

代数学

第 0 章

Paolo Aluffi 著

中译本

原书: *Algebra: Chapter 0*,
Graduate Studies in Mathematics, Volume 104,
American Mathematical Society, 2009

本文件是 *Algebra: Chapter 0* (Paolo Aluffi 著, AMS GSM 104) 的
中文参考译本, 仅供个人学习、研究之用。
原书著作权归 **American Mathematical Society** 及作者所有。
译文中的术语与编排均以原书为准。

目录

引言	1
第 I 章 预备知识：集合论与范畴	6
§1 朴素集合论	6
1.1 集合	6
1.2 集合的包含	8
1.3 集合之间的运算	9
1.4 不交并与积	10
1.5 等价关系、划分、商	12
§2 集合间的函数	14
2.1 定义	14
2.2 例：多重集、指标集族	16
2.3 函数的复合	16
2.4 单射、满射、双射	17
2.5 单射、满射、双射：第二种观点	18
2.6 单态射与满态射	20
2.7 基本例子	22
2.8 标准分解	22
2.9 澄清	24
§3 范畴	25
3.1 定义	25
3.2 例	27
§4 态射	35
4.1 同构	36

4.2	单态射与满态射	38
§5	泛性质	39
5.1	始对象与终对象	40
5.2	泛性质	42
5.3	商	42
5.4	积	44
5.5	余积	46
第 II 章 群的初次相遇		49
§1	群的定义	49
1.1	群与群胚	49
1.2	定义	50
1.3	基本性质	51
1.4	消去律	53
1.5	交换群	53
1.6	阶	54
§2	群的例子	58
2.1	对称群	58
2.2	二面体群	61
2.3	循环群与模算术	63
§3	范畴 Grp	68
3.1	群同态	68
3.2	Grp: 定义	69
3.3	停下来反思	70
3.4	积等	71
3.5	阿贝尔群	73
§4	群同态	74
4.1	例子	74
4.2	同态与阶	76
4.3	同构	77

4.4	阿贝尔群的同态	79
§5	自由群	81
5.1	动机	81
5.2	泛性质	82
5.3	具体构造	83
5.4	自由阿贝尔群	86
§6	子群	90
6.1	定义	90
6.2	例: 核与像	92
6.3	例: 由子集生成的子群	93
6.4	例: 循环群的子群	95
6.5	单态射	97
§7	商群	101
7.1	正规子群	101
7.2	商群	102
7.3	陪集	104
7.4	正规子群之商	107
7.5	例	108
7.6	核 $\iff$ 正规	109
§8	标准分解与 Lagrange 定理	111
8.1	标准分解	111
8.2	表现	114
8.3	商的子群	115
8.4	HK/H 与 $K/(H \cap K)$	117
8.5	指数与 Lagrange 定理	118
8.6	满态射与余核	119
§9	群作用	124
9.1	作用	124
9.2	集合上的作用	125
9.3	传递作用与范畴 $G\text{-Set}$	127

§10	范畴中的群对象	132
10.1	范畴论的观点	132
第 III 章 环与模		134
§1	环的定义	134
1.1	定义	134
1.2	最初的例子与几类特殊的环	135
1.3	多项式环	140
1.4	么半群环	142
§2	范畴 Ring	145
2.1	环同态	145
2.2	多项式环的泛性质	146
2.3	单态射与满态射	148
2.4	积	149
2.5	$\text{End}_{\text{Ab}}(G)$	150
§3	理想与商环	155
3.1	理想	155
3.2	商	156
3.3	标准分解及其推论	158
§4	理想与商：评注与例子。素理想与极大理想	161
4.1	基本运算	161
4.2	多项式环的商	164
4.3	素理想与极大理想	168
§5	环上的模	174
5.1	(左) R -模的定义	175
5.2	$R\text{-Mod}$ 范畴	176
5.3	子模与商	179
5.4	标准分解与同构定理	181
§6	积、余积等，在 $R\text{-Mod}$ 中	183
6.1	积与余积	183

6.2	核与余核	185
6.3	自由模与自由代数	187
6.4	由子集生成的子模; Noether 模	189
6.5	有限生成与有限型	190
§7	复形与同调	194
7.1	复形与正合序列	194
7.2	分裂正合序列	197
7.3	同调与蛇引理	199
第 IV 章 群的二次相遇		208
§1	共轭作用	208
1.1	群在集合上的作用, 回顾	208
1.2	中心、中心化子、共轭类	210
1.3	类方程	211
1.4	子集与子群的共轭	213
§2	Sylow 定理	216
2.1	Cauchy 定理	216
2.2	Sylow I	218
2.3	Sylow II	219
2.4	Sylow III	221
2.5	应用	222
§3	合成列与可解性	228
3.1	Jordan-Hölder 定理	228
3.2	合成因子; Schreier 定理	230
3.3	换位子群、导来列与可解性	233
§4	对称群	237
4.1	轮换记号	237
4.2	型与 S_n 中的共轭类	239
4.3	对换、奇偶性与交错群	242
4.4	A_n 中的共轭; A_n 的单性与 S_n 的可解性	244

§5	群的积	251
5.1	直积	251
5.2	群的正合序列; 扩张问题	252
5.3	内半直积/半直积	255
§6	有限阿贝尔群	260
6.1	有限阿贝尔群的分类	260
6.2	不变因子与初等因子	262
6.3	应用: 域的乘法群的有限子群	264
第 V 章	整环中的不可约性与因子分解	268
§1	链条件与分解的存在性	269
1.1	Noether 环回顾	269
1.2	素元与不可约元	272
1.3	不可约分解; 有分解的整环	273
§2	唯一分解整环、主理想整环与欧几里得整环	277
2.1	不可约因子与最大公约数	277
2.2	唯一分解整环的刻画	279
2.3	主理想整环 $\implies$ 唯一分解整环	280
2.4	欧几里得整环 $\implies$ 主理想整环	281
§3	插曲: Zorn 引理	288
3.1	集合论再探	288
3.2	应用: 极大理想的存在性	292
§4	多项式环中的唯一分解	295
4.1	本原性与内容; Gauss 引理	295
4.2	整环的分式域	298
4.3	R 是唯一分解整环 $\implies R[x]$ 是唯一分解整环	301
§5	多项式的不可约性	309
5.1	根与可约性	310
5.2	添加根; 代数闭域	312
5.3	$\mathbb{C}[x]$ 、 $\mathbb{R}[x]$ 、 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性	315

5.4	Eisenstein 判别法	318
§6	进一步的注记与例子	321
6.1	中国剩余定理	321
6.2	Gauss 整数	324
6.3	Fermat 关于平方和的定理	328
第 VI 章	线性代数	335
§1	自由模再探	335
1.1	R -Mod	335
1.2	线性无关与基	336
1.3	向量空间	338
1.4	从 $F^R(B)$ 重构 B	339
§2	自由模的同态 I	344
2.1	矩阵	344
2.2	基变换	349
2.3	初等变换与 Gauss 消元法	351
2.4	欧几里得整环上的 Gauss 消元法	354
§3	自由模的同态 II	358
3.1	求解线性方程组	358
3.2	行列式	360
3.3	秩与零化度	365
3.4	Euler 示性数与 Grothendieck 群	367
§4	表现与消解	373
4.1	挠	373
4.2	有限表现模与自由消解	375
4.3	解读表现	378
§5	主理想整环上有限生成模的分类	383
5.1	自由模的子模	383
5.2	主理想整环与消解	387
5.3	分类定理	388

§6	自由模的线性变换	393
6.1	自同态与相似性	394
6.2	自同态的特征多项式与最小多项式	396
6.3	特征值、特征向量、特征空间	401
§7	标准形	407
7.1	自由模的线性变换; 多项式环的作用	407
7.2	$k[t]$ -模与有理标准形	409
7.3	Jordan 标准形	413
7.4	可对角化	416
第 VII 章 域		421
§1	域扩张 I	421
1.1	基本定义	421
1.2	单扩张	423
1.3	有限扩张与代数扩张	427
§2	代数闭包、零点定理与一点代数几何	437
2.1	代数闭包	437
2.2	零点定理	441
2.3	一点仿射代数几何	444
§3	几何不可能性	456
3.1	直尺与圆规作图	456
3.2	可构造数与二次扩张	462
3.3	著名的不可能性	466
§4	域扩张 II	469
4.1	分裂域与正规扩张	469
4.2	可分多项式	474
4.3	可分扩张与在代数闭包中的嵌入	478
§5	域扩张 III	482
5.1	有限域	483
5.2	分圆多项式与分圆域	488

5.3	可分性与单扩张	492
§6	一点 Galois 理论	498
6.1	Galois 对应与 Galois 扩张	498
6.2	Galois 理论基本定理 I	503
6.3	Galois 理论基本定理 II	505
6.4	进一步的注记与例子	508
§7	Galois 理论应用速览	513
7.1	代数基本定理	513
7.2	正 n 边形的可构造性	514
7.3	对称函数基本定理	516
7.4	多项式方程的根式可解性	519
7.5	多项式的 Galois 群	523
7.6	阿贝尔群作为 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群	525
第 VIII 章 线性代数再访		529
§1	预备知识再访	529
1.1	函子	529
1.2	函子的例子	531
1.3	两张范畴何时「等价」?	533
1.4	极限与余极限	535
1.5	比较函子	538
§2	张量积与 Tor 函子	547
2.1	双线性映射与张量积的定义	548
2.2	与 Hom 的伴随及显式计算	551
2.3	张量的正合性质; 平坦性	554
2.4	Tor 函子	557
§3	基变换	564
3.1	平衡映射	564
3.2	双模; 再论伴随	566
3.3	标量的限制与扩张	567

§4	多重线性代数	572
4.1	多重线性、对称、交错映射	572
4.2	对称幂与外幂	574
4.3	一个很小的绕道：分次代数	577
4.4	张量代数	580
§5	Hom 与对偶	586
5.1	再次谈伴随	586
5.2	对偶模	589
5.3	自由模的对偶	589
5.4	对偶与正合性	591
5.5	对偶与矩阵；双对偶性	593
5.6	向量空间上的对偶	594
§6	投射模与内射模及 Ext 函子	597
6.1	投射模与内射模	598
6.2	投射模	599
6.3	内射模	601
6.4	Ext 函子	604
6.5	$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^*(G, \mathbb{Z})$	607
第 IX 章 同调代数		612
§1	(非) 必要的范畴论预备知识	613
1.1	其他方面尚属合理的范畴的不良特征	613
1.2	加性范畴	614
1.3	阿贝尔范畴	617
1.4	积、余积与直和	620
1.5	像；态射的标准分解	623
§2	在阿贝尔范畴中工作	630
2.1	阿贝尔范畴中的正合性	630
2.2	再论蛇引理	632
2.3	在小阿贝尔范畴中与「元素」打交道	635

2.4	缺少了什么?	643
§3	再论复形与同调	646
3.1	基本定义回顾; 一般策略	646
3.2	复形范畴	649
3.3	长正合上同调序列	652
3.4	三角形	657
§4	锥与同伦	661
4.1	态射的映射锥	662
4.2	准同构与导出范畴	664
4.3	同伦	668
§5	同伦范畴。投射对象与内射对象的复形	673
5.1	同伦映射在导出范畴中被等同起来	674
5.2	复形同伦范畴的定义	676
5.3	投射对象与内射对象的复形	677
5.4	$K(A)$ 中的同伦等价与准同构	679
5.5	定理 5.9 的证明	683
§6	投射消解与内射消解及导出范畴	687
6.1	重新得到 A	687
6.2	从对象到复形	690
6.3	穷人版导出范畴	694
§7	导出函子	700
7.1	视角转换	701
7.2	导出函子的泛性质	702
7.3	取上同调	705
7.4	导出函子的长正合序列	707
7.5	联系 $\otimes$ 、 $L_i\mathcal{F}$ 、 $R^i\mathcal{F}$	714
7.6	例: 一点群的上同调	716
§8	双复形	724
8.1	用无环对象作消解	724
8.2	复形的复形	727

8.3	全复形的正合性	733
8.4	全复形与消解	736
8.5	无环消解再探与 Tor 和 Ext 的平衡	739
§9	进一步的话题	745
9.1	导出范畴	745
9.2	三角范畴	747
9.3	谱序列	751

引言

本书是一部代数学导论，适合高年级本科生课程或研究生入门课程使用。在这一层次上，可供选择的教科书非常之多，但以我讲授这些内容的经验，我总觉得需要这样一本自足的教材：它「从零开始」（意即不假定读者此前对这门学科有过实质性的接触），却从一开始就传授一种相当现代的、以范畴为念的观点，并以达到足够的深度为目标。许多代数学教科书出色地满足了这些要求中的一部分，但并非全部。本书就是我试图提供一种可用替代方案的努力。

有一种流传甚广的看法认为，范畴在乍一接触时应当回避：在学生对代数学这样一门学科的本质经过好几个学期由例子驱动的体会之前，不应引入范畴这套抽象语言。按照这种观点，范畴与入门课程所覆盖的主要论题只有些微的关联，因此只需偶尔提及，以供读者一般性地增长见识，而读者终将适时（通过渗透作用？）了解它们。借用本书草稿的一位审阅者的话来说：「在这一层次上讨论范畴，正是上帝创造附录的原因。」

只要随便瞥一眼目录就会清楚，我的想法与此相反。在本书中，范畴是在对朴素集合论的基本语言作了少许提醒之后、于第 18 页登场的，其主要目的是为泛性质提供一个语境。而随着基本定义的引入，泛性质又被不断地唤起。「universal」这个词在前三章中至少出现了 100 次。

我相信，对范畴语言的意识，尤其是对泛性质有所体会，在「从头」接近代数学这样一门学科时特别有帮助。我心目中的读者是已经达到某种数学成熟度的人——例如，不需要别人给予特别的帮助就能掌握一个归纳法论证——但他可能只是以非常粗略的方式接触过代数学。根据我的经验，佛罗里达州立大学以及水平相当的院校中的许多高年级本科生或研究生入门阶段的学生都符合这一描述。对这些学生来说，把代数学中许多入门概念看作少数几个强有力的想法（它们被封装在适当的泛性质之中）的实例，有助于为这些概念建立起一个令人安心的统一语境。发挥这种催化作用所需的范畴语言极为有限；例如，在适应阶段，函子其实并非必需。

因此，在我看来，这种方法的好处恰恰在于：只要运用得当，它就能帮助一个真正的初学者。这是我在课堂上得到的经验，也是本书的主要特色。书一开头引入的极少一点范畴语言贯穿了本书的第一部分，以一般的方式介绍群、环与模。接

下来是对若干标准主题的（相当传统的）处理，例如 Sylow 定理、唯一分解、初等线性代数与域论。本书最后三分之一则涉入略深的水域，处理张量积与 Hom （包括对 Tor 与 Ext 的初步介绍），并以一个专讲同调代数的末章收尾。在我看来，要想体会后面这些材料，对范畴语言有所熟悉似乎是不可或缺的，这一点想必不会有争议。由于在本书前面的部分已经培养起了对这种语言的感觉，学生们会发现向这些更高级主题的过渡格外顺畅。

本书的第一个版本基本上就是我在 FSU 一轮（三个学期的）代数学系列课程中讲稿的认真誊录。关于同调代数的那一章是在 Ed Dunne 的敦促下加上的，数量可观的习题也是如此。正文的主体一直与最初的「誊录」版本非常接近：在为出版而修订时，我抵制住了扩充材料的诱惑。我相信，一本有效的入门教材（毕竟这是第 0 章……）应当切合实际：课堂上必须能够覆盖书中所覆盖的内容。否则，这本书就偏向了「参考书」那一类；我从来无意写一本代数学参考书，而且（对我来说）试图去改进 Lang 的 *Algebra* 这样出色的现有参考书也是徒劳的。

习题集将给一位教师，或任何有动力的读者，一个机会，去远远超出正文所覆盖的内容。为了在习题的选择上提供指引，我把正文中直接引用到的题目标上 $\blacktriangleright$ ，把被其它题目引用到的题目标上 $\neg$ 。一位极简主义的教师可以只布置那些标 $\blacktriangleright$ 的题目，而且只布置它们；这些题目不过是通过练习来锚定理解，也可能已经是一个学生在兼顾助教工作以及两三门强度与本课程相仿的其它课程时，现实地指望他能做出来的全部。正文主体连同这些习题，构成了一套关于核心材料的自足表述。其余的习题，尤其是那些标 $\neg$ 的习题所牵引出的线索，将提供覆盖其它主题的机会，而有些人很可能会认为这些主题同样不可或缺：模群、四元数、幂零群、Artin 环、Jacobson 根、局部化、关于四平方和的 Lagrange 定理、射影空间与 Grassmann 簇、Nakayama 引理、相伴素理想、正规算子的谱定理，等等，就是会在习题中露面的一些主题的例子。这些主题常常是通过书中恰当章节里的若干道习题逐步呈现的。例如，「Wedderburn 小定理」在注 III.1.16（即：第 III 章中的注 1.16）中被提到；它的若干特殊情形在习题 III.2.11 与 IV.2.17 中给出，而读者最终会在习题 VII.5.14 中得到一个证明，其预备工作则见于习题 VII.5.12 与 VII.5.13。 $\neg$ 标记以及对索引的查阅应当有助于在这类主题之间穿行。为了在这个过程中提供进一步的帮助，我给每道习题都配了一份（放在方括号里的）清单，列出书中引用它的地方。例如，一位教师在评估是否要布置习题 V.2.25 时，会立刻知道这道习题被习题 VII.5.18 引用，后者证明了等差数列中素数的 Dirichlet 定理的一个特殊情形，而它又会被 §VII.7.6 引用，那里讨论的是把阿贝尔群实现为 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。

我把「本书应当是一本自足的教材」这一要求放在很高的优先级上：它基本上要把每个 t 的横都划上、把每个 i 的点都点上，并且不要求读者在研读它时还得

借助其它教材。因此我有意识地努力不去引用其它文献：我尽可能地避开了「证明见……」这条极其诱人的退路。这就是本书如此之厚的主要原因，尽管仍有那么多主题没有在书中涉及。在这些主题中，交换代数与表示论也许是最显眼的缺漏。前者被呈现到标准基本定义的程度——这让我可以在这里那里撒上一点代数几何（例如参见 §VII.2）——此外还在习题中涉及了少数稍为高级的主题，但我止步于比如准素分解之前。后者则完全缺席。我希望在某个尚未确定的将来为本书补上一个「第 1 章」，在其中弥补这些以及其它缺陷。

就其性质而言，本书应当很适合自学：独自研读的读者会在这里找到一个自足的起点，它应当能很好地充当未来更深入探索的前奏。这类读者或许可以从下面这幅关于各章逻辑依赖关系的「九正道」图中得到帮助：

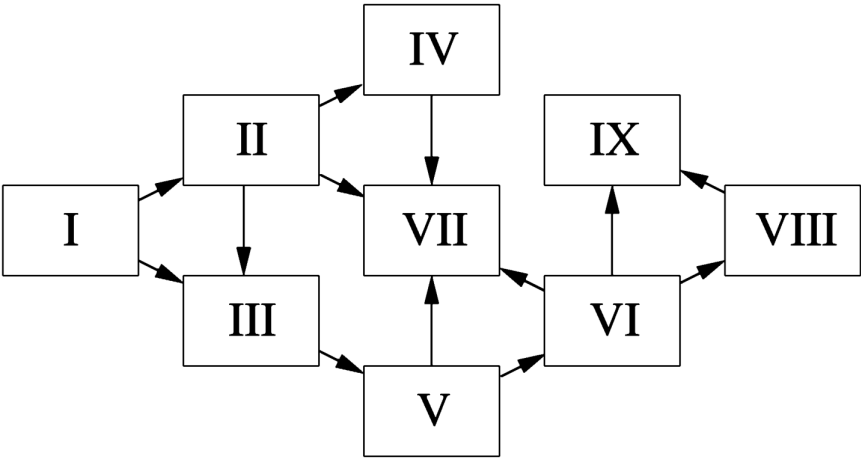


图 1: 各章之间逻辑依赖关系的「九正道」图

不过，这幅图也许更好地反映了我最初的意图，而不是最终的成品。为了有一个更客观的衡量，下面这幅替代性的图刻画了从一章指向更早各章的引用之网，其中线条的粗细（大致）表示引用的条数：

尤其把自学的读者放在心上，我在提供一份详尽索引上下了额外的功夫。在一本如此规模的书中，为引入的每一个新术语都通过一条正式的「定义」来大张旗鼓地宣告一番，是不现实的；索引应当帮助一位孤独的行路人找回不熟悉的术语的源头。

内部引用以一种希望足够透明的方式处理。例如，注 III.1.16 指的是第 III 章中的注 1.16；如果引用发生在第 III 章内部，同一个条目就称为注 1.16。跟在习题

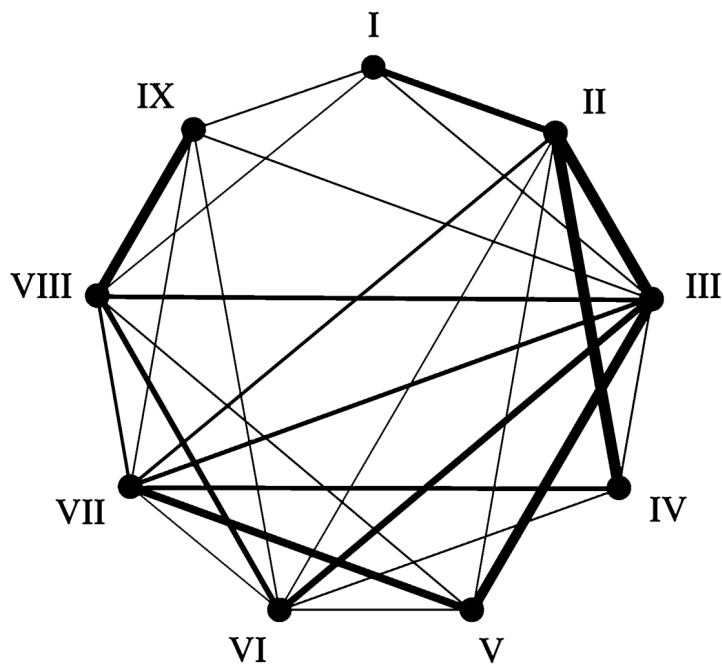


图 2: 章与更早各章之间的引用之网 (线宽大致表示引用条数)

后面的方括号中的清单，指出书中引用该习题的其它习题或小节。例如，第 I 章的习题 3.1 后面跟着 [5.1, §VIII.1.1, §IX.1.2, IX.1.10]：这提醒读者，第 I 章的习题 5.1、第 VIII 章的 §1.1 小节、第 IX 章的 §1.2 小节以及第 IX 章的习题 1.10 中都引用了这道题（除此之外别无他处）。

致谢。我对 Lang 的书、对 David Dummit 与 Richard Foote 的 *Abstract Algebra*、对 Artin 的 *Algebra* 所欠的债，任何熟悉这些著作的人都会看得清楚。关于同调代数的那一章在很大程度上得益于 David Eisenbud 在其 *Commutative Algebra* 中关于该主题的附录，得益于 Gelfand-Manin 的 *Methods of homological algebra*，也得益于 Weibel 的 *An introduction to homological algebra*。但在大多数情况下，我根本不可能追溯某个论述想法、某个证明、某道习题或某种特定教学侧重的原始出处：这些都很可能是来自上述任何一本著作以及其它有影响力的参考文献中的想法的产物，也常常是沿着万维网纷繁的线索浏览时触发的联想。这也是另一个原因，使我本着波澜不惊的心态，决意基本上完全不引用参考文献。无论如何，我相信我在这里呈现的所有材料都是标准的，而我只对最终成品中留下的每一个错误保留绝对的所有权。

我非常感谢我的学生们：他们持续不断的反馈促使我以这种特定的方式写成此书，他们也为本书在我的课堂上取得成功做出了根本性的贡献。有些学生给我提供了长长的排印错误与明显错误的清单，我尤其要感谢 Kevin Meek、Jay Stryker 和 Yong Jae Cha 格外有益的评论。2008 年秋，我在从 FSU 学术休假期间，有机会在 Caltech 开设的一门课程中试用同调代数方面的材料；我要感谢 Caltech，也要感谢这门课程的听众，感谢他们的款待与友好的氛围。我还要感谢 MSRI 在 2009 年冬季提供的款待，本书的最后润色正是在那期间完成的。

有几个人在本书的初稿中发现了大大小小的错误，我要特别提及 Georges Elencwajg、Xia Liao 和 Mirroslav Yotov 格外珍贵的贡献。我还要赞扬 Arlene O'Sean 以及 AMS 的工作人员，他们所做的文字编辑与制作工作十分出色。

特别感谢 Ettore Aldrovandi 的专业建议，感谢 Matilde Marcolli 的鼓励与不可或缺的帮助，也感谢 Ed Dunne 提出的建议——这些建议对本书最终面貌的形成产生了巨大的影响。

本书在准备过程的不同阶段得到了波恩的 Max-Planck-Institut、NSA 以及 Caltech 的支持，在此谨致谢意。

第 I 章

预备知识：集合论与范畴

集合论本身就是一个数学领域，对它的恰当处理（譬如通过著名的「Zermelo-Fränkel」公理）远远超出了本书的范围，也超出了笔者的能力。我们只讨论所谓的「朴素」集合论，它不过是一套记号与术语系统，使我们能够精确地表达数学定义、命题及其证明。

熟悉这套语言对于进入代数这样的学科是必不可少的，事实上我们假定读者此前已经接触过它。在本章中，我们首先回顾朴素集合论的部分语言，主要是为了确立本书其余部分将要使用的记号。然后我们会稍许领略范畴的语言，它在代数以及许多其他领域中起着强大的统一作用。我们的主要目标是传达「泛性质」这一概念，它将是贯穿本书不断回响的主旋律。

§1 朴素集合论

1.1 集合

集合这一概念把「对象的收集」这一直观想法形式化。集合由它所含的元素决定：两个集合 A 、 B 相等（记作 $A = B$ ），当且仅当它们含有完全相同的元素。「什么是元素？」在朴素集合论中是一个不许问的问题：总得有个止境。为方便起见，我们可以假装有一个元素的「宇宙」可供使用，我们从这个宇宙中取材，构造我们所需的元素与集合，同时默认我们将要考察的一切运算都能在这个宇宙内部进行。（这正是棘手之处！）无论如何，我们通过给出一个精确的配方、指明哪些元素在其中，来指定一个集合。这种定义通常写在花括号之间，可以是一份简单、完整的元素清单：

$$A := \{1, 2, 3\}$$

就是¹由整数 1、2、3 组成的集合。按约定，元素列出的次序²以及清单中的重

¹:= 是一种常用的记号，表示左端的符号由右端的内容定义。从逻辑上说，这只是在表达两边相等，完全可以写成「=」；多出来的那个：是从计算机科学继承下来的、在心理上令人舒适的装饰。

²有序列表用圆括号表示：(1, 2, 3) 与 (1, 3, 2) 不同。

复，对定义来说都无关紧要。因此，同一个集合可以有多种写法：

$$\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{1, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3\}.$$

这种表示集合的方式可能相当笨拙，而且无论如何只对有限集合才真正行得通。对于无限集合，绕开这个问题的一种流行做法是写出一个清单，其中某些元素被理解为某个模式的一部分——例如，偶数集可以写成

$$E = \{\cdots, -2, 0, 2, 4, 6, \cdots\},$$

但这样的定义本质上是有歧义的，因此留下了误读的余地。此外，有些集合干脆「太大」，即便原则上也无法列出：例如（希望读者在高等微积分中学过）实数实在太多，无法像「列出」整数那样把它们「列出」。

常常更好的做法是采用这样的定义：把集合的元素描述为某个更大（且已知）的集合 S 中满足某个性质 P 的元素 s 。于是可以写

$$A = \{s \in S \mid s \text{ 满足 } P\}$$

（ $\in$ 意为属于……），而这一般是精确且无歧义的³。

我们偶尔会遇到集合这一概念的一种变体，称为「多重集」。多重集是一种允许元素「带重数」出现的集合：也就是说，在这种概念里 $\{2, 2\}$ 与 $\{2\}$ 是不同的。定义多重集的正确方式是通过函数，我们很快就会遇到（见例 2.2）。

几个著名的集合是

- $\emptyset$ ：空集，不含任何元素；
- $\mathbb{N}$ ：自然数集（即非负整数）；
- $\mathbb{Z}$ ：整数集；
- $\mathbb{Q}$ ：有理数集；
- $\mathbb{R}$ ：实数集；
- $\mathbb{C}$ ：复数集。

另外，「单元素集」一词用来指由恰好一个元素组成的集合。因此 $\{1\}$ 、 $\{2\}$ 、 $\{3\}$ 是不同的集合，但它们都是单元素集。

下面是一些有用的符号（称为量词）：

- $\exists$ 意为存在……（存在量词）；

³但要注意，存在诸如 *Russell* 悖论这样的病态情形，它们表明即便这种风格的定义也可能导致无意义的结果。只要一开始就确知 S 是集合，一切就没有问题。

- $\forall$ 意为对所有……（全称量词）。

另外， $\exists!$ 用来表示存在唯一的……

例如，偶数集可以写成

$$E = \{a \in \mathbb{Z} \mid (\exists n \in \mathbb{Z}) a = 2n\} :$$

用文字说，就是「所有这样的整数 a ：存在整数 n 使得 $a = 2n$ 」。在这个例子中，我们可以把 $\exists$ 换成 $\exists!$ 而不改变这个集合——但这取决于 $\mathbb{Z}$ 的性质，而不是数学语法。另外，人们常常采用简写

$$E = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

其中存在量词是不言而喻的。

能够毫不费力地解析这样的符号串、并能流畅地把它们写出来，是极为重要的。本书假定读者已经掌握了这项技能。

注意书写的次序可能造成很大差别。例如，命题

$$(\forall a \in \mathbb{Z})(\exists b \in \mathbb{Z}) \quad b = 2a$$

为真：它说的是，把任意整数加倍所得仍是整数；但

$$(\exists b \in \mathbb{Z})(\forall a \in \mathbb{Z}) \quad b = 2a$$

为假：它说的是，存在一个固定的整数 b ，它「同时」是每一个整数的两倍——并无这样的东西。

还要注意，仅仅写下

$$b = 2a$$

本身并不能传达足够的信息，除非语境完全清楚地表明 a 与 b 上附着什么量词：事实上，正如我们刚刚看到的，不同的量词会使它成为真命题或假命题。

1.2 集合的包含

如前所述，两个集合相等当且仅当它们含有相同的元素。我们说集合 S 是集合 T 的子集，如果 S 的每个元素都是 T 的元素，用符号表示就是

$$S \subseteq T.$$

按约定， $S \subset T$ 表示同样的意思：也就是说（与 $<$ 和 $\leq$ 的关系不同），它并不排除 S 与 T 相等的可能。为避免任何混淆，本书将一律使用 $\subseteq$ 。人们用 $S \subsetneq T$ 表示「真」包含于 T ：即 $S \subseteq T$ 且 $S \neq T$ 。

我们可以从逻辑的角度来理解「集合的包含」： $S \subseteq T$ 意味着

$$s \in S \implies s \in T$$

(量词 $\forall s$ 被省略)；也就是说，「若 s 是 S 的元素，则 s 是 T 的元素」；也就是说， S 的所有元素都是 T 的元素；也就是说，正如所承诺的， $S \subseteq T$ 。

注意，对一切集合 S 都有 $\emptyset \subseteq S$ 与 $S \subseteq S$ 。若 $S \subseteq T$ 且 $T \subseteq S$ ，则 $S = T$ 。

符号 $|S|$ 表示 S 的元素个数，如果这个数是有限的；否则就写 $|S| = \infty$ 。若 S 与 T 都有限，则

$$S \subseteq T \implies |S| \leq |T|.$$

集合 S 的子集构成一个集合，称为 S 的幂集，或 S 的部分集。例如，空集 $\emptyset$ 的幂集由一个元素组成： $\{\emptyset\}$ 。 S 的幂集记作 $\wp(S)$ ；一个流行的替代记号是 2^S ，而且当 S 有限时确实有 $|\wp(S)| = 2^{|S|}$ （参见习题 2.11）。

1.3 集合之间的运算

一旦我们有了几个集合可以摆弄，就可以通过施加某些标准运算得到更多的集合。下面是几种：

- $\cup$ ：并；
- $\cap$ ：交；
- $\setminus$ ：差；
- $\amalg$ ：不交并；
- $\times$ ：（笛卡尔）积；
- 以及「按等价关系取商」这一重要概念。

这些运算大多应当是读者熟悉的：例如，

$$\{1, 2, 4\} \cup \{3, 4, 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

而

$$\{1, 2, 4\} \setminus \{3, 4, 5\} = \{1, 2\}.$$

用那臭名昭著的「新数学」记忆中的 *Venn* 图来说：（实心黑色轮廓表示该运算所包含的集合）。

这些运算中有几个可以用逻辑透明地写出来：例如，

$$s \in S \cap T \iff (s \in S \text{ 且 } s \in T).$$

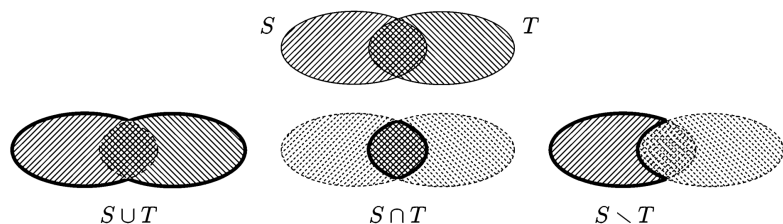


图 I.1: Venn 图

两个集合 S 与 T 是不交的, 如果 $S \cap T = \emptyset$, 也就是说, 如果没有元素「同时」属于两者。

子集 T 在集合 S 中的补是差集 $S \setminus T$, 它由 S 中所有不属于 T 的元素组成。因此, 例如, 偶数集在 $\mathbb{Z}$ 中的补就是奇数集。

运算 $\amalg$ 、 $\times$ 以及按等价关系取商稍微更神秘一些, 仔细地思考它们是很有教益的。我们将会……先以一种格外朴素的方式对待它们, 过一会儿, 当我们掌握了更多语言、能够从更精致的观点来看待它们时, 再回到它们上来。

1.4 不交并与积

这些运算的一个问题是, 它们的输出可能不是作为一个集合被定义的, 而是作为在集合的同构意义下、也就是在双射意义下确定的集合。要弄清这一点, 我们必须谈论函数, 我们马上就会这样做。

粗略地说, 两个集合 S 与 T 的不交并是一个集合 $S \amalg T$, 它通过先作出集合 S 与 T 的「副本」 S' 与 T' (具有性质 $S' \cap T' = \emptyset$), 然后取 S' 与 T' 的 (通常的) 并而得到。细心的读者会感到不安, 因为这个「配方」并没有定义出一个集合: 无论「作出一个集合的副本」意味着什么, 这样的做法显然有很多种。这一含糊之处将在下文得到澄清。

尽管如此, 请注意即便在如此不牢靠的基础上, 我们也能对 $S \amalg T$ 说些什么: 例如, 若 S 由 3 个元素组成、 T 由 4 个元素组成, 读者应当 (正确地) 期望 $S \amalg T$ 由 7 个元素组成。

积受到同一种含糊性的损害, 但幸运的是, 有一个方便的约定使我们能够写下代表两个集合 S 与 T 的积的「一个」集合: 给定 S 与 T , 我们令 $S \times T$ 为元素

是 S 与 T 的元素的有序对⁴ (s, t) 的集合:

$$S \times T := \{(s, t) \text{ 使得 } s \in S, t \in T\}.$$

因此, 若 $S = \{1, 2, 3\}$ 且 $T = \{3, 4\}$, 则

$$S \times T = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4)\}.$$

一个更精细的例子: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 是实数对的集合, 它(如我们在微积分中所学)是表示一个平面的好方式。集合 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 可以通过考虑这个平面中恰好具有整数坐标的点来表示。顺便一提, 通常把这些集合记作 $\mathbb{R}^2$ 、 $\mathbb{Z}^2$; 类似地, 集合与自身的积 $A \times A$ 常记作 A^2 。

若 S 与 T 是有限集, 显然 $|S \times T| = |S||T|$ 。

还请注意, 我们可以利用积来得到不交并所需的集合的显式「副本」: 例如, 我们可以令 $S' = \{0\} \times S$ 、 $T' = \{1\} \times T$, 从而保证 S' 与 T' 不交(为什么?); 并且有一种明显的方式来「等同」 S 与 S' 、 T 与 T' 。同样, 要使这一点精确化, 需要再多一点词汇。

运算 $\cup$ 、 $\cap$ 、 $\cap$ 、 $\times$ 可推广为对整个「集族」的运算: 例如, 若 $S_1, \dots, S_n$ 是集合, 我们写

$$\bigcap_{i=1}^n S_i = S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n$$

表示其元素为同时属于所有集合 $S_1, \dots, S_n$ 的那些元素的集合; 其它运算也类似。但请注意, 尽管从定义可以清楚地看出, 例如

$$S_1 \cup S_2 \cup S_3 = (S_1 \cup S_2) \cup S_3 = S_1 \cup (S_2 \cup S_3),$$

但集合

$$S_1 \times S_2 \times S_3, \quad (S_1 \times S_2) \times S_3, \quad S_1 \times (S_2 \times S_3)$$

应当在什么意义下被「等同」(这里我们可以按两个集合的情形的定义作类比, 把最左边的集合定义为 S_1 、 S_2 、 S_3 的元素的「有序三元组」的集合)却并不那么清楚。事实上, 我们同样只有在掌握了函数的语言之后, 才能真正理解这类陈述。然而, 如读者或许所预期的那样, 所有这类陈述最终都是真的; 由于这一幸运的情况, 我们可以稍微随意一些, 对这类微妙之处略而不论。

⁴可以把有序对 (s, t) 作为一个集合来定义, 即令 $(s, t) = \{s, \{s, t\}\}$: 这既携带了元素 s 、 t 的信息, 也传达了 s 是特殊的 (= 对中的第一个元素) 这一事实。

更一般地，若 $\mathcal{S}$ 是一个集合的集合，我们可以考虑集合

$$\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S, \quad \bigcap_{S \in \mathcal{S}} S, \quad \coprod_{S \in \mathcal{S}} S, \quad \prod_{S \in \mathcal{S}} S,$$

它们分别是 $\mathcal{S}$ 中所有集合的并、交、不交并与积。关于这些定义有一些重要的微妙之处：例如，若一切 $S \in \mathcal{S}$ 都非空，是否能推出 $\prod_{S \in \mathcal{S}} S$ 非空？读者大概认为是这样，但（若 $\mathcal{S}$ 是无限的）这是一个相当棘手的问题，它相当于选择公理。

总的来说，这类微妙之处并不影响本课程的材料；我们将在适当的时候⁵、当它们与手头的问题更加相关时，部分地与它们达成妥协（参看 §V.3）。

1.5 等价关系、划分、商

直观上，集合 S 的元素上的一个关系是 S 的元素的各种选取之间的某种特殊的亲缘性。例如，集合 $\mathbb{Z}$ 上的关系 $<$ 是一种比较两个整数大小的方式：由于 $2 < 5$ ，在这个意义上 2「与」5「有关系」，而 5 在同一意义上不与 2 有关系。

就一切实际目的而言，一个关系「意味着」什么，完全由集合中哪些元素与哪些元素有关系所刻画。如果我们有一份所有满足 $a < b$ 的整数对 (a, b) 的完整清单，我们就确实知道了关于 $\mathbb{Z}$ 上的 $<$ 所能知道的一切。例如， $(2, 5)$ 是这样一个对，而 $(5, 2)$ 不是。

这就引出了关系这个概念的一个完全直截了当的定义：集合 S 上的一个关系就是积 $S \times S$ 的一个子集 R 。若 $(a, b) \in R$ ，我们说 a 与 b 「由 R 相联系」，并写作

$$a R b.$$

我们常常对关系使用更花哨的符号，如 $<$ 、 $\leq$ 、 $=$ 、 $\sim$ 、 $\dots$ 。

行为良好的关系的原型是「 $=$ 」，它对应于「对角线」

$$\{(a, b) \in S \times S \mid a = b\} = \{(a, a) \mid a \in S\} \subseteq S \times S.$$

这个非常特殊的关系的三条性质结果特别重要：若 $\sim$ 暂时表示相等关系 $=$ ，则 $\sim$ 满足

- 自反性： $(\forall a \in S) a \sim a$ ；
- 对称性： $(\forall a \in S) (\forall b \in S) a \sim b \implies b \sim a$ ；
- 传递性： $(\forall a \in S) (\forall b \in S) (\forall c \in S), (a \sim b \text{ 且 } b \sim c) \implies a \sim c$ 。

⁵读者时不时地会在某些习题中用到选择公理，甚至在我们回到这些问题之前就会用到，但这大概会发生在意识水平之下，而且本来就该如此。

也就是说, 每个 a 都等于自身; 若 a 等于 b , 则 b 等于 a ; 等等。

定义 1.1. 集合 S 上的一个等价关系是任何满足这三条性质的关系 $\sim$ 。

就 $S \times S$ 中对应的子集 R 而言, 「自反性」说的是对角线包含在 R 中; 「对称性」说的是把 R 关于对角线翻转后它不变 (即每个 (a, b) 都与 (b, a) 互换); 而不幸的是, 「传递性」没有一个同样漂亮的图像化翻译。

集合 S 上的一个等价关系这一数据, 结果等价于一种乍看起来略有不同的信息, 即 S 的一个划分。 S 的一个划分是 S 的一族不交非空子集, 其并为 S : 例如,

$$\mathcal{P} = \{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}, \{9\}\}$$

是集合

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

的一个划分。

下面说明如何从 S 上的一个关系 $\sim$ 得到 S 的一个划分: 对每个元素 $a \in S$, a 的等价类 (关于 $\sim$) 是由

$$[a]_{\sim} := \{b \in S \mid b \sim a\}$$

定义的 S 的子集; 于是这些等价类构成 S 的一个划分 $\mathcal{P}_{\sim}$ (习题 1.2)。

反之 (习题 1.3), 每个划分 $\mathcal{P}$ 都是按这种方式对应于某个等价关系的划分。因此, 「 S 上的等价关系」与 「 S 的划分」这两个概念实际上是等价的。

现在我们可以把 $\mathcal{P}_{\sim}$ 视为一个集合 (其元素是关于 $\sim$ 的等价类)。这就是 §1.3 中提到的商运算。

定义 1.2. 集合 S 关于等价关系 $\sim$ 的商是 S 的元素关于 $\sim$ 的等价类构成的集合

$$S/\sim := \mathcal{P}_{\sim}.$$

例 1.3. 取 $S = \mathbb{Z}$, 令 $\sim$ 为由

$$a \sim b \iff a - b \text{ 是偶数}$$

定义的关系。则 $\mathbb{Z}/\sim$ 由两个等价类组成:

$$\mathbb{Z}/\sim = \{[0]_{\sim}, [1]_{\sim}\}.$$

事实上，每个整数 b 要么是偶数（于是 $b - 0$ 是偶数，故 $b \sim 0$ ，且 $b \in [0]_{\sim}$ ），要么是奇数（于是 $b - 1$ 是偶数，故 $b \sim 1$ ，且 $b \in [1]_{\sim}$ ）。这当然是模算术的出发点，我们将在后面 (§II.2.3) 适时详细讲述它。

思考这一运算的一种方式，是等价关系「在商中变成了相等」：也就是说，商 $S/\sim$ 中的两个元素相等，当且仅当 S 中对应的元素由 $\sim$ 相联系。换言之，取商是一种把任何等价关系变成相等的方式。这一观察将在不久之后以「范畴论的语言」进一步形式化 (§5.3)。

习题

标有 $\triangleright$ 的习题是正文中引用到的；标有 $\neg$ 的习题是其它习题引用到的。这些被引用的习题与各节列在当前习题后面的方括号中；如有必要，参见导言以获得进一步说明。

- 1.1. 找出关于 Russell 悖论的讨论，并理解它。
- 1.2. $\triangleright$ 证明：若 $\sim$ 是集合 S 上的一个关系，则 §1.5 中定义的相应的族 $\mathcal{P}_{\sim}$ 确实是 S 的一个划分：即它的元素非空、两两不交，且它们的并为 S 。[§1.5]
- 1.3. $\triangleright$ 给定集合 S 上的一个划分 $\mathcal{P}$ ，说明如何定义 S 上的一个关系 $\sim$ ，使得 $\mathcal{P}$ 是相应的划分。[§1.5]
- 1.4. 在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上可以定义多少个不同的等价关系？
- 1.5. 给出一个自反且对称、但不传递的关系的例子。如果你尝试用这个关系来定义集合上的一个划分，会发生什么？（提示：思考第二个问题会有助于你回答第一个问题。）
- 1.6. $\triangleright$ 通过令 $a \sim b \iff b - a \in \mathbb{Z}$ ，在实数集合 $\mathbb{R}$ 上定义一个关系 $\sim$ 。证明这是一个等价关系，并为 $\mathbb{R}/\sim$ 找到一个「令人信服」的描述。对平面 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上由下述声明定义的关系 $\approx$ 做同样的事： $(a_1, a_2) \approx (b_1, b_2) \iff b_1 - a_1 \in \mathbb{Z}$ 且 $b_2 - a_2 \in \mathbb{Z}$ 。[§II.8.1, II.8.10]

§2 集合间的函数

2.1 定义

对于本书所引入的几乎每一个结构，我们将要遵循的一条共同线索是：设法既理解结构的类型，又理解给定结构的不同实例可以相互作用的方式。

集合之间通过函数相互作用。人们很容易以「动态的」方式来思考从一个集合 A 到一个集合 B 的函数 f ，即把它看作「从 A 到 B 」的一种方式。与处理关系的情形类似，把这个概念形式化是直截了当的，不需要诉诸任何给定 f 的任何深

层「含义」：关于一个函数 f 所能知道的一切，都包含在如下信息之中： B 的哪个元素 b 是任意给定元素 $a \in A$ 的像。这些信息不过是 $A \times B$ 的一个子集：

$$\Gamma_f := \{(a, b) \in A \times B \mid b = f(a)\} \subseteq A \times B.$$

这个集合 Γ_f 就是 f 的图像；正式地说，一个函数实际上「就是」它的图像⁶。

并非 $A \times B$ 的所有子集 $\Gamma \subseteq A \times B$ 都对应（也就是「是」）函数：我们需要对函数的图像提出一条要求，它可以表述如下：

$$(\forall a \in A)(\exists! b \in B) \quad (a, b) \in \Gamma_f,$$

或者（「用函数记号」）

$$(\forall a \in A)(\exists! b \in B) \quad f(a) = b.$$

也就是说，函数必须把 A 的每个元素 a 送到 B 中恰好一个元素，而这个元素依赖于 a 。像 $\pm\sqrt{x}$ 这样的「多值函数」（它们在例如 **Riemann** 曲面的研究中非常重要）在这个意义下不是函数。

要声明 f 是从集合 A 到集合 B 的函数，人们写作 $f: A \rightarrow B$ ，或者画出下面这张图（「图」）：

$$A \xrightarrow{f} B$$

函数 $f: A \rightarrow B$ 作用在元素 $a \in A$ 上，有时用一个「带装饰的」箭头来表示，如

$$a \mapsto f(a).$$

从集合 A 到集合 B 的所有函数的集合本身也是一个集合⁷，记作 B^A 。如果我们认真对待「一个函数实际上与它的图像是同一回事」这一观念，那么就可以把 B^A 看作 $A \times B$ 的幂集的一个（特殊的）子集。

每个集合 A 都带有非常特殊的函数，其图像是 $A \times A$ 中的对角线： A 上的恒等函数

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

由 $(\forall a \in A) \text{id}_A(a) = a$ 定义。更一般地，集合 A 的任意子集 S 的包含确定了一个函数 $S \rightarrow A$ ，它把 S 的每个元素 s 简单地送到 A 中的「它自己」。

⁶确切地说，它是图像 Γ_f 连同 f 的源 A 与靶 B 的信息。这些是函数的数据的一部分。

⁷这是又一种「集合之间的运算」，§1.3 中没有列出。你能看出我们为什么用 B^A 来表示这个集合吗？（参看习题 2.10。）

若 S 是 A 的子集，我们用 $f(S)$ 表示如下定义的 B 的子集：

$$f(S) := \{b \in B \mid (\exists a \in A) b = f(a)\}.$$

也就是说， $f(S)$ 是由「作为 S 中元素在函数 f 下的像」的所有元素组成的 B 的子集。最大的这样的子集，即 $f(A)$ ，称为 f 的像，记作「 $\text{im } f$ 」。

此外， $f|_S$ 表示 f 在子集 S 上的「限制」：这就是由

$$(\forall s \in S) : f|_S(s) = f(s)$$

定义的函数 $S \rightarrow B$ 。也就是说， $f|_S$ 是复合（按下一小节中说明的意义） $f \circ i$ ，其中 $i : S \rightarrow A$ 是包含。注意 $f(S) = \text{im}(f|_S)$ 。

2.2 例：多重集、指标集族

§1.1 中简要提到的「多重集」是一个可以借助函数轻易形式化的概念的简单例子。一个多重集可以通过给出一个从（通常的）集合 A 到正整数⁸集合 $\mathbb{N}^*$ 的函数来定义；若 $m : A \rightarrow \mathbb{N}^*$ 是这样一个函数，则相应的多重集由元素 $a \in A$ 组成，其中每个 a 取 $m(a)$ 次。于是，多重集 $\{a, a, a, b, b, b, b, c\}$ 实际上就是函数 $m : \{a, b, c\} \rightarrow \mathbb{N}^*$ ，其中 $m(a) = 3$ ， $m(b) = 5$ ， $m(c) = 1$ 。与通常的集合一样，元素被列出的顺序不是多重集所携带的信息的一部分。诸如包含、并等简单的集合论概念都以直接的方式推广到多重集。关于多重集的另一种观点，参看习题 3.9。

另一个例子由「指标」的使用给出。如果我们写设 $a_1, \dots, a_n$ 是整数……，我们实际上是指考虑一个函数 $a : \{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{Z}$ ，并约定 a_i 是值 $a(i)$ 的简写（对 $i = 1, \dots, n$ ）。把指标集族 $\{a_i\}_{i \in I}$ 简单地看作一个元素恰好记作 a_i （ i 取遍某个「指标集」 I ）的集合，这是很诱人的；但这样的指标集族更恰当地说是一个函数 $I \rightarrow A$ ，其中 A 是某个集合，我们从中取元素 a_i 。例如，这允许我们把 a_0 与 a_1 看作 $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 的不同元素，即使碰巧作为目标集 A 的元素有 $a_0 = a_1$ 。

人们很容易忽略这类微妙之处，记号的一些滥用是常见的，通常也无害。这些区别在（例如）向量组的线性无关性的讨论中起作用；参看 §VI.1.2。

2.3 函数的复合

函数可以复合：若 $f : A \rightarrow B$ 与 $g : B \rightarrow C$ 是函数，则由

$$(*) \quad (\forall a \in A) \quad (g \circ f)(a) := g(f(a)):$$

⁸有些文献允许 0 作为一种可能的重数。

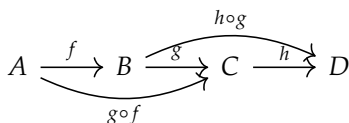
定义的运算 $g \circ f$ 也是函数；也就是说，我们用 f 从 A 走到 B ，然后应用 g 到达 C 。在图形上，我们可以画出这样的图：



这种由函数连接起来的（例如）集合族的图形表示称为图。我们将画出许多图，而且是在比眼下这个情形一般得多的语境中。

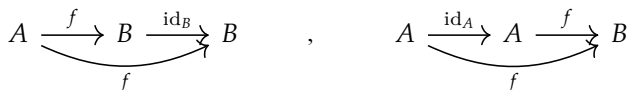
我们称上面画出的图「交换」，或「是交换的」，意思是：如果我们从 A 出发，沿图中规定的两条可能路径中的任意一条走到 C ，那么依次应用沿途遇到的函数所得的结果是相同的。这正是陈述 (*) 的内容。

复合是结合的：也就是说，若 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: B \rightarrow C$ 与 $h: C \rightarrow D$ 是函数，则 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 。在图形上，图



交换。这个重要的观察从复合的定义来看应当是完全显然的。

恒等函数在复合方面非常特殊：若 $f: A \rightarrow B$ 是任意函数，则 $\text{id}_B \circ f = f$ 且 $f \circ \text{id}_A = f$ 。在图形上，图



交换。

2.4 单射、满射、双射

特殊种类的函数值得强调：

- 函数 $f: A \rightarrow B$ 是单射的（或一个单射，或一对一的），如果

$$a' \neq a'' \implies f(a') \neq f(a''):$$

即，如果 f 把不同的元素送到不同的元素⁹。

⁹人们常常用这个定义之逆否（从而等价的）表述来验证它，即

$$(\forall a' \in A)(\forall a'' \in A) \quad f(a') = f(a'') \implies a' = a''.$$

- 函数 $f: A \rightarrow B$ 是满射的 (或一个满射, 或到上的), 如果

$$(\forall b \in B)(\exists a \in A) \quad b = f(a):$$

即, 如果 f 「覆盖整个 B 」; 更确切地说, 如果 $\text{im } f = B$ 。

单射常常画成 $\hookrightarrow$; 满射常常画成 $\twoheadrightarrow$ 。

若 f 既单射又满射, 我们称它是双射的 (或一个双射, 或一个一一对应, 或集合的同构。) 在这种情况下我们常常写作 $f: A \xrightarrow{\sim} B$, 或

$$A \cong B,$$

并且说 A 与 B 是「同构的」集合。

当然, 恒等函数 $\text{id}_A: A \rightarrow A$ 是一个双射。

若 $A \cong B$, 也就是说, 若存在一个双射 $f: A \rightarrow B$, 则集合 A 与 B 可以通过 f 「等同」起来, 其意义是我们能够把 A 的元素 a 与 B 的相应元素 $f(a)$ 精确地配对。例如, 若 A 是有限集且 $A \cong B$, 则 B 必然也是有限集, 且 $|A| = |B|$ 。

这套术语让我们能更好地理解 §1.3 中关于「不交并」的讨论: 给定集合 A, B 的「副本」 A', B' 应当是分别与 A, B 同构的集合。§1.4 末尾给出的产生这种不交「副本」的方案是可行的, 因为 (例如) 函数

$$f: A \rightarrow \{0\} \times A$$

(它由

$$(\forall a \in A) \quad f(a) = (0, a)$$

定义) 显然是一个双射。

2.5 单射、满射、双射：第二种观点

有一种替代的、富有启发的方式来思考这些概念。

若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 那么我们可以「翻转它的图像」并定义一个函数

$$g: B \rightarrow A:$$

也就是说, 我们可以恰在 $b = f(a)$ 时令 $a = g(b)$ 。(f 既单射又满射这一事实保证了 Γ_f 的翻转是 §2.1 中给出的定义意义下的一个函数的图像。验证这一点!)

这个函数 g 有一条非常有趣的性质: 在图形上,

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} A \quad , \quad B \xrightarrow{g} A \xrightarrow{f} B$$

id_A id_B

交换；也就是说， $g \circ f = \text{id}_A$ 且 $f \circ g = \text{id}_B$ 。第一个等式告诉我们 g 是 f 的「左逆」¹⁰；第二个告诉我们 g 是 f 的「右逆」。我们就说它是 f 的逆，记作 f^{-1} 。于是，「双射有逆」。

反过来呢？如果一个函数有逆，它是不是双射？这是对的，但实际上我们可以精确得多。

命题 2.1. 假设 $A \neq \emptyset$ ，并设 $f: A \rightarrow B$ 是一个函数。那么

(1) f 有左逆当且仅当它是单射的。

(2) f 有右逆当且仅当它是满射的。

证明. 我们来证明 (1)。

($\implies$) 若 $f: A \rightarrow B$ 有左逆，则存在 $g: B \rightarrow A$ 使得 $g \circ f = \text{id}_A$ 。现在假设 $a' \neq a''$ 是 A 中任意两个不同的元素；那么

$$g(f(a')) = \text{id}_A(a') = a' \neq a'' = \text{id}_A(a'') = g(f(a''));$$

也就是说， g 把 $f(a')$ 与 $f(a'')$ 送到不同的元素。这迫使 $f(a')$ 与 $f(a'')$ 不同，表明 f 是单射的。

($\impliedby$) 现在假设 $f: A \rightarrow B$ 是单射的。为了构造一个函数 $g: B \rightarrow A$ ，我们必须为每个元素 $b \in B$ 指定一个唯一的值 $g(b) \in A$ 。为此，任取一个固定的元素 $s \in A$ （我们可以这样做，因为 $A \neq \emptyset$ ）；然后令

$$g(b) := \begin{cases} a & \text{若 } b = f(a) \text{ 对某个 } a \in A, \\ s & \text{若 } b \notin \text{im } f. \end{cases}$$

换句话说，若 b 是 A 的某个元素 a 的像，就把它送回 a ；否则把它送到你固定的元素 s 。

上述指定确实定义了一个函数，这正是因为 f 是单射：的确，这保证了每个作为 A 中某个 a 在 f 下的像的 b 都是唯一一个 a 的像（ A 中两个不同的元素不可能同时被 f 送到 b ，因为 f 是单射）。于是每个 $b \in B$ 都被送到 A 中唯一一个良定义的元素，这正是函数所要求的。

最后，函数 $g: B \rightarrow A$ 是 f 的左逆。的确，若 $a \in A$ ，则 $b = f(a)$ 属于第一种类型，所以它被 g 送回 a ；也就是说， $g \circ f(a) = a = \text{id}_A(a)$ 对所有的 $a \in A$ 成立，这正是所要的。 $\square$

¹⁰不要介意 g 在图中画在 f 的右边——我们说 g 是 f 的左逆，是因为它写在 f 的左边： $g \circ f = \text{id}_A$ 。

(2) 的证明留作练习 (习题 2.2)。

推论 2.2. 一个函数 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 当且仅当它有一个 (双边) 逆。

如果一个函数是单射但不满射, 那么它不会有右逆, 而必然有不止一个左逆 (从命题 2.1 的证明中所给的论证来看这应当很清楚)。类似地, 一个满射函数一般会有许多右逆; 它们常被称为截面。

命题 2.1 暗示这里有某种深刻的东西在起作用。§2.4 中给出的单射与满射映射的定义, 关键地依赖于直接与集合的元素打交道; 命题 2.1 表明, 事实上这些性质是由函数在集合之间被「组织」的方式所探测出来的。即使我们不知道「元素」是什么意思, 我们仍然可以通过只引用函数的性质来理解单射性与满射性这两个概念 (从而理解集合的同构)。

这是一种更「成熟」的观点, 在讨论范畴时我们将大力提倡它。在某种程度上, 它应当能把读者从谈论「元素」的不适中解救出来——我们在对集合的非正式介绍中就是这样做的, 却并未定义这些神秘的对象究竟是什么。

双射 f 的逆的标准记号是 f^{-1} 。这个符号也用于不是双射的函数, 但语境稍有不同: 若 $f: A \rightarrow B$ 是任意函数, 而 $T \subseteq B$ 是 B 的一个子集, 则 $f^{-1}(T)$ 表示 A 的「所有映射到 T 的元素」构成的子集; 也就是说,

$$f^{-1}(T) = \{a \in A \mid f(a) \in T\}.$$

若 $T = \{q\}$ 由 B 的单个元素构成, 则 $f^{-1}(T)$ (缩写为 $f^{-1}(q)$) 称为 f 在 q 上的纤维。于是函数 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 当且仅当它在 B 的所有元素上的纤维都非空 (即 f 是满射), 并且这些纤维事实上都是单点集 (即 f 是单射)。在这种情形下, 记号 f^{-1} 与上面提到的「逆」的记号就很好地吻合了。

2.6 单态射与满态射

还有另一种表达单射性与满射性的方式, 它乍看起来比我们至今所见到的都要复杂, 但事实上却更加基本。

函数 $f: A \rightarrow B$ 是一个单态射 (或称单的), 若以下条件成立:

对所有集合 Z 与所有函数 $\alpha', \alpha'': Z \rightarrow A$

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'' \implies \alpha' = \alpha''.$$

命题 2.3. 一个函数是单射, 当且仅当它是单态射。

证明. ($\implies$) 由命题 2.1, 若函数 $f: A \rightarrow B$ 是单射, 则它有一个左逆 $g: B \rightarrow A$ 。现在假设 α', α'' 是从另一个集合 Z 到 A 的任意函数, 并且

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'';$$

在左边与 g 复合, 并使用复合的结合律:

$$(g \circ f) \circ \alpha' = g \circ (f \circ \alpha') = g \circ (f \circ \alpha'') = (g \circ f) \circ \alpha'';$$

由于 g 是 f 的左逆, 这说明

$$\text{id}_A \circ \alpha' = \text{id}_A \circ \alpha'',$$

因此

$$\alpha' = \alpha'',$$

这正是断定 f 是单态射所需要的。

($\impliedby$) 现在假设 f 是单态射。这说明了关于任意集合 Z 与任意函数 $Z \rightarrow A$ 的某件事; 我们将使用这一信息的一个极小的部分, 取 Z 为任意单点集 $\{p\}$ 。那么指定函数 $\alpha', \alpha'': Z \rightarrow A$ 就相当于选择应当把 Z 的单个元素 p 送到哪些元素 $a' = \alpha'(p)$ 、 $a'' = \alpha''(p)$ 。对这个特定的 Z 的选取, 定义单态射的性质

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'' \implies \alpha' = \alpha''$$

变成

$$f \circ \alpha'(p) = f \circ \alpha''(p) \implies \alpha' = \alpha'';$$

也就是说

$$f(a') = f(a'') \implies \alpha' = \alpha''.$$

现在从 $Z = \{p\}$ 到 A 的两个函数相等, 当且仅当它们把 p 送到同一个元素, 所以这说明

$$f(a') = f(a'') \implies a' = a''.$$

这必须对所有的 α', α'' 成立, 也就是说, 对 A 中所有不同元素 a', a'' 的选取成立。换言之, f 必须是单射, 这正是所要证明的。□

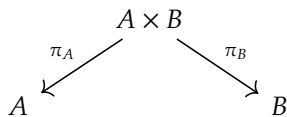
读者现在应当预期, 会有一个按单态射的定义风格给出的定义, 并且它将等价于「满射」。事实正是如此: 这样的概念称为满态射。找出它、并证明它与「满射」的通常定义等价, 留给读者¹¹ (习题 2.5)。

¹¹ 这是一道特别重要的练习, 我们建议读者仔细写出所有血淋淋的细节。

2.7 基本例子

集合的基本运算为我们提供了若干重要的单射与满射函数的例子。

例 2.4. 设 A, B 是集合。则存在自然投射 π_A, π_B :

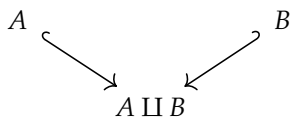


由

$$\pi_A((a, b)) := a, \quad \pi_B((a, b)) := b$$

对所有的 $(a, b) \in A \times B$ 定义。这两个映射（显然）都是满射。 $\square$

例 2.5. 类似地，存在从 A 与 B 到不交并的自然单射：



它是把 $a \in A$ （分别地， $b \in B$ ）送到 $A \amalg B$ 中与 A （分别地， B ）同构的副本 A' （分别地， B' ）里的对应元素而得到的。 $\square$

例 2.6. 若 $\sim$ 是集合 A 上的等价关系，则存在一个（显然满的）标准投射

$$A \twoheadrightarrow A/\sim$$

它是把每个 $a \in A$ 送到它的等价类 $[a]_{\sim}$ 而得到的。 $\square$

2.8 标准分解

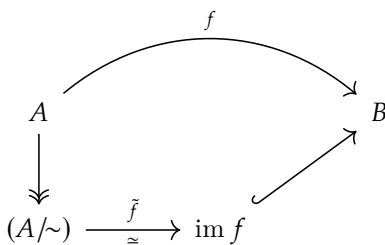
我们之所以把注意力集中在单射与满射映射上，是因为它们提供了构造任意函数的基本「砖块」。

为看出这一点，我们观察到每个函数 $f: A \rightarrow B$ 都如下确定 A 上的一个等价关系 $\sim$ ：对所有的 $a', a'' \in A$,

$$a' \sim a'' \iff f(a') = f(a'').$$

（读者应当验证这确实是一个等价关系。）

定理 2.7. 设 $f: A \rightarrow B$ 是任意函数，并按上面那样定义 $\sim$ 。则 f 如下分解：



其中第一个函数是标准投射 $A \rightarrow A/\sim$ (如例 2.6 中那样), 第三个函数是包含 $\text{im } f \subseteq B$, 而中间的双射 $\tilde{f}$ 由

$$\tilde{f}([a]_{\sim}) := f(a)$$

对所有的 $a \in A$ 定义。

定义 $\tilde{f}$ 的公式立刻表明该图交换; 所以要证明这个定理, 我们只需验证

- 该公式确实定义了一个函数;
- 那个函数事实上是双射。

第一条属于一类极其重要的验证。为 $\tilde{f}$ 给出的公式有一个巨大的内在歧义: $A/\sim$ 中的同一个元素可以是 A 中许多元素的等价类; 应用 $\tilde{f}$ 的公式需要选择这些元素中的一个并对它应用 f 。我们必须证明这一运算的结果不依赖于这个选择: 也就是说, 为该等价类选取的所有可能的代表元都导致相同的结果。

我们用「必须验证 $\tilde{f}$ 是良定义的」来编码这类情形。我们常常需要验证我们所考虑的运算是良定义的, 其语境与这里所概括的非常相似。

证明. 把上面讨论的第一条展开, 我们必须验证: 对 A 中所有的 a', a'' ,

$$[a']_{\sim} = [a'']_{\sim} \implies f(a') = f(a'').$$

现在 $[a']_{\sim} = [a'']_{\sim}$ 意味着 $a' \sim a''$, 而 $\sim$ 的定义恰恰就是这样设计的, 使得这意味着这里所需的 $f(a') = f(a'')$ 。所以 $\tilde{f}$ 确实是良定义的。

为验证第二条, 即 $\tilde{f} : A/\sim \rightarrow \text{im } f$ 是双射, 我们明确地检验 $\tilde{f}$ 是单射且满射。

单射: 若 $\tilde{f}([a']_{\sim}) = \tilde{f}([a'']_{\sim})$, 则由 $\tilde{f}$ 的定义得 $f(a') = f(a'')$; 从而由 $\sim$ 的定义得 $a' \sim a''$, 于是 $[a']_{\sim} = [a'']_{\sim}$ 。因此

$$\tilde{f}([a']_{\sim}) = \tilde{f}([a'']_{\sim}) \implies [a']_{\sim} = [a'']_{\sim}$$

这证明了单射性。

满射：给定任意的 $b \in \text{im } f$ ，存在元素 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。于是由 $\tilde{f}$ 的定义得

$$\tilde{f}([a]_{\sim}) = f(a) = b$$

由于 b 在 $\text{im } f$ 中是任意的，这说明 $\tilde{f}$ 是满射，这正是所要的。 $\square$

定理 2.7 表明，每个函数都是满射、随后是同构、随后是单射的复合。虽然它的证明是平凡的，这却是一个具有一定重要性的结果，因为它是本书中将出现若干次的一类情形的原型。它会不时地重新浮现，名称诸如「第一同构定理」。

2.9 澄清

最后，我们可以开始澄清 §1.4 中就不交并、积与商所作的一条评论。我们对 $A \amalg B$ 的定义是分别同构于 A 、 B 的两个不交集合 A' 、 B' 的（通常的）并。很容易给出一种有效产生这类同构副本的办法（正如我们在 §1.4 中所做的那样）；但事实上这有点太容易了——许多其他的选择都是可能的，而且没有任何一个看起来比别的更好。事实上更明智的做法是不作出固定地一次性选定一种方式，并干脆接受这样一个事实：它们全都给出 $A \amalg B$ 的可接受候选。从这种平等主义的立场看，运算 $A \amalg B$ 的结果作为集合并不是上面所指意义下的「良定义」的。然而，容易看出（习题 2.9）， $A \amalg B$ 在同构意义下是良定义的：也就是说，对副本 A' 、 B' 的任意两种选择都会给出 $A \amalg B$ 的同构候选。同样的考虑也适用于积与商。

通过取不交并、积或商而得到的集合，其主要特征其实并不是「它们含有哪些元素」，而是「它们与所有其它集合的关系」。当我们换到范畴的语境中重新考察这些运算与其它运算¹²时，这一点会（更加）清楚。

习题

- 2.1. ▶ 一个有 n 个元素的集合 S 与它自身之间有多少个不同的双射？[§II.2.1]
- 2.2. ▶ 证明命题 2.1 中的论断 (2)。你可以假定：给定一个集合的一族不交子集，总有一种方式在该族的每个成员中各选出一个元素¹³。[§2.5, V.3.3]
- 2.3. 证明双射的逆是双射，且两个双射的复合是双射。
- 2.4. ▶ 证明「同构」是一个等价关系（在任何集合的集合上）。[§4.1]

¹²读者还应当知道，我们迄今所见到的运算有一些重要的变体——特别重要的是积与不交并的纤维版本。

¹³这个（合理的）论断就是选择公理；参看 §V.3。

- 2.5. ▶ 仿照 §2.6 中所见单态射概念的风格，表述满态射的概念，并对满态射与满射证明一个类似于命题 2.3 的结果。[§2.6, §4.2]
- 2.6. 沿用例 2.4 的记号，解释任意函数 $f: A \rightarrow B$ 如何确定 π_A 的一个截面。
- 2.7. 设 $f: A \rightarrow B$ 是任意函数。证明 f 的图像 Γ_f 同构于 A 。
- 2.8. 尽可能显式地描述由 $r \mapsto e^{2\pi i r}$ 定义的函数 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 的标准分解（参看 §2.8）中的所有项。（这道题与先前布置过的某道题相对应。是哪一道？）
- 2.9. ▶ 证明：若 $A' \cong A''$ 、 $B' \cong B''$ ，并且进一步有 $A' \cap B' = \emptyset$ 与 $A'' \cap B'' = \emptyset$ ，则 $A' \cup B' \cong A'' \cup B''$ 。由此断定运算 $A \amalg B$ （如 §1.4 所述）是在同构意义下良定义的（参看 §2.9）。[§2.9, 5.7]
- 2.10. ▶ 证明：若 A 与 B 是有限集，则 $|B^A| = |B|^{|A|}$ 。[§2.1, 2.11, §II.4.1]
- 2.11. ▶ 鉴于习题 2.10，用 2^A 表示从任意集合 A 到一个有 2 个元素的集合（比如 $\{0, 1\}$ ）的函数的集合并非不合理。证明 2^A 与 A 的幂集之间存在双射（参看 §1.2）。[§1.2, III.2.3]

§3 范畴

范畴的语言被亲切地称为**抽象废话**，这个名字是 Norman Steenrod 起的。这一说法基本上是准确的，而且未必带有贬义：范畴之所以涉及**废话**，是因为它们关注的完全是所表示之物的「结构」而非「含义」。重点较少在于你如何碰到你所考察的某个具体集合，而更多在于这个集合如何与所有其它集合处于关系之中。更糟（或者更好）的是，重点较少在于研究集合以及集合之间的函数，而更多在于研究「事物，以及从事物到事物的事物」，并且不必明确说出这些事物究竟是什么：它们可以是集合，或群，或环，或向量空间，或模，或者其它如此奇特、以至于读者（目前）根本无权知道的对象。

「范畴」在直觉上首先会看起来像集合，而且在多个方面都是如此。范畴会让你想到集合，因为它们是「对象的汇集」；此外还会有「从范畴到范畴的函数」的概念（称为**函子**¹⁴）。与此同时，每个范畴都会让你想到所有集合的汇集，因为它在它所含的事物之间会有「函数」的类似物。

3.1 定义

范畴的定义乍看之下颇为复杂，但其实质可以很快地概括出来：一个范畴由一族「对象」、以及这些对象之间的「态射」组成，并满足一系列自然的条件。

¹⁴不过，我们直到后面的章节才会考虑函子：我们与函子的首次正式相遇将在第 VIII 章。

读者会注意到，我避免写作对象的集合，而选择了更一般的「汇集」。这是一个恼人但无法回避的困难：例如，我们想要有一个「集合的范畴」，其中「对象」是集合、「态射」是集合之间的函数，而问题在于根本不存在所有集合的集合¹⁵。在某种意义上，所有集合的汇集「太大」了，不能成为集合。不过，有办法处理这类「汇集」，其技术名称是类。存在所有集合的「类」（并且会有负责群、环等等的类）。

另一种做法是定义一个足够大的集合（称为宇宙），然后约定所有范畴的所有对象都从这个巨大的实体中选取。

无论如何，读者关于这一点只需要知道：有办法让它行得通。我们将在定义中使用「类」这个术语，但这不会影响本书中的任何证明或任何其它定义。此外，在下面考虑的一些例子中，所涉及的类是集合（这时我们说该范畴是小的），所以读者在思考这些例子时会感到完全自在。

定义 3.1. 一个范畴 C 由以下内容构成：

- 范畴的对象的一个类 $\text{Obj}(C)$ ；以及
- 对 C 的每两个对象 A, B ，一个态射的集合 $\text{Hom}_C(A, B)$ ，

并满足下面列出的性质。

作为要牢记的原型，请把对象想成「集合」、把态射想成「函数」。这一个例子应当使态射的定义性质显得自然而易于记忆：

- 对 C 的每个对象 A ，存在（至少）一个态射 $1_A \in \text{Hom}_C(A, A)$ ，即 A 上的「恒等」。
- 态射可以复合：两个态射 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 与 $g \in \text{Hom}_C(B, C)$ 确定一个态射 $gf \in \text{Hom}_C(A, C)$ 。也就是说，对 C 的每一组三元对象 A, B, C ，都有一个（集合之间的）函数

$$\text{Hom}_C(A, B) \times \text{Hom}_C(B, C) \rightarrow \text{Hom}_C(A, C),$$

而序对 (f, g) 的像记作 gf 。

- 这条「复合律」是结合的：若 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 、 $g \in \text{Hom}_C(B, C)$ 、 $h \in \text{Hom}_C(C, D)$ ，则

$$(hg)f = h(gf).$$

- 恒等态射是关于复合的恒等元：也就是说，对所有 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ ，我们有

$$f1_A = f, \quad 1_B f = f.$$

¹⁵这是我们从 Russell 悖论中学到的一件事。

这确实是一大串，但同样，要记住这一切，只需想想集合的函数。还有一条要求是：集合

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B), \quad \text{Hom}_{\mathbf{C}}(C, D)$$

除非 $A = C, B = D$ ，否则不交；这是你通常不会去想的事情，但同样，它对普通的集合函数成立¹⁶。也就是说，如果两个函数是同一个，那么它们必然有相同的源与相同的靶：源与靶是集合函数所带数据的一部分。

从范畴 $\mathbf{C}$ 的一个对象 A 到自身的态射称为自同态； $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, A)$ 记作 $\text{End}_{\mathbf{C}}(A)$ 。范畴的一条公理告诉我们，这是一个「带点」集合，因为 $1_A \in \text{End}_{\mathbf{C}}(A)$ 。读者应当注意，复合在 $\text{End}_{\mathbf{C}}(A)$ 上定义了一种「运算」：若 f, g 是 $\text{End}_{\mathbf{C}}(A)$ 的元素，则它们的复合 gf 也是。

写作「 $f \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ 」长久下去会令人厌烦。如果范畴是明确的，就可以放心地省去下标 $\mathbf{C}$ ，甚至像对集合函数那样使用箭头： $f : A \rightarrow B$ 。这也使我们能在任何范畴中画出态射的图；如果沿着图行进的所有方式都给出相同的态射复合结果，就说这个图「交换」（或称它是一个「交换」图），正如 §2.3 中对集合函数的图所解释的那样。

事实上，我们现在可以随意地把图当作范畴的可能对象来使用。在此语境下，图的正式定义将是：范畴 $\mathbf{C}$ 的一个对象集合，连同这些对象之间指定的态射；如果该图在上面指定的意义下交换，它便交换。图的视觉表示的具体细节当然无关紧要。

3.2 例

读者应当注意，范畴概念的定义中有 90% 的内容都在解释其态射的性质；可以说，态射才是范畴的重要构成部分。尽管如此，从心理上，人们还是忍不住用它的对象来思考一个范畴：例如，人们会谈论「集合的范畴」。关键在于，通常可以考察的那类「态射」（至少在心理上）是由对象决定的：如果谈论的是集合，那么「态射」除了集合的函数之外还能意味着什么？在其它情形中（参看下面的例 3.5 或习题 3.9），态射应该是什么就不那么清楚了，而寻找「正确的」概念也许是一个有趣的项目。

例 3.2. 到现在应当已经一清二楚：集合（作为对象）连同集合函数（作为态射）构成一个范畴；若非如此，读者必须停在这里、不再往下走，直到这一论断不再有任何残余的神秘之处¹⁷。

¹⁶我们常常会用「集合函数」这一说法来强调我们是在集合的语境中处理函数。

¹⁷我们会时不时给读者这样的提示：在关键时刻，清点一下自己知道的东西比盲目向前、指望好运

对于这个重要的范畴，并没有普遍接受的正式记号。习惯上写作「Set」或「Sets」并加上某种花哨的装饰以作强调。例如，在文献中人们会遇到 Set、Sets、Set、(Sets) 以及这些主题的许多有趣的变体。我们将用「无衬线」字体表示范畴；因此 Set 将表示集合的范畴。于是

- $\text{Obj}(\text{Set}) = \text{所有集合的类}$ ；
- 对 $\text{Obj}(\text{Set})$ 中的 A, B （即对集合 A, B ）， $\text{Hom}_{\text{Set}}(A, B) = B^A$ 。

注意，§§1.3–1.5 中回顾的那些运算的存在不是范畴定义的一部分：这些运算凸显出 Set 的有趣特征，而其它范畴未必共享这些特征。我们很快就会回到其中一些运算，并更精确地理解它们关于 Set 说明了什么。

例 3.3. 这里有一个完全不同的例子。

设 S 是一个集合， $\sim$ 是 S 上一个满足自反性与传递性的关系。于是我们可以把这些数据编码为一个范畴：

- 对象： S 的元素；
- 态射：若 a, b 是对象（即若 $a, b \in S$ ），则当 $a \sim b$ 时，令 $\text{Hom}(a, b)$ 为由元素 $(a, b) \in S \times S$ 构成的集合；否则令 $\text{Hom}(a, b) = \emptyset$ 。

注意（与 Set 中不同）这里的态射非常少：任意一对对象之间至多有一个态射，而「不相关」的对象之间则完全没有态射。

我们必须定义「态射的复合」，并验证 §3.1 中指定的条件得到满足。首先，我们有「恒等元」吗？若 a 是对象（即若 $a \in S$ ），我们需要找出一个元素

$$1_a \in \text{Hom}(a, a).$$

这正是我们假设 $\sim$ 是自反的原因：它告诉我们 $\forall a, a \sim a$ ；也就是说， $\text{Hom}(a, a)$ 由单个元素 (a, a) 组成。于是我们别无选择：必须令

$$1_a = (a, a) \in \text{Hom}(a, a).$$

至于复合，设 a, b, c 是对象（即 S 的元素），且

$$f \in \text{Hom}(a, b), \quad g \in \text{Hom}(b, c);$$

更有用。此时遇到困难，说明有必要仔细阅读前面的材料。如果神秘之处依然存在，办公室答疑时间正是为此而设。但通常你应当能够根据我们给你的信息自己找到出路，而且你很可能因此学到更多。在寻求专业帮助之前，你应当尽最大努力尝试。

我们要定义一个相应的态射 $gf \in \text{Hom}(a, c)$ 。现在，

$$f \in \text{Hom}(a, b)$$

告诉我们 $\text{Hom}(a, b)$ 非空，而按照这个范畴中态射的定义，这意味着 $a \sim b$ ，并且 f 事实上是 $A \times B$ 的元素 (a, b) 。类似地， $g \in \text{Hom}(b, c)$ 告诉我们 $b \sim c$ 且 $g = (b, c)$ 。现在

$$a \sim b \text{ 且 } b \sim c \implies a \sim c$$

因为我们假设 $\sim$ 是传递的。这告诉我们 $\text{Hom}(a, c)$ 由单个元素 (a, c) 组成。于是我们再一次别无选择：必须令

$$gf := (a, c) \in \text{Hom}(A, C).$$

这个运算结合吗？若 $f \in \text{Hom}(a, b)$ 、 $g \in \text{Hom}(b, c)$ 、 $h \in \text{Hom}(c, d)$ ，则必然有

$$f = (a, b), \quad g = (b, c), \quad h = (c, d)$$

并且

$$gf = (a, c), \quad hg = (b, d)$$

从而

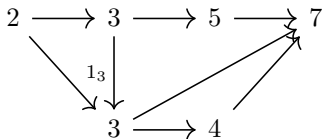
$$h(gf) = (a, d) = (hg)f,$$

这证明了结合律。

读者不难验证 1_a 关于这个复合是恒等元，正如所需要的那样（习题 3.3）。

这个构造最平凡的例子，是取自集合 S 并带上等价关系「 $=$ 」所得到的范畴；也就是说，其中唯一的态射就是恒等态射。这样的范畴称为离散范畴。

作为另一个例子，考虑给 $\mathbb{Z}$ 赋予关系 $\leq$ 所对应的范畴。例如，



是此范畴中的一个（随机选取的）交换图。若我们把竖直箭头 $3 \rightarrow 3$ 反向，或者添加一个从 3 到 4 的箭头，它在这个范畴中仍将是一个（交换）图；但我们不允许画一个从 4 到 3 的箭头，因为 $4 \not\leq 3$ 。

这些范畴非常特殊——例如，在它们之中画出的每个图都必然是交换的，而这与诸如 **Set** 中的情形相去甚远。还要注意，这些范畴全都是小范畴。 $\square$

例 3.4. 这里是小范畴的另一个¹⁸例子。

再设 S 是一个集合。通过如下设定定义一个范畴 $\hat{S}$ ：

- $\text{Obj}(\hat{S}) = \mathcal{P}(S)$ ，即 S 的幂集（参看 §1.2 与习题 2.11）；
- 对 $\hat{S}$ 的对象 A, B （即 $A \subseteq S$ 且 $B \subseteq S$ ），若 $A \subseteq B$ ，则令 $\text{Hom}_{\hat{S}}(A, B)$ 为序对 (A, B) ；否则令 $\text{Hom}_{\hat{S}}(A, B) = \emptyset$ 。

恒等元 1_A 由序对 (A, A) 组成（它是从 A 到 A 的一个、事实上是唯一的态射，因为 $A \subseteq A$ ）。复合通过串联包含关系得到：若在 $\hat{S}$ 中有态射

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C$$

则 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ ；从而 $A \subseteq C$ ，并且存在态射 $A \rightarrow C$ 。验证 §3.1 中指定的公理应当是例行公事（务必确认确实如此！）。

这种风格的例子（但采用更精细的结构，例如拓扑空间的开子集族）在代数几何这样成熟的领域中极其重要。

例 3.5. 下一个例子非常抽象，但思考它会让你对目前为止看到的一切都相当自在；它是一个非常常见的构造，其各种变体将在本课程中大量出现。

设 C 是一个范畴， A 是 C 的一个对象。我们将定义一个范畴 C_A ，它的对象是 C 中某些态射，而它的态射是 C 的某些图（惊不惊喜！）。

- $\text{Obj}(C_A) =$ 从 C 的任意对象到 A 的所有态射；于是 C_A 的一个对象就是对 C 的某个对象 Z 而言的态射 $f \in \text{Hom}_C(Z, A)$ 。形象地说， C_A 的一个对象是 C 中的一个箭头 $Z \xrightarrow{f} A$ ；它们常被「自上而下」地画成

$$\begin{array}{c} Z \\ \downarrow f \\ A \end{array}$$

C_A 中的态射将会是什么呢？对于对象如上所述的范畴而言，实际上只有一种赋予态射的合理方式。勇敢的读者会想在这里停下，等到自己独立地想出定义之后再继续往下读。本书中我们将遇到的构造背后，还潜藏着许多类似的例子。

而且理想地说，当时候到来时它们应当显得完全自然。现在花一点力气理解这个原型情形，将来会得到丰厚的回报。以下是剧透，所以现在把这些笔记放一边，先写下 C_A 中态射的定义。

欢迎回来。

¹⁸事实上，这又是例 3.3 中所考虑的那类范畴的一个实例。你看出原因了吗？（习题 3.5。）

- 设 f_1, f_2 是 C_A 的对象，即 C 中的两个箭头

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & & Z_2 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 \\ A & & A \end{array}$$

态射 $f_1 \rightarrow f_2$ 定义为「环绕」范畴 C 中的交换图

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{\sigma} & Z_2 \\ & \searrow f_1 & \swarrow f_2 \\ & A & \end{array}$$

也就是说，态射 $f \rightarrow g$ 恰好对应于 C 中那些满足 $f_1 = f_2 \sigma$ 的态射 $\sigma : Z_1 \rightarrow Z_2$ 。

一旦你理解了态射必须是什么，验证它们满足 §3.1 中列出的公理就是直接的。恒等元继承自 C 中的恒等元：对 C_A 中的 $f : Z \rightarrow A$ ，恒等元 1_f 对应于图

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{1_Z} & Z \\ & \searrow f & \swarrow f \\ & A & \end{array}$$

它因 C 是范畴这一事实而交换。复合也是 C 中复合的副产品。 C_A 中的两个态射 $f_1 \rightarrow f_2 \rightarrow f_3$ 对应于把两个交换图并排放在一起：

$$\begin{array}{ccccc} Z_1 & \xrightarrow{\sigma} & Z_2 & \xrightarrow{\tau} & Z_3 \\ & \searrow f_1 & \downarrow f_2 & \swarrow f_3 & \\ & & A & & \end{array}$$

于是（同样因为 C 是范畴！）可以推出，去掉中间箭头所得的图，即

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{\tau\sigma} & Z_3 \\ & \searrow f_1 & \swarrow f_3 \\ & A & \end{array}$$

也交换。把这一切都检查一遍 (!)，并验证 C_A 中的复合是结合的（同样，这立即由 C 中复合是结合的这一事实推出）。

以这种方式构造的范畴在文献中称为切片范畴；它们是逗号范畴的特例。

例 3.6. 为具体起见，我们把例 3.5 中给出的构造应用到例 3.3 中构造的范畴上，例如取 $S = \mathbb{Z}$ 、 $\sim$ 为关系 $\leq$ 。把这个范畴称为 C ，并选取 C 的一个对象 A ——即一个整数，例如 $A = 3$ 。则 C_A 的对象是以 3 为靶的 C 中的态射，即满足 $n \leq 3$ 的序对 $(n, 3) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 。存在态射

$$(m, 3) \rightarrow (n, 3)$$

当且仅当 $m \leq n$ 。此时 C_A 可以无害地等同于整数 ≤ 3 的「子范畴」，其态射与 C 中「相同」。

例 3.7. 与例 3.5 中所探讨的完全类似的例子，可以通过考虑范畴 C 中从一个固定对象 A 到 C 的所有对象的态射来得到，其中态射同样由适当的交换图定义。这引出余切片范畴。读者应当补出这个构造的细节（习题 3.7）。

例 3.8. 作为例 3.7 中那类范畴的一个「具体」实例，取 $C = \mathbf{Set}$ ， $A =$ 一个固定的单元素集 $\{*\}$ 。把所得的范畴称为 $\mathbf{Set}^*$ 。

$\mathbf{Set}^*$ 中的一个对象于是是 $\mathbf{Set}$ 中的一个态射 $f : \{*\} \rightarrow S$ ，其中 S 是任意集合。因此， $\mathbf{Set}^*$ 中一个对象的信息由非空集合 S 的选取以及一个元素 $s \in S$ 的选取组成——即元素 $f(*)$ ：这个元素决定 f ，也被 f 所决定。

于是我们可以把 $\mathbf{Set}^*$ 的对象记作序对 (S, s) ，其中 S 是任意集合， $s \in S$ 是 S 的任意元素。

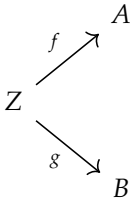
两个这样的对象之间的态射 $(S, s) \rightarrow (T, t)$ 于是（检查这一点！）对应于一个集合间的函数 $\sigma : S \rightarrow T$ ，使得 $\sigma(s) = t$ 。

$\mathbf{Set}^*$ 的对象称为「带点集合」。我们在本书中将研究的许多结构都将是带点集合。例如（正如我们将看到的）一个「群」是一个集合 G ，除其他要求外还带有一个被区分出来的元素 e_G （它的「单位元」）；「群同态」将是这样的函数：除其他性质外，它把单位元送到单位元；因此，按上面所考虑的意义，它们是带点集合的态射。

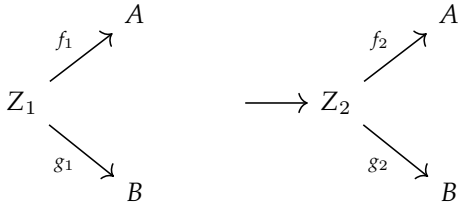
例 3.9. 思考另外几个例 3.5 与例 3.7 风格的「抽象」例子是有益的。它们将是我们所许诺的对 §1.3 中提到的若干运算的重访中必不可少的成分。对于已经掌握了例 3.5 与例 3.7 的读者，它们的定义会显得令人失望地简单。

这一次我们从给定的范畴 C 与 C 的两个对象 A, B 出发。我们可以通过与定义 C_A 本质上相同的步骤定义一个新的范畴 $C_{A,B}$ ：

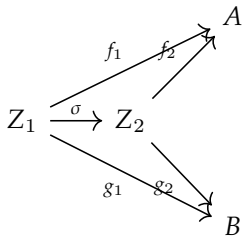
- $\text{Obj}(\mathbf{C}_{A,B}) = \text{图}$



- 于 $\mathbf{C}$ 中; 并且
- 态射



是交换图



我们将把形式化这一粗略描述的任务留给读者。这个例子实际上不过是 $\mathbf{C}_A$ 与 $\mathbf{C}_B$ 的混合：两种结构之所以相互作用，是因为有一条严格的要求——同一个 σ 必须使图的两边同时交换：

$$f_1 = f_2 \sigma \quad \text{且} \quad g_1 = g_2 \sigma$$

「同时」做到这一点。

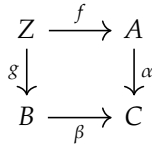
把大部分箭头反向，便得到例 3.7 的一个类似变体，产生一个我们不妨¹⁹记作 $\mathbf{C}^{A,B}$ 的范畴；细节留给读者。

例 3.10. 作为这些例子的最后一种变体，我们最后来考虑 $\mathbf{C}_{A,B}$ （以及 $\mathbf{C}^{A,B}$ ）的纤维化版本。把它当作一次检验，看看你是否真正理解了 $\mathbf{C}_{A,B}$ ——专家们会告诉你，

¹⁹对于这些司空见惯的范畴，似乎并没有公认的记号。

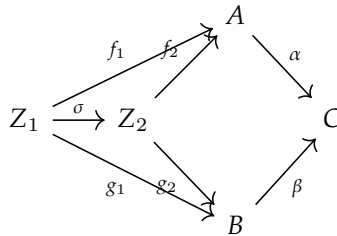
对于刚刚学习范畴的学生来说，这看起来相当高深，所以如果它一开始不太顺畅，不要灰心（但如果很顺畅，那就拍拍自己的肩膀吧！）。从给定的范畴 $\mathbf{C}$ 出发，这次选取两个固定的态射 $\alpha : A \rightarrow C$ 、 $\beta : B \rightarrow C$ ，它们在 $\mathbf{C}$ 中有相同的靶 C 。于是我们可以如下考虑一个范畴 $\mathbf{C}_{\alpha,\beta}$ ：

- $\text{Obj}(\mathbf{C}_{\alpha,\beta}) = \text{交换图}$



于 $\mathbf{C}$ 中，并且

- 态射对应于交换图



对例 3.9 的扎实理解会使这个例子看起来同样温顺；此时读者在形式化它时应当没有困难（也就是说，解释复合如何运作、恒等是什么，等等）。

同样留给读者的是「镜像」例子 $\mathbf{C}^{\alpha,\beta}$ 的构造，它从两个具有共同源的态射 $\alpha : C \rightarrow A$ 、 $\beta : C \rightarrow B$ 出发。

习题

3.1. ▶ 设 $\mathbf{C}$ 是一个范畴。考虑一个结构 $\mathbf{C}^{op}$ ，其中

- $\text{Obj}(\mathbf{C}^{op}) := \text{Obj}(\mathbf{C})$;
- 对于 $\mathbf{C}^{op}$ 的对象 A, B （从而也是 $\mathbf{C}$ 的对象）， $\text{Hom}_{\mathbf{C}^{op}}(A, B) := \text{Hom}_{\mathbf{C}}(B, A)$ 。

说明如何把它做成一个范畴（也就是说，定义 $\mathbf{C}^{op}$ 中态射的复合，并验证 §3.1 中所列出的性质）。

直观上，「对偶」范畴 $\mathbf{C}^{op}$ 不过是把 $\mathbf{C}$ 中的「所有箭头反向」而得到的。[5.1, §VIII.1.1, §IX.1.2, IX.1.10]

3.2. 若 A 是有限集， $\text{End}_{\text{Set}}(A)$ 有多大？

- 3.3. ▶ 精确表述「 1_a 是例 3.3 中关于复合的恒等」这句话的含义，并证明这一断言。[§3.2]
- 3.4. 我们能否用 $\mathbb{Z}$ 上的关系 $<$ 按例 3.3 的风格定义一个范畴？
- 3.5. ▶ 解释例 3.4 在什么意义下是例 3.3 中所考虑的那类范畴的一个实例。[§3.2]
- 3.6. ▶ (假定对线性代数有一定熟悉。) 如下定义一个范畴 V ：取 $\text{Obj}(V) = \mathbb{N}$ ，并对所有 $n, m \in \mathbb{N}$ 令 $\text{Hom}_V(n, m) =$ 元素为实数的 $m \times n$ 矩阵的集合。(我们将把理解 0 行或 0 列矩阵的任务留给读者。) 用矩阵的乘积定义复合。这个范畴「感觉」熟悉吗？[§VI.2.1, §VIII.1.3]
- 3.7. ▶ 仔细定义例 3.7 中的对象与态射，并画出对应于复合的图。[§3.2]
- 3.8. ▶ 范畴 C 的一个子范畴 C' 由 C 的一族对象组成，并对 $\text{Obj}(C')$ 中的所有对象 A, B 配有态射 $\text{Hom}_{C'}(A, B) \subseteq \text{Hom}_C(A, B)$ ，使得 C 中的恒等与复合使 C' 成为一个范畴。子范畴 C' 是全的，若对 $\text{Obj}(C')$ 中的所有 A, B 都有 $\text{Hom}_{C'}(A, B) = \text{Hom}_C(A, B)$ 。构造一个无限集的范畴，并解释它可以怎样被看作 Set 的一个全子范畴。[4.4, §VI.1.1, §VIII.1.3]
- 3.9. 把 §2.2 中引入的多重集概念作另一种替代，是考虑带有等价关系的集合；等价的元素被视为「同一种类」的元素的多个实例。定义这种增强集合之间态射的概念，得到一个包含 (Set 的一个「副本」) 作为全子范畴的范畴 $\mathbf{MSet}$ 。(做到这一点可能不止一种合理的方式！这有意是一道开放式习题。) $\mathbf{MSet}$ 中哪些对象确定了 §2.2 中定义的一般多重集，又是如何确定的？从这一观点出发，说明多重集的态射会是什么。(多重集的态射有若干种自然的定义。试着在 $\mathbf{MSet}$ 中定义态射，使得你对普通多重集得到的定义能够刻画你对这些对象的直观理解。) [§2.2, §3.2, 4.5]
- 3.10. 由于范畴 C 的对象 (未必) 是集合，一般不清楚如何理解「子对象」的概念。在某些情形下谈论子对象确实是有意义的，而 C 中任意给定对象 A 的子对象与到某个固定的特殊对象 Ω 的态射 $A \rightarrow \Omega$ 一一对应，这个对象 Ω 称为子对象分类子。证明 Set 有子对象分类子。
- 3.11. ▶ 画出相关的图，并为例 3.9 中提到的范畴 $C^{A,B}$ 定义复合与恒等。对例 3.10 中提到的范畴 $C^{\alpha,\beta}$ 做同样的事。[§5.5, 5.12]

§4 态射

正如我们在 Set 中突出某些类型的函数 (单射、满射、双射) 一样，对任意范畴中的态射尝试做同样的事也是有用的。读者应当注意，在一般情形下，通过态射对「元素」的作用来定义态射的性质并不可行，因为任意范畴的对象 (一般)

没有「元素」。

这正是我们在 §2.4–2.6 中花了一些时间从不同视角分析单射性等等的的原因。结果表明，关于这些概念的其他视角确实可以很好地移植到范畴的框架中。

4.1 同构

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。

定义 4.1. 一个态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 是一个同构，如果它在复合下有一个（双边）逆：也就是说，如果存在 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$ 使得

$$gf = 1_A, \quad fg = 1_B.$$

回忆在 §2.5 中，集合的双射 f 的逆是按「逐元素」方式定义的；特别地，它的定义没有歧义，而我们引进了记号 f^{-1} 表示这个函数。相比之下，定义 4.1 中产生的「逆」 g 似乎并没有在其定义中明确内建这种唯一性。幸运的是，它的定义性质确实保证了它的唯一性，但这需要一次验证：

命题 4.2. 同构的逆是唯一的。

证明. 我们必须验证：若 g_1 与 $g_2 : B \rightarrow A$ 都充当给定的同构 $f : A \rightarrow B$ 的逆，则 $g_1 = g_2$ 。这类验证的标准技巧是用其中一个态射在左边复合 f ，用另一个在右边复合；然后应用结合律。整个论证可以压缩成一行：

$$g_1 = g_1 1_B = g_1 (f g_2) = (g_1 f) g_2 = 1_A g_2 = g_2$$

正如所需要的那样。 □

注意，这个论证实际上证明了：若 f 是一个带有左逆 g_1 与右逆 g_2 的态射，则 f 必然是同构， $g_1 = g_2$ ，并且这个态射是 f 的（唯一）逆。

由于 f 的逆由 f 唯一确定，用 f^{-1} 表示它不会有任何歧义。

命题 4.3. 沿用上面的记号：

- 每个恒等 1_A 都是一个同构，并且是它自身的逆。
- 若 f 是同构，则 f^{-1} 也是同构，并且还有 $(f^{-1})^{-1} = f$ 。
- 若 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ 、 $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C)$ 是同构，则复合 gf 是同构，并且 $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$ 。

证明. 这些全都「自证」。例如，立刻可以验证 $f^{-1}g^{-1}$ 是 gf 的左逆：确实²⁰，

$$(f^{-1}g^{-1})(gf) = f^{-1}((g^{-1}g)f) = f^{-1}(1_B f) = f^{-1}f = 1_A.$$

验证 $f^{-1}g^{-1}$ 也是 gf 的右逆是类似的。□

注意，取逆会颠倒复合的次序： $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$ 。

范畴的两个对象 A, B 是同构的，如果存在一个同构 $f : A \rightarrow B$ 。命题 4.3 的一个直接推论是，「同构」是一个等价关系²¹。若两个对象 A, B 同构，就写作 $A \cong B$ 。

例 4.4. 当然，范畴 **Set** 中的同构恰恰就是双射；这在 §2.5 的开头已经观察到。

例 4.5. 正如命题 4.3 所指出的，恒等是同构。它们可能是一个范畴中仅有的同构：例如，在由 $\mathbb{Z}$ 上的关系 $\leq$ 得到的范畴 **C** 中就是如此，见例 3.3。确实，对于 **C** 的对象 a, b （即 $a, b \in \mathbb{Z}$ ），存在一个态射 $f : a \rightarrow b$ 并且存在一个态射 $g : b \rightarrow a$ ，仅当 $a \leq b$ 且 $b \leq a$ ，也就是 $a = b$ 。所以 **C** 中的一个同构必然是从对象 a 到自身的态射；但在 **C** 中这样的态射只有一个，即 1_a 。

例 4.6. 另一方面，也存在一些范畴，其中每个态射都是同构；这样的范畴称为群胚。读者「已经知道」群胚的许多例子；参看习题 4.2。□

范畴 **C** 的对象 A 的一个自同构是从 A 到自身的同构。 A 的自同构的集合记作 $\text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ ；它是 $\text{End}_{\mathbf{C}}(A)$ 的一个子集。由命题 4.3，复合赋予 $\text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ 一个值得注意的结构：

- 两个元素 $f, g \in \text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ 的复合是一个元素 $gf \in \text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ ；
- 复合是结合的；
- $\text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ 含有元素 1_A ，它是复合的一个恒等（也就是说， $f1_A = 1_A f = f$ ）；
- 每个元素 $f \in \text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ 都有逆 $f^{-1} \in \text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ 。

换句话说，对一切范畴 **C** 的一切对象 A ， $\text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ 都是一个群。

我们很快就要把全部注意力都献给群！

²⁰ 复合的结合律意味着在较长的表达式中括号可以随意调换位置，正如这里所做的（参看习题 4.1）。

²¹ 读者应当在习题 2.4 中已经对 **Set** 检验过这一点；同样的证明在任意范畴中都适用。

4.2 单态射与满态射

正如上面所指出的，我们无法像在 §2.4 中对集合间的函数所做的那样，对任意范畴的态射定义诸如「单射」这样的概念：那个定义需要「元素」的概念，而一般说来，对于范畴的对象并没有这样的概念可用。但没有什么能阻止我们像在 §2.6 中所做的那样，在任意范畴中定义单态射：

定义 4.7. 设 C 是一个范畴。态射 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 是一个单态射，如果以下条件成立：

对 C 的所有对象 Z 以及所有态射 $\alpha', \alpha'' \in \text{Hom}_C(Z, A)$,

$$f \circ \alpha' = f \circ \alpha'' \implies \alpha' = \alpha''.$$

□

类似地，满态射定义如下：

定义 4.8. 设 C 是一个范畴。态射 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 是一个满态射，如果以下条件成立：

对 C 的所有对象 Z 以及所有态射 $\beta', \beta'' \in \text{Hom}_C(B, Z)$,

$$\beta' \circ f = \beta'' \circ f \implies \beta' = \beta''.$$

□

例 4.9. 如命题 2.3 所证明的，在范畴 $\mathbf{Set}$ 中，单态射恰恰就是单射函数。读者现在应当已经验证过，同样地，在 $\mathbf{Set}$ 中满态射恰恰就是满射函数（参看习题 2.5）。因此，尽管 §2.6 中给出的定义起初也许显得反直觉，它们确实充当了单射/满射函数这些通常概念的自然「范畴对应物」。

□

例 4.10. 在例 3.3 的那些范畴中，每个态射都既是单态射又是满态射。的确，回忆一下，在这些范畴中任意两个对象之间至多有一个态射；因此定义单态射与满态射的条件是空泛的。

□

仔细思量例 4.10，会发现这些定义中有若干出乎意料的曲折之处，它们与作为集合论学者的我们的直觉相抵触。例如，在 $\mathbf{Set}$ 中，一个函数是同构当且仅当它既单射又满射，从而当且仅当它既是单态射又是满态射。但在由 $\mathbb{Z}$ 上的 $\leq$ 所定义的范畴中，每个态射都既是单态射又是满态射，而仅有的同构却是恒等（例 4.5）。因此这条性质是 $\mathbf{Set}$ 的一个特殊特征，我们不当指望它在每个范畴中都自动成立；它在环的范畴 $\mathbf{Ring}$ 中不成立（参看 §III.2.3）。它在每个阿贝尔范畴中都会成立（而 $\mathbf{Set}$ 并不是阿贝尔范畴的例子！），但那是很久很久以后的事了（引理 IX.1.9）。

类似地，在 **Set** 中，一个函数是满态射（也就是满射），当且仅当它有右逆（命题 2.1）；这一点在一般情况下可能不成立，即使在诸如群的范畴 **Grp** 这样体面的范畴中也是如此（参看习题 II.8.24）。

习题

4.1. ▶ 复合是对两个态射定义的。如果给出了多于两个态射，例如

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D \xrightarrow{i} E,$$

那么可以用若干种方式复合它们，例如：

$$(ih)(gf), \quad (i(hg))f, \quad i((hg)f), \quad \text{等等},$$

使得每一步都只是在复合两个态射。证明任何这样的嵌套复合的结果都与括号的放置无关。（提示：对 n 用归纳法，证明 $f_n f_{n-1} \cdots f_1$ 的任何这样一种选择都等于

$$((\cdots((f_n f_{n-1}) f_{n-2}) \cdots) f_1).$$

仔细地写出 $n = 5$ 的情形会有所帮助。) [§4.1, §II.1.3]

4.2. ▶ 在例 3.3 中我们已经看到，如何从一个带有关系的集合构造一个范畴，只要这个关系是自反的且传递的。对哪些类型的关系，相应的范畴是一个群胚（参看例 4.6）？ [§4.1]

4.3. 设 A, B 是范畴 C 的对象，并设 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 是一个态射。

- 证明：若 f 有右逆，则 f 是满态射。
- 通过给出一个范畴与一个没有右逆的满态射的具体例子，说明其逆命题不成立。

4.4. 证明两个单态射的复合是单态射。由此推出，可以通过取与 C 相同的对象，并对所有对象 A, B 定义 $\text{Hom}_{C_{\text{mono}}}(A, B)$ 为 $\text{Hom}_C(A, B)$ 中由单态射组成的子集，来定义范畴 C 的一个子范畴 C_{mono} 。（参看习题 3.8；当然，一般来说 C_{mono} 在 C 中不是全的。）对满态射做同样的事。你能否通过限制到不是单态射的态射，定义 C 的一个子范畴 C_{nonmono} ？

4.5. 给出你在习题 3.9 中构造的范畴 **MSet** 中单态射与满态射的一个具体描述。（你的答案将取决于你在那道习题中定义的态射概念！）

§5 泛性质

§3 中的那些「抽象」例子也许给读者留下了这样的印象：人们可以随心所欲地造出同一批基本想法的大量细枝末节的变体，而不真正开辟任何新天地。这本

身也许很好玩，但我们究竟为什么要去探索这片领域呢？

范畴提供了一种丰富而统一的语言，使我们能够鸟瞰代数（以及其他领域）中的许多构造。在本课程中，这一点最明显地体现在：满足适当泛性质的构造会不断出现。例如，我们马上就会看到，积与不交并（如 §1.3 及随后各节中所回顾的）由某些泛性质所刻画，而这些泛性质与例 3.9 中所考虑的范畴 $\mathbf{C}_{A,B}$ 和 $\mathbf{C}^{A,B}$ 有关。

本课程中引入的许多概念都会有一种显式描述（例如 §1.4 中给出的集合的积的定义），以及与之相伴的、用泛性质作出的描述（例如我们将在 §5.4 中看到的那一个）。「显式」描述在具体计算或论证中也许非常有用，但一般而言，正是泛性质阐明了构造的真正本质。在某些情形下（例如对于不交并），显式描述可能最终依赖于一个看起来随意的选择，而泛性质则不含任何随意性。事实上，用相应的泛性质来看待构造，就澄清了为什么我们只能指望它「在同构意义下」被定义。

此外，当用泛性质来看待这些构造时，更深层的联系就会显现出来。例如，我们将看到，集合的积与集合的不交并实际上是「镜像」的构造（其意义是：把箭头反向，就把其中一个的泛性质变成了另一个的泛性质）。从 §1.4 的显式描述来看，这一点并不那么清楚（至少对本书作者而言如此）。

5.1 始对象与终对象

定义 5.1. 设 $\mathbf{C}$ 是一个范畴。我们说 $\mathbf{C}$ 的一个对象 I 在 $\mathbf{C}$ 中是始的，如果对 $\mathbf{C}$ 的每个对象 A ，在 $\mathbf{C}$ 中都恰好存在一个态射 $I \rightarrow A$ ：

$$\forall A \in \text{Obj}(\mathbf{C}) : \quad \text{Hom}_{\mathbf{C}}(I, A) \text{ 是单元素集.}$$

我们说 $\mathbf{C}$ 的一个对象 F 在 $\mathbf{C}$ 中是终的，如果对 $\mathbf{C}$ 的每个对象 A ，在 $\mathbf{C}$ 中都恰好存在一个态射 $A \rightarrow F$ ：

$$\forall A \in \text{Obj}(\mathbf{C}) : \quad \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, F) \text{ 是单元素集.}$$

□

人们可以用终来表示这两种可能性中的任意一种，但一般而言，我们会建议读者明确指出所考虑的是 $\mathbf{C}$ 的哪一「端」。

一个范畴不必有始对象或终对象，下面的例子说明了这一点。

例 5.2. 把 $\mathbb{Z}$ 配上关系 $\leq$ 所得到的范畴（见例 3.3）既没有始对象也没有终对象。的确，这个范畴中的一个始对象会是一个整数 i ，使得对一切整数 a 都有 $i \leq a$ ；不存在这样的整数。类似地，一个终对象会是一个比每个整数都大的整数 f ，而这样的东西也不存在。

相比之下，例 3.6 中所考虑的范畴确实有终对象，即序对 $(3, 3)$ ；它仍然没有始对象。□

另外，始对象与终对象在存在时可能唯一，也可能不唯一：

例 5.3. 在 **Set** 中，空集 $\emptyset$ 是始的（「空图」定义了从 $\emptyset$ 到任意给定对象的唯一函数！），而且显然它是唯一满足这一要求的集合（习题 5.2）。

Set 也有终对象：对每个集合 A ，都存在从 A 到单元素集 $\{p\}$ 的唯一函数（也就是「常」函数）。每个单元素集在 **Set** 中都是终的；因此，终对象在这个范畴中并不唯一。□

然而，我们断言：如果始对象/终对象存在，那么它们在不计唯一同构的意义下是唯一的。我们会频繁地引用这一事实，所以下面是它的正式陈述及其（直接的）证明：

命题 5.4. 设 C 是一个范畴。

- 若 I_1, I_2 都是 C 中的始对象，则 $I_1 \cong I_2$ 。
- 若 F_1, F_2 都是 C 中的终对象，则 $F_1 \cong F_2$ 。

进一步，这些同构是被唯一确定的。

证明. 回忆（根据范畴的定义！）对 C 的每个对象 A ， $\text{Hom}_C(A, A)$ 中至少有一个元素，即恒等 1_A 。若 I 是始的，则存在唯一的态射 $I \rightarrow I$ ，因此它必定是恒等 1_I 。

现在假设 I_1 与 I_2 在 C 中都是始的。由于 I_1 是始的， C 中存在唯一的态射 $f: I_1 \rightarrow I_2$ ；我们必须证明 f 是同构。由于 I_2 是始的， C 中存在唯一的态射 $g: I_2 \rightarrow I_1$ 。考虑 $gf: I_1 \rightarrow I_1$ ；正如已经观察到的，必然有

$$gf = 1_{I_1},$$

因为 I_1 是始的。同理

$$fg = 1_{I_2},$$

因为 I_2 是始的。这就证明了 $f: I_1 \rightarrow I_2$ 是同构，如所要求。

对终对象的证明完全类似（习题 5.3）。□

命题 5.4「解释」了为什么 **Set** 中的终对象虽然不是唯一的，却全都同构：没有任何一个单元素集比另一个单元素集更「特殊」；这是典型的情形。可能有一些心理上的原因，使得某个始对象或终对象看起来比其他的更有吸引力（例如，单元素集 $\{\emptyset\} = 2^{\emptyset}$ 在有些人看来也许是所有单元素集中最「自然」的选择），但对于这些对象如何在各自的范畴中各就其位不起任何作用。

5.2 泛性质

引入泛性质 (universal property) 最自然的语境, 要求我们对函子的语言相当熟悉, 而后者要到稍后的阶段才会引入 (参看 §VIII.1.1)。就我们将在本书 (大部分内容) 中遇到的例子而言, 下面这个「工作定义」应当就足够了。

我们说一个构造满足一条泛性质 (或者说「是一个泛问题的解」), 当它可以被看作某个范畴的终对象时。这个范畴依赖于语境, 通常是用「文字」来解释的 (而且往往根本不提范畴这个词)。

在特别简单的情形中, 这可以表现为诸如「 $\emptyset$ 关于『映入集合』这一性质是泛的」这样的陈述; 它与「 $\emptyset$ 在范畴 **Set** 中是始对象」这一断言同义。

更多时候, 情形要更复杂一些。由于「是始对象/终对象」归结为某些态射的存在性与唯一性, 泛性质的「解释」可能遵循这样的模式: 「对象 X 关于下述性质是泛的: 对任意满足……的 Y , 存在唯一的态射 $Y \rightarrow X$, 使得……。」

不那么朴素的读者会认识到, 这个解释隐藏了一个辅助范畴的定义, 以及「 X 在这个新范畴中是终的 (在此情形中很可能就是终对象)」这一陈述。学会把这类啰嗦的解释翻译成它们真正的意思, 是有用的。另外, 读者应当记住: 把关于某个泛问题之解的一部分本质信息 (通常是某个关键的态射) 扫到地毯下面, 这并不罕见: 这些信息想必隐含在任何给定的设定之中。这一点从随后的例子中可以看得很清楚。

5.3 商

设 $\sim$ 是定义在集合 A 上的一个等价关系。让我们来解析这条断言:

「商 $A/\sim$ 关于下述性质是泛的: 把 A 映射到一个集合, 使得等价的元素具有相同的像。」

这究竟可能是什么意思, 它又是否成立?

这条断言谈论的是函数

$$A \xrightarrow{\varphi} Z$$

其中 Z 是任意集合, 并且满足性质

$$a' \sim a'' \implies \varphi(a') = \varphi(a'').$$

这些态射是某个范畴的对象 (它与例 3.7 中定义的范畴非常相似); 为了方便, 我们不妨把这样的对象记作 (φ, Z) 。定义态射 $(\varphi_1, Z_1) \rightarrow (\varphi_2, Z_2)$ 的唯一合理方式,

是把它定义为交换图

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{\sigma} & Z_2 \\ & \swarrow \varphi_1 \quad \searrow \varphi_2 & \\ & A & \end{array}$$

这与例 3.7 中所考虑的是同一个定义。

这个范畴有始对象吗？

断言 5.5. 把例 2.6 中定义的「标准投射」记作 π ，则序对 $(\pi, A/\sim)$ 是这个范畴的一个始对象。

这就是作者在上面抄录的那条神秘断言所意指的东西。一旦理解了这一点，要证明这条断言确实正确就非常容易。

证明. 考虑如上任意的 (φ, Z) 。我们必须证明存在唯一的态射 $(\pi, A/\sim) \rightarrow (\varphi, Z)$ ，也就是唯一的交换图

$$\begin{array}{ccc} A/\sim & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & Z \\ & \swarrow \pi \quad \searrow \varphi & \\ & A & \end{array}$$

也就是说，唯一使这个图交换的函数 $\bar{\varphi}$ 。

设 $[a]_{\sim}$ 是 $A/\sim$ 的任意元素。如果这个图确实要交换，那么必然有

$$\bar{\varphi}([a]_{\sim}) = \varphi(a);$$

这告诉我们， $\bar{\varphi}$ 确实是唯一的——如果它存在的话；也就是说，如果这条规定确实定义了一个函数 $A/\sim \rightarrow Z$ 。

于是，我们只需验证 $\bar{\varphi}$ 是良定义的，也就是说，若 $[a_1]_{\sim} = [a_2]_{\sim}$ ，则 $\varphi(a_1) = \varphi(a_2)$ ；而确实

$$[a_1]_{\sim} = [a_2]_{\sim} \implies a_1 \sim a_2 \implies \varphi(a_1) = \varphi(a_2).$$

这恰恰是我们范畴中的态射所满足的条件。

□

注意上面所考虑的那条断言中有好几个层次的不严谨：它没有很明确地告诉我们该考虑哪个范畴；它也没有告诉我们应当特别注意这个范畴中的始对象。最糟糕的是，这个泛问题的解并不是 $A/\sim$ ，而毋宁说是那个态射 $\pi : A \rightarrow A/\sim$ 。

读者应当练习把上面这类松散的断言翻译成精确陈述的技巧；遇到与这个例子处于同一「语言滥用」水平的例子，绝非罕见。

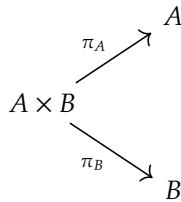
我们之所以能侥幸写下这类断言，是因为语境确实使有经验的读者能够有效地解析它们，而且它们比展开写出的版本简洁得多。毕竟，一般而言，除了标准投射之外， $A \rightarrow A/\sim$ 这个态射没有别的可以设想的选择；因此，略去不提它是情有可原的。另外，上面所考虑的范畴中的终对象极其无趣（它是什么？参看习题 5.5），所以我们想说的必定是那个始对象。

从泛性质的角度来看商，我们能学到什么？例如，假设 $\sim$ 是由一个函数 $f : A \rightarrow B$ 出发定义的等价关系，如 §2.8 中那样。那么读者将很容易意识到 $\text{im } f$ 也满足上面给出的关于 $A/\sim$ 的泛性质；因此（由命题 5.4） $\text{im } f$ 与 $A/\sim$ 必然同构。这恰恰是定理 2.7 的内容；于是，泛性质为 §2.8 中研究的「标准分解」提供了一些启示。

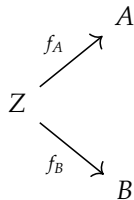
5.4 积

盯着一个熟悉的构造，试着看出可能藏在它背后的泛性质，这也是一项很好的练习。亲爱的读者，我们现在要鼓励你沉思 §1.4 中给出的两个集合的积这一概念，看看它所满足的泛性质是否会跃入你的眼帘。下面就是剧透，所以现在是停下阅读这些笔记、自己去试一试的好时机。

这就是那条泛性质。设 A, B 是集合，考虑积 $A \times B$ ，以及两个自然投射：



（见例 2.4）。于是对每个集合 Z 和态射



都存在唯一的态射 $\sigma: Z \rightarrow A \times B$, 使得图

$$\begin{array}{ccc} & & A \\ & \nearrow f_A & \uparrow \pi_A \\ Z & \xrightarrow{\sigma} & A \times B \\ & & \downarrow \pi_B \\ & & B \end{array}$$

交换。

在这种情形中, σ 通常记作 $f_A \times f_B$ 。

证明. 定义 $\forall z \in Z$

$$\sigma(z) = (f_A(z), f_B(z)).$$

这个函数²²显然使图交换: $\forall z \in Z$

$$\pi_A \sigma(z) = \pi_A(f_A(z), f_B(z)) = f_A(z),$$

这表明 $\pi_A \sigma = f_A$, 类似地 $\pi_B \sigma = f_B$ 。

进一步, 这个定义是被图的交换性所迫的; 所以如所断言的那样, σ 是唯一的。□

换句话说, 集合的积 (或者更确切地说, 集合的积连同它们到各因子的自然投射的信息) 是例 3.9 中所考虑的范畴 $\mathbf{C}_{A,B}$ 中的终对象, 其中 $\mathbf{C} = \mathbf{Set}$ 。

以这种方式看待积有什么好处? 主要好处是, 泛性质可以在任何范畴中陈述, 而 §1.4 中给出的积的定义只在 $\mathbf{Set}$ 中才有意义 (也可能在其他有「元素」概念的范畴中有意义)。我们说一个范畴 $\mathbf{C}$ 有 (有限) 积, 或者说是一个「有 (有限) 积」的范畴, 如果对 $\mathbf{C}$ 中所有对象 A, B , 例 3.9 中所考虑的范畴 $\mathbf{C}_{A,B}$ 都有终对象。这样的终对象由以下数据组成: $\mathbf{C}$ 的一个对象, 通常记作 $A \times B$; 以及两个态射 $A \times B \rightarrow A, A \times B \rightarrow B$ 。

注意, 从这个观点看, 一个「积」并不需要「看起来像积」。考虑我们反复出现的例子: 由 $\mathbb{Z}$ 上的 $\leq$ 得到的范畴, 如例 3.3。这个范畴有积吗? 这个范畴的对象无非是整数 $a, b \in \mathbb{Z}$; 我们不妨暂时把 $a \times b$ 称为 a 与 b 的「范畴论」积。上面写出的泛性质在此情形下变成: 对所有满足 $z \leq a$ 且 $z \leq b$ 的 $z \in \mathbb{Z}$, 都有 $z \leq a \times b$ 。

²²注意这一次不存在「良定义性」的问题。

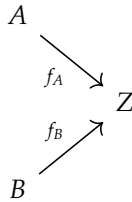
这个泛问题确实有解 $\forall a, b$ ：按惯例它不叫作 $a \times b$ ，而叫作 $\min(a, b)$ 。立刻可以看出 $\min(a, b)$ 满足该性质。因此这个范畴有积，而且事实上我们看到，这个范畴中的积就是取两个整数的极小值这一熟悉的运算。

于是，「两个集合的笛卡尔积」与「两个整数的极小值」之间有一种意想不到的联系：两者都是积的例子，只不过取自不同的范畴；它们在各自不同的语境中满足「同一条」泛性质。

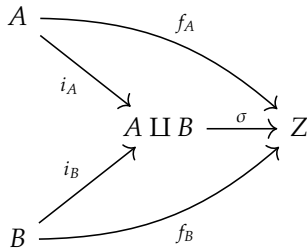
5.5 余积

前缀 *co-* 通常表示「把所有箭头反向」。正如积是通过考虑 $\mathbf{C}$ 中具有共同源、靶为 A 与 B 的态射而得到的范畴 $\mathbf{C}_{A,B}$ 中的终对象，余积将是具有共同靶、源为 A 与 B 的态射的范畴²³ $\mathbf{C}^{A,B}$ 中的始对象。亲爱的读者，先别看，在我们写出它之前自己把这个泛性质写出来。

这就是它。设 A, B 是范畴 $\mathbf{C}$ 的对象。 A 与 B 的余积 $A \amalg B$ 将是 $\mathbf{C}$ 的一个对象，配有两个态射 $i_A : A \rightarrow A \amalg B$ 、 $i_B : B \rightarrow A \amalg B$ ，并满足以下泛性质：对所有对象 Z 与态射



存在唯一的态射 $\sigma : A \amalg B \rightarrow Z$ ，使得图



交换。

与积的泛性质之间的对称性，我们希望是完全显而易见的。若这个泛问题对所有的对象对 A, B 都有解，我们就说一个范畴 $\mathbf{C}$ 有余积。

²³ 这些范畴也在例 3.9 中考虑过；参看习题 3.11。

读者熟悉任何余积吗？有！

命题 5.6. 不交并是 $\mathbf{Set}$ 中的一个余积。

证明. 回忆 (§1.4)，不交并 $A \amalg B$ 定义为 A 、 B 各自的两个不交同构副本 A' 、 B' 的并；例如，我们可以取 $A' = \{0\} \times A$ 、 $B' = \{1\} \times B$ 。函数 i_A 、 i_B 由

$$i_A(a) = (0, a), \quad i_B(b) = (1, b)$$

定义，其中我们把这些元素视为 $(\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B)$ 的元素。

现在设 $f_A : A \rightarrow Z$ 、 $f_B : B \rightarrow Z$ 是到公共靶的任意态射。通过

$$\sigma : A \amalg B = (\{0\} \times A) \cup (\{1\} \times B) \rightarrow Z$$

如下定义

$$\sigma(c) = \begin{cases} f_A(a) & \text{若 } c = (0, a) \in \{0\} \times A, \\ f_B(b) & \text{若 } c = (1, b) \in \{1\} \times B. \end{cases}$$

这个定义使相关的图交换，而且事实上它是由这种交换性所迫而不得不如此的，这就证明了 σ 存在且唯一。□

这一观察告诉我们，范畴 $\mathbf{Set}$ 有余积，并且进一步大大照亮了不交并的种种神秘之处。例如，我们在选择「一个」不交并时带有某种任意性，尽管不同的选择会导出同构的概念。现在我们明白这是为什么了：一个范畴的终对象一般并不唯一，尽管它们在相差同构的意义下是唯一的（命题 5.4）；正如 $\mathbf{Set}$ 中没有「最美的」单元素集一样，两个集合也没有「最美的」不交并（参看 §5.1）。

此外，积与不交并之间一种意想不到的「对称性」，从泛性质的观点来看突然变得显而易见了。

请读者思考一下我们遇到过的其它范畴中余积的概念。例如（在这一点上也许并不令人意外），由 $\mathbb{Z}$ 上的 $\leq$ 得到的范畴确实有余积：两个对象（即整数） a 、 b 的余积就是 a 与 b 的最大值。

习题

- 5.1. 证明：范畴 $\mathbf{C}$ 中的一个终对象在对偶范畴 $\mathbf{C}^{op}$ 中是始对象（参看习题 3.1）。
- 5.2. ▶ 证明： $\emptyset$ 是 $\mathbf{Set}$ 中唯一的始对象。[§5.1]
- 5.3. ▶ 证明：终对象在相差同构的意义下是唯一的。[§5.1]
- 5.4. 「带点集合」的范畴（例 3.8）中的始对象与终对象是什么？它们唯一吗？

5.5. ▶ §5.3 中所考虑的范畴里的终对象是什么? [§5.3]

5.6. ▶ 考虑 (如例 3.3 那样) 给正整数集合 $\mathbb{Z}^+$ 赋予整除关系所对应的范畴。于是这个范畴中恰有一个态射 $d \rightarrow m$, 当且仅当 d 整除 m 而无余数; 否则 d 与 m 之间没有态射。证明这个范畴有积与余积。它们的「习惯」名称是什么? [§VII.5.1]

5.7. 重做习题 2.9, 这次使用命题 5.4。

5.8. 证明: 在任意范畴 $\mathbf{C}$ 中, 若积 $A \times B$ 与 $B \times A$ 存在, 则它们同构。(提示: 注意它们都满足 A 与 B 的积的泛性质; 然后使用命题 5.4。)

5.9. 设 $\mathbf{C}$ 是一个有积的范畴。为 $\mathbf{C}$ 的三个对象的积 $A \times B \times C$ 应当满足的泛性质找出一个合理的候选, 并证明 $(A \times B) \times C$ 与 $A \times (B \times C)$ 都满足这个泛性质。由此断定 $(A \times B) \times C$ 与 $A \times (B \times C)$ 必然同构。

5.10. 再把边界推进一点, 为范畴中对象的一个族 (即指标集族) 定义积与余积。这些在 $\mathbf{Set}$ 中存在吗?

通常把积 $\underbrace{A \times \cdots \times A}_{n \text{ 次}}$ 记作 A^n 。

5.11. 设 A, B 是集合, 分别带有等价关系 $\sim_A, \sim_B$ 。通过设置

$$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2) \iff a_1 \sim_A a_2 \text{ 且 } b_1 \sim_B b_2$$

在 $A \times B$ 上定义一个关系 $\sim$ 。(立刻可以看出这是一个等价关系。)

- 使用商的泛性质 (§5.3) 来建立: 存在函数 $(A \times B)/\sim \rightarrow A/\sim_A, (A \times B)/\sim \rightarrow B/\sim_B$ 。
- 证明 $(A \times B)/\sim$ 连同这两个函数满足 $A/\sim_A$ 与 $B/\sim_B$ 的积的泛性质。
- (无需进一步的工作) 断定 $(A \times B)/\sim \cong (A/\sim_A) \times (B/\sim_B)$ 。

5.12. $\neg$ 通过仔细陈述相应的泛性质, 把纤维积与纤维余积的概念定义为例 3.10 中所考虑的范畴 $\mathbf{C}_{\alpha, \beta}, \mathbf{C}^{\alpha, \beta}$ 的终对象 (并参看习题 3.11)。

事实表明, $\mathbf{Set}$ 既有纤维积, 也有余积。用朴素集合论的语言, 把这些对象「具体地」定义出来。[II.3.9, III.6.10, III.6.11]

第 II 章

群的初次相遇

本章我们引入群，指出它们构成一个范畴（称为 **Grp**），并研究这个范畴的「一般」特征：这个范畴中的单态射与满态射是什么？对于群而言，「等价关系」与「商」的恰当概念是什么？**Grp** 中是否成立某种「分解定理」？以及其他类似的问题。

在第 III 章中，我们将对环与模获得同等程度的熟悉。对 **Grp** 更为面向对象的分析（例如著名的 *Sylow* 定理、合成列，或有限阿贝尔群的分类）将推迟到第 IV 章。

§1 群的定义

1.1 群与群胚

玩笑 1.1. 定义：群是只有一个对象的群胚。

□

这实际上是一个完全可行的定义，因为群胚早已被定义过了（见例 I.4.6）；但大多数数学家会觉得以这种方式引入群十分可笑，或者至少会礼貌地对此种做法的教学效果表示怀疑。为了给自己正名，作者将立刻剖析这个定义，以展示它真正说了什么。如果 $*$ 是这样一个群胚 G 的唯一对象，那么

$$\mathrm{Hom}_G(*, *) = \mathrm{Aut}_G(*)$$

（因为 G 是群胚！），而这个集合承载了关于 G 的全部信息。把这个集合记作 G 。于是（按范畴的定义） G 上有一个结合运算，有单位元 1_* ；并且（按群胚的定义，即 G 中每个态射都是同构）每个 $g \in G$ 都有逆元 $g^{-1} \in G$ 。

这就是群是什么¹：一个集合 G 配以一条复合法则，满足几条关键公理，即结合律、单位元的存在性以及逆元的存在性。

¹从这个角度看，玩笑 1.1 有点不精确：群并不是群胚 G ，而是 G 中同构的集合，配以态射复合的运算。

1.2 定义

现在给出正式的定义。设 G 是一个非空集合，带有二元运算，即一个「乘法」映射

$$\bullet : G \times G \rightarrow G.$$

我们的记号将是

$$\bullet(g, h) =: g \bullet h$$

或者当运算的名称可以理解时，就简记为 gh 。细心的读者也许曾预期我们应当像对范畴所做的那样写成 $h \bullet g$ ，但这是通行约定所要求的²。

定义 1.2. 集合 G 配以二元运算 $\bullet$ （简记为 $(G, \bullet)$ ，或者当运算可以理解时就简记为 G ）是一个群，如果

(i) 运算 $\bullet$ 是结合的，即

$$(\forall g, h, k \in G): (g \bullet h) \bullet k = g \bullet (h \bullet k);$$

(ii) 存在 $\bullet$ 的单位元 e_G ，即

$$(\exists e_G \in G)(\forall g \in G): g \bullet e_G = g = e_G \bullet g;$$

(iii) G 中每个元素关于 $\bullet$ 都有逆，即

$$(\forall g \in G)(\exists h \in G): g \bullet h = e_G = h \bullet g.$$

□

例 1.3. 由于我们明确要求 G 非空，构造一个群最经济的办法就是取 $G = \{e\}$ 为单元素集。此时从 $G \times G$ 到 G 的函数只有一个，因而 G 上可能的二元运算也只有一个，它由

$$e \bullet e := e$$

定义。三条公理对这个例子显然成立，因此 $\{e\}$ 被赋予唯一的群结构。

这通常称为平凡群；纯粹主义者则应把任何这样的群都称为一个平凡群，因为每个单元素集都给出一个平凡群。 □

例 1.4. 读者应仔细验证（参见习题 1.2）， $(\mathbb{Z}, +)$ 、 $(\mathbb{Q}, +)$ 、 $(\mathbb{R}, +)$ 、 $(\mathbb{C}, +)$ ，以及若干使用 $\cdot$ 的变体（例如 $\mathbb{Z}$ 的子集 $\{+1, -1\}$ 配以通常的乘法）都给出群的例子。这些例子本身虽然非常有趣，却并没有在任何直观层面上真正刻画出一个群「是」什么，因为它们太特殊了。例如，所有这些例子都是交换的（见 §1.5）。 □

²并非没有例外；例如见 §2 中讨论的置换群。

例 1.5. 我的读者大概熟悉一个极其重要的非交换例子，即（比方说）元素为实数、 $n \geq 2$ 的可逆 $n \times n$ 矩阵构成的群。在这些较早的章节中，我们一般会避开这一类例子，因为当我们接近线性代数时（从第 VI 章开始）会有充分的机会思考矩阵。不过在此之前我们偶尔也会借来一两个矩阵用用。读者现在应当验证：元素为实数且满足 $ad - bc \neq 0$ 的 2×2 矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

在通常的矩阵乘法下构成一个群：

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 c_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ c_1 a_2 + d_1 c_2 & c_1 b_2 + d_1 d_2 \end{pmatrix}.$$

（条件 $ad - bc \neq 0$ 保证矩阵可逆。它的逆是什么？）由于例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

这个群确实不交换。

元素为实数的可逆 $n \times n$ 矩阵构成的群记作 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 。

□

我们将在 §2 中遇到更具代表性的例子。

1.3 基本性质

从「群胚」的观点看，单位元 e_G 会被记作 1_* 。人们常常在记号中省略 G （当群可以理解时），并且使用不同于 e 的符号来表示这个元素：根据语境， 1 和 0 是流行的替代写法。无论如何，对于给定的群 G ，这个元素是唯一的。也就是说， G 中没有别的元素能充当单位元：

命题 1.6. 若 $h \in G$ 是 G 的单位元，则 $h = e_G$ 。

顺便指出，这使群成为例 I.3.8 意义下的带点集合：每个群都有一个良定义的特定元素。

证明. 先利用 e_G 是单位元，再利用 h 是单位元，便得到³

$$h = e_G h = e_G.$$

（有趣的是，这个论证只用到 e_G 是「左」单位元、 h 是「右」单位元。）

□

³如先前所宣布的，我们可以省略运算的符号 $\bullet$ ，因为眼下我们只考虑一个运算。今后这样做将不再另行说明。

命题 1.7. 逆也是唯一的：若 h_1, h_2 都是 g 在 G 中的逆，则 $h_1 = h_2$ 。

证明. 这实际上可由命题 I.4.2 推出（把 G 视为只有一个对象的群胚的同构集合）。读者应当用同样的技巧构造一个独立的证明，但要小心地隐藏任何对态射的引用。

□

命题 1.7 授权我们给 g 的逆一个名字：它通常⁴记作 g^{-1} 。

还有一处记号需要交代。群的定义只考虑了两个元素的「乘积」；在乘一串元素时，原则上乘积执行的次序可能有多种选择。例如

$$(g_1 \bullet g_2) \bullet g_3$$

表示：对 g_1 和 g_2 施行运算 $\bullet$ ，然后再对这次运算的结果与 g_3 施行 $\bullet$ ；而

$$g_1 \bullet (g_2 \bullet g_3)$$

表示：对 g_2 和 g_3 施行 $\bullet$ ，然后再对 g_1 与这次运算的结果施行它。

结合律恰恰告诉我们，对三个元素施行运算的结果不依赖于我们施行它的方式。有鉴于此，我们有权写出

$$g_1 \bullet g_2 \bullet g_3;$$

由结合律，这个表达式是没有歧义的。那么四个或更多元素呢？读者应当在习题 I.4.1 中验证过，任意多个元素的任何加括号方式都导致相同的结果。因此我们也

$$g_1 \bullet g_2 \bullet g_3 \bullet \cdots \bullet g_{17};$$

这同样没有歧义。不过读者应当记住，元素被列出的次序当然是重要的：一般地，

$$g_1 \bullet g_2 \bullet g_3 \bullet \cdots \bullet g_{17} \neq g_2 \bullet g_1 \bullet g_3 \bullet \cdots \bullet g_{17}.$$

当然，如果所有 g_i 都相同，就不需要这样的谨慎了；此时可以使用传统的「幂」记号⁵： $g^0 = e_G$ ，而对正整数 n

$$g^n = \underbrace{g \bullet \cdots \bullet g}_{n \text{ 次}}, \quad g^{-n} = \underbrace{g^{-1} \bullet \cdots \bullet g^{-1}}_{n \text{ 次}}.$$

容易验证，此时对 $\forall g \in G$ 与 $\forall m, n \in \mathbb{Z}$ 都有

$$g^{m+n} = g^m g^n.$$

⁴但要注意 §1.5 中讨论的「阿贝尔」情形。

⁵在阿贝尔情形下人们使用「倍数」；参见 §1.5。

1.4 消去律

「消去律」在群中成立。即：

命题 1.8. 设 G 是一个群。则 $\forall a, g, h \in G$

$$ga = ha \implies g = h, \quad ag = ah \implies g = h.$$

证明. 两个断言都可以通过（在恰当的一侧）乘以 a^{-1} 并应用结合律来证明。例如，

$$\begin{aligned} ga = ha &\implies (ga)a^{-1} = (ha)a^{-1} \implies g(aa^{-1}) = h(aa^{-1}) \\ &\implies ge_G = he_G \implies g = h. \end{aligned}$$

另一个蕴含式的证明遵循同样的模式。 □

有很多运算不满足消去律，因而不定义群。例如，通常的乘法运算不能使实数集合 $\mathbb{R}$ 成为一个群：事实上，0「不能被消去」，因为即使 $1 \neq 2$ 也有 $1 \cdot 0 = 2 \cdot 0$ 。当然，这里的问题在于 0 在 $\mathbb{R}$ 中关于乘法没有逆。碰巧的是，这是这个例子唯一的问题：通常的乘法确实使

$$\mathbb{R}^* := \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

成为一个群，读者应当立刻验证这一点。

1.5 交换群

群的定义中没有出现的一条公理是交换性：我们说运算 $\bullet$ 是「交换的」，如果

$$(iv) \quad (\forall g, h \in G): \quad g \bullet h = h \bullet g.$$

我们说两个元素 g, h 「交换」，如果 $gh = hg$ 。因此，在交换群中任意两个元素都交换。

「交换群」是重要的对象：它们自然地出现在若干语境中，特别是作为「 $\mathbb{Z}$ 上的模」（关于它我们在第 III 章及以后会有很多话要说）。当它们这样出现时，通常被称为阿贝尔群。

处理阿贝尔群时所用的记号与群的标准记号有所不同。这是为了强调「 $\mathbb{Z}$ -模结构」，而且当一个阿贝尔群与其它运算并存时——这种情形我们将经常遇到——这样做很有帮助。

于是，阿贝尔群 A 中的运算通常记作 $+$ ，并称为「加法」；单位元则称为 0_A ；元素 $a \in A$ 的逆记作 $-a$ （也许应该称为「相反元」？）。「幂」记号当然被「倍数」

取代: $0a = 0$, 而对正整数 n

$$na = \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ 次}}, \quad (-n)a = \underbrace{(-a) + \cdots + (-a)}_{n \text{ 次}}.$$

读者应当记住, 在这个阶段「 na 」是一个记号, 而不是把二元运算施用于 A 的两个元素 n 、 a 所得到的结果。事实上, $n \in \mathbb{Z}$ 完全可能以任何合理的方式都不是 A 的元素。此外, 完全可能即使 $n \neq m$ 也有 $na = ma$, 尽管「消去律」在群中成立。

「阿贝尔」这个限定词以及 0_A 、 $-a$ 等记号, 主要用于在某些标准情形中出现的交换群: 例如, 环、模、向量空间的概念是通过适当地充实一个交换群来定义的, 而这个交换群随后为了记号的方便被提升为「阿贝尔」的。

还有一些情形中交换群自然地出现, 却不会触发「阿贝尔」记号。例如, §1.4 末尾提到的群 $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ 是交换的, 但它的运算用 $\cdot$ 表示 (如果确实要表示的话), 而它的单位元写成 1。决定记号的往往是历史, 而不是逻辑。

1.6 阶

定义 1.9. 群 G 的一个元素 g 具有有限阶, 如果对某个正整数 n 有 $g^n = e^6$ 。此时, g 的阶 $|g|$ 是使得 $g^n = e$ 的最小正整数 n 。若 g 不具有有限阶, 则记 $|g| = \infty$ 。□

按定义, 若对某个正整数 n 有 $g^n = e$, 则 $|g| \leq n$ 。人们可以更精确一些:

引理 1.10. 若对某个正整数 n 有 $g^n = e$, 则 $|g|$ 是 n 的因子。

证明. 如前所述, 由阶的定义有 $n \geq |g|$, 即 $n - |g| \geq 0$ 。于是必存在⁷一个正整数 m 使得

$$r = n - |g| \cdot m \geq 0 \quad \text{且} \quad n - |g| \cdot (m+1) < 0,$$

即 $r < |g|$ 。注意

$$g^r = g^{n-|g|m} = g^n \cdot (g^{|g|})^{-m} = e \cdot e^{-m} = e.$$

由阶的定义, $|g|$ 是使得 $g^{|g|} = e$ 的最小正整数。由于 r 小于 $|g|$ 且 $g^r = e$, r 不可能是正的; 因此必然有 $r = 0$ 。这就是说

$$0 = n - |g| \cdot m,$$

⁶当然, 在阿贝尔群中我们会把下面这个规定写成 $ng = 0$ 。

⁷纯粹主义者可能会反对说, 我们在这里不声不响地使用了关于 $\mathbb{Z}$ 的相当高深的信息, 即「带余除法」, 从而本质上使用了 $\mathbb{Z}$ 是欧几里得整环这一事实! 这些内容要等到第 V 章才会得到应有的交代。我们不妨坦白承认: 是的, 我们假设读者已经彻底熟悉整数之间加法与乘法的运算。丢人啊!

即 $n = |g| \cdot m$, 从而证明了 n 确实是 $|g|$ 的整数倍, 如所断言。 $\square$

这个引理有下面这个直接而有用的推论, 我们鼓励读者牢牢记住:

推论 1.11. 设 g 是一个有限阶元素, 并设 $N \in \mathbb{Z}$ 。则

$$g^N = e \iff N \text{ 是 } |g| \text{ 的倍数.}$$

定义 1.12. 若 G 作为集合是有限的, 则它的阶 $|G|$ 是它的元素个数; 若 G 是无限的, 则记 $|G| = \infty$ 。 $\square$

消去律蕴含对所有的 $g \in G$ 都有 $|g| \leq |G|$ 。事实上, 若 $|G| = \infty$, 这是空真; 若 G 有限, 则考虑 g 的 $|G| + 1$ 个幂

$$g^0 = e, g, g^2, g^3, \dots, g^{|G|}$$

它们不可能全都互不相同; 因此

$$(\exists i, j) \quad 0 \leq i < j \leq |G| \quad \text{使得} \quad g^i = g^j.$$

由消去律 (即在右边乘以 g^{-i})

$$g^{j-i} = e,$$

这表明 $|g| \leq (j - i) \leq |G|$ 。

我们很快就会能够表述一个关于群的阶与其元素的阶之间关系的精确得多的论断: 若 $g \in G$ 且 $|G|$ 有限, 则 g 的阶整除 G 的阶。这将是 *Lagrange* 定理的直接推论; 参看例 8.15。

关于阶的另一个一般性注记是: 它们相对于群的运算的行为并不总是可以预料的: 完全可能发生这样的情况: g, h 在一个群 G 中都有有限阶, 然而 $|gh| = \infty$, 或者 $|gh|$ = 你最喜欢的正整数: 如果你不相信, 请做习题 1.12 与习题 2.6。

另一方面, 如果 g 与 h 交换, 情形就受到更多限制。在 $g = h$ 这一极端情形中, 很容易得到一个非常精确的断言:

命题 1.13. 设 $g \in G$ 是一个有限阶元素。则对 $\forall m \geq 0$, g^m 都有有限阶, 而且事实上⁸

$$|g^m| = \frac{\text{lcm}(m, |g|)}{m} = \frac{|g|}{\text{gcd}(m, |g|)}.$$

⁸记号 lcm 表示「最小公倍数」。我们还假设读者熟悉 gcd 与 lcm 的简单性质。

证明. 数 $\frac{\text{lcm}(m, |g|)}{m}$ 与 $\frac{|g|}{\text{gcd}(m, |g|)}$ 的相等性来自 gcd 与 lcm 的初等性质: 对所有的 a 与 b 都有 $\text{lcm}(a, b) = ab/\text{gcd}(a, b)$ 。因此我们只需证明 $|g^m| = \frac{\text{lcm}(m, |g|)}{m}$ 。

g^m 的阶是使得

$$g^{md} = e$$

的最小正 d , 即 (由推论 1.11) 使得 md 是 $|g|$ 的倍数的最小正 d 。换句话说, $m|g^m|$ 是同时为 m 的倍数与 $|g|$ 的倍数的最小者:

$$m|g^m| = \text{lcm}(m, |g|).$$

所断言的公式由此立刻得到。 $\square$

一般地, 对于交换的元素,

命题 1.14. 若 $gh = hg$, 则 $|gh|$ 整除 $\text{lcm}(|g|, |h|)$ 。

证明. 设 $|g| = m$, $|h| = n$ 。若 N 是 m 与 n 的任一公倍数, 则由推论 1.11 有 $g^N = h^N = e$ 。由于 g 与 h 交换,

$$(gh)^N = \underbrace{(gh)(gh)\cdots(gh)}_{N \text{ 次}} = \underbrace{gg\cdots g}_{N \text{ 次}} \cdot \underbrace{hh\cdots h}_{N \text{ 次}} = g^N h^N = e.$$

由于这对 m 与 n 的每一个公倍数 N 都成立, 特别地

$$(gh)^{\text{lcm}(m, n)} = e.$$

于是由引理 1.10 即得所断言。 $\square$

一般而言, 关于 $|gh|$ 不能说得更多, 即使 g 与 h 交换也是如此 (习题 1.13)。但重要的特殊情形参见习题 1.14。

习题

- 1.1. ▶ 写一个仔细的证明, 说明每个群都是某个群胚的同构群。特别地, 每个群都是某个范畴中某个对象的自同构群。[§2.1]
- 1.2. ▶ 考虑 §1.1 中列出的那些「数的集合」, 判断哪些集合被诸如 $+$ 与 $\cdot$ 这样的通常运算赋予了群结构。即使答案是否定的 (例如 $(\mathbb{R}, \cdot)$ 不是一个群), 也看看对这些集合的定义作一些变动是否能导出群 (例如 $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ 是一个群; 参看 §1.4)。[§1.2]

- 1.3. 证明对群 G 的任意元素 g, h 都有 $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$ 。
- 1.4. 假设对群 G 的所有元素 g 都有 $g^2 = e$ ；证明 G 是交换的。
- 1.5. 一个群的「乘法表」是汇总所有乘法 $g \bullet h$ 的结果的一个阵列：

$\bullet$	e	$\dots$	h	$\dots$
e	e	$\dots$	h	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
g	g	$\dots$	$g \bullet h$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

(这里 e 是单位元。当然，这个表取决于元素在顶行与最左列中列出的次序。) 证明群乘法表的每一行与每一列都恰好包含群的所有元素各一次 (就像数独图一样!))。

- 1.6. $\neg$ 证明：若 G 恰好有 1、2 或 3 个元素，则 G 的乘法表只有一种可能。分析恰有 4 个元素的群的可能的乘法表，并证明 (在不计对 G 的元素重新排序的意义下) 有两种不同的乘法表。用这些表证明所有元素个数 ≤ 4 的群都是交换的。
(欢迎读者用同样的技巧分析有 5 个元素的群，但你很快就会有足够的群论知识，从而能够避免这种蛮力方法。) [2.19]

1.7. 证明推论 1.11。

1.8. $\neg$ 设 G 是有限群，恰有一个 2 阶元素 f 。证明 $\prod_{g \in G} g = f$ 。[4.16]

1.9. 设 G 是阶为 n 的有限群，并设 m 是 G 中阶恰好为 2 的元素 $g \in G$ 的个数。证明 $n - m$ 是奇数。由此推出：若 n 是偶数，则 G 必然含有 2 阶元素。

1.10. 假设 g 的阶是奇数。关于 g^2 的阶你能说些什么?

1.11. 证明：对群 G 中所有的 g, h 都有 $|gh| = |hg|$ 。(提示：证明对所有 $a, g \in G$ 都有 $|agaa^{-1}| = |g|$ 。)

1.12. $\triangleright$ 在可逆 2×2 矩阵群中，考虑

$$g = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证 $|g| = 4$ 、 $|h| = 3$ ，而 $|gh| = \infty$ 。[§1.6]

1.13. $\triangleright$ 给出一个例子，说明即使 g 与 h 交换， $|gh|$ 也不一定等于 $\text{lcm}(|g|, |h|)$ 。[§1.6, 1.14]

- 1.14. ▶ 作为对习题 1.13 的对照, 证明: 若 g 与 h 交换且 $\gcd(|g|, |h|) = 1$, 则 $|gh| = |g||h|$ 。(提示: 令 $N = |gh|$; 则 $g^N = (h^{-1})^N$ 。关于这个元素你能说些什么?) [§1.6, 1.15, §IV.2.5]
- 1.15. ¬ 设 G 是交换群, 并设 $g \in G$ 是一个具有极大有限阶的元素, 即: 若 $h \in G$ 有有限阶, 则 $|h| \leq |g|$ 。证明: 事实上若 h 在 G 中有有限阶, 则 $|h|$ 整除 $|g|$ 。(提示: 用反证法。若 $|h|$ 有限但不整除 $|g|$, 则存在素整数 p 使得 $|g| = p^m r$ 、 $|h| = p^n s$, 其中 r 与 s 都与 p 互素, 且 $m < n$ 。用习题 1.14 计算 $g^{p^m} h^s$ 的阶。) [§2.1, 4.11, IV.6.15]

§2 群的例子

2.1 对称群

在 §I.4.1 中我们已经注意到, 每个范畴 $\mathbf{C}$ 的每个对象 A 都确定一个群, 称为 $\text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$, 即 A 的自同构构成的群。在一种多少有些人为的意义上, 显然每个群都以这种方式产生 (参看习题 1.1); 这一事实在更「有意义」的方式下也成立, 当我们讨论群作用 (§9) 时就会看到这一点: 特别参看定理 9.5 与习题 9.17。

无论如何, 这一观察为读者提供了一类极其重要的、无穷多的例子:

定义 2.1. 设 A 是一个集合。 A 的对称群, 或称 A 的置换群, 记作 S_A , 是群 $\text{Aut}_{\text{Set}}(A)$ 。集合 $\{1, \dots, n\}$ 的置换群记作 S_n 。□

这个术语很容易得到辩护: 集合 A 的自同构就是从 A 到自身的集合同构, 即双射; 施加这样一个双射恰恰相当于置换 (「打乱」) A 的元素。这一运算可以视为对 A 的一种不改变它 (作为集合) 的变换, 因而是一种「对称」。

群 S_A 以巨大著称: 正如读者在习题 I.2.1 中所验证的, $|S_n| = n!$ 。例如 $|S_{70}| > 10^{100}$, 这比可观测宇宙中基本粒子数目的估计值还要大得多。

可能引起混淆的一点: 各种约定在 S_A 中运算应当如何书写这一点上相互冲突。从「自同构」的观点看, S_A 的元素是函数, 因而应当按函数的方式复合; 于是, 若 $f, g \in S_A = \text{Aut}_{\text{Set}}(A)$, 则 f 与 g 的「乘积」应当写作 $g \circ f$, 并且应当按如下方式作用:

$$(\forall p \in A): \quad g \circ f(p) = g(f(p)).$$

但群论中通行的记号风格会把这个元素写成 fg , 这看起来颠倒了施行运算的顺序。

如果我们采用把函数写在它们所作用的元素之后而不是之前的约定——写成 $(p)f$ 而不是 $f(p)$ ——那么一切就都重新协调一致了。但人们无法改变延续了一个

世纪的习惯，所以我们别无选择，只能与两种约定共存，并在任何时候都仔细说明我们正在使用的是哪一种。

对小的 n 值思索群 S_n 是一项价值不可估量的练习。当然 S_1 是平凡群； S_2 由两个可能的置换组成：

$$\begin{cases} 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 2 \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \end{cases}$$

我们可以称它们为 e （恒等）与 f （翻转），运算为

$$ee = ff = e, \quad ef = fe = f.$$

在实践中我们无法为每个置换群的每个不同元素都取一个新名字，因此我们必须发展出一套更灵活的记号。事实上对此有若干种可能的选择；眼下，我们将通过在列表 $1, \dots, n$ 的下方列出施加 σ 的效果，把元素 $\sigma \in S_n$ 表示成一个矩阵⁹。于是 S_2 中的元素 e, f 可以记作

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

用同样的记号风格， S_3 由下式中的置换组成：

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

关于乘法，我们将采用上面提到的合理（但不太标准）的约定，让置换「在右边」作用：于是，例如

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 1$$

类似地

$$2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 3, \quad 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 2.$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

⁹这只是一个记号手段——这些矩阵不应当与线性代数中出现的矩阵相混淆。

因为等号两边的置换对 1、2、3 的作用方式相同。读者现在应当验证

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

即, 令

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

则

$$yx \neq xy,$$

这表明 S_3 中的运算不满足交换公理。因此 S_3 是非交换群; 读者会立刻意识到, 事实上对所有的 $n \geq 3$, S_n 都是非交换的。

虽然交换关系不成立, S_3 中却成立其它有趣的关系。例如

$$x^2 = e, \quad y^3 = e,$$

这表明 S_3 含有 1 阶 (单位元 e)、2 阶 (元素 x) 与 3 阶 (元素 y) 的元素; 参看习题 2.2。(顺便指出, 这表明习题 1.15 的结果确实需要交换性假设。) 又有

$$yx = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = xy^2$$

正如读者可以验证的。利用这些关系, 我们看到 x 与 y 的任意组合的乘积 $x^{i_1}y^{i_2}x^{i_3}y^{i_4}\dots$ 都可以化为乘积 x^iy^j , 其中 $0 \leq i \leq 1$ 、 $0 \leq j \leq 2$, 也就是说, 化为六个元素

$$e, \quad y, \quad y^2, \quad x, \quad xy, \quad xy^2$$

之一: 例如

$$y^7x^{13}y^5 = (y^3)^2y(x^2)^6xy^3y^2 = (yx)y^2 = (xy^2)y^2 = xy^3y = xy.$$

另一方面, 这六个元素全都互不相同——这可以通过消去律与阶的考虑来验证¹⁰。例如, 若我们有 $xy^2 = y$, 则通过消去会得到 $x = y^{-1}$, 而这是不可能的, 因为那些关系告诉我们 x 的阶为 2, y^{-1} 的阶为 3。

结论是: 上面展示的六个乘积必定恰好是 S_3 的全部六个元素:

$$S_3 = \{e, x, y, xy, y^2, xy^2\}.$$

¹⁰当然, 也可以通过显式计算相应的置换来验证, 但我们试图说明的是: 这些关系就是「我们所需要的全部信息」。

在这个过程中我们已经验证了 S_3 也可以描述为由两个元素 x 与 y 「生成」的群，带有「关系」 $x^2 = e$ 、 $y^3 = e$ 、 $yx = xy^2$ 。

更一般地，若群 G 的每个元素都可以写成 A 的元素与 A 的元素的逆的乘积，则称群 G 的子集 A 「生成」 G 。我们将在 §6.3 中更正式地处理这个概念，并在 §8.2 中处理用生成元与关系对群的描述。

2.2 二面体群

一个「对称」是保持某种结构的变换。当然，当我们懒得严格定义相关的范畴时，这只是谈论自同构的一种松散方式。作为范畴中对象的自同构，对称自然会构成群。

这一概念可以生动地加以可视化的一个语境是「几何图形」，例如平面中的多边形或空间中的多面体。相关的范畴可以如下定义：取对象为通常平面 $\mathbb{R}^2$ 的子集，并取两个子集 A 、 B 之间的态射为把 A 映到 B 的子集中的平面「刚体运动」（例如平移、旋转或关于一条直线的反射）。对这些概念作严格处理在眼下会太让人分心，所以我们像时不时所做的那样，诉诸读者的直觉。

从这个观点看，平面中一个子集的「对称」就是把该子集映到自身的刚体运动；它们显然构成一个群。

二面体群可以定义为正多边形的这些对称群。把多边形放置得使其中心在原点（从而排除平移作为可能的对称），我们看到正 n 边形的二面体群由绕原点的 $2\pi/n$ 弧度的 n 个旋转与关于过原点及某一个顶点的直线的 n 个反射组成。因此，正 n 边形的二面体群由 $2n$ 个元素组成；我们将用符号 D_{2n} 记¹¹这个群。

同样，思索这些群，至少对小的 n 值，是一项极好的练习。有一种简单的方法把二面体群与 §2.1 的对称群联系起来，它捕捉到这样一个事实：正多边形 P 的一个对称由 P 的顶点的命运所决定。例如，按顺时针方向把等边三角形的顶点标为 1、2、3；则逆时针旋转 $2\pi/3$ 的角度把顶点 1 送到顶点 3、3 送到 2、2 送到 1，而三角形的其它任何对称都不会做同样的事。直观上，这看起来像 换言之，我们可以把等边三角形逆时针旋转 $2\pi/3$ 与置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in S_3$$

相联系。这样的标记确定了一个函数

$$D_6 \rightarrow S_3;$$

¹¹不幸的是，关于这个记号似乎并不存在普遍的共识：一些参考文献用符号 D_n 表示我们这里所谓的 D_{2n} 。

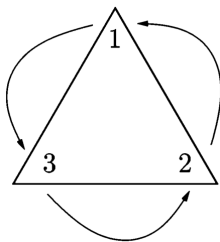


图 II.1: 等边三角形的逆时针旋转

此外, 这个函数是单射 (因为一个对称由它所诱导的顶点的置换所决定)。用我们届时才会掌握的更高级的语言来说, 我们说 D_6 (忠实地) 作用在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上。

显然, 这件事可以用若干种方式来做 (例如, 我们可以用不同的方式给顶点加标记)。然而, 任何这样的指派都将具有如下性质: D_{2n} 中对称的复合对应于 S_n 中置换的复合; 读者应当就若干涉及 $D_6 \rightarrow S_3$ 与 $D_8 \rightarrow S_4$ 的例子仔细地把这一点推演出来。

对上述情形的一个简洁描述是: 这些函数是 (群) 同态 (参看 §4)。既然 D_6 与 S_3 都有 6 个元素, 而上面给出的函数 $D_6 \rightarrow S_3$ 是单射, 它必定也是满射。因此 D_6 与 S_3 之间存在双射同态; 我们说这些群是同构的 (参看 §4.3)。我们将在接下来几节中非常仔细地研究这些概念。

作为得出同一结论的另一种 (并且更抽象的) 方式, 把上面考虑过的逆时针旋转记作 y , 并把关于过我们等边三角形的中心与顶点 3 的直线的反射记作 x : 反

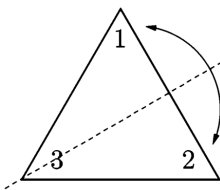


图 II.2: 关于过中心与顶点 3 的直线的反射

射两次得到恒等, 旋转三次也得到恒等; 因此

$$x^2 = e, \quad y^3 = e.$$

此外, yx (先逆时针旋转 $2\pi/3$, 再关于那条斜线翻转) 与 xy^2 (先翻转, 再顺时

针旋转 $2\pi/3$) 是同一个对称。也就是说,

$$yx = xy^2.$$

换言之, 群 D_6 也由两个元素 x, y 生成, 并受关系 $x^2 = e, y^3 = e, yx = xy^2$ 的约束——这与我们为 S_3 找到的完全一致。既然 D_6 与 S_3 容许用生成元与关系给出的匹配描述 (即匹配的表现; 参看 §8.2), 它们「当然」是同构的。

2.3 循环群与模算术

设 n 是一个正整数。考虑 $\mathbb{Z}$ 上由¹²定义的等价关系

$$(\forall a, b \in \mathbb{Z}): \quad a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (b - a).$$

这称为模 n 同余。当 $n = 2$ 时, 我们已经在例 I.1.3 中遇到过这个关系。很容易验证: 对所有的 n , 它都是等价关系; 其等价类的集合通常记作 $\mathbb{Z}_n$ 、 $\mathbb{Z}/(n)$ 、 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{F}_n$ 。我们将选用 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 它没有被其它概念占用¹³。我们将把整数 a 模 n 的等价类记作 $[a]_n$, 或者在不产生歧义时简记为 $[a]$ 。

读者应当仔细验证 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 恰好由 n 个元素组成, 即

$$[0]_n, [1]_n, \dots, [n]_n.$$

我们可以用 $\mathbb{Z}$ 上的群结构在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上诱导出一个 (阿贝尔) 群结构。为此, 我们定义 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的一个运算 $+$: 对 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ 令

$$[a] + [b] := [a + b].$$

当然, 我们必须验证这个规定是良定义的; 幸运的是, 这非常容易: 下面这个小引理就完成了这件事, 因为它表明运算的结果不依赖于为各等价类所选取的代表元。

引理 2.2. 若 $a \equiv a' \pmod{n}$ 且 $b \equiv b' \pmod{n}$, 则

$$(a + b) \equiv (a' + b') \pmod{n}.$$

证明. 由假设, $n \mid (a' - a)$ 且 $n \mid (b' - b)$; 因此存在 $k, \ell \in \mathbb{Z}$ 使得

$$(a' - a) = kn, \quad (b' - b) = \ell n.$$

¹²记号 $n \mid m$ 表示 n 是 m 的因子; 也就是说, $m = nk$, 其中 k 是某个整数。

¹³当 $n = p$ 为素数时, $\mathbb{Z}_p$ 是「 p -进整数」的正式记号, 而那是一个完全不同的概念; 参看习题 VIII.1.19。

于是

$$(a' + b') - (a + b) = (a' - a) + (b' - b) = kn + \ell n = (k + \ell)n,$$

这就证明了 n 整除 $(a' + b') - (a + b)$ ，正如所需要的那样。 $\square$

因此，我们在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上有一个二元运算 $+$ 。立刻可以验证所得的结构是一个群。结合律继承自 $\mathbb{Z}$ ：

$$\begin{aligned} ([a] + [b]) + [c] &= [a + b] + [c] = [(a + b) + c] = [a + (b + c)] \\ &= [a] + [b + c] = [a] + ([b] + [c]); \end{aligned}$$

恒等元 $[0]$ 与「逆」 $-[a] = [-a]$ 也同理。

同样立刻可以验证，所得的群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是交换的，正如阿贝尔风格的记号所暗示的：

$$[a] + [b] = [a + b] = [b + a] = [b] + [a].$$

我们相信这些内容对读者来说并不新鲜，无论如何读者都应当仔细验证所有这些断言。

这样得到的阿贝尔群，连同 $\mathbb{Z}$ ，都称为循环群；群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 的一个流行的替代记号是 C_n 。当人们想要使用「乘法」记号而不是「加法」记号时，尤其会采用这个记号；于是我们可以说 C_n 由一个元素 x 生成，带有关系 $x^n = e$ 。

循环群极其重要，我们将在后面的章节中回到它们。眼下我们记录这样一个事实：元素

$$[1]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

生成这个群，其意义是其它每个元素都可以作为这个元素的倍数得到。例如，若 $m \geq 0$ 是整数，则

$$[m]_n = \underbrace{[1 + \cdots + 1]_n}_{m \text{ 次}} = \underbrace{[1]_n + \cdots + [1]_n}_{m \text{ 次}} = m \cdot [1]_n.$$

等价地，我们可以通过观察 $[1]_n$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶为 n 来表述这个事实：这意味着 n 个倍数 $0 \cdot [1]_n, 1 \cdot [1]_n, \dots, (n-1) \cdot [1]_n$ 必定全都互不相同，因而它们必定填满 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

命题 2.3. $[m]_n$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶为 1，若 $n \mid m$ ；更一般地，

$$|[m]_n| = \frac{n}{\gcd(m, n)}.$$

证明. 若 $n \mid m$, 则 $[m]_n = [0]_n$. 若 n 不整除 m , 再次注意 $[m]_n = m[1]_n$, 并应用命题 1.13. $\square$

注 2.4. 作为推论, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的每个元素的阶都整除 $n = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$, 即群的阶。我们将在后面看到 (例 8.15), 这是任何有限群中元素之阶的一般特征。 $\square$

推论 2.5. 等价类 $[m]_n$ 生成 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

这个简单的结果相当重要。例如, 若 $n = p$ 是素整数, 它表明群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中每个非零等价类都生成它。无论如何, 它允许我们构造更多有趣群的例子。读者应当验证 (或回忆; 参看习题 2.14) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上也存在一个良定义的乘法, 由下式给出

$$[a]_n \cdot [b]_n := [ab]_n.$$

这个运算并不在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上定义一个群结构: 事实上, 等价类 $[0]_n$ 没有乘法逆元。另一方面, 对任何正整数 n , 把 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 记作 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中由满足 $\gcd(m, n) = 1$ 的等价类 $[m]_n$ 组成的子集:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* := \{[m]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \gcd(m, n) = 1\}.$$

这个子集显然是良定义的: 若 $m \equiv m' \pmod{n}$, 则 $\gcd(m, n) = 1 \iff \gcd(m', n) = 1$ (习题 2.17), 所以 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 中各类的定义性质与代表元的选取无关。

命题 2.6. 乘法使 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 成为一个群。

证明. $\gcd$ 的简单性质表明: 若 $\gcd(m_1, n) = \gcd(m_2, n) = 1$, 则 $\gcd(m_1 m_2, n) = 1$ 。(例如, 若一个素整数同时整除 n 与 $m_1 m_2$, 则它必定整除 m_1 或 m_2 , 于是两个 $\gcd$ 之一就不会是 1。)因此, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 中两个元素的乘积是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 的元素, 并且 $\cdot$ 确实定义了一个二元运算

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*.$$

显然这个运算是结合的 (因为乘法在 $\mathbb{Z}$ 中是结合的); $[1]_n$ 是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 的元素, 并且是关于乘法的单位元; 所以我们只需验证 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 的元素在 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 中有乘法逆元。

这由推论 2.5 推出。若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 $[m]_n$ 生成加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 因此 $[m]_n$ 的某个倍数必定等于 $[1]_n$:

$$(\exists a \in \mathbb{Z}) : \quad a \cdot [m]_n = [1]_n;$$

这意味着

$$[a]_n[m]_n = [1]_n.$$

因此 $[m]_n$ 确实在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中有乘法逆元, 即 $[a]_n$ 。读者将验证 $\gcd(a, n) = 1$, 这就完成了证明。□

例如, $[8]_{15}$ 在 $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^*$ 中有乘法逆元。追溯证明中给出的论证,

$$2 \cdot 8 + (-1) \cdot 15 = 1,$$

因此 $[2]_{15} \cdot [8]_{15} = [1]_{15}$: $[8]_{15}$ 的乘法逆元是 $[2]_{15}$ 。

对于 $n = p$ 为正素整数, 群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*, \cdot)$ 的阶为 $(p-1)$ 。我们将在后面的章节中对这些群有更多的话要说 (参看例 4.6)。

习题

2.1. ▮ 我们可以给每个置换 $\sigma \in S_n$ 联系上一个 $n \times n$ 矩阵 M_σ : 令 $(i, \sigma(i))$ 处的矩阵元素为 1, 并令其余所有元素为 0。例如, 置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in S_3$$

对应的矩阵将是

$$M_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: 在这个记号下,

$$M_{\sigma\tau} = M_\sigma M_\tau$$

对所有 $\sigma, \tau \in S_n$ 成立, 其中右边的乘积是矩阵的普通乘积。[IV.4.13]

2.2. ▸ 证明: 若 $d \leq n$, 则 S_n 含有阶为 d 的元素。[§2.1]

2.3. 对每个正整数 n , 在 $S_{\mathbb{N}}$ 中找出一个 n 阶元素。

2.4. 像我们在 §2.2 中对三角形所做的那样, 通过给一个正方形的顶点标号来定义一个同态 $D_8 \rightarrow S_4$ 。列出这个同态的像中的 8 个置换。

2.5. ▸ 描述所有二面体群 D_{2n} 的生成元与关系。(提示: 设 x 是关于过正 n 边形的中心与一个顶点的直线的反射, 并设 y 是角度为 $2\pi/n$ 的逆时针旋转。群 D_{2n}

将由 x 与 y 生成, 并受三个关系的约束¹⁴。为看出这些关系确实决定了 D_{2n} , 用它们来证明: 任意乘积 $x^{i_1}y^{i_2}x^{i_3}y^{i_4}\cdots$ 都等于某个 x^iy^j , 其中 $0 \leq i \leq 1, 0 \leq j < n$ 。) [8.4, §IV.2.5]

- 2.6. ▶ 对每个正整数 n , 构造一个群, 其中含有两个元素 g, h , 使得 $|g| = 2, |h| = 2, |gh| = n$ 。(提示: 当 $n > 1$ 时, D_{2n} 即可。) [§1.6]
- 2.7. 找出 D_{2n} 中所有与其它每个元素都交换的元素。(n 的奇偶性在这里起了作用。)
- 2.8. 求出五种「正多面体」的对称群的阶。
- 2.9. 仔细验证「模 n 同余」是一个等价关系。
- 2.10. 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 恰好由 n 个元素组成。
- 2.11. ▶ 证明每个奇整数的平方都模 8 同余于 1。[§VII.5.1]
- 2.12. 证明不存在整数 a, b, c 使得 $a^2 + b^2 = 3c^2$ 。(提示: 通过研究 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中的方程 $[a]_4^2 + [b]_4^2 = 3[c]_4^2$, 证明 a, b, c 必须都为偶数。令 $a = 2k, b = 2\ell, c = 2m$, 你就会得到 $k^2 + \ell^2 = 3m^2$ 。这有什么问题?)
- 2.13. ▶ 证明: 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则存在整数 a 与 b 使得

$$am + bn = 1.$$

(用推论 2.5。)反之, 证明: 若对某两个整数 a 与 b 有 $am + bn = 1$, 则 $\gcd(m, n) = 1$ 。[2.15, §V.2.1, V.2.4]

- 2.14. ▶ 叙述并证明引理 2.2 的一个类似结论, 说明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的乘法是一个良定义的运算。[§2.3, §III.1.2]
- 2.15. ◻ 设 $n > 0$ 是一个奇整数。
 - 证明: 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 $\gcd(2m + n, 2n) = 1$ 。(用习题 2.13。)
 - 证明: 若 $\gcd(r, 2n) = 1$, 则 $\gcd(\frac{r+n}{2}, n) = 1$ 。(同上。)
 - 由此推出: 函数 $[m]_n \mapsto [2m + n]_{2n}$ 是 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 与 $(\mathbb{Z}/2n\mathbb{Z})^*$ 之间的一个双射。

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 的元素个数 $\phi(n)$ 就是 Euler 的 ϕ -函数。读者刚刚证明了: 若 n 是奇数, 则 $\Phi(2n) = \Phi(n)$ 。远为一般的公式将在后面给出 (参看习题 V.6.8)。[VII.5.11]

¹⁴其中两个关系是显然的。为了「看出」第三个关系, 请把右手举在身前、朝远离自己的方向伸出, 让手指指向一个假想的正五边形的顶点。把五边形朝自己翻过来; 相对于视线把它逆时针旋转 72° ; 再把它翻回朝外的方向; 然后再逆时针旋转一次。这样手就回到了初始位置。这告诉你什么?

- 2.16. 求 $1238237^{18238456}$ 的最后一位数字。(在 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 中计算。)
- 2.17. ▶ 证明: 若 $m \equiv m' \pmod n$, 则 $\gcd(m, n) = 1$ 当且仅当 $\gcd(m', n) = 1$ 。[§2.3]
- 2.18. 对 $d \leq n$, 定义一个保持运算的单射 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \rightarrow S_n$, 也就是说, 使得 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中等价类的和对应于相应置换的乘积。
- 2.19. ▶ $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^*$ 与 $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^*$ 都由 4 个元素组成。写出它们的乘法表, 并证明无论如何重新排列元素都无法使它们一致。(参看习题 1.6。)[§4.3]

§3 范畴 Grp

群将成为范畴 Grp 的对象。在本节中, 我们定义该范畴中的态射, 并处理这些态射的一些简单性质。

3.1 群同态

如我们所知, 一个群由两类不同类型的信息组成: 一个集合 G 以及一个运算¹⁵

$$m_G : G \times G \rightarrow G$$

满足某些性质。对于两个群 (G, m_G) 与 (H, m_H) , 一个群同态

$$\varphi : (G, m_G) \rightarrow (H, m_H)$$

首先是一个底集之间的函数 (通常也给它取同一个名字, 在这里即 φ); 但这个函数必须「知道」 G 上的运算 m_G 与 H 上的运算 m_H 。这类要求中最自然的是什么?

注意, 集合间的函数 $\varphi : G \rightarrow H$ 确定了一个函数

$$(\varphi \times \varphi) : G \times G \rightarrow H \times H :$$

我们可以援引积的泛性质来得到这个函数 (参看习题 3.1), 但既然我们是在处理集合, 此处不需要这种花哨的说法——只要用下式定义这个函数即可

$$(\forall (a, b) \in G \times G) : (\varphi \times \varphi)(a, b) = (\varphi(a), \varphi(b)).$$

有一个把所有这些映射结合在一起的图:

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{\varphi \times \varphi} & H \times H \\ m_G \downarrow & & \downarrow m_H \\ G & \xrightarrow{\varphi} & H \end{array}$$

¹⁵在 §1 中, m_G 被记作 $\bullet$; 这里我们需要追踪不同群上的运算, 所以暂时使用一个记录了该群的符号 (并让人联想到「乘法」)。

还有什么要求能比要求这个图交换更自然呢?

定义 3.1. 若上图交换, 则集合间的函数 $\varphi: G \rightarrow H$ 定义一个群同态。 $\square$

这看上去是把一件简单的事情说得复杂了: 由于 φ 与 m_G, m_H 都是集合间的函数, 交换性意味着如下事实。对所有的 $a, b \in G$, 沿图的两条路径行进分别给出

$$\begin{array}{ccc}
 (a, b) & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & (\varphi(a), \varphi(b)) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 a \cdot b & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & \varphi(a) \cdot \varphi(b)
 \end{array}$$

这里我们为两个运算都写作 $\cdot$: 在左边的 G 中, 在右边的 H 中。图的交换性意味着我们在两种情形下都必须得到相同的结果; 因此, 定义 3.1 可以改述为

集合间的函数 $\varphi: G \rightarrow H$ 是一个群同态, 若 $\forall a, b \in G$

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

换言之, 若 φ 「保持结构」, 它就是同态。对我们的读者来说, 这听起来可能更为熟悉。像通常一样, 引入图 (如定义 3.1 中那样) 的理由在于: 这样做便于把讨论的一部分迁移到其它范畴中去。

若语境清楚, 人们可以直接写「同态」, 省略「群」这个限定词。

3.2 Grp: 定义

对群 G, H ¹⁶, 我们定义

$$\text{Hom}_{\text{Grp}}(G, H)$$

为群同态 $G \rightarrow H$ 的集合。

若 G, H, K 是群, 且 $\varphi: G \rightarrow H, \psi: H \rightarrow K$ 是两个群同态, 则容易验证复合 $\psi \circ \varphi: G \rightarrow K$ 是一个群同态: 从图的观点看, 这相当于观察到

$$\begin{array}{ccccc}
 & & (\psi \circ \varphi) \times (\psi \circ \varphi) & & \\
 & \nearrow & & \nwarrow & \\
 G \times G & \xrightarrow{\varphi \times \varphi} & H \times H & \xrightarrow{\psi \times \psi} & K \times K \\
 \downarrow m_G & & \downarrow m_H & & \downarrow m_K \\
 G & \xrightarrow{\varphi} & H & \xrightarrow{\psi} & K \\
 & \searrow & & \swarrow & \\
 & & \psi \circ \varphi & &
 \end{array}$$

¹⁶我们在此屈服于通常的语言滥用, 容许省略对运算的明确提及。

中的「外矩形」

在两个「内矩形」交换时必然交换。对任意的 $a, b \in G$ ，这意味着

$$\begin{aligned} (\psi \circ \varphi)(a \cdot b) &= \psi(\varphi(a \cdot b)) \stackrel{(1)}{=} \psi(\varphi(a) \cdot \varphi(b)) \stackrel{(2)}{=} \psi(\varphi(a)) \cdot \psi(\varphi(b)) \\ &= (\psi \circ \varphi)(a) \cdot (\psi \circ \varphi)(b) \end{aligned}$$

其中 (1) 成立是因为 φ 是同态，而 (2) 成立是因为 ψ 是同态。

此外，复合显然是结合的（因为对集合间的函数它是结合的），并且恒等函数 $\text{id}_G : G \rightarrow G$ 是一个群同态。因此，**Grp** 确实是一个范畴。

3.3 停下来反思

细心的读者可能会提出异议：群的公理规定了单位元 e_G 以及一个「逆」的存在性，也就是说，规定了一个特定的函数

$$\iota_G : G \rightarrow G, \quad \iota(g) := g^{-1}.$$

Grp 中态射的定义难道不应当追踪这类信息吗？我们给出的定义只追踪了乘法映射 m_G 。

我们能够这样做的原因在于：保持 m 自动地保持了 e 与 ι ：

命题 3.2. 设 $\varphi : G \rightarrow H$ 是一个群同态。则

- $\varphi(e_G) = e_H$;
- $\forall g \in G, \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ 。

用图来说，第二个断言相当于说

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & H \\ \iota_G \downarrow & & \downarrow \iota_H \\ G & \xrightarrow{\varphi} & H \end{array}$$

必然交换。

证明. 第一项由同态的定义与消去律推出：由于 $e_H = e_H \cdot e_H$,

$$e_H \cdot \varphi(e_G) = \varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) \cdot \varphi(e_G),$$

由「消去 $\varphi(e_G)$ 」即得 $e_H = \varphi(e_G)$ 。

第二个断言的证明是类似的: $\forall g \in G$,

$$\varphi(g^{-1}) \cdot \varphi(g) = \varphi(g^{-1} \cdot g) = \varphi(e_G) = e_H = \varphi(g)^{-1} \cdot \varphi(g),$$

由消去律即得 $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ 。 $\square$

3.4 积等

范畴 Grp 与 Set 乍看颇为相似: 给定一个群, 我们可以「忘掉」乘法的信息, 剩下的便是一个集合; 给定一个群同态, 我们可以忘掉它保持乘法这一事实, 剩下的便是一个集合间的函数。表达这一事实的一种简洁方式是: 存在一个「函子」 $\text{Grp} \rightarrow \text{Set}$ (事实上称为「遗忘」函子); 我们将在很久以后、从第 VIII 章开始更广泛地处理函子。

然而, 这两个范畴之间存在重要的差别。例如, 回忆 Set 有唯一的始对象 (即 $\emptyset$), 它与终对象 (即单元素集) 并不相同。另回忆一个平凡群是由单个元素构成的群 (例 1.3)。

命题 3.3. 平凡群在 Grp 中既是始对象又是终对象。

这使得平凡群成为范畴 Grp 的「零对象」。

证明. 平凡群是终对象这一点应当很清楚: 从集合到单元素集的函数只有一个, 即常函数; 它空泛地是一个群同态。

为看出平凡群是始对象, 设 $T = \{e\}$ 是一个平凡群; 对任意群 G , 定义 $\varphi: T \rightarrow G$ 为 $\varphi(e) = e_G$ 。这显然是一个群同态, 并且是唯一可能的一个, 因为每个群同态都必须把单位元送到单位元 (命题 3.2)。 $\square$

这里有一处相似之处: Grp 有积; 事实上, 两个群 G, H 的积承载在底集 $G \times H$ 的积上。

为看出这一点, 我们需要在 $G \times H$ 上定义一个乘法; 这里的口号是逐分量: 在 $G \times H$ 上施行运算的办法, 是在每个分量上分别施行运算。确切地说, 定义 $\forall g_1, g_2 \in G, \forall h_1, h_2 \in H$

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) := (g_1 g_2, h_1 h_2).$$

这个运算在 $G \times H$ 上定义了一个群结构: 运算是结合的, 单位元是 (e_G, e_H) , 而 (g, h) 的逆是 (g^{-1}, h^{-1}) 。一切所需的验证都留给读者。群 $G \times H$ 称为群 G 与 H 的直积。

另请注意，自然投射

$$\begin{array}{ccc} & G \times H & \\ \pi_G \swarrow & & \searrow \pi_H \\ G & & H \end{array}$$

(如 §I.2.4 中那样定义为集合间的函数) 是群同态: 这同样立刻由定义得出。

命题 3.4. 在逐分量定义的运算下, $G \times H$ 是 Grp 中的积。

证明. 回忆 (§I.5.4), 这意味着 $G \times H$ 满足如下泛性质: 对任意群 A 以及群同态 $\varphi_G: A \rightarrow G$ 、 $\varphi_H: A \rightarrow H$ 的任意选取, 都存在唯一的群同态 $\varphi_G \times \varphi_H$ 使下图交换。

$$\begin{array}{ccccc} & & G & & \\ & \nearrow \varphi_G & \uparrow \pi_G & & \\ A & \xrightarrow{\varphi_G \times \varphi_H} & G \times H & & \\ & \searrow \varphi_H & \downarrow \pi_H & & \\ & & H & & \end{array}$$

现在, 由于集合 $G \times H$ 是 Set 中 G 与 H 的积, 所以存在唯一的集合间的函数 $\varphi_G \times \varphi_H$ 使该图交换。于是我们只需验证 $\varphi_G \times \varphi_H$ 是群同态, 而这是直接的 (虽然繁琐): $\forall a, b \in A$,

$$\begin{aligned} (\varphi_G \times \varphi_H)(ab) &= (\varphi_G(ab), \varphi_H(ab)) \\ &= (\varphi_G(a)\varphi_G(b), \varphi_H(a)\varphi_H(b)) \\ &= (\varphi_G(a), \varphi_H(a))(\varphi_G(b), \varphi_H(b)) \\ &= (\varphi_G \times \varphi_H)(a)(\varphi_G \times \varphi_H)(b). \end{aligned}$$

□

那么余积呢? 它们在 Grp 中确实存在, 但它们的构造需要我们比现在更熟练地处理表现, 并且群的一般余积在本书余下的部分中不会被用到; 所以读者只得自行处理它们。一个重要的例子见习题 3.8; 更多的例子将出现在习题 5.6 与 5.7 中, 因为自由群本身就是余积的特殊情形。读者最终将在习题 8.7 中具体地构造出任意两个群的余积。眼下只需意识到, 在 Set 中充当余积的不交并 (命题 I.5.6) 在 Grp 中不是一个选项: 不交并上没有合理的群结构。 G 与 H 在 Grp 中的余积记作 $G * H$, 称为 G 与 H 的自由积。

3.5 阿贝尔群

范畴 **Ab** 的对象是阿贝尔群，态射是群同态；在某种意义上，它将比范畴 **Grp** 对我们更重要。正如我们将看到的，**Ab** 在许多方面是比 **Grp** 更「好」的范畴¹⁷。同样，平凡群既是始对象又是终对象（即「零」对象）；积存在，并且与 **Grp** 中的积一致。但这里有一处差别：与 **Grp** 中不同，**Ab** 中的余积与积一致。也就是说，若 G 与 H 是阿贝尔群，则积 $G \times H$ （连同两个自然同态 $G \rightarrow G \times H$ 、 $H \rightarrow G \times H$ ）满足 **Ab** 中余积的泛性质（参看习题 3.3）。当作为余积使用时，两个阿贝尔群的积 $G \times H$ 常被称为它们的直和，并记作 $G \oplus H$ 。

这里有一处相当微妙的要点，它或许能凸显这种语言的力量：即使 G 与 H 交换，积 $G \times H$ 也（并不）必然满足 **Grp** 中余积的泛性质，尽管它在 **Ab** 中确实满足。显式的例子见习题 3.6。

习题

3.1. ▶ 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 是有积的范畴 **C** 中的一个态射。解释为什么存在唯一的态射

$$(\varphi \times \varphi): G \times G \rightarrow H \times H.$$

（这个态射在 $\mathbf{C} = \mathbf{Set}$ 的情形下已在 §3.1 中明确地定义过。）[§3.1, 3.2]

3.2. 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 、 $\psi: H \rightarrow K$ 是有积的范畴中的态射，并像习题 3.1 那样考虑积 $G \times G$ 、 $H \times H$ 、 $K \times K$ 之间的态射。证明

$$(\psi\varphi) \times (\psi\varphi) = (\psi \times \psi)(\varphi \times \varphi).$$

（这是 §3.2 中所展示的图之交换性的一部分。）

3.3. ▶ 证明：若 G, H 是阿贝尔群，则 $G \times H$ 满足 **Ab** 中余积的泛性质（参看 §I.5.5）。[§3.5, 3.6, §III.6.1]

3.4. 设 G, H 是群，并假设 $G \cong H \times G$ 。你能断定 H 是平凡群吗？（提示：不能。你能构造一个反例吗？）

3.5. 证明 $\mathbb{Q}$ 不是两个非平凡群的直积。

3.6. ▶ 考虑循环群 C_2, C_3 （参看 §2.3）的积： $C_2 \times C_3$ 。由习题 3.3，这个群是 **Ab** 中 C_2 与 C_3 的余积。证明它不是 **Grp** 中 C_2 与 C_3 的余积，如下：

- 找出单射同态 $C_2 \rightarrow S_3$ 、 $C_3 \rightarrow S_3$ ；

¹⁷我们将在适当的时候看到（命题 III.5.3），**Ab** 是「交换环 R 上的模」这一大类范畴（取 $R = \mathbb{Z}$ ）的一个实例。与 **Grp** 不同，这些范畴是阿贝尔范畴，这使它们的行为非常良好。我们将在第 IX 章学到关于阿贝尔范畴的两三件事。

- 用反证法, 假设 $C_2 \times C_3$ 是 C_2 、 C_3 的余积, 并推出会存在一个具有某些性质的群同态 $C_2 \times C_3 \rightarrow S_3$;
- 证明不存在这样的同态。

[§3.5]

- 3.7. 证明存在一个满同态 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} \rightarrow C_2 * C_3$ 。(* 表示 Grp 中的余积; 参看 §3.4。)
- 人们可以把 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 想成有两个生成元 x 、 y 且不受任何关系约束的群。(我们将在 §5 中研究这类群的一般版本; 见习题 5.6。)
- 3.8. ▶ 定义一个有两个生成元 x 、 y 的群 G , 它 (只) 受关系 $x^2 = e_G$ 、 $y^3 = e_G$ 的约束。证明 G 是 Grp 中 C_2 与 C_3 的余积。(读者将在习题 9.14 中得到 $C_2 * C_3$ 的一个更加具体的描述; 它称为模群。)[§3.4, 9.14]
- 3.9. 证明纤维积与余积在 Ab 中存在。(参看习题 I.5.12。)

§4 群同态

4.1 例子

对任意两个群 G 、 H , 集合 $\text{Hom}_{\text{Grp}}(G, H)$ 当然非空: 至少我们可以通过把 G 的每个元素都送到 H 的单位元 e_H 来定义一个同态 $G \rightarrow H$ 。于是 $\text{Hom}_{\text{Grp}}(G, H)$ 是一个「带点集合」(参看例 I.3.8)。

有一种纯范畴论的方式来思考这件事: 由于 Grp 有零对象 $\{*\}$ (回忆平凡群在 Grp 中既是始对象又是终对象; 参看命题 3.3), 在 Grp 中存在唯一的态射

$$G \rightarrow \{*\}, \quad \{*\} \rightarrow H;$$

它们的复合就是上面提到的 $\text{Hom}_{\text{Grp}}(G, H)$ 中那个特定元素; 我们将把这个元素称为平凡态射。

更有「意义」的例子可以通过考虑 §2 中遇到的群来构造: 例如, §2.2 中定义的函数 $D_6 \rightarrow S_3$ 是一个同态。这类例子很可能都是群作用这一概念的实例。一般地, 群 G 在范畴 $\mathbf{C}$ 的对象 A 上的一个「作用」是一个同态

$$G \rightarrow \text{Aut}_{\mathbf{C}}(A);$$

也就是说, 如果 G 的元素以与复合相容的方式确定该对象到自身的同构, 就说群 G 「作用」在这个对象上。若 $\mathbf{C} = \text{Set}$, 这意味着 G 的元素确定了集合 A 的特定置换。例如, 等边三角形的对称 (即 D_6 的元素) 确定了该三角形顶点的置换 (即含三个元素的集合的置换), 并且它们这样做与复合相容; 正是这一点给出了同态 $D_6 \rightarrow S_3$ 。我们说 D_6 「作用在三角形的顶点集合上」。

读者可以（并且应当）构造更多这类例子。关于群以及其它代数实体的作用，我们在后面的小节中还有很多话要说。

这里有一个风味不同的例子：指数函数是从 $(\mathbb{R}, +)$ 到正实数群 $(\mathbb{R}^{>0}, \cdot)$ （以通常的乘法为运算）的同态。的确， $e^{a+b} = e^a e^b$ 。一类类似的（并且非常重要的）例子可以如下得到：设 G 是任意群， $g \in G$ 是 G 的任意元素；定义「指数映射」 $\varepsilon_g: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 为

$$(\forall a \in \mathbb{Z}): \quad \varepsilon_g(a) := g^a.$$

那么 ε_g （显然）是一个群同态。元素 g 生成 G 当且仅当 ε_g 是满射。

这个同态的一个具体实例（在阿贝尔环境中，因而使用倍数而非幂）是「商」函数 $\pi_n: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,

$$a \mapsto a \cdot [1]_n = [a]_n:$$

用上面引入的记号，这就是 $\varepsilon_{[1]_n}$ 。这个函数是满射；因此 $[1]_n$ 生成 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。事实上，正如 §2.3（推论 2.5）中所观察到的， $[m]_n$ 生成 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

若 $m \mid n$ ，则存在一个同态

$$\pi_m^n: \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{Z} & \\ \pi_n \swarrow & & \searrow \pi_m \\ \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \xrightarrow{\pi_m^n} & \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \end{array}$$

也就是说，

$$\pi_m^n([a]_n) = [a]_m;$$

读者应仔细验证这个函数是良定义的（习题 4.1）。

若 m_1 与 m_2 都是 n 的因子，则我们有从 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$ 两者的同态 $\pi_{m_1}^n$ 、 $\pi_{m_2}^n$ ，从而也有到它们直积的同态。例如，由于 $6 = 2 \cdot 3$ ，存在一个同态

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

（或者用「乘法记号」写成 $C_6 \rightarrow C_2 \times C_3$ ）。具体地，

$$\begin{aligned} [0]_6 &\mapsto ([0]_2, [0]_3), & [1]_6 &\mapsto ([1]_2, [1]_3), & [2]_6 &\mapsto ([0]_2, [2]_3), \\ [3]_6 &\mapsto ([1]_2, [0]_3), & [4]_6 &\mapsto ([0]_2, [1]_3), & [5]_6 &\mapsto ([1]_2, [2]_3). \end{aligned}$$

注意这个同态是一个双射；正如我们稍后 (§4.3) 将看到的，这使它成为一个同构；特别地， C_6 也是 Grp 中 C_2 与 C_3 的积。

若 $n \mid m$ ，也可以造出一个同态 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ：例如，由

$$[0]_2 \mapsto [0]_4, \quad [1]_2 \mapsto [2]_4$$

定义的函数 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 显然是一个群同态。与 π_m^n 不同，这个同态与同态 π_n 并不很好地相容¹⁸。

另一方面，是否存在（例如）非平凡的群同态 $C_4 \rightarrow C_7$ ？注意从 C_4 到 C_7 有 $7^4 = 2,401$ 个集合间的函数（参看习题 I.2.10）；问题是这些函数中是否有任何一个（除了把一切都送到 e 的平凡同态之外）保持运算。我们已经知道，同态必须把单位元送到单位元（命题 3.2），这已经排除了除 216 个之外的所有函数（为什么？）；不过，要把它们全部显式地写出来以查看其中是否有同态，仍然是不现实的。

读者应当在我们在下一小节揭晓答案之前先想一想这个问题。

4.2 同态与阶

群同态是保持群结构的集合间的函数；因此，它们必须保持该理论中的许多特征。命题 3.2 就是这一原则的一个实例：群同态必须保持单位元与逆。同样清楚的是，若 $\varphi: G \rightarrow H$ 是群同态，而 g 是 G 中一个有限阶元素，则 $\varphi(g)$ 必定是 H 中的有限阶元素：事实上，若对某个 $n > 0$ 有 $g^n = e_G$ ，则

$$\varphi(g)^n = \varphi(g^n) = \varphi(e_G) = e_H.$$

事实上，这一观察给出了一个更精确的陈述：

命题 4.1. 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 是群同态，而 $g \in G$ 是有限阶元素。则 $|\varphi(g)|$ 整除 $|g|$ 。

证明. 如所观察到的那样， $\varphi(g)^{|g|} = e_H$ ；应用引理 1.10 即得该结论。□

例 4.2. 不存在非平凡的群同态 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ：事实上， $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的每个元素的像都必须是有限阶的，而 $(\mathbb{Z}, +)$ 中唯一的有限阶元素是 0。

不存在非平凡的群同态 $\varphi: C_4 \rightarrow C_7$ 。事实上， C_4 中元素的阶整除 4（参看命题 2.3），而 C_7 中元素的阶整除 7。于是，每个 $\varphi(g)$ 的阶必须同时整除 4 与 7；这迫使对所有 g 都有 $|\varphi(g)| = 1$ ，也就是说，对所有 $g \in C_4$ 都有 $\varphi(g) = e$ 。□

¹⁸ 还要注意，虽然 π_m^n 既保持加法又保持乘法，这个新同态却不保持乘法；也就是说，它不是「环同态」。这在所给的例子中立刻可见： $[1]_2 \cdot [1]_2 = [1]_2$ ，但 $[2]_4 \cdot [2]_4 = [0]_4$ 。

当然，阶本身并不被保持：例如， $1 \in \mathbb{Z}$ 有无限阶，而 $[1]_n = \pi_n(1) \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的阶为 n （记号同 §4.1）。阶通过同构被保持，我们马上就会看到这一点。

4.3 同构

群的一个同构 $\varphi: G \rightarrow H$ （当然）就是 $\mathbf{Grp}$ 中的同构，也就是说，是一个群同态，它有一个也是群同态的逆

$$\varphi^{-1}: H \rightarrow G.$$

从 $\mathbf{Set}$ 中吸取经验：若群的某个同态是同构，则它尤其必须是底集之间的双射。幸运的是，反之亦真：

命题 4.3. 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 是群同态。则 φ 是群的同构，当且仅当它是双射。

证明. 一个方向是直接的，正如上面所指出的。对于另一个方向，假设 $\varphi: G \rightarrow H$ 是双射的群同态。作为一个双射， φ 在 $\mathbf{Set}$ 中有逆：

$$\varphi^{-1}: H \rightarrow G;$$

我们只需验证它是一个群同态。设 h_1, h_2 是 H 的元素，而 $g_1 = \varphi^{-1}(h_1)$ 、 $g_2 = \varphi^{-1}(h_2)$ 是 G 中对应的元素。则

$$\varphi^{-1}(h_1 \cdot h_2) = \varphi^{-1}(\varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2)) = \varphi^{-1}(\varphi(g_1 \cdot g_2)) = g_1 \cdot g_2 = \varphi^{-1}(h_1) \cdot \varphi^{-1}(h_2),$$

这正是所需的。 $\square$

例 4.4. §2.2 中定义的函数 $D_6 \rightarrow S_3$ 是群的同构，因为它是双射的群同态。§4.1 中提到的指数函数 $(\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^{>0}, \cdot)$ 也是如此。若由元素 $g \in G$ （如 §4.1 中那样）确定的指数函数 $\varepsilon_g: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 是同构，我们就说 G 是一个「无限循环」群。

§4.1 中（「加法地」）研究过的函数 $\pi_2^6 \times \pi_3^6: C_6 \rightarrow C_2 \times C_3$ 是同构。 $\square$

定义 4.5. 若两个群 G, H 在 §1.4.1 的意义下于 $\mathbf{Grp}$ 中同构，也就是说（由命题 4.3），若存在双射的群同态 $G \rightarrow H$ ，则称它们是同构的。 $\square$

我们已在 §1.4.1 中一劳永逸地观察到，「同构的」自动是一个等价关系。若 G 与 H 同构，我们记 $G \cong H$ 。

群 G 的自同构是 $G \rightarrow G$ 的同构；它们构成一个群 $\text{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$ （参看 §1.4.1），通常记作 $\text{Aut}(G)$ 。

例 4.6. 我们在 §2.3 中引入了循环群的模板。同构的概念使我们能够给出一个正式的定义：

定义 4.7. 若一个群 G 同构于 $\mathbb{Z}$ ，或者同构于某个¹⁹ n 对应的 $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，则称 G 是循环的。 $\square$

于是， $C_2 \times C_3$ 是循环的，阶为 6，因为 $C_2 \times C_3 \cong C_6$ 。更一般地（习题 4.9），若 $\gcd(m, n) = 1$ ，则 $C_m \times C_n$ 是循环的。

读者将容易地验证（习题 4.3）：一个阶为 n 的群是循环的，当且仅当它含有一个 n 阶元素。

循环群有一个多少令人惊讶的来源：若 p 是素数，则群 $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \cdot)$ 是循环的。当我们积累了更多机器之后（定理 IV.6.10），我们将证明一个更一般的陈述，但爱冒险的读者已经可以通过做出习题 4.11 来享受一个证明。这是一个相对深刻的事实；注意，例如 $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^*$ 不是循环的（参看习题 2.19 与习题 4.10）。 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 对素数 p 是循环的这一事实意味着：必定存在整数 a ，使得 p 的每个非倍数都同余于 a 的某个幂；这个事实的通常证明不是构造性的，也就是说，它们不会显式地给出具有此性质的整数。循环群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 中元素的阶与所谓的「分圆多项式」之间有一个非常漂亮的联系；但那要等到我们有一点域论之后（参看习题 VII.5.15）。

正如我们已经看到的，群 D_6 与 S_3 同构。 C_6 与 S_3 同构吗？集合 C_6 与 S_3 之间有 46,656 个函数，其中 720 个是双射，120 个是保持单位元的双射。欢迎读者把 120 个全部列出，并尝试手工验证其中是否有同态。但也许有更好的策略来回答这类问题…… $\square$

范畴中同构的对象在该范畴中本质上是不可区分的。因此，同构的群共享一切群论结构。特别地，

命题 4.8. 设 $\varphi : G \rightarrow H$ 是同构。

- $(\forall g \in G) : |\varphi(g)| = |g|$;
- G 是交换的，当且仅当 H 是交换的。

证明. 第一个断言由命题 4.1 得出： $\varphi(g)$ 的阶整除 g 的阶，而另一方面 $g = \varphi^{-1}(\varphi(g))$ 的阶必须整除 $\varphi(g)$ 的阶；因此这两个阶必定相等。

第二个断言的证明留给读者。 $\square$

这一原则的更多实例将被不加说明地默认使用。

¹⁹这包括 $n = 1$ 的可能性，也就是说，平凡群是循环群。

例 4.9. $C_6 \not\cong S_3$, 因为其中一个是交换的而另一个不是。这里还有一个理由: 在 C_6 中有 1 个一阶元、1 个二阶元、2 个三阶元、2 个六阶元; 在 S_3 中情形不同: 1 个一阶元、3 个二阶元、2 个三阶元。因此, 保持单位元的 120 个双射 $C_6 \rightarrow S_3$ 没有一个成群同态。

注意: 两个有限交换群同构当且仅当它们对任意给定的阶都有相同个数的元素, 但我们现在还没有能力证明这一点; 读者将在适当的时候验证这个事实 (习题 IV.6.13)。交换性假设是必要的: 确实存在对任意给定的阶都有相同个数元素的非同构有限群对 (同一习题)。□

4.4 阿贝尔群的同态

我们已经提到, $\mathbf{Ab}$ 在某些方面比 $\mathbf{Grp}$ 「表现更好」, 现在我们准备强调这一观察的另一个实例。如我们所见, 对任意两个群 G, H , $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$ 是一个带点集合。在 $\mathbf{Ab}$ 中, 我们能说的多得多: 对任意两个阿贝尔群 G, H , $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}$ 是一个群 (事实上是一个阿贝尔群)。

$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G, H)$ 中的运算「继承」自 H 中的运算: 若 $\varphi, \psi: G \rightarrow H$ 是两个群同态, 设 $\varphi + \psi$ 为由

$$(\forall a \in G): (\varphi + \psi)(a) := \varphi(a) + \psi(a)$$

定义的函数。 $\varphi + \psi$ 是群同态吗? 是的, 因为 $\forall a, b \in G$,

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(a + b) &= \varphi(a + b) + \psi(a + b) = (\varphi(a) + \varphi(b)) + (\psi(a) + \psi(b)) \\ &\stackrel{!}{=} (\varphi(a) + \psi(a)) + (\varphi(b) + \psi(b)) = (\varphi + \psi)(a) + (\varphi + \psi)(b). \end{aligned}$$

注意标有! 的等式关键地用到 H 是交换的这一事实。

在这个运算下, $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G, H)$ 显然是一个群: $+$ 的结合律继承自 H 中运算的结合律; 平凡同态是单位元, 而 $\varphi: G \rightarrow H$ 的逆²⁰ (毫不意外地) 定义为

$$(\forall a \in G): (-\varphi)(a) = -\varphi(a).$$

事实上, 注意只要 H 是交换的, 就可以得出这些结论: 若 H 是交换的, 则 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$ 是一个群 (即使 G 不是交换的)。事实上, 若 H 是

一个交换群, 则 $H^A = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, H)$ 对所有集合 A 都是一个群; 我们将在 §5.4 中回到这个群。

²⁰术语的不幸冲突! 我们指的是「群逆元」意义下的「逆」, 而不是一个可能的函数 $H \rightarrow G$ 。

习题

- 4.1. ▶ 检验 §4.1 中定义的函数 π_m^n 是良定义的, 并且使图表交换. 验证它是一个群同态. 为什么假设 $m \mid n$ 是必要的? [§4.1]
- 4.2. 证明同态 $\pi_2^4 \times \pi_2^4 : C_4 \rightarrow C_2 \times C_2$ 不是同构. 事实上, 究竟是否存在任何非平凡同构 $C_4 \rightarrow C_2 \times C_2$?
- 4.3. ▶ 证明: 一个阶为 n 的群同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 当且仅当它含有一个阶为 n 的元素. [§4.3]
- 4.4. 证明群 $(\mathbb{Z}, +)$ 、 $(\mathbb{Q}, +)$ 、 $(\mathbb{R}, +)$ 中没有两个彼此同构. 你能判定 $(\mathbb{R}, +)$ 、 $(\mathbb{C}, +)$ 是否彼此同构吗? (参看习题 VI.1.1.)
- 4.5. 证明群 $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ 与 $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ 不同构.
- 4.6. 我们已经看到 $(\mathbb{R}, +)$ 与 $(\mathbb{R}^{>0}, \cdot)$ 同构 (例 4.4). 群 $(\mathbb{Q}, +)$ 与 $(\mathbb{Q}^{>0}, \cdot)$ 同构吗?
- 4.7. 设 G 是一个群. 证明: 由 $g \mapsto g^{-1}$ 定义的函数 $G \rightarrow G$ 是同态, 当且仅当 G 是阿贝尔群. 证明 $g \mapsto g^2$ 是同态, 当且仅当 G 是阿贝尔群.
- 4.8. ◻ 设 G 是一个群, $g \in G$. 证明: 由 $(\forall a \in G) : \gamma_g(a) = gag^{-1}$ 定义的函数 $\gamma_g : G \rightarrow G$ 是 G 的自同构. (自同构 γ_g 称为 G 的「内」自同构.) 证明由 $g \mapsto \gamma_g$ 定义的函数 $G \rightarrow \text{Aut}(G)$ 是一个同态. 证明这个同态是平凡的, 当且仅当 G 是阿贝尔群. [6.7, 7.11, IV.1.5]
- 4.9. ▶ 证明: 若 m, n 是满足 $\gcd(m, n) = 1$ 的正整数, 则 $C_{mn} \cong C_m \times C_n$. [§4.3, 4.10, §IV.6.1, V.6.8]
- 4.10. ▶ 设 $p \neq q$ 是奇素数; 证明 $(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^*$ 不是循环群. (提示: 使用习题 4.9 计算 $(\mathbb{Z}/pq\mathbb{Z})^*$ 的阶 N , 并证明没有任何元素能具有阶 N .) [§4.3]
- 4.11. ▶ 我们将在适当的时候证明一个简单的事实: 若 p 是素数, 则方程 $x^d = 1$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中至多有 d 个解. 假设这一事实, 并证明乘法群 $G = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 是循环群. (提示: 设 $g \in G$ 是阶最大的元素; 使用习题 1.15 证明对所有的 $h \in G$ 都有 $h^{|g|} = 1$. 因此……) [§4.3, 4.15, 4.16, §IV.6.3]
- 4.12. ◻
- 计算 $[9]_{31}$ 在群 $(\mathbb{Z}/31\mathbb{Z})^*$ 中的阶.
 - 方程 $x^3 - 9 = 0$ 在 $\mathbb{Z}/31\mathbb{Z}$ 中有解吗? (提示: 把 $\mathbb{Z}/31\mathbb{Z}$ 的 31 个元素全都代入太费力, 而且不会让你学到多少东西. 相反, 利用第一部分的结论: 若 c 是方程的一个解, 你能对 $|c|$ 说些什么?) [VII.5.15]
- 4.13. ◻ 证明 $\text{Aut}_{\text{Grp}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong S_3$. [IV.5.14]
- 4.14. ▶ 证明: 循环群 C_n 的自同构群的阶, 等于小于 n 且与 n 互素的正整数 r 的

个数。(这称为 *Euler* 的 ϕ -函数; 参看习题 6.14。) [§IV.1.4, IV.1.22, §IV.2.5]

4.15. $\neg$ 计算 $(\mathbb{Z}, +)$ 的自同构群。证明: 若 p 是素数, 则 $\text{Aut}_{\text{Grp}}(C_p) \cong C_{p-1}$ 。(使用习题 4.11。) [IV.5.12]

4.16. $\neg$ 证明 *Wilson* 定理: 正整数 p 是素数, 当且仅当

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

(对一个方向, 使用习题 1.8 与 4.11。对另一个方向, 假设 d 是 p 的一个真因子, 并注意 d 整除 $(p-1)!$; 因此……) [IV.4.11]

4.17. 对几个小 (但不太小) 的素数 p , 找出 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 的一个生成元。

4.18. 证明命题 4.8 的第二部分。

§5 自由群

5.1 动机

在更加熟悉同态之后, 我们现在可以考察一个更为花哨的群的例子。这一新构造背后的动机可以概括如下: 给定一个集合 A , 它的元素不具有任何特殊的「群论」性质, 我们想要构造一个群 $F(A)$, 「以最经济的方式」包含 A 。

例如, 若 $A = \emptyset$, 则平凡群就可以胜任。若 $A = \{a\}$ 是单元素集, 则平凡群不行: 因为尽管平凡群 $\{a\}$ 本身会是单元素集, 但其中那唯一的元素 a 将不得不充当单位元, 而这无疑是一种非常特殊的群论性质。相反, 我们构造一个无限循环群 $\langle a \rangle$, 它的元素是「形式幂」 a^n , $n \in \mathbb{Z}$, 并把 a 等同于幂 a^1 :

$$\langle a \rangle := \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, a^0 = e, a^1 = a, a^2, a^3, \dots\};$$

我们取所有这些幂互不相同, 并以显然的方式定义乘法——从而指数映射

$$\varepsilon_a : \mathbb{Z} \rightarrow \langle a \rangle, \quad \varepsilon_a(n) := a^n$$

是同构。「所有幂互不相同」这一事实, 是把「 a 没有任何特殊之处」这一事实形式化的方式: 在群 $F(\{a\}) = \langle a \rangle$ 中, a 除了不可避免的 $a^0 = e$ 之外不服从任何条件。

总结一下: 若 A 是单元素集, 则我们可以取 $F(A)$ 为一个无限循环群。

任务是把上述启发式动机形式化, 并对每个集合 A 构造一个群 $F(A)$ 。如同我们常做的那样, 我们现在请读者合上这本书, 自己去弄清楚这可能意味着什么, 以及如何才能做到。

5.2 泛性质

希望读者现在对这一问题已经有了自己的看法；下面是标准的回答：启发式动机通过一个适当的泛性质被形式化。给定一个集合 A ，我们的群 $F(A)$ 将不得不「包含」 A ；因此，考虑范畴 $\mathcal{F}^A$ 是自然的，它的对象是序对 (j, G) ，其中 G 是一个群，而

$$j: A \rightarrow G$$

是从 A 到 G 的一个集合间的函数²¹，态射

$$(j_1, G_1) \rightarrow (j_2, G_2)$$

则是集合间的函数的交换图

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{\varphi} & G_2 \\ j_1 \uparrow & \nearrow j_2 & \\ A & & \end{array}$$

其中要求 φ 是一个群同态。

读者会想起我们在例 I.3.7 中考虑过的那些范畴：这里唯一的区别在于，我们把一个范畴（即 **Grp**）的对象与态射，与另一个（相关的）范畴（即 **Set**）的对象与态射混在了一起。我们考虑所有可能的函数 $A \rightarrow G$ ，这是「我们对 A 没有任何先验的群论信息」这一事实的一种实现方式：我们不想对 A 的元素一旦被映入一个群 G 之后可能发生的事情施加任何限制；因此我们一次性考虑所有可能性。

A 上的自由群 $F(A)$ 将是 $\mathcal{F}^A$ 中的一个始对象的（群部件）。这一选择实现了「 A 应当以『最经济的方式』映入 $F(A)$ 」这一事实：任何其它把 A 映入一个群的方式，都可以通过与一个群同态复合而从这同一个重构出来。用泛性质的语言，我们可以这样陈述： $F(A)$ 是集合 A 上的自由群，如果存在一个集合间的函数 $j: A \rightarrow F(A)$ ，使得对所有的群 G 和集合间的函数 $f: A \rightarrow G$ ，都存在唯一的群同态 $\varphi: F(A) \rightarrow G$ 使图表

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ A & & \end{array}$$

交换。由一般废话（命题 I.5.4），这个泛性质在同构意义下定义了 $F(A)$ ，如果这个群存在的话。但 $F(A)$ 存在吗？

²¹我们可以假设 j 是单射，从而把 A 与 G 的一个子集等同起来；构造将完全类似，所得出的群也相同。然而，考虑任意函数会导出一个更强、更有用的泛性质。

在给出 $F(A)$ 的「具体」构造之前, 让我们检验一下: 若 $A = \{a\}$ 是单元素集, 则 $F(A) \cong \mathbb{Z}$, 正如 §5.1 中所提出的。函数 $j: A \rightarrow \mathbb{Z}$ 将把 a 送到 $1 \in \mathbb{Z}$ 。对任意群 G , 给出一个集合间的函数 $f: A \rightarrow G$ 就相当于选择一个元素 $g = f(a) \in G$ 。现在, 若 $a \in G$, 则存在唯一的同态 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 使图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ \{a\} & & \end{array}$$

交换: 因为这迫使 $\varphi(1) = \varphi \circ j(a) = f(a) = g$, 随后同态条件又迫使 $\varphi(n) = g^n$ 。也就是说, φ 必然是 §4.1 中所考虑的参数映射 ε_g 。因此, 无限循环群确实满足单元素集上自由群的泛性质。

5.3 具体构造

如我们所知, 一个范畴的终对象不必存在。所以我们必须让读者相信: 对每个集合 A , 自由群 $F(A)$ 都存在。

给定任意集合 A , 我们将把 A 视为一个「字母表」, 并构造「字」, 它的字母是 A 的元素或 A 的元素的「逆」。为使这一点形式化, 考虑一个与 A 同构且与它不交的集合 A' ; 把 A' 中对应于 $a \in A$ 的元素记作 a^{-1} 。集合 A 上的一个字是一个有序列表

$$(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

我们把它记作并排书写的形式

$$w = a_1 a_2 \cdots a_n,$$

其中每个「字母」 a_i 或是 A 的一个元素 a , 或是 A' 的一个元素 a^{-1} 。我们将把 A 上所有字的集合记作 $W(A)$; 字母的个数 n 是 w 的「长度」; 我们把「空字」 $w = ()$ (不含任何字母) 也包含在 $W(A)$ 中。

例如, 若 $A = \{a\}$ 是单元素集, 则 $W(A)$ 的一个元素可能形如

$$a^{-1} a^{-1} a a a^{-1} a a^{-1}.$$

$W(\{x, y\})$ 的一个元素可能形如

$$x x x^{-1} y y^{-1} x x y^{-1} x^{-1} y y^{-1} x y^{-1} x.$$

现在，我们所选的记号暗示 $W(A)$ 中的元素可能是冗余的：例如，

$$xyy^{-1}x \text{ 与 } xx$$

是不同的字，但它们最终应当成为某个与字有关的群中的同一个元素。因此，我们想要有一个「归约」过程，它取一个字，并通过执行所有消去来把它清理干净。注意我们必须「手工」做这件事，因为我们还远没有定义一个运算，也没有为把 a^{-1} 视为 a 的「逆」赋予形式意义。

描述归约过程总是很别扭——它是一个完全显然的程序，但要精确而优雅地把它写下来却是个挑战。我们将满足于下面这一点。

- 定义一个「初等」归约 $r : W(A) \rightarrow W(A)$ ：给定 $w \in W(A)$ ，搜索（从左到右） aa^{-1} 或 $a^{-1}a$ 这样一对字母的首次出现，并令 $r(w)$ 为删去这样一对字母后得到的字。在上面的两个例子中，

$$r(a^{-1}\underline{a^{-1}aaaa^{-1}}aa^{-1}) = a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1},$$

$$r(\underline{xx}x^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xyy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x.$$

- 注意， $r(w) = w$ 恰好当「不可能有消去」时成立。在这种情况下，我们说 w 是一个「归约字」。

引理 5.1. 若 $w \in W(A)$ 的长度为 n ，则 ${}^{22}r^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(w)$ 是归约字。

证明. 事实上，或者 $r(w) = w$ ，或者 $r(w)$ 的长度小于 w 的长度；但 w 的长度不可能被缩减超过 $n/2$ 次，因为 r 的每一次非恒等的作用都把长度减少二。□

- 现在通过令 $R(w) = r^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(w)$ 来定义「归约」 $R : W(A) \rightarrow W(A)$ ，其中 n 是 w 的长度。由引理， $R(w)$ 总是归约字。例如， $R(a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1})$ 是空字，因为

$$r^4(a^{-1}a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}) = r^3(a^{-1}aaaa^{-1}aa^{-1}) = r^2(aa^{-1}aa^{-1}) = r(aa^{-1}) = ();$$

并且 $R(\underline{xxx}^{-1}yy^{-1}xxy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xxxy^{-1}y^{-1}x$ ，读者可以自行验证。

令 $F(A)$ 为 A 上归约字的集合，即我们刚刚定义的归约映射 R 的像。

我们（终于）准备好「具体地」定义自由群了。我们在 $F(A)$ 上通过并置与归约定义一个二元运算：对归约字 w, w' ，定义 $w \cdot w'$ 为 w 与 w' 并置后的归约，

$$w \cdot w' := R(ww').$$

本质上显然 $F(A)$ 在这个运算下是一个群：

²² $\lfloor q \rfloor$ 表示不大于 q 的最大整数。

- 该运算是结合的。
- 空字 $e = ()$ 是 $F(A)$ 中的单位元，因为 $ew = we = w$ （不需要任何归约）。
- 若 w 是归约字，则 w 的逆是把 w 的字母顺序颠倒，并把每个 $a \in A$ 换成 $a^{-1} \in A'$ 、每个 a^{-1} 换成 a 而得到的。

这些陈述中最难形式地证明的是结合律；它很容易由（例如）习题 5.4 推出。

有一个函数 $j : A \rightarrow F(A)$ ，它把元素 $a \in A$ 送到由单个「字母」 a 组成的字。

命题 5.2. 对 $(j, F(A))$ 满足 A 上自由群的泛性质。

证明. 这同样是本质上一目了然的，只要消化了所有这些记号。任何到群 G 的函数 $f : A \rightarrow G$ 都唯一地扩张为一个映射 $\varphi : F(A) \rightarrow G$ ，它由同态条件以及图表交换的要求所决定；后者固定了它在单字母字 $a \in A$ （以及 $a^{-1} \in A'$ ）上的取值。

为了更形式化地验证 φ 作为同态存在，可以如下进行。若 $f : A \rightarrow G$ 是任意函数，我们可以把 f 扩张为一个集合间的函数

$$\tilde{\varphi} : W(A) \rightarrow G,$$

其方式是坚持：在单字母字 a 或 a^{-1} ($a \in A$) 上，

$$\tilde{\varphi}(a) = f(a), \quad \tilde{\varphi}(a^{-1}) = f(a)^{-1},$$

并且 $\tilde{\varphi}$ 与并置相容：

$$\tilde{\varphi}(ww') = \tilde{\varphi}(w)\tilde{\varphi}(w')$$

对任意两个字 w, w' 成立。现在的要点是：归约对 $\tilde{\varphi}$ 是「不可见」的：

$$\tilde{\varphi}(R(w)) = \tilde{\varphi}(w),$$

因为对初等归约而言这显然是成立的；因此，由于 $\varphi : F(A) \rightarrow G$ 在归约字上与 $\tilde{\varphi}$ 一致，对 $w, w' \in F(A)$ 我们有

$$\varphi(w \cdot w') = \tilde{\varphi}(w \cdot w') = \tilde{\varphi}(R(ww')) = \tilde{\varphi}(ww') = \tilde{\varphi}(w)\tilde{\varphi}(w') = \varphi(w)\varphi(w'),$$

也就是说， φ 是同态，正如所需。 $\square$

例 5.3. 很容易「可视化」 $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$ ；但对两个生成元上的自由群 $F(\{x, y\})$ ，这已经有些挑战性了。我们所能做的最好的是下面这个：看看这个无限图²³ 是以如

²³这是群的 Cayley 图的一个例子（参看习题 8.6）：一个图，其顶点对应于群的元素，其边按照生成元的作用连接顶点。

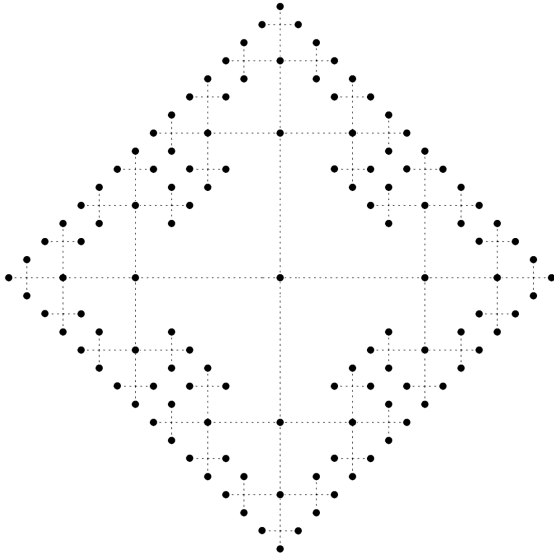


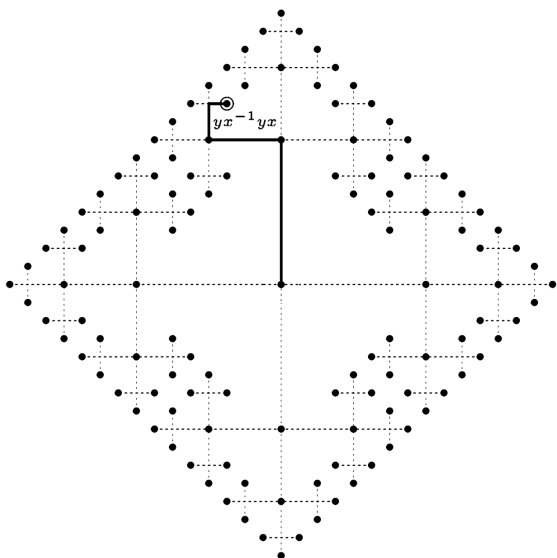
图 II.3: $F(\{x, y\})$ 的 Cayley 图

下方式得到的：从一个点（图的中心）出发，然后沿四个方向各伸展长度 1，接着类似地伸展长度 $1/2$ ，然后是 $1/4$ ，然后是 $1/8$ ，然后……（我们停在这里，以免把图画得过于杂乱）。于是 $F(\{x, y\})$ 的每个元素都以一种相当自然的方式对应于这个图中的恰好一个点。事实上，我们可以把空字放在中心；并且我们可以约定：字中的每个 x 让我们向右走一步，每个 x^{-1} 向左，每个 y 向上，每个 y^{-1} 向下。例如，字 $yx^{-1}yx$ 把我们带到这里：读者必定会在别处遇到这个群：它是「8 字形」的基本群。 □

5.4 自由阿贝尔群

我们可以在 $\mathbf{Ab}$ 中提出上面为 $\mathbf{Grp}$ 回答的同一个问题：也就是说，求那个最有效地包含集合 A 的阿贝尔群 $F^{ab}(A)$ ，前提是我们对 A 的元素没有任何额外信息。当然，这一次我们确实知道关于 A 的元素的一些事情：它们在 $F^{ab}(A)$ 中将不得不彼此交换。若 $A = \{a\}$ 是单元素集，这不起任何作用，因此 $F^{ab}(\{a\}) = F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$ ；但对更大的集合，要求就不同了，所以我们一般应当期待一个不同的答案。

这一启发式要求的形式化，正是给出自由群的那个泛性质，但（当然）是在 $\mathbf{Ab}$ 中陈述的： $F^{ab}(A)$ 是集合 A 上的一个自由阿贝尔群，如果存在一个集合间的函数 $j : A \rightarrow F^{ab}(A)$ ，使得对所有的阿贝尔群 G 和集合间的函数 $f : A \rightarrow G$ ，都

图 II.4: 字 $yx^{-1}yx$ 所对应的顶点

存在唯一的群同态 $\varphi : F^{ab}(A) \rightarrow G$ 使下述图表交换:

$$\begin{array}{ccc} F^{ab}(A) & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \uparrow j & \nearrow f & \\ A & & \end{array}$$

再次地, 命题 I.5.4 保证 $F^{ab}(A)$ ——若它存在——在同构意义下唯一; 但我们必须证明它存在! 这在某种意义上比 **Grp** 的情形更简单, 因为 $F^{ab}(A)$ 更容易理解, 至少对有限集合 A 是这样。

为了确定想法, 我们将首先对有限集合描述答案, 比如 $A = \{1, \dots, n\}$ 。我们将把直和

$$\underbrace{\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}}_{n \text{ 次}}$$

记作 $\mathbb{Z}^{\oplus n}$; 回忆 (§3.5) 这个群「与」积²⁴ $\mathbb{Z}^n$ 「是同一个」(但我们把它视为余积)。

²⁴事实上, 人们常用 $\mathbb{Z}^n$ 表示这个群, 而省略 $\oplus$ 。这不太可能引起混淆, 但我们还是尽量区分二者, 以强调它们扮演着不同的范畴角色。

有一个函数 $j: A \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus n}$, 定义为

$$j(i) := (0, \dots, 0, \underset{i \text{ 位}}{1}, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Z}^{\oplus n}.$$

断言 5.4. 对 $A = \{1, \dots, n\}$, $\mathbb{Z}^{\oplus n}$ 是 A 上的自由阿贝尔群。

证明. 注意 $\mathbb{Z}^{\oplus n}$ 的每个元素都可以唯一地写成 $\sum_{i=1}^n m_i j(i)$ 的形式: 事实上,

$$\begin{aligned} (m_1, \dots, m_n) &= (m_1, 0, \dots, 0) + (0, m_2, 0, \dots, 0) + \dots + (0, \dots, 0, m_n) \\ &= m_1(1, 0, \dots, 0) + m_2(0, 1, 0, \dots, 0) + \dots + m_n(0, \dots, 0, 1) \\ &= m_1 j(1) + \dots + m_n j(n), \end{aligned}$$

并且 $(m_1, \dots, m_n) = (0, \dots, 0)$ 当且仅当所有 m_i 都是 0。

现在设 $f: A \rightarrow G$ 是从 $A = \{1, \dots, n\}$ 到阿贝尔群 G 的任意函数。我们通过

$$\varphi \left(\sum_{i=1}^n m_i j(i) \right) := \sum_{i=1}^n m_i f(i)$$

来定义 $\varphi: \mathbb{Z}^{\oplus n} \rightarrow G$: 的确, 我们别无选择——这个定义被图表所需的交换性以及同态条件所迫使

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^{\oplus n} & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ A & & \end{array}$$

因此 φ 当然是唯一确定的, 我们只需验证它是一个同态。正是在这里, G 的交换性起了作用:

$$\varphi \left(\sum_{i=1}^n m'_i j(i) \right) + \varphi \left(\sum_{i=1}^n m''_i j(i) \right) = \sum_{i=1}^n m'_i f(i) + \sum_{i=1}^n m''_i f(i) \stackrel{!}{=} \sum_{i=1}^n (m'_i + m''_i) f(i)$$

因为 G 是交换的,

$$= \varphi \left(\sum_{i=1}^n (m'_i + m''_i) j(i) \right) = \varphi \left(\sum_{i=1}^n m'_i j(i) + \sum_{i=1}^n m''_i j(i) \right)$$

正如所需。 □

注 5.5. 通过考察定义自由阿贝尔群的泛性质与余积的泛性质之间的关系, 可以给出一个不那么亲自动手、更为高深的论证; 参看习题 5.7。 □

现在来看一般情形：设 A 是任意集合。正如我们已经看到的，若 H 是阿贝尔群，则 $H^A = \text{Hom}_{\text{Set}}(A, H)$ 具有自然的阿贝尔群结构 (§4.4)； H^A 的元素是任意的集合间的函数 $\alpha : A \rightarrow H$ 。我们可以如下定义一个 H^A 的子集 $H^{\oplus A}$ ：

$$H^{\oplus A} := \{\alpha : A \rightarrow H \mid \alpha(a) \neq e_H \text{ 只对有限多个元素 } a \in A \text{ 成立}\}.$$

H^A 中的运算诱导出 $H^{\oplus A}$ 中的一个运算，它使 $H^{\oplus A}$ 成为一个群²⁵。

读者应当注意，若 A 是有限集，则 $H^{\oplus A}$ 就是整个 H^A ；并且，若 $A = \{1, \dots, n\}$ ，则 $\mathbb{Z}^{\oplus A} \cong \mathbb{Z}^{\oplus n}$ ：的确， $(m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^{\oplus n}$ 可以与把 i 送到 m_i 的函数 $\{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{Z}$ 等同起来。

对于 $H = \mathbb{Z}$ ，存在一个自然的函数 $j : A \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus A}$ ，它是把 $a \in A$ 送到由

$$(\forall x \in A) : \quad j_a(x) := \begin{cases} 1 & \text{若 } x = a, \\ 0 & \text{若 } x \neq a. \end{cases}$$

定义的函数 $j_a : A \rightarrow \mathbb{Z}$ 而得到的。

注意，对于 $A = \{1, \dots, n\}$ ，并把 $\mathbb{Z}^{\oplus A}$ 与 $\mathbb{Z}^{\oplus n}$ 等同起来，这个函数 j 就是前面记作 j 的同一个函数。

命题 5.6. 对每个集合 A ， $F^{ab}(A) \cong \mathbb{Z}^{\oplus A}$ 。

证明. 关键之处仍然是： $\mathbb{Z}^{\oplus A}$ 的每个元素都可以唯一地写成一个有限和

$$\sum_{a \in A} m_a j(a), \quad m_a \neq 0 \text{ 只对有限多个 } a \text{ 成立};$$

一旦理解了这一点，论证就与断言 5.4 完全一样。 □

习题

- 5.1. 定义于 §5.2 的范畴 $\mathcal{F}^A$ 有终对象吗？如果有，它们是什么？
- 5.2. 由于平凡群 T 在 $\mathbf{Grp}$ 中是始对象，人们可能会认为：对每个 A ， (e, T) 都应当是 $\mathcal{F}^A$ 中的始对象。 e 将由把 A 的每个元素送到 T 中（唯一的）元素来定义；而对任何其它群 G ，存在唯一的同态 $T \rightarrow G$ 。解释为什么 (e, T) 不是 $\mathcal{F}^A$ 中的始对象（除非 $A = \emptyset$ ）。

²⁵ 因此 $H^{\oplus A}$ 是 H^A 的一个子群；参看 §6。

- 5.3. ▶ 使用自由群的泛性质证明：对所有的集合 A ，映射 $j : A \rightarrow F(A)$ 都是单射。（提示：只需证明，对 A 的任意两个元素 a, b ，都存在一个群 G 和一个集合间的函数 $f : A \rightarrow G$ 使得 $f(a) \neq f(b)$ 。为什么？你怎样构造 f 与 G ？）[§III.6.3]
- 5.4. ▶ 在自由群的「具体」构造中，我们可以尝试以任意顺序执行消去来归约字；正文中所用的「初等归约」过程（也就是从左到右）只是其中一种可能。证明：对一个字迭代执行消去所得的结果，与执行这些消去的顺序无关。由此推出 $F(A)$ 中乘法的结合律。[§5.3]
- 5.5. 明确验证 $H^{\oplus A}$ 是一个群。
- 5.6. ▶ 证明群 $F(\{x, y\})$ （在例 5.3 中被可视化）是 $\mathbb{Z}$ 与它自身在范畴 $\mathbf{Grp}$ 中的余积 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 。（提示：只要足够小心，其中一个的泛性质就会转化为另一个的泛性质。）[§3.4, 3.7, 5.7]
- 5.7. ▶ 把习题 5.6 的结果推广到自由群 $F(\{x_1, \dots, x_n\})$ 与自由阿贝尔群 $F^{ab}(\{x_1, \dots, x_n\})$ [§3.4, §5.4]
- 5.8. 更一般地，证明对所有的集合 A, B 都有 $F(A \amalg B) = F(A) * F(B)$ ，并且 $F^{ab}(A \amalg B) = F^{ab}(A) \oplus F^{ab}(B)$ 。（也就是说，构造 F, F^{ab} 「保持余积」。）
- 5.9. 设 $G = \mathbb{Z}^{\oplus \mathbb{N}}$ 。证明 $G \times G \cong G$ 。
- 5.10. $\neg$ 设 $F = F^{ab}(A)$ 。
- 在 F 上定义等价关系 $\sim$ ：令 $f' \sim f$ 当且仅当对某个 $g \in F$ 有 $f - f' = 2g$ 。证明： $F/\sim$ 是有限集当且仅当 A 是有限集，并且在那种情形下 $|F/\sim| = 2^{|A|}$ 。
 - 假设 $F^{ab}(B) \cong F^{ab}(A)$ 。若 A 有限，证明 B 也有限，并且作为集合有 $A \cong B$ 。（这一结果对自由群同样成立，而且不需要任何有限性假设。参看习题 7.13 与 VI.1.20。）

[7.4, 7.13]

§6 子群

6.1 定义

设 $(G, \cdot)$ 是一个群，而 $(H, \bullet)$ 是另一个群，它的底层集合 H 是 G 的子集。

定义 6.1. 若包含 $i : H \hookrightarrow G$ 是群同态，则 $(H, \bullet)$ 是 G 的子群。 □

例如，由单个元素 e_G 组成的平凡群是 G 的子群。

若 $(H, \bullet)$ 是 $(G, \cdot)$ 的子群, 则 $\forall h_1, h_2 \in H$:

$$(*) \quad i(h_1 \bullet h_2) = i(h_1) \cdot i(h_2).$$

我们说 H 上的运算 $\bullet$ 是从 G 上的运算 $\cdot$ 「诱导」出来的; 在实践中, 人们会省略对 i 以及这些运算的明确提及, 而 $(*)$ 保证这不会引起任何歧义。

子群的条件可以简化。群 G 的一个子集 H 确定一个子群, 如果 G 中的运算 $\cdot$ 通过 $(*)$ 在 H 中诱导出一个二元运算 (我们说 H 关于 G 中的运算是封闭的), 并且这个运算满足群公理。由于单位元与逆元在同态下被保持 (命题 3.2), H 的单位元 e_H 必须与 G 的单位元 e_G 一致, 而元素 $h \in H$ 的逆元必须与这个元素在 G 中的逆元相同。把这一切说出来最经济的方式是

命题 6.2. 群 G 的一个非空子集 H 是子群, 当且仅当

$$(\forall a, b \in H): \quad ab^{-1} \in H.$$

证明. 显然, 若 H 是子群, 则所述条件成立: 的确, 若 $b \in H$, 则 b 的逆元也必须在 H 中, 并且 H 关于 G 的运算是封闭的。

反之, 假设所述条件成立; 我们必须检验 H 关于 G 的运算是封闭的、 H 上诱导的运算满足结合律, 并且它有一个单位元与逆元 (也就是说, 它包含 e_G , 并且关于在 G 中取逆是封闭的)。由于 H 非空, 我们可以找到元素 $h \in H$ 。取 $a = b = h$, 我们看到

$$e_G = hh^{-1} = ab^{-1} \in H;$$

因此 H 包含单位元。给定任意的 $h \in H$, 取 $a = e_G$ 、 $b = h$ 表明

$$h^{-1} = e_G h^{-1} = ab^{-1} \in H;$$

因此 H 包含它任何一个元素的逆元。给定任意的 $h_1, h_2 \in H$, 取 $a = h_1$ 、 $b = h_2^{-1}$; 所述条件说明

$$h_1 h_2 = h_1 ((h_2)^{-1})^{-1} = ab^{-1} \in H,$$

这证明了 H 关于该运算是封闭的。

最后, 运算在 G 中满足结合律这一事实立即推出诱导运算在 H 中满足结合律, 从而完成了「 H 连同诱导运算构成一个群」的证明。□

这个判别法使得检验关于子群的简单事实变得特别直接。例如,

引理 6.3. 若 $\{H_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一个群 G 的任意一族子群, 则

$$H = \bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha$$

是 G 的子群。

证明. 这立即由命题 6.2 推出: H 非空, 因为对所有的 α 都有 $e \in H_\alpha$, 所以 $e \in H$; 并且

$$\begin{aligned} a, b \in H &\implies (\forall \alpha \in A) : a, b \in H_\alpha \\ &\implies (\forall \alpha \in A) : ab^{-1} \in H_\alpha \implies ab^{-1} \in H, \end{aligned}$$

这证明了 H 是 G 的子群。 □

类似地,

引理 6.4. 设 $\varphi : G \rightarrow G'$ 是一个群同态, 而 H' 是 G' 的一个子群。则 $\varphi^{-1}(H')$ 是 G 的子群。

证明. 回忆 (§I.2.5 末尾) $\varphi^{-1}(H')$ 由所有满足 $\varphi(g) \in H'$ 的 $g \in G$ 组成。由于 $\varphi(e_G) = e_{G'} \in H'$, 这个集合非空。若 $a, b \in \varphi^{-1}(H')$, 则 $\varphi(a)$ 与 $\varphi(b)$ 都在 H' 中, 因此

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} \in H' :$$

于是 $ab^{-1} \in \varphi^{-1}(H')$ 。由命题 6.2, 这意味着 $\varphi^{-1}(H')$ 是 G 的子群。 □

6.2 例: 核与像

每个群同态 $\varphi : G \rightarrow G'$ 都确定两个有趣的子群:

- φ 的核, $\ker \varphi \subseteq G$; 以及
- φ 的像, $\operatorname{im} \varphi \subseteq G'$ 。

定义 6.5. $\varphi : G \rightarrow G'$ 的核是由 G 中映到 G' 的单位元的元素组成的 G 的子集:

$$\ker \varphi := \{g \in G \mid \varphi(g) = e_{G'}\} = \varphi^{-1}(e_{G'}).$$

□

由于 $\{e_{G'}\}$ 是 G' 的子群, 引理 6.4 表明 $\ker \varphi$ 确实是 G 的子群。为了给出一个 (甚至) 更显式的论证, 注意 $\ker \varphi$ 非空, 因为 $e_G \in \ker \varphi$; 并且若 a, b 在 $\ker \varphi$ 中, 则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_{G'}e_{G'}^{-1} = e_{G'},$$

这证明了 $ab^{-1} \in \ker \varphi$ 。由命题 6.2，这说明 $\ker \varphi$ 是 G 的子群。

验证 $\text{im } \varphi$ 是子群留给读者。事实上，读者应当检验： G 的任何子群的像都是 G' 的子群。

我们很快就会看到 (§7.1)，核是「特殊」的子群。如同代数中大多数重要的构造一样，它们满足一个泛性质，这可以表述如下。

命题 6.6. 设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是同态。则包含映射 $i: \ker \varphi \hookrightarrow G$ 在满足「 $\varphi \circ \alpha$ 是平凡映射」的群同态 $\alpha: K \rightarrow G$ 的范畴²⁶中是终对象。

换言之，每个满足「 $\varphi \circ \alpha$ 是平凡同态」（在图中记作「0」）的群同态 $\alpha: K \rightarrow G$ 都唯一地经过 $\ker \varphi$ 分解：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & 0 & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 K & \xrightarrow{\alpha} & G & \xrightarrow{\varphi} & G' \\
 & \searrow & \uparrow & & \\
 & & \ker \varphi & &
 \end{array}$$

(Note: The diagram shows a mapping from K to G via alpha, and from G to G' via phi. A curved arrow labeled 0 connects K and G'. A diagonal arrow labeled alpha goes from K to G. A vertical arrow labeled phi goes from G to G'. A diagonal arrow labeled alpha goes from K to ker phi. A vertical arrow labeled phi goes from ker phi to G. The text 'exists alpha' is written near the diagonal arrow from K to ker phi.)

证明. 若 $\alpha: K \rightarrow G$ 使得 $\varphi \circ \alpha$ 是平凡映射，则 $\forall k \in K$

$$\varphi \circ \alpha(k) = \varphi(\alpha(k)) = e_{G'},$$

也就是说， $\alpha(k) \in \ker \varphi$ 。我们于是可以（并且必须）直接令 $\bar{\alpha}: K \rightarrow \ker \varphi$ 为 α 本身，只是限制其靶。□

命题 6.6 表明了在一个非常一般的框架中人们可以如何定义一个与「核」类似的概念。这一观点将在本书中远为靠后的地方得到大力提倡，尤其是在第 IX 章。

注 6.7. 这一论证表明，群同态的核实际上满足一个略强的泛性质：任何集合间的函数 $\alpha: K \rightarrow G$ ，只要 $\varphi \circ \alpha$ 的像是 G' 中的恒等映射，就必定（作为集合间的函数）经过 $\ker \varphi$ 分解。□

6.3 例：由子集生成的子群

若 $A \subseteq G$ 是任意子集，则由自由群的泛性质，我们有唯一的群同态

$$\varphi_A: F(A) \rightarrow G,$$

²⁶读者应当指明这个范畴中的态射是什么。

这个同态的像是 G 的一个子群, 即 G 中由 A 生成的子群, 通常记作²⁷ $\langle A \rangle$ 。

当然, 若 G 是阿贝尔群, 则 φ_A 经过 $F^{ab}(A)$ 分解, 因此在这种情形下我们可以把 $F(A)$ 替换为 $F^{ab}(A)$ 。

自由群的「具体」描述 (§5.3) 给出 $\langle A \rangle$ 的如下描述: 它由 G 中所有形如

$$a_1 a_2 a_3 \cdots a_n$$

的乘积构成, 其中每个 a_i 或者是 A 的元素, 或者是 A 中某个元素的逆, 或者是单位元。这显然是在给定 A 的元素的前提下, 制造 G 的子群的最「经济」的方式。

尚未 (还) 培养出对自由群的兴趣的读者, 也许更喜欢下面这种替代描述: $\langle A \rangle$ 是 G 的所有包含 A 的子群的交,

$$\langle A \rangle = \bigcap_{H \text{ 是 } G \text{ 的子群, } H \supseteq A} H.$$

事实上, 由引理 6.3, 右端的交是 G 的子群, 它包含 A , 并且显然是满足这一条件的最小子群。

若 $A = \{g\}$ 由单个元素构成, 则 $F(A) = \mathbb{Z}$, 而 $\varphi_A: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 不过是「指数映射」 ϵ_g (参看 §4.1); 此时 $\langle A \rangle = \langle g \rangle$ 就是这个映射的像:

$$\langle g \rangle = \text{im}(\epsilon_g) = \{\dots, g^{-2}, g^{-1}, e, g, g^2, \dots\}.$$

子群 $\langle g \rangle$ 就是「由 g 生成的循环子群»: 事实上, $\langle g \rangle$ 按定义 4.7 的意义是循环的; 读者现在就可以很容易地验证这一事实 (习题 6.4); 它也将作为商构造的一个直接推论被重新得到 (参看 §7.5)。

定义 6.8. 若存在有限子集 $A \subseteq G$ 使得 $G = \langle A \rangle$, 则称群 G 是有限生成的。□

例如, 循环群是有限生成的 (事实上, 它们由单个元素构成的集合生成)。按定义, 一个群是有限生成的, 当且仅当对某个 n 存在满同态

$$F(\{1, \dots, n\}) \rightarrow G.$$

本书将要证明的最令人难忘的结果之一, 将给出有限生成阿贝尔群的分类: 我们将能证明每个这样的群都是循环群的直和 (定理 IV.6.6、习题 VI.2.19, 以及定理 VI.5.6 中给出的推广)。一般群的情形要复杂得多。有限 (单) 群的分类是二十世纪数学的主要成就之一, 它散布在至少 10,000 页的研究论文之中。为了体会复

²⁷ 若 $A = \{g_1, \dots, g_r\}$ 是有限集, 则记作 $\langle g_1, \dots, g_r \rangle$ 。

杂程度的差别，请注意阶为 1024 的阿贝尔群在同构意义下共有 42 个（读者到适当的时候将能证明这一点：习题 IV.6.6）；据称，若把非交换群也算进来，则共有 $49,487,365,402$ 个²⁸。

6.4 例：循环群的子群

我们已准备好确定所有循环群的所有子群，也就是 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ （对一切 $n > 0$ ）的所有子群（因为每个循环群都同构于其中之一；参看定义 4.7）。这个结果很好记：循环群的子群本身也是循环群。

从 $\mathbb{Z}$ 开始比较方便。对 $d \in \mathbb{Z}$ ，我们令

$$d\mathbb{Z} := \langle d \rangle = \{m \in \mathbb{Z} \mid \exists q \in \mathbb{Z}, m = dq\};$$

也就是说， $d\mathbb{Z}$ 表示 d 的整数倍构成的集合。当然，这不过是「由 d 生成的 $\mathbb{Z}$ 的循环子群」。

命题 6.9. 设 $G \subseteq \mathbb{Z}$ 是子群。则 $G = d\mathbb{Z}$ 对某个 $d \geq 0$ 成立。

这个证明实际上将表明：若 $G \subseteq \mathbb{Z}$ 非平凡，则 d 是 G 的最小正元素；请读者记住这个有用的事实。

注 6.10. 由命题 6.9， $\mathbb{Z}$ 的每个非平凡子群实际上都同构于 $\mathbb{Z}$ 。说得稍怪一点，它表明单生成元自由群的每个子群都是自由的。事实上，（有限生成）自由群的每个子群确实都是自由的；我们不会证明这一事实，尽管勤奋的读者会在习题 9.16 中领略到该论证的味道。无论如何，要当心：两个生成元上的自由群已经包含同构于任意多个生成元上的自由群的子群。确实，对 $F = F(\{x, y\})$ ，换位子群（参看习题 7.12） $[F, F]$ 同构于无限多个生成元上的自由群（遗憾的是，这个漂亮的命题我们也不会证明）。□

命题 6.9 的证明. 若 $G = \{0\}$ ，则 $G = 0\mathbb{Z}$ 。否则，注意 G 必定包含正整数：事实上，若 $a \in G$ 且 $a < 0$ ，则 $-a \in G$ 且 $-a > 0$ 。于是我们可以令 d 为 G 中最小的正整数²⁹，并断言 $G = d\mathbb{Z}$ 。

包含 $d\mathbb{Z} \subseteq G$ 是清楚的。为验证包含 $G \subseteq d\mathbb{Z}$ ，取 $m \in G$ ，并施用「带余除法」写成

$$m = dq + r,$$

²⁸ 不过，这个比较有点不公平，因为碰巧阶 < 2000 的所有群中有超过 99% 的阶都是 1024。

²⁹ 我们在此暗中用到了「良序原理」。每个正整数集合都应当有最小元，这是我们假定读者已经熟悉的关于 $\mathbb{Z}$ 的事实之一——就像带余除法的可用性一样。

其中 $0 \leq r < d$ 。由于 $m \in G$ 且 $d\mathbb{Z} \subseteq G$ ，并且 G 是子群，我们看到

$$r = m - dq \in G.$$

但 d 是 G 中最小的正整数，而 $r \in G$ 比 d 小；所以 r 不可能是正的。这表明 $r = 0$ ，即 $m = qd \in d\mathbb{Z}$ ；于是 $G \subseteq d\mathbb{Z}$ ，证毕。 $\square$

「商」同态 $\pi_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ （参看 §4.1）让我们能对有限循环群建立类似的结果：

命题 6.11. 设 $n > 0$ 是整数， $G \subseteq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是子群。则 G 是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中由 $[d]_n$ 生成的循环子群，其中 d 是 n 的某个因子。

证明. 设 $\pi_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是商映射，并考虑 $G' := \pi_n^{-1}(G)$ 。由引理 6.4， G' 是 $\mathbb{Z}$ 的子群；由命题 6.9， G' 是 $\mathbb{Z}$ 的循环子群，由某个非负整数 d 生成。于是

$$G = \pi_n(G') = \pi_n(\langle d \rangle) = \langle [d]_n \rangle;$$

因此 G 确实是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的循环子群，由类 $[d]_n$ 生成。进一步，由于 $n \in G'$ （因为 $\pi_n(n) = [n]_n = [0]_n \in G$ ）且 $G' = d\mathbb{Z}$ ，我们看到 d 整除 n ，正如所断言的那样。 $\square$

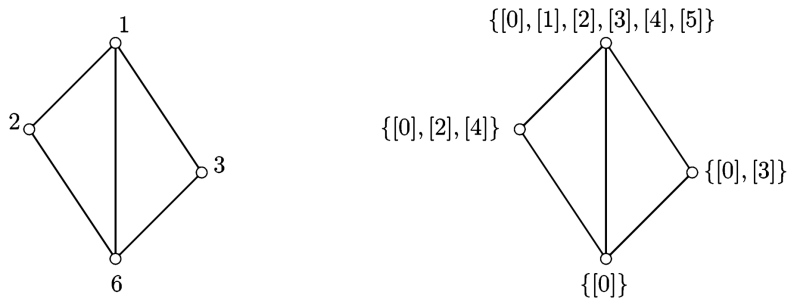
作为命题 6.11 的推论， $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子群之集与 n 的正因子之集之间存在一个双射。例如， $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 有恰好 6 个子群，因为 12 有 6 个正因子：1、2、3、4、6 和 12。以下是对应的子群列表：

$$\begin{aligned} \langle [1]_{12} \rangle &= \{[0]_{12}, [1]_{12}, [2]_{12}, [3]_{12}, [4]_{12}, [5]_{12}, \\ &\quad [6]_{12}, [7]_{12}, [8]_{12}, [9]_{12}, [10]_{12}, [11]_{12}\}, \\ \langle [2]_{12} \rangle &= \{[0]_{12}, [2]_{12}, [4]_{12}, [6]_{12}, [8]_{12}, [10]_{12}\}, \\ \langle [3]_{12} \rangle &= \{[0]_{12}, [3]_{12}, [6]_{12}, [9]_{12}\}, \\ \langle [4]_{12} \rangle &= \{[0]_{12}, [4]_{12}, [8]_{12}\}, \\ \langle [6]_{12} \rangle &= \{[0]_{12}, [6]_{12}\}, \\ \langle [12]_{12} \rangle &= \{[0]_{12}\}. \end{aligned}$$

另请注意，若 d_1, d_2 都是 n 的因子，且 $d_1 \mid d_2$ ，则 $\langle [d_1]_n \rangle \supseteq \langle [d_2]_n \rangle$ 。也就是说， $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子群与 n 的因子之间的对应保持这些集合所承载的自然格结构。我们可以把 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的这些格画成如下形式：

其中线在左图中连接倍数，在右图中连接子集。读者将画出 S_3 的子群格，并注意它看起来与 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的那个完全不同。

思考循环群的子群会带来漂亮（且有用）的「数论」推论；参看习题 6.14。

图 II.5: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的子群格与 6 的因子的格

6.5 单态射

我们以一些范畴论方面的考量结束本节。

若 H 是 G 的子群, 则包含 $H \hookrightarrow G$ 是 $\mathbf{Grp}$ 中 §I.4.2 意义下「范畴论」单态射的一个例子。事实上, 刻画所有的单态射 $\varphi \in \mathbf{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, G')$ (其中 G, G' 是任意群) 是容易的:

命题 6.12. 以下命题等价:

- (a) φ 是单态射;
- (b) $\ker \varphi = \{e_G\}$;
- (c) 作为集合间的函数, $\varphi: G \rightarrow G'$ 是单射的。

证明. (a) $\implies$ (b): 假设 (a) 成立, 并考虑两个平行的复合

$$\ker \varphi \begin{matrix} \xrightarrow{i} \\ \xrightarrow{e} \end{matrix} G \xrightarrow{\varphi} G',$$

其中 i 是包含映射, e 是平凡映射。 $\varphi \circ i$ 与 $\varphi \circ e$ 都是平凡映射; 由于 φ 是单态射, 这蕴涵 $i = e$ 。但 $i = e$ 蕴涵 $\ker \varphi$ 是平凡的, 也就是说, (b) 成立。

(b) $\implies$ (c): 假设 $\ker \varphi = \{e_G\}$ 。则

$$\begin{aligned} \varphi(g_1) = \varphi(g_2) &\implies \varphi(g_1)\varphi(g_2)^{-1} = e_{G'} \implies \varphi(g_1g_2^{-1}) = e_{G'} \\ &\implies g_1g_2^{-1} \in \ker \varphi \implies g_1g_2^{-1} = e_G \implies g_1 = g_2. \end{aligned}$$

这表明 φ 是单射, 正是所需。

(c) $\implies$ (a): 若 φ 是单射, 则它满足 **Set** 中单态射的定义性质: 也就是说, 对任意集合 Z 与任意两个集合间的函数 $\alpha', \alpha'' : Z \rightarrow G$,

$$\varphi \circ \alpha' = \varphi \circ \alpha'' \iff \alpha' = \alpha''.$$

特别地, 当 Z 具有群结构, 而 α', α'' 是群同态时, 这必然也成立, 因此 φ 是 **Grp** 中的单态射. $\square$

等价关系 (a) $\iff$ (c) 也许会让读者以为: 从单态射的角度看, **Grp** 与 **Set** 差不多是一样的. 事实并不完全如此: 虽然具有左逆的同态必然是单态射 (与 **Set** 中一样, 参看习题 6.15), 但其逆命题在 **Grp** 中不成立 (参看习题 6.16).

习题

6.1. $\neg$ (如果你了解矩阵。) 元素在 $\mathbb{R}$ 中的可逆 $n \times n$ 矩阵构成的群记作 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ (例 1.5)。类似地, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 记元素为复数的 $n \times n$ 可逆矩阵构成的群。考虑下列矩阵集合:

- $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) = 1\}$;
- $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \mid \det(M) = 1\}$;
- $\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid MM^t = M^t M = I_n\}$;
- $\mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det M = 1\}$;
- $\mathrm{U}_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \mid MM^\dagger = M^\dagger M = I_n\}$;
- $\mathrm{SU}_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathrm{U}_n(\mathbb{C}) \mid \det(M) = 1\}$ 。

这里 I_n 表示 $n \times n$ 单位矩阵, M^t 是 M 的转置, $M^\dagger$ 是 M 的共轭转置, 而 $\det(M)$ 表示 M 的行列式³⁰。找出这些集合之间所有可能的包含关系, 并证明在每种情形下, 较小的集合都是较大者的子群。

这些矩阵集合有着引人注目的几何解释: 例如, $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中「旋转」构成的群。[8.8, 9.1, III.1.4, VI.6.16]

6.2. $\neg$ 证明: 2×2 矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

(其中 $a, b, d \in \mathbb{C}$ 且 $ad \neq 0$) 之集是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 的子群。更一般地, 证明: 由满足「 $i > j$ 时 $a_{ij} = 0$, 且 $a_{11} \cdots a_{nn} \neq 0$ 」的 $n \times n$ 复矩阵 $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 构成的集

³⁰如果你对其中某些概念不熟悉, 那也没关系: 如果是这样, 就跳过这道题以及类似的题目。我们将在第 VI 章及其后回到线性代数与矩阵。

合是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的子群。(由于显而易见的原因, 这些矩阵被称为「上三角」矩阵。) [IV.1.20]

6.3. $\neg$ 证明 $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ 中的每个矩阵都可以写成

$$\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix}$$

的形式, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 且 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ 。(从而 $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ 可以实现为嵌入 $\mathbb{R}^4$ 中的一个三维球面; 特别地, 它是单连通的。) [8.9, III.2.5]

6.4. $\triangleright$ 设 G 是一个群, $g \in G$ 。验证指数映射 $\epsilon_g: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 的像是循环群 (按定义 4.7 的意义)。[§6.3, §7.5]

6.5. 设 G 是一个交换群, $n > 0$ 是整数。证明 $\{g^n \mid g \in G\}$ 是 G 的子群。证明当 G 不交换时, 这未必成立。

6.6. 证明群 G 的一族子群的并不必是 G 的子群。事实上:

- 设 H, H' 是群 G 的子群。证明: $H \cup H'$ 是 G 的子群, 仅当 $H \subseteq H'$ 或 $H' \subseteq H$ 。
- 另一方面, 设 $H_0 \subseteq H_1 \subseteq H_2 \subseteq \cdots$ 是群 G 的子群。证明 $\bigcup_{i \geq 0} H_i$ 是 G 的子群。

6.7. $\neg$ 证明内自同构 (参看习题 4.8) 构成 $\mathrm{Aut}(G)$ 的一个子群; 这个子群记作 $\mathrm{Inn}(G)$ 。证明: $\mathrm{Inn}(G)$ 是循环的, 当且仅当 $\mathrm{Inn}(G)$ 是平凡的, 当且仅当 G 是阿贝尔的。(提示: 假设 $\mathrm{Inn}(G)$ 是循环的; 沿用习题 4.8 的记号, 这意味着存在元素 $a \in G$, 使得 $\forall g \in G \exists n \in \mathbb{Z} \gamma_g = \gamma_a^n$ 。特别地, $ga g^{-1} = a^n a a^{-n} = a$ 。因此 a 与 G 中的每个 g 交换。所以……) 由此推出: 若 $\mathrm{Aut}(G)$ 是循环的, 则 G 是阿贝尔的。[7.10, IV.1.5]

6.8. 证明阿贝尔群 G 是有限生成的, 当且仅当存在一个满同态

$$\underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{n \text{ 次}} \rightarrow G$$

, 其中 n 为某个整数。

6.9. 证明 $\mathbb{Q}$ 的每个有限生成子群都是循环的。证明 $\mathbb{Q}$ 不是有限生成的。

6.10. $\neg$ 元素为整数、行列式为 1 的 2×2 矩阵之集记作 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$:

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ 使得 } a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由矩阵

$$s = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

生成。(提示: 这有点棘手。设 H 是由 s 与 t 生成的子群。给定 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵 $m = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 只需证明: 通过把 m 乘以 H 中适当选取的元素, 你能得到单位矩阵。证明 $\begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -q & 1 \end{pmatrix}$ 都在 H 中, 并注意

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b - qa \\ c & d - qc \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -q & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qb & b \\ c - qd & d \end{pmatrix}.$$

注意: 若 c 与 d 都不为零, 则可以用这两个运算之一来减小其中之一的绝对值。论证: 适当应用这些运算可以归结到 $c = 0$ 或 $d = 0$ 的情形。直接证明此时 $m \in H$ 。) [7.5]

6.11. 由于直和是 $\mathbf{Ab}$ 中的余积, 正文中提到的阿贝尔群分类定理说的是: 每个有限生成阿贝尔群都是 $\mathbf{Ab}$ 中循环群的余积。读者也许会被诱导去猜想: 每个有限生成群都是 $\mathbf{Grp}$ 中的余积。证明事实并非如此, 方法是证明 S_3 不是循环群的余积。

6.12. 设 m, n 是正整数, 并考虑它们生成的 $\mathbb{Z}$ 的子群 $\langle m, n \rangle$ 。由命题 6.9,

$$\langle m, n \rangle = d\mathbb{Z}$$

其中 d 是某个正整数。就 m, n 而言, d 是什么?

6.13. $\neg$ 画出并比较 $C_2 \times C_2$ 与 C_4 的子群格。画出 S_3 的子群格, 并将它与 C_6 的子群格加以比较。[7.1]

6.14. $\triangleright$ 若 m 是正整数, 用 $\phi(m)$ 表示满足 $r \leq m$ 且与 m 互素的正整数 r 的个数 (也就是说, r 与 m 的最大公约数为 1); 这称为 Euler 的 ϕ - (或「*totient*」) 函数。例如, $\phi(12) = 4$ 。换句话说, $\phi(m)$ 是群 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ 的阶; 参看命题 2.6。把下列观察放在一起:

- $\phi(m) = C_m$ 的生成元的个数,
- C_n 的每个元素都生成 C_n 的一个子群,
- 命题 6.11 之后的讨论 (特别地, C_n 的每个子群都同构于某个 C_m , 其中 $m \mid n$),

由此得到公式

$$\sum_{m>0, m|n} \phi(m) = n$$

的一个证明。(例如, $\phi(1)+\phi(2)+\phi(3)+\phi(4)+\phi(6)+\phi(12) = 1+1+2+2+2+4 = 12$ 。)[4.14, §6.4, 8.15, V.6.8, §VII.5.2]

6.15. ▶ 证明: 若群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$ 有左逆, 也就是说, 存在群同态 $\psi: G' \rightarrow G$ 使得 $\psi \circ \varphi = \text{id}_G$, 则 φ 是单态射。[§6.5, 6.16]

6.16. ▶ 与习题 6.15 相对照: 由

$$\varphi([0]) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \varphi([1]) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \varphi([2]) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

给出的同态 $\varphi: \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow S_3$ 是单态射; 证明它在 Grp 中没有左逆。(了解正规子群会使这个问题特别容易。)[§6.5]

§7 商群

7.1 正规子群

在着手处理「商群」之前, 我们应当澄清: 按 §6.2 中所说, 核在什么意义上是特殊的子群。

定义 7.1. 群 G 的子群 N 是正规的, 如果 $\forall g \in G, \forall n \in N, gng^{-1} \in N$ 。□

注意, 交换群的每个子群都是正规的 (因为此时 $\forall g \in G, gng^{-1} = n \in N$)。然而一般来说, 并非所有子群都正规: 在 S_3 中就已经能找到例子 (参看习题 7.1)。存在每个子群都正规的非交换群 (一个例子是「四元数群」 Q_8 ; 参看习题 III.1.12 (iv)), 但它们非常罕见。

引理 7.2. 若 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是任意群同态, 则 $\ker \varphi$ 是 G 的正规子群。

证明. 我们已经知道 $\ker \varphi$ 是 G 的子群; 为验证它是正规的, 注意 $\forall g \in G, \forall n \in \ker \varphi$

$$\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)\varphi(n)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)e_{G'}\varphi(g)^{-1} = e_{G'},$$

这就证明了 $gng^{-1} \in \ker \varphi$ 。□

粗略地说, 因此核 $\implies$ 正规。事实上还有更多的结论, 我们稍后就会看到; 眼下我不想破坏读者的惊喜。(读者能猜到吗?)

有一种方便的简写可以用来表达诸如正规性这样的条件：若 $g \in G$ ，而 $A \subseteq G$ 是任意子集，我们分别用 gA 、 Ag 表示 G 的如下子集：

$$gA := \{h \in G \mid (\exists a \in A) : h = ga\},$$

$$Ag := \{h \in G \mid (\exists a \in A) : h = ag\}.$$

则正规性条件可以表述为

$$(\forall g \in G) : \quad gNg^{-1} \subseteq N,$$

或用若干其他方式表述为

$$gNg^{-1} = N \quad \text{或} \quad gN \subseteq Ng \quad \text{或} \quad gN = Ng$$

对所有的 $g \in G$ 。读者应当验证这些确实是等价的条件（习题 7.3），并牢记「 $gN = Ng$ 」并不意味着 g 与 N 的每个元素交换；它的意思是：若 $n \in N$ ，则存在元素 $n', n'' \in N$ ，它们一般不同于 n ，使得 $gn = n'g$ （从而 $gN \subseteq Ng$ ）且 $ng = gn''$ （从而 $Ng \subseteq gN$ ）。

7.2 商群

回忆一下，我们已经有了「集合关于等价关系的商」这一概念（§I.1.5），并且这个概念满足一个泛性质（在 §I.5.3 中笨拙地陈述过）。在 **Grp** 中考察这个概念是自然的。

我们于是考察（一个群 G 的底集上的）一个等价关系 $\sim$ ；我们寻找一个群 $G/\sim$ 与一个群同态 $\pi : G \rightarrow G/\sim$ ，满足相应的泛性质，也就是关于满足 $a \sim b \implies \varphi(a) = \varphi(b)$ 的群同态 $\varphi : G \rightarrow G'$ 是初始的。

自然地，我们会尝试通过在集合 $G/\sim$ 上定义一个运算 $\bullet$ 来构造群 $G/\sim$ 。情形被「商映射 $\pi : G \rightarrow G/\sim$ （如 §I.2.6）必须是群同态」这一要求紧紧约束：因为若 $[a] = \pi(a)$ 、 $[b] = \pi(b)$ 是 $G/\sim$ 的元素（也就是关于 $\sim$ 的等价类），则同态条件迫使

$$[a] \bullet [b] = \pi(a) \bullet \pi(b) = \pi(ab) = [ab].$$

但这个运算是良定义的吗？这归结为对等价关系的一些条件，我们接下来就来挖掘它们。

为了使运算「在第一个因子中」良定义，必要的是：若 $[a] = [a']$ ，则无论 b 是什么都有 $[ab] = [a'b]$ ；也就是说，

$$(\forall g \in G): a \sim a' \implies ag \sim a'g.$$

类似地，为了使运算在第二个因子中良定义，我们需要

$$(\forall g \in G): a \sim a' \implies ga \sim ga'.$$

幸运的是，全部内容就这些：

命题 7.3. 沿用上面的记号，运算

$$[a] \bullet [b] := [ab]$$

在 $G/\sim$ 上定义一个群结构，当且仅当 $\forall a, a', g \in G$

$$a \sim a' \implies ga \sim ga' \text{ 且 } ag \sim a'g.$$

此时商函数 $\pi: G \rightarrow G/\sim$ 是一个同态，并且关于满足 $a \sim a' \implies \varphi(a) = \varphi(a')$ 的同态 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是泛的。

证明. 我们已经注意到该条件是必要的。为证明它是充分的并具有所述的推论，假设 $\forall a, a', g \in G$

$$a \sim a' \implies ga \sim ga' \text{ 且 } ag \sim a'g.$$

则运算

$$[a] \bullet [b] := [ab]$$

是良定义的，并且我们必须验证它在 $G/\sim$ 上定义了一个群结构。 $\bullet$ 的结合律继承自 G 的结合律： $\forall a, b, c \in G$

$$([a] \bullet [b]) \bullet [c] = [ab] \bullet [c] = [(ab)c] = [a(bc)] = [a] \bullet [bc] = [a] \bullet ([b] \bullet [c]).$$

类 $[e_G]$ 是这个运算的单位元： $\forall g \in G$

$$[g] \bullet [e_G] = [ge_G] = [g], \quad [e_G] \bullet [g] = [e_Gg] = [g].$$

类 $[g^{-1}]$ 是 $[g]$ 的逆：

$$[g^{-1}] \bullet [g] = [g^{-1}g] = [e_G], \quad [g] \bullet [g^{-1}] = [gg^{-1}] = [e_G].$$

这表明 $G/\sim$ 确实是一个群, 而且我们已经观察到 $\pi: G \rightarrow G/\sim$ 是同态: 这正是引导我们给出 $\bullet$ 的定义的原因。

为证明 $G/\sim$ 满足泛性质, 假设

$$\varphi: G \rightarrow G'$$

是一个群同态, 满足 $a \sim a' \implies \varphi(a) = \varphi(a')$ 。由于 (参看 §I.5.3) 集合 $G/\sim$ 在 $\mathbf{Set}$ 中满足相应的泛性质, 我们知道存在唯一的集合间的函数

$$\tilde{\varphi}: G/\sim \rightarrow G',$$

由 $\tilde{\varphi}([a]) := \varphi(a)$ 定义³¹。因此我们只需检验这个函数 $\tilde{\varphi}$ 事实上是一个群同态, 而这是直接的:

$$\tilde{\varphi}([a] \bullet [b]) = \tilde{\varphi}([ab]) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \tilde{\varphi}([a])\tilde{\varphi}([b])$$

对所有的 $[a], [b] \in G/\sim$ 成立, 这正是所要的。 $\square$

我们称 $\sim$ 与 G 的群结构相容, 若命题 7.3 中给出的条件成立。由于商 $G/\sim$ 上的运算 $\bullet$ 由 G 上的运算唯一确定, 我们顺从通常的语言滥用而省略它。若 $\sim$ 相容, 我们就称 $G/\sim$ 为 G 关于 $\sim$ 的商群。

7.3 陪集

命题 7.3 中得到的两个条件

$$(+) \quad (\forall g \in G): \quad a \sim b \implies ga \sim gb,$$

$$(++) \quad (\forall g \in G): \quad a \sim b \implies ag \sim bg,$$

给出了群 G 上所有相容关系的完整描述。事实上, 这两个条件中的每一个都导致满足它的关系的一个描述, 我们将分别分析它们; 读者应当牢记: 只有两者都满足时, $G/\sim$ 上才有一个群结构。

我们从 (+) 开始。描述如下:

命题 7.4. 设 $\sim$ 是群 G 上满足 (+) 的等价关系。则

- e_G 的等价类 H 是 G 的一个子群; 以及
- $a \sim b \iff a^{-1}b \in H \iff aH = bH$ 。

³¹§I.5.3 的要点正是这个函数是良定义的。

证明. 设 $H \subseteq G$ 是单位元的等价类; $H \neq \emptyset$, 因为 $e_G \in H$. 对 $a, b \in H$, 我们有 $e_G \sim b$, 从而 $b^{-1} \sim e_G$ (应用 (+), 左乘 b^{-1}); 因此 $ab^{-1} \sim a$ (再次用 (+), 左乘 a); 进而由 $\sim$ 的传递性以及 $a \in H$ 得到

$$ab^{-1} \sim a \sim e_G.$$

这表明对所有的 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$, 从而 (由命题 6.2) 证明 H 是子群。

其次, 假设 $a, b \in G$ 且 $a \sim b$. 左乘 a^{-1} , (+) 推出 $e_G \sim a^{-1}b$, 也就是说 $a^{-1}b \in H$. 由于 H 对运算封闭, 这推出 $a^{-1}bH \subseteq H$, 从而 $bH \subseteq aH$; 又因为 $\sim$ 是对称的, 同样的推理给出 $aH \subseteq bH$; 因此 $aH = bH$. 这样我们就证明了

$$a \sim b \implies a^{-1}b \in H \implies aH = bH.$$

最后, 假设 $aH = bH$. 则 $a = ae_G \in bH$, 从而 $a^{-1}b \in H$. 按 H 的定义, 这意味着 $e_G \sim a^{-1}b$. 左乘 a (再次用 (+)) 表明 $a \sim b$, 证明完毕. $\square$

命题 7.4 表明, 满足 (+) 的等价关系的等价类实际上全都具有形式

$$aH$$

其中 H 是固定的子群, 而 a 取遍 G . 这些由子群 H 决定的重要子集值得有个名字。

定义 7.5. 子群 H 在群 G 中的左陪集是集合 aH , $a \in G$. H 的右陪集是集合 Ha , $a \in G$. $\square$

现在, 命题 7.4 有一个「逆」:

命题 7.6. 若 H 是群 G 的任意子群, 则由

$$(\forall a, b \in G): \quad a \sim_L b \iff a^{-1}b \in H$$

定义的关系 $\sim_L$ 是满足 (+) 的等价关系。

证明. 这是直截了当的, 且大部分留给读者 (习题 7.8)。为看出该关系满足 (+), 注意

$$a \sim_L b \implies a^{-1}b \in H \implies a^{-1}(g^{-1}g)b \in H \implies (ga)^{-1}(gb) \in H \implies ga \sim_L gb$$

对所有的 $g \in G$ 成立. $\square$

把命题 7.4 与 7.6 合在一起, 就得到

命题 7.7. 在 G 的子群与 G 上满足 (†) 的等价关系之间存在一一对应; 对于对应于子群 H 的关系 $\sim_L$, $G/\sim_L$ 可以描述为 H 的左陪集 aH 的集合。

读者应当不难写出镜像的陈述 (与证明), 给出满足 (††) 的所有等价关系的同样详尽的描述。最终结果将是

命题 7.8. 在 G 的子群与 G 上满足 (††) 的等价关系之间存在一一对应; 对于对应于子群 H 的关系 $\sim_R$, $G/\sim_R$ 可以描述为 H 的右陪集 Ha 的集合。

以这第二种方式对应于 H 的关系由下式定义

$$a \sim_R b \iff ab^{-1} \in H \iff Ha = Hb.$$

起初也许令人惊讶的是, 对应于同一个子群 H 的关系 $\sim_L$ 与 $\sim_R$ 很可能不是同一个关系。也就是说, 一个子群的左陪集与右陪集未必重合。当然 $eH = He = H$, 并且更一般地

$$(\forall h \in H): \quad hH = Hh = H.$$

进一步

$$(\forall a \in G): \quad a \in aH \cap Ha;$$

因此, 若 $aH = Hb$, 则事实上必然有 $aH = Ha$ 。当然, 若 G 是交换的, 这自动成立, 但一般情形下根本不是这样。

例 7.9. 设 $G = S_3$, 并设 H 是由单位元与 $1 \leftrightarrow 2$ 对换构成的子群:

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

则

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

而

$$H \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

这种状况只不过反映了这样的事实: 两个条件 (†) 与 (††) 是不同的: 没有理由期望若其中一个成立, 另一个也应当成立 (当然, 除非 G 是交换的)。再一次牢记: 要使商 $G/\sim$ 成为一个群、并与 G 中的运算相容, 两个条件都必须成立; 参看命题 7.3。

7.4 正规子群之商

再次强调要点: G 的任意子群 H 都导致 G 的两个划分, 我们将其记作

$$G/\sim_L = \{aH \mid a \in G\}, \quad G/\sim_R = \{Ha \mid a \in G\}.$$

关系 $\sim_L$ 满足 §7.3 开头列出的性质 (†); $\sim_R$ 满足 (††)。先验地, 这些关系, 从而相应的划分, 是不同的。

$\sim_L$ 与 $\sim_R$ 重合的条件 (例如, 若 G 是交换的, 这必然成立) 转化为对 H 的一个条件: 对于这样的「特殊」子群, (†) 与 (††) 重新合到一起。好消息是, 这个条件容易识别, 而且对读者来说并不新鲜。

命题 7.10. 对应于一个子群 H 的关系 $\sim_L$ 、 $\sim_R$ 重合, 当且仅当 H 是正规子群。

证明. 两个关系重合, 当且仅当相应的划分一致。因此

$$\sim_L = \sim_R \iff H \text{ 的左陪集与右陪集重合} \iff (\forall g \in G) : gH = Hg.$$

但这是定义正规子群这一概念的等价条件之一 (参看 §7.1), 命题得证。□

看似天真的命题 7.10 具有根本的重要性。若 H 是正规的, 则对应于 H 的那一个等价关系 $\sim = \sim_L = \sim_R$ 同时满足 (†) 与 (††) (由命题 7.4 及其镜像陈述), 从而 (由命题 7.3) 商

$$G/\sim = \{aH \mid a \in G\} = \{Ha \mid a \in G\}$$

具有自然的群结构。

定义 7.11. 设 H 是群 G 的正规子群。 G 模 H 的商群, 记作³² G/H , 是由上面所定义的关系 $\sim$ 得到的群 $G/\sim$ 。用 (左) 陪集来说, G/H 中的乘法由

$$(aH)(bH) := (ab)H$$

定义。商群 G/H 的单位元 $e_{G/H}$ 是单位元的陪集, $e_G H = H$ 。□

由命题 7.3, 商函数

$$\pi : G \rightarrow G/H$$

把 $g \in G$ 送到 $gH = Hg$, 它是一个群同态, 并且关于满足 $aH = bH \implies \varphi(a) = \varphi(b)$ 的群同态 $\varphi : G \rightarrow G'$ 是泛的。这个泛性质极为有用, 因此我们要赋予它定理的地位:

³²在行间公式中, 我们有时使用完整的「分数」记号 $\frac{G}{H}$ 。

定理 7.12. 设 H 是群 G 的正规子群。则对每个满足 $H \subseteq \ker \varphi$ 的群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$ ，都存在唯一的群同态 $\tilde{\varphi}: G/H \rightarrow G'$ ，使得图表

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\varphi} & G' \\ & \searrow \pi & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} \\ & G/H & \end{array}$$

交换。

证明. 我们只需把所述的泛性质与我们在命题 7.3 中证明的那个泛性质对应起来，而确实，

$$H \subseteq \ker \varphi \iff (\forall h \in H) : \varphi(h) = e_{G'}$$

等价于

$$(\forall a, b \in G) : ab^{-1} \in H \implies \varphi(ab^{-1}) = e_{G'}$$

也就是

$$(\forall a, b \in G) : ab^{-1} \in H \implies \varphi(a) = \varphi(b),$$

最后，记住对应于 H 的关系 $\sim$ 是如何定义的，

$$(\forall a, b \in G) : a \sim b \implies \varphi(a) = \varphi(b),$$

这正是命题 7.3 中给出泛性质的那个条件。 □

7.5 例

读者已经非常熟悉一类重要的例子：循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。事实上，在 §2.3 中我们把 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 定义为 $\mathbb{Z}$ 中关于同余等价关系

$$(\forall a, b \in \mathbb{Z}) : a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (b - a)$$

的等价类的集合。现在我们认识到， $n \mid (b - a)$ 等价于

$$b - a \in n\mathbb{Z},$$

这正是（用「阿贝尔」记号）对应于 $\mathbb{Z}$ 的子群 $n\mathbb{Z}$ 的关系 $\sim_L$ 。这个子群当然是正规的，因为 $\mathbb{Z}$ 是阿贝尔群。「模 n 的同余类」不过是子群 $n\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中的陪集；使用陪集的阿贝尔记号，我们可以写

$$[a]_n = a + (n\mathbb{Z}).$$

当然, §2.3 中在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上定义的运算与上面为商群定义的运算完全吻合。这为 §2.3 中引入的记号 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 提供了依据。

读者已经能在这个简单的语境中体会到定理 7.12 的用处。设 $g \in G$ 是阶为 n 的元素, 并考虑指数映射

$$\epsilon_g : \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad N \mapsto g^N.$$

由推论 1.11,

$$\ker \epsilon_g = \{N \in \mathbb{Z} \mid N \text{ 是 } |g| \text{ 的倍数}\} = n\mathbb{Z}.$$

定理 7.12 于是立即推出 ϵ_g 经过商分解:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\epsilon_g} & G \\ & \searrow \pi_n & \nearrow \exists! \tilde{\epsilon}_g \\ & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \end{array}$$

也就是说, 存在一个诱导映射

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \langle g \rangle.$$

事实上, §1.2.8 的「标准分解」推出这是一个同构 (这验证了 $\langle g \rangle$ 按定义 4.7 的意义是循环的, 正如读者应该已经在习题 6.4 中「手工」核查过的那样)。我们将在下一节中一般地给出这一观察。

还要注意, 在这种情况下 $|g| = n = |\langle g \rangle|$ 。

7.6 核 $\iff$ 正规

若 H 是正规子群, 我们现在已经详尽地构造出一个群 G/H 与一个满同态

$$\pi : G \rightarrow G/H.$$

π 的核是什么? G/H 的单位元是陪集 $e_G H$, 也就是 H 本身。因此

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = H\} = H.$$

这一观察补全了始于 §7.1 的一圈想法: 在那里我们注意到, 每个 (群同态的) 核都是正规子群; 而现在我们验证了, 每个正规子群事实上都是 (某个群同态的) 核。我们把这归结为一句口号

$$\text{核} \iff \text{正规}:$$

在群论中³³，「核」与「正规子群」是等价的观念。

例如，阿贝尔群中的每个子群都是某个同态的核：这又一次表明， $\mathbf{Ab}$ 中的生活比 $\mathbf{Grp}$ 中更简单。

习题

- 7.1. ▶ 列出 S_3 的所有子群（参看习题 6.13），并判断哪些子群是正规的、哪些不是正规的。[§7.1]
- 7.2. 群同态的像必然是其靶的正规子群吗？
- 7.3. ▶ 验证 §7.1 中给出的正规性的等价条件确实彼此等价。[§7.1]
- 7.4. 证明习题 5.10 中在自由阿贝尔群 $F = F^{ab}(A)$ 上定义的关系与群结构相容。确定商 $F/\sim$ 是哪个更熟悉的群。
- 7.5. ◻ 通过令 $A \sim A' \iff A' = \pm A$ ，在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上定义一个等价关系。证明 $\sim$ 与群结构相容。商 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\sim$ 记作 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ ，称为模群；由于它在代数几何与数论中的作用，它会成为「数学中最重要的群」这一称号的有力竞争者。证明 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 由（下述矩阵的陪集）生成

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

（若使用习题 6.10 的结果，你不需要费很大力气。）注意第一个在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的阶为 2，第二个的阶为 3，而它们的乘积具有无限阶。[9.14]

- 7.6. 设 G 是一个群， n 是一个正整数。考虑关系

$$a \sim b \iff (\exists g \in G) ab^{-1} = g^n.$$

- 证明：一般来说 $\sim$ 不是等价关系。
- 证明：若 G 是交换群，则 $\sim$ 是等价关系，并确定 G 的相应子群。

- 7.7. 设 G 是一个群， n 是一个正整数，并设 $H \subseteq G$ 是由 G 中所有阶为 n 的元素生成的子群。证明 H 是正规的。
- 7.8. ▶ 证明命题 7.6。[§7.3]
- 7.9. 陈述并证明命题 7.4 与 7.6 的「镜像」陈述，由此得到满足 (††) 的关系的描述。

³³我们将在环论中遇到类似的观察，在那里我们将验证核与理想一致；而对于模，核与子模同样一致。

7.10. $\neg$ 设 G 是一个群, $H \subseteq G$ 是一个子群。使用习题 6.7 的记号, 证明: H 在 G 中正规, 当且仅当 $\forall \gamma \in \text{Inn}(G), \gamma(H) \subseteq H$ 。

由此断定: 若 H 在 G 中正规, 则存在一个有趣的同态 $\text{Inn}(G) \rightarrow \text{Aut}(H)$ 。
[8.25]

7.11. $\triangleright$ 设 G 是一个群, 并设 $[G, G]$ 是由所有形如 $aba^{-1}b^{-1}$ 的元素生成的 G 的子群。(这是 G 的换位子子群; 我们将在 §IV.3.3 回到它。) 证明 $[G, G]$ 在 G 中正规。(提示: 使用习题 4.8 的记号, $g \cdot aba^{-1}b^{-1} \cdot g^{-1} = \gamma_g(aba^{-1}b^{-1})$ 。) 证明 $G/[G, G]$ 是交换群。[7.12, §IV.3.3]

7.12. $\triangleright$ 设 $F = F(A)$ 是一个自由群, 并设 $f: A \rightarrow G$ 是从集合 A 到一个交换群 G 的集合间的函数。证明 f 诱导出唯一的同态 $F/[F, F] \rightarrow G$, 其中 $[F, F]$ 是习题 7.11 中定义的 F 的换位子子群。(使用定理 7.12。) 断定 $F/[F, F] \cong F^{ab}(A)$ 。(使用命题 I.5.4。)[§6.4, 7.13, VI.1.20]

7.13. $\neg$ 设 A, B 是集合, $F(A), F(B)$ 是相应的自由群。假设 $F(A) \cong F(B)$ 。若 A 有限, 证明 B 也有限且 $A \cong B$ 。(使用习题 7.12 来升级习题 5.10。)[5.10, VI.1.20]

§8 标准分解与 Lagrange 定理

我们将在本节收集若干关于商群结构的观察。有了目前所做的背景工作, 所有这些结果都是直截了当的。其中一些在文献中常被冠以花哨的名字, 比如第一同构定理; 我们不太喜欢这种术语: 定理 7.12 中证明的泛性质才是我们真正需要随身携带的唯一东西, 而它为我们服务得非常好。「同构定理」全都是这一泛性质的直接应用。

8.1 标准分解

第一项观察来自 §I.2.8 中得到的、关于集合间函数的标准分解: 每个集合间的函数都可以看作一个满射、接着一个双射、再接着一个单射的复合。现在我们知道得已经足够, 可以陈述 Grp 中相应 (并且非常有用) 的结果了:

定理 8.1. 每个群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$ 都可以如下分解:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \varphi & & \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 G & \twoheadrightarrow & G/\ker \varphi & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \text{im } \varphi & \hookrightarrow & G'
 \end{array}$$

其中中间的同构 $\tilde{\varphi}$ 是由 φ 诱导的同态 (如定理 7.12 中那样)。

重要的是, 读者要认同: 这里凡是值得证明的东西, 我们都已经证明过了。我们知道左边的投射与右边的包含都是同态, 而 $\tilde{\varphi}$ 来自定理 7.12。这个分解就是在

§I.2.8 中于集合间函数层面得到的同一个分解；特别地，中间的那个函数是双射。由于双射的同态是同构（命题 4.3），它是一个同构。

定理 8.1 应当引发如下巴甫洛夫式的条件反射：面对任何群同态 $\varphi : G \rightarrow G'$ ，读者都应当立刻把 $G/\ker \varphi$ 视为（标准地等同于） G' 的一个子群。通常所谓的「第一同构定理」，正是对应于满同态的特殊情形：

推论 8.2. 设 $\varphi : G \rightarrow G'$ 是满的群同态。则

$$G' \cong \frac{G}{\ker \varphi}.$$

证明. 在定理 8.1 中 $\text{im } \varphi = G'$. □

这个结果非常有用——无论是在理论情境中（我们将在本节余下部分看到），还是在具体实例中，它在证明两个群同构时都极为顺手。

例 8.3. 若 $H_1 \subseteq G_1$ 且 $H_2 \subseteq G_2$ ，则积 $H_1 \times H_2$ 可视为 $G_1 \times G_2$ 的子集。显然，若 G_1, G_2 是群且 H_1, H_2 是子群，则 $H_1 \times H_2$ 是 $G_1 \times G_2$ 的子群。下述断言是推论 8.2 的一个原型应用：

断言 8.4. 若 $H_1 \subseteq G_1$ 且 $H_2 \subseteq G_2$ 是正规子群，则 $H_1 \times H_2$ 是群 $G_1 \times G_2$ 的正规子群，并且

$$\frac{G_1 \times G_2}{H_1 \times H_2} \cong \frac{G_1}{H_1} \times \frac{G_2}{H_2}.$$

确实，把投射

$$\pi_1 : G_1 \times G_2 \rightarrow G_1, \quad \pi_2 : G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$$

与到商群的态射复合，得到满同态

$$\pi_1 : G_1 \times G_2 \rightarrow \frac{G_1}{H_1}, \quad \pi_2 : G_1 \times G_2 \rightarrow \frac{G_2}{H_2},$$

从而由积的泛性质得到一个同态

$$\pi : G_1 \times G_2 \rightarrow \frac{G_1}{H_1} \times \frac{G_2}{H_2}.$$

具体地，

$$\pi(g_1, g_2) = (g_1 H_1, g_2 H_2) :$$

特别地, π 是满射, 且

$$\begin{aligned}\ker \pi &= \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid (g_1 H_1, g_2 H_2) = (H_1, H_2)\} \\ &= \{(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2 \mid g_1 \in H_1, g_2 \in H_2\} \\ &= H_1 \times H_2.\end{aligned}$$

于是该断言立即由推论 8.2 推出。

这个结果 (当然) 可以推广到积中更多的因子。任何这类验证都应当变得习以为常, 通常留给读者。 $\square$

例 8.5. 作为断言 8.4 的特殊情形, 取 $H_1 = \{e_{G_1}\} \subseteq G_1$ 与 $H_2 = G_2 \subseteq G_2$:

$$\frac{G_1 \times G_2}{G_2} \cong \frac{G_1}{\{e_{G_1}\}} \times \frac{G_2}{G_2} \cong G_1,$$

其中在左边我们把 G_2 与子群 $\{e_{G_1}\} \times G_2$ 等同。例如³⁴ (参看 §4.1)

$$\frac{C_6}{C_3} \cong \frac{C_2 \times C_3}{C_3} \cong C_2.$$

$\square$

例 8.6. 循环群 C_3 可以视为二面体群 D_6 的子群: 三角形的旋转给出 D_6 内部的一个 C_3 的拷贝。于是 C_3 在 D_6 中正规, 并且

$$\frac{D_6}{C_3} \cong C_2.$$

这当然可以「手工」验证。但注意存在一个明显的满同态 $D_6 \rightarrow C_2$, 其核为 C_3 : 若 D_6 的元素 σ 不翻转三角形 (也就是说, 恰好当 $\sigma \in C_3$ 时), 就把它送到 C_2 中的单位元; 否则把它送到另一个元素。推论 8.2 立刻推出所述事实。 $\square$

例 8.7. 可以通过把圆 (记作 S^1) 的点等同于平面绕一点的旋转、并相应地相加, 来赋予它群结构。函数

$$\rho: \mathbb{R}^1 \rightarrow S^1$$

把数 r 送到「旋转 $2\pi r$ 弧度」的结果, 因而是满的群同态; 它恰好在旋转 2π 的整数倍时为恒等。因此

$$\ker \rho = \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R}.$$

³⁴像下面这个公式这样的语言滥用——其中人们并未明确指出如何把 C_3 实现为 C_6 的子群, 因为实际上只有一种实现方式——不幸的是十分常见。

于是由推论 8.2,

$$\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Z}} \cong S^1.$$

(参看习题 I.1.6.) 几何上, 这相当于把 $\mathbb{R}$ 无穷多次地「缠绕」在圆周上, 从而把 $\mathbb{R}$ 实现为 S^1 的「万有覆叠」; 在这里, $\mathbb{Z}$ 扮演 S^1 的「基本群」的角色。□

8.2 表现

每个群都是某个自由群的商, 每个阿贝尔群都是某个自由阿贝尔群的商。事实上, 每个群 G 都可以被一个自由群满射, 而且方式有很多 (至少 $F(G)$ 就行!). 阿贝尔群同样可以被自由阿贝尔群满射。于是推论 8.2 给出所需的、 G 与某个自由群的商之间的同构。

群 G 的一个表现是一个显式的同构

$$G \cong \frac{F(A)}{R},$$

其中 A 是一个集合, 而 R 是一个「关系」子群。换句话说, 一个表现是一个显式的满射

$$\rho: F(A) \rightarrow G,$$

而 R 是它的核。这在 A 很小、且 R 可以被非常显式地描述时尤其有用; 通常的做法是列出「足够多」的关系, 也就是说, 一个由字 $r_\alpha \in R = \ker \rho$ 组成的集合 $\mathcal{R}$, 它生成 R , 其意义是: R 是包含 $\mathcal{R}$ 的 $F(A)$ 的最小正规子群³⁵。

因此, 群 G 的一个表现通常被编码为一对 $(A \mid \mathcal{R})$, 其中 A 是一个集合, 而 $\mathcal{R} \subseteq F(A)$ 是一个字的集合, 使得 $G \cong F(A)/R$, 其中 R 如上。若一个群允许一个表现 $(A, \mathcal{R})$ 使 A 与 $\mathcal{R}$ 都有限, 则称该群是有限表现的。有限表现的群并不 (必然)「小」: 例如, 有限多个生成元上的自由群 (平凡地) 是有限表现的。

我们已经遇到过若干表现的例子。例如, 自由群 $F(A)$ 由 $(A \mid \emptyset)$ 表现。更有趣的是, §2.1 中给出的 S_3 的描述, 把 S_3 「表现」为自由群 $F(\{x, y\})$ (参看例 5.3) 模去包含 x^2 、 y^3 及 $yx = xy^2$ 的最小正规子群所得的商:

$$(x, y \mid x^2, y^3, xyxy) \quad (\text{简写}).$$

从这个观点看, 允许相同表现的群 (例如: S_3 与 D_6) 显然同构。

³⁵注意, 这与 §6.3 中采用的要求不同, 那里正规性不起任何作用。

不过，情况并不像乍看之下那样田园诗般美好：即使群 G 的一个表现是已知的，要判定生成元的两个显式组合是否在 G 中一致，也可能非常困难。这就是所谓的字问题，并且已经证明它一般是不可判定的³⁶。

无论如何，既然我们已经了解了群的表现，在 $\mathbf{Grp}$ 中寻找余积应当直截了当：参看习题 8.7。

有一个与「所有群都是自由群的商」这一事实相类似的「镜像」陈述：每个群都可以实现为某个对称群的子群。这个初等的观察以 *Cayley* 定理之名著称；它的自然位置是在群作用的讨论之中（参看定理 9.5）。

8.3 商的子群

商 G/H 的子群格（参看 §6.4）可以用群 G 的子群格非常显式地描述：只需保留 G 的子群格中对应于包含 H 的那些子群的部分。

例 8.8. 下面是这一操作对 $C_{12} \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的子群格（用生成元标记；参看 §6.4）在模去 $H = \langle [6] \rangle \cong C_2$ 之后的效果：结果与 $C_6 \cong C_{12}/C_2$ 的子群格一致。 □

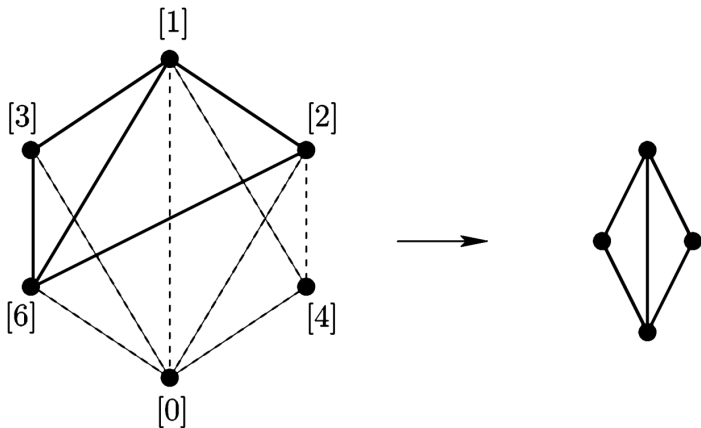


图 II.6: C_{12} 的子群格及其在模去 $H = \langle [6] \rangle$ 之后的结果

以下是它之所以成立的原因。首先注意，若 $H \subseteq K$ 是群 G 的子群，且 H 在 G 中正规，则 H 在 K 中正规。

³⁶也就是说，不存在一个通用算法，给定群 G 的一个表现以及生成元中的两个字，就能（在有限时间内）判定这两个字是否表示 G 的同一个元素。

命题 8.9. 设 H 是群 G 的正规子群。则对每个包含 H 的 G 的子群 K , K/H 可以等同于 G/H 的一个子群。由

$$u: \{\text{包含 } H \text{ 的 } G \text{ 的子群 } K\} \rightarrow \{G/H \text{ 的子群}\}$$

定义的函数 $u(K) = K/H$ 是一个保持包含关系的双射。

证明. 群 K/H 由陪集 $aH \in G/H$ 组成, 其中 $a \in K$; 在这个意义下, 它是 G/H 的一个子集 (并且显然是子群)。同样清楚的是, 若 $H \subseteq K \subseteq L$, 则 $u(K) = K/H \subseteq L/H = u(L)$; 也就是说, u 保持包含关系。

因此, 我们只需验证 u 是双射, 而为此只需给出一个逆函数

$$v: \{G/H \text{ 的子群}\} \rightarrow \{G \text{ 的包含 } H \text{ 的子群 } K\}.$$

设 K' 是 G/H 的子群; 定义 $v(K')$ 为 G 的子集:

$$K := \pi^{-1}(K') = \{a \in G \mid aH \in K'\},$$

其中 $\pi: G \rightarrow G/H$ 是标准投射。于是 K 是 G 的子群 (由引理 6.4), 并且包含 H (因为 $H = \pi^{-1}(e)$ 而 $e \in K'$)。读者会核查 u 与 v 互为逆。□

事实上, 这个对应甚至更好, 因为它是保持正规性的。下面这个陈述常被称为第三同构定理:

命题 8.10. 设 H 是群 G 的正规子群, 并设 N 是 G 的一个包含 H 的子群。则 N/H 在 G/H 中正规, 当且仅当 N 在 G 中正规; 并且此时

$$\frac{G/H}{N/H} \cong \frac{G}{N}.$$

证明. 若 N 正规, 则考虑投射

$$G \rightarrow \frac{G}{N}:$$

子群 H 包含在 N 中, 而 N 是这个同态的核, 于是 (由定理 7.12, 商的泛性质) 我们得到一个诱导同态

$$\frac{G}{H} \rightarrow \frac{G}{N}.$$

G/H 的子群 N/H 是这个同态的核; 因此它是正规的。

反之, 若 N/H 在 G/H 中正规, 考虑复合

$$G \rightarrow \frac{G}{H} \rightarrow \frac{G/H}{N/H}.$$

这个同态的核是 N ; 因此 N 是正规的。此外, 这个同态是满射的; 因此由推论 8.2 立即得到所断言的同构 $(G/H)/(N/H) \cong G/N$ 。□

8.4 HK/H 与 $K/(H \cap K)$

§8.3 讨论的是一个群 G 的两个「嵌套」子群 $H \subseteq K$ 。如果 H 、 K 并不嵌套呢？

§7.1 中引入的记号可以推广到 G 的子集：若 $A \subseteq G$ ， $B \subseteq G$ ，则 AB 表示子集

$$AB := \{ab \mid a \in A, b \in B\}.$$

如果只要 H 与 K 是子群就保证 HK 是 G 的子群，那就好了；但当 G 不是交换群时，一般来说这根本做不到。然而，只要其中一个子群是正规的，结论就成立。下面这个陈述常被称为第二同构定理。

命题 8.11. 设 H 、 K 是群 G 的子群，并假设 H 在 G 中正规。则

- HK 是 G 的子群，且 H 在 HK 中正规；
- $H \cap K$ 在 K 中正规，且

$$\frac{HK}{H} \cong \frac{K}{H \cap K}.$$

证明. 为验证当 H 正规时 HK 是 G 的子群，注意 HK 是所有陪集 Hk ($k \in K$) 的并；也就是说，

$$HK = \pi^{-1}(\pi(K)),$$

其中 $\pi: G \rightarrow G/H$ 是标准投射。由于 $\pi(K)$ 是 G/H 的子群，由引理 6.4 知 HK 是子群。显然 H 在 HK 中正规。

对于第二部分，考虑同态

$$\varphi: K \rightarrow HK/H$$

把 $k \in K$ 送到陪集 Hk （也就是说，先取包含 $K \hookrightarrow HK$ ，再复合到商的标准投射）。它是满射的：确实， HK/H 的每个元素都可写成陪集

$$Hhk, \quad h \in H, k \in K;$$

但 $Hhk = Hk$ ，所以 $Hhk = \varphi(k)$ 在 φ 的像中。由无处不在的推论 8.2，

$$\frac{HK}{H} \cong \frac{K}{\ker \varphi}.$$

$\ker \varphi$ 是什么？

$$\ker \varphi = \{k \in K \mid \varphi(k) = e\} = \{k \in K \mid Hk = H\} = \{k \in K \mid k \in H\} = H \cap K,$$

这正是所述的结果。 □

8.5 指数与 Lagrange 定理

记号 G/H 用来表示 H 的左陪集的集合³⁷, 即使 H 在 G 中不正规也是如此。因此 G/H 一般只是一个集合, 而当 H 确实在 G 中正规时它是一个群。

定义 8.12. H 在 G 中的指数, 记作 $[G : H]$, 是 G/H 的元素个数 $|G/H|$ (当它有限时), 否则为 ∞ 。 $\square$

因此, $[G : H]$ (若有限) 表示 G 中 H 的左陪集的个数, 而不论 H 是否在 G 中正规。

引理 8.13. 设 H 是群 G 的子群。则 $\forall g \in G$, 函数

$$\begin{aligned} H &\rightarrow gH, & h &\mapsto gh, \\ H &\rightarrow Hg, & h &\mapsto hg \end{aligned}$$

都是双射。

证明. 由陪集的定义, 这两个函数都是满射。消去律蕴含它们是单射。 $\square$

推论 8.14 (Lagrange 定理). 若 G 是有限群, $H \subseteq G$ 是一个子群, 则 $|G| = [G : H] \cdot |H|$ 。特别地, $|H|$ 是 $|G|$ 的因子。

证明. 确实, G 是 $|G/H|$ 个互不相同的陪集 gH 的不交并, 而由引理 8.13 有 $|gH| = |H|$ 。 $\square$

Lagrange 定理比它乍看起来更有用。

例 8.15. 有限群 G 的任意元素 g 的阶 $|g|$ 都是 $|G|$ 的因子: 确实, $|g|$ 等于由 g 生成的子群 $\langle g \rangle$ 的阶。

注意: 因此, 对所有的有限群 G 与所有 $g \in G$, 都有 $g^{|G|} = e_G$ 。 $\square$

例 8.16. 若 $|G|$ 是一个素整数 p , 则必然 $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

确实, 取 $g \in G$ 为不同于单位元的任意元素; 则 $\langle g \rangle$ 是 G 的一个阶 > 1 的子群。由 Lagrange 定理, $|\langle g \rangle| = p = |G|$; 也就是说, $G \cong \langle g \rangle$ 是阶为 p 的循环群, 这正是所断言的。 $\square$

³⁷ 这可能显得是一个随意的选择 (为什么不是右陪集?). 它确实是随意的。从左向右书写使我们偏向左作用, 而 G 恰好很好地作用在左陪集集合的左边; 等我们讲到例 9.4 时, 这一点会更好理解。无论如何, 左陪集的集合与右陪集的集合之间存在一个双射: 习题 9.10。

例 8.17 (Fermat 小定理). 设 p 是一个素整数, a 是任意整数。则 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

确实, 若 a 是 p 的倍数, 这立即成立; 若 a 不是 p 的倍数, 则模 p 的同余类 $[a]_p$ 非零, 所以它是群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 的一个元素, 而这个群的阶为 $p-1$ 。于是

$$[a]_p^{p-1} = [1]_p$$

(例 8.15); 因此如所断言有 $[a]_p^p = [a]_p$ 。 □

警告: 不过, 不要对 Lagrange 定理要求过多。例如, 它并不说: 若 d 是 $|G|$ 的因子, 则存在 G 的一个阶为 d 的子群 (最小的反例是 A_4 , 一个阶为 12 的群, 它不包含阶为 6 的子群; 读者将在习题 IV.4.17 中验证这一点); 它甚至不说: 若 p 是 $|G|$ 的素因子, 则 G 中存在阶为 p 的元素。后一个陈述恰好是真的, 但原因「更深」。阿贝尔的情形很容易 (参看习题 8.17)。一般情形称为 *Cauchy 定理*, 我们将在后面处理它 (参看定理 IV.2.1)。

指数是一个性质良好的不变量。它显然是可乘的, 意思是: 若 $H \subseteq K$ 是 G 的子群, 则

$$[G : H] = [G : K] \cdot [K : H],$$

只要这些数有限。另外, 若 H 与 K 是 G 的子群且 H 正规 (从而 HK 也是子群; 参看命题 8.11), 则

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$$

(同样, 只要这有机会说得通, 也就是说, 只要这些阶有限): 这立即由命题 8.11 中的同构以及指数的考量得到。事实上, 即使不假设其中一个子群在 G 中正规, 这个公式也成立。你看出为什么了吗? (习题 8.21。)

此外, 若 H 与 G 有限, 则引理 8.13 立即蕴含: H 在 G 中的指数——定义为 G 中 H 的左陪集的个数——也等于 H 的右陪集的个数。事实上容易证明, 左陪集的集合 G/H 与右陪集的集合之间总存在一个双射 (参看习题 9.10), 而不论有限性假设如何。 H 在 G 中的右陪集的集合常常 (合理地) 记作 $H \backslash G$ 。

8.6 满态射与余核

读者可能期望, 命题 6.12 的镜像陈述对群满态射也成立。这几乎是正确的: 同态 $\varphi : G \rightarrow H$ 是满态射 (在范畴 **Grp** 中), 当且仅当它是满射。然而, 虽然一个方向很容易, 我们在 **Grp** 中对「满态射 $\implies$ 满射」所知道的证明都相当笨拙。

(照例) 在 **Ab** 中情况更精简: **Ab** 中存在良好的余核概念; 这正是使 **Ab** 成为「阿贝尔范畴」的部分原因。

一如既往，读者现在可能想稍作停顿，试着猜出正确的定义。记住核的泛性质（命题 6.6），读者能给出定义「余核」的泛性质吗？读者能证明它们在 $\mathbf{Ab}$ 中存在，并且能检测满态射吗？不要往后看！

故事是这样展开的。这个泛性质（当然）是把核的性质中的箭头反向而得到的：给定阿贝尔群的同态 $\varphi: G \rightarrow G'$ ，我们想要一个阿贝尔群 $\text{coker } \varphi$ ，并配备一个同态

$$\pi: G' \rightarrow \text{coker } \varphi$$

它关于所有满足 $\alpha \circ \varphi = 0$ 的态射 α 是初始的。也就是说，每个使得 $\alpha \circ \varphi$ 为平凡映射的同态 $\alpha: G' \rightarrow L$ 都必须（唯一地）经过 $\text{coker } \varphi$ 分解：

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\ G & \xrightarrow{\varphi} & G' & \xrightarrow{\alpha} & L \\ & \downarrow \pi & & \nearrow \exists! \bar{\alpha} & \\ & \text{coker } \varphi & & & \end{array}$$

余核在 $\mathbf{Ab}$ 中存在：因为 φ 的像是 G' 的子群，从而（由于 G' 是阿贝尔群）是 G' 的正规子群； $\alpha \circ \varphi$ 平凡这一条件说明 $\text{im } \varphi \subseteq \ker \alpha$ ，于是

$$\frac{G'}{\text{im } \varphi} \cong \text{coker } \varphi$$

由定理 7.12 满足泛性质。

$\mathbf{Grp}$ 中的「问题」在于 $\text{im } \varphi$ 不保证在 G' 中正规；因此情况更复杂。

还要注意，在阿贝尔的情形， $G'/\text{im } \varphi$ 自动满足一个更强的泛性质：如所述，但相对于任何在 $\text{im } \varphi$ 的陪集上为常值的集合间的函数 $G' \rightarrow L$ 。

我们现在可以在 $\mathbf{Ab}$ 中陈述命题 6.12 的真正镜像：

命题 8.18. 设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是阿贝尔群之间的一个同态。则以下命题等价：

- (a) φ 是满态射；
- (b) $\text{coker } \varphi$ 是平凡的；
- (c) $\varphi: G \rightarrow G'$ 是满射（作为集合间的函数）。

证明. (a) $\implies$ (b): 假设 (a) 成立，并考虑两个平行的复合

$$G \xrightarrow{\varphi} G' \xrightarrow[\pi]{\pi} \text{coker } \varphi,$$

其中 π 是标准投射, e 是平凡映射. $\pi \circ \varphi$ 与 $e \circ \varphi$ 都是平凡映射; 由于 φ 是满态射, 这推出 $\pi = e$. 但 $\pi = e$ 推出 $\text{coker } \varphi$ 是平凡的, 也就是说 (b) 成立。

(b) $\implies$ (c): 若 $\text{coker } \varphi = G'/\text{im } \varphi$ 是平凡的, 则 $\text{im } \varphi = G'$; 因此 φ 是满射。

(c) $\implies$ (a): 若 φ 是满射, 则它满足 Set 中满态射的泛性质: 对任意集合 Z 与任意两个集合间的函数 $\alpha', \alpha'' : G' \rightarrow Z$,

$$\alpha' \circ \varphi = \alpha'' \circ \varphi \iff \alpha' = \alpha''.$$

特别地, 当 Z 被赋予一个群结构、且 α', α'' 是群同态时, 这一点也必须成立, 因此 φ 是 Grp 中的满态射。□

余核也可以在 Grp 中定义: $\varphi : G \rightarrow G'$ 的余核的泛性质由 G'/N 满足, 其中 N 是 G' 中包含 $\text{im } \varphi$ 的最小正规子群³⁸ (习题 8.22)。但命题 8.18 不成立, 因为蕴涵 (b) $\implies$ (c) 并不成立: 在 Grp 中, 不再只有满射的同态才具有平凡的余核 (参看习题 8.23)。

习题

8.1. 若群 H 可以实现为两个群 G_1 与 G_2 的子群, 并且

$$\frac{G_1}{H} \cong \frac{G_2}{H},$$

是否推出 $G_1 \cong G_2$? 给出证明或反例。

8.2. $\neg$ 按如下方式推广例 8.6. 假设 G 是一个群, $H \subseteq G$ 是一个指数为 2 的子群, 即 H 在 G 中恰有两个 (比如说左) 陪集. 证明 H 在 G 中正规. [9.11, IV.1.16]

8.3. 证明每个有限群都是有限表现的。

8.4. 证明 $(a, b \mid a^2, b^2, (ab)^n)$ 是二面体群 D_{2n} 的一个表现。(提示: 关于习题 2.5 中定义的生成元, 令 $a = x$ 、 $b = xy$; 证明从你在习题 2.5 中得到的关系可以推出这里给出的关系, 反之亦然。)

8.5. 设 a, b 是群 G 中两个不同的 2 阶元素, 并假设 ab 的阶为有限的 $n \geq 3$. 证明 G 中由 a 与 b 生成的子群同构于二面体群 D_{2n} . (使用上一道习题。)

8.6. $\neg$ 设 G 是一个群, A 是 G 的一个生成集; 假设 A 有限. 相应的 Cayley 图³⁹ 是一个有向图, 其顶点集与 G 一一对应, 并且两个顶点 g_1, g_2 由一条边相连, 若对某个 $a \in A$ 有 $g_2 = g_1 a$; 这条边可以标记为 a , 并从 g_1 定向到 g_2 . 例

³⁸任意一族正规子群的交都是正规的, 读者可以轻松地验证这一点, 因此这个子群存在。

³⁹警告: 这是若干种替代约定之一。

如, 例 5.3 中为两个生成元 x, y 上的自由群 $F(\{x, y\})$ 画出的图就是相应的 Cayley 图 (约定水平边标记为 x 并指向右方, 竖直边标记为 y 并指向上方)。证明: 若一个群的某个 Cayley 图是一棵树, 则该群是自由的。反之, 证明自由群容许 Cayley 图是树。[§5.3, 9.15]

8.7. ▶ 设 $(A | \mathcal{R})$ (相应地, $(A' | \mathcal{R}')$) 是群 G (相应地, G') 的一个表现 (参看 §8.2); 我们可以假设 A, A' 不交。证明由

$$(A \cup A' | \mathcal{R} \cup \mathcal{R}')$$

表现的群 $G * G'$ 满足 Grp 中 G 与 G' 的余积的泛性质。(使用自由群与商各自的泛性质来构造自然的同态 $G \rightarrow G * G', G' \rightarrow G * G'$ 。)[§3.4, §8.2, 9.14]

8.8. ◻ (如果你了解矩阵 (参看习题 6.1)。)证明 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ 是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的正规子群, 并把 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ 「计算」为一个众所周知的群。[VI.3.3]

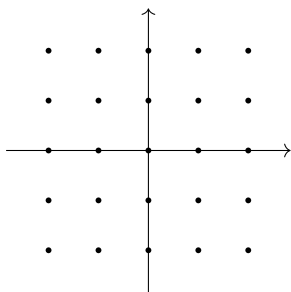
8.9. ◻ (同上。)证明 $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R}) \cong \mathrm{SU}_2(\mathbb{C})/\{\pm I_2\}$, 其中 I_2 是单位矩阵。(提示: $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ 中的每个矩阵恰好都可以写成如下形式

$$\begin{pmatrix} a^2 + b^2 - c^2 - d^2 & 2(bc - ad) & 2(ac + bd) \\ 2(ad + bc) & a^2 - b^2 + c^2 - d^2 & 2(cd - ab) \\ 2(bd - ac) & 2(ab + cd) & a^2 - b^2 - c^2 + d^2 \end{pmatrix}$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 且 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ 。证明这一事实并不困难, 但在现阶段你多半会觉得它在计算上要求很高。你可以放心地假设它, 并使用习题 6.3 构造一个满同态 $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$; 计算这个同态的核。)

若你懂一点拓扑, 现在就可以断定 $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ 的基本群⁴⁰是 C_2 。[9.1, VI.1.3]

8.10. 把 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 看作 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的子群:



⁴⁰ 若你真的想相信这一事实, 请记住 $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ 参数化 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转。把一杯水放在托盘上, 用伸直的右手托住托盘。你应当能够把托盘顺时针整整旋转 360° 而不洒出水来, 而你的肌肉会告诉你, $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ 中相应的环路不是平凡的。但接着你又能把托盘再顺时针整整旋转 360° 而不洒出任何水, 使它回到原来的位置。于是这个环路的平方是 (同伦意义下) 平凡的, 如果基本群是 2 阶循环群, 情况本就应当如此。

描述商

$$\frac{\mathbb{R} \times \mathbb{R}}{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}}$$

所用的术语与例 8.7 中使用的那一套类似。(你能为这个群「画一幅图」吗? 参看习题 I.1.6.)

- 8.11. (记号同命题 8.10.) 「手算」证明 (即不借助泛性质) N 在 G 中正规, 当且仅当 N/H 在 G/H 中正规。
- 8.12. (记号同命题 8.11.) 「手算」证明 (即使用命题 6.2): 若 H 正规, 则 HK 是 G 的子群。
- 8.13. $\neg$ 设 G 是一个有限交换群, 并假设 $|G|$ 是奇数。证明 G 的每个元素都是一个平方。[8.14]
- 8.14. 推广习题 8.13 的结果: 若 G 是阶为 n 的群, k 是与 n 互素的整数, 则函数 $G \rightarrow G, g \mapsto g^k$ 是满射。
- 8.15. 设 a, n 是正整数。证明 n 整除 $\phi(a^n - 1)$, 其中 ϕ 是 Euler 的 ϕ -函数; 参看习题 6.14. (提示: 例 8.15.)
- 8.16. 把 Fermat 小定理推广到模任意 (即可能非素) 整数的同余。注意, 对所有的 a 与 $n, a^n \equiv a \pmod n$ 并不成立: 例如 2^4 与 2 模 4 不同余。什么才是成立的? (这一推广称为 Euler 定理。)
- 8.17. $\triangleright$ 假设 G 是有限阿贝尔群, 并设 p 是 $|G|$ 的一个素因子。证明 G 中存在一个 p 阶元素。(提示: 设 g 是 G 的任意元素, 并考虑子群 $\langle g \rangle$; 利用这个子群是循环的这一事实, 证明存在一个元素 $h \in \langle g \rangle$, 它在 G 中的阶为素数 q 。若 $q = p$, 你就做完了; 否则, 使用商 $G/\langle h \rangle$ 与归纳法。) [§8.5, 8.18, 8.20, §IV.2.1]
- 8.18. 设 G 是阶为 $2n$ 的阿贝尔群, 其中 n 是奇数。证明 G 恰好有一个 2 阶元素。(它至少有一个, 例如由习题 8.17 可知。利用 Lagrange 定理说明它不可能多于一个。) 若 G 不必交换, 同样的结论还成立吗?
- 8.19. 设 G 是一个有限群, d 是 $|G|$ 的一个真因子。是否必定存在 G 中一个 d 阶元素? 给出证明或反例。
- 8.20. $\triangleright$ 假设 G 是有限阿贝尔群, 并设 d 是 $|G|$ 的一个因子。证明存在一个 d 阶的子群 $H \subseteq G$ 。(提示: 归纳法; 使用习题 8.17。) [§IV.2.2]
- 8.21. $\triangleright$ 设 H, K 是群 G 的子群。构造由 $h \in H$ 给出的陪集 hK 的集合与 H 中 $H \cap K$ 的左陪集的集合之间的一个双射。若 H 与 K 有限, 证明

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}.$$

[§8.5]

8.22. ▶ 设 $\varphi : G \rightarrow G'$ 是群同态, N 是包含 $\text{im } \varphi$ 的最小正规子群。证明 G'/N 满足 Grp 中 $\text{coker } \varphi$ 的泛性质。[§8.6]

8.23. ▶ 考虑 S_3 的子群

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

证明包含映射 $H \hookrightarrow S_3$ 的余核是平凡的, 尽管 $H \hookrightarrow S_3$ 不是满射。[§8.6]

8.24. ▶ 证明 Grp 中的满态射不一定有右逆。[§1.4.2]

8.25. 设 H 是 G 的一个交换正规子群。构造一个从 G/H 到 $\text{Aut}(H)$ 的有趣的同态。(参看习题 7.10。)

§9 群作用

9.1 作用

正如 §4.1 中提到的, 群 G 在范畴 $\mathbf{C}$ 的对象 A 上的作用, 就是一个同态

$$\sigma : G \rightarrow \text{Aut}_{\mathbf{C}}(A).$$

对此的解释是: G 的每个元素 $g \in G$ 都确定一个「 A 到自身的变换」, 即 A 在 $\mathbf{C}$ 中的一个同构, 并且这与 G 的运算以及 $\mathbf{C}$ 中的复合相容。

在相当强的意义上, 我们真正关心群, 只是因为它们作用于事物: 知道 G 作用在 A 上会告诉我们一些关于 A 的信息; 群作用是研究几何与代数对象的一个关键工具。

事实上, 群作用也是研究群本身的一个关键工具: 「理解」一个群的最好办法之一, 就是让它作用在一个对象 A 上, 并希望相应的同态 σ 是同构, 或者至少是一个单射的单态射。例如, 在 §2.2 中我们对 D_6 就很走运: 我们让 D_6 作用在一个有三个元素的集合 (等边三角形的顶点) 上, 并观察到所得的 σ 是同构。于是 $D_6 \cong S_3$ 。我们几乎同样走运通过让 D_8 作用在正方形的顶点上: 那么 σ 至少会把 D_8 实现为 S_4 的一个显式子群, 从而简化对它的分析。

定义 9.1. 群 G 在范畴 $\mathbf{C}$ 的对象 A 上的作用称为忠实的 (或有效的), 若相应的 $\sigma : G \rightarrow \text{Aut}_{\mathbf{C}}(A)$ 是单射。□

$\mathbf{C} = \text{Set}$ 的情形已经非常丰富, 本章我们把注意力集中在它上面。

9.2 集合上的作用

把我们的作用定义在 A 是集合的情形下展开, 此时 $\text{Aut}_C(A)$ 是对称群 S_A , 我们就得到下面这个:

定义 9.2. 群 G 在集合 A 上的作用是一个集合间的函数

$$\rho : G \times A \rightarrow A$$

使得对所有 $a \in A$ 都有 $\rho(e_G, a) = a$, 并且

$$(\forall g, h \in G), (\forall a \in A) : \quad \rho(gh, a) = \rho(g, \rho(h, a)).$$

□

确实, 给定一个满足这些条件的函数 ρ , 我们可以用 $\sigma(g)(a) = \rho(g, a)$ 定义 $\sigma : G \rightarrow \text{Hom}_{\text{Set}}(A, A)$. (这就把 $\sigma(g)$ 定义成所需的集合间的函数 $A \rightarrow A$.) 这个函数保持运算, 因为

$$\begin{aligned} \sigma(gh)(a) &= \rho(gh, a) = \rho(g, \rho(h, a)) = \sigma(g)(\rho(h, a)) = \sigma(g)(\sigma(h)(a)) \\ &= \sigma(g) \circ \sigma(h)(a). \end{aligned}$$

特别地, 这验证了 $\sigma(g^{-1})$ 充当 $\sigma(g)$ 的逆: 因为 $(\forall a \in A)$

$$\sigma(g^{-1}) \circ \sigma(g)(a) = \sigma(g^{-1}g)(a) = \sigma(e_G)(a) = \rho(e_G, a) = a.$$

因此 σ 的像由可逆的集合间的函数组成; σ 充当一个函数

$$\sigma : G \rightarrow S_A,$$

并且我们已经验证了它是一个同态, 正是所需。

反之, 给定一个同态 $\sigma : G \rightarrow S_A$, 用 $\rho(g, a) = \sigma(g)(a)$ 定义 $\rho : G \times A \rightarrow A$; 同样的论证 (反过来读) 表明 ρ 满足所需性质。

把 ρ 一路带着是件令人不快的事。在实践中, 人们直接把 $\rho(g, a)$ 写成 ga ; 于是定义 9.2 中的要求就归结为: 对所有 $a \in A$ 有 $e_G a = a$, 并且

$$(\forall g, h \in G), (\forall a \in A) : \quad (gh)a = g(ha),$$

「就好像」 ρ 定义了一个结合的运算。

若 G 作用在 A 上, 则对所有 $a \in A$ 都有 $e_G a = a$; 群 G 在集合 A 上的作用忠实, 当且仅当单位元 e_G 是 G 中唯一一个满足「对所有 $a \in A$ 都有 $ga = a$ 」的元素 g , 也就是说, 唯一一个「固定」 A 中每个元素的元素。若单位元 e_G 是唯一一个固定 A 中某个元素的元素, 则称该作用是自由的。

例 9.3. 每个群 G 都以一种自然的方式作用在其底集 G 上。函数 $\rho : G \times G \rightarrow G$ 就是群中的运算：

$$(\forall g, a \in G) : \quad \rho(g, a) = ga.$$

在这种情况下，定义性质确实就是结合律。这称为 G 在自身上的左乘⁴¹作用。还有（至少）另一种让 G 作用在自身上的非常自然的方式，即通过共轭：用

$$\rho(g, h) = ghg^{-1}$$

定义 $\rho : G \times G \rightarrow G$ 。这确实是一个作用： $\forall g, h, k \in G$,

$$\rho(g, \rho(h, k)) = g\rho(h, k)g^{-1} = g(hkh^{-1})g^{-1} = (gh)k(gh)^{-1} = \rho(gh, k).$$

□

例 9.4. 更一般地， G 通过左乘作用在任意子群 H 的左陪集（参看 §8.5）之集合 G/H 上：让 $g \in G$ 作用在 $aH \in G/H$ 上，即把它送到 $(ga)H$ 。 □

这些作用的例子在研究群时极为有用，我们将在第 IV 章看到这一点。例如，一个直接的推论就是下面这个与 §8.2 相对应的结果：

定理 9.5 (Cayley 定理). 每个群都忠实地作用在某个集合上。也就是说，每个群都可以实现为某个置换群的子群。

证明. 确实，只需注意 G 在自身上的左乘作用是明显忠实的。 □

为精确起见，定义 9.2 中所定义的概念称为左作用。右作用则对每一对 (g, a) （其中 $g \in G, a \in A$ ）联系一个元素 $ag \in A$ ；我们假想的结合律现在会说

$$a(gh) = (ag)h$$

对所有 $a \in A$ 与 $g, h \in G$ 成立。这与定义 9.2 中给出的要求不同；群 G 中从右边作乘法给出了 G （在自身上）的右作用的一个原型例子。

只要小心处理，每个右作用都可以变成左作用（参看习题 9.3）。因此只考虑左作用并不失一般性；从现在起，除非另有说明，「作用」都将被理解为左作用。

⁴¹ 这是左乘，意思是说， G 中「作用」的元素 g 被放在「被作用」的元素 a 的左边。

9.3 传递作用与范畴 $G\text{-Set}$

定义 9.6. 群 G 在集合 A 上的作用称为传递的, 若 $\forall a, b \in A$ 都存在 $g \in G$ 使得 $b = ga$. $\square$

例如, 群在自身上的左乘作用是传递的。传递作用是构成每个作用的基本成分; 这可以通过下面这些重要概念看出。

定义 9.7. 在群 G 的某个作用下, $a \in A$ 的轨道是集合

$$O_G(a) := \{ga \mid g \in G\}.$$

 $\square$

定义 9.8. 设 G 作用在集合 A 上, 并设 $a \in A$. a 的稳定化子子群由 G 中固定 a 的元素组成:

$$\text{Stab}_G(a) := \{g \in G \mid ga = a\}.$$

 $\square$

群 G 在集合 A 上的作用的轨道构成 A 的一个划分; 并且我们在每个轨道上都有一个诱导出的、 G 的传递作用。因此, 在某种意义上, 只要我们理解了传递作用, 就能「理解」所有作用。这稍后就会实现, 办法是研究与稳定化子有关的作用。

对任意群 G , 带有一个 (左) G -作用的集合以自然的方式构成一个范畴 $G\text{-Set}$: 对象是数对 (ρ, A) , 其中 $\rho: G \times A \rightarrow A$ 是一个作用 (如定义 9.2 中那样), 而两个对象之间的态射是与作用相容的集合间的函数。也就是说, $G\text{-Set}$ 中的一个态射

$$(\rho, A) \rightarrow (\rho', A')$$

无非是一个集合间的函数 $\varphi: A \rightarrow A'$, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} G \times A & \xrightarrow{\text{id}_G \times \varphi} & G \times A' \\ \rho \downarrow & & \downarrow \rho' \\ A & \xrightarrow{\varphi} & A' \end{array}$$

交换。在省略 ρ 的通常简记法中, 这意味着 $\forall g \in G, \forall a \in A$,

$$g\varphi(a) = \varphi(ga);$$

也就是说, 作用与 φ 「交换」。这样的函数称为 (G -) 等变的。

因此我们有了 G -集合的同构概念 (按 §I.4.1 中的定义); 读者应当预期 (并且应当验证): 这些不是别的, 正是等变双射。

在 G -集合中, 我们特别挑出 G 的子群 H 的左陪集构成的集合 G/H ; 如例 9.4 中所指出的, G 通过左乘作用在 G/H 上。

命题 9.9. G 在集合 A 上的每个传递左作用都同构于 G 在 G/H 上的左乘作用, 其中 H 为任意 $a \in A$ 的稳定化子。

证明. 设 G 传递地作用在集合 A 上, 设 $a \in A$ 是任意元素, 并设 $H = \text{Stab}_G(a)$ 。我们断言存在一个等变双射

$$\varphi: G/H \rightarrow A,$$

它由

$$\varphi(gH) := ga$$

对所有 $g \in G$ 定义。

确实, 首先 φ 是良定义的: 若 $g_1H = g_2H$, 则 $g_1^{-1}g_2 \in H$, 从而 $(g_1^{-1}g_2)a = a$, 于是推出所需的 $g_1a = g_2a$ 。为验证 φ 是双射, 定义函数 $\psi: A \rightarrow G/H$, 把 A 中的元素 ga 送到 gH ; ψ 是良定义的, 因为若 $g_1a = g_2a$, 则 $g_1^{-1}(g_2a) = a$, 所以 $g_1^{-1}g_2 \in H$ 且 $g_1H = g_2H$ 。显然 φ 与 ψ 互为逆; 因此 φ 是双射。

等变性是直接的: $\varphi(g'(gH)) = g'ga = g'\varphi(gH)$ 。 □

推论 9.10. 若 O 是有限群 G 在集合 A 上的作用的一个轨道, 则 O 是有限集, 并且

$$|O| \text{ 整除 } |G|.$$

证明. 由命题 9.9, 对任意元素 $a \in O$, O 与 $G/\text{Stab}_G(a)$ 之间存在双射; 因此由推论 8.14,

$$|O| \cdot |\text{Stab}_G(a)| = |G|.$$

□

推论 9.10 把 Lagrange 定理提升到了任意作用的轨道上; 它极为有用, 因为它对群作用给出了非常强的限制。

例 9.11. S_3 在含 5 个元素的集合上没有传递作用。确实, 5 不整除 6。 □

最终，我们在第 IV 章中将要证明的关于有限群结构的几乎所有内容，都将是「计数论证」的推论，而这些论证来自把推论 9.10 应用于群通过共轭或左乘的作用。

命题 9.9 的陈述中似乎有一点任意性：如果我们改变用来取稳定化子的元素 a 会怎样？稳定化子可能改变，但它的改变方式是受控制的：

命题 9.12. 设群 G 作用在集合 A 上，并设 $a \in A$ 、 $g \in G$ 、 $b = ga$ 。则

$$\text{Stab}_G(b) = g \text{Stab}_G(a) g^{-1}.$$

证明. 确实，假设 $h \in \text{Stab}_G(a)$ ；则

$$(ghg^{-1})(b) = gh(g^{-1}g)a = gha = ga = b :$$

于是 $ghg^{-1} \in \text{Stab}_G(b)$ 。这证明了 $\supseteq$ 包含； $\subseteq$ 由同样的论证得到，只需注意 $a = g^{-1}b$ 。 $\square$

例如，若 $\text{Stab}_G(a)$ 恰好是正规的，那么它确实与 a 无关（在给定的轨道内）。无论如何， G/H 与 $G/(gHg^{-1})$ 之间存在 G -集合的同构，这由上述考虑可得（读者也会在习题 9.13 中独立验证这一点）。

习题

9.1. (再说一次，如果你已经熟悉一点线性代数……) 习题 6.1 中列出的矩阵群都带有显然的、在向量空间上的作用：若 M 是一个（比方说）元素为实数的 $n \times n$ 矩阵，则右乘一个列 n -向量 $\mathbf{v}$ 得到一个列 n -向量 $M\mathbf{v}$ ，这定义了 $\mathbb{R}^n$ （视为列 n -向量的空间）上的一个左作用。

- 证明：通过这个作用，矩阵 $M \in O_n(\mathbb{R})$ 保持 $\mathbb{R}^n$ 中的长度与角度。
- 找出 $SL_2(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有趣的作用。（提示：习题 8.9。）

9.2. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

在平面上的效果分别是关于 y 轴翻转平面与绕原点顺时针旋转 90° 。有鉴于此，构造 D_8 在 $\mathbb{R}^2$ 上的一个作用。

9.3. 若 $G = (G, \cdot)$ 是一个群，我们可以定义一个「反」群 $G^\circ = (G, \bullet)$ ，它以同一个集合 G 为底，规定

$$(\forall g, h \in G): \quad g \bullet h := h \cdot g.$$

- 验证 G° 确实是一个群。
- 证明「恒等」映射 $G^\circ \rightarrow G, g \mapsto g$ 是同构，当且仅当 G 是交换的。
- 证明 $G^\circ \cong G$ (即使 G 不交换!)。
- 证明给出 G 在一个集合 A 上的一个右作用，等同于给出一个同态 $G^\circ \rightarrow S_A$ ，即 G° 在 A 上的一个左作用。
- 证明对于交换群，左作用与右作用的概念「完全」一致。(也就是说，若 $(g, a) \mapsto ag$ 定义了交换群 G 在集合 A 上的一个右作用，则令 $ga = ag$ 就定义了一个左作用。)
- 对任意群 G ，说明如何把 G 的一个右作用变成 G 的一个左作用。(注意：若 G 不交换，简单的「翻转」 $ga = ag$ 一般不奏效。)

9.4. 如正文中所提到的，右乘定义了一个群在自身上的右作用。找出一个群在自身上的另一个自然的右作用。

9.5. 证明一个群通过左乘在自身上的作用是自由的。

9.6. 设 O 是一个群 G 在一个集合上的作用的一个轨道。证明 G 在 O 上诱导的作用是传递的。

9.7. 证明稳定化子确实是子群。

9.8. 设 G 是一个群，验证 $G\text{-Set}$ 确实是一个范畴，并验证 $G\text{-Set}$ 中的同构恰好是等变双射。

9.9. 证明 $G\text{-Set}$ 有积与余积，并且 $G\text{-Set}$ 的每个有限对象都是形如 $G/H = \{H \text{ 的左陪集} \}$ 的对象的余积，其中 H 是 G 的一个子群，而 G 通过左乘作用在 G/H 上。

9.10. 设 H 是群 G 的任意子群。证明在 H 的左陪集集合 G/H 与 H 在 G 中的右陪集集合 $H \backslash G$ 之间存在一个双射。(提示： G 从右边作用在右陪集的集合上；使用习题 9.3 与命题 9.9。)

9.11. $\neg$ 设 G 是有限群， H 是指数为 p 的子群，其中 p 是整除 $|G|$ 的最小素数。按如下步骤证明 H 在 G 中正规：

- 把 G 通过左乘在 G/H 上的作用解释为一个同态 $\sigma : G \rightarrow S_p$ 。
- 那么 $G/\ker \sigma$ (同构于) S_p 的一个子群。关于 $\ker \sigma$ 在 G 中的指数，这说明什么？
- 证明 $\ker \sigma \subseteq H$ 。
- 由指数方面的考虑得出 $H = \ker \sigma$ 。

因此 H 是一个核，从而证明它是正规的。(本习题推广了习题 8.2 的结果。)

[9.12]

- 9.12. $\neg$ 按如下方式推广习题 9.11 的结果。设 G 是一个群, $H \subseteq G$ 是一个指数为 n 的子群。证明 H 包含一个在 G 中正规的子群 K , 使得 $[G : K]$ 整除 $|G|$ 与 $n!$ 的最大公约数。(特别地, $[G : K] \leq n!$ 。) [IV.2.23]
- 9.13. $\triangleright$ 「手工」证明: 对群 G 的所有子群 H 以及 $\forall g \in G$, G/H 与 $G/(gHg^{-1})$ (都赋予 G 通过左乘的作用) 在 $G\text{-Set}$ 中同构。[§9.3]
- 9.14. $\neg$ 证明模群 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 同构于余积 $C_2 * C_3$ 。(回忆模群 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 由

$$x = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad y = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

生成, 满足关系 $x^2 = y^3 = e$ (习题 7.5)。任务是证明 x 与 y 不满足其它关系: 这将表明 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 由 $(x, y \mid x^2, y^3)$ 表现, 而我们已经同意这是 $C_2 * C_3$ 的一个表现 (习题 3.8 或 8.7)。把这件事归结为验证: 没有任何含一个或多个因子的乘积

$$(y^{\pm 1}x)(y^{\pm 1}x) \cdots (y^{\pm 1}x) \quad \text{或} \quad (y^{\pm 1}x)(y^{\pm 1}x) \cdots (y^{\pm 1}x)y^{\pm 1}$$

能等于单位元。后一项验证传统上是通过巧妙地利用一个作用⁴²来完成的。让模群通过

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} (r) = \frac{ar+b}{cr+d}$$

作用在无理实数集合上。验证这确实定义了 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个作用, 并注意

$$y(r) = 1 - \frac{1}{r}, \quad y^{-1}(r) = \frac{1}{1-r}, \quad yx(r) = 1+r, \quad y^{-1}x(r) = \frac{r}{1+r}.$$

现在用逐例分析来完成这一验证。例如, 乘积 $(y^{\pm 1}x)(y^{\pm 1}x) \cdots (y^{\pm 1}x)y$ 不可能等于 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的单位元, 因为若它等于单位元, 它就会在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上作为恒等 (映射) 作用; 而当 $r < 0$ 时, $y(r) > 0$, 并且 yx 与 $y^{-1}x$ 都把正无理数送到正无理数。) [3.8]

- 9.15. $\neg$ 证明每个 (有限生成) 群 G 都自由地作用在任意相应的 Cayley 图上。(参看习题 8.6。有向图上的作用定义为在顶点集合上保持关联的作用: 若顶点 v_1 、 v_2 由一条边相连, 则对每个 $g \in G$, gv_1 、 gv_2 也必定由一条边相连。) 特别地, 断定每个自由群都自由地作用在一棵树上。[9.16]

⁴² 模群通过 Möbius 变换作用在 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 上。就本验证而言只需作用在 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上, 这一观察归功于 Roger Alperin。

- 9.16. ▶ 习题 9.15 中最后一条陈述的逆命题也成立：只有自由群才能自由地作用在一棵树上。假设这一点，证明自由群（在有限集合上的）的每个子群都是自由的。[§6.4]
- 9.17. ▶ 把 G 看作一个 G -集合，通过左乘作用。证明 $\text{Aut}_{G\text{-Set}}(G) \cong G$ 。[§2.1]
- 9.18. 说明如何构造一个群胚，它承载群 G 在集合 A 上的作用的信息。（提示： A 将是该群胚的对象集合。态射会是什么？）

§10 范畴中的群对象

10.1 范畴论的观点

群（定义 1.2）的定义牢牢地建立在范畴 Set 上：一个群是一个集合 G ，带有一个二元运算……。然而，我们一路走来已经注意到（例如在 §3 中），它背后真正的东西是一对函数：

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad \iota : G \rightarrow G$$

满足某些性质（这些性质翻译成结合律、逆元的存在性等等）。我们所见到的大部分内容都可以仅用这些函数来表达，系统地用适当的交换图取代关于「元素」的考量，并借助泛性质来定义诸如一个群关于子群的商这样的关键概念。例如，同态可以纯粹用一张图的交换性来定义：参看定义 3.1。

这个观点可以很容易地转移到 Set 之外的范畴，而相应的概念在现代数学中非常重要。

定义 10.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个带有（有限）积与终对象 1 的范畴。

$\mathcal{C}$ 中的一个群对象由一个 $\mathcal{C}$ 的对象 G 以及 $\mathcal{C}$ 中的态射

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad e : 1 \rightarrow G, \quad \iota : G \rightarrow G$$

组成，使得图表

$$\begin{array}{ccc}
 (G \times G) \times G & \xrightarrow{m \times \text{id}_G} & G \times G \\
 \cong \downarrow & & \downarrow m \\
 G \times (G \times G) & \xrightarrow{\text{id}_G \times m} & G \\
 \\
 1 \times G & \xrightarrow{e \times \text{id}_G} & G \times G \\
 \searrow \cong & & \downarrow m \\
 & & G
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 G \times 1 & \xrightarrow{\text{id}_G \times e} & G \times G \\
 \searrow \cong & & \downarrow m \\
 & & G
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 G & \xrightarrow{\Delta} & G \times G \xrightarrow{\text{id}_G \times \iota} G \times G \\
 \downarrow & & \downarrow m \\
 1 & \xrightarrow{e} & G
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 G & \xrightarrow{\Delta} & G \times G \xrightarrow{\iota \times \text{id}_G} G \times G \\
 \downarrow & & \downarrow m \\
 1 & \xrightarrow{e} & G
 \end{array}$$

交换。

□

评论：态射 $\Delta = \text{id}_G \times \text{id}_G$ 是由积的泛性质与恒等映射 $G \rightarrow G$ 诱导出的「对角线」态射 $G \rightarrow G \times G$ 。同样，这些图中其它未命名的态射都由适当的泛性质唯一确定。例如，由于 1 是终对象，存在唯一的态射 $\epsilon : G \rightarrow 1$ 。与投射的复合

$$G \xrightarrow{\epsilon \times \text{id}_G} 1 \times G \rightarrow G$$

是恒等态射；而

$$1 \times G \rightarrow G \xrightarrow{\epsilon \times \text{id}_G} 1 \times G$$

也是恒等态射（为什么？）；因此投射 $1 \times G \rightarrow G$ 确实是一个同构，如所示。

读者想必会立刻意识到（习题 10.2），我们在 §1 中给出的群的原定义恰好等价于 **Set** 中群对象的定义：所给图表的交换性把结合律以及双边单位元与逆元的存在性编码了进去。

读者将会遇到的大多数有趣的范畴（未必在本书中出现），例如拓扑空间、可微流形、代数簇、概形等的范畴，都会带有「它们自己的」群对象概念。例如，一个**拓扑群**是拓扑空间范畴中的一个群对象；一个**Lie 群**是可微流形范畴中的一个群对象，等等。

习题

- 10.1. 定义群对象的定义中出现的各图表里所有未命名的映射，并证明在图表中所指明的情形下它们确实是同构。（对于投射 $1 \times G \rightarrow G$ ，剩下要证明的是复合

$$1 \times G \rightarrow G \rightarrow 1 \times G$$

是恒等态射，正如正文中所提到的那样。）

- 10.2. ▶ 证明：如 §1.2 中所定义的群，正是「集合范畴中的群对象」。**[§10.1]**

- 10.3. 设 $(G, \cdot)$ 是一个群，并设 $\circ : G \times G \rightarrow G$ 是一个（关于 $\cdot$ 的）群同态，使得 $(G, \circ)$ 也是一个群。证明 $\circ$ 与 $\cdot$ 重合。（提示：先证明关于这两种运算的单位元必定相同。）

- 10.4. 证明：每个阿贝尔群在范畴 **Ab** 中恰有一个群对象结构。

- 10.5. 由上一题，**Ab** 中的群对象无非就是一个阿贝尔群。**Grp** 中的群对象是什么？

第 III 章

环与模

§1 环的定义

在本章中，我们将对环与模做我们在第 II 章中对群做过的事：以一般的方式描述它们，尤其关注其中被区分出来的子对象与商。关于这些结构的更详细的信息将留到后面的章节：在第 V 章中我们将更仔细地考察若干有趣的环类，而（交换环上的）模将在第 VI 章及之后我们对线性代数的快速概览中占据中心位置。在本章中我们还将简短地涉猎一下同调代数，这个主题将在第 IX 章给我们带来极大的乐趣。

1.1 定义

环（以及模）是通过给阿贝尔群「添加装饰」、即附加额外的数据来定义的。作为引入这类结构的动机，请注意我们遇到过的所有基于数的群的例子，例如 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$ ，除了使之成为（阿贝尔）群的「加法」之外，还被赋予了一个乘法运算。「环的公理」将密切反映这类例子中这两种运算的性质与相容性。

然而这些例子是非常特殊的。引入环的一个更精细的动机，来自对阿贝尔群同态结构的进一步分析。回忆 (§II.4.4)：若 G, H 是阿贝尔群，则 $\text{Hom}_{\text{Ab}}(G, H)$ 也是阿贝尔群。特别地，若 G 是阿贝尔群，则自同态的集合 $\text{End}_{\text{Ab}}(G) = \text{Hom}_{\text{Ab}}(G, G)$ 也是阿贝尔群。还有更多：从一个范畴的对象到它自身的态射可以彼此复合（根据范畴的定义！）。于是，在 $\text{End}_{\text{Ab}}(G)$ 中共存两种运算：加法（继承自 G ，使 $\text{End}_{\text{Ab}}(G)$ 成为阿贝尔群）与复合。这两种运算以一种由环的公理所刻画的方式彼此相容：

定义 1.1. 一个环 $(R, +, \cdot)$ 是一个阿贝尔群 $(R, +)$ ，并带有第二个二元运算 $\cdot$ ，它自身满足结合律与具有双边单位元的要求，即：

- $(\forall r, s, t \in R): (r \cdot s) \cdot t = r \cdot (s \cdot t),$
- $(\exists 1_R \in R)(\forall r \in R): r \cdot 1_R = r = 1_R \cdot r$

（这使 $(R, \cdot)$ 成为一个幺半群），并且它还通过以下分配性质与 $+$ 相互作用：

- $(\forall r, s, t \in R): (r + s) \cdot t = r \cdot s + r \cdot t$ 且 $t \cdot (r + s) = t \cdot r + t \cdot s$ 。

公式中常常省略记号 $\cdot$ ，而我们通常用底层集合的名称来指称一个环。

警告：我们所谓的「环」，别人可能称为「含幺环」或「带 1 的环」：把「乘法单位元」存在性这条公理从定义环的公理表中排除出去并不罕见。不带单位元的环有时被称为 rng^1 ，但我们不确定这应当受到鼓励。读者在查阅文献时应当仔细核对约定。不带乘法单位元的结构的例子比比皆是：例如偶数集合 $2\mathbb{Z}$ ，配备通常的加法与乘法，满足上面列出的所有环公理，唯独不满足 1 的存在性（因此是一个 rng ）。但在本书中，所有环都有 1。

当然，乘法单位元必然是唯一的：为命题 II.1.6 给出的论证逐字适用。

一个环底层的阿贝尔群的单位元记作 0_R （或在上下文中简单地记作 0），称为「加法」单位元。这是关于乘法的一个特殊元素：

引理 1.2. 在环 R 中，

$$0 \cdot r = 0 = r \cdot 0$$

对所有的 $r \in R$ 。

证明。事实上， $0 = 0 + 0$ ；于是，应用分配律，

$$r \cdot 0 = r \cdot (0 + 0) = r \cdot 0 + r \cdot 0,$$

由此通过消去律（在群 $(R, +)$ 中）得 $r \cdot 0 = 0$ 。等式 $0 \cdot r = 0$ 的证明类似。 $\square$

同样容易验证，乘法在「减法」上的表现符合预期。事实上，若 -1 表示 1 的加法逆元，则任意 $r \in R$ 的加法逆元 $-r$ 就是乘法 $(-1) \cdot r$ 的结果：确实，利用分配律，

$$r + (-1) \cdot r = 1 \cdot r + (-1) \cdot r = (1 - 1) \cdot r = 0 \cdot r = 0$$

（由引理 1.2），由此通过（加法）消去律得 $(-1)r = -r$ 。

1.2 最初的例子与几类特殊的环

例 1.3. 我们可以在平凡群 $\{*\}$ 上定义一个环结构，令 $** = *$ （同时 $++ = *$ ）；这常被称为零环。注意在这个环中 $0 = 1$ （参看习题 1.1）。

¹术语「 rng 」是由 Jacobson 按这一含义引入的；但几乎在同一时期，Mac Lane 引入了 Rng 作为带单位元的环的范畴的名称。为了避开这一术语冲突，我们选择把这个范畴称为「 Ring 」。

例 1.4. 更有趣的例子是像 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{R}$ 这样基于数的群，配备通常的运算。这些例子对读者来说非常熟悉，读者会立刻认识到它们满足定义 1.1 中给出的要求；但它们是非常特殊的。为什么？

首先注意，在这些例子中乘法是交换的；这并不在我们上面给出的正式定义对环所提出的要求之列。

定义 1.5. 一个环 R 是交换的，如果

$$\bullet (\forall r, s \in R): r \cdot s = s \cdot r.$$

（带单位元的）交换环构成一类极其重要的环；交换代数是研究它们的代数学分支。我们将在后面的章节中关注交换环；在本章中，我们将对更一般的任意（带 1 的）环的情形发展一些基本理论。

例 1.6. 一个（很可能）为读者所熟悉的非交换环的例子，是元素为实数的 2×2 矩阵环：矩阵可以「逐分量」相加，并且可以像例 II.1.5 中回忆的那样相乘；这两种运算满足定义 1.1 中的要求。

任意大小的方阵，只要元素取自任意一个环，都构成一个环（习题 1.4）。

例 1.7. 读者已经熟悉一大类（交换）环：群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 配备 §II.2.3 中定义的乘法（即： $[a]_n \cdot [b]_n := [ab]_n$ ；这是良定义的（参看习题 II.2.14））满足上面列出的环公理。

环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 促使我们强调一个重要之点。像 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、... 这样的环之所以特殊，另一个原因是：在这些环中，用非零元素作乘法消去是成立的。当然，加法消去是自动的，因为环尤其是（阿贝尔）群；而乘法消去在一般情况下显然不成立，因为人们无法「消去 0」（由引理 1.2）。但即便是

$$(\forall a \in R), a \neq 0: a \cdot b = a \cdot c \implies b = c,$$

这一在例如 $\mathbb{Z}$ 中成立的事实，也不能从环的公理推出。

确实，这条消去性质并非在所有环中都成立；它在环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中完全可能失效。例如，

$$[2]_6 \cdot [4]_6 = [8]_6 = [2]_6 = [2]_6 \cdot [1]_6$$

尽管 $[4]_6 \neq [1]_6$ 。

这里的问题在于，在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中存在元素 $a \neq 0$ ，使得对某个 $b \neq 0$ 有 $a \cdot b = 0$ （取 $a = [2]_6$ ， $b = [3]_6$ ）。

定义 1.8. 环 R 中的一个元素 a 是一个（左）零因子，如果存在 R 中的元素 $b \neq 0$ 使得 $ab = 0$ 。

读者不难想出右零因子应当是什么。元素 0 在所有非零环 R 中都是零因子；零环是唯一没有零因子的环 (!)。

命题 1.9. 在环 R 中，

- $a \in R$ 不是左（相应地，右）零因子，当且仅当左（相应地，右）乘以 a 是单射函数 $R \rightarrow R$ 。

换言之， a 不是左（相应地，右）零因子，当且仅当在 R 中按元素 a 作乘法左（相应地，右）消去成立。

证明. 我们来验证「左」的陈述（「右」的陈述当然完全类似）。假设 a 不是左零因子，且对 $b, c \in R$ 有 $ab = ac$ 。那么由分配律，

$$a(b - c) = ab - ac = 0,$$

而由于 a 不是左零因子，这蕴含 $b - c = 0$ ；即 $b = c$ 。这就证明了此时左乘是单射。

反之，若 a 是左零因子，则存在 $b \neq 0$ 使得 $ab = 0 = a \cdot 0$ ；这表明此时左乘不是单射，从而完成了证明。□

像 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 等这样的环，是没有（非零）零因子的交换环。这样的环非常特殊，但非常重要，它们值得有自己的术语：

定义 1.10. 一个整环是一个非零交换环 R （带 1），使得

$$(\forall a, b \in R): \quad ab = 0 \implies a = 0 \text{ 或 } b = 0.$$

第 V 章将完全致力于整环。

不是零因子的元素称为非零因子。因此，整环就是那些其中每个非零元素都是非零因子的非零交换环。由命题 1.9，在整环中按非零元素作乘法消去成立。环 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 都是整环。正如我们已经看到的，某些 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是整环。

这里有一处地方，读者可以帮自己一个大忙：停下来花片刻时间弄清一件事——回答这个问题：哪些 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是整环？鉴于读者已经知道的内容，这完全在可及范围之内。在弄清这一点之前不要往后读——这个问题将在短短几段之内得到回答，从而毁掉全部的乐趣。

关于 $\mathbb{Z}$ 是一个非常特殊的环, 还有更微妙的理由: 我们将在适当的时候看到, 它是一个「UFD」(唯一分解整环); 事实上, 它是一个「PID」(主理想整环); 事实上, 它还要更特殊! 因为它是一个「欧几里得整环」。所有这一切都将在第 V 章、特别是 §V.2 中讨论。

然而, $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 比这一切还要特殊, 甚至远不止于此, 因为它们是域。

定义 1.11. 环 R 的一个元素 u 是左可逆元, 若存在 $v \in R$ 使得 $uv = 1$; 它是右可逆元, 若存在 $v \in R$ 使得 $vu = 1$ 。可逆元指双边可逆元。 $\square$

命题 1.12. 在环 R 中:

- u 是左 (相应地, 右) 可逆元, 当且仅当左 (相应地, 右) 乘以 u 是满射函数 $R \rightarrow R$;
- 若 u 是左 (相应地, 右) 可逆元, 则右 (相应地, 左) 乘以 u 是单射的; 也就是说, u 不是右 (相应地, 左) 零因子;
- 双边可逆元的逆是唯一的;
- 双边可逆元在乘法下构成一个群。

证明. 这些断言都很直接。例如, 记 $\rho_u : R \rightarrow R$ 为乘以 u 的右乘, 于是 $\rho_u(r) = ru$ 。若 u 是右可逆元, 取 $v \in R$ 使得 $vu = 1$; 则 $\forall r \in R$

$$\rho_u \circ \rho_v(r) = \rho_u(rv) = (rv)u = r(vu) = r1_R = r.$$

也就是说, ρ_v 是 ρ_u 的一个右逆, 因此 ρ_u 是满射 (命题 I.2.1)。

反之, 若 ρ_u 是满射, 则存在 v 使得 $1_R = \rho_u(v) = vu$, 从而 u 是右可逆元。

这就验证了第一个断言中关于右可逆元的部分。

对于第二个断言, 记 $\lambda_u : R \rightarrow R$ 为乘以 u 的左乘: $\lambda_u(r) = ur$ 。假设 u 是右可逆元, 并取 v 使得 $vu = 1_R$; 则 $\forall r \in R$

$$\lambda_v \circ \lambda_u(r) = \lambda_v(ur) = v(ur) = (vu)r = 1_R r = r.$$

也就是说, λ_v 是 λ_u 的一个左逆, 所以 λ_u 是单射 (再次用命题 I.2.1)。

证明的其余部分留给读者 (习题 1.9)。 $\square$

由于双边可逆元 u 的逆是唯一的, 我们可以给它起个名字; 当然, 我们把它记作 u^{-1} 。读者应当记住, 左可逆元或右可逆元的逆一般不唯一, 所以「逆的记号」对它们并不合适。

定义 1.13. 一个除环是一个其中每个非零元素都是双边可逆元的环。 $\square$

我们主要关心的是交换的情形，它有自己的名字：

定义 1.14. 一个域是一个非零交换环 R (带 1)，其中每个非零元素都是可逆元。 $\square$

整部第 VII 章都将致力于研究域。

由命题 1.12 (第二部分)，每个域都是整环，但反之不然：的确， $\mathbb{Z}$ 是整环，但它不是域。请记住：

$$\text{域} \implies \text{整环},$$

$$\text{整环} \not\Rightarrow \text{域}.$$

然而，有一种情形使得这两个概念重合：

命题 1.15. 设 R 是有限交换环；则 R 是整环当且仅当它是域。

证明. 一个方向对所有环都成立，正如上面所指出的；因此我们只需验证：若 R 是有限整环，则它是域。这归结为验证：若 a 是有限 (交换) 环 R 中的一个非零因子，则它是 R 中的可逆元。

现在，若 a 是非零因子，则在 R 中乘以 a 是单射 (命题 1.9)；因此由鸽笼原理，由于环是有限的，它是满射；因此由命题 1.12， a 是可逆元。 $\square$

注 1.16. 稍感意外的是，命题 1.15 中交换性的假设实际上是多余的：一个称为 *Wedderburn* 小定理的定理表明，有限除环必然是交换的。读者将在遥远的未来证明这一事实 (习题 VII.5.14)。 $\square$

例 1.17. 环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的可逆元群恰好就是 §II.2.3 中引入的群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ ：的确，一个同余类 $[m]_n$ 是可逆元，当且仅当 (右) 乘以 $[m]_n$ 是满射 (由命题 1.12)，当且仅当映射 $a \mapsto a[m]_n$ 是满射，当且仅当 $[m]_n$ 生成 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$ (推论 II.2.5)，当且仅当 $[m]_n \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 。

特别地，那些使 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的所有非零元素都是可逆元的 n (也就是说，使 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 成为一个域的 n)，恰好就是那些对所有不是 n 的倍数的 m 都满足 $\gcd(m, n) = 1$ 的 $n \in \mathbb{Z}$ ；这当且仅当 n 是素数时成立。把这一点与命题 1.15 结合起来，我们便得到漂亮的分类 (对整数 $p \neq 0$)

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ 是整环} \iff \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ 是域} \iff p \text{ 是素数},$$

读者最好牢牢记住它。 $\square$

例 1.18. 当 p 为素数时, 环 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不是仅有的有限域。事实上, 对每个素数 p 与每个整数 $r > 0$, 在积群

$$\underbrace{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}_{r \text{ 次}}$$

上都存在一个 (在适当意义下唯一的) 乘法, 使之成为域。关于这些域的讨论必须等到我们积累多得多的材料之后 (参看 §VII.5.1), 但读者现在已经可以尝试「手工」构造一些小例子 (参看习题 1.11)。□

1.3 多项式环

我们将比较深入地研究多项式环, 特别是域上的多项式环; 它们是另一类在一定程度上已经为我们的读者所熟悉的例子。我们将利用这种熟悉性, 避免给出一个真正形式的 (以及真正乏味的) 定义。

定义 1.19. 设 R 是环。未定元 x 上一个以 R 中元素为系数的多项式 $f(x)$, 是 x 的非负「幂」的有限线性组合, 系数在 R 中:

$$f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots,$$

其中所有 a_i 都是 R 的元素 (即系数), 并且我们要求当 $i \gg 0$ 时 $a_i = 0$ 。两个多项式被认为相等, 当且仅当所有系数都相等:

$$\sum_{i \geq 0} a_i x^i = \sum_{i \geq 0} b_i x^i \iff (\forall i \geq 0): a_i = b_i.$$

□

以 x 为未定元、系数在 R 中的多项式的集合记作 $R[x]$ 。由于除有限多个之外所有 a_i 都被假定为 0, 人们通常对 $\sum_{i \geq 0} a_i x^i$ 采用记号

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

如果当 $i > n$ 时 $a_i = 0$ 。

在这一点上, 读者只需把这一切看成一个记号: 一个多项式真正代表的是群 $(R, +)$ 的一个无限直和中的一个元素。「多项式」记号更具启发性, 因为它暗示了我们即将施加在 $R[x]$ 上的运算是什: 若

$$f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i \quad \text{与} \quad g(x) = \sum_{i \geq 0} b_i x^i,$$

则我们定义

$$f(x) + g(x) := \sum_{i \geq 0} (a_i + b_i)x^i$$

以及

$$f(x) \cdot g(x) := \sum_{k \geq 0} \sum_{i+j=k} a_i b_j x^{i+j}.$$

为了弄清后一个定义，看看它对小的 k 如何运作： $f(x) \cdot g(x)$ 等于

$$a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)x^2 + (a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0)x^3 + \cdots,$$

也就是说，一切照旧。

借助这些运算， $R[x]$ 是一个环，这本质上很直接（习题 1.13）； R 的单位元 1 在视为多项式时就是 $R[x]$ 的单位元（也就是说， $1_{R[x]} = 1_R + 0x + 0x^2 + \cdots$ ）。

非零多项式 $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i$ 的次数，记作 $\deg f(x)$ ，是使得 $a_d \neq 0$ 的最大整数 d 。这个概念非常有用，但只有当 R 是整环时它才真正表现良好（习题 1.14）：例如，注意在 $R = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上

$$\deg([1] + [2]x) = 1, \quad \deg([1] + [3]x) = 1, \quad \text{但}$$

$$\deg([1] + [2]x) \cdot (1 + [3]x) = \deg([1] + [5]x) = 1 \neq 1 + 1.$$

次数为 0 的多项式（连同 0）称为常数；它们在 $R[x]$ 中构成 R 的一个「副本」，因为在常数多项式上的运算 $+$, $\cdot$ 在这个等同之下不外乎就是 R 中原来的运算。有时把多项式 0 的次数规定为 $-\infty$ 会很方便。

更多未定元的多项式环可以通过迭代这一构造得到：

$$R[x, y, z] := R[x][y][z];$$

这个环的元素可以写成三个未定元的「通常」多项式，并照常进行运算。容易验证，这一构造实际上并不依赖于未定元列出的顺序，也就是说，不同的排序导致同构的环（在即将正式定义的意义下）。不同的未定元彼此交换；与多项式环类似但未定元不交换的构造也非常重要，但本书不会展开它们（我们将在例 VIII.4.17 中瞥见一个这样的概念）。

我们偶尔会考虑无限多个未定元的多项式环：例如，我们用 $R[x_1, x_2, \dots]$ 表示可数多个未定元的情形。然而要记住，多项式是未定元的有限个乘积的有限线性组合；特别地， $R[x_1, x_2, \dots]$ 的每个给定元素都只涉及有限多个未定元。这个环的一个诚实的定义涉及正向极限，它们将在 §VIII.1.4 中等着我们。

幂级数环可以被定义,而且非常有用; x 的级数 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$ (系数在 R 中) 连同显然的运算构成的环记作 $R[[x]]$ 。遗憾的是,本书只会偶尔遇到这些环。

若 R 交换,则环 $R[x]$ (显然) 交换;若 R 是整环,则它是整环 (习题 1.15); 但即使 R 是域,它也没有机会成为域,因为 x 在 $R[x]$ 中没有逆。 R 的哪些性质被 $R[x]$ 「继承」这个问题既微妙又重要,我们将在后面的节中给予它大量关注。

1.4 幺半群环

多项式环是一个相当一般的构造的一个实例,这个构造偶尔非常有用。半群是一个带结合运算的集合;幺半群是一个带单位元的半群。于是,群就是其中每个元素都有逆的幺半群;正整数在通常的加法下构成一个半群,而自然数集 $\mathbb{N}$ (即非负整数²) 在加法下是一个幺半群。

给定一个幺半群 $(M, \cdot)$ 与一个环 R , 我们可以如下得到一个新环 $R[M]$ 。 $R[M]$ 的元素是形式线性组合

$$\sum_{m \in M} a_m \cdot m$$

其中「系数」 a_m 是 R 的元素,且 $a_m \neq 0$ 至多对有限多个求和项成立 (因此,正如 §1.3 中那样,作为阿贝尔群, $R[M]$ 不外乎就是直和 $R^{\oplus M}$)。 $R[M]$ 中的运算定义为

$$\begin{aligned} \left(\sum_{m \in M} a_m \cdot m \right) + \left(\sum_{m \in M} b_m \cdot m \right) &= \sum_{m \in M} (a_m + b_m) \cdot m, \\ \left(\sum_{m \in M} a_m \cdot m \right) \cdot \left(\sum_{m \in M} b_m \cdot m \right) &= \sum_{m \in M} \sum_{m_1 m_2 = m} (a_{m_1} b_{m_2}) \cdot m. \end{aligned}$$

$R[M]$ 中的单位元是 $1_R \cdot 1_M$, 把它视为一个形式和, 其中所有其它求和项的系数都为 0。

读者想必会看到它与 §1.3 中多项式环 $R[x]$ 的构造的相似之处;事实上 (习题 1.17), 多项式环 $R[x]$ 可以解释为 $R[\mathbb{N}]$ 。

当 M 实际上是一个群时,上述构造的结果就是群环。群环 $R[\mathbb{Z}]$ 是「Laurent 多项式」环 $R[x, x^{-1}]$, 它既允许负指数, 也允许正指数。

²有些人不赞同这一点,坚持认为 $\mathbb{N}$ 不应包含 0。

习题

1.1. ▸ 证明: 若环 R 中 $0 = 1$, 则 R 是零环。[§1.2]

1.2. ▮ 设 S 是一个集合, 并用如下方式在 S 的幂集 $\mathcal{P}(S)$ 上定义运算: $\forall A, B \in \mathcal{P}(S)$

$$A + B := (A \cup B) \setminus (A \cap B), \quad A \cdot B = A \cap B:$$

(其中实心黑色轮廓标出运算中所包含的集合)。证明 $(\mathcal{P}(S), +, \cdot)$ 是交换环。



图 III.1: 运算 $A + B$ 与 $A \cdot B$ 的示意图

[2.3, 3.15]

1.3. ▮ 设 R 是环, S 是任意集合。说明如何给集合函数 $S \rightarrow R$ 的集合 R^S 赋予两个运算 $+, \cdot$, 使 R^S 成为一个环, 并且当 S 是单元素集时 R^S 恰好是 R 的一个副本。[2.3]

1.4. ▸ 以环 R 中元素为元素的 $n \times n$ 矩阵的集合记作 $M_n(R)$ 。证明: 逐分量加法与矩阵乘法使 $M_n(R)$ 成为一个环, 对任意环 R 都如此。记号 $\mathfrak{gl}_n(R)$ 也很常用, 特别是在 $R = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时 (尽管这表示人们把它们视为 Lie 代数), 它与相应的可逆元群的类似记号平行; 参看习题 II.6.1。事实上, 这种平行还延续到下列矩阵集合的定义:

- $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$;
- $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}) = \{M \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C}) \mid \text{tr}(M) = 0\}$;
- $\mathfrak{so}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathfrak{sl}_n(\mathbb{R}) \mid M + M^t = 0\}$;
- $\mathfrak{su}(n) = \{M \in \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}) \mid M + M^\dagger = 0\}$ 。

这里 $\text{tr } M$ 是 M 的迹, 也就是它的对角元素之和。其它记号与习题 II.6.1 中所用的记号一致。我们能否通过给这些集合赋予通常的矩阵加法与乘法, 把它们做成环? (这些集合都是 Lie 代数; 参看习题 VI.1.4。) [§1.2, 2.4, 5.9, VI.1.2, VI.1.4]

1.5. 设 R 是环。若 a, b 是 R 中的零因子, $a + b$ 必然是零因子吗?

1.6. ▮ 环 R 的一个元素 a 是幂零的, 若对某个 n 有 $a^n = 0$ 。

- 证明: 若 a 与 b 在 R 中幂零, 且 $ab = ba$, 则 $a + b$ 也幂零。

- 上一条陈述中的假设 $ab = ba$ 对其结论是否为必要?

[3.12]

- 1.7. 证明: $[m]$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中幂零, 当且仅当 m 可被 n 的所有素因子整除。
- 1.8. 证明: 在整环中, $x = \pm 1$ 是方程 $x^2 = 1$ 仅有的解。找一个使方程 $x^2 = 1$ 有多于 2 个解的环。
- 1.9. ▶ 证明命题 1.12。[§1.2]
- 1.10. 设 R 是环。证明: 若 $a \in R$ 是右可逆元并且有两个或更多左逆, 则 a 不是左零因子, 并且是右零因子。
- 1.11. ▶ 构造一个有 4 个元素的域: 正如正文中所提到的, 底层的阿贝尔群必须是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; $(0, 0)$ 将是零元素, 而 $(1, 1)$ 将是乘法单位元。问题是 $(0, 1) \cdot (0, 1)$ 、 $(0, 1) \cdot (1, 0)$ 、 $(1, 0) \cdot (1, 0)$ 必须是什么, 才能得到一个域。[§1.2, §V.5.1]
- 1.12. ▶ 正如复数可以看成组合 $a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 i 满足关系 $i^2 = -1$ (并与 $\mathbb{R}$ 交换), 我们也可以构造一个环³ $\mathbb{H}$, 其方式是考虑线性组合 $a + bi + cj + dk$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 且 i, j, k 与 $\mathbb{R}$ 交换并满足下列关系:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j.$$

$\mathbb{H}$ 中的加法按分量定义, 而乘法则通过施加分配律并应用这些关系来定义。例如,

$$(1+i+j) \cdot (2+k) = 1 \cdot 2 + i \cdot 2 + j \cdot 2 + 1 \cdot k + i \cdot k + j \cdot k = 2 + 2i + 2j + k - j + i = 2 + 3i + j + k.$$

(i) 验证这一规定确实定义了一个环。

(ii) 计算 $(a + bi + cj + dk)(a - bi - cj - dk)$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 。

(iii) 证明 $\mathbb{H}$ 是除环。

$\mathbb{H}$ 的元素称为四元数。注意 $Q_8 := \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 构成 $\mathbb{H}$ 的可逆元群的一个子群; 它是一个 8 阶非交换群, 称为四元数群。

(iv) 列出 Q_8 的所有子群, 并证明它们全都是正规的。

(v) 证明 Q_8 与 D_8 不同构。

(vi) 证明 Q_8 具有表现 $(x, y \mid x^2 y^{-2}, y^4, x y x^{-1} y)$ 。

[§II.7.1, 2.4, IV.1.12, IV.5.16, IV.5.17, V.6.19]

- 1.13. ▶ 验证 $R[x]$ 中所定义的乘法是结合的。[§1.3]

³字母 $\mathbb{H}$ 的选取是为了纪念 William Rowan Hamilton。

1.14. ▶ 设 R 是环, $f(x), g(x) \in R[x]$ 是非零多项式。证明

$$\deg(f(x) + g(x)) \leq \max(\deg(f(x)), \deg(g(x))).$$

假设 R 是整环, 证明

$$\deg(f(x) \cdot g(x)) = \deg(f(x)) + \deg(g(x)).$$

[§1.3]

1.15. ▶ 证明: $R[x]$ 是整环当且仅当 R 是整环。[§1.3]

1.16. 设 R 是环, 并考虑幂级数环 $R[[x]]$ (参看 §1.3)。

(i) 证明: 幂级数 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$ 是 $R[[x]]$ 中的可逆元, 当且仅当 a_0 是 R 中的可逆元。 $1 - x$ 在 $R[[x]]$ 中的逆是什么?

(ii) 证明: $R[[x]]$ 是整环, 当且仅当 R 是整环。

1.17. ▶ 解释 $R[x]$ 在什么意义下与幺半群环 $R[\mathbb{N}]$ 一致。[§1.4]

§2 范畴 Ring

2.1 环同态

环同态以自然的方式定义: 若 R, S 是环, 则一个函数 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, 若它同时保持两个运算与单位元。也就是说, φ 必须是底层阿贝尔群的同态,

$$(\forall a, b \in R): \quad \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b),$$

它必须保持乘法运算,

$$(\forall a, b \in R): \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

最后

$$\varphi(1_R) = 1_S.$$

显然, 环以环同态为态射构成一个范畴。我们将把这个范畴记作 **Ring**。

零环显然是 **Ring** 中的终对象。然而要注意, 它不是始对象: 由于要求环同态把 1 送到 1 , 零环能同态地映入的环只有零环 (习题 2.1)。

范畴 **Ring** 确实有始对象: 整数环 $\mathbb{Z}$ (带通常的运算 $+, \cdot$) 是 **Ring** 中的始对象。的确, 对每个环 R 我们都可以定义一个群同态 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$, 其定义为

$$(\forall n \in \mathbb{Z}): \quad \varphi(n) = n \cdot 1_R,$$

也就是说, 取为对应于 $1_R \in R$ 的「指数映射」 ϵ_{1_R} ; 参看 §II.4.1。但 φ 事实上是一个环同态, 因为 $\varphi(1) = 1_R$, 并且

$$\varphi(mn) = (mn)1_R = m(n1_R) \stackrel{!}{=} (m1_R) \cdot (n1_R) = \varphi(m) \cdot \varphi(n),$$

其中等号 $\stackrel{!}{=}$ 由分配律公理成立⁴。这个环同态是唯一的, 因为它由要求 $\varphi(1) = 1_R$ 以及 φ 保持加法这一事实所决定。于是对每个环 R 都存在唯一一个环同态 $\mathbb{Z} \rightarrow R$, 这表明 $\mathbb{Z}$ 在 **Ring** 中是始对象。

这应当已经使读者相信 $\mathbb{Z}$ 是一个非常特别的环。事实上 $\mathbb{Z}$ 没有任何任意性: 群 $\mathbb{Z}$ 的知识决定了 $\mathbb{Z}$ 的环结构, 这一点将在下面得到强调。这也是我们在定义 1.1 的清单中加入「单位元」公理的主要原因之一: 在群 $(\mathbb{Z}, +)$ 上存在许多互不同构的「不带单位元的环」结构 (参看习题 2.15), 但只有一种带单位元的环结构 (习题 2.16)。

环同态保持可逆元: 也就是说, 若 u 是 R 中的一个 (左、相应地, 右) 可逆元, 且 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, 则 $\varphi(u)$ 是 (左、相应地, 右) 可逆元。的确, 若 v 是 u 的一个 (比如说, 右) 逆, 则

$$\varphi(u)\varphi(v) = \varphi(uv) = \varphi(1_R) = 1_S,$$

因此 $\varphi(v)$ 是 $\varphi(u)$ 的一个 (右) 逆。

另一方面, 非零因子在环同态下的像完全可能是零因子: 例如, 标准投射 $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 是环同态, 而 2 是 $\mathbb{Z}$ 中的非零因子, 但 $\pi(2) = [2]_6$ 是零因子。

2.2 多项式环的泛性质

多项式环满足一个泛性质, 它与 §II.5.2 中探讨过的自由群的泛性质不无相似。最简单 (也许最有用) 的情形是多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$, 并且是相对于交换环而言的; 更花哨的概念的表述与证明, 我们留给读者去享受。

设 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ 是一个有 n 个元素的集合。考虑范畴 $\mathcal{R}_A$, 它的对象是序对 (j, R) , 其中 R 是交换环⁵, 且

$$j: A \rightarrow R$$

是一个集合函数 (参看 §II.5.2!); 态射

$$(j_1, R_1) \rightarrow (j_2, R_2)$$

⁴读者应当仔细解析这个展示式, 因为其中可能令人困惑地混合了两种运算: 倍数 (例如 $m1_R$) 与 R 中的乘法 (这里明确用 $\cdot$ 表示)。

⁵对推广感兴趣的读者: 这里只需要 $j(a_1), \dots, j(a_n)$ 与 R 的每个元素交换。

$$\begin{array}{ccc}
 R_1 & \xrightarrow{\varphi} & R_2 \\
 j_1 \uparrow & \nearrow j_2 & \\
 A & &
 \end{array}$$
 是交换图 其中 φ 是一个环同态。

例如, $(i, \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n])$ 是 $\mathcal{R}_A$ 的一个对象, 其中 $i: A \rightarrow \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 把 a_k 送到 x_k 。

命题 2.1. $(i, \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n])$ 在 $\mathcal{R}_A$ 中是始对象。

证明. 设 (j, R) 是 $\mathcal{R}_A$ 的任意对象; 我们必须证明存在唯一的态射 $(i, \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]) \rightarrow (j, R)$, 也就是说, 恰有一个环同态 $\varphi: \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n] \rightarrow R$ 使得

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n] & \xrightarrow{\varphi} & R \\
 i \uparrow & \nearrow j & \\
 A & &
 \end{array}$$

交换。

照例在这类验证中, 关键之处在于: 对 φ 提出的要求迫使它的定义被确定下来。图的可交换性这一假设意味着 $\varphi(x_k) = j(a_k)$ ($k = 1, \dots, n$)。于是, 由于 φ 必须是环同态, 就必然有

$$\begin{aligned}
 \varphi\left(\sum m_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}\right) &= \sum \varphi(m_{i_1 \dots i_n}) \varphi(x_1)^{i_1} \cdots \varphi(x_n)^{i_n} \\
 &= \sum \iota(m_{i_1 \dots i_n}) j(a_1)^{i_1} \cdots j(a_n)^{i_n},
 \end{aligned}$$

其中 $\iota: \mathbb{Z} \rightarrow R$ 是唯一的环同态 (因为 $\mathbb{Z}$ 在 **Ring** 中是始对象)。

因此, 若 φ 存在, 则它是唯一的。另一方面, 我们刚刚得到的公式显然⁶保持运算, 并把 1 送到 1, 所以它确实定义了一个环同态, 这就完成了证明。 $\square$

例 2.2. 当 $n = 1$ 时, 命题 2.1 说的是: 若 s 是环 S 的任意元素, 则存在唯一的环同态 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow S$, 它把 x 送到 s 并「扩张」唯一的环同态 $\iota: \mathbb{Z} \rightarrow S$ 。在这种情形中, S 的交换性无关紧要 (为什么?)。 $\square$

例 2.3. 更一般地, 设 $\alpha: R \rightarrow S$ 是一个固定的环同态, 并设 $s \in S$ 是与所有 $\alpha(r)$ ($r \in R$) 交换的元素。则存在唯一的环同态 $\bar{\alpha}: R[x] \rightarrow S$, 它扩张 α 并把 x 送到 s (习题 2.6)。

⁶确实, 它保持加法这一点非常清楚; 乘法需要一点功夫, 读者最好亲自做一遍。这里用到了 R 的交换性。

特别地, 我们由此得到交换环上多项式的「求值映射」如下。给定一个多项式 $f(x) = \sum_{i \geq 0} a_i x^i \in R[x]$, 每个 $r \in R$ 都确定一个元素

$$f(r) = \sum_{i \geq 0} a_i r^i :$$

这可以视为 $\bar{\alpha}(f(x))$, 其中 $\bar{\alpha}$ 按上述方式取 $\alpha = \text{id}_R : R \rightarrow R, s = r$ 得到。

于是, 每个多项式 $f(x)$ 都确定一个多项式函数 $f : R \rightarrow R$, 它由 $r \mapsto f(r)$ 定义。最好把「多项式」与「多项式函数」这两个概念清楚地区分开 (参看习题 2.7)。□

2.3 单态射与满态射

环的同态 $\varphi : R \rightarrow S$ 的核是

$$\ker \varphi := \{r \in R \mid \varphi(r) = 0\} :$$

也就是说, 它无非是把 φ 视为群的同态时的核。因此, $\ker \varphi$ 是 $(R, +)$ 的子群; 它满足一个更强的要求⁷, 我们将在 §3 中详尽地探讨这一点。

读者可能会期望命题 II.6.12 的类似物在 Ring 中也成立, 而事实确实如此:

命题 2.4. 对环同态 $\varphi : R \rightarrow S$, 以下各条等价:

- (a) φ 是单态射;
- (b) $\ker \varphi = \{0\}$;
- (c) φ 是单射 (作为集合间的函数)。

证明. 我们证明 (a) $\implies$ (b), 其余留给读者。假设 $\varphi : R \rightarrow S$ 是单态射, 且 $r \in \ker \varphi$ 。应用例 2.2 的扩张性质, 我们得到唯一的环同态 $\text{ev}_r : \mathbb{Z}[x] \rightarrow R$ 使得 $\text{ev}_r(x) = r$, 以及 $\text{ev}_0 : \mathbb{Z}[x] \rightarrow R$ 使得 $\text{ev}_0(x) = 0$ 。考虑平行的环同态:

$$\mathbb{Z}[x] \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{ev}_r} \\ \xrightarrow{\text{ev}_0} \end{array} R \xrightarrow{\varphi} S$$

由于 $\varphi(r) = 0 = \varphi(0)$, 这两个复合 $\varphi \circ \text{ev}_r$ 、 $\varphi \circ \text{ev}_0$ 一致 (因为它们在 $\mathbb{Z}$ 上一致, 并且在 x 上一致); 于是由 φ 是单态射得 $\text{ev}_r = \text{ev}_0$ 。因此

$$r = \text{ev}_r(x) = \text{ev}_0(x) = 0.$$

这证明了 $r \in \ker \varphi \implies r = 0$, 即 (b)。□

⁷注意, 按照我们对环的定义, $\ker \varphi$ 在任何合理的意义下都不可能是一个子环, 因为除了极其病态的情形之外, 它都不包含乘法单位元。若省去单位元的要求, 它才是子环。

由命题 2.4, 若 $S \rightarrow R$ 是单态射, 则可以把 S 与 R 的一个子集等同起来; 下面的定义把这一情形形式化。

定义 2.5. 环 R 的子环 S 是一个环, 它的底层集合是 R 的子集, 并且包含函数 $S \hookrightarrow R$ 是环同态。□

等价地, R 的子环是子集 $S \subseteq R$, 它包含 1_R , 并且关于由 R 诱导的运算 $+$ 、 $\cdot$ 满足环的公理。立刻可以验证: $S \subseteq R$ 是子环, 若它是 $(R, +)$ 的子群、关于 $\cdot$ 封闭、并且包含 1_R 。作为一个非例, 零环不是非零环 R 的子环 (因为它不包含 1_R)。

命题 2.4 可能使读者相信, 从这个一般的范畴论观点看, Ring 与 Grp 相当类似。但关于满态射会出现一个新的现象。环的满射映射当然是 Ring 中的满态射, 因为它在 Set 中已经是满态射——我们先前已经遇到过这个论证 (例如命题 II.8.18 中的「(c) $\implies$ (a)」); 但与 Set、Grp 和 Ab 中不同, 在 Ring 中, 满态射不必是满射的⁸。确实, 考虑环的包含同态

$$\iota: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}:$$

ι 不是满射, 因此它既不是 Set 也不是 Ab 中的满态射 (读者能「描述」 $\text{coker } \iota$ 吗? 习题 2.12); 但它是环的满态射。确实, 若 α_1 、 α_2 是平行的环同态

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\iota} \mathbb{Q} \xrightarrow[\alpha_2]{\alpha_1} R$$

并且 α_1 、 α_2 在 $\mathbb{Z}$ 上一致⁹, 比如说 $\alpha = \alpha_1|_{\mathbb{Z}} = \alpha_2|_{\mathbb{Z}}$, 那么它们也必须在 $\mathbb{Q}$ 上一致: 因为对 $p, q \in \mathbb{Z}$ 、 $q \neq 0$,

$$\alpha_i \left(\frac{p}{q} \right) = \alpha_i(p) \alpha_i(q^{-1}) = \alpha(p) \alpha(q)^{-1} \quad (i = 1, 2)$$

对两者是相同的¹⁰。因此, ι 满足满态射的范畴论要求 (参看 §I.2.6)。

警告: 因此, 在 Ring 中, 一个同态完全可能既是单态射又是满态射, 却不是同构!

2.4 积

积在 Ring 中存在: 若 R_1 、 R_2 是环, 则可以对群的直积 $R_1 \times R_2$ (参看 §II.3.4) 赋予逐分量的乘法来定义 $R_1 \times R_2$ 。因此, $R_1 \times R_2$ 上的两种运算都是逐分量定义

⁸不幸的是, 某些文献把环的满态射定义为「满射的环同态」; 这应当受到劝阻。

⁹它们必定如此, 因为 $\mathbb{Z}$ 是始对象。

¹⁰注意 $\alpha(q)$ 必须在 R 中有双边逆, 因为 q 在 $\mathbb{Q}$ 中有逆, 即 $1/q$ 。特别地, $\alpha_1(q^{-1}) = \alpha_2(q^{-1})$ 必须一致, 因为它们必须等于 $\alpha(q)$ 的这个唯一逆; 参看命题 1.12。

的: $\forall(a_1, b_1) \in R_1, \forall(a_2, b_2) \in R_2,$

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) := (a_1 + a_2, b_1 + b_2),$$

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2).$$

$R_1 \times R_2$ 中的单位元是 $(1_{R_1}, 1_{R_2})$ 。读者将验证 (习题 2.13) $R_1 \times R_2$ 确实是 Ring 中的范畴论积。

读者应当记住, 一般来说这不是人们能在底层群的直积上定义的唯一一种环结构。例如, 正如 §1.2 中提到的, 可以定义一个域, 其底层群是 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 而乘积环 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 却远远不是域 (为什么?)。

余积的情形更加不幸——在任何一般性下处理它 (即使只对交换环的情形) 都需要张量积, 而等到我们发展出张量积时 (§VIII.2), 我们几乎已经忘掉了这个问题。但 §2.2 中回顾的泛性质足以处理简单的例子, 读者现在就应该出于乐趣把一个模板情形做出来 (习题 2.14)。

顺带一提——心里想着阿贝尔群的情形 (§II.3.5), 读者可能会忍不住考虑「环的直和」, 它在有限情形中与积一致, 并且在一般情况下也许会给出某种有趣的东西。这并不像看起来那么有希望: 它不满足 Ring 中余积的泛性质 (为什么?), 而且, 「无限版本」不是环, 因为它缺少单位元。

2.5 $\text{End}_{\text{Ab}}(G)$

这个位置与任何其他位置一样适合稍微展开讨论环的主要例子之一, 而且这个例子并不像 §1.2 中回顾的那些例子那样特殊。

对每个阿贝尔群 G , G 的自同态群 $\text{End}_{\text{Ab}}(G) := \text{Hom}_{\text{Ab}}(G, G)$ 是一个环, 其运算为加法与复合 (如定义 1.1 前面那段所讨论的)。确实, 结合律由范畴的公理推出, 而分配律可以立刻验证。

仔细考察阿贝尔群 $(\mathbb{Z}, +)$ 的自同态环是有教益的:

命题 2.6. 作为环, $\text{End}_{\text{Ab}}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 。

证明. 考虑函数

$$\varphi : \text{End}_{\text{Ab}}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}$$

它由

$$\varphi(\alpha) = \alpha(1)$$

对所有群同态 $\alpha : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 定义。则 φ 是群同态: $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z})$ 中的加法定义为使得 $\forall n \in \mathbb{Z}$

$$(\alpha + \beta)(n) = \alpha(n) + \beta(n)$$

(参看 §II.4.4); 特别地

$$\varphi(\alpha + \beta) = (\alpha + \beta)(1) = \alpha(1) + \beta(1) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta).$$

进一步, φ 是环同态。确实, 对 $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z})$ 中的 α, β , 把 $\alpha(1)$ 记作 a ; 则

$$\alpha(n) = n\alpha(1) = na = an$$

对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 成立; 特别地,

$$\alpha(\beta(1)) = a\beta(1) = \alpha(1)\beta(1).$$

因此,

$$\varphi(\alpha \circ \beta) = (\alpha \circ \beta)(1) = \alpha(\beta(1)) = \alpha(1)\beta(1) = \varphi(\alpha)\varphi(\beta)$$

正如所需。此外, $\varphi(\text{id}_{\mathbb{Z}}) = \text{id}_{\mathbb{Z}}(1) = 1$ 。

最后, φ 有逆: 对 $a \in \mathbb{Z}$, 设 $\psi(a)$ 是由

$$(\forall n \in \mathbb{Z}) : \quad \alpha(n) = an$$

定义的同态 $\alpha : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$; 读者将容易验证, ψ 是环同态, 并且是 φ 的逆。

因此 φ 是环同构, 这就验证了该陈述。 $\square$

命题 2.6 给出了 $\mathbb{Z}$ 上的环结构是真正「自然的」的某种意义: 这一结构从范畴论考虑中自然地产生, 其中没有任何「任意」之处。

更一般地, 环 $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(G)$, 以及作为其它结构 (例如向量空间) 的自同态环而出现的其它环, 可以说是最重要的一类环的例子。整个模理论都基于这样一个观察: 对每个阿贝尔群 G , $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(G)$ 都是一个环。

§1.2 中回顾的一些概念在这些自同态环中得到了非常具体的表达; 例如, $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(G)$ 中的可逆元群不是别的, 正是 $\text{Aut}_{\mathbf{Ab}}(G)$ 。

每个环 R 都与底层的阿贝尔群 $(R, +)$ 的自同态环相互作用。对 $r \in R$, 用 λ_r, μ_r 分别定义由 r 给出的左乘与右乘。也就是说, $\forall a \in R$

$$\lambda_r(a) = ra, \quad \mu_r(a) = ar.$$

下面的观察不过是轻松的记号摆弄, 但它很有用; 它是 Cayley 定理 (定理 II.9.5) 的一个「环版本」:

命题 2.7. 设 R 是一个环。则函数 $r \mapsto \lambda_r$ 是一个单射环同态

$$\lambda : R \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(R).$$

证明. 对任意 $r \in R$ 以及所有 $a, b \in R$, 分配律给出:

$$\lambda_r(a + b) = r(a + b) = ra + rb = \lambda_r(a) + \lambda_r(b).$$

这表明 λ_r 确实是群 $(R, +)$ 的自同态, 即 $\lambda_r \in \text{End}_{\text{Ab}}(R)$ 。

由对应 $r \mapsto \lambda_r$ 定义的函数 $\lambda : R \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(R)$ 显然是单射: 因为若 $r \neq s$, 则

$$\lambda_r(1) = r \neq s = \lambda_s(1),$$

于是 $\lambda_r \neq \lambda_s$ 。

我们还必须验证 λ 事实上是环的同态。回忆 $\text{End}_{\text{Ab}}(R)$ 中的加法继承自 R (参看 §II.4.4): 对所有 $r, s \in R$, $\lambda_r + \lambda_s$ 由

$$(\forall a \in R): (\lambda_r + \lambda_s)(a) = \lambda_r(a) + \lambda_s(a)$$

定义。于是, λ 保持加法这一事实是分配律的直接推论: 对所有 $r, s, a \in R$,

$$\lambda_{r+s}(a) = (r + s)a = ra + sa = \lambda_r(a) + \lambda_s(a).$$

至于乘法, 这次轮到结合律发挥作用了:

$$\lambda_{rs}(a) = (rs)a = r(sa) = r\lambda_s(a) = \lambda_r(\lambda_s(a)) = (\lambda_r \circ \lambda_s)(a).$$

当然 λ_1 是恒等映射, 验证至此完成。 □

由 $r \mapsto \mu_r$ 定义的函数 $\mu : R \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(R)$ 「几乎」是一个环同态: 读者会验证 (习题 2.18)

$$\mu_{r+s} = \mu_r + \mu_s, \quad \mu_{rs} = \mu_s \circ \mu_r,$$

以及 $\mu_1 = \text{id}_R$ 。也就是说, 如果我们把 R 中的乘法¹¹ 「反转」, μ 事实上就会是一个环同态。当然, 若 R 恰是交换的, 这一问题就消失了 (因为此时 $\lambda = \mu$)。

¹¹ 这一问题与右作用之于左作用的事务完全类似; 参看 §II.9.3, 特别是习题 II.9.3。

习题

2.1. ▶ 证明：若存在从零环到一个环 R 的同态，则 R 是零环。[§2.1]

2.2. 设 R 与 S 是环，并设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是同时保持运算 $+$ 、 $\cdot$ 的函数。

- 证明：若 φ 是满射，则必有 $\varphi(1_R) = 1_S$ 。
- 证明：若 $\varphi \neq 0$ 且 S 是整环，则 $\varphi(1_R) = 1_S$ 。

(因此，在这两种情形下 φ 事实上都是环同态。)

2.3. 设 S 是一个集合，考虑幂集环 $\mathcal{P}(S)$ (习题 1.2) 以及你在习题 1.3 中构造的环 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^S$ 。证明这两个环同构。(参看习题 I.2.11。)

2.4. 用

$$a + bi + cj + dk \mapsto \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & -d & c \\ -c & d & a & -b \\ -d & -c & b & a \end{pmatrix},$$

$$a + bi + cj + dk \mapsto \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}$$

对所有 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 定义函数 $\mathbb{H} \rightarrow \mathrm{gl}_4(\mathbb{R})$ 与 $\mathbb{H} \rightarrow \mathrm{gl}_2(\mathbb{C})$ (参看习题 1.4 与 1.12)。证明这两个函数都是单射环同态。因此，四元数可以视为实矩阵或复矩阵。

2.5. $\neg$ 四元数 $w = a + bi + cj + dk$ (其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$) 的范数是实数 $N(w) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ 。

证明：从非零四元数的乘法群 $\mathbb{H}^*$ 到正实数的乘法群 $\mathbb{R}^+$ 、由「把每个非零四元数对应到它的范数」定义的函数是一个同态。证明这个同态的核同构于 $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ (参看习题 II.6.3)。[4.10, IV.5.17, V.6.19]

2.6. ▶ 验证例 2.3 中陈述的多项式环的「扩张性质」。[§2.2]

2.7. ▶ 设 $R = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，并设 $f(x) = x^2 - x$ ；注意 $f(x) \neq 0$ 。由 $f(x)$ 决定的多项式函数 $R \rightarrow R$ 是什么？[§2.2, §V.4.2, §V.5.1]

2.8. 证明域的子环都是整环。

2.9. $\neg$ 环 R 的中心由满足「对所有 $r \in R$ 都有 $ar = ra$ 」的元素 a 组成。证明中心是 R 的子环。

证明除环的中心是一个域。[2.11, IV.2.17, VII.5.14, VII.5.16]

2.10. $\neg$ 环 R 中元素 a 的中心化子由满足 $ar = ra$ 的元素 $r \in R$ 组成。证明对所有 $a \in R$ ， a 的中心化子都是 R 的子环。

证明 R 的中心是所有中心化子的交。

证明除环中的每个中心化子都是除环。[2.11, IV.2.17, VII.5.16]

- 2.11. $\neg$ 设 R 是由 p^2 个元素组成的除环, 其中 p 是素数。如下证明 R 是交换的:
- 若 R 不交换, 则它的中心 C (习题 2.9) 是 R 的真子环。证明此时 $|C|$ 必由 p 个元素组成。
 - 设 $r \in R, r \notin C$ 。证明 r 的中心化子 (习题 2.10) 同时包含 r 与 C 。
 - 推出 r 的中心化子就是整个 R 。
 - 导出矛盾, 并得出结论: R 必须是交换的 (从而是域)。
- 这是 Wedderburn 定理的一个特殊情形: 每个有限除环都是域。[IV.2.17, VII.5.16]
- 2.12. $\triangleright$ 考虑包含映射 $\iota: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 。描述 ι 在 $\mathbf{Ab}$ 中的余核, 以及它在 $\mathbf{Ring}$ 中的余核 (按照 §II.8.6 中给出的那种由适当的泛性质所定义的方式)。[§2.3, §5]
- 2.13. $\triangleright$ 验证两个环的「逐分量」积 $R_1 \times R_2$ 满足 §I.5.4 中给出的范畴中积的泛性质。[§2.4]
- 2.14. $\triangleright$ 验证 $\mathbb{Z}[x_1, x_2]$ (连同显然的态射) 在交换环范畴中满足两份 $\mathbb{Z}[x]$ 的余积的泛性质。解释为什么它在 $\mathbf{Ring}$ 中不满足该泛性质。[§2.4]
- 2.15. $\triangleright$ 对 $m > 1$, 阿贝尔群 $(\mathbb{Z}, +)$ 与 $(m\mathbb{Z}, +)$ 显然同构: 函数 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow m\mathbb{Z}, n \mapsto mn$ 是群同构。利用这个同构把「不含单位元的环」的结构 $(m\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 转移回 $\mathbb{Z}$ 上: 给出它由此在 $\mathbb{Z}$ 上定义的「乘法」 $\bullet$ 的显式公式 (也就是说, 使得 $\varphi(a \bullet b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$)。解释为什么由不同正整数 m 诱导出的结构作为「不含 1 的环」互不同构。
- (这表明, 有许多不同的方式可以给群 $(\mathbb{Z}, +)$ 赋予不含单位元的环结构。把这个观察与习题 2.16 相比较。) [§2.1]
- 2.16. $\triangleright$ 证明: 阿贝尔群 $(\mathbb{Z}, +)$ 上带单位元的环结构在同构意义下只有一个。(提示: 设 R 是底层的群为 $\mathbb{Z}$ 的环。由命题 2.7, 存在单射环同态 $\lambda: R \rightarrow \text{End}_{\mathbf{Ab}}(R)$, 而由命题 2.6, 后者同构于 $\mathbb{Z}$ 。证明 λ 是满射。) [§2.1, 2.15]
- 2.17. $\neg$ 设 R 是一个环, 并设 $E = \text{End}_{\mathbf{Ab}}(R)$ 是底层阿贝尔群 $(R, +)$ 的自同态环。证明 E 的中心同构于 R 的中心。(证明: 若 $\alpha \in E$ 与所有由 R 的元素给出的右乘都交换, 则 α 是由 R 的某个元素给出的左乘; 然后使用命题 2.7。)特别地, 这表明若 R 是交换的, 则 $\text{End}_R(R)$ 的中心同构于 R 。[VIII.3.15]
- 2.18. $\triangleright$ 验证命题 2.7 之后关于右乘 μ 所作的论断。[§2.5]
- 2.19. 证明: 对正整数 $n \in \mathbb{Z}$, $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 作为环同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

§3 理想与商环

3.1 理想

无论是在 **Set** 还是在 **Grp** 中，我们都能够「分类」满态射：在两种情形下，一个满态射在自然的等同之下都是按某个（适当的）等价关系取的商。在 **Grp** 中，我们已经看到这样的等价关系事实上来自某些子结构：正规子群。

Ring 中的情形类似。我们将仿照定理 I.2.7 与 II.8.1 为环建立标准分解；「第一同构定理」（推论 II.8.2）的相应版本将把每个满射环同态等同于按某个适当子结构取的商。正规子群的角色将由理想来扮演。

定义 3.1. 设 R 是一个环。 $(R, +)$ 的一个子群 I 若对所有 $r \in R$ 都有 $rI \subseteq I$ ，则称为 R 的左理想；也就是说，

$$(\forall r \in R)(\forall a \in I) : \quad ra \in I;$$

若对所有 $r \in R$ 都有 $Ir \subseteq I$ ，则称为右理想；也就是说，

$$(\forall r \in R)(\forall a \in I) : \quad ar \in I.$$

一个双边理想是既是左理想又是右理想的子群 I 。 □

当然，在交换环中，左理想与右理想之间没有区别。

即使在一般的情形下，我们也几乎只关心双边理想；因此我们将省略限定词，而一个环的理想将隐含地指双边理想。

注 3.2. 如 §2.3 所见， R 的子环是满足以下条件的子集 $S \subseteq R$ ：它包含 1_R ，并且关于由 R 诱导的运算 $+$ 、 $\cdot$ 满足环的公理。

理想与子环很接近：它们是子群，并且关于乘法封闭。但环 R 中含 1_R 的理想只有 R 自身：这是定义 3.1 中所述「吸收性质」的直接推论。因此理想一般不是子环；它们是「rng」。□

理想在环论的发展中远比子环重要¹²。当然，环同态的像必然是靶的子环；但从 §II.8.1 及其后所学到的一课是：真正捕捉同态结构的是核，而核是理想：

例 3.3. 设 $\varphi : R \rightarrow S$ 是任意环同态。则 $\ker \varphi$ 是 R 的理想。

事实上，我们已经知道 $\ker \varphi$ 是子群；需要验证的是吸收性质。它们是引理 1.2 的直接推论：对所有的 $r \in R$ 、所有的 $a \in \ker \varphi$ ，我们有

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = 0 \cdot a = 0,$$

¹²可以说，原因是理想恰好就是环 R 的子模。

$$\varphi(ar) = \varphi(a)\varphi(r) = a \cdot 0 = 0.$$

更一般地, 容易验证一个理想的原像是理想 (习题 3.2), 并且 $\{0_S\}$ 显然是 S 的理想。

与群的情形中正规子群的处境类似, 我们很快就会发现, 「环同态的核」与「理想」事实上是等价的概念。□

3.2 商

设 I 是环 R 的阿贝尔群 $(R, +)$ 的子群。阿贝尔群的子群自动是正规的, 于是我们有一个商群 R/I , 它的元素是 I 的陪集:

$$r + I$$

(当然, 是按加法记号书写的)。此外, 我们有一个满群同态

$$\pi: R \rightarrow \frac{R}{I}, \quad r \mapsto r + I.$$

正如我们已经对群详细探讨过的, 这个构造关于群同态满足一个合适的泛性质 (定理 II.7.12)。当然, 我们现在要问: 在什么情形下这个构造可以在 Ring 中进行, 并关于环同态满足类似的泛性质。

也就是说, 为了在 R/I 上有一个环结构、使得 π 成为环同态, 我们应当对 I 提出什么要求? 在接着往下读之前, 自己去把它弄明白!

正如常常发生的那样, 要求恰好告诉了我们答案。由于 π 必须成为环同态, R/I 中的乘法必须如下: 对 R/I 中所有的 $(a + I)$ 、 $(b + I)$,

$$(a + I) \cdot (b + I) = \pi(a) \cdot \pi(b) \stackrel{!}{=} \pi(ab) = ab + I,$$

其中等号 $\stackrel{!}{=}$ 在 π 要成为环同态时是被迫成立的。

这说明 R/I 上只有一种合理的环结构, 它由下式给出 ($\forall a, b \in R$):

$$(a + I)(b + I) := ab + I.$$

读者应当立刻意识到, 若这个运算是良定义的, 那么它确实使 R/I 成为一个环: 结合律将继承自 R 中的结合律, 而单位元将简单地是 $1 + I$ 。

所以, 只要所提议的运算是良定义的, 一切都没问题。但它会是良定义的吗?

例 3.4. 若 I 是 R 的任意子群, 则未必如此。例如, 取 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 的子群; 那么

$$0 + \mathbb{Z} = 1 + \mathbb{Z}$$

($= \mathbb{Z}$) 作为群 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的元素, 而 $\frac{1}{2} + \mathbb{Z}$ 是另一个陪集, 然而

$$0 \cdot \frac{1}{2} + \mathbb{Z} = \mathbb{Z} \neq \frac{1}{2} + \mathbb{Z} = 1 \cdot \frac{1}{2} + \mathbb{Z}.$$

□

那么假设这个运算是良定义的, 于是 R/I 是一个环, 且 $\pi: R \rightarrow R/I$ 是环同态。这对 I 说明了什么?

答案: I 是 $R \rightarrow R/I$ 的核, 所以 I 必然是理想, 正如例 3.3 中所见!

反之, 让我们假设 I 是 R 的理想, 并验证对 R/I 中运算所提议的规定是良定义的。为此, 设

$$a' + I = a'' + I \quad \text{且} \quad b' + I = b'' + I;$$

回忆一下, 这意味着 $a'' - a' \in I$, $b'' - b' \in I$; 于是

$$a''b'' - a'b' = a''b'' - a''b' + a''b' - a'b' = a''(b'' - b') + (a'' - a')b' \in I,$$

这里同时用到了定义 3.1 的左吸收性质与右吸收性质。这恰好说明

$$a'b' + I = a''b'' + I,$$

从而证明了该运算是良定义的。

总结一下, 我们验证了: R/I 是一个环, 并且使得标准投射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 是环同态, 当且仅当 I 是 R 的理想。

定义 3.5. 这个环 R/I 称为 R 模 I 的商环。

□

例 3.6. 我们知道 $(\mathbb{Z}, +)$ 的所有子群都具有 $n\mathbb{Z}$ 的形式, 其中 n 是非负整数 (命题 II.6.9)。立刻可以验证, $\mathbb{Z}$ 的所有子群事实上都是环 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 的理想。商 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 当然不外乎 §1.2 (以及更早) 中如此命名的那些环。

$\mathbb{Z}$ 在 Ring 中是始对象这一事实, 如今促成一个自然的定义。对于一个环 R , 设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow R$ 是由 $a \mapsto a \cdot 1_R$ 定义的唯一一环同态。则 $\ker f = n\mathbb{Z}$, 其中 n 是由 R 决定的良定义的非负整数。

定义 3.7. R 的特征就是这个非负整数 n 。

□

因此, 若 1_R 作为 $(R, +)$ 的元素的阶是正整数 n , 则 R 的特征为 $n > 0$; 而若 1_R 的阶为 ∞ , 则特征为 0。

□

我们已经履行了把理想与环同态的核这两个概念等同起来的承诺：每个核都是理想（参见例 3.3）；另一方面，每个理想 I 都是环同态 $R \rightarrow R/I$ 的核。在环论的语境中，我们有这样一个口号：

$$\text{核} \iff \text{理想}$$

关键的泛性质在这个语境中如同在群的情形中一样成立；参见定理 II.7.12。我们在此重复该陈述以供参考，但读者应当意识到，此时几乎没有什么需要证明：所需的（群）同态由定理 II.7.12 保证存在且唯一，而验证它是环同态则是直接的。

定理 3.8. 设 I 是环 R 的双边理想。则对每个使得 $I \subseteq \ker \varphi$ 的环同态 $\varphi : R \rightarrow S$ ，都存在唯一的环同态 $\tilde{\varphi} : R/I \rightarrow S$ ，使得下图

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & S \\ & \searrow \pi & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} \\ & R/I & \end{array}$$

交换。

为了提醒懒惰的读者， $\tilde{\varphi}$ 由

$$\tilde{\varphi}(r + I) := \varphi(r)$$

定义；（定理的）部分内容是：这个函数是良定义的（若 $I \subseteq \ker \varphi$ ），并且它是环同态。

3.3 标准分解及其推论

正如读者现在应当预料到的，定理 3.8 是每个环同态的一个标准分解的关键要素。这与 §I.2.8 中研究过的集合间函数的分解、以及 §II.8.1 中得到的群同态的分解完全类似。陈述如下：

定理 3.9. 每个环同态 $\varphi : R \rightarrow S$ 都可以按如下方式分解：

$$R \xrightarrow{\quad} R/\ker \varphi \xrightarrow[\tilde{\varphi}]{\sim} \text{im } \varphi \hookrightarrow S$$

φ

其中中间的同构 $\tilde{\varphi}$ 是由 φ 诱导的同态（如定理 3.8 中那样）。

读者会意识到, 这个陈述在此时不需要任何证明: 分解在群的层面上成立 (由定理 II.8.1), 而如本节前面所观察到的, 这些映射全都是环同态。

环的「第一同构定理」是它的直接推论:

推论 3.10. 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是满环同态。则

$$S \cong \frac{R}{\ker \varphi}.$$

与群的情形一样, 读者应当养成一种健康的直觉反应: 把每个满环同态都视为一个商 (模去一个理想), 相差一个自然的等同。

同样应当出于直觉地认识到: 商 R/I 的理想与含 I 的 R 的理想一一对应。这里同样没有多少新东西: 我们已经知道 (参见 §II.8.3), 函数

$$u: \{\text{含 } I \text{ 的 } R \text{ 的子群}\} \rightarrow \{R/I \text{ 的子群}\}$$

(由 $u(J) = J/I$ 定义) 是一个保持包含的双射; 只需片刻即可验证: J/I 是 R/I 的理想当且仅当 J 是 R 的理想。这一观察的主要内容最好打包在相应的「第三同构定理」中:

命题 3.11. 设 I 是环 R 的理想, 并设 J 是含 I 的 R 的理想。则 J/I 是 R/I 的理想, 且

$$\frac{R/I}{J/I} \cong \frac{R}{J}.$$

证明. 由于 $I \subseteq J = \ker(R \rightarrow R/J)$, 由定理 3.8 我们有一个诱导的环同态

$$\varphi: R/I \rightarrow R/J.$$

具体地, $\varphi(r+I) = r+J$; φ 显然是满的。由于

$$\ker \varphi = \{r+I \mid \varphi(r+I) = J\} = \{r+I \mid r+J = J\} = \{r+I \mid r \in J\} = J/I,$$

我们看到 J/I 是理想 (因为它是核), 而所述的同构由推论 3.10 得到。□

那么「第二」同构定理呢? 它将是理想

$$\frac{I+J}{I}, \quad \frac{J}{I \cap J}$$

之间的一个关系, 这两个理想分别属于环 R/I 与 $R/(I \cap J)$, 假设 I 与 J 是 R 的理想 (并且立刻可以验证 $I+J$ 与 $I \cap J$ 确实是理想¹³)。

读者也许想回到 §II.8.4 去看这个故事的群版本。我们的感觉是, Ring 并不是玩这个游戏的最佳场所, 因为 $(I+J)/I$ 、 $J/(I \cap J)$ 按照我的约定甚至不是环。模将是这个结果更自然的语境。

无论如何, 读者自己探索这件事将收获最大; 参看习题 3.17。

习题

- 3.1. 证明环同态 $\varphi: R \rightarrow S$ 的像是 S 的子环。若 φ 的像是 S 的理想, 你能对 φ 说些什么? 若 φ 的核是 R 的子环, 你又能对 φ 说些什么?
- 3.2. $\triangleright$ 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, J 是 S 的理想。证明 $I = \varphi^{-1}(J)$ 是 R 的理想。[§3.1]
- 3.3. $\neg$ 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, J 是 R 的理想。
- 说明 $\varphi(J)$ 不必是 S 的理想。
 - 假设 φ 是满射; 证明 $\varphi(J)$ 是 S 的理想。
 - 假设 φ 是满射, 并设 $I = \ker \varphi$; 于是我们可以把 S 与 R/I 等同。由前一点, $\bar{J} = \varphi(J)$ 是 R/I 的理想。证明

$$\frac{R/I}{\bar{J}} \cong \frac{R}{I+J}.$$

(当然, 这不过是命题 3.11 的重新表述。) [4.11]

- 3.4. 设 R 是一个环, 使得 $(R, +)$ 的每个子群实际上都是 R 的理想。证明 $R \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 其中 n 是 R 的特征。
- 3.5. $\neg$ 设 J 是环 R 上 $n \times n$ 矩阵构成的环 $\mathcal{M}_n(R)$ 的双边理想。证明矩阵 $A \in \mathcal{M}_n(R)$ 属于 J 当且仅当把 A 的任一元素放在任意位置、其余位置放 0 所得的矩阵都属于 J 。(提示: 仔细思考运算

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

) [3.6]

¹³ 记号 $I+J$ 不应当使读者感到意外: I 、 J 是阿贝尔群 R 的子群, 所以我们知道把「相加」它们是什么意思; 参见 §II.7.1。

- 3.6. $\neg$ 设 J 是环 R 上 $n \times n$ 矩阵构成的环 $M_n(R)$ 的双边理想，并设 $I \subseteq R$ 是 J 中矩阵的 $(1, 1)$ 元素组成的集合。证明 I 是 R 的双边理想，并且 J 恰好由那些所有元素都属于 I 的矩阵组成。（提示：习题 3.5。） [3.9]
- 3.7. 设 R 是环， $a \in R$ 。证明 Ra 是 R 的左理想，而 aR 是 R 的右理想。证明 a 是左可逆元（相应地，右可逆元）当且仅当 $R = aR$ （相应地， $R = Ra$ ）。
- 3.8. $\triangleright$ 证明环 R 是除环当且仅当它仅有的左理想与右理想是 $\{0\}$ 与 R 。特别地，交换环 R 是域当且仅当 R 仅有的理想是 $\{0\}$ 与 R 。 [3.9, §4.3]
- 3.9. $\neg$ 与习题 3.8 相对照：环 R 是除环当且仅当它仅有的双边理想是 $\{0\}$ 与 R ，这不成立。具有这一性质的非零环称为单的；由习题 3.8，域是仅有的单交换环。证明 $M_n(\mathbb{R})$ 是单的。（使用习题 3.6。） [4.20]
- 3.10. $\triangleright$ 设 $\varphi: k \rightarrow R$ 是环同态，其中 k 是域， R 是非零环。证明 φ 是单射。 [§V.4.2, §V.5.2]
- 3.11. 设 R 是包含 $\mathbb{C}$ 作为子环的环。证明不存在环同态 $R \rightarrow \mathbb{R}$ 。
- 3.12. $\triangleright$ 设 R 是交换环。证明 R 的幂零元集合是 R 的理想。（参看习题 1.6。这个理想称为 R 的幂零根。）
求一个非交换环，其中幂零元集合不是理想。 [3.13, 4.18, V.3.13, §VII.2.3]
- 3.13. $\neg$ 设 R 是交换环， N 是它的幂零根（参看习题 3.12）。证明 R/N 不含非零的幂零元。（这样的环称为约化的。） [4.6, VII.2.8]
- 3.14. $\neg$ 证明整环的特征要么是 0，要么是素数。你知道特征为 1 的环吗？ [V.4.17]
- 3.15. $\neg$ 若对每个 $a \in R$ 都有 $a^2 = a$ ，则称环 R 是¹⁴布尔的。证明 $\mathcal{P}(S)$ 是布尔的，对每个集合 S （参看习题 1.2）。证明每个布尔环都是交换的，且特征为 2。证明若整环 R 是布尔的，则 $R \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。 [4.23, V.6.3]
- 3.16. $\neg$ 设 S 是集合， $T \subseteq S$ 是子集。证明 S 的包含于 T 中的子集构成幂集环 $\mathcal{P}(S)$ 的一个理想。证明若 S 有限，则 $\mathcal{P}(S)$ 的每个理想都是这种形式。对于无限的 S ，求一个不是这种形式的 $\mathcal{P}(S)$ 的理想。 [V.1.5]
- 3.17. $\triangleright$ 设 I, J 是环 R 的理想。陈述并证明一个精确的结果，把 R/I 的理想 $(I+J)/I$ 与 $R/(I \cap J)$ 的理想 $J/(I \cap J)$ 联系起来。 [§3.3]

§4 理想与商：评注与例子。素理想与极大理想

4.1 基本运算

用一组生成元来定义理想往往很方便。

¹⁴以 George Boole 命名。

设 $a \in R$ 是环中的任意元素。则 R 的子集 $I = Ra$ 是 R 的左理想。事实上，对所有的 $r \in R$ 我们有

$$rI = rRa \subseteq Ra$$

正如所需。类似地， aR 是右理想。

在交换的情形，这两个子集重合，并记作 (a) 。这就是由 a 生成的主理想。例如，零理想 $\{0\} = (0)$ 与整个环 $R = (1)$ 都是主理想。

一般地（习题 4.1），若 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是环 R 的一族理想，则和 $\sum_\alpha I_\alpha$ 是 R 的理想。若 a_α 是交换环 R 的任意一族元素，则

$$(a_\alpha)_{\alpha \in A} := \sum_{\alpha \in A} (a_\alpha)$$

是由元素 a_α 生成的理想。特别地，

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1) + \dots + (a_n)$$

是 R 中包含 $a_1, \dots, a_n$ 的最小理想；这个理想由 R 中那些可以写成

$$r_1 a_1 + \dots + r_n a_n$$

（其中 $r_1, \dots, r_n \in R$ ）的元素组成。交换环 R 的理想 I 是有限生成的，若对某个 $a_1, \dots, a_n \in R$ 有 $I = (a_1, \dots, a_n)$ 。

例 4.1. 熟悉一点用生成元表述的理想与商的「演算」是个好主意；恰当地使用同构定理会得到方便的陈述。例如，设 R 是交换环， $a, b \in R$ ；用 $\bar{b}$ 记 b 在 $R/(a)$ 中的类。则

$$(R/(a))/(\bar{b}) \cong R/(a, b).$$

事实上，这是命题 3.11 的一个特例，因为

$$(\bar{b}) = \frac{(a, b)}{(a)}$$

作为 $R/(a)$ 的理想。 □

注意，主理想是（非常特殊的）有限生成理想。这些概念如此重要，以至于我们给那些每个理想都满足它们的环取特殊的名字。

定义 4.2. 交换环 R 是 *Noether* 的，若 R 的每个理想都是有限生成的。 □

定义 4.3. 整环 R 是 *PID*（「主理想整环」），若 R 的每个理想都是主理想。 □

因此, PID 是(非常特殊的) Noether 环。在适当的时候, 我们将详细讨论这些环类(参看第 V 章); Noether 环在数论与代数几何中非常重要。

读者已经熟悉一个重要的 PID:

命题 4.4. $\mathbb{Z}$ 是 PID。

证明. 设 $I \subseteq \mathbb{Z}$ 是理想。由于 I 是子群, 由命题 II.6.9, 对某个 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $I = n\mathbb{Z}$ 。由于 $n\mathbb{Z} = (n)$, 这表明 I 是主理想。□

$\mathbb{Z}$ 是 PID 这一事实精确地刻画了最大公约数在 $\mathbb{Z}$ 中如此表现的「原因」: 若 m, n 是整数, 则理想 (m, n) 必是主理想, 从而

$$(m, n) = (d)$$

对某个(正的)整数 d 成立。这个整数显然就是 m 与 n 的 gcd: 由于 $m \in (d)$ 且 $n \in (d)$, 于是 $d \mid m$ 且 $d \mid n$, 等等。

若 k 是域, 多项式环 $k[x]$ 也是 PID; 证明这一点很容易, 只需使用我们很快就会遇到的「带余除法」(§4.2); 读者现在就应该自己把它做出来(习题 4.4)。当我们在 §V.2.4 回顾「欧几里得整环」的一般概念时, 这一事实将被吸收进一般理论之中。

相反, 环 $\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID: 事实上, 读者应当能够验证理想 $(2, x)$ 不能由单个元素生成。正如我们将在适当的时候看到的, 最大公约数在像 $\mathbb{Z}[x]$ 这样的环中有很好的意义, 但这件事要更微妙一些, 因为这个环不是 PID¹⁵。

还涉及理想的若干其它基本运算; 目前, 下面两个就足够了。

- 再假设 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是环 R 的一族理想。则交 $\bigcap_{\alpha \in A} I_\alpha$ (显然是 R 的理想; 它是包含在所有理想 I_α 之中的最大理想。
- 若 I, J 是 R 的理想, 则 IJ 表示由所有乘积 ij ($i \in I, j \in J$) 生成的理想。更一般地, 若 $I_1, \dots, I_n$ 是 R 中的理想, 则「乘积」 $I_1 \cdots I_n$ 表示由所有乘积 $i_1 \cdots i_n$ ($i_k \in I_k$) 生成的理想。

读者应当注意记号上的冲突: 在群的情形(特别是 §II.8.4), IJ 将意味着别的东西。当心!

显然 $IJ \subseteq I \cap J$: 每个元素 ij ($i \in I, j \in J$) 都在 I 中(因为 I 是右理想), 也在 J 中(因为 J 是左理想); 因此 $I \cap J$ 包含所有的乘积 ij , 从而它必包含这些乘

¹⁵然而, 它是一个「UFD」, 即「唯一分解整环」。这对于一个好的 gcd 概念来说已经足够; 参看 §V.2.1。

积生成的理想 IJ 。有时乘积与交一致：

$$(4) \cap (3) = (12) = (4) \cdot (3) \quad \text{在 } \mathbb{Z} \text{ 中};$$

有时则不一致：

$$(4) \cap (6) = (12) \neq (24) = (4) \cdot (6).$$

$IJ = I \cap J$ 是否成立往往是微妙的；习题 4.5 给出了一个使该等式成立的典型情形。

4.2 多项式环的商

我们已经观察到，商 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 就是我们熟悉的模 n 的同余类环。用主理想作多项式环的商，是「具体的」、但也许不那么熟悉的例子的一个好来源。

设 R 是一个（非零）环，并设

$$f(x) = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_1x + a_0 \in R[x]$$

是一个多项式；为方便起见，我们假设 $f(x)$ 是首一的，也就是说，它的首项系数（ $f(x)$ 中出现的 x 的最高次幂的系数）为 1。就理想而言，当系数环 R 是域时，这不是一个严重的要求（习题 4.7），但在其它情形下它可能相当重要：例如， $(2x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$ 不能由首一多项式生成。还要注意，首一多项式必然是非零因子（习题 4.8），并且若 $f(x)$ 首一，则对一切多项式 $q(x)$ 都有 $\deg(f(x)q(x)) = \deg f(x) + \deg q(x)$ 。

假设 $f(x)$ 首一是方便的，因为这样我们就可以用 $f(x)$ 做带余除法。也就是说，若 $g(x) \in R[x]$ 是另一个多项式，则存在多项式 $q(x), r(x) \in R[x]$ 使得

$$g(x) = f(x)q(x) + r(x)$$

且¹⁶ $\deg r(x) < \deg f(x)$ 。这不过多项式的「长除法」过程，读者必定熟悉它；并且当除以首一多项式¹⁷时，它可以在任何环上进行。

于是情形看起来与 $\mathbb{Z}$ 中的情形类似，在那里我们同样有带余除法。商与余式由 $g(x)$ 与 $f(x)$ 唯一¹⁸确定：

¹⁶注：约定多项式 0 的次数为 $-\infty$ ，则条件 $\deg r(x) < \deg f(x)$ 由 $r(x) = 0$ 满足。

¹⁷关键在于：若 $n > d$ ，则对一切 $a \in R$ 我们都有 $ax^n = ax^{n-d}f(x) + h(x)$ ，其中 $h(x)$ 是某个次数 $< n$ 的多项式。归纳地论证，这表明我们可以对所有「单项式」 ax^n 用 $f(x)$ 做带余除法，从而（由线性性）对所有多项式 $g(x) \in R[x]$ 也能这样做。

¹⁸在非交换情形下这一断言要打个折扣，因为若我们「从左边」而非「从右边」除，可能会得到不同的商与余式。

引理 4.5. 设 $f(x)$ 是首一多项式，并假设

$$f(x)q_1(x) + r_1(x) = f(x)q_2(x) + r_2(x)$$

其中 $r_1(x)$ 与 $r_2(x)$ 都是次数 $< \deg f(x)$ 的多项式。则 $q_1(x) = q_2(x)$ 且 $r_1(x) = r_2(x)$ 。

证明. 事实上，我们有

$$f(x)(q_1(x) - q_2(x)) = r_2(x) - r_1(x);$$

若 $r_2(x) \neq r_1(x)$ ，则 $r_2(x) - r_1(x)$ 的次数 $< \deg f(x)$ ，而 $f(x)(q_1(x) - q_2(x))$ 的次数 $\geq \deg f(x)$ ，这导致矛盾。因此 $r_1(x) = r_2(x)$ ，而由「首一多项式是非零因子」便立刻得到 $q_1(x) = q_2(x)$ 。 $\square$

前面的讨论可以用理想与陪集的语言相当高效地总结。从现在起我们将把自己限制在交换情形，这主要是为了记号上的方便，但也是因为这将保证理想都是双边理想，从而使商可以作为环来定义（参看 §3.2）。

那么假设 R 是交换环。我们所证明的是：若 $f(x)$ 首一，则对每个 $g(x) \in R[x]$ 都存在唯一的 $r(x)$ ，其次数 $< \deg f(x)$ ，并且使得

$$g(x) + (f(x)) = r(x) + (f(x))$$

作为 $R[x]$ 中主理想 $(f(x))$ 的陪集成立。

细究这一观察会引出一个有用的群论陈述。注意次数 $< d$ 的多项式可以看作直和

$$R^{\oplus d} = \underbrace{R \oplus \cdots \oplus R}_{d \text{ 次}}$$

的元素；确实，由

$$\psi((r_0, r_1, \dots, r_{d-1})) = r_0 + r_1x + \cdots + r_{d-1}x^{d-1}$$

定义的函数 $\psi: R^{\oplus d} \rightarrow R[x]$ 显然是阿贝尔群的单同态，从而是到其像上的同构，而这个像恰好由次数 $< d$ 的多项式组成。为下面讨论的目的，我们将不加分辨地把 $R^{\oplus d}$ 与这个多项式集合等同起来。

下一个结果可以看作一种在直和 $R^{\oplus d}$ 上炮制出许多互不相同且有趣的环结构的方法：

命题 4.6. 设 R 是交换环, 并设 $f(x) \in R[x]$ 是次数为 d 的首一多项式. 则由把 $g(x) \in R[x]$ 送到 $g(x)$ 除以 $f(x)$ 的余式所定义的函数

$$\varphi: R[x] \rightarrow R^{\oplus d}$$

诱导出阿贝尔群的同构

$$\frac{R[x]}{(f(x))} \cong R^{\oplus d}.$$

证明. 所给的函数 φ 由引理 4.5 是良定义的, 而它是满射, 因为它有右逆 (即上面定义的函数 $\psi: R^{\oplus d} \rightarrow R[x]$).

我们断言 φ 是阿贝尔群的同态. 确实, 若

$$g_1(x) = f(x)q_1(x) + r_1(x) \quad \text{与} \quad g_2(x) = f(x)q_2(x) + r_2(x)$$

其中 $\deg r_1(x) < d$ 、 $\deg r_2(x) < d$, 则

$$g_1(x) + g_2(x) = f(x)(q_1(x) + q_2(x)) + (r_1(x) + r_2(x))$$

且 $\deg(r_1(x) + r_2(x)) < d$: 于是 (再次由引理 4.5) 这蕴含

$$\varphi(g_1(x) + g_2(x)) = r_1(x) + r_2(x) = \varphi(g_1(x)) + \varphi(g_2(x)).$$

那么由阿贝尔群的第一同构定理, φ 诱导出同构

$$\frac{R[x]}{\ker \varphi} \cong R^{\oplus d}.$$

另一方面, $\varphi(g(x)) = 0$ 当且仅当 $g(x) = f(x)q(x)$ 对某个 $q(x) \in R[x]$ 成立, 也就是说, 当且仅当 $g(x)$ 属于由 $f(x)$ 生成的主理想. 这表明 $\ker \varphi = (f(x))$, 从而完成了证明. $\square$

例 4.7. 假设 $f(x)$ 是次数为 1 的首一多项式: $f(x) = x - a$, 其中 $a \in R$. 则 $g(x)$ 除以 $f(x)$ 后的余式恰好就是「求值」 $g(a)$ (参看例 2.3): 确实,

$$g(x) = (x - a)q(x) + r$$

其中 $r \in R$ (余式的次数必须 < 1 ; 因此它只能是常数); 在 a 处求值给出

$$g(a) = (a - a)q(a) + r = 0 \cdot q(a) + r = r$$

正如所断言的那样。特别地， $g(a) = 0$ 当且仅当 $g(x) \in (x - a)$ 。

命题 4.6 在这一情形下的内容是：求值映射

$$R[x] \rightarrow R, \quad g(x) \mapsto g(a)$$

诱导出同构

$$\frac{R[x]}{(x - a)} \cong R$$

作为阿贝尔群；读者将验证（或手算，或援引推论 3.10），这实际上是一个环的同构。□

例 4.8. 分析更高次的例子是件有趣的事。对每个次数为 d 的首一多项式 $f(x) \in R[x]$ ，命题 4.6 都给出一个可能不同的环（即 $R[x]/(f(x))$ ），它作为群同构于 $R^{\oplus d}$ ；于是人们可以用这个同构在群 $R^{\oplus d}$ 上定义一个全新的环结构。

对 $d = 1$ ，所有这些结构都同构（如例 4.7 中所见）；但在次数 2 时就已经出现有趣的结构了。举一个具体的例子，对 $f(x) = x^2 + 1$ 施行这一程序：命题 4.6 给出群的同构

$$R \oplus R \cong \frac{R[x]}{(x^2 + 1)};$$

这个同构在 $R \oplus R$ 上诱导出什么乘法？取 $R \oplus R$ 的两个元素 (a_0, a_1) 、 (b_0, b_1) 。采用命题 4.6 中所用的记号，我们有

$$(a_0, a_1) = \varphi(a_0 + a_1x), \quad (b_0, b_1) = \varphi(b_0 + b_1x).$$

现在一点中学代数给出

$$\begin{aligned} (a_0 + a_1x)(b_0 + b_1x) &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + a_1b_1x^2 \\ &= (x^2 + 1)a_1b_1 + ((a_0b_0 - a_1b_1) + (a_0b_1 + a_1b_0)x) \end{aligned}$$

这表明

$$\varphi((a_0 + a_1x)(b_0 + b_1x)) = (a_0b_0 - a_1b_1, a_0b_1 + a_1b_0).$$

因此，由这一程序在 $R \oplus R$ 上诱导出的乘法由

$$(a_0, a_1) \cdot (b_0, b_1) = (a_0b_0 - a_1b_1, a_0b_1 + a_1b_0)$$

定义。这个配方也许显得有点任意，但请注意，取 $R = \mathbb{R}$ 为实数环，并把对 $(x, y) \in \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ 与复数 $x + iy$ 等同起来，我们在 $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ 上得到的乘法恰好与 $\mathbb{C}$ 中的通常乘法一致。因此，

$$\frac{\mathbb{R}[x]}{(x^2 + 1)} \cong \mathbb{C}$$

作为环。换言之，这一程序「从零开始」、从 $\mathbb{R}[x]$ 出发构造出了环 $\mathbb{C}$ 。□

要点在于多项式方程 $x^2 + 1 = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 中没有解；商 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 产生一个环，它包含 $\mathbb{R}$ 的一个副本，并且其中该多项式确实有根（即商中 x 的类的 $\pm$ ）。这个结果最终同构于 $\mathbb{C}$ 也许并不太令人惊讶，因为 $\mathbb{C}$ 恰恰就是一个包含 $\mathbb{R}$ 的副本、并且其中 $x^2 + 1$ 确实有根（即 $\pm i$ ）的环。

这类构造是解方程的「代数家的方式」。我们将在 §V.5.2 回到它们，而某种意义上整个第 VII 章都将致力于这个主题。

4.3 素理想与极大理想

理想的其它「品质」最好用商来表达。我们仍然假设我们的环是交换的——这既是因为不可原谅的懒惰，也是因为这正是我们将使用这些概念的唯一语境。

定义 4.9. 设 $I \neq (1)$ 是交换环 R 的理想。

- 若 R/I 是整环，则 I 是素理想。
- 若 R/I 是域，则 I 是极大理想。 □

例 4.10. 对一切 $a \in R$ ，理想 $(x - a)$ 在 $R[x]$ 中是素的当且仅当 R 是整环；它是极大的当且仅当 R 是域。确实，如我们在例 4.7 中所见， $R[x]/(x - a) \cong R$ 。

理想 $(2, x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中是极大的，因为

$$\frac{\mathbb{Z}[x]}{(2, x)} \stackrel{!}{\cong} \frac{\mathbb{Z}[x]/(x)}{(2)} \cong \frac{\mathbb{Z}}{(2)} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

是域（对于同构 $\stackrel{!}{\cong}$ ，参看例 4.1）。 □

当然，这些概念可以翻译成完全不涉及商的表述；而素理想与极大理想究竟应当按定义 4.9 来定义、还是按下面这些等价条件来定义，在很大程度上是一个审美偏好的问题：

命题 4.11. 设 $I \neq (1)$ 是交换环 R 的理想。则

- I 是素的当且仅当对一切 $a, b \in R$

$$ab \in I \implies (a \in I \text{ 或 } b \in I);$$

- I 是极大的当且仅当对 R 的一切理想 J

$$I \subseteq J \implies (I = J \text{ 或 } J = R).$$

证明. 环 R/I 是整环，当且仅当对一切 $\bar{a}, \bar{b} \in R/I$

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = 0 \implies (\bar{a} = 0 \text{ 或 } \bar{b} = 0).$$

这个条件立刻转化为 R 中给定的条件，其中 $\bar{a} = a + I$ 、 $\bar{b} = b + I$ ，因为 R/I 中的 0 就是 I 。

至于极大性，给定的条件来自 R/I 的理想与含 I 的 R 的理想之间的对应 (§3.3)，以及「交换环是域当且仅当它仅有的理想是 (0) 与 (1) 」这一观察（习题 3.8）。□

从用商给出的表述来看，十分清楚的是

$$\text{极大} \implies \text{素};$$

确实，域是整环。当然，用另一种描述来验证这一事实很容易，但论证要稍微繁琐一些（习题 4.14）。素理想未必是极大的，但请注意下面这一点：

命题 4.12. 设 I 是交换环 R 的理想。若 R/I 有限，则 I 是素理想当且仅当它是极大理想。

证明. 这立刻由命题 1.15 推出。□

例如，设 (n) 是 $\mathbb{Z}$ 的理想，其中 $n > 0$ ；则

$$(n) \text{ 是素理想} \iff (n) \text{ 是极大理想} \iff n \text{ 作为整数是素数}.$$

确实，对非零的 n ，环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有限，所以命题 4.12 适用；参看例 1.17。

一般来说，交换环 R 的素理想集合称为 R 的谱 (spectrum)¹⁹，记作 $\text{Spec } R$ 。我们可以把 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 「画」成下面这样：

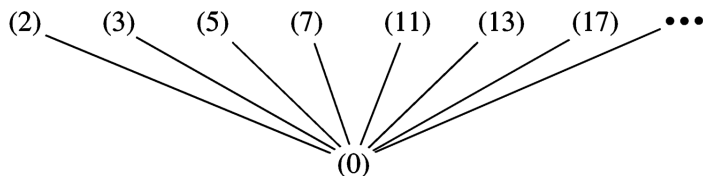


图 III.2: $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 的示意图

实际上，把 $\mathbb{Z}$ 的非零素理想是极大的这一事实归因于商的有限性（正如我们刚刚所做的那样）略有误导；一个更好的「解释」是 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环，而这一现象对一切主理想整环都成立：

¹⁹信不信由你，这个术语借自泛函分析。

命题 4.13. 设 R 是主理想整环, I 是 R 中的非零理想。则 I 是素理想当且仅当它是极大理想。

证明. 极大理想在任意环中都是素理想, 所以我们只需验证主理想整环中的非零素理想都是极大理想; 我们将使用命题 4.11 中得到的素理想与极大理想的刻画。设 $I = (a)$ 是 R 中的素理想, 其中 $a \neq 0$, 并设 $I \subseteq J$, 其中 J 是 R 的理想。由于 R 是主理想整环, $J = (b)$ 对某个 $b \in R$ 成立。由于 $I = (a) \subseteq (b) = J$, 我们有 $a = bc$ 对某个 $c \in R$ 成立。但此时 $b \in (a)$ 或 $c \in (a)$, 因为 $I = (a)$ 是素理想。

若 $b \in (a)$, 则 $(b) \subseteq (a)$; 从而 $I = J$ 。若 $c \in (a)$, 则 $c = da$ 对某个 $d \in R$ 成立。但此时

$$a = bc = bda,$$

由此 $bd = 1$, 因为对非零的 a 的消去在 R 中成立 (因为 R 是整环)。这意味着 b 是可逆元, 从而 $J = (b) = R$ 。

也就是说, 我们已经证明: 若 $I \subseteq J$, 则或者 $I = J$, 或者 $J = R$: 因此由命题 4.11, I 是极大理想。 $\square$

例 4.14. 设 k 是域。则 $k[x]$ 中的非零素理想都是极大理想, 因为 $k[x]$ 是主理想整环 (读者此时想必已经验证过; 参看习题 4.4)。因此, $\text{Spec } k[x]$ 的图像看起来与上面所示的 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 的图像差不多: 极大理想处在同一层上, 它们都包含素 (且非极大) 理想 (0) 。

对 $k = \mathbb{C}$ 这样的域来说, 这幅图像尤其吸引人: 这样的域是代数闭的, 也就是说, 其中对每个 $f(x) \in k[x]$ 都存在 $r \in k$ 使得 $f(r) = 0$ 。现在详细讨论这一概念会把我们带得太远; 但读者应当知道 $\mathbb{C}$ 是代数闭的。我们还会回到这一点²⁰。假设这一事实, 容易验证 (习题 4.21): $\mathbb{C}[x]$ 中的极大理想恰好是如下这些理想

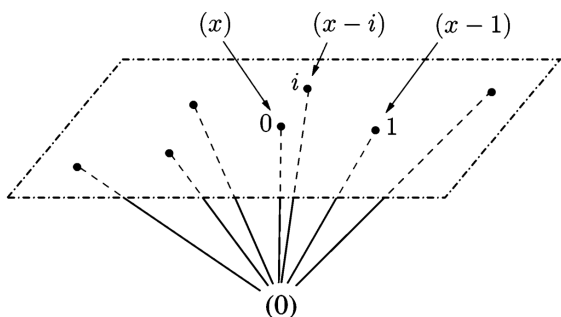
$$(x - z)$$

其中 z 取遍一切复数。也就是说, 稍微发挥一点想象力, 我们可以为 $\text{Spec } \mathbb{C}[x]$ 想出下面这幅图像:

极大理想有「一条复直线」²¹那么多: 对每个 $z \in \mathbb{C}$ 我们都有极大理想 $(x - z)$; 素理想 (0) 包含在一切极大理想之中; 并且没有其它素理想。

²⁰一个特别令人愉快的证明可以用初等复分析给出, 作为 Liouville 定理或最大模原理的推论; 参看 §V.5.3。

²¹我们知道: 它看起来像一个平面。但作为一个复对象, 它是一条线。

图 III.3: $\text{Spec } \mathbb{C}[x]$ 的示意图

$\text{Spec } \mathbb{C}[x]$ 的图像可以作为下面这一事实的佐证：在代数几何中， $\mathbb{C}[x]$ 是对应于「仿射直线」 $\mathbb{C}$ 的环；它是一条代数曲线的环。事实证明， $\mathbb{C}[x]$ 中在 (0) 之上恰好有「一层」极大理想，这恰好反映了相应的几何对象维数为 1。

一般来说，交换环 R 的 (Krull) 维数是 R 中最长的素理想链的长度。因此，命题 4.13 告诉我们，诸如 $\mathbb{Z}$ 这样的主理想整环「维数为 1」。用代数几何的行话说，它们都对应于曲线。□

例 4.15. 关于维数更高的环的例子，考虑

$$k[x_1, \dots, x_n],$$

其中 k 是域。注意这个环中有长度为 n 的素理想链

$$(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots \subsetneq (x_1, \dots, x_n).$$

(为什么这些理想是素理想？参看习题 4.13。) 这说明 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的维数 $\geq n$ 。可以证明， n 事实上是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中素理想链的最长长度；也就是说， $k[x_1, \dots, x_n]$ 的 Krull 维数恰为 n 。在代数几何中，环 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 对应于 n 维复空间 $\mathbb{C}^n$ 。

不过，精确地处理这些概念并不那么容易。即便是「 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 的极大理想恰好是那些理想 $(x_1 - z_1, \dots, x_n - z_n)$ ，其中 $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ 」这一看似简单的陈述，也需要一个相当深刻的结果，称为 Hilbert 零点定理。□

我们将在 §VII.2 回到这一切，并（在建立多得多的机器之后）略微品尝一下代数几何。

习题

4.1. ▶ 设 R 是环, $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 R 的一族理想。我们令

$$\sum_{\alpha \in A} I_\alpha := \left\{ \sum_{\alpha \in A} r_\alpha \text{ 使得 } r_\alpha \in I_\alpha \text{ 且除有限多个 } \alpha \text{ 外都有 } r_\alpha = 0 \right\}.$$

证明 $\sum_{\alpha} I_\alpha$ 是 R 的理想, 并且它是包含所有理想 I_α 的最小理想。[§4.1]

4.2. ▶ 证明 Noether 环的同态的像仍是 Noether 环。也就是说, 证明: 若 $\varphi: R \rightarrow S$ 是满的环同态且 R 是 Noether 的, 则 S 是 Noether 的。[§6.4]

4.3. 证明 $\mathbb{Z}[x]$ 的理想 $(2, x)$ 不是主理想。

4.4. ▶ 证明: 若 k 是域, 则 $k[x]$ 是主理想整环。(提示: 设 $I \subseteq k[x]$ 是任意理想。若 $I = (0)$, 则 I 是主理想。若 $I \neq (0)$, 取 I 中次数最小的首一多项式 $f(x)$ 。用带余除法构造一个证明, 说明 $I = (f(x))$, 论证方式与命题 II.6.9 的证明相同。) [§4.1, §4.3, §V.2.4, §V.4.1, §VI.7.2, §VII.1.2]

4.5. ▶ 设 I, J 是环 R 中的理想, 且 $I + J = (1)$ 。证明 $IJ = I \cap J$ 。[§4.1]

4.6. 设 I, J 是环 R 中的理想。假设 $R/(IJ)$ 是约化的 (也就是说, 它没有非零的幂零元; 参看习题 3.13)。证明 $IJ = I \cap J$ 。

4.7. ▶ 设 $R = k$ 是域。证明 $k[x]$ 中每个非零 (主) 理想都由唯一的首一多项式生成。[§4.2, §VI.7.2]

4.8. ▶ 设 R 是环, $f(x) \in R[x]$ 是首一多项式。证明 $f(x)$ 不是 (左或右) 零因子。[§4.2, 4.9]

4.9. 把习题 4.8 的结果推广如下。设 R 是环, $f(x)$ 是 $R[x]$ 中的左零因子。证明存在 $b \in R$, $b \neq 0$, 使得 $f(x)b = 0$ 。(提示: 设 $f(x) = a_d x^d + \cdots + a_0$, 并设 $g(x) = b_e x^e + \cdots + b_0$ 是使 $f(x)g(x) = 0$ 的、次数 e 最小的非零多项式。推出 $a_d g(x) = 0$, 然后用归纳法证明对一切 i 都有 $a_{d-i} g(x) = 0$ 。这说明 b_e 如何?)

4.10. $\neg$ 设 d 是不为整数平方的整数, 并考虑 $\mathbb{C}$ 的由下式定义的子集²²

$$\mathbb{Q}(\sqrt{d}) := \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

- 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 是 $\mathbb{C}$ 的子环。
- 定义函数 $N: \mathbb{Q}(\sqrt{d}) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为 $N(a + b\sqrt{d}) := a^2 - b^2 d$ 。证明 $N(zw) = N(z)N(w)$, 并且若 $z \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 、 $z \neq 0$, 则 $N(z) \neq 0$ 。

函数 N 是一个「范数」; 它在 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 及其子环的研究中非常有用。(另参看习题 2.5。)

²²当然, d 有两个「平方根」; 但 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的定义不依赖于使用哪一个。

- 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 是域, 而且事实上是 $\mathbb{C}$ 的包含 $\mathbb{Q}$ 与 $\sqrt{d}$ 的最小子域。(用 N 。)
- 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \cong \mathbb{Q}[t]/(t^2 - d)$ 。(参看例 4.8。)

[V.1.17, V.2.18, V.6.13, VII.1.12]

4.11. 设 R 是交换环, $a \in R$, 且 $f_1(x), \dots, f_r(x) \in R[x]$ 。

- 证明理想的等式

$$(f_1(x), \dots, f_r(x), x - a) = (f_1(a), \dots, f_r(a), x - a).$$

- 证明有用的代换技巧

$$\frac{R[x]}{(f_1(x), \dots, f_r(x), x - a)} \cong \frac{R}{(f_1(a), \dots, f_r(a))}.$$

(提示: 习题 3.3。)

4.12. ▶ 设 R 是交换环, $a_1, \dots, a_n$ 是 R 的元素。证明

$$\frac{R[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \cong R.$$

[§VII.2.2]

4.13. ▶ 设 R 是整环。证明: 对一切 $k = 1, \dots, n$, $(x_1, \dots, x_k)$ 是 $R[x_1, \dots, x_n]$ 中的素理想。[§4.3]

4.14. ▶ 「手工」证明极大理想都是素理想, 不要使用商环。[§4.3]

4.15. 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是交换环的同态, 并设 $I \subseteq S$ 是一个理想。证明: 若 I 是 S 中的素理想, 则 $\varphi^{-1}(I)$ 是 R 中的素理想。证明: 即使 I 是极大理想, $\varphi^{-1}(I)$ 也不一定是极大的。4.16. 设 R 是交换环, P 是 R 的一个素理想。假设 0 是 R 的包含于 P 中的唯一零因子。证明 R 是整环。4.17. ▶ (如果你懂一点拓扑……) 设 K 是紧拓扑空间, R 是 K 上连续实值函数构成的环, 其中的加法与乘法逐点定义。(i) 对 $p \in K$, 设 $M_p = \{f \in R \mid f(p) = 0\}$ 。证明 M_p 是 R 中的极大理想。(ii) 证明: 若 $f_1, \dots, f_r \in R$ 没有公共零点, 则 $(f_1, \dots, f_r) = (1)$ 。(提示: 考虑 $f_1^2 + \dots + f_r^2$ 。)(iii) 证明 R 中每个极大理想 M 都形如 M_p , 其中 $p \in K$ 。(提示: 你将用到 K 的紧性以及 (ii)。)

由此推出: $p \mapsto M_p$ 定义了从 K 到 R 的极大理想集合的一个双射。(交换环 R 的极大理想集合称为 R 的极大谱; 它包含在 §4.3 中定义的(素)谱 $\text{Spec } R$ 之中。把交换环与拓扑空间这类「几何」对象联系起来, 是代数几何的事业。)紧性假设是必要的: 参看习题 V.3.10。[V.3.10]

- 4.18. 设 R 是交换环, N 是它的幂零根(习题 3.12)。证明 N 包含在 R 的每个素理想之中。(稍后读者将验证: 幂零根事实上正是 R 的所有素理想的交: 习题 V.3.13。)
- 4.19. 设 R 是交换环, P 是 R 中的素理想, I_j 是 R 的理想。
- (i) 假设 $I_1 \cdots I_r \subseteq P$; 证明对某个 j 有 $I_j \subseteq P$ 。
 - (ii) 由 (i), 若 $P \supseteq \bigcap_{j=1}^r I_j$, 则 P 包含诸理想 I_j 之一。证明或否证: 若 $P \supseteq \bigcap_{j=1}^{\infty} I_j$, 则 P 包含诸理想 I_j 之一。
- 4.20. 设 M 是(不必交换的)环 R 中的双边理想。证明: M 是极大的, 当且仅当 R/M 是单环(参看习题 3.9)。
- 4.21. ▶ 设 k 是代数闭域, 并设 $I \subseteq k[x]$ 是理想。证明: I 是极大的, 当且仅当对某个 $c \in k$ 有 $I = (x - c)$ 。[§4.3, §V.5.2, §VII.2.1, §VII.2.2]
- 4.22. 证明 $(x^2 + 1)$ 是 $\mathbb{R}[x]$ 中的极大理想。
- 4.23. 若环 R 中每个素理想都是极大的, 则称 R 的 Krull 维数为 0。证明域与布尔环(习题 3.15)的 Krull 维数为 0。
- 4.24. 证明环 $\mathbb{Z}[x]$ 的 Krull 维数 ≥ 2 。(事实上它恰好等于 2; 于是从代数几何的观点看, 它对应着一个曲面。)

§5 环上的模

我们已经强调过群的基本理论与环的基本理论之间的平行性; 两者之间也存在重要的差异。在 Grp 中, 人们取一个群关于(正规子)群的商, 所得仍是一个群: 整个过程从未离开 Grp 。在 Ab 中, 情形某种意义上还要更好, 因为正规性条件是自动满足的; 人们只需取一个阿贝尔群关于一个阿贝尔(子)群的商, 便得到一个阿贝尔群。

Ring 中的情形就没那么整齐了。故事中的三个角色之一是理想: 除最病态的情形外, 按定义 1.1 中列出的公理, 它都不是一个环。换言之, 环同态的核(通常不是一个环。此外, 余核的表现也不如人所愿(参看习题 2.12)。即使放宽环的定义, 放弃单位元并把理想当作子环, 也不存在一个足够大的例子类, 使得子结构自动满足「理想」条件。总之, Ring 不是一个特别令人愉快的范畴。

模将解决所有这些问题。若 R 是环, $I \subseteq R$ 是双边理想, 则 R, I 与 R/I 这三

个结构都是 R 上的模。 R -模范畴是性态良好范畴的首要范例：在这个范畴中，核与余核都存在，并且所做的恰恰是它们该做的事。范畴 $\mathbf{Ab}$ 是这一构造的特例，因为它是伪装起来的 $\mathbb{Z}$ 上的模范畴（例 5.4）。环 R 上的模范畴将分享 $\mathbf{Ab}$ 的许多优良性质；而且对每个环 R ，我们都会得到一个全新的、性态良好的范畴。这些都是重要概念阿贝尔范畴的例子²³。

5.1 (左) R -模的定义

简而言之， R -模是带 R 的作用的阿贝尔群。为充实这一想法，回忆「作用」一般指的是到某种自同态结构中的同态：例如，我们在 §II.9.1 中把群作用定义为从一个固定群到某个范畴中对象的自同构群的群同态。

我们可以对环在阿贝尔群上的作用给出类似的定义。事实上，回忆若 M 是阿贝尔群，则 $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(M) := \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(M, M)$ 以自然的方式成为一个环（参看 §2.5）。环 R 在 M 上的左作用于是无非是一个环同态

$$\sigma : R \rightarrow \text{End}_{\mathbf{Ab}}(M);$$

我们就说 σ 使 M 成为一个左 R -模。

与群作用的情形类似，把这个定义详细写出来是方便的。

断言 5.1. 如上给出的同态 σ 的数据，与满足以下要求的函数

$$\rho : R \times M \rightarrow M$$

的数据完全相同：($\forall r, s \in R$) ($\forall m, n \in M$)

- $\rho(r, m + n) = \rho(r, m) + \rho(r, n)$;
- $\rho(r + s, m) = \rho(r, m) + \rho(s, m)$;
- $\rho(rs, m) = \rho(r, \rho(s, m))$;
- $\rho(1, m) = m$ 。

这个断言的证明完全遵循 §II.9.2 开头讨论的模式，因此留给读者（习题 5.2）。当然， ρ 与 σ 之间的关系由

$$\rho(r, m) = \sigma(r)(m)$$

²³事实上可以证明（「Freyd-Mitchell 嵌入定理」）：每个小阿贝尔范畴都等价于某个环上左模范畴的一个子范畴。因此在某种程度上，只要足够好地理解模范畴，我们就能理解阿贝尔范畴。我们将在第 IX 章回到这一点。

给出。

一如既往，带着 ρ 到处走并不方便，所以通常干脆不提它： $\rho(r, m)$ 往往就记作 rm ；这使上面列出的要求稍微好读一些。总结并采用这一简写，便得到：

定义 5.2. 阿贝尔群 M 上的一个左 R -模结构，指的是一个映射 $R \times M \rightarrow M$ 、 $(r, m) \mapsto rm$ ，使得

- $r(m + n) = rm + rn$;
- $(r + s)m = rm + sm$;
- $(rs)m = r(sm)$;
- $1m = m$ 。

□

右 R -模的定义完全类似。读者可以回看 §II.9，特别是习题 II.9.3，以回顾右作用与左作用之别；这里的问题与之类似。于是，例如右 R -模结构可以等同于左 R° -模结构，其中 R° 是把乘法次序反过来得到的「反」环（习题 5.1）。然而要注意，一般说来 R 与 R° 并没有好的理由同构（而每个群都同构于它的反群）。

若 R 是交换的，这些问题就都无关紧要了：此时恒等映射 $R \rightarrow R^\circ$ 是同构，而左模与右模是同一个概念。读者即便一概假设本节提到的所有环都是交换的，也不会有多大损失。偶尔有必要把这一假设明确说出来（例如在处理代数时，参看例 5.6），但我们将要回顾的大部分材料，对任意环上的左模与对交换环上的模一样，都是逐字成立的。为方便起见，我们将用「模」表示「左模」；若有需要，把这些概念适配到右模所需的适当改动，将由读者负责处理。

5.2 R -Mod 范畴

读者应当花些时间熟悉模的概念，办法是证明一些简单的性质，例如

$$\begin{aligned} (\forall m \in M): \quad 0 \cdot m &= 0, \\ (\forall m \in M): \quad (-1) \cdot m &= -m, \end{aligned}$$

其中 M 是某个环上的模（习题 5.3）。下面这个听起来更花哨（但同样平凡）的性质，对培养对模的感觉也很有用：

命题 5.3. 每个阿贝尔群都以恰好一种方式成为一个 $\mathbb{Z}$ -模。

证明. 设 G 是阿贝尔群。 G 上的一个 $\mathbb{Z}$ -模结构是一个环同态

$$\mathbb{Z} \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(G).$$

由于 $\mathbb{Z}$ 是 Ring 中的始对象 (§2.1)，这样的同态恰好存在一个，这就证明了结论。□

因此，「阿贝尔群」与「 $\mathbb{Z}$ -模」是同一个概念。具体地说， $n \in \mathbb{Z}$ 在阿贝尔群的元素 a 上的作用恰恰给出通常的「倍数」 na ；这个运算与 $\mathbb{Z}$ 中的运算是平凡相容的。

R -模的同态是（阿贝尔）群的同态，并且与模结构相容。也就是说，若 M, N 是 R -模， $\varphi: M \rightarrow N$ 是函数，则 φ 是 R -模同态当且仅当

- $(\forall m_1 \in M)(\forall m_2 \in M): \quad \varphi(m_1 + m_2) = \varphi(m_1) + \varphi(m_2);$
- $(\forall r \in R)(\forall m \in M): \quad \varphi(rm) = r\varphi(m).$

想必清楚的是：两个 R -模同态的复合是 R -模同态，且恒等映射是 R -模同态：

R -模构成一个范畴

我们把它记作²⁴ $R\text{-Mod}$ 。

例 5.4. $\mathbb{Z}$ -模范畴 $\mathbb{Z}\text{-Mod}$ 与范畴 $\mathbf{Ab}$ 「相同」：事实上，每个阿贝尔群都以恰好一种方式成为 $\mathbb{Z}$ -模（命题 5.3），而 $\mathbb{Z}$ -模同态无非就是阿贝尔群的同态。□

例 5.5. 若 $R = k$ 是域，则 R -模称为 k -向量空间。我们将把域 k 上的向量空间范畴记作「 $k\text{-Vect}$ 」；这不过是 $k\text{-Mod}$ 的另一个名字。 $k\text{-Vect}$ 中的态射通常称为²⁵线性映射。「线性代数」就是研究 $k\text{-Vect}$ 的学问（在可能时推广到 $R\text{-Mod}$ ）；第 VI 章与第 VIII 章将专门讨论这一主题。□

例 5.6. 任意环同态 $\alpha: R \rightarrow S$ 都可以用来定义一个有趣的 R -模：定义 $\rho: R \times S \rightarrow S$ 为

$$\rho(r, s) := \alpha(r)s$$

对一切 $r \in R, s \in S$ 。右端的运算不过是 S 中的乘法，而定义 5.2 的各条公理是环公理与「 α 是同态」这一事实的直接推论。例如，取 $S = R, \alpha = \text{id}_R$ ，就使 R 成为其自身上的（左）模。

人们通常写 rs 而不写 $\alpha(r)s$ 。

若我们要求 R 是交换环、并且 α 把 R 映入 S 的中心，则 S 中的环运算与 α 诱导的 R -模结构之间的联系会更加紧密：也就是说，若我们要求对一切 $r \in R, s \in S$

²⁴若 R 不交换，我们应当约定 $R\text{-Mod}$ 指的是左模范畴还是右模范畴。我们指的是「左模」。

²⁵这个术语也用于更一般的环 R 上 R -模的同态，但没那么常用。

都有 $\alpha(r)$ 与 s 交换。确实, 在这种情形下, 上面定义的左模结构与用类似方式定义的右模结构将会重合; 此外, 在这些要求下, S 中的环运算

$$(s_1, s_2) \mapsto s_1 s_2$$

与 R -模结构相容, 其含义是²⁶

$$(r_1 s_1)(r_2 s_2) = \alpha(r_1) s_1 \alpha(r_2) s_2 = \alpha(r_1) \alpha(r_2) s_1 s_2 = (r_1 r_2)(s_1 s_2)$$

$\forall r_1, r_2 \in R, \forall s_1, s_2 \in S$; 也就是说, 我们可以随意让 R 的作用「穿过」 S 中的乘积。

由于这些例子十分重要, 它们值得拥有自己的正式名称:

定义 5.7. 设 R 是交换环。一个 R -代数是一个环同态 $\alpha: R \rightarrow S$, 使得 $\alpha(R)$ 包含在 S 的中心中。 $\square$

照例的滥用语言使我们按同态的靶 S 来称呼 R -代数。于是, 一个 R -代数「是」带有相容环结构的 R -模 S ; 或者如果你愿意, 也可以说是带有相容 R -模结构的环 S 。若 S 是除环, 则 R -代数 S 是除代数。

存在一个显然的「 R -代数同态」概念 (它同时保持环结构与模结构), 于是我们得到一个范畴 $R\text{-Alg}$ 。若 S 本身交换, 情形会大大简化, 此时关于中心的条件就是多余的。「交换 R -代数」构成一个范畴, 细心的读者会认出它是交换环范畴中的一个余切片范畴 (例 I.3.7)。

另外注意, $\mathbb{Z}\text{-Alg}$ 不过是 Ring 的另一个名称 (为什么?)。

多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 以及它们的所有商都是交换 R -代数。这是一类特别重要的例子; 当 $R = k$ 是代数闭域时, 这些环正是「经典」仿射代数几何中所使用的环 (参看 §VII.2.3)。 $\square$

平凡群 0 在任意环 R 上都有唯一的模结构, 并且是 $R\text{-Mod}$ 中的零对象, 也就是说, 它既是始对象又是终对象。正如在我们遇到过的主要范畴中那样, R -模的双射同态自动是 $R\text{-Mod}$ 中的同构 (习题 5.12)。在这些方面以及许多其它方面, 范畴 $R\text{-Mod}$ (对任意交换环 R) 与 Ab 是相似的。

若 R 是交换环, 这种相似性还会更进一步: 正如在范畴 Ab 中那样, 每个集合 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$ 本身也可以看作该范畴的一个对象 (参看 §II.4.4)²⁷。确实,

²⁶更一般地说, 这一选择使 S 中的乘法成为「 R -双线性的」。

²⁷记号约定: 人们常把 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$ 写成 $\text{Hom}_R(M, N)$ 。本书不采用这一约定, 但在后面的章节中我们会自由地使用它。

设 M, N 是 R -模。由于 R -模的同态特别是阿贝尔群同态,

$$\mathrm{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N) \subseteq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab}}(M, N)$$

(作为集合, 在自然的等同意义下)。如 §II.4.4 中那样使 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab}}(M, N)$ 成为阿贝尔群的运算显然保持 $\mathrm{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$; 由此可知后者是阿贝尔群。对 $r \in R$ 与 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$, 规定

$$(\forall m \in M): (r\varphi)(m) := r\varphi(m)$$

定义了一个函数²⁸ $r\varphi: M \rightarrow N$ 。若 R 交换, 则这个函数是 R -模同态, 因为 $(\forall a \in R), (\forall m \in M)$,

$$(r\varphi)(am) = r\varphi(am) = (ra)\varphi(m) \stackrel{!}{=} (ar)\varphi(m) = a(r\varphi(m)).$$

于是我们在阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$ 上有一个自然的 R 作用, 并且容易验证这使 $\mathrm{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$ 成为一个 R -模。

注意: 若 R 不交换, 则一般说来 $\mathrm{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$ 「只是」一个阿贝尔群。若 M, N 是双模, 则有更多结构可用; 参看 §VIII.3.2。

5.3 子模与商

由于 R -模是阿贝尔群的一种「加强」版本, 我们可以很快地走完通常的构造, 只需指出 Ab 中类似的构造都被 R -模结构保持即可。

R -模 M 的子模 N 是被 R 的作用保持的子群。也就是说, 对一切 $r \in R, n \in N$, 元素 rn (由 M 的 R -模结构定义) 事实上属于 N 。换句话说——也许更清楚地说—— N 本身是一个 R -模, 并且包含映射 $N \subseteq M$ 是 R -模同态。

例 5.8. 我们可以把 R 本身看作 (左) R -模 (参看例 5.6); 于是 R 的子模恰好就是 R 的 (左) 理想。□

例 5.9. R -模同态 $\varphi: M \rightarrow M'$ 的核与像都是子模 (分别是 M, M' 的子模)。□

例 5.10. 若 $r \in R$ 且 M 是 R -模, 则 $rM = \{rm \mid m \in M\}$ 是 M 的子模。若 I 是 R 的任意理想, 则 $IM = \{rm \mid r \in I, m \in M\}$ 是 M 的子模。

若 N 是 M 的子模, 则它尤其是阿贝尔群 $(M, +)$ 的 (正规) 子群; 于是我们可以把商 M/N 定义为阿贝尔群。

²⁸ 仔细解析记号: 左端的 $r\varphi$ 是一个函数的名称, 而右端的 $r\varphi(m)$ 则是元素 $r \in R$ 对元素 $\varphi(m) \in N$ 的作用, 它由 N 上的 R -模结构定义。

当然,我们希望把它看成一个模,而正如通常那样,只有一种合理的做法:我们会要求标准投射

$$\pi: M \rightarrow M/N$$

是 R -模同态,而这迫使

$$r(m + N) = r\pi(m) = \pi(rm) = rm + N$$

对一切 $m \in M$ 成立。也就是说,我们被引导去把 R 在 M/N 上的作用定义为

$$r(m + N) := rm + N.$$

断言 5.11. 对一切子模 N , 上述规定确实在 M/N 上定义了一个 R -模结构。

这个断言的证明是直接的,留给读者。 R -模 M/N (当然)称为 M 对 N 的商。

例 5.12. 若 R 是环且 I 是 R 的双边理想,则 I 、 R 以及商环 R/I 三者都是 R -模: I 是 R 的子模,并且若 R 交换,则环 R 与 R/I 事实上都是 R -代数 (参看例 5.6)。□

例 5.13. 若 R 不交换且 I 只是一个 (比如) 左理想,则商 R/I 不能作为环来定义,但可以作为左模来定义 (即模 R 对子模 I 的商)。 R 在 R/I 上的作用由左乘给出: $r(a + I) = ra + I$ 。

读者现在应当预期商有一个泛性质,它就在这里:

定理 5.14. 设 N 是 R -模 M 的子模。则对每个满足 $N \subseteq \ker \varphi$ 的 R -模同态 $\varphi: M \rightarrow P$, 都存在唯一的 R -模同态 $\tilde{\varphi}: M/N \rightarrow P$, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & P \\ & \searrow \pi & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} \\ & M/N & \end{array}$$

交换。

正如这类陈述先前出现时那样,这是集合论版本 (§I.5.3) 加上容易的记号匹配与相容性验证的直接推论。若想要更快的证明,可以直接应用定理 II.7.12, 并验证 $\tilde{\varphi}$ 是 R -模同态。

由于每个子模 N 都是标准投射 $M \rightarrow M/N$ 的核,我们反复出现的口号在 $R\text{-Mod}$ 的语境中就成为

$$\text{核} \iff \text{子模}:$$

与 Grp 或 Ring 中不同,成为核对这些相关子结构不施加任何限制。换句话说,「 $R\text{-Mod}$ 中的每个单态射都是核」;这是阿贝尔范畴的区分性特征之一。

5.4 标准分解与同构定理

现在讨论的路线与(阿贝尔)群的情形相同;关键事实的陈述加上几句评论就足够了,因为证明不过是把我们先前遇到过的类似命题的证明重新翻炒一遍。当然,读者应当把以下陈述当作习题,并补全所有需要的细节。

在 R -模的语境中,标准分解取下述形式:

定理 5.15. 每个 R -模同态 $\varphi: M \rightarrow M'$ 都可以如下分解:

$$M \xrightarrow{\quad} M/\ker \varphi \xrightarrow[\cong]{\tilde{\varphi}} \operatorname{im} \varphi \hookrightarrow M'$$

φ

其中中间的同构 $\tilde{\varphi}$ 是由 φ 诱导的同态(如定理 5.14 中那样)。

「第一同构定理」是下述推论:

推论 5.16. 设 $\varphi: M \rightarrow M'$ 是满 R -模同态。则

$$M' \cong \frac{M}{\ker \varphi}.$$

若 M 是 R -模且 N 是 M 的子模,则存在一个保持包含的双射(参看 §II.8.3)

$$u: \{M \text{ 中包含 } N \text{ 的子模 } P\} \rightarrow \{M/N \text{ 的子模}\}$$

并且「第三同构定理」成立:

命题 5.17. 设 N 是 R -模 M 的子模,并设 P 是 M 的包含 N 的子模。则 P/N 是 M/N 的子模,并且

$$\frac{M/N}{P/N} \cong \frac{M}{P}.$$

我们也有「第二同构定理」的一个版本(参看命题 II.8.11),它由于「正规性在模论中不是问题」这一事实而有所简化:

命题 5.18. 设 N, P 是 R -模 M 的子模。则

- $N + P$ 是 M 的子模;
- $N \cap P$ 是 P 的子模,并且

$$\frac{N + P}{N} \cong \frac{P}{N \cap P}.$$

更一般地说, 希望已经清楚的是: 任意一族 R -模 M 的子模 $\{N_\alpha\}_\alpha$ 的和 $\sum_\alpha N_\alpha$ 与交 $\bigcap_\alpha N_\alpha$ (它们被定义为阿贝尔群 M 的子群; 例如参看引理 II.6.3) 都是 M 的子模。

习题

- 5.1. ▶ 设 R 是一个环。反环 R° 是由 R 反转乘法而得到的: 也就是说, R° 中的乘积 $a \bullet b$ 定义为 $ba \in R$ 。证明恒等映射 $R \rightarrow R^\circ$ 是同构当且仅当 R 是交换环。证明 $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ 同构于它的反环 (不经过恒等映射!)。若 $R \cong R^\circ$, 解释如何把右 R -模变成左 R -模, 反之亦然。[§5.1, VIII.5.19]
- 5.2. ▶ 证明断言 5.1。[§5.1]
- 5.3. ▶ 设 M 是环 R 上的一个模。证明对一切 $m \in M$ 都有 $0 \cdot m = 0$ 以及 $(-1) \cdot m = -m$ 。[§5.2]
- 5.4. ◻ 设 R 是一个环。一个非零 R -模 M 称为单的 (或不可约的), 若它仅有的子模是 $\{0\}$ 与 M 。设 M, N 是单模, 并设 $\varphi: M \rightarrow N$ 是 R -模的同态。证明或者 $\varphi = 0$, 或者 φ 是同构。(这个相当天真的陈述被称为 *Schur 引理*。)[5.10, 6.16, VI.1.16]
- 5.5. 设 R 是一个环, 把它看作其自身上的一个 R -模; 并设 M 是一个 R -模。证明作为 R -模有 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(R, M) \cong M$ 。
- 5.6. 设 G 是一个阿贝尔群。证明: 若 G 具有 $\mathbb{Q}$ -向量空间的结构, 则它只有一个这样的结构。(提示: 先证明 G 的每个元素都必然具有无限阶。)
- 5.7. 设 K 是一个域, 并设 $k \subseteq K$ 是 K 的一个子域。证明 K 以自然的方式是 k 上的向量空间 (事实上是 k -代数)。在这种情形下, 我们说 K 是 k 的一个扩张。
- 5.8. 范畴 $R\text{-Alg}$ 的始对象是什么?
- 5.9. ◻ 设 R 是交换环, 并设 M 是一个 R -模。证明 R -模 $\text{End}_{R\text{-Mod}}(M)$ 上的复合运算以自然的方式使它成为一个 R -代数。
证明 $\mathcal{M}_n(R)$ (参看习题 1.4) 以自然的方式是一个 R -代数。[VI.1.12, VI.2.3]
- 5.10. 设 R 是交换环, 并设 M 是一个单 R -模 (参看习题 5.4)。证明 $\text{End}_{R\text{-Mod}}(M)$ 是一个除 R -代数。
- 5.11. ▶ 设 R 是交换环, 并设 M 是一个 R -模。证明 M 上的 $R[x]$ -模结构的集合与 $\text{End}_{R\text{-Mod}}(M)$ 之间存在一个双射。[§VI.7.1]
- 5.12. ▶ 设 R 是一个环。设 M, N 是 R -模, 并设 $\varphi: M \rightarrow N$ 是 R -模的同态。假设 φ 是双射, 从而它作为集合间的函数有逆 φ^{-1} 。证明 φ^{-1} 是 R -模的同态。由此断定: 双射的 R -模同态是 R -模的同构。[§5.2, §VI.2.1, §IX.1.3]

- 5.13. 设 R 是整环, 并设 I 是 R 的一个非零主理想. 证明 I 作为 R -模同构于 R .
- 5.14. ▶ 证明命题 5.18. [§5.4]
- 5.15. 设 R 是交换环, 并设 I, J 是 R 的理想. 证明作为 R -模有 $I \cdot (R/J) \cong (I+J)/J$.
- 5.16. ▹ 设 R 是交换环, M 是一个 R -模, 并设 $a \in R$ 是一个幂零元, 它确定 M 的一个子模 aM . 证明 $M = 0 \iff aM = M$. (这是 Nakayama 引理的一个特例, 习题 VI.3.8.) [VI.3.8]
- 5.17. ▶ 设 R 是交换环, 并设 I 是 R 的一个理想. 注意到 $I^j I^k \subseteq I^{j+k}$, 在直和

$$\text{Rees}_R(I) := \bigoplus_{j \geq 0} I^j = R \oplus I \oplus I^2 \oplus I^3 \oplus \cdots$$

上定义一个环结构. 把 R 恒等地送到这个直和中第一项的同态使 $\text{Rees}_R(I)$ 成为一个 R -代数, 称为 I 的 Rees 代数. 证明: 若 $a \in R$ 是一个非零因子, 则 (a) 的 Rees 代数同构于多项式环 $R[x]$ (作为 R -代数). [5.18]

- 5.18. 沿用习题 5.17 的记号, 设 $a \in R$ 是一个非零因子, I 是 R 的任意理想, 并设 J 是理想 aI . 证明 $\text{Rees}_R(J) \cong \text{Rees}_R(I)$.

§6 积、余积等, 在 $R\text{-Mod}$ 中

我们已多次说过, 像 $R\text{-Mod}$ 这样的范畴是「性质良好」的. 本节我们将探讨在现阶段可以在何种意义上把这一点形式化. 要点在于: 这些范畴享有我们一路以来为范畴 $\mathbf{Ab}$ 所注意到的那些同样好的性质.

我们还将在这里纳入一些关于有限生成模与代数的普遍考虑.

与上一节一样, 我们将把「模」用作「左模」的简称; 读者应当对右模的情形作适当的调整. 假设这里出现的所有环都是交换环, 损失很小 (这样就消除了左模与右模之间的区别).

6.1 积与余积

如同在 $\mathbf{Ab}$ 中一样, 在 $R\text{-Mod}$ 中积与余积都存在, 并且有限积与有限余积重合. 确实, 回忆两个阿贝尔群的直和的构造 (§II.3.5): 若 M 与 N 是阿贝尔群, 则 $M \oplus N$ 表示它们的积, 运算是逐分量定义的. 若 M 与 N 是 R -模, 我们可以通过规定 $\forall r \in R$

$$r(m, n) := (rm, rn)$$

来赋予 $M \oplus N$ 一个 R -模结构. 这定义了 M, N 作为 R -模的直和. 注意 $M \oplus N$ 连同若干 R -模的同态一起出现:

$$\pi_M : M \oplus N \rightarrow M, \quad \pi_N : M \oplus N \rightarrow N$$

分别把 (m, n) 送到 m 、 n ，以及

$$i_M : M \rightarrow M \oplus N, \quad i_N : N \rightarrow M \oplus N$$

把 m 送到 $(m, 0)$ 、把 n 送到 $(0, n)$ 。

命题 6.1. 直和 $M \oplus N$ 同时满足 M 与 N 的积和余积的泛性质。

证明. 积: 设 P 是一个 R -模, 并设 $\varphi_M : P \rightarrow M$ 、 $\varphi_N : P \rightarrow N$ 是两个 R -模同态。 R -模同态

$$\varphi_M \times \varphi_N : P \rightarrow M \oplus N$$

的定义被所需的下图的交换性所迫:

$$\begin{array}{ccc} & & M \\ & \nearrow \varphi_M \times \varphi_N & \uparrow \pi_M \\ P & \xrightarrow{\varphi_M \times \varphi_N} & M \oplus N \\ & \searrow \varphi_N & \downarrow \pi_N \\ & & N \end{array}$$

也就是说,

$$(\forall p \in P): (\varphi_M \times \varphi_N)(p) := (\varphi_M(p), \varphi_N(p)).$$

这确实是一个 R -模同态, 并且是使该图交换的唯一一个这样的同态; 因此 $M \oplus N$ 可以作为 M 与 N 的积。

余积: 把前面的论证通过一面镜子来看! 设 P 是一个 R -模, 并设 $\psi_M : M \rightarrow P$ 、 $\psi_N : N \rightarrow P$ 是两个 R -模同态。 R -模同态

$$\psi_M \oplus \psi_N : M \oplus N \rightarrow P$$

的定义被所需的下图的交换性所迫:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{i_M} & M \oplus N \\ i_N \uparrow & \searrow \psi_M & \downarrow \psi_M \oplus \psi_N \\ N & \xrightarrow{\psi_N} & P \end{array}$$

也就是说²⁹, $(\forall m \in M)(\forall n \in N)$

$$\begin{aligned} (\psi_M \oplus \psi_N)(m, n) &= (\psi_M \oplus \psi_N)(m, 0) + (\psi_M \oplus \psi_N)(0, n) \\ &= (\psi_M \oplus \psi_N) \circ i_M(m) + (\psi_M \oplus \psi_N) \circ i_N(n) \\ &= \psi_M(m) + \psi_N(n). \end{aligned}$$

²⁹ 这看起来应当很熟悉; 参看习题 II.3.3。

这是 R -模的同态: 由 P 中加法的交换性, 它是阿贝尔群的同态, 并且它显然保持 R 的作用。由于它是使该图交换的唯一 R -模同态, 这验证了 $M \oplus N$ 可以作为 M 与 N 的余积。 $\square$

把后者看作 M 与 N 的积时, 写 $M \times N$ 而不是 $M \oplus N$ 也许看起来是个好主意; 但到时候 (§VIII.2) 我们会在「双线性映射」的语境中再次遇到 $M \times N$, 而在那个语境中 $M \times N$ 不被看作 R -模。

读者还应当把纤维化版本的这些构造写出来; 参看习题 6.10 与 6.11。

有限积与余积在 $R\text{-Mod}$ 中一致这一事实并不延伸到无限的情形 (习题 6.7)。

6.2 核与余核

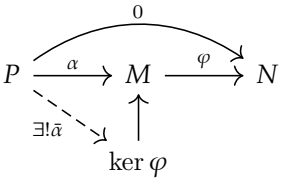
$R\text{-Mod}$ 有一个零对象 (0-模)、它的 Hom 集都是阿贝尔群 (§5.2)、并且它有 (有限) 积与余积——这些事实使 $R\text{-Mod}$ 成为一个加性范畴。 $R\text{-Mod}$ 拥有性质良好的核与余核——我们下面就来回顾——这一事实把它提升到阿贝尔范畴的地位。(我们将在 §IX.1 回到这些一般定义。)

一般而言, 单态射与满态射并不会自动满足好的性质, 即使给定范畴的对象是通过给集合添加结构而实现的。例如, 我们已经看到, 「满态射」与「满态射」之间的确切关系可能相当微妙: 在 Grp 中满态射是满射的, 但理由很复杂 (§II.8.6); 而在 Ring 中存在不是满射的满态射 (§2.3)。

$R\text{-Mod}$ 中的情形则尽可能简单。回忆一下, 我们已经为核与余核确定了泛性质 (参看 §II.8.6); 在范畴 $R\text{-Mod}$ 中, 这些将如下所述: 若

$$\varphi : M \rightarrow N$$

是 R -模的同态, 则 $\ker \varphi$ 关于「分解使 $\varphi \circ \alpha = 0$ 的 R -模同态 $\alpha : P \rightarrow M$ 」这一性质是终的:



而 $\text{coker } \varphi$ 关于「分解使 $\beta \circ \varphi = 0$ 的 R -模同态 $\beta : N \rightarrow P$ 」这一性质是始的：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & 0 & & \\
 & \curvearrowright & & \curvearrowright & \\
 M & \xrightarrow{\varphi} & N & \xrightarrow{\beta} & P \\
 & & \uparrow \pi & \nearrow \exists! \beta & \\
 & & \text{coker } \varphi & &
 \end{array}$$

命题 6.2. 在 $R\text{-Mod}$ 中下列结论成立：

- 核与余核存在；
- φ 是单态射 $\iff \ker \varphi$ 是平凡的 $\iff \varphi$ 作为集合间的函数是单射的；
- φ 是满态射 $\iff \text{coker } \varphi$ 是平凡的 $\iff \varphi$ 作为集合间的函数是满射的。

此外，每个单态射都把它的源与某个态射的核等同起来，而每个满态射都把它的靶与某个态射的余核等同起来。³⁰

当然，这个命题只是把我们从对 $\mathbf{Ab}$ 的研究中已经知道的关于 $R\text{-Mod}$ 的事实作了推广，细心的读者只需快速回顾一下就够了。核存在：确实，核的「标准」定义满足上面写出的泛性质（论证与命题 II.6.6 中相同）。余核存在：确实，令

$$\text{coker } \varphi = \frac{N}{\text{im } \varphi};$$

若 $\beta : N \rightarrow P$ 满足 $\beta \circ \varphi = 0$ ，则 $\text{im } \varphi \subseteq \ker \beta$ ；所以由商的泛性质（定理 5.14）， β 必定唯一地经过 $N/\text{im } \varphi$ 分解。也就是说， $N/\text{im } \varphi$ 确实满足余核的泛性质。

命题 6.2 中第二点与第三点里所有蕴含式的证明都遵循我们从（例如）命题 II.6.12 与命题 II.8.18 中熟悉的模式。命题 6.2 的最后一句只是重述了那句口号

$$\text{子模} \iff \text{核}$$

以及它的镜像陈述（后者同样成立）。进一步的细节留给读者。

顺便说一句， $\mathbf{Set}$ 中刻画单态射与满态射的那些条件（命题 I.2.1）后来怎么样了？在 $\mathbf{Set}$ 中，一个函数是单态射当且仅当它有左逆，是满态射当且仅当它有右逆。我们已经学会不要指望这些事情在更一般的范畴中发生。模也不例外：由「乘以 2」定义的函数 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 是一个没有左逆的单态射，而投射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 是一个没有右逆的满态射。我们将在 §7.2 回到这一点。

³⁰即：每个单态射都是某个态射的核，每个满态射都是某个态射的余核。

6.3 自由模与自由代数

自由 R -模的泛性质是仿照那些定义我们已遇到的其它自由对象的性质而建立的: 目标是「以最有效的方式」定义包含给定集合 A 的 R -模。同样, 情形将与阿贝尔群的情形紧密吻合, 所以读者也许想回顾一下 §II.5.4。

形式化这一启发式要求的泛性质如下: 给定一个集合 A , 我们寻求一个 R -模 $F^R(A)$, 称为集合 A 上的自由 R -模, 连同集合间的函数 $j: A \rightarrow F^R(A)$, 使得对所有的 R -模 M 与集合间的函数 $f: A \rightarrow M$, 存在唯一的 R -模同态 $\varphi: F^R(A) \rightarrow M$ 使下图交换。

$$\begin{array}{ccc} F^R(A) & \xrightarrow{\varphi} & M \\ & \swarrow j \quad \searrow f & \\ & A & \end{array}$$

抽象废话保证: 这样的 R -模只要存在, 就在同构意义下唯一 (命题 I.5.4), 并且函数 $j: A \rightarrow F^R(A)$ 必然是单射的 (参看习题 II.5.3)。问题在于: 它存在吗?

答案看上去并不十分令人兴奋, 因为它直接推广了阿贝尔群 (即 $\mathbb{Z}$ -模) 的情形。给定任意集合 A , 如下定义一个 R -模 N 的 (可能是无限的) 直和 $N^{\oplus A}$:

$$N^{\oplus A} := \{\alpha: A \rightarrow N \mid \alpha(a) \neq 0 \text{ 只对有限多个元素 } a \in A \text{ 成立}\}.$$

当然, 这与 §II.5.4 中为阿贝尔群给出的定义一致; $N^{\oplus A}$ 具有明显的 R -模结构, 它是通过对所有 $r \in R$ 与 $a \in A$ 规定

$$(r\alpha)(a) := r(\alpha(a))$$

而得到的。

对于 $N = R$, 我们可以通过把 $a \in A$ 送到函数 $j_a: A \rightarrow R$ 来定义一个函数 $j: A \rightarrow R^{\oplus A}$:

$$(\forall x \in A): \quad j_a(x) := \begin{cases} 1 & \text{若 } x = a, \\ 0 & \text{若 } x \neq a. \end{cases}$$

断言 6.3. $F^R(A) \cong R^{\oplus A}$ 。

这个断言的证明与命题 II.5.6 的证明完全一致, 留给读者 (习题 6.1)。关键在于: $R^{\oplus A}$ 的每个元素都可以唯一地写成一个有限和

$$\sum_{a \in A} r_a a$$

(它是 $\sum_{a \in A} r_a j(a)$ 的简写); 顺便说一句, 这正是「 A 上的自由 R -模」的元素通常的写法——由断言 6.3, 这是合法的。

特别地, 对于 $A = \{1, \dots, n\}$ 是一个有限集的情形, 断言 6.3 说明 R -模 $R^{\oplus n}$ 连同由

$$j(i) := (0, \dots, 0, \underset{i \text{ 处}}{1}, 0, \dots, 0) \in R^{\oplus n}$$

定义的 $j: A \rightarrow R^{\oplus n}$, 满足 $F^R(\{1, \dots, n\})$ 的泛性质。

这一切与 $\mathbb{Z}$ -模的情形完全类似。若我们从 R -模转向交换 R -代数, 情形就会变得更有趣一些; 范畴不同, 所以我们应当期待一个不同的答案。在本书中我们基本上只需要有限的情形, 所以假定 $A = \{1, \dots, n\}$ 是一个有限集。在这种情形下, 我们用 $R[A]$ 表示多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$; 我们有一个集合间的函数 $j: A \rightarrow R[A]$, 由 $j(i) = x_i$ 定义。

命题 6.4. $R[A]$ 是集合 A 上的自由交换 R -代数。

证明. 这个陈述翻译过来就是: 对每个交换 R -代数 S 与每个集合间的函数 $f: A \rightarrow S$, 存在唯一的 R -代数同态 $\varphi: R[A] \rightarrow S$ 使下图交换。

$$\begin{array}{ccc} R[A] & \xrightarrow{\varphi} & S \\ & \swarrow j \quad \searrow f & \\ & A & \end{array}$$

由于 S 是一个 R -代数, 我们有一个固定的环同态 $\alpha: R \rightarrow S$ (参看例 5.6)。于是我们可通过 n 次使用例 2.3 的「扩张性质」来构造 $\varphi: R[A] = R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$: 把 α 扩张到 $R[x_1]$ 上, 使 x_1 被送到 $f(1)$, 然后扩张到 $R[x_1, x_2] = R[x_1][x_2]$ 上, 使 x_2 被送到 $f(2)$, 如此等等。注意每一次扩张都由它的要求唯一地决定。这给出了作为环同态的 φ , 并表明它是唯一的。读者将验证 φ 也 (自动地) 是 R -模同态, 从而是 R -代数的同态, 这就完成了证明。□

事后, 读者也许想重新翻阅 §2.2, 并认识到那里给出的「多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 的泛性质」其实正是它们在交换环 (也就是交换 $\mathbb{Z}$ -代数) 范畴中作为自由对象这一角色的一个版本。

在更大的范畴 $R\text{-Alg}$ 中辨认出自由对象并不困难: 它们由「非交换多项式环」 $R\langle A \rangle$ 组成, 其变量取自集合 A , 但对 A 中不同的 $a \neq b$, ab 与 ba 之间没有任何关系。更确切地说, $R\langle A \rangle$ 同构于 A 上自由幺半群 (由 A 中元素的全体有限字符

串组成, 运算由拼接定义) 上的幺半群环 (参看 §1.4)³¹。我们还会遇到这个环, 但那已是很久以后的事了 (例 VIII.4.17)。

6.4 由子集生成的子模; Noether 模

设 M 是一个 R -模, 并设 $A \subseteq M$ 是 M 的一个子集。由自由模的泛性质, 存在唯一的 R -模同态

$$\varphi_A : R^{\oplus A} \rightarrow M.$$

这个同态的像是 M 的一个子模, 即 A 在 M 中生成的子模, 通常记作 $\langle A \rangle$ (或者当 $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ 有限时记作 $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$)。于是

$$\langle A \rangle = \left\{ \sum_{a \in A} r_a a \mid r_a \neq 0 \text{ 只对有限多个元素 } a \in A \text{ 成立} \right\}.$$

希望已经清楚的是: $\langle A \rangle$ 是 M 中包含 A 的最小子模。

若对某个有限集 A 有 $M = \langle A \rangle$, 也就是说, 当且仅当对某个 n 存在满的 R -模同态

$$R^{\oplus n} \twoheadrightarrow M,$$

则称模 M 是有限生成的。第 VI 章的一个亮点将是主理想整环上有限生成模的分类 (定理 VI.5.6)。我们已经在 §II.6.3 中简要提到过 $\mathbb{Z}$ 的情形 (回忆一下, $\mathbb{Z}$ 是一个 PID, 而 $\mathbb{Z}$ -模不外乎就是阿贝尔群!)。

有限生成的 R -模极为重要, 但它们并不像人们起初可能希望的那样性质良好。例如, 可能有一个模 M 是有限生成的, 但 M 的某个子模却不是有限生成的!

例 6.5. 设 $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$, 即无限多个未定元上的多项式环。那么 R 作为 R -模是有限生成的: 确实, 1 生成它。然而, 由所有未定元生成的 R 的理想

$$(x_1, x_2, \dots)$$

作为 R -模不是有限生成的 (习题 6.14)。 □

定义 6.6. 若 R -模 M 的每个子模作为 R -模都是有限生成的, 则称 M 是 *Noether* 的。 □

因此, 一个环 R 按定义 4.2 的意义是 *Noether* 的, 当且仅当它「作为其自身上的模」是 *Noether* 的。例 6.5 中的环不是 *Noether* 的。

我们稍后将更仔细地研究 *Noether* 条件 (§V.1.1); 但我们已经可以看到为什么这是一个好的、「坚实的」概念的一条理由。

³¹ 这个构造与 A 上的自由群类似, 但没有逆元的存在与可能的消去所带来的复杂性。

命题 6.7. 设 M 是一个 R -模, 并设 N 是 M 的一个子模。则 M 是 Noether 的当且仅当 N 与 M/N 都是 Noether 的。

证明. 若 M 是 Noether 的, 则 M/N 也是 (证明与习题 4.2 相同), N 也是 (因为 N 的每个子模都是 M 的子模, 所以由于 M 是 Noether 的, 它是有限生成的)。这证明了陈述的「仅当」部分。

反之, 假定 N 与 M/N 都是 Noether 的, 并设 P 是 M 的一个子模; 我们必须证明 P 是有限生成的。由于 $P \cap N$ 是 N 的子模而 N 是 Noether 的, $P \cap N$ 是有限生成的。由「第二同构定理」(命题 5.18),

$$\frac{P}{P \cap N} \cong \frac{P + N}{N},$$

从而 $P/(P \cap N)$ 同构于 M/N 的一个子模。由于 M/N 是 Noether 的, 这表明 $P/(P \cap N)$ 是有限生成的。

由习题 6.18, P 本身是有限生成的。 □

推论 6.8. 设 R 是一个 Noether 环, 并设 M 是一个有限生成的 R -模。则 M 是 (作为 R -模) Noether 的。

证明. 确实, 由假设存在 R -模的满同态 $R^{\oplus n} \twoheadrightarrow M$; 因此 (由第一同构定理, 推论 5.16) M 同构于 $R^{\oplus n}$ 的一个商。由命题 6.7, 只需证明 $R^{\oplus n}$ 是 Noether 的。

这可以用归纳法来完成。由假设, $n = 1$ 时陈述成立。对于 $n > 1$, 假定我们知道 $R^{\oplus(n-1)}$ 是 Noether 的; 由于 $R^{\oplus(n-1)}$ 可以被看作 $R^{\oplus n}$ 的一个子模, 其方式使得

$$\frac{R^{\oplus n}}{R^{\oplus(n-1)}} \cong R$$

(习题 6.4), 且 R 是 Noether 的, 由此可知 $R^{\oplus n}$ 是 Noether 的, 这仍是应用命题 6.7 得到的。 □

6.5 有限生成与有限型

设 S 是一个 R -代数, 它可能以两种非常不同的方式「有限生成」: 作为 R -模, 以及作为 R -代数。把这两个概念清楚地区分开来是很重要的, 尽管不幸的是, 用来表述它们的语言非常相似。

下面这两个定义在三处小细节上有所不同……

「 S 作为 R 上的模有限生成, 是指存在从有限集上的自由 R -模到 S 的满 R -模同态。」
 「 S 作为 R 上的代数有限生成, 是指存在从有限集上的自由 R -代数到 S 的满 R -代数同态。」

数学上的差别比表面上看起来要实质得多。正如我们在 §6.3 中所见, 有限集 $A = \{1, \dots, n\}$ 上的自由 R -模同构于 $R^{\oplus n}$; A 上的自由交换 R -代数同构于 $R[x_1, \dots, x_n]$ 。因此, 一个交换³²环 S 是作为 R -模有限生成的, 若存在 R -模的满同态

$$R^{\oplus n} \rightarrow S$$

(对某个 n); 它是作为 R -代数有限生成的, 若存在 R -代数的满同态

$$R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S$$

(对某个 n)。换句话说, S 作为 R -模有限生成, 当且仅当对某个 n 及 $R^{\oplus n}$ 的某个子模 M 有 $S \cong R^{\oplus n}/M$; 它是一个有限型 R -代数, 当且仅当对某个 n 及 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的某个理想 I 有 $S \cong R[x_1, \dots, x_n]/I$ 。

我们说 S 在第一种情形下是有限型的, 在第二种情形³³下是有限型的。很清楚, 「有限」 $\implies$ 「有限型」; 同样清楚的是, 其逆不成立。

例 6.9. 多项式环 $R[x]$ 是一个有限型 R -代数, 但它不是有限 R -模。 □

这种区别虽然在一般情况下是宏观的, 但在一些特殊而重要的情形中可能会消失。例如, 可以证明: 若 k 与 K 是域且 $k \subseteq K$, 则 K 在 k 上有限型, 当且仅当它事实上是有限 k -模 (也就是说, 它是一个有限维 k -向量空间)。这是 Hilbert 零点定理 (Nullstellensatz) 的一个版本, 一个我们已在例 4.15 中提到、并将 (在一类重要的例子中) 于 §VII.2.2 证明的深刻结果。

David Hilbert 的名字还与另一个关于有限型 R -代数的重要结果联系在一起: 若 R 是 Noether 的 (作为环, 也就是作为 R -模), 且 S 是一个有限型 R -代数, 则 S 也是 Noether 的 (作为环, 也就是作为 S -模)。这是所谓 Hilbert 基定理的一个直接推论。

Hilbert 基定理的证明完全是初等的: 它可以作为一道习题放在这里, 并附上几条关键提示; 我们将在 §V.1.1 中看到它。

³²我们主要关心交换情形, 所以这里作此假设; 一般情形下唯一的改变是排版上的: 用 $\langle \cdots \rangle$ 而不是 $[\cdots]$ 。另外注意, 一个交换环作为代数有限生成, 当且仅当它作为交换代数有限生成; 参看习题 6.15。

³³这特别不幸, 因为 S 完全可能是一个无限集。

习题

6.1. ▶ 证明断言 6.3. [§6.3]

6.2. 证明或推翻: 若 R 是一个环, M 是一个非零 R -模, 则 M 不同构于 $M \oplus M$.

6.3. 设 R 是一个环, M 是一个 R -模, 而 $p: M \rightarrow M$ 是一个满足 $p^2 = p$ 的 R -模同态。(这样的映射称为一个投影。) 证明 $M \cong \ker p \oplus \operatorname{im} p$.

6.4. ▶ 设 R 是一个环, 并设 $n > 1$. 通过由

$$(r_1, \dots, r_{n-1}) \mapsto (r_1, \dots, r_{n-1}, 0)$$

定义的单同态 $R^{\oplus(n-1)} \hookrightarrow R^{\oplus n}$, 把 $R^{\oplus(n-1)}$ 看作 $R^{\oplus n}$ 的一个子模. 给出行的证明, 说明

$$\frac{R^{\oplus n}}{R^{\oplus(n-1)}} \cong R.$$

[§6.4]

6.5. ▶ (记号同 §6.3.) 对任意环 R 与任意两个集合 A_1, A_2 , 证明 $(R^{\oplus A_1})^{\oplus A_2} \cong R^{\oplus(A_1 \times A_2)}$. [§VIII.2.2]

6.6. ▽ 设 R 是一个环, $F = R^{\oplus n}$ 是有限生成自由 R -模. 证明 $\operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(F, R) \cong F$. 另一方面, 找出一个环 R 与非零 R -模 M 的例子, 使得 $\operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, R) = 0$. [6.8]

6.7. ▶ 设 A 是任意集合.

- 对环 R 上模的任意族 $\{M_a\}_{a \in A}$, 定义积 $\prod_{a \in A} M_a$ 与余积 $\bigoplus_{a \in A} M_a$. 若对一切 $a \in A$ 都有 $M_a \cong R$, 则它们分别记为 R^A 、 $R^{\oplus A}$.
- 证明 $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \not\cong \mathbb{Z}^{\oplus \mathbb{N}}$. (提示: 基数.)

[§6.1, 6.8]

6.8. 设 R 是一个环. 若 A 是任意集合, 证明 $\operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(R^{\oplus A}, R)$ 满足族 $\{R_a\}_{a \in A}$ 的积的泛性质, 其中对一切 a 都有 $R_a \cong R$; 从而 $\operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(R^{\oplus A}, R) \cong R^A$. 断定 $\operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(R^{\oplus A}, R)$ 一般不同构于 $R^{\oplus A}$ (参看习题 6.6 与 6.7).

6.9. ▽ 设 R 是一个环, F 是一个非零自由 R -模, 并设 $\varphi: M \rightarrow N$ 是 R -模的同态. 证明: φ 是满的, 当且仅当对一切 R -模同态 $\alpha: F \rightarrow N$, 都存在一个 R -模同态 $\beta: F \rightarrow M$ 使得 $\alpha = \beta \circ \varphi$. (自由模是投射的, 我们将在第 VIII 章看到这一点.) [7.8, VI.5.5]

6.10. ▶ (参看习题 I.5.12.) 设 M, N, Z 是 R -模, 并设 $\mu: M \rightarrow Z, \nu: N \rightarrow Z$ 是 R -模的同态.

证明 $R\text{-Mod}$ 有「纤维积」: 存在一个 R -模 $M \times_Z N$, 连同 R -模同态 $\pi_M : M \times_Z N \rightarrow M$ 、 $\pi_N : M \times_Z N \rightarrow N$, 使得 $\mu \circ \pi_M = \nu \circ \pi_N$, 并且它关于这一要求是普遍的。也就是说, 对每个 R -模 P 与满足 $\mu \circ \varphi_M = \nu \circ \varphi_N$ 的 R -模同态 $\varphi_M : P \rightarrow M$ 、 $\varphi_N : P \rightarrow N$, 都存在唯一的 R -模同态 $P \rightarrow M \times_Z N$ 使下图

$$\begin{array}{ccccc} & P & & & \\ & \downarrow \exists! & \searrow \varphi_N & & \\ \varphi_M \swarrow & M \times_Z N & \xrightarrow{\pi_M} & N & \\ & \downarrow \pi_N & & \downarrow \nu & \\ & M & \xrightarrow{\mu} & Z & \end{array}$$

交换。模 $M \times_Z N$ 可以称为 M 沿 ν 的拉回 (或 N 沿 μ 的拉回, 因为这个构造是对称的)。「纤维图」

$$\begin{array}{ccc} M \times_Z N & \longrightarrow & N \\ \downarrow & \square & \downarrow \nu \\ M & \xrightarrow{\mu} & Z \end{array}$$

是交换的, 但比交换还「好」; 它们常常用一个方块来装饰, 如此处所示。[§6.1, §IX.1.4]

6.11. ▶ 仿照习题 6.10 的风格 (并参看习题 I.5.12), 定义两个 R -模 M 、 N 沿一个 R -模 A 的纤维余积的概念

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\nu} & N \\ \mu \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \oplus_A M \end{array}$$

证明 $R\text{-Mod}$ 中纤维余积存在。纤维余积 $M \oplus_A N$ 称为 M 沿 ν 的推出 (或 N 沿 μ 的推出)。[§6.1]

- 6.12. 证明命题 6.2。
- 6.13. 证明有限生成模的每个同态像都是有限生成的。
- 6.14. ▶ 证明环 $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ 的理想 $(x_1, x_2, \dots)$ 不是有限生成的 (作为理想, 也就是作为 R -模)。[§6.4]
- 6.15. ▶ 设 R 是一个交换环。证明一个交换 R -代数 S 是作为 R 上的代数有限生成的, 当且仅当它是作为 R 上的交换代数有限生成的。(参看 §6.5。)[§6.5]

- 6.16. ▶ 设 R 是一个环。一个(左) R -模 M 称为循环的, 若对某个 $m \in M$ 有 $M = \langle m \rangle$ 。证明单模 (参看习题 5.4) 是循环的。证明一个 R -模 M 是循环的, 当且仅当对某个(左)理想 I 有 $M \cong R/I$ 。证明循环模的每个商都是循环的。[6.17, §VI.4.1]
- 6.17. ◻ 设 M 是一个循环 R -模, 从而对某个(左)理想 I 有 $M \cong R/I$ (习题 6.16), 并设 N 是另一个 R -模。
- 证明 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N) \cong \{n \in N \mid (\forall a \in I), an = 0\}$ 。
 - 对 $a, b \in \mathbb{Z}$, 证明 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/\text{gcd}(a, b)\mathbb{Z}$ 。
- [7.7]
- 6.18. ▶ 设 M 是一个 R -模, 并设 N 是 M 的一个子模。证明: 若 N 与 M/N 都是有限生成的, 则 M 是有限生成的。[§6.4]

§7 复形与同调

在许多语境中, 模不是「一个一个地」出现, 而是整串地出现: 例如, 一个 d 维实流形对从 0 到 d 的每个维数都各有一个「同调」群。有必要发展一种能够同时处理整串模的语言。这就是同调代数的语言, 我们将在本节中略尝其味, 并在第 IX 章中上一门稍微更丰盛一些的课程。

7.1 复形与正合序列

R -模的链复形 (或者, 为简单起见, 一个复形) 是一串 R -模与 R -模同态

$$\cdots \xrightarrow{d_{i+2}} M_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} M_i \xrightarrow{d_i} M_{i-1} \xrightarrow{d_{i-1}} \cdots$$

使得 $(\forall i) : d_i \circ d_{i+1} = 0$ 。

记号 $(M_\bullet, d_\bullet)$ 可以用来表示一个复形, 或者为简单起见就写 $M_\bullet$ (但不要忘记, 同态 d_i 是一个复形所携带的信息的一部分)。

一个复形可以在两个方向上都是无限的; 0 的「尾巴」(通常)会被省略。可以采用若干种可能的替代约定: 例如, 指标可以递增而不是递减, 从而给出一个上链复形 (它的同调称为上同调; 这将是我们在第 IX 章中的选择)。这样的选择在数学上显然无关紧要, 至少对于接下来这些简单的考虑而言是如此。

同态 d_i 称为边缘 (boundary), 或微分; 这一名称来自几何中一些重要的例子。注意, 定义条件

$$d_i \circ d_{i+1} = 0$$

等价于要求

$$\operatorname{im} d_{i+1} \subseteq \ker d_i.$$

我们在心中带着这样一幅图像：

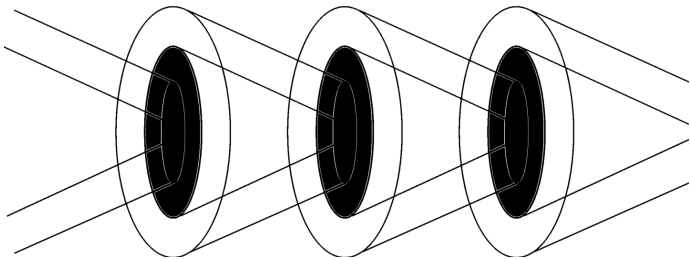


图 III.4: 复形的一幅启发式图像

当我们想到一个复形时。这些椭圆是模 M_i ；那些粗黑点是 0 元素；灰色椭圆在每一步都被压扁为零，它们是核；我们由此直观地看到下面这一事实：「前一个同态」的像落在「后一个同态」的核之内。

这幅图像有不准确之处：它暗示 d_{i+1} 的像与 d_i 的核之间的「差」（也就是用更浅的灰色着色出来的那些区域）对一切 i 都应当相同；一般情况下这当然并非如此。事实上，复形的几乎全部要点就在于「度量」这个差，它称为该复形的同调（参看 §7.3）。我们说一个复形在「 M_i 处」正合，如果它在该处没有同调；也就是说，

$$\operatorname{im} d_{i+1} = \ker d_i.$$

直观地看，

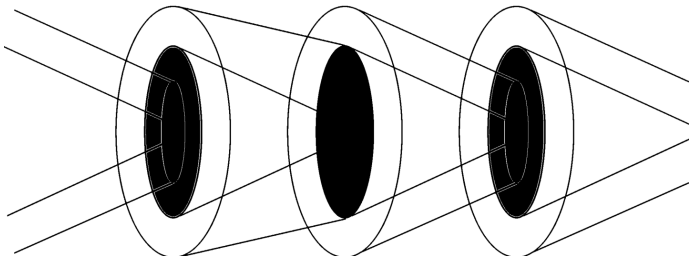


图 III.5: 在中间的椭圆处正合的复形

这个复形似乎在中间的椭圆处正合。

例如, 若 M_i 是平凡模 (通常简单地记作 0), 则该复形必定在 M_i 处正合, 因为此时 $\operatorname{im} d_{i+1} = \ker d_i = 0$ 。

一个复形如果在其所有模处都正合, 则它是正合的, 并且常被称为一个正合序列。

例 7.1. 一个复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow L \xrightarrow{\alpha} M \longrightarrow \cdots$$

在 L 处正合, 当且仅当 α 是单态射。

确实, 在 L 处的正合性等价于 $\ker \alpha$ 就是平凡同态 $0 \rightarrow L$ 的像, 也就是说, 等价于

$$\ker \alpha = 0.$$

而这又等价于 α 的单射性 (命题 6.2)。

□

例 7.2. 一个复形

$$\cdots \longrightarrow M \xrightarrow{\beta} N \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

在 N 处正合, 当且仅当 β 是满态射。

确实, 该复形在 N 处正合, 当且仅当 $\operatorname{im} \beta$ 是平凡同态 $N \rightarrow 0$ 的核, 也就是说, $\operatorname{im} \beta = N$ 。

□

定义 7.3. 一个短正合序列是形如

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} N \longrightarrow 0$$

的正合复形。

□

正如前两个例子中所见, 在 L 与 N 处的正合性分别等价于 α 是单射、 β 是满射。短正合序列所额外携带的一点数据是在 M 处的正合性, 也就是说,

$$\operatorname{im} \alpha = \ker \beta;$$

由第一同构定理 (推论 5.16), 我们于是有

$$N \cong \frac{M}{\ker \beta} = \frac{M}{\operatorname{im} \alpha}.$$

总而言之, 我们有很好的素材来做更多的巴甫洛夫式条件反射: 一见到如上那样的短正合序列, 读者就应当本能地把 L 与 M 的一个子模等同起来 (通过单射

α), 并把 N 与商 M/L 等同起来 (通过由满射 β 诱导的同构, 这一切都在第一同构定理的庇护之下)。

短正合序列在自然界中比比皆是。例如, 单个同态 $\varphi: M \rightarrow M'$ 立刻给出一个短正合序列

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \longrightarrow M \longrightarrow \operatorname{im} \varphi \longrightarrow 0.$$

事实上, 关注短正合序列的一个重要理由是: 这一观察使我们能够把每个正合复形拆成大量短正合序列: 请端详下面这幅令人印象深刻的图:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & & 0 & \\
 & & \searrow & & \swarrow & & \\
 & & \operatorname{im} d_{i+1} = \ker d_i & & & & \\
 & \nearrow & & \searrow & & & \\
 M_{i+2} & \xrightarrow{d_{i+2}} & M_{i+1} & \xrightarrow{d_{i+1}} & M_i & \xrightarrow{d_i} & M_{i-1} \\
 \searrow & & \nearrow & & \searrow & & \nearrow \\
 \operatorname{im} d_{i+2} = \ker d_{i+1} & & & & \operatorname{im} d_i = \ker d_{i-1} & & \\
 \nearrow & & \searrow & & \nearrow & & \searrow \\
 0 & & & & 0 & & 0
 \end{array}$$

这些对角序列都是短正合序列, 它们借助水平复形的正合性而漂亮地彼此咬合。

这一观察简化了许多论证; 例如参看习题 7.5。

7.2 分裂正合序列

短正合序列的一个特别情形来自考虑直和的第二个投射: $M_1 \oplus M_2 \rightarrow M_2$; 于是有一个正合序列

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_1 \oplus M_2 \longrightarrow M_2 \longrightarrow 0,$$

它是通过把 M_1 与这个投射的核等同起来得到的。人们说这些短正合序列「分裂」; 更一般地, 一个短正合序列

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow N \longrightarrow M_2 \longrightarrow 0$$

「分裂」, 如果它与上述这些序列之一同构, 也就是说, 存在一个交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M_2 \longrightarrow 0 \\
 & & \sim \downarrow & & \sim \downarrow & & \sim \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & M'_1 & \longrightarrow & M'_1 \oplus M'_2 & \longrightarrow & M'_2 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

其中竖直的映射全是同构³⁴。

例 7.4. $\mathbb{Z}$ -模的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \longrightarrow \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \longrightarrow 0$$

不分裂。

□

分裂序列使我们有机会回到 §6.2 末尾悬置未决的一个问题：对于同态而言，「有左逆（相应地，有右逆）」这一条件应当如何理解？我们已经意识到，这个条件强于「是单态射（相应地，是满态射）」这一要求；我们能否对这类态射给出更明确的描述？

命题 7.5. 设 $\varphi: M \rightarrow N$ 是 R -模同态。则

- φ 有左逆，当且仅当序列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow \operatorname{coker} \varphi \longrightarrow 0$$

分裂。

- φ 有右逆，当且仅当序列

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow 0$$

分裂。

证明. 我们将证明第一部分，把另一部分作为练习留给读者（习题 7.6）。

若该序列分裂，则 φ 可以与 M 到直和 $M \oplus M'$ 中的嵌入等同起来，而投射 $M \oplus M' \rightarrow M$ 给出 φ 的一个左逆。反之，假设 φ 有左逆 ψ ：

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & M \xrightarrow{\varphi} N \\ & & \searrow \text{id} \quad \downarrow \psi \\ & & M \end{array}$$

于是我们断言： N 同构于 $M \oplus \ker \psi$ ，并且 φ 对应于把 M 与第一个因子等同起来的映射： $M \rightarrow M \oplus \ker \psi \cong N$ 。同构 $M \oplus \ker \psi \rightarrow N$ 由

$$(m, k) \mapsto \varphi(m) + k;$$

³⁴事实上，最后这个要求有些冗余；参看习题 7.11。

给出；它的逆 $N \rightarrow M \oplus \ker \psi$ 是

$$n \mapsto (\psi(n), n - \varphi\psi(n)).$$

元素 $n - \varphi\psi(n)$ 如其所应地属于 $\ker \psi$ ，因为

$$\psi(n - \varphi\psi(n)) = \psi(n) - \psi\varphi\psi(n) = \psi(n) - \psi(n) = 0.$$

一切必要的验证都是直接的，留给读者。 $\square$

由于命题 7.5，有左逆的 R -模同态称为分裂单态射，有右逆的同态称为分裂满态射。

我们将在 §IV.5.2 回到分裂正合序列（那是在 Grp 这个要求更高的语境中），此后当我们回到模、并更一般地回到阿贝尔范畴（第 VIII 章与第 IX 章）时，还会再次回到它。

7.3 同调与蛇引理

定义 7.6. 由 R -模组成的复形

$$M_{\bullet} : \cdots \xrightarrow{d_{i+2}} M_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} M_i \xrightarrow{d_i} M_{i-1} \xrightarrow{d_{i-1}} \cdots$$

的第 i 个同调是 R -模

$$H_i(M_{\bullet}) := \frac{\ker d_i}{\operatorname{im} d_{i+1}}.$$

$\square$

也就是说， $H_i(M_{\bullet})$ 是这样一个模：它捕捉了复形的启发式图像中那个「浅灰色圆环」。当然

$$H_i(M_{\bullet}) = 0 \iff \operatorname{im} d_{i+1} = \ker d_i \iff \text{复形 } M_{\bullet} \text{ 在 } M_i \text{ 处正合}$$

也就是说，同调模是「一个复形偏离正合的程度」的一种度量。

例 7.7. 事实上，同调应当被看作核与余核这两个概念的（巨大的）推广。确实，考虑 $M_{\bullet}$ 是复形

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{\varphi} M_0 \longrightarrow 0$$

这一（非常）特殊的情形。那么

$$H_1(M_{\bullet}) \cong \ker \varphi, \quad H_0(M_{\bullet}) \cong \operatorname{coker} \varphi.$$

$\square$

我们将通过指出一个涉及两条短正合序列的交换图如何在同调中生成一个「长正合序列」，来结束这次对更抽象领域的非常简短的远足。这实际上是某个更一般构造的特殊情形——按照该构造，一个涉及三个复形的适当交换图会产生一个非常长的「长正合同调序列」。当我们在第 IX 章更广泛地处理同调代数时，会回到这个一般构造。读者也很可能在代数拓扑课程中学到它，在那里这一事实被卓有成效地用于研究流形的不变量。

在我们将要分析的这种简单形式中，它被亲切地称为蛇引理。考虑两条由同态联系起来的短正合序列，从而构成一个交换图³⁵：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L_1 & \xrightarrow{\alpha_1} & M_1 & \xrightarrow{\beta_1} & N_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \lambda & & \downarrow \mu & & \downarrow \nu & & \\ 0 & \longrightarrow & L_0 & \xrightarrow{\alpha_0} & M_0 & \xrightarrow{\beta_0} & N_0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

引理 7.8 (蛇引理). 记号如上，则存在正合序列

$$0 \rightarrow \ker \lambda \rightarrow \ker \mu \rightarrow \ker \nu \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \lambda \rightarrow \operatorname{coker} \mu \rightarrow \operatorname{coker} \nu \rightarrow 0.$$

注 7.9. 这个序列中的大多数同态都以完全直截了当的方式由相应的同态 λ 、 μ 、 ν 诱导而来。唯一「令人惊讶」的同态是记作 δ 的那一个；我们将在下面讨论它的定义。 $\square$

注 7.10. 鉴于例 7.7，我们本可以把本陈述中的序列写成

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H_1(L_\bullet) & \longrightarrow & H_1(M_\bullet) & \longrightarrow & H_1(N_\bullet) \longrightarrow \\ & & & & \delta & & \\ & & \longleftarrow & H_0(L_\bullet) & \longrightarrow & H_0(M_\bullet) & \longrightarrow & H_0(N_\bullet) \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 $L_\bullet$ 是复形 $0 \rightarrow L_0 \xrightarrow{\lambda} L_1 \rightarrow 0$ ，等等。蛇引理推广到任意复形 $L_\bullet$ 、 $M_\bullet$ 、 $N_\bullet$ ，产生一个「长正合同调序列」，而这只是它的尾端。如上面提到的，我们稍后 (§IX.3.3) 将讨论这个相当直截了当的推广。 $\square$

注 7.11. 蛇引理的一个流行版本不假设 α_1 是单射且 β_0 是满射：也就是说，我们

³⁵事实上，把这个图看作由 R -模同态 α_i 、 β_i 联系起来的三个（非常短的）复形，使得「各行都正合」，会更好。事实上，人们可以定义复形的范畴，而这个图无非是一个「复形的短正合序列」；这就是我们在第 IX 章将采取的观点。

可以考虑由正合序列组成的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} & & L_1 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & N_1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \lambda & & \downarrow \mu & & \downarrow \nu \\ 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & N_0 \end{array}$$

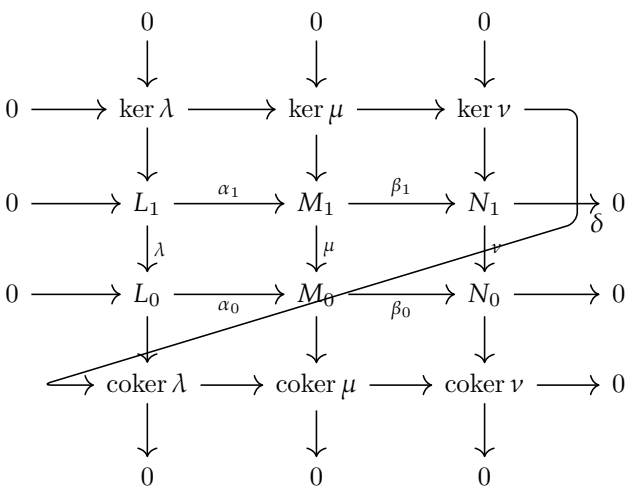
这时引理将断言「只」存在一个正合序列

$$\ker \lambda \rightarrow \ker \mu \rightarrow \ker \nu \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \lambda \rightarrow \operatorname{coker} \mu \rightarrow \operatorname{coker} \nu.$$

□

证明蛇引理这种事不应当当众进行，而且把验证的细节写下来供他人阅读是出了名的没用：细节本质上都是显然的，但它们很快就会导致记号上的泥潭。这类证明被合称为图追踪这项运动，最好的执行方式是：用几根手指指着黑板上一个图的不同部位，同时把正在操作的元素念出来并说明它们的下场³⁶。

不过，我们应当解释「连接」同态 δ 来自何处，因为这是蛇引理的陈述及其证明的核心。下面是包含核与余核的整个图；因此各列都是正合的（放在水平方向的两条原始序列也一样）：



³⁶真正的纯粹主义者会在任意范畴中追踪图，因而没有谈论「元素」的好处，而我们稍后（第 IX 章）会练习这一技能。例如，蛇引理可以通过对核与余核的泛性质一个接一个地诉诸泛性质来证明，而完全无需在任何地方选取元素。但一边用手指点着黑板、一边独白般地推进论证的表演技巧本质上仍是一样的。

顺便说一句，我们相信读者现在明白这个引理为什么叫作蛇引理了。

蛇形同态 δ 的定义。设 $a \in \ker \nu$ 。我们断言，沿着这里标出的实心箭头， a 可以穿过这个图一路映射到 $\operatorname{coker} \lambda$ ：确实，

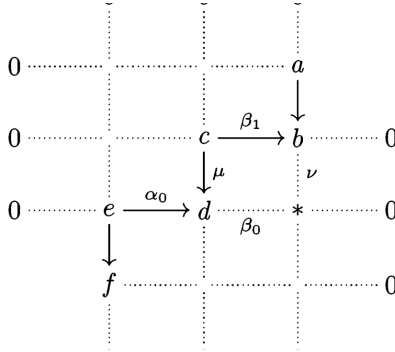


图 III.6: 图追踪：元素 a, b, c, d, e, f 与标有 $*$ 的位置

- $\ker \nu \subseteq N_1$ ；于是把 a 看作 N_1 中的一个元素 b 。
- β_1 是满射，于是存在 $c \in M_1$ 映到 b 。
- 设 $d = \mu(c)$ 是 c 在 M_0 中的像。
- 标有 $*$ 的位置上 d 的像是什么？由图的可交换性，它必定与 $\nu(b)$ 相同。然而， b 是 $a \in \ker \nu$ 在 N_1 中的像，所以 $\nu(b) = 0$ 。因此 $d \in \ker \beta_0$ 。由于各行正合， $\ker \beta_0 = \operatorname{im} \alpha_0$ ；从而存在 $e \in L_0$ 映到 d 。
- 最后，设 $f \in \operatorname{coker} \mu$ 是 e 的像。

我们想令 $\delta(a) := f$ 。

这样做合法吗？在这次追踪中有两个步骤我们取了原像：

- 存在 $c \in M_1$ ，使得 $\beta_1(c) = b$ ，
- 存在 $e \in L_0$ ，使得 $\alpha_0(e) = d$ 。

第二步不涉及选择：因为按假设 α_0 是单射，所以映到 d 的元素 e 由 d 唯一确定。但第一步中确实涉及了选择：为了验证 δ 是良定义的，我们必须证明：选择某个别的 c 不会影响为 $\delta(a)$ 提议的值 f 。

这由另一次追踪来证明。下面是该图的相关部分：

假设我们选择另一个映到同一个 b 的 c' ：那么 $\beta_1(c' - c) = 0$ ；由正合性，存在 $g \in L_1$ 使得 $(c' - c) = \alpha_1(g)$ ：关键在于：由于各列构成复形， g 在 $\operatorname{coker} \lambda$ 中消没：

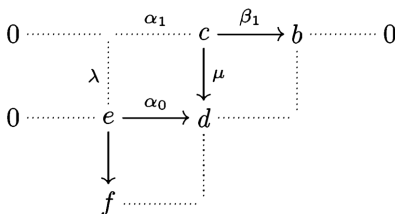


图 III.7: 图追踪的相关部分: $\beta_1(c) = b$ 、 $\mu(c) = d$ 、 $\alpha_0(e) = d$

$$0 \cdots \cdots c' \xrightarrow{\beta_1} b \cdots \cdots 0.$$

图 III.8: 把 c 换成 c' , 两者都映到 b

于是 (由图的可交换性与 α_0 的单射性) 推出: 把 c 换成 c' 会把 e 变成 $e + \lambda(g)$, 把 f 变成 $f + 0 = f$ 。也就是说, f 确实与选择无关。

因此 δ 确实是良定义的!

这只是蛇引理证明中极小的一部分, 但它大概已足以说明: 阅读图追踪的书面版本为什么会极其缺乏信息量。

证明的其余部分 (留给读者 (!), 但我们不把它列为正式习题, 以免真的有人交一份解答来评分) 归结为许许多多类似的论证。核与余核上诱导出的映射的定义, 比上面描述的连接态射 δ 的定义要容易得多。序列

$$0 \rightarrow \ker \lambda \rightarrow \ker \mu \rightarrow \ker \nu \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \lambda \rightarrow \operatorname{coker} \mu \rightarrow \operatorname{coker} \nu \rightarrow 0$$

中大多数位置的正合性也相当直接; 大部分工作将用于证明在 $\ker \nu$ 与 $\operatorname{coker} \lambda$ 处的正合性。

亲爱的读者: 不要回避尝试这一点, 因为这是极好而不可或缺的练习。错过这个机会, 你将永远对这类操作感到没有把握。

蛇引理简化了好几个事实, 它们单独证明并不难, 但一旦引理确立, 就变得非常直接。例如,

$$0 \cdots \cdots g \xrightarrow{\alpha_1} (c' - c) \xrightarrow{\beta_1} 0 \cdots \cdots 0.$$

图 III.9: 由正合性得到 $g \in L_1$, 使 $c' - c = \alpha_1(g)$

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \cdots & g & \xrightarrow{\alpha_1} & (c' - c) & \xrightarrow{\beta_1} & 0 \cdots 0 \\
 & & \downarrow \lambda & & \mu & & \\
 0 & \cdots & \lambda(g) & \xrightarrow{\alpha_0} & & & \\
 & & \downarrow & & & & \\
 & & 0 & \cdots & & &
 \end{array}$$

图 III.10: g 在 $\text{coker } \lambda$ 中消没: $\lambda(g)$ 是 g 的像

推论 7.12. 在蛇引理所呈现的同一情形中 (记号同 §7.3), 假设 μ 是满射且 ν 是单射。那么 λ 是满射且 ν 是同构。

证明. 确实, μ 满射 $\implies \text{coker } \mu = 0$; ν 单射 $\implies \ker \nu = 0$ (命题 6.2)。把这些信息喂入蛇引理的序列, 便得到一个

正合序列

$$0 \longrightarrow \ker \lambda \longrightarrow \ker \mu \longrightarrow 0 \longrightarrow \text{coker } \lambda \longrightarrow 0 \longrightarrow \text{coker } \nu \longrightarrow 0$$

正合性蕴含 $\text{coker } \lambda = \text{coker } \nu = 0$ (习题 7.1); 因此 λ 与 ν 是满射, 由此便得到所陈述的推论。□

若干其它此类陈述可以同样容易地证明; 读者尽可自行试验, 直到心满意足为止。

习题

7.1. ▶ 假设复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

正合。证明 $M \cong 0$ 。[§7.3]

7.2. 假设复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow M \longrightarrow M' \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

正合。证明 $M \cong M'$ 。

7.3. 假设复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow L \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} M' \longrightarrow N \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

正合。证明: 在自然的等同意义下, $L = \ker \varphi$ 且 $N = \text{coker } \varphi$ 。

7.4. 构造 $\mathbb{Z}$ -模的短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{\oplus \mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{\oplus \mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

与

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{\oplus \mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{\oplus \mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{\oplus \mathbb{N}} \longrightarrow 0.$$

(提示: David Hilbert 的大酒店。)

7.5. ▶ 假设复形

$$\cdots \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow \cdots$$

正合, 且 L 与 N 是 Noether 的。证明 M 是 Noether 的。[§7.1]

7.6. ▶ 证明命题 7.5 的「分裂满态射」部分。[§7.2]

7.7. ▶ 设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

是 R -模的短正合序列, 并设 L 是一个 R -模。(i) 证明存在正合序列³⁷

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(P, L) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(N, L) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, L).$$

(ii) 重做习题 6.17。(使用正合序列 $0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R/I \rightarrow 0$ 。)

(iii) 构造一个例子, 说明 (i) 中最右边的同态不必是满射。

(iv) 证明: 若原来的序列分裂, 则 (i) 中最右边的同态是满射。

[7.9, VIII.3.14, §VIII.5.1]

7.8. ▶ 证明: R 模的每个正合序列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

在 F 自由时都分裂。(提示: 习题 6.9。)[§VIII.5.4]

7.9. 设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

是 R -模的短正合序列, 其中 F 自由, 并设 L 是一个 R -模。证明存在正合序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(F, L) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(N, L) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, L) \longrightarrow 0.$$

(参看习题 7.7。)

³⁷一般地, 这将是一个阿贝尔群序列; 若 R 交换, 从而每个 $\operatorname{Hom}_{R\text{-Mod}}$ 都是 R -模 (§5.2), 那么它将是 R -模的正合序列。

7.10. ▶ 在蛇引理的情形中, 假设 λ 与 ν 是同构。使用蛇引理证明 μ 是同构。这称为「短五引理」, 因为它既立刻由五引理推出 (参看习题 7.14), 也由蛇引理推出。[VIII.6.21, IX.2.4]

7.11. ▶ 设

$$(*) \quad 0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow N \longrightarrow M_2 \longrightarrow 0$$

是 R -模的正合序列。(这可以称为 M_2 被 M_1 的一个「扩张」。) 假设存在任何 R -模同态 $N \rightarrow M_1 \oplus M_2$, 使图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & M_1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M_2 \rightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \rightarrow & M_1 & \rightarrow & M_1 \oplus M_2 & \rightarrow & M_2 \rightarrow 0 \end{array}$$

交换, 其中底部的序列是直和的标准序列。证明 (*) 分裂。[§7.2]

7.12. ◀ 通过证明「四引理」来练习你的图追踪技巧: 若

$$\begin{array}{ccccccc} A_1 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & D_1 \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta \\ A_0 & \longrightarrow & B_0 & \longrightarrow & C_0 & \longrightarrow & D_0 \end{array}$$

是行正合的 R -模交换图, α 是满态射, 且 β, δ 是单态射, 则 γ 是同构。[7.13, IX.2.3]

7.13. 证明习题 7.12 的「四引理」的另一个³⁸版本: 若

$$\begin{array}{ccccccc} B_1 & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & D_1 & \longrightarrow & E_1 \\ \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta & & \downarrow \epsilon \\ B_0 & \longrightarrow & C_0 & \longrightarrow & D_0 & \longrightarrow & E_0 \end{array}$$

是行正合的 R -模交换图, β 与 δ 是满态射, 且 ϵ 是单态射, 则 γ 是同构。

7.14. ◀ 证明「五引理」: 若

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & D_1 & \longrightarrow & E_1 \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta & & \downarrow \epsilon \\ A_0 & \longrightarrow & B_0 & \longrightarrow & C_0 & \longrightarrow & D_0 & \longrightarrow & E_0 \end{array}$$

是行正合的 R -模交换图, β 与 δ 是同构, α 是满态射, 且 ϵ 是单态射, 则 γ 是同构。(你可以把前面习题的结果拼接起来, 从而避免所需的图追踪。) [7.10]

³⁸实际上不必同时证明两个版本, 但要意识到这一点, 就必须从阿贝尔范畴这一更一般的语境来看待这件事; 参看习题 IX.2.3。

7.15. $\neg$ 考虑下面的 R -模交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & & 0 & & 0 & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & N_2 \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow^{\alpha} & & \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & N_1 \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow^{\beta} & & \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & N_0 \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & 0 & & 0 & & 0 &
 \end{array}$$

假设三行正合, 且最右边的两列正合。证明最左边的一列正合。第二个版本: 假设三行正合, 且最左边的两列正合; 证明最右边的一列正合。这就是「九引理」。(你可以应用蛇引理来避免图追踪; 为此, 你得把图旋转 90° 。)[7.16]

7.16. 在与习题 7.15 相同的情形中, 假设三行正合, 且最左列与最右列正合。

- 证明 α 是单态射且 β 是满态射。
- 中心列是否一定正合?

(提示: 否。把 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 放在中间, 再用六个 $\mathbb{Z}$ 的副本与两个 0 巧妙地把它围起来。)

- 进一步假设中心列是复形 (即 $\beta \circ \alpha = 0$); 证明它此时必定正合。

7.17. $\neg$ 如下推广前面两道习题。考虑一个 (可能无限的) R -模交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & L_{i+1} & \longrightarrow & M_{i+1} & \longrightarrow & N_{i+1} \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & L_i & \longrightarrow & M_i & \longrightarrow & N_i \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & L_{i-1} & \longrightarrow & M_{i-1} & \longrightarrow & N_{i-1} \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

其中中心列是复形, 且每一行都正合。证明左列与右列也都是复形。证明: 若任意两列正合, 则第三列也正合。(第一部分是直截了当的。第二部分现在会花你几分钟, 因为需要图追踪; 而等你学过 §IX.3.3 中的长正合 (上) 同调序列之后, 就只需要几秒钟了。)[IX.3.12]

第 IV 章

群的二次相遇

本章我们回到 Grp ，研究若干专题，它们的性质不如第 II 章所考虑的那些那样「一般」。我们在此所做的大部分工作将只适用于有限群；有限群本身就是重要的例子，因为它有着引人注目的应用（例如在 Galois 理论中；参看 §VII.7），而且从叙述的角度看它也是一个好题材，因为它让我们有机会看到若干一般概念在一个背景中发挥作用，而这个背景复杂得足以承载实质内容，却又简单得（在这份小小的初等专题选集中）容易欣赏。

§1 共轭作用

1.1 群在集合上的作用，回顾

当你让群作用于某个东西时，群才真正大放异彩。本节将非常有效地说明这一点，因为通过对我们早在 §II.9 中建立的、关于群作用的初等事实作极其朴素的运用，我们将得到关于有限群的出人意料的精确结果。

回忆我们曾证明（命题 II.9.9）：群 G 在集合 S 上的每个传递（左）作用，在自然的同构意义下，都是「在左陪集集合 G/H 上的左乘」。这里 H 可以取为任意元素 $a \in S$ 的稳定化子 $\text{Stab}_G(a)$ ，即（定义 II.9.8） G 中固定 a 的子群。这一事实适用于 G 在集合上的每个左作用的轨道；特别地，有限轨道 O 中元素的个数等于任意 $a \in O$ 的稳定化子的指数；特别地（推论 II.9.10），若 G 有限，则轨道的元素个数 $|O|$ 必定整除 G 的阶 $|G|$ 。

这些考量可以包装成一个有用的「计数」公式，我们可以把它称为该作用的类方程；不过这个名字通常保留给 G 通过共轭作用于自身的特殊情形，我们将在下面更仔细地考察它。

为了陈述这个公式，假定 G 作用在集合 S 上；对 $a \in S$ ，记 G_a 为稳定化子 $\text{Stab}_G(a)$ 。再设 Z 为该作用的不动点集合：

$$Z = \{a \in S \mid (\forall g \in G) : ga = a\}.$$

注意 $a \in Z \iff G_a = G$; 我们可以说, $a \in Z$ 当且仅当 a 的轨道是「平凡的」, 即在它仅由 a 一个元素组成的意义上。

命题 1.1. 设 S 是有限集, G 是作用在 S 上的群。沿用上面的记号,

$$|S| = |Z| + \sum_{a \in A} [G : G_a],$$

其中 $A \subseteq S$ 对作用的每个非平凡轨道恰含一个元素。

证明. 轨道构成 S 的一个划分, 而 Z 收集了平凡轨道; 因此

$$|S| = |Z| + \sum_{a \in A} |O_a|,$$

其中 O_a 表示 a 的轨道。由命题 II.9.9, 阶 $|O_a|$ 等于 a 的稳定化子的指数, 于是得到结论。□

命题 1.1 的主要力量在于这样一个事实: 若 G 有限, 则每个被加数 $[G : G_a]$ 都整除 G 的阶 (并且 > 1)。当人们对 $|G|$ 有所了解时, 这会成为一个很强的限制。例如, 我们来看看当 G 是 p -群时它说了些什么:

定义 1.2. p -群是其阶为素数 p 的幂的有限群。□

推论 1.3. 设 G 是作用在有限集 S 上的 p -群, Z 为该作用的不动点集。则

$$|Z| \equiv |S| \pmod{p}.$$

证明. 确实, 命题 1.1 中的每个被加数 $[G : G_a]$ 都是大于 1 的 p 的幂; 因此它模 p 为零。□

例如, 在某些情形下可以用它来断定¹ $Z \neq \emptyset$: 参看习题 1.1。命题 1.1 的这些直接推论将在下面帮助我们证明 Sylow 定理。

¹在这个意义上, 命题 1.1 是一类被称为「不动点定理」的结果的实例。读者很可能在拓扑学课程中遇到若干这类定理, 其中集合的「大小」所扮演的角色可能 (例如) 由拓扑空间的 Euler 示性数来充当。

1.2 中心、中心化子、共轭类

回忆 (例 II.9.3): 每个群 G 都以至少两种有趣的方式作用于自身: 通过 (左) 乘法, 以及通过共轭。后一个作用由下面的 $\rho: G \times G \rightarrow G$ 定义:

$$\rho(g, a) = g a g^{-1}.$$

如我们所知 (§II.9.2), 这份数据等价于某个群同态的数据:

$$\sigma: G \rightarrow S_G$$

即从 G 到 G 上的置换群的同态。

这个作用凸显出若干有趣的对象:

定义 1.4. G 的中心, 记作 $Z(G)$, 是 G 的子群 $\ker \sigma$ 。

□

具体地说, G 的中心²是

$$Z(G) = \{g \in G \mid (\forall a \in G) : ga = ag\}.$$

确实, $\sigma(g)$ 是 S_G 中的单位元, 当且仅当 $\sigma(g)$ 作为 G 上的恒等映射作用; 也就是说, 当且仅当对一切 $a \in G$ 都有 $g a g^{-1} = a$; 也就是说, 当且仅当 g 与 G 的所有元素交换。换言之, 中心就是 G 在共轭作用下的不动点集合。

注意群 G 的中心自动是 G 的正规子群: 这几乎可以「手工」立刻验证, 但没有必要这样做, 因为按定义它是一个核, 而核都是正规的。

群 G 交换, 当且仅当 $Z(G) = G$, 也就是说, 当且仅当共轭作用在 G 上是平凡的。

一般来说, 当你发现一个群的中心非平凡时, 应当感到高兴: 这常常让你能够对群中元素的个数作归纳来建立证明, 做法是模去中心 (这大致就是我们证明第一 Sylow 定理的方式)。或者注意下面这个有用的事实, 它在试图证明一个群交换时很好用:

引理 1.5. 设 G 是有限群, 并假定 $G/Z(G)$ 是循环的。则 G 交换 (因而 $G/Z(G)$ 事实上平凡)。

证明. (参看习题 1.5。) 由于 $G/Z(G)$ 循环, 存在元素 $g \in G$ 使得类 $gZ(G)$ 生成 $G/Z(G)$ 。于是 $\forall a \in G$

$$aZ(G) = (gZ(G))^r$$

²为什么用「Z」? 「中心」在德语中是 *Zentrum*。

对某个 $r \in \mathbb{Z}$ 成立；也就是说，存在中心里的元素 $z \in Z(G)$ 使得 $a = g^r z$ 。

若现在 a, b 在 G 中，利用这一事实写成

$$a = g^r z, \quad b = g^s w$$

其中 $s \in \mathbb{Z}$, $w \in Z(G)$ ；但此时

$$ab = (g^r z)(g^s w) = g^{r+s} zw = (g^s w)(g^r z) = ba,$$

其中我们用到了 z 与 w 与 G 的每个元素交换这一事实。由于 a 与 b 是任意的，这就证明了 G 交换。□

接下来， $a \in G$ 在共轭下的稳定化子有一个特殊的名字：

定义 1.6. $a \in G$ 的中心化子（或正规化子） $Z_G(a)$ 就是它在共轭下的稳定化子。□

因此，

$$Z_G(a) = \{g \in G \mid gag^{-1} = a\} = \{g \in G \mid ga = ag\}$$

由 G 中那些与 a 交换的元素组成。特别地，对一切 $a \in G$ 都有 $Z(G) \subseteq Z_G(a)$ ；事实上， $Z(G) = \bigcap_{a \in G} Z_G(a)$ 。显然 $a \in Z(G) \iff Z_G(a) = G$ 。

若关于包含 a 的群 G 没有歧义，则可以省略下标 G 。

定义 1.7. $a \in G$ 的共轭类是 a 在共轭作用下的轨道 $[a]$ 。 G 的两个元素 a, b 若属于同一个共轭类，则称它们是共轭的。□

记号 $[a]$ 并不标准； $C(a)$ 更常用，但我们不喜欢它。使用 $[a]$ 提醒我们：这些不过是 G 的元素在某个有趣的等价关系下的等价类。

注意 $[a] = \{a\}$ ，当且仅当对一切 $g \in G$ 都有 $gag^{-1} = a$ ；也就是说，当且仅当对一切 $g \in G$ 都有 $ga = ag$ ；也就是说，当且仅当 $a \in Z(G)$ 。

1.3 类方程

有限群 G 的「正式」类方程，就是命题 1.1 在共轭作用下的特殊情形。

命题 1.8 (类方程). 设 G 是有限群。则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in A} [G : Z(a)],$$

其中 $A \subseteq G$ 是一个集合，对 G 中每个非平凡共轭类各含一个代表元。

证明. 不动点集合是 $Z(G)$, 而 a 的稳定化子是中心化子 $Z(a)$; 应用命题 1.1 即可。□

类方程出人意料地有用。在应用它时, 请记住右端的每个被加数 (即 $|Z(G)|$ 以及每个 $[G : Z(a)]$) 都是 $|G|$ 的因子; 仅这一事实往往就足以对 G 得出引人注目的结论。

这类应用中或许最著名的是通过推论 1.3 对 p -群的应用:

推论 1.9. 设 G 是非平凡 p -群。则 G 有非平凡的中心。

证明. 由于 $|Z(G)| \equiv |G| \pmod{p}$, 且 $|G| > 1$ 是 p 的幂, 所以 $|Z(G)|$ 必定是 p 的倍数。又因 $Z(G) \neq \emptyset$ (因为 $e_G \in Z(G)$), 这意味着 $|Z(G)| \geq p$ 。□

例如, 立即可以得到 (由推论 1.9 与引理 1.5; 参看习题 1.6): 若 p 是素数, 则每个 p^2 阶群都是交换的。

一般来说, 类方程对群中可能发生的事情给出了很强的限制。

例 1.10. 考虑一个 6 阶群 G ; 它的类方程有哪些可能?

若 G 是交换的, 则类方程几乎不能告诉我们什么:

$$6 = 6.$$

若 G 不交换, 则它的中心必定是平凡的 (这是 Lagrange 定理与引理 1.5 的推论); 因此类方程是 $6 = 1 + \cdots$, 其中 $\cdots$ 收集了非平凡共轭类的阶。但其中每个被加数都必须大于 1、小于 6, 并且必须整除 6; 也就是说, 没有选择的余地:

$$6 = 1 + 2 + 3$$

是唯一可能。读者应当验证这确实就是 S_3 的类方程; 事实上, S_3 是 6 阶非交换群在同构意义下的唯一一个 (习题 1.13)。□

另一个有用的观察是: 正规子群必定是若干个共轭类的并: 因为若 H 是正规子群, $a \in H$, 而 $b = gag^{-1}$ 与 a 共轭, 则

$$b \in gHg^{-1} = H.$$

继续沿用 $|G| = 6$ 这个例子: 注意群的每个子群必定包含单位元, 且其大小必定整除群的阶; 由此可知, 6 阶非交换群的正规子群不可能具有阶 2, 因为 2 不能写成共轭类的阶之和 (包括单位元所在的类)。

1.4 子集与子群的共轭

我们也可以让共轭作用在 G 的幂集上: 若 $A \subseteq G$ 是子集, $g \in G$, 则 A 的共轭是子集 gAg^{-1} . 由消去律, 共轭映射 $a \mapsto gAg^{-1}$ 是 A 与 gAg^{-1} 之间的一个双射。

这引出了与 §1.2 中引入的术语类似的术语。

定义 1.11. A 的正规化子 $N_G(A)$ 是它在共轭作用下的稳定化子。 A 的中心化子是固定 A 的每个元素的子群 $Z_G(A) \subseteq N_G(A)$. $\square$

因此, $g \in N_G(A)$ 当且仅当³ $gAg^{-1} = A$, 而 $g \in Z_G(A)$ 当且仅当 $\forall a \in A, gAg^{-1} = a$.

对 $A = \{a\}$ 是单元素集的情形, 我们有 $N_G(\{a\}) = Z_G(\{a\}) = Z_G(a)$. 一般地, $Z_G(A) \subseteq N_G(A)$.

若 H 是 G 的子群, 则 H 的每个共轭 gHg^{-1} 也是 G 的子群; 共轭的子群具有相同的阶。

注 1.12. 这个定义立即蕴涵 $H \subseteq N_G(H)$, 并且 H 在 G 中正规当且仅当 $N_G(H) = G$. 更一般地, H 在 G 中的正规化子 $N_G(H)$ (显然) 是 G 的使 H 在其内正规的最大子群. $\square$

人们可以把命题 1.1 应用于子集或子群上的共轭作用; 然而, 子集太多了, 而且人们对子群的个数几乎没有控制. 涉及给定子集或子群的共轭个数的其它数值上的考虑可能非常有用。

引理 1.13. 设 $H \subseteq G$ 是一个子群. 则 (若有限) 与 H 共轭的子群的个数等于 H 的正规化子在 G 中的指数 $[G : N_G(H)]$.

证明. 这同样是命题 II.9.9 的直接推论. $\square$

推论 1.14. 若 $[G : H]$ 有限, 则与 H 共轭的子群的个数有限, 并且整除 $[G : H]$.

证明.

$$[G : H] = [G : N_G(H)] \cdot [N_G(H) : H]$$

(参看 §II.8.5). $\square$

³若 A 有限 (但一般情形下不是这样), 这个条件等价于 $gAg^{-1} \subseteq A$.

其中一个著名的 Sylow 定理将在 H 是包含于有限群 G 中的极大 p -群这一情形下实质性地加强这一陈述。关于群的任意 p -子群的正规化子的大小的陈述，参看引理 2.9。

另一个有用的数值工具是下述观察：若 H 与 K 是群 G 的子群，且 $H \subseteq N_G(K)$ ——从而对一切 $g \in H$ 都有 $gKg^{-1} = K$ ——则由 $g \in H$ 所作的共轭给出 K 的一个自同构。事实上，我们已经观察到共轭是双射，并且立刻可以看出它是同态： $\forall k_1, k_2 \in K$,

$$(gk_1g^{-1})(gk_2g^{-1}) = gk_1(g^{-1}g)k_2g^{-1} = g(k_1k_2)g^{-1}.$$

因此，共轭给出一个集合间的函数

$$\gamma : H \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(K).$$

读者将验证这是一个群同态，并确定 $\ker \gamma$ （习题 1.21）。

若 H 有限，并且关于 $\text{Aut}_{\text{Grp}}(K)$ 有一些可用的信息（例如参看习题 4.14），这一点尤其有用。习题 1.22 给出了一个经典的应用。

习题

- 1.1. ▶ 设 p 是素整数， G 是一个 p -群， S 是一个满足 $|S| \not\equiv 0 \pmod p$ 的集合。若 G 作用在 S 上，证明该作用必定有不动点。[§1.1, §2.3]
- 1.2. 求 D_{2n} 的中心。（答案取决于 n 的奇偶性。使用表现。）
- 1.3. 证明：对 $n \geq 3$ ， S_n 的中心是平凡的。（假设 $\sigma \in S_n$ 把 a 送到 $b \neq a$ ，并设 $c \neq a, b$ 。设 τ 是仅仅交换 b 与 c 的置换。然后比较 $\sigma\tau$ 与 $\tau\sigma$ 在 a 上的作用。）
- 1.4. ▶ 设 G 是一个群， N 是 $Z(G)$ 的子群。证明 N 在 G 中正规。[§2.2]
- 1.5. ▶ 设 G 是一个群。证明 $G/Z(G)$ 同构于 G 的内自同构构成的群 $\text{Inn}(G)$ 。（参看习题 II.4.8。）然后利用习题 II.6.7 的结果再次证明引理 1.5。[§1.2]
- 1.6. ▶ 设 p, q 是素整数， G 是一个 pq 阶群。证明要么 G 交换，要么 G 的中心平凡。并（利用推论 1.9）断定：对素数 p ，每个 p^2 阶群都是交换的。[§1.3]
- 1.7. 证明或推翻：若 p 是素数，则每个 p^3 阶群都是交换的。
- 1.8. ▶ 设 p 是素数， G 是一个 p -群： $|G| = p^r$ 。证明对每个非负整数 $k \leq r$ ， G 都含有一个 p^k 阶正规子群。[§2.2]
- 1.9. ◻ 设 p 是素数， G 是一个 p -群， H 是 G 的非平凡正规子群。证明 $H \cap Z(G) \neq \{e\}$ 。（提示：使用类方程。）[3.11]
- 1.10. 证明：若 G 是奇数阶群，且 $g \in G$ 与 g^{-1} 共轭，则 $g = e_G$ 。

- 1.11. 设 G 是有限群, 并假设存在 G 中 r 个不同共轭类的代表元 $g_1, \dots, g_r$, 使得 $\forall i, j, g_i g_j = g_j g_i$. 证明 G 交换。(提示: 关于共轭类的大小, 你能说些什么?)
- 1.12. 验证 D_8 与 Q_8 (参看习题 III.1.12) 的类方程都是 $8 = 2 + 2 + 2 + 2$. (另外注意 $D_8 \not\cong Q_8$.)
- 1.13. ▶ 设 G 是一个 6 阶非交换群。如例 1.10 中所观察到的, G 必定有平凡的中心, 并且恰有两个共轭类, 其阶分别为 2 与 3。
- 证明: 若群中每个元素的阶都 ≤ 2 , 则该群交换。并断定 G 有一个 3 阶元素 y 。
 - 证明 $\langle y \rangle$ 在 G 中正规。
 - 证明 $[y]$ 是阶为 2 的那个共轭类, 且 $[y] = \{y, y^2\}$ 。
 - 证明存在 $x \in G$ 使得 $yx = xy^2$ 。
 - 证明 x 的阶为 2。
 - 证明 x 与 y 生成 G 。
 - 证明 $G \cong S_3$ 。

[§1.3, §2.5]

- 1.14. 设 G 是一个群, 并假设 $[G : Z(G)] = n$ 有限。设 $A \subseteq G$ 是任意子集。证明 A 的共轭的个数至多为 n 。
- 1.15. 假设群 G 的类方程是 $60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12$ 。证明 G 的正规子群只有 $\{e\}$ 与 G 。
- 1.16. ▶ 设 G 是有限群, $H \subseteq G$ 是指数为 2 的子群。对 $a \in H$, 用 $[a]_H$ (分别地 $[a]_G$) 表示 a 在 H (分别地 G) 中的共轭类。证明: 或者 $[a]_H = [a]_G$, 或者 $[a]_H$ 的大小是 $[a]_G$ 的一半, 这取决于中心化子 $Z_G(a)$ 不包含于还是包含于 H 。(提示: 注意由习题 II.8.2, H 在 G 中正规; 应用命题 II.8.11.) [§4.4]
- 1.17. ¬ 设 H 是有限群 G 的真子群。证明 G 不是 H 的诸共轭的并。(提示: 你知道 H 的共轭的个数; 请记住任意两个子群都相交, 至少在单位元处相交。)[1.18, 1.20]
- 1.18. 设 S 是一个带有限群 G 的传递作用的集合, 并假设 $|S| \geq 2$ 。证明存在一个在 S 中没有不动点的 $g \in G$, 也就是说, 使得对一切 $s \in S$ 都有 $gs \neq s$ 。(提示: 由命题 II.9.9, 你可以假设 $S = G/H$, 其中 H 是 G 的真子群。使用习题 1.17。)
- 1.19. 设 H 是有限群 G 的真子群。证明存在 $g \in G$, 其共轭类与 H 不交。
- 1.20. 设 $G = \text{GL}_2(\mathbb{C})$, H 是由上三角矩阵构成的子群 (习题 II.6.2)。证明 G 是 H

的诸共轭的并。于是，习题 1.17 中的有限性假设是必要的。(提示：等价地，证明每个 2×2 矩阵都与 H 中的某个矩阵共轭。你将用到 $\mathbb{C}$ 是代数闭的这一事实；参看例 III.4.14。)

- 1.21. ▶ 设 H, K 是群 G 的子群，且 $H \subseteq N_G(K)$ 。验证由共轭定义的函数 $\gamma: H \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(K)$ 是群同态，并且 $\ker \gamma = H \cap Z_G(K)$ ，其中 $Z_G(K)$ 是 K 的中心化子。[§1.4, 1.22]
- 1.22. ▶ 设 G 是有限群， H 是 G 的 p 阶循环子群。假设 p 是整除 G 的阶的最小素数，并且 H 在 G 中正规。证明 H 包含在 G 的中心中。(提示：由习题 1.21，存在同态 $\gamma: G \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(H)$ ；由习题 II.4.14， $\text{Aut}_{\text{Grp}}(H)$ 的阶为 $p-1$ 。关于 γ 你能说些什么?) [§1.4]

§2 Sylow 定理

2.1 Cauchy 定理

「Sylow 定理」由三个关于给定有限群 G 的 p -子群 (参看定义 1.2) 的陈述组成。我们将采用的表述形式，即对第一个陈述所给出的形式；它将告诉我们， G 包含 Lagrange 定理所允许的各个大小的 p -群：若 p 是素数且 p^k 整除 $|G|$ ，则 G 包含一个阶为 p^k 的子群。这个陈述的证明是一个容易的归纳法论证，只要 $k=1$ 的情形已知：也就是说，只要已经确立了

定理 2.1 (Cauchy 定理). 设 G 是有限群， p 是 $|G|$ 的素因子。则 G 包含一个 p 阶元素。

碰巧的是，第一个 Sylow 定理的证明只需要这个陈述的阿贝尔版本；而 Cauchy 定理的完整陈述又可由第一 Sylow 定理本身推出。既然 (勤奋的) 读者已经证明了阿贝尔群的 Cauchy 定理 (在习题 II.8.17 中)，我们本可以直接转向 Sylow 定理。

然而，Cauchy 定理的完整陈述有一个快速证明⁴，它不依赖于 Sylow，并且很好地例示了一般「任意作用的类方程」(命题 1.1) 的力量。我们将给出这个证明，同时也鼓励读者现在就回过头去 (重新) 做习题 II.8.17。

定理 2.1 的证明. 考虑 G 的元素构成的 p -元组之集合 S ：

$$\{a_1, \dots, a_p\}$$

⁴这个论证显然归功于 James McKay。

使得 $a_1 \cdots a_p = e$ 。我们断言 $|S| = |G|^{p-1}$ ：确实，一旦（任意地）选定 $a_1, \dots, a_{p-1}$ ， a_p 就随之确定，因为它是 $a_1 \cdots a_{p-1}$ 的逆。

因此， p 整除 S 的阶，正如它整除 G 的阶一样。

还要注意，若 $a_1 \cdots a_p = e$ ，则

$$a_2 \cdots a_p a_1 = e$$

（即使 G 不交换）：因为若 a_1 是 $a_2 \cdots a_p$ 的左逆，则它也是 $a_2 \cdots a_p$ 的右逆。

因此，我们可以让群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 作用在 S 上：给定 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中的 $[m]$ ，其中 $0 \leq m < p$ ，让 $[m]$ 作用在

$$\{a_1, \dots, a_p\}$$

上，把它送到

$$\{a_{m+1}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_m\} :$$

正如我们刚才所观察到的，这仍然是 S 的元素。

现在推论 1.3 蕴涵

$$|Z| \equiv |S| \equiv 0 \pmod{p},$$

其中 Z 是这个作用的不动点集合。不动点是形如

$$(*) \quad \{a, \dots, a\}$$

的 p -元组；并且注意 $Z \neq \emptyset$ ，因为 $\{e, \dots, e\} \in Z$ 。由于 $p \geq 2$ 且 p 整除 $|Z|$ ，我们断定 $|Z| > 1$ ；因此 Z 中存在某个形如 $(*)$ 的元素，其中 $a \neq e$ 。

这就是说，存在 $a \in G$ ， $a \neq e$ ，使得 $a^p = e$ ，从而证明了该陈述。 $\square$

我们应当指出，这里所给出的证明证明了比定理 2.1 的原始陈述更为精确的结果： G 中每个 p 阶元素都生成 G 的一个 p 阶循环子群，而且我们还能对这类子群的个数说些什么。

断言 2.2. 设 G 是有限群， p 是 $|G|$ 的素因子， N 是 G 的 p 阶循环子群的个数。则 $N \equiv 1 \pmod{p}$ 。

这个事实的证明留给读者（作为真正理解定理 2.1 之证明的一种激励）。

断言 2.2 与这个简单观察——若 p 阶循环子群 H 只有 1 个，则该子群必定正规（习题 2.2）——相结合，便足以给出有趣的应用。

定义 2.3. 群 G 是单群，若它仅有的正规子群是 $\{e\}$ 与 G 本身。 $\square$

单群在群论中占据特殊的位置：人们可以把任意有限群「分解」成作为基本成分的单群；我们将在 §3.1 中看到这件事是如何做的。因此，能够判断一个群是否是单群是很重要的⁵。

例 2.4. 设 p 是正素整数。若 $|G| = mp$ ，其中 $1 < m < p$ ，则 G 不是单群。

确实，考虑 G 中具有 p 个元素的子群。由断言 2.2，这类子群的个数 $\equiv 1 \pmod{p}$ 。于是，若这样的子群多于一个，则必定至少有 $p+1$ 个。任意两个不同的素数阶子群只能交于单位元（为什么？）；因此这至少涉及 G 中

$$1 + (p+1)(p-1) = p^2$$

个元素。由于 $|G| = mp < p^2$ ，这是不可能的。因此 G 中只有一个 p 阶循环子群，如上所述它必定正规，从而证明 G 不是单群。 $\square$

2.2 Sylow I

设 p 是素整数。有限群 G 的一个 p -Sylow 子群是阶为 p^r 的子群，其中 $|G| = p^r m$ 且 $(p, m) = 1$ 。也就是说， $P \subseteq G$ 是 p -Sylow 子群，如果它是一个 p -群，并且 p 不整除 $[G : P]$ 。

若 p 不整除 $|G|$ 的阶，则 G 包含一个 p -Sylow 子群：即 $\{e\}$ 。这并不十分有趣；有趣的是，即使当 p 确实整除 G 的阶时， G 也包含一个 p -Sylow 子群：

定理 2.5 (第一 Sylow 定理). 对一切素数 p ，每个有限群都包含一个 p -Sylow 子群。

第一 Sylow 定理可由下述看起来更强的陈述推出：

命题 2.6. 若 p^k 整除 G 的阶，则 G 有一个 p^k 阶子群。

由习题 1.8 容易看出这两个陈述实际上是等价的；无论如何，证明定理 2.5 的标准论证证明了命题 2.6，而我们认为没有理由隐瞒这一事实。论证如下：

命题 2.6 的证明. 若 $k = 0$ ，则没有什么要证明的，于是我们可以假设 $k \geq 1$ ，特别地 $|G|$ 是 p 的倍数。

对 $|G|$ 作归纳：若 $|G| = p$ ，同样没有什么要证明的；若 $|G| > p$ 且 G 包含真子群 H 使得 $[G : H]$ 与 p 互素，则 p^k 整除 H 的阶，从而由归纳假设， H 包含一个 p^k 阶子群，因此 G 也包含。

⁵事实上，所有有限单群的完整列表是已知的：这就是 §II.6.3 末尾提到的分类结果，它可以说是数学中最深刻、最困难的结果之一。

因此, 我们可以假设 G 的所有真子群的指数都被 p 整除。由类方程 (命题 1.8), p 整除中心 $Z(G)$ 的阶。由 Cauchy 定理⁶, 存在 $a \in Z(G)$ 使得 a 的阶为 p 。循环子群 $N = \langle a \rangle$ 包含在 $Z(G)$ 中, 从而它在 G 中正规 (习题 1.4)。因此我们可以考虑商 G/N 。

由于 $|G/N| = |G|/p$ 且由假设 p^k 整除 $|G|$, 我们有 p^{k-1} 整除 G/N 的阶。由归纳假设, 我们可以断定 G/N 包含一个 p^{k-1} 阶子群。由商的子群的结构 (§II.8.3, 特别是命题 II.8.9), 这个子群必定形如 P/N , 其中 P 是 G 的子群。

但这时 $|P| = |P/N| \cdot |N| = p^{k-1} \cdot p = p^k$, 这正是所需。□

还有更巧妙的办法来证明定理 2.5。我们将在 §2.3 中看到一个漂亮 (且富有洞见) 的替代证明; 但上面给出的证明容易记住, 并且是类似论证的良好模板。

注 2.7. 勤奋的读者在习题 II.8.20 中, 对阿贝尔群得出了一个比命题 2.6 更强的陈述。这些论证是相似的; 阿贝尔情形的优势在于, Cauchy 定理所产生的任何循环子群都自动正规, 而在一般情形下确保正规性则需要一些周折 (其结果是得到一个更弱的陈述)。□

2.3 Sylow II

定理 2.5 告诉我们, G 中某个极大 p -群达到了 Lagrange 定理所允许的最大大小, 即整除 $|G|$ 的素数 p 的最高幂。

人们可以更精确: 第二 Sylow 定理告诉我们, $|G|$ 中每一个极大 p -群实际上都是 p -Sylow 子群。它达到了 Lagrange 定理所允许的那么大。

事实上, 情况甚至更好: 所有 p -Sylow 子群都互为共轭⁷。而且, 比这还要更好: G 内的每一个 p -群都必须包含在任意一个固定的 p -Sylow 子群的某个共轭之中。

这个非常精确的结果的证明非常简单!

定理 2.8 (第二 Sylow 定理). 设 G 是有限群, P 是一个 p -Sylow 子群, $H \subseteq G$ 是一个 p -群。则 H 包含在 P 的一个共轭之中: 存在 $g \in G$ 使得 $H \subseteq gPg^{-1}$ 。

证明. 让 H 通过左乘作用在 P 的左陪集集合上。由于共有 $[G:P]$ 个陪集且 p 不整除 $[G:P]$, 我们知道这个作用必定有不动点 (习题 1.1): 设 gP 是其中一个。这意味着 $\forall h \in H$:

$$hgP = gP;$$

⁶注: 正如 §2.1 中所提到的, 我们只需要这个定理的阿贝尔情形。

⁷当然, 若 P 是 G 的 p -Sylow 子群, 则 P 的所有共轭 gPg^{-1} 也都是。

也就是说, 对 H 中一切 h 都有 $g^{-1}hgP = P$; 也就是说, $g^{-1}Hg \subseteq P$; 也就是说, $H \subseteq gPg^{-1}$, 这正是所需。□

我们可以得到关于这一情形的更完整的图景。假设我们已构造出一个链

$$H_0 = \{e\} \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_k$$

它由群 G 的若干 p -子群组成, 其中 $|H_i| = p^i$ 。由定理 2.8 我们知道 H_k 包含在某个 p -Sylow 子群中, 其阶为 p^r , 即整除 G 的阶的 p 的最高幂。但我们断言, 这个链实际上可以一次一步地一直延续到这个 Sylow 子群:

$$H_0 = \{e\} \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_k \subseteq H_{k+1} \subseteq \cdots \subseteq H_r;$$

而且进一步, 可以假定 H_k 在 H_{k+1} 中正规。下述引理将大大简化这一事实的证明, 并且也将帮助我们证明第三 Sylow 定理。

引理 2.9. 设 H 是包含在有限群 G 中的一个 p -群。则

$$[N_G(H) : H] \equiv [G : H] \pmod{p}.$$

证明. 若 H 是平凡的, 则 $N_G(H) = G$, 这两个数相等。

于是假设 H 非平凡, 并让 H 通过左乘作用在 G 中 H 的左陪集集合上。这个作用的不动点是满足 $\forall h \in H$:

$$hgH = gH$$

的陪集 gH , 也就是说, 满足对一切 $h \in H$ 都有 $g^{-1}hg \in H$; 换言之, $H \subseteq gHg^{-1}$, 从而 (由阶的考虑) $gHg^{-1} = H$ 。这恰恰意味着 $g \in N_G(H)$ 。因此, 这个作用的不动点集合由 H 在 $N_G(H)$ 中的陪集集合组成。

于是该陈述立刻由推论 1.3 推出。□

因此, 若 H_k 「还不是」一个 p -Sylow 子群——也就是说, p 「仍然」整除 $[G : H_k]$ ——则 p 必定也整除 $[N_G(H_k) : H_k]$ 。Cauchy 定理的又一次应用告诉我们如何得到链中的下一个子群 H_{k+1} 。更确切地说, 我们有下述结果。

命题 2.10. 设 H 是有限群 G 的一个 p -子群, 并假定 H 不是 p -Sylow 子群。则存在 G 的 p -子群 H' 包含 H , 使得 $[H' : H] = p$, 并且 H 在 H' 中正规。

证明. 由于 H 不是 G 的 p -Sylow 子群, 由引理 2.9, p 整除 $[N_G(H) : H]$ 。由于 H 在 $N_G(H)$ 中正规, 我们可以考虑商群 $N_G(H)/H$, 而 p 整除这个群的阶。由定理

2.1, $N_G(H)/H$ 有一个 p 阶元素; 它生成 $N_G(H)/H$ 的一个 p 阶子群, 而由 (§II.8.3) 可知, 这个子群必定形如 H'/H , 其中 H' 是 $N_G(H)$ 的一个子群。

容易验证 H' 满足所述的要求。 $\square$

关于「 p -子群链」的陈述由这一结果立刻推出。

注意, Cauchy 定理与命题 2.10 给出了命题 2.6 的一个新证明, 从而也给出了第一 Sylow 定理的一个新证明。

2.4 Sylow III

第三个 (也是最后一个) Sylow 定理使我们能很好地把握给定有限群 G 的 p -Sylow 子群的个数。这在确立 G 的正规子群的存在性时特别有用: 由于一个群的所有 p -Sylow 子群都互为共轭 (由第二 Sylow 定理), 如果 p -Sylow 子群只有一个, 那么这个子群必定正规⁸。

定理 2.11. 设 p 是素整数, G 是阶为 $|G| = p^r m$ 的有限群。假定 p 不整除 m 。则 G 的 p -Sylow 子群的个数整除 m , 并且模 p 同余于 1。

证明. 记 N_p 为 G 的 p -Sylow 子群的个数。

由定理 2.8, G 的 p -Sylow 子群是任意给定的 p -Sylow 子群 P 的共轭。由引理 1.13, N_p 是 P 的正规化子 $N_G(P)$ 的指数; 于是 (推论 1.14) 它整除 P 的指数 m 。事实上,

$$m = [G : P] = [G : N_G(P)] \cdot [N_G(P) : P] = N_p \cdot [N_G(P) : P].$$

现在, 由引理 2.9 我们有

$$m = [G : P] \equiv [N_G(P) : P] \pmod{p};$$

乘以 N_p , 得到

$$mN_p \equiv m \pmod{p}.$$

由于 $m \not\equiv 0 \pmod{p}$ 且 p 是素数, 这蕴含

$$N_p \equiv 1 \pmod{p},$$

这正是所需。 $\square$

当然, 定理 2.11 还有别的证明方式: 例如参看习题 2.11。

⁸关于另一种观点, 参看习题 2.2。

2.5 应用

由我们已经遇到的群作用、特别是由 Sylow 定理得出的推论，可以用来确立关于个别群乃至整类群的极为精确的事实；这往往基于某些简单却巧妙的数据计算。

下面这些例子极为朴素，但希望能传达出用我们在前两节中建立起来的工具所能做到的事情的风味。更多的例子可以在本节末尾的习题中找到。

更多的非单群

断言 2.12. 设 G 是阶为 mp^r 的群，其中 p 是素整数且 $1 < m < p$ 。则 G 不是单群。

(参看例 2.4。)

证明. 由第三 Sylow 定理， p -Sylow 子群的个数 N_p 整除 m ，且形如 $1 + kp$ 。由于 $m < p$ ，这迫使 $k = 0$ ， $N_p = 1$ 。因此 G 有一个 p^r 阶正规子群；从而它不是单群。 $\square$

当然，同样的论证对每个阶为 mp^r 的群都给出同样的结论，其中 $(m, p) = 1$ ，并且 m 的满足 $d \equiv 1 \pmod p$ 的唯一因子 d 是 $d = 1$ 。

例 2.13. 不存在阶为 2002 的单群。

事实上⁹,

$$2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13;$$

$2 \cdot 7 \cdot 13$ 的因子是

$$1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182;$$

其中只有 1 模 11 同余于 1。因此，每个阶为 2002 的群都有一个 11 阶正规子群。 $\square$

然而，读者不应指望第三 Sylow 定理总能如此轻易地结出果实。

例 2.14. 不存在阶为 12 的单群。

注意 $3 \equiv 1 \pmod 2$ 且 $4 \equiv 1 \pmod 3$ ：因此上面所用的论证既不能保证正规 2-Sylow 子群的存在，也不能保证正规 3-Sylow 子群的存在。

⁹可以放心地猜测，在 2002 年，这个陈述曾被全世界数百份代数考卷用作考题。

然而, 假设 3-Sylow 子群多于一个。那么由第三 Sylow 定理, 必定有 4 个。由于任意两个这样的子群必定交于单位元, 这恰好占据了 8 个 3 阶元素。把它们排除之后, 我们剩下单位元以及 3 个 2 阶或 4 阶元素; 这正好刚好容纳一个 2-Sylow 子群。于是这个子群必定正规。

因此, 要么存在正规 3-Sylow 子群, 要么存在正规 2-Sylow 子群——无论哪种情形, 该群都不是单群。□

即使这种更精细的计数也常常会失败, 人们不得不挖得更深。

例 2.15. 不存在阶为 24 的单群。

事实上, 设 G 是阶为 24 的群, 并考虑它的 2-Sylow 子群; 由第三 Sylow 定理, 这样的子群有 1 个或 3 个。若有 1 个, 则 2-Sylow 子群正规, G 不是单群。否则, G 通过共轭 (非平凡地) 作用在这三个 2-Sylow 子群的集合上; 这个作用给出一个非平凡同态 $G \rightarrow S_3$, 其核是 G 的一个真、非平凡正规子群——于是 G 仍不是单群。□

读者应当练习随机选取一个数 n , 并尝试就阶为 n 的群一般地尽可能多地说些什么。当心: 这类问题是资格考试中常见的题型。

阶为 pq 的群, $p < q$ 为素数

断言 2.16. 假定 $p < q$ 是素整数且 $q \not\equiv 1 \pmod p$ 。设 G 是阶为 pq 的群。则 G 是循环群。

证明. 由第三 Sylow 定理, G 有唯一的 (从而正规的) p 阶子群 H 。事实上, p -Sylow 子群的个数 N_p 必定整除 q , 而 q 是素数, 所以 $N_p = 1$ 或 q 。必定有 $N_p \equiv 1 \pmod p$, 而由假设 $q \not\equiv 1 \pmod p$; 因此 $N_p = 1$ 。

由于 H 正规, 共轭给出 G 在 H 上的一个作用, 从而 (由习题 1.21) 给出一个同态 $\gamma: G \rightarrow \text{Aut}(H)$ 。现在 H 是 p 阶循环群, 所以 $|\text{Aut}(H)| = p - 1$ (习题 4.14); $\gamma(G)$ 的阶必定同时整除 pq 与 $p - 1$, 由此可知 γ 是平凡映射。

因此, 共轭在 H 上平凡: 也就是说, $H \subseteq Z(G)$ 。引理 1.5 蕴含 G 是阿贝尔群。

最后, 阶为 pq ($p < q$ 为素数) 的阿贝尔群必定循环: 事实上它必定分别含有 p 阶、 q 阶的元素 g, h (例如由 Cauchy 定理), 于是由习题 II.1.14 有 $|gh| = pq$ 。□

例如, 这个陈述「分类」了所有阶为 15、33、35、51、... 的群: 这样的群必定是循环群。

证明中给出的论证相当「高深」，因为它涉及 H 的自同构群；我们正是因此才给出它。至于「更浅显」的替代做法，参看习题 2.18 或注 5.4。

断言 2.16 中 $q \not\equiv 1 \pmod p$ 这个条件显然是必要的：事实上， $|S_3| = 2 \cdot 3$ 是两个不同素数的乘积，然而 S_3 不循环。证明中给出的论证表明：若 G 的阶为 $|pq|$ ，其中 $p < q$ 为素数，且 G 有一个 p 阶正规子群，则 G 是循环群。若 $q \equiv 1 \pmod p$ ，则可以证明阶为 pq 的非交换群在同构意义下事实上是唯一的：读者会在学过半直积之后把它做出来（习题 5.12）。但我们实际上已经处于这样一个位置：即便一般地还不知道这个群的构造，也能获得关于它的相当精细的信息（习题 2.19）。

为了好玩，让我们来处理 $p = 2$ 的情形。

断言 2.17. 设 q 是奇素数， G 是阶为 $2q$ 的非交换群。则 $G \cong D_{2q}$ ，即二面体群。

证明. 由 Cauchy 定理， $\exists y \in G$ 使得 y 的阶为 q 。由第三 Sylow 定理， $\langle y \rangle$ 是 G 中唯一的 q 阶子群（从而正规）。由于 G 不交换，特别地它不是循环群，所以它没有 $2q$ 阶元素；因此， $\langle y \rangle$ 的补集中的每个元素都有阶 2；设 x 是任意一个这样的元素。

y 经 x 的共轭 xyx^{-1} 是一个 q 阶元素，所以 $xyx^{-1} \in \langle y \rangle$ 。于是，对某个介于 0 与 $q-1$ 之间的 r 有 $xyx^{-1} = y^r$ 。

现在注意

$$(y^r)^r = (xyx^{-1})^r = xy^r x^{-1} = x^2 y (x^{-1})^2 = y$$

因为 $|x| = 2$ 。因此 $y^{r^2-1} = e$ ，由推论 II.1.11 这蕴含

$$q \mid (r^2 - 1) = (r - 1)(r + 1).$$

由于 q 是素数，这说明 $q \mid (r-1)$ 或 $q \mid (r+1)$ ；由于 $0 \leq r \leq q-1$ ，由此可知 $r = 1$ 或 $r = q-1$ 。

若 $r = 1$ ，则 $xyx^{-1} = y$ ；也就是说， $xy = yx$ 。但此时由习题 II.1.14， xy 的阶为 $2q$ ，从而 G 是循环群，矛盾。

因此 $r = q-1$ ，并且我们已确立了关系

$$\begin{cases} x^2 = e, \\ y^q = e, \\ yx = xy^{q-1}. \end{cases}$$

这些正是 D_{2q} 的生成元 x, y 所满足的关系，如读者所希望的那样已在习题 II.2.5 中验证过；陈述随之成立。 $\square$

断言 2.17 给出了阶为 $2q$ (q 为奇素数) 的群的分类: 这样的群必定要么是阿贝尔的 (从而按通常的考虑是循环的), 要么同构于一个二面体群。对 $q = 3$, 我们重新得到习题 1.13 的结果: 每个阶为 6 的非交换群都同构于 $D_6 \cong S_3$ 。

习题

2.1. 证明断言 2.2. [§2.1]

2.2. 设 G 是群。 G 的子群 H 称为特征的, 若对 G 的每个自同构 φ 都有 $\varphi(H) \subseteq H$ 。

- 证明特征子群是正规的。
- 设 $H \subseteq K \subseteq G$, 其中 H 在 K 中特征, K 在 G 中正规。证明 H 在 G 中正规。
- 设 G, K 是群, 并假定 G 含有唯一的与 K 同构的子群 H 。证明 H 在 G 中正规。

• 设 K 是有限群 G 的正规子群, 并假设 $|K|$ 与 $|G/K|$ 互素。证明 K 在 G 中是特征的。[§2.1, §2.4, 2.13, §3.3]

2.3. 证明: 非零阿贝尔群 G 是单群, 当且仅当对某个正素整数 p 有 $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

2.4. ▶ 证明: 群 G 是单群, 当且仅当它仅有的同态像 (即那些使得存在满同态 $G \rightarrow G'$ 的群 G') 是平凡群与 G 本身 (在同构意义下)。[§3.2]

2.5. 设 G 是单群, 并假设 $\varphi: G \rightarrow G'$ 是非平凡群同态。证明 φ 是单射。

2.6. 证明不存在阶为 4、8、9、16、25、27、32 或 49 的单群。事实上, 证明阶 $\geq p^2$ 的 p -群都不是单群。

2.7. 证明不存在阶为 6、10、14、15、20、21、22、26、28、33、34、35、38、39、42、44、46、51、52、55、57 或 58 的单群。(提示: 例 2.4。)

2.8. 设 G 是有限群, p 是素整数, 并设 N 是 G 的所有 p -Sylow 子群的交。证明 N 是 G 的正规 p -子群, 且 G 的每个正规 p -子群都包含在 N 中。(换言之, 就「是 G 的阶为 $|G|/p^\alpha$ (对某个 α) 的同态像」这一性质而言, G/N 是终对象。)

2.9. ¬ 设 P 是有限群 G 的 p -Sylow 子群, 并设 $H \subseteq G$ 是 p -子群。假设 $H \subseteq N_G(P)$ 。证明 $H \subseteq P$ 。(提示: P 在 $N_G(P)$ 中正规, 故由命题 II.8.11, PH 是 $N_G(P)$ 的子群, 且 $|PH/P| = |H/(P \cap H)|$ 。证明这说明 PH 是 p -群, 从而 $PH = P$, 因为 P 是 G 的极大 p -子群。由此推出 $H \subseteq P$ 。)[2.10]

2.10. ¬ 设 P 是有限群 G 的 p -Sylow 子群, 并让 P 通过共轭作用在 G 的所有 p -Sylow 子群构成的集合上。证明 P 是这个作用的唯一不动点。(提示: 利用习题 2.9。)[2.11]

2.11. ▶ 利用第二 Sylow 定理、推论 1.14 与习题 2.10, 拼凑出第三 Sylow 定理的另一个证明。[§2.4]

2.12. 设 P 是有限群 G 的 p -Sylow 子群, 并设 $H \subseteq G$ 是包含正规化子 $N_G(P)$ 的子群。证明 $[G : H] \equiv 1 \pmod{p}$ 。

2.13. ◻ 设 P 是有限群 G 的 p -Sylow 子群。

- 证明: 若 P 在 G 中正规, 则它事实上在 G 中是特征的 (参看习题 2.2)。
- 设 $H \subseteq G$ 是包含 Sylow 子群 P 的子群。假设 P 在 H 中正规、 H 在 G 中正规。证明 P 在 G 中正规。
- 证明 $N_G(N_G(P)) = P$ 。

[3.12]

2.14. 证明不存在阶为 18、40、45、50 或 54 的单群。

2.15. 对所有阶 $n \leq 15$ 、 $n \neq 8, 12$ 的群进行分类: 也就是说, 列出一张由互不同构的群组成的表, 使得每个阶为 $n \neq 8, 12$ 、 $n \leq 15$ 的群都同构于表中的某个群。

2.16. ◻ 设 G 是阶为 8 的非交换群。

- 证明 G 含有 4 阶元素, 且不含 8 阶元素。
- 设 y 是 4 阶元素。证明 G 由 y 与某个 $x \notin \langle y \rangle$ 生成, 其中 $x^2 = e$ 或 $x^2 = y^2$ 。
- 无论哪种情形都有 $G = \{e, y, y^2, y^3, x, yx, y^2x, y^3x\}$ 。证明 G 的乘法表由 $x^2 = e$ 还是 $x^2 = y^2$ 、以及 xy 的取值决定。
- 证明必有 $xy = y^3x$ 。(提示: 为排除 $xy = y^2x$, 在右边乘以 y 。)
- 证明 $G \cong D_8$ 或 $G \cong Q_8$ 。

[6.2, VII.6.6]

2.17. ◻ 设 R 是除环 (定义 III.1.13), 并假设 $|R| = 64$ 。如下证明 R 必定是交换的 (从而是域):

- R 的可逆元群阶为 63。证明它含有一个阶为 9 的交换子群 G 。(Sylow。)
- 证明 R 是包含 G 的 R 的唯一子除环。
- 证明 R 中与 G 的每个元素都交换的元素构成的集合是 R 的一个包含 G 的子除环。(参看习题 III.2.10。)
- 断定 G 包含在 R 的中心中。回忆 R 的中心是 R 的子除环 (参看习题 III.2.9), 并断定 R 是交换的。

与习题 III.2.11 一样, 这是 Wedderburn 的一个定理的特殊情形, 该定理断

言：每个有限除环都是域。[VII.5.16]

2.18. ▶ 如下给出断言 2.16 的另一个证明：用第三 Sylow 定理数出 G 中 p 阶元素与 q 阶元素的个数；用这一点证明 G 中存在阶既不是 1、也不是 p 、也不是 q 的元素；断定 G 是循环的。[§2.5]

2.19. ▶ 设 G 是阶为 pq 的非交换群，其中 $p < q$ 是素数。

- 证明 $q \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 证明 G 的中心是平凡的。
- 画出 G 的子群格。
- 求出 G 中各种可能阶的元素个数。
- 求出 G 中共轭类的个数与大小。

[§2.5]

2.20. 阶为 168 的单群中有多少个 7 阶元素？

2.21. 设 $p < q < r$ 是素整数，并设 G 是阶为 pqr 的群。证明 G 不是单群。

2.22. 设 G 是有限群， $n = |G|$ ， p 是 n 的一个素因子。假设 n 的与 1 模 p 同余的因子只有 1。证明 G 是单群。

2.23. ¬ 设 N_p 表示群 G 的 p -Sylow 子群的个数。证明：若 G 是单群，则对 $|G|$ 的分解式中每个素数 p ， $|G|$ 都整除 $N_p!$ 。更一般地，证明：若 G 是单群且 H 是 G 的指数为 N 的子群，则 $|G|$ 整除 $N!$ 。（提示：习题 II.9.12。）本题利用了例 2.15 背后的想法。[2.25]

2.24. ▶ 证明不存在阶小于 60 的非交换单群。如果你精力足够，证明非交换单群的下一个可能阶是 168。（如果你不得不作弊、去查几个特别棘手的 > 60 的阶，也不必太难过。）[§4.4]

2.25. ¬ 假设 G 是阶为 60 的单群。

- 用 Sylow 定理与简单的数据计算证明： G 有五个或十五个 2-Sylow 子群，共计十五个 2 阶或 4 阶元素。（习题 2.23 很可能会有帮助。）
- 若有十五个 2-Sylow 子群，证明存在一个 2 阶元素 $g \in G$ 至少包含在它们中的两个里。证明 g 的中心化子的指数为 5。

断定阶为 60 的每个单群¹⁰都含有一个指数为 5 的子群。[4.22]

¹⁰读者稍后将证明（习题 4.22）：在同构意义下事实上只有一个阶为 60 的单群，并且这个群恰好含有五个 2-Sylow 子群。这里得到的结果将被用来确立这一事实。

§3 合成列与可解性

我们已经断言：单群（按定义 2.3 的意义）是所有有限群的「基本构成要素」。本节的内容将（部分地）为这一断言提供依据。

3.1 Jordan-Hölder 定理

群 G 的子群 G_i 的一个列，是从 G 出发的一个递降子群序列：

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots.$$

列的长度是严格包含的个数。

若对一切 i , G_{i+1} 都在 G_i 中正规，则称这个列是正规的。我们将关心 G 中正规列的极大长度；若该长度有限，我们把这个数¹¹记作 $\ell(G)$ 。

数 $\ell(G)$ 度量了 G 离单群有多远。确实， $\ell(G) = 0$ 当且仅当 G 是平凡的，而 $\ell(G) = 1$ 当且仅当 G 非平凡且单：对一个非平凡单群而言，唯一的极大正规列是

$$G \supsetneq \{e\}.$$

定义 3.1. G 的一个合成列是一个正规列

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}$$

使得相继的商 G_i/G_{i+1} 都是单群。 □

由（关于阶的）归纳法可以清楚看出，有限群都有合成列，而无限群不一定有（习题 3.3）。同样清楚的是：若一个正规列的长度达到了极大值 $\ell(G)$ ，则它就是合成列。尚不清楚的是其逆命题是否成立：可以想象，存在长度互不相同的极大正规列（其中最长的那些长度为 $\ell(G)$ ）。例如，为什么不能存在一个有限群 G ，满足 $\ell(G) = 3$ ，并有两个不同的合成列

$$G \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \{e\}$$

与

$$G \supsetneq G'_1 \supsetneq \{e\}$$

（也就是说：存在一个有限群 G ，满足 $\ell(G) = 3$ ，并有一个单的正常子群 G'_1 使得 G/G'_1 是单群）？

¹¹这个概念似乎没有标准的记号。

Jordan-Hölder 定理的部分内容正是: (幸运的是) 这不可能发生。事实上, 该定理要精确得多: 不仅所有合成列都有相同的长度, 而且它们还有相同的商 (不过这些商出现的次序可能不同)。

定理 3.2 (Jordan-Hölder). 设 G 是群, 并设

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\},$$

$$G = G'_0 \supsetneq G'_1 \supsetneq G'_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G'_m = \{e\}$$

是 G 的两个合成列。则 $m = n$, 并且商群 $H_i = G_i/G_{i+1}$ 、 $H'_i = G'_i/G'_{i+1}$ 的列表在把下标重排之后 (在同构意义下) 一致。

证明. 设

$$(*) \quad G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}$$

是一个合成列。对 n 作归纳论证: 若 $n = 0$, 则 G 是平凡的, 无需证明。假设 $n > 0$, 并设

$$(**) \quad G = G'_0 \supsetneq G'_1 \supsetneq G'_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G'_m = \{e\}$$

是 G 的另一个合成列。若 $G_1 = G'_1$, 则结论由归纳假设推出, 因为 G_1 有长度为 $n - 1 < n$ 的合成列。

于是我们可以假设 $G_1 \neq G'_1$ 。注意 $G_1 G'_1 = G$: 确实, $G_1 G'_1$ 在 G 中正规 (习题 3.5), 且 $G_1 \subseteq G_1 G'_1$; 但由于 G/G_1 是单群, G_1 与 G 之间没有真正规子群。

设 $K = G_1 \cap G'_1$, 并设

$$K \supsetneq K_1 \supsetneq K_2 \supsetneq \cdots \supsetneq K_r = \{e\}$$

为 K 的合成列。由命题 II.8.11 (「第二同构定理」),

$$\frac{G_1}{K} = \frac{G_1}{G_1 \cap G'_1} \cong \frac{G_1 G'_1}{G'_1} = \frac{G}{G'_1} \quad \text{与} \quad \frac{G'_1}{K} \cong \frac{G}{G_1}$$

都是单群。因此, 我们得到 G 的两条新的合成列:

$$\begin{array}{ccccccccccc} G & \supsetneq & G_1 & \supsetneq & K & \supsetneq & K_1 & \supsetneq & \cdots & \supsetneq & \{e\} \\ \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & & & \parallel \\ G & \supsetneq & G'_1 & \supsetneq & K & \supsetneq & K_1 & \supsetneq & \cdots & \supsetneq & \{e\} \end{array}$$

它们只在第一步不同。这两条列显然具有相同的长度与相同的商（前两个商在两条列之间对换）。

现在我们断言，这两条列中的第一条与列 (*) 具有相同的长度与商。确实，

$$G_1 \supsetneq K \supsetneq K_1 \supsetneq K_2 \supsetneq \cdots \supsetneq K_r = \{e\}$$

是 G_1 的一条合成列：由归纳假设，它必定与合成列

$$G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\};$$

具有相同的长度与商；这就验证了我们的断言（并注意，特别地， $r = n - 2$ ）。

同样地，把归纳假设应用于长度为 $n - 1$ 的列，即

$$G'_1 \supsetneq K \supsetneq K_1 \supsetneq K_2 \supsetneq \cdots \supsetneq K_{n-2} = \{e\},$$

便知第二条列与 (**) 具有相同的长度与商，命题随之得证。 $\square$

3.2 合成因子；Schreier 定理

两条正规列等价，如果它们具有相同的长度与相同的商（不计次序）。Jordan-Hölder 定理表明，群的两条极大有限列必定等价。也就是说，合成列的（同构类之）商只依赖于群，而不依赖于所选取的列。这些就是该群的合成因子。它们构成一个单群的多重集¹²：也就是我们在 §2 中那段松散评论里的「基本成分」。

显然，两个同构的群必定具有相同的合成因子。不幸的是，仅凭合成因子无法重构出群（习题 3.4）。我们必须考虑这些单群被「粘合」在一起的方式；我们将在 §5.2 中回到这一点。

群的合成因子是其基本成分这一直觉，被下述事实所强化：若 G 是具有合成列的群，则 G 的每个正规子群 N 的合成因子都是 G 的合成因子，而其余的则是商 G/N 的合成因子。

例 3.3. 设 $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$ 。则

$$\{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\} \supsetneq \{[0], [3]\} \supsetneq \{[0]\}$$

是 G 的一条合成列；其商分别为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。那个（正规）子群 $N = \{[0], [2], [4]\}$ 「关掉」了第二个因子：确实，把这条列与 N 相交得到

$$\{[0], [2], [4]\} \supsetneq \{[0]\} = \{[0]\},$$

¹²关于多重集的提醒见 §1.2.2：它们是按重数计数的元素之集合。例如， $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的合成因子构成由两个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的副本组成的多重集。

一条以 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 为合成因子的列。另一方面,「对 N 取商」关掉了第一个因子: 记住 $[3] + N = [1] + N$ 等等, 我们发现

$$\{[0] + N, [1] + N\} = \{[0] + N, [1] + N\} \supseteq \{[0] + N\},$$

一条只以 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 为合成因子的列。 □

这一现象在完全一般的情形下成立:

命题 3.4. 设 G 是群, N 是 G 的正规子群。则 G 有合成列当且仅当 N 与 G/N 都有合成列。进一步, 若此情形成立, 则

$$\ell(G) = \ell(N) + \ell(G/N),$$

并且 G 的合成因子由 N 的合成因子与 G/N 的合成因子的汇集组成。

证明. 若 G/N 有合成列, 则其中出现的子群 (由命题 II.8.10, 即「第三同构定理」) 对应于包含 N 的 G 的子群, 且相应的商同构。因此, 若 G/N 与 N 都有合成列, 把它们并置就得到 G 的一条合成列, 并具有所述的关于合成因子的推论。

逆命题稍微棘手一些。假设 G 有合成列

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\},$$

而 N 是 G 的正规子群。把这条列与 N 相交, 便得到后者的一列子群:

$$N = G \cap N \supseteq G_1 \cap N \supseteq \cdots \supseteq \{e\} \cap N = \{e\}$$

使得对所有的 i , $G_{i+1} \cap N$ 在 $G_i \cap N$ 中正规。我们断言, 一旦消去重复项, 这就成为 N 的一条合成列。确实, 只要确立

$$\frac{G_i \cap N}{G_{i+1} \cap N}$$

或者是平凡的 (从而 $G_{i+1} \cap N = G_i \cap N$, 相应的包含可以略去), 或者同构于 G_i/G_{i+1} (从而是单群, 并且是 G 的合成因子之一), 上述结论便随之成立。为看出这一点, 考虑同态

$$G_i \cap N \hookrightarrow G_i \twoheadrightarrow \frac{G_i}{G_{i+1}} :$$

其核显然是 $G_{i+1} \cap N$; 因此 (由第一同构定理) 我们得到单同态

$$\frac{G_i \cap N}{G_{i+1} \cap N} \hookrightarrow \frac{G_i}{G_{i+1}}$$

把 $(G_i \cap N)/(G_{i+1} \cap N)$ 等同于 G_i/G_{i+1} 的一个子群。现在, 这个子群是正规的 (因为 N 在 G 中正规), 而 G_i/G_{i+1} 是单群; 我们的断言随之成立。

至于 G/N , 从 G 的合成列得到一系列子群:

$$\frac{G}{N} \supseteq \frac{G_1 N}{N} \supseteq \frac{G_2 N}{N} \supseteq \cdots \supseteq \frac{\{e_G\}N}{N} = \{e_{G/N}\},$$

使得 $(G_{i+1}N)/N$ 在 $(G_iN)/N$ 中正规。与上面一样, 我们必须检查

$$\frac{(G_i N)/N}{(G_{i+1} N)/N}$$

或者是平凡的, 或者同构于 G_i/G_{i+1} 。由第三同构定理, 这个商同构于 $(G_i N)/(G_{i+1} N)$ 。这一次, 考虑同态

$$G_i \hookrightarrow G_i N \twoheadrightarrow \frac{G_i N}{G_{i+1} N} :$$

它是满的 (请核查!), 并且源中的子群 G_{i+1} 被送到靶中的单位元; 因此 (由定理 II.7.12) 存在满同态

$$\frac{G_i}{G_{i+1}} \twoheadrightarrow \frac{G_i + N}{G_{i+1} + N}.$$

由于 G_i/G_{i+1} 是单群, 可知 $(G_i + N)/(G_{i+1} + N)$ 或者是平凡的, 或者同构于它 (习题 2.4), 这正是所需。

总结一下, 我们已经证明: 若 G 有合成列且 N 在 G 中正规, 则 N 与 G/N 都有合成列。论证的第一部分给出了关于长度与合成因子的陈述, 从而完成了证明。 $\square$

Jordan-Hölder 定理的一个漂亮的推论是下述观察。一条列是另一条列的加细, 如果第一条列的所有项都出现在第二条列中。

命题 3.5. 有限群的任意两条以 $\{e\}$ 结尾的正规列都容许等价的加细。

证明. 把这两条列加细为合成列; 然后应用 **Jordan-Hölder** 定理。 $\square$

事实上, **Schreier** 定理断言这对所有群都成立 (而这里给出的论证只对容许合成列的群有效, 例如有限群)。在一般情况下证明这一点相当直接, 只需明智地应用第二同构定理 (参看习题 3.7)。

3.3 换位子群、导来列与可解性

我们已经有一阵子没有遇到泛对象了；这里就有一个。对任意群 G ，考虑这样一个范畴：其对象是从 G 到一个交换群的群同态 $\alpha: G \rightarrow A$ ，其态射 $\alpha \rightarrow \beta$ （正如读者所应预料的）是交换图

$$\begin{array}{ccc} & G & \\ \alpha \swarrow & & \searrow \beta \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array}$$

其中 φ 是同态。

这个范畴有始对象吗？也就是说，给定群 G ，是否存在一个交换群，它关于「是 G 的同态像」这一性质是泛的？

有。

这样的群完全可以被看作给定群 G 的最接近的「交换近似」。为验证这个泛对象存在，我们引入下述重要概念。（勤奋的读者已经在习题 II.7.11 中开始探索这片领域了。）

定义 3.6. 设 G 是群。 G 的换位子子群是由所有元素

$$ghg^{-1}h^{-1}$$

（其中 $g, h \in G$ ）生成的子群。

□

元素 $ghg^{-1}h^{-1}$ 常记作 $[g, h]$ ，称为 g 与 h 的换位子。于是， g, h 相互交换当且仅当 $[g, h] = e$ 。

按同样的记号风格， G 的换位子群应记作 $[G, G]$ ；这有点笨重，它常用的简写是 G' ，这提供了把记号迭代下去的可能性。于是， G'' 可以用来表示 G 的换位子群的换位子群，而 $G^{(i)}$ 表示第 i 次迭代。为方便起见，我们在本小节采用这一记号，但本书别处不采用（因为我们希望出于任何理由都能够给任何字母「加撇」）。

首先我们记下下述平凡但有用的注记：

引理 3.7. 设 $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态。则 $\forall g, h \in G_1$ ，我们有

$$\varphi([g, h]) = [\varphi(g), \varphi(h)]$$

并且 $\varphi(G'_1) \subseteq G'_2$ 。

这个简单的观察使得换位子群的关键性质几乎是直接的（参看习题 II.7.11）：

命题 3.8. 设 G' 是 G 的换位子群。则

- G' 在 G 中正规;
- 商 G/G' 是交换的;
- 若 $\alpha: G \rightarrow A$ 是 G 到一个交换群的同态, 则 $G' \subseteq \ker \alpha$;
- 自然的投射 $G \rightarrow G/G'$ 在上述意义下是泛的。

证明. 这些都是引理 3.7 的容易推论:

——由引理 3.7, 换位子群是特征的, 从而是正规的 (参见习题 2.2)。

——由引理 3.7, 任意两个陪集 gG' 、 hG' 的换位子是换位子 $[g, h]$ 的陪集; 因此它在 G/G' 中是恒等元。如上所述, 这意味着 G/G' 是交换的。

——设 $\alpha: G \rightarrow A$ 是到一个交换群的同态。由引理 3.7, $\alpha(G') \subseteq A' = \{e\}$: 也就是说, $G' \subseteq \ker \alpha$ 。

——泛性由前一点以及商的泛性质 (定理 II.7.12) 推出。 □

对一个群反复取换位子, 会产生一个递降的子群序列

$$G \supseteq G' \supseteq G'' \supseteq G''' \supseteq \cdots,$$

它在 §3.1 所指的意义下是「正规的」。

定义 3.9. 设 G 是一个群。 G 的导来列是子群序列

$$G \supseteq G' \supseteq G'' \supseteq G''' \supseteq \cdots.$$

□

导来列可能以也可能不以 G 的恒等元结尾。例如, 若 G 是交换的, 那么这个序列立刻到达那里:

$$G \supseteq G' = \{e\};$$

然而, 若 G 是单群且非交换, 那么它在第一步就卡住了:

$$G = G' = G'' = \cdots$$

(确实, G' 正规且 $\neq \{e\}$, 因为 G 非交换; 但这时由 G 是单群可得 $G' = G$)。

定义 3.10. 一个群是可解的, 若它的导来列终止于恒等元。 □

例如, 阿贝尔群是可解的。

这个概念的重要性将在相对遥远的将来最为明显地显现出来, 因为 Galois 理论有一个精彩的应用 (§VII.7.4)。但我们现在已经能够体会它, 因为它与我们刚刚讲过的材料相关联。若一个正规列的所有商都是阿贝尔的 (相应地, 循环的), 则称该正规列为阿贝尔的 (相应地, 循环的)¹³。

命题 3.11. 对有限群 G , 下列陈述等价:

- (i) G 的所有合成因子都是循环的。
- (ii) G 容许一个终止于 $\{e\}$ 的循环列。
- (iii) G 容许一个终止于 $\{e\}$ 的阿贝尔列。
- (iv) G 是可解的。

证明. (i) $\implies$ (ii) $\implies$ (iii) 是平凡的。(iii) $\implies$ (i) 可以通过把一个阿贝尔列加细为合成列而得到 (记住: 单的阿贝尔群是循环 p -群)。

(iv) $\implies$ (iii) 也是平凡的, 因为导来列是阿贝尔的 (由命题 3.8 中的第二点)。

因此, 我们只需证明 (iii) $\implies$ (iv)。为此, 设

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}$$

是一个阿贝尔列。于是我们断言: 对一切 i 都有 $G^{(i)} \subseteq G_i$, 其中 $G^{(i)}$ 表示第 i 个「迭代」换位子群。

这可以用归纳法验证。对 $i = 1$, G/G_1 是交换的; 因此由命题 3.8 中的第三点, $G' \subseteq G_1$ 。假设已知 $G^{(i)} \subseteq G_i$, 则由 G_i/G_{i+1} 是阿贝尔的可得 $G'_i \subseteq G_{i+1}$, 从而

$$G^{(i+1)} = (G^{(i)})' \subseteq G'_i \subseteq G_{i+1},$$

正如所断言的那样。

特别地, 我们得到 $G^{(n)} \subseteq G_n = \{e\}$: 也就是说, 导来列终止于 $\{e\}$, 这正是所需。□

例 3.12. 所有 p -群都是可解的。确实, p -群的合成因子是单 p -群 (它们还能是什么呢?), 从而是循环的。□

推论 3.13. 设 N 是群 G 的正规子群。则 G 可解当且仅当 N 与 G/N 都可解。

证明. 这立刻由命题 3.4 以及命题 3.11 中按合成因子给出的可解性表述推出。□

¹³ 因此, 合成列本应叫作「单的」; 据我们所知, 它并非如此。

Feit-Thompson 定理断言：每个奇数阶有限群都是可解的。这个结果比本书的范围高出许多个数量级：1963 年的原始证明长达约 250 页。

习题

- 3.1. 证明 $\mathbb{Z}$ 有任意长度的正规列。(因此, $\ell(\mathbb{Z})$ 不是有限的。)
- 3.2. 设 G 是有限循环群。用 $|G|$ 计算 $\ell(G)$ 。推广到有限可解群。
- 3.3. ▶ 证明每个有限群都有合成列。证明 $\mathbb{Z}$ 没有合成列。[§3.1]
- 3.4. ▶ 找出两个不同构但具有相同合成因子的群的例子。[§3.2]
- 3.5. ▶ 证明：若 H 、 K 是群 G 的正规子群, 则 HK 是 G 的正规子群。[§3.1]
- 3.6. 证明 $G_1 \times G_2$ 有合成列当且仅当 G_1 与 G_2 都有合成列, 并解释相应的合成因子之间有何关系。
- 3.7. ▶ 找到并理解 Schreier 定理 (的一般形式) 的一个不使用 Jordan-Hölder 定理的证明。然后利用 Schreier 定理得到 Jordan-Hölder 定理的一个替代证明。[§3.2]
- 3.8. ▶ 证明引理 3.7。[§3.3]
- 3.9. 设 G 是非平凡 p -群。利用非平凡 p -群的中心非平凡 (推论 1.9) 这一事实, 显式地构造 G 的一个阿贝尔列。这给出了 p -群可解 (例 3.12) 这一事实的另一个证明。
- 3.10. ¬ 设 G 是一个群。如下归纳地定义 G 的子群的一个递增序列 $Z_0 = \{e\} \subseteq Z_1 \subseteq Z_2 \subseteq \cdots$: 对 $i \geq 1$, Z_i 是 G 中对应于 G/Z_{i-1} 的中心的子群 (如命题 II.8.9 中那样)。
 - 证明每个 Z_i 在 G 中正规, 从而使这个定义有意义。
 一个群是¹⁴幂零的, 若对某个 m 有 $Z_m = G$ 。
 - 证明 G 幂零当且仅当 $G/Z(G)$ 幂零。
 - 证明 p -群是幂零的。
 - 证明幂零群是可解的。
 - 找一个可解但非幂零的群。
 [3.11, 3.12, 5.1]
- 3.11. ¬ 设 H 是幂零群 G 的非平凡正规子群 (参见习题 3.10)。证明 H 与 $Z(G)$ 的交非平凡。(提示: 设 $r \geq 1$ 是最小的下标, 使得存在 $h \neq e$ 满足 $h \in H \cap Z_r$ 。

¹⁴关于这个概念有许多替代刻画, 它们与这里给出的刻画等价, 但并非平凡地等价。

考虑一个精心挑选的换位子 $[g, h]$ 。) 由于 p -群是幂零的, 这加强了习题 1.9 的结果。[3.14]

- 3.12. 设 H 是有限幂零群 G 的真子群 (参见习题 3.10)。证明 $H \subsetneq N_G(H)$ 。(提示: $Z(G)$ 非平凡。先处理 H 不包含 $Z(G)$ 的情形, 然后用归纳法处理 H 包含 $Z(G)$ 的情形。) 由此推断: 有限幂零群的每个 Sylow 子群都正规¹⁵。(用习题 2.13。)
- 3.13. $\neg$ 对群 G , 记 $G^{(i)}$ 为迭代换位子, 如 §3.3 中那样。证明每个 $G^{(i)}$ 在 G 中都是特征的 (从而是正规的)。[3.14]
- 3.14. 设 H 是可解群 G 的非平凡正规子群。
- 证明 H 包含一个在 G 中正规的非平凡交换子群。(提示: 设 r 是使 $K = H \cap G^{(r)}$ 非平凡的最大下标。证明 K 是交换的, 并用习题 3.13 说明它在 G 中正规。)
 - 找一个例子说明 H 不必与 G 的中心非平凡地相交 (参见习题 3.11)。
- 3.15. 设 p, q 是素整数, G 是 p^2q 阶群。证明 G 是可解的。(这是 Burnside 定理的一个特殊情形: 对素数 p, q , 每个 $p^a q^b$ 阶群都是可解的。)
- 3.16. ▶ 证明每个阶 < 120 且 $\neq 60$ 的群都是可解的。[§4.4, §VII.7.4]
- 3.17. 证明 Feit-Thompson 定理等价于下述断言: 每个非交换有限单群都有偶数阶。

§4 对称群

4.1 轮换记号

是时候再看一眼对称群了。回忆一下, S_n 表示集合 $\{1, \dots, n\}$ 的置换群 (即在 Set 中的自同构)。在 §II.2 中, 我们以一种直截了当但不方便的方式表示 S_n 的元素:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 2 & 7 & 5 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

它表示 S_8 中把 1 送到 8、把 2 送到 1 等等的那个元素。

这里显然有「太多」信息 (第一行本应是隐含的), 而与此同时, 从这种记号似乎很难发现关于一个置换的任何有趣之事。例如, 读者能对 σ 在 S_8 中的共轭说些什么吗? 为了获得最大的启发, 请现在就试着做习题 4.1, 然后在消化了 §4.2 的材料之后再试一次。简而言之, 我们应当能做得更好。

¹⁵这个性质刻画了有限幂零群; 参看习题 5.1。

正如常见的情形一样,从作用的角度来思考会有所帮助。按其定义,群 S_n 作用在集合 $\{1, \dots, n\}$ 上; S_n 的每个子群也是如此。给定一个置换 $\sigma \in S_n$, 考虑由 σ 生成的循环群 $\langle \sigma \rangle$ 及其在 $\{1, \dots, n\}$ 上的作用。这个作用的轨道构成 $\{1, \dots, n\}$ 的一个划分; 因此, 每个 $\sigma \in S_n$ 确定 $\{1, \dots, n\}$ 的一个划分。例如, 上面给出的元素 $\sigma \in S_8$ 把 $\{1, \dots, 8\}$ 分成三个轨道:

$$\{1, 2, 3, 6, 8\}, \quad \{4, 7\}, \quad \{5\}.$$

$\langle \sigma \rangle$ 的作用在每个轨道上都是传递的。这意味着: 只要把 σ 作用足够多次, 就能从轨道中的任意一个元素到达任意另一个元素, 然后再回到原来的元素。在上面的例子中,

$$1 \mapsto 8 \mapsto 6 \mapsto 3 \mapsto 2 \mapsto 1, \quad 4 \mapsto 7 \mapsto 4, \quad 5 \mapsto 5.$$

定义 4.1. (非平凡的) 轮换是 S_n 中恰有一个非平凡轨道的元素。对 $\{1, \dots, n\}$ 中互不相同的 $a_1, \dots, a_r$, 记号

$$(a_1 a_2 \dots a_r)$$

表示 S_n 中以 $\{a_1, \dots, a_r\}$ 为非平凡轨道、并如下作用的轮换:

$$a_1 \mapsto a_2 \mapsto \dots \mapsto a_r \mapsto a_1.$$

此时 r 称为该轮换的长度。长度为 r 的轮换称为 r -轮换。 $\square$

恒等元以一种平凡的方式被视为长度为 1 的轮换, 并记作 (1) (同样也可以对任意 i 记作 (i))。

注意, 按照定义 4.1 中引入的记号, 有 $(a_1 a_2 \dots a_r) = (a_2 \dots a_r a_1)$: 记号确定轮换, 但一个非平凡轮换只确定「相差一个循环置换」的记号。

若两个轮换的非平凡轨道不交, 则称它们不交。下面这个观察值得强调, 但它似乎不值得给出证明:

引理 4.2. 不交的轮换交换。

下一个结论给出了我们一直在寻找的另一种记号。

引理 4.3. 每个 $\sigma \in S_n$ ($\sigma \neq e$) 都可以写成不交非平凡轮换的乘积, 并且在因子的置换意义下是唯一的。

证明. 正如我们已经看到的, 每个 $\sigma \in S_n$ 都确定 $\{1, \dots, n\}$ 的一个划分, 其各部分就是 $\langle \sigma \rangle$ 作用下的轨道。若 $\sigma \neq e$, 则 $\langle \sigma \rangle$ 有非平凡轨道。由于 σ 在每个轨道上都像一个轮换那样作用, 可见 σ 可以写成轮换的乘积。

唯一性的证明留给读者 (习题 4.2)。 $\square$

$\sigma \in S_n$ 的轮换记号就是引理 4.3 中找到的那种把 σ 写成不交轮换之积的（本质上）唯一的表达式（当 $\sigma = e$ 时即为 (1)）。在我们的贯穿例子中，

$$\sigma = (18632)(47),$$

并且要记住，这个表达式只是打了折扣地唯一：我们也可以写成

$$\sigma = (63218)(47) = (74)(21863) = (32186)(74) = \cdots,$$

而这些都是 σ 的「同一个」轮换记号。

4.2 型与 S_n 中的共轭类

轮换记号显然有一些恼人的特点——例如刚才指出的那种并非完全唯一的唯一性，或者

$$(123)$$

既可以是 S_3 的元素，也可以是 S_{100000} 的元素，而只有上下文才能分辨。然而它是非常宝贵的，因为它让我们容易获得关于给定置换的相当多重要信息。事实上，其中许多信息已经由比轮换分解还要简单的东西承载了。

整数 $n > 0$ 的一个分拆是一个和为 n 的非增¹⁶正整数序列。对于较小的 n ，分拆很容易枚举。例如，5 有 7 个不同的分拆：

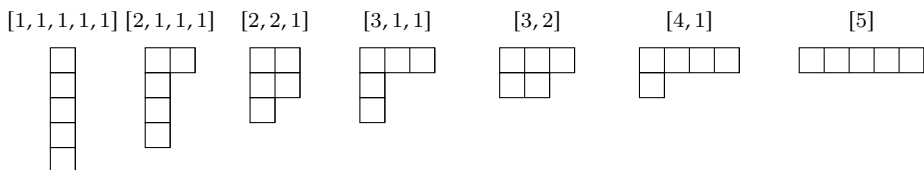
$$\begin{aligned} 5 &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\ &= 2 + 1 + 1 + 1 \\ &= 2 + 2 + 1 \\ &= 3 + 1 + 1 \\ &= 3 + 2 \\ &= 4 + 1 \\ &= 5. \end{aligned}$$

分拆 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r$ 可以记作

$$[\lambda_1, \dots, \lambda_r];$$

例如，上面列出的第四个分拆记作 $[3, 1, 1]$ 。一种更漂亮的「可视化」表示法是使用相应的 *Young*（或 *Ferrers*）图，即把 λ_1 个方格叠在 λ_2 个方格上，再把 λ_3 个方格叠在其上……所得到的图形。例如，上面列出的七个分拆对应的图是

¹⁶当然，这个选择是任意的，非减序列也一样可以。

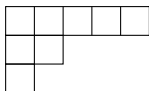


定义 4.4. $\sigma \in S_n$ 的型是 n 的分拆, 它由 $\langle \sigma \rangle$ 作用在 $\{1, \dots, n\}$ 上的那些轨道的大小给出。 $\square$

(由证明引理 4.3 的论证) 这一点想来是清楚的: $\sigma \in S_n$ 的型, 就是 σ 分解为不交轮换之积时各轮换的长度, 再补上适当个数的 1。在我们的贯穿例子中,

$$\sigma = (18632)(47) \in S_8$$

具有型 $[5, 2, 1]$:



引入「型」的主要原因来自下面这个简单的观察。

引理 4.5. 设 $\tau \in S_n$, 并设 $(a_1 \dots a_r)$ 是一个轮换。则

$$\tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1} = (a_1\tau^{-1} \dots a_r\tau^{-1}).$$

这个古怪的记号 $a_1\tau^{-1}$ 表示置换 τ^{-1} 作用在 $a_1 \in \{1, \dots, n\}$ 上; 回忆我们在 §II.2.1 中约定让置换作用在右边, 以便与群中乘积的通常记号保持一致。

证明. 把两边作用到 $\{1, \dots, n\}$ 的每个元素上, 即可验证这一点。例如, 对 $1 \leq i < r$ 有

$$(a_i\tau^{-1})(\tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1}) = a_i(a_1 \dots a_r)\tau^{-1} = a_{i+1}\tau^{-1},$$

正如所要求的那样; 其余情形留给读者。 $\square$

通过惯用的技巧——恰到好处地插入恒等因子 $\tau^{-1}\tau$ ——这个计算共轭的公式立即推广到轮换的任意乘积:

$$\tau(a_1 \dots a_r) \cdots (b_1 \dots b_s)\tau^{-1} = (a_1\tau^{-1} \dots a_r\tau^{-1}) \cdots (b_1\tau^{-1} \dots b_s\tau^{-1}).$$

无论这些轮换是否不交, 这一点都成立。然而, 由于 τ 是双射, 不交的轮换在共轭之后仍然不交。下面这个重要观察基本上就是全部内容:

命题 4.6. S_n 中的两个元素在 S_n 中共轭，当且仅当它们具有相同的型。

证明. 这个陈述中「仅当」的部分立即由前面的讨论得到：把一个置换共轭之后，得到的仍是具有相同型的置换。至于「当」的部分，假设

$$\sigma_1 = (a_1 \dots a_r)(b_1 \dots b_s) \cdots (c_1 \dots c_t)$$

与

$$\sigma_2 = (a'_1 \dots a'_r)(b'_1 \dots b'_s) \cdots (c'_1 \dots c'_t)$$

是型相同的两个置换，它们都写成了轮换记号，并且 $r \geq s \geq \cdots \geq t$ （于是型为 $[r, s, \dots, t]$ ）。设 τ 是任意一个满足 $a_i = a'_i \tau$ 、 $b_j = b'_j \tau$ 、 $\cdots$ 、 $c_k = c'_k \tau$ （对一切 $i, j, \cdots, k$ ）的置换。则引理 4.5 推出 $\sigma_2 = \tau \sigma_1 \tau^{-1}$ ，所以 σ_1 与 σ_2 共轭，这正是所要证的。□

例 4.7. 在 S_8 中，

$$(18632)(47) \quad \text{与} \quad (12345)(67)$$

必定共轭，因为它们具有相同的型。命题 4.6 的证明告诉我们

$$\tau(18632)(47)\tau^{-1} = (12345)(67)$$

对于

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 8 & 6 & 3 & 2 & 4 & 7 & 5 \end{pmatrix},$$

当然，这只需一秒钟就可以手工验证。做这个验证，尤其是盯着 τ 的第二行，把它与第一个置换的轮换记号相对照，应当会澄清一切。□

总结一下，型（或相应的 Young 图）告诉了我们关于 S_n 中共轭的一切。

推论 4.8. S_n 中共轭类的个数等于 n 的分拆的个数。

例如， S_5 中有 7 个共轭类，它们由上面画出的那些俄罗斯方块状的图形索引。

用型来计算每个共轭类中元素的个数也相当直接。例如，为了数出 S_5 中型为 $[2, 2, 1]$ 的置换的个数，注意用数字 $1, \dots, 5$ 填充相应的 Young 图有 $5! = 120$ 种方式：

a_1	a_2
a_3	a_4
a_5	

也就是说, 有 120 种方式把一个置换写成两个 2-轮换的乘积:

$$(a_1 a_2)(a_3 a_4);$$

但交换 $a_1 \leftrightarrow a_2$ 与 $a_3 \leftrightarrow a_4$, 以及交换这两个轮换, 都会给出同一个置换. 因此型为 $[2, 2, 1]$ 的置换有

$$\frac{120}{2 \cdot 2 \cdot 2} = 15$$

个. 对 S_5 的所有 Young 图都做这样的计算, 就得到每个共轭类的大小, 也就是 S_5 的类方程 (参看 §1.2):

$$120 = 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 30 + 24.$$

例 4.9. S_5 中没有大小为 30 的正规子群。

事实上, 正规子群是共轭类的并 (§1.3); 由于恒等元属于每个子群, 而 $30 - 1 = 29$ 不能写成 S_5 的类方程中出现的那几个数之和, 所以不存在这样的子群。□

这个观察将被我们不久后证明的强得多的结果 (例如定理 4.20、推论 4.21) 远远盖过; 但如此精确的陈述竟能在这么少的工作下建立起来, 这仍然是引人注目的。

4.3 对换、奇偶性与交错群

对 $n \geq 1$, 考虑多项式

$$\Delta_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n],$$

即

$$\Delta_1 = 1,$$

$$\Delta_2 = x_1 - x_2,$$

$$\Delta_3 = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3),$$

$$\Delta_4 = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4).$$

我们可以让任意 $\sigma \in S_n$ 按照 σ 置换下标, 从而作用在 Δ_n 上:

$$\Delta_n \sigma := \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{i\sigma} - x_{j\sigma}).$$

例如,

$$\Delta_4(1234) = (x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)(x_3 - x_1)(x_4 - x_1) = -\Delta_4.$$

一般地, 显然 $\Delta_n \sigma$ 仍是所有二项式 $(x_i - x_j)$ 的乘积, 其中的因子被置换, 并且过程中有些因子可能变号。因此 $\Delta_n \sigma = \pm \Delta_n$, 其中因子 ± 1 依赖于 σ 。

定义 4.10. 置换 $\sigma \in S_n$ 的符号记为 $(-1)^\sigma$, 它由 σ 对 Δ_n 的作用确定:

$$\Delta_n \sigma = (-1)^\sigma \Delta_n.$$

若置换的符号为 $+1$, 则称它为偶置换; 若符号为 -1 , 则称它为奇置换。 □

注意 $\forall \sigma, \tau \in S_n$ 我们有

$$\Delta_n(\sigma\tau) = (\Delta_n \sigma)\tau:$$

由此可得 $(-1)^{\sigma\tau} = (-1)^\sigma (-1)^\tau$ 。把 $\{-1, +1\}$ 看作乘法下的群¹⁷, 我们看到「符号」函数

$$\epsilon: S_n \rightarrow \{-1, +1\}, \quad \epsilon(\sigma) := (-1)^\sigma$$

是一个同态。

关于这个符号函数, 这里有一个不同的视角。对换是长度为 2 的轮换。每个置换都是对换的乘积:

引理 4.11. 对换生成 S_n 。

证明. 事实上, 由引理 4.3, 只需证明每个轮换都是对换的乘积, 而确实有

$$(a_1 \dots a_r) = (a_1 a_2)(a_1 a_3) \cdots (a_1 a_r),$$

把两边作用到 $\{1, \dots, n\}$ 的每个元素上即可验证。¹⁸ □

当然, 给定的置换可以用许多不同的方式写成对换的乘积。然而, 究竟需要偶数个还是奇数个对换, 只取决于 σ 。确实,

引理 4.12. 设 $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_r$ 是对换的乘积。则 σ 为偶置换还是奇置换, 取决于 r 是偶数还是奇数。

¹⁷这是 $\mathbb{Z}$ 中的单位群; 当然它同构于 C_2 。

¹⁸别忘了置换作用在右边。

证明. 这立即由以下事实得到: ϵ 是同态, 而对换的符号为 -1 。确实, (ij) 作用在 Δ_n 上时置换它的因子, 并且恰好改变一个因子的符号 (即因子 $\pm(x_i - x_j)$)。 $\square$

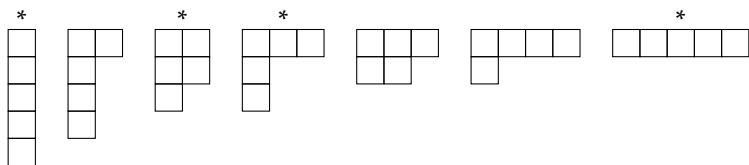
定义 4.13. $\{1, \dots, n\}$ 上的交错群记为 A_n , 它由所有偶置换 $\sigma \in S_n$ 组成。 $\square$

交错群是 S_n 的正规子群, 并且对 $n \geq 2$ 有

$$[S_n : A_n] = 2$$

确实, $A_n = \ker \epsilon$, 而 ϵ 对 $n \geq 2$ 是满射。

用 σ 的型来判断置换 σ 是否属于 A_n 非常容易。确实 (沿用引理 4.11 证明中的论证), 轮换的长度为奇数还是偶数, 决定了它是偶置换还是奇置换¹⁹。直观地说, $\sigma \in S_n$ 是偶置换, 当且仅当 n 与 σ 的 Young 图的行数具有相同的奇偶性。以 $n = 5$ 为例:



标星号的型对应偶置换。把相应的共轭类的大小相加,

$$1 + 15 + 20 + 24 = 60,$$

就验证了 A_5 在 S_5 中的指数为 2。

不过, 不要对这项计算解读过多: 我们并不是在断言这些是 A_5 中共轭类的大小, 而只是在说这些是 S_5 中构成正规子群 A_5 的那些共轭类。 A_n 中的共轭相当有趣, 并且与 A_n 的单性问题很好地联系在一起。

4.4 A_n 中的共轭; A_n 的单性与 S_n 的可解性

用 $[\sigma]_{S_n}$ 与 $[\sigma]_{A_n}$ 分别记偶置换 σ 在 S_n 与 A_n 中的共轭类。显然 $[\sigma]_{A_n} \subseteq [\sigma]_{S_n}$; 下面我们来比较这两个集合。

引理 4.14. 设 $n \geq 2$, $\sigma \in A_n$ 。则 $[\sigma]_{A_n} = [\sigma]_{S_n}$, 或者 $[\sigma]_{A_n}$ 的大小是 $[\sigma]_{S_n}$ 的大小的一半, 这取决于中心化子 $Z_{S_n}(\sigma)$ 不包含于还是包含于 A_n 。

¹⁹注意这个不幸的术语冲突。例如, 3-轮换是偶置换。

证明. (参看习题 1.16。) 注意

$$Z_{A_n}(\sigma) = A_n \cap Z_{S_n}(\sigma) :$$

这立即由中心化子的定义 (定义 1.6) 得到。现在回忆, σ 的中心化子就是它在共轭作用下的稳定化子, 因此 σ 的共轭类的大小等于它的中心化子的指数。

若 $Z_{S_n}(\sigma) \subseteq A_n$, 则 $Z_{A_n}(\sigma) = Z_{S_n}(\sigma)$, 于是

$$[S_n : Z_{S_n}(\sigma)] = [S_n : Z_{A_n}(\sigma)] = [S_n : A_n][A_n : Z_{A_n}(\sigma)] = 2 \cdot [A_n : Z_{A_n}(\sigma)];$$

因此在这种情形下, $[\sigma]_{A_n}$ 的大小是 $[\sigma]_{S_n}$ 的一半。

若 $Z_{S_n}(\sigma) \not\subseteq A_n$, 则注意 $A_n Z_{S_n}(\sigma) = S_n$: 确实, $A_n Z_{S_n}(\sigma)$ 是 S_n 的子群 (因为 A_n 正规; 参看命题 II.8.11), 并且它真包含 A_n , 所以既然 A_n 在 S_n 中的指数为 2, 它必定等于 S_n 。应用第二同构定理 (命题 II.8.11) 得到

$$[A_n : Z_{A_n}(\sigma)] = [A_n : A_n \cap Z_{S_n}(\sigma)] = [A_n Z_{S_n}(\sigma) : Z_{S_n}(\sigma)] = [S_n : Z_{S_n}(\sigma)],$$

所以这两个类的大小相同。由于无论如何都有 $[\sigma]_{A_n} \subseteq [\sigma]_{S_n}$, 于是可得 $[\sigma]_{A_n} = [\sigma]_{S_n}$, 证毕。 $\square$

因此, 偶置换的共轭类或者从 S_n 保持到 A_n , 或者分裂成两个互不相同、大小相等的类。现在我们能够给出确定何时发生哪一种情形的精确条件。

命题 4.15. 设 $\sigma \in A_n$, $n \geq 2$ 。则 σ 在 S_n 中的共轭类在 A_n 中分裂成两个共轭类, 当且仅当 σ 的型由互不相同的奇数组组成。

证明. 由引理 4.14, 我们必须验证: $Z_{S_n}(\sigma)$ 包含于 A_n , 恰好当所述条件满足时; 也就是说, 我们必须证明

$$\sigma = \tau \sigma \tau^{-1} \implies \tau \text{ 是偶置换}$$

恰好当 σ 的型由互不相同的奇数组组成时成立。

把 σ 用轮换记号写出 (包括长度为 1 的轮换):

$$\sigma = (a_1 \dots a_\lambda)(b_1 \dots b_\mu) \cdots (c_1 \dots c_\nu),$$

并回忆 (引理 4.5)

$$\tau \sigma \tau^{-1} = (a_1 \tau^{-1} \dots a_\lambda \tau^{-1})(b_1 \tau^{-1} \dots b_\mu \tau^{-1}) \cdots (c_1 \tau^{-1} \dots c_\nu \tau^{-1}).$$

假设 $\lambda, \mu, \dots, \nu$ 都是互不相同的奇数。若 $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma$ ，则由于所有轮换的长度都互不相同，用 τ 作共轭必定保持 σ 中的每个轮换：

$$\tau(a_1 \dots a_\lambda)\tau^{-1} = (a_1 \dots a_\lambda), \quad \text{等等},$$

也就是说，

$$(a_1\tau^{-1} \dots a_\lambda\tau^{-1}) = (a_1 \dots a_\lambda), \quad \text{等等}.$$

这意味着 τ 作用在（例如） $a_1, \dots, a_\lambda$ 上是一个循环置换，因而与 $(a_1 \dots a_\lambda)$ 的某个幂作用方式相同。于是

$$\tau = (a_1 \dots a_\lambda)^r (b_1 \dots b_\mu)^s \cdots (c_1 \dots c_\nu)^t$$

其中 $r, s, \dots, t$ 适当选取。由于所有轮换的长度都是奇数，每个轮换都是偶置换；而 τ 作为偶置换的乘积，必定也是偶置换。这就证明了：若所述条件成立，则 $Z_{S_n}(\sigma) \subseteq A_n$ 。

反之，假设所述条件不成立：也就是说，或者轮换分解中有某个轮换的长度为偶数，或者所有轮换的长度都是奇数但其中有两个轮换的长度相同。

在第一种情形下，设 τ 是 σ 的轮换分解中的一个长度为偶数的轮换。注意 $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma$ ：确实， τ 与它自己以及 σ 中除 τ 以外的所有轮换都交换。由于 τ 的长度为偶数，它作为置换是奇的：这表明 $Z_{S_n}(\sigma) \not\subseteq A_n$ ，正是所需。

在第二种情形下，不妨设 $\lambda = \mu$ ，并考虑奇置换

$$\tau = (a_1 b_1)(a_2 b_2) \cdots (a_\lambda b_\lambda) :$$

用 τ 作共轭只是交换 σ 中的前两个轮换；因此 $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma$ 。由于 τ 是奇的，这再次表明 $Z_{S_n}(\sigma) \not\subseteq A_n$ ，于是证明完成。 $\square$

例 4.16. 再来看 A_5 ，我们在 §4.3 中已经注意到， S_5 中偶置换的型是 $[1, 1, 1, 1, 1]$ 、 $[2, 2, 1]$ 、 $[3, 1, 1]$ 与 $[5]$ 。由命题 4.15，前三个型所对应的共轭类在 A_5 中被保持，而最后一个型则发生分裂。

因此 A_5 中恰好有 5 个共轭类，而 A_5 的类方程是

$$60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12.$$

$\square$

终于！我们现在可以完成本章第一节开始的一个思想循环。在此过程中，读者想必已经验证了每个阶 < 60 的单群都是交换的（习题 2.24）；而我们现在明白了 60 为何特殊：

推论 4.17. 交错群 A_5 是一个 60 阶非交换单群。

证明. A_5 的正规子群必定是若干共轭类的并, 包含单位元, 并且其阶等于 60 的一个因子 (由 Lagrange 定理)。60 的除 1 与 60 以外的因子是

$$2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30;$$

而除单位元以外的元素个数将等于由 A_5 的类方程中若干个 $\neq 1$ 的数相加得到的

$$1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 19, 29$$

之一。但这根本不会发生。 □

读者将用同样的方法验证 A_6 是单群 (习题 4.21)。事实上, 所有群 A_n ($n \geq 5$) 都是单群 (且非交换), 这意味着对 $n \geq 5$, S_n 不是可解的; 鉴于在 Galois 理论中的应用, 这些事实相当重要 (例如参看推论 VII.7.16)。注意 A_2 是平凡的, $A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 是单群且交换, 而 A_4 不是单群 (习题 2.24)。

交错群 A_5 也称为二十面体 (旋转) 群: 事实上, 它是由刚体运动得到的二十面体的对称群。(读者能验证²⁰这一事实吗?)

$n \geq 5$ 时 A_n 的单性可以通过研究 3-轮换来确立。首先, 自然会问: 是否每个偶置换都可以写成 3-轮换的乘积? 事实确实如此:

引理 4.18. 交错群 A_n 由 3-轮换生成。

证明. 由于每个偶置换都是偶数个 2-轮换的乘积, 只需证明每两个 2-轮换的乘积都可以写成 3-轮换的乘积。因此考虑乘积

$$(ab)(cd)$$

其中 $a \neq b, c \neq d$ 。若 $(ab) = (cd)$, 则这个乘积是恒等元, 没有什么需要证明的。若 $\{a, b\}, \{c, d\}$ 恰好有一个公共元素, 则不妨设 $c = a$, 此时

$$(ab)(ad) = (abd).$$

若 $\{a, b\}, \{c, d\}$ 不交, 则

$$(ab)(cd) = (abc)(adc),$$

于是证毕。 □

²⁰从较小的例子入手是一种很好的做法: 例如, 四面体旋转群同构于 A_4 。

现在我们可以利用关于 A_n 中共轭的研究:

断言 4.19. 设 $n \geq 5$. 若 A_n 的一个正规子群包含一个 3-轮换, 则它包含所有 3-轮换。

证明. 正规子群是共轭类的并, 因此只需验证: 对 $n \geq 5$, 3-轮换在 A_n 中构成一个共轭类。但在 S_n 中它们确实如此, 且对 $n \geq 5$, 3-轮换的型是 $[3, 1, 1, \dots]$; 于是由命题 4.15, 这个共轭类在 A_n 中不分裂。□

一般的陈述现在只需收拾好零散的细节便可轻易得到:

定理 4.20. 对 $n \geq 5$, 交错群 A_n 是单群。

证明. 我们已经对 $n = 5$ 验证了这一点, 读者也已对 $n = 6$ 作了验证。对 $n > 6$, 设 N 是 A_n 的非平凡正规子群; 我们将证明 N 必定等于 A_n , 办法是证明 N 含有 3-轮换。

设 $\tau \in N$, $\tau \neq (1)$, 并设 $\sigma \in A_n$ 是一个 3-轮换。由于 A_n 的中心是平凡的 (习题 4.14) 且 3-轮换生成 A_n , 我们可以假定 τ 与 σ 不交换, 也就是说, 换位子

$$[\tau, \sigma] = \tau(\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}) = (\tau\sigma\tau^{-1})\sigma^{-1}$$

不是恒等元。这个元素在 N 中 (由第一个表达式显然, 因为 N 正规), 并且是两个 3-轮换的乘积 (由第二个表达式显然, 因为 3-轮换的共轭仍是 3-轮换)。

因此, 必要时把 τ 换成 $[\tau, \sigma]$, 我们可以假定 $\tau \in N$ 是一个作用在 ≤ 6 个元素上的非恒等置换: 也就是说, 作用在一个集合 $T \subseteq \{1, \dots, n\}$ 上, 且 $|T| = 6$ 。现在我们可以把 A_6 看作 A_n 的子群, 办法是让它作用在 T 上。 A_6 的子群 $N \cap A_6$ 于是正规的 (因为 N 正规) 且非平凡的 (因为 $\tau \in N \cap A_6$ 且 $\tau \neq (1)$)。由于 A_6 是单群 (习题 4.21), 这蕴含 $N \cap A_6 = A_6$ 。特别地, N 含有 3-轮换。

由断言 4.19, 这蕴含 N 含有全部 3-轮换。再由引理 4.18, 即得 $N = A_n$, 这正是所需。□

推论 4.21. 对 $n \geq 5$, 群 S_n 不可解。

证明. 由于 A_n 是单群, 序列

$$S_n \supsetneq A_n \supsetneq \{(1)\}$$

是 S_n 的一个合成列。于是 S_n 的合成因子是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 A_n 。由命题 3.11, S_n 不可解。□

特别地, S_5 是一个 120 阶的不可解群。事实上这是不可解群的最小阶; 参看习题 3.16。

习题

4.1. ▶ 计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 2 & 7 & 5 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

在 S_8 中的共轭类所含元素的个数。[§4.1]

4.2. ▶ 设

$$(a_1 \dots a_r)(b_1 \dots b_s) \cdots (c_1 \dots c_t) = (d_1 \dots d_u)(e_1 \dots e_v) \cdots (f_1 \dots f_w)$$

是两个不交轮换的乘积。证明各因子在不计次序的意义下相同。(提示: $\{1, \dots, n\}$ 的两个相应划分必须相同。)[§4.1]

4.3. 设 σ 的型为 $[\lambda_1, \dots, \lambda_r]$, 且 λ_i 两两互素。 $|\sigma|$ 是多少? 如果去掉关于数 λ_i 的附加假设, 关于 $|\sigma|$ 你能说些什么?

4.4. 理解无穷乘积

$$\frac{1}{(1-x)} \cdot \frac{1}{(1-x^2)} \cdot \frac{1}{(1-x^3)} \cdot \frac{1}{(1-x^4)} \cdot \frac{1}{(1-x^5)} \cdots$$

的『Taylor级数』。证明这个级数中 x^n 的系数是 n 的划分数。

4.5. 求 S_n ($n \leq 6$) 的类方程。

4.6. 设 N 是 S_4 的正规子群。证明 $|N| = 1, 4, 12$ 或 24 。

4.7. ▶ 证明 S_n 由 (12) 与 $(12 \dots n)$ 生成。(提示: 只需得到所有对换。 (12) 被 $(12 \dots n)$ 共轭得到什么?) [4.9, §VII.7.5]

4.8. $\neg$ 对 $n > 1$, 证明 S_n 中由固定 1 的置换组成的子群 H 同构于 S_{n-1} 。证明 S_n 没有真包含 H 的真子群。[VII.7.17]

4.9. 由习题 4.7, S_4 由 (12) 与 (1234) 生成。证明 (13) 与 (1234) 在 S_4 中生成一个 D_8 的副本。证明 S_4 的每个 8 阶子群都共轭于 $\langle (13), (1234) \rangle$ 。证明这样的子群恰好有 3 个。对所有的 $n \geq 3$, 证明 S_n 含有一个二面体群 D_{2n} 的副本, 并找出它的生成元。

4.10. $\neg$

- 证明 S_n 中恰好有 $(n-1)!$ 个 n -轮换。
- 更一般地, 求 S_n 中给定型的置换的共轭类大小的公式。[4.11]

- 4.11. 设 p 是素整数。计算 S_p 的 p -Sylow 子群的个数。(用习题 4.10。) 利用这一结果与第三 Sylow 定理, 再次证明 Wilson 定理中的『仅当』蕴含 (参看习题 II.4.16)。
- 4.12. $\triangleright S_n$ 的子群 G 称为传递的, 若 G 在 $\{1, \dots, n\}$ 上诱导的作用是传递的。
- 证明: 若 $G \subseteq S_n$ 传递, 则 $|G|$ 是 n 的倍数。
 - 列出 S_3 的所有传递子群。
 - 证明 S_4 的下列子群都是传递的:
 - $\langle (1234) \rangle \cong C_4$ 及其共轭,
 - $\langle (12)(34), (13)(24) \rangle \cong C_2 \times C_2$,
 - $\langle (12)(34), (1234) \rangle \cong D_8$ 及其共轭,
 - A_4 , 以及 S_4 。

只要有点耐力, 你就能证明这些是 S_4 仅有的传递子群。[§VII.7.5]

- 4.13. (如果你了解行列式。) 证明置换 σ 的符号 (如定义 4.10 中所定义) 等于习题 II.2.1 中定义的矩阵 M_σ 的行列式。
- 4.14. $\triangleright$ 证明 A_n 的中心对 $n \geq 4$ 是平凡的。[§4.4]
- 4.15. 为 §4.3 中给出的、用于判断一个置换是否为偶置换的『图示』法则提供依据。
- 4.16. A_n ($n \geq 2$) 中共轭类的个数 (据称) 是

$$1, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 18, 24, 31, 43, \dots$$

通过求出相应交错群的类方程, 核验这个列表中的前几个数。

- 4.17. $\triangleright$
- 求 A_4 的类方程。
 - 用它证明 A_4 没有 6 阶子群。[§II.8.5]
- 4.18. 对 $n \geq 5$, 设 H 是 A_n 的真子群。证明 $[A_n : H] \geq n$ 。证明对所有的 $n \geq 3$, A_n 确实有指数为 n 的子群。
- 4.19. 证明 A_n 在任何满足 $|S| < n$ 的集合 S 上都没有非平凡作用。构造²¹一个 A_4 在集合 S ($|S| = 3$) 上的非平凡作用。是否存在 A_4 在满足 $|S| = 2$ 的集合 S 上的非平凡作用?
- 4.20. $\neg$ 找出 A_5 中全部十五个 2 阶元素, 并证明 A_5 恰好有五个 2-Sylow 子群。[4.22]

²¹ 如果你想用代数的方式思考也可以; 如果你更喜欢几何, 就想象四面体上成对的对边。

- 4.21. ▶ 利用 A_6 的类方程证明它是单群（正如在推论 4.17 的证明中对 A_5 所做的那样）。[§4.4]
- 4.22. ◻ 验证 A_5 是同构意义下唯一的 60 阶单群。（提示：由习题 2.25，60 阶单群 G 含有指数为 5 的子群。利用这一事实构造一个同态 $G \rightarrow S_5$ ，并证明这个同态的像必定是 A_5 。）注意 A_5 恰好有五个 2-Sylow 子群；参看习题 4.20。于是，习题 2.25 中考虑的另一可能性不会发生。[2.25]

§5 群的积

我们已经知道积在 $\mathbf{Grp}$ 中存在（参看 §II.3.4）；这里我们进一步分析这一概念，并探讨同一主题的各种变体，着眼于这样一个问题：要由一个群的合成因子重构这个群，需要确定哪些信息。

5.1 直积

回顾 §II.3.4：两个群 H 、 K 的（直）积是支撑在集合 $H \times K$ 上的群，其运算逐分量定义。我们已经验证过（命题 II.3.4）直积满足范畴 $\mathbf{Grp}$ 中定义积的泛性质。

在某些情形下，一个群 G 的两个子群 N 、 H 的直积可以实现为 G 的子群。回顾（命题 II.8.11）：若其中一个子群是正规的，则 G 的子集 NH 事实上是 G 的子群。 NH 与 $N \times H$ 之间的关系取决于 N 与 H 在 G 中如何相交，因此我们来看看这个交。

G 的两个子集 A 、 B 的『换位子』 $[A, B]$ （参看 §3.3）是由所有换位子 $[a, b]$ ($a \in A$ 、 $b \in B$) 生成的子群。

引理 5.1. 设 N 、 H 是群 G 的正规子群。则

$$[N, H] \subseteq N \cap H.$$

证明. 只需在生成元上验证这一点；也就是说，只需验证对一切 $n \in N$ 、 $h \in H$ 都有

$$[n, h] = n(hn^{-1}h^{-1}) = (nhn^{-1})h^{-1} \in N \cap H.$$

但第一个表达式与 N 的正规性说明 $[n, h] \in N$ ；第二个表达式与 H 的正规性说明 $[n, h] \in H$ 。□

推论 5.2. 设 N 、 H 是群 G 的正规子群。假设 $N \cap H = \{e\}$ 。则 N 、 H 彼此交换：

$$(\forall n \in N)(\forall h \in H) \quad nh = hn.$$

证明. 由引理 5.1, 若 $N \cap H = \{e\}$, 则 $[N, H] = \{e\}$; 结论立刻推出。 $\square$

事实上, 在同一假设下还有更多的结论:

命题 5.3. 设 N, H 是群 G 的正规子群, 且 $N \cap H = \{e\}$ 。则 $NH \cong N \times H$ 。

证明. 考虑函数

$$\varphi : N \times H \rightarrow NH,$$

它由 $\varphi(n, h) = nh$ 定义。在上述假设下, φ 是群同态: 事实上

$$\begin{aligned}\varphi((n_1, h_1) \cdot (n_2, h_2)) &= \varphi((n_1 n_2, h_1 h_2)) \\ &= n_1 n_2 h_1 h_2 \\ &= n_1 h_1 n_2 h_2,\end{aligned}$$

由推论 5.2, N, H 交换,

$$= \varphi((n_1, h_1)) \cdot \varphi((n_2, h_2)).$$

同态 φ 由 NH 的定义就是满射。为了验证它是单射, 考虑它的核:

$$\ker \varphi = \{(n, h) \in N \times H \mid nh = e\}.$$

若 $nh = e$, 则 $n \in N$, 且 $n = h^{-1} \in H$; 由于 $N \cap H = \{e\}$, 故 $n = e$ 。对 h 也同样处理, 我们得到 $h = e$; 于是 (n, h) 是 $N \times H$ 中的恒等元, 这就证明了 φ 是单射。

因此 φ 是同构, 这正是所要证的。 $\square$

注 5.4. 这一结果给出了断言 2.16 的证明的另一种论证: 若 $|G| = pq$, 其中 $p < q$ 是素整数, 且 G 含有阶分别为 p, q 的正规子群 H, K (当 $q \not\equiv 1 \pmod p$ 时, 由 Sylow 定理即是如此), 则必然有 $H \cap K = \{e\}$, 于是命题 5.3 说明 $HK \cong H \times K$ 。由于 $|HK| = |G| = pq$, 这就证明了 $G \cong H \times K \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 。最后, $(1, 1)$ 在这个群中的阶为 pq , 所以 G 是循环群, 得到的结论与我们在断言 2.16 中得到的相同。 $\square$

5.2 群的正合序列; 扩张问题

当然, N, H 两个子群都正规这一假设对命题 5.3 的结论是必要的: 例如, 置换 (123) 与 (12) 生成 S_3 的子群 N, H , 它们只在 $\{e\}$ 处相交, 且 N 在 S_3 中正规, 但 $S_3 = NH$ 不同构于 N 与 H 的直积。考察这一更一般的情形是自然的。

设 N, H 是群 G 的子群, 其中 N 正规 (但对 H 没有任何先验的假设), 并且 $N \cap H = \{e\}$; 假设 $G = NH$ 。我们要用 N 与 H 的结构来描述 G 的结构。

在记号上, 使用正合序列的语言较为方便, 这种语言是在 §III.7.1 中为模引入的。群的一个 (短) 正合序列是一列群与群同态

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{\varphi} G \xrightarrow{\psi} H \longrightarrow 1,$$

其中 ψ 是满射, 且 φ 把 N 与 $\ker \psi$ 等同起来。换句话说 (由第一同构定理), 用 φ 把 N 与 G 的一个子群等同起来; 此时, 若 N 在 G 中正规, 且 ψ 诱导出同构 $G/N \rightarrow H$, 则该序列正合。

读者应当停下来想一想, 并验证: 若 G, N, H 都是阿贝尔群, 则这一概念恰与 §III.7.1 中阿贝尔群 (即 $\mathbb{Z}$ -模) 的短正合序列的概念相符; 一个记号上的差别在于, 这里平凡群记作²² 『1』 而不是 『0』。

当然, 总是存在正合序列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow N \times H \longrightarrow H \longrightarrow 1:$$

把 $n \in N$ 送到 (n, e_H) , 把 $(n, h) \in N \times H$ 送到 h 。然而, 请记住这是一个非常特殊的情形: 重申上面提到的例子, 也存在着正合序列

$$1 \longrightarrow C_3 \longrightarrow S_3 \longrightarrow C_2 \longrightarrow 1,$$

然而 $S_3 \not\cong C_3 \times C_2$ 。

定义 5.5. 设 N, H 是群。若存在群的正合序列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1,$$

则称群 G 是 H 被 N 的扩张。 □

扩张问题旨在同构意义下描述两个给定群的所有扩张。例如, C_2 被 C_3 的扩张有两个: 即 $C_6 \cong C_3 \times C_2$ 与 S_3 ; 我们很快就会验证, 同构意义下没有其他的扩张。

扩张问题是分类问题的『后半部分』: 前半部分是确定所有的单群, 后半部分则是弄清楚如何把它们拼装起来以构造任意群²³。例如, 若

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq G_3 \supsetneq G_4 = \{e\}$$

²²这并非不合理, 因为群更常写成「乘法」形式而不是加法形式, 因此恒等元更可能记作 1 而不是 0。

²³正如前面提到的, 前半部分已经解决, 尽管导致其解决的工作的复杂性使人们对证明的绝对正确性有理由持某种怀疑。至于后半部分的状况, 就我们所知, (甚至) 更加朦胧。

是合成列, 其(单)商为 $H_i = G_i/G_{i+1}$, 则 G 是 H_0 被 $(H_1$ 被 $(H_2$ 被 H_3 的扩张)的扩张)的扩张: 知道了 G 的合成因子与扩张过程, 原则上就应当能够重构 G 。

我们将在 H 也是 G 的子群、且与 N 交于 $\{e\}$ 这一特殊情形下『解决』扩张问题。

定义 5.6. 群的正合序列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1$$

(或相应的扩张)称为分裂的, 若 H 可以与 G 的某个子群等同起来, 使得 $N \cap H = \{e\}$ 。

我们在 §III.7.2 中为模、从而为阿贝尔群遇到过这个术语。注意那里考察的概念似乎比定义 5.6 更具限制性, 因为它要求 G 同构于直积 $N \times H$ 。这一表面上的不一致之所以消失, 是因为命题 5.3: 在阿贝尔情形下, 每个分裂扩张(按定义 5.6)事实上都是直积。

当然, 分裂扩张无论如何都是非常特殊的, 因为群 G 的商通常不同构于 G 的子群, 即使在阿贝尔情形下也是如此(参看习题 5.4)。

引理 5.7. 设 N 是群 G 的正规子群, 并设 H 是 G 的子群, 使得 $G = NH$ 且 $N \cap H = \{e\}$ 。则 G 是 H 被 N 的分裂扩张。

证明. 我们必须构造一个正合序列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1;$$

我们取 $N \rightarrow G$ 为包含映射, 并证明 $G/N \cong H$ 。为此, 考虑复合

$$\alpha: H \hookrightarrow G \rightarrow G/N.$$

则 α 是满射: 事实上, 由于 $G = NH$, 对一切 $g \in G$ 都有 $g = nh$, 其中 $n \in N$ 、 $h \in H$, 于是

$$gN = nhN = h(h^{-1}nh)N = hN = \alpha(h).$$

此外, $\ker \alpha = \{h \in H \mid hN = N\} = N \cap H = \{e\}$; 因此 α 也是单射, 这正是所要证的。□

概括起来, 若在引理 5.7 的情形中我们还要求 H 在 G 中正规, 则 G 必然同构于『平凡』扩张 $N \times H$: 这正是我们在命题 5.3 中所证明的。我们想要在『即便』 H 在 G 中不正规时也描述该扩张。

5.3 内半直积/半直积

细心的读者应当已经注意到，命题 5.3 的关键其实在于推论 5.2：若 N 与 H 都正规且 $N \cap H = \{e\}$ ，则 N 与 H 彼此交换。正是这一点最终使得扩张 NH 是平凡的。现在回顾一下：只要 N 正规， G 的每个子群 H 就通过共轭作用在 N 上：事实上（参看习题 1.21），共轭确定一个同态

$$\gamma : H \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(N), \quad h \mapsto \gamma_h.$$

（确切地说，对 $h \in H$ ，自同构 $\gamma_h : N \rightarrow N$ 由 $\gamma_h(n) := hnh^{-1}$ 作用。）子群 H 与 N 交换，当且仅当 γ 是平凡的。推论 5.2 表明，若 N 与 H 都正规且 $N \cap H = \{e\}$ ，则 γ 确实是平凡的。

这是关键的一点。接下来的若干讨论可以概括如下：若 N 在 G 中正规， H 是 G 的子群， $N \cap H = \{e\}$ 且 $G = NH$ ，则 H 被 N 的扩张 G 可以由共轭作用 $\gamma : H \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(N)$ 重构出来。建议读者盯着下面这个平凡的事实看，它是一般性讨论的动机性观察：

$$(*) \quad (\forall n_1, n_2 \in N), (\forall h_1, h_2 \in H) \quad n_1 h_1 n_2 h_2 = (n_1 (h_1 n_2 h_1^{-1})) (h_1 h_2).$$

这就是说，如果我们知道 H 在 N 上的共轭作用，那么就能从这一信息以及 N 、 H 中的运算恢复出 G 中的运算。

下面是一般情形的讨论。很自然地，我们把这一情形抽象出来，从任意两个群 N 、 H 以及任意一个同态²⁴开始

$$\theta : H \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(N), \quad h \mapsto \theta_h.$$

在集合 $N \times H$ 上如下定义一个运算 $\bullet_\theta$ ：对 $n_1, n_2 \in N$ 与 $h_1, h_2 \in H$ ，令

$$(n_1, h_1) \bullet_\theta (n_2, h_2) := (n_1 \theta_{h_1}(n_2), h_1 h_2).$$

一旦把它与 (*) 相比较，这看起来就会合理得多！

引理 5.8. 所得的结构 $(N \times H, \bullet_\theta)$ 是一个群，恒等元为 (e_N, e_H) 。

证明. 读者应当仔细验证这一点。例如，逆元存在，因为

$$(n_1, h_1) \bullet_\theta (\theta_{h_1^{-1}}(n_1^{-1}), h_1^{-1}) = (n_1 \theta_{h_1}(\theta_{h_1^{-1}}(n_1^{-1})), h_1 h_1^{-1}) = (n_1 n_1^{-1}, e_H) = (e_N, e_H),$$

反过来的顺序也同样。 □

²⁴我们不用 $\theta(h)$ 表示 h 的像，是因为这是 N 的一个自同构，而把 $n \in N$ 在「与 h 对应的自同构」作用下的像记作 $\theta(h)(n)$ 让我们不喜欢。另一种写法 $\theta_h(n)$ 看起来更好解析一些。

定义 5.9. 群 $(N \times H, \bullet_\theta)$ 是 N 与 H 的半直积, 记作 $N \rtimes_\theta H$. □

例如, 普通的直积是一个半直积, 对应于 $\theta =$ 平凡映射。如果读者对给支撑在笛卡尔积上的一大堆不同群起同一个名字 (半直积) 感到有点不安, 欢迎加入俱乐部。事实上, 情况还会更糟: 甚至并非

罕见: 省略记号中的『 θ 』, 把半直积直接写成 $N \rtimes H$ 。²⁵

无论如何, 记号 $\bullet_\theta$ 携带起来过于笨重, 因此为了表示 $N \rtimes_\theta H$ 中的乘法, 我们通常又回到最朴素的元素并置写法。下面的命题验证半直积是分裂扩张:

命题 5.10. 设 N, H 是群, 并设 $\theta: H \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(N)$ 是一个同态; 令 $G = N \rtimes_\theta H$ 为相应的半直积。则

- G 含有 N 与 H 的同构副本;
- 自然投射 $G \rightarrow H$ 是满同态, 其核为 N ; 因此 N 在 G 中正规, 并且序列

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow N \rtimes_\theta H \longrightarrow H \longrightarrow 1$$

是 (分裂) 正合的;

- $N \cap H = \{e_G\}$;
- $G = NH$;
- 同态 θ 由 G 中的共轭实现: 也就是说, 对 $h \in H$ 与 $n \in N$, 在 G 中有

$$\theta_h(n) = hnh^{-1}.$$

证明. 由

$$n \mapsto (n, e_H), \quad h \mapsto (e_N, h)$$

定义的函数 $N \rightarrow G, H \rightarrow G$ (其中 $n \in N, h \in H$) 显然是单同态, 这使我们得把 N, H 与 G 中相应的子群等同起来。显然 $N \cap H = \{(e_N, e_H)\} = \{e_G\}$, 而

$$(n, e_H) \bullet_\theta (e_N, h) = (n, h)$$

表明 $G = NH$ 。

由

$$(n, h) \mapsto h$$

定义的投射 $G \rightarrow H$ 是满同态, 其核为 N ; 因此 N 在 G 中正规。最后,

$$(e_N, h) \bullet_\theta (n, e_H) \bullet_\theta (e_N, h)^{-1} = (\theta_h(n), h) \bullet_\theta (e_N, h^{-1}) = (\theta_h(n), e_H),$$

正如最后一条所断言的那样。 □

²⁵如果 N 与 H 是作为同一个群 G 的子群给出的, 这其实没有问题: 此时隐含的作用就是共轭。

我们最初的目标——「重构」群 H 被群 N 的一个给定分裂扩张——是这一命题在某种意义下的逆命题。更确切地说，

命题 5.11. 设 N, H 是群 G 的子群，且 N 在 G 中正规。假设 $N \cap H = \{e\}$ ，并且 $G = NH$ 。令 $\gamma : H \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(N)$ 由共轭定义：对 $h \in H, n \in N$ ，

$$\gamma_h(n) = hnh^{-1}.$$

则 $G \cong N \rtimes_{\gamma} H$ 。

证明. 定义一个函数

$$\varphi : N \rtimes_{\gamma} H \rightarrow G$$

为 $\varphi(n, h) = nh$ ；它显然是双射。我们需要验证 φ 是同态，而确实对 $(\forall n \in N)$ 、 $(\forall h \in H)$ ：

$$\begin{aligned} \varphi((n_1, h_1) \bullet_{\gamma} (n_2, h_2)) &= \varphi((n_1 \gamma_{h_1}(n_2), h_1 h_2)) \\ &= \varphi((n_1 (h_1 n_2 h_1^{-1}), h_1 h_2)) \\ &= n_1 h_1 n_2 (h_1^{-1} h_1) h_2 = (n_1 h_1)(n_2 h_2) \\ &= \varphi((n_1, h_1)) \varphi((n_2, h_2)) \end{aligned}$$

正如所需要的那样。 □

当半直积像前一命题那样「在」一个群内部实现时，它有时被称为内半直积。

注 5.12. 若 N 与 H 交换，则 H 在 N 上的共轭作用是平凡的；因此 γ 是平凡映射，半直积 $N \rtimes_{\gamma} H$ 就是直积 $N \times H$ 。于是命题 5.11 在这种情形下重新得到了命题 5.3 的结果。 □

例 5.13. C_3 的自同构群同构于循环群 C_2 ：若 $C_3 = \{e, y, y^2\}$ ，则 C_3 的两个自同构是

$$\text{id} : \begin{cases} e \mapsto e, \\ y \mapsto y, \\ y^2 \mapsto y^2, \end{cases} \quad \sigma : \begin{cases} e \mapsto e, \\ y \mapsto y^2, \\ y^2 \mapsto y. \end{cases}$$

因此，存在两个同态 $C_2 \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(C_3)$ ：平凡映射，以及把单位元送到 id 、把非单位元送到 σ 的同构。对应于平凡映射的半直积是直积 $C_3 \times C_2 \cong C_6$ ；另一个半直积 $C_3 \rtimes C_2$ 同构于 S_3 。这当然可以手算验证（为了好玩，你应该动手做一下）；但它也立刻由命题 5.11 推出，因为 $N = \langle (123) \rangle$ 、 $H = \langle (12) \rangle \subseteq S_3$ 满足该结果的假设。 □

读者应当仔细思考稍微更一般一些的二面体群的情形 (习题 5.11); 它丰富了 (并在某种意义上解释了) 断言 2.17 中所作的讨论。

事实上, 半直积照亮了所有阶为 pq ($p < q$ 为素数) 的群; 读者应当能够完成 §2.5.2 中开始的这些群的分类, 并证明: 若 $q \equiv 1 \pmod p$, 则同构意义下恰有一个这样的非交换群 (习题 5.12)。

事实上, 读者最好试着用半直积来分类小阶群: 若找到了一个非平凡正规子群 N (通常通过应用 Sylow 定理), 运气好的话, 分类就归结为研究从已知群到 $\text{Aut}_{\text{Grp}}(N)$ 的可能同态, 并且可以完成。关于这一技巧的进一步说明见习题 5.15。

习题

5.1. ▶ 设 G 是有限群, 并设 $P_1, \dots, P_r$ 是它的非平凡 Sylow 子群。假设所有 P_i 都在 G 中正规。

- 证明 $G \cong P_1 \times \cdots \times P_r$ 。(对 r 作归纳; 用命题 5.3。)
- 证明 G 是幂零的。(提示: 对中心取商, 并对 $|G|$ 作归纳。群的直积的中心是什么?)

连同习题 3.10, 这表明: 有限群是幂零的, 当且仅当它的每个 Sylow 子群都正规。[3.12, §6.1]

5.2. 设 G 是 H 被 N 的扩张。证明 G 的合成因子正是 H 的合成因子与 N 的合成因子合在一起。

5.3. 设

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \cdots \supsetneq G_r = \{e\}$$

是一个正规列。说明如何借助 r 个群的正合序列把 $\{e\}$ 与 G 「连接」起来, 其中只涉及 $\{e\}$ 、 G 以及商 $H_i = G_i/G_{i+1}$ 。

5.4. ▶ 证明序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

是正合的, 但不分裂。[§5.2]

5.5. 在命题 III.7.5 中我们已经看到: 若阿贝尔群的一个正合序列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow N/(\varphi(M)) \longrightarrow 0$$

分裂, 则 φ 有左逆。对群的分裂序列, 情形必定也是如此吗?

5.6. 证明引理 5.8。

- 5.7. 设 N 是一个群, 并设 $\alpha: N \rightarrow N$ 是 N 的一个自同构。证明 α 可以表示为共轭, 也就是说: 存在一个群 G , 它包含 N 作为正规子群, 并且对某个 $g \in G$ 有 $\alpha(n) = gng^{-1}$ 。
- 5.8. 证明两个可解群的任何半直积都是可解的。证明幂零群的半直积不必是幂零的。
- 5.9. ▶ 证明: 若 $G = N \rtimes H$ 是交换的, 则 $G \cong N \times H$ 。[§6.1]
- 5.10. 设 N 是有限群 G 的正规子群, 并假设 $|N|$ 与 $|G/N|$ 互素。假设 G 中存在子群 H 使得 $|H| = |G/N|$ 。证明 G 是 N 与 H 的半直积。
- 5.11. ▶ 对所有 $n > 0$, 把 D_{2n} 表示为半直积 $C_n \rtimes_{\theta} C_2$, 并具体求出 θ 。[§5.3]
- 5.12. ▶ 分类阶为 pq ($p < q$ 为素数) 的群 G : 证明若 $|G| = pq$, 则或者 G 是循环的, 或者 $q \equiv 1 \pmod p$, 并且此时阶为 pq 的非交换群恰有一个同构类。(你很可能用到这样一个事实: 当 q 为素数时, $\text{Aut}_{\text{Grp}}(C_q) \cong C_{q-1}$; 参看习题 II.4.15。) [§2.5, §5.3]
- 5.13. ¬ 设 $G = N \rtimes_{\theta} H$ 是半直积, 并设 K 是 G 中对应于 $\ker \theta \subseteq H$ 的子群。证明 K 是 G 在 H 的左陪集集合 G/H 上作用的核。[5.14]
- 5.14. 回忆 $S_3 \cong \text{Aut}_{\text{Grp}}(C_2 \times C_2)$ (习题 II.4.13)。设 ι 是这个同构。证明 $(C_2 \times C_2) \rtimes_{\iota} S_3 \cong S_4$ 。(提示: 习题 5.13。)
- 5.15. ▶ 设 G 是 28 阶群。
- 证明 G 含有一个 7 阶正规子群 N 。
 - 回忆 (或重新证明): 同构意义下, 4 阶群只有 C_4 与 $C_2 \times C_2$ 。证明: 在来源群的生成元可以任意选取的意义下, 有两个同态 $C_4 \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(N)$ 、两个同态 $C_2 \times C_2 \rightarrow \text{Aut}_{\text{Grp}}(N)$ 。
 - 断定: 同构意义下 28 阶群有四个: 两个直积 $C_4 \times C_7$ 、 $C_2 \times C_2 \times C_7$, 以及两个非交换群。
 - 证明这两个非交换群是 D_{28} 与 $C_2 \times D_{14}$ 。
- [§5.3]
- 5.16. 证明四元数群 Q_8 (参看习题 III.1.12) 不能写成两个非平凡子群的半直积。
- 5.17. 证明非零四元数的乘法群 $\mathbb{H}^*$ (参看习题 III.1.12) 同构于半直积 $\text{SU}_2(\mathbb{C}) \rtimes \mathbb{R}^+$ 。(提示: 习题 III.2.5。) 这个半直积实际上是直积吗?

§6 有限阿贝尔群

我们将以比较详细地处理 §II.6.3 中提到的有限阿贝尔群分类定理来结束本章。

6.1 有限阿贝尔群的分类

现在我们对积已经更加熟悉了，因此有能力分类所有有限阿贝尔群²⁶。

到了适当的时候 (命题 VI.2.11、习题 VI.2.19)，我们事实上将能够分类所有有限生成阿贝尔群：正如例 II.6.3 中所提到的，所有这样的群都是循环群的乘积²⁷。特别地，有限阿贝尔群正是如此：这就是本节所证明的内容。

由于本节只讨论阿贝尔群，我们回到阿贝尔式的记号：运算记作 $+$ ；单位元记作 0 ；直积将被称为直和 (记作 $\oplus$)；如此等等。

首先，我们要把一个简单的观察凝结成明确的陈述；这个观察以这样或那样的形式，至少从可以追溯到²⁸习题 II.4.9 的时候起就一直伴随着我们。

引理 6.1. 设 G 是阿贝尔群， H, K 是满足 $|H|, |K|$ 互素的子群。则 $H + K \cong H \oplus K$ 。

证明. 由 Lagrange 定理 (推论 II.8.14)， $H \cap K = \{0\}$ 。由于阿贝尔群的子群自动正规，结论由命题 5.3 即得。 $\square$

现在设 G 是有限阿贝尔群。对每个素数 p ， G 的 p -Sylow 子群是唯一的，因为它在 G 中自动正规。由于 G 的互不相同的非平凡 Sylow 子群是不同素数 p 的 p -群，引理 6.1 立刻蕴含下述结果。

推论 6.2. 每个有限阿贝尔群都是其非平凡 Sylow 子群的直和。

(勤勉的读者早已知道事情必定如此，因为阿贝尔群是幂零的；参看习题 5.1。) 于是，我们已经知道每个有限阿贝尔群都是 p -群的直和，而我们的主要任务归结为：对固定的素数 p 分类阿贝尔 p -群。这有些技术性；我们将通过一条看似迂回的路径到达那里。

引理 6.3. 设 G 是阿贝尔 p -群， $g \in G$ 是极大阶元素。则正合序列

$$0 \longrightarrow \langle g \rangle \longrightarrow G \longrightarrow G/\langle g \rangle \longrightarrow 0$$

分裂。

²⁶当然，这里不需要更花哨的半直积；参看习题 5.9。

²⁷证明这个更一般的结果的自然背景是欧几里得环、乃至主理想整环上的模。

²⁸事实上，这个观察要到我们证明中国剩余定理 (定理 V.6.1) 时才会真正找到它最恰当的归宿。

换言之, 存在 G 的子群 L , 使得 L 经由标准投射同构地映到 $G/\langle g \rangle$, 也就是说, 使得 $\langle g \rangle \cap L = \{0\}$ 、 $\langle g \rangle + L = G$ 。注意由命题 5.3 将推出 $G \cong \langle g \rangle \oplus L$ 。

证明这个引理所需的主要技术性内容是下述特殊情形:

引理 6.4. 设 p 是素整数, $r \geq 1$ 。设 G 是阶为 p^{r+1} 的非循环阿贝尔群, $g \in G$ 是 p^r 阶元素。则存在元素 $h \in G$, $h \notin \langle g \rangle$, 使得 $|h| = p$ 。

引理 6.4 是引理 6.3 的特殊情形, 意思是: 按陈述中的记号, 必定有 $\langle h \rangle \cong G/\langle g \rangle$, 事实上 $G \cong \langle g \rangle \oplus \langle h \rangle$ (我们热忱地鼓励读者在继续之前理解这一点!)。也就是说, 只要 G 不是循环的、且不比 $\langle g \rangle$ 大很多, 我们就能把『大』循环子群 $\langle g \rangle$ 作为 G 的直和项分离出来。引理 6.3 断言: 只要 $\langle g \rangle$ 是 G 的极大循环子群, 这件事总能做到。一旦特殊情形得到解决, 我们就能容易地证明这个更一般的陈述。

引理 6.4 的证明. 记 $\langle g \rangle$ 为 K , 并取 G 的任意元素 $h' \notin K$ 。由于 G 阿贝尔, 子群 K 在 G 中正规; 商群 G/K 的阶为 p 。由于 $h' \notin K$, 陪集 $h' + K$ 在 G/K 中的阶为 p ; 也就是说, $ph' \in K$ 。令 $k = ph'$ 。

注意 $|k|$ 整除 p^r ; 因此它是 p 的幂。又 $|k| \neq p^r$, 否则 $|h'| = p^{r+1}$, G 就会是循环的, 与假设矛盾。因此 $|k| = p^s$ 对某个 $s < r$ 成立; k 生成循环群 K 的阶为 p^s 的子群 $\langle k \rangle$ 。由命题 II.6.11, $\langle k \rangle = \langle p^{r-s}g \rangle$ 。由于 $s < r$, $\langle k \rangle \subseteq \langle pg \rangle$; 于是 $k = mpg$ 对某个 $m \in \mathbb{Z}$ 成立。

于是令 $h = h' - mg$: $h \neq 0$ (因为 $h' \notin K$), 且

$$ph = ph' - p(mg) = k - k = 0,$$

这表明 $|h| = p$, 正如所断言。 □

引理 6.3 的证明. 对 G 的阶作归纳; 情形 $|G| = p^0 = 1$ 无需证明。因此我们假定 G 非平凡, 并且陈述对每个比 G 小的 p -群成立。

设 $g \in G$ 是极大阶元素, 比如说阶为 p^r , 并记 K 为由 g 生成的子群 $\langle g \rangle$; 由于 G 阿贝尔, 这个子群正规。若 $G = K$, 则陈述平凡地成立。否则 G/K 是非平凡 p -群, 从而由 Cauchy 定理 (定理 2.1) 它含有一个 p 阶元素。这个元素在 G/K 中生成一个 p 阶子群, 它对应于 G 的一个包含 K 的 p^{r+1} 阶子群 G' 。这个子群不是循环的 (否则 g 的阶不是极大的)。

也就是说, 我们处于引理 6.4 的情形: 于是可以断定存在元素 $h \in G'$ (从而 $h \in G$), 满足 $h \notin K$ 且 $|h| = p$ 。令 $H = \langle h \rangle \subseteq G$ 为 h 生成的子群, 并注意 $K \cap H = \{0\}$ 。

现在模 H 工作。商群 G/H 的大小比 G 小, 而 $g+H$ 生成 G/H 中一个极大阶的循环子群 $K' = (K+H)/H \cong K/(K \cap H) \cong K$ 。由归纳假设, 存在 G/H 的子群 L' , 使得 $K' + L' = G/H$ 且 $K' \cap L' = \{0_{G/H}\}$ 。这个子群 L' 对应于 G 的一个包含 H 的子群 L 。

现在我们断言: (i) $K+L = G$, (ii) $K \cap L = \{0\}$ 。确实, 我们有下述事实:

- (i) 对任意 $a \in G$, 存在 $mg+H \in K'$ 、 $\ell+H \in L'$, 使得 $a+H = mg+\ell+H$ (因为 $K'+L' = G/H$)。这蕴含 $a-mg \in L$, 从而 $a \in K+L$, 正如所需。
- (ii) 若 $a \in K \cap L$, 则 $a+H \in K' \cap L' = \{0_{G/H}\}$, 从而 $a \in H$ 。特别地, $a \in K \cap H = \{0\}$, 迫使 $a = 0$, 正如所需。

(i) 与 (ii) 蕴含引理, 正如在陈述之后的评论中所指出的。 $\square$

现在我们准备叙述分类定理; 经过所有这些准备工作, 其证明相当直接。我们首先把结论以一种较为粗略的形式给出, 作为先前讨论的推论:

推论 6.5. 设 G 是有限阿贝尔群。则 G 是循环群的直和, 并且可以假定这些循环群是循环 p -群。

证明. 正如推论 6.2 所指出的, G 是 p -群的直和 (这是 Sylow 定理的推论)。我们断言每个阿贝尔 p -群 P 都是循环 p -群的直和。

为建立这一点, 对 $|P|$ 作归纳。若 P 平凡, 则无需证明。若 P 非平凡, 设 g 是 P 的极大阶元素。由引理 6.3,

$$P = \langle g \rangle \oplus P'$$

其中 P' 是 P 的某个子群; 由归纳假设, P' 是循环 p -群的直和, 证明完毕。 $\square$

6.2 不变因子与初等因子

下面是分类定理更精确的版本。通常把这一结论叙述为两种等价的形式。

定理 6.6. 设 G 是有限非平凡阿贝尔群。则

- 存在素整数 $p_1, \dots, p_r$ 与正整数 $n_{i,j}$, 使得 $|G| = \prod_{i,j} p_i^{n_{i,j}}$, 且

$$G \cong \bigoplus_{i,j} \frac{\mathbb{Z}}{p_i^{n_{i,j}} \mathbb{Z}};$$

- 存在正整数 $1 < d_1 \mid \dots \mid d_s$, 使得 $|G| = d_1 \cdots d_s$, 且

$$G \cong \frac{\mathbb{Z}}{d_1 \mathbb{Z}} \oplus \cdots \oplus \frac{\mathbb{Z}}{d_s \mathbb{Z}}.$$

此外，这些分解由 G 唯一确定。

第一种形式不过是推论 6.5 的陈述的一个更明确的版本，因此已经得证。我们将说明如何由第一种形式得到第二种形式。唯一性陈述²⁹留给读者（习题 6.1）。

出现在定理 6.6 第一种形式中的素幂称为 G 的初等因子；出现在第二种形式中的整数 d_i 称为不变因子。要从初等因子得到不变因子，把初等因子汇集到一张表中，例如沿水平方向按递增的素数列出素幂、沿竖直方向按递减的指数列出；然后不变因子就取为每一行中各因子的乘积：

$d_r =$	$p_1^{n_{11}}$	$p_2^{n_{21}}$	$p_3^{n_{31}}$	$\cdots$
$d_{r-1} =$	$p_1^{n_{12}}$	$p_2^{n_{22}}$	$p_3^{n_{32}}$	$\cdots$
$d_{r-2} =$	$p_1^{n_{13}}$	$p_2^{n_{23}}$	$p_3^{n_{33}}$	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

反之，给定不变因子 d_i ，把 d_i 分解为素幂即可得到这张表的各行：条件 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ 保证这些素幂将是递减的。

引理 6.1 的反复应用表明：若 $d = p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}$ ，其中 p_i 是互不相同的素数、 n_i 为正（正如表中每一行的情形），则

$$\frac{\mathbb{Z}}{d\mathbb{Z}} \cong \frac{\mathbb{Z}}{p_1^{n_1}\mathbb{Z}} \oplus \cdots \oplus \frac{\mathbb{Z}}{p_r^{n_r}\mathbb{Z}},$$

这证明定理 6.6 中给出的两种分解确实等价。

读者做几个例子之后，这一点很可能会清楚得多。

例 6.7. 下面是一个（随机的） $29160 = 2^3 \cdot 3^6 \cdot 5$ 阶群的两分解：

$$\left(\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{3^2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{3^2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{5\mathbb{Z}} \right) \cong \left(\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{18\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{90\mathbb{Z}} \right)$$

下面是相应的不变因子/初等因子表：

90 =	2	3 ²	5
18 =	2	3 ²	
6 =	2	3	
3 =		3	

²⁹当然，『唯一性』陈述只在诸如对因子作置换这类平凡操作的意义下成立。断言的是：因子本身由 G 确定，也就是说，陈述中所给出的两种形式中的两个直和，只有当其因子相互匹配时才同构。

例 6.8. 阶为 360 的阿贝尔群恰好有 6 个同构类。事实上 $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ ；六张可能的初等因子表如下所示。用不变因子来表示，阶为 360 的六个互不相同的阿贝尔群（由定理 6.6 的唯一性部分，在同构意义下）因此是

$$\begin{array}{ccc} \frac{\mathbb{Z}}{360\mathbb{Z}}, & \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{180\mathbb{Z}}, & \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{90\mathbb{Z}}, \\ \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{120\mathbb{Z}}, & \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{60\mathbb{Z}}, & \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{6\mathbb{Z}} \oplus \frac{\mathbb{Z}}{30\mathbb{Z}}. \end{array}$$

360 =	2 ³	3 ²	5

180 =	2 ²	3 ²	5
2 =	2		

90 =	2	3 ²	5
2 =	2		
2 =	2		

120 =	2 ³	3	5
3 =		3	

60 =	2 ²	3	5
6 =	2	3	

30 =	2	3	5
6 =	2	3	
2 =	2		

6.3 应用：域的乘法群的有限子群

任何分类定理都是有用的，因为它有可能把一般事实的证明化归为显式的验证。下面是一个说明这一策略的例子：

引理 6.9. 设 G 是有限阿贝尔群，并假定对每个整数 n ，满足 $ng = 0$ 的元素 $g \in G$ 的个数至多为 n 。则 G 是循环群。

读者应当试着「徒手」证明这一点，以体会它并非完全平凡。一旦把有限阿贝尔群的分类纳入考虑，它确实就变得几乎是显然的。事实上，由定理 6.6，

$$G \cong \frac{\mathbb{Z}}{(d_1)} \oplus \cdots \oplus \frac{\mathbb{Z}}{(d_s)}$$

其中 $1 < d_1 \mid \cdots \mid d_s$ 为某些正整数。但若 $s > 1$ ，则 $|G| > d_s$ ，且对一切 $g \in G$ 都有 $d_s g = 0$ （从而 g 的阶整除 d_s ），这与假设矛盾。因此 $s = 1$ ；也就是说， G 是循环群。

引理 6.9 是下面这个重要事实的一个特别漂亮的证明的关键；我们曾在例 II.4.6 中遇到过它的一个弱形式³⁰。回忆：域 F 的非零元素之集 F^* 在乘法下构成

³⁰ 勤奋的读者已在习题 II.4.11 中证明了这个特殊情形。那道习题中提示的证明可以容易地推广到此处呈现的一般情形。我的意思并不是说，为了证明诸如定理 6.10 这样的陈述，分类定理是必要的；我们的意思是，它使这样的陈述几乎变得显然。

一个交换群。还要回忆 (例 III.4.7): 多项式 $f(x) \in F[x]$ 被 $(x-a)$ 整除, 当且仅当 $f(a) = 0$; 由于域上次数为 n 的非零多项式至多有 n 个一次因子, 这说明³¹: 若 $f(x) \in F[x]$ 的次数为 n , 则至多对 n 个不同的元素 $a \in F$ 有 $f(a) = 0$ 。

定理 6.10. 设 F 是域, G 是乘法群 $(F, \cdot)$ 的有限子群。则 G 是循环群。

证明. 由陈述之前的讨论, 对每个 n , 至多有 n 个元素 $a \in F$ 满足 $a^n - 1 = 0$, 也就是说, 至多有 n 个元素 $a \in G$ 满足 $a^n = 1$ 。于是引理 6.9 蕴含 G 是循环群。□

作为 (非常) 特殊的情形, 乘法群 $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \cdot)$ 是循环群: 这正是例 II.4.6 所指出的那个事实。

预告即将登场的内容: 有限生成 (而不只是有限) 的阿贝尔群也都是循环群的直和。有限生成阿贝尔群的分类与这里探讨的有限阿贝尔群的分类, 唯一差别在于分解中可能出现一个「自由」因子 $\mathbb{Z}^{\oplus r}$ 。读者将先在习题 VI.2.19 中证明这一事实, 它是「整环上的 Gauss 消元法」的一个推论, 随后又会作为主理想整环上有限生成模的分类定理 (定理 VI.5.6) 的特殊情形再次得到它。无论是 Gauss 消元法, 还是那个非常一般的定理 VI.5.6, 都不比本节中费力手算出来的有限阿贝尔群这一特殊情形更难证明——找到正确的普遍观点的一个常见好处就是: 一般说来, 证明会变得更简单。诸如为了证明引理 6.3 所做的那些技术性工作, 被吸收到建立更一般的机器所必需的工作中; 对这类技术细节的需要在这个过程中蒸发了。

习题

6.1. ▶ 证明有限阿贝尔群 G 分解为循环 p -群的直和是唯一的。(提示: $|G|$ 的素因子分解确定了素数, 因此只需证明: 若

$$\frac{\mathbb{Z}}{p^{r_1}\mathbb{Z}} \oplus \cdots \oplus \frac{\mathbb{Z}}{p^{r_m}\mathbb{Z}} \cong \frac{\mathbb{Z}}{p^{s_1}\mathbb{Z}} \oplus \cdots \oplus \frac{\mathbb{Z}}{p^{s_n}\mathbb{Z}},$$

其中 $r_1 \geq \cdots \geq r_m$ 且 $s_1 \geq \cdots \geq s_n$, 则 $m = n$ 且对一切 i 有 $r_i = s_i$ 。用归纳法来完成, 考虑由同态 $G \rightarrow G, g \mapsto pg$ 的像所得到的群 pG 。) [§6.2, §VI.5.3, VI.5.12]

6.2. 完成阶为 8 的群的分类 (参看习题 2.16)。

6.3. 设 G 是阶为 p^3 的非交换群, 其中 p 是素整数。证明 $Z(G) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 且 $G/Z(G) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

³¹ 这里暗中用到了 $F[x]$ 中的唯一分解性。我们以后会更正式地处理这个问题; 参看引理 V.5.1。

6.4. 分类阶为 400 的阿贝尔群。

6.5. 设 p 是素整数。证明阶为 p^r 的阿贝尔群的不同构类个数等于整数 r 的分拆数。

6.6. $\triangleright$ 阶为 1024 的阿贝尔群在同构意义下有多少个? [§II.6.3]

6.7. $\neg$ 设 $p > 0$ 是素整数, G 是有限阿贝尔群, 并用 $\rho: G \rightarrow G$ 记由 $\rho(g) = pg$ 定义的同态。

- 设 A 是满足 $pA = 0$ 的有限阿贝尔群。证明 $A \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。
- 证明 $p \ker \rho$ 与 $p(\operatorname{coker} \rho)$ 都是 0。
- 证明 $\ker \rho \cong \operatorname{coker} \rho$ 。
- 证明 G 的每个 p 阶子群都包含在 $\ker \rho$ 中, 并且 G 的每个指数为 p 的子群都包含 $\operatorname{im} \rho$ 。
- 证明 G 的 p 阶子群的个数等于 G 的指数为 p 的子群的个数。

[6.8]

6.8. $\neg$ 设 G 是有限阿贝尔 p -群, 其初等因子为 $p^{n_1}, \dots, p^{n_r}$ ($n_1 \geq n_2 \geq \cdots$)。证明: G 有以 $p^{m_1}, \dots, p^{m_s}$ 为不变因子的子群 H ($m_1 \geq m_2 \geq \cdots$), 当且仅当 $s \leq r$ 且对 $i = 1, \dots, s$ 有 $m_i \leq n_i$ 。(提示: 一个方向是直接的。对另一个方向, 采用习题 6.7 的记号, 比较 H 与 G 的 $\ker \rho$ 以确立 $s \leq r$; 这在所有 $n_i = 1$ 时也证明了该陈述。对一般情形使用归纳法, 注意若 $G \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/p^{n_i}\mathbb{Z}$, 则 $\rho(G) \cong \bigoplus_i \mathbb{Z}/p^{n_i-1}\mathbb{Z}$ 。)

证明对 G 的同态像也有同样的描述。[6.9]

6.9. 设 H 是有限阿贝尔群 G 的子群。证明 G 包含一个同构于 G/H 的子群。(化归为 p -群的情形; 然后使用习题 6.8。)证明「有限」与「阿贝尔」这两个假设对这个结果都是必需的。(提示: $\mathbb{Q}_8$ 有唯一的 2 阶子群。)

6.10. 有限群 G 的对偶是阿贝尔群 $G^\vee := \operatorname{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, \mathbb{C}^*)$, 其中 $\mathbb{C}^*$ 是 $\mathbb{C}$ 的乘法群。

- 证明每个 $\sigma \in G^\vee$ 的像都由 $\mathbb{C}$ 中 1 的根组成, 也就是说, 由对某个 n 的多项式 $x^n - 1$ 的根组成。
- 证明: 若 G 是有限阿贝尔群, 则 $G \cong G^\vee$ 。(提示: 先对循环群证明这一点; 然后用分类定理推广到任意情形。)

在例 VIII.6.5 中, 我们将遇到群的「对偶」的另一个概念。

- 6.11. • 利用有限阿贝尔群分类定理 (定理 6.6) 分类环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的所有有限模。
- 证明: 若 p 是素数, 则 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的所有有限模都是自由模³²。

³² 正如我们将在命题 VI.4.10 中看到的, 这条性质刻画了域。

- 6.12. 设 G, H, K 是有限阿贝尔群, 且 $G \oplus H \cong G \oplus K$. 证明 $H \cong K$.
- 6.13. $\neg$ 设 G, H 是有限阿贝尔群, 使得对一切正整数 n , G 与 H 都有相同个数的 n 阶元素. 证明 $G \cong H$. (注意: 「阿贝尔」假设是必需的! $C_4 \times C_4$ 与 $Q_8 \times C_2$ 是不同构的群, 二者都恰有 1 个 1 阶元素、3 个 2 阶元素和 12 个 4 阶元素.) [§II.4.3]
- 6.14. 设 G 是有限阿贝尔 p -群, 并假定 G 只有一个 p 阶子群. 证明 G 是循环群. (这在某种意义上与命题 II.6.11 互为逆命题. 欢迎你试着「徒手」证明它, 但使用分类定理会大大简化论证.)
- 6.15. 设 G 是有限阿贝尔群, $a \in G$ 是 G 中一个极大阶元素. 证明每个 $b \in G$ 的阶都整除 $|a|$. (这实质上复现了习题 II.1.15 的结果.)
- 6.16. 设 G 是阶为 n 的阿贝尔群, 并假定对一切 $d \mid n$, G 至多有一个 d 阶子群. 证明 G 是循环群.

第 V 章

整环中的不可约性与因子分解

我们重新把注意力转回环，并分析若干类有用的整环。本章的一个主导议题是分解问题：我们将处理环中元素的分解的存在性与唯一性，把 $\mathbb{Z}$ 或 $k[x]$ (k 为域) 这类环的良好分解性质抽象到整环的整个类上。读者不妨把下面的图景与本章的第一部分联系起来：

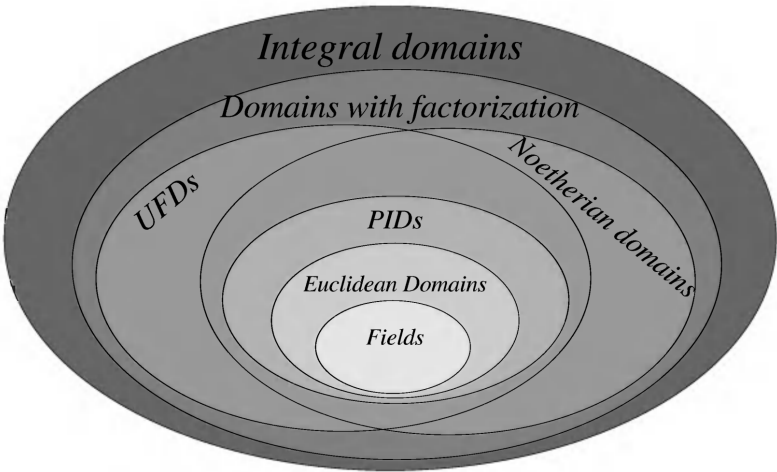


图 V.1: 各类整环之间的包含关系

总假设：本章中考虑的所有环都将是交换环¹。事实上，我们将要考虑的绝大多数特殊环类都将是整环，即含 1 且没有非零零因子的交换环（参看定义 III.1.10）。

¹同时回忆一下，我们的所有环都含 1；参看定义 III.1.1。

§1 链条件与分解的存在性

1.1 Noether 环回顾

设 R 是交换环。回忆一下, 若 R 的每个理想都是有限生成的, 则称 R 是 *Noether* 的 (定义 III.4.2)。事实上, 这是模的相应定义的一个特殊情形: 环 R 上的模 M 是 *Noether* 的, 若 M 的每个子模都是有限生成的 (定义 III.6.6)。在 §III.6.4 中我们已经验证过, 这一条件在正合序列下保持不变: 若 M 、 N 、 P 是 R -模, 且

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

是 R -模的正合序列, 则 M 是 *Noether* 的, 当且仅当 N 与 P 都是 *Noether* 的 (命题 III.6.7)。这个事实的一个简单而有用的推论是: *Noether* 环上的每个有限生成模都是 *Noether* 的 (推论 III.6.8)。

Noether 条件可以用另外的方式表述, 熟悉一下它们是有益的。

命题 1.1. 设 R 是交换环, M 是 R -模。则下列条件是等价的:

- (1) M 是 *Noether* 的; 也就是说, M 的每个子模都是有限生成的。
- (2) M 的子模的每条升链都稳定; 也就是说, 若

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$$

是 M 的一列子模, 则 $\exists i$ 使得 $N_i = N_{i+1} = N_{i+2} = \cdots$ 。

- (3) M 的每个非空子模族都有一个关于包含关系的极大元。

这里列出的第二个条件称为子模的升链条件 (a.c.c.)。取 $M = R$, 命题 1.1 告诉我们 (除其他事项外): 一个环是 *Noether* 的, 当且仅当升链条件对它的理想成立。

证明. (1) $\implies$ (2): 假定 M 是 *Noether* 的, 并设

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$$

是 M 的一列子模。考虑并集

$$N = \bigcup_i N_i :$$

读者可以验证 N 是 M 的一个子模。由于 M 是 *Noether* 的, N 是有限生成的, 比如说 $N = \langle n_1, \dots, n_r \rangle$ 。现在 $n_k \in N \implies n_k \in N_i$ 对某个 i 成立; 取出最大的这样的 i , 我们看到 $\exists i$ 使得所有 $n_1, \dots, n_r$ 都含于 N_i 之中。但此时 $N \subseteq N_i$, 而由于

$N_i \subseteq N_{i+1} \subseteq \cdots$ 全都含于 $N = N_i$ 之中, 可推出 $N_i = N_{i+1} = N_{i+2} = \cdots$, 如所要求。

(2) $\implies$ (3): 反证地论证, 假定 M 有一个子模族 $\mathcal{F}$ 没有极大元。如下构造一条无限升链: 设 N_1 是 $\mathcal{F}$ 的任一元素; 由于 N_1 在 $\mathcal{F}$ 中不是极大的, 存在 $\mathcal{F}$ 的一个元素 N_2 使得 $N_1 \subsetneq N_2$; 由于 N_2 在 $\mathcal{F}$ 中不是极大的, 存在 $\mathcal{F}$ 的一个元素 N_3 使得 $N_2 \subsetneq N_3$; 如此等等。链

$$N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3 \subsetneq \cdots$$

不稳定, 这表明 (2) 不成立。

(3) $\implies$ (1): 假定 (3) 成立, 并设 N 是 M 的一个子模。则 N 的有限生成子集组成的族 $\mathcal{F}$ 非空 (因为 $(0) \in \mathcal{F}$); 因此它有极大元 N' 。设 $N' = \langle n_1, \dots, n_r \rangle$ 。现在我们断言 $N' = N$: 事实上, 设 $n \in N$; 子模 $\langle n_1, \dots, n_r, n \rangle$ 是有限生成的, 因此它属于 $\mathcal{F}$; 由于它包含 N' 而 N' 是极大的, 必定 $\langle n_1, \dots, n_r, n \rangle = N'$; 特别地 $n \in N'$, 如所要求。

这表明 $N = N'$ 是有限生成的, 而由于 $N \subseteq M$ 是任意的, 这推出 M 是 Noether 的。 $\square$

Noether 环是非常有用、非常灵活的一类环。在 §III.6.5 中我们提到过一个重要事实: Noether 环上的每个有限型代数都是 Noether 的。「有限型 (交换) 代数」只是多项式环的商的一个花哨名称 (§III.6.5), 所以这个事实所陈述的就是:

定理 1.2. 设 R 是 Noether 环, J 是多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。则环 $R[x_1, \dots, x_n]/J$ 是 Noether 的。

注意, 有限型 R -代数 (一般说来) 远谈不上作为 R 上的模有限生成 (再参看 §III.6.5), 所以指望它们作为 R -模是 Noether 的会是愚蠢的。它们竟然是作为环 (也就是作为其自身上的模) Noether 的, 这一事实为我们提供了极大一类 Noether 环的例子, 其中包含 (经典) 代数几何与数论的环。于是, 多亏定理 1.2, 数学的整个领域都变得稍微容易驾驭了一些。

这个深刻事实的证明惊人地容易。由习题 1.1, 只需证明

$$R \text{ 是 Noether 的} \implies R[x_1, \dots, x_n] \text{ 是 Noether 的};$$

而一次直接的归纳把该陈述化归为下面这个特殊情形, 它有一个显赫的名字:

引理 1.3 (Hilbert 基定理). R 是 Noether 的 $\implies R[x]$ 是 Noether 的。

证明. 假定 R 是 Noether 的, 并设 I 是 $R[x]$ 的一个理想。我们必须证明 I 是有限生成的。

回忆一下, 若 $f(x) = a_d x^d + a_{d-1} x^{d-1} + \cdots + a_0 \in R[x]$ 且 $a_d \neq 0$, 则称 a_d 为 $f(x)$ 的首项系数。考虑 R 的如下子集:

$$A = \{0\} \cup \{a \in R \mid a \text{ 是 } I \text{ 中某个元素的首项系数}\}.$$

显然 A 是 R 的一个理想 (习题 1.6); 由于 R 是 Noether 的, A 是有限生成的。于是存在元素 $f_1(x), \dots, f_r(x) \in I$, 它们的首项系数 $a_1, \dots, a_r$ 作为 R 的理想生成 A 。

现在设 d_i 是 $f_i(x)$ 的次数, 并设 d 是这些次数中的最大值。考虑子 R -模

$$M = \langle 1, x, x^2, \dots, x^{d-1} \rangle \subseteq R[x],$$

也就是说, 由次数 $< d$ 的多项式组成的 R -模。由于 M 作为 R 上的模是有限生成的, 它作为 R -模是 Noether 的 (由推论 III.6.8)。因此, M 的子模

$$M \cap I$$

作为 R -模是有限生成的, 比如说由 $g_1(x), \dots, g_s(x) \in I$ 生成。

断言 1.4.

$$I = (f_1(x), \dots, f_r(x), g_1(x), \dots, g_s(x)).$$

这个断言蕴含定理的结论。为证明该断言, 我们只需证明 $\subseteq$ 这一包含关系; 为此, 设 $\alpha(x) \in I$ 是 I 中任意一个多项式。若 $\deg \alpha(x) \geq d$, 设 a 是 $\alpha(x)$ 的首项系数。则 $a \in A$, 所以 $\exists b_1, \dots, b_r \in R$ 使得

$$a = b_1 a_1 + \cdots + b_r a_r.$$

令 $e = \deg \alpha(x)$, 于是对所有的 i 有 $e \geq d_i$, 这就是说

$$\alpha(x) - b_1 x^{e-d_1} f_1(x) - \cdots - b_r x^{e-d_r} f_r(x)$$

的次数 $< e$ 。迭代这一过程, 我们得到有限多个多项式 $\beta_1(x), \dots, \beta_r(x) \in R[x]$ 使得

$$\alpha(x) - \beta_1(x) f_1(x) - \cdots - \beta_r(x) f_r(x)$$

的次数 $< d$ 。但这把该元素放进了 $M \cap I$ 中; 因此 $\exists c_1, \dots, c_s \in R$ 使得

$$\alpha(x) - \beta_1(x) f_1(x) - \cdots - \beta_r(x) f_r(x) = c_1 g_1(x) + \cdots + c_s g_s(x),$$

而我们便完成了，因为这验证了

$$\begin{aligned}\alpha(x) &= \beta_1(x)f_1(x) + \cdots + \beta_r(x)f_r(x) + c_1g_1(x) + \cdots + c_sg_s(x) \\ &\in (f_1(x), \dots, f_r(x), g_1(x), \dots, g_s(x)),\end{aligned}$$

从而完成了断言 1.4 的证明，进而完成了引理 1.3 的证明，进而完成了定理 1.2 的证明。 $\square$

1.2 素元与不可约元

设 R 是 (交换) 环, $a, b \in R$ 。我们说 a 整除 b , 或称 a 是 b 的因子, 或称 b 是 a 的倍数, 是指 $b \in (a)$, 也就是说,

$$(\exists c \in R), \quad b = ac.$$

我们使用记号 $a \mid b$ 。

两个元素 a, b 是相伴元, 若 $(a) = (b)$, 也就是说, 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ 。

引理 1.5. 设 a, b 是整环 R 的非零元素。则 a 与 b 是相伴元, 当且仅当 $a = ub$, 其中 u 是 R 中的可逆元。

证明. 假设 a 与 b 相伴。则存在 $c, d \in R$ 使得

$$b = ac, \quad a = bd;$$

因此 $a = bd = acd$, 即

$$a(1 - cd) = 0.$$

由于整环中成立非零元素的消去律, 这蕴含 $cd = 1$ 。从而 c 是可逆元, 正如所需要的那样。

逆命题留给读者。 $\square$

顺便说一句, 读者在这里可以看出, 为什么把注意力限制在整环上是方便的: 为了让这个论证成立, a 必须是非零因子。例如, 在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中, 2 与 4 的类 $[2]_6$ 、 $[4]_6$ 按照我们的定义是相伴的, 然而 $[4]_6$ 不能写成 $[2]_6$ 乘以一个可逆元。一旦离开整环这一舒适的环境, 就连引理 1.5 这样看似无害的陈述也可能不成立。

上面回顾的这些概念直接推广了 $\mathbb{Z}$ 中相应的概念。我们将在更一般的整环中探索 $\mathbb{Z}$ 中其它一些常见概念的类似物, 例如「素性」与「不可约性」。

定义 1.6. 设 R 是整环。

- 若理想 (a) 是素理想, 则称元素 $a \in R$ 是素元; 也就是说, a 不是可逆元, 并且 (参看命题 III.4.11)

$$a \mid bc \implies (a \mid b \text{ 或 } a \mid c).$$

- 若 a 不是可逆元, 并且

$$a = bc \implies (b \text{ 是可逆元, 或 } c \text{ 是可逆元}),$$

则称元素 $a \in R$ 是不可约的。

对于「不可约」这个概念, 还有一些有用的替代思考方式: 非零的非单位元 $a \neq 0$ 不可约, 当且仅当

- $a = bc$ 蕴含 a 与 b 或 c 相伴;
- $a = bc$ 蕴含 $(a) = (b)$ 或 $(a) = (c)$ (引理 1.5);
- $(a) \subseteq (b) \implies (b) = (a)$ 或 $(b) = (1)$ (习题 1.12);
- (a) 在所有真理想中是极大的 (不过是把前一点换了个说法!)。

重要的是要认识到, 素性与不可约性并不等价; 这有些反直觉, 因为它们在 $\mathbb{Z}$ 中是等价的, 读者应当验证这一点² (习题 1.13)。一般情形下确实成立的是: 素比不可约更强:

引理 1.7. 设 R 是整环, 并设 $a \in R$ 是一个非零素元。则 a 不可约。

证明. 因为 (a) 是素理想, 所以 $(a) \neq (1)$; 从而 a 不是可逆元。若 $a = bc$, 则 $bc = a \in (a)$; 因此由 (a) 是素理想得 $b \in (a)$ 或 $c \in (a)$ 。不妨设 $b \in (a)$, 则 $(b) \subseteq (a)$ 。另一方面, $a = bc$ 蕴含 $(a) \subseteq (b)$: 从而 $(a) = (b)$, 也就是说 a 与 b 相伴, 正如所需要的那样。□

我们很快就会看到逆命题在什么情况下成立。

1.3 不可约分解; 有分解的整环

定义 1.8. 设 R 是整环。若存在不可约元素 $q_1, \dots, q_n$ 使得 $r = q_1 \cdots q_n$, 则称元素 $r \in R$ 有不可约分解 (或分解)。

²这一事实将由一般理论完全解释, 因此读者应当马上把它做出来。

若元素 q_i 由 r 在不计次序与相伴的意义下确定——也就是说，只要

$$r = q'_1 \cdots q'_m$$

是 r 的另一个不可约分解，就有 $m = n$ ，并且在（可能）重新排列因子之后 q'_i 与 q_i 相伴——则称这个分解是唯一的。□

定义 1.9. 设 R 是整环。若 R 中每个非零、非单位元 $r \in R$ 都有不可约分解，则称 R 是一个有分解的整环（或「 R 中存在分解」）。□

定义 1.10. 设 R 是整环。若 R 中每个非零、非单位元 $r \in R$ 都有唯一的不可约分解，则称 R 是唯一分解的，或一个唯一分解整环（缩写为 UFD）。□

定义 1.9 中引入的术语似乎不太标准；相比之下，UFD 则大名鼎鼎。

我们将在 §2 中研究唯一分解条件。眼下，花一点时间思考分解的单纯存在性似乎是值得的。有趣的是，对于一类特殊的理想，这一条件由升链条件所蕴含。

命题 1.11. 设 R 是整环，并设 r 是 R 中一个非零、非单位元。假设主理想的每个升链

$$(r) \subseteq (r_1) \subseteq (r_2) \subseteq (r_3) \subseteq \cdots$$

都稳定。则 r 有不可约分解。

证明. 假设 r 没有不可约分解。特别地， r 本身不不可约；于是存在 $r_1, s_1 \in R$ 使得 $r = r_1 s_1$ ，并且 $(r) \subseteq (r_1)$ 、 $(r) \subseteq (s_1)$ 。若 r_1 、 s_1 都有不可约分解，则把这些分解乘起来就给出 r 的一个分解；因此我们可以假设（比如说） r_1 没有不可约分解。于是我们有

$$(r) \subsetneq (r_1)$$

并且 r_1 没有分解；迭代这个论证就构造出一个无限递增的链

$$(r) \subsetneq (r_1) \subsetneq (r_2) \subsetneq (r_3) \subsetneq \cdots,$$

与我们的假设矛盾。□

因此，在主理想的升链条件成立的整环中，分解存在。这带来下面这个直接而方便的推论：

推论 1.12. 设 R 是 Noether 整环。则 R 中存在分解。

证明. 由命题 1.1，Noether 整环对所有理想都满足升链条件。□

推论 1.12 验证了本章开头所呈现的图景的一部分: Noether 整环类包含于有分解的整环类之中。这个包含是真包含: 例如, 非 Noether 环的标准例子

$$\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots],$$

(例 III.6.5) 确实有分解。事实上, 每个给定的多项式 $f \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ 都只涉及有限多个变量³, 因此它属于一个同构于 $\mathbb{Z}$ 上普通多项式环的子环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$; 此外, 这个子环包含 f 的每个因子。由此容易推出 (参看习题 1.15): $\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]$ 中主理想的升链条件成立, 因为它在 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 中成立 (由 Hilbert 基定理, 这个环是 Noether 的)。

习题

记住: 在本节中, 所有环都取为交换环。

- 1.1. ▶ 设 R 是 Noether 环, 并设 I 是 R 的理想。证明 R/I 是 Noether 环。[§1.1]
- 1.2. 证明: 若 $R[x]$ 是 Noether 的, 则 R 也是。(这是 Hilbert 基定理的一个「逆命题」。)。
- 1.3. 设 k 是域, 并设 $f \in k[x]$, $f \notin k$ 。对每个包含 k 与 f 的 $k[x]$ 的子环 R , 通过让 k 上的恒等映射保持不变、并把 t 映到 f , 定义一个同态 $\varphi: k[t] \rightarrow R$ 。这使得每个这样的 R 成为一个 $k[t]$ -代数 (例 III.5.6)。
 - 证明 $k[x]$ 作为 $k[t]$ -模是有限生成的。
 - 证明每个如上所述的子环 R 作为 $k[t]$ -模都是有限生成的。
 - 证明每个包含 k 的 $k[x]$ 的子环都是 Noether 环。
- 1.4. 设 R 是区间 $[0, 1]$ 上实值连续函数构成的环。证明 R 不是 Noether 的。
- 1.5. 确定对哪些集合 S , 幂集环 $\mathcal{P}(S)$ 是 Noether 的。(参看习题 III.3.16。)
- 1.6. ▶ 设 I 是 $R[x]$ 的理想, 并设 $A \subseteq R$ 是定理 1.2 的证明中所定义的集合。证明 A 是 R 的理想。[§1.1]
- 1.7. 证明: 若 R 是 Noether 环, 则幂级数环 $R[[x]]$ (参看 §III.1.3) 也是 Noether 的。(提示: 幂级数 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 的阶是使 $a_i \neq 0$ 的最小 i ; 其主系数就是 a_i 。设 $A_i \subseteq R$ 为 I 中阶为 i 的级数的主系数之集, 再添上 0。证明 A_i 是 R 的理想, 并且 $A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ 。由于 R 是 Noether 的, 这个序列稳定; 出于同样的理由, 每个 A_i 都是有限生成的。现在改造引理 1.3 的证明。)
- 1.8. 证明 Noether 环 R 中每个理想都包含素理想的有限乘积。(提示: 设 $\mathcal{F}$ 为不包含素理想有限乘积的理想构成的族。若 $\mathcal{F}$ 非空, 则由于 R 是 Noether

³记住: 多项式是单项式的有限线性组合; 参看 §III.1.3。

的, 它有极大元 M 。由 $M \in \mathcal{F}$, M 本身不是素理想, 于是存在 $a, b \in R$ 使得 $a \notin M, b \notin M$, 但 $ab \in M$ 。这有什么问题?)

- 1.9. $\neg$ 设 R 是交换环, 并设 $I \subseteq R$ 是真理想。读者将在习题 3.12 中证明: 包含 I 的素理想之集有极小元 (即 I 的极小素理想)。证明: 若 R 是 Noether 的, 则 I 的极小素理想之集是有限的。(提示: 设 $\mathcal{F}$ 为没有有限多个极小素理想的理想构成的族。若 $\mathcal{F} \neq \emptyset$, 注意 $\mathcal{F}$ 必有极大元 I , 且 I 本身不是素理想。找出严格大于 I 的理想 J_1, J_2 , 使得 $J_1 J_2 \subseteq I$, 并推出矛盾。) [VI.4.10]
- 1.10. $\neg$ 由命题 1.1, 环 R 是 Noether 的当且仅当它满足理想的 a.c.c.。若环满足理想的 d.c.c. (降链条件), 则称它是 Artin 的。证明: 若 R 是 Artin 的且 $I \subseteq R$ 是理想, 则 R/I 是 Artin 的。证明: 若 R 是 Artin 整环, 则它是域。(提示: 设 $r \in R, r \neq 0$ 。理想 (r^n) 构成一个降链; 因此对某个 n 有 $(r^n) = (r^{n+1})$ 。于是……) 证明 Artin 环的 Krull 维数为 0 (也就是说, 在 Artin 环中素理想都是极大的⁴)。[2.11]
- 1.11. 证明「相伴」关系是一个等价关系。
- 1.12. $\triangleright$ 设 R 是整环。证明 $a \in R$ 不可约当且仅当 (a) 在 R 的真主理想中是极大的。[§1.2, §2.3]
- 1.13. $\triangleright$ 证明在 $\mathbb{Z}$ 中素 $\iff$ 不可约。[§1.2, §2.3]
- 1.14. 对交换环 R 中的 a, b , 证明 a 在 $R/(b)$ 中的类是素元, 当且仅当 b 在 $R/(a)$ 中的类是素元。
- 1.15. $\triangleright$ 以自然的方式把 $S = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 等同于可数无穷多个变量的多项式环 $R = \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]$ 的一个子环。证明: 若 $f \in S$ 且 $(f) \subseteq (g)$ 在 R 中成立, 则 $g \in S$ 也成立。断定 R 中主理想的升链条件成立, 从而 R 是一个有分解的整环。[§1.3, §4.3]

1.16. 设

$$R = \frac{\mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3, \dots]}{(x_1 - x_2^2, x_2 - x_3^2, \dots)}.$$

R 中主理想的升链条件成立吗?

1.17. $\triangleright$ 考虑 $\mathbb{C}$ 的子环:

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] := \{a + bi\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

- 证明这个环同构于 $\mathbb{Z}[t]/(t^2 - 5)$ 。

⁴可以证明 Artin 环必定是 Noether 的; 事实上, 一个环是 Artin 的当且仅当它是 Noether 的且 Krull 维数为 0。因此, d.c.c. 蕴含 a.c.c., 而 a.c.c. 蕴含 d.c.c. 当且仅当所有素理想都是极大的。

- 证明它是 Noether 整环。
- 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 上定义一个「范数」 N : 令 $N(a + bi\sqrt{5}) = a^2 + 5b^2$ 。证明 $N(zw) = N(z)N(w)$ 。(参看习题 III.4.10。)
- 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的可逆元是 ± 1 。(利用上一条。)
- 证明 $2, 3, 1 + i\sqrt{5}, 1 - i\sqrt{5}$ 都是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中不可约且互不相伴的元素。
- 证明上一条中列出的元素没有一个是素元。(证明: 把这些元素生成的理想模去所得的环都不是整环。)
- 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是唯一分解整环。

[§2.2, 2.18, 6.14]

§2 唯一分解整环、主理想整环与欧几里得整环

2.1 不可约因子与最大公约数

整环 R 是唯一分解整环, 若 R 中分解存在, 并且在定义 1.8 的意义下是唯一的。

于是, 在唯一分解整环中, 所有元素 (0 与可逆元除外) 都决定一个不可约因子的多重集 (一个「带重数的」元素集合; 参看 §1.1.1), 它在相伴关系下被确定。我们也可以约定: 可逆元没有因子; 也就是说, 对应的多重集是 $\emptyset$ 。

下面这个平凡的注记是绝大多数关于唯一分解整环的初等事实的根源, 例如定理 2.5 的刻画:

引理 2.1. 设 R 是唯一分解整环, a, b, c 是 R 的非零元素。则

- $(a) \subseteq (b) \iff b$ 的不可约因子多重集包含在 a 的不可约因子多重集之中;
- a 与 b 相伴 (即 $(a) = (b)$) $\iff$ 这两个多重集重合;
- 乘积 bc 的不可约因子是 b 与 c 的全部不可约因子构成的汇集。

证明留给读者 (习题 2.1)。在唯一分解整环中工作的好处在于: 借助引理 2.1, 关于环中元素的环论陈述往往可以化为关于不可约元多重集的直截了当的集合论陈述。

这一机制的一个重要实例是最大公约数的存在性。在前几章中, 我们曾大量使用这一概念 (至少对整数而言); 现在我们能够从一个更具技术性的角度来体会它。

定义 2.2. 设 R 是整环, $a, b \in R$ 。元素 $d \in R$ 是 a 与 b 的一个最大公约数 (常缩写为「gcd」), 若 $(a, b) \subseteq (d)$, 且 (d) 是 R 中具有这一性质的最小主理想。 $\square$

换言之, d 是 a 与 b 的 $\gcd$, 若 $d \mid a$ 、 $d \mid b$, 且

$$c \mid a, c \mid b \implies c \mid d.$$

这个定义立刻可以推广到任意有限多个元素。

注意, 最大公约数并不由这一约定唯一确定: 若 d 是 a 与 b 的最大公约数, 则 d 的每个相伴元也是。因此, 记号「 $\gcd(a, b)$ 」只应用于 a, b 的所有最大公约数组成的相伴类。当然, 在这一点上, 语言经常被 (无害地) 滥用。例如, 我们之所以能谈论两个整数的那个最大公约数, 是因为在 $\mathbb{Z}$ 中有一个方便的办法, 在每一类相伴整数中选出一个特定元素 (即非负的那一个)。

另请注意, 最大公约数未必存在 (参看习题 2.5); 但它们在唯一分解整环中存在:

引理 2.3. 设 R 是唯一分解整环, a, b 是 R 的非零元素。则 a, b 有最大公约数。

证明. 我们可以写

$$a = uq_1^{\alpha_1} \cdots q_r^{\alpha_r}, \quad b = vq_1^{\beta_1} \cdots q_r^{\beta_r},$$

其中 u 与 v 是可逆元, 元素 q_i 不可约, 当 $i \neq j$ 时 q_i 不是 q_j 的相伴元, 且 $\alpha_i \geq 0$ 、 $\beta_i \geq 0$ (于是 a 、相应地 b 的不可约因子多重集由那些 $\alpha_i > 0$ 、相应地 $\beta_i > 0$ 的 q_i 组成; 这里包含可逆元 u, v , 因为不可约因子只在相伴关系下才有定义)。

我们断言

$$d = q_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdots q_r^{\min(\alpha_r, \beta_r)}$$

是 a 与 b 的 $\gcd$ 。事实上, d 显然是 a 与 b 的因子; 而若 c 也整除 a 与 b , 则 c 的因子多重集必定同时包含在 a 与 b 的因子多重集中 (由引理 2.1); 也就是说,

$$c = wq_1^{\gamma_1} \cdots q_r^{\gamma_r}$$

其中 w 是可逆元, 且 $\gamma_i \leq \alpha_i$ 、 $\gamma_i \leq \beta_i$ 。这意味着 $\gamma_i \leq \min(\alpha_i, \beta_i)$, 从而 $c \mid d$ (再次由引理 2.1), 正如所求。 $\square$

当然, 证明中给出的论证推广了在 $\mathbb{Z}$ 中计算最大公约数的标准方法之一: 在素因子分解中找出最小的指数。但要注意, 这并不是在 $\mathbb{Z}$ 中计算 $\gcd$ 的唯一方法; 我们稍后会回到这一点。事实上, $\mathbb{Z}$ 中的最大公约数具有一些在更一般的整环中不应期待的性质: 例如, 习题 II.2.13 的结果不能推广到任意整环 (甚至不能推广到任意唯一分解整环), 读者将在习题 2.4 中验证这一点。

2.2 唯一分解整环的刻画

很容易构造使唯一分解失败的整环。勤奋的读者已经分析过一个例子（习题 1.17）；另一个例子是整环⁵

$$R = \frac{\mathbb{C}[x, y, z, w]}{(xw - yz)},$$

其中元素 x, y, z, w （的类）都不可约，且互不为相伴元；由于在 R 中 $xw - yz = 0$ ，元素 $r = xw$ 有两个不同的不可约分解： $r = xw = yz$ 。

注意，由定理 1.2，这个环是 Noether 的（特别地， R 中分解确实存在）。于是，存在不是唯一分解整环的 Noether 整环。

另请注意，这个环提供了一个使引理 1.7 的逆命题不成立的例子：事实上， x （的类）不可约，但商

$$\left(\frac{\mathbb{C}[x, y, z, w]}{(xw - yz)} \right) / (x) \cong \frac{\mathbb{C}[x, y, z, w]}{(x, xw - yz)} = \frac{\mathbb{C}[x, y, z, w]}{(x, yz)}$$

不是整环（因为 $y \neq 0, z \neq 0$ ，但在这个环中 $yz = 0$ ）；也就是说， x 不是素元。

事实上，也许有点令人意外的是，唯一分解问题与素性和不可约性之间的关系密不可分。的确，引理 1.7 的「逆命题」在唯一分解整环中成立：

引理 2.4. 设 R 是唯一分解整环， a 是 R 的不可约元。则 a 是素元。

证明. 由不可约的定义，元素 a 不是可逆元。设 $bc \in (a)$ ：于是 $(bc) \subseteq (a)$ ，由引理 2.1， a 的不可约因子——即 a 本身——必定在 b 或 c 的因子之中。在第一种情形有 $b \in (a)$ ，在第二种情形有 $c \in (a)$ 。这表明 (a) 是素理想，正如所求。□

事实上，还有更多。只要主理想的升链条件成立，唯一分解整环就由不可约性与素性的等价性所刻画。

定理 2.5. 整环 R 是唯一分解整环，当且仅当

- R 中主理想的升链条件成立，且
- R 的每个不可约元都是素元。

证明. ($\implies$) 设 R 是唯一分解整环。引理 2.4 表明 R 的不可约元都是素元。为证明主理想的升链条件成立，考虑升链

$$(r_1) \subseteq (r_2) \subseteq (r_3) \subseteq \cdots$$

⁵在代数几何中，这是「 $\mathbb{A}^4$ 中的二次锥面」的环。这个锥面的顶点（位于原点）是一个奇点，这与 R 不是唯一分解整环这一事实有关。

由引理 2.1, 这个链确定了一个相应的不可约因子多重集的降链。有限多重集的降链显然稳定, 于是 (再次由引理 2.1) 对足够大的 i 有 $(r_i) = (r_{i+1}) = (r_{i+2}) = \cdots$ 。

($\Leftarrow$) 现在设 R 满足主理想的升链条件, 且不可约元都是素元。命题 1.11 表明 R 中分解存在; 我们还需验证唯一性。设 $q_1, \dots, q_m$ 与 $q'_1, \dots, q'_n$ 是 R 的不可约元, 并设

$$q_1 \cdots q_m = q'_1 \cdots q'_n.$$

则 $q'_1 \cdots q'_n \in (q_1)$, 而 (q_1) 是素理想 (由假设); 因此对某个 i 有 $q'_i \in (q_1)$; 在改变因子的次序后, 我们可以设这个 i 为 1。于是对某个 $u \in R$ 有 $q'_1 = uq_1$ 。由于 q'_1 不可约而 q_1 不是可逆元, u 必定是可逆元。于是 q_1 与 q'_1 相伴。消去 q_1 , 并把 q'_2 换成 uq'_2 , 我们得到

$$q_2 \cdots q_m = q'_2 \cdots q'_n.$$

重复这一过程, 便逐个配齐了所有因子。显然 $m = n$, 因为否则 1 就会等于若干不可约元的乘积, 这与不可约元不是可逆元这一事实矛盾。□

定理 2.5 是一个令人愉快的陈述, 但它并没有使「检验一个给定的环是否事实上是唯一分解整环」变得特别容易。情形与 Noether 环不无相似: 升链条件是 Noether 条件的一个确切的等价表述, 但在实践中, 人们为了断定一个给定的环是 Noether 的, 更常依赖其它工具, 例如 Hilbert 基定理。对于唯一分解整环, 是否也有 Hilbert 基定理的类似物?

回答这个问题需要一些准备工作, 我们将在 §4 回到它。

2.3 主理想整环 $\implies$ 唯一分解整环

有一些简单的方法可以产生唯一分解整环的例子。回忆 (来自 §III.4): 主理想整环 (缩写为 PID) 是每个理想都是主理想的整环。在 §III.4 中我们观察到

- 主理想整环是 Noether 的。
- $\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ (其中 k 是域) 是主理想整环。
- 若 R 是主理想整环, $a, b \in R$, 则 d 是 a 与 b 的最大公约数, 当且仅当 $(a, b) = (d)$ 。特别地, 若 d 是主理想整环 R 中 a 与 b 的最大公约数, 则 d 是 a 与 b 的线性组合: 存在 $r, s \in R$ 使得 $d = ra + sb$ 。
- 若 I 是主理想整环中的非零理想, 则 I 是素理想, 当且仅当它是极大理想。

现在我们在这一清单上再添一个要点:

命题 2.6. 若 R 是主理想整环, 则它是唯一分解整环。

证明. 设 R 是主理想整环。由于主理想整环是 Noether 的, R 中升链条件成立 (对所有理想成立, 从而特别地对主理想成立); 我们验证 R 中不可约元都是素元, 由定理 2.5, 这意味着 R 是唯一分解整环。

设 $a \in R$ 是不可约元, 并假设 $bc \in (a)$; 我们要证明 b 或 c 属于 (a) 。若 $b \in (a)$, 则已经完成; 因此设 $b \notin (a)$ 。于是 $(a, b) \supsetneq (a)$; 由于 R 是主理想整环, $\exists d \in R$ 使得 $(d) = (a, b)$, 从而 $(d) \supsetneq (a)$ 。这意味着 $(a, b) = (d) = (1)$, 因为 a 不可约, 而由不可约元生成的理想在主理想中是极大的 (参看习题 1.12)。因此 $\exists r, s \in R$ 使得 $ra + sb = 1$ 。两边乘以 c , 得到

$$c = rac + sbc \in (a)$$

正如所求。 □

特别地, 若 k 是域, 则 $k[x]$ 是唯一分解整环, 而 $\mathbb{Z}$ 也是唯一分解整环——希望这不会让读者大为惊讶⁶。注意, 至此我们已经完整地重现了习题 1.13 中陈述的事实。

命题 2.6 为本章开头所给图示的又一个特征提供了依据: 唯一分解整环类包含于主理想整环类之中。我们马上就会看到, 这个包含是真包含, 也就是说, 存在不是主理想整环的唯一分解整环; 例如, $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环 (习题 2.12), 然而

$\mathbb{Z}[x]$ 是唯一分解整环

这一点我们很快就会证明 (定理 4.14)。事实上, 存在不是 Noether 的唯一分解整环, 正如图示所表示的那样; 不过这些例子最好等到展开更多材料之后再讨论 (例 4.18)。

读者只要思索这样一个 (上面提过的、本质上同义反复的) 事实, 就已经能感受到唯一分解整环与主理想整环之间的差距: 在主理想整环中, a, b 的最大公约数是 a 与 b 的线性组合。这是一个非常强的要求: 例如, 它在 Noether 整环中刻画了主理想整环, 正如读者将会验证的那样 (习题 2.7); 它在一般的唯一分解整环中并不成立 (习题 2.4)。

2.4 欧几里得整环 $\implies$ 主理想整环

$\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ (其中 k 是域) 的优良性质使这些环比主理想整环更为特殊: 它们是欧几里得整环。

⁶这个事实称为算术基本定理。

非正式地说, 欧几里得整环是可以在其中进行「带余除法」的环: 对 $\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ 而言正是如此, 正如在 §III.4 中所观察到的那样。关键在于, 在 $\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ 中都可以定义元素「大小」的概念: 整数 n 的 $|n|$, 以及多项式 $f(x)$ 的 $\deg f(x)$ 。在两种情形下, 人们都能控制除法中「余式」的大小。欧几里得整环的定义只不过把这个机制抽象出来。

为了本讨论的目的⁷, 整环 R 上的一个赋值是任意一个函数 $v: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}^{\geq 0}$ 。

定义 2.7. 整环 R 上的一个欧几里得赋值是满足下述性质的赋值⁸: 对所有的 $a \in R$ 以及所有非零的 $b \in R$, 都存在 $q, r \in R$ 使得

$$a = qb + r,$$

其中或者 $r = 0$, 或者 $v(r) < v(b)$ 。整环 R 是欧几里得整环, 如果它容许一个欧几里得赋值。□

我们说 q 是除法的商, r 是余式。 $\mathbb{Z}$ 中与 $k[x]$ (其中 k 是域) 中的带余除法提供了例子, 因此 $\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ 都是欧几里得整环。

命题 2.8. 设 R 是欧几里得整环。则 R 是主理想整环。

这个证明是仿照 $\mathbb{Z}$ (命题 III.4.4) 与 $k[x]$ (读者想必已在习题 III.4.4 中把它做出来了) 那里所遇到的情形进行的。

证明. 设 I 是 R 的理想; 我们要证明 I 是主理想。若 $I = \{0\}$, 则无需证明; 因此设 $I \neq \{0\}$ 。赋值把 I 的非零元素映到 $\mathbb{Z}^{\geq 0}$ 的一个子集; 设 $b \in I$ 是一个赋值最小的元素。则我们断言 $I = (b)$; 因此 I 是主理想, 正如所求。由于显然有 $(b) \subseteq I$, 我们只需验证 $I \subseteq (b)$ 。

为此, 设 $a \in I$ 并应用带余除法: 我们有

$$a = qb + r$$

其中 q, r 是 R 中的某些元素, 且 $r = 0$ 或 $v(r) < v(b)$ 。但

$$r = a - qb \in I:$$

由 $v(b)$ 在 I 的非零元素中的最小性, 不可能有 $v(r) < v(b)$ 。因此 $r = 0$, 这表明 $a = qb \in (b)$, 正如所求。□

⁷关于赋值这个主题已经有人写出了整座整座的图书馆, 它们研究的是比这里所需更为精细的概念。

⁸也常常有人要求对一切非零的 $a, b \in R$ 都有 $v(ab) \geq v(b)$; 但这一点在接下来的讨论中并不需要, 并可参看习题 2.15。

命题 2.8 为我们本章开头图示的又一个特征提供了依据：欧几里得整环类包含于主理想整环类之中。

这个包含是真包含，正如图示所暗示的那样。要给出一个不是欧几里得整环的主理想整环的显式例子并不那么容易，但主理想整环与欧几里得整环之间的差距其实可以被非常精确地描述出来：主理想整环可以被刻画为满足一个比「带余除法」更弱的要求的整环。

更确切地说，一个「Dedekind-Hasse 赋值」是一个赋值 v ，使得 $\forall a, b$ ，或者 $(a, b) = (b)$ （也就是说， b 整除 a ），或者存在 $r \in (a, b)$ 使得 $v(r) < v(b)$ 。后一个条件相当于要求存在 $q, s \in R$ 使得 $as = bq + r$ 且 $v(r) < v(b)$ ；因此一个欧几里得赋值（对它可以取 $s = 1$ ）是 Dedekind-Hasse 赋值。不难证明，整环是主理想整环当且仅当它容许一个 Dedekind-Hasse 赋值（习题 2.21）。例如，这可以用来证明环 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-19})/2]$ 是主理想整环：为了证明这个环不是欧几里得整环而在习题 2.18 中所考虑的那个范数，结果是一个 Dedekind-Hasse 赋值⁹。于是，这个环给出了一个不是欧几里得整环的主理想整环的例子。

欧几里得整环的一个极好的特征——也正是赋予它们名字的那个特征——是存在一个计算最大公约数的有效算法：欧几里得算法。由于欧几里得整环是主理想整环，从而是唯一分解整环，我们知道它们确实有最大公约数。然而，从引理 2.3 的证明中提炼出来的那个「算法」极不实用：如果我们为了计算两个整数 a, b 的最大公约数而不得不分解它们，那么对于几百位长的整数，这（在现有技术与分解算法下）基本上是不可能的。欧几里得算法绕开了分解的必要性：几千位的整数的最大公约数可以在几分之一秒内算出来。

算法所依据的关键引理是下面这个平凡的一般事实：

引理 2.9. 设环 R 中有 $a = bq + r$ 。则 $(a, b) = (b, r)$ 。

证明. 确实， $r = a - bq \in (a, b)$ ，这证明了 $(b, r) \subseteq (a, b)$ ；而 $a = bq + r \in (b, r)$ ，这证明了 $(a, b) \subseteq (b, r)$ 。□

特别地，

$$(\forall c \in R), \quad (a, b) \subseteq (c) \iff (b, r) \subseteq (c);$$

也就是说， a, b 的公约数集合与 b, r 的公约数集合重合。因此，

推论 2.10. 假设 $a = bq + r$ 。则 a, b 有最大公约数当且仅当 b, r 有最大公约数，并且在此情形下 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ 。

⁹这归结为一个逐情形分析，我们很乐意把它留给最有耐心的读者。

当然,「 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ 」的意思是这两个相伴类重合。

这些讨论在任何整环中都成立; 现在假设 R 是欧几里得整环。于是我们可以用带余除法来对余式 r 获得一些控制。给定 R 中的两个元素 a, b , 其中 $b \neq 0$, 我们可以反复应用带余除法:

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \end{aligned}$$

只要余式 r_i 非零。

断言 2.11. 这个过程会终止: 也就是说, 对某个 N 有 $r_N = 0$ 。

证明. 表中的每一行都是一次带余除法。若没有 r_i 为零, 我们就会得到一个非负整数的无限递降序列

$$v(b) > v(r_1) > v(r_2) > v(r_3) > \cdots$$

这是荒谬的。 □

于是, 带余除法的表必定如下: 令 $r_0 = b$,

$$\begin{aligned} a &= r_0q_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{N-3} &= r_{N-2}q_{N-2} + r_{N-1}, \\ r_{N-2} &= r_{N-1}q_{N-1} \end{aligned}$$

其中 $r_{N-1} \neq 0$ 。

命题 2.12. 沿用上面的记号, r_{N-1} 是 a, b 的一个最大公约数。

证明. 由推论 2.10,

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \cdots = \gcd(r_{N-2}, r_{N-1}).$$

但 $r_{N-2} = r_{N-1}q_{N-1}$ 给出 $r_{N-2} \in (r_{N-1})$; 因此 $(r_{N-2}, r_{N-1}) = (r_{N-1})$ 。所以 r_{N-1} 是 r_{N-2} 与 r_{N-1} 的最大公约数, 从而是 a 与 b 的最大公约数, 正如所求。 □

整数环与域上的多项式环都是欧几里得整环。域是欧几里得整环（正如本章开头图示所表示的那样），但理由并不很有趣：在域中除以非零元素的余式总是零，因此任何函数都因平凡的理由而合格地成为一个「欧几里得赋值」。

我们将在本章后面研究另一个有趣的欧几里得整环 (§6.2)。

习题

2.1. ▶ 证明引理 2.1。[§2.1]

2.2. 设 R 是唯一分解整环，并设 a, b, c 是 R 的元素，使得 $a \mid bc$ 且 $\gcd(a, b) = 1$ 。证明 a 整除 c 。

2.3. 设 n 是正整数。证明：在 n （作为整数）的不可约因子与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ （作为群）的合成因子之间，存在一个保持重数的一一对应。（事实上，可以用 Jordan-Hölder 定理来证明 $\mathbb{Z}$ 是唯一分解整环。）

2.4. ▶ 考虑 $\mathbb{Z}[x, y]$ 中的元素 x, y 。证明 1 是 x 与 y 的一个最大公约数，然而 1 不是 x 与 y 的线性组合。（参看习题 II.2.13。）[§2.1, §2.3]

2.5. ▶ 设 R 是 $\mathbb{Z}[t]$ 中由不含一次项的多项式组成的子环： $a_0 + a_2t^2 + \cdots + a_d t^d$ 。

- 证明 R 确实是 $\mathbb{Z}[t]$ 的子环，并由此断定 R 是整环。
- 列出 R 中 t^5 与 t^6 的全部公因子。
- 证明 t^5 与 t^6 在 R 中没有最大公约数。

[§2.1]

2.6. 设 R 是一个整环，具有如下性质： R 中任意一族主理想的交必定是主理想。

- 证明 R 中存在最大公约数。
- 证明唯一分解整环具有这一性质。

2.7. ▶ 设 R 是 Noether 整环，并假设对 R 中所有非零的 a, b ， a 与 b 的最大公约数都是 a 与 b 的线性组合。证明 R 是主理想整环。

[§2.3]

2.8. 设 R 是唯一分解整环，并设 $I \neq (0)$ 是 R 的理想。证明：包含 I 的每一条主理想降链都必定稳定。

2.9. $\neg$ 环 R 中素理想 P 的高度是（若有限） R 中素理想链 $P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \cdots \subsetneq P_h = P$ 的最大长度 h 。（于是， R 的 Krull 维数若有限，就是 R 中素理想的最高高度。）证明：若 R 是唯一分解整环，则 R 中每个高度为 1 的素理想都是主理想。

[2.10]

- 2.10. $\neg$ 由一条称为 *Krull* 主理想定理 (*Krull's Hauptidealsatz*) 的定理可知: *Noether* 整环中每个非零元素都包含在一个高度为 1 的素理想中。假设这一点成立, 证明习题 2.9 的逆命题, 并断定: *Noether* 整环 R 是唯一分解整环, 当且仅当 R 中每个高度为 1 的素理想都是主理想。
[4.16]
- 2.11. 设 R 是主理想整环, 并设 I 是 R 的非零理想。通过显式证明降链条件在 R/I 中成立, 证明 R/I 是 *Artin* 环 (参看习题 1.10)。
- 2.12. $\triangleright$ 证明: 若 $R[x]$ 是主理想整环, 则 R 是域。
[§2.3, §VI.7.1]
- 2.13. $\triangleright$ 设 a, b, c 是正整数且 $c > 1$, 证明: $c^a - 1$ 整除 $c^b - 1$, 当且仅当 $a \mid b$ 。证明: 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中 $x^a - 1$ 整除 $x^b - 1$, 当且仅当 $a \mid b$ 。(提示: 对于有实质内容的方向, 写出 $b = ad + r$, 其中 $0 \leq r < a$, 并把「大小」纳入考虑。) [§VII.5.1, VII.5.13]
- 2.14. $\triangleright$ 证明: 若 k 是域, 则 $k[[x]]$ 是欧几里得整环。
[§4.3]
- 2.15. $\triangleright$ 证明: 若 R 是欧几里得整环, 则 R 容许一个欧几里得赋值 $\bar{v}$, 使得对所有非零的 $a, b \in R$ 都有 $\bar{v}(ab) \geq \bar{v}(b)$ 。(提示: 由于 R 是欧几里得整环, 它容许一个如定义 2.7 中那样的赋值 v 。对 $a \neq 0$, 令 $\bar{v}(a)$ 为所有 $v(ab)$ (其中 $b \in R, b \neq 0$) 的最小值。要看出 R 关于 $\bar{v}$ 也是欧几里得整环, 设 a, b 是 R 中的非零元素, 且 $b \nmid a$; 选取 q, r 使得 $a = bq + r$, 且 $v(r)$ 最小; 假设 $\bar{v}(r) \geq \bar{v}(b)$, 并导出矛盾。) [§2.4, 2.16]
- 2.16. 设 R 是带有欧几里得赋值 v 的欧几里得整环; 假设对所有非零的 $a, b \in R$ 都有 $v(ab) \geq v(b)$ (参看习题 2.15)。证明相伴元有相同的赋值, 且可逆元有最小的赋值。
- 2.17. $\neg$ 设 R 是不为域的欧几里得整环。证明: R 中存在非零的非单位元 c , 使得 $\forall a \in R, \exists q, r \in R$ 满足 $a = qc + r$, 且或者 $r = 0$, 或者 r 是可逆元。
[2.18]
- 2.18. $\triangleright$ 对一个整数 d , 用 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 表示 $\mathbb{C}$ 中包含 $\mathbb{Q}$ 与 $\sqrt{d}$ 的最小子域, 其中的范数 N 按习题 III.4.10 中那样定义。 $d = -5$ 的情形见习题 1.17; 在本题中, 你将取 $d = -19$ 。

设 $\delta = (1 + i\sqrt{19})/2$ ，并考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{-19})$ 的如下子环：

$$\mathbb{Z}[\delta] := \left\{ a + b \frac{1 + i\sqrt{19}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}.$$

- 证明：对 $z = a + b\delta \in \mathbb{Z}[\delta]$ ， $N(z)$ 的最小值为 $0, 1, 4, 5$ 。证明：若 $b \neq 0$ ，则 $N(a + b\delta) \geq 5$ 。
- 证明 $\mathbb{Z}[\delta]$ 中的可逆元是 ± 1 。
- 若 $c \in \mathbb{Z}[\delta]$ 满足习题 2.17 中指定的条件，证明 c 在 $\mathbb{Z}[\delta]$ 中必定整除 2 或 3，并断定 $c = \pm 2$ 或 $c = \pm 3$ 。
- 现在证明：不存在 $q \in \mathbb{Z}[\delta]$ 使得 $\delta = qc + r$ ，其中 $c = \pm 2, \pm 3$ ，而 $r = 0, \pm 1$ 。

断定 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{-19})/2]$ 不是欧几里得整环。

[§2.4, 6.14]

2.19. $\neg$ 域 k 上的一个离散赋值是阿贝尔群的同态 $v : (k^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$ ，使得对所有满足 $a + b \in k^*$ 的 $a, b \in k^*$ 都有 $v(a + b) \geq \min(v(a), v(b))$ 。

- 证明集合 $R := \{a \in k^* \mid v(a) \geq 0\} \cup \{0\}$ 是 k 的子环。
- 证明 R 是欧几里得整环。

以这种方式得到的环称为离散赋值环，缩写为 DVR。它们自然地出现在数论与代数几何中。注意 DVR 的 Krull 维数是 1（例 III.4.14）；在代数几何中，DVR 对应于「曲线」上一些特别好的点。

- 证明：由分母 b 不被一个固定的素整数 p 整除的有理数 a/b 组成的环是 DVR。

[2.20, VIII.1.19]

2.20. $\neg$ 正如习题 2.19 中所见，DVR 是欧几里得整环。特别地，它们必定是主理想整环。如下直接验证这一点。设 R 是 DVR，并设 $t \in R$ 是满足 $v(t) = 1$ 的元素。证明：若 $I \subseteq R$ 是任意非零理想，则对某个 $k \geq 1$ 有 $I = (t^k)$ 。（元素 t 称为 R 的一个「局部参数」。）

[4.13, VII.2.18]

2.21. $\triangleright$ 证明：一个整环是主理想整环，当且仅当它容许一个 Dedekind-Hasse 赋值。（提示：对 $\Leftarrow$ 方向，把命题 2.8 中的论证稍作改动；对 $\Rightarrow$ 方向，令 $v(a)$ 为 a 的不可约因子多重集的大小。）

[§2.4]

2.22. $\neg$ 设 $R \subseteq S$ 是整环的一个包含，并假设 R 是主理想整环。设 $a, b \in R$ ，并设 $d \in R$ 是 a 与 b 在 R 中的最大公约数。证明 d 也是 a 与 b 在 S 中的最大公约

数。

[5.2]

2.23. 计算 $d = \gcd(5504227617645696, 2922476045110123)$ 。进一步, 求出 a, b 使得 $d = 5504227617645696a + 2922476045110123b$ 。

2.24. ▶ 证明存在无穷多个素整数。(提示: 反设 $p_1, \dots, p_N$ 是所有正素整数的完整列表。关于 $p_1 \cdots p_N + 1$ 你能说些什么? Euclid 在两千多年前就已经知道这个论证了。)

[2.25, §5.2, 5.11]

2.25. ¬ 这是习题 2.24 中 Euclid 主题的变体: 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是非常数多项式, 满足 $f(0) = 1$ 。证明: 当 n 取遍 $\mathbb{Z}$ 时, 有无穷多个素数整除诸数 $f(n)$ 。(若 $p_1, \dots, p_N$ 是整除诸数 $f(n)$ 的素数的完整列表, 关于 $f(p_1 \cdots p_N x)$ 你能说些什么?)

一旦你对此满意了, 就证明假设 $f(0) = 1$ 是不必要的。(若 $f(0) = a \neq 0$, 考虑 $f(p_1 \cdots p_N a x)$ 。最后注意, 0 并没有什么特殊之处。)

[VII.5.18]

§3 插曲: Zorn 引理

3.1 集合论再探

我们暂时离开环论, 绕一小段路来思考集合论中的一个问题。正如本书一开头就指出的, 本书只使用朴素集合论; 我们迄今所用的一切集合论运算, 都不过是对有关对象汇集的直观想法的一种形式化。然而, 我们偶尔需要提到一个不那么「直观显然」的集合论陈述: 例如, 为了证明环中每个理想都包含在一个极大理想中 (命题 3.5), 就需要用到这个陈述。这个集合论事实就是 Zorn 引理。集合 Z 上的一个序关系是一个关系 $\leq$, 它是自反的、传递的, 并且是反对称的: 前两条读者已熟悉, 第三条指的是

$$(\forall a, b \in Z), \quad a \leq b \text{ 且 } b \leq a \implies a = b.$$

典型的原型是 $\mathbb{Z}$ 上的 $\leq$ 关系, 或给定集合的各子集之间的包含关系 $\subseteq$ 。我们用 $a < b$ 表示 $a \leq b$ 且 $b \neq a$ 。

一个由集合 Z 与 Z 上的序关系 $\leq$ 组成的对 $(Z, \leq)$ 称为一个 *poset*, 即偏序集 (partially ordered set)。「偏」这个限定词并非必需, 但很方便, 因为它提醒我们: 若 $a, b \in Z$, 则未必有 $a \leq b$ 或 $b \leq a$: 例如, $\subseteq$ 一般并不满足这一额外要求 (而 $(\mathbb{Z}, \leq)$ 则满足)。若一个序确实满足这一额外要求, 就称它是全序。一个全序集并没有得到看似合理的名称「toset」, 而是被称为链。

偏序集 Z 的一个元素 m 是极大的, 若在序中没有东西真正「排在它后面」:

$$(\forall a \in Z), \quad m \leq a \implies m = a.$$

例如, 环中的极大理想就是真理想 (即不等于 (1) 的理想) 集合中的极大元 (由命题 III.4.11)。偏序集 Z 的子集 S 的一个上界是排在 S 的每个元素之后的元素 $u \in Z$:

$$(\forall a \in S), \quad a \leq u.$$

「最小」(更确切地说「最小元」) 或「最大」的概念按显然的方式定义。

偏序集可能有也可能没有极大元、上界等等: 例如, 一个无限集的有限子集族就没有极大元。

所有这些术语汇集在下面的陈述中:

引理 3.1 (Zorn 引理). 设 Z 是一个非空偏序集。假设 Z 中的每条链在 Z 中都有上界; 则 Z 中存在一个极大元。

Zorn 引理的地位很奇特: 一方面, 它足够复杂, 以至于据我们所知没有人觉得它「直观清楚」; 另一方面, 它原来在逻辑上等价¹⁰于选择公理——后者在大多数人看来确实合理——也等价于「良序定理」, 而后者在我们看来直观上不合理。我们不会证明所有这些等价性 (勤勉的读者会在习题中证明它们, 况且无论如何都不难找到更详细的证明); 但我们会尝试以一般性的语言描述这一情形, 并解释为什么这个不合理的陈述蕴含另外两个。

选择公理断言: 若 $\mathcal{F}$ 是一个集合 Z 的一族不交非空子集, 则我们可以通过从每个 $X \in \mathcal{F}$ 中选取一个元素 x 来构成一个新的集合。这听起来也许合理, 但它引出相当微妙的问题: 例如, 可以证明这条公理独立于 (Zermelo-Fränkel) 集合论的其它公理。此外, 它还有一些令人不安地反直观的推论, 例如 Banach-Tarski 悖论¹¹。

选择公理的微妙之处归结为如下问题: 如何选取元素 x ? 若 Z (从而 $\mathcal{F}$) 有限, 这没有争议; 但毫不奇怪, 若 Z 无限, 这就成了问题。

Z 上一个合适的序关系在此会派上用场: 若 $\leq$ 是 Z 上的序关系, 使得 Z 的每个非空子集都有最小元, 那么我们只需对每个 $X \in \mathcal{F}$ 取 x 为 X 的最小元即可。若情况如此, 我们就说 Z 被 $\leq$ 良序, 或者说 $\leq$ 是 Z 上的一个良序。(文献中也使

¹⁰这里的「等价」是指: 与「Zermelo-Fränkel」集合论的其它公理一起, 每一条都可以从另一条推导出。

¹¹人们可以把一个半径为 1 的实心球分成有限多块, 然后在三维空间中经过旋转与平移把它们重新拼装, 得到两个半径为 1 的球。

用缩写 *woset*, 但不太常见。) 例如, 正数集合 $\mathbb{Z}^{>0}$ 是被 $\leq$ 良序的; 这一事实称为良序原理。

于是, 若集合 Z 是正数集合 $\mathbb{Z}^{>0}$, 选择公理的陈述确实「清楚」。对集合 $\mathbb{Z}$ 来说它似乎就没那么清楚了, 因为 $\mathbb{Z}$ 不被 $\leq$ 良序; 然而, 只要花一点时间 (习题 3.4) 就能构造一个不同的关系把 $\mathbb{Z}$ 变成良序集。于是, 对于 $Z = \mathbb{Z}$ 或任何可数集 (比如 $\mathbb{Q}$) 而言, 选择公理也就完全不言而喻了。

良序原理是归纳法证明的基础: 事实上 (参看习题 3.5), 它等价于所谓的归纳原理。然而还有更多。若 $(Z, \leq)$ 是任意良序集, 则我们可以考虑 Z 上如下的「归纳原理」:

设 $S \subseteq Z$ 是子集, 使得 $\forall a \in Z$

$$((\forall b \in Z), \quad b < a \implies b \in S) \implies a \in S;$$

则 $S = Z$ 。

也就是说, Z 是唯一满足下述性质的集合 S : 若所有 $b < a$ 都属于 S , 则 $a \in S$ 。(注意 Z 的最小元 a 自动属于 S , 因为此时关于所有 $b < a$ 的条件空洞地成立。)

读者会看出, 对 $Z = \mathbb{Z}^{>0}$ 并取关系 $\leq$, 这就是通常的归纳原理。

断言 3.2. 设 Z 是任意良序集。则归纳原理对 Z 成立。

证明. 设 $S \subseteq Z$ 是具有上述性质的子集, 并假设 $S \subsetneq Z$ 。则 S 在 Z 中的补 T 非空; 因此 T 有最小元 a 。现在若 $b < a$, 则必有 $b \in S$ (否则 $b \in T$, 与 a 是 T 中最小元这一事实矛盾)。但 S 的性质又迫使 $a \in S$, 矛盾。因此 T 是空集; 即 $S = Z$ 。□

这很值得注意, 因为它把归纳法推广到了不可数集¹², 只要有一个良序可用。

例如, 如果我们有 $\mathbb{R}$ 上的一个良序, 那么就能「用归纳法」证明关于所有实数的命题。许多人觉得这有些反直觉, 因此下面这个惊人的断言看来也是如此:

定理 3.3 (良序定理). 每个集合都容许一个良序。

如上所论, 这意味着选择公理对每个集合都成立: 如果你接受良序定理, 那么选择公理的陈述对每个集合都变得像对正整数集合那样显然。当然, 玄机在于选择公理被用在了良序定理的证明中; 事实上这两个陈述是等价的。

¹²甚至不止于此; 在序数的语境中, 这个归纳原理被称为超限归纳法。

无论如何,良序定理的陈述是容易接受的(尽管它或许不如选择公理那样「直观清楚」)。良序定理等价于 Zorn 引理,因为它们都等价于选择公理。好消息是,从良序定理推导 Zorn 引理是相当直接的:

良序定理 $\implies$ Zorn 引理。设 $(Z, \leq)$ 是非空偏序集,使得 Z 中每条链在 Z 中都有上界。由良序定理, $\leq$ 是 Z 上的一个良序¹³。如下定义从 Z 到 Z 的幂集的函数 f :

$$f(a) = \begin{cases} \{a\} & \text{若 } (\{a\} \cup \bigcup_{b < a} f(b)) \text{ 被 } \leq \text{ 全序化;} \\ \emptyset & \text{若 } (\{a\} \cup \bigcup_{b < a} f(b)) \text{ 不被 } \leq \text{ 全序化.} \end{cases}$$

Z 被 $\leq$ 良序化这一事实意味着 f 对每个 $a \in Z$ 都有定义。确实,设 T 是 Z 中那些使 f 没有定义的元素构成的集合;若 $T \neq \emptyset$,则 T 关于 $\leq$ 有最小元 a ;但此时 $f(b)$ 对所有 $b < a$ 都有定义,而关于 $f(a)$ 的规定就在 a 处定义了 f ,矛盾。

令 $S = \bigcup_{a \in Z} f(a)$ 。显然 S 被 $\leq$ 全序化:若 $a, b \in S$,且(比如) $b < a$,则 a 与 b 都属于

$$\{a\} \cup \bigcup_{b < a} f(b),$$

而由构造,后者被 $\leq$ 全序化。

我们断言 S 是 Z 的极大全序子集¹⁴:

断言 3.4. 若 $S \subseteq S' \subseteq Z$ 且 S' 被 $\leq$ 全序化,则 $S = S'$ 。

确实,设 T 是 S 在 S' 中的补。若 T 非空,取 $a \in T$ 并注意

$$\{a\} \cup \bigcup_{b < a} f(b)$$

被 $\leq$ 全序化,因为它是 $\{a\} \cup S \subseteq S'$ 的子集。但此时 $f(a) = \{a\}$,即 $a \in S$,矛盾。

由于 S 是链,由 Zorn 引理的假设, S 有上界 m 。现在显然 m 关于 $\leq$ 必是 Z 中的极大元,这就验证了 Zorn 引理的陈述。

确实,若 $m' \geq m$,则 $S \cup \{m'\}$ 被全序化;由上面的断言就有 $S = S \cup \{m'\}$ 。这意味着 $m' \in S$,从而 $m' = m$,因为 m 是 S 的上界。□

¹³注意:我们在 Z 上考虑两个序关系: $\leq$ (我们想对它说点什么) 与 $\preceq$ (关于它我们已经知道一些东西)。

¹⁴极大全序子集的存在性被称为 Hausdorff 极大原理;它也等价于选择公理。

Zorn 引理是代数中若干基本结果的钥匙，其中的第一个我们即将遇到；读者还会在习题中见识几个更多的结果。读者也会在其它领域遇到 **Zorn** 引理（或选择公理的其它表现形式）同样基本的应用：例如拓扑学中的 **Tychonoff** 定理与泛函分析中的 **Hahn-Banach** 定理。

3.2 应用：极大理想的存在性

回忆 (§III.4.3)：环 R 的理想 $\mathfrak{m}$ 是极大的，当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 是域，当且仅当没有其它理想介于 I 与 $R = (1)$ 之间，也就是说，当且仅当 $\mathfrak{m}$ 在 R 的真理想族中关于包含关系是极大的。从这个定义看不出极大理想是否确实存在，但它们确实存在：

命题 3.5. 设 $I \neq (1)$ 是交换环 R 的真理想。则存在 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 包含 I 。

若 R 是 **Noether** 的，则把命题 1.1 中的条件 (3) 应用于由含 I 的 R 的真理想构成的族，即得结论。对任意环的论证则是 **Zorn** 引理的一个经典应用。事实上，这是 **M. Zorn** 在 1935 年那篇引入「极大原理」（现在称为 **Zorn** 引理）的文章中给出的第一个应用。这个结果此前已由 **Krull** 用良序定理证明过。

证明. 由含 I 的 R 的真理想构成的集合 $\mathcal{J}$ 按包含关系排序。设 $\mathcal{C}$ 是一个由真理想构成的链，并考虑

$$U := \bigcup_{J \in \mathcal{C}} J.$$

我们断言 U 是含 I 的真理想；因此它是 $\mathcal{C}$ 在 $\mathcal{J}$ 中的一个上界。这就证明了 $\mathcal{J}$ 中每条链都有上界，于是由 **Zorn** 引理， $\mathcal{J}$ 有极大元。

为验证我们的断言，显然 U 包含 I ，且它是理想（例如，若 $a, b \in U$ ，则存在 $J \in \mathcal{J}$ 使得 $a, b \in J$ ；于是 $a \pm b \in J$ ，从而 $a \pm b \in U$ ）。我们还必须检验 U 是真理想。但若 $U = (1)$ ，则对某个 $J \in \mathcal{J}$ 有 $1 \in J$ ，这与 $\mathcal{J}$ 由真理想构成这一事实矛盾。 $\square$

注意，这个论证关键地依赖于 R 有乘法单位元 1 这一事实；对于没有 1 的环，所述结论一般不成立（习题 3.9）。此外，使用 **Zorn** 引理并不只是一个方便的窍门；由 **W. Hodges** 的工作可知，该陈述等价于选择公理。

习题

- 3.1. 证明每个良序都是全序。
 3.2. 证明全序集 $(Z, \leq)$ 是良序集, 当且仅当 Z 中每条降链

$$z_1 \geq z_2 \geq z_3 \geq \cdots$$

都稳定。

- 3.3. 证明选择公理等价于下述陈述: 集合间的函数是满射, 当且仅当它有右逆 (参看习题 I.2.2)。
 3.4. ▶ 具体构造出 $\mathbb{Z}$ 上的一个良序。解释你为何知道 $\mathbb{Q}$ 可以被良序化, 即使不做具体的构造。[§3.1]
 3.5. ▶ 证明 (通常的) 归纳原理等价于下述陈述: $\leq$ 是 $\mathbb{Z}^{>0}$ 上的良序。(为了用归纳法证明 $(\mathbb{Z}^{>0}, \leq)$ 是良序的, 可以假定已知 1 是 $\mathbb{Z}^{>0}$ 的最小元, 且 $\forall n \in \mathbb{Z}^{>0}$, 在 n 与 $n+1$ 之间没有整数。) [§3.1]
 3.6. 本题中假定 Zorn 引理成立以及通常的集合论构造; 你要证明的是良序定理。设 Z 是非空集合, 设 $\mathcal{Z}$ 是由数对 $(S, \leq)$ 组成的集合, 其中 S 是 Z 的子集, $\leq$ 是 S 上的一个良序。注意 $\mathcal{Z}$ 非空 (单元素集可以良序化)。如下规定 $\mathcal{Z}$ 上的一个关系 $\leq$:

$$(S, \leq) \leq (T, \leq')$$

当且仅当 $S \subseteq T$, $\leq$ 是 $\leq'$ 在 S 上的限制, 且 S 的每个元素关于 $\leq'$ 都先于 $T \setminus S$ 的每个元素。

- 证明 $\leq$ 是 $\mathcal{Z}$ 上的一个序关系。
- 证明 $\mathcal{Z}$ 中每条链在 $\mathcal{Z}$ 中都有上界。
- 用 Zorn 引理得到 $\mathcal{Z}$ 中的一个极大元 $(M, \leq)$ 。证明 $M = Z$ 。

于是每个集合都容许一个良序, 如定理 3.3 所述。

- 3.7. 本题中假定选择公理成立以及通常的集合论构造; 你要证明的是良序定理¹⁵。设 Z 是非空集合。用选择公理为每个真子集 $S \subsetneq Z$ 选取一个元素 $\gamma(S) \notin S$ 。称数对 $(S, \leq)$ 为 γ -良序集, 若 $S \subseteq Z$, $\leq$ 是 S 上的良序, 且对每个 $a \in S$ 都有 $a = \gamma(\{b \in S, b < a\})$ 。
- 说明如何着手构造一个 γ -良序集, 并证明所有 γ -良序集都必须以同样的方式开头。

¹⁵ 这个证明我们是从 Dan Grayson 的笔记中学到的。

如下在 γ -良序集上定义一个序关系: 规定 $(U, \leq'') \leq (T, \leq')$ 当且仅当 $U \subseteq T$ 且 $\leq''$ 是 $\leq'$ 的限制。

- 证明: 若 $(U, \leq'') < (T, \leq')$, 则 $\gamma(U) \in T$ 。
- 对两个 γ -良序集 $(S, \leq)$ 与 $(T, \leq')$, 证明存在一个极大 γ -良序集 $(U, \leq'')$ 关于 $\leq$ 同时先于二者。(注: 这里无需使用 Zorn 引理!)
- 证明上一条中找到的极大 γ -良序集事实上等于 $(S, \leq)$ 或 $(T, \leq')$ 。于是 $\leq$ 是全序。
- 证明存在一个关于 $\leq$ 的极大 γ -良序集 $(M, \leq)$ 。(同样, Zorn 引理不必, 也不应被援引。)
- 证明 $M = Z$ 。

于是每个集合都容许一个良序, 如定理 3.3 所述。

- 3.8. 证明每个非平凡有限生成群都有极大真子群。证明 $(\mathbb{Q}, +)$ 没有极大真子群。
- 3.9. ▶ 考虑由阿贝尔群 $(\mathbb{Q}, +)$ 配备平凡乘法 $qr = 0$ (对所有 $q, r \in \mathbb{Q}$) 所构成的 rng (= 没有 1 的环; 参看 §III.1.1)。证明这个 rng 没有极大理想。[§3.2]
- 3.10. ◻ 如习题 III.4.17 所示, 紧拓扑空间 K 上连续实值函数环中的每个极大理想都由在 K 的某点处取零值的函数组成。

证明: 实直线上连续实值函数环中存在极大理想, 它们不以同样的方式对应于实直线的点。(提示: 构造一个真理想, 它不包含于任何对应于点的极大理想之中, 再应用命题 3.5。) [III.4.17]

- 3.11. 证明: $\text{UFD } R$ 是 PID , 当且仅当 R 中每个非零素理想都是极大的。(提示: 一个方向是命题 III.4.13。对另一个方向, 假设 $\text{UFD } R$ 中每个非零素理想都是极大的, 并证明 R 的每个极大理想都是主的; 然后利用命题 3.5 把任意理想与极大理想联系起来, 并证明 R 的每个理想都是主的。)
- 3.12. ◻ 设 R 是交换环, 并设 $I \subseteq R$ 是真理想。证明: 包含 I 的素理想之集有极小元。(这些就是 I 的极小素理想。)[1.9]
- 3.13. ◻ 设 R 是交换环, 并设 N 是它的幂零根 (习题 III.3.12)。设 $r \notin N$ 。
- 考虑 R 中与理想 (r) 仅交于 0 的理想构成的族 $\mathcal{F}$ 。证明 $\mathcal{F}$ 有极大元。
 - 设 I 是 $\mathcal{F}$ 的一个极大元。证明 I 是素理想。
 - 断定 $r \notin N \implies r$ 不在 R 的所有素理想的交中。

与习题 III.4.18 一起, 这说明交换环 R 的幂零根等于 R 的所有素理想的交。
[III.4.18, VII.2.8]

3.14. $\neg$ 交换环 R 的 Jacobson 根是 R 中所有极大理想的交。(因此, Jacobson 根包含幂零根。) 证明: r 属于 Jacobson 根, 当且仅当对每个 $s \in R$, $1 + rs$ 都是可逆元。[VI.3.8]

3.15. 回忆: 一个(交换)环 R 是 Noether 的, 若 R 的每个理想都是有限生成的。假设那个看似更弱的条件: R 的每个素理想都是有限生成的。设 $\mathcal{F}$ 是 R 中不是有限生成的理想构成的族。你将证明 $\mathcal{F} = \emptyset$ 。

- 若 $\mathcal{F} \neq \emptyset$, 证明它有极大元 I 。
- 证明 R/I 是 Noether 的。
- 证明存在包含 I 的理想 J_1, J_2 , 使得 $J_1 J_2 \subseteq I$ 。
- 给 $I/J_1 J_2$ 与 $J_1/J_1 J_2$ 赋予 R/I -模的结构。
- 证明 $I/J_1 J_2$ 是有限生成的 R/I -模。
- 证明 I 是有限生成的, 从而导出矛盾。

于是, 一个环是 Noether 的, 当且仅当它的素理想都是有限生成的。

§4 多项式环中的唯一分解

现在我们回到常规的进程, 研究多项式环中的唯一分解; 我们将最终确立这样一个事实(此前已有所暗示): 若 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 是 UFD。

在必要的准备工作中, 我们还将讨论整环的分式域; 这是环(或模)在乘性子集处局部化这一过程的一个特例, 勤奋的读者将在习题中对其作更多探究。

4.1 本原性与内容; Gauss 引理

我们已经遇到过、并且还会再次遇到的一个问题是: 在关于 R 的信息足够多时, 如何描述多项式环 $R[x]$ 的理想。例如, 我们已经证明: 若 k 是域, 则 $k[x]$ 的理想都是主的; 而 Hilbert 基定理表明: 若 R 的所有理想都是有限生成的, 则 $R[x]$ 的所有理想也都是有限生成的(习题 III.4.4 与引理 1.3)。

一个更加朴素的观察是: R 的每个理想 I 都生成 $R[x]$ 的一个理想:

$$IR[x] := \{a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d \in R[x] \mid \forall i, a_i \in I\}.$$

引理 4.1. 设 R 是环, 并设 I 是 R 的理想。则

$$\frac{R[x]}{IR[x]} \cong \frac{R}{I}[x].$$

这个引理的证明是第一同构定理的标准应用, 留给读者(习题 4.1)。

推论 4.2. 若 I 是 R 的素理想, 则 $IR[x]$ 在 $R[x]$ 中是素理想。

证明. 若 I 在 R 中是素理想, 则 R/I 是整环; 从而 $R[x]/IR[x] \cong (R/I)[x]$ 也是整环, 因此 $IR[x]$ 在 $R[x]$ 中是素理想。 $\square$

我们马上就会用到这个事实。

下面这些定义对每个交换环都可以研究; 我们的主要应用对象是 UFD。

定义 4.3. 设 R 是交换环, 并设

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d \in R[x]$$

是一个多项式。

- 若对 R 的所有素理想 $\mathfrak{p}$ 都有 $f \notin \mathfrak{p}R[x]$, 则称 f 是非常本原的。
- 若对 R 的所有主素理想 $\mathfrak{p}$ 都有 $f \notin \mathfrak{p}R[x]$, 则称 f 是本原的。 $\square$

「本原」多项式这一概念是标准的, 但通常不是这样呈现的; 标准定义是引理 4.5 中给出的等价表述。至于「非常本原」, 这个词本质上是个玩笑——我们提起这个概念的理由是它非常自然, 而且不幸的是, 一些参考文献模糊了这一概念与「本原」概念之间的区别。我们希望能在这点上讲得相当明确, 从而避免任何可能的混淆。非常本原的多项式是本原的, 但反之一般不成立, 即便对 UFD 也不成立 (参看习题 4.3)。

关于「本原性」的最重要的事实, 也许是下面这个简单的注。

引理 4.4. 设 R 是交换环。则对 $f, g \in R[x]$,

$$fg \text{ 本原} \iff f \text{ 与 } g \text{ 都本原}.$$

证明. 这是推论 4.2 的一个容易的推论:

$$\begin{aligned} fg \text{ 本原} &\iff \forall \mathfrak{p} \text{ 在 } R \text{ 中素且主, } fg \notin \mathfrak{p}R[x] \\ &\iff \forall \mathfrak{p} \text{ 在 } R \text{ 中素且主, } f \notin \mathfrak{p}R[x] \text{ 且 } g \notin \mathfrak{p}R[x] \\ &\iff f \text{ 本原且 } g \text{ 本原,} \end{aligned}$$

因为若 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 则 $\mathfrak{p}R[x]$ 是素理想。 $\square$

同样的等价关系对非常本原的多项式也成立 (习题 4.4)。引理 4.4 最终将为我们说明: 若 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 是 UFD, 这正是本节的主要目标。若 R 是 UFD, 那么「本原」这一概念有如下解释; 作为对照, 我们同时给出「非常本原」的情形。

引理 4.5. 设 R 是交换环, $f = a_0 + a_1x + \cdots + a_dx^d \in R[x]$ 如上。

- f 是非常本原的, 当且仅当 $(a_0, \dots, a_d) = (1)$ 。
- 若 R 是 UFD, 则 f 是本原的, 当且仅当 $\gcd(a_0, \dots, a_d) = 1$ 。

证明. 若 $(a_0, \dots, a_d) = (1)$, 则没有素理想能包含所有系数 a_i , 于是 f 是非常本原的。反之, 若 f 是非常本原的, 则 f 的系数不会全部包含在任何一个素理想中, 特别地, 它们不会全部包含在任何一个极大理想中 (因为极大理想是素理想)。因此在这种情况下 $(a_0, \dots, a_d) = (1)$, 这是因为由命题 3.5, 每个真理想都包含在一个极大理想中。这证明了第一点。

关于第二点, 注意在 UFD 中, $\gcd(a_0, \dots, a_d) \neq 1$ 当且仅当存在不可约元 $q \in R$ 使得 $(a_0, \dots, a_d) \subseteq (q)$ 。由于此时 (q) 是素理想 (由引理 2.4), 第二点也随之成立。□

考虑到这一点, 为了利用引理 4.4, 方便的做法是给多项式的系数的 gcd 起一个名字。从现在起我们假设 R 是 UFD, 因为这是应用中最重要情形。

定义 4.6. 设 R 是 UFD。非零多项式 $f \in R[x]$ 的内容, 记作 cont_f , 是它的系数的最大公约数。□

当然, 多项式的内容只在相差一个可逆元的意义下才有定义。我们认为这种不确定性令人不快。唯一被确定的是由 f 的内容生成的主理想, 我们将它记作

$$(\text{cont}_f):$$

因此 f 本原恰好当 $(\text{cont}_f) = (1)$ 。我们将采取一种颇为固执的做法, 自始至终处理主理想, 而不是处理单个的 (而且只在相差一个可逆元的意义下才有定义的) 元素。读者应当记住, 理想可以相乘 (参看 §III.4.1), 并且若 (a) 、 (b) 是主理想, 则它们的积 $(a)(b)$ 是主理想 (ab) 。

下面这些注的证明由定义立得; 因此留给读者 (习题 4.5):

引理 4.7. 设 R 是 UFD, 并设 $f \in R[x]$ 。则

- $(f) = (\text{cont}_f)(\underline{f})$, 其中 $\underline{f}$ 是本原的;
- 若 $(f) = (c)(g)$, 其中 $c \in R$ 且 g 本原, 则 $(c) = (\text{cont}_f)$ 。

鉴于其后果, 下面这个事实相当深刻, 因此也值得有个名字。有些参考文献把引理 4.4 的结果、或其主要推论 (定理 4.14) 称为 Gauss 引理。我们更愿意把这个名字用于下面的陈述。

命题 4.8 (Gauss 引理). 设 R 是 UFD, 并设 $f, g \in R[x]$. 则

$$(\text{cont}_{fg}) = (\text{cont}_f)(\text{cont}_g).$$

证明. 这容易由我们的准备工作推出. 写出

$$(fg) = ((\text{cont}_f)(\underline{f}))((\text{cont}_g)(\underline{g})) = (\text{cont}_f)(\text{cont}_g)(\underline{fg}),$$

其中 $\underline{f}, \underline{g}$ 本原. 由引理 4.4, $\underline{fg}$ 是本原的; 再由引理 4.7 可知 $(\text{cont}_f)(\text{cont}_g)$ 是 fg 的内容, 这正是所要的. $\square$

注意下面这个直接的推论:

推论 4.9. 设 R 是 UFD, 并设 $f, g \in R[x]$. 假设 $(f) \subseteq (g)$. 则 $(\text{cont}_f) \subseteq (\text{cont}_g)$.

4.2 整环的分式域

Gauss 引理是如下重要观察的关键: 若 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 也是 UFD. 然而, 在证明这一事实之前我们还需要一个工具; 这是局部化这一重要过程的一个实例.

在我们眼下目标所需的情形中, 该过程从任意整环出发并产生一个域, 其方式与从整环 $\mathbb{Z}$ 得到有理数域 $\mathbb{Q}$ 的方式完全相同. 这个构造称为整环 R 的分式域 (或商域). 它满足下面这个漂亮的泛性质.

给定整环 R , 考虑范畴 $\mathcal{R}$, 其对象是偶 (i, K) , 其中 K 是域, $i: R \hookrightarrow K$ 是单射环同态. 态射按照我们遇到过的每个类似构造的风格来定义: 也就是说, 一个态射 $(i, K) \rightarrow (j, L)$ 由域同态 $\alpha: K \rightarrow L$ 决定, 使得下图

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\alpha} & L \\ & \swarrow i \quad \searrow j & \\ & R & \end{array}$$

交换.

注意, α 与每个域同态一样必然是单射 (习题 III.3.10); 这与一开始就要求 $i: R \hookrightarrow K$ 为单射是相容的. $R \hookrightarrow K$ 的单射性还迫使 R 是整环, 因为域的子环必然是整环.

定义 4.10. R 的分式域 $K(R)$ 是范畴 $\mathcal{R}$ 的始对象. $\square$

于是, $K(R)$ 是「包含 R 的最小域」.

通常的告诫适用于任何这样的定义： $\mathcal{R}$ 的始对象不仅携带一个域 K （真正的分式域）的信息，还携带 R 作为 K 的子环的某个具体实现的信息；在日常语言的使用中，这一区分被模糊了。当然，这个规定也只在同构意义下定义分式域（对任何泛对象都如此；参看命题 I.5.4）。

最后，仅仅陈述泛性质并不保证所寻求的始对象存在。因此，我们接下来的任务是构造 $\mathcal{R}$ 的一个始对象。幸运的是，这一构造基本上是直截了当的：我们只需把 R 中元素的「分式」这一概念形式化。

考虑由 R 的元素构成的偶 (a, r) 的集合 $R \times (R^*)$ ，其中 $r \neq 0$ 。偶 (a, r) 将对应于一个「分式」 $\frac{a}{r}$ ；读者最好现在就放下这本书，自己动手完成 $K(R)$ 的构造，并从这一重要提示中获益。

以下是这一构造。用 $\frac{a}{r}$ 记 $(a, r) \in R \times (R^*)$ 关于下述等价关系的等价类：

$$(a, r) \sim (b, s) \iff as - br = 0.$$

读者将验证这确实是一个等价关系。作为集合， $K(R)$ 定义为

$$K(R) := \left\{ \frac{a}{r} \mid a \in R, r \in R, r \neq 0 \right\}.$$

显然，这些「分式」的行为与普通分式非常相似。例如，若 $s \neq 0$ ，则

$$\frac{as}{rs} = \frac{a}{r};$$

事实上，

$$(as)r = a(rs)$$

由 R 中的结合律与交换律可得，这表明

$$(as, rs) \sim (a, r)$$

如所需。

我们在 $K(R)$ 上如下定义运算：

$$\begin{aligned} \frac{a}{r} + \frac{b}{s} &= \frac{as + br}{rs}, \\ \frac{a}{r} \cdot \frac{b}{s} &= \frac{ab}{rs}. \end{aligned}$$

当然，必须验证这些运算是良定义的；这也留给读者。 R 是整环这一事实在这些定义中被用到：它保证若 $r \neq 0$ 且 $s \neq 0$ ，则 $rs \neq 0$ 。

现在我们要断言：这些运算使 $K(R)$ 成为一个域。这是直截了当的验证；例如，分配律归结为下面的计算：

$$\begin{aligned}\frac{a}{r} \left(\frac{b}{s} + \frac{c}{t} \right) &= \frac{a}{r} \frac{(bt + cs)}{st} = \frac{a(bt + cs)}{r(st)} = \frac{a(bt)}{r(st)} + \frac{a(cs)}{r(st)} = \frac{ab}{rs} + \frac{ac}{rt} \\ &= \frac{a}{r} \frac{b}{s} + \frac{a}{r} \frac{c}{t}.\end{aligned}$$

零元是分式 $\frac{0}{1}$ （事实上，对任意非零的 $r \in R$ 也可以是 $\frac{0}{r}$ ）；乘法单位元是分式 $\frac{1}{1}$ （事实上，对任意非零的 $r \in R$ 也可以是 $\frac{r}{r}$ ）。由于

$$\frac{r}{s} \frac{s}{r} = \frac{rs}{rs} = \frac{1}{1}$$

对一切 $\frac{r}{s} \neq \frac{1}{0}$ （也就是说，对一切 $r \neq 0$ ）成立， $K(R)$ 中每个非零元都有逆元，如所承诺的。

「包含映射」 $i: R \hookrightarrow K(R)$ 由

$$a \mapsto \frac{a}{1}$$

定义；立刻可以验证这是一个单射环同态。通常用这个映射把 R 与它在 $K(R)$ 中的同构副本等同起来，并简单地把 R 视为 $K(R)$ 的子环。

断言 4.11. $(i, K(R))$ 在 $\mathcal{R}$ 中是始对象。

证明. 设 $j: R \hookrightarrow L$ 是从 R 到域 L 的任意单射环同态。我们需要定义一个诱导同态 $\hat{j}: K(R) \rightarrow L$ ，使得下图

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\hat{j}} & L \\ & \nwarrow i \quad \nearrow j & \\ & R & \end{array}$$

交换，并且必须证明 $\hat{j}$ 是唯一的。现在， $\hat{j}$ 的定义实际上是强加给我们的：若 $\hat{j}$ 作为同态存在，则必然有

$$\begin{aligned}\hat{j}\left(\frac{a}{r}\right) &= \hat{j}\left(\frac{a}{1}\right)\hat{j}\left(\left(\frac{r}{1}\right)^{-1}\right) = \hat{j}\left(\frac{a}{1}\right)\hat{j}\left(\frac{r}{1}\right)^{-1} = (\hat{j} \circ i(a))(\hat{j} \circ i(r))^{-1} \\ &= j(a)j(r)^{-1}.\end{aligned}$$

因此， $\hat{j}$ 若存在则确实唯一。另一方面，规定

$$\hat{j}\left(\frac{a}{r}\right) := j(a)j(r)^{-1}$$

确实定义一个函数 $K(R) \rightarrow L$: 事实上, 若 $(a, r) \sim (b, s)$, 则

$$as = br$$

在 R 中, 因此

$$j(a)j(s) = j(b)j(r)$$

在 L 中, 并且 (注意 $j(r), j(s)$ 在 L 中非零, 因为 r, s 在 R 中非零且 j 是单射)

$$j(a)j(r)^{-1} = j(b)j(s)^{-1},$$

这表明所提出的 $\hat{j}$ 是良定义的。读者将验证它是一个环同态, 从而完成断言的证明。□

例 4.12. 采用上面引入的记号, $K(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ 。

泛性质立刻推出: 若 F 本身就是域, 则 $F \hookrightarrow K(F)$ 是同构。因此, 这一构造对 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 等不增添任何东西。

若 R 是任意整环, 从而 $R[x]$ 也是整环, 则 $K(R[x])$ 是一个著名的域:

定义 4.13. 系数在 R 中的有理函数域是环 $R[x]$ 的分式域。这个域记作 $R(x)$ 。□

$R(x)$ 的元素是多项式的分式

$$\frac{p(x)}{q(x)}$$

其中 $p(x), q(x) \in R[x]$ 且 $q(x) \neq 0$ 。函数这个说法并不准确, 因为由 $a \mapsto \frac{p(a)}{q(a)}$ 给出的「函数」 $R \rightarrow R$ 并非对一切 $a \in R$ 都有定义 (也就是说, 对使 $q(a) = 0$ 的那些 a 无定义); 而且函数本身也不足以确定 $R(x)$ 中的元素 (参看习题 III.2.7)。□

4.3 R 是唯一分解整环 $\implies R[x]$ 是唯一分解整环

我们现在可以证明 Hilbert 基定理在唯一分解整环情形下的类似物, 即

定理 4.14. 设 R 是唯一分解整环; 则 $R[x]$ 是唯一分解整环。

例如, 这个结果 (以及立刻的归纳) 表明环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 与 $k[x_1, \dots, x_n]$ (k 是域) 都是唯一分解整环。定理 4.14 也常被称为 Gauss 引理。

作为定理 4.14 的陈述有多么微妙的一个衡量, 注意: 若 R 是唯一分解整环, 则幂级数环 $R[[x]]$ 未必是唯一分解整环; 不过这种现象的例子并不容易构造。当

然, 若 k 是域, 则 $k[[x]]$ 是唯一分解整环, 因为此时 $k[[x]]$ 是欧几里得整环 (习题 2.14)。

由定理 2.5, 为了证明定理 4.14, 只要 R 本身是唯一分解整环, 我们就必须验证 $R[x]$ 满足主理想的升链条件, 并且 $R[x]$ 中每个不可约元都是素元。总的想法是把这些问題化归为 $K[x]$ 中的事情, 其中 $K = K(R)$ 是 R 的分式域: 如我们所知, $K[x]$ 是唯一分解整环 (事实上它是欧几里得整环, 而欧几里得整环 $\implies$ 主理想整环 $\implies$ 唯一分解整环, 如 §2 所示)。

下面这个引理抓住了 $R[x]$ 与 $K[x]$ 之间相互作用的最关键成分:

引理 4.15. 设 R 是唯一分解整环, $K = K(R)$ 是它的分式域。对非零的 $f, g \in R[x]$, 用 (f) 、 (g) 记 $R[x]$ 中的主理想 $fR[x]$ 、 $gR[x]$, 并用 $(f)_K$ 、 $(g)_K$ 记 $K[x]$ 中的主理想 $fK[x]$ 、 $gK[x]$ 。假设

- $(\text{cont}_g) \subseteq (\text{cont}_f)$, 并且
- $(g)_K \subseteq (f)_K$ 。

则 $(g) \subseteq (f)$ 。

证明. 由于 $(g)_K \subseteq (f)_K$, 我们有 $g = fh$, 其中 $h \in K[x]$ 。写 $h = \frac{a}{b}\underline{h}$, 其中 $a, b \in R$, 且 $\underline{h} \in R[x]$ 是本原多项式: 这可以这样做, 即先把 h 中的分母通分, 再应用引理 4.7 的第一点。我们于是有

$$bg = af\underline{h}$$

在 $R[x]$ 中。由 Gauss 引理, 并且由于 $\underline{h}$ 是本原的,

$$(a \text{ cont}_f) = (b \text{ cont}_g);$$

又由假设 $(\text{cont}_g) \subseteq (\text{cont}_f)$, 我们得到

$$(a \text{ cont}_f) \subseteq (b \text{ cont}_f).$$

由于 R 是整环且 $(\text{cont}_f) \neq (0)$, 这推出

$$a = bc$$

对某个 $c \in R$ 成立。但此时 $h = \frac{a}{b}\underline{h} = c\underline{h} \in R[x]$, 且 $g = fh \in (f)$; 也就是说, 在 $R[x]$ 中 $(g) \subseteq (f)$, 如所需。□

第一个应用是下面这个对 $R[x]$ 的不可约元的描述; 它也会在定理 4.14 的证明中用到, 并且本身也很有趣。

命题 4.16. 设 R 是唯一分解整环, K 是它的分式域. 设 $f \in R[x]$ 是非常数、不可约的多项式. 则 f 作为 $K[x]$ 的元素是不可约的.

证明. 首先注意 f 是本原的: 否则我们可以提出它的内容, f 就不是不可约的了.

其次, 假设 $f = gh$, 其中 $g, h \in K[x]$; 我们必须证明 g 或 h 是 $K[x]$ 中的可逆元. 取 $c, d \in K$ 使得

$$g = c\underline{g}, \quad h = d\underline{h},$$

且 $\underline{g}, \underline{h}$ 是 $R[x]$ 中的本原多项式. 由引理 4.4, $\underline{gh}$ 也是本原的; 因此 $(\text{cont}_{\underline{gh}}) = (1) = (\text{cont}_f)$; 进一步,

$$(f)_K = (\underline{gh})_K$$

因为 $cd \neq 0$ 是 K 中的可逆元. 由引理 4.15 我们得到

$$(f) = (\underline{gh})$$

作为 $R[x]$ 的理想; 也就是说, $f = u\underline{gh}$, 其中 $u \in R[x]$ 是可逆元. 由于 f 在 $R[x]$ 中不可约, 这推出 $\underline{g}$ 或 $\underline{h}$ 是 $R[x]$ 中的可逆元. 但此时 g 或 h 就是 $K[x]$ 中的可逆元, 从而验证了 f 在 $K[x]$ 中不可约. $\square$

我们一直觉得这个事实几乎违反直觉: K 比 R 「更大」, 所以人们也许会期待在 K 上分解多项式比在 R 上「更容易」。命题 4.16 告诉我们并非如此: 只要适当留意特殊情形, $R[x]$ 中的不可约性「等同于」 $K[x]$ 中的不可约性. 准确地说,

推论 4.17. 设 R 是唯一分解整环, K 是 R 的分式域. 设 $f \in R[x]$ 是非常数多项式. 则 f 在 $R[x]$ 中不可约, 当且仅当它在 $K[x]$ 中不可约并且本原。

其证明无非是把零散的头绪系紧, 我们把它留给读者 (习题 4.21)。

现在我们可以证明本节的主要结果了. 我们将系统地使用定理 2.5 中给出的唯一分解整环的刻画。

定理 4.14 的证明. 我们首先验证 $R[x]$ 中主理想的升链条件. 设

$$(f_1) \subseteq (f_2) \subseteq (f_3) \subseteq \cdots$$

是 $R[x]$ 的一系列递增主理想. 由推论 4.9, 这诱导出 R 中的一系列递增主理想

$$(\text{cont}_{f_1}) \subseteq (\text{cont}_{f_2}) \subseteq (\text{cont}_{f_3}) \subseteq \cdots;$$

由于 R 是唯一分解整环, 这个链稳定: 也就是说, 对¹⁶ $i \gg 0$ 有 $(\text{cont}_{f_i}) = (\text{cont}_{f_{i+1}})$ 。

另一方面, 采用引理 4.15 中的记号, 我们有

$$(f_1)_K \subseteq (f_2)_K \subseteq (f_3)_K \subseteq \cdots$$

作为 $K[x]$ 中的一列理想; 由于 $K[x]$ 是唯一分解整环 (因为它是主理想整环; 参看 §2.3), 这个序列稳定。因此, 对 $i \gg 0$ 有 $(f_i)_K = (f_{i+1})_K$ 。

由引理 4.15, 对 $i \gg 0$ 有 $(f_i) = (f_{i+1})$; 也就是说, 给定的主理想链稳定, 这正是所需。

接下来, 我们考虑 $R[x]$ 的一个不可约元 f 。我们验证 (f) 是素理想; 由定理 2.5 便得到 $R[x]$ 是唯一分解整环, 如所断言。

若 f 不可约且为常数, 则由于 R 是唯一分解整环, f 在 R 中是素元, 于是 (由推论 4.2) f 在 $R[x]$ 中是素元。因此我们可以假设 f 在 $R[x]$ 中非常数且不可约 (特别地本原)。

由命题 4.16, f 作为 $K[x]$ 的元素不可约; 由于 $K[x]$ 是主理想整环, $(f)_K$ 是 $K[x]$ 中的素理想。考虑复合

$$\rho: R[x] \hookrightarrow K[x] \longrightarrow \frac{K[x]}{(f)_K}.$$

我们断言 $\ker \rho = (f)$ 。事实上, 包含关系 $\supseteq$ 是平凡的; 至于另一个包含关系, 注意 $\rho(g) = 0$ 意味着 g 在 $K[x]$ 中被 f 整除: 即 $(g)_K \subseteq (f)_K$; 并且由于 f 本原而有 $(\text{cont}_f) = (1)$, 故有 $(\text{cont}_g) \subseteq (\text{cont}_f)$ 。由引理 4.15, 我们得到 $(g) \subseteq (f)$, 也就是说 g 在 $R[x]$ 中被 f 整除, 这正是所需。由于 $\ker \rho = (f)$, 我们发现 ρ 诱导出一个单同态

$$\frac{R[x]}{(f)} \hookrightarrow \frac{K[x]}{(f)_K}.$$

由于右边的环是整环 (因为 $(f)_K$ 是 $K[x]$ 中的素理想), 左边的环也是整环。这就证明了 (f) 是 $R[x]$ 中的素理想, 证毕。 $\square$

概括地说, 若 R 是唯一分解整环, 则 $R[x]$ 中的分解与 R 的分式域上的多项式环 $K[x]$ 中的分解「相同」。若 $f(x) \in R[x]$, 则 $f(x)$ 在 $K[x]$ 中有素因子分解, 理由比较简单: $K[x]$ 是主理想整环, 从而是唯一分解整环; 但若 R 本身是唯一分解整环, 则我们知道每个因子都可以从一开始就假定属于 $R[x]$ (参看习题 4.23)。

¹⁶ 「 $i \gg 0$ 」是 $(\exists N \geq 0)(\forall i \geq N) \cdots$ 的简写, 也就是说, 「对所有充分大的 $i \dots$ 」。

例 4.18. 如已经提到的, 定理 4.14 蕴含若干重要的环, 例如 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 或 $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$, 都是唯一分解整环; 例如 $\mathbb{Z}[x]$ 是唯一分解整环, 正如 §2.3 所宣布的。进一步, 像习题 1.15 那样论证, 以化归到有限多个未定元的情形, 可得 $\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$ 是唯一分解整环: 这是一个不是 Noether 的唯一分解整环的例子, 我们在此前曾预告过它 (它也说明了本章开头所呈现的那幅图景中最后缺失的一个特征)。□

习题

4.1. ▶ 证明引理 4.1。[§4.1]

4.2. 设 R 是环, I 是 R 的理想。证明或否证: 若 I 是 R 中的极大理想, 则 $IR[x]$ 是 $R[x]$ 中的极大理想。

4.3. ▶ 设 R 是主理想整环, $f \in R[x]$ 。证明 f 本原当且仅当它非常本原。证明在任意唯一分解整环中这未必成立。[§4.1]

4.4. ▶ 设 R 是交换环, $f, g \in R[x]$ 。证明

$$fg \text{ 非常本原} \iff f \text{ 与 } g \text{ 都非常本原.}$$

[§4.1]

4.5. ▶ 证明引理 4.7。[§4.1]

4.6. 设 R 是主理想整环, K 是它的分式域。

- 证明每个元素 $c \in K$ 都可以写成有限和

$$c = \sum_i \frac{a_i}{p_i^{r_i}},$$

其中 p_i 是 R 中互不相伴的不可约元, $r_i \geq 0$, 且 a_i 与 p_i 互素。

- 若 $\sum_i \frac{a_i}{p_i^{r_i}} = \sum_j \frac{b_j}{q_j^{s_j}}$ 是两个这样的表达式, 证明 (在重新排序的意义下) $p_i = q_i$ 、 $r_i = s_i$, 且 $a_i \equiv b_i \pmod{p_i^{r_i}}$ 。
- 把它与你学微积分时学过的用「部分分式」作积分的过程联系起来。

4.7. ▶ 交换环 R 的子集 S 是乘性子集 (或称乘法封闭的), 若 (i) $1 \in S$ 且 (ii) $s, t \in S \implies st \in S$ 。在有序对 (a, s) (其中 $a \in R$ 、 $s \in S$) 的集合上如下定义一个关系:

$$(a, s) \sim (a', s') \iff (\exists t \in S), t(s'a - sa') = 0.$$

注意, 若 R 是整环且 $S = R \setminus \{0\}$, 则 S 是乘性子集, 并且这个关系与 §4.2 中引入的关系一致。

- 证明关系 $\sim$ 是等价关系。
- 用 $\frac{a}{s}$ 表示 (a, s) 的等价类, 并在这样的「分式」上定义与 §4.2 的特殊情形中引入的相同的运算 $+$ 、 $\cdot$ 。证明这些运算是良定义的。
- 赋以运算 $+$ 、 $\cdot$ 的分式集合 $S^{-1}R$ 是 R 在乘性子集 S 处的局部化¹⁷。证明 $S^{-1}R$ 是交换环, 且函数 $a \mapsto \frac{a}{1}$ 定义一个环同态 $\ell: R \rightarrow S^{-1}R$ 。
- 证明对每个 $s \in S$, $\ell(s)$ 都是可逆元。
- 证明: 在所有满足「对每个 $s \in S$, $f(s)$ 在 R' 中可逆」的环同态 $f: R \rightarrow R'$ 中, $R \rightarrow S^{-1}R$ 是初始的。
- 证明若 R 是整环, 则 $S^{-1}R$ 是整环。
- 证明 $S^{-1}R$ 是零环, 当且仅当 $0 \in S$ 。

[4.8, 4.9, 4.11, 4.15, VII.2.16, VIII.1.4, VIII.2.5, VIII.2.6, VIII.2.12, §IX.9.1]

4.8. $\neg$ 设 S 是交换环 R 的乘性子集, 如习题 4.7。对每个 R -模 M , 在有序对 (m, s) (其中 $m \in M$ 、 $s \in S$) 的集合上定义关系 $\sim$:

$$(m, s) \sim (m', s') \iff (\exists t \in S), t(s'm - sm') = 0.$$

证明这是一个等价关系, 并在等价类的集合 $S^{-1}M$ 上定义一个 $S^{-1}R$ -模结构, 它与 M 上的 R -模结构相容。模 $S^{-1}M$ 是 M 在 S 处的局部化。[4.9, 4.11, 4.14, VIII.1.4, VIII.2.5, VIII.2.6]

4.9. $\neg$ 设 S 是交换环 R 的乘性子集, 并考虑习题 4.7 与 4.8 中引入的局部化运算。

- 证明: 若 I 是 R 的理想且 $I \cap S = \emptyset$, 则¹⁸ $I^e := S^{-1}I$ 是 $S^{-1}R$ 的真理想。
- 若 $\ell: R \rightarrow S^{-1}R$ 是自然同态, 证明: 若 J 是 $S^{-1}R$ 的真理想, 则 $J^c := \ell^{-1}(J)$ 是 R 的理想且 $J \cap S = \emptyset$ 。
- 证明 $(J^c)^e = J$, 而 $(I^e)^c = \{a \in R \mid (\exists s \in S) sa \in I\}$ 。
- 举一个例子说明 $(I^e)^c$ 不必等于 I , 即使 $I \cap S = \emptyset$ 。(提示: 在 $R = \mathbb{C}[x, y]$ 中取 $S = \{1, x, x^2, \dots\}$ 。对 $I = (xy)$ 而言 $(I^e)^c$ 是什么?)

[4.10, 4.14]

4.10. $\neg$ 采用习题 4.9 的记号, 证明对应 $\mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p}$ 在与 S 不交的 R 的素理想之集合与 $S^{-1}R$ 的理想之集合之间给出一个保包含双射。(证明: 若 $\mathfrak{p}$ 是与 S 不交的素理想, 则 $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$ 。)[4.16]

4.11. $\neg$ (记号如习题 4.7 与 4.8。)若一个环只有一个极大理想, 则称它是局部的。

¹⁷ 这个术语的动机来自它在代数几何中的应用; 参看习题 VII.2.17。

¹⁸ 上标 e 表示「扩张」(把理想从较小的环扩张到较大的环); 下一点中的上标 c 表示「收缩」。

设 R 是交换环, $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想. 证明集合 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ 是乘法封闭的. 局部化 $S^{-1}R$ 、 $S^{-1}M$ 于是记作 $R_{\mathfrak{p}}$ 、 $M_{\mathfrak{p}}$.

证明 $R_{\mathfrak{p}}$ 的素理想与含于 $\mathfrak{p}$ 的 R 的素理想之间有一个保包含双射. 由此断定 $R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环¹⁹. [4.12, 4.13, VI.5.5, VII.2.17, VIII.2.21]

4.12. $\neg$ (记号如习题 4.11.) 设 R 是交换环, M 是 R -模. 证明以下条件等价²⁰:

- $M = 0$.
- 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}} = 0$.
- 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}} = 0$.

(提示: 对于有意义的那个蕴含, 假设 $M \neq 0$; 则理想 $\{r \in R \mid (\forall m \in M), rm = 0\}$ 是真理想. 由命题 3.5, 它含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中. 关于 $M_{\mathfrak{m}}$ 你能说些什么?) [VIII.1.26, VIII.2.21]

4.13. $\neg$ 设 k 是域, v 是 k 上的离散赋值. 设 R 是相应的离散赋值环, 其局部参数为 t (参看习题 2.20).

- 证明 R 是局部环 (习题 4.11), 极大理想为 $\mathfrak{m} = (t)$. (提示: 注意 $R \setminus \mathfrak{m}$ 的每个元素都是可逆元.)
- 证明 k 是 R 的分式域.
- 现在设 A 是主理想整环, $\mathfrak{p}$ 是 A 中的素理想. 证明局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ (参看习题 4.11) 是离散赋值环. (提示: 若 $\mathfrak{p} = (p)$, 用「被 p 整除」来定义 A 的分式域上的一个赋值.)

[VII.2.18]

4.14. 采用习题 4.8 的记号, 对子模 $N \subseteq M$ 、 $\hat{N} \subseteq S^{-1}M$ 分别定义运算 $N \mapsto N^e$ 与 $\hat{N} \mapsto \hat{N}^e$, 其方式与习题 4.9 中定义的运算类似. 证明 $(\hat{N}^e)^e = \hat{N}$. 证明

¹⁹对于素理想 P , 与 R/P 、 R_P 这两个运算相关联, 我们心中有如下图像:

$$\begin{array}{c} \text{-----} \\ \text{Spec } R/P \\ \\ P \bullet \text{Spec } R \\ \\ \text{Spec } R_P \\ \text{-----} \end{array}$$

你能对这作出任何理解吗?

²⁰这类结果的思考方式是: R 上的模 M 为零, 当且仅当它在「 $\text{Spec } R$ 的每一点处」为零. 在局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 中工作相当于在 $\text{Spec } R$ 的点 $\mathfrak{p}$ 「附近」观察; 这正是局部化之「局部」所在. 正如本题所示, 人们往往可以通过在每一点处局部地观察来察觉「整体」特征.

Noether 模的每个局部化都是 Noether 的。

特别地, Noether 环的所有局部化 $S^{-1}R$ 都是 Noether 的。

4.15. $\neg$ 设 R 是唯一分解整环, S 是 R 的乘法封闭子集 (参看习题 4.7)。

- 证明: 若 q 在 R 中不可约, 则 $q/1$ 在 $S^{-1}R$ 中要么不可约, 要么是可逆元。
- 证明: 若 a/s 在 $S^{-1}R$ 中不可约, 则 a/s 与某个不可约元 $q \in R$ 的像 $q/1$ 相伴。
- 证明 $S^{-1}R$ 也是唯一分解整环。

[4.16]

4.16. 设 R 是 Noether 整环, $s \in R, s \neq 0$ 是素元。考虑乘法封闭子集 $S = \{1, s, s^2, \dots\}$ 。证明 R 是唯一分解整环当且仅当 $S^{-1}R$ 是唯一分解整环。(提示: 由习题 2.10, 只需证明每个高度为 1 的素理想都是主的。用习题 4.10 把 R 中的素理想与局部化中的素理想联系起来。)

基于这样的结果以及习题 4.15, 人们也许会猜想唯一分解性是一个局部性质, 即 R 是唯一分解整环当且仅当对所有素理想 $\mathfrak{p}$, $R_{\mathfrak{p}}$ 都是唯一分解整环, 当且仅当对所有极大理想 $\mathfrak{m}$, $R_{\mathfrak{m}}$ 都是唯一分解整环。遗憾的是事实并非如此。若对所有极大理想 $\mathfrak{m}$, $R_{\mathfrak{m}}$ 都是唯一分解整环, 则称环 R 是局部唯一分解的; 由习题 4.15, 唯一分解蕴涵局部唯一分解, 但确实存在不是唯一分解的局部唯一分解环。

4.17. $\triangleright$ 设 F 是域, 并回忆环的特征这一概念 (定义 III.3.7); 域的特征要么是 0, 要么是素数 (习题 III.3.14)。

- 证明 F 的特征为 0 当且仅当它包含 $\mathbb{Q}$ 的一个副本, 并且 F 的特征为 p 当且仅当它包含域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的一个副本。
- 证明 (在两种情形下) 这确定了 F 的最小子域; 它称为 F 的素子域。

[§5.2, §VII.1.1]

4.18. $\neg$ 设 R 是整环。证明 $R[x]$ 中的可逆元正是 R 的可逆元 (把后者视为常数多项式)。[4.20]

4.19. $\triangleright$ 环中的元素 $a \in R$ 称为幂零的, 若对某个 $n \geq 0$ 有 $a^n = 0$ 。证明: 若 a 幂零, 则 $1+a$ 是 R 中的可逆元。[VI.7.11, §VII.2.3]

4.20. 把习题 4.18 的结果推广如下: 设 R 是交换环, $f = a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d \in R[x]$; 证明 f 是 $R[x]$ 中的可逆元当且仅当 a_0 是 R 中的可逆元, 且 $a_1, \dots, a_d$ 都是幂零的。(提示: 若 $b_0 + b_1x + \dots + b_ex^e$ 是 f 的逆, 用归纳法证明对一切 $i \geq 0$ 都有 $a_d^{i+1}b_{e-i} = 0$, 并由此推出 a_d 幂零。)

- 4.21. ▶ 证明推论 4.17 中给出的唯一分解整环上不可约多项式的刻画。[§4.3]
- 4.22. 设 k 是域, f, g 是 $k[x, y] = k[x][y]$ 中的两个多项式。证明: 若 f 与 g 在 $k(x)[y]$ 中有非平凡公因子, 则它们在 $k[x, y]$ 中也有非平凡公因子。
- 4.23. ▶ 设 R 是唯一分解整环, K 是它的分式域, $f(x) \in R[x]$, 并假设 $f(x) = \alpha(x)\beta(x)$, 其中 $\alpha(x), \beta(x)$ 在 $K[x]$ 中。证明存在 $c \in K$ 使得 $c\alpha(x) \in R[x], c^{-1}\beta(x) \in R[x]$, 从而

$$f(x) = (c\alpha(x))(c^{-1}\beta(x))$$

把 $f(x)$ 分解为 $R[x]$ 中因子的乘积。

由此推出: 若 $\alpha(x)\beta(x) = f(x) \in R[x]$ 是首一的且 $\alpha(x) \in K[x]$ 是首一的, 则 $\alpha(x), \beta(x)$ 都在 $R[x]$ 中, 且 $\beta(x)$ 也是首一的。[§4.3, 4.24, §VII.5.2]

- 4.24. 在与习题 4.23 相同的情形下, 证明 α 的任一系数与 β 的任一系数之积都属于 R 。
- 4.25. 证明多项式情形的 *Fermat* 大定理: 方程

$$f^n + g^n = h^n$$

在 $\mathbb{C}[t]$ 中没有解, 其中 $n > 2$, 且 f, g, h 不全是常数。(提示: 首先证明可以假设 f, g, h 互素。其次, 多项式 $1-t^n$ 在 $\mathbb{C}[t]$ 中分解为 $\prod_{i=1}^n (1-\zeta^i t)$, 其中 $\zeta = e^{2\pi i/n}$; 由此推出 $f^n = \prod_{i=1}^n (h - \zeta^i g)$ 。用 $\mathbb{C}[t]$ 中的唯一分解得出每个因子 $h - \zeta^i g$ 都是一个 n 次幂。现在令 $h - g = a^n, h - \zeta g = b^n, h - \zeta^2 g = c^n$ (这正是 $n > 2$ 这一假设起作用之处)。用它得到一个关系 $(\lambda a)^n + (\mu b)^n = (\nu c)^n$, 其中 λ, μ, ν 是适当的复数。这有什么问题?)

同样的证明模式在任何有唯一分解可用的环境中都会奏效; 如果把 1 的一个 n 次根添加到 $\mathbb{Z}$ 上能得到一个唯一分解整环, 那么完整的 *Fermat* 大定理就会像本题所指出的那样容易证明。事实并非如此; G. Lamé 于 1847 年 3 月 1 日向巴黎科学院宣布 *Fermat* 大定理的一个「证明」时, 就著名地忽略了这一事实。

§5 多项式的不可约性

我们在 §4.3 中的工作, 特别是推论 4.17, 把唯一分解整环上多项式的不可约性与它们在相应分式域上的不可约性联系了起来。例如, $\mathbb{Z}[x]$ 中多项式的不可约性与 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性「本质上相同」。只要我们有办法有效地验证这两种环中某一种上多项式的不可约性, 这一点在两个方向上都可以派上用场。我们在这里收集若干注记, 其目的是确定一个给定的多项式是否不可约, 并简要讨论代数闭域这一概念。

5.1 根与可约性

设 R 是环, $f \in R[x]$. 元素 $a \in R$ 是 f 的根, 若 $f(a) = 0$. 回忆 (例 III.4.7): 多项式 $f(x) \in R[x]$ 被 $(x - a)$ 整除当且仅当 a 是 f 的根. 更一般地, 若 $(x - a)^r$ 整除 f 而 $(x - a)^{r+1}$ 不整除 f , 我们说 a 是 f 的重数为 r 的根. 读者大概从微积分的经验中熟悉这一概念. 例如, 在 0 处分别有重数 1、2、3 的根的多项式, 其图像 (在原点附近) 分别像

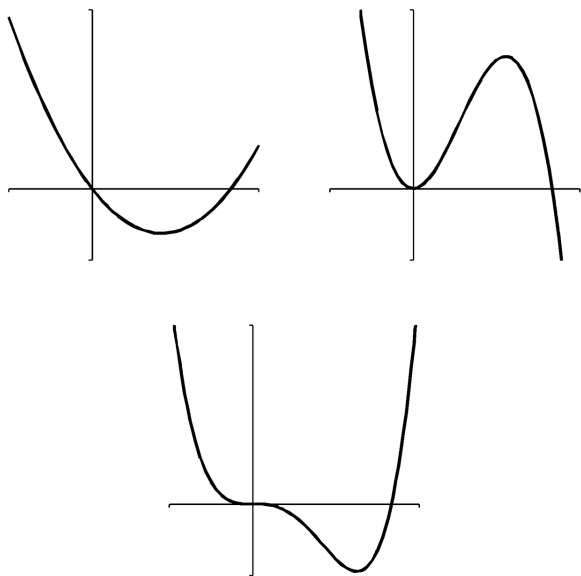


图 V.2: 在原点附近, 0 处有重数 1、2、3 的根的多项式之图像

引理 5.1. 设 R 是整环, $f \in R[x]$ 是次数为 n 的多项式. 则 f 的根 (按重数计) 至多有 n 个.

证明. f 在 R 中的根的个数小于或等于把 f 视为 R 的分式域 K 上的多项式时其根的个数; 因此我们可以用 K 代替 R .

现在, $K[x]$ 是唯一分解整环, 而 f 的根对应于 f 的次数为 1 的不可约因子. 由于 f 的所有不可约因子之积的次数为 n , 次数为 1 的因子至多有 n 个, 如所断言. $\square$

值得记住这个证明中用到的技巧——用整环 R 的分式域 K 代替 R : 人们常常能够利用 K 是域这一事实所带来的便利性质 (在本例中即 $K[x]$ 是唯一分解整环),

即使 R 离满足这类性质还很远 ($R[x]$ 可能不是唯一分解整环, 因为 R 本身不必是唯一分解整环)。

还要注意, 若 R 不是整环, 引理 5.1 的陈述可能失效。例如, 次数为 2 的多项式 $x^2 + x$ 在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上有四个根。

看似无害的引理 5.1 有重要的应用: 例如, 我们在定理 IV.6.10 的证明中用过它 (并没有大张旗鼓)。另外, 回忆多项式 $f \in R[x]$ 确定了一个「求值函数」(参看例 III.2.3) $R \rightarrow R$, 即 $r \mapsto f(r)$ 。读者在习题 III.2.7 中验证过, 一般而言函数并不决定多项式; 但在无限整环上, 多项式确实由相应的函数决定:

推论 5.2. 设 R 是无限整环, $f, g \in R[x]$ 是多项式。则 $f = g$ 当且仅当求值函数 $r \mapsto f(r)$ 与 $r \mapsto g(r)$ 一致。

证明. 确实, 这两个函数一致当且仅当每个 $a \in R$ 都是 $f - g$ 的根; 但由引理 5.1, R 上的非零多项式不可能有无穷多个根。 $\square$

显然, 次数 ≥ 2 的不可约多项式可以没有根。在域上, 次数为 2 和 3 时逆命题成立:

命题 5.3. 设 k 是域。次数为 2 或 3 的多项式 $f \in k[x]$ 不可约当且仅当它没有根。

证明. 习题 5.5。 $\square$

例 5.4. 设 $\mathbb{F}_2$ 是域 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

多项式 $f(t) = t^2 + t + 1 \in \mathbb{F}_2[t]$ 不可约, 因为它没有根: $f(0) = f(1) = 1$ 。因此理想 $(t^2 + t + 1)$ 在 $\mathbb{F}_2[t]$ 中是素的, 从而是极大的 (因为 $\mathbb{F}_2[t]$ 是主理想整环: 别忘了命题 III.4.13)。这给出一个「一秒钟」构造四元素域的方法:

$$\frac{\mathbb{F}_2[t]}{(t^2 + t + 1)}.$$

读者 (但愿如此) 在习题 III.1.11 中通过手工寻找合适的乘法表这一令人厌倦的过程构造过这个域。现在读者将毫无困难地构造大得多的例子 (参看习题 5.6)。 $\square$

命题 5.3 令人愉快, 并且有助于判定更一般的环上的不可约性: 例如, $\mathbb{Z}[x]$ 中次数为 2 或 3 的本原多项式不可约当且仅当它在 $\mathbb{Q}$ 中没有根。确实, f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约当且仅当它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约 (由推论 4.17)。然而要注意, 例如 $4x^2 - 1 = (2x - 1)(2x + 1)$ 是本原的且在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约, 尽管它没有整数根。另外请记住, 命题 5.3 的陈述对次数 ≥ 4 的多项式可能失效: 例如 $x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 但它没有有理根。

寻找 $\mathbb{Z}[x]$ 中多项式的有理根原则上是一件有限的工作，这要归功于下面的观察（它对每个唯一分解整环都成立）。它通常被称为「有理根检验法」。

命题 5.5. 设 R 是唯一分解整环， K 是它的分式域。设

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x],$$

并设 $c = \frac{p}{q} \in K$ 是 f 的一个根，其中 $p, q \in R$ 、 $\gcd(p, q) = 1$ 。则 $p \mid a_0$ 且 $q \mid a_n$ （在 R 中）。

证明. 按假设，

$$a_0 + a_1 \frac{p}{q} + \cdots + a_n \frac{p^n}{q^n} = 0;$$

即

$$a_0q^n + a_1pq^{n-1} + \cdots + a_np^n = 0.$$

因此

$$a_0q^n = -p(a_1q^{n-1} + \cdots + a_np^{n-1}),$$

这就证明了 $p \mid (a_0q^n)$ 。由于 p 与 q 的最大公约数为 1，此式蕴涵 p 的因子的多重集包含在 a_0 的不可约因子的多重集之中，也就是说， $p \mid a_0$ 。

完全类似的论证证明 $q \mid a_n$ 。 □

例 5.6. 于是，寻找多项式

$$3 - 2x + 3x^2 - 2x^3 + 3x^4 - 2x^5$$

的有理根的问题，就归结为尝试形如 $\frac{p}{q}$ 的分数，其中 $q = \pm 1, \pm 2$ 、 $p = \pm 1, \pm 3$ 。碰巧的是，在这些可能性中只找到 $\frac{3}{2}$ 这一个根，由此可知它是该多项式唯一的有理根。 □

5.2 添加根；代数闭域

域的同态

$$i: k \rightarrow F$$

必然单射（参看习题 III.3.10）：的确，它的核是 k 的真理想，而域的唯一真理想是 (0) 。在这种情形下，我们说 F （更确切地说，同态 i ）是 k 的一个扩张。稍微滥用一下语言，我们于是把 k 看作包含在 F 中： $k \subseteq F$ 。请记住，只要存在任何环同态 $k \rightarrow F$ ，情形就是如此。

有一个构造扩张的标准程序,使得给定的多项式在其中获得一个根;我们在例 III.4.8 中已经遇到过这一过程的一个实例。事实上,所得到的域对于这一要求而言几乎是泛的。

命题 5.7. 设 k 是域, 并设 $f(t) \in k[t]$ 是非零的不可约多项式。则

$$F := \frac{k[t]}{(f(t))}$$

是域, 它带有一个自然的同态 $i: k \hookrightarrow F$ (由复合 $k \rightarrow k[x] \rightarrow F$ 得到), 使之成为 k 的一个扩张。此外,

- $f(x) \in k[x] \subseteq F[x]$ 在 F 中有一个根, 即 t 的陪集;
- 若 $k \subseteq K$ 是任一使 f 有根的扩张, 则存在同态 $j: F \rightarrow K$, 使得图

$$\begin{array}{ccc} k & \hookrightarrow & K \\ & \searrow i & \uparrow j \\ & & F \end{array}$$

交换。

证明. 由于 k 是域, $k[t]$ 是主理想整环; 因此由命题 III.4.13, $(f(t))$ 是 $k[t]$ 的极大理想。所以 F 确实是域。把 $k[t]/(f(t)) = F$ 中的陪集用下划线表示, 我们有

$$f(\underline{t}) = \underline{f(t)} = 0,$$

正如所断言的那样。

为验证陈述的第二部分, 假设 $k \subseteq K$ 是扩张, 且 $f(u) = 0$, 其中 $u \in K$ 。这意味着由 $\epsilon(g(t)) := g(u)$ 定义的求值同态

$$\epsilon: k[t] \rightarrow K$$

在 $f(t)$ 处为零; 因此 $(f(t)) \subseteq \ker(\epsilon)$, 而商的泛性质给出唯一的同态

$$j: F = \frac{k[t]}{(f(t))} \rightarrow K$$

满足所述的要求。 □

我们没有进一步断言命题 5.7 中所构造的扩张对于「包含 f 的一个根」这一要求是泛的，因为陈述中出现的同态 j 并不唯一：事实上，证明表明这样的同态与 f 在更大的域 K 中的根一样多。我们可以说 F 是泛的 (versal)，意思是「没有唯一性的泛 (universal without uniqueness)」。如果我们把 f 的根的信息也包含进来，就会得到完全的泛性；我们将在第 VII 章更深入地分析域扩张时回到这个构造。

例 5.8. 对 $k = \mathbb{R}$ 与 $f(x) = x^2 + 1$ ，命题 5.7 中所构造的域是（同构于） $\mathbb{C}$ ：这一点在例 III.4.8 中已经仔细验证过。

类似地， $\mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)$ 产生一个包含 $\mathbb{Q}$ 的域，其中有「2 的平方根」。这个域在 $\mathbb{R}$ 中有两个嵌入，因为 $\mathbb{R}$ 包含 2 的两个不同的平方根： $\pm\sqrt{2}$ 。□

不可约多项式 $f \in k[x]$ 在命题 5.7 所构造的扩张 F 中获得一个根，这一事实蕴涵着 f 在 F 上有一个一次（即次数为 1 的）因子；特别地，若 $\deg(f) > 1$ ，则 f 在 F 上不再不可约。

给定任何多项式 $f \in k[x]$ ，容易构造 k 的一个扩张，使 f 在其中完全分解为一次因子的乘积（习题 5.13）。而对每个非零 f 这种情形已经在 k 自身中发生的场合非常重要，因而它有了一个名字。

定义 5.9. 域 k 是代数闭的，若 $k[x]$ 中所有不可约多项式的次数都为 1。□

我们在例 III.4.14（以及习题 III.4.21）中曾顺带遇到过这个概念。下面的引理留给读者：

引理 5.10. 域 k 是代数闭的，当且仅当每个多项式 $f \in k[x]$ 都完全分解为一次因子的乘积，当且仅当每个非常数多项式 $f \in k[x]$ 在 k 中都有一个根。

换句话说，域 k 是代数闭的，如果系数在 k 中而没有解的多项式方程只有「次数为 0」的方程，例如 $1 = 0$ 。称为零点定理 (Nullstellensatz) 的结果（同样归功于 David Hilbert；我们在第 III 章提到过这个结果）是这一观察的巨大推广，也是（老派）代数几何的支柱之一。我们将在 §VII.2 回到所有这些内容。

我们所遇到过的有限域（例如对素数 p 的 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ）中有代数闭的吗？没有。把 Euclid 证明素数无穷多的论证（习题 2.24）稍加改造，即可看出代数闭域都是无限的。

命题 5.11. 设 k 是代数闭域。则 k 是无限的。

证明. 反证法，假设 k 是代数闭的且有限；设 k 的元素为 $c_1, \dots, c_N$ 。

于是在 $k[x]$ 中恰有 N 个不可约的首一多项式, 即 $(x - c_1), \dots, (x - c_N)$ 。考虑多项式

$$f(x) = (x - c_1) \cdots (x - c_N) + 1:$$

对所有的 $c \in k$ 我们有

$$f(c) = (c - c_1) \cdots (c - c_N) + 1 = 1 \neq 0,$$

因为 c 等于某一个 c_i 。于是 $f(x)$ 是没有根的非常数多项式, 与引理 5.10 矛盾。□

由于有限域不是代数闭的, 读者也许会猜测代数闭域必然具有特征 0 (参看习题 4.17)。事实并非如此: 存在任何特征的代数闭域。事实上, 正如我们将来会看到的, 每个域 F 都可以嵌入到一个代数闭域中; 最小的这种扩张称为 F 的「代数闭包」, 记作 $\overline{F}$ 。于是, 举例来说, $\overline{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$ 是一个特征为 2 的代数闭域。

代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个可数子域。扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$, 尤其是它的「Galois 群」(参看 §VII.6), 被认为是数学中最重要的研究对象之一 (参看推论 VII.7.6 之后的讨论)。

我们将相当明确地构造一个域的代数闭包, 见 §VII.2.1。

5.3 $\mathbb{C}[x]$ 、 $\mathbb{R}[x]$ 、 $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性

每个多项式 $f \in \mathbb{C}[x]$ 都在 $\mathbb{C}$ 上完全分解。的确,

定理 5.12. $\mathbb{C}$ 是代数闭的。

Gauss 被认为给出了这个基本定理的第一个证明²¹ (它确实被称为代数基本定理。)

代数基本定理的「代数」证明需要超出我们目前所知的东西 (我们将在 §VII.6 见到一个, 那是在看过一点 Galois 理论之后); 但奇怪的是, 稍稍用一点复分析就能使这个陈述几乎变得平凡。下面是这样一个论证的概要。设 $f \in \mathbb{C}[x]$ 是非常数多项式; 任务 (参看引理 5.10) 在于证明 f 在 $\mathbb{C}$ 中有一个根。无论 $f(0)$ 是什么, 我们都能找到足够大的 $r \in \mathbb{R}$, 使得对圆周 $|z| = r$ 上的所有 z 都有 $|f(z)| > |f(0)|$ (因为 f 非常数, $\lim_{z \rightarrow \infty} |f(z)| = +\infty$)。圆盘 $|z| \leq r$ 是紧的, 所以连续函数 $|f(z)|$ 在它上面取到最小值; 由 r 的选取, 这个最小值必定位于圆盘内部的某处, 比如说在 $z = a$ 处。于是最小模原理 (参看习题 5.16) 蕴涵 $f(a) = 0$, 证毕。

²¹ 其实, Gauss 的第一个证明显然有一个漏洞; 第一个严格的证明归功于 Argand。后来, Gauss 修补了他证明中的漏洞, 并给出了另外几个证明。

由定理 5.12, $\mathbb{C}[x]$ 中多项式的不可约性简单到了极点: 非常数多项式 $f \in \mathbb{C}[x]$ 不可约, 当且仅当它的次数为 1。每个次数 ≥ 2 的 $f \in \mathbb{C}[x]$ 都是可约的。

在 $\mathbb{R}$ 上, 情形几乎同样简单:

命题 5.13. 每个次数 ≥ 3 的多项式 $f \in \mathbb{R}[x]$ 都是可约的。

$\mathbb{R}[x]$ 中非常数的不可约多项式恰好是次数为 1 的多项式以及满足 $b^2 - 4ac < 0$ 的二次多项式

$$f = ax^2 + bx + c.$$

证明. 设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是非常数多项式:

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n,$$

其中所有 $a_i \in \mathbb{R}$ 。由定理 5.12, f 有一个复根 z :

$$a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n = 0.$$

对 $z \mapsto \bar{z}$ 应用复共轭, 并注意由于 $a_i \in \mathbb{R}$ 而有 $\bar{a}_i = a_i$,

$$a_0 + a_1\bar{z} + \cdots + a_n\bar{z}^n = \bar{a}_0 + \bar{a}_1\bar{z} + \cdots + \bar{a}_n\bar{z}^n = \overline{a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n} = 0:$$

这说明 $\bar{z}$ 也是 f 的根。有两种可能:

- 或者 $z = \bar{z}$, 即 $z = r$ 一开始就是实的, 于是 $(x - r)$ 是 f 在 $\mathbb{R}[x]$ 中的一个因子; 或者
- $z \neq \bar{z}$, 这时 $(x - z)$ 与 $(x - \bar{z})$ 是 f 在 $\mathbb{C}[x]$ 中互不相伴的不可约因子。在这种情形下 (由于 $\mathbb{C}[x]$ 是唯一分解整环!)

$$x^2 - (z + \bar{z})x + z\bar{z} = (x - z)(x - \bar{z})$$

整除 f 。

由于 $z + \bar{z}$ 与 $z\bar{z}$ 都是实数, 这一分析表明: 每个非常数 $f \in \mathbb{R}[x]$ 都有一个次数 ≤ 2 的不可约因子, 这证明了第一个论断。

第二个论断随即由命题 5.3 以及这样一个事实立即推出: $\mathbb{R}[x]$ 中没有实根的二次多项式恰好就是满足 $b^2 - 4ac < 0$ 的多项式 $ax^2 + bx + c$ 。□

下面这个注是命题 5.13 的直接推论, 此外从初等微积分来看也是明显的 (习题 5.17):

推论 5.14. 每个次数为奇数的多项式 $f \in \mathbb{R}[x]$ 都有一个实根。

概括起来, $\mathbb{C}[x]$ 或 $\mathbb{R}[x]$ 中多项式的不可约性问题非常简单。相比之下, $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性则是一件复杂的事情: 正如我们已经看到的 (命题 4.16), 它与 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约性同样微妙。 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约性没有精确的刻画; 但下面这些朴素的注 (以及 §5.4 中讨论的 Eisenstein 判别法) 在许多有趣的情形中已经够用。

一个朴素的注是: 若 $\varphi: R \rightarrow S$ 是同态, 而 a 在 R 中可约, 那么 $\varphi(a)$ 很可能在 S 中可约。这只不过是因为: 若 $a = bc$, 则 $\varphi(a) = \varphi(b)\varphi(c)$ 。

当然, 这并不完全正确: 例如, 可能因为 $\varphi(a)$ 和/或 $\varphi(b)$ 和/或 $\varphi(c)$ 是 S 中的可逆元。但只要对特殊情形加以留意, 这个观察可以产生很大的效果, 特别是在逆否形式中: 若 $\varphi(a)$ 在 S 中不可约, 则 a 在 R 中 (很可能……) 不可约。

下面是 $R = \mathbb{Z}[x]$ 时把这些注形式化的一个简单陈述。自然投射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 诱导出一个满同态 $\pi: \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$: 很简单, $\pi(f)$ 就是把 f 的所有系数模 p 读出而得到的; 我们把这一运算的结果记作「 $f \bmod p$ 」。

命题 5.15. 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式, 并设 p 是素整数。假设 $f \bmod p$ 与 f 有相同的次数, 并且在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。则 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。

证明. 用逆否命题来论证: 若 f 本原且在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约, 并且 $\deg f = n$, 则 $f = gh$, 其中 $\deg g = d$, $\deg h = e$, $d + e = n$, 且 d, e 都是正的。但这时对 $f \bmod p$ 也可以说同样的话, 所以 $f \bmod p$ 也是可约的。 $\square$

关于次数的假设是必要的, 恰恰是为了处理陈述之前的讨论中提到过的那些「特殊情形」。例如, $(2x^3 + 3x^2 + 3x + 1)$ 等于 $(x^2 + x + 1) \bmod 2$, 而后者在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}[x]$ 中不可约; 然而 $(2x + 1)$ 是前者的一个因子。要点当然是: $2x + 1$ 在模 2 下是可逆元。

警告: 正如我们将在相当遥远的未来看到的 (例 VII.5.3), $\mathbb{Z}[x]$ 中存在一些不可约多项式, 它们在模所有素数下都是可约的! 所以命题 5.15 不能变成 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约性的刻画。不过它在构造例子时相当有用。例如,

推论 5.16. $\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中存在次数任意大的不可约多项式。

证明. 由命题 4.16, 关于 $\mathbb{Z}[x]$ 的论断蕴涵关于 $\mathbb{Q}[x]$ 的论断。由命题 5.15, 只需验证: 对任意素整数 p , $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$ 中都存在次数任意大的不可约多项式。这是习题 5.11 的一个特殊情形。 $\square$

5.4 Eisenstein 判别法

我们之所以把这个结果放在单独一个小节中，仅仅是因为它非常著名；它也像导向命题 5.15 的那些考虑一样非常朴素；此外，它其实并不是一个「判别法」，因为它同样没有给出不可约性的刻画。

这个结果通常是对 $\mathbb{Z}$ 陈述的，但它对每个环 R 都成立。

命题 5.17. 设 R 是 (交换) 环，并设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。设

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$$

是一个多项式，并假设

- $a_n \notin \mathfrak{p}$;
- $a_i \in \mathfrak{p}$ 对 $i = 0, \dots, n-1$;
- $a_0 \notin \mathfrak{p}^2$ 。

则 f 不是 $R[x]$ 中两个次数 $< n$ 的多项式之积。

证明. 用反证法。假设在 $R[x]$ 中 $f = gh$ ，其中 $d = \deg g$ 与 $e = \deg h$ 都小于 $n = \deg f$ ；写出

$$g = b_0 + b_1x + \cdots + b_dx^d, \quad h = c_0 + c_1x + \cdots + c_ex^e,$$

并注意必定有 $d > 0$ 和 $e > 0$ 。考虑 f 模 $\mathfrak{p}$ ：于是

$$\underline{f} = \underline{g}\underline{h} \quad \text{在 } (R/\mathfrak{p})[x] \text{ 中,}$$

其中 $\underline{f}$ 表示 f 模 $\mathfrak{p}$ ，等等。

由假设，模 $\mathfrak{p}$ 有 $\underline{f} = \underline{a_n}x^n$ ，其中 $\underline{a_n} \neq 0$ 在 $R/\mathfrak{p}$ 中。由于 $R/\mathfrak{p}$ 是整环， $\underline{f}$ 的因子也必定是单项式：也就是说，必定有

$$\underline{g} = \underline{b_d}x^d, \quad \underline{h} = \underline{c_e}x^e.$$

由于 $d > 0$ 、 $e > 0$ ，这说明 $b_0 \in \mathfrak{p}$ 、 $c_0 \in \mathfrak{p}$ 。

但这时 $a_0 = b_0c_0 \in \mathfrak{p}^2$ ，与假设矛盾。 □

例如， $x^4 + 2x^2 + 2$ 必定在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约（从而在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约）：取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $\mathfrak{p} = (2)$ 应用 Eisenstein 判别法即可。更令人兴奋的应用涉及整类多项式：

例 5.18. 对所有的 n 与所有素数 p , 多项式 $x^n - p$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约。这由 Eisenstein 判别法立即推出, 并给出了推论 5.16 的另一个证明。□

例 5.19. 这大概是 Eisenstein 判别法最著名的应用。设 p 是素整数, 并设

$$f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{p-1} \in \mathbb{Z}[x].$$

这些多项式称为分圆的; 我们将在 §VII.5.2 再次遇到它们。

它看起来也许不像, 但 Eisenstein 判别法可以用来证明 $f(x)$ 不可约。诀窍 (读者应当努力记住它) 是作平移 $x \rightarrow x + 1$ 。希望读者清楚: $f(x)$ 不可约, 当且仅当 $f(x + 1)$ 不可约; 于是我们只需证明

$$f(x + 1) = 1 + (x + 1) + (x + 1)^2 + \cdots + (x + 1)^{p-1}$$

不可约。这比它看起来的要好: 由于 $f(x) = (x^p - 1)/(x - 1)$,

$$f(x + 1) = \frac{(x + 1)^p - 1}{(x + 1) - 1} = x^{p-1} + \binom{p}{p-1}x^{p-2} + \cdots + \binom{p}{3}x^2 + \binom{p}{2}x + \binom{p}{1};$$

Eisenstein 判别法证明它是不可约的, 因为 $\binom{p}{1} = p$ 并且

断言 5.20. 对素数 p 与 $k = 1, \dots, p - 1$, p 整除 $\binom{p}{k}$ 。

这没什么内容, 因为

$$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$$

而 p 整除分子且不整除分母; 由于 p 是素数, 断言得证。也许值得指出的是: 若 p 不是素数, 这个事实不成立: 例如, 4 不整除 $\binom{4}{2}$ 。□

习题

- 5.1. $\neg$ 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$, 证明: a 是 f 的重数为 r 的根, 当且仅当 $f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(r-1)}(a) = 0$ 且 $f^{(r)}(a) \neq 0$, 其中 $f^{(k)}(a)$ 表示 f 的第 k 阶导数在 a 处的值。推论: $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 有重根, 当且仅当 $\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$ 。[5.2]
- 5.2. 设 F 是 $\mathbb{C}$ 的子域, 并设 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中的不可约多项式。证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有重根。(使用习题 2.22 与 5.1。)
- 5.3. 设 R 是环, 并设 $f(x) = a_0x^{2n} + a_2x^{2n-2} + \cdots + a_2x^2 + a_0 \in R[x]$ 是只涉及 x 的偶次幂的多项式。证明: 若 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的一个因子, 则 $g(-x)$ 也是。

- 5.4. 证明 $x^4 + x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约。证明它没有有理根，但不要找出它的（复）根。
- 5.5. ▶ 证明命题 5.3。[§5.1]
- 5.6. ▶ 构造含 27 个元素的域与含 121 个元素的域。[§5.1]
- 5.7. 设 R 是整环，并设 $f(x) \in R[x]$ 是次数为 d 的多项式。证明 $f(x)$ 由它在 R 的任意 $d+1$ 个不同元素处的值所确定。
- 5.8. $\neg$ 设 K 是域，并设 $a_0, \dots, a_d$ 是 K 中互不相同的元素。任给 K 中的元素 $b_0, \dots, b_d$ ，显式构造一个次数为 d 的多项式 $f(x) \in K[x]$ ，使得 $f(a_0) = b_0, \dots, f(a_d) = b_d$ ，并证明这个多项式是唯一的。（提示：先假设只有一个 b_i 不等于零，解决这个问题。）这一过程称为 *Lagrange* 插值。[5.9]
- 5.9. $\neg$ 假装你能分解整数，然后利用 *Lagrange* 插值（参看习题 5.8），给出一个在 $\mathbb{Q}[x]$ 上分解带整数系数的多项式²²的有限算法。用你的算法分解 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+1$ 。[5.10]
- 5.10. 证明：对一切 $n \geq 1$ ，多项式 $(x-1)(x-2)\cdots(x-n)-1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。（提示：按习题 5.9 的思路来想。）
- 5.11. ▶ 设 F 是有限域。证明 $F[x]$ 中存在次数任意高的不可约多项式。（提示：习题 2.24。注意例 5.16 处理了 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ，但所有其他有限域呢？）[§5.3]
- 5.12. 证明：把命题 5.7 中的构造应用于 $k[x]$ 中一个不可约的线性多项式，会得到一个同构于 k 的域。
- 5.13. ▶ 设 k 是域，并设 $f \in k[x]$ 是任意多项式。证明存在扩张 $k \subseteq F$ ，使得 f 在其中完全分解为一次项的乘积。[§5.2, §VI.7.3]
- 5.14. 域 $\mathbb{Q}[t]/(t^3-2)$ 在 $\mathbb{R}$ 中有多少个不同的嵌入？在 $\mathbb{C}$ 中有多少个？
- 5.15. 证明引理 5.10。
- 5.16. ▶ 如果你了解复分析中的「最大模原理」：叙述并证明代数基本定理的证明概要中使用过的「最小模原理」。[§5.3]
- 5.17. ▶ 设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是奇次数的多项式。利用介值定理给出一个「不借助代数」的证明，证明 f 有实根。[§5.3, §VII.7.1]
- 5.18. 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是三次多项式，使得 $f(0)$ 与 $f(1)$ 都是奇数，并且首项系数为奇数。证明 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
- 5.19. 利用 *Eisenstein* 判别法证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数。

²²事实上，分解整数比分解整系数多项式要困难得多。

- 5.20. 利用 Eisenstein 判别法证明 $x^6 + 4x^3 + 1$ 不可约。
- 5.21. 证明：若 n 不是素数，则 $1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上可约。
- 5.22. 设 R 是 UFD，并设 $a \in R$ 是这样一个元素：它不被其分解中任一不可约元的平方整除。证明对每个整数 $n \geq 1$ ， $x^n - a$ 都不可约。
- 5.23. 判断 $y^5 + x^2y^3 + x^3y^2 + x$ 在 $\mathbb{C}[x, y]$ 中是可约的还是不可约的。
- 5.24. 证明 $\mathbb{C}[x, y, z, w]/(xw - yz)$ 是整环，方法是使用 Eisenstein 判别法。（我们在 §2.2 中曾把这个环用作一个例子，但那时我们没有耐心去证明它是整环！）

§6 进一步的注记与例子

6.1 中国剩余定理

假设关于一个整数，你所知道的全部就是它在若干个模数下的同余类；你能重构出这个整数吗？再者，如果给定若干个整数 n 对应的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的任意若干个同余类，你能找到一个 $N \in \mathbb{Z}$ 同时满足所有这些同余式吗？

两种情形下答案都是否定的，理由很平凡。若一个整数 N 满足模 $n_1, \dots, n_k$ 的给定同余式，那么给 N 加上 $n_1 \cdots n_k$ 的任意倍数，都会产生一个满足同样这些同余式的整数（所以 N 不能由给定数据完全重构出来）；并且不存在整数 N 使得 $N \equiv 1 \pmod{2}$ 且 $N \equiv 2 \pmod{4}$ ，所以有大量同余式不能同时被满足。

中国剩余定理 (CRT) 把这些问题的提法加以精细化，使它们实际上可以得到肯定的回答，并且（在其现代形式中）把它们推广到一个广泛得多的情境之中。它对 PID 给出的陈述最为悦目；即便在 $\mathbb{Z}$ 这个受限的情境中，它也令人印象极深²³。这个定理的雏形在本书中已经零零星星地出现过，例如引理 IV.6.1。

我们将先给出更一般的版本，它在某种意义上更简单。设 R 是任意交换环。

定理 6.1. 设 $I_1, \dots, I_k$ 是 R 的理想，使得对一切 $i \neq j$ 都有 $I_i + I_j = (1)$ 。则自然同态

$$\varphi: R \longrightarrow \frac{R}{I_1} \times \cdots \times \frac{R}{I_k}$$

是满射，并且诱导出一个同构

$$\tilde{\varphi}: \frac{R}{I_1 \cdots I_k} \xrightarrow{\sim} \frac{R}{I_1} \times \cdots \times \frac{R}{I_k}.$$

²³ 据称，大量的「Putnam」问题都可以通过巧妙地应用 CRT 来解决。

「自然」同态 φ 由标准投射 $R \rightarrow R/I_j$ 与积的泛性质所决定；同态 $\tilde{\varphi}$ 则是借助商的泛性质被诱导出来的，因为对一切 j 都有 $I_1 \cdots I_k \subseteq I_j$ ，从而 $I_1 \cdots I_k \subseteq \ker \varphi$ 。事实上，显然有

$$\ker \varphi = I_1 \cap \cdots \cap I_k;$$

所以定理 6.1 陈述的第二部分立即由第一部分、「第一同构定理」以及下面这个（本身就很有意思的）观察推出：

引理 6.2. 设 $I_1, \dots, I_k$ 是 R 的理想，使得对一切 $i \neq j$ 都有 $I_i + I_j = (1)$ 。则 $I_1 \cdots I_k = I_1 \cap \cdots \cap I_k$ 。

证明. 一个简单的归纳法把一般陈述化归为 $k = 2$ 的情形。因此，设 I, J 是 R 的理想，使得 $I + J = (1)$ 。包含关系 $IJ \subseteq I \cap J$ 对一切理想 I, J 都成立，所以任务归结为在 $I + J = (1)$ 时证明 $I \cap J \subseteq IJ$ 。

若 $I + J = (1)$ ，则存在元素 $a \in I, b \in J$ 使得 $a + b = 1$ 。但若 $r \in I \cap J$ ，则

$$r = r \cdot 1 = r(a + b) = ra + rb \in IJ;$$

这是因为 $r \in J$ 且 $a \in I$ 给出 $ra \in IJ$ ，而 $r \in I$ 且 $b \in J$ 给出 $rb \in IJ$ 。命题得证。□

于是我们只需证明定理 6.1 的第一部分：在给定假设下 φ 的满射性。它的证明是一个简单的练习，但着手建立时可能颇为棘手。下面这个注记会极大地简化它：

引理 6.3. 设 $I_1, \dots, I_k$ 是 R 的理想，使得对一切 $i = 1, \dots, k-1$ 都有 $I_i + I_k = (1)$ 。则 $(I_1 \cdots I_{k-1}) + I_k = (1)$ 。

证明. 由假设，对 $i = 1, \dots, k-1$ 存在 $a_i \in I_k$ 使得 $1 - a_i \in I_i$ 。于是

$$(1 - a_1) \cdots (1 - a_{k-1}) \in I_1 \cdots I_{k-1},$$

并且

$$1 - (1 - a_1) \cdots (1 - a_{k-1}) \in I_k,$$

因为它是 $a_1, \dots, a_{k-1} \in I_k$ 的一个组合。□

定理 6.1 的证明. 对 k 作归纳。 $k = 1$ 时没有什么需要证的。对 $k > 1$ ，假定该陈述对更少的理想已知。于是我们可以假设自然投射诱导出一个同构

$$\frac{R}{I_1 \cdots I_{k-1}} \cong \frac{R}{I_1} \times \cdots \times \frac{R}{I_{k-1}};$$

而我们剩下要证的只是自然同态

$$R \rightarrow \frac{R}{I_1 \cdots I_{k-1}} \times \frac{R}{I_k}$$

是满射。由引理 6.3, $(I_1 \cdots I_{k-1}) + I_k = (1)$; 于是我们化归到两个理想的情形。

那么设 I, J 是交换环 R 的理想, 使得 $I + J = (1)$, 并设 $r_I, r_J \in R$; 我们要验证存在 $r \in R$ 使得 $r \equiv r_I \pmod{I}$ 且 $r \equiv r_J \pmod{J}$ 。由于 $I + J = (1)$, 存在 $a \in I, b \in J$ 使得 $a + b = 1$ 。令 $r = ar_J + br_I$: 则

$$r = ar_J + (1 - a)r_I = r_I + a(r_J - r_I) \equiv r_I \pmod{I}$$

(因为 $a \in I$), 并且

$$r = (1 - b)r_J + br_I = r_J + b(r_I - r_J) \equiv r_J \pmod{J}$$

(因为 $b \in J$), 这正是所需要的, 证明完成。 □

在 PID 中, CRT 取如下形式:

推论 6.4. 设 R 是 PID, 并设 $a_1, \dots, a_k \in R$ 使得对一切 $i \neq j$ 都有 $\gcd(a_i, a_j) = 1$ 。令 $a = a_1 \cdots a_k$ 。则由 $r + (a) \mapsto (r + (a_1), \dots, r + (a_k))$ 定义的函数

$$\varphi: \frac{R}{(a)} \rightarrow \frac{R}{(a_1)} \times \cdots \times \frac{R}{(a_k)}$$

是一个同构。

这是定理 6.1 的直接推论, 因为 (在 PID 中!) $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当作为理想有 $(a, b) = (1)$ 。对一般的 UFD 则不然, 事实上自然映射

$$\mathbb{Z}[x] \rightarrow \frac{\mathbb{Z}[x]}{(2)} \times \frac{\mathbb{Z}[x]}{(x)}$$

不是满射 (请验证这一点!), 尽管 $\gcd(2, x) = 1$ 。但这个映射的核是 $(2x)$; 这正是 UFD 上的 CRT 一般所能期望的结果 (习题 6.6)。

由于 $\mathbb{Z}$ 是 PID, 推论 6.4 对 $\mathbb{Z}$ 成立, 并对本小节开头所提问题的修正版本给出了先前承诺的回答。事实上, 在这一情形中追溯证明过程, 会给出一个求解 $\mathbb{Z}$ 上联立同余式的有效程序 (或者说, 事实上可以求解任何欧几里得整环上的联立同余式, 这一点从论证中即可看出)。

为更明确地看到这一点, 设 $n_1, \dots, n_k$ 是两两互素的整数, 并令 $n = n_1 \cdots n_k$; 对每个 i , 令 $m_i = n/n_i$. 则 n_i 与 m_i 互素²⁴, 并且我们可以用欧几里得算法具体地求出整数 a_i, b_i 使得

$$a_i n_i + b_i m_i = 1.$$

数 $q_i = b_i m_i$ 具有如下性质:

$$q_i \equiv 1 \pmod{n_i}, \quad q_i \equiv 0 \pmod{n_j} \quad \forall j \neq i$$

(为什么?). 这些整数可以用来解任意给定的模 $n_1, \dots, n_k$ 的同余式组: 事实上, 若给定 $r_1, \dots, r_k \in \mathbb{Z}$, 则

$$N := r_1 q_1 + \cdots + r_k q_k$$

满足

$$N \equiv r_1 \cdot 0 + \cdots + r_i \cdot 1 + \cdots + r_k \cdot 0 \equiv r_i \pmod{n_i}$$

对一切 i 成立。

同一程序可以应用到任何欧几里得整环 R 上; 例子见习题 6.7。

6.2 Gauss 整数

$\mathbb{Z}$ 与 $k[x]$ (其中 k 是域) 也许是我们的读者仅知的欧几里得整环的例子。下一个最著名的例子是 Gauss 整数环; 这是一个非常漂亮的环, 它在数论中有着初等却引人注目的应用 (其中一例我们将在 §6.3 中看到)。

抽象地说, 我们可以把这个环定义为

$$\mathbb{Z}[i] := \frac{\mathbb{Z}[x]}{(x^2 + 1)};$$

我们将验证 $\mathbb{Z}[i]$ 是欧几里得整环。

记号 $\mathbb{Z}[i]$ 由 §5.2 中的讨论 (尤其参看命题 5.7) 得到论证: $\mathbb{Z}[i]$ 可以被看作「最小的」包含 $\mathbb{Z}$ 以及 $x^2 + 1$ 的一个根的环, 也就是说, 包含 -1 的一个平方根 i 。自然嵌入

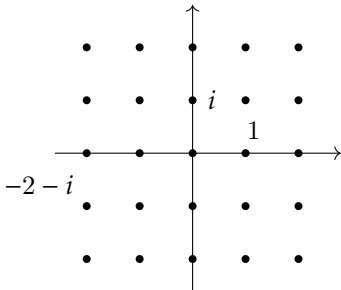
$$\frac{\mathbb{Z}[x]}{(x^2 + 1)} \subseteq \frac{\mathbb{R}[x]}{(x^2 + 1)}$$

以及把最右边的环与 $\mathbb{C}$ 等同起来 (例 III.4.8), 实现了 $\mathbb{Z}[i]$ 作为 $\mathbb{C}$ 的子环; 追溯这个嵌入可以看出, 我们也可以等价地定义

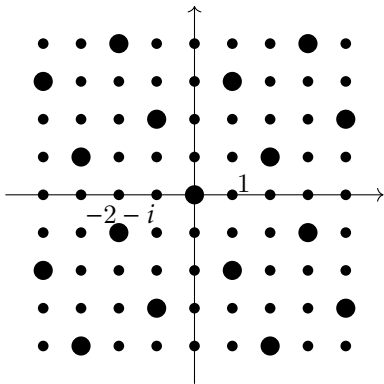
$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

²⁴这是引理 6.3 的一个特例, 而且从最大公约数的角度考虑本来就很清楚。

因此，读者应当把 $\mathbb{Z}[i]$ 想成由实部与虚部均为整数的复数所组成；它可以被称为 $\mathbb{C}$ 中的「整数格」：



这幅图格外有说服力，因为它让我们能够「看见」 $\mathbb{Z}[i]$ 中的主理想：复数乘法的简单性质表明，一个固定 $w \in \mathbb{Z}[i]$ 的倍数构成一个叠加在 $\mathbb{Z}[i]$ 上的规则格。例如，图中加粗的点



代表了 $\mathbb{Z}[i]$ 中的理想 $(-2-i)$ ：一个叠加在 $\mathbb{C}$ 中整数格之上的放大、倾斜的格。读者现在应当停止阅读，务必弄明白为什么这件事会如此干净利落地成立。

一个 Gauss 整数是复数，因此它有一个范数

$$N(a + bi) := (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2.$$

从几何上看，这是从原点到 $a + bi$ 的距离的平方。

Gauss 整数的范数是一个非负整数；因此 N 是一个函数

$$\mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{Z}^{\geq 0}.$$

引理 6.5. 函数 N 是 $\mathbb{Z}[i]$ 上的一个欧几里得赋值；此外， N 是可乘的，意即对一切 $z, w \in \mathbb{Z}[i]$ 有

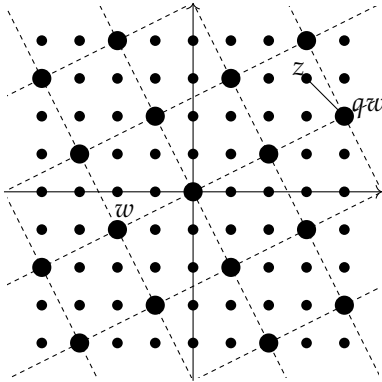
$$N(zw) = N(z)N(w).$$

证明. 可乘性是复共轭的初等性质的直接推论：

$$N(zw) = (zw)(\overline{zw}) = (z\bar{z})(w\bar{w}) = N(z)N(w).$$

要看出 N 是欧几里得赋值，我们必须说明如何在 $\mathbb{Z}[i]$ 中进行「带余除法」。从代数上做这件事并不困难，只是有点繁琐；我们将试图让读者相信，这件事实际上是肉眼可见的（然后读者可以自得其乐地去补出所需的代数计算）。

设 $z, w \in \mathbb{Z}[i]$ ，并假设 $w \neq 0$ 。理想 (w) 是一个叠加在 $\mathbb{Z}[i]$ 上的格。给定的 z 要么是这个格的一个顶点（此时 z 是 w 的倍数，于是除法 z/w 可以在 $\mathbb{Z}[i]$ 中进行，余数为 0），要么落在该格的某个「方格」内部。在后一种情形中，取该方格的任意一个顶点，也就是 w 的某个倍数 qw ，并令 $r = z - qw$ 。情形可能如下所示：



于是我们得到

$$z = qw + r,$$

而 r 的范数是 qw 与 z 之间线段的长度的平方。由于这条线段包含在一个方格之内，而方格边长的平方是 $N(w)$ ，我们就得到了

$$N(r) < N(w),$$

从而完成了证明。 □

如我们所知，作为引理 6.5 的推论，Gauss 整数环具有各种各样惊人的性质： $\mathbb{Z}[i]$ 是主理想整环，也是唯一分解整环； $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约元都是素元；最大公约数存在，并且可以通过欧几里得算法求出，等等。这些事实中的任何一条本身看上去都相当有挑战性，但它们全都是欧几里得赋值的存在性以及 §2 中一般性考虑的直接推论。

范数可乘这一事实进一步简化了对环 $\mathbb{Z}[i]$ 的分析。

引理 6.6. $\mathbb{Z}[i]$ 的可逆元是 ± 1 、 $\pm i$ 。

证明. 若 u 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的可逆元，则存在 $v \in \mathbb{Z}[i]$ 使得 $uv = 1$ 。但由可乘性， $N(u)N(v) = N(uv) = N(1) = 1$ ，所以 $N(u)$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的可逆元。这意味着 $N(u) = 1$ ，而 $\mathbb{Z}[i]$ 中范数为 1 的元素只有 ± 1 、 $\pm i$ 。结论随之成立。 $\square$

引理 6.7. 设 $q \in \mathbb{Z}[i]$ 是素元。则存在素整数 $p \in \mathbb{Z}$ 使得 $N(q) = p$ 或 $N(q) = p^2$ 。

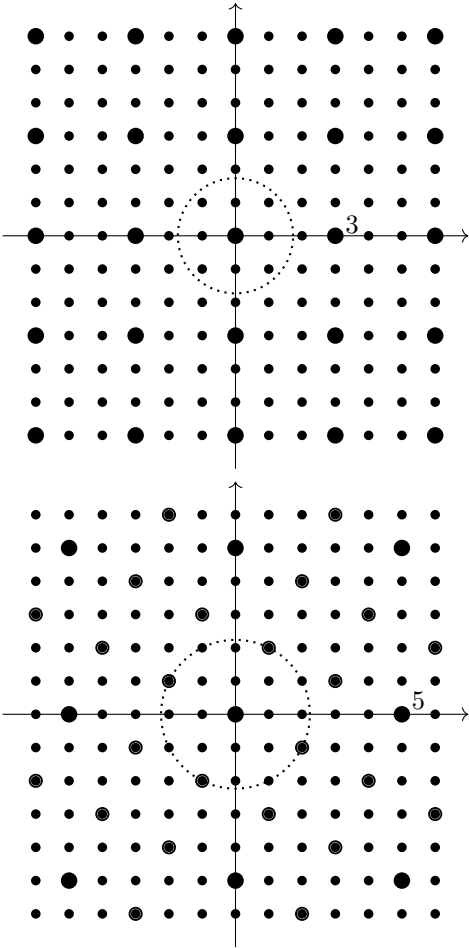
证明. 由于 q 不是可逆元， $N(q) \neq 1$ （由引理 6.6）。因此 $N(q)$ 是（整数）素数的非平凡乘积；又因为 q 在 $\mathbb{Z}[i] \supseteq \mathbb{Z}$ 中是素元， q 必定整除 $N(q)$ 的素整数因子之一；设 p 就是这个素整数。但此时在 $\mathbb{Z}[i]$ 中有 $q \mid p$ ，于是（由范数的可乘性）推出 $N(q) \mid N(p) = p^2$ 。由于 $N(q) \neq 1$ ，仅有的可能性就是 $N(q) = p$ 与 $N(q) = p^2$ ，如所断言。 $\square$

引理 6.7 中呈现的两种可能性都会出现，而进一步研究这种二分情形将是 §6.3 中结果的关键。不过我们如今已经可以「手工」算出若干情形：

例 6.8. 素整数 3 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的素元；这可以通过证明 3 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约来验证（因为 $\mathbb{Z}[i]$ 是唯一分解整环）。为此注意到，由于 $N(3) = 9$ ，3 的一个因子的范数必须是 9 的一个因子，也就是说，必须是 1、3 或 9。范数为 1 的 Gauss 整数是可逆元，而范数为 9 的 Gauss 整数是 3 的相伴元（习题 6.10）；因此 3 的非平凡因子必定范数等于 3。但 $\mathbb{Z}[i]$ 中没有这样的元素；所以 3 确实不可约。

素整数 5 不是 $\mathbb{Z}[i]$ 的素元：把我们刚才对 3 所做的论证重走一遍，我们发现 5 的一个因子应当具有范数 5，而 $2 + i$ 正是如此。事实上， $5 = (2 + i)(2 - i)$ 是 5 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的一个素因子分解。

从直观上看，所发生的事情是：3 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中生成的格不能再加细为更紧密的格，而 5 生成的格则确实容许一个加细：



(这些圆圈分别代表范数为 3、5 的复数。) □

鼓励读者自己再算出若干别的例子，并试着弄清整数素数的什么性质使它在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分裂（像 5 那样，而不像 3）。但这应当在读下去之前完成！

6.3 Fermat 关于平方和的定理

一旦用我们关于环的知识武装起来，再对 $\mathbb{Z}[i]$ 稍作摆弄，就会教给我们关于 $\mathbb{Z}$ 的某些新东西——这是「明智地使用推广胜过蛮力」所取得成功的一个美丽而著名的例子。

首先，让我们把始于引理 6.7 的那圈思路补完整。称一个素整数 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分裂，如果它不是 $\mathbb{Z}[i]$ 的素元；我们在例 6.8 中已经看到，5 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分裂，而 3 不分裂。

引理 6.9. 正的素整数 $p \in \mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分裂，当且仅当它是 $\mathbb{Z}$ 中两个平方数之和。

证明. 首先假设 $p = a^2 + b^2$ ，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ 。则在 $\mathbb{Z}[i]$ 中有

$$p = (a + bi)(a - bi),$$

且 $N(a \pm bi) = a^2 + b^2 = p \neq 1$ ，所以这两个因子都不是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的可逆元（引理 6.6）。因此 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不可约，从而不是素元。

反之，假设 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中不是不可约的：则它有一个不可约因子 $q \in \mathbb{Z}[i]$ ，而 q 不是 p 的相伴元。由于 $q \mid p$ ，由范数的可乘性有 $N(q) \mid N(p) = p^2$ ，因此 $N(q) = p$ ，因为 q 与 p 不相伴（故 $N(q) \neq p^2$ ）而 q 不是可逆元（故 $N(q) \neq 1$ ）。若 $q = a + bi$ ，则我们得到

$$p = N(q) = a^2 + b^2,$$

这验证了 p 是两个平方数之和，从而完成了证明。 □

于是，2 分裂（因为 $2 = 1^2 + 1^2$ ），

$$5 = 1^2 + 2^2, \quad 13 = 2^2 + 3^2, \quad 17 = 1^2 + 4^2$$

也分裂；而

$$3, \quad 7, \quad 11, \quad 19, \quad 23$$

若看作 $\mathbb{Z}[i]$ 的元素则仍然是素元。

下一个谜题如下：还有什么别的东西把第一列中的素数同第二列中的素数区分开来？同样，尚不知道答案的读者应当停下来，试着提出一个猜想，然后证明那个猜想！在你自己尝试之前，不要读下一个陈述²⁵！

引理 6.10. 正的奇素整数 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分裂，当且仅当它模 4 同余于 1。

²⁵ 我们想说明的一点是：这些事实并不困难，而一个认真的读者确实有能力自己发现并证明它们。这极其引人注目：我们正走向的那个定理由 Fermat 于 1640 年陈述而未加证明，并且不得不等待大约一百年才被严格证明（由 Euler，使用「无穷递降法」）。使用 Gauss 整数的证明归功于 Dedekind，又不得不等待了另外一百年。教训当然是：现代代数工具是我们的技能的一个巨大放大器。

证明. 问题在于 p 作为 $\mathbb{Z}[i]$ 的元素是否为素元, 也就是说, $\mathbb{Z}[i]/(p)$ 是否为整环。但我们有同构

$$\frac{\mathbb{Z}[i]}{(p)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(x^2+1)}{(p)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]}{(p, x^2+1)} \cong \frac{\mathbb{Z}[x]/(p)}{(x^2+1)} \cong \frac{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]}{(x^2+1)}$$

这要归功于通常的同构定理 (其中引理 4.1 也露了一次面), 并且在语言上作了一些自由处理 (例如 (p) 表示三样不同的东西, 但愿它能通过语境自我阐明)。因此,

$$\begin{aligned} p \text{ 在 } \mathbb{Z}[i] \text{ 中分裂} &\iff \mathbb{Z}[i]/(p) \text{ 不是整环} \\ &\iff \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]/(x^2+1) \text{ 不是整环} \\ &\iff x^2+1 \text{ 在 } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x] \text{ 中不是不可约的} \\ &\iff x^2+1 \text{ 在 } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ 中有一个根} \\ &\iff \text{存在整数 } n \text{ 使得 } n^2 \equiv -1 \pmod{p}, \end{aligned}$$

而我们被归结为验证: 只要 p 是奇素数, 最后这个条件就等价于 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

为此, 回忆 (定理 IV.6.10) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的乘法群 G 是循环群; 设 $g \in G$ 是 G 的一个生成元。由于假定 p 是奇数, $p-1$ 是偶数, 设为 2ℓ : 于是 g 的阶为 $|G| = 2\ell$ 。另外, 用 $\underline{n}$ 表示整数 n 模 (p) 的类。由于 g 是 G 的生成元, 对每个整数 n 都存在整数 m 使得 $\underline{n} = g^m$ 。

类 $\underline{-1}$ 生成 G 的唯一一个 2 阶子群 (唯一性来自循环群的子群分类, 命题 II.6.11); 由于 g^ℓ 也生成同一个子群, 我们有

$$g^\ell = \underline{-1}.$$

因此, 取 $\underline{n} = g^m$, 我们看到 $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$ 当且仅当 $g^{2m} = g^\ell$, 也就是说, 当且仅当

$$2m \equiv \ell \pmod{2\ell}.$$

总结起来, $\exists n \in \mathbb{Z}$ 使得 $n^2 \equiv -1 \pmod{p}$, 当且仅当 $\exists m \in \mathbb{Z}$ 使得 $2m \equiv \ell \pmod{2\ell}$ 。而这显然成立当且仅当 ℓ 是偶数, 也就是说, 当且仅当 $(p-1) = 2\ell$ 是 4 的倍数, 也就是说, 当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$; 证毕。 $\square$

把引理 6.9 与引理 6.10 放在一起, 就得到下面这个漂亮的一次数论陈述:

定理 6.11 (Fermat). 正的奇素数 $p \in \mathbb{Z}$ 是两个平方数之和, 当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 。

注 6.12. Lagrange 证明了 (1770 年) 每个正整数都是四个平方数之和。证明这一点的一种方式与定理 6.11 的证明不无相似: 它归结为分析 (整数) 素数在一个环中的分裂; 这里 $\mathbb{Z}[i]$ 的角色由一个「整四元数」环来担任。 $\square$

读者应当停下来注意, 定理 6.11 的陈述中没有提到 UFD、欧几里得整环、复数、循环群等等, 尽管它的证明中使用了这些工具中的一大批。这当然就是推广者的梦想: 建立一套抽象机器, 使有趣的事实变得(几乎)显然——没有这套机器, 这些事实要么极其神秘, 要么需要 Fermat 级别的聪明才智才能被理解。

习题

- 6.1. 如下推广关于两个理想的中国剩余定理。设 I, J 是交换环 R 中的理想; 证明存在 R -模的正合序列

$$0 \longrightarrow I \cap J \longrightarrow R \xrightarrow{\varphi} \frac{R}{I} \times \frac{R}{J} \longrightarrow \frac{R}{I+J} \longrightarrow 0$$

其中 φ 是自然映射。(另外, 解释为什么这蕴含定理 6.1 的第一部分在 $k=2$ 时的情形。)

- 6.2. 设 R 是交换环, 并设 $a \in R$ 是满足 $a^2 = a$ 的元素。证明 $R \cong R/(a) \times R/(1-a)$ 。证明 R 中的乘法赋予理想 (a) 一个环结构, 以 a 为单位元²⁶。证明作为环有 $(a) \cong R/(1-a)$ 。证明作为环有 $R \cong (a) \times (1-a)$ 。
- 6.3. 回忆(习题 3.15) 一个环 R 称为布尔环, 若对一切 $a \in R$ 都有 $a^2 = a$ 。设 R 是有限布尔环; 证明 $R \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
- 6.4. 设 R 是有限交换环, 并设 p 是整除 $|R|$ 的最小素数。设 $I_1, \dots, I_k$ 是真理想, 使得当 $i \neq j$ 时 $I_i + I_j = (1)$ 。证明 $k \leq \log_p |R|$ 。(提示: 证明 $|R|^{k-1} \leq |I_1| \cdots |I_k| \leq (|R|/p)^k$ 。)
- 6.5. 证明映射 $\mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}[x]/(2) \times \mathbb{Z}[x]/(x)$ 不是满射。
- 6.6. ▶ 设 R 是 UFD。
- 设 $a, b \in R$ 满足 $\gcd(a, b) = 1$ 。证明 $(a) \cap (b) = (ab)$ 。
 - 在推论 6.4 的假设下(但只假定 R 是 UFD), 证明函数 φ 是单射。

[§6.1]

- 6.7. ▶ 求一个多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$, 使得 $f \equiv 1 \pmod{(x^2+1)}$ 且 $f \equiv x \pmod{x^{100}}$ 。[§6.1]
- 6.8. ◻ 设 $n \in \mathbb{Z}$ 是正整数, $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ 是它的素因子分解。由有限阿贝尔群的分类定理(或者, 事实上, 更简单的考虑; 参看习题 II.4.9)

$$\frac{\mathbb{Z}}{(n)} \cong \frac{\mathbb{Z}}{(p_1^{a_1})} \times \cdots \times \frac{\mathbb{Z}}{(p_r^{a_r})}$$

²⁶这是一个极不寻常的情形。注意, 按照定义 III.2.5, 若 $a \neq 1$, 这个环 (a) 不是 R 的子环, 因为 (a) 与 R 中的单位元不同。

作为阿贝尔群。

- 用 CRT 证明这事实上是一个环同构。
- 证明

$$\left(\frac{\mathbb{Z}}{(n)}\right)^* \cong \left(\frac{\mathbb{Z}}{(p_1^{a_1})}\right)^* \times \cdots \times \left(\frac{\mathbb{Z}}{(p_r^{a_r})}\right)^*$$

(回忆 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 表示 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的可逆元群)。

- 回忆 (习题 II.6.14) Euler 的 ϕ -函数 $\phi(n)$ 表示小于 n 且与 n 互素的正整数的个数。证明

$$\phi(n) = p_1^{a_1-1}(p_1-1) \cdots p_r^{a_r-1}(p_r-1).$$

[II.2.15, VII.5.19]

- 6.9. 设 I 是 $\mathbb{Z}[i]$ 的理想。证明 $\mathbb{Z}[i]/I$ 是有限的。
- 6.10. ▶ 设 $z, w \in \mathbb{Z}[i]$ 。证明：若 z 与 w 互为相伴元，则 $N(z) = N(w)$ 。证明：若 $w \in (z)$ 且 $N(z) = N(w)$ ，则 z 与 w 互为相伴元。[§6.2]
- 6.11. 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 中的不可约元素在相伴意义下为： $1+i$ ；模 4 同余于 3 的素整数；以及使 $a^2 + b^2$ 为模 4 同余于 1 的素整数的元素 $a \pm bi$ 。
- 6.12. $\neg$ 不使用任何「视觉」辅助证明引理 6.5。(提示：设 $z = a + bi$ 、 $w = c + di$ 是 Gauss 整数， $w \neq 0$ 。则 $z/w = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ 。求整数 e, f ，使得 $|e - \frac{ac+bd}{c^2+d^2}| \leq \frac{1}{2}$ 且 $|f - \frac{bc-ad}{c^2+d^2}| \leq \frac{1}{2}$ ，并令 $q = e + if$ 。证明 $|\frac{z}{w} - q| \leq \frac{1}{2}$ 。为什么这就够了?) [6.13]
- 6.13. $\neg$ 考虑集合 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$ 。
- 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是一个环，同构于 $\mathbb{Z}[t]/(t^2-2)$ 。
 - 证明由 $N(a + b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2$ 定义的函数 $N : \mathbb{Z}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Z}$ 是可乘的： $N(zw) = N(z)N(w)$ 。(参看习题 III.4.10。)
 - 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 有无穷多个可逆元。
 - 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是欧几里得整环，方法是以 N 的绝对值作为赋值。(提示：遵循与习题 6.12 相同的步骤。)

[6.14]

- 6.14. 仿照习题 6.13 的做法，证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 是欧几里得整环。(使用范数 $N(a + b\sqrt{-2}) = a^2 + 2b^2$ 。)

如果你特别有冒险精神，证明对 $d = -3, -7, -11$ ， $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ 也是欧几里得整环²⁷。(你仍然可以使用由 $N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2$ 定义的范数；注意，若

²⁷ 你大概想知道我们为什么从 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 换到 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ 。这些环是 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中的「整数环」；它们的

$d \equiv 1 \pmod{4}$, 它在 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ 上仍然是整数。)

这五个值 $d = -1, -2$, 相应地, $-3, -7, -11$, 是仅有的使 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 、相应地 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ 为欧几里得整环的值。对 $d = -19, -43, -67, -163$, 环 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ 仍然是 PID (参看 §2.4, 以及 $d = -19$ 时的习题 2.18); 不存在其它负值使 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中的整数环为 PID 这一事实, 是 Gauss 猜测的, 而直到 1966 年前后才由 Alan Baker 与 Harold Stark 证明。另外, 请记住 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 甚至不是 UFD, 这一点你已在习题 1.17 中完全靠自己证明过了。

- 6.15. 给出一个 (使用模算术的) 初等证明, 证明: 若整数 n 模 4 同余于 3, 则它不是两个平方数之和。
- 6.16. 证明: 若 m 与 n 是两个整数, 且两者都能写成两个平方数之和, 则 mn 也能写成两个平方数之和。
- 6.17. 设 n 是正整数。
- 证明: n 是两个平方数之和, 当且仅当它是一个 Gauss 整数 $a + bi$ 的范数。
 - 通过在 $\mathbb{Z}$ 中分解 $a^2 + b^2$ 、在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分解 $a + bi$, 证明: n 是两个平方数之和, 当且仅当 n 的每个满足 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的整数素因子 p 在 n 中以偶次幂出现。
- 6.18. $\neg$ Lagrange 四平方定理的证明中有一个要素是下面这个结果, 它可以用完全初等的手段证明。设 $p > 0$ 是奇素数。则存在整数 n , $0 < n < p$, 使得 np 可以写成 $1 + a^2 + b^2$, 其中 a, b 是两个整数。按如下方式证明这个结果:
- 证明数 a^2 , $0 \leq a \leq (p-1)/2$, 表示 $(p+1)/2$ 个互不相同的模 p 同余类。
 - 对形如 $-1 - b^2$, $0 \leq b \leq (p-1)/2$ 的数证明同样的事。
 - 现在利用鸽笼原理得出结论。

[6.21]

- 6.19. $\neg$ 设 $\mathbb{I} \subseteq \mathbb{H}$ 是形如 $\frac{a}{2}(1 + i + j + k) + bi + cj + dk$ (其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$) 的四元数 (参看习题 III.1.12) 的集合。
- 证明 $\mathbb{I}$ 是四元数环的一个 (非交换的) 子环。
 - 证明整四元数 $w \in \mathbb{I}$ 的范数 $N(w)$ (习题 III.2.5) 是整数, 且 $N(w_1 w_2) = N(w_1)N(w_2)$ 。
 - 证明 $\mathbb{I}$ 在 $\mathbb{I}$ 中恰有 24 个可逆元: $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k$, 以及 $\frac{1}{2}(\pm 1 \pm i \pm j \pm k)$ 。
 - 证明 $\mathbb{I}$ 中每个 w 都是某个元素 $a + bi + cj + dk \in \mathbb{I}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{Z}$) 的相

形式取决于 d 模 4 的类。对它们的研究是代数数论的一块基石。

伴元。

环 $\mathbb{I}$ 称为整四元数环。[6.20, 6.21]

6.20. $\neg$ 设 $\mathbb{I}$ 如习题 6.19。证明 $\mathbb{I}$ 具有欧几里得整环的大部分良好性质，尽管它是非交换的。

- 设 $z, w \in \mathbb{I}, w \neq 0$ 。证明 $\exists q, r \in \mathbb{I}$ 使得 $z = qw + r$ ，其中 $N(r) < N(w)$ 。(这有点棘手；如果你不得不作弊去别处查找，也不必太难过。)

- 证明 $\mathbb{I}$ 中每个左理想都具有 $\mathbb{I}w$ 的形式，其中 $w \in \mathbb{I}$ 。

- 证明：不全为零的任意 $z, w \in \mathbb{I}$ 都有 $\mathbb{I}$ 中的一个「最大右公约数」(greatest common right-divisor) d ，其形如 $\alpha z + \beta w$ ，其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{I}$ 。[6.21]

6.21. 证明 Lagrange 关于四平方的定理。使用习题 6.19 与 6.20 中的记号。

- 设 $z \in \mathbb{I}$ 与 $n \in \mathbb{Z}$ 。证明： $\mathbb{I}$ 中 z 与 n 的最大右公约数为 1，当且仅当 $\mathbb{Z}$ 中 $(N(z), n) = 1$ 。(若 $\alpha z + \beta n = 1$ ，则 $N(\alpha)N(z) = N(1 - \beta n) = (1 - \beta n)(1 - \bar{\beta}n)$ ，其中 $\bar{\beta}$ 由把 i, j, k 的系数变号得到。展开，并推出 $(N(z), n) \mid 1$ 。)
- 对奇素整数 p ，利用习题 6.18 得到一个整四元数 $z = 1 + ai + bj$ ，使得 $p \mid N(z)$ 。证明 z 与 p 有一个右公约数，它既不是可逆元，也不是 p 的相伴元。
- 称 $w \in \mathbb{I}$ 是不可约的，若 $w = \alpha\beta$ 蕴含 α 与 β 中至少有一个是可逆元。证明素整数在 $\mathbb{I}$ 中不是不可约的。推出每个正素整数都是某个整四元数的范数。
- 证明每个正整数都是某个整四元数的范数。
- 最后，利用习题 6.19 的最后一条，推出每个正整数都可以写成四个完全平方数之和。

第 VI 章

线性代数

在若干科学分支中,「代数」意即「线性代数」: 研究向量空间与线性映射, 也就是研究环 R 上的模范畴在 R 为域这一非常特殊的情形 (而且人们常常把注意力限制在非常特殊的域上, 例如 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$)。

这将是本章的主要主题之一。不过, 我们要强调: 在域上能做的许多事情, 事实上在不太特殊的环上也能做。事实上我们将论证, 把一般理论在整环上展开, 会让我们于域上工作时产生极其宝贵的工具: 最重要的例子是元素在域中的矩阵的标准形, 它将成为主理想整环上有限生成模的分类的一个推论而得到。

在本章正文 (但不一定在习题中) 里, R 一律表示整环; 大部分理论都可以毫无重大困难地推广到任意交换环¹。

§1 自由模再探

1.1 R -Mod

关于模的一般性讨论见 §III.5。 R 上的模是一个阿贝尔群 M , 并附带一个 R 在它上面的作用。 $r \in R$ 对 $m \in M$ 的作用记作 rm : 这里有一种偏向左模的记号倾向 (但由于 R 交换, 左模与右模的区分在此无关紧要)。模的定义公理告诉我们, 对一切 $r_1, r_2, r \in R$ 与 $m, m_1, m_2 \in M$,

- $(r_1 + r_2)m = r_1m + r_2m$,
- $1m = m$ 且 $(r_1r_2)m = r_1(r_2m)$,
- $r(m_1 + m_2) = rm_1 + rm_2$ 。

环 R 上的模构成范畴 $R\text{-Mod}$, 我们在第 III 章已经遇到过它。这个范畴反映了 R 的微妙而重要的性质, 我们将试图揭示其中的一些特征。作为初步的近似,

¹交换性的假设非常方便, 因为它让我们能够把左模与右模的概念等同起来; 而整环有分式域这一事实则简化了许多论证。读者应当牢记: 本章的许多结果都可以推广到更一般的环。

我们考察 $R\text{-Mod}$ 的「全子范畴」(参看习题 I.3.8), 其对象是自由模, 其中的态射是 $R\text{-Mod}$ 中的普通态射, 即 R -线性的群同态。

本章前几节的目标是给出这个子范畴的一个非常明确的描述: 对于有限生成自由模, 这可以借助元素在 R 中的矩阵来完成。在本章后面我们将会看到, 矩阵也可以用来描述重要的几类非自由模。

1.2 线性无关与基

请读者复习 §III.6.3 中给出的自由 R -模的定义: $F^R(S)$ 表示一个 R -模, 它包含给定的集合 S , 并且对于「从 S 出发的集合映射的存在性」具有泛性质。我们证明过 (断言 III.6.3), 以「 S 的每个元素对应一个分量」的方式构造的模 $R^{\oplus S}$ 给出了 $F^R(S)$ 的一个显式实现。

本小节的要点将是: 对于合宜的环 R , 集合 S 可以从自由模 $F^R(S)$ 「抽象地」恢复出来²。例如, 由此容易推出 $R^m \cong R^n$ 当且仅当 $m = n$; 这是 (有限生成的) 自由模范畴确实容许一个简单描述的第一个迹象。

我们的主要工具将是著名的线性无关子集与基这两个概念。在定义这些概念时很容易不精确。为了避免明显的陷阱, 我们将对指标集族 (参看 §I.2.2) 给出定义, 也就是对从 (非空的) 指标集 I 到给定模 M 的函数 $i: I \rightarrow M$ 给出定义。读者应当把 i 想成对 M 的元素的一种选取, 并且允许对应于 $\alpha \in I$ 的元素 $m_\alpha \in M$ 未必两两不同。

回忆一下, 对一切集合 I 都有标准的单射 $j: I \rightarrow F^R(I)$, 并且任意函数 $i: I \rightarrow M$ 都唯一确定一个 R -模同态 $\varphi: F^R(I) \rightarrow M$, 使得图

$$\begin{array}{ccc} F^R(I) & \xrightarrow{\varphi} & M \\ j \uparrow & \nearrow i & \\ I & & \end{array}$$

交换: 这正是 $F^R(I)$ 所满足的泛性质。

定义 1.1. 称指标集族 $i: I \rightarrow M$ 是线性无关的, 若 φ 是单射; 否则称 i 是线性相关的。称 i 生成 M , 若 φ 是满射。 $\square$

换一种稍显凌乱、但或许更常见的说法: M 的元素组成的指标集族 $S = \{m_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是线性无关的, 如果唯一消失的线性组合

$$\sum_{\alpha \in I} r_\alpha m_\alpha = 0$$

²若 R 不交换, 则这未必成立。

是通过取 $r_\alpha = 0$ (对一切 $\alpha \in I$) 而得到的; 否则 S 线性相关。指标集族生成 M , 如果 M 的每个元素都可以对 r_α 的某种选取写成 $\sum_{\alpha \in I} r_\alpha m_\alpha$ 。(作为记号上的提醒/警告, 请牢记: 在模中只有有限和才有定义; 因此在这个语境中记号 $\sum$ 表示有限和。在普通模中写 $\sum_{\alpha \in I} m_\alpha$ 时, 人们默认除有限多个 $\alpha \in I$ 之外的所有 m_α 都是 0 。)

在定义 1.1 中使用指标集族, 处理了诸如「 m 与 m 线性相关, 因为 $1 \cdot m + (-1) \cdot m = 0$ 」这样显然的特殊情形: 若 $i: I \rightarrow M$ 本身不是单射, 那么 φ 必定不是单射 (由图的交换性与 j 的单射性), 因此在这种情形下 i 是线性相关的。由于这一事实, 线性无关的 $i: I \rightarrow M$ 这一数据就相当于对 M 的互不相同的元素的 (一种特殊的) 选取; 把 I 的元素与 M 中相应的元素等同起来, 这种诱惑在历史上无法抗拒, 并且本质上无害。因此, 人们常说 M 的线性相关/线性无关子集。我们将遵从这一惯例; 读者应当仔细解析各种陈述, 并纠正可能出现的明显不精确之处。

Zorn 引理的一个简单应用表明, 每个模都有极大线性无关子集。事实上, 它给出了下面这个方便地更强的陈述:

引理 1.2. 设 M 是 R -模, $S \subseteq M$ 是线性无关子集。则存在 M 的包含 S 的极大线性无关子集。

证明. 考虑由 M 的包含 S 的线性无关子集组成的族 $\mathcal{S}$, 按包含关系排序。由于 S 线性无关, $\mathcal{S} \neq \emptyset$ 。由 Zorn 引理, 只需验证 $\mathcal{S}$ 中的每个链都有上界。的确, 包含 S 的一族线性无关子集所组成的链, 其并也是线性无关的: 因为任何线性相关关系都只涉及有限多个元素, 而这些元素必定全部属于该链中的某一个子集。□

注 1.3. 这个陈述事实上已知等价于选择公理; 因此, 以这种或那种形式使用 Zorn 引理是无法回避的。□

注意单元素集 $\{2\} \subseteq \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的一个「极大线性无关子集」, 但它并不生成 $\mathbb{Z}$ 。一般地, 生成是一个额外的要求, 这引出了基的定义。

定义 1.4. 指标集族 $B \rightarrow M$ 是一个基, 如果它生成 M 并且线性无关。□

同样, 人们常把基说成模 M 的「子集」; 由于一切 $b \in B$ 的像必定是互不相同的元素, 这是相当无害的。当 B 有限 (或者无论如何可数) 时, 指标集族所携带的额外信息可以通过把 B 的元素排序来编码; 为了强调这一点, 人们谈论有序基。

基必然是极大线性无关子集, 也是极小生成子集; 这在每个环上都成立。而使域上的模 (即向量空间) 如此特殊的, 是其逆命题也成立。

无论如何, 只有非常特殊的模才容许有基:

引理 1.5. R -模 M 是自由的, 当且仅当它容许有一个基。事实上, $B \subseteq M$ 是基, 当且仅当自然同态 $R^{\oplus B} \rightarrow M$ 是同构。

证明. 这由定义 1.1 立即得到: 若 $B \subseteq M$ 线性无关并且生成 M , 则相应的同态 $R^{\oplus B} \rightarrow M$ 既单射又满射。反之, 若 $\varphi: R^{\oplus B} \rightarrow M$ 是同构, 则 B 与 M 的一个子集等同起来, 该子集生成 M (因为 φ 是满射) 并且线性无关 (因为 φ 是单射)。□

由引理 1.5, 自由模 M 的一个基 B 的选取, 相当于一个同构 $R^{\oplus B} \cong M$ 的选取; 届时 (例如在 §2.2 中) 这将是一个重要的观察。

一旦为自由模 M 选定了基 B , 每个元素 $m \in M$ 都可以唯一地写成线性组合

$$m = \sum_{b \in B} r_b b$$

其中 $r_b \in R$ 。一如既往, 请记住在任何这样的表达式中, 除有限多个之外的所有系数 r_b 都是 0。

1.3 向量空间

引理 1.5 就足以证明那个基本的观察: 域上的模必然是自由模。回忆一下, 域 k 上的模称为 k -向量空间 (例 III.5.5)。向量空间的元素称为 (惊不惊喜!) 向量, 而域的元素称为³标量。

由引理 1.5, 证明向量空间是自由模归结为证明它们容许有基; 引理 1.2 又把问题归结为下面这一点:

引理 1.6. 设 $R = k$ 是域, V 是 k -向量空间。设 B 是 V 的极大线性无关子集; 则 B 是 V 的基。

同样, 这应当与环上的情形相对照: $\{2\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大线性无关子集, 但它不是基。

证明. 设 $v \in V$ 、 $v \notin B$ 。由 B 的极大性, $B \cup \{v\}$ 不是线性无关的; 因此存在 $c_0, \dots, c_t \in k$ 以及 (互不相同的) $b_1, \dots, b_t \in B$ 使得

$$c_0 v + c_1 b_1 + \cdots + c_t b_t = 0,$$

³这个术语也常用于任意环上的自由模。

其中并非所有 $c_0, \dots, c_t$ 都等于 0。现在, $c_0 \neq 0$: 否则我们会得到 B 的元素之间的一个线性相关关系。由于 k 是域, c_0 是可逆元; 但此时

$$v = (-c_0^{-1}c_1)b_1 + \cdots + (-c_0^{-1}c_t)b_t,$$

这证明 v 在 B 的张成中。于是 B 生成 V , 这正是所需要的。 $\square$

总结起来,

命题 1.7. 设 $R = k$ 是域, V 是一个 k -向量空间。设 S 是 V 中向量的一个线性无关集。则存在 V 的一个基 B 包含 S 。

特别地, V 作为 k -模是自由的。

证明. 把引理 1.2、引理 1.5 与引理 1.6 放在一起即可。 $\square$

我们也可以从生成集的「镜像」观点来审视这一情形:

引理 1.8. 设 $R = k$ 是域, V 是一个 k -向量空间。设 B 是 V 的一个极小生成集; 则 B 是 V 的一个基。

每个生成 V 的集合都包含 V 的一个基。

证明. 习题 1.6。 $\square$

引理 1.8 在更一般的环上也不成立 (习题 1.5)。再强调一次: 在域上 (而不在一般环上), 向量空间的子集 B 是基 $\iff$ 它是极大线性无关子集 $\iff$ 它是极小生成集。

1.4 从 $F^R(B)$ 重构 B

我们已经准备好从相应的自由模 $F^R(B)$ 出发「重构」集合 B (只到双射为止!)。这就是为向量空间的维数概念、或者更一般地为自由模的秩概念提供依据的结果。我们再一次证明一个略强的陈述。

命题 1.9. 设 R 是整环, M 是一个自由 R -模。设 B 是 M 的一个极大线性无关子集, S 是一个线性无关子集。则⁴ $|S| \leq |B|$ 。

特别地, 整环上的自由模的任意两个极大线性无关子集都有相同的基数。

⁴这里 $|A|$ 表示集合 A 的基数, 我们希望读者对这个概念已经熟悉。读者即使只考虑 B 、 S 都是有限集的情形也不会损失太多; 但正如论证所表明的, 这一事实对「无穷维空间」同样成立。

证明. 通过取分式域, 整环上的一般情形很容易化归为域上向量空间的情形; 参见习题 1.7. 于是我们可以假定 $R = k$ 是域, $M = V$ 是 k -向量空间。

我们要证明存在一个单射 $j: S \hookrightarrow B$, 而这可以通过一个归纳过程来完成, 即用 S 的元素「逐个」替换 B 的元素。为此, 设 $\leq$ 是 S 上的一个良序, 设 $v \in S$, 并假定我们已对所有满足 $w < v$ 的 $w \in S$ 定义了 j 。设 B' 是把 B 中所有 $j(w)$ ($w < v$) 替换为 w 所得到的集合, 并 (归纳地) 假定 B' 仍是 V 的一个极大线性无关子集。于是我们断言: 可以这样定义 $j(v) \in B$, 使得

- 对一切 $w < v$ 都有 $j(v) \neq j(w)$;
- 把 B' 中的 $j(v)$ 替换为 v 所得到的集合 B'' 仍是极大线性无关子集。

(超限) 归纳法 (断言 V.3.2) 于是表明 j 在 S 上有定义并且是单射, 这正是所需要的。

为验证我们的断言, 注意由于 B' 是极大线性无关集, $B' \cup \{v\}$ 线性相关 (作为指标集族⁵), 因此存在一个线性相关关系

$$(*) \quad c_0 v + c_1 b_1 + \cdots + c_t b_t = 0,$$

其中并非所有 c_i 都等于零, 并且各 b_i 在 B' 中互不相同。必有 $c_0 \neq 0$ (因为 B' 线性无关); 同时, 那些 $c_i \neq 0$ 的 b_i 也必不全是 S 的元素 (因为 S 线性无关)。于是不失一般性, 我们可以假定 $c_1 \neq 0$ 且 $b_1 \in B' \setminus S$ 。这保证了对一切 $w < v$ 都有 $b_1 \neq j(w)$; 我们令 $j(v) = b_1$ 。

现在只剩下验证: 把 B' 中的 b_1 替换为 v 所得到的集合 B'' 是极大线性无关子集。但利用 (*) 把

$$v = -c_0^{-1} c_1 b_1 - \cdots - c_0^{-1} c_t b_t,$$

写出来, 这就是「 B' 是极大线性无关子集」这一事实的一个简单推论。进一步的细节留给读者。 $\square$

例 1.10. $\mathbb{C}[x]$ 的不可数子集必定线性相关。事实上, $\mathbb{C}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 上有一个可数基: 例如 $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$ 。 $\square$

推论 1.11. 设 R 是整环, A, B 是集合。则

$$F^R(A) \cong F^R(B) \iff \text{存在一个双射 } A \cong B.$$

证明. 习题 1.8。 $\square$

⁵这顾及了 v 「已经」属于 B' 的可能性。在此情形下, 读者可以验证, 我们将要描述的过程给出 $j(v) = v$ 。

注 1.12. 我们从引理 1.2 中已经知道, 可以把每个线性无关子集 S 「补充」成一个极大的。命题 1.9 的证明中所使用的论证表明, 我们实际上可以借助一个给定的极大线性无关子集的元素来做这件事。□

注 1.13. 作为推论 1.11 的一个特例, 我们看到: 若 R 是整环, 则 $R^m \cong R^n$ 当且仅当 $m = n$ 。这说明整环满足「IBN (Invariant Basis Number, 基数的唯一性) 性质」。

说来也许奇怪, 这个看似显然的事实对任意环并不成立: 例如, 一个无穷维向量空间的自同态环就不满足 IBN 性质。另一方面, 整环其实有点要求过高: 所有交换环都满足 IBN 性质 (习题 1.11)。

考虑这件事的一种方式: 有限生成自由模的范畴 (比方说在整环上) 被 $\mathbb{Z}^{\geq 0}$ 「分类»: 在同构意义下, 对每个非负整数都恰好有一个有限生成自由模。于是, 描述这个范畴的任务就归结为描述对应于两个给定非负整数的对象之间的同态; 这件事将在 §2.1 中完成。□

作为命题 1.9 的结果的一个副产品, 我们现在可以给出下面这个重要的定义。

定义 1.14. 设 R 是整环。自由 R -模 M 的秩, 记作 $\text{rk}_R M$, 是 M 的一个极大线性无关子集的基数。向量空间的秩称为维数, 记作 $\dim_k V$ 。□

这个定义实际上将在适当的时候、在 §5.3 中被采用于更一般的有限生成模。

固定域上的有限维向量空间构成一个范畴。由于向量空间是自由模 (命题 1.7), 推论 1.11 表明两个有限维向量空间同构, 当且仅当它们有相同的维数。

如果上下文允许, 下标 R 、 k 常被省略。但要注意, 例如把复数看成实向量空间时, 我们有 $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, 而 $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$ 。所以需要有一些小心。

命题 1.9 告诉我们, 自由 R -模 M 的每个线性无关子集 S 的基数都必须小于 $\text{rk}_R M$ 。类似地, 每个生成集的基数都必须大于秩。事实上,

命题 1.15. 设 R 是整环, M 是一个自由 R -模; 假设 M 由 S 生成: $M = \langle S \rangle$ 。则 S 包含 M 的一个极大线性无关子集。

证明. 由习题 1.7, 我们可以假定 R 是域且 $M = V$ 是向量空间。使用 Zorn 引理得到 S 的一个线性无关子集 $B \subseteq S$, 它在 S 的所有子集中是极大的。像引理 1.6 的证明中那样论证可知 S 在 B 的张成中, 于是 B 生成 V 。因此 B 是基, 从而是 V 的一个极大线性无关子集, 这正是所需要的。□

注 1.16. 我们又一次使用了从整环过渡到它的分式域的技巧。论证的第二部分在任意整环上都不成立, 因为整环上的极大线性无关子集一般不是生成集。

把关于任意交换环上的模的问题化归为向量空间的另一个标准方法是模去一个极大理想；参看习题 1.9 及随后各题。□

习题

- 1.1. $\neg$ 证明 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间同构。(特别地, $(\mathbb{R}, +)$ 与 $(\mathbb{C}, +)$ 作为群同构。) [II.4.4]
- 1.2. $\neg$ 证明习题 III.1.4 中所列的集合都是 $\mathbb{R}$ -向量空间, 并计算它们的维数。[1.3]
- 1.3. 证明 $\mathfrak{su}_2(\mathbb{C}) \cong \mathfrak{so}_3(\mathbb{R})$ 作为 $\mathbb{R}$ -向量空间。(由习题 1.2 的维数计算来看, 这是直接的, 而且并不特别有趣。然而, 这两个空间可以分别视为 $SU_2(\mathbb{C})$ 、 $SO_3(\mathbb{R})$ 在 I 处的切空间; 你在习题 II.8.9 中构造的满同态 $SU_2(\mathbb{C}) \rightarrow SO_3(\mathbb{R})$ 诱导出一个更「有意义」的同构 $\mathfrak{su}_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathfrak{so}_3(\mathbb{R})$ 。你能找出这个同构吗?)
- 1.4. 设 V 是域 k 上的一个向量空间。 V 上的一个 Lie 括号是一个运算 $[\cdot, \cdot]: V \times V \rightarrow V$, 使得
 - $(\forall u, v, w \in V), (\forall a, b \in k),$

$$[au + bv, w] = a[u, w] + b[v, w], \quad [w, au + bv] = a[w, u] + b[w, v],$$

- $(\forall v \in V), [v, v] = 0,$
- 并且 $(\forall u, v, w \in V), [[u, v], w] + [[v, w], u] + [[w, u], v] = 0。$

(这条公理称为 *Jacobi* 恒等式。) 赋有一个 Lie 括号的向量空间称为 *Lie* 代数。定义给定域上 Lie 代数的范畴。证明下列各条:

- 在 Lie 代数 V 中, 对一切 $u, v \in V$ 都有 $[u, v] = -[v, u]$ 。
 - 若 V 是一个 k -代数 (定义 III.5.7), 则 $[v, w] := vw - wv$ 定义了 V 上的一个 Lie 括号, 从而 V 自然地成为一个 Lie 代数。
 - 这使 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ 、 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 成为 Lie 代数。习题 III.1.4 中所列的集合都是 Lie 代数, 其 Lie 括号由 $\mathfrak{gl}$ 诱导而来。
 - $\mathfrak{su}_2(\mathbb{C})$ 与 $\mathfrak{so}_3(\mathbb{R})$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的 Lie 代数同构。
- 1.5. $\triangleright$ 设 R 是整环。证明或反驳下列各条:
 - 自由 R -模的每个线性无关子集都可以补充成一个基。
 - 自由 R -模的每个生成子集都包含一个基。
 [§1.3]
 - 1.6. $\triangleright$ 证明引理 1.8。[§1.3]

1.7. ▶ 设 R 是整环, $M = R^{\oplus A}$ 是自由 R -模. 设 K 是 R 的分式域, 并把 M 按显然的方式视为 $V = K^{\oplus A}$ 的子集. 证明: 子集 $S \subseteq M$ 在 M 中 (在 R 上) 线性无关, 当且仅当它在 V 中 (在 K 上) 线性无关. 由此断定 M 的秩 (作为

R -模) 等于 V 的维数 (作为 K -向量空间). 证明: 若 S 在 R 上生成 M , 则它在 K 上生成 V . 逆命题成立吗? [§1.4]

1.8. ▶ 由命题 1.9 推出推论 1.11. [§1.4]

1.9. ▶ 设 R 是交换环, M 是一个 R -模. 设 $\mathfrak{m}$ 是 R 中的一个极大理想, 使得 $\mathfrak{m}M = 0$ (即对一切 $r \in \mathfrak{m}$ 、 $m \in M$ 都有 $rm = 0$). 用自然的方式在 M 上定义一个 $R/\mathfrak{m}$ 上的向量空间结构. [§1.4]

1.10. ◻ 设 R 是交换环, $F = R^{\oplus B}$ 是 R 上的一个自由模. 设 $\mathfrak{m}$ 是 R 的一个极大理想, $k = R/\mathfrak{m}$ 是商域. 证明: 作为 k -向量空间有 $F/\mathfrak{m}F \cong k^{\oplus B}$. [1.11]

1.11. ▶ 证明交换环满足 IBN 性质. (用命题 V.3.5 与习题 1.10.) [§1.4]

1.12. 设 V 是域 k 上的一个向量空间, $R = \text{End}_{k\text{-vect}}(V)$ 是它的自同态环 (参看习题 III.5.9). (注意 R 一般不是交换的.)

- 证明 $\text{End}_{k\text{-vect}}(V \oplus V) \cong R^4$ 作为 R -模.
- 证明: 若 $V = k^{\oplus \mathbb{N}}$, 则 R 不满足 IBN 性质.

(注意: 若 $V = k^{\oplus \mathbb{N}}$, 则 $V \cong V \oplus V$.)

1.13. ◻ 设 A 是一个阿贝尔群, 使得 $\text{End}_{\text{Ab}}(A)$ 是一个特征为 0 的域. 证明 $A \cong \mathbb{Q}$. (提示: 证明 A 带有一个 $\mathbb{Q}$ -向量空间结构; 它的维数必定是多少?) [IX.2.13]

1.14. ◻ 设 V 是一个有限维向量空间, $\varphi: V \rightarrow V$ 是向量空间的同态. 证明存在一个整数 n , 使得

$$\ker \varphi^{n+1} = \ker \varphi^n \quad \text{且} \quad \text{im } \varphi^{n+1} = \text{im } \varphi^n.$$

证明当 V 是无限维时这两条断言都可能不成立. [1.15]

1.15. 考虑习题 1.14 中的问题在有限秩自由 R -模 F 上的版本, 其中 R 是一个不是域的整环. 设 $\varphi: F \rightarrow F$ 是 R -模同态.

R 的什么性质能立即保证当 $n \gg 0$ 时有 $\ker \varphi^{n+1} = \ker \varphi^n$?

证明存在一个 R -模同态 $\varphi: F \rightarrow F$, 使得对一切 $n \geq 0$ 都有 $\text{im } \varphi^{n+1} \subsetneq \text{im } \varphi^n$.

1.16. ◻ 设 M 是环 R 上的一个模. M 的一个有限合序列 (如果它存在的话) 是一个子模的递减序列

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_m = \langle 0 \rangle$$

其中所有商 M_i/M_{i+1} 都是单 R -模 (参看习题 III.5.4)。列的长度是严格包含的个数。合成因子是那些商 M_i/M_{i+1} 。

证明模的 Jordan-Hölder 定理: 一个模的任意两个有限合成列都有相同的长度和相同的 (多重集意义下的) 合成因子。(改编定理 IV.3.2 的证明。)

我们称 M 有长度 m , 如果 M 容许一个长度为 m 的有限合成列。由你刚刚证明的结果, 这个概念是良定义的。[1.17, 1.18, 3.20, 7.15]

1.17. 证明 k -向量空间 V 作为 k 上的模有有限长度 (参看习题 1.16), 当且仅当它是有限维的; 并证明此时它的长度等于它的维数。

1.18. 设 M 是一个长度为 m 的有限长度 R -模 (参看习题 1.16)。

- 证明 M 的每个子模 N 都有有限长度 $n \leq m$ 。(改编命题 IV.3.4 的证明。)
- 证明子模的「降链条件」(d.c.c.) 在 M 中成立。(对长度作归纳。)
- 证明: 若 R 是一个不是域的整环, F 是一个自由 R -模, 则 F 有有限长度当且仅当它是 0-模。

1.19. 设 k 是域, $f(x) \in k[x]$ 是任意多项式。证明存在 $f(x)$ 的一个倍式, 其中所有非零单项式的指数都是素整数。(例如: 对 $f(x) = 1 + x^5 + x^6$,

$$\begin{aligned} (1 + x^5 + x^6)(2x^2 - x^3 + x^5 - x^8 + x^9 - x^{10} + x^{11}) \\ = 2x^2 - x^3 + x^5 + 2x^7 + 2x^{11} - x^{13} + x^{17}. \end{aligned}$$

) (提示: $k[x]/(f(x))$ 是有限维 k -向量空间。)

1.20. $\neg$ 设 A, B 是集合。证明自由群 $F(A), F(B)$ (§II.5) 同构, 当且仅当存在一个双射 $A \cong B$ 。(对于有趣的那个方向: 回忆 $F(A) \cong F(B) \implies F^{ab}(A) \cong F^{ab}(B)$, 由习题 II.7.12。)把这习题 II.7.13 的结果推广到可能无限的集合 A, B 。[II.5.10]

§2 自由模的同态 I

2.1 矩阵

正如 §1 中所指出的, 推论 1.11 相当于整环上自由模的一个分类: 若 F 是自由模, 则存在一个集合 A (在双射的意义下确定) 使得 $F \cong R^{\oplus A}$ 。这样的同构的选择与 F 的一个基的选择恰恰是同一件事 (引理 1.5)。

这既是好消息, 也是坏消息。好消息是: 若 F_1, F_2 是自由模, 则必定能够完全用相应的集合 A_1, A_2 (满足 $F_1 \cong R^{\oplus A_1}, F_2 \cong R^{\oplus A_2}$) 来「理解」 ${}^6\text{Hom}_R(F_1, F_2)$ 。也就是说, $R\text{-Mod}$ 中的这个态射集可以与 $\text{Hom}_R(R^{\oplus A_1}, R^{\oplus A_2})$ 等同起来。

⁶为了记号简便, 我们将把 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$ 记作 $\text{Hom}_R(M, N)$; 这非常常见, 而且不太可能引起混淆。

坏消息是, 这个等同 $\text{Hom}_R(F_1, F_2) \cong \text{Hom}_R(R^{\oplus A_1}, R^{\oplus A_2})$ 不是「典范的」, 因为它依赖于所选的同构 $F_1 \cong R^{\oplus A_1}$ 、 $F_2 \cong R^{\oplus A_2}$, 也就是说, 依赖于基的选择。因此我们将不得不做些工作来处理这种含糊性 (在 §2.2 中)。

本小节的主旨是处理好消息, 也就是描述 $\text{Hom}_R(R^{\oplus A_1}, R^{\oplus A_2})$ 。当这些自由模是有限生成时, 这件事可以做得特别方便, 而这也正是我们将要更仔细分析的情形。另外回忆一下 (来自 §III.5.2): 范畴 $R\text{-Mod}$ 的一个优良特性是, 两个 R -模之间的态射集 $\text{Hom}_R(M, N)$ 本身就自然地是一个 R -模。于是任务就是尽可能地显式描述⁷

$$\text{Hom}_R(R^n, R^m)$$

作为 R -模, 这里 $m, n \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ 是任意选取的。

这件事将借助元素在 R 中的矩阵来完成。我们相信读者熟悉 $m \times n$ 矩阵的一般概念; 我们在前几章给出的例子中偶尔用过矩阵, 它们也出现在若干习题中。一个元素在 R 中的 $m \times n$ 矩阵无非就是 R 的 mn 个元素的一个选取。通常把这些元素排成一个由 m 行 n 列组成的阵列:

$$(r_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & r_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 $r_{ij} \in R$ 。对任意给定的 m, n , 元素在 R 中的 $m \times n$ 矩阵的集合 $\mathcal{M}_{m,n}(R)$ 在逐分量加法⁸

$$(a_{ij}) + (b_{ij}) := (a_{ij} + b_{ij})$$

下是一个阿贝尔群 (参看例 II.1.5); 事实上它是一个 R -模, 其作用为

$$r(a_{ij}) := (ra_{ij})$$

其中 $r \in R$ 。从这个观点看, $m \times n$ 矩阵的集合无非就是 R -模 R^{mn} 的一个副本。

然而, 这些集合上还有其它有趣的运算。若 $A = (a_{ik})$ 是一个 $m \times p$ 矩阵, $B = (b_{kj})$ 是一个 $p \times n$ 矩阵, 则可以定义 A 与 B 的乘积为

$$A \cdot B = (a_{ik}) \cdot (b_{kj}) := \left(\sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \right);$$

⁷我们现在把前几章中记作 $R^{\oplus n}$ 的东西写作 R^n 。这有一点语言滥用, 但排印起来更方便。

⁸注意我们将略去给出指标范围的额外下标, 把 $(r_{ij})_{i=1,\dots,m, j=1,\dots,n}$ 写作 (r_{ij}) : 这些下标很刺眼, 而上下文通常使这些信息成为多余的。

这个运算（显然）对加法满足分配律，并且与 R -模结构相容。要验证它是结合的只是稍微麻烦一点点，也就是说：若 A 、 B 、 C 分别是 $m \times p$ 、 $p \times q$ 、 $q \times n$ 的矩阵，则

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C).$$

读者应当不难重构这一事实的证明（习题 2.2）。

特别地，在 $n \times n$ 方阵的集合 $\mathcal{M}_n(R)$ 上我们有一个二元运算，这个运算是结合的、对 $+$ 满足分配律的，并且有单位元

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

（即单位矩阵，记作 I_n ）。也就是说， $\mathcal{M}_n(R)$ 是一个环（例 III.1.6），事实上还是一个 R -代数（习题 2.3）。除了非常特殊的情形（例如 $n = 1$ ）之外，这个环不是交换的。

$n \times 1$ 型的矩阵称为列 n -向量； $1 \times m$ 型的矩阵称为行 m -向量，理由显而易见。自由 R -模 R^n 的一个元素无非就是 R 的 n 个元素的一个选取，而我们如果愿意，可以把这些元素排成行向量或列向量；标准的选择是把它们表示成列向量：

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in R^n.$$

我们将用 $\mathbf{e}_i$ 表示 R^n 的「标准基」的元素：

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n v_j \mathbf{e}_j.$$

元素 $v_j \in R$ 是 $\mathbf{v}$ 的「分量」。

把 R^n 的元素解释为列向量, 我们可以用一个 $m \times n$ 矩阵通过左乘作用于 R^n : 若 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{v} \in R^n$ 是一个列向量, 则乘积是 R^m 中的一个列向量:

$$A \cdot \mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1n}v_n \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{2n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \cdots + a_{mn}v_n \end{pmatrix} \in R^m.$$

引理 2.1. 对一切元素在 R 中的 $m \times n$ 矩阵 A :

- 由 $\varphi(\mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{v}$ 定义的函数 $\varphi: R^n \rightarrow R^m$ 是 R -模的同态。
- 每个 R -模同态 $R^n \rightarrow R^m$ 都由一个唯一的 $m \times n$ 矩阵以这种方式确定。

证明. 第一点直接由上面回忆的矩阵乘法的初等性质得到: 对一切 $r, s \in R, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in R^n$,

$$\varphi(r\mathbf{v} + s\mathbf{w}) = A \cdot (r\mathbf{v} + s\mathbf{w}) = rA \cdot \mathbf{v} + sA \cdot \mathbf{w} = r\varphi(\mathbf{v}) + s\varphi(\mathbf{w}),$$

这正是所需要的。

对于第二点, 设 $\varphi: R^n \rightarrow R^m$ 是 R -模的同态; 设 a_{ij} 是 $\varphi(\mathbf{e}_j)$ 的第 i 个分量, 于是

$$\varphi(\mathbf{e}_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

于是 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 并且对每个 $\mathbf{v} \in R^n$, 若其分量为 v_j , 则

$$\begin{aligned} A \cdot \mathbf{v} &= \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1n}v_n \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{2n}v_n \\ \vdots \\ a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \cdots + a_{mn}v_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n \begin{pmatrix} a_{1j}v_j \\ a_{2j}v_j \\ \vdots \\ a_{mj}v_j \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n v_j \varphi(\mathbf{e}_j) \\ &= \varphi\left(\sum_{j=1}^n v_j \mathbf{e}_j\right) = \varphi(\mathbf{v}), \end{aligned}$$

这正是所需要的。由非零矩阵诱导出的同态显然是非平凡的; 这说明与同态 φ 相伴的矩阵 A 由 φ 唯一确定。 $\square$

读者应当试着记住引理 2.1 的证明中把矩阵 A 与同态 φ 对应起来的配方： A 的第 j 列就是列向量 $\varphi(\mathbf{e}_j)$ 。这些向量的集合确定了 φ ——因为一个同态由它在一组生成元上的作用确定。

引理 2.1 给出了所许诺的 $\text{Hom}_R(R^n, R^m)$ 的显式描述：

推论 2.2. 引理 2.1 中引入的对应给出 R -模的同构

$$\mathcal{M}_{m,n}(R) \cong \text{Hom}_R(R^n, R^m).$$

证明. 读者将验证该对应是 R -模的双射同态；由习题 III.5.12，这就足够了。 $\square$

这是非常好的消息，而且还会变得更好。不要忘记 $R\text{-Mod}$ 是一个范畴；也就是说，我们可以复合态射。因此，有一个函数⁹

$$\text{Hom}_R(R^p, R^m) \times \text{Hom}_R(R^n, R^p) \rightarrow \text{Hom}_R(R^n, R^m),$$

把 (φ, ψ) 映射到 $\varphi \circ \psi$ ；另一方面，矩阵乘法给出一个函数

$$\mathcal{M}_{m,p}(R) \times \mathcal{M}_{p,n}(R) \rightarrow \mathcal{M}_{m,n}(R),$$

把 (A, B) 映射到 $A \cdot B$ 。也就是说，我们有一个图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{m,p}(R) \times \mathcal{M}_{p,n}(R) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{m,n}(R) \\ \sim \downarrow & & \sim \downarrow \\ \text{Hom}_R(R^p, R^m) \times \text{Hom}_R(R^n, R^p) & \longrightarrow & \text{Hom}_R(R^n, R^m) \end{array}$$

其中竖直的映射（由推论 2.2 中得到的同构）诱导而来。

引理 2.3. 这个图交换。也就是说，对应于复合 $\varphi \circ \psi$ 的矩阵是分别对应于 φ 与 ψ 的矩阵之积。

证明. 这直接由矩阵乘法的结合律得到：对 $\mathbf{v} \in R^n$ 以及 $A \in \mathcal{M}_{m,p}(R)$ 、 $B \in \mathcal{M}_{p,n}(R)$ ，

$$A \cdot (B \cdot \mathbf{v}) = (A \cdot B) \cdot \mathbf{v};$$

也就是说， B 与 A 的相继作用等价于 $A \cdot B$ 的作用。 $\square$

⁹这里我们相对于定义 I.3.1 中所用的约定，把左边各 Hom 集的顺序做了反转。

下面是这一情形的总结。给定一个整环 R ，我们可以如下构造一个「玩具范畴」：令 $\mathbb{Z}^{\geq 0}$ 为对象集，并定义态射集 $\text{Hom}(n, m)$ 为矩阵的集合 $\mathcal{M}_{m,n}(R)$ ，复合由矩阵乘法给出（参看习题 I.3.6）。于是我们已经验证了：这个玩具范畴「本质上等同于」有限生成自由 R -模与 R -模同态构成的范畴¹⁰。

例如，凭借命题 1.7，若 $R = k$ 是域，则 $R\text{-Mod} = k\text{-Vect}$ 完全由自由 k -模组成。我们刚刚描述的玩具范畴是有限维 k -向量空间范畴的一幅忠实快照。

2.2 基变换

是时候处理坏消息了。

自由模只定义到同构为止，正如任何满足泛性质的结构一样。把一个自由模写成直和 $R^{\oplus A}$ 相当于做出一个具体实现的选择。正如我们在 §1.2 末尾所指出的，由引理 1.5，这个选择等价于该模的一个基的选择。

用矩阵表示自由模的同态所付出的代价是，这个对应依赖于基的选择：我们说它不是典范的。能够追踪这一选择是至关重要的。对于有限生成自由模，这同样归结为一个矩阵的作用，我们接下来就会看到。

设 F 是一个自由模，并为 F 选择两个基 A, B ；假定 F 是有限生成的，从而 A, B 是有限集，并且进一步 $|A| = |B| (= \text{rk } F)$ ，这由命题 1.9 可知。这两个基对应于两个同构

$$R^{\oplus A} \xrightarrow{\varphi} F, \quad R^{\oplus B} \xrightarrow{\psi} F.$$

于是

$$R^{\oplus A} \xrightarrow{\psi^{-1} \circ \varphi} R^{\oplus B}$$

是一个同构，它如引理 2.1 中所见对应于一个矩阵；我们可以把这个矩阵称为 N_A^B 。确切地说， N_A^B 的第 j 列是 A 的第 j 个元素的像，视作 $R^{\oplus B}$ 中的列向量。也就是说，令¹¹

$$A = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r), \quad B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_r),$$

我们有 $N_A^B = (n_{ij})_{\substack{i=1, \dots, r \\ j=1, \dots, r}}$ ，其中

$$\psi^{-1} \circ \varphi(\mathbf{a}_j) = \sum_{i=1}^r n_{ij} \mathbf{b}_i.$$

¹⁰读者不应当太认真地对待这一陈述：我们把所有同构于给定的自由模的自由模都彼此等同了起来，这是一个相当激进的操作。我们将在例 VIII.1.8 中更正式地考察这一情形。

¹¹把基的元素排序是方便的，例如因为这样我们就可以谈论基的「第 j 个元素」。因此我们使用了「元组」记号。

这个等式是在 $R^{\oplus B}$ 中写出的；在实践中，人们把基向量 $\mathbf{a}_j$ 、 $\mathbf{b}_i$ 看作 F 的向量，因此会简单地写成

$$\mathbf{a}_j = \sum_{i=1}^r n_{ij} \mathbf{b}_i,$$

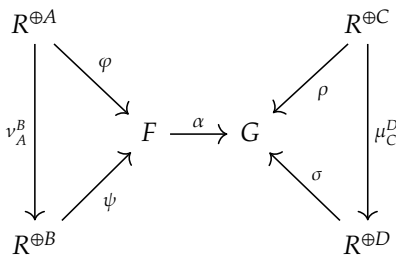
也就是说， F 中相应的等式。

定义 2.4. 矩阵 N_A^B 称为基变换矩阵。 □

由于它表示一个同构，基变换矩阵必定是可逆矩阵。

据我们所知，关于这个矩阵的记号并没有公认的约定；无论如何，我们都会觉得试图记住任何这样的约定是徒劳的。任何记号的选择都会带来一套令人愉快的「计算」：例如，上面给出的定义立刻蕴含 $N_B^A = (N_A^B)^{-1}$ 以及 $N_C^B N_A^B = N_A^C$ 。以我们的经验，任何这样的操作只要把同构明确写出来就立刻清楚了，所以不需要任何约定。

例如，让我们算出基变换对一个同态 $\alpha : F \rightarrow G$ 的矩阵表示的作用。处理所需操作的图是



设 N_A^B 是 $\nu_A^B = \psi^{-1} \circ \varphi$ 的矩阵，如上，并设 M_C^D 是 $\mu_C^D = \sigma^{-1} \circ \rho$ 的矩阵。

为 F 选择基 A 、为 G 选择基 C 。则代表 α 的矩阵将是对应于

$$\rho^{-1} \circ \alpha \circ \varphi : R^{\oplus A} \rightarrow R^{\oplus C}$$

的矩阵 P 。另一方面，如果我们为 F 选择基 B 、为 G 选择基 D ，那么我们用对应于

$$\sigma^{-1} \circ \alpha \circ \psi : R^{\oplus B} \rightarrow R^{\oplus D}$$

的矩阵 Q 来表示 α 。

现在，

$$\sigma^{-1} \circ \alpha \circ \psi = (\mu_C^D \circ \rho^{-1}) \circ \alpha \circ (\varphi \circ (\nu_A^B)^{-1}) = \mu_C^D \circ (\rho^{-1} \circ \alpha \circ \varphi) \circ (\nu_A^B)^{-1},$$

而由引理 2.3, 这表明

$$Q = M_C^D \cdot P \cdot (N_A^B)^{-1} = M_C^D \cdot P \cdot N_B^A.$$

这当然并不令人惊讶: 从一个表示成 $\mathbf{b}$ 的线性组合的向量出发, N_A^B 把它变成 $\mathbf{a}$ 的组合; P 作用于它, 给出它在 α 下的像并表示成 $\mathbf{c}$ 的组合; 而 M_C^D 把它变成 $\mathbf{d}$ 的组合。这恰恰完成了 Q 的任务, 理当如此。

总结这一讨论,

命题 2.5. 设 $\alpha: F \rightarrow G$ 是有限生成自由模的同态并设 P 是相对于 F 与 G 的任意一组基代表它的矩阵。则相对于任何其它一组基代表 α 的矩阵, 恰好就是所有形如

$$M \cdot P \cdot N$$

的矩阵, 其中 M 与 N 是可逆矩阵。

定义 2.6. 若两个矩阵 $P, Q \in M_{m,n}(R)$ (在允许选择基的意义下) 表示同一个自由模同态 $R^n \rightarrow R^m$, 则称它们是等价的。□

这显然是一个等价关系。确切地说, 「抽象的」同态 $\alpha: F \rightarrow G$ 与其说是由一个矩阵表示的, 不如说是由关于这个关系的整个等价类表示的。命题 2.5 给出了矩阵等价的一个计算解释: P 与 Q 等价, 当且仅当存在可逆的 M 与 N 使得 $Q = MPN$ 。

2.3 初等变换与 Gauss 消元法

现在的想法是利用命题 2.5, 如下: 给定两个自由模之间的同态 $\alpha: F \rightarrow G$, 在 F 与 G 中找到「特殊的」基, 使得 α 的矩阵取一个特别方便的形式。也就是说, 关于定义 2.6 中引入的关系, 在每个等价类中寻找一个特别方便的矩阵。

为此, 我们可以从 F 与 G 中随机的基出发, 用一个矩阵 P 表示 α , 然后 (由命题 2.5) 在 P 的右边和左边乘以可逆矩阵, 以便把 P 化成最适合我们需要的形式。

还有一种更具体的方式, 可以从计算的角度处理等价问题。考虑可以在矩阵 P 上施行的以下三种「初等 (行/列) 变换」:

- 交换 P 的两行 (或两列);
- 把另一行 (相应地, 列) 的倍数加到某一行 (相应地, 列) 上;
- 把 P 的某一整行 (或整列) 的所有元素乘以 R 的一个可逆元。

命题 2.7. 设两个矩阵 $P, Q \in M_{m,n}(R)$ 。若 Q 可以由 P 经过一串初等变换得到, 则 P 与 Q 等价。

证明. 为看出初等变换产生等价的矩阵, 只须 (由命题 2.5) 把它们表示成在左边或右边¹²乘以可逆矩阵。事实上, 这些变换可以通过适当地乘以「把单位矩阵施行同一变换所得到的矩阵」来实现。例如, 在左边乘以

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

会交换一个 $4 \times n$ 矩阵的第二行与第四行; 在右边乘以

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

会把一个 $m \times 3$ 矩阵的第三列加上第一列的 c 倍。勤勉的读者会把这一讨论形式化, 并证明所有这些矩阵确实都是可逆的 (习题 2.5)。 $\square$

与初等变换相对应的矩阵称为**初等矩阵**。若命题 2.7 是一个「当且仅当」的陈述, 任意环上的线性代数就会简单得多。这就归结为如下问题: 是否每个可逆矩阵都可以写成初等矩阵的乘积, 也就是说, 初等矩阵是否生成「一般线性群」。

定义 2.8. 环 R 上的第 n 个一般线性群, 记作 $GL_n(R)$, 是 $M_n(R)$ 中可逆元构成的群, 也就是元素在 R 中的可逆 $n \times n$ 矩阵构成的群。 $\square$

关于这个概念, 前面已经简短地提到过; 参看例 II.1.5 以及前几章中的若干习题。

初等矩阵是 $GL_n(R)$ 的元素; 事实上, 初等矩阵的逆 (当然) 仍是初等矩阵。下面这个观察读者肯定以这样或那样的形式已经知道; 鉴于前面的考虑, 它说的是: 定义 2.6 中引入的关系在域上得到了很好的控制。

命题 2.9. 设 $R = k$ 是域, $n \geq 0$ 是整数。则 $GL_n(k)$ 由初等矩阵生成。

于是, 两个矩阵在域上等价, 当且仅当它们由一串初等变换相联系。

¹²左乘作用于矩阵的各行; 右乘作用于矩阵的各列。

证明. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $n \times n$ 可逆矩阵。特别地, A 的第一列中有某个元素非零; 必要时施行一次行交换, 我们可以假定 a_{11} 非零。把第一行乘以 a_{11}^{-1} , 我们可以假定 $a_{11} = 1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

把第一行的 $(-a_{21})$ 倍加到第二行上, 就清除了 $(2, 1)$ 位置的元素。对所有行施行类似的变换之后, 我们可以假定第一列中唯一的非零元素就是 $(1, 1)$ 位置的元素:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

类似地, 把第一列的 $(-a_{12})$ 倍加到第二列上, 就清除了 $(1, 2)$ 位置的元素。对所有列施行这一变换, 就把矩阵约化为如下形式

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & A' \end{array} \right),$$

其中 A' 表示一个 (显然可逆的) $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵¹³。

把这一过程重复施行于 A' 以及随后更小的矩阵上, 就把 A 约化为单位矩阵 I_n 。换言之, I_n 可以由 A 经过一串初等变换得到:

$$I_n = M \cdot A \cdot N,$$

其中 M 与 N 是初等矩阵的乘积。但此时

$$A = M^{-1} \cdot N^{-1}$$

本身也是初等矩阵的乘积, 这就给出了所要的结论。 □

¹³ 竖直与水平的分隔线提醒读者: 矩阵的这些区块本身也是矩阵; 这种记号称为分块矩阵。

注意, 沿用前一个证明中的记号, $A^{-1} = N \cdot M$; 因此, 证明中所说明的过程可以用来计算一个矩阵的逆 (另参看习题 3.5)。

当只对矩阵的各行施行时, 用初等变换对矩阵所作的化简称为 *Gauss* 消元法。这对应于把给定矩阵在左边乘以一个初等矩阵的乘积, 而为了把任意可逆方阵约化为单位矩阵, 这样做就足够了 (习题 2.15)。

我们会不太严谨地把同时包含列变换与行变换的、更为剧烈的过程也称为「*Gauss* 消元法」; 这与我们关注等价而不是「行等价」的着眼点一致。把它施用于任意长方形矩阵, 这一过程给出如下结果:

命题 2.10. 在域上, 每个 $m \times n$ 矩阵都等价于形如

$$\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

的矩阵 (其中 $r \leq \min(m, n)$, 而「0」表示大小适当的零矩阵)。

命题 2.10 中所展示的那种类型的不同的矩阵是不等价的 (例如可以通过秩的考虑看出; 参看 §3.3)。因此, 命题 2.10 描述了域上矩阵的全部等价类, 并表明: 对任意给定的 m, n , 这样的类实际上只有有限多个 (在域上!)。

2.4 欧几里得整环上的 *Gauss* 消元法

只要足够小心, *Gauss* 消元法可以在每个欧几里得整环上施行。一个 2×2 的例子就应当足以说明一般情形: 设

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(R),$$

其中 R 是欧几里得整环, 欧几里得赋值为 N 。必要时交换行和/或列之后, 我们可以假定 $N(a)$ 是矩阵中所有元素的赋值的最小值。带余除法给出

$$b = aq + r,$$

其中 $r = 0$ 或 $N(r) < N(a)$ 。把第一列的 $(-q)$ 倍加到第二列上, 产生矩阵

$$\begin{pmatrix} a & r \\ c & d - qc \end{pmatrix}.$$

若 $r \neq 0$, 从而 $N(r) < N(a)$, 我们就重新开始, 并重新排列行与列, 使得 $(1, 1)$ 位置的元素具有最小的赋值。这一过程可以重复, 但在有限多步之后, $(1, 2)$ 位置的

元素必定会消失：因为赋值都是非负整数，而每次迭代都使 $(1, 1)$ 位置元素的赋值减小。

同一程序的平凡变体会同样清除 $(2, 1)$ 位置的元素，产生一个矩阵

$$\begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & f \end{pmatrix}.$$

现在（这是最巧妙的部分）我们断言可以假定 e 在 R 中整除 f ，没有余式。事实上，否则我们可以把第二行加到第一行上，

$$\begin{pmatrix} e & f \\ 0 & f \end{pmatrix},$$

并从这个新矩阵重新开始。同样，所有变换的效果都是使 $(1, 1)$ 位置元素的赋值减小，所以在最后有限多步之后，我们必须达到条件 $e \mid f$ 。

读者会在一般情形下饶有兴致地描述这一过程。最终结果就是下面这个有用的注记：

命题 2.11. 设 R 是欧几里得整环， $P \in M_{m,n}(R)$ 。则 P 等价于形如¹⁴

$$\left(\begin{array}{cc|c} d_1 & 0 & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & d_r & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 \end{array} \right)$$

的矩阵，其中 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ 。

这称为矩阵的 *Smith* 标准形。

命题 2.11 足以在欧几里得整环上证明我们的主要目标之一的一个弱形式（主理想整环上有限生成模的分类定理）；这一点希望过一会儿就会清楚，但读者马上就可以通过把命题 2.11 与有限阿贝尔群的分类对照思考而获得所需的洞见（习题 2.19）。

注 2.12. 作为前面种种考虑的推论，并像命题 2.9 的证明中那样论证，我们看到：若 R 是欧几里得整环，则 $\mathrm{GL}_n(R)$ 由初等矩阵生成。读者可能会以为，在处理 Gauss 消元法时的一些小聪明可以把这一点推广到更一般的环上，但这走不了太远：存在主理想整环 R 的例子，使得 $\mathrm{GL}_n(R)$ 不由初等矩阵生成。

¹⁴这里 $r \leq \min(m, n)$ ，右下角的 0 表示一个零 $(m-r) \times (n-r)$ 矩阵，等等。

另一方面,一些小聪明确实能够对元素在某个主理想整环中的任意矩阵产生 Smith 标准形:一个好的最大公约数的存在足以把上面勾勒的程序加以改编(但可能需要比初等行、列变换更多的东西)。我们将在 §5 中对这个问题采取直接的进路。□

习题

2.1. 证明:由形如

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ r & 1 \end{pmatrix}$$

的矩阵组成的 $M_2(R)$ 的子集在矩阵乘法下构成一个群,并且同构于 $(R, +)$ 。

2.2. ▶ 证明矩阵乘法是结合的。[§2.1]

2.3. ▶ 证明 $M_n(R)$ 与 $\text{Hom}_R(R^n, R^n)$ 都以自然的方式是 R -代数,并且推论 2.2 中的双射 $\text{Hom}_R(R^n, R^n) \cong M_n(R)$ 是 R -代数的同构。(参看习题 III.5.9。)特别地,若矩阵 M 对应于同态 $\varphi: R^n \rightarrow R^n$,则 M 在 $M_n(R)$ 中可逆,当且仅当 φ 是同构。[§2.1, §3.2, §6.1]

2.4. 证明推论 2.2。

2.5. ▶ 给出一个形式论证,证明命题 2.7。[§2.3]

2.6. $\neg$ 元素在域中的矩阵处于行阶梯形,若

- 它的非零行都在零行上方,且
- 每一行最左边的非零元为 1,并且它严格地位于上一行最左边非零元的右侧。

该矩阵进一步处于简化行阶梯形,若

- 每一行最左边的非零元是其所在列中唯一的非零元。

行阶梯形矩阵中最左边的非零元称为主元。

证明:元素在域中的任意矩阵都可以通过一系列对行的初等变换化为简化阶梯形。(这才是更确切地称为 Gauss 消元法的东西。)[2.7, 2.9]

2.7. $\neg$ 设 M 是元素在域中且处于简化行阶梯形的矩阵(习题 2.6)。证明:若行向量 $\mathbf{r}$ 是 M 的非零行的线性组合 $\sum a_i \mathbf{r}_i$,则 a_i 等于 $\mathbf{r}$ 在对应于 M 的第 i 行主元的位置上的分量。由此推出 M 的非零行线性无关。[2.9]

2.8. $\neg$ 若对某个可逆矩阵 P 有 $M = PN$,则称两个矩阵 M 、 N 行等价。证明这确实是一个等价关系,并且元素在域中的两个矩阵行等价,当且仅当其中一个可以由另一个经过一系列对行的初等变换得到。[2.9, 2.12]

- 2.9. $\neg$ 设 k 是域, 并考虑 $m \times n$ 矩阵的集合 $\mathcal{M}_{m,n}(k)$ 上的行等价 (习题 2.8)。证明每个等价类恰含一个处于简化行阶梯形 (习题 2.6) 的矩阵。(提示: 为证明唯一性, 用反证法。设 M 、 N 是不同而彼此行等价的简化行阶梯形矩阵; 假定它们是在具有该性质的矩阵中列数最少的。若 M 与 N 首次出现差异的列是第 k 列, 利用最小性证明可以假定 M 、 N 具有形式

$$\left(\begin{array}{c|c} I_{k-1} & * \\ \hline 0 & * \end{array} \right) \quad \text{或} \quad \left(I_{k-1} \mid * \right).$$

利用习题 2.7 得出矛盾。)

与给定矩阵 M 行等价的唯一简化行阶梯形矩阵称为 M 的简化阶梯形。[2.11]

- 2.10. $\triangleright$ 矩阵 M 的行空间是其各行的张成; M 的列空间是其列的张成。证明行等价的矩阵具有相同的行空间与同构的列空间。[2.12, §3.3]
- 2.11. 设 k 是域, $M \in \mathcal{M}_{m,n}(k)$ 。证明 M 的各行张成的空间的维数等于 M 的简化阶梯形中非零行的个数 (参看习题 2.9)。
- 2.12. $\neg$ 设 k 是域, 并考虑 $\mathcal{M}_{m,n}(k)$ 上的行等价 (习题 2.8)。由习题 2.10, 行等价的矩阵具有相同的行空间。证明反过来, 对 k^n 的每个维数 $\leq m$ 的子空间, $\mathcal{M}_{m,n}(k)$ 中恰有一个行等价类。[2.13, 2.14]
- 2.13. $\neg$ 固定向量空间中给定维数的子空间的集合称为 *Grassmann 簇*。在习题 2.12 中, 你构造了 k^n 的 r 维子空间的 *Grassmann 簇* 与具有 n 列、 r 个非零行的简化行阶梯形矩阵的集合之间的双射。
对于 $r = 1$, *Grassmann 簇* 称为射影空间。对向量空间 V , 相应的射影空间 $\mathbb{P}V$ 是 V 中「直线」(1 维子空间) 的集合。对 $V = k^n$, $\mathbb{P}V$ 可以记作 $\mathbb{P}_k^{n-1}$; 若从上下文清楚, 域 k 可以省略。证明 $\mathbb{P}_k^{n-1}$ 可以写成一个并 $k^{n-1} \cup k^{n-2} \cup \dots \cup k^1 \cup k^0$, 并「几何地」描述这些子集中的每一个。
于是, $\mathbb{P}^{n-1}$ 是 n 个「胞腔」¹⁵ 的并, 其中最大的一个维数为 $n-1$ (这解释了记号的选择)。同样地, 所有 *Grassmann 簇* 都可以写成胞腔的并。这些胞腔称为 *Schubert 胞腔*。
证明 k^n 的 $(n-1)$ 维子空间的 *Grassmann 簇* 容许一个与 $\mathbb{P}_k^{n-1}$ 的胞腔分解完全类似的胞腔分解。(这一现象将在习题 VIII.5.17 中解释。)[VII.2.20, VIII.4.7, VIII.5.17]
- 2.14. $\triangleright$ 证明 k^4 的 2 维子空间的 *Grassmann 簇* $\text{Gr}_k(2, 4)$ 是 6 个 *Schubert 胞腔* 的并: $k^4 \cup k^3 \cup k^2 \cup k^2 \cup k^1 \cup k^0$ 。(使用习题 2.12; 列出所有可能的简化阶梯形。)[VIII.4.8]

¹⁵ 这里, 「胞腔」只是一个集合, 配有与某个 k^ℓ 的自然双射。

- 2.15. ▶ 证明元素在域中的方阵可逆，当且仅当它等价于单位矩阵，当且仅当它行等价于单位矩阵，当且仅当它的简化阶梯形是单位矩阵。[S2.3, 3.5]
- 2.16. 证明命题 2.10。
- 2.17. 证明命题 2.11。
- 2.18. 设 $\alpha: \mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^2$ 关于标准基由矩阵

$$\begin{pmatrix} -6 & 12 & 18 \\ -15 & 36 & 54 \end{pmatrix}$$

表示。求 $\mathbb{Z}^3$ 、 $\mathbb{Z}^2$ 的基，使得 α 关于它们由命题 2.11 中得到的形式的矩阵表示。

- 2.19. ▶ 再次把推论 IV.6.5 作为命题 2.11 的推论来证明。事实上, 证明更一般的事实: 每个有限生成阿贝尔群都是循环群的直和。[§II.6.3, §IV.6.1, §IV.6.3, §2.4, §4.1, §4.3]

§3 自由模的同态 II

§2 中的工作达成了描述 $\text{Hom}_R(F, G)$ 的目标, 其中 F 与 G 是有限秩自由 R -模; 正如我们已经看到的, 例如当 R 是域或欧几里得整环时, 这件事可以做得最为明确。不过我们还没有完全做完: 即便在域上, 「理解答案」——即考察 §2.3 末尾所强调的、把同态分类为有限多个类——也很重要。此外, 可逆矩阵的频繁出现使得有必要建立判据, 以判断给定的矩阵是否属于一般线性群。我们先指出同态分类的一个直接应用。

3.1 求解线性方程组

稍加思考即可看出，Gauss 消元法经由诸如命题 2.9 这样的陈述，为我们提供了在域或欧几里得整环上求解线性方程组的工具¹⁶。这是又一点似乎不值得仔细处理或费力记忆的内容：把东西仔细写出来，就应当能在需要时产生所需的工具。为描述一个典型情形，设

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad \quad \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

¹⁶当然，通过把 R 嵌入其分式域，也可以把任意整环 R 上的方程组化归为域的情形来处理。

是 m 个方程、 n 个未知量的方程组，其中 a_{ij} 、 b_i 属于欧几里得整环 R 。我们想求出 R 中的所有解 $x_1, \dots, x_n$ 。

记 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 、 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ，这相当于在矩阵方程

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

中「解出 $\mathbf{x}$ 」。

当然，若 $m = n$ 且矩阵 A 是方阵且可逆，则解可以直接写成

$$\mathbf{x} = A^{-1} \cdot \mathbf{b}.$$

这里 A^{-1} 可以通过 Gauss 消元法得到（参看命题 2.9），也可以通过行列式得到 (§3.2)。

即使对「系数矩阵」 A 不要求任何特殊性质，行与列的运算也会把它化成命题 2.11 中给出的标准形；也就是说，它将给出可逆矩阵 M 、 N ，使得

$$M \cdot A \cdot N = \left(\begin{array}{ccc|c} d_1 & & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & d_r & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array} \right),$$

记号与命题 2.11 中相同。Gauss 消元法是一个构造性的过程：看着自己如何交换/组合各行或各列，就能显式地得到 M 与 N 。现在，令 $\mathbf{y} = (y_j)$ 、 $\mathbf{c} = M\mathbf{b}$ ，则方程组

$$(M \cdot A \cdot N) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{c}$$

自己就解出来了：

$$\begin{cases} d_1 y_1 = c_1 \\ \vdots \\ d_r y_r = c_r \\ 0 = c_{r+1} \end{cases}$$

有解，当且仅当对所有 j 都有 $d_j \mid c_j$ ，且对 $j > r$ 有 $c_j = 0$ ；此外，在这种情形下 $y_j = d_j^{-1} c_j$ ($j = 1, \dots, r$)，而 $j > r$ 时 y_j 任意。由此得到 $\mathbf{y}$ ，读者可以验证 $\mathbf{x} = N\mathbf{y}$ 给出原方程组的全部解。

这类论证可以被包装成求解线性方程组的方便而显式的程序。同样，列出（或试图记住）任何这样的程序似乎都是徒劳的；更重要的是知道这类技术背后是什么，以便在需要时能够想出一个来。

无论如何，读者应当能够严格地为这类法则提供依据。其中最著名的或许要数 **Cramer 法则**（命题 3.6），它依赖于行列式，而且顺便说一句，对任何规模像样的问题在实践中基本上毫无用处。

3.2 行列式

设 $\alpha: F \rightarrow G$ 是秩相同的自由 R -模之间的同态， A 是 α 关于 F 与 G 的某组基选择的表示矩阵。由引理 2.3（参看习题 2.3）， α 是同构，当且仅当 A 是 $\mathcal{M}_n(R)$ 中的可逆元，即当且仅当它作为元素在 R 中的矩阵是可逆的。这可以通过计算 A 的行列式来检测。

定义 3.1. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(R)$ 是方阵。则 A 的行列式是元素

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)} \in R.$$

□

这里 S_n 表示 $\{1, \dots, n\}$ 上的对称群，我们把 $\sigma \in S_n$ 对 $i \in \{1, \dots, n\}$ 的作用记作¹⁷ $\sigma(i)$ ； $(-1)^\sigma$ 是置换的符号（定义 IV.4.10、引理 IV.4.12）。

读者对行列式想必已经熟悉，至少在域上如此。它们满足许多引人注目的性质；下面选列若干条：

——矩阵 A 的行列式等于它的转置 $A^t = (a_{ij}^t)$ 的行列式，后者由

$$a_{ij}^t = a_{ji}$$

对一切 i 与 j 定义（也就是说， A^t 的行是 A 的列）。的确，

$$\det A^t = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}^t = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma \prod_{i=1}^n a_{i\sigma^{-1}(i)}$$

这由 R 中乘积的交换性得到；而 σ^{-1} 与 σ 一样取遍 $\{1, \dots, n\}$ 的所有置换，并且符号相同，所以最右端的项等于 $\det A$ 。

¹⁷为了与先前对对称群的处理（例如 §IV.4）保持一致，我们本应写作 $i\sigma$ ；但那样最终会得到像「 $a_{ii\sigma}$ 」这样的东西，非常难以解析。

——若方阵 A 的两行或两列相同, 则 $\det A = 0$ 。的确, 只需对两列相同的情形验证这一点; 两行的情形可由上一条观察得到。若 A 的第 j 列与第 j' 列相等, 则 $\sigma \in S_n$ 对 $\det A$ 的贡献, 与 σ 和对换 (jj') 之积的贡献大小相等而符号相反, 故 $\det A = 0$ 。

——设 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 除至多一行外处处相同: 对一切 j 以及某个固定的 k , 当 $i \neq k$ 时 $a_{ij} = b_{ij}$ 。令 $c_{ij} := a_{ij} = b_{ij}$ ($i \neq k$), $c_{kj} := a_{kj} + b_{kj}$, 并令 $C := (c_{ij})$ 。则

$$\det(C) = \det(A) + \det(B).$$

这立刻由定义 3.1 与分配律得到。把这一观察应用于转置矩阵, 就得到关于至多沿一列不同的矩阵的类似陈述。

我们将把初等变换对行列式的影响更正式地记录下来:

引理 3.2. 设 A 是元素属于整环 R 的方阵。

- 设 A' 由交换 A 的两行或两列得到。则 $\det(A') = -\det(A)$ 。
- 设 A' 由把另一行 (列) 的一个倍数加到某一行 (列) 上得到。则 $\det(A') = \det(A)$ 。
- 设 A' 由把某一行 (列) 乘以一个元素¹⁸ $c \in R$ 得到。则 $\det(A') = c \det(A)$ 。

换言之, 初等变换对 $\det A$ 的影响, 与把 $\det A$ 乘以相应初等矩阵的行列式是一样的。

证明. 这些都本质上直接由定义 3.1 得到。例如, 交换两列相当于用一个固定的对换去修正定义中的每个 σ , 从而改变定义中 $\sum$ 的所有贡献的符号。第三点直接由分配律得到。把第三个运算与陈述之前的两个观察结合起来, 就得到第二点。细节留给读者 (习题 3.2)。 $\square$

这一观察极大地简化了行列式理论。若 $R = k$ 是域且 $P \in \mathcal{M}_n(k)$, Gauss 消元法 (命题 2.10) 表明

$$A = E_1 \cdots E_a \cdot \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) \cdot E'_1 \cdots E'_b,$$

其中 $r \leq n$, E_i, E'_j 是初等矩阵。于是引理 3.2 给出

$$\det(A) = \prod_i \det(E_i) \prod_j \det(E'_j) \det \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right).$$

¹⁸对初等变换而言, c 本应是可逆元; 这里并不需要这一限制。

(特别地, 仅当 $r = n$ 时才有 $\det A \neq 0$.) 关于行列式的有用事实可由这一注记推出。例如,

命题 3.3. 设 R 是交换环。

- 方阵 $A \in M_n(R)$ 可逆, 当且仅当 $\det A$ 是 R 中的可逆元。
- 行列式是一个同态 ${}^{19}\mathrm{GL}_n(R) \rightarrow (R^*, \cdot)$ 。更一般地, 对 $A, B \in M_n(R)$,

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \det(B).$$

R 为域时的证明. 若 $R = k$ 是域, 我们可以使用陈述之前的那些考虑。第一点化归为分块矩阵

$$\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$$

的情形, 而这对它来说是直接的。事实上, 这表明 $\det A = 0$ 当且仅当对应于 A 的线性映射 $k^n \rightarrow k^n$ 不是同构。特别地, 对一切 A, B , 我们有: $\det(AB) = 0$ 当且仅当 AB 不是同构, 当且仅当 A 或 B 不是同构, 当且仅当 $\det(A) = 0$ 或 $\det(B) = 0$ 。因此我们只需对可逆矩阵验证同态性质。可逆矩阵本身就是初等矩阵的乘积, 于是同态性质由引理 3.2 得到。□

在给出 (容易的) 到任意交换环情形的推广之前, 先记下下列显式公式是有益的。从一个给定矩阵 A 删去若干行与若干列所得到的「子矩阵」称为 A 的一个子式; 更确切地说, 这个术语指的是以这些方式得到的方子矩阵的行列式。若 $A \in M_n(R)$, 则 A 的余子式是 A 的那些 $(n-1) \times (n-1)$ 子式, 并作一个符号修正。更确切地说, 对 $A = (a_{ij})$, 我们令

$$A^{(ij)} := (-1)^{i+j} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{1j-1} & a_{1j+1} & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i-11} & a_{i-1j-1} & a_{i-1j+1} & a_{i-1n} \\ a_{i+11} & a_{i+1j-1} & a_{i+1j+1} & a_{i+1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{nj-1} & a_{nj+1} & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

引理 3.4. 沿用上述记号,

- 对一切 $i = 1, \dots, n$, $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A^{(ij)}$,

¹⁹回忆一下, $(R^*, \cdot)$ 表示 R 的可逆元群。

- 对一切 $j = 1, \dots, n$, $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij}A^{(ij)}$ 。

证明. 这是对 n 的一个简单(虽说有点繁琐)的归纳, 我们把它留给勤勉的读者。□

当然, 引理 3.4 不过是在陈述那个著名的计算行列式的策略: 按你最喜欢的那一行或那一列把它展开。这对很小的矩阵效果极好, 而对大矩阵则完全无用, 因为应用它所需的计算次数随矩阵大小的阶乘增长。从计算的角度看, 应用 Gauss 消元法并使用命题 3.3 之前的那些考虑要合理得多。

但引理 3.4 有下面这个重要的推论:

推论 3.5. 设 R 是交换环, $A \in \mathcal{M}_n(R)$ 。则

$$A \cdot \begin{pmatrix} A^{(11)} & A^{(n1)} \\ \vdots & \vdots \\ A^{(1n)} & A^{(nn)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{(11)} & A^{(n1)} \\ \vdots & \vdots \\ A^{(1n)} & A^{(nn)} \end{pmatrix} \cdot A = \det(A)I_n.$$

注意在余子式矩阵中, i 与 j 的角色发生了交换。这个矩阵称为 A 的伴随矩阵。

证明. 在右端的对角线上, 这是引理 3.4 的重述。在对角线之外, 人们计算的是(例如)

$$\sum_{j=1}^n a_{i'j}A^{(ij)}$$

其中 $i' \neq i$ 。由引理 3.4, 这等于把第 i 行换成第 i' 行所得矩阵的行列式; 所得矩阵有两行相同, 故其行列式为 0, 这正是所需要的。□

特别地, 推论 3.5 证明: 如果我们能求行列式的逆, 就能求矩阵的逆:

$$A^{-1} = \det(A)^{-1} \begin{pmatrix} A^{(11)} & A^{(n1)} \\ \vdots & \vdots \\ A^{(1n)} & A^{(nn)} \end{pmatrix};$$

只要 $\det A$ 是可逆元, 这对任意交换环都成立。实践中余子式的计算「代价高昂」, 因此在任何具体的场合, Gauss 消元法很可能是更好的选择(至少在域上如此); 参看习题 3.5。

但这条求逆公式有很好的理论意义。例如, 我们现在可以完成命题 3.3 的证明了。

交换环情形的命题 3.3 的证明. 第一点由第二点以及我们刚才看到的内容得到. 的确, 我们已经验证: 若 $\det(A)$ 是 R 中的可逆元, 则 $A \in M_n(R)$ 有逆 $A^{-1} \in M_n(R)$; 反之, 若 A 有逆 $A^{-1} \in M_n(R)$, 则

$$\det(A)\det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I_n) = 1$$

(由第二点), 从而 $\det(A^{-1})$ 是 $\det(A)$ 在 R 中的逆。

因此, 我们只需验证第二点, 即行列式的同态性质. 为了在每个 (交换) 环上验证它, 只需验证把所声称的等式写出来、对以未定元为元素的矩阵所得的「泛」恒等式. 例如, 对 $n = 2$, 陈述是

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_3 & y_4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x_1y_1 + x_2y_3 & x_1y_2 + x_2y_4 \\ x_3y_1 + x_4y_3 & x_3y_2 + x_4y_4 \end{pmatrix},$$

它翻译成恒等式

$$(x_1x_4 - x_2x_3)(y_1y_4 - y_2y_3) = (x_1y_1 + x_2y_3)(x_3y_2 + x_4y_4) - (x_1y_2 + x_2y_4)(x_3y_1 + x_4y_3);$$

由于这条恒等式在 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, y_4]$ 中成立, 它必在任何交换环中对 $x_1, \dots, y_4$ 的任何取法都成立: 的确, $\mathbb{Z}$ 在 Ring 中是始对象。

现在, 我们已经验证了同态性质在域上成立; 特别地, 它在 $\mathbb{Z}[x_{11}, \dots, x_{nn}, y_{11}, \dots, y_{nn}]$ 的分式域上成立. 由此推出它在 $\mathbb{Z}[x_{11}, \dots, x_{nn}, y_{11}, \dots, y_{nn}]$ 中确实成立, 我们便完成了证明. $\square$

把结果从域推广到任意交换环的「泛恒等式」论证是一个有用的手段, 邀请读者仔细体会它。

作为行列式 (尤其是余子式) 的一个应用, 我们现在可以回到 n 个未知数的 n 个方程构成的方程组的特殊情形

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b},$$

参看 §3.1, 其中假定 $\det A$ 是可逆元。

命题 3.6 (Cramer 法则). 设 $\det(A)$ 是可逆元, 并设 $A^{(j)}$ 是把 A 的第 j 列换成列向量 $\mathbf{b}$ 所得的矩阵. 则

$$x_j = \det(A)^{-1} \det(A^{(j)}).$$

证明. 利用引理 3.4, 按第 j 列展开 $\det(A^{(j)})$:

$$\det(A^{(j)}) = \sum_{i=1}^n A^{(ij)} b_i.$$

因此

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} &= A^{-1} \mathbf{b} = \det(A)^{-1} \begin{pmatrix} A^{(11)} & A^{(n1)} \\ \vdots & \vdots \\ A^{(1n)} & A^{(nn)} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \\ &= \det(A)^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n A^{(i1)} b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n A^{(in)} b_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det(A)^{-1} \det(A^{(1)}) \\ \vdots \\ \det(A)^{-1} \det(A^{(n)}) \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

这给出了所要的陈述。 $\square$

3.3 秩与零化度

由命题 2.10, 域上矩阵的每个等价类都有一个如下类型的代表元:

$$\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right).$$

这种类型的两个不同的 $m \times n$ 矩阵必定不等价, 原因是: 若 $\alpha: V \rightarrow W$ (这里 V 与 W 是自由模, 在本情形下即向量空间) 由这种形式的矩阵表示, 则 r 就是 α 的像的维数。因此, r 不同的矩阵不能表示同一个 α 。

这个整数 r 称为矩阵的秩, 值得花一番心思。我们将在元素取自域的矩阵的情形下讨论它, 把向更一般的环的推广留给读者 (至少目前如此)。

域 k 上矩阵 P 的列 (行) 空间是 P 的各列 (各行) 的张成。 P 的列 (行) 秩是 P 的列 (行) 空间的维数。

命题 3.7. 域上矩阵的行秩等于其列秩。

证明. 等价的矩阵有相同的秩。的确, 设 $P \in \mathcal{M}_{m,n}(k)$; P 的行空间由所有行向量

$$(a_1 \quad \cdots \quad a_m) = (v_1 \quad \cdots \quad v_m) \cdot P$$

构成, 其中各 v_i 取遍 k 。若 $Q = MPN$, 其中 M 与 N 可逆, 令 $(w_1 \quad \cdots \quad w_m) = (v_1 \quad \cdots \quad v_m) \cdot M^{-1}$; 则

$$(w_1 \quad \cdots \quad w_m) \cdot Q = (v_1 \quad \cdots \quad v_m) M^{-1} (MPN) = (a_1 \quad \cdots \quad a_m) \cdot N.$$

这表明右乘 N 把 P 的行空间（同构地，因为 N 可逆）映到 Q 的行空间；因此这两个空间有相同的维数，正如所断言。对同一论证稍作变动即可表明 P 与 Q 的列秩也一致。（参看习题 2.10。）

应用这一观察与命题 2.10，问题就化归为矩阵

$$\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right),$$

对这些矩阵有行秩 $= r =$ 列秩，从而证明了本命题。 $\square$

这一结果可以轻易地提升到任意整环 R 上的矩阵（运用把 R 嵌入其分式域的常用技巧）。

鉴于命题 3.7，我们可以干脆谈论矩阵的秩：

定义 3.8. 设 $M \in \mathcal{M}_{m,n}(k)$ 是域 k 上的矩阵。 M 的秩是其列（或等价地，行）空间的维数。 $\square$

重述命题 2.10 的一种方式：域上的矩阵在等价意义下由其秩分类。

上述考虑对于域 k 上有限维向量空间之间的线性映射 $\alpha: V \rightarrow W$ ，可以很好地翻译成更抽象的说法。利用 §III.7.1 中引入的便利语言，注意每个 α 都确定出一个向量空间的正合序列

$$0 \longrightarrow \ker \alpha \longrightarrow V \longrightarrow \operatorname{im} \alpha \longrightarrow 0.$$

定义 3.9. α 的秩，记作 $\operatorname{rk} \alpha$ ，是 $\operatorname{im} \alpha$ 的维数。 α 的零化度是 $\dim(\ker \alpha)$ 。 $\square$

断言 3.10. 设 $\alpha: V \rightarrow W$ 是有限维向量空间之间的线性映射。则

$$(\alpha \text{ 的秩}) + (\alpha \text{ 的零化度}) = \dim V.$$

证明. 设 $n = \dim V$ 、 $m = \dim W$ 。由命题 2.10，我们可以把 α 表示为如下形式的 $n \times m$ 矩阵

$$\left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right).$$

由这个表示立刻看出 $\operatorname{rk} \alpha = r$ ，而 α 的零化度为 $n - r$ ，于是便得到所陈述的结论。 $\square$

总结起来， $\operatorname{rk} \alpha$ 等于表示 α 的任何矩阵 P 的（列）秩；类似地， α 的零化度等于 P 的「 $\dim V$ 减（行）秩」。断言 3.10 是行秩与列秩相等这一事实的抽象版本。

3.4 Euler 示性数与 Grothendieck 群

尽管我们尽了最大努力，还是忍不住要把这些简单的观察推广到更一般的复形。断言 3.10 可以重述如下：

命题 3.11. 设

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

是有限维向量空间的短正合序列。则

$$\dim(V) = \dim(U) + \dim(W).$$

等价地，这相当于关系式 $\dim(V/U) = \dim(V) - \dim(U)$ 。

接着考虑有限维向量空间与线性映射的复形：

$$V_{\bullet}: 0 \longrightarrow V_N \xrightarrow{\alpha_N} V_{N-1} \xrightarrow{\alpha_{N-1}} \cdots \xrightarrow{\alpha_2} V_1 \xrightarrow{\alpha_1} V_0 \longrightarrow 0$$

(参看 §III.7.1)。于是对一切 i 都有 $\alpha_{i-1} \circ \alpha_i = 0$ 。这一条件等价于要求 $\text{im}(\alpha_{i+1}) \subseteq \ker(\alpha_i)$ ；回忆这个复形的同调定义为空间族

$$H_i(V_{\bullet}) = \frac{\ker(\alpha_i)}{\text{im}(\alpha_{i+1})}.$$

这个复形是正合的，若对一切 i 都有 $\text{im}(\alpha_{i+1}) = \ker(\alpha_i)$ ，也就是说，若对一切 i 都有 $H_i(V_{\bullet}) = 0$ 。

定义 3.12. $V_{\bullet}$ 的 Euler 示性数是整数

$$\chi(V_{\bullet}) := \sum_i (-1)^i \dim(V_i).$$

□

引进这个数的原始动机是拓扑的：在适当的位置下，这个 Euler 示性数等于对一个流形作三角剖分、再计算该三角剖分的顶点数减棱数加面数等等所得的 Euler 示性数。

下面这个简单的结果是命题 3.11 的一个直接（且非常有用）的推广：

命题 3.13. 按上述记号，

$$\chi(V_{\bullet}) = \sum_{i=0}^N (-1)^i \dim(H_i(V_{\bullet})).$$

特别地，若 $V_{\bullet}$ 正合，则 $\chi(V_{\bullet}) = 0$ 。

证明. $N = 0$ 时没有什么需要证明; $N = 1$ 时结果直接由命题 3.11 得到 (习题 3.15)。用归纳法论证: 给定复形

$$V_{\bullet}: 0 \longrightarrow V_N \xrightarrow{\alpha_N} V_{N-1} \xrightarrow{\alpha_{N-1}} \cdots \xrightarrow{\alpha_2} V_1 \xrightarrow{\alpha_1} V_0 \longrightarrow 0,$$

我们可以假定结果对「更短」的复形已知。于是考虑截断

$$V'_{\bullet}: 0 \longrightarrow V_{N-1} \xrightarrow{\alpha_{N-1}} \cdots \xrightarrow{\alpha_2} V_1 \xrightarrow{\alpha_1} V_0 \longrightarrow 0.$$

则

$$\chi(V_{\bullet}) = \chi(V'_{\bullet}) + (-1)^N \dim(V_N),$$

且

$$H_i(V_{\bullet}) = H_i(V'_{\bullet}) \quad (0 \leq i \leq N-2),$$

而

$$H_{N-1}(V'_{\bullet}) = \ker(\alpha_{N-1}), \quad H_{N-1}(V_{\bullet}) = \frac{\ker(\alpha_{N-1})}{\operatorname{im}(\alpha_N)}, \quad H_N(V_{\bullet}) = \ker(\alpha_N).$$

由命题 3.11 (参看断言 3.10),

$$\dim(V_N) = \dim(\operatorname{im}(\alpha_N)) + \dim(\ker(\alpha_N))$$

以及

$$\dim(H_{N-1}(V_{\bullet})) = \dim(\ker(\alpha_{N-1})) - \dim(\operatorname{im}(\alpha_N));$$

因此

$$\dim(H_{N-1}(V'_{\bullet})) - \dim(V_N) = \dim(H_{N-1}(V_{\bullet})) - \dim(H_N(V_{\bullet})).$$

把这一切与归纳假设

$$\chi(V'_{\bullet}) = \sum_{i=0}^{N-1} (-1)^i \dim(H_i(V'_{\bullet}))$$

结合起来, 便给出

$$\begin{aligned}
 \chi(V_\bullet) &= \chi(V'_\bullet) + (-1)^N \dim(V_N) \\
 &= \sum_{i=0}^{N-1} (-1)^i \dim(H_i(V'_\bullet)) + (-1)^N \dim(V_N) \\
 &= \sum_{i=0}^{N-2} (-1)^i \dim(H_i(V'_\bullet)) + (-1)^{N-1} (\dim(H_{N-1}(V'_\bullet)) - \dim(V_N)) \\
 &= \sum_{i=0}^{N-2} (-1)^i \dim(H_i(V_\bullet)) + (-1)^{N-1} (\dim(H_{N-1}(V_\bullet)) - \dim(H_N(V_\bullet))) \\
 &= \sum_{i=0}^N (-1)^i \dim(H_i(V_\bullet))
 \end{aligned}$$

正如所需要的那样。 □

就上面回忆的拓扑动机而言, 命题 3.13 告诉我们: 一个流形的 Euler 示性数可以计算为其同调的各秩——也就是其 Betti 数——的交错和。

走到这一步, 我们不禁要提到下一个同样朴素的推广。读者想必已经注意到, 命题 3.13 的证明中用到的唯一工具, 是命题 3.11 中建立的维数的「加性」性质: 若

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

正合, 则

$$\dim(V) = \dim(U) + \dim(W).$$

命题 3.13 是 $\dim$ 的这一条性质的形式推论。

有鉴于此, 我们可以用下面这种奇特的方式重新解释我们刚刚所做的一切。考虑有限维 k -向量空间的范畴 $k\text{-Vect}^f$ 。 $k\text{-Vect}^f$ 的每个对象 V 都确定一个同构类 $[V]$ 。设 $F(k\text{-Vect}^f)$ 是以这些同构类构成的集合为基的自由阿贝尔群; 再设 E 是由元素

$$[V] - [U] - [W]$$

生成的子群, 对一切短正合序列

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

在 $k\text{-Vect}^f$ 中。商群

$$K(k\text{-Vect}^f) := \frac{F(k\text{-Vect}^f)}{E}$$

称为范畴 $k\text{-Vect}^f$ 的 *Grothendieck* 群。 V 在 *Grothendieck* 群中确定的那个元素仍记作 $[V]$ 。

更一般地，可以对任何具有正合序列概念的范畴定义一个 *Grothendieck* 群。

每个复形 $V_\bullet$ 都确定 $K(k\text{-Vect}^f)$ 中的一个元素，即

$$\chi_K(V_\bullet) := \sum_i (-1)^i [V_i] \in K(k\text{-Vect}^f).$$

断言 3.14. 按上述记号，我们有：

- χ_K 「是一个 *Euler* 示性数」，意即它满足命题 3.13 中给出的公式：

$$\chi_K(V_\bullet) = \sum_i (-1)^i [H_i(V_\bullet)].$$

- χ_K 是一个「泛 *Euler* 示性数」，意谓如下。设 G 是阿贝尔群， δ 是一个把 G 的元素对应于每个有限维向量空间的函数，使得若 $V \cong V'$ 则 $\delta(V) = \delta(V')$ ，且 $\delta(V/U) = \delta(V) - \delta(U)$ 。对复形 $V_\bullet$ ，定义

$$\chi_G(V_\bullet) = \sum_i (-1)^i \delta(V_i).$$

则 δ 诱导出一个（唯一的）群同态

$$K(k\text{-Vect}^f) \rightarrow G,$$

把 $\chi_K(V_\bullet)$ 映到 $\chi_G(V_\bullet)$ 。

- 特别地， $\delta = \dim$ 诱导出群同态

$$K(k\text{-Vect}^f) \rightarrow \mathbb{Z},$$

使得 $\chi_K(V_\bullet) \mapsto \chi(V_\bullet)$ 。

- 这事实上是一个同构。

要让读者相信这个惊人的断言完全平凡，最好的办法是把它的证明留给读者（习题 3.16）。第一点通过改写命题 3.13 的证明而得证；第二点是泛性质的无害混合；第三点由第二点推出；最后一点则由 $\dim(k) = 1$ 以及 IBN 性质推出。

最后一点其实相当扫兴：如果这个抽象得令人赞叹的 *Grothendieck* 群原来不过是整数的一个副本，那又何必费力去定义它呢？答案当然是，这恰恰凸显出范畴 $k\text{-Vect}^f$ 有多么特殊。*Grothendieck* 群的定义可以在任何复形与正合性概念可

用的语境中给出（例如，在任意环上有限生成²⁰模的范畴中）。证明断言 3.14 的那些形式论证在任何这样的语境中都会照常进行，并为我们提供一个有用的「泛 Euler 示性数」概念。

我们将在第 IX 章回到复形与同调。

习题

3.1. 用 Gauss 消元法求方程组

$$\begin{cases} 7x - 36y + 12z = 1, \\ -8x + 42y - 14z = 2 \end{cases}$$

的所有整数解。

3.2. ▶ 给出引理 3.2 证明的细节。[§3.2]

3.3. 重做习题 II.8.8。

3.4. 形式化关于「泛恒等式」的讨论：究竟是哪些泛性质的混合，使得若一个恒等式在 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 中成立，则它对每个交换环 R 、对 $x_i \in R$ 的每种取法都在 R 上成立？（ R 的交换性是必要的吗？）

3.5. ▶ 设 A 是元素取自一个域的 $n \times n$ 可逆方阵，并考虑把单位矩阵放在 A 旁边所得的 $n \times (2n)$ 矩阵 $B = (A|I_n)$ 。对 B 作初等行变换，使 A 化为 I_n （参看习题 2.15）。证明这会把 B 变成 $(I_n|A^{-1})$ 。

（这比像 §3.2 中那样用行列式来计算矩阵的逆要高效得多。）[§2.3, §3.2]

3.6. ¬ 设 R 是交换环， $M = \langle m_1, \dots, m_r \rangle$ 是有限生成 R -模。设 $A \in \mathcal{M}_r(R)$ 是一个矩阵，使得

$$A \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

证明对一切 $m \in M$ 都有 $\det(A)m = 0$ 。（提示：用伴随矩阵相乘。）[3.7]

3.7. ¬ 设 R 是交换环， M 是有限生成 R -模，并设 J 是 R 的理想。假设 $JM = M$ 。证明存在元素 $b \in J$ 使得 $(1+b)M = 0$ 。（设 $m_1, \dots, m_r$ 是 M 的生成元。找

²⁰注意，某种有限性条件很可能是必要的。我们无法定义「 k -Vect 的 Grothendieck 群」，因为 k -Vect 中对象同构类不构成集合：每个基数对应一个同构类，而基数不构成集合。

出元素属于 J 的 $r \times r$ 矩阵 B , 使得

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = B \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix}.$$

然后使用习题 3.6。) [3.8, VIII.1.18]

- 3.8. $\neg$ 设 R 是交换环, M 是有限生成 R -模, 并设 J 是 R 的一个包含在 R 的 Jacobson 根中的理想 (习题 V.3.14)。证明 $M = 0 \iff JM = M$ 。(使用习题 3.7。这就是 Nakayama 引理, 一个在交换代数与代数几何中有重要应用的结果。习题 III.5.16 给出了它的一个特殊情形。) [III.5.16, 3.9, 5.5]
- 3.9. $\neg$ 设 R 是交换局部环, 即只有一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的环, 并设 M, N 是有限生成 R -模。证明: 若 $M = \mathfrak{m}M + N$, 则 $M = N$ 。(对 M/N 应用 Nakayama 引理, 即习题 3.8。注意 R 的 Jacobson 根是 $\mathfrak{m}$ 。) [3.10]
- 3.10. $\neg$ 设 R 是交换局部环, M 是有限生成 R -模。注意 $M/\mathfrak{m}M$ 是域 $R/\mathfrak{m}$ 上的有限维向量空间; 设 $m_1, \dots, m_r \in M$ 是使得它们模 $\mathfrak{m}M$ 的陪集构成 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组基的元素。证明 $m_1, \dots, m_r$ 生成 M 。
(证明 $\langle m_1, \dots, m_r \rangle + \mathfrak{m}M = M$; 然后应用习题 3.9 形式的 Nakayama 引理。) [5.5, VIII.2.24]
- 3.11. 说明如何用 Gauss 消元法求域上矩阵的行空间与列空间的基。
- 3.12. $\neg$ 设 R 是整环, $M \in \mathcal{M}_{m,n}(R)$ 满足 $m < n$ 。证明 M 的各列在 R 上线性相关。 [5.6]
- 3.13. 设 k 是域。证明矩阵 $M \in \mathcal{M}_{m,n}(k)$ 的秩 $\leq r$, 当且仅当存在矩阵 $P \in \mathcal{M}_{m,r}(k)$, $Q \in \mathcal{M}_{r,n}(k)$ 使得 $M = PQ$ 。(因此 M 的秩就是具有这一性质的最小整数。)
- 3.14. 把命题 3.11 推广到任意整环上有限生成自由模的情形。(把整环嵌入它的分式域。)
- 3.15. $\triangleright$ 对 $N = 1$ 的情形证明命题 3.13。 [§3.4]
- 3.16. $\triangleright$ 证明断言 3.14。 [§3.4]
- 3.17. 把 §3.4 中给出的向量空间的 Grothendieck 群的定义推广到可数 (可能无限) 维向量空间的范畴, 并证明它是平凡群。
- 3.18. 设 $\mathbf{Ab}^{fg}$ 是有限生成阿贝尔群的范畴。仿照 $K(k\text{-Vect}^f)$ 的构造方式定义这个范畴的 Grothendieck 群, 并证明 $K(\mathbf{Ab}^{fg}) \cong \mathbb{Z}$ 。
- 3.19. $\neg$ 设 $\mathbf{Ab}^f$ 是有限阿贝尔群的范畴。证明: 把每个有限阿贝尔群对应到它的阶, 可延拓为从 Grothendieck 群 $K(\mathbf{Ab}^f)$ 到乘法群 $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$ 的同态。 [3.20]

3.20. 设 $R\text{-Mod}^f$ 是环 R 上有限长度模 (参看习题 1.16) 的范畴。设 G 是阿贝尔群, δ 是一个把 G 的元素对应于每个单 R -模的函数。证明 δ 可延拓为从 $R\text{-Mod}^f$ 的 Grothendieck 群到 G 的同态。

解释为什么习题 3.19 是这一观察的一个特殊情形。

(另一个例子是: 对每个单模 M 令 $\delta(M) = 1 \in \mathbb{Z}$, 这说明长度本身可延拓为从 $R\text{-Mod}^f$ 的 Grothendieck 群到 $\mathbb{Z}$ 的同态。)

§4 表现与消解

在这次进入自由模的田园世界远足之后, 我们可以回到现实, 看看是否学到了某种对更一般情形可能有用的东西。域上的模必定是自由的 (命题 1.7), 而更一般的环上的模则不然。事实上, 这一性质将表明是对域的一种刻画 (命题 4.10)。

发展出对非自由模的某种理解是重要的。在本节中我们将看到, 自由模的同态携带了足够的信息, 使我们能够处理许多非自由模。

4.1 挠

一个模 M 可能不是自由的有若干种方式: 最引人注目的一种是 M 可能具有挠。

定义 4.1. 设 M 是 R -模。元素 $m \in M$ 是一个挠元素, 若 $\{m\}$ 线性相关, 即若存在 $r \in R$, $r \neq 0$ 使得 $rm = 0$ 。 M 的挠元素构成的子集记作 $\text{Tor}_R(M)$ 。模 M 是无挠的, 若 $\text{Tor}_R(M) = \{0\}$ 。挠模是其中每个元素都是挠元素的模 M 。 $\square$

若不涉及基环的歧义, 下标 R 通常省略。

一个交换环作为其自身上的模是无挠的, 当且仅当它是整环; 这是本章把讨论限制在整环的一个好理由。此外, 读者将会验证 (习题 4.1): 若 R 是整环, 则 $\text{Tor}(M)$ 是 M 的子模。下面这个观察同样容易:

引理 4.2. 无挠模的子模与直和都是无挠的。整环上的自由模是无挠的。

证明. 第一个论断是直接的; 第二个由第一个推出, 因为整环作为其自身上的模是无挠的。 $\square$

引理 4.2 给出了无挠模的一个很好的来源: 例如, 整环 R 中的理想都是无挠的 (因为它们自由模 R^1 的子模)。事实上, 理想还为我们提供了模可能不是自由的另一种机制的实例。

例 4.3. 设 $R = \mathbb{Z}[x]$, 并设 $I = (2, x)$ 。则 I 不是自由 R -模。更一般地, 设 I 是整环 R 的任意非主理想; 则 I 是一个无挠但非自由的模。

事实上, 若 I 是自由的, 那么由命题 1.9, 它的秩至多为 1 (I 的一组基是 R 的一个线性无关子集, 而 R 作为其自身上的模秩为 1); 于是一个元素就足以生成 I , 从而 I 会是主理想。□

这个例子背后是用「秩 1 自由模的无挠子模」对主理想整环所作的一种刻画 (习题 4.3)。它是我们正在走向的主要结果的一个侧面, 即主理想整环上有限生成模的分类 (定理 5.6)。这一分类的要点是: 主理想整环上的有限生成模可以分解为循环模。对于欧几里得整环上的模, 我们实质上已经证明了这个事实 (它由命题 2.11 推出; 参看习题 2.19), 并且我们非常详细地考察了 $\mathbb{Z}$ -模即阿贝尔群这一特殊情形 (§IV.6); 我们几乎已经准备好处理主理想整环的一般情形了。

定义 4.4. R -模 M 是循环的, 若它由一个单元素集生成, 即若对 R 的某个理想 I 有 $M \cong R/I$ 。□

我们希望读者清楚, 定义中的这个等价说法是模的第一同构定理 (推论 III.5.16) 的直接推论。若非如此, 请回去 (重) 做习题 III.6.16。

循环模见证了域与更一般的环之间的差别: 在域 k 上, 循环模不过是 1 维向量空间, 即「 k 的一份拷贝」; 在更一般的环上, 循环模可能非常有趣 (想想那些花在端详循环群上的许多时光)。事实上, 只消看一个环的循环模, 我们就能判断它是不是域:

引理 4.5. 设 R 是整环。假设每个循环 R -模都是无挠的。则 R 是域。

证明. 设 $c \in R$, $c \neq 0$; 则 $M = R/(c)$ 是循环模。注意 $\text{Tor}(M) = M$: 事实上, 1 所在的类生成 $R/(c)$, 并且属于 $\text{Tor}(M)$, 因为 $c \cdot 1$ 模 (c) 为 0, 而 $c \neq 0$ 。然而由假设 M 是无挠的; 即 $\text{Tor}(M) = \{0\}$ 。因此 $M = \text{Tor}(M)$ 是零模。

这表明 $R/(c)$ 是零 R -模; 即 $(c) = (1)$ 。因此 c 是可逆元。于是 R 的每个非零元素都是可逆元, 这就证明了 R 是域。□

引理 4.5 是对下述事实的一个朴素的例证: 我们可以通过研究 R 上的模结构, 即范畴 $R\text{-Mod}$, 来研究环 R ; 而且我们甚至可能无需考察整个 $R\text{-Mod}$, 就能对 R 得出强有力的结论。

4.2 有限表现模与自由消解

思考一个循环 R -模 M 的「正确」方式，是把它看成一个容许来自 R 的满态射的模，其中把后者视为自由秩 1 的 R -模²¹：

$$R^1 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

M 能被一个自由 R -模满射，这一点并无特别之处。事实上，每个模 M 都容许这样的满态射：

$$R^{\oplus A} \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

只要我们愿意取 A 足够大；若我们走投无路， $A = M$ 必定可行。这由自由模的泛性质立即推出；若读者不同意，现在就该回去复习 §III.6.3。使循环模特殊的是， A 可以取成一个单元素集。

现在我们要关注另一种情形，它同样特殊，但不像循环模那么特殊：有限生成模是这样的模，对它们我们可以取 A 为一个有限集（参看 §III.6.4）。因此，我们将假设 M 容许一个来自有限秩自由模的满态射：

$$R^m \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0$$

对某个整数 m 。 π 把 R^m 的一组基中那 m 个向量映成的像，是 M 的一个生成集。

有限生成模比任意模容易处理得多。例如， R 的一个理想可以告诉我们一个有限生成模是否为挠模。

定义 4.6. R -模 M 的零化子是

$$\text{Ann}_R(M) := \{r \in R \mid \forall m \in M, rm = 0\}.$$

□

下标通常省略。读者将验证（习题 4.4）： $\text{Ann}(M)$ 是 R 的理想；并且若 M 是有限生成模而 R 是整环，则 M 是挠模当且仅当 $\text{Ann}(M) \neq 0$ 。

我们希望发展出处理有限生成模的工具。结果表明，矩阵使我们能够描述这类模中相当宽广的一个集合。

定义 4.7. R -模 M 是有限表现的，若对某两个正整数 m, n 存在正合序列

$$R^n \xrightarrow{\varphi} R^m \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

这样的序列称为 M 的一个表现。

□

²¹在语境中， R -模序列的正合性是默认的，因此所显示的序列只是表示存在从 R 到 M 的满 R -模同态这一事实的一种方式；参看例 III.7.2。还请注意把 R 视为其自身上的模时记作 R^1 的约定。

换言之, 有限表现模是有限生成自由模之间同态的余核 (参看 III.6.2)。关于 M 的一切都必须编码在同态 φ 中; 因此, 我们应当能够通过研究与 φ 对应的矩阵来描述模 M 。

有限表现模与有限生成模之间存在落差, 但在合理的环上, 这两种概念是一致的:

引理 4.8. 若 R 是 Noether 环, 则每个有限生成 R -模都是有限表现的。

证明. 若 M 是有限生成模, 则存在正合序列

$$R^m \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0$$

对某个 m 。由于 R 是 Noether 的, R^m 作为 R -模是 Noether 的 (推论 III.6.8)。因此 $\ker \pi$ 是有限生成的; 即存在正合序列

$$R^n \longrightarrow \ker \pi \longrightarrow 0$$

对某个 n 。把这两个序列接起来就给出 M 的一个表现。 □

一旦走一步就得到生成元、走两步就得到表现, 我们就该想到继续走下去:

定义 4.9. R -模 M 由有限生成自由模给出的一个消解是一个正合复形

$$\cdots \longrightarrow R^{m_3} \longrightarrow R^{m_2} \longrightarrow R^{m_1} \longrightarrow R^{m_0} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

□

迭代引理 4.8 的证明可知: 若 R 是 Noether 的, 则每个有限生成模都有如定义 4.9 那样的消解。

一个重要的概念性步骤是认识到, 可以通过研究自由模的正合复形

$$\cdots \longrightarrow R^{m_3} \longrightarrow R^{m_2} \longrightarrow R^{m_1} \longrightarrow R^{m_0}$$

来研究 M , 这样的复形消解 M , 即 M 是最后一个映射的余核。 R^{m_0} 这一项记录 M 的生成元; R^{m_1} 说明这些生成元之间的关系; R^{m_2} 记录关系之间的关系; 依此类推。

完全一般地展开这个想法目前会把我们带得太远: 例如, 我们将不得不处理每个模都容许多不同消解这一事实 (例如, 把复形中的每一项与 R^1 的一份拷贝取直和, 并让复形中的映射把它映到自身, 就能把每个 m_i 都加上 1)。稍后在第 IX 章中, 我们会非常仔细地做这件事。

然而, 通过考虑一些粗略的问题, 比如一个消解能有多「长」, 我们已经能学到一些东西。先验地, 没有理由期望自由消解是「有限的」, 即满足 $m_i = 0$ 对 $i \gg 0$ 。这样的有限性条件告诉我们关于基环 R 的某些特殊信息。

这类问题中第一个自然的问题是: 对哪些环 R , 每个有限生成 R -模 M 都有「长度为 0 的」自由消解, 即在 m_0 处停止? 那将意味着存在正合序列

$$0 \longrightarrow R^{m_0} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

因此, M 本身必须是自由的。这对 R 说明了什么?

命题 4.10. 设 R 是整环。则 R 是域当且仅当每个有限生成 R -模都是自由的。

证明. 若 R 是域, 则由命题 1.7, 每个 R -模都是自由的。反之, 假设每个有限生成 R -模都是自由的; 特别地, 每个循环模都是自由的; 特别地, 每个循环模都是无挠的。但由引理 4.5, 此时 R 是域。□

下一个自然的问题涉及这样的环: 有限生成模容许长度为 1 的自由消解。把这个问题的提法加强一些会更方便, 即要求对每个有限生成 R -模 M 和自由消解的每个开头

$$R^{m_0} \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0,$$

该消解都能补全为一个长度为 1 的自由消解。这将相当于要求存在一个整数 m_1 和一个 R -模同态 $R^{m_1} \rightarrow R^{m_0}$, 使得序列

$$0 \longrightarrow R^{m_1} \longrightarrow R^{m_0} \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0$$

正合。等价地, 这个条件要求 m_0 个生成元之间关系的模 $\ker \pi$ 必定是自由的。

断言 4.11. 设 R 是满足这一性质的整环。则 R 是主理想整环。

证明. 设 I 是 R 的理想, 并对 $M = R/I$ 应用该条件。由于我们有满态射

$$R^1 \xrightarrow{\pi} R/I \longrightarrow 0,$$

该条件说明 $\ker \pi$ 是自由的; 即 I 是自由的。由于 I 是 R 的自由子模, 而 R 是秩 1 的自由模, 由命题 1.9, I 必定是秩 ≤ 1 的自由模。因此 I 由一个元素生成, 正如所需。□

关于主理想整环上有限生成模的分类结果 (定理 5.6) ——我们一再提起它——本质上将是断言 4.11 的逆: 那个要求有限生成模的自由消解长度至多为 1 的神秘条件, 结果是对主理想整环的一种刻画, 正如长度为 0 的条件是对域的一种刻画 (如命题 4.10 所证)。我们将在 §5.2 中把它做出来。

4.3 解读表现

让我们回到那个绝妙的想法：通过研究自由模之间的一个同态

$$(*) \quad \varphi : R^n \longrightarrow R^m$$

来研究有限表现模 M ，其中 $M = \text{coker } \varphi$ 。如我们所知，我们可以通过考虑表示 φ 的矩阵 A 来完全描述 φ ，因此，我们可以通过给出与某个有限表现模相对应（即与对应于它的某个同态相对应）的矩阵，来描述任何有限表现模。

在许多情形中，明智地运用 §2 中发展出的材料使我们能够显式地确定模 M 。例如，取

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix};$$

这个矩阵对应于一个同态 $\mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}^3$ ，从而对应于一个 $\mathbb{Z}$ -模，也就是一个有限生成阿贝尔群 G 。读者在读下去之前，应当更显式地弄清楚 G 是什么（按照 §IV.6 的分类；参看习题 2.19）。在本节余下的部分中，我们将只是把零散的线索收拢成一个更具体的配方，以执行这些操作。

顺便说一句，许多软件包能够对模（比如说，多项式环上的模）执行复杂的操作；我个人最喜欢的是 **Macaulay2**。这些软件包恰恰依赖于模与矩阵之间的对应：只要足够小心，对模的每个操作（如直和、张量积、商等等）都可以在相应的矩阵上执行。例如，

引理 4.12. 设 A, B 是元素属于整环 R 的矩阵，并用 M, N 记相应的 R -模。则 $M \oplus N$ 对应于分块矩阵

$$\left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline 0 & B \end{array} \right).$$

证明. 由习题 4.16 立即推出。 □

回到 (*), 注意模 M 不可能知道我们为 R^n 或 R^m 选择了哪些基；也就是说， $M = \text{coker } \varphi$ 真正依赖的是那个同态 φ ，而不是我们为 φ 选定的具体矩阵表示。这是我们在 §2.2 及其后各节中已经遇到、并且处理得相当彻底的一个问题：「等价」的矩阵表示同一个同态，从而表示同一个模。在我们现在探讨的语境中，命题 2.5 告诉我们：若存在可逆矩阵 P, Q 使得 $B = PAQ$ ，则两个矩阵 A, B 表示同一个模 M 。

但这并不是故事的全部。两个不同的同态 φ_1 、 φ_2 可以有同构的余核，即使它们作用在不同的模之间：极端情形是任意一个同构

$$R^m \longrightarrow R^m,$$

其余核为 0（无论这个同构是什么，也无论 m 是多少）。因此，若矩阵 A' 对应于一个模 M ，则（由引理 4.12）分块矩阵

$$A = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & A' \end{array} \right),$$

也对应于 M ，其中 I_r 是 $r \times r$ 单位矩阵（ r 是任意非负整数）；事实上，这里的 I_r 可以换成任意可逆矩阵。

下面这个命题试图把这些观察形式化。

命题 4.13. 设 A 是元素属于整环 R 的矩阵，并设 B 由 A 经过下列操作的任意序列得到：

- 交换两行或两列；
- 把另一行（相应地，列）的倍数加到某一行（相应地，列）上；
- 把某一行（或列）的所有元素乘以 R 的一个可逆元；
- 若某个可逆元是某一行（或列）中唯一的非零元素，则删去含该元素的行与列。

则 B 表示与 A 相同的 R -模，同构意义下。

证明. 前三种操作就是 §2.3 的「初等变换」，它们把矩阵变成等价的矩阵（由命题 2.7）；正如上面所观察到的，这在同构意义下不影响相应的模。

至于第四种操作，若 u 是一个可逆元，并且是（比如说）某一行的唯一非零元素，那么通过若干次第二种初等变换，我们可以假定 u 也是它所在列的唯一非零元素；不失一般性，我们可以假定 u 事实上就是矩阵的 $(1,1)$ 元素；也就是说，矩阵具有分块形式：

$$A = \left(\begin{array}{c|c} u & 0 \\ \hline 0 & A' \end{array} \right).$$

但此时 A 与 A' 表示同一个模，这正是所需。 □

例 4.14. 元素为整数的矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

确定一个阿贝尔群 G 。从第二列减去第一列的三倍，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \\ 5 & -6 \end{pmatrix};$$

$(1, 1)$ 元素是一个可逆元，并且是第一行中唯一的非零元素，因此我们可以删去第一行与第一列：

$$\begin{pmatrix} -3 \\ -6 \end{pmatrix};$$

现在改变符号，并从第二行减去第一行的两倍，剩下

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

因此 G 同构于同态

$$\varphi: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

的余核，该同态把 1 映到 $(3, 0)$ 。这个同态是单射，并且把 $\mathbb{Z}$ 与靶中的子群 $3\mathbb{Z} \oplus 0$ 等同起来。因此

$$G \cong \text{coker } \varphi \cong \frac{\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}}{3\mathbb{Z} \oplus 0} \cong \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \oplus \mathbb{Z}.$$

□

凭借 Gauss 消元法，命题 4.13 中隐含描述的「算法」在欧几里得整环上（例如域上一元多项式环上）必定可行，其意义是：它会把对应于某个矩阵的有限生成模识别为循环模的显式直和，如例 4.14 那样。对于更一般的环，这就期望过高了，因为一般而言初等变换不生成 GL ；参看注 2.12。

习题

- 4.1. ▶ 证明：若 R 是整环、 M 是 R -模，则 $\text{Tor}(M)$ 是 M 的子模。给出一个例子，说明「 R 是整环」这一假设是必要的。[§4.1]
- 4.2. ▶ 设 M 是整环 R 上的模， N 是无挠模。证明 $\text{Hom}_R(M, N)$ 是无挠的。特别地， $\text{Hom}_R(M, R)$ 是无挠的。（我们还会遇到这个事实；参看命题 VIII.5.16。）[§VIII.5.5]
- 4.3. ▶ 证明整环 R 是主理想整环，当且仅当 R 自身的每个子模都是自由模。[§4.1, 5.13]

4.4. ▸ 设 R 是交换环, M 是 R -模。

- 证明 $\text{Ann}(M)$ 是 R 的理想。
- 若 R 是整环且 M 是有限生成的, 证明 M 是挠模当且仅当 $\text{Ann}(M) \neq 0$ 。
- 给出整环上一个挠模 M 的例子, 使得 $\text{Ann}(M) = 0$ 。(当然, 这个例子不可能是有限生成的!)

[§4.2, §5.3]

4.5. $\neg$ 设 M 是交换环 R 上的模。证明 R 的理想 I 是 M 中某个元素的零化子, 当且仅当 M 包含 R/I 的一个同构副本 (视作 R -模)。

M 的相伴素理想是理想 $\text{Ann}(m)$ ($m \in M$) 中的素理想。模 M 的相伴素理想之集记作 $\text{Ass}_R(M)$ 。注意 $\text{Ass}_R(M)$ 中的每个素理想都包含 $\text{Ann}_R(M)$ 。[4.6, 4.7, 5.16]

4.6. $\neg$ 设 M 是交换环 R 上的模, 考虑由理想 $\text{Ann}(m)$ 组成的族, 其中 m 取遍 M 的非零元素。证明该族中的极大元都是 R 的素理想。由此推出: 若 R 是 Noether 环, 则 $\text{Ass}_R(M) \neq \emptyset$ (参看习题 4.5)。[4.7, 4.9]

4.7. $\neg$ 设 R 是交换 Noether 环, M 是 R 上有限生成的模。证明 M 容许一个有限列

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_m = \langle 0 \rangle,$$

其中所有商 M_i/M_{i+1} 都具有形式 $R/\mathfrak{p}$, $\mathfrak{p}$ 是 R 的某个素理想。(提示: 利用习题 4.5 与 4.6 证明 M 包含 $R/\mathfrak{p}_1$ 的一个同构副本 M' , 其中 $\mathfrak{p}_1$ 是某个素理想。

然后对 M/M' 做同样的事, 得到 $M'' \supsetneq M'$, 使得 $M''/M' \cong R/\mathfrak{p}_2$, 其中 $\mathfrak{p}_2$ 是某个素理想。为什么这个过程必定在有限多步之后停止?) [4.8]

4.8. 设 R 是交换 Noether 环, M 是 R 上有限生成的模。证明 $\text{Ass}_R(M)$ 中的每个素理想都出现在习题 4.7 所述程序产生的素理想列表中。(若 $\mathfrak{p}$ 是相伴素理想, 则 M 包含 $R/\mathfrak{p}$ 的一个同构副本 N 。使用习题 4.7 提示中的记号, 证明或者 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}$, 或者 $N \cap M' = 0$ 。在后一情形中, N 同构地映到 M/M' 中 $R/\mathfrak{p}$ 的一个副本; 迭代这一推理。)

特别地, 若 M 是 Noether 环上有限生成的模, 则 $\text{Ass}(M)$ 是有限的。

4.9. 设 M 是交换 Noether 环 R 上的模。证明 M 的所有非零元素的零化子之并等于 M 的所有相伴素理想之并。(使用习题 4.6。)

由此推出: Noether 环 R (视作其自身上的模) 的相伴素理想之并等于 R 的零因子之集。

4.10. 设 R 是交换 Noether 环。可以证明 $\text{Ann}(M)$ 的极小素理想 (参看习题 V.1.9)

都在 $\text{Ass}(M)$ 中。假设这一点, 证明 Noether 环 R (视作其自身上的模) 的相伴素理想之交等于 R 的幂零根。

- 4.11. 回顾群的表现这一概念 (§II.8.2), 并把它与 §4.2 中引入的表现概念联系起来。
- 4.12. 设 $\mathfrak{p}$ 是域 k 上多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的素理想, 并令 $R = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p}$ 。证明 R 上每个有限生成模都有有限表现。
- 4.13. $\neg$ 设 R 是交换环。 R 中元素的一个元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是正则序列, 若 a_1 是 R 中的非零因子, a_2 是模 ${}^{22}(a_1)$ 的非零因子, a_3 是模 (a_1, a_2) 的非零因子, 依此类推。

关于 R 中的 a, b , 考虑下列 R -模复形:

$$(*) \quad 0 \longrightarrow R \xrightarrow{d_2} R \oplus R \xrightarrow{d_1} R \xrightarrow{\pi} \frac{R}{(a, b)} \longrightarrow 0$$

其中 π 是标准投射, $d_1(r, s) = ra + sb$, $d_2(t) = (bt, -at)$ 。换言之, d_1 与 d_2 分别对应于矩阵

$$(a \quad b), \quad \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix}.$$

- 证明这对每个 a 与 b 都确实是一个复形。
- 证明若 (a, b) 是正则序列, 则这个复形是正合的。

复形 $(*)$ 称为 (a, b) 的 Koszul 复形。因此, 当 (a, b) 是正则序列时, Koszul 复形为我们提供了模 $R/(a, b)$ 的一个自由消解。[4.14, 5.4, VIII.4.22]

- 4.14. $\neg$ Koszul 复形可以对交换环 R 的任意元素序列 $a_1, \dots, a_n$ 定义。习题 4.13 中看到的 $n = 2$ 的情形, 以及这里重温的 $n = 3$ 的情形, 有望足以让人领会一般构造的要领; 一般情形将在习题 VIII.4.22 中给出。
- 设 $a, b, c \in R$ 。考虑如下复形:

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{d_3} R \oplus R \oplus R \xrightarrow{d_2} R \oplus R \oplus R \xrightarrow{d_1} R \xrightarrow{\pi} \frac{R}{(a, b, c)} \rightarrow 0$$

其中 π 是标准投射, d_1, d_2, d_3 的矩阵分别是

$$(a \quad b \quad c), \quad \begin{pmatrix} 0 & -c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & a & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a \\ -b \\ c \end{pmatrix}.$$

²²也就是说, a_2 在 $R/(a_1)$ 中的类是 $R/(a_1)$ 中的非零因子。

- 证明：对任意的 a, b, c ，这确实是一个复形。
- 证明：若 (a, b, c) 是正则序列，则该复形是正合的。

Koszul 复形在交换代数与代数几何中非常重要。[VIII.4.22]

4.15. ▶ 把 $\mathbb{Z}$ 看作环 $R = \mathbb{Z}[x, y]$ 上的模，其中 x 与 y 的作用都是 0。求 $\mathbb{Z}$ 在 R 上的一个自由消解。

4.16. ▶ 设 $\varphi: R^n \rightarrow R^m$ 与 $\psi: R^p \rightarrow R^q$ 是两个 R -模同态，并设

$$\varphi \oplus \psi: R^n \oplus R^p \longrightarrow R^m \oplus R^q$$

是直和上诱导的态射。证明

$$\operatorname{coker}(\varphi \oplus \psi) = \operatorname{coker} \varphi \oplus \operatorname{coker} \psi.$$

[VIII.4.21]

4.17. 确定（作为一个更熟悉的已知对象）由矩阵

$$\begin{pmatrix} 1+3x & 2x & 3x \\ 1+2x & 1+2x-x^2 & 2x \\ x & x^2 & x \end{pmatrix}$$

所表示的模，其中矩阵位于域上的多项式环 $k[x]$ 上。

§5 主理想整环上有限生成模的分类

终于到了证明任意主理想整环上有限生成模的分类定理的时候了。我们已经在有限 $\mathbb{Z}$ -模这一特殊情形中证明过这一命题 (§IV.6)，而勤勉的读者已经在欧几里得整环上有限生成模这个不那么特殊的情形中做出了一个证明，见习题 2.19。现在我们来做真正的一般情形。

5.1 自由模的子模

回忆 (引理 4.2、例 4.3)：任意整环 R 上自由模的子模必定是无挠的，但不一定是自由的。例如， $R = k[x, y]$ 的理想 $I = (x, y)$ (例如 k 是一个域) 作为 R -模是无挠的，但不是自由的：为了使这一点变得真正、真正地显然，在把这些元素看作 I 的元素时，把它们重新命名为 $x = a$ 、 $y = b$ 是有帮助的，于是可以观察到 a 与 b 在 $k[x, y]$ 上不是线性无关的，因为 $ya - xb = 0$ 。

另一方面，域上自由模的子模自动是自由的：这仅仅是因为域上的每个模都是自由的 (命题 1.7)。我们有理由期待，某种「介于」是域与是像 $k[x, y]$ 这样友

好的唯一分解整环「之间」的性质，将保证自由模的子模是自由的。我们下面将证明，这一性质恰恰就是主理想整环。

命题 5.1. 设 R 是主理想整环， F 是 R 上有限生成自由模， $M \subseteq F$ 是一个子模。则 M 是自由的。

我们实际上将证明一个更精确的结果，以配合分类定理的完整陈述：我们将证明，存在 F 的一组基 $(x_1, \dots, x_n)$ 与 R 的元素 $a_1, \dots, a_m$ （其中 $m \leq n$ ），使得

$$y_1 = a_1 x_1, \quad \dots, \quad y_m = a_m x_m$$

构成 M 的一组基。也就是说，我们不仅证明 M 是自由的，还证明 F 与 M 具有「相容的」基。

为了做到这一点，我们当然可以假设 $M \neq 0$ ：否则没有什么需要证明的。于是大部分工作将用于证明：若 $M \neq 0$ ，我们可以从 M 中分出一个直和项；迭代这一过程将证明该命题²³。主理想整环条件正是在这里用到的，因此我们把主要的技术要点单独提炼为下面的陈述。

引理 5.2. 设 R 是主理想整环， F 是 R 上有限生成自由模， $M \subseteq F$ 是一个非零子模。则存在 $a \in R$ 、 $x \in F$ 、 $y \in M$ 以及子模 $F' \subseteq F$ 与 $M' \subseteq M$ ，使得 $y = ax$ 、 $M' = F' \cap M$ ，并且

$$F = \langle x \rangle \oplus F', \quad M = \langle y \rangle \oplus M'.$$

读者会发现，稍作停顿并试着想象主理想整环假设如何进入这个引理的证明，是很有教益的。主理想整环假设是关于 R 的假设，所以问题在于：我们能对它应用这一假设的那个特殊的 R 的副本在哪里？在你花片刻时间思考这个问题之前，请不要往下读。

人们很容易在 $F = R^n$ 的「因子」中寻找这个 R 的副本：例如，我们可以通过投射到第一个分量上来把 F 映射到 R ：

$$\pi(r_1, \dots, r_n) = r_1.$$

但 R^n 的第一个分量并没有什么特别之处；事实上，为 F 所选的特定基，也就是说， F 作为 R^n 的特定表示，也并没有什么特别之处。因此，这看起来不太有希望。摆脱这一困境的办法，是以一切可能的方式民主地把 F 映射到 R ：我们考虑所有

²³从宽松意义上说，这与我们在 §IV.6 中证明有限阿贝尔群分类结果时所用的策略相同。

同态 $\varphi: F \rightarrow R$ 。这是一个不依赖于任何额外选择的集合，因此它更有可能携带我们需要的信息。

对每个 φ , $\varphi(M)$ 都是 R 的子模，也就是说，是 R 的理想；因此我们有机会有效地使用主理想整环假设。事实上，弱得多的事实—— R 是 *Noether* 的——已经保证：必定存在某个同态 α ，使得 $\alpha(M)$ 在所有理想 $\varphi(M)$ 中是极大的。这个 R 的副本，也就是这样一个同态 α 的靶，是特殊的，它之特殊有一个好的理由，并且不依赖于无关紧要的选择。 R 是主理想整环这一事实告诉我们 $\alpha(M)$ 是主的，于是我们显然就进入正轨了。

下面是正式的论证：

证明. 对一切 $\varphi \in \text{Hom}_R(F, R)$, $\varphi(M)$ 都是 R 的子模，也就是说，是一个理想。所有这些理想构成的族非空，而主理想整环是 *Noether* 的；因此（由命题 V.1.1）该族中存在极大元，记为 $\alpha(M)$ ，其中 $\alpha: M \rightarrow R$ 是一个同态。 $M \neq 0$ 这一事实立即推出某个 $\varphi(M) \neq 0$ （例如取 φ 为到 R^n 的某个合适因子的投射）；因此 $\alpha(M) \neq 0$ 。

由于 R 是主理想整环， $\alpha(M)$ 是主的： $\alpha(M) = (a)$ ，其中 $a \in R$, $a \neq 0$ 。由于 $a \in \alpha(M)$ ，存在元素 $y \in M$ 使得 $\alpha(y) = a$ 。这些就是陈述中提到的元素 a 、 y 。

我们断言： a 整除 $\varphi(y)$ ，对一切 $\varphi \in \text{Hom}_R(F, R)$ 成立。事实上，设 b 是 $(a, \varphi(y))$ 的一个生成元（它存在是因为 R 是主理想整环；当然 b 就是 a 与 $\varphi(y)$ 的一个最大公约数），并设 $r, s \in R$ 使得 $b = ra + s\varphi(y)$ ；考虑同态 $\psi := r\alpha + s\varphi$ 。由于 $a \in (b)$ ，我们有 $\alpha(M) \subseteq (b)$ 。另一方面

$$b = ra + s\varphi(y) = (r\alpha + s\varphi)(y) = \psi(y) \in \psi(M);$$

因此 $(b) \subseteq \psi(M)$ 。于是 $\alpha(M) \subseteq \psi(M)$ ，由极大性得 $\alpha(M) = \psi(M)$ ；因此 $(a) = (b)$ ，特别地 a 整除 $\varphi(y)$ ，这正是所断言的。

设 $y = (s_1, \dots, s_n)$ ，看作 $F = R^n$ 的元素。每个 s_i 都是 y 在某个同态 $F \rightarrow R$ 下的像（也就是说，是第 i 个投射），因此由我们刚刚证明的结论， a 整除所有这些 s_i 。所以存在 $r_1, \dots, r_n \in R$ 使得 $s_i = ar_i$ ；令

$$x = (r_1, \dots, r_n) \in F.$$

这就是陈述中提到的元素 x 。由构造， $y = ax$ 。进一步， $a = \alpha(y) = \alpha(ax) = a\alpha(x)$ ；由于 R 是整环且 $a \neq 0$ ，这推出 $\alpha(x) = 1$ 。

最后，令 $F' = \ker \alpha$ 、 $M' = F' \cap M$ ，我们就可以着手验证所述的那些直和了。

首先，每个 $z \in F$ 都可以写成

$$z = \alpha(z)x + (z - \alpha(z)x);$$

由线性性,

$$\alpha(z - \alpha(z)x) = \alpha(z) - \alpha(z)\alpha(x) = \alpha(z) - \alpha(z) = 0,$$

也就是说, $z - \alpha(z)x \in \ker \alpha$ 。这意味着 $F = \langle x \rangle + F'$ 。另一方面, $rx \in F' \implies \alpha(rx) = 0 \implies r\alpha(x) = 0 \implies r = 0$: 也就是说, $\langle x \rangle \cap F' = 0$ 。因此

$$F = \langle x \rangle \oplus F',$$

正如所断言的那样 (参看习题 5.1)。

其次, 若 $z \in M$, 则 a 整除 $\alpha(z)$: 确实, $\alpha(z) \in \alpha(M) = (a)$ 。记 $\alpha(z) = ca$, 则有 $\alpha(z)x = cax = cy$; 像上面那样拆分 z , 我们注意到

$$z - \alpha(z)x = z - cy \in M \cap F' = M',$$

而这与前面一样导致

$$M = \langle y \rangle \oplus M',$$

证明完毕。 □

一旦引理 5.2 建立起来, 命题 5.1 的证明就只是琐碎的例行工作了:

命题 5.1 的证明. 若 $M = 0$, 我们就完成了。否则, 对 $M \subseteq F$ 应用引理 5.2, 得到元素 $y_1 \in M$ 与子模 $M^{(1)} \subseteq M$, 使得

$$M = \langle y_1 \rangle \oplus M^{(1)}.$$

若 $M^{(1)} = 0$, 我们就完成了; 否则, 再次应用引理 5.2 (对 $M^{(1)} \subseteq F$), 得到 $y_2 \in M^{(1)}$ 与 $M^{(2)} \subseteq M^{(1)}$, 使得

$$M = \langle y_1 \rangle \oplus (\langle y_2 \rangle \oplus M^{(2)}).$$

只要模 $M^{(m)}$ 非零, 这一过程就可以继续下去, 并产生元素 $y_1, \dots, y_m \in M$ 使得

$$M = \langle y_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle y_m \rangle \oplus M^{(m)}.$$

然而, 由命题 1.9 我们知道 $m \leq n$, 因为 $y_1, \dots, y_m$ 在 F 中线性无关。由此该过程必定停止; 也就是说, 对某个 $m \leq n$ 有 $M^{(m)} = 0$ 。也就是说,

$$M = \langle y_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle y_m \rangle$$

是自由的, 正如所需。 □

注意, 该证明没有用到引理 5.2 的部分结论, 即 M 的「因子」 $\langle y \rangle$ 是对应的 F 的「因子」 $\langle x \rangle$ 的子模这一事实。这一点在把命题 5.1 按它陈述之后提到的方式加强时是需要的。下面是那个更强的陈述:

推论 5.3. 设 R 是主理想整环, F 是 R 上有限生成自由模, $M \subseteq F$ 是一个子模。则存在 F 的一组基 $(x_1, \dots, x_n)$ 与 R 的非零元素 $a_1, \dots, a_m$ ($m \leq n$), 使得 $(a_1x_1, \dots, a_mx_m)$ 是 M 的一组基。进一步, 我们可以假设 $a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_m$ 。

这个陈述应与命题 2.11 相比较: 它相当于「主理想整环上的 Smith 标准形」; 参看注 2.12。

证明. 现在我们知道自由模的子模是自由的, 于是可见引理 5.2 中作出的子模 $F' \subseteq F$ 是自由的。陈述的第一部分随后由引理 5.2、通过一个与命题 5.1 的证明类似的归纳论证得到, 留给读者。

陈述中最微妙的部分是整除性条件。用归纳法, 只需证明 $a_1 \mid a_2$, 为此我们回到引理 5.2 的证明: 当 φ 取遍所有同态 $F \rightarrow R$ 时, (a_1) 在所有理想 $\varphi(M)$ 中是极大的。那么考虑任意²⁴同态 φ , 使得 $\varphi(x_1) = \varphi(x_2) = 1$ 。由于 $\varphi(y_1) = \varphi(a_1x_1) = a_1$, 我们有 $(a_1) \subseteq \varphi(M)$; 由极大性 $(a_1) = \varphi(M)$ 。因此 $a_2 = \varphi(a_2x_2) = \varphi(y_2) \in \varphi(M) = (a_1)$, 这就证明了所需的 $a_1 \mid a_2$ 。□

本节所给论证的逻辑有些微妙: 它用引理 5.2 来证明命题 5.1; 但随后又用命题 5.1 (证明 F' 是自由的) 来重访引理 5.2, 并从中榨出更强的推论 5.3。

5.2 主理想整环与消解

命题 5.1 让我们补全了 §4.2 开始的那一圈想法。

命题 5.4. 设 R 是整环。则 R 是主理想整环, 当且仅当对每个有限生成 R -模 M 与每个满态射

$$R^{m_0} \xrightarrow{\pi_0} M \longrightarrow 0,$$

都存在自由 R -模 R^{m_1} 与同态 $\pi_1: R^{m_1} \rightarrow R^{m_0}$, 使得序列

$$0 \longrightarrow R^{m_1} \xrightarrow{\pi_1} R^{m_0} \xrightarrow{\pi_0} M \longrightarrow 0$$

正合。

²⁴为了在自由模 F 上定义一个同态, 可以在 F 的一组基上定义它, 然后按线性延拓; 对基元素的像的可能取法没有任何限制。对此不太确定的读者应当复习自由模的泛性质!

证明. 所述条件蕴含 R 是主理想整环这一事实已在断言 4.11 中证明。至于逆命题, 设 $\pi_0: R^{m_0} \rightarrow M$ 是满态射; 则由命题 5.1, $\ker \pi_0$ 是自由的; 任取一个同构 $\pi_1: R^{m_1} \rightarrow \ker(\pi_0)$ 即得结论。□

命题 5.4 的内容也许比它笨拙的表述更简单: 命题 5.4 无非是对主理想整环的一个刻画, 类似于命题 4.10 中对域所作出的刻画。这又是一个例子, 说明我们可以通过考察 $R\text{-Mod}$ 是如何拼装起来的来研究环 R 。

读者完全可以想象出现在这些结果中的该条件的「长度为 n 」的版本: 我们可以询问具有下述性质的整环 R 所构成的类: 对一切有限生成模 M 与 M 的一切部分自由消解

$$R^{m_{n-1}} \xrightarrow{\pi_{n-1}} \cdots \xrightarrow{\pi_1} R^{m_0} \xrightarrow{\pi_0} M \longrightarrow 0,$$

都存在同态 $\pi_n: R^{m_n} \rightarrow R^{m_{n-1}}$, 使得

$$0 \longrightarrow R^{m_n} \xrightarrow{\pi_n} R^{m_{n-1}} \xrightarrow{\pi_{n-1}} \cdots \xrightarrow{\pi_1} R^{m_0} \xrightarrow{\pi_0} M \longrightarrow 0$$

正合。我们已经证明, 这一条件在 $n=0$ 时刻画域, 在 $n=1$ 时刻画主理想整环。

机敏的读者现在应当有一种似曾相识 (*déjà vu*) 之感了: 我们已经遇到过一个概念, 它恰好在域时为 0、在主理想整环时为 1: 环的 Krull 维数; 参看例 III.4.14。当然, 这并非巧合, 但 Krull 维数与自由消解长度上界之间的完整关系超出了本书的范围²⁵。「大多数」环 (即便是有有限 Krull 维数的环) 都不对所有模满足任何这样的界。满足上述对某个 n 的有限性条件的局部环, 用代数几何的语言来说, 对应于维数 $\leq n$ 的簇上的「光滑」点。

5.3 分类定理

自由模的秩这一概念 (定义 1.14) 自然地推广到整环 R 上每个有限生成模 M 。

定义 5.5. 设 R 是整环。有限生成 R -模 M 的秩 $\text{rk } M$ 是 M 中线性无关元素的最大个数。□

显然这个数是有限的 (习题 5.6)。

定理 5.6. 设 R 是主理想整环, M 是有限生成 R -模。则下述结论成立:

- 存在两两不同的素理想 $(q_1), \dots, (q_n) \in R$ 、正整数 r_{ij} 以及一个同构

$$M \cong R^{\text{rk } M} \oplus \left(\bigoplus_{i,j} \frac{R}{(q_i^{r_{ij}})} \right)$$

²⁵ 最有毅力的读者将在 §IX.8 的习题中对这些界作更精细的考察。

- 存在 R 的非零、非单位理想 $(a_1), \dots, (a_m)$, 使得 $(a_1) \supseteq (a_2) \supseteq \dots \supseteq (a_m)$, 以及一个同构

$$M \cong R^{\text{rk } M} \oplus \frac{R}{(a_1)} \oplus \dots \oplus \frac{R}{(a_m)}$$

这些分解是唯一的 (在显然的意义下)。

经过我们的一切准备工作, 这个陈述几乎自己就证明了。我们将以一般性的语言描述这些论证, 把细节留给有进取心的读者。

定理所采取的两种形式分别叫做不变因子与初等因子, 正如在阿贝尔群的情形中那样。与阿贝尔群的情形一样, 这两种表述之间的等价性无非是仔细的记账, 我们不会形式地证明它; 关于如何从一种形式

在那种讨论中引理 IV.6.1 所扮演的角色, 在这个更一般的设定里由中国剩余定理 (定理 V.6.1) 接替。

由于这两种表述是等价的, 只需对二者之一证明定理 5.6 中所述分解的存在性与唯一性。

存在性是 §5.1 中结果的直接推论。确实, 设 M 是有限生成模; 于是存在满态射

$$R^n \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0$$

其中 n 是 M 的生成元个数。把推论 5.3 应用于子模 $\ker \pi \subseteq R^n$: 存在 R^n 的一组基 $(x_1, \dots, x_n)$ 与 R 的非零元素 $a_1, \dots, a_m$, 使得 $(a_1 x_1, \dots, a_m x_m)$ 是 $\ker \pi$ 的一组基, 并且进一步有 $a_1 \mid \dots \mid a_m$ 。

也就是说, M 由 $n \times m$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & a_m \\ 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所表现。

由命题 4.13, 我们可以假设 $a_1, \dots, a_m$ 不是单位: 若其中某个是单位, 则相应的行与列可以从矩阵中删去 (并相应地修正 n)。由此

$$M \cong \frac{R}{(a_1)} \oplus \dots \oplus \frac{R}{(a_m)} \oplus R^{(n-m)}$$

其中 $a_1 | \cdots | a_m$ 是非零非单位, 正如定理 5.6 所规定的那样, 存在性得证。

至于表示的唯一性, 若

$$M \cong R^r \oplus T,$$

其中 T 是挠模²⁶, 则 $r = \text{rk } M$ 且 $T \cong \text{Tor}_R(M)$ (习题 5.10)。因此, 定理 5.6 所给分解中的「自由部分」与「挠部分」被唯一确定。

这就把唯一性问题归结为挠模的结构: 假设

$$\bigoplus_{i,j} \frac{R}{(p_i^{r_{ij}})} \cong \bigoplus_{k,\ell} \frac{R}{(q_k^{s_{k\ell}})}, \quad (*)$$

其中 p_i, q_k 是 R 的不可约元, 任务就是证明指标的范围相同, 并且重排之后 $(p_i) = (q_i)$ 、 $r_{ij} = s_{ij}$ 对一切 i, j 成立。

由于有限生成模是挠模当且仅当它的零化子非零 (习题 4.4), 所以 $\text{Ann}(M)$ 在此会有一些用处是合理的。

引理 5.7. 设 M 是挠模, 按定理 5.6 的方式表示 (其中 $\text{rk } M = 0$)。则 $\text{Ann}(M) = (a_m)$ 。进一步, 素理想 (q_i) 恰是 R 中包含 $\text{Ann}(M)$ 的素理想。

证明. 按假设

$$M \cong \frac{R}{(a_1)} \oplus \cdots \oplus \frac{R}{(a_m)},$$

其中 $a_1 | \cdots | a_m$ 。若 $r \in \text{Ann}(M)$, 则

$$0 = r(1, \dots, 1) = (r, \dots, r)$$

特别地, $r \equiv 0$ 模 (a_m) ; 也就是说, $r \in (a_m)$ 。因此 $\text{Ann}(M) \subseteq (a_m)$ 。至于反向的包含, 假设 $r \in (a_m)$ 且 $y \in M$ 。把 M 与它的分解等同起来, 写 $y = (y_1, \dots, y_m)$, 其中 $y_i \in R/(a_i)$ 。由于 $r \in (a_m) \subseteq (a_i)$, 我们对一切 i 都有 $ry_i = 0$; 因此 $ry = 0$, 这就证明了所需的 $r \in \text{Ann}(M)$ 。

至于陈述的第二部分, 追溯定理 5.6 中两种分解之间的等价性可以看出, q_i 恰是 a_m 的不可约因子, 于是该断言由第一部分推出。□

由引理 5.7, 出现在 (*) 中的不可约元集合 $\{p_i\}$ 、 $\{q_k\}$ 必定重合 (在无关紧要的可逆元的意义下): 它们生成的理想恰是包含 $\text{Ann}(M)$ 的素理想。集合重合这

²⁶回忆这意味着 T 的每个元素都是挠元素; 参看 §4.1。

一事实也可以由下述观察得到: (*) 中的同构必须把同类的素元匹配起来, 其含义是: 源中一个因子

$$\frac{R}{(p_i^{r_{ij}})}$$

的元素必须落在靶中由同一个素元 p_i 的幂所作的商的某个组合之中; 这可以由比较零化子看出 (参看习题 5.11)。因此, 唯一性归结为单个不可约元 $q \in R$ 的情形: 只需证明, 若

$$\frac{R}{(q^{r_1})} \oplus \cdots \oplus \frac{R}{(q^{r_m})} \cong \frac{\mathbb{Z}}{(q^{s_1})} \oplus \cdots \oplus \frac{\mathbb{Z}}{(q^{s_n})},$$

其中 $r_1 \geq \cdots \geq r_m$, $s_1 \geq \cdots \geq s_n$, 则 $m = n$, 且对一切 i 有 $r_i = s_i$ 。这种情况恰好重现了读者在阿贝尔群这一特殊情形的唯一性证明 (习题 IV.6.1) 中所用的关键步骤。当然, 这一次我们不会通过给出更多细节来破坏读者的乐趣 (习题 5.12)。

注 5.8. 总而言之, 主理想整环上挠模所携带的信息, 等价于选取一组非零、非单位的理想 $(a_1), \dots, (a_m)$, 使得

$$(a_1) \supseteq (a_2) \supseteq \cdots \supseteq (a_m)$$

我们已经看到, (a_m) 事实上就是该模的零化子理想; 如果我们对全部不变量 $(a_1), \dots, (a_m)$ 也有一个同样显式的描述, 那就好了。作为对后续内容的预告, 我们可以把理想

$$(a_1 \cdots a_m)$$

称为该模的**特征理想**²⁷。在既能计算零化子又能计算特征理想的情形中, 比较二者可能会导致

关于该模的强结论。例如, 一个挠模是循环的, 当且仅当它的零化子理想与特征理想重合。

此外, 定理 5.6 中出现的素理想已被刻画为包含零化子理想的素理想。它们同样可以被刻画为包含特征理想的素理想, 读者会核查这一点 (习题 5.15)。

最后, 注意从这个观点看, 特征理想包含于零化子理想之中是直接的。我们还会在一个重要的应用 (定理 6.11) 中再次遇到这一事实。 $\square$

²⁷ 警告: 这似乎不是标准术语。

习题

- 5.1. ▶ 设 N, P 是模 M 的子模, 使得 $N \cap P = \{0\}$ 且 $M = N + P$. 证明 $M \cong N \oplus P$. (这是命题 IV.5.3 对模的逐字重复.) [§5.1]
- 5.2. 设 R 是整环, M 是有限生成 R -模. 证明 M 是挠模当且仅当 $\text{rk } M = 0$.
- 5.3. 补全推论 5.3 的证明.
- 5.4. 设 R 是整环, 并假设 $a, b \in R$ 满足 $a \neq 0$ 、 $b \notin (a)$, 且 $R/(a)$ 、 $R/(a, b)$ 都是整环.

- 证明 R 的 Krull 维数至少为 2.
- 证明: 若 R 对某个 n 满足 §5.2 中讨论的有限性条件, 则 $n \geq 2$.

你可以通过援引命题 5.4 来证明第二点. 若要一个更具体的论证, 你应当寻找一个允许长度为 2、且不能被缩短的自由消解的 R -模.

- 证明 (a, b) 是 R 中的正则序列 (习题 4.13).
- 证明 R -模 $R/(a, b)$ 有一个长度恰为 2 的自由消解.

你能看出如何用 $n \geq 3$ 个元素 $a_1, \dots, a_n$ 构造类似的情形吗?

- 5.5. ▶ 回忆 (习题 V.4.11): 交换环是局部的, 若它只有一个极大理想 $\mathfrak{m}$. 设 R 是局部环, M 是一个有限生成自由 R -模的直和项: 即存在 R -模 N , 使得 $M \oplus N$ 是自由 R -模.

- 选取元素 $m_1, \dots, m_r \in M$, 使得它们模 $\mathfrak{m}M$ 的陪集构成 $M/\mathfrak{m}M$ 作为域 $R/\mathfrak{m}$ 上向量空间的基. 由 Nakayama 引理, $M = \langle m_1, \dots, m_r \rangle$ (习题 3.10).
- 得到满同态 $\pi: F = R^{\oplus r} \rightarrow M$.
- 证明 π 分裂, 从而给出同构 $F \cong M \oplus \ker \pi$. (把习题 III.6.9 应用于满同态 π 与自由模 $M \oplus N$, 得到分裂 $M \rightarrow F$; 然后使用命题 III.7.5.)
- 证明 $\ker \pi / \mathfrak{m} \ker \pi = 0$. 用 Nakayama 引理 (习题 3.8) 推出 $\ker \pi = 0$.
- 结论: $M \cong F$ 实际上是自由的. [VIII.2.24, VIII.6.8, VIII.6.11]

归纳起来: 在局部环上, 有限生成²⁸自由 R -模的每个直和项都是自由的. 用我们将在第 VIII 章引入的术语来说, 我们可以说「局部环上的投射模是自由的」。这一结果在代数几何中有很强的推论, 因为它是向量丛这一概念的基础.

把这一事实与命题 5.1 作对比, 后者表明: 在主理想整环上, 有限生成自由模的每个子模都是自由的.

²⁸有限秩假设实际上是不必要的, 但没有这个条件证明更难.

5.6. ▶ 设 R 是整环, $M = \langle m_1, \dots, m_r \rangle$ 是有限生成模。证明 $\text{rk } M \leq r$ 。(使用习题 3.12。)[§5.3]

5.7. 设 R 是整环, M 是 R 上有限生成模。证明 $\text{rk } M = \text{rk}(M/\text{Tor}(M))$ 。

5.8. 设 R 是整环, M 是 R 上有限生成模。证明 $\text{rk } M = r$ 当且仅当 M 有一个自由子模 $N \cong R^r$, 使得 M/N 是挠模。

若 R 是主理想整环, 则 N 可以选得使 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$ 分裂。

5.9. 设 R 是整环, 并设

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

是有限生成 R -模的正合序列。证明 $\text{rk } M_2 = \text{rk } M_1 + \text{rk } M_3$ 。

推出「秩」定义一个从有限生成 R -模范畴的 Grothendieck 群到 $\mathbb{Z}$ 的同态(参看 §3.4)。

5.10. ▶ 设 R 是整环, M 是 R -模, 并假设 $M \cong R^r \oplus T$, 其中 T 是挠模。直接证明(也就是不使用定理 5.6) $r = \text{rk } M$ 且 $T \cong \text{Tor}_R(M)$ 。[§5.3]

5.11. ▶ 设 R 是整环, M, N 是 R -模, $\varphi: M \rightarrow N$ 是同态。对 $m \in M$, 证明 $\text{Ann}(\langle m \rangle) \subseteq \text{Ann}(\langle \varphi(m) \rangle)$ 。[§5.3]

5.12. ▶ 补全定理 5.6 中唯一性的证明。(习题 IV.6.1 中的提示可能有帮助。)[§5.3]

5.13. 设 M 是整环 R 上的有限生成模。

证明: 若 R 是主理想整环, 则 M 无挠当且仅当它自由。证明这一性质刻画了主理想整环。(参看习题 4.3。)

5.14. 给出一个整环上有限生成模的例子, 它不同构于循环模的直和。

5.15. ▶ 证明: 对于主理想整环上的挠模 M , 分类定理的初等因子版本中出现的素理想, 正是包含 M 的特征理想(如注 5.8 所定义)的素理想。[§5.3]

5.16. 证明: 对于主理想整环上的模 M , 分类定理的初等因子版本中出现的素理想, 正是 M 的相伴素理想(如习题 4.5 所定义)。

5.17. 设 R 是主理想整环。证明有限生成 R -模范畴的 Grothendieck 群(参看 §3.4)同构于 $\mathbb{Z}$ 。

§6 自由模的线性变换

有限生成模在 PID 上的分类定理的一个漂亮应用, 是确定向量空间到自身的线性映射的矩阵的「特殊」形式。

若干个基本概念都与「向量空间到自身的线性映射」这一般概念相关, 我们将在本节回顾这些概念。不出所料, 大部分讨论都可以对任意整环 R 上的自由

模进行,而在本节(的大部分)中我们将停留在这个一般性层次上。在下一节中,当 R 是域时,定理 5.6 将被极为有效地使用。

6.1 自同态与相似性

设 R 是整环。我们已经相当详细地考察了两个自由模之间 R -模同态 $F \rightarrow G$ 构成的模 $\text{Hom}_R(F, G)$ 。例如,我们已经论证过,对有限生成自由模 F, G 描述这样的同态,相当于描述元素在 R 中的矩阵,精确到「等价」: §2.2 中引入的等价关系解释了 F 与 G 的基的(任意)选择。

我们稍微转移一下焦点,考虑 $F = G$ 这一特殊情形,也就是固定自由 R -模 F 的自同态 α 构成的 R -模 $\text{End}_R(F)$:

$$F \xrightarrow{\alpha} F.$$

注意 $\text{End}_R(F)$ 实际上是一个 R -代数: 复合运算使它成为一个环,并与 R -模结构相容(参看习题 2.3)。

从 §2 所倡导的观点看, $\text{End}_R(F) = \text{Hom}_R(F, F)$ 中出现的两份 F 是无关的;它们只是给定秩的自由模的(任意)同构代表。然而,在某些情形下,我们确实需要选定一个代表 F 并坚持用它: 也就是说,把 α 看作从一个选定的自由模 F 作用到它自身,而不只是作用到自身的一个同构副本。在这种情形下,我们也说 α 是 F 的一个线性变换,或 F 上的一个算子。

从这个不同的观点看,比较 F 中的元素在我们应用 α 「之前与之后」是有意义的;例如,我们可以问是否存在某个 $\mathbf{v} \in F$ 使得 $\alpha(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$ 对某个 $\lambda \in R$ 成立,或者更一般地,问 F 的一个子模 M 是否可能被 α 送到自身。换句话说,我们可以把 α 的作用与恒等映射²⁹ $I: F \rightarrow F$ 作比较。

就矩阵表示而言(在有限秩情形下),对 α 的描述可以像我们在 §2 中那样进行,但有一个有趣的转折。在 §2.2 中,我们处理的是当我们在源与靶中改变基时,同态的矩阵表示如何变化。由于我们现在把源与靶等同起来,我们必须为源和靶选择同一个基。这引出了一个不同的矩阵等价概念:

定义 6.1. 两个方阵 $A, B \in \mathcal{M}_n(R)$ 是相似的,若它们表示自由秩 n 模 F 到自身的同一个同态 $F \rightarrow F$, 精确到 F 的基的选择。 $\square$

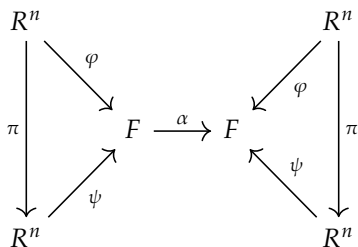
这显然是一个等价关系。对于这一新概念,命题 2.5 的类似物可以立刻得到:

命题 6.2. 两个矩阵 $A, B \in \mathcal{M}_n(R)$ 相似,当且仅当存在可逆矩阵 P 使得

$$B = PAP^{-1}.$$

²⁹恒等映射的存在性是范畴的公理之一;时不时地,能够援引它是很方便的。

真正理解了命题 2.5 的读者不需要这一陈述的任何详细证明：只要盯着蝶形图



就应该看明白了，而这个图我们基本上是照抄 §2.2 的。这里的区别在于，我们为源和靶选择了同一个基；因此两个追踪基变换的三角形是相同的。设 A （相应地， B ）表示 α 关于由 φ （相应地， ψ ）所指定的基的选择；也就是说， A （相应地， B ）是「上」复合（相应地，「下」复合）

$$\varphi^{-1} \circ \alpha \circ \varphi : R^n \rightarrow R^n$$

（相应地， $\psi^{-1} \circ \alpha \circ \psi$ ）的矩阵。若 P 是表示基变换 π 的矩阵，则 $B = PAP^{-1}$ 仅仅是因为该图交换：

$$\psi^{-1} \circ \alpha \circ \psi = (\pi \circ \varphi^{-1}) \circ \alpha \circ (\varphi \circ \pi^{-1}) = \pi \circ (\varphi^{-1} \circ \alpha \circ \varphi) \circ \pi^{-1}.$$

命题 6.2 提示了自同态之间一个有用的等价关系：

定义 6.3. 自由模 F 到自身的两个 R -模同态，

$$\alpha, \beta : F \rightarrow F,$$

……是相似的，若存在自同构 $\pi : F \rightarrow F$ 使得

$$\beta = \pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}.$$

□

在有限秩的情形下，相似的自同态由相似的矩阵表示，而两个自同态 α, β 相似，当且仅当可以通过选取合适的（可以不同的） F 上的基，用同一个矩阵来表示它们。由相似的自同态所决定的那些有趣的不变量，将会（并不令人意外地）是相同的。

从群论的观点看，相似性是一个格外自然的研究对象：自由模的自同构群 $\mathrm{GL}(F) = \mathrm{Aut}_R(F)$ 通过共轭作用在 $\mathrm{End}_R(F)$ 上，而两个自同态 α, β 相似，当

且仅当它们在这作用之下处于同一轨道。如果读者更喜欢矩阵, 则元素属于 R 的可逆 $n \times n$ 矩阵构成的群 $\mathrm{GL}_n(R)$, 通过共轭作用在 $n \times n$ 方阵构成的模 $\mathcal{M}_n(R)$ 上, 而两个矩阵相似, 当且仅当它们处于同一轨道。

在这样的语境中, 自然的问题就出现了。例如, 我们应当寻找区分不同轨道的办法: 给定两个自同态 α, β , 我们能否有效地判定 α 与 β 是否相似? 处理这一问题的一条途径, 是确定能够区分不同轨道的不变量。更好的做法是, 我们可以在每个轨道内部, 也就是在一个给定的相似类内部, 寻找「特殊的」代表元。换言之, 给定自同态 $\alpha: F \rightarrow F$, 求 F 的一组基, 使得 α 的矩阵描述具有某种特定的、可预测的形状。于是, α, β 相似, 当且仅当这些被特别选出的代表元重合。

这正是我们最终要在固定域上的向量空间这一友好情形中, 从定理 5.6 里榨取出来的东西。

6.2 自同态的特征多项式与最小多项式

设 $\alpha \in \mathrm{End}_R(F)$ 是自由 R -模的一个自同态; 此后我们将常常默认地假设 F 是有限生成的 (无论如何这都是必要的, 因为我们的目标是把自己所做的事翻译成矩阵的语言)。我们想要找出 α 的相似类的不变量, 也就是那些当我们把 α 换成相似的线性映射 $\beta \in \mathrm{End}_R(F)$ 时不会改变的量。

例如, 行列式就是这样一个量:

定义 6.4. 设 $\alpha \in \mathrm{End}_R(F)$ 。 α 的行列式是 $\det \alpha := \det A$, 其中 A 是 α 关于 F 的任一基选取的表示矩阵。 $\square$

当然, 这里有一些东西需要验证, 即 $\det A$ 不依赖于基的选取。但我们知道 (命题 6.2): A, B 表示同一个自同态 α , 当且仅当存在可逆矩阵 P 使得 $B = PAP^{-1}$; 于是

$$\det(B) = \det(PAP^{-1}) = \det(P) \det(A) \det(P^{-1}) = \det(A)$$

由命题 3.3。因此行列式确实不依赖于基的选取。本质上同样的论证表明, 若 α 与 β 是相似的线性变换, 则 $\det(\alpha) = \det(\beta)$ (习题 6.3)。

由命题 3.3, 线性变换 α 可逆, 当且仅当 $\det \alpha$ 是 R 中的可逆元。若 R 是域, 这当然就只是说 $\det \alpha \neq 0$ 。即使 R 不是域, $\det \alpha \neq 0$ 也说明了一些有趣的事情:

命题 6.5. 设 α 是自由 R -模 $F \cong R^n$ 的一个线性变换。则 $\det \alpha \neq 0$, 当且仅当 α 是单射的。

证明. 把 R 嵌入它的分式域 K , 并把 α 看作 K^n 的线性变换; 注意 α 的行列式无论是在 R 上计算还是在 K 上计算都是相同的。于是, α 作为线性变换 $R^n \rightarrow R^n$

是单射的, 当且仅当它作为线性变换 $K^n \rightarrow K^n$ 是单射的, 当且仅当它作为线性变换 $K^n \rightarrow K^n$ 是可逆的, 当且仅当 $\det \alpha \neq 0$. $\square$

当然, 在除域以外的整环上, 即使 $\det \alpha \neq 0$, α 也可能不是满射的; 而即使是在域上, 如果我们放弃自由模是有限生成的这一假设, 也需要当心 (参看习题 6.4 与 6.5)。

另一个在相似之下不变的量是迹。方阵 $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(R)$ 的迹是

$$\operatorname{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii},$$

也就是它的对角元素之和。

定义 6.6. 设 $\alpha \in \operatorname{End}_R(F)$. α 的迹定义为 $\operatorname{tr} \alpha := \operatorname{tr} A$, 其中 A 是 α 关于 F 的任一基选取的表示矩阵. $\square$

同样, 我们必须验证它不依赖于基的选取; 关键在于下面的计算。

引理 6.7. 设 $A, B \in \mathcal{M}_n(R)$. 则 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ 。

证明. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$. 则 $AB = (\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj})$; 因此

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki}.$$

这个表达式关于 A, B 是对称的, 所以它必定等于 $\operatorname{tr}(BA)$. $\square$

有了这一点, 若 $B = PAP^{-1}$, 则

$$\operatorname{tr}(B) = \operatorname{tr}((PA)P^{-1}) = \operatorname{tr}(P^{-1}(PA)) = \operatorname{tr}((P^{-1}P)A) = \operatorname{tr}(A),$$

这表明 (由命题 6.2) 相似的矩阵具有相同的迹, 正如所需要的那样。

同样, 读者将验证: 同样的道理表明相似的线性变换具有相同的迹。

秩为 n 的自由模的自同态 α 的迹与行列式, 实际上只是一列 n 个不变量中的两个, 它们可以被漂亮地汇集到 α 的特征多项式之中。

定义 6.8. 设 F 是自由 R -模, 并设 $\alpha \in \operatorname{End}_R(F)$. 用 I 记恒等映射 $F \rightarrow F$. α 的特征多项式是多项式

$$P_\alpha(t) := \det(tI - \alpha) \in R[t].$$

$\square$

命题 6.9. 设 F 是秩为 n 的自由 R -模, 并设 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 。

- 特征多项式 $P_\alpha(t)$ 是次数为 n 的首一多项式。
- $P_\alpha(t)$ 中 t^{n-1} 的系数等于 $-\text{tr}(\alpha)$ 。
- $P_\alpha(t)$ 的常数项等于 $(-1)^n \det(\alpha)$ 。
- 若 α 与 β 相似, 则 $P_\alpha(t) = P_\beta(t)$ 。

证明. 第一点是直接的, 第三点通过令 $t = 0$ 来验证。为了验证第二个断言, 设 $A = (a_{ij})$ 是 α 关于 F 的任一组基的表示矩阵, 于是

$$P_\alpha(t) = \det \begin{pmatrix} t - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & t - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & t - a_{nn} \end{pmatrix}.$$

按定义 3.1 (或用任何其它方式) 展开这个行列式, 我们看到, 对 t^{n-1} 的系数的贡献只来自对角元素, 其形式为

$$\sum_{i=1}^n t \cdots t \cdot (-a_{ii}) \cdot t \cdots t,$$

于是该论断成立。

最后, 假设 α 与 β 相似。则存在可逆的 π 使得 $\beta = \pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}$, 从而

$$tI - \beta = \pi \circ (tI - \alpha) \circ \pi^{-1}$$

是相似的 (作为 $R[t]^n$ 的自同态)。由习题 6.3, 这两个变换必定具有相同的行列式, 这就证明了第四点。□

由命题 6.9, 特征多项式

$$t^n - (\text{tr } \alpha)t^{n-1} + \cdots + (-1)^n (\det \alpha)$$

中的所有系数都在相似之下不变; 就我们所知, 迹与行列式是其中仅有的拥有专门名称的量。

行列式、迹, 以及更一般的特征多项式, 能够非常迅速地表明两个线性变换不相似; 但它们是否能万无一失地告诉我们两个变换确实相似? 一般而言, 答案是否定的, 即使在域上也是如此。例如, 两个矩阵

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的特征多项式都是 $(t-1)^2$ ，但它们不相似。确实， I 是恒等矩阵，而显然只有恒等矩阵与恒等矩阵相似：对一切可逆矩阵 P 都有 $PIP^{-1} = I$ 。

因此，由「两个变换具有相同的特征多项式」这一规定所定义的等价关系，比相似更粗。这暗示着，必定还有其它与线性变换相联系、并且在相似之下不变的有趣的量。

我们不久就会更透彻地理解这一点（至少在域上），但通过考察另一种「多项式」信息，我们已经可以获得一些洞见；这种信息同样在相似之下不变。

由于 $\text{End}_R(F)$ 是一个 R -代数，我们可以把每个多项式

$$f(t) = r_m t^m + r_{m-1} t^{m-1} + \cdots + r_0 \in R[t]$$

在任意 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 处求值：

$$f(\alpha) = r_m \alpha^m + r_{m-1} \alpha^{m-1} + \cdots + r_0 \in \text{End}_R(F).$$

换言之，我们可以在环 $\text{End}_R(F)$ 中进行这些运算；乘以 $r \in R$ 相当于与 $rI \in \text{End}_R(F)$ 复合，而 α^k 表示 α 与自身的 k 重复 $\alpha \circ \cdots \circ \alpha$ 。使得 $f(\alpha) = 0$ 的多项式集合是 $R[t]$ 的一个理想（习题 6.7），我们将把它记作 $\mathcal{J}_\alpha$ ，并称之为 α 的零化子理想。

引理 6.10. 若 α 与 β 相似，则 $\mathcal{J}_\alpha = \mathcal{J}_\beta$ 。

证明. 由假设，存在可逆的 π 使得 $\beta = \pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}$ 。由于

$$\beta^k = (\pi \circ \alpha \circ \pi^{-1})^k = (\pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}) \circ (\pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}) \circ \cdots \circ (\pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}) = \pi \circ \alpha^k \circ \pi^{-1},$$

我们看到，对一切 $f(t) \in R[t]$ 都有

$$f(\beta) = \pi \circ f(\alpha) \circ \pi^{-1}.$$

由此立刻推出 $f(\alpha) = 0 \iff f(\beta) = 0$ ，这正是该论断。 □

回到上面所示的简单例子，多项式 $t-1$ 属于恒等矩阵的零化子理想，然而它不属于矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的零化子理想。

一位乐观的读者现在也许会猜测：两个线性变换相似，当且仅当它们的特征多项式与零化子理想都分别重合。遗憾的是，一般情形并非如此，但我们保证，情况很快就会得到相当程度的澄清（参看习题 7.3）。

无论如何，即使上面给出的简单例子，也使我们能够指出一个引人注目的事实。注意 I 与 A 的（共同的）特征多项式 $(t-1)^2$ 把两者都零化：

$$(A-1)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这并非巧合：对一切线性变换 α 都有 $P_\alpha(t) \in \mathcal{J}_\alpha$ 。也就是说，

定理 6.11 (Cayley-Hamilton). 设 $P_\alpha(t)$ 是线性变换 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 的特征多项式。则

$$P_\alpha(\alpha) = 0.$$

这个漂亮的观察可以通过明智地运用 **Cramer 法则**³⁰ 直接证明，即把它写成推论 3.5 的形式；参看习题 6.9。无论如何，一旦我们把这些线性代数的考虑与主理想整环上有限生成模的分类定理联系起来，Cayley-Hamilton 定理就会变得基本上是显然的；喜欢冒险的读者现在就可以回头看注 5.8，弄清楚为什么 Cayley-Hamilton 定理是显然的。

若 R 是任意整环，我们就不能对 $R[t]$ 期望太多，而且似乎很难先验地对 $\mathcal{J}_\alpha$ 说些什么。然而，考虑 R 的分式域 K (§V.4.2)；把 α 视为 $\text{End}_K(K^n)$ 的元素（也就是说，把 α 的某个矩阵表示的条目视为 K 的元素，而不是 R 的元素）， α 在「 K 上」将有一个零化子理想 $\mathcal{J}_\alpha^{(K)}$ ，并且显然有

$$\mathcal{J}_\alpha = \mathcal{J}_\alpha^{(K)} \cap R[t].$$

考虑 $\mathcal{J}_\alpha^{(K)} \subseteq K[t]$ 的好处在于 $K[t]$ 是主理想整环，由此可知 $\mathcal{J}_\alpha^{(K)}$ 有一个（唯一的）首一生成元。

定义 6.12. 设 F 是一个自由 R -模，并设 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 。设 K 是 R 的分式域。 α 的最小多项式是 $\mathcal{J}_\alpha^{(K)}$ 的首一生成元 $m_\alpha(t) \in K[t]$ 。□

有了这个术语，Cayley-Hamilton 定理就相当于断言最小多项式整除特征多项式： $m_\alpha(t) \mid P_\alpha(t)$ 。

³⁰ 这里有一个甚至更为直接的「证明」： $P_\alpha(\alpha) = \det(\alpha I - \alpha) = \det(0) = 0$ 。遗憾的是，这行不通：在特征多项式的定义 $\det(tI - \alpha)$ 中， t 被假定为一个标量，不能替换成 α 。应用 Cramer 法则可以绕过这个障碍。

当然, 至少从叙述的角度看, 若 R 本身就是一个域, 情形会得到简化: 此时 $K = R$, $m_\alpha(t) \in R[t]$, 且 $\mathcal{I}_\alpha = (m_\alpha(t))$ 。这就是我们最终将假定 R 是一个域的原因之一。

6.3 特征值、特征向量、特征空间

定义 6.13. 设 F 是自由 R -模, 并设 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 是 F 的线性变换。标量 $\lambda \in R$ 称为 α 的一个特征值, 若存在 $\mathbf{v} \in F$, $\mathbf{v} \neq 0$, 使得

$$\alpha(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}.$$

□

例如, 0 是 α 的特征值, 当且仅当 α 有非平凡的核。特征值的概念是线性代数中最重要的概念之一——如果不是代数中最重要的, 如果不是数学中最重要的, 如果不是整个科学中最重要的。线性变换的特征值集合称为它的谱。算子的谱无处不在, 从数论到微分方程再到量子力学。我们在 §III.4.3 中简要遇到的环的谱之所以这样命名, 是因为 (在一些重要的、有启发性的语境中) 它可以被解释为定义 6.13 意义下的谱。「氢原子的光谱」也是这个意义下的谱。

相似变换有相同的谱, 这一点大概是很显然的: 因为若 $\beta = \pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}$ 且 $\alpha(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v}$, 则

$$\beta(\pi(\mathbf{v})) = \pi \circ \alpha \circ \pi^{-1}(\pi(\mathbf{v})) = \pi \circ (\alpha(\mathbf{v})) = \pi(\lambda \mathbf{v}) = \lambda \pi(\mathbf{v});$$

由于 $\mathbf{v} \neq 0$ 时 $\pi(\mathbf{v}) \neq 0$, 这表明 α 的每个特征值都是 β 的特征值。

若 F 是有限生成的, 那么我们对特征值的概念有如下有用的翻译:

引理 6.14. 设 F 是有限生成的 R -模, 并设 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 。则 α 的特征值集合恰好是特征多项式 $P_\alpha(t)$ 在 R 中的根集。

证明. 这是命题 6.5 的一个直接推论:

$$\begin{aligned} \lambda \text{ 是 } \alpha \text{ 的特征值} &\iff \exists \mathbf{v} \neq 0 \text{ 使得 } \alpha(\mathbf{v}) = \lambda I(\mathbf{v}) \\ &\iff \exists \mathbf{v} \neq 0 \text{ 使得 } (\lambda I - \alpha)(\mathbf{v}) = 0 \\ &\iff \lambda I - \alpha \text{ 不是单射的} \\ &\iff \det(\lambda I - \alpha) = 0 \\ &\iff P_\alpha(\lambda) = 0 \end{aligned}$$

正如所断言的那样。

□

由引理 6.14 显然可以看出, 特征值的讨论非常依赖于基环 R 。

例 6.15. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{R}$ 上没有特征值, 而在 $\mathbb{C}$ 上有特征值: 确实, 特征多项式 $t^2 + 1$ 没有实根, 有两个复根。读者应当注意, 作为实平面 $\mathbb{R}^2$ 的线性变换, 这个矩阵对应于一个 90° 的逆时针旋转; 这个变换没有 (实) 特征值的原因是, 在 90° 的旋转之下, 平面中没有任何方向被保持。□

例 6.16. 一个风味不同的例子由矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

给出。它的特征多项式是 $t^2 - 2$; 因此它在 $\mathbb{R}$ 上有特征值, 但在 $\mathbb{Q}$ 上没有。从几何上看, 相应的变换是关于一条直线翻转平面; 但那条直线的斜率是无理数, 所以它不包含任何具有有理分量的非零向量。□

作为引理 6.14 的另一个好处, 我们现在可以引入如下概念:

定义 6.17. 有限生成自由模的线性变换 α 的某个特征值的代数重数, 是它作为 α 的特征多项式的根的重数。□

例如, F 上的恒等变换只有一个特征值 1, 其 (代数) 重数等于 F 的秩。

代数重数之和以特征多项式的次数、也就是空间的维数为界。特别地,

推论 6.18. $\mathbb{R}^n$ 的线性变换的特征值至多有 n 个。若基环 R 是代数闭域, 则每个线性变换都恰好有 n 个特征值 (按代数重数计)。

证明. 由引理 6.14、V.5.1 与 V.5.10 立即推出。□

特征值的重数还有另一种概念, 它与相应的³¹ 特征空间能有多大有关。

定义 6.19. 设 λ 是自由 R -模 F 的线性变换 α 的一个特征值。则非零的 $\mathbf{v} \in F$ 称为 α 的、对应于特征值 λ 的特征向量, 若 $\alpha(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$, 也就是说, 若 $\mathbf{v} \in \ker(\lambda I - \alpha)$ 。子模 $\ker(\lambda I - \alpha)$ 就是对应于 λ 的特征空间。□

³¹如果我们真的要在任意整环上发展这套理论, 就会觉得不得不把这个对象称为 α 的特征模。然而, 我们最终会把注意力限制在基环是域的情形, 所以就不麻烦了。

定义 6.20. 特征值 λ 的几何重数是其特征空间的秩。 □

这显然在相似之下不变(习题 6.14)。几何重数与代数重数不一定一致: 例如, 矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的特征多项式是 $(t-1)^2$, 从而它只有一个特征值 1, 代数重数为 2。然而, 对向量 $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + v_2 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

等于 $1\mathbf{v}$, 当且仅当 $v_2 = 0$: 也就是说, 对应于唯一特征值 1 的特征空间由向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 张成, 维数为 1。因此, 在这个例子中特征值的几何重数为 1。

细想这个例子会让读者相信, 一个特征值的几何重数总是小于它的代数重数。在最理想的情形中, 秩为 n 的自由模 F 上的算子 α 的 n 个特征值可以全都落在基环 R 中, 并且每个代数重数都与相应的几何重数一致。若情形如此, F 就可以表示成各特征空间的直和, 由此得到由 α 决定的 F 的所谓谱分解(关于这种情形的一个具体实例, 参看习题 6.15)。 α 在 F 上的作用此时就完全透明了, 因为它相当于在谱分解的每一块上分别施加一个(可能)不同的伸缩因子。

若 A 是 $\alpha \in \text{End}_R(V)$ 关于任意一组基的表示矩阵, 则 α 容许谱分解, 当且仅当 A 相似于一个对角矩阵:

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 α 的特征值。在这种情形下, 我们说 A (或 α) 是可对角化的。稍加思索便可看出, P 的列此时构成 V 的一组由 α 的特征向量组成的基。

我们再一次承诺, 一旦把定理 5.6 引入画面, 情形就会变得(更加)清楚。

习题

在以下习题中, R 表示一个整环。

6.1. 设 k 是无限域, 并设 n 是任意正整数。

- 证明 $\mathcal{M}_n(k)$ 中的矩阵只有有限多个等价类。

- 证明 $\mathcal{M}_n(k)$ 中的矩阵有无穷多个相似类。

- 6.2. 设 F 是秩为 n 的自由 R -模, 并设 $\alpha, \beta \in \text{End}_R(F)$ 。证明 $\det(\alpha \circ \beta) = \det(\alpha)\det(\beta)$ 。证明 α 可逆当且仅当 $\det(\alpha)$ 可逆。
- 6.3. ▶ 证明: 若 α 与 β 按定义 6.3 的意义相似, 则 $\det(\alpha) = \det(\beta)$ 且 $\text{tr}(\alpha) = \text{tr}(\beta)$ 。(不要使用命题 6.9 来完成此题!) [§6.2]
- 6.4. ▶ 设 F 是有限生成自由 R -模, 并设 α 是 F 的线性变换。给出一个单射但不满射的 α 的例子; 事实上, 证明 α 不是满射, 当且仅当 $\det R$ 不是可逆元。[§6.2]
- 6.5. ▶ 设 k 是域, 并以显然的方式把 $k[t]$ 视为 k 上的向量空间。给出一个 k -线性变换 $k[t] \rightarrow k[t]$ 的例子, 它是单射但不满射; 再给出一个满射但非单射的线性变换的例子。[§6.2, §VII.4.1]
- 6.6. 证明两个 2×2 矩阵有相同的特征多项式, 当且仅当它们有相同的迹与行列式。找出两个 3×3 矩阵, 它们有相同的迹与行列式, 但特征多项式不同。
- 6.7. ▶ 设 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 是自由 R -模 F 上的线性变换。证明使 $f(\alpha) = 0$ 的多项式 $f(t) \in R[t]$ 的集合是 $R[t]$ 的一个理想。[§6.2]
- 6.8. ▶ 设 $A \in \mathcal{M}_n(R)$ 是方阵, 并设 A^t 是它的转置。证明 A 与 A^t 有相同的特征多项式与相同的零化子理想。[§7.2]
- 6.9. ▶ 证明 Cayley-Hamilton 定理, 如下进行。回忆每个方阵 M 都有一个伴随矩阵, 我们把它记作 $\text{adj}(M)$, 并且我们证明了 (推论 3.5) $\text{adj}(M) \cdot M = \det(M) \cdot I$ 。把它应用于 $M = tI - A$ (其中 A 是 $\alpha \in \text{End}_R(F)$ 的一个矩阵表示) 给出

$$(*) \quad \text{adj}(tI - A) \cdot (tI - A) = P_\alpha(t) \cdot I.$$

证明存在矩阵 $B_k \in \mathcal{M}_n(R)$ 使得 $\text{adj}(tI - A) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k t^k$; 然后利用 (*) 得到 $P_\alpha(A) = 0$, 从而证明 Cayley-Hamilton 定理。[§6.2]

- 6.10. ▶ 设 F_1, F_2 是有限秩自由 R -模, 并设 α_1 、分别地 α_2 , 是 F_1 、分别地 F_2 的线性变换。设 $F = F_1 \oplus F_2$, 并设 $\alpha = \alpha_1 \oplus \alpha_2$ 是 F 的在 F_1 上限制为 α_1 、在 F_2 上限制为 α_2 的线性变换。
- 证明 $P_\alpha(t) = P_{\alpha_1}(t)P_{\alpha_2}(t)$ 。也就是说, 特征多项式在直和下是可乘的。
 - 找出一个例子, 说明最小多项式在直和下不是可乘的。
- [6.11, §7.2]
- 6.11. ▹ 设 α 是有限维向量空间 V 的线性变换, 并设 V_1 是一个不变子空间, 也就是说, 使得 $\alpha(V_1) \subseteq V_1$ 。设 α_1 是 α 在 V_1 上的限制, 并设 $V_2 = V/V_1$ 。证

明 α 诱导 V_2 上的一个线性变换 α_2 ，并且（与习题 6.10 同样的精神）证明 $P_\alpha(t) = P_{\alpha_1}(t)P_{\alpha_2}(t)$ 。又证明对一切 $r \geq 0$ 都有 $\operatorname{tr} \alpha^r = \operatorname{tr} \alpha_1^r + \operatorname{tr} \alpha_2^r$ 。[6.12]

- 6.12. 设 α 是有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间 V 的线性变换。证明系数在 $\mathbb{C}$ 中的形式幂级数的恒等式：

$$\frac{1}{\det(1 - \alpha t)} = \exp \left(\sum_{r=1}^{\infty} \operatorname{tr} \alpha^r \frac{t^r}{r} \right).$$

（提示：左端本质上是 α 的特征多项式的逆。利用习题 6.11 证明两端关于正合序列 $0 \rightarrow V_1 \rightarrow V \rightarrow V_2 \rightarrow 0$ 都是可乘的，其中 V_1 是一个不变子空间。利用这一点以及如下事实——由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的， α 容许非平凡的不变子空间（为什么？）——把情形归结为 $\dim V = 1$ ，对这种情形该恒等式是一道初等微积分习题。）

只要稍加留意，这个恒等式就可以（用同样的方式）在任意特征为 0 的域上叙述并证明。它是「Weil 猜想」的上同调解释中的一个要素。

- 6.13. 设 A 是元素为整数的方阵。证明：若 λ 是 A 的一个有理特征值，那么实际上 $\lambda \in \mathbb{Z}$ 。（提示：命题 V.5.5。）

- 6.14. ▶ 设 λ 是两个相似变换 α 、 β 的特征值。证明 λ 关于 α 与 β 的几何重数一致。[§6.3]

- 6.15. ▶ 设 α 是自由 R -模 F 上的线性变换，并设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是对应于两两不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的特征向量。证明 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性无关。（提示：若不然，则存在一个最短的线性组合 $r_1 \mathbf{v}_{i_1} + \dots + r_m \mathbf{v}_{i_m} = 0$ ，其中所有 $r_j \in R$ ， $r_j \neq 0$ 。把 α 对这个线性组合的作用与乘以 λ_{i_1} 作比较。）

由此可知，若 F 的秩为 n 且 α 有 n 个互不相同的特征值，则 α 诱导 F 的一个谱分解。[§6.3, VII.6.14]

- 6.16. $\neg$ $V = \mathbb{R}^n$ 上的标准内积是由

$$(\mathbf{v}, \mathbf{w}) := \mathbf{v}^t \cdot \mathbf{w}$$

定义的映射 $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ （把 V 的元素 $\mathbf{v}$ 视为列向量）。 $W = \mathbb{C}^n$ 上的标准 *Hermite* 内积是由

$$(\mathbf{v}, \mathbf{w}) := \mathbf{v}^+ \cdot \mathbf{w}$$

定义的映射 $W \times W \rightarrow \mathbb{C}$ ，其中对任意矩阵 M ， M^+ 表示把转置 M^t 的元素取复共轭所得到的矩阵。

这些内积满足显然的线性性质：例如，对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W$ ，

$$(\lambda \mathbf{v}, \mathbf{w}) = \bar{\lambda}(\mathbf{v}, \mathbf{w}).$$

证明³²矩阵 $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ 属于 $O_n(\mathbb{R})$, 当且仅当它保持 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积:

$$(\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n) \quad (M\mathbf{v}, M\mathbf{w}) = (\mathbf{v}, \mathbf{w}).$$

同样地, 证明矩阵 $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ 属于 $U_n(\mathbb{C})$, 当且仅当它保持 $\mathbb{C}^n$ 上的标准 Hermite 内积. [6.18]

6.17. $\neg$ 我们说 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中的两个向量 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 正交, 若 $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$. $\mathbf{v}$ 的正交补 $\mathbf{v}^\perp$ 是与 $\mathbf{v}$ 正交的向量 $\mathbf{w}$ 的集合. 证明: 若在 $V = \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中 $\mathbf{v} \neq 0$, 则 $\mathbf{v}^\perp$ 是 V 的一个维数为 $n-1$ 的子空间. [7.16, VIII.5.15]

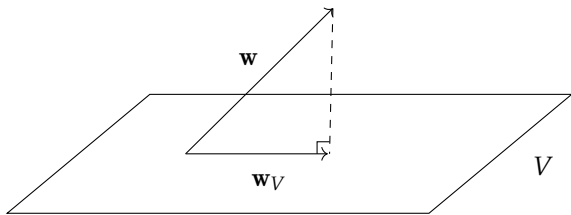
6.18. $\neg$ 设 $V = \mathbb{R}^n$, 带有习题 6.16 中定义的标准内积. 一组互不相同的向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 称为标准正交的, 若对 $i \neq j$ 有 $(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = 0$, 且对 $i = j$ 有 $(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j) = 1$. 从几何上看, 这意味着每个向量的长度为 1, 且不同的向量彼此正交. 在 $\mathbb{C}^n$ 中关于标准 Hermite 内积也可以使用同样的术语.

证明 $M \in O_n(\mathbb{R})$ 当且仅当 M 的列是标准正交的, 又当且仅当 M 的行是标准正交的³³.

为 $U_n(\mathbb{C})$ 表述并证明一个类似的陈述. (群 $U_n(\mathbb{C})$ 称为酉群. 注意, 当 $n=1$ 时, 它由范数为 1 的复数组成.) [6.19, 7.16, VIII.5.9]

6.19. $\neg$ 设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 中的一个标准正交集.

- 证明 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 线性无关; 因此它们构成它们所张成的空间 V 的一组标准正交基.
- 设 $\mathbf{w} = a_1\mathbf{v}_1 + \dots + a_r\mathbf{v}_r$ 是 V 的一个向量. 证明 $a_i = (\mathbf{v}_i, \mathbf{w})$.
- 更一般地, 证明若 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, 则 $(\mathbf{v}_i, \mathbf{w})$ 是 $\mathbf{v}_i$ 在 $\mathbf{w}$ 到 V 的正交投影 $\mathbf{w}_V$ 中的分量. (也就是说, 证明 $\mathbf{w} - \mathbf{w}_V$ 与 V 的所有向量正交.)



对诸如此类的原因, 使用标准正交基是方便的. 注意, 由习题 6.18, 一个矩

³²关于 $O_n(\mathbb{R})$ 与 $U_n(\mathbb{C})$ 的定义参看习题 II.6.1. 我们相信读者对内积的基本事实并不陌生. 其中, 回忆对 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, $(\mathbf{v}, \mathbf{v})$ 等于 $\mathbf{v}$ 的长度的平方, 而 $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ 等于 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 的长度之积乘以 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ 所成夹角的余弦. 因此, 这里本质上是要求读者验证 $M \in O_n(\mathbb{R})$ 当且仅当 M 保持长度与夹角, 并在复的情形下验证一个类似的陈述.

³³群 $O_n(\mathbb{R})$ 称为正交群; 「标准正交群」大概是更恰当术语.

阵属于 $O_n(\mathbb{R})$ 当且仅当它的列构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。同样, 读者应当对 $\mathbb{C}^n$ 中的 Hermite 内积表述平行的陈述。[6.20]

- 6.20. Gram-Schmidt 过程以 $\mathbb{R}^n$ 中一组给定的线性无关向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 为输入, 返回张成由 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 张成的同一个空间 V 、且满足 $i \neq j$ 时 $(\mathbf{w}_i, \mathbf{w}_j) = 0$ 的向量 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r$ 。把每个 $\mathbf{w}_i$ 按它的长度缩放, 这就给出 V 的一组标准正交基。Gram-Schmidt 过程是这样运作的:

- $\mathbf{w}_1 := \mathbf{v}_1$ 。
- 对 $k \geq 1$, $\mathbf{w}_k := \mathbf{v}_k - \text{「}\mathbf{v}_k \text{ 在 } \langle \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_{k-1} \rangle \text{ 上的正交投影」}$ 。

(参看习题 6.19。)证明这个过程达成所述目标。

- 6.21. $\neg$ 矩阵 $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}^n)$ 称为对称的, 若 $M^t = M$ 。证明 M 对称当且仅当 $(\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n), (M\mathbf{v}, \mathbf{w}) = (\mathbf{v}, M\mathbf{w})$ 。

矩阵 $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}^n)$ 称为 Hermite 的, 若 $M^+ = M$ 。证明 M 是 Hermite 的当且仅当 $(\forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n), (M\mathbf{v}, \mathbf{w}) = (\mathbf{v}, M\mathbf{w})$ 。

在这两种情形下, 人们都可以说 M 是自伴的; 这意味着把它从乘积的一侧搬到另一侧不会改变运算的结果。

元素为实数的 Hermite 矩阵是对称矩阵。事实上, 把实对称矩阵视为 Hermite 矩阵的特例是有用的。[6.22]

- 6.22. $\neg$ 证明 Hermite 矩阵 (习题 6.21) 的特征值都是实数。又证明若 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 是 Hermite 矩阵对应于不同特征值的特征向量, 则 $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0$ 。(因此, 实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量是正交的。)[7.20]

§7 标准形

7.1 自由模的线性变换; 多项式环的作用

我们曾承诺用定理 5.6 来更好地理解相似关系, 并为元素在域中的方阵获得特殊形式。我们现在准备兑现这个承诺。

读者应当焦急地提出的问题是: 主理想整环在哪里? 有限生成模在哪里? 为什么关于这些东西的一个分类定理会对矩阵有所说明? 一旦这些问题得到回答, 其余一切都会容易地随之而来。从某种意义上说, 这是我们在进行所有这些思考时一直放在心上的那一个问题: 一旦我们记得如何从一个向量空间的线性变换中得到一个有趣的模, 剩下的本质上就是标准概念的立即推论。

我们再一次指出, 虽然主要的应用将针对域上的向量空间与矩阵, 但我们不必在到达关键点之前就忙于把情形特殊化。因此, 让我们在我们给定的整环³⁴ R 上

³⁴事实上, R 是整环、 F 是自由模这些要求在这里是无关紧要的; 参看习题 III.5.11。

再工作一段时间。

断言 7.1. 在自由 R -模 F 上给出一个线性变换，与在 F 上给出一个与其 R -模结构相容的 $R[t]$ -模结构，是同一回事。

这里 $R[t]$ 是环 R 上关于一个未定元 t 的多项式环。这个断言远没有它听起来那么惊人；事实上，它完全是同义反复的。在 F 上给出一个与其 R -模结构相容的 $R[t]$ -模结构，与给出一个 R -代数同态

$$\varphi: R[t] \rightarrow \text{End}_R(F)$$

是同一回事（这只是对 §III.5.1 中模的定义的一个微不足道的升级）。由多项式环所满足的泛性质（§III.2.2，特别是例 III.2.3），把 φ 作为 $\text{End}_R(F)$ 的基本 R -代数结构的扩张给出，与指定像 $\varphi(t)$ ——也就是选取 $\text{End}_R(F)$ 的一个元素——完全是同一回事。这正是该断言所说的。

我们对某种语言的偏好可能会掩盖这件事，而它其实非常简单。给定自由模 F 的一个线性变换 α ，我们可以如下定义一个多项式

$$f(t) = r_m t^m + r_{m-1} t^{m-1} + \cdots + r_0 \in R[t]$$

对 F 的作用：对每个 $\mathbf{v} \in F$ ，置

$$f(t)(\mathbf{v}) := r_m \alpha^m(\mathbf{v}) + r_{m-1} \alpha^{m-1}(\mathbf{v}) + \cdots + r_0 \mathbf{v},$$

其中 α^k 表示 α 与自身的 k 重复合；我们在 §6.2 中已经遇到过这一点。反过来， $R[t]$ 在 F 上的一个作用特别地决定了一个映射 $\alpha: F \rightarrow F$ ，也就是「乘以 t 」：

$$\mathbf{v} \mapsto t\mathbf{v};$$

与 F 上 R -模结构的相容性恰恰告诉我们 α 是 F 的一个线性变换。这又是断言 7.1 的内容。

尽管是同义反复，断言 7.1 却包含相当多的信息。确实， $R[t]$ -模知道关于相似性的一切：

引理 7.2. 设 α, β 是自由 R -模 F 的线性变换。则 F 上相应的两个 $R[t]$ -模结构同构，当且仅当 α 与 β 相似。

证明. 把 F 上由 α, β 按断言 7.1 的方式定义的两个 $R[t]$ -模分别记为 F_α, F_β 。

先假设 α 与 β 相似。于是存在可逆的 R -线性变换 $\pi: F \rightarrow F$ ，使得

$$\beta = \pi \circ \alpha \circ \pi^{-1};$$

也就是说, $\pi \circ \alpha = \beta \circ \pi$ 。我们可以把 π 视为一个 R -线性映射

$$F_\alpha \rightarrow F_\beta.$$

我们断言它是 $R[t]$ -线性的: 事实上, 乘以 t 在 F_α 中是 α , 在 F_β 中是 β , 所以

$$\pi(tv) = \pi \circ \alpha(v) = \beta \circ \pi(v) = t\pi(v).$$

因此 π 是可逆的 $R[t]$ -线性映射 $F_\alpha \rightarrow F_\beta$, 这就证明了 F_α 与 F_β 作为 $R[t]$ -模同构。

反向的蕴涵本质上只需把这个论证倒过来走一遍即可得到, 留给读者 (习题 7.1)。□

推论 7.3. 自由 R -模 F 的 R -线性变换的相似类与 F 上 $R[t]$ -模结构的同构类之间存在一一对应。

当然, 在有限秩的情形, 同样的陈述对元素取自 R 的方阵也成立。

推论 7.3 正是我们一直在寻找的工具, 它把「线性变换或矩阵的相似类的分类」与「模的分类」沟通起来。现在的任务就变成: 把我们 §6 中遇到的概念翻译成模的语言, 看看这样做能否教给我们一些新东西。

无论如何, 既然我们已经分类了主理想整环上的有限生成模, 显然我们将能够分类有限秩自由模的变换的相似类——只要 $R[t]$ 是主理想整环。正是在这里, R 是域这条附加假设进入了讨论 (参看习题 V.2.12)。

7.2 $k[t]$ -模与有理标准形

终于到了专门考虑 $R = k$ 是域、 F 具有有限秩的情形的时候了; 于是 $F = V$ 只是一个有限维向量空间。设 $n = \dim V$ 。

由前面的讨论, 选定 V 的一个线性变换, 等同于给 V 一个 (与其向量空间结构相容的) $k[t]$ -模结构; 相似的线性变换对应于同构的 $k[t]$ -模。于是 V 是 $k[t]$ 上的有限生成模, 而由于 k 是域, $k[t]$ 是主理想整环 (习题 III.4.4 与 §V.2); 因此, 我们恰恰处于分类定理所覆盖的情形。

甚至在写出应用定理 5.6 所得的结果之前, 我们就可以利用它的口号版: 主理想整环上的每个有限生成模都是循环模的直和。这就告诉我们, 只要理解了循环 $k[t]$ -模

$$V = \frac{k[t]}{(f(t))}$$

上由乘以 t 给出的线性变换, 我们就能够在相似意义下理解有限维向量空间的所有线性变换, 其中 $f(t)$ 是一个非常数首一多项式:

$$f(t) = t^n + r_{n-1}t^{n-1} + \cdots + r_0.$$

值得为这个招牌情形求得一个好的矩阵表示。我们选取 V 的基

$$1, \quad t, \quad \dots, \quad t^{n-1}$$

(参看命题 III.4.6)。回忆一下, 对应于一个变换的矩阵的列由所选基的像组成 (参看推论 2.2 之前的评注)。由于乘以 t 在 V 上的作用为

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \mapsto t, \\ t \mapsto t^2, \\ \vdots \\ t^{n-1} \mapsto t^n = -r_{n-1}t^{n-1} - \dots - r_0, \end{array} \right.$$

对应于这个线性变换的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -r_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -r_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -r_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -r_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -r_{n-1} \end{pmatrix}.$$

定义 7.4. 上述矩阵称为多项式 $f(t)$ 的友矩阵, 记作 $C_{f(t)}$ 。 □

定理 5.6 告诉我们 (除了别的以外): 每个线性变换都容许一个分块矩阵表示, 其中每一块都是某个多项式的友矩阵。下面是定理 5.6 在这个语境下的陈述:

定理 7.5. 设 k 是域, 并设 V 是有限维向量空间。设 α 是 V 上的线性变换, 并按断言 7.1 给 V 配上相应的 $k[t]$ -模结构。则以下结论成立:

- 存在互不相同的首一不可约多项式 $p_1(t), \dots, p_s(t) \in k[t]$ 与正整数 r_{ij} , 使得

$$V \cong \bigoplus_{i,j} \frac{k[t]}{(p_i(t))^{r_{ij}}}$$

作为 $k[t]$ -模同构。

- 存在首一非常数多项式 $f_1(t), \dots, f_m(t) \in k[t]$, 使得 $f_1(t) \mid \dots \mid f_m(t)$ 且

$$V \cong \frac{k[t]}{(f_1(t))} \oplus \dots \oplus \frac{k[t]}{(f_m(t))}$$

作为 $k[t]$ -模同构。

通过这些同构, α 在 V 上的作用对应于乘以 t 。

进一步, 两个线性变换 α, β 相似, 当且仅当它们有相同的不变量族 $p_i(t)^{r_{ij}}$ (「初等因子」) 与 $f_i(t)$ (「不变因子」)。

证明. 由于 $\dim V$ 有限, V 作为 k -模是有限生成的, 从而更是有限生成的 $k[t]$ -模。这两个同构于是由应用定理 5.6 得到。所有相关的多项式都可以取为首一的, 因为域上的每个多项式都是某个(唯一的)首一多项式的相伴元(习题 III.4.7)。 α 的作用对应于乘以 t 这一事实, 恰恰就是 V 上相应 $k[t]$ -模结构的定义。关于相似变换的陈述由推论 7.3 推出。 $\square$

定理 7.5 (在域上) 回答了 §6.1 中提出的问题: 我们现在有了一列不变量, 它们完全刻画了一个线性变换的相似类。而且, 这些不变量还为我们提供了一个给定线性变换的特殊矩阵表示。

定义 7.6. 向量空间 V 的线性变换 α 的有理标准形是分块矩阵

$$\begin{pmatrix} C_{f_1(t)} & & \\ & \ddots & \\ & & C_{f_m(t)} \end{pmatrix},$$

其中 $f_1(t), \dots, f_m(t)$ 是 α 的不变因子。 $\square$

方阵的有理标准形(当然)就是相应的线性变换的有理标准形。下面的陈述是定理 7.5 的直接推论。

推论 7.7. 每个线性变换都容许一个有理标准形。两个线性变换有相同的有理标准形, 当且仅当它们相似。

注 7.8. 有理标准形中的「有理」与 $\mathbb{Q}$ 无关; 它意在提醒读者: 这个标准形不必离开基域就能找到。我们将遇到的另一个标准形, 其元素会落在可能更大的一个域中, 在那里变换的特征多项式完全分解。 $\square$

推论 7.7 明确实现了 §6.1 末尾表达的另一个愿望, 即: 在矩阵/线性变换的每个相似类中找出一个特殊的代表元。有理标准形就是这样一个代表元。

下一个显而易见的问题是: 我们刚刚找到的这些不变量, 与我们在 §6 中为相似变换制造不变量的那些更朴素的做法有什么关系。

命题 7.9. 设 $f_1(t) \mid \dots \mid f_m(t)$ 是向量空间 V 上的线性变换 α 的不变因子。则最小多项式 $m_\alpha(t)$ 等于 $f_m(t)$, 而特征多项式 $P_\alpha(t)$ 等于乘积 $f_1(t) \cdots f_m(t)$ 。

证明. 追踪定义, $(m_\alpha(t))$ 是把 V 通过 α 视为 $k[t]$ -模 (如断言 7.1 中那样) 时的零化子理想。因此 $m_\alpha(t)$ 与 $f_m(t)$ 的相等只是引理 5.7 的另一种说法。

关于特征多项式, 由习题 6.10, 只需在循环情形证明该陈述: 也就是说, 只需证明若 $f(t)$ 是首一多项式, 则 $f(t)$ 等于友矩阵 $C_{f(t)}$ 的特征多项式。具体地说, 设

$$f(t) = t^n + r_{n-1}t^{n-1} + \cdots + r_0$$

是首一多项式; 于是任务归结为证明

$$\det \begin{pmatrix} t & 0 & 0 & 0 & r_0 \\ -1 & t & 0 & 0 & r_1 \\ 0 & -1 & t & 0 & r_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & t & r_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & t + r_{n-1} \end{pmatrix} = f(t).$$

这可以通过一个简单的归纳完成, 留给读者 (习题 7.2)。

□

推论 7.10 (Cayley-Hamilton). 线性变换的最小多项式整除它的特征多项式。

证明. 正如 §6.2 中所承诺的, 这一点现在已经变得显然。

□

求一个给定矩阵 A 的有理标准形, 归结为把分类定理应用于如断言 7.1 中对应于 A 的那个具体 $k[t]$ -模。由于 $k[t]$ 实际上是一个欧几里得整环, 我们知道这可以通过 Gauss 消元法完成 (参看 §2.4)。在实践中, 这个过程就是汇总在对 $tI - A$ 于 $k[t]$ 上施行初等变换将其对角化时所得到的信息。请读者要么给出一个原创算法, 要么至少查阅一本标准参考书, 看看其中涉及什么。

一些重大的捷径可以帮我们的忙。例如, 若最小多项式与特征多项式重合, 则先验地知道相应的模是循环的 (参看注 5.8), 由此推出有理标准形就是特征多项式的友矩阵。

无论如何, 标准形的威力在于: 它使我们能把一般的事实化归为具体的、标准的情形。例如, 如果一个人只知道定义, 下面这个命题多少有些神秘, 但只需一点有理标准形, 它就变得几乎是平凡的:

命题 7.11. 设 $A \in M_n(k)$ 是方阵。则 A 相似于它的转置。

证明. 若 B 相似于 A , 并且我们能证明 B 相似于它的转置 B^t , 那么 A 相似于它的转置 A^t : 因为 $B = PAP^{-1}$ 、 $B^t = QBQ^{-1}$ 给出

$$A^t = (P^t Q P) A (P^t Q P)^{-1}.$$

因此, 只需对处于有理标准形的矩阵证明该命题。进一步, 要对一个分块矩阵证明该命题, 显然只需对每个分块分别证明; 于是我们可以假设 A 是多项式 $f(t)$ 的友矩阵 C 。由于转置 C^t 的特征多项式与最小多项式都与 C 的相同 (习题 6.8), 它们都等于 $f(t)$ 。由此推出, C^t 的有理标准形仍是 $f(t)$ 的友矩阵; 因此 C^t 与 C 相似, 如所要求。□

7.3 Jordan 标准形

我们是从对应于一个线性变换的模的不变因子导出有理标准形的。一个有用的替代方案可由初等因子得到, 至少在特征多项式在域 k 上完全分解的情形下是如此。若情形并非如此, 可以把 k 扩大, 以包含特征多项式的所有根: 读者已在习题 V.5.13 中证明了这一点。要付出的代价是, 线性变换 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 的 Jordan 标准形可能是一个元素属于比 k 更大的域的矩阵。无论如何, 两个变换是否相似与基域无关 (习题 7.4), 所以这不影响眼下的问题。

给定 $\alpha \in \text{End}_k(V)$, 像定理 7.5 中那样得到相应 $k[t]$ -模的初等因子分解:

$$V \cong \bigoplus_{i,j} \frac{k[t]}{(p_i(t))^{r_{ij}}}.$$

由命题 7.9 以及初等因子表述与不变因子表述之间的等价性立即推出, 特征多项式 $P_\alpha(t)$ 等于乘积

$$\prod_{i,j} p_i(t)^{r_{ij}}.$$

引理 7.12. 假设特征多项式 $P_\alpha(t)$ 完全分解; 即

$$P_\alpha(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{m_i},$$

其中 $\lambda_i, i = 1, \dots, s$, 是 α 的互异特征值 (而 m_i 是它们的代数重数; 参看 §6.3)。则 $p_i(t) = (t - \lambda_i)$, 且 $m_i = \sum_j r_{ij}$ 。

在这种情形下, α 的最小多项式等于

$$m_\alpha(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{\max_j \{r_{ij}\}}.$$

证明. 第一个断言由分解的唯一性推出。关于最小多项式的断言，由命题 7.9 以及给出定理 7.5 中两种表述等价性的记号立即推出。 $\square$

初等因子分解把 V 拆成与不变因子分解不同的一组循环模：基本的循环砖块现在形如 $k[t]/(p(t)^r)$ ，其中 $p(t)$ 是首一素多项式；由引理 7.12，在特征多项式于 k 上完全分解的假设下，它们实际上形如

$$\frac{k[t]}{(x - \lambda)^r}$$

其中 $\lambda \in k$ （它等于 α 的某个特征值）且 $r > 0$ 。正如我们对「友矩阵」所做的那样，我们现在寻找一组基，使得 α （= 乘以 t ；请记住定理 7.5 中的细则）有特别简单的矩阵表示。这次我们选择基

$$(t - \lambda)^{r-1}, \quad (t - \lambda)^{r-2}, \quad \dots, \quad (t - \lambda)^0 = 1.$$

V 上乘以 t 的作用为（在第一行中，利用 $(t - \lambda)^r = 0$ 在 V 中成立这一事实）

$$\begin{cases} (t - \lambda)^{r-1} \mapsto t(t - \lambda)^{r-1} = \lambda(t - \lambda)^{r-1} + (t - \lambda)^r = \lambda(t - \lambda)^{r-1}, \\ (t - \lambda)^{r-2} \mapsto t(t - \lambda)^{r-2} = (t - \lambda)^{r-1} + \lambda(t - \lambda)^{r-2}, \\ 1 \mapsto t = (t - \lambda) + \lambda. \end{cases}$$

因此，关于这组基，该线性变换的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

定义 7.13. 这个矩阵就是对应于 λ 的、大小为 r 的 *Jordan 块*，记作 $J_{\lambda, r}$ 。 $\square$

对于给定的 λ ，我们可以把若干个块放在一起：对 $(r_j) = (r_1, \dots, r_\ell)$ ，令

$$J_{\lambda, (r_j)} := \left(\begin{array}{c|c|c} J_{\lambda, r_1} & & \\ \hline & \ddots & \\ \hline & & J_{\lambda, r_\ell} \end{array} \right).$$

有了这个记号，我们就得到给定线性变换的相似类的新的一组特定代表：

定义 7.14. 向量空间 V 的线性变换 α 的 *Jordan* 标准形是分块矩阵

$$\left(\begin{array}{c|c|c} J_{\lambda_1, (r_{1j})} & & \\ \hline & \ddots & \\ \hline & & J_{\lambda_s, (r_{sj})} \end{array} \right),$$

其中 $(t - \lambda_i)^{r_{ij}}$ 是 α 的初等因子 (参看引理 7.12)。

□

这个标准形比有理标准形「稍稍不那么标准」,意思是:有理标准形是真正唯一的,而 *Jordan* 标准形中还留下了一些歧义:除了没有办法给特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 排序之外,也同样没有特别的办法来选择各分块的顺序³⁵。

因此,推论 7.7 的类比应当断言:两个线性变换相似,当且仅当它们在分块重排的意义下有相同的 *Jordan* 标准形。正如我们已经看到的,若 $P_\alpha(t)$ 在 k 上完全分解,则每个线性变换 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 都容许一个 *Jordan* 标准形;例如,我们总可以找到元素属于 k 的代数闭包的 *Jordan* 标准形。

例 7.15. *Jordan* 标准形的一个用处是枚举具有给定特征值的变换的所有可能的相似类。例如,在 4 维向量空间上,以 λ 为唯一特征值、代数重数为 4 的线性变换有 5 个相似类:确实,在 4×4 方阵内,把对应于同一个特征值的 *Jordan* 块堆叠在一起有 5 种不同的方式:

$$\left(\begin{array}{c|c|c|c} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|c|c} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|c|c} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right),$$

$$\left(\begin{array}{c|c|c} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|c|c|c} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & \lambda & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right).$$

□

Jordan 标准形阐明了特征值的代数重数与几何重数之间的区别。 λ 作为线性变换 α 的特征值的代数重数 (当然) 就是 λ 在 α 的 *Jordan* 标准形中出现的次数。回想一下, λ 的几何重数等于 λ 的特征空间的维数。

³⁵当然,如果基域是 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$, 那么我们可以按例如递增的顺序给诸 λ_i 排序。然而,在像 $\mathbb{C}$ 这样的域上这并不可选。

命题 7.16. λ 作为 α 的特征值的几何重数, 等于 α 的 *Jordan* 标准形中对应于 λ 的 *Jordan* 块的个数。

证明. 由于几何重数在直和下显然是加性的, 只需证明: 对于对应于单个 *Jordan* 块

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

的变换, λ 的几何重数为 1。设

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_r \end{pmatrix}$$

是对应于 λ 的特征向量。则

$$\lambda \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_r \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda v_1 + v_2 \\ \lambda v_2 + v_3 \\ \vdots \\ \lambda v_r \end{pmatrix},$$

从而

$$v_2 = \cdots = v_r = 0.$$

也就是说, λ 的特征空间由

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

生成, 维数为 1, 如所要求。 □

7.4 可对角化

向量空间 V 的线性变换是可对角化的, 如果它能由对角矩阵表示。

给定的线性变换是否可对角化, 这个问题既有趣又重要: 正如我们在 §6.3 中已经指出的, 当 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 可对角化时, 向量空间 V 容许相应的谱分解: α 可

对角化, 当且仅当 V 容许一组由 α 的特征向量组成的基。关于这个重要主题还可以说很多, 但我们现在已经有能力给出可对角化的有用判别准则了。

例如, 表示 α 的对角矩阵必然是一个 **Jordan 标准形**, 由大小为 1 的分块组成。命题 7.16 告诉我们, 这可以通过代数重数与几何重数之差来检测, 于是我们得到可对角化变换的如下刻画:

推论 7.17. 假设 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 的特征多项式在 k 上完全分解。则 α 可对角化, 当且仅当它所有特征值的几何重数与代数重数都一致。

对同一结果还有另一种看法:

命题 7.18. 设 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 的特征多项式在 k 上完全分解。则 α 可对角化, 当且仅当 α 的最小多项式没有重根。

证明. 再次, 可对角化等价于 α 的 **Jordan 标准形** 中所有 **Jordan 块** 的大小均为 1。因此, 若 α 的特征多项式完全分解, 则 α 可对角化, 当且仅当定理 7.5 中出现的所有指数 r_{ij} 都等于 1。由引理 7.12 的第二部分, 这等价于要求 α 的最小多项式没有重根。 $\square$

这些陈述中的可分解性条件, 是为了保证 **Jordan 标准形** 存在而必需的。毫不奇怪, 一个矩阵是否可对角化取决于基域。例如,

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{R}$ 上不可对角化 (参看例 6.15), 而在 $\mathbb{C}$ 上可对角化。

给向量空间 V 赋予额外的结构 (例如内积), 会挑出一些重要的算子类, 对于它们可以在谱分解的存在性方面得到精确而细致的结果。例如, 这可以用来证明实对称矩阵是可对角化的 (习题 7.20。) 读者将在习题中初步领略这些「谱定理」。

习题

如上, k 表示一个域。

7.1. ▶ 补全引理 7.2 的证明。[§7.1]

7.2. ▶ 证明: 首一多项式 $f(t)$ 的友矩阵的特征多项式等于 $f(t)$ 。[§7.2]

7.3. ▶ 证明: 维数 ≤ 3 的向量空间的两个线性变换相似, 当且仅当它们有相同的特征多项式与最小多项式。在维数 4 时这还成立吗? [§6.2]

7.4. ▶ 设 k 是域, 并设 K 是包含 k 的域。两个方阵 $A, B \in \mathcal{M}_n(k)$ 可以视为元素在更大的域 K 中的矩阵。证明 A 与 B 在 k 上相似, 当且仅当它们在 K 上相似。
[S7.3]

7.5. 求对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda_r \end{pmatrix},$$

的有理标准形, 假定 λ_i 全都不同。

7.6. 设

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -10 & -10 \\ 3 & -5 & -6 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 计算 A 的特征多项式。
- 求 A 的最小多项式 (使用 Cayley-Hamilton 定理!)。
- 求 A 的不变因子。
- 求 A 的有理标准形。

7.7. 设 V 是维数为 n 的 k -向量空间, 并设 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 。证明 α 的最小多项式与特征多项式相同, 当且仅当存在向量 $\mathbf{v} \in V$, 使得

$$\mathbf{v}, \quad \alpha(\mathbf{v}), \quad \dots, \quad \alpha^{n-1}(\mathbf{v})$$

是 V 的一组基。

7.8. 设 V 是维数为 n 的 k -向量空间, 并设 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 。证明特征多项式 $P_\alpha(t)$ 整除最小多项式 $m_\alpha(t)$ 的某个幂。

7.9. 在维数为 n 的向量空间上, 以代数重数 n 具有一个固定特征值 λ 的线性变换, 有多少个不同的相似类?

7.10. 把所有满足 $A^2 = A$ 的方阵 $A \in \mathcal{M}_n(k)$ 按相似性分类。从「几何」的角度描述这类矩阵的作用。

7.11. 方阵 $A \in \mathcal{M}_n(k)$ 称为幂零的 (参看习题 V.4.19), 若对某个整数 k 有 $A^k = 0$ 。

- 用 Jordan 标准形刻画幂零矩阵。
- 证明: 若对某个整数 k 有 $A^k = 0$, 则对某个不大于 n ($=$ 矩阵的大小) 的整数 k 有 $A^k = 0$ 。

- 证明幂零矩阵的迹为 0。

- 7.12. $\neg$ 设 V 是有限维 k -向量空间, 并设 $\alpha \in \text{End}_k(V)$ 是可对角化的线性变换。假定 $W \subseteq V$ 是不变子空间, 从而 α 诱导出线性变换 $\alpha|_W \in \text{End}_k(W)$ 。证明 $\alpha|_W$ 也可对角化。(使用命题 7.18。)[7.14]
- 7.13. $\neg$ 设 R 是整环。假定 $A \in \mathcal{M}_n(R)$ 可对角化, 且特征值互不相同。设 $B \in \mathcal{M}_n(R)$ 满足 $AB = BA$ 。证明 B 也可对角化, 而且事实上它关于 A 的一组特征向量基是对角的。(若 P 使得 PAP^{-1} 为对角矩阵, 注意 PAP^{-1} 与 PBP^{-1} 也交换。)[7.14]
- 7.14. 证明「交换的变换可以同时对角化」, 其意义如下。设 V 是有限维向量空间, 并设 $\alpha, \beta \in \text{End}_k(V)$ 是可对角化的变换。假定 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 。证明 V 有一组基, 它同时由 α 与 β 的特征向量组成。(仿照习题 7.13 的论证, 化归到 V 是 α 的特征空间的情形; 然后使用习题 7.12。)
- 7.15. 维数为 n 的向量空间 V 的子空间的一个完全旗是指一列嵌套子空间

$$0 = V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_{n-1} \subsetneq V_n = V,$$

其中 $\dim V_i = i$ 。换言之, 完全旗就是习题 1.16 意义下的合成列。

设 V 是代数闭域上的有限维向量空间。证明 V 的每个线性变换 α 都保持一个完全旗: 即存在如上的一列完全旗, 使得 $\alpha(V_i) \subseteq V_i$ 。

求 $\mathbb{R}^2$ 的一个不保持完全旗的线性变换。

- 7.16. (Schur 形) 设 $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ 。证明存在一个酉矩阵 $P \in U_n(\mathbb{C})$, 使得

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & & \lambda_{n-1} & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} P^{-1}.$$

因此, 不仅 A 相似于一个上三角矩阵 (这已由 Jordan 标准形保证), 而且使矩阵 A 「三角化」的基变换矩阵 P 事实上可以取在 $U_n(\mathbb{C})$ 中。(对 n 归纳地论证。由于 $\mathbb{C}$ 是代数闭的, A 至少有一个特征向量 $\mathbf{v}_1$, 并且我们可以假定 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1) = 1$ 。对于归纳步骤, 考虑正交补 $\mathbf{v}_1^\perp$; 参看习题 6.17, 并留意习题 6.18。)

这个上三角矩阵是 A 的一个 Schur 形。它 (当然) 不是唯一的。

- 7.17. $\neg$ 矩阵 $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ 称为正规的, 若 $MM^\dagger = M^\dagger M$ 。注意酉矩阵与 Hermite 矩阵都是正规的。

证明三角正规矩阵都是对角矩阵。[7.18]

- 7.18. $\neg$ 证明正规算子的谱定理：若 M 是正规矩阵，则存在由 M 的特征向量组成的标准正交基。因此，正规算子可对角化；它们决定了其作用所在的向量空间的一个谱分解。（考虑 M 的 Schur 形；参看习题 7.16。使用习题 7.17。）[7.19, 7.20]
- 7.19. 证明矩阵 $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ 是正规的，当且仅当它容许一组由特征向量组成的标准正交基。（习题 7.18 给出了一个方向；证明其逆命题。）
- 7.20. $\triangleright$ 证明实对称矩阵可对角化，且容许一组由特征向量组成的标准正交基。（这是习题 7.18 与习题 6.22 的直接推论。）[§7.4]

第 VII 章

域

我们迄今所发展的那一点点代数，只够让我们触及域论这一深不可测主题的表面。域在许多学科中都具有基本的重要性——数论与代数几何立刻浮现在脑海中——因此，对它们的研究已发展到格外精妙的程度，这一点并不令人意外。我们极为有限的学识使我们甚至无法对这般的精妙稍作暗示，但即便只是对基本概念作一番粗略的概览，也足以让我们处理一些了不起的应用，例如著名的几何图形可构造性问题。我们还将瞥见 *Galois 理论* 这一优美的主题，它是域扩张理论、多项式的根式可解性与群论之间惊人的相互作用。

§1 域扩张 I

我们首先处理域论中若干基本概念，它们大多受简单的线性代数考量的启发。这里的关键词是有限、单、有限生成、代数。

1.1 基本定义

对域的研究（当然）就是对域范畴 $\mathbf{Fld}$ 的研究（定义 III.1.14），其中的态射是环同态。任务是理解域是什么，尤其是理解它们彼此之间的关系。

出发点是对初等环论的一次回顾¹：从域到非零环的每个环同态都是单射的。事实上，到非零环的环同态的核是一个真理想（因为按定义同态把 1 映到 1，而在非零环中 $1 \neq 0$ ），而域中唯一的真理想是 (0) 。特别地，域的每个环同态都是单射的（按定义，域是非零环！）； $\mathbf{Fld}$ 中的每个态射都是单态射（参看命题 III.2.4）。

因此，两个域之间的每个态射 $k \rightarrow K$ 都把前者与后者的一个子域等同起来。换言之，可以把 K 看作扩大 k 的一种特殊方式，也就是看作 k 的一个扩张。域论首要地就是域扩张的研究。我们将用 $k \subseteq K$ 表示域扩张（这并不算最优的记号，因为把一个域嵌入另一个域可能有许多方式）；其他流行的选择是 K/k （我们不喜欢

¹我们上一次指出这一点是在 §V.5.2。

它，因为它暗示某种取商运算)与

$$\begin{array}{c} K \\ | \\ k \end{array}$$

(我们将尽量避开它，因为它难以排版)。

域 k 最粗糙的不变量是它的特征；参看习题 V.4.17。我们有唯一的环同态 $i: \mathbb{Z} \rightarrow k$ ($\mathbb{Z}$ 在 **Ring** 中初始：按同态的定义，1 必须映到 1，而这确定了 $i(n)$ 对一切 $n \in \mathbb{Z}$ 的取值)； k 的特征 $\text{char } k$ 定义为理想 $\ker i$ 的非负生成元，也就是说，若 i 是单射则 $\text{char } k = 0$ ，若 $\ker i = (p) \neq (0)$ 则 $\text{char } k = p > 0$ 。

换一种说法：或者 $n \cdot 1$ 仅在 $n = 0$ 时在 k 中为 0，此时 $\text{char } k = 0$ ；或者对某个 $n \neq 0$ 有 $n \cdot 1 = 0$ ，此时 $\text{char } k = p > 0$ 是使得 $p \cdot 1 = 0$ 在 k 中成立的最小正整数。由于域是整环，像 $i(\mathbb{Z})$ 必是整环；因此 $\ker i$ 必是素理想。所以，域的特征或者是 0，或者是一个素数。

若 $k \subseteq K$ 是扩张，则 $\text{char } k = \text{char } K$ (习题 1.1)。于是我们可以定义并研究给定特征的域所构成的范畴 $\mathbf{Fld}_0, \mathbf{Fld}_p$ ，而不会丢失任何信息：这些范畴生活在 $\mathbf{Fld}$ 之中，彼此之间没有相互作用²。进一步，这些范畴中的每一个都有一个始对象： $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbf{Fld}_0$ 中初始，而³ $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 在 $\mathbf{Fld}_p$ 中初始；读者已在习题 V.4.17 中验证了这个容易的事实，现在正是再次沉思它的绝佳时机。在每一种情形下，这个始对象都称为给定域的素子域。于是，每个域都以一种典范的方式是其素子域的扩张：研究域实际上就是研究域扩张。在很大程度上，下文将固定「小」域 k ，而我们主要研究的对象将是 k 的扩张所构成的范畴 $\mathbf{Fld}_k$ ，其中的态射概念是显然的 (读者如今已很熟悉)。

关于域扩张的第一个一般性注记是：较大的域是一个代数，从而是较小域上的向量空间 (由代数的定义本身；参看例 III.5.6)。

定义 1.1. 若 F 作为 k 上的向量空间具有 (有限) 维数 $\dim F = n$ ，则称域扩张 $k \subseteq F$ 是有限的，次数为 n 。否则该扩张称为无限的。

有限扩张 $k \subseteq F$ 的次数记作 $[F : k]$ (若扩张无限，则写 $[F : k] = \infty$)。 □

在 §V.5.2 中我们已经遇到有限域扩张的一个原型例子：从系数在一个域中的不可约多项式 $f(x) \in k[x]$ 出发，产生 k 的一个扩张 K ，使得 $f(t)$ 在其中有一个

² 不过它们以其他方式相互作用——例如，因为 $\mathbb{Z}$ 在 **Ring** 中初始，所以 $\mathbb{Z}$ 映到所有域。

³ 本章中我们将把域 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 记作 $\mathbb{F}_p$ ，以强调它作为域 (而非「仅仅」作为群) 的角色。

根。具体地说,

$$K = \frac{k[t]}{(f(t))}$$

就是这样的一个扩张 (命题 V.5.7)。这个商是一个域, 因为 $k[t]$ 是主理想整环; 因此不可约元素生成极大理想——先是素理想, 因为唯一分解整环性质 (参看定理 V.2.5), 然后是极大理想, 因为在主理想整环中非零素理想都是极大的 (参看命题 III.4.13)。当把 $f(x)$ 看作 $K[x]$ 的元素时, t 的陪集是它的一个根。扩张 $k \subseteq K$ 的次数等于多项式 $f(x)$ 的次数 (此刻这一点想必已经清楚, 并在命题 III.4.6 中得到了仔细的验证)。

读者可能会想: 也许所有有限扩张都是这种类型。遗憾的是并非如此, 但碰巧在一大类例子中确实如此。正如我们常常做的那样, 我们保证: 一旦积累起更一般的知识, 情况就会大为明朗; 在此情形下, 相关的事实将是命题 5.19。

还要回忆, 我们证明了这些扩张对于「扩张 k 以使多项式 $f(t)$ 获得一个根」这一问题几乎是泛的。不过我们指出, 「泛 (universal)」中「唯一 (uni-)」的那部分是缺失的; 也就是说, 若 $k \subseteq F$ 是 k 的一个扩张且 $f(t)$ 在其中有一个根, 则可能有多种不同的方式把 K 放在中间:

$$k \subseteq K \subseteq F.$$

此类问题是扩张研究的核心, 所以我们先对这一情形作第二次审视。

1.2 单扩张

设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $\alpha \in F$ 。同时包含 k 与 α 的 F 的最小子域记作 $k(\alpha)$; 也就是说, $k(\alpha)$ 是所有包含 k 与 α 的 F 的子域的交。

定义 1.2. 若存在元素 $\alpha \in F$ 使得 $F = k(\alpha)$, 则称域扩张 $k \subseteq F$ 是单扩张。 $\square$

上面回忆的那些扩张就属于这一类: 若 $K = k[t]/(f(t))$ 且 α 表示 t 的陪集, 则 $K = k(\alpha)$: 确实, 若 K 的一个子域包含 t 的陪集, 则它必须包含 t 的每个多项式表达式 (的陪集), 从而必须就是整个 K 。

我们一直觉得记号 $k(\alpha)$ 有些不幸, 因为它暗示所有这类扩张在某种意义上都同构, 并且可能全都同构于一个未定元 t 的有理函数域 $k(t)$ (参看例 V.4.12)。这并不正确, 尽管显然 $k(\alpha)$ 的每个元素都可以写成 α 的、系数在 k 中的有理函数 (习题 1.3)。无论如何, 单扩张容易分类: 它们或者同构于 $k(t)$, 或者属于上面回忆的原型类型。下面是精确的陈述。

命题 1.3. 设 $k \subseteq k(\alpha)$ 是单扩张。考虑由 $f(t) \mapsto f(\alpha)$ 定义的求值映射 $\epsilon: k[t] \rightarrow k(\alpha)$ 。则我们有:

- ϵ 是单射, 当且仅当 $k \subseteq k(\alpha)$ 是无限扩张。在此情形下, $k(\alpha)$ 同构于有理函数域 $k(t)$ 。
- ϵ 不是单射, 当且仅当 $k \subseteq k(\alpha)$ 是有限的。在此情形下, 存在唯一的首一不可约非常数多项式 $p(t) \in k[t]$, 其次数 $n = [k(\alpha) : k]$, 使得

$$k(\alpha) \cong \frac{k[t]}{(p(t))}.$$

通过这个同构, α 对应于 t 的陪集。多项式 $p(t)$ 是 $k[t]$ 中使得 $p(\alpha) = 0$ 在 $k(\alpha)$ 中成立的最小次数的首一多项式。

出现在陈述第一部分的那个多项式 $p(t)$ 称为 α 在 k 上的最小多项式。

当然, (「大」域中) 元素 α 的最小多项式取决于基 (「小」) 域 k 。例如, $\sqrt{2} \in \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式是 $t^2 - 2$, 但在 $\mathbb{R}$ 上的最小多项式是 $t - \sqrt{2}$ 。

证明. 设 $F = k(\alpha)$ 。由「第一同构定理」, $\epsilon : k[t] \rightarrow F$ 的像同构于 $k[t]/\ker(\epsilon)$ 。由于 F 是整环, $k[t]/\ker(\epsilon)$ 也是整环; 因此 $\ker(\epsilon)$ 是 $k[t]$ 中的素理想。

——假设 $\ker(\epsilon) = 0$; 即 ϵ 是从整环 $k[t]$ 到域 F 的单射。由分式域的泛性质 (参看 §V.4.2), ϵ 唯一地延拓为同态

$$k(t) \rightarrow F.$$

$k(t)$ 在 F 中的 (同构的) 像是包含 k 与 α 的域; 因此由单扩张的定义, 它等于 F 。

由于 ϵ 是单射, 幂 $\alpha^0 = 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots$ (即像 $\epsilon(t^i)$) 全都互不相同, 而且在 k 上线性无关 (因为幂 $1, t, t^2, \dots$ 在 k 上线性无关); 因此在此情形下扩张 $k \subseteq F$ 是无限的。

——若 $\ker(\epsilon) \neq 0$, 则 $\ker(\epsilon) = (p(t))$, 其中 $p(t)$ 是唯一的首一不可约非常数多项式, 它的次数在 $\ker(\epsilon)$ 的所有非零多项式中最小 (参看习题 III.4.4!)。由于此时 $(p(t))$ 在 $k[t]$ 中极大, ϵ 的像是 F 中包含 $\alpha = \epsilon(t)$ 的一个子域。由单扩张的定义, F 就是 ϵ 的像; 也就是说, 诱导同态

$$\frac{k[t]}{(p(t))} \rightarrow F$$

是同构。在此情形下 $[F : k] = \deg p(t)$, 正如 §1.1 中所回忆的, 特别地该扩张是有限的, 如所断言。□

警觉的读者会注意到, 命题 1.3 的证明本质上是命题 V.5.7 中证明「泛性」部分的论证的翻版。

例 1.4. 考虑扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ 。

多项式 $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{R}$ 中有根：因此由命题 V.5.7，存在一个同态（从而域扩张）

$$\bar{\epsilon} : \frac{\mathbb{Q}[t]}{(t^2 - 2)} \hookrightarrow \mathbb{R},$$

使得 $(t \text{ 的陪集})$ 的像是 $x^2 - 2$ 的一个根 α 。命题 1.3 只是把这个同态的像与 $\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{R}$ 等同起来。

这大概已经一目了然了；然而要注意，即使这个简单的例子也表明，诱导出的态射 $\bar{\epsilon}$ 并不唯一（这正是「唯一性的缺失」）：因为 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{R}$ 中有多于一个根。具体地说， α 有两种可能的选择： $\alpha = +\sqrt{2}$ 与 $\alpha = -\sqrt{2}$ 。 α 的选择决定了求值映射 ϵ ，从而决定了 $\mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)$ 作为 $\mathbb{R}$ 的子域的那个具体实现。

读者可能会被这个例子的某个特点误导：显然 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}(-\sqrt{2})$ ，这似乎弥补了上面所抱怨的唯一性缺失。态射可能不唯一，但态射的像总该唯一了吧？不。读者将会验证， $\mathbb{C}$ 中有三个互不相同的子域同构于 $\mathbb{Q}[t]/(t^3 - 2)$ （习题 1.5）。

唉，症结就在这里。本章的主要目标之一，将是对扩张 $k \subseteq F$ 挑出一个条件，保证无论我们怎样把 F 嵌入更大的扩张，这些（可能互不相同的）嵌入的像都重合。除去进一步的技术细节，这正是使一个扩张成为 Galois 扩张的东西。于是 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 将是 Galois 扩张，而 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 不是 Galois 扩张。但 Galois 扩张要等到 §6，读者目前可以把这个问题放在一边。□

恢复唯一性的一种办法，是把根的选择纳入数据之中。这引出下列对（唯一）泛性陈述的改进，以便将来的应用。

命题 1.5. 设 $i : k_1 \subseteq F_1 = k_1(\alpha_1)$ 、 $k_2 \subseteq F_2 = k_2(\alpha_2)$ 是两个有限单扩张。设 $p_1(t) \in k_1[t]$ （分别地， $p_2(t) \in k_2[t]$ ）是 α_1 （分别地， α_2 ）的最小多项式。设 $i : k_1 \rightarrow k_2$ 是同构，使得⁴

$$i(p_1(t)) = p_2(t).$$

则存在唯一的同构 $j : F_1 \rightarrow F_2$ ，它在 k_1 上与 i 一致，并且满足 $j(\alpha_1) = \alpha_2$ 。

证明. 由于 $k_1(\alpha_1)$ 的每个元素都是 α_1 的幂的、系数在 k_1 中的线性组合， j 由它在 k_1 上的作用（它与 i 一致）以及由 $j(\alpha_1)$ （它被指定为 α_2 ）所决定。因此，如陈述中所述的这样一个同构 j 是唯一确定的。

⁴当然，任意环同态 $f : R \rightarrow S$ 都诱导出唯一的环同态 $f : R[t] \rightarrow S[t]$ ，它把 t 送到 t ；出于无害的语言滥用，我们用同样的记号来命名它。

为看出同构 j 确实存在, 注意由于 i 把 $p_1(t)$ 映到 $p_2(t)$, 它诱导出一个同构

$$\frac{k_1[t]}{(p_1(t))} \cong \frac{k_2[t]}{(p_2(t))}.$$

复合上命题 1.3 中找到的那些同构便得到 j :

$$j: k_1(\alpha_1) \xrightarrow{\cong} \frac{k_1[t]}{(p_1(t))} \xrightarrow{\cong} \frac{k_2[t]}{(p_2(t))} \xrightarrow{\cong} k_2(\alpha_2),$$

正如所需。 □

因此, 只要同构保持最小多项式, 它们就唯一地提升到单扩张。我们可以说 j 扩张 i , 并画出下列扩张的图:

$$\begin{array}{ccc} k_1(\alpha_1) & \xrightarrow[\cong]{j} & k_2(\alpha_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k_1 & \xrightarrow[\cong]{i} & k_2 \end{array}$$

我们将特别感兴趣于考虑一个域到自身的同构, 并附加固定某个指定的子域 k 的条件 (也就是说, 扩张 k 上的恒等映射), 即 Fld_k 中的自同构。确切地说, 对扩张 $k \subseteq F$, 我们将分析满足 $\forall c \in k, j(c) = c$ 的同构 $j: F \xrightarrow{\cong} F$ 。

我们将这样的自同构构成的群记作 $\text{Aut}_k(F)$ 。这大概是本章最重要的研究对象, 所以我们应当把它的定义正式化:

定义 1.6. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张。扩张的自同构群, 记作 $\text{Aut}_k(F)$, 是满足 $j|_k = \text{id}_k$ 的域自同构 $j: F \rightarrow F$ 构成的群。 □

推论 1.7. 设 $k \subseteq F = k(\alpha)$ 是有限单扩张, 并设 $p(x)$ 是 α 在 k 上的最小多项式。则 $|\text{Aut}_k(F)|$ 等于 $p(x)$ 在 F 中互不相同的根的个数; 特别地,

$$|\text{Aut}_k(F)| \leq [F: k],$$

且等号成立当且仅当 $p(x)$ 在 F 上分解为互不相同的一次多项式之积。

证明. 设 $j \in \text{Aut}_k(F)$ 。由于 F 的每个元素都是 α 的、系数在 k 中的多项式表达式, 而 j 扩张了 k 上的恒等映射, j 由 $j(\alpha)$ 决定。现在

$$p(j(\alpha)) = j(p(\alpha)) = j(0) = 0:$$

因此 $j(\alpha)$ 必是 $p(x)$ 的一个根。这表明 $|\text{Aut}_k(F)|$ 不超过 $p(x)$ 的根的个数。

另一方面, 由命题 1.5, $p(t)$ 的每个根的选择都决定恒等映射到元素 $j \in \text{Aut}_k(F)$ 的一个提升, 这就建立了另一个不等式。□

推论 1.7 是群论与域扩张理论之间强有力相互作用的最初迹象; 这个主题将在本章中一直萦绕着我们。

推论 1.7 的证明实际上建立了一个双射, 它介于不可约多项式 $p(t) \in k[t]$ 在更大域 F 中的根与群 $\text{Aut}_k(F)$ 之间。一个特别乐观的读者于是可能希望 $p(t)$ 的根自带群结构, 但这是奢望: 这个双射依赖于其中一个根 α 的选择, 而 $p(t)$ 的任何一个根都不比其他的「更美」。然而, 我们已经确立: 若 $F = k(\alpha)$ 是 k 的单扩张, 则群 $\text{Aut}_k(F)$ 忠实且传递地作用在 $p(t)$ 在 F 中的根的集合上。换言之, $\text{Aut}_k(F)$ 可以等同于作用在 $p(t)$ 的根集合上的对称群的某个子群。

更一般地 (习题 1.6), 任意扩张的自同构都作用在多项式的根上。从这些初步考察中可以得出的一个结论是: 若 $k \subseteq F$ 是单扩张 $k(\alpha)$, 并且进一步地, α 的最小多项式 $p(x)$ 在 F 中分解为 $\deg p(x)$ 个互不相同的一次因子, 则对 $\text{Aut}_k(F)$ 的分析会大大简化。我们在后面的几节中将把注意力集中在这样的扩张上, 这不会令人惊讶: 一个扩张是 Galois 扩张, 恰好在它是这种类型的时候。(请读者记住这个事实, 但直到我们发展出多得多的材料之后, 才能充分体会它的意义。)

1.3 有限扩张与代数扩张

命题 1.3 中遇到的二分情形给出了域论中最重要的定义之一:

定义 1.8. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $\alpha \in F$ 。若 $n = [k(\alpha) : k]$ 有限, 则称 α 在 k 上代数, 次数为 n ; 否则称 α 在 k 上超越。若每个 $\alpha \in F$ 都在 k 上代数, 则称扩张 $k \subseteq F$ 是代数的。□

由命题 1.3, $\alpha \in F$ 在 k 上代数, 当且仅当存在非零多项式 $f(x) \in k[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$ 。 α 的最小多项式是满足这个条件的次数最小的首一多项式; 正如我们已经看到的, 它必然不可约。

还要注意, 若 α 在 k 上代数, 则 $k(\alpha)$ 的每个元素事实上都可以写成系数在 k 中的多项式。

有限扩张必然代数:

引理 1.9. 设 $k \subseteq F$ 是有限扩张。则每个 $\alpha \in F$ 都在 k 上代数, 次数 $\leq [F : k]$ 。

证明. 由于 $k \subseteq k(\alpha) \subseteq F$, $k(\alpha)$ 作为 k -向量空间的维数被 $\dim_k F = [F : k]$ 所界。□

具体地说, 若 $k \subseteq F$ 有限且 $\alpha \in F$, 则幂 $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ 必然线性相关; 而它们之间任何非平凡的线性相关关系都给出一个非零多项式 $f(x) \in k[x]$, 使得 $f(\alpha) = 0$ 。

「有限扩张是代数的」这一断言的字面逆命题并不成立; 我们马上就会看到一个例子。然而, 沿着这条线索的某种说法是成立的; 理解这种情形需要更仔细地考察有限性条件。

首先, 有限扩张的复合是有限扩张, 而且次数对这种运算表现得很好:

命题 1.10. 设 $k \subseteq E \subseteq F$ 是域扩张。则 $k \subseteq F$ 有限, 当且仅当 $k \subseteq E$ 与 $E \subseteq F$ 都有限。在这种情形下,

$$[F : k] = [F : E][E : k].$$

证明. 若 F 作为 k 上的向量空间是有限维的, 则它的子空间 E 也是; 而 F 的元素在域 k 上的任何线性相关关系, 在更大的域 E 上仍给出一个线性相关关系。由此可见, 若 $k \subseteq F$ 有限, 则 $k \subseteq E$ 与 $E \subseteq F$ 也都有限。

反过来, 假定 $k \subseteq E$ 与 $E \subseteq F$ 都有限。设 $(e_1, \dots, e_m)$ 是 E 在 k 上的一组基, 并设 $(f_1, \dots, f_n)$ 是 F 在 E 上的一组基。只需证明 mn 个乘积

$$(e_1 f_1, e_1 f_2, \dots, e_m f_n)$$

构成 F 在 k 上的一组基。

设 $g \in F$ 。则存在 $d_1, \dots, d_n \in E$ 使得

$$g = \sum_{j=1}^n d_j f_j,$$

因为元素 f_j 在 E 上张成 F 。由于 E 被元素 e_i 在 k 上张成, 存在 $c_{1j}, \dots, c_{mj} \in k$ 使得 $\forall j$

$$d_j = \sum_{i=1}^m c_{ij} e_i.$$

于是

$$g = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} e_i f_j :$$

因此乘积 $e_i f_j$ 在 k 上张成 F 。(这已足以证明 $k \subseteq F$ 有限。)

为验证这些元素线性无关, 假定

$$\sum_{i,j} \lambda_{ij} e_i f_j = 0$$

其中 $\lambda_{ij} \in k$ 。于是我们有

$$\sum_j \left(\sum_i \lambda_{ij} e_i \right) f_j = 0,$$

这意味着对所有的 j 都有 $\sum_i \lambda_{ij} e_i = 0$ ，因为元素 f_j 在 E 上线性无关。又因为元素 e_i 在 k 上线性无关，这表明所有 λ_{ij} 都等于 0，正如所需。□

陈述中给出的公式对读者来说应当并不陌生：请看一下 §II.8.5 的末尾。当然这不是偶然的；读者应当把它当作另一个迹象，表明群的世界与域的世界有着深刻的相互作用。与群的情形一样，我们抽出直接的（然而强有力的）推论，它让人想起 Lagrange 定理：

推论 1.11. 设 $k \subseteq F$ 是有限扩张，并设 E 是中间域（即 $k \subseteq E \subseteq F$ ）。则 $[E:k]$ 与 $[F:E]$ 都整除 $[F:k]$ 。

与 Lagrange 定理一样，明智地使用这个结果会使原本神秘的陈述化为显然。

例 1.12. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $\alpha \in F$ 是 k 上的代数元，且次数为奇数。则我们断言： α 可以写成 α^2 的多项式，系数在 k 中。

事实上， $k(\alpha^2)$ 介于 k 与 $k(\alpha)$ 之间：

$$k \subseteq k(\alpha^2) \subseteq k(\alpha);$$

关于 $k(\alpha)$ 在 $k(\alpha^2)$ 上的次数 d ，我们能说些什么？由于 α 满足多项式 $t^2 - \alpha^2 \in k(\alpha^2)[t]$ ，有 $d \leq 2$ 。另一方面，由推论 1.11， d 整除 $[k(\alpha):k]$ ，而 $[k(\alpha):k]$ 是奇数，所以 $d \neq 2$ 。因此 $d = 1$ ，这就证明了 $k(\alpha) = k(\alpha^2)$ ，特别地 $\alpha \in k(\alpha^2)$ ，这正是所要断言的。□

这里还有另一件事，应当会唤起读者美好的回忆：在 §III.6.5 中，我们曾遇到有限代数与有限型代数之间的一个重要区别。若一个代数在基环上是作为模有限生成的，也就是说，若它接受一个从有限生成自由模出发的（模的）满同态，则称它在基环上是有限的；一个交换代数是有限型的，若它接受一个从有限多个变量的多项式环出发的（代数的）满同态。

这里将会出现沿着同样路线的某种东西。扩张 $k \subseteq F$ 是有限的，当且仅当 $\dim_k F$ 有限，也就是说，当且仅当 F 是有限 k -代数。另一个有限性条件采取如下形式。

定义 1.13. 域扩张 $k \subseteq F$ 是有限生成的, 若存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ 使得

$$F = k(\alpha_1)(\alpha_2) \cdots (\alpha_n).$$

□

注 1.14. 这与说 F 是有限型 k -代数并不字面相同: 即使在单扩张的情形, 若 α 是超越的, 则命题 1.3 的自然求值映射 $\epsilon: k[t] \rightarrow k(\alpha)$ 也不是满射。然而, 这是范畴意义下的环的满态射, 读者将会验证这一点 (习题 1.17); 因此, 有限型条件背后的「范畴精神」在这个语境中得到了保留。

这个微妙之处引出一个有趣的问题: 如果一个域扩张 $k \subseteq F$ 真的是有限型 k -代数, 那会怎样? 事实证明这是一个重要的问题, 我们将在 §2.2 回到它。 □

我们将用记号

$$k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

表示域 $k(\alpha_1)(\alpha_2) \cdots (\alpha_n)$ 。对 $k \subseteq F$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$, 域 $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的元素, 就是 F 中所有可以写成诸 α_i 的有理函数 (系数在 k 中) 的元素 (参看习题 1.3)。换句话说, $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是 F 中包含 $k(\alpha_1), \dots, k(\alpha_n)$ 的最小子域 (它是这些子域的复合)。显然, 元素 α_i 的顺序无关紧要。

回到有限与代数的问题: 对有限生成扩张而言, 这两个概念确实重合。

命题 1.15. 设 $k \subseteq F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是有限生成域扩张。则下列命题等价:

- (i) $k \subseteq F$ 是有限扩张。
- (ii) $k \subseteq F$ 是代数扩张。
- (iii) 每个 α_i 在 k 上代数。

若这些条件得到满足, 则 $[F : k] \leq$ 各 α_i 在 k 上的次数之积。

证明. 引理 1.9 表明 (i) $\implies$ (ii); (ii) $\implies$ (iii) 是平凡的。因此, 我们只需证明 (iii) $\implies$ (i), 并在此过程中对 F 在 k 上的次数给出上界。

假定每个 α_i 在 k 上代数, 并设 d_i 是 α_i 在 k 上的次数。按定义, $k \subseteq k(\alpha_i)$ 是有限的, 次数为 d_i 。由习题 1.16, 每个扩张

$$k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}) \subseteq k(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$$

是有限的, 次数 $\leq d_i$ 。把命题 1.10 应用于扩张的复合

$$k \subseteq k(\alpha_1) \subseteq k(\alpha_1, \alpha_2) \subseteq \cdots \subseteq k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = F$$

便证明了 $k \subseteq F$ 有限且 $[F : k] \leq d_1 \cdots d_n$, 正如所需。 □

命题 1.15 虽然相当直接, 却一直让我们觉得引人注目: 它(特别地)说明, 若 α 与 β 在域 k 上代数, 则 $\alpha \pm \beta$ 、 $\alpha\beta$ 、 $\alpha\beta^{-1}$ 以及 α 与 β 的任意其它有理函数也都在 k 上代数。如果我们所知道的只是「代数」的朴素定义(即「多项式的根」), 这看起来会相当神秘: 给定一个以 α 为根的多项式 $f(x)$ 和一个以 β 为根的多项式 $g(x)$, 我们如何构造一个多项式 $h(x)$ 使得(例如) $h(\alpha + \beta) = 0$? 答案是: 借助命题 1.15, 我们根本不需要进行任何这样的构造。

这一观察的一个直接推论是: 任意扩张的代数元集合构成一个域:

推论 1.16. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张。令

$$E = \{\alpha \in F \mid \alpha \text{ 在 } k \text{ 上代数}\}.$$

则 E 是域。

例 1.17. 设 $\overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{C}$ 是在 $\mathbb{Q}$ 上代数的复数集合; 则由推论 1.16, $\overline{\mathbb{Q}}$ 是域, 且扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$ (同义反复地) 是代数的。注意 $\mathbb{Q} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$ 不是有限扩张, 因为其中含有在 $\mathbb{Q}$ 上次数任意高的元素: 确实, 正如我们在推论 V.5.16 中观察到的, $\mathbb{Q}[x]$ 中存在次数任意高的不可约多项式。

$\overline{\mathbb{Q}}$ 的元素称为代数数; $\overline{\mathbb{Q}}$ 的补集中的复数(按定义)在 $\mathbb{Q}$ 上超越; 它们被直接称为超越数。初等的基数考虑表明 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是可数的; 因此, 超越数的集合是不可数的。令人惊讶的是, 证明一个给定的数是超越的可能相当困难: 例如, 「 e 是超越的」这一事实直到 1870 年左右才由 Charles Hermite 证明。数 π 是超越的 (Lindemann, 约 1880); e^π 是超越的 (Gelfond-Schneider, 1934)。无人知道 π^e 、 $\pi + e$ 或 πe 是否为超越的。□

命题 1.15 的另一个推论是这样一个重要事实: 代数扩张的复合是代数的(无论是否有限生成):

推论 1.18. 设 $k \subseteq E \subseteq F$ 是域扩张。则 $k \subseteq F$ 代数, 当且仅当 $k \subseteq E$ 与 $E \subseteq F$ 都代数。

证明. 若 $k \subseteq F$ 是代数的, 则 F 的每个元素在 k 上代数, 从而在 E 上代数, 且 E 的每个元素在 k 上代数; 因此 $E \subseteq F$ 与 $k \subseteq E$ 都是代数的。

反之, 假定 $k \subseteq E$ 与 $E \subseteq F$ 都代数, 并设 $\alpha \in F$ 。由于 α 在 E 上代数, 存在多项式

$$f(x) = x^n + e_{n-1}x^{n-1} + \cdots + e_0 \in E[x]$$

使得 $f(\alpha) = 0$ 。这表明 α 实际上「已经」在子域 $k(e_0, \dots, e_{n-1}) \subseteq E$ 上代数；因此，

$$k(e_0, \dots, e_{n-1}) \subseteq k(e_0, \dots, e_{n-1}, \alpha)$$

是有限扩张。另一方面，由命题 1.15，

$$k \subseteq k(e_0, \dots, e_{n-1})$$

是有限扩张，因为每个 e_i 都在 E 中，从而在 k 上代数。由命题 1.10，

$$k \subseteq k(e_0, \dots, e_{n-1}, \alpha)$$

是有限的。由引理 1.9，这表明 α 在 k 上代数，正如所需。 $\square$

我们基本上只会处理有限生成扩张，而命题 1.15 将大大简化我们的工作。此外，由于有限生成扩张是单扩张的复合，读者应当预期我们会仔细考察这类扩张的自同构。

事实上，在许多情形下，有限生成扩张一开始就是单扩张，这也许会令人惊讶；我们将在适当的时候证明这一效应的精确陈述（命题 5.19）。读者现在已经拥有足够的工具来思考简单（但有趣）的例子，比如下面这个。这应当鼓励读者考察更多这样的例子。

例 1.19. 考察扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。

——由命题 1.15，我们知道这是有限（从而是代数）扩张，次数至多为 4。

——因此 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中任意五个元素在 $\mathbb{Q}$ 上必定线性相关。我们考察 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的幂：

$$1, (\sqrt{2} + \sqrt{3}), (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2, (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3, (\sqrt{2} + \sqrt{3})^4$$

必定线性相关。因此，必定存在有理数 $q_0, \dots, q_3$ 使得

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^4 + q_3(\sqrt{2} + \sqrt{3})^3 + q_2(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + q_1(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + q_0 = 0.$$

——初等算术表明，这个关系在 $q_0 = 1, q_1 = 0, q_2 = -10, q_3 = 0$ 时得到满足：也就是说， $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是多项式

$$f(t) = t^4 - 10t^2 + 1$$

的根。事实上，容易验证 $f(t)$ 在所有四个组合

$$\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$$

处都为零。

——由此可知

$$f(t) = (t - (-\sqrt{2} - \sqrt{3}))(t - (-\sqrt{2} + \sqrt{3}))(t - (\sqrt{2} - \sqrt{3}))(t - (\sqrt{2} + \sqrt{3}))$$

并且 $f(t)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约 ($f(t)$ 的任何真因子都没有有理系数)。因此 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 4。

——考察扩张的复合

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}).$$

由推论 1.11,

$$4 = [\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] \leq [\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}].$$

另一方面我们知道 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] \leq 4$; 因此我们可以断定这个次数恰好是 4, 并且由此得到

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) :$$

这个扩张一开始就是单扩张。(在适当的时候我们将证明, 这是一个典型的例子, 而非人为构造的。)

——现在注视着复合

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}),$$

命题 1.10 告诉我们 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ 。也就是说, 上面所做的计算的一个副产品是: 多项式 $t^2 - 3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上必定不可约; 这并不令人惊讶, 但要注意, 这个方法与我们在 §V.5 中遇到的任何方法都大不相同。

—— $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的最小多项式的其它根「看起来如此像」 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, 这并不令人惊讶。确实, 由于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是单扩张, 我们知道 (参看命题 1.5 及其后), 存在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的一个自同构, 它固定 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ (从而固定 $\mathbb{Q}$) 并交换 $\sqrt{3}$ 与 $-\sqrt{3}$ 。类似地, 存在一个固定 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 并交换 $\sqrt{2}$ 与 $-\sqrt{2}$ 的自同构。这些自同构必定作用在 $f(t)$ 的根集上 (习题 1.6): 把它们及其复合作用于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, 就产生 $f(t)$ 的另外三个根。

——事实上, 此时我们知道 $G = \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}))$ 必定由 4 个元素组成 (由推论 1.7), 并且至少有两个 2 阶元素 (上面找到的两个自同构的阶都是 2)。这足以断定 G 不是循环群, 从而它必定同构于群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。□

习题

- 1.1. ▶ 证明: 若 $k \subseteq K$ 是域扩张则 $\text{char } k = \text{char } K$. 证明范畴 $\mathbf{Fld}$ 没有始对象。
[§1.1]
- 1.2. 仔细定义 k 的扩张所构成的范畴 $\mathbf{Fld}_k$ 。
- 1.3. ▶ 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $\alpha \in F$. 证明域 $k(\alpha)$ 由 F 中所有能写成 α 的有理函数 (系数在 k 中) 的元素组成. 为什么这 (一般地) 不给出一个满同态 $k(t) \rightarrow k(\alpha)$? [§1.2, §1.3]
- 1.4. 设 $k \subseteq k(\alpha)$ 是单扩张, 其中 α 在 k 上超越. 设 E 是 $k(\alpha)$ 的真包含 k 的子域. 证明 $k(\alpha)$ 是 E 的有限扩张。
- 1.5. ▶ (参看例 1.4.)
- 证明 $\mathbb{R}$ 中恰有一个子域同构于 $\mathbb{Q}[t]/(t^2 - 2)$ 。
 - 证明 $\mathbb{C}$ 中恰有三个子域同构于 $\mathbb{Q}[t]/(t^3 - 2)$ 。
- 从「拓扑」的观点看, 这些 $\mathbb{Q}[t]/(t^3 - 2)$ 的副本中有一个看起来与另外两个很不一样: 它在 $\mathbb{C}$ 中不稠密, 而另外两个是稠密的。[§1.2]
- 1.6. ▶ 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $f(x) \in k[x]$ 是多项式. 证明 $\text{Aut}_k(F)$ 作用在 $f(x)$ 的根集上. 举例说明这个作用不必是传递的, 也不必是忠实的。[§1.2, §1.3]
- 1.7. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $\alpha \in F$ 在 k 上代数。
- 设 $p(x) \in k[x]$ 是不可约首一多项式, 使得 $p(\alpha) = 0$; 证明 $p(x)$ 是 α 在 k 上的最小多项式 (命题 1.3 的意义下)。
 - 设 $f(x) \in k[x]$. 证明 $f(\alpha) = 0$ 当且仅当 $p(x) \mid f(x)$ 。
 - 证明 α 的最小多项式是 F 的某个 k -线性变换的最小多项式 (定义 VI.6.12 的意义下)。
- 1.8. ◻ 设 $f(x) \in k[x]$ 是域 k 上次数为 d 的多项式, 并设 $\alpha_1, \dots, \alpha_d$ 是 $f(x)$ 的根. 对子集 $I \subseteq \{1, \dots, d\}$, 用 α_I 表示和 $\sum_{i \in I} \alpha_i$. 假设仅当 $I = \emptyset$ 与 $I = \{1, \dots, d\}$ 时才有 $\alpha_I \in k$. 证明 $f(x)$ 在 k 上不可约。[7.14]
- 1.9. 设 k 是有限域. 证明阶 $|k|$ 是素整数的幂。
- 1.10. ◻ 设 k 是域. 证明 $n \times n$ 方阵环 $M_n(k)$ 包含 k 的每个次数 $\leq n$ 的扩张的同构副本. (提示: 若 $k \subseteq F$ 是次数为 n 的扩张且 $\alpha \in F$, 则「乘以 α 」是 F 的 k -线性变换。) [5.20]
- 1.11. ◻ 设 $k \subseteq F$ 是有限域扩张并设 $p(x)$ 是由乘以 α 给出的 F 的 k -线性变换的特征多项式. 证明 $p(\alpha) = 0$. 这给出一种有效的方法, 去找出扩张的某个元素所满足的多项式. 用它找出 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上满足的多项式, 并把这一方法与

例 1.19 中所用的方法作比较。[1.12]

- 1.12. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是有限域扩张并设 $\alpha \in F$ 。 α 的范数 $N_{k \subseteq F}(\alpha)$ 是由乘以 α 给出的 F 的线性变换的行列式 (参看习题 1.11、定义 VI.6.4)。

证明范数是可乘的: 对 $\alpha, \beta \in F$,

$$N_{k \subseteq F}(\alpha\beta) = N_{k \subseteq F}(\alpha)N_{k \subseteq F}(\beta).$$

计算一个复数 (视为扩张 $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ 的元素) 的范数 (并对这个术语的绝妙选择赞叹不已)。对 $\mathbb{Q}$ 的扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的元素做同样的事, 其中 d 是不为平方数的整数, 并把结果与习题 III.4.10 作比较。[1.13, 1.14, 1.15, 4.19, 6.18, VIII.1.5]

- 1.13. $\neg$ 仿照习题 1.12 的做法, 定义域 k 的有限扩张 F 的元素 α 的迹 $\text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha)$ 。证明迹是加性的:

$$\text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha + \beta) = \text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha) + \text{tr}_{k \subseteq F}(\beta)$$

对 $\alpha, \beta \in F$ 。计算扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的元素的迹, 其中 d 是不为平方数的整数。[1.14, 1.15, 4.19, VIII.1.5]

- 1.14. $\neg$ 设 $k \subseteq k(\alpha)$ 是单代数扩张, 并设 $x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_0$ 是 α 在 k 上的最小多项式。证明

$$\text{tr}_{k \subseteq k(\alpha)}(\alpha) = -a_{d-1} \quad \text{与} \quad N_{k \subseteq k(\alpha)}(\alpha) = (-1)^d a_0.$$

(参看习题 1.12 与习题 1.13。) [4.19]

- 1.15. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是有限扩张, 并设 $\alpha \in F$ 。假设 $[F : k(\alpha)] = r$ 。证明

$$\text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha) = r \text{tr}_{k \subseteq k(\alpha)}(\alpha) \quad \text{与} \quad N_{k \subseteq F}(\alpha) = N_{k \subseteq k(\alpha)}(\alpha)^r.$$

(参看习题 1.12 与习题 1.13。) (提示: 若 $f_1, \dots, f_r$ 是 F 在 $k(\alpha)$ 上的一组基, 而 α 在 k 上的次数为 d , 则 $(f_i \alpha^j)_{\substack{i=1, \dots, r \\ j=1, \dots, d-1}}$ 是 F 在 k 上的一组基。对应于乘以 α 的、关于这组基的矩阵由 r 个相同的方块组成。) [4.19, 4.21]

- 1.16. $\triangleright$ 设 $k \subseteq L \subseteq F$ 是域, 并设 $\alpha \in F$ 。若 $k \subseteq k(\alpha)$ 是有限扩张, 则 $L \subseteq L(\alpha)$ 有限, 且 $[L(\alpha) : L] \leq [k(\alpha) : k]$ 。[§1.3]

- 1.17. $\triangleright$ 设 $k \subseteq F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是有限生成扩张。证明求值映射

$$k[t_1, \dots, t_n] \rightarrow F, \quad t_i \mapsto \alpha_i$$

是环的满态射 (尽管它不必是满射)。[§1.3]

- 1.18. $\neg$ 设 R 是夹在域 k 与 k 的代数扩张 F 之间的环。证明 R 是域。是否必须假设该扩张是代数的? [1.19]

- 1.19. 设 $k \subseteq F$ 是次数为 p 的域扩张, p 是素整数. 证明 F 中没有真包含 k 且真包含于 F 的子环. (使用习题 1.18.)
- 1.20. 设 p 是素整数, 并设 $\alpha = \sqrt[p]{2} \in \mathbb{R}$. 设 $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 是任意次数 $< p$ 的非常数多项式. 证明 α 可以表示为 $g(\alpha)$ 的、系数为有理数的多项式. 证明对 $\sqrt[p]{2}$ 的类似陈述是假的.
- 1.21. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 E 是由 F 中在 k 上代数的元素组成的中间域. 对 $\alpha \in F$, 证明 α 在 E 上代数当且仅当 $\alpha \in E$. 由此断定 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是代数闭的.
- 1.22. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $\alpha \in F, \beta \in F$ 是代数元, 次数分别为 d, e . 假设 d, e 互素, 并设 $p(x)$ 是 β 在 k 上的最小多项式. 证明 $p(x)$ 在 $k(\alpha)$ 上不可约.
- 1.23. 把 $\sqrt{2}$ 明确地表示为 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的、系数为有理数的多项式函数.
- 1.24. 推广例 1.19 中所考察的情形: 设 k 是特征 $\neq 2$ 的域, 并设 $a, b \in k$ 是 k 中不是平方数的元素; 证明

$$k(\sqrt{a}, \sqrt{b}) = k(\sqrt{a} + \sqrt{b}).$$

证明: $k(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ 在 k 上的次数为 2 或 (分别地) 4, 取决于 ab 是 (分别地, 不是) k 中的平方数.

- 1.25. $\neg$ 设 $\xi := \sqrt{2 + \sqrt{2}}$.
- 求 ξ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式, 并证明 $\mathbb{Q}(\xi)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 4.
 - 证明 $\sqrt{2 - \sqrt{2}}$ 是 ξ 的最小多项式的另一个根.
 - 证明 $\sqrt{2 - \sqrt{2}} \in \mathbb{Q}(\xi)$. (提示: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.)
 - 由命题 1.5, 把 ξ 送到 $\sqrt{2 - \sqrt{2}}$ 定义了 $\mathbb{Q}(\xi)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的一个自同构. 求这个自同构关于基 $1, \xi, \xi^2, \xi^3$ 的矩阵.
 - 证明 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\xi))$ 是 4 阶循环群.

[6.6]

- 1.26. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是域扩张, I 是指标集, 并设 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ 是 F 中元素的一个选择. 这个选择确定了一个 k -代数同态 φ , 从集合 I 上的多项式环 $k[I]$ 到 F (多项式环是自由交换 k -代数; 参看命题 III.6.4). 我们说 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ 在 k 上代数无关, 若 φ 是单射. 例如, F 中互不相同的元素 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 在 k 上代数无关, 若不存在满足 $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$ 的非零多项式 $f(x_1, \dots, x_n) \in k[x_1, \dots, x_n]$. 证明: $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 代数无关, 当且仅当指派 $t_1 \mapsto \alpha_1, \dots, t_n \mapsto \alpha_n$ 定义了从有理函数域 $k(t_1, \dots, t_n)$ 到 $k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 的 k -代数同态 (从而同构). [1.27]
- 1.27. $\neg$ 采用习题 1.26 中的记号与术语: 指标集族 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ 是 F 在 k 上的超越基, 若它是 F 中的极大代数无关集合.

- 证明 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ 是 F 在 k 上的超越基, 当且仅当它代数无关, 且 F 在 $k(\{\alpha_i\}_{i \in I})$ 上代数。
- 证明超越基存在。(Zorn)
- 证明 F 在 k 上的任意两个超越基有相同的基数。(模仿命题 VI.1.9 的证明。如果你更愿意只处理有限超越基的情形, 也不必太难过。)

超越基的基数称为 F 在 k 上的超越次数, 记作 $\text{tr.deg}_{k \subseteq F}$ 。[1.28, 1.29, 2.19]

- 1.28. $\neg$ 设 $k \subseteq E \subseteq F$ 是域扩张。证明 $\text{tr.deg}_{k \subseteq F}$ 有限, 当且仅当 $\text{tr.deg}_{k \subseteq E}$ 与 $\text{tr.deg}_{E \subseteq F}$ (参看习题 1.27) 都有限; 此时

$$\text{tr.deg}_{k \subseteq F} = \text{tr.deg}_{k \subseteq E} + \text{tr.deg}_{E \subseteq F}.$$

[7.3]

- 1.29. $\neg$ 扩张 $k \subseteq F$ 是纯超越的, 若它容许一个超越基 $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ (参看习题 1.27) 使得 $F = k(\{\alpha_i\}_{i \in I})$ 。证明任何域扩张 $f \subseteq F$ 都可以分解为一个纯超越扩张接着一个代数扩张。(并非所有域扩张都可以分解为一个代数扩张接着一个纯超越扩张。)[1.30]
- 1.30. 设 $k \subseteq k(\alpha)$ 是单扩张, 其中 α 在 k 上超越。设 E 是 $k(\alpha)$ 的真包含 k 的子域。证明 $\text{tr.deg}_{k \subseteq E} = 1$ 。
Lüroth 定理断言: 在这种情形下, $k \subseteq E$ 本身是 k 的单超越扩张; 也就是说, 它是纯超越的 (习题 1.29)。

§2 代数闭包、零点定理与一点代数几何

域 k 的最重要的扩张之一是它的代数闭包 $k \subseteq \bar{k}$; 我们在 §V.5.2 中已经提到过它, 而现在我们可以证明 $\bar{k}$ 存在, 并且同构意义下唯一。一旦走近这一圈想法, 想要就那个称为 Hilbert 零点定理的重要结果说上几句——代价是稍作一段代数几何的离题——这种诱惑将是完全无法抗拒的。

2.1 代数闭包

回忆 (定义 V.5.9): 域 K 是代数闭的, 若 $K[x]$ 中所有不可约多项式的次数都是 1; 也就是说, 若 $K[x]$ 中每个多项式都完全分解为一次项的乘积。等价地 (习题 III.4.21), $K[x]$ 中每个极大理想都具有形式 $(x - c)$, 其中 $c \in K$ 。

既然我们如今多了一点词汇, 我们可以把这个定义再改述一次, 如下。

引理 2.1. 对于域 K , 下列条件等价:

- K 是代数闭的。
- K 没有非平凡的代数扩张。
- 若 $K \subseteq L$ 是任意扩张, 且 $\alpha \in L$ 在 K 上代数, 则 $\alpha \in K$ 。

其证明是定义的直接应用, 也是一个很好的习题 (习题 2.1)。

定义 2.2. 域 k 的一个代数闭包是指一个代数扩张 $k \subseteq \bar{k}$, 使得 $\bar{k}$ 是代数闭的。□

当然, 每个多项式 $f(x) \in k[x]$ 都会在 $\bar{k}$ 上分裂为一次因子: 更大的 $\bar{k}[x]$ 中的每个多项式也是如此, 因为 $\bar{k}$ 是代数闭的。要求 $k \subseteq \bar{k}$ 是代数的, 保证了没有另一个中间域 L

$$k \subseteq L \subseteq \bar{k}$$

可以是代数闭的: 确实, $L \subseteq \bar{k}$ 会是一个非平凡的代数扩张, 与引理 2.1 矛盾。事实上, $\bar{k}$ 中包含 $k[x]$ 里所有非常数多项式的全部根的子域只有 $\bar{k}$ 自身 (习题 2.2); 因此, 在这一要求之下, 一个域的代数闭包「尽可能小」。不出所料, $\bar{k}$ 在同构意义下是唯一的, 于是我们可以谈论 k 的代数闭包。

定理 2.3. 每个域 k 都容许一个代数闭包 $k \subseteq \bar{k}$; 这个扩张在同构意义下唯一。

关于存在性, 想法是「手工」构造 k 的一个巨大扩张 K , 使每个多项式 $f(x) \in k[x]$ 在其中完全分解。 K 中在 k 上代数的元素将构成 k 的一个代数闭包。

构造是分步进行的, 每一步都为 $k[x]$ 中所有非常数多项式加入「一个更多的根」。下面是这一步的形式化。

引理 2.4. 设 k 是一个域。则存在扩张 $k \subseteq K$, 使得每个非常数多项式 $f(x) \in k[x]$ 在 K 中至少有一个根。

证明. (这个构造显然归功于 Emil Artin。) 考虑一个集合 $\mathcal{T} = \{t_f\}$, 它与非常数首一多项式 $f(x) \in k[x]$ 的集合一一对应, 并令 $k[\mathcal{T}]$ 为在所有未定元 t_f 中相应的多项式环⁵。令 $I \subseteq k[\mathcal{T}]$ 为所有多项式 $f(t_f)$ 生成的理想。

则 I 是真理想。确实, 否则我们可以写出

$$1 = \sum_{i=1}^n a_i \cdot f_i(t_{f_i}), \quad (*)$$

⁵这里又是一个罕见的情形: 我们需要考虑可能有无穷多个未定元的多项式环。 $k[\mathcal{T}]$ 中的元素不过是系数在 k 中的普通多项式, 只涉及 $\mathcal{T}$ 中有限多个未定元。

其中 $a_i \in k[\mathcal{T}]$ 。我们断言这是做不到的：确实，我们可以构造一个扩张 $k \subseteq F$ ，使多项式 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ 分别有根 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，（把命题 V.5.7 应用 n 次）；把 (*) 视为 $F[\mathcal{T}]$ 中的恒等式，并代入 $t_{f_i} = \alpha_i$ ，得到

$$1 = \sum_{i=1}^n a_i \cdot f_i(\alpha_i) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot 0 = 0,$$

这是荒谬的。

由于 I 是真理想，它包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中（命题 V.3.5）。于是我们得到一个域扩张

$$k \subseteq K := \frac{k[\mathcal{T}]}{\mathfrak{m}};$$

按构造，每个非常数首一（从而每个非常数）多项式 $f(x)$ 在 K 中都有一个根，即 t_f 的陪集。□

引理 2.4 中构造的域至少包含每个非常数多项式 $f(x) \in k[x]$ 的一个根，但这还不够好：我们要找的是一个包含这类多项式全部根的域。等价地说，不仅 $f(x)$ 在 $K[x]$ 中应当有（至少）一个一次因子 $x - \alpha$ ，而且商多项式 $f(x)/(x - \alpha) \in K[x]$ 也要有一次因子，再对这个新因子取商也还要有，如此继续。这促使我们考虑一整条扩张链

$$k \subseteq K_1 \subseteq K_2 \subseteq K_3 \subseteq \dots$$

其中 K_1 是由 k 应用引理 2.4 得到的， K_2 类似地由 K_1 得到，等等。

现在考虑这条链的并 L^6 。对任意两个 $a, b \in L$ ，存在 i 使得 $a, b \in K_i$ ；我们可以采用它们在 K_i 中的定义来定义 L 中的 $a + b$ 、 $a \cdot b$ ，并且结果不依赖于 i 的选取。由此容易推出 L 是一个域。

断言 2.5. 域 L 是代数闭的。

证明. 若 $f(x) \in L[x]$ 是非常数多项式，则对某个 i 有 $f(x) \in K_i$ ；从而 $f(x)$ 在 $K_{i+1} \subseteq L$ 中有一个根。也就是说， $L[x]$ 中每个非常数多项式在 L 中都有根，这正是所需的。□

代数闭包存在性的证明。 代数闭包的存在性现在完全清楚了，因为有以下这个简单的观察：

⁶这是正向极限的一个例子；我们将在 §VIII.1.4 中更正式地引入这一概念。

引理 2.6. 设 $k \subseteq L$ 是域扩张, 其中 L 代数闭。令

$$\bar{k} := \{\alpha \in L \mid \alpha \text{ 在 } k \text{ 上代数}\}.$$

则 $\bar{k}$ 是 k 的一个代数闭包。

上面回顾的构造为我们提供了一个包含任意给定域 k 的代数闭域 L , 所以这个引理就是我们所需证明的全部。

由推论 1.16, $\bar{k}$ 是域, 且扩张 $k \subseteq \bar{k}$ 按定义显然是代数的。为了验证 $\bar{k}$ 是代数闭的, 设 α 在 $\bar{k}$ 上代数; 则

$$k \subseteq \bar{k} \subseteq \bar{k}(\alpha)$$

是代数扩张的复合, 所以 $k \subseteq \bar{k}(\alpha)$ 是代数的 (推论 1.18), 特别地 α 在 k 上代数。但由 $\bar{k}$ 的定义便有 $\alpha \in \bar{k}$ 。于是由引理 2.1 推出 $\bar{k}$ 是代数闭的。□

注 2.7. Zorn 引理在这段证明中被偷偷用到了 (我们用了极大理想的存在性, 而这依赖于 Zorn 引理), 于是自然会问: 代数闭包的存在性是否也是另一个与选择公理等价的命题。看来并非如此⁷。□

接下来我们处理唯一性。人们可能会试图这样安排, 使代数闭包最终成为某个泛问题的解; 这样就能用抽象废话保证唯一性。然而, 我们遇到了与命题 V.5.7 中相同的障碍: 扩张之间的态射依赖于多项式根的选取, 因此代数闭包并不是该词最直接意义上的「泛」。

因此, 还需要一点独立的工作。

引理 2.8. 设 $k \subseteq L$ 是域扩张, 其中 L 代数闭。设 $k \subseteq F$ 是任意代数扩张。则存在扩张的态射 $i: F \rightarrow L$ 。

正如上面所指出的, i 绝不是唯一的!

证明. 这个论证同样依赖于 Zorn 引理。考虑同态

$$i_K: K \rightarrow L$$

的集合 Z , 其中 K 是中间域, $k \subseteq K \subseteq F$, 且 i_K 在 k 上限制为恒等; Z 非空, 因为扩张 $i_k: k \subseteq L$ 给出 Z 的一个元素。我们通过定义

$$i_K \leq i_{K'}$$

⁷据说, 代数闭包的存在性是一阶逻辑的紧致性定理的推论, 而众所周知后者比选择公理更弱。

来给 Z 一个偏序集结构, 其条件是 $K \subseteq K' \subseteq F$ 且 $i_{K'}$ 在 K 上限制为 i_K 。为了验证 Z 中每条链 C 在 Z 中有上界, 令 K_C 为所有 $i_K \in C$ 的源之并 (K_C 显然是域); 若 $\alpha \in K_C$, 定义 $i_{K_C}(\alpha)$ 为 $i_K(\alpha)$, 其中 i_K 是 C 中任意使 $\alpha \in K$ 的元素。这个规定显然不依赖于所选的 K , 并定义了 k 上限制为恒等的同态 $K_C \rightarrow L$ 。这个同态是 C 的一个上界。

由 Zorn 引理, Z 有极大元 i_G , 对应一个中间域 $k \subseteq G \subseteq F$ 。设 $H = i_G(G)$ 是 G 在 $\bar{k}$ 中的像。

我们断言 $G = F$: 这将证明本命题, 因为它将蕴含存在一个扩张恒等映射的同态 $i_F: F \rightarrow L$ 。

反证法, 假设存在 $\alpha \in F \setminus G$, 并考虑扩张 $G \subseteq G(\alpha)$ 。由于 $\alpha \in F$ 在 k 上代数, 它在 G 上也代数; 因此它是 $G[x]$ 中某个不可约多项式 $p(x)$ 的根。考虑诱导同态

$$i_G: G[x] \rightarrow H[x],$$

并令 $h(x) = i_G(g(x))$ 。则 $h(x)$ 是 H 上的不可约多项式, 且它在 L 中有一个根 β (这里我们用到了 L 代数闭的假设!)。我们处于命题 1.5 所考虑的情形: 有一个域的同构 $i_G: G \rightarrow H$; 有单扩张 $G(\alpha)$ 、 $H(\beta)$; 且 α 、 β 是不可约多项式 $g(x)$ 、 $h(x) = i_G(g(x))$ 的根。由命题 1.5, i_G 提升为一个同构

$$i_{G(\alpha)}: G(\alpha) \rightarrow H(\beta) \subseteq L$$

把 α 送到 β 。这与 i_G 的极大性矛盾; 因此 $G = F$, 论证结束。 $\square$

代数闭包唯一性的证明。 设 $k \subseteq \bar{k}$ 、 $k \subseteq \bar{k}_1$ 是 k 的两个代数闭包; 我们要证明存在一个扩张恒等映射的同构 $\bar{k}_1 \rightarrow \bar{k}$ 。

由于 $k \subseteq \bar{k}_1$ 是代数的且 $\bar{k}$ 是代数闭的, 由引理 2.8 存在一个扩张恒等映射的同态 $i: \bar{k}_1 \rightarrow \bar{k}$; 这个同态显然是单射, 因为 $\bar{k}_1$ 是域。由引理 2.1, 它也是满射: 否则 $\bar{k}_1 \subseteq \bar{k}$ 是一个非平凡的代数扩张, 与 $\bar{k}_1$ 代数闭这一事实矛盾。因此 i 是同构, 这正是所需的。 $\square$

2.2 零点定理

若 K 是代数闭域, 则 $K[x]$ 中每个极大理想都形如 $(x - c)$, 其中 $c \in K$ (习题 III.4.21)。这个陈述有一个看似直接的推广, 即推广到多未定元的多项式环: 若 K 是代数闭的, 则 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中每个极大理想都形如 $(x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n)$ 。

证明这个陈述比它表面上看起来更具挑战性; 它是著名的 Hilbert 零点定理 (「零点位置的定理」) 的一个侧面。零点定理此前已经客串出现过几次 (特别参看

例 III.4.15 与 §III.6.5)，我们现在花一点时间讨论它。我们不会在它自然的普遍性下证明零点定理，即不会对一切域来证明；那会让我们走得太远。事实上，该定理在这种普遍性下有一些相当短的证明，但我们所遇到的这些简短论证最终是以巧妙的机灵取代了更广阔（且有用）的语境；我们并不觉得这些论证特别有洞察力或令人难忘。

与此相对，如果我们再作进一步假设——域是不可数的，该定理就有一个非常简单且令人难忘的证明。因此，对于 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 这类域，读者将得到该定理的一个完整证明（其形式如下，它并不假设域是代数闭的），但对于 $\mathbb{Q}$ 这类极其重要的域，则只能凭信念相信了。

零点定理最生动的应用涉及代数几何中的基本定义，我们将在下一节中略作品尝；但定理本身最好放在 §1.3 所提到的关于「有限性」的考虑这一语境中来理解；特别参看注 1.14。我们曾指出，若 $k \subseteq F$ 作为域扩张是有限生成的，则 F 作为 k -代数未必有限生成（也就是说，未必是「有限型」的）；我们提出了如何理解那些是有限型 k -代数的扩张 F 这一问题。下面的结果回答了这个问题。它是我们最喜欢的零点定理版本，因此我们就如此为之命名：

定理 2.9 (零点定理). 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并假设 F 是有限型 k -代数。则 $k \subseteq F$ 是有限（从而是代数）扩张。

读者应当停顿片刻，细细品味这个陈述。正如 §III.6.5 中所指出的，一个代数 $k \rightarrow S$ 完全可以是有有限型的（作为代数），却不是有限的（即不是有限生成作为模）： $S = k[t]$ 就是一个明显的例子。定理 2.9 的内容是：若 S 是域，则「有限型」与「有限」之间的区别就消失了。

如上所述，我们只在一个额外的（且有些不自然的）假设下证明这个陈述，这一假设把论证化归为初等线性代数。

对不可数域的证明. 假设 k 是不可数的。

设 $k \subseteq F$ 是域扩张并假设 F 作为 k 上的代数是有限生成的；特别地，它作为域扩张是有限生成的。我们要证明 $k \subseteq F$ 是有限扩张，或者等价地（由命题 1.15）证明它是代数的，即每个 $\alpha \in F \setminus k$ 都是某个非零 $f(x) \in k[x]$ 的根。

现在，由假设， F 是 k 上多项式环的商：

$$k[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow F;$$

这意味着 F 作为 k 上向量空间有一个可数基，因为 $k[x_1, \dots, x_n]$ 正是如此。那么考虑集合

$$\left\{ \frac{1}{\alpha - c} \right\}_{c \in k} :$$

它是 F 的一个不可数子集；因此它在 k 上线性相关（命题 VI.1.9）。也就是说，存在互不相同的 $c_1, \dots, c_m \in k$ 以及非零系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in k$ ，使得

$$\frac{\lambda_1}{\alpha - c_1} + \dots + \frac{\lambda_m}{\alpha - c_m} = 0.$$

用公分母表示左端，得到

$$\frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} = 0,$$

其中 $f(x) \neq 0$ 在 $k[x]$ 中，且 $g(\alpha) \neq 0$ （习题 2.4）。这意味着对某个非零的 $f(x) \in k[x]$ 有 $f(\alpha) = 0$ ，证毕。 $\square$

无论其证明如何，定理 2.9 所给出的零点定理的形式看起来不太像我们提到过的其它与之相关的结果。一方面，不太清楚为什么定理 2.9 应当被称为关于「零点位置」的定理。这个结果值得再多一点关注。

本节开头所陈述的形式可如下得到：

推论 2.10. 设 K 是代数闭域， I 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的理想。则 I 是极大的，当且仅当

$$I = (x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n),$$

其中 $c_1, \dots, c_n \in K$ 。

证明. 对 $c_1, \dots, c_n \in K$,

$$\frac{K[x_1, \dots, x_n]}{(x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n)} \cong K$$

（习题 III.4.12）是域；因此 $(x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n)$ 是极大的。反之，设 $\mathfrak{m}$ 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中的一个极大理想，于是商是域，而自然映射

$$K \rightarrow L := \frac{K[x_1, \dots, x_n]}{\mathfrak{m}}$$

是域扩张。域 L 作为 K -代数是有限生成的；因此由定理 2.9， $K \subseteq L$ 是代数扩张。由于 K 是代数闭的，这意味着 $L = K$ （引理 2.1）；因此存在满同态

$$\varphi : K[x_1, \dots, x_n] \rightarrow K$$

使得 $\mathfrak{m} = \ker \varphi$ 。令 $c_i := \varphi(x_i)$ 。则

$$(x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n) \subseteq \ker \varphi = \mathfrak{m};$$

但 $(x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n)$ 是极大的，所以这意味着 $\mathfrak{m} = (x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n)$ ，正如所需。 $\square$

注意推论 2.10 的陈述在非代数闭的域上是多么（平凡地）错误：($x^2 + 1$) 在 $\mathbb{R}[x]$ 中是极大的。在 $\mathbb{C}$ 上，无论有多少个变量，都不会出现这种愚蠢的情形。

2.3 一点仿射代数几何

推论 2.10 是「经典」代数几何在 $\mathbb{C}$ 上而不是在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}$ 这类域上发展起来的主要原因之一：它可以被解释为说，若 K 是代数闭的，则在乘积空间 K^n 的点与环 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中的极大理想之间存在一个自然的双射。这是一部把几何翻译为代数、并反过来把代数翻译为几何的丰富词典的开端。把这个陈述形式化，并探索零点定理的其它「几何」推论，是值得做的。

对域 K ， $\mathbb{A}_K^n$ 表示 K 上的 n 维仿射空间，即 K 中元素的 n -元组之集：

$$\mathbb{A}_K^n = \{(c_1, \dots, c_n) \mid c_i \in K\}.$$

$\mathbb{A}_K^n$ 的元素称为点。

异议：我们为什么不干脆用「 K^n 」来指这个对象？因为后者已经代表 K 上标准的 n 维向量空间；于是它自带某种包袱：元组 $(0, \dots, 0)$ 是特殊的， K^n 的向量子空间等等也是特殊的。与此相反， $\mathbb{A}_K^n$ 中没有哪个点是「特殊」的；我们可以通过一个简单的平移把任意点搬到任意另一个点。类似地，尽管考虑仿射子空间是有用的，这些子空间（与向量子空间不同）并不要求经过原点。仿射几何与线性代数在许多方面都不同。

我们已经确认，由零点定理，若 K 是代数闭的，则在 $\mathbb{A}_K^n$ 的点与多项式环 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的极大理想之间存在一个自然的双射。具体地说，这个双射是这样运作的：点 $p = (c_1, \dots, c_n)$ 对应于多项式之集

$$\mathcal{J}(p) := \{f(x) \in K[x_1, \dots, x_n] \mid f(p) = 0\},$$

其中 $f(p)$ 是施加求值映射的结果：

$$f(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(c_1, \dots, c_n) \in K.$$

这当然不是别的，正是由规定 $x_i \mapsto c_i$ 所定义的同态

$$\varphi : K[x_1, \dots, x_n] \rightarrow K;$$

集合 $\mathcal{J}(p)$ 正是 $\ker \varphi$ ，即极大理想

$$(x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n).$$

这个对应 $p \mapsto \mathcal{J}(p)$ 可以在每个域上定义；推论 2.10 的内容是：若 K 是代数闭的，则 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想都以这种方式对应于 $\mathbb{A}_K^n$ 的一个点。

自然地，可以把这个对应升级如下（同样是在任意域上）：对每个子集 $S \subseteq \mathbb{A}_K^n$ ，考虑理想

$$\mathcal{J}(S) := \{f(\underline{x}) \in K[x_1, \dots, x_n] \mid \forall p \in S, f(p) = 0\},$$

也就是「沿 S 取零」的多项式之集；立即可以验证这确实是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的一个理想。我们也可以考虑反方向的对应，即从 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的理想到 $\mathbb{A}_K^n$ 的子集，其定义是：对每个理想 I ，

$$\mathcal{V}(I) := \{p = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{A}_K^n \mid \forall f \in I, f(c_1, \dots, c_n) = 0\}.$$

于是 $\mathcal{V}(I)$ 是所有多项式方程 $f = 0$ ($f \in I$) 的公共解之集：即被 I 中的多项式「在 $\mathbb{A}_K^n$ 中割出」的点集。

在其最初步的表现中，本节开头提到的那部词典恰好由这对对应关系组成

$$\{\mathbb{A}_K^n \text{ 的子集}\} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathcal{J}} \\ \xleftarrow{\mathcal{V}} \end{array} \{K[x_1, \dots, x_n] \text{ 中的理想}\}$$

集合 $\mathcal{V}(I)$ 常常（且有些不妥地）被称为 I 的簇，而 $\mathcal{J}(S)$ 则（同样不妥地）是 S 的理想。

函数 $\mathcal{V}$ 可以（用同样的规定）对任意集合 $A \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ 定义，无论 A 是不是理想；显然， $\mathcal{V}(A) = \mathcal{V}(I)$ ，其中 I 是由 A 生成的理想（习题 2.5）。Hilbert 基定理（定理 V.1.2）告诉我们一件相当有趣的事情：当 K 是域时， $K[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether 的；因此每个理想 I 都由有限多个元素生成。于是，对每个理想 I ，存在多项式 $f_1, \dots, f_r$ 使得（稍微滥用记号）

$$\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(f_1, \dots, f_r).$$

换言之，如果一个集合可以由任意一组多项式方程定义，那么它事实上可以由有限一组多项式方程定义⁸。

我们将默默略过函数 $\mathcal{V}$ 、 $\mathcal{J}$ 的许多朴素性质（它们反转包含关系，它们对并与交表现得相当合理，等等）；读者尽可随意自行探究这个话题。但我们想提请读者注意这样一个事实：（当然） $\mathcal{V}$ 、 $\mathcal{J}$ 都不是双射；如果我们真的想构造一部「几何」与「代数」之间的词典，这就是一个问题。

⁸我们清楚地记得，第一次遇到这个事实时我们曾感到惊讶。

例如, (一般而言) $\mathbb{A}_K^n$ 中有许多子集不是由一组多项式方程割出的, 而 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中也有许多理想不能作为任何子集 $S \subseteq \mathbb{A}_K^n$ 的 $\mathcal{I}(S)$ 得到。

我们把寻找第一种现象的例子这一任务留给读者 (习题 2.6)。绕过这个问题的办法是, 把注意力限制在那些对某个理想 I 具有形式 $\mathcal{V}(I)$ 的 $\mathbb{A}_K^n$ 子集上。

定义 2.11. (仿射) 代数集是子集 $S \subseteq \mathbb{A}_K^n$, 使得存在理想 $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ 满足 $S = \mathcal{V}(I)$ 。 $\square$

这个定义也许看起来像一块廉价的补丁: 我们并不真正知道 $\mathcal{V}$ 的像是什么, 所以就用某种方式给它贴个标签, 然后继续前进。这不完全对——给定的 $\mathbb{A}_K^n$ 的代数子集族有一个坚实、可辨认的结构: 它是 $\mathbb{A}_K^n$ 上某个拓扑中的闭子集族 (习题 2.7); 这个拓扑称为 *Zariski 拓扑*。

研究仿射代数集是仿射代数几何的事业。其目标是用相应理想或与之关联的其它代数实体的「代数」性质, 来理解这些集合的「几何」性质。

例 2.12. 这里是 $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ 的两个代数子集的图像:

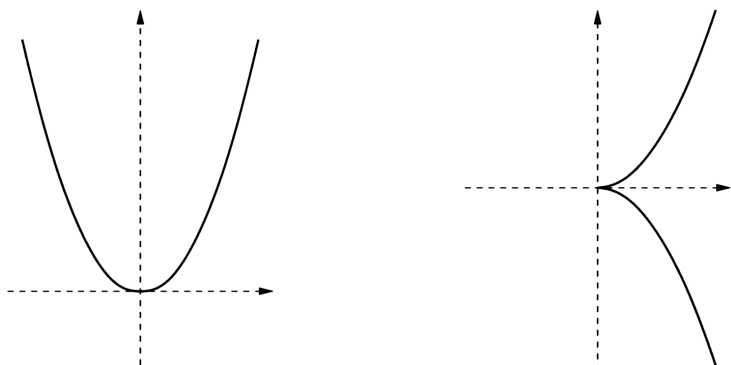


图 VII.1: $\mathcal{V}((y - x^2))$ 与 $\mathcal{V}((y^2 - x^3))$ 的图像

第一个是 $\mathcal{V}((y - x^2))$; 第二个是 $\mathcal{V}((y^2 - x^3))$ 。理想 $(y^2 - x^3)$ 的什么特征导致了第二幅图中 $(0,0)$ 处的「尖点」? 读者将在任何一门初等代数几何课程中找到答案。 $\square$

$\mathcal{I}$ 不是满射这一事实引出了值得思考的问题。一个不是任何集合的理想的理想, 其标准例子是 $K[x]$ 中的理想 (x^2) : 因为凡 x^2 为零之处, x 也为零; 因此若对某个集合 S 有 $x^2 \in \mathcal{I}(S)$, 则同样有 $x \in \mathcal{I}(S)$ 。这促使我们给出如下定义。

定义 2.13. 设 I 是交换环 R 中的一个理想。 I 的根是理想

$$\sqrt{I} := \{r \in R \mid \exists k \geq 0, r^k \in I\}.$$

若 $I = \sqrt{I}$, 则称理想 I 是根理想。 $\square$

读者应当验证 $\sqrt{I}$ 确实是一个理想; 它可以刻画为所有包含 I 的素理想的交 (习题 2.8)。

例 2.14. 交换环 R 中的一个元素是幂零的, 当且仅当它属于理想 (0) 的根 (参看习题 V.4.19)。读者已经在习题中遇到过这个理想, 它称为 R 的幂零根, 最早出现在习题 III.3.12 中。

素理想 $\mathfrak{p}$ 显然是根理想: 因为 $f^k \in \mathfrak{p} \implies f \in \mathfrak{p}$, 从而 $\sqrt{\mathfrak{p}} \subseteq \mathfrak{p}$ (另一个包含对一切理想都平凡地成立)。 $\square$

引理 2.15. 设 K 是域, S 是 $\mathbb{A}_K^n$ 的子集。则理想 $\mathcal{J}(S)$ 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的根理想。

证明. 包含 $\mathcal{J}(S) \subseteq \sqrt{\mathcal{J}(S)}$ 对每个理想都成立, 因此平凡地得到满足。为验证包含 $\sqrt{\mathcal{J}(S)} \subseteq \mathcal{J}(S)$, 设 $f \in \sqrt{\mathcal{J}(S)}$ 。则存在整数 $k \geq 0$ 使得 $f^k \in \mathcal{J}(S)$; 也就是说,

$$(\forall p \in S), \quad f(p)^k = 0.$$

但于是

$$(\forall p \in S), \quad f(p) = 0,$$

这证明了 $f \in \mathcal{J}(S)$, 正如所需。 $\square$

鉴于这些考虑, 对任意域, 我们可以把 $\mathbb{A}_K^n$ 的子集与 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的理想之间的对应关系细化为如下形式:

$$\{\mathbb{A}_K^n \text{ 的代数子集}\} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathcal{J}} \\ \xleftarrow{\mathcal{V}} \end{array} \{K[x_1, \dots, x_n] \text{ 中的根理想}\}$$

正如我们已论证过的, 若想拥有一部好的词典, 这样做是必要的。在本节余下部分, $\mathcal{J}$ 与 $\mathcal{V}$ 将被视为作用在这两个集合之间。

尽管我们已经大幅收紧了这个对应关系, 情况仍远非理想。在任意域上, 由仿射代数子集的定义本身, 函数 $\mathcal{V}$ 现在是满射 (参看习题 2.9); 但它未必是单射。在 $K = \mathbb{R}$ 上, 理想 $(x^2 + 1)$ 立即给出一个反例: 它是极大的, 从而是素的, 从而是根理想, 而

$$\mathcal{V}(x^2 + 1) = \emptyset = \mathcal{V}(1).$$

零点定理 (Nullstellensatz) 正是在这里向我们伸出援手, 也正是在这里我们看到零点定理与一个理想的「零点」(即该理想的 $\mathcal{V}$) 有什么关系。

命题 2.16 (弱零点定理). 设 K 是代数闭域, $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ 是理想。则 $\mathcal{V}(I) = \emptyset$ 当且仅当 $I = (1)$ 。

证明. 若 $I = (1)$, 则由定义 $\mathcal{V}(I) = \emptyset$ 。

反之, 假设 $I \neq (1)$ 。由命题 V.3.5, I 此时包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中。由于 K 是代数闭的, 由推论 2.10 我们有

$$\mathfrak{m} = (x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n)$$

其中 $c_1, \dots, c_n \in K$; 于是 $\forall f(x_1, \dots, x_n) \in I$, 存在 $g_1, \dots, g_n \in K[x_1, \dots, x_n]$ 使得

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n g_i(x_1, \dots, x_n)(x_i - c_i).$$

特别地,

$$f(c_1, \dots, c_n) = \sum_{i=1}^n g_i(c_1, \dots, c_n)(c_i - c_i) = 0,$$

也就是说, $(c_1, \dots, c_n) \in \mathcal{V}(I)$ 。这证明了当 $I \neq (1)$ 时 $\mathcal{V}(I) \neq \emptyset$, 证毕。 $\square$

这是令人鼓舞的, 但它似乎并没有真正证明 $\mathcal{V}$ 是单射。然而事实上它确实证明了: 我们可以从「弱」零点定理推出下面这个更强的结果, 而后者确实蕴含单射性:

命题 2.17 (强零点定理). 设 K 是代数闭域, $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ 是理想。则

$$\mathcal{I}(\mathcal{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

这意味着复合 $\mathcal{I} \circ \mathcal{V}$ 在根理想的集合上是恒等映射; 也就是说, $\mathcal{V}$ 有左逆, 因此它是单射 (参看命题 I.2.1!)。

证明. 注意 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(I))$ 是根理想 (由引理 2.15)。由定义立即得出 $I \subseteq \mathcal{I}(\mathcal{V}(I))$; 因此

$$\sqrt{I} \subseteq \sqrt{\mathcal{I}(\mathcal{V}(I))} = \mathcal{I}(\mathcal{V}(I)).$$

我们必须验证反向包含: 假设 $f \in \mathcal{I}(\mathcal{V}(I))$; 也就是说, 假设对所有满足 $\forall g \in I, g(p) = 0$ 的 $p \in \mathbb{A}_K^n$ 都有

$$f(p) = 0;$$

我们必须证明存在某个 m 使得 $f^m \in I$ 。

这个论证事后看来并不困难,但它巧妙得令人发指⁹。设 y 是一个额外的变量,并考虑 $K[x_1, \dots, x_n, y]$ 中由 I 与 $1 - fy$ 生成的理想 J 。更明确地说,假设

$$I = (g_1, \dots, g_r)$$

(由于 $K[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether 的,有限多个生成元就足够了); 我们可以把 $g_i(x_1, \dots, x_n)$ (相应地, $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$) 看作多项式 $G_i(x_1, \dots, x_n, y)$ (相应地, $F(x_1, \dots, x_n, y) \in K[x_1, \dots, x_n, y]$), 并令

$$J = (G_1, \dots, G_r, 1 - Fy).$$

由于 $K[x_1, \dots, x_n, y]$ 有 $n+1$ 个变量,理想 J 定义了 $\mathbb{A}_K^{n+1}$ 中的一个子集 $\mathcal{V}(J)$ 。

我们断言 $\mathcal{V}(J) = \emptyset$ 。

事实上,反设 $\mathcal{V}(J) \neq \emptyset$, 并设 $p = (a_1, \dots, a_n, b)$ 是 $\mathbb{A}_K^{n+1}$ 中属于 $\mathcal{V}(J)$ 的一个点。则对 $i = 1, \dots, r$ 有

$$G_i(a_1, \dots, a_n, y) = 0;$$

但这意味着

$$g_i(a_1, \dots, a_n) = 0$$

对 $i = 1, \dots, r$; 也就是说, $(a_1, \dots, a_n) \in \mathcal{V}(I)$ 。由于 f 在 $\mathcal{V}(I)$ 的所有点上为零,这蕴含

$$f(a_1, \dots, a_n) = 0,$$

于是

$$(1 - Fy)(a_1, \dots, a_n, b) = 1 - f(a_1, \dots, a_n)b = 1 - 0 = 1.$$

但这与 $p \in \mathcal{V}(J)$ 的假设矛盾。因此 $\mathcal{V}(J) = \emptyset$ 。

现在使用弱零点定理: 由于 K 是代数闭的, 我们可以断定 $J = (1)$ 。因此存在多项式 $H_i(x_1, \dots, x_n, y)$ ($i = 1, \dots, r$) 与 $L(x_1, \dots, x_n, y)$, 使得

$$\sum_{i=1}^r H_i(x_1, \dots, x_n, y)G_i(x_1, \dots, x_n, y) + L(x_1, \dots, x_n, y)(1 - F(x_1, \dots, x_n, y)y) = 1.$$

⁹这称为 Rabinowitsch 技巧,可追溯到 1929 年。它发表在一篇一页、十八行的 *Mathematische Annalen* 文章中。

我们还没有聪明完：下一步是在 K 上的有理函数域中而不是在多项式环中看待这个等式——我们可以这样做，因为后者是前者的子环。于是我们可以代入 $y = 1/F$ 而仍然得到一个等式，好处是消去了左端最后一项：

$$\sum_{i=1}^r H_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{F} \right) G_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{F} \right) = 1.$$

此外，

$$G_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{F} \right) = g_i(x_1, \dots, x_n)$$

(G_i 不过是 g_i 在更大的多项式环中的名字，并且只依赖于前 n 个变量)，而

$$H_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{F} \right) = \frac{h_i(x_1, \dots, x_n)}{f(x_1, \dots, x_n)^m},$$

其中 $h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$ ， m 是足够大、对一切 $i = 1, \dots, r$ 都适用的整数。用公分母表示，我们可以把这个恒等式改写为

$$\frac{h_1 g_1 + \dots + h_r g_r}{f^m} = 1,$$

或

$$f^m = h_1 g_1 + \dots + h_r g_r.$$

我们是在有理函数域中证明了这个恒等式；由于它只涉及多项式，它在 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中成立。右端是 I 的一个元素，因此这证明了 $f \in \sqrt{I}$ ，证毕。 $\square$

如果在几何上审视，证明中增添变量 y 的做法会显得更合理（也不那么像是一个技巧）。 $\mathbb{A}_K^2$ 中的簇 $\mathcal{V}(1 - xy)$ 是一条普通的双曲线：

投影 $(x, y) \mapsto x$ 可以用来把 $\mathcal{V}(1 - xy)$ 与「 x 轴」（视为 $\mathbb{A}_K^1$ ）中原点的补集（即 $\mathcal{V}(x)$ ）等同起来。类似地， $\mathcal{V}(1 - fy)$ 是把 Zariski 开集 $\mathbb{A}_K^n \setminus \mathcal{V}(f)$ 实现为高一维空间 $\mathbb{A}_K^{n+1}$ 中 Zariski 闭子集的一种方式。

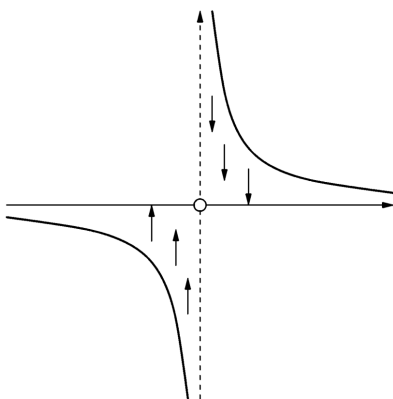
命题 2.17 的证明正有赖于这一事实，而这个事实也是代数几何基本框架中的一个重要构件，因为可以用它来证明：Zariski 拓扑有一个基，它由（在适当意义下同构于）仿射代数集的集合构成。

我们正式记录我们就函数 $\mathcal{V}$ 、 $\mathcal{J}$ 所能建立的结论：

推论 2.18. 设 K 是代数闭域。则对任意 $n \geq 0$ ，函数

$$\{\mathbb{A}_K^n \text{ 的代数子集}\} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathcal{J}} \\ \xleftarrow{\mathcal{V}} \end{array} \{K[x_1, \dots, x_n] \text{ 中的根理想}\}$$

互为逆映射。

图 VII.2: 双曲线 $\mathcal{V}(1 - xy)$

证明. 命题 2.17 表明 $\mathcal{J} \circ \mathcal{V}$ 在根理想上是恒等映射, 所以 $\mathcal{V}$ 是单射; 而由仿射代数集的定义, $\mathcal{V}$ 是满射。于是 $\mathcal{V}$ 是双射, $\mathcal{J}$ 是它的逆。 $\square$

总结: 若 K 是代数闭的, 则在空间 K^n 中研究由多项式方程定义的集合, 与在多项式环 $K[x_1, \dots, x_n]$ 中研究根理想, 「是同一回事」。

这个对应关系在 K -代数层面上实际上实现得更为有效。若一个环没有非零的幂零元, 我们就说它是约化的; 此时 R/I 是约化的, 当且仅当 I 是根理想 (习题 2.8)。

定义 2.19. 设 $S \subseteq \mathbb{A}_K^n$ 是一个代数集。 S 的坐标环是商¹⁰

$$K[S] := \frac{K[x_1, \dots, x_n]}{\mathcal{J}(S)}.$$

 $\square$

因此, 一个代数集的坐标环是一个有限型约化交换 K -代数。读者将在习题 2.12 中为这个环建立一个「具体」的解释, 即把它解释为 S 上「多项式函数」的环。思考零点定理 (以其推论 2.18 的形式出现) 的一种方式: 若 K 是代数闭的, 则每个有限型约化交换 K -代数 R 都可以实现为某个仿射代数集 S 的坐标环; S 的点以自然的方式对应于 R 的极大理想 (习题 2.14)。

¹⁰ 记号「 $K[S]$ 」相当标准, 尽管它可能与通常的多项式环发生混淆; 但愿语境能处理这一点。把域的名字并入记号是合理的, 因为原则上可以改变基域, 同时保持理想 $\mathcal{J}(S)$ 中所编码的「同一个」方程组。

事实上,在基础代数几何中,人们正是借助这个对应关系来定义域 K 上仿射代数集的范畴:代数集的态射按这样的方式定义,使它们恰好匹配相应(约化、有限型) K -代数的同态。(读者将在例 VIII.1.9 中遇到更精确的定义。)

这本「字典」使我们能把代数集的每个「几何」特征(例如维数、光滑性等)翻译为相应坐标环的「代数」特征。一旦这些关键的代数特征被辨认出来,人们就可以抛弃「在代数闭域上的有限型约化代数上工作」这一限制,转而尝试在任意(比方说交换的、Noether 的)环上「做几何」。例如,结果发现主理想整环对应于仿射几何世界中的(某些)光滑曲线;于是人们可以尝试把 $\mathbb{Z}$ 想成一条「光滑曲线」(尽管 $\mathbb{Z}$ 不是任何域 K 上的有限型约化 K -代数!),并尝试用由曲线几何启发的定理来理解 $\mathbb{Z}$ 的特征——也就是说,用几何来做数论¹¹。

这些简单考虑可以被推广的另一个方向是,把仿射代数集「粘合」成像流形一样的对象:这些集合「整体上」可能不是仿射代数集,但可以被仿射代数集覆盖。做到这一点的一个具体方式是,在射影空间而不是仿射空间中工作;于是全球化过程可以在代数层面以直截了当的方式进行,在那里它转化为对「分次」环与模的研究——遗憾的是,对于更多这类概念,我们在这本书里都找不到篇幅(除了 §VIII.4.3 中的一瞥)。二十世纪后半叶,由 Alexander Grothendieck 等人倡导的一种更抽象的观点被证明极其有效;它引出了对概形的密集研究,而概形是代数几何中当前首选的语言。我们在 §III.4.3 引入环 R 的谱 $\text{Spec } R$ 时,已经遇到过最简单的一类概形。

习题

2.1. ▶ 证明引理 2.1。[§2.1]

2.2. ▶ 设 $k \subseteq \bar{k}$ 是一个代数闭包,并设 L 是一个中间域。假定每个多项式 $f(x) \in k[x] \subseteq L[x]$ 都在 $L[x]$ 中分解为一次因子的乘积。证明 $L = \bar{k}$ 。[§2.1]

2.3. 证明:若 k 是可数域,则 $\bar{k}$ 也是。

2.4. ▶ 设 k 是一个域, $c_1, \dots, c_m \in k$ 是互不相同的元素, $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 k 中的非零元素。证明

$$\frac{\lambda_1}{x - c_1} + \dots + \frac{\lambda_m}{x - c_m} \neq 0.$$

(这一事实用在了定理 2.9 的证明中。)[§2.2]

2.5. ▶ 设 K 是一个域, A 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的一个子集, I 是由 A 生成的理想。证明在 A_K^n 中 $\mathcal{V}(A) = \mathcal{V}(I)$ 。[§2.3]

¹¹这当然是一个极端的简化。

2.6. ▶ 设 K 是你最喜欢的无限域。举出子集 $S \subseteq \mathbb{A}_K^n$ 的例子, 使得对任何理想 $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$, 它们都无法实现为 $V(I)$ 。证明: 若 K 是有限域, 则每个子集 $S \subseteq \mathbb{A}_K^n$ 都等于某个理想 $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ 的 $V(I)$ 。[§2.3]

2.7. ▶ 设 K 是一个域, n 是一个非负整数。证明: $\mathbb{A}_K^n$ 的代数子集族是 $\mathbb{A}_K^n$ 上某个拓扑的闭集族。[§2.3]

2.8. ▶ 记号同定义 2.13:

- 证明集合 $\sqrt{I}$ 是 R 的理想。
- 证明: 通过 R/I 的理想与含 I 的 R 的理想之间的对应关系, $\sqrt{I}$ 对应于 R/I 的幂零根。
- 证明 $\sqrt{I}$ 事实上是含 I 的所有素理想的交。(参看习题 V.3.13。)
- 证明 I 是根理想当且仅当 R/I 是约化环。(参看习题 III.3.13。)

[§2.3]

2.9. ▶ 证明每个仿射代数集都等于某个根理想 I 的 $\mathcal{V}(I)$ 。[§2.3]

2.10. 证明 Noether 环中的每个理想都包含其根的一个幂。

2.11. 假定一个域不是代数闭的。找出一个有限型约化 K -代数, 它不是任何仿射代数集的坐标环。

2.12. ▶ 设 K 是一个无限域。仿射代数集 $S \subseteq \mathbb{A}_K^n$ 上的一个多项式函数, 是把多项式 $f(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ (的求值函数) 限制到 S 上所得的映射。代数集 S 上的多项式函数显然构成一个环, 事实上还构成一个 K -代数。证明这个 K -代数同构于 S 的坐标环。[§2.3, §VIII.1.3, §VIII.2.3]

2.13. 设 K 是代数闭域。证明: 每个有限型约化交换 K -代数都是某个仿射空间 $\mathbb{A}_K^n$ 中某个代数集 S 的坐标环。

2.14. ▶ 证明: 在代数闭域 K 上, 代数集 S 的点对应于 S 的坐标环 $K[S]$ 的极大理想, 其方式使得: 若 p 对应于极大理想 $\mathfrak{m}_p$, 则函数 $f \in K[S]$ 在 p 处的值等于 f 在 $K[S]/\mathfrak{m}_p \cong K$ 中的陪集。[§2.3, VIII.1.8]

2.15. ◻ 设 K 是代数闭域。 $\mathbb{A}_K^n$ 的代数子集 S 称为不可约的, 若它不能写成两个真包含于它的代数子集的并。证明: S 不可约当且仅当它的理想 $\mathcal{I}(S)$ 是素理想, 当且仅当它的坐标环 $K[S]$ 是整环。

不可约代数集「浑然一体」, 就像 $\mathbb{A}_K^n$ 自身一样, 而不像 (例如) 带有坐标 x, y 的仿射平面 $\mathbb{A}_K^2$ 中的 $\mathcal{V}(xy)$ 。不可约仿射代数集称为 (仿射代数) 簇。[2.18]

2.16. ▶ 设 K 是代数闭域。有理函数域 $K(x_1, \dots, x_n)$ 是 $K[\mathbb{A}_K^n] = K[x_1, \dots, x_n]$ 的分式域; 每个有理函数 $\alpha = \frac{F}{G}$ (其中 $G \neq 0$, 且 F, G 互素) 都可以视为在

开集 $\mathbb{A}_K^n \setminus \mathcal{V}(G)$ 上定义了一个函数；我们说 α 在 $\mathcal{V}(G)$ 的补集中的所有点处「有定义」。

设 $G \in K[x_1, \dots, x_n]$ 不可约。在 $\mathcal{V}(G)$ 的补集中有定义的有理函数集合是 $K(x_1, \dots, x_n)$ 的一个子环。证明这个子环可以等同于 $K[\mathbb{A}_K^n]$ 在乘性子集 $\{1, G, G^2, G^3, \dots\}$ 处的局部化（习题 V.4.7）。（使用零点定理。）

同样的讨论可以对任何不可约代数集 S 进行，此时取整环 $K[S]$ 的分式域作为「有理函数」域 $K(S)$ 。[2.17, 2.19, §6.3]

- 2.17. $\neg$ 设 K 是代数闭域， $\mathfrak{m}$ 是 $K[x_1, \dots, x_n]$ 的极大理想，对应于 $\mathbb{A}_K^n$ 的点 p 。函数在 p 处的芽由一个包含 p 的开集以及该开集上定义的一个函数决定；在我们的语境中（处理有理函数，且开集可以取为在 p 处不为零的某个函数的补集），这与按习题 2.16 的意义在 p 处有定义的一个有理函数是同样的信息。

说明如何把芽环等同于局部化 $K[\mathbb{A}_K^n]_{\mathfrak{m}}$ （定义见习题 V.4.11）。

如同习题 2.16，同样的讨论可以对任何代数集进行。这正是「局部化」这个名称的由来：把簇 V 的坐标环在对应于一点 p 的极大理想处局部化，相当于只考虑在 p 的邻域上有定义的函数，从而「局部地」、在「 p 附近」研究 V 。[V.4.7]

- 2.18. $\neg$ 设 K 是代数闭域。考虑 $\mathbb{A}_K^2$ 中的两条「曲线」 $C_1 : y = x^2$ 、 $C_2 : y^2 = x^3$ （这些代数集的实点图形见例 2.12）。

- 证明 $K[C_1] \cong K[t] = K[\mathbb{A}_K^1]$ ，而 $K[C_2]$ 可以等同于 $K[t]$ 的子环 $K[t^2, t^3]$ ，它由那些 t 的系数为零的多项式 $a_0 + a_2 t^2 + \dots + a_d t^d$ 组成。（注意 $K[x, y]$ 中每个多项式都可以唯一地写成 $f(x) + g(x)y + h(x, y)(y^2 - x^3)$ ，其中 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x, y)$ 是唯一确定的多项式。）
- 证明 C_1 、 C_2 都是不可约的（参看习题 2.15）。
- 证明 $K[C_1]$ 是唯一分解整环，而 $K[C_2]$ 不是。
- 证明 $K[C_1]$ 与 $K[C_2]$ 的 Krull 维数都是 1。（这就是为什么这些集合会被称为「曲线」。你可以使用这样一个事实： $K[x, y]$ 中素理想的极大链长度为 2。）
- 原点 $(0, 0)$ 同时属于 C_1 与 C_2 ，并且对应于 $K[C_1]$ 、 $K[C_2]$ 中分别由 x 与 y 的类生成的极大理想 $\mathfrak{m}_1$ 、 $\mathfrak{m}_2$ 。
- 证明局部化 $K[C_1]_{\mathfrak{m}_1}$ 是一个离散赋值环（习题 V.4.13）。证明局部化 $K[C_2]_{\mathfrak{m}_2}$ 不是离散赋值环。（注意关系 $y^2 = x^3$ 在这个环中仍然成立；证明 $K[C_2]_{\mathfrak{m}_2}$ 不是唯一分解整环。）

离散赋值环容许一个局部参数，即其极大理想的单个生成元（参看习题 V.2.20），这一事实是「像 C_1 这样的曲线经过 $(0, 0)$ 只有单条光滑分支」的

一个很好的代数翻译。 $K[C_2]_{m_2}$ 的极大理想不能只由一个元素生成，读者可以自行验证。[2.19]

- 2.19. 证明习题 2.18 中曲线 C_1 与 C_2 的有理函数域 (习题 2.16) 同构，并且它们在 k 上的超越次数都是 1 (参看习题 1.27)。

这是我们应该把 C_1 与 C_2 视为「曲线」的另一个理由。事实上可以证明，一个簇的坐标环的 Krull 维数等于其有理函数域的超越次数。这是 Noether 正规化定理的推论，而后者是交换代数的基石。

- 2.20. $\neg$ 回忆习题 VI.2.13: $\mathbb{P}_K^n$ 表示参数化向量空间 K^{n+1} 中直线的「射影空间」。每条这样的直线都由一个非零向量 $(c_0, \dots, c_n) \in K^{n+1}$ 的倍数组成，因此 $\mathbb{P}_K^n$ 可以等同于 $K^{n+1} \setminus \{(0, \dots, 0)\}$ 按如下定义的等价关系 $\sim$ 所作的商 (§I.1.5 中集合论的意义):

$$(c_0, \dots, c_n) \sim (c'_0, \dots, c'_n) \iff (\exists \lambda \in K^*), (c'_0, \dots, c'_n) = (\lambda c_0, \dots, \lambda c_n).$$

由向量 $(c_0, \dots, c_n)$ 确定的 $\mathbb{P}_K^n$ 中的「点」记作 $(c_0 : \dots : c_n)$; 这些是该点的「射影坐标」¹²。注意不存在「点」 $(0 : \dots : 0)$ 。

证明由

$$(c_1, \dots, c_n) \mapsto (1 : c_1 : \dots : c_n)$$

定义的函数 $\mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{P}_K^n$ 是双射。这个函数被用来把 $\mathbb{A}_K^n$ 实现为 $\mathbb{P}_K^n$ 的子集。通过类似的函数，证明 $\mathbb{P}_K^n$ 可以被 $n+1$ 个 $\mathbb{A}_K^n$ 的副本覆盖，并说明

把这一事实与习题 VI.2.13 中得到的胞腔分解联系起来。(提示：仔细推演 $n=2$ 的情形。) [2.21, VIII.4.8]

- 2.21. $\neg$ 设 $F(x_0, \dots, x_n) \in K[x_0, \dots, x_n]$ 是齐次多项式。沿用习题 2.20 的记号，证明：对点 $(c_0 : \dots : c_n) \in \mathbb{P}_K^n$ 而言，条件「 $F(c_0, \dots, c_n) = 0$ 」是良定义的：它不依赖于为点 $(c_0 : \dots : c_n)$ 所选取的代表元 $(c_0, \dots, c_n)$ 。于是我们可以定义 $\mathbb{P}_K^n$ 的如下子集：

$$\mathcal{V}(F) := \{(c_0 : \dots : c_n) \in \mathbb{P}_K^n \mid F(c_0, \dots, c_n) = 0\}.$$

证明：这个「射影代数集」可以被 $n+1$ 个仿射代数集覆盖。

「射影代数几何」中的基本定义可以沿着本节为仿射代数几何所走过的道路，以本质上相同的方式展开，只需用「齐次理想」(即由齐次多项式生成的理想；参看 §VIII.4.3) 来代替通常的理想。这个问题在一个模板式的例子中，展示了把射影代数集与仿射代数集联系起来的一种方式。[VIII.4.8, VIII.4.11]

¹² 这是一种方便的语言滥用。请记住 c_i 并不由点确定，因此它们在严格意义上不是「坐标」。不过它们的比值确实由点确定。

§3 几何不可能性

域论中非常简单的考虑就能轻易打发掉一整类几何问题——这些问题在很长一段时间里都显得无从下手，它们曾使希腊人念念不忘，却直到相对晚近的过去才得到解决。

这些问题与用「直尺与圆规」构造某些几何图形有关，也就是说，受到某些非常严格的规则的限制。这些构造的实际用处看起来绝对为零，但能够彻底理解那些曾让极其聪明的人长期困惑的事情，所带来的智识上的满足感完全值得这点小小的绕道。

3.1 直尺与圆规作图

我们从通常的实平面中的两个点 O 、 P 出发。你可以在平面中标出（「构造」）更多的点与其它几何图形，但只能依照以下规则：

- 若你已经构造出两个点 A 、 B ，则可以（用直尺）画出联结它们的直线。
- 若你已经构造出两个点 A 、 B ，则可以（用圆规）画出以 A 为圆心且过 B 的圆。
- 你可以标出你已经画出的任意两条不同直线、直线与圆、或圆与圆的任意多个交点。

执行这些操作会得到复杂（而美丽）的直线与圆的集合；若某个图形作为整幅图的一个子集出现，我们就说我们「构造」出了这个几何图形。

例如，下面是以 O 、 P 为其中两个顶点构造等边三角形的一个方法：

- (1) 画出以 O 为圆心、过 P 的圆；
- (2) 画出以 P 为圆心、过 O 的圆；
- (3) 令 Q 为两圆的两个交点中的任意一个；
- (4) 画出过 O 、 P ； O 、 Q ；以及 P 、 Q 的直线。

当然， O 、 P 、 Q 是一个等边三角形的顶点。

尝试为某个给定的图形或几何构形想出一串具体的、能构造出它的基本操作，是一件令人愉快的练习。有进取心的读者可以试试不去查书、并且在我们学到足够的知识从而挫败纯粹的几何直观之前，用直尺与圆规构造出一个五边形的顶点。

一般的问题是判定一个图形能否以这种方式构造出来。三个此类问题在古代变得著名：

- 三等分角；

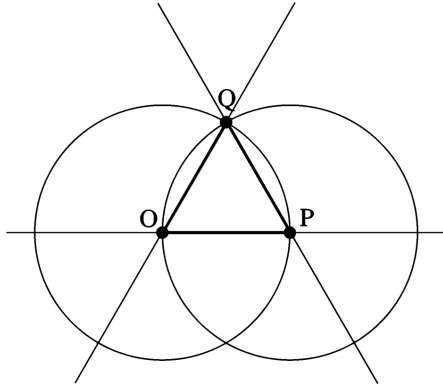


图 VII.3: 等边三角形的构造

- 化圆为方；
- 倍立方。

例如，假设已经构造出构成角 θ 的两条直线，然后问能否构造出构成 $\theta/3$ 的两条直线。对某些可构造的 θ 这显然是可行的：我们刚刚构造出角 $\pi/3$ ，因此显然我们能够三等分角 π ；但对所有可构造的角都能这样做吗？

答案是否定的。类似地，不可能构造出一个正方形，使其面积等于一个（可构造的）圆的面积；也不可能构造出一个立方体的边，使其体积是给定（可构造的）边的立方体的两倍。

域论将使我们能够建立这一切¹³。稍后我们将回到这些构造，并研究给定边长的正多边形的可构造性问题：构造等边三角形（我们刚刚做到）、正方形、六边形都非常容易；构造五边形也不算太难；但哪些多边形可构造、哪些不可构造这一问题

与域论中更深刻的问题优美地联系起来。

上面列出的三个问题有着显赫的历史；如果可以把 Aristophanes 的《鸟》(*The birds*) 中的这个片段当作线索，它们显然至少可以追溯到公元前 414 年：

Meton: 用直尺在那里丈量，
圆就变成了一个有内院的方形。¹⁴

¹³然而，对于化圆为方的不可能性，我们将使用 π 的超越性，这是我们凭信念接受的。

¹⁴我们感谢 Matilde Marcolli 提供译文。给那些不像我们这样无知的人：

ὁρθῶι μετρήσω κανόνι προστιθείς ἵνα

这些问题的答案取决于对构造所施加的精确限制。例如，若允许在直尺上标出点（从而把它变成一把有刻度的尺），那么可以三等分角；事实上，Archimedes 早已知道这一点（习题 3.13）。

把这些几何问题翻译成代数，需要先建立几条基本构造的可行性。

首先，可以构造出一条包含给定点 A 且垂直于给定直线 ℓ 的直线（于是 ℓ 至少还包含另一个可构造的点 B ）。为此，画出以 A 为圆心且过 B 的圆；——若这个圆与 ℓ 只交于点 B ，则过 A 与 B 的直线垂直于 ℓ ：

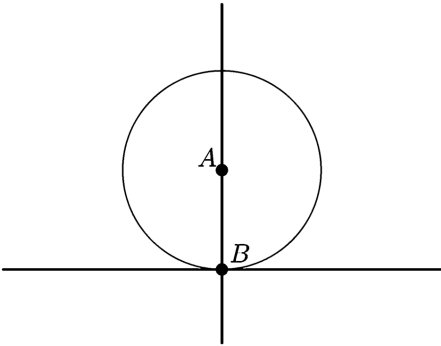


图 VII.4: 圆与 ℓ 只交于 B 的情形

——否则，圆与 ℓ 还交于第二个点 C （无论 A 是否在 ℓ 上）：

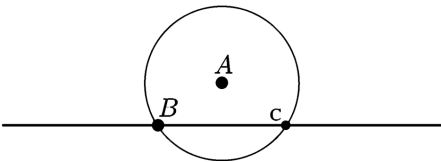


图 VII.5: 圆与 ℓ 还交于 C 的情形

而一旦确定了 C ，过 A 且垂直于 ℓ 的直线便可通过联结两个圆的交点 D 、 E 得到，这两个圆的圆心分别在 B 、 C ，并且分别过 C 、 B ：

把这一构造施行两次，就得到过点 A 且平行于给定直线的直线：
这常常很便利。

明智地运用这些操作，使我们能把笛卡尔参考系引入图中。从最初的两个点

ὁ κύκλος γένηται σοι τετράγωνος χάν μέσῳ ἀγορά

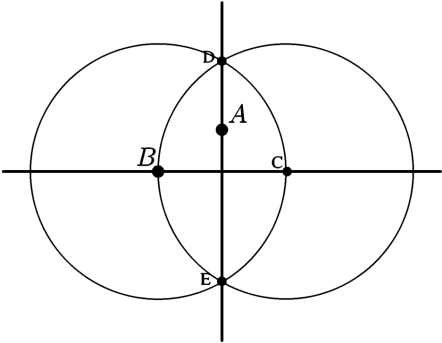


图 VII.6: 过 A 作 l 的垂线

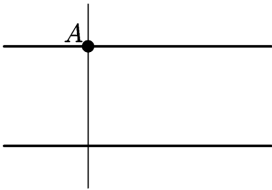


图 VII.7: 过 A 作 l 的平行线

O 、 P 出发，我们可以构造以 O 为中心的互相垂直的笛卡尔坐标轴，其中 P 标出（比如说）「 x 轴」上的点 $(1, 0)$ ：

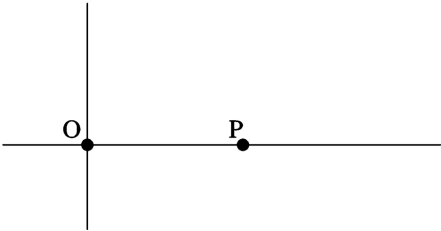


图 VII.8: 以 O 为原点的笛卡尔坐标轴

而构造一个点 $A = (x, y)$ 等价于构造它在两轴上的投影 $X = (x, 0)$ 、 $Y = (0, y)$ ，事实上等价于构造 $X = (x, 0)$ 与 $Y' = (y, 0)$ 这两个点：

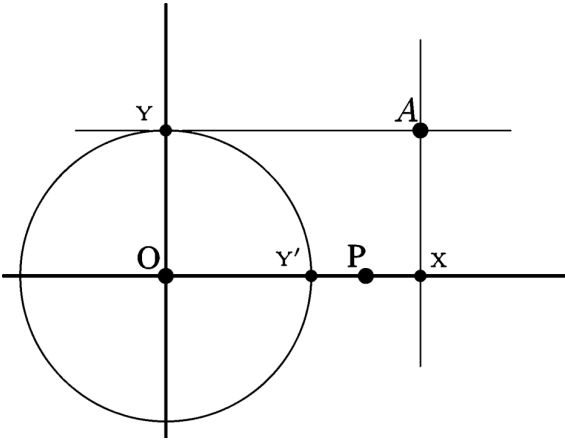


图 VII.9: $A = (x, y)$ 在两轴上的投影

由此可知，确定哪些图形可用直尺与圆规构造，等价于确定哪些数可以作为某个可构造点的坐标被实现。

定义 3.1. 实数 r 称为可构造的，若点 $(r, 0)$ 可用直尺与圆规构造（如上，假设 $O = (0, 0)$ 、 $P = (1, 0)$ ）。我们用 $\mathcal{E}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$ 记可构造实数的集合。 $\square$

此外，我们可以把实平面等同于 $\mathbb{C}$ ，把 O 放在 0 处、 P 放在 1 处，并称 $z = x + iy$ 是可构造的，若点 (x, y) 可用直尺与圆规构造。我们用 $\mathcal{E}_{\mathbb{C}} \subseteq \mathbb{C}$ 记可构造复数的集合。总结上述讨论，我们已证明：

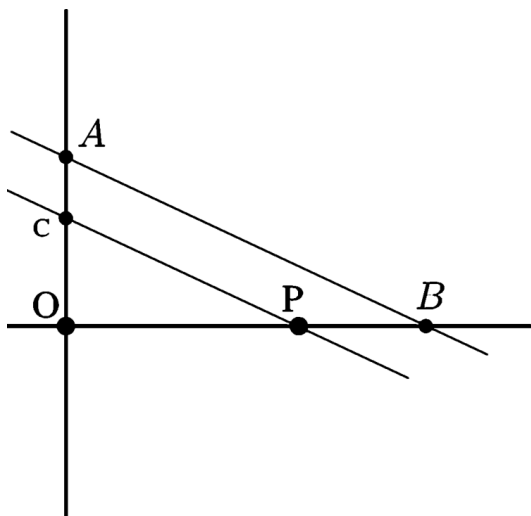
引理 3.2. 点 (x, y) 可用直尺与圆规构造，当且仅当 $x + iy \in \mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ ，当且仅当 $x, y \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 。

下一个显然的问题是：这些可构造数的集合带有什么样的结构？这促使我们再去看看几个更基本的直尺与圆规作图。

引理 3.3. 可构造数的子集 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子域。类似地， $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子域，而事实上 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}} = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(i)$ 。

证明. 集合 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$ 非空，所以要证明它是一个域，我们只需证明它对减法以及除以非零可构造数封闭（参看习题 II.6.2）。

读者将自行验证 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 对减法封闭（习题 3.2）。为看出 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 对除法封闭，设 $a, b \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ ，且 $b \neq 0$ 。由于按假设 $A = (0, a)$ 与 $B = (b, 0)$ 是可构造的，我们可以把 C 构造为过 $P = (1, 0)$ 且平行于过 A 与 B 的直线的直线的 y 截距，如下图所示¹⁵：



$\triangle COP$ are similar. we see that $C :$

图 VII.10: 过 P 作 AB 的平行线，得到 y 截距 $C = (0, a/b)$

由于三角形 AOB 与 COP 相似，我们看到 $C = (0, a/b)$ ；由此可知 a/b 是可构造的。

¹⁵图中我们假设 $a > 0$ 且 $b > 1$ ；读者将自行验证其它情形会得到同样的结论。

$\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子域这一事实, 是 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 是域这一事实的直接推论, 其证明留给读者享受 (习题 3.7)。 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}} = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(i)$ 这一事实, 是「 $x + iy \in \mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 当且仅当 x 与 y 都在 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 中」这一事实的重新表述。□

我们可以把 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 与 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 视为 $\mathbb{Q}$ 的扩张, 从而在直尺与圆规可构造性与域论之间架起一座桥梁: 只要我们能够理解域扩张

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{C}},$$

我们就能理解几何图形的可构造性。幸运的是, 我们确实能理解这些扩张!

3.2 可构造数与二次扩张

我们的目标是证明下面这个关于 $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 的惊人地显明的刻画 (它立刻给出关于 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 的相应刻画)。

定理 3.4. 设 $\gamma \in \mathbb{R}$ 。则 $\gamma \in \mathcal{C}_{\mathbb{R}}$ 当且仅当存在实数 $\delta_1, \dots, \delta_k$, 使得对每个 $j = 1, \dots, k$ 都有

$$[\mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_j) : \mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_{j-1})] = 2,$$

且 $\gamma \in \mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_k)$ 。

换言之, $\gamma \in \mathbb{R}$ 是可构造的, 当且仅当它可以被放进 $\mathbb{Q}$ 上的一串 (实) 二次扩张的最顶端的域中。由于 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}} = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(i)$, 同样的结论对可构造复数也成立, 只需把 i 列入 δ_j 的清单中 (或者干脆允许 δ_j 是复数; 参看习题 3.9)。

这个定理的证明要多显明就有多显明。从一个给定的点 (x, y) 的直尺与圆规作图出发, 可以得到如定理陈述中那样一串显明的 $\delta_1, \dots, \delta_k$, 使得 x 与 y 都属于扩张 $\mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_k)$; 反过来, 从任何这样的扩张中的任一元素 γ 出发, 都可以用直尺与圆规得到点 $(\gamma, 0)$ 的一个显明的作图。

证明. 我们先论证「从几何到代数」的方向。由直尺与圆规作图得到的点、直线与圆的构形

可以用点的坐标以及直线与圆的方程来描述。假设在某个给定作图的某一阶段, 所有点的所有坐标以及直线与圆的方程中的所有系数都属于一个域 F ; 我们就说该构形是定义在 F 上的。

于是我们断言: 对于下一阶段构造出的每个对象, 都存在一个数 $\delta \in \mathbb{R}$, 它在 F 上的次数至多为 2, 使得新的构形定义在 $F(\delta)$ 上。定理的「仅当」部分由对作图步数的归纳法得到, 因为在开始时的构形 (也就是点对 $O = (0, 0)$ 、 $P = (1, 0)$) 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的。

验证我们的断言，归结为对定义直尺与圆规作图的那些基本操作逐一验证。读者将自行验证（习题 3.5）：两条定义在 F 上的直线的交点，其坐标在 F 中；而由坐标在 F 中的点所确定的直线与圆，都定义在 F 上。所以在所有这些情形中 $\delta = 1$ 都管用。

对于直线 ℓ 与圆 C 的交，假设 ℓ 不平行于 y 轴（否则论证完全类似），并且它确实与 C 相交；设

$$y = mx + r$$

是 ℓ 的方程，并设

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

是 C 的方程。我们假设 $a, b, c, m, r \in F$ 。于是 ℓ 与 C 的交点的 x 坐标，是方程

$$x^2 + (mx + r)^2 + ax + b(mx + r) + c = 0$$

的解。「二次公式」表明这些坐标属于域 $F(\sqrt{D})$ ，其中 D 是这个多项式的判别式：具体地，

$$D = (2mr + bm + a)^2 - 4(m^2 + 1)(r^2 + br + c),$$

但这无关紧要。紧要的是 $D \in F$ ；于是 $\delta = \sqrt{D}$ 满足我们的要求。

对于两个定义在 F 上的（相异）圆的交，不需要任何新东西：若

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + a_1x + b_1y + c_1 = 0, \\ x^2 + y^2 + a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

是两个圆，把这两个方程相减即表明，它们的交点与一个圆和一条直线的交点重合：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + a_1x + b_1y + c_1 = 0, \\ (a_1 - a_2)x + (b_1 - b_2)y + (c_1 - c_2) = 0, \end{cases}$$

结论与前一种情形相同。

这就完成了定理「仅当」部分的验证。

为证明如陈述中那样的扩张的每个元素都是可构造的，我们再次用归纳法论证：只需证明，若 (i) $\delta \in \mathbb{R}$ ，(ii) F 的所有元素都是可构造的，(iii) $r = \delta^2 \in F$ ，则 δ 是可构造的（注意，为了

构造 F 上一个次数为 2 的元素，只需构造它的最小多项式的判别式的平方根）。因此，我们只需说明我们可以用直尺与圆规作图来「开平方根」。下图就是（若 $r > 1$ ）：

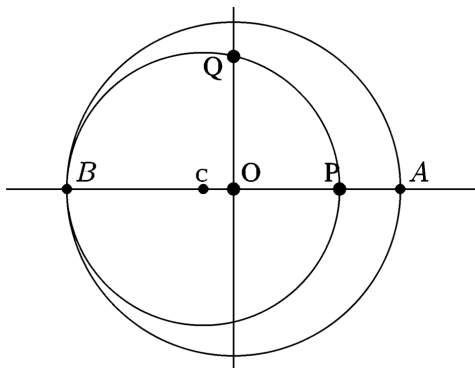


图 VII.11: 用直尺与圆规开平方根

若 $A = (r, 0)$ 可构造, 则 $B = (-r, 0)$ 也可构造; C 是线段 BP 的中点 (中点可构造, 习题 3.1); 以 C 为圆心且过 P 的圆与正的 y 轴交于点 $Q = (0, \delta)$, 而初等几何表明 $\delta^2 = r$. 因此 δ 是可构造的, 这就结束了定理的证明. $\square$

例如, 可以构造 3° 的角: 据称

$$\cos 3^\circ = \frac{1}{8}(\sqrt{3} + 1)\sqrt{5 + \sqrt{5}} + \frac{1}{16}(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{5} - 1),$$

而这个表达式表明

$$\cos 3^\circ \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})\left(\sqrt{5 + \sqrt{5}}\right);$$

也就是说 (由定理 3.4), $\cos 3^\circ$ 是可构造的. 当然, 一旦 $A = (\cos \theta, 0)$ 被构造出来, 角 θ 也就被构造出来了:

下面是定理 3.4 的另一个「构造性」应用的例子:

例 3.5. 正五边形是可构造的。

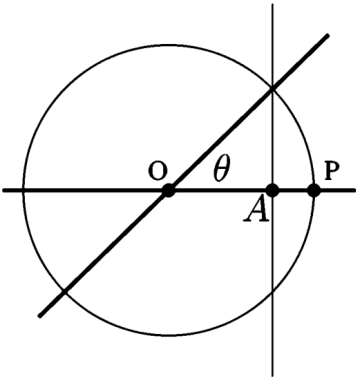
的确, 只需构造点 $A = (\cos(2\pi/5), 0)$; 而 $\gamma = \cos(2\pi/5)$ 恰满足

$$(*) \quad 4\gamma^2 + 2\gamma - 1 = 0$$

(事实上, γ 是黄金比的倒数的一半: $\gamma = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$). 由此可知 $\gamma \in \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, 从而由定理 3.4 它是可构造的. 事实上, 该证明给出了构造 $\sqrt{5}$ 的方法, 所以读者现在应当不难给出正五边形的直尺与圆规作图 (习题 3.6). $\square$

$\cos 3^\circ \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})(\sqrt{5 + \dots})$

$\cos 3^\circ$ is constructible. Of course, if θ is an angle, then $\cos \theta$ is constructible if and only if θ is constructible.



The construction of a 'constructible' angle is

图 VII.12: 构造角 θ

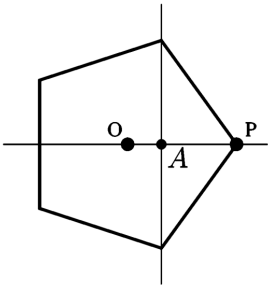


图 VII.13: 正五边形的构造

等到我们对域论研究得更透彻一些之后,我们会回到正多边形的构造(参看 §7.2)。顺便问一句,人们是怎样发现 $\gamma = \cos(2\pi/5)$ 应当满足恒等式 (*) 的? 在做了一些复数运算之后,这很容易;见习题 3.11。

3.3 著名的不可能性

定理 3.4 通过下面这个直接的推论,轻易地解决了 §3.1 中提到的三个问题:

推论 3.6. 设 $\gamma \in \mathbb{C}$ 是一个可构造数。则 $[\mathbb{Q}(\gamma) : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂。

证明. 由引理 3.3 与定理 3.4, 存在 $\delta_1, \dots, \delta_k \in \mathbb{R}$ 使得

$$\gamma \in \mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_k, i),$$

并且每个 δ_j 在 $\mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_{j-1})$ 上的次数 ≤ 2 。反复应用命题 1.10 表明

$$[\mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_k, i) : \mathbb{Q}]$$

是 2 的幂; 又由于

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\gamma) \subseteq \mathbb{Q}(\delta_1, \dots, \delta_k, i),$$

断言便由推论 1.11 得到。 □

特别地, 可构造的实数必须满足同样的条件。

考虑三等分角的问题。我们知道可以构造出 60° 的角 (这是构造等边三角形的一个附带产物)。构造 20° 的角等价于 (习题 3.10) 构造单位圆上辐角为 $\pi/9$ 的复数 γ :

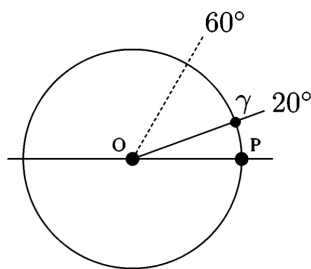


图 VII.14: 60° 角与 20° 角

现在 $\gamma^9 = -1$; 也就是说, γ 满足多项式

$$t^9 + 1 = (t^3 + 1)(t^6 - t^3 + 1).$$

它不满足 $t^3 + 1$ ；因此它在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式是

$$t^6 - t^3 + 1$$

的一个因式。然而，这个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（作代换 $t \mapsto t-1$ ，再应用 Eisenstein 判别法），所以

$$[\mathbb{Q}(\gamma) : \mathbb{Q}] = 6.$$

由推论 3.6, γ 不可构造。因此存在不能被三等分的可构造角。

类似地，立方体不能被倍立方，因为那将推出 $\sqrt[3]{2}$ 的可构造性，而它在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 3，与推论 3.6 矛盾。

化圆为方相当于构造 π ，而 π 甚至不是代数的（尽管正如我们已经提到的，这一事实的证明并非初等的），所以这也不可能。

再举一例，构造正七边形将相当于构造 1 的一个 7 次（复）根 ζ ：

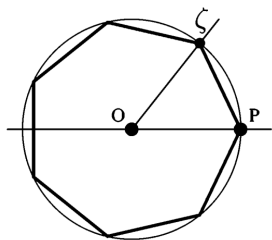


图 VII.15: 正七边形的构造

按定义， ζ 满足

$$t^7 - 1 = (t - 1)(t^6 + t^5 + \cdots + t + 1);$$

由于 $\zeta \neq 1$ ， ζ 必须满足分圆多项式 $t^6 + \cdots + 1$ 。这是不可约的（例 V.5.19）；于是我们再次得到 ζ 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 6，而推论 3.6 表明正七边形不能用直尺与圆规构造出来。

当然，「7」并不太特殊：若 p 是正素整数，则次数为 $p-1$ 的分圆多项式不可约（再一次是例 V.5.19）；于是

$$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1,$$

其中 ζ_p 是辐角为 $2\pi/p$ 的复 p 次单位根。因此，推论 3.6 表明：若 p 是素数，则正 p 边形只有当 $p-1$ 是 2 的幂时才能被构造。这比乍看起来还要苛刻，因为若 $p = 2^k + 1$

是素数, 则 k 本身必是 2 的幂 (习题 3.15)。形如 $2^{2^l} + 1$ 的素数称为 *Fermat* 素数:

$$3, 5, 17, 257, 65537$$

(「下一个」, $2^{32} + 1 = 4294967297 = 641 \cdot 6700417$, 不是素数; 事实上, 没有人知道是否还存在其它 *Fermat* 素数, 然而有些人猜想有无穷多个)。

仅凭这些考虑, 我们还不能断言: 若 p 是 *Fermat* 素数, 则正 p 边形可以用直尺与圆规构造出来; 但它们确实告诉我们, 接下来要考虑的情形将是 $p = 2^4 + 1 = 17$, 而它恰好满足

$$\cos \frac{2\pi}{17} = \frac{\sqrt{17} - 1 + \sqrt{2}\sqrt{34 + 6\sqrt{17}} + \sqrt{2}(\sqrt{17} - 1)\sqrt{17 - \sqrt{17}} - 8\sqrt{2}\sqrt{17 + \sqrt{17}} + \sqrt{2}\sqrt{17 - \sqrt{17}}}{16}$$

正如 *Gauss* 在 19 岁时所指出的。因此 (由定理 3.4) 正 17 边形是可以由直尺与圆规构造的。正如我们已经预告的, 情况很快就会得到进一步的澄清, 使我们能够绕开繁重的三角运算。

习题

- 3.1. ▶ 证明: 若 A, B 可构造, 则线段 AB 的中点也可构造。证明: 若两条直线 ℓ_1, ℓ_2 可构造且不平行, 则平分 ℓ_1 与 ℓ_2 所成角的两条直线也可构造。[§3.2]
- 3.2. ▶ 证明: 若 a, b 是可构造数, 则 $a - b$ 也是。[§3.1]
- 3.3. 给出两个实数之积的一个显式的直尺与圆规作图。
- 3.4. 说明如何用直尺与圆规把三角形化为正方形。
- 3.5. ▶ 设 F 是 $\mathbb{R}$ 的子域。
 - 设 $A = (x_A, y_A), B = (x_B, y_B)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的两个点, 且 $x_A, y_A, x_B, y_B \in F$ 。证明过 A, B 的直线定义在 F 上 (即它有一个系数属于 F 的方程)。
 - 证明以 A 为圆心且过 B 的圆定义在 F 上。
 - 设 ℓ_1, ℓ_2 是 $\mathbb{R}^2$ 中两条不同、不平行的直线, 定义在 F 上, 并设 $(x, y) = \ell_1 \cap \ell_2$ 。证明 $x, y \in F$ 。

[§3.2]

- 3.6. ▶ 设计一种用直尺与圆规构造正五边形的方法。[§3.2]
- 3.7. ▶ 把 (实) 平面与 $\mathbb{C}$ 等同起来, 并把 O, P 放在 $0, 1 \in \mathbb{C}$ 。设 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 是所有可构造点构成的集合, 把它看作 $\mathbb{C}$ 的子集。证明 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 是 $\mathbb{C}$ 的子域。[§3.1]
- 3.8. 对 $\delta \in \mathbb{C}, \delta \neq 0$, 设 θ_δ 是 δ 的辐角 (即过 0 与 δ 的直线与实轴所成的角)。证明: $\delta \in \mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 当且仅当 $|\delta|, \cos \theta_\delta, \sin \theta_\delta$ 都是可构造的实数。

- 3.9. ▶ 设 $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 是可构造的复数, 并设 K 是域 $\mathbb{Q}(\gamma_1, \dots, \gamma_k) \subseteq \mathcal{C}_{\mathbb{C}}$. 设 δ 是一个复数, 满足 $[K(\delta) : K] = 2$. 证明 $\delta \in \mathcal{C}_{\mathbb{C}}$. 由此推出: $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 上没有次数为 2 的不可约多项式, 并且 $\mathcal{C}_{\mathbb{C}}$ 是具有此性质的 $\mathbb{C}$ 的最小子域. [§3.2]
- 3.10. ▶ 证明: 若任意可构造图形中的两条直线成一个角 θ , 则过 O 的、相对于直线 OP 顺时针成角 θ 的直线是可构造的. 由此推出: 角 θ 在平面中任何地方可构造当且仅当 $\cos \theta$ 可构造. [§3.3]
- 3.11. ▶ 验证 $\gamma = \cos(2\pi/5)$ 满足 §3.2 中给出的关系 (*). (若 $\sigma = \sin(2\pi/5)$, 注意 $z = \gamma + i\sigma$ 满足 $z^5 - 1$.) [§3.2]
- 3.12. 证明 1° 与 2° 的角不可构造. (提示: 根据我们目前所知, 你只需回忆起存在两角之和的三角公式; 这些公式的确切形状并不重要.) 对哪些整数 n , 角 n° 是可构造的?
- 3.13. ▶ 证明下面图中的 $\alpha = \frac{\theta}{3}$: 这就是说, 如果我们允许使用「刻度尺」, 即带标

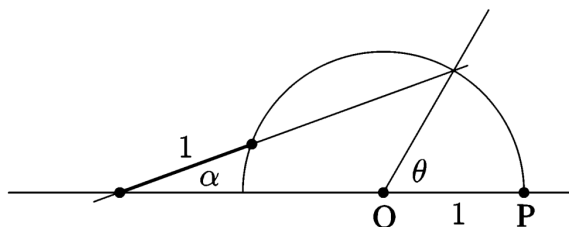


图 VII.16: Archimedes 的三等分角作图

记的直尺, 那么角可以被三等分 (在这里, 只要我们能在尺上标出一个固定的距离 1, 这个作图就可行)。显然, Archimedes 已经知道这个作图. [§3.1]

- 3.14. 证明正九边形不可构造。
- 3.15. ▶ 证明: 若 $2^k + 1$ 是素数, 则 k 是 2 的幂. [§3.3]

§4 域扩张 II

现在是时候继续我们对不同风味的域扩张的考察了。这里的关键词是分裂域、正规、可分。

4.1 分裂域与正规扩张

在 §2 中, 我们构造了任意给定域 k 的代数闭包 $\bar{k}$: $k[x]$ 中的每个多项式都在 $\bar{k}[x]$ 中分解为一次因子的乘积 (也就是说, 它「分裂」), 而 $\bar{k}$ 是满足这一性质的

k 的「最小」扩张。

这里有一个类似但更为温和的要求：给定多项式的一个子集 $\mathcal{F} \subseteq k[x]$ ，构造一个扩张 $k \subseteq F$ ，使得 $\mathcal{F}$ 中的每个多项式都在 F 上分裂为一次因子的乘积，并且要求 F 在这一性质下尽可能小。我们于是称 F 为 $\mathcal{F}$ 的分裂域。实践中我们只会对 $\mathcal{F}$ 是多项式的有限集合 $f_1(x), \dots, f_r(x)$ 的情形感兴趣；此时，要求每个 $f_i(x)$ 都在 F 上分裂，等价于要求乘积 $f_1(x) \cdots f_r(x)$ 在 F 上分裂。

也就是说，就我们的目的而言，假设 $\mathcal{F}$ 只含一个多项式 $f(x) \in k[x]$ 并无限制性。

定义 4.1. 设 k 是域， $f(x) \in k[x]$ 是次数为 d 的多项式。 $f(x)$ 在 k 上的分裂域是 k 的一个扩张 F ，使得

$$f(x) = c \prod_{i=1}^d (x - \alpha_i)$$

在 $F[x]$ 中分裂，并且进一步地， $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ 由 $f(x)$ 在 F 中的根在 k 上生成。□

注意，一个分裂域的存在是显然的：给定 $f(x) \in k[x]$ ，由 $f(x)$ 在 $\bar{k}$ 中的根在 k 上生成的子域 $F \subseteq \bar{k}$ 就满足定义 4.1 中的要求。但我们写的是该分裂域，这一点由下面这个基本观察的唯一性部分所证成；该观察还评估了这个扩张可以「多大」。

引理 4.2. 设 k 是域， $f(x) \in k[x]$ 。则 $f(x)$ 在 k 上的分裂域 F 在同构意义下唯一，且 $[F : k] \leq (\deg f)!$ 。

事实上，若 $\iota : k' \rightarrow k$ 是任意域同构，且 $g(x) \in k'[x]$ 满足 $f(x) = \iota(g(x))$ ，则 ι 可延拓为 $g(x)$ 在 k' 上的任意分裂域到 $f(x)$ 在 k 上的任意分裂域的同构。

证明. 我们首先具体地构造一个分裂域，并得到陈述中提到的次数上界。然后我们证明第二部分，它蕴含同构意义下的唯一性。

分裂域的构造与上述次数上界，都是命题 V.5.7 中基本单扩张的一个简单应用。用归纳法论证，假设对于所有域和所有次数为 $(\deg f - 1)$ 的多项式，分裂域都已构造出来、上界也已证明。设 $q(t)$ 是 $f(t)$ 在 k 上的任意不可约因子；则

$$k \subseteq F' := \frac{k[t]}{(q(t))}$$

是一个次数为 $\deg q \leq \deg f$ 的扩张，其中 $q(x)$ （从而 $f(x)$ ）有一个根（即 t 的陪集 α ），因而有一个一次因子 $x - \alpha$ 。多项式 $h(x) := f(x)/(x - \alpha) \in F'[x]$ 的次数为

$(\deg f - 1)$; 因此 $h(x)$ 的分裂域 F 存在, 并且

$$[F : F'] \leq (\deg f - 1)!$$

$f(x)$ 在 F 上的因子是 $(x - \alpha)$ 以及 $h(x)$ 的因子, 而后者都是一次的; 由此可见 F 是 $f(x)$ 的分裂域, 并且

$$[F : k] = [F : F'] [F' : k] \leq (\deg f)(\deg f - 1)! = (\deg f)!$$

如所断言。

为证明同构 $\iota : k' \rightarrow k$ 如陈述那样延拓为分裂域的同构, 设 G 是 $g(x)$ 的分裂域, 并考虑复合 $k' \rightarrow k \subseteq \bar{k}$ 。由于扩张 $k' \subseteq G$ 是代数的, 由引理 2.8, 存在 k' 上的扩张的态射 $\iota : G \rightarrow \bar{k}$ 。由于 G 由 $g(x)$ 在 G 中的根在 k' 上生成, 我们有

$$\iota(G) = k(\alpha_1, \dots, \alpha_d) \subseteq \bar{k},$$

其中 α_i 是 $f(x) = \iota(g(x))$ 在 $\bar{k}$ 中的根。因此 $L := \iota(G)$ 与所选的同构 ι 及分裂域 G 无关。把这一观察用于给定的 ι 以及恒等映射 $k \rightarrow k$, 便证明了陈述 (因为 G 与 F 都同构于 L)。□

例 4.3. 按定义, $\mathbb{Q}(i)$ 是 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 而 $\mathbb{C}$ 是同一个多项式在 $\mathbb{R}$ 上的分裂域。□

例 4.4. $x^8 - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 F 由 $\zeta := e^{2\pi i/8}$ 生成: 确实, $x^8 - 1$ 的根就是 1 的全部 8 次根, 而它们全都是 ζ 的幂:

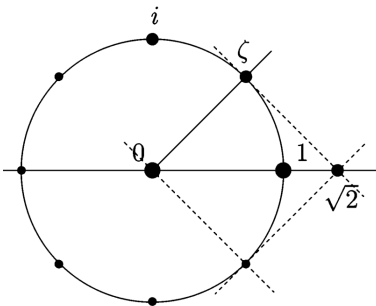


图 VII.17: 1 的 8 次根; $\zeta = e^{2\pi i/8}$ 与 $\sqrt{2} = \zeta + \zeta^7$ 的位置

事实上, ζ 是多项式 $x^4 + 1$ 的根, 而 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约; 因此 $F = \mathbb{Q}(\zeta)$ 「已经」是 $x^4 + 1$ 的分裂域。 F 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数是

$$[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = 4,$$

远小于引理 4.2 中得到的上界 $8!$ 、 $4!$ 。

为了(甚至)更好地理解这个分裂域,注意 $i = \zeta^2$ 在 F 中, $\sqrt{2} = \zeta + \zeta^7$ 也在 F 中; 因此 F 包含 $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ 。反之, $\zeta = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \in \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ 。因此, $x^4 + 1$ 的分裂域(也就是 $x^8 - 1$ 的分裂域)是 $\mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ 。对 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ 的分析(正如我们对例 1.19 中的扩张所做的那样)表明, 它在 $\mathbb{Q}$ 上的自同构群是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。□

例 4.5. 主题变奏: $x^4 - 1$ 。若把 $x^4 + 1$ 换成 $x^4 - 1$, 情况就变了: 这个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上可约,

$$x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1),$$

由此可见它的分裂域与 $x^2 + 1$ 的相同, 即就是 $\mathbb{Q}(i)$ 。□

例 4.6. 主题变奏: $x^4 + 2$ 。过于乐观的读者现在可能会希望: $x^4 + 1$ 与 $x^4 - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域之所以有差别, 仅仅是因为第一个多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约而第二个不是。本例将把任何这类猜测扼杀在萌芽之中。沿用例 4.4 的记号, $x^4 + 2$ 的根是

$$\sqrt[4]{2}\zeta, \sqrt[4]{2}\zeta^3, \sqrt[4]{2}\zeta^5, \sqrt[4]{2}\zeta^7.$$

因此, 令 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}\zeta, \sqrt[4]{2}\zeta^3, \sqrt[4]{2}\zeta^5, \sqrt[4]{2}\zeta^7)$ 为 $x^4 + 2$ 的分裂域, 有

$$K \subseteq \mathbb{Q}(\zeta, \sqrt[4]{2}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}, \sqrt[4]{2}) = \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2}).$$

另一方面, $\sqrt{2} = (\sqrt[4]{2}\zeta)^3 / (\sqrt[4]{2}\zeta^3) \in K$; 从而 $i = (\sqrt[4]{2}\zeta)^2 / \sqrt{2} \in K$; 从而 $\zeta = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \in K$; 从而 $\sqrt[4]{2} = (\sqrt[4]{2}\zeta) / \zeta \in K$ 。因此 $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2}) \subseteq K$, 结论是: $x^4 + 2$ 的分裂域等于 $K = \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ 。一个简单的次数计算(习题 4.3)表明 $[K : \mathbb{Q}] = 8$, 特别地, $x^4 + 2$ 的分裂域当然不同构于 $x^4 + 1$ 的分裂域。□

像这样的例子总是给我留下这样的印象: 域论必定相当神秘——问题的参数上看似无害的变动, 可能在相应的域扩张中引起剧烈的变化。从好的一面看, 这暗示域论确实可以是一个(例如)研究多项式的非常精确的工具。

分裂域在接下来的故事中将扮演重要角色。它们比初看起来还要特殊: 事实证明, 它们不仅分裂给定的多项式, 而且会自动分裂任何胆敢用一个根触碰它们的不可约多项式。这使得分裂域成为正规扩张:

定义 4.7. 域扩张 $k \subseteq F$ 是正规的, 若对每个不可约多项式 $f(x) \in k[x]$, $f(x)$ 在 F 中有根当且仅当 $f(x)$ 在 F 上分裂为一次因子的乘积。□

定理 4.8. 域扩张 $k \subseteq F$ 有限且正规, 当且仅当 F 是某个多项式 $f(x) \in k[x]$ 的分裂域。

证明. 假设 $k \subseteq F$ 有限且正规. 则 F 是有限生成的: $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, 其中 α_i 在 k 上代数. 设 $p_i(t)$ 是 α_i 在 k 上的最小多项式. 由于 F 在 k 上正规, 每个 $p_i(t)$ 都在 F 上完全分裂, 因此 $f(t) = p_1(t) \cdots p_r(t)$ 也是如此. 由此可见 F 是 $f(x)$ 的分裂域.

反过来, 假设 F 是多项式 $f(x) \in k[x]$ 的分裂域, 并设 $p(x) \in k[x]$ 是不可约多项式, 使得 F 包含 $p(x)$ 的一个根 α . 把 F 视为代数闭包 $\bar{k}$ 的子域, 设 $\beta \in \bar{k}$ 是 $p(x)$ 的任意另一个根; 我们将证明 $\beta \in F$. 这将证明 F 包含 $p(x)$ 的全部根, 从而 $k \subseteq F$ 是正规的; 而由引理 4.2, $k \subseteq F$ 是有限的.

由命题 1.5, 存在一个同构 $\iota: k(\alpha) \rightarrow k(\beta)$, 它在 k 上为恒等, 并把 $\alpha \mapsto \beta$. 我们还考虑子域 $F(\beta) \subseteq \bar{k}$, 把它视为 $k(\beta)$ 的扩张. 把一切放进一张图中:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & k(\alpha) & \hookrightarrow & F & \hookrightarrow & \bar{k} \\
 & \nearrow & \downarrow \iota & & & & \\
 k & & & & & & \\
 & \searrow & & & & & \\
 & & k(\beta) & \hookrightarrow & F(\beta) & \hookrightarrow & \bar{k}
 \end{array}$$

(注: 若我们用恒等映射把右侧的两个 $\bar{k}$ 副本连接起来, 相应的图并不交换: ι 把上排中的 $\alpha \in \bar{k}$ 送到下排中的 $\beta \in \bar{k}$.) 现在注意, F 可以视为 $f(x)$ 在 $k(\alpha)$ 上的分裂域: 确实, 它包含 $f(x)$ 的全部根, 并由这些根在 k 上 (从而在 $k(\alpha)$ 上) 生成. 同理, $F(\beta)$ 是 $f(x)$ 在 $k(\beta)$ 上的分裂域. 由引理 4.2, ι 延拓为同构 $\iota': F \rightarrow F(\beta)$. 由于 ι 在 k 上的限制是恒等映射, ι' 是 k -向量空间的同构; 特别地, $\dim_k F = \dim_k F(\beta)$ (记住分裂域是有限扩张).

现在考虑一个不同的 k -向量空间之间的 k -线性映射 $i: F \rightarrow F(\beta)$, 它就由 $\bar{k}$ 中的包含给出:

$$k \subseteq F \subseteq F(\beta) \subseteq \bar{k}.$$

由于 F 与 $F(\beta)$ 是维数相同的有限维 k -向量空间, i 也必然是同构. 换言之,

$$[F(\beta): F] = 1;$$

也就是说, $\beta \in F$, 正如所需. □

注 4.9. 这个论证多少有些微妙。沿用证明中的记号，图

$$\begin{array}{ccc} k(\alpha) & \hookrightarrow & F \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota' \\ k(\beta) & \hookrightarrow & F(\beta) \end{array}$$

是交换的，而图

$$\begin{array}{ccc} k(\alpha) & \hookrightarrow & F \\ \downarrow \iota & & \downarrow i \\ k(\beta) & \hookrightarrow & F(\beta) \end{array}$$

在 $\beta \neq \alpha$ 时不交换。确实， ι 把 α 送到 β ，而 i 把 α 送到 α 。论证的关键在于这一观察：若两个有限维向量空间 V, W 之间存在一个同构，则每个单射线性映射 $V \rightarrow W$ 都必定是同构。为了得出这一结论，有限维性是必需的；参看习题 VI.6.5。

□

例 4.10. 若不可约多项式 $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 的一个复根可以表为 i 与 $\sqrt[4]{2}$ 的有理系数多项式，那么 $p(x)$ 的全部根

……也都可以类似地用 i 与 $\sqrt[4]{2}$ 表示。事实上，我们已经验证过（例 4.6）： $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域；因此它是 $\mathbb{Q}$ 的正规扩张。 □

4.2 可分多项式

我们的直觉可能会让我们认为：如果一个多项式分解为一次因子的乘积，而我们并没有「故意」重复其中某个因子（如 $(x-1)^2(x-2)$ 中那样），那么这些因子将彼此不同。例如，不可约多项式在代数闭包中当然必定分解为互不相同的因子的乘积，对吧？错。

例 4.11. 设 p 是一个素数，考虑 $\mathbb{F}_p$ 上的有理函数域 $\mathbb{F}_p(t)$ 。那么多项式

$$x^p - t \in \mathbb{F}_p(t)[x]$$

是不可约的：由 Eisenstein 判别法，它在 $\mathbb{F}_p[t][x]$ 中不可约（因为 (t) 是 $\mathbb{F}_p[t]$ 中的素理想），从而由命题 V.4.16 在 $\mathbb{F}_p(t)[x]$ 中不可约。设 u 是该多项式在 $\mathbb{F}_p(t)$ 的某个扩张 L 中的一个根（例如 L 可以取为 $\mathbb{F}_p(t)$ 的代数闭包，或者更谦虚一些，取为该多项式的分裂域）。那么（习题 4.8）

$$x^p - t = (x - u)^p$$

在 $L[x]$ 中成立；也就是说， u 作为 $f(x)$ 的根具有重数 p 。

换句话说， $u \in L$ 在 $\mathbb{F}_p(t)$ 上的最小多项式在 u 处零化 p 次，而对此无能为力： $(x-u)$ 的任何低于 $(x-u)^p = x^p - t$ 的幂都不可能系数在 $\mathbb{F}_p(t)$ 中（更低的幂会给出 $x^p - t$ 的一个非平凡因子，而 $x^p - t$ 是不可约的）。□

我们一直觉得这个例子难以直观想象，原因是在特征 0 中养成的直觉；而正如我们将看到的，在特征 0 中不会出现这样的病态现象。

定义 4.12. 设 k 是域。多项式 $f(x) \in k[x]$ 称为可分的，若它在自己的分裂域上没有多重因子； $f(x)$ 称为不可分的，若它在自己的分裂域上有多重因子。□

因此，例 4.11 中的多项式 $x^p - t$ 是不可分的。我们猜想这个术语反映了这样一个事实：我们无法「分离」它的根——它们像质子中的夸克一样挤成一团，我们无法把它们拆开。

当然，定义 4.12 并不依赖于所选的分裂域，因为分裂域在同构意义下是唯一的（引理 4.2）。事实上，要检测可分性，我们可以使用任何使该多项式分解为一次因子之积的域（由习题 4.1）。关于可分性的第一个多少有些令人惊讶的观察是：我们实际上可以不离开 $f(x)$ 的系数域就检测它。这一事实利用到了一个借自微积分的概念：对于多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n,$$

我们用 $f'(x)$ 记它的「导数」

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}.$$

当然，这纯粹是一种形式操作；在任意域上并没有什么取极限的过程。尽管如此，导数的一切预期性质仍然成立，读者应当自行验证：例如照常地 $(fg)' = f'g + fg'$ 。

引理 4.13. 设 k 是域， $f(x) \in k[x]$ 。则 $f(x)$ 可分当且仅当 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素。

按定义， $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素，恰好就是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的最大公约数为 1。注意若 $k \subseteq F$ ，则 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的最大公约数无论在 $k[x]$ 中还是在 $F[x]$ 中考虑都是一样的：例如，因为它可以通过欧几里得算法 (§V.2.4) 算出，而这个算法无论在 $k[x]$ 中还是在 $F[x]$ 中执行，进行方式都完全相同。

证明. 首先假设 $f(x)$ 不可分。则 $f(x)$ 在某个分裂域 F 中有一个重根；也就是说，

$$f(x) = (x - \alpha)^m g(x)$$

其中 $\alpha \in F$, $g(x) \in F[x]$, 且 $m \geq 2$ 。因此

$$f'(x) = m(x - \alpha)^{m-1}g(x) + (x - \alpha)^m g'(x),$$

由此可知 $(x - \alpha)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 在 $F[x]$ 中的公因子。因此 $\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$ 在 $F[x]$ 中成立; 从而 $\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$ 在 $k[x]$ 中成立; 也就是说, $f(x)$ 、 $f'(x)$ 不互素。

反过来, 假设 $\gcd(f(x), f'(x)) \neq 1$, 于是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 中有一个公共不可约因子 $(x - \alpha)$ 。写 $f(x) = (x - \alpha)h(x)$; 我们有

$$f'(x) = h(x) + (x - \alpha)h'(x),$$

由此可知 $x - \alpha$ 整除 $h(x)$, 因为它整除 $f'(x)$ 。但于是

$$(x - \alpha)^2 \mid f(x);$$

因此 $f(x)$ 不可分。 □

例如, 例 4.11 中的多项式 $x^p - t$ 可以不用分裂域就看出是不可分的: $x^p - t$ 的导数等于 $px^{p-1} = 0$ (在特征 p 中), 而 $\gcd(x^p - t, 0) = x^p - t \neq 1$ 。

这个例子抓住了不可分性的关键特征之一:

引理 4.14. 设 k 是域, $f(x) \in k[x]$ 是不可约的不可分多项式。则 $f'(x) = 0$ 。

证明. 由于 $f(x)$ 不可分, 由引理 4.13, $f(x)$ 与 $f'(x)$ 有公共的不可约因子 $q(x)$; 但 $f(x)$ 本身不可约, 所以 $q(x)$ 必是 $f(x)$ 的相伴元, 特别地, 若 $f'(x) \neq 0$, 则它的次数大于 $f'(x)$ 的次数。由于 $q(x) \mid f'(x)$, 唯一可能就是 $f'(x) = 0$ 。 □

这已经告诉我们: 在特征 0 中, 不可约多项式必定是可分的; 在特征 0 中, 非常数多项式的导数显然不可能为零。事实上, 引理 4.14 给了我们一幅精确的图像, 说明不可约的不可分多项式必定是什么样子。若

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

不可约且不可分, 则域的特征必为某个正素数 p , 并且由引理 4.14 必有

$$f'(x) = \sum_{i=0}^n i a_i x^{i-1} = 0;$$

也就是说, 对所有的 i 都有 $ia_i = 0$ 。现在, 若 i 是 p 的倍数, 则 $ia_i = 0$ 自动成立; 而它蕴含: 对所有不是 p 的倍数的指标 i , 都有 $a_i = 0$ 。因此, $f(x)$ 中仅有的非零系数必须是那些对应于 p 的倍数的指标的系数:

$$f(x) = a_0 + a_px^p + a_{2p}x^{2p} + \cdots;$$

从而 $f(x)$ 实际上必是 x^p 的多项式。(读者将通过做习题 4.13 及其后的习题进一步细化这幅图像。)

这将我们引向一个精确的结果, 它把可分性与一类我们尚未遇到过的域联系起来。

定义 4.15. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。Frobenius 同态是由 $x \mapsto x^p$ 定义的映射 $k \rightarrow k$ 。
□

Frobenius 同态看起来也许不像环同态, 但它确实是 (习题 4.8)。它必须是单射, 正如从域出发的每个非平凡环同态一样; 但它未必是满射。

定义 4.16. 域 k 称为完美域, 若 $\text{char } k = 0$, 或者 $\text{char } k > 0$ 且 Frobenius 同态是满射。
□

命题 4.17. 设 k 是域。则 k 是完美域当且仅当 $k[x]$ 中所有不可约多项式都是可分的。

证明. 我们将证明完美域上的不可约多项式是可分的, 把另一个方向留给读者 (习题 4.12)。

我们已经注意到, 特征为零的域上的不可约多项式是可分的。在正特征 p 中, 我们观察到不可约的不可分多项式必形如

$$f(x) = \sum_{i=0}^m a_i \cdot (x^p)^i.$$

由于 Frobenius 是满射, 存在 b_i 使得 $b_i^p = a_i$ 。于是

$$f(x) = \sum_{i=0}^m b_i^p (x^p)^i = \sum_{i=0}^m (b_i x^i)^p = \left(\sum_{i=0}^m b_i x^i \right)^p = g(x)^p,$$

其中 $g(x) = \sum b_i x^i$, 并且要记住 Frobenius 映射是同态。但这与 $f(x)$ 的不可约性矛盾, 所以不存在这样的多项式。
□

推论 4.18. 有限域是完美域。因此, 在有限域上, 不可约多项式都是可分的。

证明. Frobenius 映射是单射 (因为它是域的同态), 所以由鸽笼原理, 它在有限域上是满射。因此有限域是完美域, 而命题的第二部分由命题 4.17 得出。□

读者现在明白了我们为什么在例 4.11 中选取了那个多少有些不同寻常的域 $\mathbb{F}_p(t)$: 我们需要一个正特征的域, 但由推论 4.18, 在 $\mathbb{F}_p$ 上找不到不可约不可分多项式的例子; 为了炮制一个例子, 我们需要把域扩大, 使它无限, 并掺入一个元素 (也就是 t), 它没有 p 次根, 也就是说, 它不在 Frobenius 的像中。

4.3 可分扩张与在代数闭包中的嵌入

上一节考察的术语可以推广到域扩张的语言中。若 $k \subseteq F$ 是扩张且 $\alpha \in F$, 我们说 α 在 k 上可分, 若 α 在 k 上的最小多项式可分; 否则称 α 不可分。

定义 4.19. 代数域扩张 $k \subseteq F$ 称为可分的, 若每个 $\alpha \in F$ 都在 k 上可分。□

有了这套术语, 命题 4.17 可以改写成下面这个更了不起的形式:

命题 4.20. 域 k 是完美域当且仅当 k 的每个代数扩张都是可分的。

特别地, $\mathbb{Q}$ (或任何特征为零的域) 的代数扩张以及每个有限域的代数扩张都必然是可分的。

可分性条件极其方便, 我们此后基本上都会采用它: 我们将认真考虑的所有扩张都将是可分的。可分扩张的一个方便之处, 是下面这种对可分性条件的替代刻画。

我们已经看到 (引理 2.8), 每个代数扩张 $k \subseteq F$ 都可以嵌入到代数闭包 $k \subseteq \bar{k}$ 中, 并且我们指出, 这通常可以用许多不同的方式来完成。若该扩张有限, 则把 k 上的恒等映射延拓出去的、不同的同态 $F \rightarrow \bar{k}$ 的个数记为

$$[F : k]_s.$$

定义 4.21. 这就是 F 在 k 上的可分次数。□

显然这个数与所选取的代数闭包 $k \subseteq \bar{k}$ 无关。它与可分性有什么关系呢?

引理 4.22. 设 $k \subseteq k(\alpha)$ 是单代数扩张。则 $[k(\alpha) : k]_s$ 等于 α 的最小多项式在 $\bar{k}$ 中不同根的个数。特别地, $[k(\alpha) : k]_s \leq [k(\alpha) : k]$, 且等号成立当且仅当 α 在 k 上可分。

证明. 这个证明本质上 (而且并非巧合) 是推论 1.7 之证明的翻版。对每个延拓 id_k 的 $\iota: k(\alpha) \rightarrow \bar{k}$, 让它对应于像 $\iota(\alpha)$, 后者必是 α 的最小多项式的一个根。这个对应是单射, 因为 $\iota(\alpha)$ 确定了 ι (由于 ι 在 k 上为恒等)。为看出它是满射, 设 $\beta \in \bar{k}$ 是另一个根, 并考虑扩张 $k(\beta) \subseteq \bar{k}$; 由命题 1.5, 存在同构 $k(\alpha) \rightarrow k(\beta)$ 把 α 送到 β , 再与嵌入 $k(\beta) \subseteq \bar{k}$ 复合便定义了相应的 ι , 如所需。□

因此, 对单扩张而言, 「可分次数」确实能检测可分性。此外, 它在相继的扩张上是可乘的:

引理 4.23. 设 $k \subseteq E \subseteq F$ 是代数扩张。则 $[F:k]_s$ 有限当且仅当 $[F:E]_s$ 、 $[E:k]_s$ 都有限, 且此时

$$[F:k]_s = [F:E]_s [E:k]_s.$$

证明. 由引理 2.8, E 到 $\bar{k}$ 的不同嵌入延拓为 F 到 $\bar{k}$ 的不同嵌入; 而 F 到 $\bar{E} = \bar{k}$ 、在 E 上为恒等的嵌入更是在 k 上为恒等。因此, 若 $[F:E]_s$ 、 $[E:k]_s$ 中有一个是无限的, 则 $[F:k]_s$ 也是无限的。

反过来, 只需证明所述次数公式。但每个在 k 上为恒等的嵌入 $F \subseteq \bar{k}$ 都可以分两步得到: 先把恒等延拓为嵌入 $E \subseteq \bar{k}$, 这有 $[E:k]_s$ 种方式; 再把所选嵌入 $E \subseteq \bar{k} = \bar{E}$ 延拓为嵌入 $F \subseteq \bar{E} = \bar{k}$, 这有 $[F:E]_s$ 种方式。这样做的方式恰有 $[F:E]_s [E:k]_s$ 种, 如所述。□

引理 4.22 与 4.23 使我们能把有限扩张的可分性完全放在代数闭包中计嵌入的视角下重新表述:

命题 4.24. 设 $k \subseteq F$ 是有限扩张。则 $[F:k]_s \leq [F:k]$, 且下列条件等价:

- (i) $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, 其中每个 α_i 在 k 上可分;
- (ii) $k \subseteq F$ 可分;
- (iii) $[F:k]_s = [F:k]$ 。

证明. 由于 F 在 k 上有限, 它是有限生成的。设 $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 。于是利用引理 4.23、引理 4.22 与命题 1.10,

$$\begin{aligned} [F:k]_s &= [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1})(\alpha_r) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1})]_s \cdots [k(\alpha_1) : k]_s \\ &\leq [k(\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1})(\alpha_r) : k(\alpha_1, \dots, \alpha_{r-1})] \cdots [k(\alpha_1) : k] \\ &= [F:k]. \end{aligned}$$

这证明了所述不等式。

(i) $\implies$ (iii): 若每个 α_i 在 k 上可分, 则它在域 $k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$ 上也可分 (习题 4.15), 故由引理 4.22 不等式取等号。

(iii) $\implies$ (ii): 假定 $[F : k]_s = [F : k]$, 并设 $\alpha \in F$. 我们有 $k \subseteq k(\alpha) \subseteq F$; 于是由引理 4.23

$$[F : k(\alpha)]_s [k(\alpha) : k]_s = [F : k]_s = [F : k] = [F : k(\alpha)] [k(\alpha) : k].$$

由于两个可分次数都不大于它们对应的普通次数, 该等式蕴含

$$[k(\alpha) : k]_s = [k(\alpha) : k],$$

由引理 4.22 便知 α 可分。因此按定义 4.19, 扩张 $k \subseteq F$ 是可分的。

(ii) $\implies$ (i) 由定义 4.19 立得, 因为有限扩张是有限生成的。 □

例如, 若 α 在 k 上可分, 则每个 $\beta \in k(\alpha)$ 都可分。仅从定义来看, 这一点似乎相当神秘: 为什么 α 的最小多项式在 $\bar{k}$ 中有互不相同的根这一事实, 会蕴含 β 的最小多项式也有同样的性质? 借助命题 4.24, 它确实如此。

注 4.25. 虽然我们只证明了 $[F : k]_s \leq [F : k]$, 事实上可以证明 $[F : k]_s$ 整除 $[F : k]$: 实际上, $[F : k]_s$ 是 k 上某个中间域 F_{sep} 的次数。勤奋的读者将在习题 4.18 中证明这一点。

习题

- 4.1. $\triangleright$ 设 k 是域, $f(x) \in k[x]$, 并设 F 是 $f(x)$ 在 k 上的分裂域。设 $k \subseteq K$ 是扩张, 使得 $f(x)$ 在 K 上分裂为一次因子的乘积。证明存在延拓 k 上恒等的同态 $F \rightarrow K$ 。[§4.2]
- 4.2. 描述 $x^6 + x^3 + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。对 $x^4 + 4$ 做同样的事。
- 4.3. $\triangleright$ 求 $x^4 + 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域的同构群的阶 (参看例 4.6)。[§4.1]
- 4.4. 证明域 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 不是 $\mathbb{Q}$ 上任何多项式的分裂域。
- 4.5. $\triangleright$ 设 F 是多项式 $f(x) \in k[x]$ 的分裂域, 并设 $g(x) \in k[x]$ 是 $f(x)$ 的因子。证明 F 包含 $g(x)$ 的分裂域的唯一一个副本。[§5.1]
- 4.6. 设 $k \subseteq F_1$ 、 $k \subseteq F_2$ 是两个有限扩张, 把它们看成嵌入在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 中。假定 F_1 与 F_2 都是 $k[x]$ 中多项式的分裂域。证明交 $F_1 \cap F_2$ 与复合 $F_1 F_2$ ($\bar{k}$ 中包含 F_1 与 F_2 的最小子域) 也都是 k 上的分裂域。(定理 4.8 大概会有用。)
- 4.7. $\triangleright$ 设 $k \subseteq F = k(\alpha)$ 是单代数扩张。证明 F 在 k 上正规当且仅当对每个代数扩张 $F \subseteq K$ 与每个 $\sigma \in \text{Aut}_k(K)$, 都有 $\sigma(F) = F$ 。[§6.1]

- 4.8. ▶ 设 p 是一个素数, 并设 k 是特征为 p 的域。对 $a, b \in K$, 证明¹⁶ $(a+b)^p = a^p + b^p$ 。[§4.2, §5.1, §5.2]
- 4.9. 利用 §4.2 中给出的「导数」概念, 证明对一切多项式 f, g 都有 $(fg)' = f'g + fg'$ 。
- 4.10. 设 $k \subseteq F$ 是特征 $p > 0$ 的有限扩张。假定 p 不整除 $[F:k]$ 。证明 $k \subseteq F$ 可分。
- 4.11. ▶ 设 p 是一个素整数。证明 $\mathbb{F}_p$ 上的 Frobenius 同态是恒等映射。(提示: Fermat。) [§5.1]
- 4.12. ▶ 设 k 是域, 并假定 k 不是完美域。证明 $k[x]$ 中存在不可分的不可约多项式。(若 $\text{char } k = p$ 且 $u \in k$, $x^p - u$ 在 $\bar{k}$ 中有多少个根?) [§4.2]
- 4.13. ▶ 设 k 是正特征 p 的域, 并设 $f(x)$ 是不可约多项式。证明存在一个整数 d 与一个可分的不可约多项式 $f_{\text{sep}}(x)$, 使得

$$f(x) = f_{\text{sep}}(x^{p^d}).$$

数 p^d 称为 $f(x)$ 的不可分次数。若 $f(x)$ 是代数元 α 的最小多项式, 则定义 α 的不可分次数为 $f(x)$ 的不可分次数。证明 α 不可分当且仅当它的不可分次数 $\geq p$ 。

要牢记的图景如下: α 的最小多项式 $f(x)$ 的根被分到 $\deg f_{\text{sep}}$ 个「团」中, 每一团收集的相重合的根数等于 α 的不可分次数。若只有一个团, 即若 $f(x)$ 的所有根都重合, 我们就说 α 是「纯不可分的」(见习题 4.14)。[§4.2, 4.14, 4.18]

- 4.14. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是正特征 p 的代数扩张。元素 $\alpha \in F$ 称为在 k 上纯不可分的, 若对某个¹⁷ $d \geq 0$ 有 $\alpha^{p^d} \in k$ 。若每个 $\alpha \in F$ 都在 k 上纯不可分, 则称该扩张是纯不可分的。

证明 α 纯不可分当且仅当 $[k(\alpha):k]_s = 1$, 当且仅当它的次数等于它的不可分次数 (习题 4.13)。[4.13, 4.17]

- 4.15. ▶ 设 $k \subseteq F$ 是代数扩张, 并设 $\alpha \in F$ 在 k 上可分。证明对每个中间域 $k \subseteq E \subseteq F$, α 在 E 上可分。[§4.3]

- 4.16. $\neg$ 设 $k \subseteq E \subseteq F$ 是代数扩张, 并假定 $k \subseteq E$ 可分。证明: 若 $\alpha \in F$ 在 E 上可分, 则 $k \subseteq E(\alpha)$ 是可分扩张。(化归到有限扩张的情形。)

由此推出: F 中在 k 上可分的元素构成一个中间域 F_{sep} , 使得每个元素 $\alpha \in F$, $\alpha \notin F_{\text{sep}}$ 都在 k 上不可分。

对 $F = \bar{k}$, $\bar{k}_{\text{sep}}$ 称为 k 的可分闭包。[4.17, 4.18]

¹⁶ 由于一些读者大概再熟悉不过的痛苦原因, 这有时被称为大一新生的梦想。

¹⁷ 注意记号上这点令人稍感不快: k 的元素不是不可分的, 然而按此定义它们是纯不可分的。

- 4.17. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是正特征 p 的代数扩张。沿用习题 4.14 与 4.16 的记号, 证明扩张 $F_{\text{sep}} \subseteq F$ 是纯不可分的。证明扩张 $k \subseteq F$ 纯不可分当且仅当 $F_{\text{sep}} = k$ 。[4.18]
- 4.18. $\triangleright$ 设 $k \subseteq F$ 是正特征 p 的有限扩张。定义不可分次数 $[F : k]_i$ 为商 $[F : k]/[F : k]_s$ 。
- 证明 $[k(\alpha) : k]_i$ 等于习题 4.13 中所定义的 α 的不可分次数。
 - 证明不可分次数是可乘的: 若 $k \subseteq E \subseteq F$ 是有限扩张, 则 $[F : k]_i = [F : E]_i [E : k]_i$ 。
 - 证明有限扩张纯不可分当且仅当它的不可分次数等于它的次数。
 - 沿用习题 4.16 的记号, 证明 $[F : k]_s = [F_{\text{sep}} : k]$ 与 $[F : k]_i = [F : F_{\text{sep}}]$ 。(利用习题 4.17。)

特别地, $[F : k]_s$ 整除 $[F : k]$; 不可分次数 $[F : k]_i$ 是整数。[§4.3]

- 4.19. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是有限可分扩张, 并设 $\iota_1, \dots, \iota_d$ 是 F 到 $\bar{k}$ 中延拓 id_k 的互不相同的嵌入。对 $\alpha \in F$, 证明范数 $N_{k \subseteq F}(\alpha)$ (参看习题 1.12) 等于 $\prod_{i=1}^d \iota_i(\alpha)$, 而它的迹 $\text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha)$ (习题 1.13) 等于 $\sum_{i=1}^d \iota_i(\alpha)$ 。(提示: 习题 1.14 与 1.15。)[4.21, 4.22, 6.15]
- 4.20. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是有限可分扩张, 并设 $\alpha \in F$ 。证明对一切 $\sigma \in \text{Aut}_k(F)$, $N_{k \subseteq F}(\alpha/\sigma(\alpha)) = 1$ 且 $\text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha - \sigma(\alpha)) = 0$ 。[6.16, 6.19]
- 4.21. $\neg$ 设 $k \subseteq E \subseteq F$ 是有限可分扩张, 并设 $\alpha \in F$ 。证明

$$N_{k \subseteq F}(\alpha) = N_{k \subseteq E}(N_{E \subseteq F}(\alpha)) \quad \text{与} \quad \text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha) = \text{tr}_{k \subseteq E}(\text{tr}_{E \subseteq F}(\alpha)).$$

(提示: 利用习题 4.19: 若 $d = [E : k]$ 、 $e = [F : E]$, 则 F 到 $\bar{k}$ 中提升 id_k 的 de 个嵌入必按它们在 E 上的限制分成 d 组, 每组 e 个。)

这种范数与迹的「传递性」把习题 1.15 的结果推广到了可分扩张。可分的限制其实是不必要的; 参看习题 4.22。[4.22]

- 4.22. 把习题 4.19—4.21 推广到一切有限扩张 $k \subseteq F$ 。(对范数取 $[F : k]_i$ 次幂; 对迹乘以 $[F : k]_i$ 。)

§5 域扩张 III

§4 的材料给了我们处理几个关键例子所需的主要工具。本节我们研究有限域与分圆域, 并回到一个有限扩张何时事实上是单扩张的问题 (参看例 1.19)。

5.1 有限域

设 F 是有限域, p 是它的特征。由 §1.1 我们知道, F 可以看作 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的一个扩张

$$\mathbb{F}_p \subseteq F$$

设 $d = [F : \mathbb{F}_p]$ 。由于 F 作为 $\mathbb{F}_p$ 上的向量空间有维数 d , 它作为向量空间同构于 $\mathbb{F}_p^d$, 特别地 $|F| = p^d$ 是 p 的幂。

我们提出的一般问题是: 是否存在基数等于素数的每个幂的域; 而我们的目标是分类给定基数的所有域。我们将要得到的结论再简洁不过了: 对每个素幂 q , 恰好存在一个含 q 个元素的域 F , 且在同构意义下唯一。

另请回忆 (注 III.1.16): 由 Wedderburn 的一个定理, 每个有限除环事实上都是有限域。因此, 在本小节中放松交换性的假设不会导致不同的分类。

定理 5.1. 设 $q = p^d$ 是素数 p 的幂。则多项式 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域是一个恰含 q 个元素的域。

反过来, 设 F 是恰含 q 个元素的域; 则 F 是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的一个分裂域。多项式 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上可分。

证明. 设 F 是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。设 E 是 $f(x) = x^q - x$ 在 F 中所有根构成的集合。由于 $f'(x) = qx^{q-1} - 1 = -1$ (因为在特征 p 中 $q = 0$), 我们有 $(f(x), f'(x)) = 1$; 于是 (引理 4.13) $f(x)$ 可分, 而 E 恰由 q 个元素组成。我们断言 E 是一个域, 由此可得 $E = F$ 。事实上, F 由 $f(x)$ 的根生成; 因此 F 中包含 E 的最小子域就是 F 本身。

为看出 E 是域, 设 $a, b \in E$ 。则 $a^q = a$ 且 $b^q = b$; 于是

$$(a - b)^q = a^q + (-1)^q b^q = a - b$$

(利用习题 4.8; 注意若 p 为奇数则 $(-1)^q = -1$, 而若 $p = 2$ 则 $(-1)^q = +1 = -1$)。若 $b \neq 0$, 则

$$(ab^{-1})^q = a^q(b^q)^{-1} = ab^{-1}.$$

因此 E 对减法以及除以非零元素封闭, 这证明 E 是域, 并结束了第一个陈述的证明。

为证明第二个陈述, 设 F 是恰含 q 个元素的域。 F 的非零元素在乘法下构成一个群, 含 $q-1$ 个元素; 因此每个非零 $a \in F$ 的 (乘法) 阶都整除 $q-1$ (例 II.8.15)。于是

$$a \neq 0 \implies a^{q-1} = 1 \implies a^q - a = 0;$$

当然 $0^q - 0 = 0$ 。换言之，多项式 $x^q - x$ 在 F 中有 q 个根（也就是 F 的全部元素！）；于是如所述， F 是 $x^q - x$ 的分裂域。□

推论 5.2. 对每个素幂 q ，在同构意义下恰好存在一个阶为 q 的有限域。

证明. 这直接由定理 5.1 与分裂域的唯一性（引理 4.2）推出。□

由于对任意给定的素幂 q ，阶为 q 的域恰有一个同构类，我们可以为阶为 q 的域设计一种记号；采用¹⁸ $\mathbb{F}_q$ 是合理的。它称为阶为 q 的 *Galois 域*。

例 5.3. 设 p 是素数。则我们断言多项式 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上可约¹⁹（从而在任意有限域上可约）。

由于在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中 $x^4 + 1 = (x + 1)^4$ ，命题对 $p = 2$ 成立。因此我们可以假定 p 是奇素数。于是我们断言 $x^4 + 1$ 整除 $x^{p^2} - x$ 。事实上，每个奇数的平方都同余于 1 模 8（习题 II.2.11）；于是 $8 \mid (p^2 - 1)$ ；于是 $x^8 - 1$ 整除 $x^{p^2-1} - 1$ （习题 V.2.13）；于是

$$(x^4 + 1) \mid (x^8 - 1) \mid (x^{p^2-1} - 1) \mid (x^{p^2} - x).$$

由此可知 $x^4 + 1$ 在 $x^{p^2} - x$ 的分裂域中，也就是说在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中完全分解。若 α 是 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{F}_{p^2}$ 中的一个根，我们便有扩张

$$\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_p(\alpha) \subseteq \mathbb{F}_{p^2};$$

因此（推论 1.11） $[\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p]$ 整除 $[\mathbb{F}_{p^2} : \mathbb{F}_p] = 2$ 。也就是说， α 在 $\mathbb{F}_p$ 上的次数为 1 或 2。但此时它的最小多项式是 $(x^4 + 1)$ 的 1 次或 2 次因子，这说明后者可约。□

定理 5.1 有许多有趣的推论，我们在本小节余下部分挑选几个。

推论 5.4. 设 p 是素数， $d \leq e$ 是正整数。则存在扩张 $\mathbb{F}_{p^d} \subseteq \mathbb{F}_{p^e}$ 当且仅当 $d \mid e$ 。进一步，若 $d \mid e$ ，则这样的扩张恰好有一个，其含义是 $\mathbb{F}_{p^e}$ 包含 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的唯一一个副本。

一切扩张 $\mathbb{F}_{p^d} \subseteq \mathbb{F}_{p^e}$ 都是单扩张。

证明. 若存在所述的扩张，则 $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^d} \subseteq \mathbb{F}_{p^e}$ ；于是由推论 1.11， $[\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p]$ 整除 $[\mathbb{F}_{p^e} : \mathbb{F}_p]$ 。这恰恰说明 $d \mid e$ 。

¹⁸请牢记：除非 q 是素数， $\mathbb{F}_q$ 不是环 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ ；若 q 是合数，则 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 不是整环。

¹⁹当然 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约。这个例子表明命题 V.5.15 不能改写成「当且仅当」的陈述。

反过来, 假设 $d \mid e$. 由于

$$p^e - 1 = (p^d - 1)((p^d)^{\frac{e}{d}-1} + \cdots + 1),$$

我们看到 $p^d - 1$ 整除 $p^e - 1$, 从而 $x^{p^d-1} - 1$ 整除 $x^{p^e-1} - 1$ (习题 V.2.13). 因此

$$(x^{p^d} - x) \mid (x^{p^e} - x).$$

由定理 5.1, $\mathbb{F}_{p^e}$ 是第二个多项式的分裂域. 于是它包含第一个多项式的分裂域 (习题 4.5) 的唯一副本, 也就是 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的唯一副本。

对最后一个陈述, 回忆有限域的非零元素构成的乘法群必定循环 (定理 IV.6.10). 若 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^e}$ 是这个群的一个生成元, 则 α 会在任意子域上生成 $\mathbb{F}_{p^e}$; 若 $d \mid e$, 这说明 $\mathbb{F}_{p^e} = \mathbb{F}_{p^d}(\alpha)$, 因此 $\mathbb{F}_{p^d} \subseteq \mathbb{F}_{p^e}$ 是单扩张. $\square$

这些结果可以转化为关于有限域上多项式环结构的相当精确的信息. 例如,

推论 5.5. 设 F 是有限域. 则对一切整数 $n \geq 1$, $F[x]$ 中都存在 n 次不可约多项式。

证明. 我们知道 $F = \mathbb{F}_{p^d}$, 其中 p 是某个素数、 $d \geq 1$. 由推论 5.4, 存在扩张 $\mathbb{F}_{p^d} \subseteq \mathbb{F}_{p^{dn}}$, 它由某个元素 α 生成. 则 $[\mathbb{F}_{p^{dn}} : \mathbb{F}_{p^d}] = n$, 于是 α 在 $F = \mathbb{F}_{p^d}$ 上的最小多项式是 $F[x]$ 中一个 n 次不可约多项式. $\square$

事实上, 我们对有限域扩张的分析告诉了我们一些具体的分解, 从而给出计算 $\mathbb{F}_q[x]$ 中不可约多项式的一个归纳算法:

推论 5.6. 设 $F = \mathbb{F}_q$ 是有限域, n 是正整数. 则 $x^{q^n} - x$ 在 $F[x]$ 中的分解由所有 d 次首一不可约多项式组成, 其中 d 取遍 n 的正因子. 特别地, 所有这些多项式都在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中完全分解。

证明. 由定理 5.1, $\mathbb{F}_{q^n}$ 是 $x^{q^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上、从而在 $\mathbb{F}_q = F$ 上的分裂域。

若 $f(x)$ 是 d 次首一不可约多项式, 则 $F[x]/(f(x)) = F(\alpha)$ 是 F 的 d 次扩张, 也就是说, 是 $\mathbb{F}_{q^d}$ 的一个同构副本. 由推论 5.4, 若 $d \mid n$, 则存在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 到 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中的嵌入. 但此时 α 必定是 $x^{q^n} - x$ 的根, 从而 $x^{q^n} - x$ 是 $f(x)$ 的倍数, 因为后者是 α 的最小多项式. 这证明每个次数 $d \mid n$ 的不可约多项式都是 $x^{q^n} - x$ 的因子。

反过来, 若 $f(x)$ 是 $x^{q^n} - x$ 的一个不可约因子, 则 $\mathbb{F}_{q^n}$ 包含 $f(x)$ 的一个根 α ; 我们有扩张 $F = \mathbb{F}_q \subseteq \mathbb{F}_q(\alpha) \subseteq \mathbb{F}_{q^n}$, 且对 $d = \deg \alpha$ 有 $\mathbb{F}_q(\alpha) \cong \mathbb{F}_{q^d}$. 于是再次由推论 5.4 得到 $d \mid n$. $\square$

我们要传达的图景如下： $x^{q^n} - x$ 的 q^n 个根聚成互不相交的子集，每个子集收集 $F[x]$ 中每个 $d \mid n$ 次不可约多项式的全部根。

例 5.7. 我们来思考 $q = 2$ 的情形： $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

- $n = 1$: 多项式 $x^2 - x$ 分解为 x 与 $(x - 1)$ 的乘积（我们同样可以把它写成 $(x + 1)$ ，因为我们是 $\mathbb{F}_2$ 上工作）。这些就是 $\mathbb{F}_2$ 上全部的 1 次不可约多项式。
- $n = 2$: 多项式 $x^4 - x$ 必定分解为所有 1 次与 2 次不可约多项式的乘积；事实上

$$x^4 - x = x(x - 1)(x^2 + x + 1),$$

结论是 $\mathbb{F}_2$ 上恰有一个 2 次不可约多项式，即 $x^2 + x + 1$ 。

- $n = 3$: $x^8 - x$ 除以 $x(x - 1)$ 的商是一个 6 次多项式，因此它必定是 $\mathbb{F}_2$ 上两个 3 次不可约多项式的乘积。找出它们要花一点功夫：

$$x^3 + x^2 + 1, \quad x^3 + x + 1.$$

由此还可知 $\mathbb{F}_8$ 可以有两种方式实现为 $\mathbb{F}_2[x]$ 模一个不可约多项式的商：

$$\frac{\mathbb{F}_2[x]}{(x^3 + x^2 + 1)} \cong \frac{\mathbb{F}_2[x]}{(x^3 + x + 1)}.$$

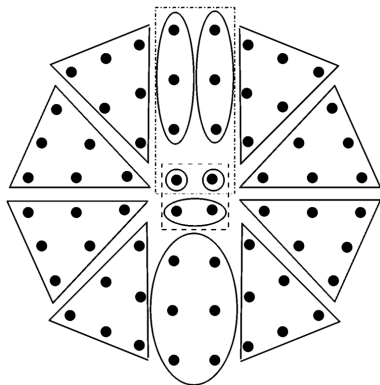
由定理 5.1 我们知道这两个域必定同构；找出它们之间的一个具体同构是有启发性的（习题 5.3）。

- $n = 4$ 与 5: 这些情形就留给读者去享受了（习题 5.4）。
- $n = 6$: $x^{64} - x$ 的分解必须包含 x 、 $x - 1$ 、唯一的那个 2 次不可约多项式，以及上面找到的两个 3 次不可约多项式，这样就还剩 9 个 6 次多项式的位置，它们必定恰好构成 $\mathbb{F}_2$ 上全部的 6 次不可约多项式。所以 $\mathbb{F}_{64}$ 的 64 个元素聚成如下样子：

两个虚线矩形划出了 $\mathbb{F}_{64}$ 中包含的 $\mathbb{F}_4$ 与 $\mathbb{F}_8$ 的（唯一）副本；它们相交于 $\mathbb{F}_2$ 的（唯一）副本。

再者，把 $\mathbb{F}_2[x]$ 对由任意一个 6 次不可约多项式生成的理想取商，也可以实现 $\mathbb{F}_{64}$ ；这给出这个域的 9 种「不同」的实现。□

上面为 $\mathbb{F}_{64}$ 画的图几乎说明不了什么，但它可以帮助我们关注我们就要提取的关于有限域的最后一条信息。注意， $\mathbb{F}_{64}$ 的任意自同构的效果必定是把图中每个扇区里的元素打乱，而不会混合不同扇区中的元素，也不会互换各个扇区。事实上，扩张的每个自同构都把不可约多项式的根送到同一个多项式的根。

图 VII.18: $\mathbb{F}_{64}$ 的 64 个元素的聚集方式

由于有限域扩张都是单扩张，我们前面的工作让我们能说得精确得多。把注意力限制在扩张 $\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^d}$ 上，其中 p 是素数，我们知道这些扩张可以由一个最小多项式次数为 d 的元素实现为单扩张。这个多项式必定是可分的 ($\mathbb{F}_p$ 是完美域)，于是推论 1.7 立刻给出自同构群的大小：

$$|\mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(\mathbb{F}_{p^d})| = d.$$

但这个群究竟是什么？

命题 5.8. $\mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(\mathbb{F}_{p^d})$ 是循环群，由 Frobenius 同构生成。

证明. 设 φ 是 Frobenius 同态 $\mathbb{F}_{p^d} \rightarrow \mathbb{F}_{p^d}$ ： $\varphi(x) = x^p$ 。Frobenius 同态在有限域上是同构 (推论 4.18)，且在 $\mathbb{F}_p$ 上限制为恒等 (习题 4.11)，故 $\varphi \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(\mathbb{F}_{p^d})$ 。既然我们先验地知道这个群的大小，所要证明的只是 φ 的阶为 d 。

设 $e = |\varphi|$ 。于是 $\varphi^e = \mathrm{id}$ ；从而对一切 $x \in \mathbb{F}_{p^d}$ 都有 $x^{p^e} = x$ 。换句话说，(非零) 多项式 $x^{p^e} - x$ 在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 中有 p^d 个根；这意味着 $p^d \leq p^e$ (引理 V.5.1)。等价地， $d \leq e$ ，从而

$$|\mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p}(\mathbb{F}_{p^d})| \leq |\varphi|.$$

但这样一来这两个数必定相等，因为元素的阶总是整除群的阶 (例 II.8.15)。□

关于有限域还有最后两点评论：

——当 n 足够大时，大得惊人的 (但有限的) 域 $\mathbb{F}_{p^n}$ 可以作为代数闭包 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 的近似：事实上，由推论 5.6，这个域包含 $\mathbb{F}_p[x]$ 中一切次数 $\leq n$ 的多项式的根。

这一观察可以变成 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包的一个显式构造：由推论 5.4，存在扩张

$$\mathbb{F}_p \subseteq \mathbb{F}_{p^2} \subseteq \mathbb{F}_{p^6} \subseteq \mathbb{F}_{p^{4!}} \subseteq \cdots$$

而这一域链的并²⁰给出了 $\overline{\mathbb{F}_p}$ 的一个副本。

——有限域构成一个范畴，由推论 5.4，这应当使读者强烈想起习题 I.5.6 中遇到的「玩具」范畴。然而有一个重要的区别：在那个范畴中每个对象恰有一个自同构，而我们刚刚验证过有限域可以有許多自同构。挑战：读者在一个不同（但相关）的情境中遇到过非常类似的情形。在哪里？

5.2 分圆多项式与分圆域

在最近几节中，我们常常遇到 $\mathbb{C}$ 中 1 的根；它们生成的扩张非常重要。

设 n 是正整数。我们将用 ζ_n 表示复数 $e^{2\pi i/n}$ ；于是 $\mathbb{C}$ 中多项式 $x^n - 1$ 的 n 个根就是 ζ_n 的 n 个不同的幂；它们构成 $\mathbb{C}$ 的乘法群的一个阶为 n 的循环子群，我们把它记作 μ_n 。

从图像上看，1 的根位于以 0 为中心、一个顶点在 1 的正 n 边形的顶点处。

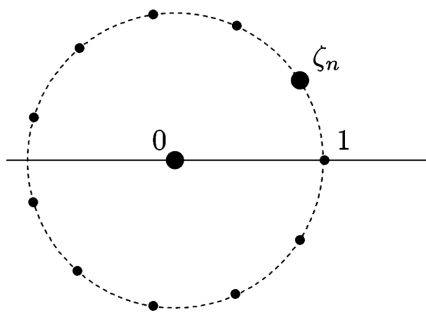


图 VII.19: 1 的 n 次根：以 0 为中心、一个顶点在 1 的正 n 边形；图中标出了 ζ_n

1 的一个本原 n 次根是 μ_n 的一个生成元。因此 ζ_n 是本原的；由我们对循环群的工作可知（推论 II.2.5）， ζ_n^m 是 1 的本原 n 次根当且仅当 m 与 n 互素。特别地，1 有 $\phi(n)$ 个本原根，其中 ϕ 是 Euler 的 ϕ -函数（参看习题 II.6.14）。于是

$$\Phi_n(x) := \prod_{\zeta \text{ 为 } 1 \text{ 的本原根}} (x - \zeta) = \prod_{1 \leq m \leq n, (m,n)=1} (x - \zeta_n^m)$$

是次数为 $\phi(n)$ 的多项式。

²⁰更形式化的构造需要正向极限的概念；参看 §VIII.1.4。

定义 5.9. 多项式 $\Phi_n(x)$ 称为 n 次分圆多项式。 $\square$

显然 $\Phi_n(x)$ 是次数为 $\phi(n)$ 的首一多项式。稍不那么显然的是: $\Phi_n(x)$ 具有有理 (事实上整数) 系数, 并且它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。我们很快就会证明这些事实。

例 5.10. 若 $n = p$ 是素数, 则 $\mu_p \cong C_p$ 的每个非单位元都是生成元: 除 1 本身之外, 1 的每个 p 次根都是本原的。因此

$$\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + \cdots + 1$$

就是例 V.5.19 中遇到的特殊情形, 在那里我们证明了 $\Phi_p(x)$ 确实不可约。 $\square$

若 n 不是素数呢?

引理 5.11. 对一切正整数 n ,

$$x^n - 1 = \prod_{1 \leq d|n} \Phi_d(x).$$

证明. 若 $n = de$, 则 1 的每个 d 次根 ζ 都是 1 的 n 次根, 因为 $\zeta^n = \zeta^{de} = (\zeta^d)^e = 1$ 。特别地, 1 的每个本原 d 次根 ζ 都是 1 的 n 次根。

另一方面, 每个 $\zeta \in \mu_n$ 都生成 μ_n 的一个子群 H , 而 $H = \mu_d$, 其中 d 等于 ζ 的阶, 是 n 的一个因子 (命题 II.6.11)。因此, 每个 $\zeta \in \mu_n$ 都是某个 $d | n$ 的 1 的本原 d 次根。

于是 1 的 n 次根的集合等于 1 的本原 d 次根的集合之并, 其中 d 取遍 n 的一切正因子。命题随即得证:

$$x^n - 1 = \prod_{\zeta \in \mu_n} (x - \zeta) = \prod_{1 \leq d|n} \left(\prod_{\zeta \text{ 为 } 1 \text{ 的本原 } d \text{ 次根}} (x - \zeta) \right) = \prod_{1 \leq d|n} \Phi_d(x),$$

如所断言。 $\square$

这个论证把我们带回简单的群论考虑。读者可以验证: 引理 5.11 通过比较所述恒等式两边的次数, 立刻推出习题 II.6.14 的结果。

引理 5.11 给出分圆多项式的归纳计算; $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 这一事实就由此得出。确切地说,

推论 5.12. 分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 具有整数系数。

证明. 对 n 归纳。注意 $\Phi_1(x) = x - 1$ ，并假设已经证明对一切 $m < n$ ， $\Phi_m(x)$ 都有整数系数。特别地， $f(x) := \prod_{1 \leq d|n, d < n} \Phi_d(x)$ 是系数为整数的首一多项式。由于 $f(x)$ 首一，我们可以在 $\mathbb{Z}[x]$ 内用 $f(x)$ 带余除 $x^n - 1$ ：存在 $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得

$$x^n - 1 = f(x)q(x) + r(x),$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg r(x) < \deg f(x)$ 。另一方面，由引理 5.11，

$$x^n - 1 = f(x)\Phi_n(x)$$

在 $\mathbb{C}[x]$ 中成立。因此

$$f(x)(\Phi_n(x) - q(x)) = r(x)$$

在 $\mathbb{C}[x]$ 中成立。但这迫使 $r(x) = 0$ （否则我们将有 $\deg r(x) > \deg f(x)$ ）。因此 $\Phi_n(x) = q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 。□

例 5.13. 读者可以花些有质量的时间，对若干非素数 n 显式地计算分圆多项式 $\Phi_n(x)$ ：归纳地进行，并充分利用我们对素数 p 已经显式知道 $\Phi_p(x)$ 这一点。

例如， $x^4 - 1 = \Phi_1(x)\Phi_2(x)\Phi_4(x)$ ；因此

$$\Phi_4(x) = \frac{x^4 - 1}{x^2 - 1} = x^2 + 1.$$

由于 $x^6 - 1 = \Phi_1(x)\Phi_2(x)\Phi_3(x)\Phi_6(x)$ ，

$$\Phi_6(x) = \frac{x^6 - 1}{(x^2 - 1)(x^2 + x + 1)} = x^2 - x + 1.$$

由于 $x^{12} - 1 = \Phi_1(x)\Phi_2(x)\Phi_3(x)\Phi_4(x)\Phi_6(x)\Phi_{12}(x)$ ，

$$\Phi_{12}(x) = \frac{x^{12} - 1}{(x^6 - 1)(x^2 + 1)} = x^4 - x^2 + 1,$$

如此等等，随读者所愿。□

乐观的读者现在可能开始猜测： $\Phi_n(x)$ 的系数总是 0 或 ± 1 （要是我们不知道更多，我们也会这样猜）。看来第一个反例出现在 $n = 105$ （习题 5.9），而且已知当 $n \gg 0$ 时这些系数可以达到任意大。

$\Phi_n(x)$ 的不可约性要棘手一些，尤其因为可分性悄悄地溜进了标准论证（这正是我们不得不等到现在才介绍它的原因）。

命题 5.14. 对一切正整数 n ， $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

(由于 $\Phi_n(x)$ 首一, $\mathbb{Q}[x]$ 中的不可约性等价于 $\mathbb{Z}[x]$ 中的不可约性; 参看推论 V.4.17.)

证明. 用反证法, 假设 $\Phi_n(x)$ 可约. 那么它的根 ζ_n^m ($(m, n) = 1$) 被分到各个因子之中; 我们可以选取某个不可约首一因子 $f(x)$ 的一个根 ζ_n^m , 使得另一个根 ζ_n^{mp} (对某个不整除 n 的素数 p) 不是 $f(x)$ 的根. 记

$$\Phi_n(x) = f(x)g(x);$$

由于 $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 且 $\Phi_n(x)$ 、 $f(x)$ 首一, $f(x)$ 与 $g(x)$ 具有整数系数 (参看习题 V.4.23). 按我们的选择, $f(x)$ 是 ζ_n^m 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式, 且 $g(\zeta_n^{mp}) = 0$.

由此, ζ_n^m 是 $g(x^p)$ 的根, 从而 $f(x) \mid g(x^p)$. 因此我们可以写

$$g(x^p) = f(x)h(x)$$

其中 $h(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 把最后一个等式模 p 读取, 我们得到 (再次使用习题 4.8, 并用下划线表示陪集)

$$\underline{g}(x)^p = \underline{f}(x)\underline{h}(x) \quad \text{在 } \mathbb{F}_p[x] \text{ 中};$$

特别地, $\underline{f}(x)$ 与 $\underline{g}(x)$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中必有一个非平凡的公因子 $\underline{\ell}(x)$. 但这样一来

$$\underline{\ell}(x)^2 \mid \underline{f}(x)\underline{g}(x):$$

$\Phi_n(x)$ 模 p 的归约必有一个多重因子。

这意味着 $x^n - 1 \in \mathbb{F}_p[x]$ 有一个多重因子; 也就是说, 它是不可分的. 然而它的导数 $nx^{n-1} \in \mathbb{F}_p[x]$ 非零 (因为按假设 p 不整除 n), 且引理 4.13 表明 $x^n - 1$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中是可分的。

这个矛盾表明我们关于 $\Phi_n(x)$ 可约的假设必是荒谬的, 从而证明了命题. $\square$

定义 5.15. 多项式 $x^n - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 称为 n 次分圆域. $\square$

由命题 5.14, $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个次数为 $\phi(n)$ 的扩张; $\Phi_n(x)$ 是 ζ_n 的最小多项式。

像往常一样, 我们现在专注于这个扩张的自同构群, 而正如前几个例子那样, 情形非常整齐。

命题 5.16. $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_n))$ 同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的可逆元群。

证明. 我们知道 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_n))$ 的基数为 $\phi(n)$ (推论 1.7; 根互不相同, 因为 $\Phi(n)$ 可分), 所以只需给出一个单同态

$$j: (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_n)).$$

对 $[m]_n \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, 也就是说, 对与 n 互素的整数 m , 令 $j([m]_n)$ 为把 ζ_n 送到 ζ_n^m 的唯一自同构 $\mathbb{Q}(\zeta_n) \rightarrow \mathbb{Q}(\zeta_n)$ (参看命题 1.5);

这一点显然与代表元 m 的选取无关。于是 j 显然是单射, 并且

$$j([m_1]_n) \circ j([m_2]_n)(\zeta_n) = j([m_1]_n)(\zeta_n^{m_2}) = \zeta_n^{m_2 m_1}$$

与 $j([m_1]_n [m_2]_n)$ 的作用一致, 这表明 j 是同态, 从而完成了证明。 $\square$

例 5.17. 读者应当再次考虑例 4.4: 由我们刚刚证明的内容, $x^8 - 1$ 的分裂域的同构群同构于 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的可逆元群; 这个群立刻可以看出同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, 这就证实了例 4.4 中所作的断言。 $\square$

用直尺与圆规作正 n 边形, 当然等价于作复数 ζ_n 。既然我们现在知道 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \phi(n)$, 推论 3.6 便告诉我们: 正 n 边形可用直尺与圆规构造, 仅当 $\phi(n)$ 是 2 的幂。这个条件还可以再往下追一点 (习题 5.19)。无论如何, 在我们吸收一点 Galois 理论之后, 我们还会再回到这个主题一次。

5.3 可分性与单扩张

到目前为止我们遇到的域扩张的例都是单扩张, 尽管有时这一点乍看起来并不完全明显 (参看例 1.19)。这有很好的理由: 我们见过的大多数例都是可分扩张, 而我们现在可以证明, 有限可分扩张必然是单扩张。

下面是判断单性的一个好准则 (它不涉及任何可分性条件):

命题 5.18. 代数扩张 $k \subseteq F$ 是单扩张, 当且仅当不同的中间域 $k \subseteq E \subseteq F$ 的个数有限。

证明. 假定 $F = k(\alpha)$ 是单的且代数的, 并设 $q_k(x)$ 是 α 在 k 上的最小多项式。把 F 嵌入 k 的一个代数闭包 $\bar{k}$ 中。若 E 是中间域, 则 $F = E(\alpha)$ 也是单代数扩张; 记 $q_E(x)$ 为 α 在 E 上的最小多项式。由于对一切 E 都有 $q_k(x) \in E[x]$ 且 $q_k(\alpha) = 0$, 我们知道每个 $q_E(x)$ 都是 $q_k(x)$ 的因子。

我们断言 E 事实上由 $q_E(x)$ 所确定。由于 $q_k(x)$ 在 $\bar{k}$ 中只有有限多个因子, 这就证明了中间域只有有限多个, 也就是说, 证明了命题的「仅当」部分。

为验证我们的断言,我们将证明 E (在 k 上) 由 $q_E(x)$ 的系数生成。为此, 设 E' 是由 k 与 $q_E(x)$ 的系数生成的 E 的子域。则 $q_E(x) \in E'[x]$, 而由于 $q_E(x)$ 在 E 上不可约, 它在 E' 上也必须不可约。注意 $E'(\alpha) = F = E(\alpha)$ 。我们有 $E' \subseteq E \subseteq F$; 因此

$$\deg(q_E(x)) = [F : E'] = [F : E][E : E'] = \deg(q_E(x))[E : E'],$$

由此 $[E : E'] = 1$; 也就是说, $E = E'$, 如所需。这就完成了命题「仅当」部分的证明。

为证明「当」部分, 假定只有有限多个中间域 $k \subseteq E \subseteq F$ 。扩张 $k \subseteq F$ 必定是有限生成的 (否则我们就能构造出子扩张的无限序列 $k \subseteq k(\alpha_1) \subseteq k(\alpha_1, \alpha_2) \subseteq \cdots \subseteq F$, 也就会有无限多个中间域), 从而由于它是代数的, 它是有限的。若 k 是有限域, 则 F 也是有限域, 由推论 5.4 该扩张自动是单扩张; 于是我们可以假定 k 是无限的, 并且我们必须证明每个有限生成的代数扩张 $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 都是单扩张。

归纳地论证, 我们可以不失一般性地假定 $F = k(\alpha, \beta)$ 。对每个 $c \in k$, 我们都有中间域

$$F \subseteq k(c\alpha + \beta) \subseteq k(\alpha, \beta).$$

但中间域只有有限多个, 而 k 是无限的, 所以对 k 中某个 $c \neq c'$ 我们必有

$$k(c'\alpha + \beta) = k(c\alpha + \beta).$$

于是

$$\alpha = \frac{(c'\alpha + \beta) - (c\alpha + \beta)}{c' - c} \in k(c\alpha + \beta) \quad \text{与} \quad \beta = (c\alpha + \beta) - c\alpha \in k(c\alpha + \beta)$$

从而 $k(\alpha, \beta) \subseteq k(c\alpha + \beta)$ 。另一个包含关系显然成立, 所以 $k(\alpha, \beta) = k(c\alpha + \beta)$ 是单扩张。 $\square$

这里是与可分性的联系:

命题 5.19. 每个有限可分扩张都是单扩张。

证明. 像命题 5.18 的证明那样归纳地论证, 我们可以假定 $F = k(\alpha, \beta)$, 其中 α 与 β 在 k 上可分 (特别地, 是代数的), 并且可以假定 k 是无限域。

考虑集合 I , 它由 F 到 k 的代数闭包中的嵌入 $\iota : F \hookrightarrow \bar{k}$ 组成, 这些嵌入延拓 k 的恒等映射。若 I 中 $\iota \neq \iota'$ 且 x 是未定元, 则多项式

$$\iota(\alpha)x + \iota(\beta), \quad \iota'(\alpha)x + \iota'(\beta)$$

是不同的: 否则 $\iota'(\alpha) = \iota(\alpha)$ 且 $\iota'(\beta) = \iota(\beta)$, 于是 ι, ι' 在整个 $k(\alpha, \beta)$ 上的作用方式相同, 迫使 $\iota = \iota'$ 。

因此, 多项式

$$f(x) = \prod_{\iota \neq \iota'} ((\iota(\alpha)x + \iota(\beta)) - (\iota'(\alpha)x + \iota'(\beta))) \in \bar{k}[x]$$

不恒为 0。由于 k 是无限的, 可知存在 $c \in k$ 使 $f(c) \neq 0$; 也就是说, 不同的 $\iota \in I$ 把

$$\gamma = c\alpha + \beta$$

送到不同的元素

$$\iota(\gamma) = \iota(\alpha)c + \iota(\beta)$$

(每个 ι 都延拓 id_k , 所以 $\iota(c) = c$)。由于 I 的基数是 $[F : k]_s$ (定义 4.21), 并且每个 $\iota(\gamma)$ 都是 γ 在 k 上的最小多项式的根, 我们有

$$[F : k]_s \leq [k(\gamma) : k] \leq [F : k].$$

由假设该扩张是可分的, 所以由命题 4.24 有 $[F : k]_s = [F : k]$, 这意味着 $[k(\gamma) : k] = [F : k]$, 最终

$$F = k(\gamma),$$

从而完成了证明。 □

命题 5.19 很好地说明了为什么可分性是一个在技术上十分可取的条件。为了进一步强调这一点, 请注意我们现在已能把推论 1.7 中那个方便的不等式推广到一切有限可分扩张:

推论 5.20. 设 $k \subseteq F$ 是有限可分扩张。则

$$|\text{Aut}_k(F)| \leq [F : k],$$

等号成立当且仅当 $k \subseteq F$ 是正规扩张。

证明. 由于 $k \subseteq F$ 有限且可分, 命题 5.19 蕴含它是单扩张: $F = k(\alpha)$, 其中 $\alpha \in F$ 。该不等式由推论 1.7 立得, 而等号成立当且仅当 α 的最小多项式 $f(x)$ 在 F 中分解为互不相同的一次因子。此时 F 是 $f(x)$ 的分裂域, 所以由定理 4.8 它在 k 上正规。反之, 若 F 在 k 上正规, 则 $f(x)$ 在 F 中完全分裂, 且由于 α 在 k 上可分, 它的根互不相同; 因此仍有 $|\text{Aut}_k(F)| = [F : k]$, 这又是由推论 1.7 得到的。 □

例 5.21. 由命题 5.19, 若我们想构造一个非单的有限扩张, 就必须使用不可分元; 为了给出一个例子, 我们稍微加工一下例 4.11. 考虑 $\mathbb{F}_p$ 上两个变量的有理函数域 $F = \mathbb{F}_p(u, v)$ 与子域 $k = \mathbb{F}_p(s, t)$, 其中 $s = u^p$ 、 $t = v^p$ 。则 $k \subseteq F$ 是代数扩张; u 在 k 上的最小多项式是 $x^p - s$; v 在 $k(u)$ 上的最小多项式是 $y^p - t$; 由此

$$[F : k] = p^2.$$

随着 c 取遍 k , 我们得到中间域

$$k \subseteq k(cu + v) \subseteq F.$$

若两个不同的选择 c, c' 给出同一个中间域, 那么我们按命题 5.18 的证明那样论证, 就会推出 $k(u, v) = k(cu + v)$ 。特别地, 我们就会有

$$[k(cu + v) : k] = p^2.$$

但事实并非如此, 因为 $(cu + v)^p = c^p s + t \in k(s, t) = k$; 因此 $cu + v$ 在 k 上的最小多项式的次数至多为 p 。由于 $k = \mathbb{F}_p(s, t)$ 是无限的, 中间域就有无限多个, 于是 (由命题 5.18) F 不是 k 的单扩张。□

习题

- 5.1. 设 $p > 0$ 是素整数。证明元素个数为 p^d 的有限域的加法群同构于 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^d$ 。
- 5.2. 证明有限域 F 的每个元素都是 F 中两个平方数之和。(提示: 牢记 F 的乘法群是循环群。)
- 5.3. ▶ 求一个显式同构

$$\frac{\mathbb{F}_2[x]}{(x^3 + x^2 + 1)} \xrightarrow{\sim} \frac{\mathbb{F}_2[x]}{(x^3 + x + 1)}.$$

[§5.1]

- 5.4. ▶ 求 $\mathbb{F}_2$ 上所有 4 次不可约多项式, 并数出 5 次不可约多项式的个数。[§5.1]
- 5.5. 求 $\mathbb{F}_9$ 上 12 次不可约多项式的个数。
- 5.6. 具体写出循环群 C_4 在 $\mathbb{F}_{16}$ 上的作用, 用这个域作为 $\mathbb{F}_2[x]$ 的商的任意一种实现来表达。
- 5.7. 设 p 是素整数。把 Frobenius 自同构 $\varphi : \mathbb{F}_{p^d} \rightarrow \mathbb{F}_{p^d}$ 看成 $\mathbb{F}$ -向量空间 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的线性变换。求 φ 的有理标准形。(改编命题 5.8 的证明, 以说明 φ 的最小多项式是 $x^d - 1$ 。)
- 5.8. 对素数 p , 求 $\Phi_p(x)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分解。

- 5.9. ▶ 求 $1 \leq n \leq 15$ 的所有分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 。计算 $\Phi_{105}(x)$ 。[§5.2]
- 5.10. 对所有 $m \geq 0$ ，求分圆多项式 $\Phi_{2^m}(x)$ 。
- 5.11. 证明：若 n 是奇数，则 $\Phi_{2n}(x) = \Phi_n(-x)$ 。(提示：把 1 的本原 14 次根与 1 的本原 7 次根并排画出；然后回看习题 II.2.15，以论证你观察到的现象。)
- 5.12. $\neg$ 设 a, n 是正整数，且 $a > 1$ 。证明：若 $\Phi_n(a)$ 整除 $a - 1$ ，则 $n = 1$ 。(记住 $\Phi_n(a)$ 是复数 $a - \zeta$ 的乘积，其中 ζ 是 1 的本原 n 次根。这告诉了你关于 $\Phi_n(a)$ 的大小的什么信息?) [5.14]
- 5.13. $\neg$ 设 a, d, n 是正整数，且 $d < n, a > 1$ 。假定 $a^d - 1$ 整除 $a^n - 1$ 。证明 $\Phi_n(a)$ 整除商 $(a^n - 1)/(a^d - 1)$ 。(提示：习题 V.2.13。) [5.14]
- 5.14. ▶ 设 R 是有限除环。

- 证明 R 的中心 (习题 III.2.9) 同构于 $\mathbb{F}_q$ ，其中 q 是素幂。证明对某个 n 有 $|R| = q^n$ 。
- 对每个 $r \in R$ ，证明 x 在乘法群 $(R^*, \cdot)$ 中的中心化子有阶 $q^d - 1$ ，其中 $d \leq n$ 。
- 证明存在整数 $d_1, \dots, d_r < n$ ，使得

$$q^n - 1 = q - 1 + \sum_{i=1}^r \frac{q^n - 1}{q^{d_i} - 1}. \quad (*)$$

(提示：类方程。)

- 由此推出 $\Phi_n(q)$ 整除 $q - 1$ ，从而 $n = 1$ 。(用习题 5.12 与 5.13。)
- 断定 R 等于它的中心，这表明 R 是交换的。

于是，每个有限除环都是域：这就是 Wedderburn 小定理。此处给出的论证归功于 Ernst Witt。[§III.1.2]

- 5.15. ▶ 设 a, p, n 是整数，其中 p, n 为正， p 为素数， $p \nmid n$ 。
- 证明 $x^n - 1$ 模 p 没有重根。
 - 证明：若 p 整除 $\Phi_n(a)$ ，则 $a^n \equiv 1 \pmod{p}$ 。(特别地， $p \nmid a$ ，故 $[a]_p \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 。)
 - 证明：若 p 整除 $\Phi_n(a)$ ，则对每个 $d < n$ 都有 $a^d \not\equiv 1 \pmod{p}$ 。
 - 由此推出： $p \mid \Phi_n(a)$ 当且仅当 $[a]_p$ 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 中的阶为 n 。
 - 计算 $\Phi_{15}(9)$ ，并证明它被 31 整除。然后回头看看习题 II.4.12 的第一部分。

[§II.4.3, 5.16, 5.17]

5.16. 若素数 q 整除 $a^n - 1$, 且对任何 $d < n$ 都不整除 $a^d - 1$, 则称 q 是 $a^n - 1$ 的一个本原素因子。由习题 5.15, 若 $q \nmid n$ 且 $q \mid \Phi_n(a)$, 则 q 是 $a^n - 1$ 的一个本原素因子。Birkhoff-Vandiver 定理断言: 除了一列极短的例外情形—— $n = 1$, $a = 2$; $n = 2$, $a + 1$ 是 2 的幂; 以及 $n = 6$, $a = 2$ ——之外, $a^n - 1$ 都有本原素因子。

假定这个陈述成立, 我们就能给出 Wedderburn 定理的另一个证明 (由 Nicolas Lichiardopol 于 2003 年发表)。设 R 是有限除环。

- 证明存在素数 p , 使得 $|R| = p^n$ 对某个整数 n 成立。
- 若 $n = 1$, 则 $R \cong \mathbb{F}_p$ 。若 $n = 2$, 或者 $p = 2$ 且 $n = 6$, 则 R 是交换的: 读者已在习题 III.2.11 与 IV.2.17 中证明了这一点。
- 因此, 由 Birkhoff-Vandiver, 我们可以假定 $p^n - 1$ 有一个本原素因子 p' 。
- 证明在 R 的乘法群 $(R^*, \cdot)$ 中存在一个阶为 p' 的元素 a 。
- 证明 R 是包含 a 的唯一的子除环。
- 证明 a 在 R 中的中心化子 (习题 III.2.10) 就是 R 本身; 由此推出 a 在 R 的中心里 (习题 III.2.9)。
- 证明 R 的中心是 R : 这表明 R 是交换的。

于是, R 是有限域。

注意, Birkhoff-Vandiver 定理给出了另一种迅速结束 Witt 证明的方式: $q^n - 1$ 的一个本原素因子会由 (*) 整除 $q - 1$, 这表明 $n = 1$ 。

5.17. $\neg$ 设 a, p, n 是整数, 其中 p, n 为正, p 为素数, $p \nmid n$ 。假定 p 整除 $\Phi_n(a)$ 。证明 $p \equiv 1 \pmod n$ 。(用习题 5.15。)[5.18]

5.18. $\triangleright$ 设 $n > 0$ 是任意整数。证明有无穷多个模 n 同余于 1 的素整数。(把习题 5.17 与习题 V.2.25 一起使用。)

这道习题的结果是 Dirichlet 关于等差数列中素数的定理的一个特殊情形; 参看 §7.6。[§7.6]

5.19. $\triangleright$ 证明正 n 边形可以用直尺与圆规构造, 仅当 $n = 2^m p_1 \cdots p_r$, 其中 $m \geq 0$, 且各因子 p_i 是互不相同的 Fermat 素数。(提示: 用习题 V.6.8。)[§5.2, §7.2]

5.20. 回忆习题 1.10: 域 k 上次数 $\leq n$ 的每个域扩张都是矩阵环 $M_n(k)$ 的一个子 k -代数。证明: 若 k 有限或特征为 0, 则 $M_n(k)$ 中所含的 k 的每个扩张的度数都 $\leq n$ 。

5.21. 证明: 若 $k \subseteq F$ 是可分多项式的分裂域, 则它是某个不可约可分多项式的分裂域。

5.22. 设 k 是无限域。若 $F = k(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, 其中每个 α_i 在 k 上可分, 证明存在

$c_1, \dots, c_r \in k$, 使得 $F = k(c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r)$ 。

5.23. ▶ 设 k 是域, $n > 0$ 是整数。假定 $k[x]$ 中没有次数为 n 的不可约多项式。证明 k 没有次数为 n 的可分扩张。[§7.1]

§6 一点 Galois 理论

Galois 理论是域论与群论之间一种优美的相互作用, 它最初的动机是确定多项式诸根之间的「对称性」这一问题。Galois 感兴趣的是多项式的根之间必然成立的具体关系, 其中最平凡的例子是: 若 α, β 是 $x^2 + px + q$ 的根, 则 $\alpha + \beta = -p$ 且 $\alpha\beta = q$ 。交换两根 α, β , 对量 $\alpha + \beta, \alpha\beta$ 没有影响。更一般地, 对于次数更高的多项式, 可能存在若干在根的某些置换下不变的数量。这些数量与相应的置换群可以看作由该多项式所决定的不变量, 从而给出研究该多项式的一种精巧工具。

6.1 Galois 对应与 Galois 扩张

在域论的语言中, 多项式 $f(x)$ 的根的子集决定了 $f(x)$ 的分裂域的中间域, 而根的置换群给出这些中间域的自同构。有鉴于此, 分裂域会走到前台就不足为奇了; 人们可以用自同构群来刻画这样的域 (见下文定理 6.9), 这一事实将是整个讨论的关键。

在涉入这片水域之前, 我们应当把扩张的自同构群与中间域之间的精确关系形式化。

定义 6.1. 设 $k \subseteq F$ 是域扩张并设 $G \subseteq \text{Aut}_k(F)$ 是该扩张的一个自同构群。 G 的不动域是中间域

$$F^G := \{\alpha \in F \mid \forall g \in G, g\alpha = \alpha\}.$$

□

F^G 确实是 F 的包含 k 的子域, 这一事实是显然的。不动域的概念让我们可以建立一种对应

$$\{\text{中间域 } E : k \subseteq E \subseteq F\} \longleftrightarrow \{\text{Aut}_k(F) \text{ 的子群}\},$$

它把中间域 E 送到 $\text{Aut}_k(F)$ 的子群 $\text{Aut}_E(F)$, 把子群 $G \subseteq \text{Aut}_k(F)$ 送到不动域 F^G 。

定义 6.2. 这称为 Galois 对应。 □

引理 6.3. Galois 对应反转包含关系。进一步, 对 $\text{Aut}_k(F)$ 的所有子群 G 与所有中间域 $k \subseteq E \subseteq F$:

- $E \subseteq F^{\text{Aut}_E(F)}$;
- $G \subseteq \text{Aut}_{FG}(F)$ 。

进而, 用 $E_1 E_2$ 记 F 中包含两个中间域 E_1, E_2 的最小子域, 并用 $\langle G_1, G_2 \rangle$ 记 $\text{Aut}_k(F)$ 中包含两个子群 G_1, G_2 的最小子群。则

- $\text{Aut}_{E_1 E_2}(F) = \text{Aut}_{E_1}(F) \cap \text{Aut}_{E_2}(F)$;
- $F^{\langle G_1, G_2 \rangle} = F^{G_1} \cap F^{G_2}$ 。

证明. 习题 6.1. □

当然, 读者应当开始琢磨: 是否存在一些情形, 能保证引理 6.3 中出现的那些包含其实是等式, 从而使 Galois 对应成为一个双射。这正是我们前进的方向。第一个观察是: 情况并非总是如此:

例 6.4. 考虑扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 。由于 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ 是素数, 唯一的中间域是 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ (由推论 1.11)。至于 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$, 由于 $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}$, 我们有扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$; 由于 $\sqrt[3]{2}$ 是 $\mathbb{R}$ 中 2 的唯一的立方根, 我们看到 $\sqrt[3]{2}$ 的最小多项式 $t^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中只有一个根。由推论 1.7, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$ 只含一个元素: 它是平凡的。

因此, 在这个例子中, Galois 对应作用在一个有两个元素的集合与一个单元元素集合之间:

$$\{\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})\} \longleftrightarrow \{\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))\} = \{e\}.$$

特别地, 把每个中间域与相应的自同构群相联系的函数一般不是单射。 □

这个例子表明, 引理 6.3 中的包含 $E \subseteq F^{\text{Aut}_E(F)}$ 可能是真包含: $\mathbb{Q}$ 真包含于 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, 而后者是 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$ 的 (唯一) 子群的不动域。幸运的是, 另一个包含的情形受到更多限制:

命题 6.5. 设 $k \subseteq F$ 是有限扩张, 并设 G 是 $\text{Aut}_k(F)$ 的一个子群。则 $|G| = [F : F^G]$, 并且

$$G = \text{Aut}_{FG}(F).$$

特别地, Galois 对应 (从中间域到自同构群) 对于有限扩张是满射。

证明这一事实引导我们非常仔细地考察形如 $F^G \subseteq F$ 的有限扩张。令人惊讶的是, 它们竟满足我们迄今遇到过的几乎所有性质:

引理 6.6. 设 $k \subseteq F$ 是有限扩张, 并设 G 是 $\text{Aut}_k(F)$ 的一个子群。则 $F^G \subseteq F$ 是有限、单、正规、可分的扩张。

注 6.7. 这个引理的关键是下面这个观察, 它值得特别指出。

若 $\alpha \in F$, $g \in G$, 注意 $g\alpha$ 必是 α 在 k 上的最小多项式的一个根; 根只有有限多个, 所以 α 的 G -轨道只含有限多个元素 $\alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 。群 G 通过置换这些元素作用于该轨道; 因此, G 的每个元素都保持多项式

$$q_\alpha(t) = (t - \alpha_1) \cdots (t - \alpha_n)$$

不变。换句话说, 这个多项式的系数必定在不动域 F^G 中。进一步, $q_\alpha(t)$ 是可分的, 因为它的根互不相同。最后, 注意 $\deg q_\alpha(t) \leq |G|$ 。□

有了这些, 我们就可以证明该引理了。

引理 6.6 的证明. 扩张 $F^G \subseteq F$ 是有限的, 因为 $k \subseteq F$ 是有限的。

设 $\alpha \in F$; 由引理陈述之后的注, α 是系数在 F^G 中的一个可分多项式 $q_\alpha(t)$ 的根。由此 α 在 F^G 上可分; 因此按定义 4.12, 该扩张是可分的。

由于 $F^G \subseteq F$ 有限且可分, 由命题 5.19 它是单扩张; 设 α 是一个生成元。多项式 $q_\alpha(t)$ 在 F 中分裂, 而 F 由 $q_\alpha(t)$ 的根在 F^G 上生成 (确实, $\alpha_1 = \alpha$ 就足以在 F^G 上生成 F); 因此按定义 4.1, F 是 $q_\alpha(t)$ 在 F^G 上的分裂域。所以由定理 4.8, $F^G \subseteq F$ 是正规的, 证毕。□

命题 6.5 是引理 6.6 的推论:

命题 6.5 的证明. 由引理 6.3, G 是 $\text{Aut}_{F^G}(F)$ 的子群, 特别地

$$|G| \leq |\text{Aut}_{F^G}(F)|.$$

为了验证 $G = \text{Aut}_{F^G}(F)$, 只需证明相反的不等式。由引理 6.6, $F = F^G(\alpha)$ 对某个 $\alpha \in F$ 成立; 因此 $|\text{Aut}_{F^G}(F)|$ 等于 α 在 F^G 上的最小多项式在 F 中不同根的个数 (由推论 1.7)。沿用注 6.7 的记号, α 是 $q_\alpha(x) \in F^G[x]$ 的一个根; 因此 α 的最小多项式是 $q_\alpha(x)$ 的一个因子。由于按构造 $q_\alpha(x)$ 的根的个数 $\leq |G|$, 我们得到

$$|\text{Aut}_{F^G}(F)| \leq |G|,$$

正如所需。

为验证 $[F : F^G] = |G|$, 只需注意由推论 5.20 有 $[F : F^G] = |\text{Aut}_{F^G}(F)|$, 因为由引理 6.6, $F^G \subseteq F$ 正规且可分。□

注 6.8. 命题 6.5 中扩张有限的假设是必要的：在无限的情形下，Galois 对应不一定是满射。不过也并非一无所获：可以给自同构群赋予一个合适的拓扑，并把 Galois 对应限制到自同构群的闭子群上，从而重新得到诸如命题 6.5 这样的结果。欢迎读者进一步探究这一点——我们在这里无法采取这种更一般的观点。□

定理 6.9. 设 $k \subseteq F$ 是有限域扩张。则以下各项等价：

- (1) F 是 k 上一个可分多项式 $f(t) \in k[t]$ 的分裂域；
- (2) $k \subseteq F$ 正规且可分；
- (3) $|\text{Aut}_k(F)| = [F : k]$ ；
- (4) $k = F^{\text{Aut}_k(F)}$ 是 $\text{Aut}_k(F)$ 的不动域；
- (5) $k \subseteq F$ 的 Galois 对应是双射；
- (6) $k \subseteq F$ 可分，且若 $F \subseteq K$ 是代数扩张、 $\sigma \in \text{Aut}_k(K)$ ，则 $\sigma(F) = F$ 。

证明. 所需的大多数蕴含关系都已沿途证明过了。

(1) $\iff$ (2) 由定理 4.8；(2) $\iff$ (3) 由推论 5.20。(3) $\iff$ (4) 由命题 6.5 应用于扩张 $F^{\text{Aut}_k(F)} \subseteq F$ 得到：由命题 6.5，我们有

$$[F : F^{\text{Aut}_k(F)}] = |\text{Aut}_k(F)|;$$

由于 $k \subseteq F^{\text{Aut}_k(F)} \subseteq F$ ，推出 $k = F^{\text{Aut}_k(F)}$ 当且仅当 $|\text{Aut}_k(F)| = [F : k]$ 。

(2) $\iff$ (6) 由习题 4.7 成立，因为有限可分扩张是单扩张（命题 5.19）。

为证明 (5) $\implies$ (4)，设 $E = F^{\text{Aut}_k(F)}$ ；由命题 6.5， $\text{Aut}_E(F) = \text{Aut}_k(F)$ 。假设 Galois 对应是双射，则推出 $k = E = F^{\text{Aut}_k(F)}$ ，即得 (4)。

最后，我们证明 (1) $\implies$ (5)。由于 $k \subseteq F$ 是有限扩张，我们已经知道从中间域到 $\text{Aut}_k(F)$ 的子群的 Galois 对应有右逆（命题 6.5），因此只需说明它有左逆。于是，只需验证每个中间域 E 都等于相应子群 $\text{Aut}_E(F)$ 的不动域。设 E 是一个中间域。由 (1)， F 是可分多项式 $f(t) \in k[t] \subseteq E[t]$ 的分裂域；因此条件 (1) 对扩张 $E \subseteq F$ 成立。由于我们已经证明了 (1) $\iff$ (4)，这推出 $E = F^{\text{Aut}_E(F)}$ ，于是证毕。□

定义 6.10. 有限扩张 $k \subseteq F$ 是 Galois 的，如果它满足定理 6.9 中列出的任一条件。□

警告：我们不研究无限扩张的 Galois 条件（参看注 6.8）。因此在接下来的内容中，Galois 扩张都隐含地是有限的。

条件 (6) 在技术上很有用, 也有助于直观地理解 Galois 条件。若有限可分扩张 $k \subseteq F$ 不是 Galois 的, 则 F 可以以许多种可能的方式嵌入到某个更大的扩张 $k \subseteq K$ 中 (例如嵌入到代数闭包 $k \subseteq \bar{k}$ 中):

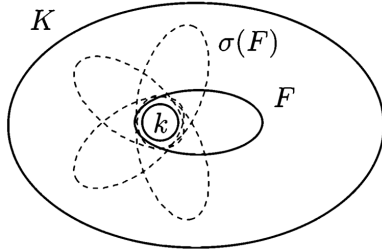


图 VII.20: 非 Galois 的情形: F 在 K 中有许多不同的像 $\sigma(F)$

若 $k \subseteq F$ 是 Galois 的, 则所有这些像必须重合:

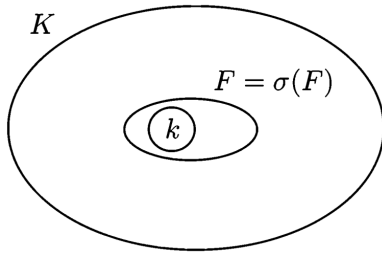


图 VII.21: Galois 的情形: 所有像都等于 F

当然, 把 F 嵌入 K 的方式²¹可能仍然有很多, 但它们都有相同的像 F 。

例 1.4 末尾那些神秘的话现在想必清楚了。域 k 的 Galois 扩张是 $\bar{k}$ 的良定义子域, 它们在 $\bar{k}$ 的 k -自同构下保持不变。把这一情形与非 Galois 扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 相对比, 后者在 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中有三个不同的嵌入。例如, 谈论 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的「那个」复合, 作为 (比如) $\mathbb{C}$ 的子域, 是没有意义的: 按照 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 所选定的嵌入, 它可能是、也可能不是 $\mathbb{R}$ 的子域。但²²它确实使得谈论两个 Galois 扩张 $k \subseteq F_1$ 、 $k \subseteq F_2$ 的复合有意义, 因为 F_1 与 F_2 都是 $\bar{k}$ 的良定义子域, 所以它们的复合 $F_1 F_2$ 与嵌入 $F_1 \subseteq \bar{k}$ 、 $F_2 \subseteq \bar{k}$ 的选择无关。

²¹事实上, 若 $K = \bar{k}$, 则恰有 $[F : k]_s = [F : k] = |\text{Aut}_k(F)|$; 从而对一切 $K \supseteq F$ 都成立。

²²「可分性」在这些考虑中不起作用; 因此它们最能传达 (比如说) 特征 0 中的「Galois 性」。

定义 6.11. 若 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张, 则相应的自同构群 $\text{Aut}_k(F)$ 称为该扩张的 Galois 群。 $\square$

重申一下, 扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 不是 Galois 扩张: 正如我们在例 6.4 中观察到的, $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}))$ 是平凡的 (因此, 比如说, 定理 6.9 的条件 (3) 不成立)。

另一方面, 我们已经遇到过若干 Galois 扩张的例子: 我们在 §4.1 中见过的分裂域的例子全都是 Galois 扩张。§5.1 的「Galois 域」由定理 5.1 是 (惊不惊喜) 它们素子域的 Galois 扩张。分圆域 (§5.2) 是 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 扩张。

若相应的自同构群 $\text{Aut}_k(F)$ 是循环的、阿贝尔的等等, 则称 Galois 扩张 $k \subseteq F$ 是循环的、阿贝尔的等等。例如, $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 是一个阿贝尔但非循环的 Galois 扩张 (参看命题 5.16 与例 5.17)。

6.2 Galois 理论基本定理 I

Galois 理论基本定理相当于对 Galois 扩张的 Galois 对应作出更完整的描述。在现阶段, 我们知道的是:

- 若 $k \subseteq F$ 是 (有限) Galois 扩张, 则存在一个反转包含关系的双射

$$\{\text{中间域 } E : k \subseteq E \subseteq F\} \longleftrightarrow \{\text{Aut}_k(F) \text{ 的子群}\} :$$

通过这个双射, 中间域 E 对应于 $\text{Aut}_k(F)$ 的子群 $\text{Aut}_E(F)$, 而子群 $G \subseteq \text{Aut}_k(F)$ 对应于不动域 F^G 。

- 对每个中间域 E ,

$$[F : E] = |\text{Aut}_E(F)|.$$

此时扩张 $E \subseteq F$ 也是 Galois 扩张 (习题 6.3), 并且

$$[E : k] = |\text{Aut}_k(F) : \text{Aut}_E(F)| :$$

这由 Lagrange 定理 (推论 II.8.14) 及其域论对应物 (命题 1.10) 推出。

- 扩张 $k \subseteq E$ 不一定是 Galois 的。($\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 再次给出一个反例, 因为它可以看作 $t^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域的中间域。)

Galois 对应是双射这一事实可以升级如下:

定理 6.12. 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张。Galois 对应是 $k \subseteq F$ 的中间子域格与 $\text{Aut}_k(F)$ 的子群格之间一个反转包含关系的同构。

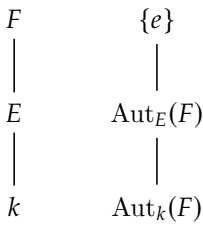
也就是说 (记号同引理 6.3), 若 E_1, E_2 是中间域, G_1, G_2 是 $\text{Aut}_k(F)$ 中相应的子群, 则 $E_1 \cap E_2$ 对应于 $\langle G_1, G_2 \rangle$, 而 $E_1 E_2$ 对应于 $G_1 \cap G_2$ 。

证明. 这立即由定理 6.9 与引理 6.3 推出, 后者给出

$$\text{Aut}_{E_1 E_2}(F) = G_1 \cap G_2, \quad F^{\langle G_1, G_2 \rangle} = E_1 \cap E_2$$

正如所需。 □

在此语境中, 人们常常使用域扩张的「竖直」图示, 并为子群配备平行的记号:



定理 6.12 的内容是: Galois 扩张 $k \subseteq F$ 的中间域格, 与相应 Galois 群的子群格是相同的。

例 6.13. 对于有限域, 格的这种吻合本质上已在推论 5.4 与命题 5.8 中「手工」证明过了。例如, 扩张 $\mathbb{F}_2 \subseteq \mathbb{F}_{64}$ 是 Galois 的, 其 Galois 群是循环群 C_6 , 由 Frobenius 自同构 φ 生成。这两个格是

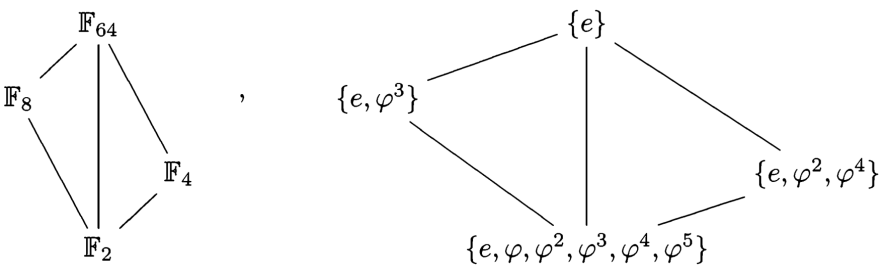


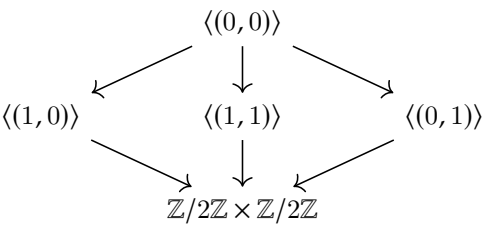
图 VII.22: $\mathbb{F}_2 \subseteq \mathbb{F}_{64}$ 的中间域格与 $\text{Aut}_{\mathbb{F}_2}(\mathbb{F}_{64})$ 的子群格

□

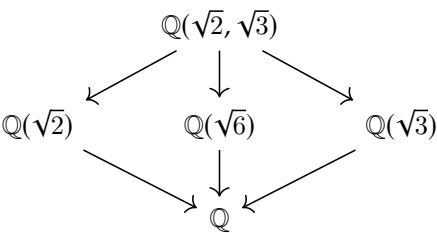
定理 6.12 常常按「从群到域」的方向使用: 求一个有限群的子群格本质上是一个组合问题, 而通过 Galois 对应, 它决定了相应 Galois 扩张的中间域格。

例 6.14. 在例 1.19 中研究过的扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 是多项式 $t^4 - 10t^2 + 1$ 的分裂域，因此是 Galois 的。我们发现

其 Galois 群是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ；这个群的格对我们来说毫无神秘之处：



因此中间域的格同样一目了然：



(这些中间域由回忆相应子群的生成元确定，如例 1.19 中所找出的那样：翻转 $\sqrt{3} \mapsto -\sqrt{3}$ 保持 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 不动，等等。) Galois 理论告诉我们，没有别的中间域。□

6.3 Galois 理论基本定理 II

另一个流行的记号约定是：若扩张是 Galois 的，就用相应的 Galois 群来标记这个扩张：

$$\text{Aut}_k(F) \left(\begin{array}{c} F \\ | \\ \text{Aut}_E(F) \\ | \\ E \\ | \\ k \end{array} \right)$$

例 6.4 表明，扩张 $k \subseteq E$ 不必是 Galois 扩张： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 是 $\mathbb{Q}$ 到多项式 $t^3 - 2$ 的分裂域的扩张的中间域（由定理 6.9 的 (1)，该扩张是 Galois 的），但如我们所见，

它不是 Galois 的。分裂域在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 6, 并且是 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的二次扩张。事实上这是典型情形: 每个有限可分扩张都可以放大为 Galois 扩张 (习题 6.4)。

无论如何, 对 Galois 扩张 $k \subseteq F$ 的一个中间域 E , 基域 k 在该中间域中的扩张是否为 Galois, 这个问题是理论的核心。讨论的结果将非常漂亮, 而这也许是 Galois 理论基本定理中最引人注目的部分:

定理 6.15. 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张, E 是中间域。则 $k \subseteq E$ 是 Galois 的, 当且仅当 $\text{Aut}_E(F)$ 在 $\text{Aut}_k(F)$ 中正规; 此时有一个同构

$$\text{Aut}_k(E) \cong \frac{\text{Aut}_k(F)}{\text{Aut}_E(F)}.$$

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的「问题」在于 $t^3 - 2$ 的分裂域的同构群是 S_3 (我们很快就能验证这一点: 参看例 7.19)。对应于 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的子群的指数为 3; 因此 (正如我们所知, 因为我们很熟悉 S_3) 它不正规。

$k \subseteq E$ 的 Galois 群将同构于 Galois 情形下的商 $\text{Aut}_k(F)/\text{Aut}_E(F)$, 这一事实不应太令人惊讶, 因为我们已知在任意情形下 $[E : k]$ 都等于 $\text{Aut}_E(F)$ 在 $\text{Aut}_k(F)$ 中的指数, 而若子群正规, 则指数等于该商的阶。一般地, $[E : k]$ 等于 $\text{Aut}_E(F)$ 在 $\text{Aut}_k(F)$ 中的陪集个数, 而即便 $k \subseteq E$ 最终不是 Galois 扩张, 为这些陪集找到一个具体的解释也是值得的。

我们已经知道, $\text{Aut}_E(F)$ 的左陪集个数等于 $\text{Aut}_E(F)$ 在 $\text{Aut}_k(F)$ 中的指数, 即 $[E : k]$, 即 $[E : k]_s$ (因为作为可分扩张的子扩张, $k \subseteq E$ 是可分的), 因此左陪集 $g \text{Aut}_E(F)$ (g 取遍 $\text{Aut}_k(F)$) 与不同的嵌入 $\iota : E \rightarrow \bar{k}$ (到 k 的代数闭包中, 延拓 id_k) 之间必定存在一个双射。我们现在要在这两个集合之间找到一个「有意义的」双射。

固定 F 到 k 的代数闭包中的一个嵌入 $F \subseteq \bar{k}$, 并设 I 为延拓 k 上恒等的嵌入 $\iota : E \hookrightarrow \bar{k}$ 的集合。最好把 $k \subseteq E$ 看作一个抽象扩张, 而不是把 E 与 F 中某个具体的中间域等同起来; 我们能把 E 看作扩张 $k \subseteq F$ 的中间域, 这仅仅意味着对某个 $\iota \in I$ 有 $\iota(E) \subseteq F$ 。

下面这些一般的观察大大澄清了情况:

- 对一切 $\iota \in I$, $\iota(E) \subseteq F$ 。

确实, $k \subseteq E$ 是单扩张 (有限且可分 $\implies$ 单, 命题 5.19)。若 $E = k(\alpha)$, 则 ι 由 $\iota(\alpha)$ 决定, 而后者必是 α 在 k 上的最小多项式的一个根。但 $k \subseteq F$ 是正规的, 并且包含这个多项式的某个根 $\iota(\alpha)$; 因此 F 包含它的全部根 (定义 4.7)。也就是说, 对一切 $\iota \in I$ 有 $\iota(\alpha) \in F$, 从而对一切 $\iota \in I$ 有 $\iota(k(\alpha)) \subseteq F$ 。

- 设 $\iota \in I$, $g \in \text{Aut}_k(F)$; 则 $g \circ \iota \in I$ 。因此, $\text{Aut}_k(F)$ 作用在 I 上。

这里 $g \circ \iota$ 的解释如下: 如我们所见, $\iota(E) \subseteq F$; 因此 g 限制为同态 $\iota(E) \rightarrow F$, 而 $g \circ \iota$ 就是这个同态与 ι 的复合。

现在是回顾我们在 §II.9, 尤其是 §II.9.3 中讲过的群作用材料的大好时机。特别回忆一下, 我们曾能够分类群在集合上的所有传递作用 (命题 II.9.9); 而这正是我们的情况:

- $\text{Aut}_k(F)$ 在 I 上的作用是传递的。

这由「分裂域的唯一性」, 引理 4.2 推出。确实, 设 $\iota_1, \iota_2 \in I$ 。 $\iota_1(E)$ 、 $\iota_2(E)$ 都包含 k , 而 F 是 k 上的分裂域 (定理 6.9 的 (1)); 因此 F (对于同一个多项式) 既是 $\iota_1(E)$ 上的分裂域, 也是 $\iota_2(E)$ 上的分裂域。由引理 4.2, 存在一个自同构 $g: F \rightarrow F$ 延拓同构

$$\iota_2 \circ \iota_1^{-1}: \iota_1(E) \rightarrow \iota_2(E).$$

则 $g \in \text{Aut}_k(F)$ (因为 $\iota_2 \circ \iota_1^{-1}$ 限制在 k 上是恒等), 而 g 限制为 $\iota_2 \circ \iota_1^{-1}$ 这一事实恰恰意味着 $g \circ \iota_1 = \iota_2$ 。

现在选取一个 $\iota \in I$, 并用它把 E 与 $k \subseteq F$ 的一个中间域等同起来。则 $\text{Aut}_E(F) = \text{Aut}_{\iota(E)}(F)$ 是 $\text{Aut}_k(F)$ 中由那些限制在 $E = \iota(E)$ 上为恒等的元素 g 组成的子群, 也就是说, 是 ι 的稳定化子。

- 作为 $\text{Aut}_k(F)$ -集合, I 同构于 $\text{Aut}_E(F)$ 在 $\text{Aut}_k(F)$ 中的左陪集集合。

至此, 这立刻由命题 II.9.9 推出。

如所承诺的, 我们在这两个集合之间找到了一个有意义的双射, 「解释」了等式

$$[E : k] = [E : k]_s = |I| = [\text{Aut}_k(F) : \text{Aut}_E(F)],$$

这个等式我们先前已经通过数值上的考虑发现了 (= Lagrange 定理; 参看 §6.2 的开头)。此外, 我们现在有能力证明定理 6.15。

定理 6.15 的证明. 如上所观察到的, $\iota \in I$ 的 $\text{Aut}_k(F)$ -稳定化子等于 $\text{Aut}_{\iota(E)}(F)$ 。由命题 II.9.12, 不同的 ι 的稳定化子彼此共轭; 若 $\text{Aut}_E(F)$ 正规, 则推出对一切 $\iota \in I$ 有

$$\text{Aut}_{\iota(E)}(F) = \text{Aut}_E(F).$$

这意味着对一切 $\iota \in I$ 有 $\iota(E) = E$, 因为对 Galois 扩张 $k \subseteq F$, Galois 对应是双射。由此 $k \subseteq E$ 满足定理 6.9 的条件 (6); 因此它是 Galois 的。

反过来, 假设 $k \subseteq E$ 是 Galois 的; 由同一个条件 (6), 对一切 $\iota \in I$ 有 $\iota(E) = E$. 于是限制到 $E = \iota(E)$ 定义了一个同态

$$\rho : \text{Aut}_k(F) \longrightarrow \text{Aut}_k(E).$$

这个同态是满的 (因为 $\text{Aut}_k(F)$ 在 I 上的作用是传递的), 其核由那些限制在 E 上为恒等的 $g \in \text{Aut}_k(F)$ 组成, 也就是说, 恰好由 $\text{Aut}_E(F)$ 组成. 这表明 $\text{Aut}_E(F)$ 正规, 并借助群的「第一同构定理」, 推论 II.8.2, 建立了所述的同构. $\square$

注 6.16. Galois 理论与拓扑中的覆叠空间理论之间有类似之处. 在这个类比中, Galois 扩张对应于正规覆叠; 扩张的 Galois 群对应于覆叠变换群; 而定理 6.15 对应于如下事实: 正规覆叠对覆叠变换群的正规子群作商后仍是正规覆叠.

更一般的 (连通) 覆叠对应于更一般的代数扩张. 一个空间是单连通的, 当且仅当它没有非平凡的连通覆叠, 因此在域论中, 这个概念对应于域 K 没有非平凡的代数扩张这一条件, 也就是说, K 是代数闭的.

把一个空间的基本群看作其万有覆叠的覆叠变换群, 这提示我们应当把代数闭包²³ $k \subseteq \bar{k}$ 的 Galois 群看作域 k 的「基本群」.

在代数几何中, 这个类比被推行到其自然的结论. 代数簇的覆叠映射 $X \rightarrow Y$ 决定了一个域扩张 $K(Y) \subseteq K(X)$, 其中 $K(X)$ 、 $K(Y)$ 是「有理函数域」(在仿射情形下, 它们就是相应坐标环的分式域; 参看习题 2.16). 人们于是可以用 Galois 理论把基本群这样的概念搬到代数几何的环境中, 而不必求助于拓扑的概念 (例如「从 S^1 出发的连续映射」), 后者在诸如正特征的情形中会成问题. $\square$

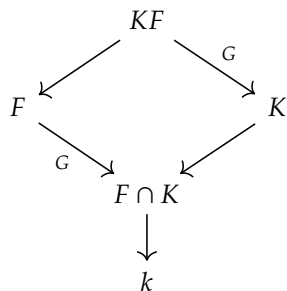
6.4 进一步的注记与例子

假设 $k \subseteq F$ 与 $k \subseteq K$ 是包含在 k 的更大扩张中的两个有限扩张 (例如, 我们可以在 k 的代数闭包中选取具体的嵌入 $F \subseteq \bar{k}$ 、 $K \subseteq \bar{k}$). 于是我们可以考虑 F 、 K 在这个更大扩张中的复合 FK (参看引理 6.3). 自然要问: Galois 条件在这个运算下表现如何.

命题 6.17. 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张, $k \subseteq K$ 是任意有限扩张. 则 $K \subseteq KF$ 是 Galois 扩张, 且 $\text{Aut}_K(KF) \cong \text{Aut}_{F \cap K}(F)$.

用图形表示就是

²³当然, 扩张 $k \subseteq \bar{k}$ 一般不是有限的, 因此需要 Galois 理论的无限版本; 参看注 6.8.



证明. 由于 $k \subseteq F$ 是 Galois 的, 它是某个可分多项式 $f(x) \in k[x] \subseteq K[x]$ 的分裂域。 $f(x)$ 的根在 k 上生成 F , 因此它们在 K 上生成 KF ; 换句话说, KF 是 $f(x)$ 在 K 上的分裂域, 所以 $K \subseteq KF$ 是 Galois 的。

若 $\sigma: KF \rightarrow KF$ 是延拓 K 上恒等 (从而延拓 k 上恒等) 的自同构, 则 σ 限制为延拓 k 上恒等的同态 $F \rightarrow \sigma(F)$ 。由于 $k \subseteq F$ 是 Galois 的, $\sigma(F) = F$ (定理 6.9 的 (6))。因此, 「限制」定义了一个自然的群同态

$$\rho: \text{Aut}_K(KF) \longrightarrow \text{Aut}_k(F).$$

我们断言 ρ 是单射。确实, 按定义每个 $\sigma \in \text{Aut}_K(KF)$ 在 K 上为恒等; 若 σ 限制在 F 上为恒等, 则 σ 在复合 KF 上为恒等; 也就是说, $\sigma = \text{id}$ 于 $\text{Aut}_K(KF)$ 中。

因此, $\text{Aut}_K(KF)$ 可以等同于 $\text{Aut}_k(F)$ 的一个子群 G 。由于每个 $\sigma \in \text{Aut}_K(KF)$ 都固定 K , 限制 $\rho(\sigma)$ 固定 $F \cap K$; 也就是说, $F^G \supseteq F \cap K$ 。反过来, 假设 $\alpha \in F^G$; 则 $K(\alpha)$ 落在 $\text{Aut}_K(KF)$ 的不动域中, 而由于 $K \subseteq KF$ 是 Galois 的 (定理 6.9 的条件 (4)), 该不动域就是 K 本身。也就是说, $\alpha \in K$,

由此可得 $F^G = F \cap K$ 。由命题 6.5, $G = \text{Aut}_{F \cap K}(F)$, 这就完成了证明。 $\square$

我们把验证下面这件事的乐趣留给读者: 若 $k \subseteq F$ 与 $k \subseteq K$ 都是 Galois 扩张, 则 FK 也是 k 上的 Galois 扩张, $F \cap K$ 亦然 (习题 6.13)。

例 6.18. 我们已经把分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 作为 $\mathbb{Q}$ 的扩张研究过; $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是 $x^n - 1$ 的分裂域, 所以这些扩张都是 Galois 的; 我们还证明过 (命题 5.16) $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_n))$ 同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的可逆元群。

现在设 k 是任意特征为 0 的域。 $x^n - 1$ 在 k 上的分裂域是 k 与 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的合成域 $k(\zeta)$ 。由命题 6.17, 扩张 $k \subseteq k(\zeta)$ 是 Galois 的, 并且 $\text{Aut}_k(k(\zeta))$ 同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的可逆元群的一个子群。特别地, 它是阿贝尔的。 $\square$

上面这个例子给出了一类重要的阿贝尔 Galois 扩张。值得注意的是, 只要对基域 k 施加一点限制, 我们就能分类所有的循环 Galois 扩张。

命题 6.19. 设 $k \subseteq F$ 是次数为 m 的扩张。假定 k 包含 1 的一个本原 m 次根, 且 $\text{char } k$ 不整除²⁴ m 。则 $k \subseteq F$ 是 Galois 且循环的, 当且仅当 $F = k(\delta)$, 其中 $\delta^m \in k$ 。

也就是说, 在关于 k 的上述假设下, k 的循环 Galois 扩张恰好是那些形如 $k \subseteq k(\sqrt[m]{c})$ 的扩张, 其中 $c \in k$ 。这是 Kummer 理论的一部分, 后者是研究阿贝尔扩张的基本工具。命题 6.19 将是我们把 Galois 理论应用于多项式方程可解性时的关键要素。

证明. 设 $\zeta \in k$ 是 1 的一个本原 m 次根。

先假设 $F = k(\delta)$, 其中 $\delta^m = c \in k$ 。那么多项式 $x^m - c$ 的全部 m 个根

$$\delta, \zeta\delta, \zeta^2\delta, \dots, \zeta^{m-1}\delta,$$

都在 F 中, 并且 F 由它们生成; 因此 F 是可分多项式 (由于 $\text{char } k$ 不整除 m) $x^m - c$ 在 k 上的分裂域; 所以 (定理 6.9 第 (1) 部分) $k \subseteq F$ 是 Galois 的。

要看出 $\text{Aut}_k(F)$ 是循环的, 注意每个 $\varphi \in \text{Aut}_k(F)$ 都由 $\varphi(\delta)$ 决定, 而后者必定是 $x^m - c$ 的一个根; 因此 $\varphi(\delta) = \zeta^i\delta$ 对某个 i 成立, 且 i 在相差 m 的整数倍的意义下被决定。这就定义了 $\text{Aut}_k(F)$ 与 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 之间的一个同构, 这一点立即可以验证。

反过来, 假设 $k \subseteq F$ 是 Galois 的, 且 $\text{Aut}_k(F)$ 是循环的, 由 φ 生成。自同构 φ^i ($i = 0, \dots, m-1$) 两两不同; 因此它们在 F 上线性无关 (习题 6.14)。所以存在 $\alpha \in F$ 使得²⁵

$$\delta := \alpha + \zeta^{-1}\varphi(\alpha) + \dots + \zeta^{-(m-2)}\varphi^{m-2}(\alpha) + \zeta^{-(m-1)}\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0.$$

注意

$$\varphi(\delta) = \varphi(\alpha) + \zeta^{-1}\varphi^2(\alpha) + \dots + \zeta^{-(m-2)}\varphi^{m-1}(\alpha) + \zeta^{-(m-1)}\alpha = \zeta\delta$$

(因为 $\zeta \in k$, 所以 $\varphi(\zeta) = \zeta$)。这意味着 δ 不被 $\text{Aut}_k(F)$ 的任何非恒等元素固定; 也就是说, $\text{Aut}_{k(\delta)}(F) = \{e\}$; 也就是说, $k(\delta) = F$ 。进而,

$$\varphi(\delta^m) = (\varphi(\delta))^m = \zeta^m\delta^m = \delta^m;$$

也就是说, δ^m 被 φ 固定, 从而被整个 $\text{Aut}_k(F)$ 固定。由于 $k \subseteq F$ 是 Galois 的, 这意味着 $\delta^m \in k$ (定理 6.9 第 (4) 部分)。也就是说, δ 满足所述的条件。 $\square$

²⁴我们将在 §7.4 中应用这一结果; 为方便起见, 在那个应用中我们取 $\text{char } k = 0$ 。

²⁵这称为一个 Lagrange 预解式。

习题

6.1. ▶ 证明引理 6.3。[§6.1]

6.2. 证明二次扩张都是 Galois 的。

6.3. ▶ 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张, E 是中间域。证明 $E \subseteq F$ 是 Galois 扩张。[§6.2]

6.4. ▶ 设 $k \subseteq E$ 是有限可分扩张。证明 E 可以等同于 k 的一个 Galois 扩张 $k \subseteq F$ 的中间域。

事实上, 证明存在最小的这种扩张 $k \subseteq F$, 其意义是: 若 $k \subseteq E \subseteq K$, 且 $k \subseteq K$ 是 Galois 的, 则存在 F 到 K 中的一个嵌入, 它在 E 上是恒等映射。(扩张 $k \subseteq F$ 是扩张 $k \subseteq E$ 的 Galois 闭包。它显然在同构意义下唯一确定。) [§6.3, 6.5]

6.5. 我们已经证明 (命题 5.19) 所有有限可分扩张 $k \subseteq E$ 都是单扩张。设 $k \subseteq F$ 是 $k \subseteq E$ 的一个 Galois 闭包 (习题 6.4)。对 $\alpha \in E$, 证明 $E = k(\alpha)$ 当且仅当 α 被所有 $\sigma \in \text{Aut}_k(F) \setminus \text{Aut}_E(F)$ 移动。

6.6. • 证明 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{2})$ 是 Galois 的, 且其 Galois 群是循环群。(参看习题 1.25。)

• 证明 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{3} + \sqrt{5})$ 是 Galois 的, 且其 Galois 群同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 。

• 证明 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{1} + \sqrt{2})$ 不是 Galois 的, 并计算它的 Galois 闭包 $\mathbb{Q} \subseteq F$ 。证明 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(F) \cong D_8$ 。(用习题 IV.2.16。)

6.7. 设 $p > 0$ 是素数, $d | e$ 是正整数, 于是有扩张 $\mathbb{F}_{p^d} \subseteq \mathbb{F}_{p^e}$ 。证明 $\text{Aut}_{\mathbb{F}_{p^d}} \mathbb{F}_{p^e}$ 是循环群, 并描述这个群的一个生成元。(这推广了命题 5.8; 用 Galois 理论。)

6.8. 设 $k \subseteq F$ 是次数为 n 的 Galois 扩张, E 是中间域。假定 $[E : k]$ 是整除 n 的最小素数。证明 $k \subseteq E$ 是 Galois 的。

6.9. 设 $k \subseteq F$ 是次数为 75 的 Galois 扩张。证明存在中间域 E , 满足 $k \subsetneq E \subsetneq F$, 使得扩张 $k \subseteq E$ 是 Galois 的。

6.10. 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张, E 是中间域。证明 $\text{Aut}_E(F)$ 在 $\text{Aut}_k(F)$ 中的正规化子是使 $\sigma(E) \subseteq E$ 的那些 $\sigma \in \text{Aut}_k(F)$ 。

用它给出下述事实的另一个证明: E 在 k 上是 Galois 的, 当且仅当 $\text{Aut}_E(F)$ 在 $\text{Aut}_k(F)$ 中正规。

6.11. 设 $k \subseteq E$ 与 $E \subseteq F$ 都是 Galois 扩张。

• 找出一个例子说明 $k \subseteq F$ 不一定是 Galois 的。

• 证明: 若每个 $\sigma \in \text{Aut}_k(E)$ 都是 $\text{Aut}_k(F)$ 中某个元素的限制, 则 $k \subseteq F$ 是

Galois 的。

- 6.12. 找出两个代数扩张 $k \subseteq F$ 、 $k \subseteq K$ 以及扩张 $k \subseteq \bar{k}$ 的嵌入 $F \subseteq \bar{k}$ 、 $\sigma_1 : K \subseteq \bar{k}$ 、 $\sigma_2 : K \subseteq \bar{k}$ ，使得合成域 $F\sigma_1(K)$ 、 $F\sigma_2(K)$ 不同构。

证明：若 F 与 K 都在 k 上 Galois，则不存在这样的例子。

- 6.13. ▶ 设 $k \subseteq F$ 与 $k \subseteq K$ 是 Galois 扩张，并假定 F 与 K 是某个更大域的子域。证明 $k \subseteq FK$ 与 $k \subseteq F \cap K$ 都是 Galois 扩张。[§6.4, §7.4]

- 6.14. ▶ 设 $k \subseteq F$ 是域扩张，并设 $\varphi_1, \dots, \varphi_m \in \text{Aut}_k(F)$ 是两两不同的自同构。证明 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 在 F 上线性无关。（回收/改写习题 VI.6.15 的提示。）[§6.4, 6.16, §IX.7.6]

- 6.15. 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张， $\alpha \in F$ 。证明

$$N_{k \subseteq F}(\alpha) = \prod_{\sigma \in \text{Aut}_k(F)} \sigma(\alpha), \quad \text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \text{Aut}_k(F)} \sigma(\alpha).$$

（习题 4.19。）

- 6.16. ▶ 设 $k \subseteq F$ 是次数为 d 的循环 Galois 扩张， φ 是 $\text{Aut}_k(F)$ 的一个生成元。设 $\alpha \in F$ 满足 $N_{k \subseteq F}(\alpha) = 1$ 。

- 证明自同构 $\text{id}_F, \varphi, \dots, \varphi^{d-1}$ 在 F 上线性无关。（习题 6.14。）
- 证明存在 $\gamma \in F$ 使得

$$\beta := \gamma + \alpha\varphi(\gamma) + \alpha\varphi(\alpha)\varphi^2(\gamma) + \cdots + \alpha\varphi(\alpha) \cdots \varphi^{d-2}(\alpha)\varphi^{d-1}(\gamma) \neq 0.$$

- 证明 $\alpha\varphi(\alpha)\varphi^2(\alpha) \cdots \varphi^{d-1}(\alpha)\varphi^d(\gamma) = \gamma$ ，并由此推出 $\alpha = \beta/\varphi(\beta)$ 。

与习题 4.20 的结果合起来，结论是：如上循环 Galois 扩张中的一个元素 α 的范数为 1，当且仅当存在 β 使得 $\alpha = \beta/\varphi(\beta)$ 。

这是 Hilbert 定理 90 (Hilbert 的 *Zahlbericht* 中的第 90 个定理；*Zahlbericht* 是应德国数学会之邀、于十九世纪末撰写的一份关于数论现状的报告)。[6.17, §IX.7.6, IX.7.18]

- 6.17. 习题 6.16 应当会使读者想起命题 6.19 的证明，这是有充分理由的。假定 $k \subseteq F$ 是次数为 m 的循环 Galois 扩张，并且 k 包含 1 的一个本原 m 次根 ζ 。用 Hilbert 定理 90 证明 $F = k(\delta)$ ，其中 $\delta^m \in k$ ，从而重新得到命题 6.19 陈述的一个方向。（提示： $N_{k \subseteq F}(\zeta^{-1})$ 是什么？）

此处所需的 Hilbert 定理 90 的情形归功于 Kummer。

- 6.18. 用 Hilbert 定理 90 求出方程 $a^2 + b^2d = 1$ 的所有有理根 a, b ，其中 d 是不为平方数的正整数。（提示： $a^2 + b^2d$ 等于 $N_{\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{-d})}(a + b\sqrt{-d})$ ；参看习题 1.12。）

6.19. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是次数为 d 的循环 Galois 扩张, φ 是 $\text{Aut}_k(F)$ 的一个生成元。设 $\alpha \in F$ 满足 $\text{tr}_{k \subseteq F}(\alpha) = 0$ 。证明 Hilbert 定理 90 的一个「加性版本」:

- 证明存在 $\gamma \in F$ 使得 $\text{tr}_{k \subseteq F}(\gamma) \neq 0$ 。
- 注视表达式

$$\alpha\varphi(\gamma) + (\alpha + \varphi(\alpha))\varphi^2(\gamma) + \cdots + (\alpha + \varphi(\alpha) + \cdots + \varphi^{d-2}(\alpha))\varphi^{d-1}(\gamma).$$

- 证明存在 $\beta \in F$ 使得 $\alpha = \beta - \varphi(\beta)$ 。

与习题 4.20 合起来, 这就是说: 如上循环 Galois 扩张中的一个元素 α 的迹为 0, 当且仅当存在 β 使得 $\alpha = \beta - \varphi(\beta)$ 。关于一个应用, 见习题 7.15。[7.15]

§7 Galois 理论应用速览

Galois 理论是一种无处不在的工具, 应用范围极其广泛。无论就能力还是就篇幅而言, 本书都不足以对它的应用作出一个充分的综述; 但即使本节所回顾的这几个例子, 也应当足以传达它可观的威力。

7.1 代数基本定理

定理 6.15 加上一点群论, 本质上就是给出代数基本定理的一个代数证明所需的全部²⁶; 这个证明我们在 §V.5.3 中就已经许诺过了。

定理 7.1. $\mathbb{C}$ 是代数闭的。

证明. 设 $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ 是非常数多项式; 我们要证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中有根。注意, 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有根, 则 $f(x)\overline{f(x)} \in \mathbb{R}[x]$ 也没有根; 也就是说, 我们可以假定 $f(x)$ 的系数是实数。设 F 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个分裂域; 把 F 嵌入 $\mathbb{R}$ 的一个代数闭包中 (我们「还不知道」 $\mathbb{C}$ 是代数闭的!), 并考虑扩张

$$\mathbb{R} \subseteq F(i).$$

这个扩张是 Galois 的: 它是 $f(x)(x^2 + 1)$ 的无平方因子部分²⁷的分裂域。设 $G = \text{Aut}_{\mathbb{R}}(F(i))$ 。

²⁶ 其实我们在这里耍了点小聪明, 因为介值定理也将在幕后被用到。这并不太令人意外: $\mathbb{R}$ 的完备性必定要在证明的某处登场。

²⁷ 也就是说, 取该多项式的每个不可约因子, 并让它的幂次恰好为 1。在完美域上, 无平方因子多项式显然是可分的。

由 Sylow 第一定理 (定理 IV.2.5), G 有一个 2-Sylow 子群 H . 指数 $[G : H]$ 是奇数, 所以它对应于一个有限可分扩张 $\mathbb{R} \subseteq E$, 且 $[E : \mathbb{R}]$ 为奇数. 然而, $\mathbb{R}$ 上每个奇数次多项式都有实根 (习题 V.5.17, 其中只用到初等微积分), 由此推出 $\mathbb{R} \subseteq E$ 是平凡的 (习题 5.23)。

因此 $[G : H] = 1$, 这证明 G 是 2-群. 由于 $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i) \subseteq F(i)$, (Galois) 扩张

$$\mathbb{C} \subseteq F(i)$$

的 Galois 群是 G 的一个子群; 因此它也是 2-群: $|\text{Aut}_{\mathbb{C}}(F(i))| = 2^n$ 对某个 $n \geq 0$ 成立。

现在回忆 (命题 IV.2.6) p^n 阶群 (p 是素数) 对一切 $0 \leq m \leq n$ 都含有 p^m 阶子群. 特别地, 若 $n \geq 1$, 则 $\text{Aut}_{\mathbb{C}}(F(i))$ 含有一个 2^{n-1} 阶子群, 它通过 Galois 对应对应于 $\mathbb{C}$ 的一个二次扩张. 然而, $\mathbb{C}$ 没有二次扩张, 因为 $\mathbb{C}[x]$ 中没有不可约的二次多项式 (还是习题 5.23)。

这一矛盾说明 $n = 0$; 也就是说, $\text{Aut}_{\mathbb{C}}(F(i))$ 必定是平凡的. 这就证明了 $F(i) = \mathbb{C}$, 特别地, $\mathbb{C}$ 包含 $f(x)$ 的根. $\square$

这个论证还可以进一步简化, 绕过 Sylow 定理的使用, 代价是篇幅略有增加. 但是, 在第四章为证明 Sylow 定理付出了那般努力之后, 我们为什么要试图绕过它呢?

7.2 正 n 边形的可构造性

我们最后一次回到构造正 n 边形的问题. 较简单的考虑已经给出了 n 必须满足的约束, 才能使正 n 边形可构造: 若 $n = p$ 是素数, 我们已经发现 $p - 1$ 必须是 2 的幂 (§3.3); 在 §5.2 中, 这对任意 n 被升级为条件「 $\phi(n)$ 是 2 的幂」(习题 5.19 还给出了一个更显式的条件). 但这些都是「否定性」的结果: 我们至今还没有证明, 若 $\phi(n)$ 是 2 的幂, 则正 n 边形可构造. Galois 理论正是在这里登场。

命题 7.2. 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张, 并假定 $[F : k] = p^r$, 其中 p 是某个素数, $r \geq 0$. 则存在中间域

$$k = E_0 \subseteq E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_r = F,$$

使得 $[E_i : E_{i-1}] = p$ 对 $i = 1, \dots, r$ 成立。

证明. 由于 Galois 对应 Galois 扩张的情形下是双射 (定理 6.9 第 (5) 部分), 这个陈述立即由下述事实推出: p^r 阶群 (p 是素数) 有一个完整的 p -子群列; 例如参看定理 IV.2.8 的陈述之后的讨论. $\square$

定理 7.3. 正 n 边形用直尺与圆规可构造, 当且仅当 $\phi(n)$ 是 2 的幂。

证明. 如上所回顾的, 我们已经建立了 $\implies$ 方向。

反过来, 假定 $\phi(n) = 2^r$ 对某个 r 成立。扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是 Galois 的 (它是 $\Phi_n(x)$ 的分裂域), 其次数为 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \phi(n) = 2^r$ (命题 5.14)。命题 7.2 表明定理 3.4 中给出的条件得到满足, 因此 ζ_n 是可构造的, 如所要求。 $\square$

例如, $\phi(17) = 16 = 2^4$; $\mathbb{Q}(\zeta_{17})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群同构于 $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^*$ (由命题 5.16), 因此 (定理 IV.6.10) 它是循环的, 阶为 16。 $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^*$ 的一个生成元是 $[6]_{17}$; 由此推出 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_{17}))$ 由自同构 σ 生成, 其中 σ 由 $\zeta_{17} \mapsto \zeta_{17}^6$ 定义。子群列

$$\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_{17})) = \langle \sigma \rangle \supseteq \langle \sigma^2 \rangle \supseteq \langle \sigma^4 \rangle \supseteq \langle \sigma^8 \rangle \supseteq \{e\}$$

通过 Galois 对应对应于子域列

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\delta_1) \subseteq \mathbb{Q}(\delta_2) \subseteq \mathbb{Q}(\delta_3) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_{17}).$$

把我们现在所知道的东西用来看看如何确定第一个扩张的一个生成元 δ_1 ——也就是 σ^2 的不动域——是富有教益的。设 $\zeta = \zeta_{17}$ 。作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间, $\mathbb{Q}(\zeta)$ 由 $\zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{16}$ 生成。要找出 σ^2 的不动域, 写出 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的一个一般元素:

$$\begin{aligned} & a_1\zeta + a_2\zeta^2 + a_3\zeta^3 + a_4\zeta^4 + a_5\zeta^5 + a_6\zeta^6 + a_7\zeta^7 + a_8\zeta^8 + a_9\zeta^9 \\ & + a_{10}\zeta^{10} + a_{11}\zeta^{11} + a_{12}\zeta^{12} + a_{13}\zeta^{13} + a_{14}\zeta^{14} + a_{15}\zeta^{15} + a_{16}\zeta^{16} \end{aligned}$$

并施以 $\sigma^2: \zeta \mapsto (\zeta^6)^6 = \zeta^{36} = \zeta^2$:

$$\begin{aligned} & a_1\zeta^2 + a_2\zeta^4 + a_3\zeta^6 + a_4\zeta^8 + a_5\zeta^{10} + a_6\zeta^{12} + a_7\zeta^{14} + a_8\zeta^{16} + a_9\zeta \\ & + a_{10}\zeta^3 + a_{11}\zeta^5 + a_{12}\zeta^7 + a_{13}\zeta^9 + a_{14}\zeta^{11} + a_{15}\zeta^{13} + a_{16}\zeta^{15}. \end{aligned}$$

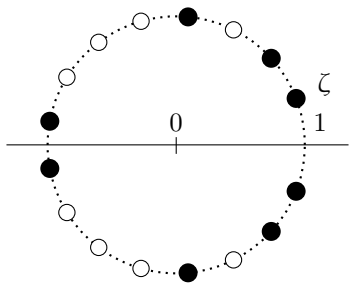
该元素被固定, 当且仅当

$$\begin{aligned} a_1 &= a_2 = a_4 = a_8 = a_{16} = a_{15} = a_{13} = a_9, \\ a_3 &= a_6 = a_{12} = a_7 = a_{14} = a_{11} = a_5 = a_{10}, \end{aligned}$$

由此推出 σ^2 的不动域由

$$\delta_1 = \zeta + \zeta^2 + \zeta^4 + \zeta^8 + \zeta^{16} + \zeta^{15} + \zeta^{13} + \zeta^9$$

以及 $\zeta^3 + \zeta^6 + \zeta^{12} + \zeta^7 + \zeta^{14} + \zeta^{11} + \zeta^5 + \zeta^{10} = -1 - \delta_1$ 生成 (记住 ζ 是 $\Phi_{17}(x) = x^{16} + \dots + x + 1$ 的根)。用图形表示,



黑点所标记的根之和为 δ_1 ；白点所标记的根之和为 $-1 - \delta_1$ 。理论告诉我们 δ_1 在 $\mathbb{Q}$ 上的次数为 2，所以 δ_1^2 必定是 1 与 δ_1 的有理组合。确实，纸笔加上一点耐心（以及关系式 $\zeta^{17} = 1$ ）给出

$$\begin{aligned}\delta_1^2 &= (\zeta + \zeta^2 + \zeta^4 + \zeta^8 + \zeta^{16} + \zeta^{15} + \zeta^{13} + \zeta^9)^2 \\ &= 3(\zeta + \zeta^2 + \zeta^4 + \zeta^8 + \zeta^{16} + \zeta^{15} + \zeta^{13} + \zeta^9) \\ &\quad + 4(\zeta^3 + \zeta^6 + \zeta^{12} + \zeta^7 + \zeta^{14} + \zeta^{11} + \zeta^5 + \zeta^{10}) + 8 \\ &= 3\delta_1 + 4(-1 - \delta_1) + 8 \\ &= -\delta_1 + 4.\end{aligned}$$

于是我们发现 $\delta_1^2 + \delta_1 - 4 = 0$ 。解出 δ_1 （注意 $\delta_1 > 0$ ，因为 0 右侧的黑点多于左侧的），

$$\delta_1 = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}.$$

因此我们可以很容易地构造出 δ_1 。把同样的步骤施于其它扩张，可以用来得到 δ_2 、 δ_3 ，最后得到 ζ_{17} ，其实部就是 §3.3 末尾给出的那个复杂表达式。

7.3 对称函数基本定理

设 $t_1, \dots, t_n$ 是未定元。多项式

$$P_n(x) := (x - t_1) \cdots (x - t_n) \in \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n][x]$$

是泛的，其意义是：系数在（比如说）某个整环中的每个 n 次多项式，都可以通过适当地指定 $t_1, \dots, t_n$ （可能要在某个更大的环中）而从 $P_n(x)$ 得到（习题 7.2）。展开式

$$P_n(x) = x^n - s_1(t_1, \dots, t_n)x^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n(t_1, \dots, t_n)$$

的系数（不计符号）就是 $t_1, \dots, t_n$ 的初等对称函数。例如， $n = 3$ 时，

$$\begin{aligned}s_1(t_1, t_2, t_3) &= t_1 + t_2 + t_3, \\s_2(t_1, t_2, t_3) &= t_1 t_2 + t_1 t_3 + t_2 t_3, \\s_3(t_1, t_2, t_3) &= t_1 t_2 t_3.\end{aligned}$$

函数 $s_i(t_1, \dots, t_n)$ 是对称的，其意义是它们在 $t_1, \dots, t_n$ 的置换下不变（因为 $P_n(x)$ 不变）；而它们之所以是初等的，则要归功于下面这个重要结果，它的证明因 Galois 理论而特别简单。

定理 7.4 (对称函数基本定理). 设 K 是域，且 $\varphi \in K(t_1, \dots, t_n)$ 。则 φ 是对称的，当且仅当它是初等对称函数 $s_1, \dots, s_n$ 的有理函数（系数在 K 中）。

这里我们把各 s_i 看作 $K[t_1, \dots, t_n]$ 的元素，这样做不会有歧义，因为 $\mathbb{Z}$ 在 Ring 中是始对象。

证明. 设 $F = K(t_1, \dots, t_n)$ ，并设 $k = K(s_1, \dots, s_n)$ 是由初等对称函数在 K 上生成的子域。

于是 F 是可分多项式 $P_n(x)$ 在 k 上的分裂域。特别地， $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张，并且由引理 4.2，

$$|\mathrm{Aut}_k(F)| = [F : k] \leq n!.$$

对称群 S_n 通过置换 $t_1, \dots, t_n$ （忠实地）作用在 F 上，而这个作用在 $k = K(s_1, \dots, s_n)$ 上是恒等映射，因为每个 s_i 都是对称的。因此 S_n 可以等同于 $\mathrm{Aut}_k(F)$ 的一个子群；但 $|S_n| = n!$ ，所以推出 $\mathrm{Aut}_k(F) = S_n$ 。

由于 $k \subseteq F$ 是 Galois 的，我们得到 $k = F^{S_n}$ 。这恰恰说明：若 $\varphi \in K(t_1, \dots, t_n)$ ，则 φ 在 S_n 对 $t_1, \dots, t_n$ 的作用之下不变，当且仅当 $\varphi \in k = K(s_1, \dots, s_n)$ ，这就是所要的陈述。□

把定理 7.4 的结果加强、证明每个对称多项式事实上都是初等对称函数的多项式，这并不困难。

注意，证明中给出的论证实实际上相当于下面这个结果，它值得单独记录下来：

引理 7.5. 设 K 是域， $t_1, \dots, t_n$ 是未定元，并设 $s_1, \dots, s_n$ 是 $t_1, \dots, t_n$ 上的初等对称函数。则扩张

$$K(s_1, \dots, s_n) \subseteq K(t_1, \dots, t_n)$$

是 Galois 的，其 Galois 群为 S_n 。

这个结果与 Cayley 定理 (定理 II.9.5) 立即给出:

推论 7.6. 设 G 是有限群。则存在 Galois 扩张 $k \subseteq F$ 使得 $\text{Aut}_k(F) \cong G$ 。

证明. 习题 7.4。 □

目前尚不知道在推论 7.6 中能否取 $k = \mathbb{Q}$ 。上面提示的证明把 k 实现为一个相当大的域, 而如何从这个域「下降」到 $\mathbb{Q}$ 则完全不清楚。这就是逆 Galois 问题, 一个当前研究中的课题。读者可以通过注意到下面这点来体会这个问题的困难: 即便把 S_n 实现为 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群 (对所有的 n) 也并非易事, 尽管确实对每个 n 都存在无穷多个次数为 n 的多项式属于 $\mathbb{Z}[x]$, 其分裂域在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 S_n (关于 $n = p$ 为素数的情形, 见例 7.20 与习题 7.11)。如果你想要一个便于随身携带的难忘例子, Schur (1931) 证明了「截断指数」

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

的分裂域在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 S_n ($n \neq 4$), 而对 $n = 4$ 为 A_n 。

众所周知 (Shafarevich, 1954), 每个有限可解群都是 $\mathbb{Q}$ 上某个 Galois 扩张的 Galois 群。

逆 Galois 问题可以重新表述为: 是否每个有限群都是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群的商。我们已经提到过, 这个对象 (可以解释为「 $\mathbb{Q}$ 的基本群»; 参看注 6.16) 是神秘的, 而且极其有趣²⁸。

回到引理 7.5, 交错群 A_n 在 S_n 中的指数为 2, 所以通过 Galois 对应, 它对应于 $K(s_1, \dots, s_n)$ 的一个二次扩张。很容易确定这个扩张的一个生成元: 它必须是 $t_1, \dots, t_n$ 的一个函数, 在所有偶置换的作用下不变, 而在奇置换的作用下并非不变。我们在 §IV.4.3 中正是用这样一个函数来定义偶/奇置换的:

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_i - t_j).$$

要看出 Δ 在 $K(s_1, \dots, s_n)$ 上的次数为 2, 只须注意判别式

$$D = \Delta^2 = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_i - t_j)^2$$

²⁸ 据 J. S. Milne 说, 「数学中最有趣的对象」是 $\mathbb{Q}$ 上射影直线去掉 0、1、 ∞ 三点后的 étale 基本群。它是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群的一个扩张。

在所有置换的作用下不变，因此由定理 7.4 它属于域 $K(s_1, \dots, s_n)$ 。这就证明了

推论 7.7. 与上述记号相同，扩张

$$K(s_1, \dots, s_n)(\sqrt[n]{D}) \subseteq K(t_1, \dots, t_n)$$

是 Galois 的，其 Galois 群为 A_n 。

7.4 多项式方程的根式可解性

这也许是 Galois 理论最著名的初等应用，而且与 Galois 本人的原始动机非常接近。

二次多项式方程

$$x^2 + bx + c = 0$$

是众所周知的（在²⁹特征 $\neq 2$ 时）由二次公式解出的：

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}.$$

对次数为 3 和 4 的方程，存在类似但更复杂的公式（Tartaglia/Cardano/Ferrari，约 1540 年；这引发了一场优先权之争，后来堕落为卑劣的人身攻击）。次数为 5 及更高的方程抵御了数学家们几个世纪以来最出色的努力。最雄心勃勃的目标——与次数 2、3、4 的情形一致——将是「一般」多项式方程

$$x^n + a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_0 = 0$$

的解给出一个用系数 a_i 与开方之类的基本运算表示的公式。这将是该方程的一个「根式」解。

好吧，这样的公式根本就不存在：

定理 7.8. 五次或更高次的一般多项式方程没有根式解。

我们有意不明确问题所设的基域；像二次公式这样的「公式」理应在任何使它有意义的域上成立；例如就二次公式而言，域的特征不应为 2。避免任何这类障碍

²⁹在特征 2 中，可以用「2 次根」——即 Artin-Schreier 方程的根——给出公式，从而避开有问题的除以 2；参看习题 7.16。

的一个简单办法是在特征零中工作：这样做的主要技术优势是保证多项式 $x^m - 1$ 自动可分，而它的根定义了「根式」；参看命题 6.19。因此，以下我们假定基域的特征为 0。

「一般多项式」是 §7.3 中引入的「泛」多项式 $P_n(x)$ ，取在一个选定的基域 K 上：一般多项式

$$x^n - s_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n s_n \in k[x],$$

其中 $k = K(s_1, \dots, s_n)$ ，而各 s_i 是（「未定」）根 $t_1, \dots, t_n$ 的初等对称函数。事实上，处理更一般的情形——任意域 k （特征为零）上的任意不可约多项式 $f(x) \in k[x]$ ——并不更难；这就是我们将要做的。

根式公式把 $f(x)$ 的一个根 t_i 表示为按如下方式从 k 得到的扩张中的一个元素：

$$k \subseteq k(\delta_1) \subseteq k(\delta_1, \delta_2) \subseteq \cdots \subseteq k(\delta_1, \dots, \delta_r)$$

其中对所有的 $i = 1, \dots, r$ ，都有 $\delta_i^{m_i} \in k(\delta_1, \dots, \delta_{i-1})$ ， m_i 是某个指数。

定义 7.9. 这类扩张称为根式扩张。 □

关于根式扩张的一些事实可由定义立即得到：例如，若 $k \subseteq F$ 与 $k \subseteq K$ 是两个根式扩张，且 F, K 是某个更大域的子域，则 $k \subseteq FK$ 是根式的（习题 7.5）。此外，

引理 7.10. 每个可分根式扩张都包含在一个 Galois 根式扩张中。

证明. 设 $k \subseteq F$ 是可分根式扩张。特别地， $k \subseteq F$ 有限且可分，故对某个 $\alpha \in F$ 有 $F = k(\alpha)$ （命题 5.19）。设 $p(x)$ 是 α 在 k 上的最小多项式。 $p(x)$ 在 k 上的分裂域 L 可以通过取 $\sigma(F)$ 的复合而得到，其中 σ 取遍 F 到 $\bar{k}$ 中延拓 id_k 的嵌入：确实，这个复合由所有 $\sigma(\alpha)$ 在 k 上生成，而 $\sigma(\alpha)$ 取遍 $p(x)$ 的所有根。作为根式扩张的复合， L 在 k 上是根式的。作为可分多项式的分裂域， L 在 k 上是 Galois 的（定理 6.9 第 (1) 部分），证毕。 □

Galois 理论将使我们能把多项式 $f(x)$ 的根式可解性与关于 $f(x)$ 的分裂域的一个精确陈述联系起来。下面是这种联系的第一种形式化：

引理 7.11. 设 k 是特征为 0 的域， $f(x) \in k[x]$ 是不可约多项式。则用根式解 $f(x)$ 的公式存在，当且仅当 $f(x)$ 的分裂域包含在一个 Galois 根式扩张中。

证明. 若 $f(x)$ 的分裂域包含在一个根式扩张 (Galois 与否均可) 中, 则其根可以按需写成域运算与根式的组合。

反之, 假定 $f(x)$ 可用根式解。通过施加一个 (例如) $\text{Aut}_k(\bar{k})$ 中把 t_1 送到 t_i 的元素 σ_i (这样的自同构存在, 因为 $f(x)$ 不可约), 关于一个根 t_1 的公式可以变成关于任何另一个根 t_i 的公式。因此, 若一个根的公式存在, 则所有根的公式都存在。所有相应根式扩张的复合给出 k 的一个——可能更大的——根式扩张, 它包含 $f(x)$ 的所有根。因此, $f(x)$ 的分裂域包含在 k 的一个根式扩张中。由引理 7.10, 可以按需假定这个扩张是 Galois 的。□

一言以蔽之, 只要我们理解了根式 Galois 扩张, 我们就能理解多项式方程的根式可解性。正如 Galois 理论背后的总哲学所要求的那样, 我们应当以这些扩张的 Galois 群来刻画它们。事实证明, 正确的条件 (在技术性的考量之下) 是 Galois 群应当是可解的。

定义 7.12. Galois 扩张 $k \subseteq F$ 称为可解的, 若 $\text{Aut}_k(F)$ 是可解群。□

读者现在不妨重访 §IV.3.3, 回忆群论中的可解性。(我们正在接近对「可解」这一用语的解释!)

正如根式扩张分解为一列循环扩张, 可解群具有循环的合成因子 (命题 IV.3.11)。我们将说³⁰一个根式 (相应地, 可解) 扩张 $k \subseteq F$ 「有足够多的 1 的根」, 若 k 含有 1 的一个本原 M 次根, 其中 M 是相应循环因子的阶的一个公倍数。

引理 7.13. 设 $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张, $\text{char } k = 0$ 。若它有足够多的 1 的根, 则 $k \subseteq F$ 是根式的当且仅当它是可解的。

证明. 在 Galois 理论基本定理之下, 这是命题 6.19 的直接推广。

确实, 假定 $k \subseteq F$ 是根式的:

$$k \subseteq k(\delta_1) \subseteq \cdots \subseteq k(\delta_1, \dots, \delta_r) = F$$

其中 $\delta_i^{m_i} \in k(\delta_1, \dots, \delta_{i-1})$ 。由假设, 对所有的 i , k 含有 1 的本原 m_i 次根。考虑 $G = \text{Aut}_k(F(\zeta))$ 的相应子群列:

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_r = \{e\},$$

其中 $G_i = \text{Aut}_{k(\delta_1, \dots, \delta_i)}(F)$ 。注意 F 在每个中间域上都是 Galois 的。每个扩张

³⁰警告! 这是非标准术语。

$$k(\delta_1, \dots, \delta_{i-1}) \subseteq k(\delta_1, \dots, \delta_i)$$

都满足命题 6.19 的假设, 由此推出它是 Galois 的且循环的。由基本定理 (定理 6.15), 每个 G_i 在前一个 G_{i-1} 中正规, 且商为循环, 由此推出 G 可解 (命题 IV.3.11 第 (ii) 部分)。

同样的论证反过来说, 利用命题 6.19 中的逆蕴含, 就证明了有足够多的 1 的根的可解扩张是根式的。□

我们如何解释所需的 1 的根可能缺失? 令人惊讶的是, 这对陈述的影响相当小。

命题 7.14. 设 k 是特征为 0 的域, $k \subseteq F$ 是 Galois 扩张。则 $k \subseteq F$ 可解当且仅当它包含在一个 Galois 根式扩张中。

命题 7.14 中的特征 0 是过分的要求; 如同命题 6.19 那样, 只须要求 $\text{char } k$ 不整除相关的次数就够了。

证明. 假定 $\text{Aut}_k(F)$ 可解。设 M 是各循环商阶的一个公倍数, 并设 ζ 是 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 中 1 的一个本原 M 次根。 $x^M - 1$ 在 k 上的分裂域 $k(\zeta)$ 在 k 上是 Galois 的 (由于 k 的特征为 0, $x^M - 1$ 可分)。由命题 6.17, 扩张 $k(\zeta) \subseteq F(\zeta)$ 也是 Galois 的, 其 Galois 群同构于 $\text{Aut}_{k(\zeta) \cap F}(F)$ 。由于 $k(\zeta) \cap F$ 在 k 上是 Galois 的 (习题 6.13), 这个子群是正规的, 由此推出 (推论 IV.3.13) $\text{Aut}_{k(\zeta)}(F(\zeta))$ 可解。

由于 $k(\zeta) \subseteq F(\zeta)$ 含有足够多的 1 的根, 引理 7.13 蕴涵它是根式的。 $k \subseteq F(\zeta)$ 也是根式的, 因为 $k \subseteq k(\zeta)$ 本身就是平凡的根式扩张。这就证明了 $k \subseteq F$ 包含在某个根式扩张中。

反之, 假定 $k \subseteq F$ 是 Galois 的, 并且包含在某个 Galois 根式扩张 $k \subseteq L$ 中。设 M 是该扩张中各循环因子的阶的一个公倍数, 并设 ζ 是 1 的一个本原 M 次根。复合 $L(\zeta)$ 在 $k(\zeta)$ 上是 Galois 的且是根式的 (命题 6.17 与习题 7.5); 进一步, 它含有足够多的 1 的根。

由引理 7.13, $k(\zeta) \subseteq L(\zeta)$ 是可解的。由此 $k \subseteq L(\zeta)$ 是可解的。事实上, 这个扩张是 Galois 的 (习题 6.13); 对

$$k \subseteq k(\zeta) \subseteq L(\zeta)$$

应用基本定理, 即可得出 $\text{Aut}_k(k(\zeta))$ 同构于 $\text{Aut}_k(L(\zeta))$ 对其正规子群 $\text{Aut}_{k(\zeta)}(L(\zeta))$ 的商。 $\text{Aut}_{k(\zeta)}(L(\zeta))$ (如上所示) 以及 $\text{Aut}_k(k(\zeta))$ (阿贝尔群; 参看例 6.18) 都是可解的, 于是如所断言, 由推论 IV.3.13 推出 $\text{Aut}_k(L(\zeta))$ 是可解的。

由于 F 是中间域且在 k 上是 Galois 的, 由基本定理, $\text{Aut}_k(F)$ 是 $\text{Aut}_k(L(\zeta))$ 的同态像。这表明 $\text{Aut}_k(F)$ 是一个可解群的同态像; 因此它本身是可解的 (仍是推论 IV.3.13), 证毕。 $\square$

我们可能已经忘了自己正要走向何处; 不过我们现在已经准备好重新回到多项式方程的解这一主题上来。

定义 7.15. 可分多项式 $f(x) \in k[x]$ 的 Galois 群 $\text{Gal}_k(f(x))$ 是 $f(x)$ 在 k 上的分裂域的 Galois 群。 $\square$

推论 7.16. 设 k 是特征为 0 的域, $f(x) \in k[x]$ 是不可约多项式。则 $f(x)$ 可用根式解, 当且仅当它的 Galois 群可解。

证明. 这是引理 7.11 与命题 7.14 的直接推论。 $\square$

推论 7.16 称为 Galois 判别法。Ruffini (1799) 与 Abel (1824) 先前已经证明, 次数 ≥ 5 的方程的解不存在一般的根式公式 (即定理 7.8); 但正是 Galois 指出了推论 7.16 所给出的确切条件。当然, 定理 7.8 是 Galois 判别法的直接推论:

定理 7.8 的证明. 由引理 7.5, 次数为 n 的一般多项式的 Galois 群是 S_n 。群 S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解 (推论 IV.4.21); 于是该陈述由推论 7.16 推出。 $\square$

事实上, 我们现在还能做得更多: 我们知道 S_3 与 S_4 是可解的 (参看习题 IV.3.16); 由具有循环商的合成列, 我们原则上可以把次数为 3 和 4 的一般多项式的分裂域明显地分解为根式扩张, 并由此重新得到其解的 Tartaglia/Cardano/Ferrari 公式。

7.5 多项式的 Galois 群

Galois 判别法固然令人印象深刻, 但它本身甚至不能给出一个 (比如说) $\mathbb{Q}$ 上次数为 5 的、不能用根式解的多项式。找出这样的多项式需要额外做一些工作; 在本小节结束之前我们就能做到这一点。

计算多项式的 Galois 群实际上是代数学家中间一项流行的运动, 要想精通它, 所需的信息远比读者在这里能搜集到的多。我们只列举几条直截了当的观察。

首先回忆, $\text{Aut}_k(F)$ 的元素必定把多项式 $f(x) \in k[x]$ 的根送到同一多项式的根; 并且若 $f(x)$ 不可约且在 F 中完全分解, 则存在把 $f(x)$ 的任一根送到任一另外的根的自同构 (命题 1.5、推论 1.7)。这个初等的观察可以改述如下:

引理 7.17. 设 $f(x) \in k[x]$ 是次数为 n 的可分不可约多项式。则 $\text{Gal}_k(f(x))$ 传递地作用在 $f(x)$ 在 $\bar{k}$ 中的根的集合上。特别地, $\text{Gal}_k(f(x))$ 可以等同于对称群 S_n 的一个传递子群。

当然, S_n 的一个子群是传递的, 如果它在 $\{1, \dots, n\}$ 上的相应作用是传递的; 勤奋的读者已经在习题 IV.4.12 中遇到过这个术语。

在 $f(x)$ 可约的情形, 读者将很容易给出一个与引理 7.17 类似的陈述。当然此时作用不是传递的; 而如果 $f(x)$ 的各因子的次数为 $n_1, \dots, n_r$, 则 $\text{Gal}_k(f(x))$ 包含在 S_n 的一个同构于 $S_{n_1} \times \dots \times S_{n_r}$ 的子群中。

引理 7.17 (或它的「可约」变体) 已经给出了一些信息。例如我们看到, 可分的不可约三次多项式的 Galois 群只能是 A_3 或 S_3 , 因为它们是 S_3 仅有的传递子群。类似地, 次数为 4 的不可约多项式的可能性范围相当有限: S_4 、 A_4 , 以及二面体群 D_8 、 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的同构副本 (习题 7.8)。计算多项式 Galois 群的一种途径在于定义施加进一步限制的不变量, 由此得到判定给定多项式会出现其中哪种可能性的算法。

我们已经遇到过这些不变量中最重要的一個: 若可分多项式 $f(x) \in k[x]$ 在其分裂域中的根为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 则 $f(x)$ 的判别式是元素 $D = \Delta^2$, 其中

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\alpha_i - \alpha_j).$$

根的每个置换都固定 D , 所以 D 必定被整个 Galois 群固定; 因此 $D \in k$ 。奇置换移动 Δ (若 $\text{char } k \neq 2$), 偶置换固定它; 因此 Δ 被 Galois 群 G 固定 (换言之, $\Delta \in k$) 当且仅当 $G \subseteq A_n$ 。这就证明了

引理 7.18. 设 k 是特征 $\neq 2$ 的域, $f(x) \in k[x]$ 是可分多项式, 其判别式为 D 。则 $f(x)$ 的 Galois 群包含在交错群 A_n 中, 当且仅当 D 是 k 中的平方数。

例 7.19. 引理 7.18 加上一判别式计算, 就是计算不可约三次多项式

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

的 Galois 群所需的全部。试图记住判别式

$$D = a^2b^2 - 4a^3c - 4b^3 + 18abc - 27c^2;$$

是徒劳的; 但不妨记住把 x 平移 $a/3$ 这一技巧 (在特征 $\neq 3$ 时), 其效果是消去 x^2 的系数:

$$f\left(x - \frac{a}{3}\right) = x^3 + px + q$$

其中 p 与 q 适当。这不改变 D (把所有根 α_i 都平移同一个量对差 $\alpha_i - \alpha_j$ 没有影响), 然而

$$D = -4p^3 - 27q^2$$

稍微好记一些。

由引理 7.18 与前面的考虑, Galois 群在 D 为平方数时为 A_3 , 否则为 S_3 。例如 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 S_3 , 因为 $D = -108$ 不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方数; $x^3 - 3x + 1$ 的判别式为 $81 = 9^2$, 因此它的 Galois 群为 $A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。□

读者将不难找到关于次数为 4 的多项式的各种可能性的讨论, 以及关于更高次多项式的详细信息。我们只强调下面这个简单的观察。

例 7.20. 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 是次数为 p 的不可约多项式, 其中 p 为素数。假定 $f(x)$ 有 $p-2$ 个实根与 2 个非实复根。则 $f(x)$ 的 Galois 群为 S_p 。

事实上, 复共轭诱导出分裂域的一个自同构, 它把两个非实根互换, 所以 Galois 群 G 作为 S_p 的子群含有一个对换。另一方面, 分裂域的次数 (从而 $|G|$) 被 p 整除, 因为它包含一个 p 阶的单扩张, 后者由把任一根添加到 $\mathbb{Q}$ 上得到。由于 p 是素数, 由 Cauchy 定理 (定理 IV.2.1), G 含有一个 p 阶元; S_p 中仅有的 p 阶元是 p -轮换, 所以 G 含有一个 p -轮换。由习题 IV.4.7 (的一个简单变体) 推出 $G = S_p$ 。

例如, $f(x) = x^5 - 5x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 S_5 , 这给出了一个不能用根式解的五次方程的具体例子 (习题 7.10)。

读者将用这一技巧造出 $\mathbb{Z}[x]$ 中每个素数次数 p 的、Galois 群为 S_p 的多项式 (习题 7.11)。□

7.6 阿贝尔群作为 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群

在 §7.3 中提到逆 Galois 问题之后, 我们应当指出: 读者现在已经有能力证明, 每个有限阿贝尔群都可以实现为 $\mathbb{Q}$ 上某个扩张的 Galois 群。

事实上, 读者可以证明一个精确得多的结果: 每个有限阿贝尔群都可以实现为分圆域中 $\mathbb{Q}$ 的扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 的某个中间域的群。这用到一个数论事实:

对每个整数 N , 都有无穷多个素数 p 使得 $p \equiv 1 \pmod{N}$ 。

这是 Dirichlet 定理 (1837) 的一个特殊情形, 该定理断言: 若 a, b 是正整数且 $\gcd(a, b) = 1$, 则有无穷多个形如 $a + nb$ ($n > 0$) 的素数。这里需要的特殊情形 $a = 1, b = N$ 显然已为 Euler 所知, 并且可以用初等方法证明 (事实上有一个用分圆多项式的证明: 见习题 5.18)。假定这一事实, 论证如下:

——由分类定理 (定理 IV.6.6), 每个有限阿贝尔群 G 都同构于循环群的积

$$(\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}) \times \cdots \times (\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}).$$

——由 Dirichlet 定理, 我们可以选取互不相同的素数 p_i 使得 $p_i \equiv 1 \pmod{n_i}$.

——令 $n = p_1 \cdots p_r$; 由中国剩余定理 (定理 V.6.1)

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z})^* \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_r\mathbb{Z})^*,$$

而右端第 i 个因子是阶为 $p_i - 1$ 的循环群, 它是 n_i 的倍数。

——由此, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 有一个子群 H 使得 $G \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*/H$ 。

——由于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \cong \text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_n))$ (命题 5.16), 且分圆域在 $\mathbb{Q}$ 上是 Galois 的, H 对应到一个中间域 F , $\mathbb{Q} \subseteq F \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 。

——由于 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\zeta_n))$ 是阿贝尔的, H 自动是正规的; 因此 $\mathbb{Q} \subseteq F$ 是 Galois 的, 且 $\text{Aut}_{\mathbb{Q}}(F) \cong G$, 如所要求。

于是, 「逆 Galois 问题」对阿贝尔群有一个容易的解。

一个强得多的结果也成立: 可以证明 $\mathbb{Q}$ 的每个有限阿贝尔扩张都包含在某个分圆域中。这就是 Kronecker-Weber 定理, 其历史可以追溯到十九世纪下半叶。这个结果的天然语境是类域论, 它远远超出本书的范围。读者将能验证 (习题 7.19) $\mathbb{Q}$ 的每个二次扩张都包含在某个分圆域中。

习题

- 7.1. 具体找出扩张 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_{10})$ 的一个二次中间域的生成元。
- 7.2. ▶ 设 R 是整环, $f(x) \in R[x]$ 是次数为 n 的多项式。说明如何通过特殊化 §7.3 中定义的「泛」多项式 $P_n(x)$ 来得到 $f(x)$ 。[§7.3]
- 7.3. 证明初等对称函数 $s_1, \dots, s_n$ (见 §7.3) 是代数无关的。(提示: 使用习题 1.28。)
- 7.4. ▶ 证明每个有限群都同构于某个 Galois 扩张的自同构群。[§7.3]
- 7.5. ▶ 设 $k \subseteq F$ 是根式扩张, $k \subseteq K$ 是任一扩张; 假定 F 与 K 包含在某个更大的域中。证明 $K \subseteq FK$ 是根式的。[§7.4]
- 7.6. 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 是不可约三次多项式, ρ 是 $f(x)$ 的一个实根。证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域是 $\mathbb{Q}(\rho, \sqrt{D})$, 其中 D 是 $f(x)$ 的判别式。
- 7.7. 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 是恰有一个实根的不可约三次多项式。证明 $f(x)$ 的判别式不是 $\mathbb{Q}$ 中的平方数。

- 7.8. ▶ (参见习题 IV.4.12。) 求出 (用数学方法, 或通过文献检索) S_4 的子群格, 并验证 S_4 的传递子群是 (同构于) S_4 、 A_4 、 D_8 、 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。[§7.5]
- 7.9. 计算多项式 $x^4 - 2$ 的 Galois 群。
- 7.10. ▶ 证明多项式 $x^5 - 5x - 1$ 恰有 3 个实根 (这是一道微积分习题!), 并且在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。证明它的 Galois 群是 S_5 。[§7.5]
- 7.11. ▶ 设 $n > 0$ 是整数。注意

$$f_n(x) := (x^2 + 2) \cdot x \cdot (x - 2) \cdots (x - 2(n - 2)) \cdot (x - 2(n - 3))$$

有 $n - 2$ 个有理根与 2 个非实的复根。证明: 对无穷多个整数 q , 多项式

$$q f_n(x) + 2 \in \mathbb{Z}[x]$$

有 $(n - 2)$ 个实根、2 个非实复根, 并且在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。由此推出: 对每个素数 p , $\mathbb{Z}[x]$ 中都有无穷多个次数为 p 、Galois 群为 S_p 的多项式。[§7.3, §7.5]

- 7.12. $\neg$ 设 $f(x) \in k[x]$ 是域 k 上素数次 p 的可分不可约多项式, $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ 是 $f(x)$ 在其分裂域 F 中的根。证明 $f(x)$ 的 Galois 群包含一个阶为 p 的元素 σ , 它在诸根之间「循环」。[7.13]
- 7.13. $\neg$ 设 $f(x) \in k[x]$ 是域 k 上素数次 p 的可分不可约多项式。设 α 是 $f(x)$ 在 $\bar{k}$ 中的一个根, 并假定你能把 $f(x)$ 的另一个根表示成 α 的多项式, 系数在 k 中。证明你能把所有根都表示成 α 的多项式, 并且 $f(x)$ 的 Galois 群是 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。(使用习题 7.12。) [7.14]
- 7.14. $\neg$ 设 k 是特征 $p > 0$ 的域, $f(x) = x^p - x - a \in k[x]$ 。假定 $f(x)$ 在 k 中没有根。证明 $f(x)$ 不可约, 并且它的 Galois 群是 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。(注意: 若 α 是 $f(x)$ 的根, 则 $\alpha + 1$ 也是; 使用习题 1.8 与 7.13。) $f(x)$ 的分裂域是 $\mathbb{F}_p$ 的一个 Artin-Schreier 扩张。[7.16]
- 7.15. $\neg$ 设 $k \subseteq F$ 是次数为 p 的循环 Galois 扩张, 其中 $\text{char } k = p > 0$ 。证明它是 Artin-Schreier 扩张。(提示: $\text{tr}_{k \subseteq F}(1)$ 是什么? 使用 Hilbert 定理 90 的加性版本, 习题 6.19。) [6.19]
- 7.16. ▶ 正特征 p 的域 k 上的 Artin-Schreier 映射是函数

$$x \mapsto x^p - x.$$

把这个函数记为 AS, 并设 ${}^{\text{AS}}\sqrt{}$ 表示它的逆 (它只在相差 $\mathbb{F}_p$ 中一个元素的意义下才有定义: 见习题 7.14)。

把特征 2 中二次方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的解用 ${}^{\text{AS}}\sqrt{}$ 表示出来, 其中 $b \neq 0$ 。(当 $b \neq 0$ 时, 根必定生活在 k 的一个 Artin-Schreier 扩张中, 因为此时多项式是

可分的。当 $b = 0$ 时它是不可分的；此时解方程相当于用 c 的唯一平方根扩张 k 。)[§7.4]

7.17. $\neg$ 设 $f(x) \in k[x]$ 是域 k 上次数为 n 的可分不可约多项式, F 是它的分裂域。假定 $\text{Aut}_k(F) \cong S_n$, 并设 α 是 $f(x)$ 在 F 中的一个根。

- 证明 $\text{Aut}_{k(\alpha)}(F) \cong S_{n-1}$ 。
- 证明 $k(\alpha)$ 没有真包含 k 的真子域。(提示: 习题 IV.4.8。)

[7.18]

7.18. 设 $f(x) \in k[x]$ 是域 k 上次数为 n 的可分不可约多项式, 其 Galois 群为 S_n 。设 α 是 $f(x)$ 在 $\bar{k}$ 中的一个根, $g(x) \in k[x]$ 是任一非常数多项式, 次数 $< n$ 。证明 α 可以表示成 $g(\alpha)$ 的多项式, 系数在 k 中。(使用习题 7.17。)

7.19. $\triangleright$ 设 d 是正整数。

- 证明多项式 $f(x) = \prod_{i=1}^d (x - \alpha_i)$ 的判别式等于乘积 $\pm \prod_{i=1}^d f'(\alpha_i)$ 。
- 证明 $x^d - 1$ 的判别式是 $\pm d^d$, 并注意它是 $\mathbb{Q}(\zeta_d)$ 中的一个平方数。
- 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_{8d})$ 包含 d 与 $-d$ 的平方根。
- 由此推出: $\mathbb{Q}$ 的每个二次扩张都可以嵌入某个分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, 其中 n 适当。

(这是 Kronecker-Weber 定理的一个非常特殊的情形。)[§7.6]

第 VIII 章

线性代数再访

我们又回到线性代数，这一次的任务是研究比第 VI 章所回顾的那些略为精细的构造。我们的主要目标是讨论多重线性代数、张量积与 Hom 的某些方面，其中特别关注对偶模。沿途我们还会遇到若干其它有趣的概念，包括对投射模与内射模、以及对 Tor 与 Ext 的初次品尝。

与第 VI 章一样，我们将尝试处理更一般的 R -模情形，只在这样做能够带来极大的简化、或符合积习时，才特殊化到向量空间。以这种一般性程度覆盖这些材料，为我们提供了一个绝佳的借口，用来补充本书第一章中所描述的预备概念。

§1 预备知识再访

1.1 函子

在本书中，我们对范畴这一概念的引入异常地早，其动机是泛问题在代数的最基础上几乎无处不在。我们希望，范畴所提供的统一视角能帮助读者组织我们已遇到的那些基本构造所承载的信息。

然而，迄今为止我们还从未认真地「从一个范畴走到另一个范畴」，因此也并不觉得自己有义务通过更形式地讨论如何做到这一点，来完成对范畴的初等介绍。细心的读者很可能已经从字里行间看到它发生，至少是以无趣的方式：例如，若剥去一个环的乘法结构，剩下的便是一个阿贝尔群；又如，若域 F 是域 k 的扩张，那么我们便可以把 F 看作 k -向量空间：于是，从 Ring 到 Ab 、或者从 k 的扩张构成的范畴 Fld_k 到 $k\text{-Vect}$ ，都有明显的路可走。更有例子有环的可逆元群、复形的同调、Galois 域扩张的自同构群（并注意后者「把箭头掉转过来」；见下文），等等。隐含地，我们其实已经遇到过许多这类「范畴之间的函数」的实例。

函子的概念把这些运算形式化。两个范畴 C 、 D 之间的函子将「把 C 的对象送到 D 的对象」，而由于范畴带有态射的信息，函子也必须处理这一信息。

定义 1.1. 设 C 、 D 是两个范畴。一个协变函子

$$\mathcal{F} : C \rightarrow D$$

是对每个 $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ 指派一个对象 $\mathcal{F}(A) \in \text{Obj}(\mathbf{D})$, 并对每一对对象 $A, B \in \mathbf{C}$ 指派一个函数

$$\text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{D}}(\mathcal{F}(A), \mathcal{F}(B)),$$

这个函数也记作¹ $\mathcal{F}$, 并且它必须保持恒等与复合。也就是说,

$$\mathcal{F}(1_A) = 1_{\mathcal{F}(A)}$$

对一切 $A \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ 成立, 并且

$$\mathcal{F}(\beta \circ \alpha) = \mathcal{F}(\beta) \circ \mathcal{F}(\alpha)$$

对一切 $A, B, C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ 、 $\alpha \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ 、 $\beta \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(B, C)$ 成立。

一个反变函子 $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 是从对偶范畴出发的协变函子 $\mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{D}$ 。 □

对偶范畴 $\mathbf{C}^{op}$ 由 $\mathbf{C}$ 通过「反转箭头」得到; 参看习题 I.3.1。反变函子 $\mathcal{G}: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ (即协变函子 $\mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{D}$) 保持复合, 这一点意味着: 对一切 $A, B, C \in \text{Obj}(\mathbf{C})$ 、 $\alpha \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ 、 $\beta \in \text{Hom}_{\mathbf{C}}(B, C)$,

$$\mathcal{G}(\beta \circ \alpha) = \mathcal{G}(\alpha) \circ \mathcal{G}(\beta).$$

用图示来说,

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B & \xrightarrow{\beta} & C \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \beta \circ \alpha & & \end{array}$$

被一个反变函子 $\mathcal{G}$ 送到

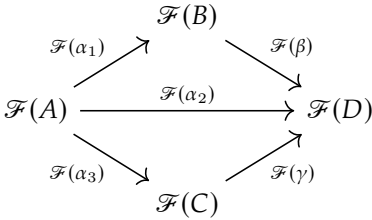
$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{G}(A) & \xleftarrow{\mathcal{G}(\alpha)} & \mathcal{G}(B) & \xleftarrow{\mathcal{G}(\beta)} & \mathcal{G}(C) \\ & \nwarrow & & \nearrow & \\ & & \mathcal{G}(\beta \circ \alpha) & & \end{array}$$

注意复合次序的调换。一个协变函子「保持」箭头, 意思是: $\mathbf{C}$ 中的每个图, 比如说

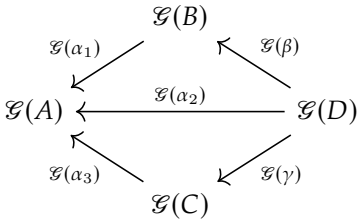
$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ \alpha_1 \nearrow & & & \searrow \beta & \\ A & \xrightarrow{\alpha_2} & D & & \\ \alpha_3 \searrow & & & \nearrow \gamma & \\ & & C & & \end{array}$$

¹这有点不幸, 因为这个函数依赖于 A 与 B , 但实践中它不会造成混淆。有些作者为了清楚起见更愿意写作 $\mathcal{F}_{A,B}$ 。

，都被一个协变函子 $\mathcal{F} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 送到一个箭头方向相同的图：



一个反变函子 $\mathcal{G} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 则「反转」箭头：



在两种情形下，交换图都被送到交换图。

在许多语境中，反变函子被称为预层。于是，范畴 $\mathbf{C}$ 上的一个集合预层无非就是一个反变函子 $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 。

若 $\text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, B)$ 带有更多的结构，我们或许会要求函子保持这种结构。例如，我们已经看到，对 $\mathbf{C} = R\text{-Mod}$ （环 R 上的左模范畴）， $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(A, B)$ 本身就是一个阿贝尔群（§III.5.2 末）；一个函子 $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 是加性的，如果它保持这种结构，也就是说，如果相应的函数

$$\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{S\text{-Mod}}(\mathcal{F}(A), \mathcal{F}(B))$$

是阿贝尔群的同态（对一切 R -模 A, B 而言）。

1.2 函子的例子

实践中，为另一个范畴的对象指派一个范畴的对象，往往伴随一个（从心理学上说）「自然的」态射指派，它显然或是协变的、或是反变的。若这个指派保持复合，我们就说它是「函子的」。

§1.1 开头提到的所有头脑简单的运算（例如把环看作其加法下的阿贝尔群）都是协变函子：譬如，环的同态特别地是其底阿贝尔群的同态，这一事实无非是说：给每个环标上它的底阿贝尔群，定义了一个协变函子 $\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 。由于这类函子

是通过「遗忘」给定对象的一部分结构而得到的，它们被令人难忘地称为遗忘函子。

我们此前已经简要提到过几个稍微更有想象力的例子；它们在这里再次出现。

例 1.2. 若 R 是一个环，我们用 R^* 表示 R 中的可逆元群；每个环同态 $R \rightarrow S$ 都诱导一个群同态 $R^* \rightarrow S^*$ ，而这个指派与复合相容；因此这个运算定义一个协变函子 $\text{Ring} \rightarrow \text{Grp}$. $\square$

例 1.3. 从 Galois 域扩张到群的运算 $\text{Aut}_k(_)$ 是反变函子的。事实上，若把 $k \subseteq E \subseteq F$ 看作两个 Galois 扩张的态射 ($k \subseteq E$ 到 $k \subseteq F$)，我们便有一个相应的群同态

$$\text{Aut}_k(F) \rightarrow \text{Aut}_k(E)$$

它由限制定义： $\varphi \mapsto \varphi|_E$ ；由 Galois 条件，后者把 E 映到 E 。两个限制的复合仍是限制，所以这个指派确实是函子的。 $\square$

例 1.4. 在 §III.4.3 中我们定义了交换环 R 的谱 $\text{Spec } R$ ，即 R 的素理想构成的集合。若 R, S 是交换环，而 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态，则素理想 $\mathfrak{p}$ 的原像 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 是素理想；于是 φ 诱导一个集合间的函数

$$\varphi^*: \text{Spec}(S) \rightarrow \text{Spec}(R)$$

这个指派显然是函子的，所以我们可以把 Spec 看作从交换环范畴到 $\mathbf{Set}$ 的一个反变函子。读者将为 $\text{Spec}(R)$ 赋予一个拓扑（习题 1.7），这使这个例子（更加）有趣。 $\square$

例 1.5. 若 S 是一个集合，回忆（例 I.3.4）可以构造一个范畴 $\widehat{S}$ ，其对象是 S 的子集，其态射对应于子集的包含。 S 上的集合预层是一个反变函子 $\widehat{S} \rightarrow \mathbf{Set}$ 。原型例子由下述函子给出：它把 $U \subseteq S$ 送到从 U 到某个固定集合的函数的集合；包含 $U \subseteq V$ 被送到限制 $\rho \mapsto \rho|_U$ 。更有趣（而且非常有用）的例子可以通过考虑更丰富的结构得到。例如，若 T 是一个拓扑空间，人们可以定义一个范畴，其对象是 T 中的开集，其态射是包含；这引出了拓扑空间上预层的概念。诸如「 T 的开集上的（连续复值函数构成的）群」这类标准概念，最自然地被视为 T 上一个阿贝尔群预层的数据。这类具体的例子常常满足额外的假设，从而成为层，但那是另一本书的话题。在某种意义上，研究几何学的某一支（例如复微分几何）就是研究赋予了合适的层（例如复可微函数层）的空间。 $\square$

在任何范畴上都能得到的一类重要函子可以如下获得，这将在接下来几节中成为例子的来源。设 $\mathbf{C}$ 是一个范畴， X 是 $\mathbf{C}$ 的一个对象。则指派

$$A \mapsto \text{Hom}_{\mathbf{C}}(X, A), \quad A \mapsto \text{Hom}_{\mathbf{C}}(A, X)$$

分别定义协变函子与反变函子 $\mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 。它们分别记作 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(X, _)$ 、 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(_, X)$ 。例如，若

$$A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C$$

是 $\mathbf{C}$ 中的一个图，请注视

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\alpha} & B & \xrightarrow{\beta} & C \\ & \searrow \xi_A & \downarrow \xi_B & \swarrow \xi_C & \\ & & X & & \end{array}$$

每个 $\alpha : A \rightarrow B$ 都确定一个函数

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(B, X) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(A, X),$$

它把 ξ_B 映到 $\xi_A := \xi_B \circ \alpha$ ，也就是说，它要求左边的三角形交换。复合的结合律

$$\xi_C \circ (\beta \circ \alpha) = (\xi_C \circ \beta) \circ \alpha,$$

恰恰表达了这一对应的反变性。函子 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(_, X)$ 在 $\mathbf{C}$ 不言自明时常简记为 h_X 。

爱冒险的读者不妨思考这样一个事实：这一技巧把集合的一个预层 h_X 联系到范畴 $\mathbf{C}$ 的每个对象 X 上。由此产生了自然且重要的问题，例如：如何判断一个给定的集合预层 $\mathcal{F}$ 是否实际上等于某个 $\mathbf{C}$ 的对象 X 所对应的 h_X （这使 $\mathcal{F}$ 「可表」），或者，对象 X 是否可以从相应的预层 h_X 重构出来。例如，若 $\mathbf{Top}$ 是拓扑空间的范畴，而 p 表示 $\mathbf{Top}$ 的终对象（即单点拓扑空间），则 $h_X(p)$ 不是别的，正是看作集合的 X 。出于这个原因，在这类「几何」语境中（例如在代数几何中）， $h_X(A)$ 被称为「 X 的 A -点之集」； h_X 是 X 的点函子。

1.3 两张范畴何时「等价」？

本质上，到目前为止遇到的每个「同构」概念都归结为「保持结构的双射」，读者很可能会期待：识别两张范畴的自然概念应当取自同一个模型：一个把一张范畴的对象恰好与另一张范畴的对象相配、并保持态射结构的函子。

我们当然可以引入这样一个概念，但它会极其受限。回忆一下，泛问题的解——也就是说，我们遇到过的几乎每个构造——都只在同构意义下才有定义（命题 I.5.4）。要求一个语境中的解与另一个语境中的解恰好一致，会带来麻烦。范畴中对象的结构由它的同构类²充分承载，而范畴的「等价」这一自然概念应当以匹

² 不应当把这个观点推得太远。人们很容易把范畴中同构的对象看成「同一个」，但这也是成问题的，而且（据我们所知）不会引向一个可行的替代方案。例如，范畴中某些对象可能比另一些「有更多的自同构」，而如果我们干脆把范畴切成同构类、专横地把所有同构都提升为恒等态射，这些信息就会被丢弃。

配同构类为目标，而不是匹配单个对象。态射是更本质的信息；一个函子的品质，首先是按它在态射上的作用来衡量的。

定义 1.6. 设 C 、 D 是两张范畴。一个协变函子 $\mathcal{F} : C \rightarrow D$ 是忠实的，如果对 C 的所有对象 A 、 B ，诱导函数

$$\text{Hom}_C(A, B) \rightarrow \text{Hom}_D(\mathcal{F}(A), \mathcal{F}(B))$$

是单射；它是满的，如果对所有对象 A 、 B 这个函数都是满射。 $\square$

「全忠实」函子 $\mathcal{F} : C \rightarrow D$ 在态射上是双射的，并且容易推出它们保持同构类： $A \cong B$ 在 C 中成立，当且仅当 $\mathcal{F}(A) \cong \mathcal{F}(B)$ 在 D 中成立（习题 1.2）。就一切意图和目的而言，一个全忠实函子 $\mathcal{F} : C \rightarrow D$ 把 C 与 D 的一个全³子范畴等同起来，尽管「在对象上」 $\mathcal{F}$ 可能既不是单射、也不是满射到这个子范畴上。这一想法由下面的定义捕捉：

定义 1.7. 一个协变函子 $\mathcal{F} : C \rightarrow D$ 是范畴等价，如果它是全忠实且「本质满的」；也就是说， $\mathcal{F}$ 诱导态射集之间的双射，并且对 D 的每个对象 Y ，存在 C 的对象 X 使得 $\mathcal{F}(X) \cong Y$ 在 D 中成立。 $\square$

两张范畴 C 、 D 是等价的，如果存在满足定义 1.7 中要求的函子 $\mathcal{F} : C \rightarrow D$ 。这确实是一个等价关系，这一点绝非显而易见（为什么它是对称的？），但事实证明如此。事实上，范畴等价 $\mathcal{F}$ 有一个「逆」，在一种适当弱化的意义下：一个函子 $\mathcal{G} : D \rightarrow C$ ，使得存在从 $\mathcal{F} \circ \mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G} \circ \mathcal{F}$ 到恒等的「自然同构」（见 §1.5）。由于我们不会太多地使用这些概念，我们将让感兴趣的读者自行研究这一问题并寻找证明。

例 1.8.（参见习题 I.3.6。）取对象为非负整数、 $\text{Hom}(m, n)$ 为元素属于域 k 的 $n \times m$ 矩阵之集、复合由矩阵的乘积定义（并适当注意没有行或列的矩阵），如此构造出一个范畴。所得范畴等价于有限维 k -向量空间的范畴。确实，我们把 n 送到向量空间 k^n （赋予标准基）、把每个矩阵送到相应的线性映射，就得到一个从前一范畴到后一范畴的函子。这个函子显然是全忠实的，而且它是本质满的，因为向量空间由其维数分类。这个例子使 §VI.2.1 末尾的启发式考量变得（更）精确。 $\square$

例 1.9. 回忆（定义 VII.2.19）：域 K 上一个仿射代数集的坐标环是约化的、交换的、有限型 K -代数。我们可以如下定义仿射 K -代数集的范畴 $K\text{-Aff}$ ：规定对象为

³「全」子范畴的定义见习题 I.3.8。

某个仿射 K -空间的代数子集, 并定义⁴ $\text{Hom}_{K\text{-Aff}}(S, T)$ 为 $\text{Hom}_{K\text{-Alg}}(K[T], K[S])$ 。

于是, $K\text{-Aff}$ 的定义方式使得把仿射代数集 S 送到其坐标环 $K[S]$ 的函子 $K\text{-Aff}^\circ \rightarrow K\text{-Alg}$ 是对偶范畴 $K\text{-Aff}^\circ$ 与约化的、交换的、有限型 K -代数构成的子范畴之间的一个等价。

1.4 极限与余极限

本书沿途遇到的各种泛性质都是范畴极限这一概念的特殊情形, 值得明确提出来。设 $\mathcal{F}: \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ 是一个协变函子, 其中人们把 $\mathbf{I}$ 想成一张「指标」范畴。 $\mathcal{F}$ 的极限 (若存在) 是 $\mathbf{C}$ 的一个对象 L , 并带有对 $\mathbf{I}$ 的所有对象 I 的态射 $\lambda_I: L \rightarrow \mathcal{F}(I)$, 满足以下性质。

- 若 $\alpha: I \rightarrow J$ 是 $\mathbf{I}$ 中的态射, 则 $\lambda_J = \mathcal{F}(\alpha) \circ \lambda_I$:

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ \lambda_I \swarrow & & \searrow \lambda_J \\ \mathcal{F}(I) & \xrightarrow{\mathcal{F}(\alpha)} & \mathcal{F}(J) \end{array}$$

- L 关于这一性质是终的: 也就是说, 若 M 是另一个对象, 带有也满足前一条要求的态射 μ_I , 则存在唯一的态射 $M \rightarrow L$ 使一切相关的图交换⁵。

极限 L (若存在) 在同构意义下唯一, 正如每个由泛性质定义的概念一样。它记作 $\varprojlim \mathcal{F}$ 。「向左指」的箭头提醒我们: L 站在由 $\mathbf{I}$ 经 $\mathcal{F}$ 指标化的 $\mathbf{C}$ 的所有对象的「前面」(但——在同构意义下——它是能做到这一点的「最后」一个对象)。这个概念也称为逆向极限或投射极限。

例 1.10 (积). 设 $\mathbf{I}$ 是只含两个对象 **1**、**2** 且只有恒等态射⁶的「离散范畴」, 并设 $\mathcal{A}$ 是从 $\mathbf{I}$ 到任一范畴 $\mathbf{C}$ 的函子; 设 $A_1 = \mathcal{A}(\mathbf{1})$ 、 $A_2 = \mathcal{A}(\mathbf{2})$ 是 $\mathbf{C}$ 中被 $\mathbf{I}$ 「指标化」的

⁴ S 与 T 的次序颠倒过来是合理的: 正如读者在习题 VII.2.12 中验证过的, $K[S]$ 可以解释为 S 上「多项式函数」构成的 K -代数; 任何函数 $\varphi: S \rightarrow T$ 都确定一个函数的拉回 $K[T] \rightarrow K[S]$:

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\varphi} & T \\ & \searrow \alpha \quad \swarrow \beta & \\ & k & \end{array}$$

$\beta \mapsto \alpha := \beta \circ \varphi$ 。 $\text{Hom}_{K\text{-Aff}}(S, T)$ 的定义正是为了确保这一拉回运算是一个 K -代数同态。

⁵任何这样的 M 与态射的数据都称为 $\mathcal{F}$ 的一个锥。因此, $\mathcal{F}$ 的极限是一个「泛锥」: 它是 $\mathcal{F}$ 的锥构成的 (容易定义的) 范畴中的一个终对象。

⁶后一种规定正是使这个范畴「离散」的原因; 参看例 I.3.3。

两个对象。则 $\varprojlim \mathcal{A}$ 不是别的，正是 $\mathbf{C}$ 中 A_1 与 A_2 的积，如 §I.5.4 中所定义：极限存在当且仅当 $\mathbf{C}$ 中 A_1 与 A_2 的积存在。

我们同样可以把范畴中任意（可能无限的）对象族的积定义为沿相应的离散指标范畴的极限，当然前提是这个极限存在。□

极限的概念在指标范畴 $\mathbf{I}$ 带有更多结构时会更有意思一些。

例 1.11 (等化子与核). 仍设 $\mathbf{I}$ 是含两个对象 **1**、**2** 的范畴，但假定态射形如：

$$\begin{array}{ccc} & \alpha & \\ \hookrightarrow 2 & \xrightarrow{\quad} & 1 \rightrightarrows \\ & \beta & \end{array}$$

也就是说，往离散范畴中添加两个从其中一个对象到另一个对象的「平行」态射 α 、 β 。一个函子 $\mathcal{X} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ 相当于在 $\mathbf{C}$ 中选取两个对象 A_1 、 A_2 以及它们之间的两个平行态射。这类函子的极限称为等化子。举一个具体的例子，设 $\mathbf{C} = R\text{-Mod}$ 是某个环 R 上的 R -模范畴；设 $\varphi : A_2 \rightarrow A_1$ 是同态，并如上选取 $\mathcal{X}$ ，其中 $\mathcal{X}(\alpha) = \varphi$ 、 $\mathcal{X}(\beta) = \text{零态射}$ 。则 $\varprojlim \mathcal{X}$ 不是别的，正是 φ 的核，正如读者将验证的那样（习题 1.14）。□

例 1.12 (链上的极限). 在另一种典型情形中， $\mathbf{I}$ 可以由一个全序集构成，例如：

$$\cdots \longrightarrow 4 \longrightarrow 3 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$$

(也就是说，对象是对所有正整数 i 的 $\mathbf{i}$ ，且只要 $i \geq j$ 就有唯一态射 $\mathbf{i} \rightarrow \mathbf{j}$ ；我们只画出态射 $\mathbf{j} + 1 \rightarrow \mathbf{j}$)。选取 $\mathcal{F} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ 相当于对所有正整数 i 选取 $\mathbf{C}$ 的对象 A_i ，并对所有 $i \geq j$ 选取态射 $\varphi_{ji} : A_i \rightarrow A_j$ ，要求 $\varphi_{ii} = 1_{A_i}$ ，且对所有 $i \geq j \geq k$ 有 $\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$ 。也就是说，选取 $\mathcal{F}$ 相当于在 $\mathbf{C}$ 中选取一个图

$$\cdots \xrightarrow{\varphi_{45}} A_4 \xrightarrow{\varphi_{34}} A_3 \xrightarrow{\varphi_{23}} A_2 \xrightarrow{\varphi_{12}} A_1$$

逆向极限 $\varprojlim \mathcal{F}$ (当诸态射 φ_{ji} 从语境中显然可见时也可记作 $\varprojlim_i A_i$) 则是一个对象 A ，带有态射 $\varphi_i : A \rightarrow A_i$ ，使得整个图

$$\begin{array}{ccccccc} & & & A & & & \\ & & \nearrow \varphi_4 & \downarrow \varphi_3 & \nwarrow \varphi_2 & \nearrow \varphi_1 & \\ \cdots & \xleftarrow{\varphi_{45}} & A_4 & \xrightarrow{\varphi_{34}} & A_3 & \xrightarrow{\varphi_{23}} & A_2 \xrightarrow{\varphi_{12}} A_1 \end{array}$$

交换，并且任何其他满足这一要求的对象都唯一地通过 A 分解。

这类极限在许多标准情形中存在。例如，设 $\mathbf{C} = R\text{-Mod}$ 是固定环 R 上的左模范畴，并设 A_i 、 φ_{ji} 如上。

断言 1.13. 极限 $\varprojlim_i A_i$ 在 $R\text{-Mod}$ 中存在。

证明. 积 $\prod_i A_i$ 由元素 $a_i \in A_i$ 的任意序列 $(a_i)_{i>0}$ 组成。称一个序列 $(a_i)_{i>0}$ 是相容的，如果对所有 $i > 0$ 都有 $a_i = \varphi_{i,i+1}(a_{i+1})$ 。相容序列构成 $\prod_i A_i$ 的一个 R -子模 A ；自然投射限制为 R -模同态 $\varphi_i : A \rightarrow A_i$ 。读者将验证 A 是一个极限 $\varprojlim_i A_i$ (习题 1.15)。 $\square$

这个例子容易推广到由更一般的偏序集指标化的族。 $\square$

极限的「对偶概念」是函子 $\mathcal{F} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ 的余极限。余极限是 $\mathbf{C}$ 的一个对象 C ，并带有对 $\mathbf{I}$ 的所有对象 I 的态射 $\gamma_I : \mathcal{F}(I) \rightarrow C$ ，使得对所有 $\alpha : I \rightarrow J$ 有 $\gamma_I = \gamma_J \circ \mathcal{F}(\alpha)$ ，并且 C 关于这一要求是始的。

同样地，我们已经遇到过这种构造的几个实例：例如，范畴中两个对象 A_1, A_2 的余积（若存在）就是有两个对象的离散范畴上的余极限，正如它们的积是对应的极限。余核是余极限，正如核是极限（参看例 1.11）。

$\mathcal{F}$ 的余极限（并不令人意外地）记作 $\varinjlim \mathcal{F}$ ，称为 $\mathcal{F}$ 的正向极限，或内射极限。

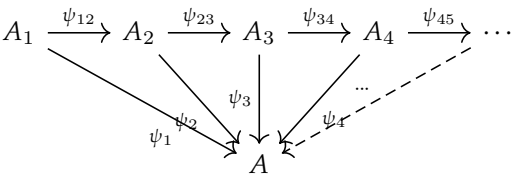
对于典型情形，再次考虑全序集 $\mathbf{I}$ 的情形，例如：

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow \cdots .$$

函子 $\mathcal{F} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ 由对象与态射的选取构成

$$A_1 \xrightarrow{\psi_{12}} A_2 \xrightarrow{\psi_{23}} A_3 \xrightarrow{\psi_{34}} A_4 \xrightarrow{\psi_{45}} \cdots$$

而正向极限 $\varinjlim_i A_i$ 将是一个对象 A ，带有态射 $\psi_i : A_i \rightarrow A$ ，使得图表



交换，并且 A 关于这一要求是始的。

例 1.14. 若 $\mathbf{C} = \mathbf{Set}$ 且所有 ψ_{ij} 都是单射，我们谈论的就是一个「集合的嵌套序列」：

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq A_4 \subseteq \cdots;$$

这个序列的正向极限将是「无穷并」 $\bigcup_i A_i$ 。

□

我们毫无顾忌地依赖了读者的直觉，并且已经使用过这一概念，例如当我们构造一个域的代数闭包时（在 §VII.2.1 中），或者每当我们提到带有「无穷多个变量」的多项式环时（例如在例 III.6.5 中）。更形式地， $\bigcup_i A_i$ 由序对 (i, a_i) 的等价类组成，其中 $a_i \in A_i$ ，并且对 $i \leq j$ ，当 $a_j = \psi_{ij}(a_i)$ 时 (i, a_i) 与 (j, a_j) 等价。

在 R -模的语境中，可以考虑直和 $D = \bigoplus_i A_i$ 以及由所有 $i \leq j$ 对应的形如 $a_j - \psi_{ij}(a_i)$ 的元素生成的子模 $K \subseteq D$ （其中每个 A_i 都与它在 D 中的像等同）。于是商 D/K 满足所需的泛性质，读者将会验证这一点。事实上，对更一般的偏序集施行这些构造也并不更难（习题 1.16）。在有向集的情形，它们更为显式、性态也更好：有向集就是这样的偏序集 I ，使得 $\forall i, j \in I$ 都存在 $k \in I$ 满足 $i \leq k, j \leq k$ 。

若干标准构造依赖于正向极限：例如函数的芽（或者更一般地，「预层的茎」）就是借助正向极限定义的。

1.5 比较函子

在引入函子作为「范畴之间的态射」这一自然概念之后，接下来的自然步骤是考虑「函子之间的态射」以及比较两个给定函子的其它方式。本书并不需要对这些概念作详细描述，但我们想简要提及几个概念和要点，同样是因为它们提供了一个统一的视角。

定义 1.15. 设 C, D 是范畴，并设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是（比如说，协变的）函子 $C \rightarrow D$ 。一个自然变换⁷ $\mathcal{F} \rightsquigarrow \mathcal{G}$ 就是对 C 中的每个对象 X ，在 D 中给定一个态射 $v_X : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X)$ ，使得对 C 中每个 $\alpha : X \rightarrow Y$ ，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(X) & \xrightarrow{\mathcal{F}(\alpha)} & \mathcal{F}(Y) \\ v_X \downarrow & & \downarrow v_Y \\ \mathcal{G}(X) & \xrightarrow{\mathcal{G}(\alpha)} & \mathcal{G}(Y) \end{array}$$

交换。自然同构是使每个 v_X 都是同构的自然变换 v 。

□

自然变换出现在许多语境中，例如在拓扑中比较不同的同调或上同调概念时。读者很可能遇到过 Hurewicz 同态（从 π_1 到 H_1 ）；它是一个自然变换。事实上，

⁷符号 $\Rightarrow$ 比 $\rightsquigarrow$ 更标准，但它在我们的看来太像逻辑联结词 $\Rightarrow$ 了。

任何诸如「存在一个自然的（或典范的）同态……」这样的陈述，很可能都隐藏着两个函子之间的一个自然变换。「自然」一词的这一技术含义通常与其心理学用法相符。

一个特别基本而重要的例子是伴随函子的概念，我们将以相当不正式的方式提及它，把借助自然变换将其形式化的任务留给不知疲倦的读者。设 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{D}$ 是范畴，并设 $\mathcal{F} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 、 $\mathcal{G} : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 是函子。我们说 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 是伴随的（并且说 $\mathcal{G}$ 右伴随于 $\mathcal{F}$ 、 $\mathcal{F}$ 左伴随于 $\mathcal{G}$ ），如果存在自然的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(X, \mathcal{G}(Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}}(\mathcal{F}(X), Y)$$

对 $\mathbf{C}$ 的所有对象 X 与 $\mathbf{D}$ 的所有对象 Y 成立。（更确切地说，应当有一个「双函子」 $\mathbf{C}^{\circ} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{Set}$ 的自然同构： $\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(_, \mathcal{G}(_)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}}(\mathcal{F}(_), _)$ 。）

再一次，我们沿途遇到的若干构造都可以用这些术语重新表述，而我们在本章中还会遇到更多这种情形的实例。

例 1.16. 给定集合上自由群的构造 (§II.5) 是经过精心设计的，使得从集合 A 到一个群 G 给出一个集合间的函数，与从 $F(A)$ 到 G 给出一个群同态，是「同一回事」 (§II.5.2)。这实际上意味着，对所有的集合 A 与所有的群 G ，都有自然的等同

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(A, S(G)) \cong \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F(A), G),$$

其中 $S(G)$ 「遗忘」 G 的群结构。也就是说，构造自由群的函子 $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 左伴随于遗忘函子 $S : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 。

这当然适用于我们遇到过的其它一切「自由」对象的构造：自由函子通常左伴随于遗忘函子。□

因此，有趣的函子可能原来是些看似无害的函子的伴随。这有技术上的好处：有趣函子的性质可以翻译成无害函子的性质，从而给出这些性质的更容易的证明。

事实上，一个函子拥有伴随这一事实本身，就会赋予该函子一些便利的特性。我们说 $\mathcal{F}$ 是左伴随函子，如果它有右伴随；说 $\mathcal{G}$ 是右伴随函子，如果它有左伴随。（比如说）右伴随函子的某些性质可以完全不必知道与之相伴的左伴随函子是什么就得到证明。下面是这一现象的原型例子。

引理 1.17. 右伴随函子与极限交换。

也就是说，若 $\mathcal{G} : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 有左伴随 $\mathcal{F} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ ，且 $\mathcal{A} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$ 是另一个函子，则存在典范同构

$$\mathcal{G}(\varprojlim \mathcal{A}) \cong \varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A})$$

(当然, 是在极限存在的情况下)。正如每个优秀的微积分学生都应能轻易理解的, 这说明右伴随函子是连续的。(无需赘言, 左伴随函子原来与余极限交换, 理应被称为余连续的。)

我们不会不厌其详地证明引理 1.17, 但我们会努力使读者相信, 这类陈述比它们看起来更容易, 并且只是归结为对定义各种概念的泛性质的适当应用。相比之下, 不诉诸抽象废话去证明某个给定的具体函子保持积 (例如), 有时看起来会牵涉一些「真正的」工作。

假定 $\mathcal{G} : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ 右伴随于 $\mathcal{F} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, 且 $\mathcal{A} : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{D}$ 是一个给定的函子。正如我们已看到的, $\mathcal{A}$ 的极限是终的, 条件是它能嵌入交换图表

$$\begin{array}{ccc} & \varprojlim \mathcal{A} & \\ \lambda_I \swarrow & & \searrow \lambda_J \\ \mathcal{A}(I) & \xrightarrow{\mathcal{A}(\alpha)} & \mathcal{A}(J) \end{array}$$

(记号想必是显然的)。施用 $\mathcal{G}$, 我们得到 ($\mathbf{C}$ 中的) 交换图表

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{G}(\varprojlim \mathcal{A}) & \\ \mathcal{G}(\lambda_I) \swarrow & & \searrow \mathcal{G}(\lambda_J) \\ \mathcal{G} \circ \mathcal{A}(I) & \xrightarrow{\mathcal{G} \circ \mathcal{A}(\alpha)} & \mathcal{G} \circ \mathcal{A}(J) \end{array}$$

从而, 由定义 $\mathcal{G} \circ \mathcal{A}$ 的极限的泛性质:

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{G}(\varprojlim \mathcal{A}) & \\ & \downarrow \exists! & \\ & \varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathcal{G} \circ \mathcal{A}(I) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{G} \circ \mathcal{A}(J) \end{array}$$

现在, 态射 (在 $\mathbf{C}$ 中)

$$\varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{G} \circ \mathcal{A}(I)$$

通过伴随等同

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(X, \mathcal{G}(Y)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{D}}(\mathcal{F}(X), Y),$$

确定出态射 (在 $\mathbf{D}$ 中)

$$\mathcal{F}(\varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A})) \rightarrow \mathcal{A}(I)$$

由定义 $\varprojlim \mathcal{A}$ 的泛性质, 我们得到

再次施用伴随, 新的态射

$$\mathcal{F}(\varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A})) \rightarrow \varprojlim \mathcal{A}$$

确定唯一的态射

$$\varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{G}(\varprojlim \mathcal{A})$$

总结起来, 我们得到了自然态射

$$\mathcal{G}(\varprojlim \mathcal{A}) \rightarrow \varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A}), \quad \varprojlim (\mathcal{G} \circ \mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{G}(\varprojlim \mathcal{A})$$

这些态射的复合容易验证都是恒等 (凭借构造中援引的各种泛性质的唯一性部分), 从而完成了引理 1.17 的验证。

这个梗概中缺少的是对每个所需图表都交换这一事实的显式验证，而按所述方式应用泛性质时这是必需的。读者大概会同意，这类验证虽然可能有些繁琐，但必定是例行公事。

引理 1.17 蕴含，例如，右伴随函子保持积，并且当核有意义时它们必定「保持核」。

例 1.18 (正合函子). 一个函子正合，如果它保持正合性；也就是说，它把正合序列送到正合序列。到目前为止，我们只在环上模的语境中研究过正合性 (§III.7.1)，所以设 R, S 是环，并设 $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 是一个加性函子 $R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ ； $\mathcal{F}$ 正合，当且仅当只要

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

是 R -模的正合序列，就有

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(A) \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} \mathcal{F}(B) \xrightarrow{\mathcal{F}(\psi)} \mathcal{F}(C) \longrightarrow 0$$

是 S -模的正合序列。由此容易推出，每个正合复形的像都是正合的（习题 1.23）。

一个常见而非常有趣的情形是：函子不正合，但保持序列正合性的「一部分」（我们将在本章后面遇到这类例子，例如在 §2.3 中）。我们说一个加性函子 $\mathcal{F}$ 是左正合的，如果只要

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

正合，就有

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(A) \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} \mathcal{F}(B) \xrightarrow{\mathcal{F}(\psi)} \mathcal{F}(C)$$

也正合。事实证明，一个左正合函子会产生一整串「新的」、与之相关的（「导出的」）函子；这个极其重要的现象在同调代数中研究，我们将在第 IX 章回到它。

断言 1.19. 右伴随的加性函子 $R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 是左正合的。

正如读者将验证的（习题 1.27），这来自右伴随函子保持核这一事实。（注意，序列的正合性相当于说 $\varphi : A \hookrightarrow B$ 把 A 与 $\ker \psi$ 等同起来。）

当然，相应的余陈述也成立：由于左伴随函子保持余极限，而余核是余极限，所以左伴随的加性函子 $\mathcal{G} : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 必定是右正合的，意思就是说，若

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

正合，则

$$\mathcal{G}(A) \xrightarrow{\mathcal{G}(\varphi)} \mathcal{G}(B) \xrightarrow{\mathcal{G}(\psi)} C \longrightarrow 0$$

也正合。

□

习题

- 1.1. 设 $\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是一个协变函子，并假定 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{D}$ 都有积。证明：对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 A, B ，存在唯一的态射 $\mathcal{F}(A \times B) \rightarrow \mathcal{F}(A) \times \mathcal{F}(B)$ ，使得涉及自然投射的相应图表交换。
若 $\mathcal{D}$ 有余积（记作 $\amalg$ ），并且 $\mathcal{G} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是反变的，证明存在唯一的态射 $\mathcal{G}(A) \amalg \mathcal{G}(B) \rightarrow \mathcal{G}(A \times B)$ （同样地，使得一个适当的图表交换）。
- 1.2. ▶ 设 $\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是一个全忠实函子。若 A, B 是 $\mathcal{C}$ 中的对象，证明 $A \cong B$ 在 $\mathcal{C}$ 中成立，当且仅当 $\mathcal{F}(A) \cong \mathcal{F}(B)$ 在 $\mathcal{D}$ 中成立。[§1.3]
- 1.3. 回忆 (§II.1)：群 G 可以被看作只有一个对象的群胚 $\mathbf{G}$ 。证明：定义 G 在范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象上的作用，等价于定义一个函子 $G \rightarrow \mathcal{C}$ 。
- 1.4. ◻ 设 R 是交换环，并设 $S \subseteq R$ 是习题 V.4.7 意义下的一个乘性子集。证明「局部化是一个函子」：把每个 R -模 M 对应于局部化 $S^{-1}M$ （习题 V.4.8），并把每个 R -模同态 $\varphi : M \rightarrow N$ 对应于自然诱导的同态 $S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ ，这定义了一个从 R -模范畴到 $S^{-1}R$ -模范畴的协变函子。[1.25]
- 1.5. 对域 F ，用 F^* 记 F 的非零元素构成的群，运算为乘法。把 F 映到 F^* 、把域的同态 $\varphi : k \rightarrow F$ 映到限制 $\varphi|_{k^*} : k^* \rightarrow F^*$ 的对应关系 $\mathbf{Fld} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 显然是一个协变函子。
另一方面，域的同态⁸ $k \rightarrow F$ 无非就是一个域扩张 $k \subseteq F$ 。证明：在对象上对应 $F \mapsto F^*$ ，连同把每个 $k \subseteq F$ 对应于范数 $N_{k \subseteq F} : F^* \rightarrow k^*$ （参看习题 VII.1.12）的规定，给出一个反变函子 $\mathbf{Fld} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 。对迹表述并证明一个类似的论断（参看习题 VII.1.13）。
- 1.6. ◻ 把拓扑空间 T 上阿贝尔群的预层的概念形式化。若 $\mathcal{F}$ 是 T 上的一个预层， $\mathcal{F}(U)$ 的元素称为 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面。由包含 $V \subseteq U$ 诱导的同态 $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 称为限制映射。
证明：令 $\mathcal{G}(U)$ 为 U 上连续复值函数构成的加性阿贝尔群，并令截面的限制由函数的通常限制定义，就得到预层的一个例子。
对这个预层，证明人们可以唯一地粘合在重叠开集上一致的截面。也就是说，若 U 与 V 是开集， $s_U \in \mathcal{G}(U)$ 、 $s_V \in \mathcal{G}(V)$ 在限制到 $U \cap V$ 之后一致，证明

⁸回忆：域之间没有「零同态」；参看 §VII.1.1。

存在唯一的 $s \in \mathcal{C}(U \cup V)$, 使得 s 限制到 U 上为 s_U 、限制到 V 上为 s_V 。
这本质上就是使 $\mathcal{C}$ 成为一个层的条件。[IX.1.15]

1.7. ▶ 通过宣布闭集为集合 $V(I)$ 来定义 $\text{Spec } R$ 上的一个拓扑, 其中 $I \subseteq \text{Spec } R$ 是一个理想, 而 $V(I)$ 表示包含 I 的素理想之集。

- 验证这确实定义了 $\text{Spec } R$ 上的一个拓扑。(这就是 $\text{Spec } R$ 上的 Zariski 拓扑。)
- 把这个拓扑与 §VII.2.3 中定义的 Zariski 拓扑联系起来。
- 证明 Spec 于是是一个从交换环范畴到拓扑空间范畴的反变函子 (其中的态射是连续函数)。

[§1.2]

1.8. 设 K 是代数闭域, 并考虑例 1.9 中定义的范畴 $K\text{-Aff}$ 。

- 用 h_S 记函子 $\text{Hom}_{K\text{-Aff}}(_, S)$ (如 §1.2 中那样), 并设 $p \in \mathbb{A}_K^0$ 是一个点。证明 S 与 $h_S(p)$ 之间存在一个自然的双射。(利用习题 VII.2.14。)
- 说明每个 $\varphi \in \text{Hom}_{K\text{-Aff}}(S, T)$ 如何确定一个集合间的函数 $S \rightarrow T$ 。
- 若 $S \subseteq \mathbb{A}_K^m, T \subseteq \mathbb{A}_K^n$, 证明由态射 $\varphi \in \text{Hom}_{K\text{-Aff}}(S, T)$ 确定的函数 $S \rightarrow T$ 是某个「多项式函数」 $\mathbb{A}_K^m \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ 的限制。(这道习题的一部分是弄清这句话是什么意思!)

1.9. ▹ 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴, 并假定 $\mathcal{C}$ 是小范畴。定义一个函子范畴 $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$, 其对象是协变函子 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 其态射是自然变换⁹。

证明对应关系 $X \mapsto h_X := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(_, X)$ (参看 §1.2) 定义了一个协变函子 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Set}^{\mathcal{C}}$ 。(用自然的方式定义它在态射上的作用。)[1.11, IX.1.11]

1.10. ▹ 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴, X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象, 并考虑反变函子 $h_X := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(_, X)$ (参看 §1.2)。对每个反变函子 $\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$, 证明自然变换 $h_X \rightsquigarrow \mathcal{F}$ 之集与 $\mathcal{F}(X)$ 之间存在一个双射, 定义如下。自然变换 $h_X \rightsquigarrow \mathcal{F}$ 的数据由对每个对象 A 的一个从 $h_X(A) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$ 到 $\mathcal{F}(A)$ 的态射组成。把 h_X 映到 $\text{id}_X \in h_X(X)$ 在 $\mathcal{F}(X)$ 中的像。(提示: 作出所指定映射的逆。对每个 $f \in \mathcal{F}(X)$ 与每个 $\varphi \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$, 你如何构造 $\mathcal{F}(A)$ 的一个元素?)

这个结果称为 Yoneda 引理。[1.11, IX.2.17]

1.11. (参看习题 1.9。)设 $\mathcal{C}$ 是一个小范畴。反变函子 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 是可表的, 如果它自然地同构于某个函子 h_X (参看 §1.2)。此时, X 「表示」这个函子。证明 $\mathcal{C}$ 等价于 $\text{Set}^{\mathcal{C}}$ 中可表函子构成的子范畴。(提示: Yoneda; 参看习题 1.10。)于是, 每个 (小) 范畴都等价于一个函子范畴的子范畴。

⁹假定 $\mathcal{C}$ 是小范畴的原因是: 这保证两个函子之间的自然变换确实构成一个集合。

- 1.12. 设 C, D 是范畴, 并设 $\mathcal{F} : C \rightarrow D, \mathcal{G} : D \rightarrow C$ 是函子. 证明 $\mathcal{F}$ 左伴随于 $\mathcal{G}$, 当且仅当对 D 中的每个对象 Y , 对象 $\mathcal{G}(Y)$ 表示函子 $h_Y \circ \mathcal{F}$.
- 1.13. 设 Z 是由没有对象、也没有态射组成的「Zen」范畴. 人们可以设想一个从 Z 到任意范畴 C 的函子 $\mathcal{F}$: 完全不需要指定任何数据. $\varprojlim \mathcal{F}$ 是什么 (当这样的对象存在时)?
- 1.14. ▶ 验证例 1.11 中描述的构造确实如所声称的那样还原出 R -模同态的核. [§1.4]
- 1.15. ▶ 验证断言 1.13 的证明中给出的构造如所声称的那样是一个逆向极限. [§1.4]
- 1.16. ▶ 把 §1.4 中给出的关于 $\mathbf{Set}$ 与 $R\text{-Mod}$ 中余极限构造的梗概补充完整 (对任意指标偏序集). 在 $\mathbf{Set}$ 中, 注意若偏序集 I 是有向的, 余极限的构造会更简单; 也就是说, 若 $\forall i, j \in I$, 存在 $k \in I$ 使得 $i \leq k, j \leq k$. [§1.4]
- 1.17. $\neg$ 设 R 是交换环, 并设 $I \subseteq R$ 是一个理想. 注意若 $n \geq m$ 则 $I^n \subseteq I^m$, 因此对 $n \geq m$ 我们有自然同态 $\varphi_{mn} : R/I^n \rightarrow R/I^m$.
- 证明逆向极限 $\widehat{R}_I := \varprojlim_n R/I^n$ 作为交换环存在. 它称为 R 的 I -进完备化.
 - 由逆向极限的泛性质, 存在唯一的同态 $R \rightarrow \widehat{R}_I$. 证明这个同态的核是 $\bigcap_n I^n$.
 - 设 $R[x]$ 中 $I = (x)$. 证明完备化 $\widehat{R[x]}_I$ 同构于 §III.1.3 中定义的幂级数环 $R[[x]]$.

[1.18, 1.19]

- 1.18. 设 R 是交换 Noether 环, 并设 $I \subseteq R$ 是一个理想. 则 $I \cdot \bigcap_n I^n = \bigcap_n I^n$; 读者将在习题 4.20 中证明这一点.
- 假设这一点, 并证明 $\bigcap_n I^n$ 等于满足「对某个 $a \in I$ 有 $(1-a)r = 0$ 」的 $r \in R$ 之集. (提示: 一个包含关系是初等的. 对另一个, 用习题 VI.3.7 形式的 Nakayama 引理. 这个结果归功于 Krull.)
- 例如, 若 I 是真理想, 则当 R 是整环或当 R 是局部环时, $\bigcap_n I^n = (0)$. 在这些情形下, 到 I -进完备化的自然映射 $R \rightarrow \widehat{R}_I$ 是单射 (参看习题 1.17).
- 1.19. $\neg$ 习题 1.17 中所展示构造的一个重要例子是 p -进整数环 $\mathbb{Z}_p$: 它是极限 $\varprojlim_r \mathbb{Z}/p^r \mathbb{Z}$, 其中 p 是一个正素整数. $\mathbb{Z}_p$ 的分式域记作 $\mathbb{Q}_p$; $\mathbb{Q}_p$ 的元素称为 p -进数.
- 证明给出一个 p -进整数 A 等价于给出一列整数 A_r ($r \geq 1$), 使得 $0 \leq A_r < p^r$, 并且当 $s \leq r$ 时 $A_s \equiv A_r \pmod{p^s}$.
 - 等价地, 证明每个 p -进整数都有唯一的无限展开 $A = a_0 + a_1 \cdot p + a_2 \cdot p^2 + a_3 \cdot p^3 + \cdots$, 其中 $0 \leq a_i \leq p-1$.

p -进整数的算术可以用这些展开式来进行, 其方式与用通常的十进制展开式进行通常的算术完全相同。

- 沿用上一条的记号, 证明: $A \in \mathbb{Z}_p$ 可逆当且仅当 $a_0 \neq 0$ 。
- 证明 $\mathbb{Z}_p$ 是一个局部整环, 其极大理想由 $(p \text{ 在 } \mathbb{Z}_p \text{ 中的像})$ 生成。
- 证明 $\mathbb{Z}_p$ 是离散赋值环 (参看习题 V.2.19)。($\mathbb{Q}_p$ 上有一个明显的赋值。)

[§II.2.3]

- 1.20. ▸ 若 m, n 是正整数且 $m \mid n$, 则 $(n) \subseteq (m)$, 并且存在满环同态 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 。极限环 $\varprojlim_{(n)} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 存在, 记作 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 。证明 $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \text{End}_{\text{Ab}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 。(每个 $f \in \text{End}_{\text{Ab}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 都由 $f(\frac{1}{n})$ 决定; 注意由于 $n\frac{1}{n} = 1 \equiv 0 \pmod{\mathbb{Z}}$, 有 $f(\frac{1}{n}) = \frac{g(n)}{n}$, 其中 $g(n)$ 是某个整数, 并且可以选取使得 $0 \leq g(n) < n$ 。证明: 若 $m \mid n$, 则 $g(m) \equiv g(n) \pmod{m}$, 并想一想 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的元素可以怎样描述。) [1.21]

- 1.21. 设 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 如习题 1.20。

- 若 R 是交换环, 带有对一切素数 p 与一切 r 的同态 $R \rightarrow \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$, 它们与一切投射 $\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^s\mathbb{Z}$ ($s \leq r$) 相容, 证明: 对一切 n 存在环同态 $R \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 它们与一切投射 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ($m \mid n$) 相容。
- 推出: $\widehat{\mathbb{Z}}$ 满足 $\mathbb{Z}_p$ 的积的泛性质, 其中 p 取遍一切正素整数。

于是 $\prod_p \mathbb{Z}_p \cong \widehat{\mathbb{Z}} \cong \text{End}_{\text{Ab}}(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 。

- 1.22. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴, 并考虑「乘积范畴」 $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$ (请弄清这个概念的含义!)。有一个「对角线」函子, 它把 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 联系到作为 $\mathcal{C} \times \mathcal{C}$ 的对象的对 (X, X) 。另一方面, 可能有一个「乘积函子」 $\mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, 它把 (X, Y) 联系到一个积 $X \times Y$; 例如, 在 $\mathbf{Grp}$ 中就是如此。请说服自己: 乘积函子右伴随于对角线函子。若存在余积函子, 验证它左伴随于对角线函子。

- 1.23. ▸ 设 R, S 是环。证明加性协变函子 $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 正合, 当且仅当只要 $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$ 在 $R\text{-Mod}$ 中正合, $\mathcal{F}(A) \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} \mathcal{F}(B) \xrightarrow{\mathcal{F}(\psi)} \mathcal{F}(C)$ 就在 $S\text{-Mod}$ 中正合。由此推出: 正合函子把正合复形送到正合复形。[§1.5, IX.3.7]

- 1.24. 设 R, S 是环。一个加性协变函子 $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 是忠实正合的, 如果「 $\mathcal{F}(A) \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} \mathcal{F}(B) \xrightarrow{\mathcal{F}(\psi)} \mathcal{F}(C)$ 在 $S\text{-Mod}$ 中正合, 当且仅当 $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$ 在 $R\text{-Mod}$ 中正合」。证明正合函子 $\mathcal{F} : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 是忠实正合的, 当且仅当对每个非零 R -模 M 都有 $\mathcal{F}(M) \neq 0$, 当且仅当对 $R\text{-Mod}$ 中每个非零态射 φ 都有 $\mathcal{F}(\varphi) \neq 0$ 。

- 1.25. ▸ 证明局部化 (习题 1.4) 是一个正合函子。

事实上, 证明局部化「保持同调」: 若

$$M_{\bullet} : \cdots \longrightarrow M_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} M_i \xrightarrow{d_i} M_{i-1} \longrightarrow \cdots$$

是 R -模的一个复形, 而 S 是 R 的一个乘性子集, 则 $M_{\bullet}$ 的第 i 个同调的局部化 $S^{-1}H_i(M_{\bullet})$ 就是局部化复形

$$S^{-1}M_{\bullet} : \cdots \longrightarrow S^{-1}M_{i+1} \xrightarrow{S^{-1}d_{i+1}} S^{-1}M_i \xrightarrow{S^{-1}d_i} S^{-1}M_{i-1} \longrightarrow \cdots$$

的第 i 个同调 $H_i(S^{-1}M_{\bullet})$ 。[2.12, 2.21, 2.22]

1.26. 证明局部化在下述意义下是忠实正合的: 设 R 是交换环, 并设

$$(*) \quad 0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

是 R -模的一个序列。则 $(*)$ 正合, 当且仅当诱导出的 $R_{\mathfrak{p}}$ -模序列

$$0 \longrightarrow A_{\mathfrak{p}} \longrightarrow B_{\mathfrak{p}} \longrightarrow C_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0$$

对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都正合, 当且仅当它对每个极大理想 $\mathfrak{p}$ 都正合。(参看习题 V.4.12。)

1.27. ▶ 设 R, S 是环。证明右伴随函子 $R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ 左正合, 而左伴随函子右正合。[§1.5]

§2 张量积与 Tor 函子

在本章的其余部分, 我们将在交换环 R 上的模构成的范畴 $R\text{-Mod}$ 中工作。我们将会看到的东西本质上全都可以毫无困难地升级到非交换情形, 但在那种情形下会丢掉一点结构。例如, 若 R 不是交换的, 则在左 R -模的范畴 $R\text{-Mod}$ 中, 态射集 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$ 「只」是阿贝尔群 (参看 §III.5.2 的末尾)。张量积 $M \otimes_R N$ 只有在 M 是右 R -模、 N 是左 R -模时才能定义 (在某种意义上, 这两种模结构相互抵消, 剩下的是一个阿贝尔群)。相比之下, 在交换情形下我们将能够直接把 $M \otimes_R N$ 定义为一个 R -模。一般而言, 若模带有相容的左、右模结构, 理论就会像交换情形那样进行下去, 但在诸如张量的交换性这样的问题上例外——在这些问题上, 指望 R 的交换性不起任何作用是不合理的。总而言之, 交换情形稍微精简一些, 而且 (我们相信) 就传达该理论一般特征的基本直觉而言, 它已经足够了。

于是, 除另有说明外, R 都表示一个固定的交换环。

2.1 双线性映射与张量积的定义

若 M 与 N 是 R -模, 我们很久以前 (§III.6.1) 就注意到 $M \oplus N$ 同时充当 M 与 N 的积与余积: 这是极限与余极限重合的情形。作为集合, $M \oplus N$ 就是 $M \times N$; $M \oplus N$ 上的 R -模结构由逐分量加法与数乘定义。 R -模同态

$$M \oplus N \rightarrow P$$

由 R -模同态 $M \rightarrow P$ 与 $N \rightarrow P$ 决定 (这正是使 $M \oplus N$ 成为余积的原因)。

但是, 还有另一种把 $M \times N$ 映射到一个 R -模 P 并与 R -模结构相容的方式。

定义 2.1. 设 M, N, P 是 R -模。一个函数 $\varphi: M \times N \rightarrow P$ 是 R -双线性的, 如果

- $\forall m \in M$, 函数 $n \mapsto \varphi(m, n)$ 是 R -模同态 $N \rightarrow P$,
- $\forall n \in N$, 函数 $m \mapsto \varphi(m, n)$ 是 R -模同态 $M \rightarrow P$ 。 □

于是, 若 $\varphi: M \times N \rightarrow P$ 是 R -双线性的, 则 $\forall m \in M, \forall n_1, n_2 \in N, \forall r_1, r_2 \in R$,

$$\varphi(m, r_1 n_1 + r_2 n_2) = r_1 \varphi(m, n_1) + r_2 \varphi(m, n_2),$$

类似地, 对 $\varphi(_, n)$ 也有相应的结论。

注意 φ 本身不是线性的, 即使如上所回忆的那样把 $M \times N$ 看作 R -模 $M \oplus N$ 。另一方面, 处理 R -双线性映射应当有一种办法, 使我们能「把它们当作 R -线性的来处理」, 因为这样的映射在 R -模的语境中比比皆是。例如, R 上的乘法本身就是 R -双线性映射

$$R \times R \rightarrow R.$$

我们对泛性质的经验提示了处理这个问题的自然方式。我们需要一个新的 R -模 $M \otimes_R N$, 连同 R -双线性映射

$$\otimes: M \times N \rightarrow M \otimes_R N,$$

使得每个 R -双线性映射 $M \times N \rightarrow P$ 都唯一地经过这个新模 $M \otimes_R N$ 分解,

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\varphi} & P \\ \downarrow \otimes & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ M \otimes_R N & & \end{array}$$

并且使映射 $\bar{\varphi}$ 是通常的 R -模同态。

于是，如果我们想把从 $M \times N$ 出发的 R -双线性映射看作 R -线性的，那么 $M \otimes_R N$ 就是 $M \times N$ 在 $R\text{-Mod}$ 中可获得的「最佳近似」。模 $M \otimes_R N$ 称为 M 与 N 在 R 上的张量积。下标 R 非常重要：若 M 与 N 是两个环 R, S 上的模，则 S -双线性与 R -双线性不是一回事，所以 $M \otimes_R N$ 与 $M \otimes_S N$ 可能是完全不同的对象。在语境中，若基环是清楚的，省略下标并不罕见，但我们不推荐这种做法。

上面给出的表述把张量积表达为一个泛问题的解；因此我们立刻就知道：如果它存在，那么在同构意义下是唯一的（又是命题 I.5.4），而且我们可以通过系统地使用泛性质来研究它。

例 2.2. 对一切 R -模 N ， $R \otimes_R N \cong N$ 。

事实上，每个 R -双线性映射 $R \times N \rightarrow P$ 都经过 N 分解（这一点可立即验证）：

$$\begin{array}{ccc} R \times N & \xrightarrow{\quad} & P \\ \downarrow \otimes & \nearrow \exists! & \\ N & & \end{array}$$

其中 $\otimes(r, n) = rn$ 。由泛对象的唯一性性质，必定有 $N \cong R \otimes_R N$ 。 □

再举一例，容易看出必定存在一个典范同构

$$M \otimes_R N \xrightarrow{\sim} N \otimes_R M.$$

事实上，每个 R -双线性映射 $\varphi : M \times N \rightarrow P$ 都可以分解为¹⁰

$$\begin{array}{ccccc} M \times N & \longrightarrow & N \times M & \xrightarrow{\psi} & P, \\ & \searrow \varphi & & \nearrow & \end{array}$$

其中 $\psi(n, m) = \varphi(m, n)$ ； ψ 也是 R -双线性的，所以它唯一地经过 $N \otimes_R M$ 分解。因此， φ 唯一地经过 $N \otimes_R M$ 分解，而这就足以断定存在一个典范同构 $N \otimes_R M \cong M \otimes_R N$ 。

然而，除非我们首先确立 $M \otimes_R N$ 存在，这类考虑多少有些空谈。这需要一点工作。

引理 2.3. 张量积在 $R\text{-Mod}$ 中存在。

¹⁰这里有一种情形，其中 R 的交换性确实起了作用：若 R 不是交换的，那么这个分解就会变得有问题，即使 M 与 N 带有双模结构。因此，在那种情形下人们不能得出 $M \otimes_R N \cong N \otimes_R M$ 的结论。

证明. 给定 R -模 M 与 N , 我们「手工」构造一个满足泛要求的模. 设 $F^R(M \times N) = R^{\oplus(M \times N)}$ 是 $M \times N$ 上的自由 R -模 (§III.6.3). 这个模带有集合映射

$$j: M \times N \rightarrow F^R(M \times N),$$

它关于一切从 $M \times N$ 到任意 R -模 P 的集合映射都是泛的; 主要任务是把它变成一个 R -双线性映射. 例如, 我们必须把 $F^R(M \times N)$ 中形如 $j(m, n_1 + n_2)$ 的元素与元素 $j(m, n_1) + j(m, n_2)$ 等同起来, 等等. 于是, 设 K 是由一切形如

$$j(m, r_1 n_1 + r_2 n_2) - r_1 j(m, n_1) - r_2 j(m, n_2)$$

与

$$j(r_1 m_1 + r_2 m_2, n) - r_1 j(m_1, n) - r_2 j(m_2, n)$$

的元素生成的 $F^R(M \times N)$ 的 R -子模

, 其中 m, m_1, m_2 取遍 M , n, n_1, n_2 取遍 N , 而 r_1, r_2 取遍 R . 令

$$M \otimes_R N := \frac{F^R(M \times N)}{K},$$

并赋予它由 j 与自然投射复合而得的映射 $\otimes: M \times N \rightarrow M \otimes_R N$:

$$\otimes: M \times N \xrightarrow{j} F^R(M \times N) \longrightarrow M \otimes_R N = F^R(M \times N)/K$$

元素 $\otimes(m, n)$ (即 $j(m, n)$ 模 K 的类) 记作 $m \otimes n$.

显然, $(m, n) \mapsto m \otimes n$ 定义了一个 R -双线性映射. 我们必须验证 $M \otimes_R N$ 满足泛性质, 而这同样是直截了当的. 若 $\varphi: M \times N \rightarrow P$ 是任意 R -双线性映射, 则由自由 R -模的泛性质, 我们有一个唯一诱导出的 R -线性映射 $\tilde{\varphi}$:

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\varphi} & P \\ \downarrow j & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} & \\ F^R(M \times N) & & \end{array}$$

我们断言 $\tilde{\varphi}$ 在 K 上限制为 0. 事实上, 为验证这一点, 只需验证 $\tilde{\varphi}$ 把 K 的每个生成元都送到零, 而这可由 φ 是 R -双线性的推出. 例如,

$$\begin{aligned} & \tilde{\varphi}(j(m, r_1 n_1 + r_2 n_2) - r_1 j(m, n_1) - r_2 j(m, n_2)) \\ &= \tilde{\varphi}(j(m, r_1 n_1 + r_2 n_2)) - r_1 \tilde{\varphi}(j(m, n_1)) - r_2 \tilde{\varphi}(j(m, n_2)) \\ &= \varphi(m, r_1 n_1 + r_2 n_2) - r_1 \varphi(m, n_1) - r_2 \varphi(m, n_2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

由此 (由商的泛性质!) $\tilde{\varphi}$ 唯一地经过对 K 的商分解:

$$\begin{array}{ccc}
 M \times N & \xrightarrow{\varphi} & P \\
 \downarrow \otimes & \searrow j & \uparrow \tilde{\varphi} \\
 & & F^R(M \times N) \\
 & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} & \\
 M \otimes_R N = F^R(M \times N)/K & &
 \end{array}$$

于是证明完成。 $\square$

正如泛对象常见的情形，用来证明 $M \otimes_R N$ 存在性的这个显式构造几乎从不被援引。然而，牢记 $M \otimes_R N$ 的元素来自 $M \times N$ 上的自由 R -模的元素是有好处的，因此 $M \otimes_R N$ 的任一元素都是有限线性组合

$$(*) \quad \sum_i r_i(m_i \otimes n_i)$$

其中 $r_i \in R$ 、 $m_i \in M$ 、 $n_i \in N$ 。 $\otimes: M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ 的 R -双线性归结为以下法则：

$$m \otimes (n_1 + n_2) = m \otimes n_1 + m \otimes n_2,$$

$$(m_1 + m_2) \otimes n = m_1 \otimes n + m_2 \otimes n,$$

$$m \otimes (rn) = (rm) \otimes n = r(m \otimes n),$$

对一切 $m, m_1, m_2 \in M$ 、 $n_1, n_2, n \in N$ 与 $r \in R$ 成立。特别地，注意 (*) 中的系数 r_i 是不必要的，因为它们可以被吸收到相应的项 $m_i \otimes n_i$ 之中：

$$\sum_i r_i(m_i \otimes n_i) = \sum_i (r_i m_i) \otimes n_i.$$

形如 $m \otimes n$ 的元素（即表达式中只需要一个求和项）称为纯张量。亲爱的读者，请记住纯张量是特殊的：通常并非张量积的每个元素都是纯张量。关于每一个张量碰巧都是纯张量的一种情形，见习题 2.1，并体会那有多么特殊。

纯张量仍然非常有用，它们给出了张量积的一组生成元。例如，若两个同态 $\alpha, \beta: M \otimes_R N \rightarrow P$ 在纯张量上一致，则 $\alpha = \beta$ 。涉及张量积的计算常常被归约为对纯张量的简单验证。

2.2 与 Hom 的伴随及显式计算

张量积左伴随于 Hom 。一旦我们解析清楚这个粗略陈述的含义，它就近乎一件平凡的事；但正如我们在 §1.5 中所发现的那样， $\otimes_R$ 左伴随于任何函子这一事实本身，就足以对它得出有趣的结论。

首先, 我们注意到每个 R -模 N 都通过 $\otimes_R$ 定义了一个新的协变函子 $R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$, 它在对象上由

$$M \mapsto M \otimes_R N$$

定义。为看出它在态射上如何作用, 设

$$\alpha : M_1 \rightarrow M_2$$

是一个 R -模同态。与 N 作笛卡尔积并与 $\otimes$ 复合, 定义了一个 R -双线性映射

$$M_1 \times N \rightarrow M_2 \times N \rightarrow M_2 \otimes N,$$

从而诱导出一个 R -线性映射

$$\alpha \otimes N : M_1 \otimes N \rightarrow M_2 \otimes N.$$

在纯张量上, 这个映射简单地由 $m \otimes n \mapsto \alpha(m) \otimes n$ 给出, 而函子性立即得到: 若 $\beta : M_0 \rightarrow M_1$ 是第二个同态, 则 $(\alpha \otimes N) \circ (\beta \otimes N)$ 与 $(\alpha \circ \beta) \otimes N$ 都把纯张量 $m \otimes n$ 送到 $\alpha(\beta(m)) \otimes n$, 所以它们必定在一切张量上一致。

本小节开头给出的伴随陈述把这个函子与协变函子 $P \mapsto \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(N, P)$ 作了比较; 参看 §1.2。让我们更精确地看看它是如何进行的。

我们定义 $M \otimes_R N$ 的方式使得: 给出一个到 R -模 P 的 R -线性映射 $M \otimes_R N \rightarrow P$, 与给出一个 R -双线性映射 $M \times N \rightarrow P$ 是「同一回事」。现在回忆 R -双线性映射的定义: 对一切 $m \in M$ 与 $n \in N$, 若 $\varphi(m, _)$ 与 $\varphi(_, n)$ 都是 R -线性映射, 则 $\varphi : M \times N \rightarrow P$ 是 R -双线性的。这个规定的第一部分说明 φ 决定了一个函数

$$M \rightarrow \text{Hom}_R(N, P);$$

第二部分说明这是一个 R -模同态。因此, R -双线性映射与 $\text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, P))$ 的元素是「同一回事」。这些简单的考虑应当足以使下面这个看似复杂的陈述显得相当自然:

引理 2.4. 对一切 R -模 M, N, P , 存在 R -模的同构

$$\text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, P)) \cong \text{Hom}_R(M \otimes_R N, P).$$

证明. 如陈述之前所指出的, 每个 $\alpha \in \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, P))$ 都通过

$$(m, n) \mapsto \alpha(m)(n)$$

决定一个 R -双线性映射 $\varphi : M \times N \rightarrow P$ 。由泛性质, φ 唯一地经过一个 R -线性映射 $\bar{\varphi} : M \otimes_R N \rightarrow P$ 分解。因此, α 决定了一个良定义的元素 $\bar{\varphi} \in \text{Hom}_R(M \otimes_R N, P)$ 。

读者将验证 (习题 2.11) 映射 $\alpha \mapsto \bar{\varphi}$ 是 R -线性的, 并构造出它的逆。 $\square$

推论 2.5. 对每个 R -模 N , 函子 ${}_-\otimes_R N$ 左伴随于函子 $\mathrm{Hom}_R(N, {}_-)$ 。

证明. 所要断言的, 是引理 2.4 中得到的同构在 §1.5 中暗示过、却未完全解释的那种意义下是自然的; 感兴趣的读者应当毫无困难地验证这一自然性。□

由引理 1.17 (或者毋宁说它的余版本), 我们可以断定: 对每个 R -模 N , 函子 ${}_-\otimes_R N$ 保持余极限; 而由 §2.1 中验证的张量积的基本交换性, $M \otimes_R {}_-$ 也保持余极限。特别地——这是又一个巴甫洛夫式反应的好素材——

$$M \otimes_R {}_- \quad \text{与} \quad {}_- \otimes_R N \quad \text{都是右正合函子}$$

(参看例 1.18)。

这些观察有几个推论, 它们使关于张量积的「计算」更为合理。下面是一个样本:

推论 2.6. 对一切 R -模 M_1, M_2, N ,

$$(M_1 \oplus_R M_2) \otimes N \cong (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N).$$

(此外, 由交换性, $M \otimes_R (N_1 \oplus N_2) \cong (M \otimes_R N_1) \oplus (M \otimes_R N_2)$ 同样成立。)事实上, 余积就是余极限。更一般地, $\otimes$ 必定与任意 (可能是无限的) 直和交换:

$$\left(\bigoplus_{\alpha \in A} M_\alpha \right) \otimes_R N \cong \bigoplus_{\alpha \in A} (M_\alpha \otimes_R N).$$

这就计算出了自由 R -模的一切张量:

推论 2.7. 对任意两个集合 A, B :

$$R^{\oplus A} \otimes_R R^{\oplus B} \cong R^{\oplus A \times B}.$$

事实上, 「分配」直和把左端等同于直和 $(R^{\oplus A})^{\oplus B}$, 后者同构于右端 (习题 III.6.5)。对于有限生成自由模, 这只不过说明 $R^{\oplus m} \otimes R^{\oplus n} \cong R^{\oplus mn}$ 。

注意, 若 $e_1, \dots, e_m$ 生成 M 而 $f_1, \dots, f_n$ 生成 N , 则纯张量 $e_i \otimes f_j$ 必定生成 $M \otimes_R N$ 。在自由情形, 若 e_i 与 f_j 分别构成 $R^{\oplus m}, R^{\oplus n}$ 的基, 则 mn 个元素 $e_i \otimes f_j$ 必定是 $R^{\oplus m} \otimes R^{\oplus n}$ 的一组基。事实上它们生成这个模; 因此它们必定线性无关, 因为这个模是秩为 mn 的自由模。特别地, 若 R 是域 k 、从而这些模只是 k -向量空间, 那么可能发生的也就仅仅止于此 (命题 VI.1.7)。在更一般的环上, 张量积要有趣得多。

推论 2.8. 对一切 R -模 N 与 R 的一切理想 I ,

$$\frac{R}{I} \otimes_R N \cong \frac{N}{IN}.$$

事实上, $-\otimes_R N$ 右正合; 因此, 正合序列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow \frac{R}{I} \longrightarrow 0$$

诱导出正合序列

$$I \otimes_R N \longrightarrow R \otimes_R N \longrightarrow \frac{R}{I} \otimes_R N \longrightarrow 0.$$

$I \otimes_R N$ 在 $R \otimes_R N \cong N$ 中的像由纯张量 $a \otimes n$ ($a \in I, n \in N$) 的像生成; 这就是 IN . 于是, 第二个序列把 $N/(IN)$ 与 $(R/I) \otimes_R N$ 等同起来, 正如所需。

推论 2.9. 对 R 的一切理想 I, J ,

$$\frac{R}{I} \otimes_R \frac{R}{J} \cong \frac{R}{I+J}.$$

这立刻由推论 2.8 与「第三同构定理」命题 III.5.17 推出。事实上, $IR/J = (I+J)/J$ 。

例 2.10. $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}$ 。

事实上, 在 $\mathbb{Z}$ 中 $(m) + (n) = (\gcd(m, n))$ 。例如,

$$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} \cong 0,$$

这是资格考试中的宠儿 (参考习题 2.2)。

□

推论 2.8 是 $\otimes$ 的一个基本应用的模板式例子: 张量积可以用来把涉及 R 的构造 (例如对理想 I 取商) 转移到涉及 R -模的构造 (例如对相应的子模取商)。这种操作有好几个实例; 读者可以看看习题 2.5 中的局部化。

2.3 张量的正合性质; 平坦性

重要的是要记住, 张量积不是正合函子: 左正合性完全可能失效。这一点在推论 2.8 之后的讨论中出现的序列里已经可以看到: 对于 R 的理想 I 与一个 R -模 N , 由包含 $I \subseteq R$ 与 N 作张量后诱导出的映射

$$I \otimes_R N \rightarrow N$$

可能不是单射。

例 2.11. 乘以 2 给出一个包含

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z}$$

它把 $\mathbb{Z}$ 的第一个拷贝与第二个拷贝中的理想 (2) 等同起来。在 $\mathbb{Z}$ 上张量 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (并记住 $R \otimes_R N \cong N$)，我们得到同态

$$\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \xrightarrow{\cdot 2} \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}},$$

它把 [0] 与 [1] 都送到零。这是零态射，特别地它不是单射。 $\square$

另一方面，若 $N \cong R^{\oplus A}$ 是自由的，则 ${}_R N$ 是正合的。事实上，每个包含

$$M_1 \subseteq M_2$$

都被送到 $M_1 \otimes_R R^{\oplus A} \rightarrow M_2 \otimes_R R^{\oplus A}$ ，而后者（通过推论 2.6）被等同于包含

$$M_1^{\oplus A} \subseteq M_2^{\oplus A}.$$

例 2.12. 由于向量空间是自由的（命题 VI.1.7），张量在 $k\text{-Vect}$ 中是正合的：若

$$0 \longrightarrow V_1 \longrightarrow V_2 \longrightarrow V_3 \longrightarrow 0$$

是 k -向量空间的一个正合序列，而 W 是一个 k -向量空间，则诱导出的序列

$$0 \longrightarrow V_1 \otimes_k W \longrightarrow V_2 \otimes_k W \longrightarrow V_3 \otimes_k W \longrightarrow 0$$

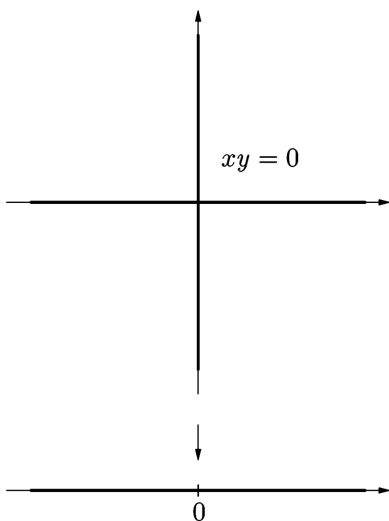
在两端都正合。 $\square$

读者现在应该会想：研究 R -模 N 上的一个条件、以保证函子 ${}_R N$ 既左正合又右正合，是否有用。

定义 2.13. 若函子 ${}_R N$ 正合，则称 R -模 N 是平坦的。 $\square$

在习题中，读者将探究这个概念的一些简单性质，以及在特殊情形下有用的等价表述。

我们已经验证过 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不是平坦 $\mathbb{Z}$ -模，而自由模都是平坦的。平坦模极其重要：在代数几何中，「平坦性」是表达一族的对象「连续地」变化、并保持某些关键不变量的那个条件。

图 VIII.1: $\mathcal{V}(xy)$ 向第一坐标的投影

例 2.14. 考虑平面 $\mathbb{A}^2$ 中的仿射代数集 $\mathcal{V}(xy)$ (k 是一个固定域) 以及「向第一坐标的投影」 $\mathcal{V}(xy) \rightarrow \mathbb{A}^1, (x, y) \mapsto x$:

用坐标环 (参看 §VII.2.3) 来说, 这个映射对应 k -代数的同态

$$k[x] \rightarrow \frac{k[x, y]}{(xy)},$$

它把 x 送到陪集 $x + (xy)$ (做过习题 VII.2.12 的读者会完全清楚这一点!). 这个同态在 $k[x, y]/(xy)$ 上定义了一个 $k[x]$ -模结构, 于是我们可以问: 后者按定义 2.13 的意义是否是平坦的。从几何的观点看, 在点 $x = 0$ 上方显然发生了某种「不平坦」的事情, 所以我们考虑理想 (x) 在 $k[x]$ 中的包含:

$$k[x] \xrightarrow{x} k[x]$$

张量 $k[x, y]/(xy)$, 我们得到

$$\frac{k[x, y]}{(xy)} \xrightarrow{\cdot x} \frac{k[x, y]}{(xy)},$$

它不是单射, 因为它把非零陪集 $y + (xy)$ 送到零。因此 $k[x, y]/(xy)$ 作为 $k[x]$ -模不是平坦的。

「平坦」这个词正是受这类「几何」例子的启发而得名的。

□

2.4 Tor 函子

函子 $-\otimes_R N$ 的「正合性的失效」由另一个函子 $R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 来度量，这个函子称为 $\text{Tor}_1^R(_, N)$ ：若 N 是平坦的（例如，若它是自由的），则对一切模 M 都有 $\text{Tor}_1^R(M, N) = 0$ 。事实上（令人惊奇地）若

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

是 R -模的一个正合序列，则用任意 N 张量之后会得到一个新的正合序列：

$$\text{Tor}_1^R(C, N) \longrightarrow A \otimes_R N \longrightarrow B \otimes_R N \longrightarrow C \otimes_R N \longrightarrow 0,$$

所以若 $\text{Tor}_1^R(C, N) = 0$ ，则最左边的模消没；于是在这种情形下，每个以 C 结尾的短正合序列在用 N 张量之后仍然正合。事实上（更加令人惊奇地），对一切 N 都可以用更多的 Tor 模把这个序列继续下去，从而得到一个更长的正合复形：

$$\text{Tor}_1^R(A, N) \rightarrow \text{Tor}_1^R(B, N) \rightarrow \text{Tor}_1^R(C, N) \rightarrow A \otimes_R N \rightarrow B \otimes_R N \rightarrow C \otimes_R N \rightarrow 0.$$

故事还没有结束：借助新的函子 $\text{Tor}_2^R(_, N)$ 、 $\text{Tor}_3^R(_, N)$ 等等，这个复形还可以继续延长。这些就是张量的导出函子。为了「计算」这些函子，可以采取下面的程序：给定 R -模 M ，找一个自由消解 (§VI.4.2)

$$\cdots \longrightarrow R^{\oplus S_2} \longrightarrow R^{\oplus S_1} \longrightarrow R^{\oplus S_0} \longrightarrow M \longrightarrow 0;$$

扔掉 M ，并把自由部分用 N 张量，得到一个复形 $M_\bullet \otimes_R N$ ：

$$\cdots \longrightarrow N^{\oplus S_2} \longrightarrow N^{\oplus S_1} \longrightarrow N^{\oplus S_0} \longrightarrow 0$$

（再次回忆：张量与余极限交换，因而与直和交换，所以 $R^{\oplus m} \otimes_R N \cong N^{\oplus m}$ ）；然后取这个复形的同调（参看 §III.7.3）。令人惊奇的是，这将不依赖于（在同构意义下）所选的自由消解，于是我们可以定义

$$\text{Tor}_i^R(M, N) := H_i(M_\bullet \otimes_R N).$$

例如，按这个定义有 $\text{Tor}_0^R(M, N) \cong M \otimes_R N$ （习题 2.14），并且若 N 是平坦的，则对一切 $i > 0$ 与一切 M 都有 $\text{Tor}_i^R(M, N) = 0$ （因为此时用 N 张量是正合函子，所以把 M 的消解张量之后仍得到正合序列，因而不含同调）。事实上，这证明了 Tor 函子的一个值得注意的性质：若对一切 M 都有 $\text{Tor}_1^R(M, N) = 0$ ，则对一切模 M 与一切 $i > 0$ 都有 $\text{Tor}_i^R(M, N) = 0$ 。确实，此时 N 是平坦的。

至此你可能会觉得有点失衡：为什么要关注函子 ${}_R N$ ，而不是 $M \otimes_R {}_R$ ？由于 $M \otimes_R N$ 与 $N \otimes_R M$ 典范同构（在交换情形；参看例 2.2），我们会期待同样的事情对每个 Tor_i^R 都成立： $\text{Tor}_i^R(M, N)$ 应当对一切 i 都典范同构于 $\text{Tor}_i^R(N, M)$ 。等价地说，我们应当能够把 $\text{Tor}_i^R(M, N)$ 计算为 $M \otimes_R N_\bullet$ 的同调，其中 $N_\bullet$ 是 N 的一个自由消解。情况确实如此。

在适当的时候 (§§IX.7 与 8)，我们将证明这一点以及我们在本小节中陈述过的所有其它奇妙事实。眼下，我们请读者相信：**Tor** 函子可以像我们所指出的那样定义，而这里回顾的这些事实足以进行简单的计算（例如参看习题 2.15 与 2.17）与应用。

事实上，关于主理想整环上的有限生成模，我们知道得足够多，可以对证明这类一般事实所牵涉的东西有一个初步的感觉。回忆一下，我们已经能够证明：主理想整环 R 上每个有限生成模 M 都有一个长度为 1 的自由消解：

$$0 \longrightarrow R^{\oplus m_1} \longrightarrow R^{\oplus m_0} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

这个性质刻画了主理想整环（命题 VI.5.4）。若

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

是 R -模的一个正合序列，则不难看出可以作出「相容的」消解，其意义是：下图的各行为正合，各列也为正合：

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & R^{\oplus a_1} & \longrightarrow & R^{\oplus b_1} & \longrightarrow & R^{\oplus c_1} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\
 0 & \longrightarrow & R^{\oplus a_0} & \longrightarrow & R^{\oplus b_0} & \longrightarrow & R^{\oplus c_0} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

（这将在 §IX.7 中被极其详尽地证明。）把两条「自由」行用 N 张量；它们保持正合（张量与直和交换）：

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & N^{\oplus a_1} & \longrightarrow & N^{\oplus b_1} & \longrightarrow & N^{\oplus c_1} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \alpha \otimes N & & \downarrow \beta \otimes N & & \downarrow \gamma \otimes N \\
 0 & \longrightarrow & N^{\oplus a_0} & \longrightarrow & N^{\oplus b_0} & \longrightarrow & N^{\oplus c_0} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

现在这些列（前后都补上 0）恰好就是复形 $A_{\bullet} \otimes_R N$ 、 $B_{\bullet} \otimes_R N$ 、 $C_{\bullet} \otimes_R N$ ，它们的同调「计算」出 Tor 模。应用蛇引理（引理 III.7.8；参看注 III.7.10）便得到正合序列

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & H_1(A_{\bullet} \otimes_R N) & \longrightarrow & H_1(B_{\bullet} \otimes_R N) & \longrightarrow & H_1(C_{\bullet} \otimes_R N) \\
 & & \searrow & & \delta & & \nearrow \\
 & & H_0(A_{\bullet} \otimes_R N) & \longrightarrow & H_0(B_{\bullet} \otimes_R N) & \longrightarrow & H_0(C_{\bullet} \otimes_R N) \longrightarrow 0
 \end{array}$$

这正是上面凭空变出的 Tor 模序列：

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^R(A, N) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^R(B, N) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^R(C, N) \\
 & & & & & & \nearrow \\
 A \otimes_R N & \longrightarrow & B \otimes_R N & \longrightarrow & C \otimes_R N & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \delta & & \nwarrow
 \end{array}$$

左端为了保险起见还补了一个 0（因为若 R 是主理想整环，则 Tor_2^R 消没；参看习题 2.17）。

注意，若 k 是域，则对 $i > 0$ 有 Tor_i^k 消没，因为向量空间都是平坦的；而若 R 是主理想整环，则对 $i > 1$ 有 Tor_i^R 消没（习题 2.17）。考虑到上面所述的计算 Tor 的程序以及 §VI.5.2 末尾的讨论，这些事实并不令人意外：对环 R 上模的自由消解长度的一个上界，将蕴涵对非零 Tor 的一个上界。对特别好的环（例如对应于代数几何中「光滑」点的那些环），这个上界与 Krull 维数一致；但这类精确结果超出了本书的范围。

习题

R 表示一个固定的交换环。

- 2.1. ▸ 设 M, N 是 R -模, 并假定 N 是循环的。证明 $M \otimes_R N$ 的每个元素都可以写成一个纯张量。[§2.1]
- 2.2. ▸ 「手工」证明 (也就是说, 不诉诸张量积的右正合性): 若 m, n 是互素的整数, 则 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \cong 0$ 。[§2.2]
- 2.3. 证明 $R[x_1, \dots, x_n] \otimes_R R[y_1, \dots, y_m] \cong R[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m]$ 。
- 2.4. ▸ 设 S, T 是交换 R -代数。验证以下各条:
- 张量积 $S \otimes_R T$ 有一个乘法运算, 它在纯张量上由 $(s_1 \otimes t_1) \cdot (s_2 \otimes t_2) := s_1 s_2 \otimes t_1 t_2$ 定义, 并使它成为一个交换 R -代数。
 - 关于这个结构, 有 R -代数同态 $i_S: S \rightarrow S \otimes_R T$, 以及 $i_T: T \rightarrow S \otimes_R T$, 分别由 $i_S(s) := s \otimes 1, i_T(t) := 1 \otimes t$ 定义。
 - 带这两个结构同态的 R -代数 $S \otimes_R T$, 是交换 R -代数范畴中 S 与 T 的余积: 若 U 是交换 R -代数, 且 $f_S: S \rightarrow U, f_T: T \rightarrow U$ 是 R -代数同态, 则存在唯一的 R -代数同态 $f_S \otimes f_T$ 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{f_S} & U \\
 \searrow i_S & & \nearrow f_S \otimes f_T \\
 & S \otimes_R T & \\
 \nearrow i_T & & \\
 T & \xrightarrow{f_T} & U
 \end{array}$$

特别地, 若 S 与 T 只是交换环, 则 $S \otimes_{\mathbb{Z}} T$ 是交换环范畴中 S 与 T 的余积。这解决了 §III.2.4 末尾遗留的一个问题。[2.10]

- 2.5. ▸ (参看习题 V.4.7 与 V.4.8.) 设 S 是 R 的一个乘性子集, 并设 M 是一个 R -模。证明作为 R -模有 $S^{-1}M \cong M \otimes_R S^{-1}R$ 。(使用张量积的泛性质。) 通过这个同构, $M \otimes_R S^{-1}R$ 继承了一个 $S^{-1}R$ -模结构。[§2.2, 2.8, 2.12, 3.4]
- 2.6. ▸ (参看习题 V.4.7 与 V.4.8.) 设 S 是 R 的一个乘性子集, 并设 M 是一个 R -模。
- 设 N 是一个 $S^{-1}R$ -模。证明 $(S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}R} N \cong M \otimes_R N$ 。

- 设 A 是一个 R -模。证明 $(S^{-1}A) \otimes_R M \cong S^{-1}(A \otimes_R M)$ 。

(两者都可以「手工」完成, 办法是分析引理 2.3 中的构造。例如, 有一个同态 $M \otimes_R N \rightarrow (S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}R} N$, 它是满的, 因为按显然的记号, 在 $(S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}R} N$ 中有 $\frac{m}{s} \otimes n = m \otimes \frac{n}{s}$; 检验它是单射, 无非是对定义两个张量积的那些关系作容易的操作。

这两个同构都将是张量积结合律的容易推论; 参看习题 3.4。) [2.21, 3.4]

2.7. 改变张量中的基环有时有影响, 有时没有:

- 证明 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}$ 。
- 证明 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \not\cong \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$ 。

2.8. 设 R 是整环, 分式域为 K , 并设 M 是有限生成 R -模。张量积 $V := M \otimes_R K$ 是一个 K -向量空间 (习题 2.5)。证明 $\dim_K V$ 等于 M 作为 R -模的秩, 即定义 VI.5.5 意义下的秩。

2.9. 设 G 是秩为 r 的有限生成阿贝尔群。证明 $G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}^r$ 。证明对无穷多个素数 p 有 $G \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ 。

2.10. 设 $k \subseteq k(\alpha) = F$ 是有限单扩张。注意 $F \otimes_k F$ 有一个自然的环结构; 参看习题 2.4。

- 证明 α 在 k 上可分, 当且仅当 $F \otimes_k F$ 作为环是约化的。
- 证明 $k \subseteq F$ 是 Galois 的, 当且仅当 $F \otimes_k F$ 作为环同构于 $F^{[F:k]}$ 。

(用推论 2.8 来「计算」这个张量。§V.6.1 的中国剩余定理 (CRT) 很可能有用。)

2.11. ▶ 补全引理 2.4 的证明。[§2.2]

2.12. 设 S 是 R 的一个乘性子集 (参看习题 V.4.7)。证明 $S^{-1}R$ 在 R 上平坦。(提示: 习题 2.5 与 1.25。)

2.13. 证明平坦模的直和是平坦的。

2.14. ▶ 证明: 按 §2.4 中给出的定义, $\mathrm{Tor}_0^R(M, N)$ 同构于 $M \otimes_R N$ 。[§2.4]

2.15. ▶ 证明: 若 $r \in R$ 是一个非零因子, N 是一个 R -模, 则模 $\mathrm{Tor}_1^R(R/(r), N)$ 同构于 N 的 r -挠子模, 也就是说, 由满足 $rn = 0$ 的元素 $n \in N$ 组成的子模 (参看 §VI.4.1)。(这就是 Tor 被称为 Tor 的原因。)[§2.4, 6.21]

2.16. 设 I, J 是 R 的理想。证明 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, R/J) \cong (I \cap J)/IJ$ 。(例如, 由引理 V.6.2, 若 $I + J = R$, 则这个 Tor_1^R 消没。) 证明对 $i > 1$, $\mathrm{Tor}_i^R(R/I, R/J)$ 同构于 $\mathrm{Tor}_{i-1}^R(I, R/J)$ 。

2.17. ▶ 设 M, N 是主理想整环 R 上的模。证明对 $i \geq 2$ 有 $\mathrm{Tor}_i^R(M, N) = 0$ 。(为

简单起见, 假定 M, N 都是有限生成的。) [§2.4]

2.18. 设 R 是整环. 证明循环 R -模平坦, 当且仅当它是自由的。

2.19. $\neg$ 下面的判断相当有用。

- 证明 R -模 M 平坦, 当且仅当 R -模的每个单态射 $A \hookrightarrow B$ 都诱导出 R -模的单态射 $A \otimes_R M \hookrightarrow B \otimes_R M$ 。
- 证明只需对所有的有限生成模 B 验证这个条件。(提示: 这一次, 请回顾引理 2.3 中给出的张量积的构造。 $A \otimes_R M$ 中的一个元素 $\sum_i a_i \otimes m_i$ 在 $B \otimes_R M$ 中变为零, 如果相应的元素 $\sum_i (a_i, m_i)$ 等于自由 R -模 $F^R(B \times M)$ 中定义 $B \otimes_R M$ 的那些关系的一个组合。这将是一个只涉及 B 的有限多个元素的恒等式; 因此……)
- 证明只需在 $B = R, A = I$ 是 R 的理想时验证这个条件。(提示: 现在我们可以假定 B 是有限生成的。找出子模 B_j , 使得 $A = B_0 \subseteq B_1 \subseteq \cdots \subseteq B_r = B$, 且每个 B_j/B_{j-1} 都是循环的。化归为验证: 当 B/A 是循环的、从而对某个理想 I 有 $B/A \cong R/I$ 时, $A \otimes_R M$ 单射入 $B \otimes_R M$ 。用一个 Tor_1^R 论证来收尾, 或者——但这需要多一点耐力——明智地使用蛇引理。)
- 推出: R -模 M 平坦, 当且仅当自然同态 $I \otimes_R M \rightarrow IM$ 对 R 的每个理想 I 都是同构。

若你相信 Tor , 现在你还可以证明: R -模 M 平坦, 当且仅当对 R 的所有理想 I 都有 $\text{Tor}_1^R(R/I, M) = 0$ 。[2.20]

2.20. 设 R 是主理想整环. 证明 R -模 M 平坦, 当且仅当它是无挠的。(若 M 是有限生成的, §VI.5.3 的分类定理使这件事特别容易。否则, 使用习题 2.19。)

从几何上说, 这大致意味着: 一个代数集在一条非奇异曲线上不能是「平坦」的, 当且仅当该集合的某个分支被收缩成一个点。这一现象显示在例 2.14 的图中。

2.21. $\neg$ (参看习题 V.4.11。)证明平坦性是局部性质: R -模 M 平坦, 当且仅当对所有素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 都是平坦 $R_{\mathfrak{p}}$ -模, 也当且仅当对所有极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 都是平坦 $R_{\mathfrak{m}}$ -模。(提示: 使用习题 1.25 与 2.6。 $\implies$ 方向将是直接的。对逆命题, 设 $A \subseteq B$ 是 R -模, 并设 K 是诱导同态 $A \otimes_R M \rightarrow B \otimes_R M$ 的核。证明局部化同态 $A_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \rightarrow B_{\mathfrak{m}} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}$ 的核同构于 $K_{\mathfrak{m}}$, 并使用习题 V.4.12。) [2.22]

2.22. $\neg$ 设 M, N 是 R -模, 并设 S 是 R 的一个乘性子集。用 §2.4 中给出的 Tor 的定义证明 $S^{-1} \text{Tor}_i^R(M, N) \cong \text{Tor}_i^{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N)$ 。(使用习题 1.25。)利用这一事实给出平坦性是局部性质 (习题 2.21) 的一个更简洁的证明。[2.25]

2.23. ▶ 设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

是 R -模的正合序列，并假定 P 是平坦的。

- 证明 M 平坦，当且仅当 N 平坦。
- 证明对所有 R -模 Q ，诱导序列

$$0 \longrightarrow M \otimes_R Q \longrightarrow N \otimes_R Q \longrightarrow P \otimes_R Q \longrightarrow 0$$

正合。

[2.24, §5.4]

2.24. ◀ 设 R 是交换 Noether 局部环，其（唯一的）极大理想为 $\mathfrak{m}$ ，并设 M 是有限生成平坦 R -模。

- 选取元素 $m_1, \dots, m_r \in M$ ，使它们模 $\mathfrak{m}M$ 的陪集构成 $M/\mathfrak{m}M$ 作为域 $R/\mathfrak{m}$ 上向量空间的一组基。由 Nakayama 引理， $M = \langle m_1, \dots, m_r \rangle$ （习题 VI.3.10）。
- 得到一个正合序列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow R^{\oplus r} \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

其中 N 是有限生成的。

- 证明这个序列诱导出一个正合序列

$$0 \longrightarrow N/\mathfrak{m}N \longrightarrow (R/\mathfrak{m})^{\oplus r} \longrightarrow M/\mathfrak{m}M \longrightarrow 0.$$

（使用习题 2.23。）

- 推出 $N = 0$ 。（Nakayama。）
- 断定 M 是自由的。

于是，一个（Noether¹¹）局部环上的有限生成模平坦，当且仅当它是自由的。与习题 VI.5.5 比较。[2.25, 6.8, 6.12]

2.25. 设 R 是交换 Noether 环，并设 M 是有限生成 R -模。证明

$$M \text{ 平坦} \iff \operatorname{Tor}_1^R(M, R/\mathfrak{m}) = 0 \text{ 对 } R \text{ 的每个极大理想 } \mathfrak{m}$$

（使用习题 2.21，并改进你在习题 2.24 中用过的论证；记住由习题 2.22 可知 Tor 会局部化。Noether 假设其实是不必要的，但没有它证明会更困难。）

¹¹Noether 假设实际上是不必要的，但它通过允许使用 Nakayama 引理而简化了证明。

§3 基变换

我们已经多次提倡这样一种观点：环 R 的深刻性质被编码在 R -模的范畴 $R\text{-Mod}$ 之中；一种极端的立场是干脆用 $R\text{-Mod}$ 取代 R ，把它当作主要的研究对象。于是问题就出现了：从这一观点出发该如何处理环同态，或者更一般地，两个（交换）环 R, S 上的模的范畴 $R\text{-Mod}, S\text{-Mod}$ 之间可以有何种关联。读者应当预期这件事会通过两个范畴之间的函子发生，并且范畴层面的情形会比环层面的情形丰富得多。

3.1 平衡映射

在综览基本定义之前，我们必须升级对张量积的理解。事实证明， $M \otimes_R N$ 满足一个比 §2.1 中所考察的泛性质涵盖更广的泛性质。与 §2.1 中一样，设 M, N 是交换环 R 上的模，并设 G 是阿贝尔群，即一个 $\mathbb{Z}$ -模。

定义 3.1. 一个 $\mathbb{Z}$ -双线性映射 $\varphi : M \times N \rightarrow G$ 是 R -平衡的，若 $\forall m \in M, \forall n \in N, \forall r \in R$,

$$\varphi(rm, n) = \varphi(m, rn).$$

□

若 G 是 R -模，且 $\varphi : M \times N \rightarrow G$ 是 R -双线性的，则它是 R -平衡的¹²。但一般而言，「 R -平衡」这一概念似乎要一般得多，因为甚至不要求 G 是 R -模。这或许会让读者猜测：分解平衡映射的泛问题的解可能是与「通常的」张量积不同的某种装置；不过在这个情形我们很幸运，通常的张量积同样为平衡映射承担了泛性质的角色。

为理解这一点，回想我们曾把 $M \otimes_R N$ 构造为一个商

$$M \otimes_R N = \frac{R^{\oplus(M \times N)}}{K},$$

其中 K 由为使映射

$$M \times N \longrightarrow R^{\oplus(M \times N)} \longrightarrow \frac{R^{\oplus(M \times N)}}{K}$$

成为 R -双线性的所必需的关系生成。我们已经观察到， $M \otimes_R N$ 的每个元素都可以写成纯张量的线性组合：

$$\sum_i m_i \otimes n_i;$$

¹²还要注意，若 R 不交换，而 M （分别地， N ）带有右（分别地，左） R -模结构，则「平衡映射」这一概念仍然有意义。由此得到非交换情形下张量（作为阿贝尔群）的定义。

由此可知, 群同态

$$\mathbb{Z}^{\oplus(M \times N)} \longrightarrow M \otimes_R N$$

(它在生成元上由 $(m, n) \mapsto m \otimes n$ 定义) 是满的; 其核 K_B 由诸组合

$$\sum_i (m_i, n_i) \in \mathbb{Z}^{\oplus(M \times N)} \quad \text{使得} \quad \sum_i (m_i, n_i) \in K$$

构成, 其中右端的和是在 $R^{\oplus(M \times N)}$ 中看待的。读者将验证 (习题 3.1), K_B 由形如

$$\begin{aligned} & (m, n_1 + n_2) - (m, n_1) - (m, n_2), \\ & (m_1 + m_2, n) - (m_1, n) - (m_2, n), \\ & (rm, n) - (m, rn) \end{aligned}$$

的元素生成 (其中 $m, m_1, m_2 \in M$, $n, n_1, n_2 \in N$, $r \in R$)。因此, 我们得到一个诱导的阿贝尔群同构

$$\frac{\mathbb{Z}^{\oplus(M \times N)}}{K_B} \cong \frac{R^{\oplus(M \times N)}}{K}, \quad (*)$$

这相当于 $M \otimes_R N$ 的另一种描述。这一观察的要点在于, (*) 左端的群显然是分解 $\mathbb{Z}$ -双线性、 R -平衡映射的泛问题的一个解。因此, 我们证明了

引理 3.2. 设 R 是交换环; 设 M, N 是 R -模, 并设 G 是阿贝尔群。则每个 $\mathbb{Z}$ -双线性、 R -平衡的映射 $\varphi: M \times N \rightarrow G$ 都经过 $M \otimes_R N$ 分解; 也就是说, 存在唯一的群同态 $\bar{\varphi}: M \otimes_R N \rightarrow G$, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \otimes \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ M \otimes_R N & & \end{array}$$

交换。

§2.1 中所考察的泛性质则作为下述陈述得到恢复: 若 G 是 R -模且 φ 是 R -双线性的, 则诱导的群同态 $M \otimes_R N \rightarrow G$ 实际上是 R -线性映射。

注 3.3. 只要 M 是右 R -模、 N 是左 R -模, 就可以定义平衡映射 $\varphi: M \times N \rightarrow G$, 即使 R 不交换: 要求对一切 $m \in M, n \in N, r \in R$ 都有 $\varphi(mr, n) = \varphi(m, rn)$ 。由 (*) 左端所定义的阿贝尔群仍然有意义, 并被取作张量积 $M \otimes_R N$ 的定义; 但要注意, 一般而言它并不带有 R -模结构。例如当 M 是双边 R -模时, 这一结构便得以恢复。 $\square$

3.2 双模；再论伴随

张量的这一增强泛性质将使我们能够升级引理 2.4 中给出的伴随公式。这需要引入又一个概念。

定义 3.4. 设 R, S 是两个交换环¹³。一个 (R, S) -双模是一个阿贝尔群 N ，带有相容的 R -模结构与 S -模结构，其意义是： $\forall n \in N, \forall r \in R, \forall s \in S$,

$$r(sn) = s(rn).$$

□

例如，由于 R 交换，每个 R -模 N 都是一个 (R, R) -双模： $\forall r_1, r_2 \in R$ 且 $\forall n \in N$,

$$r_1(r_2n) = (r_1r_2)n = (r_2r_1)n = r_2(r_1n).$$

若 M 是 R -模，且 N 是 (R, S) -双模，则张量积 $M \otimes_R N$ 获得一个 S -模结构：把 $s \in S$ 对纯张量 $m \otimes n$ 的作用定义为

$$s(m \otimes n) := m \otimes (sn),$$

再按线性性扩张到所有张量。事实上，这使 $M \otimes_R N$ 具有 (R, S) -双模结构。

类似地，若 N 是 (R, S) -双模，且 P 是 S -模，则阿贝尔群 $\text{Hom}_S(N, P)$ 是一个 (R, S) -双模：其 R -模结构由设定 $(r\alpha)(n) = \alpha(rn)$ 定义（对一切 $r \in R, n \in N$ 以及 $\alpha \in \text{Hom}_S(N, P)$ ）。

这堆麻烦事是必要的，否则连所承诺的伴随升级都无法表述。与大多数这类结果一样，一旦理解了陈述的内容，证明并不困难。

引理 3.5. 设 M 是 R -模， N 是 (R, S) -双模， P 是 S -模。则存在阿贝尔群的典范同构

$$\text{Hom}_R(M, \text{Hom}_S(N, P)) \cong \text{Hom}_S(M \otimes_R N, P).$$

证明. $\text{Hom}_R(M, \text{Hom}_S(N, P))$ 的每个元素 α 都决定一个映射

$$\varphi : M \times N \rightarrow P,$$

¹³再一次，非交换情形非常值得探究，但我们（并非没有顾虑地）决定不作此途。在更一般的情形，要求 N 同时是左 R -模与右 S -模，其相容性由对一切 $n \in N, r \in R, s \in S$ 都有 $(rn)s = r(ns)$ 表达。正是这类记账工作，才是把理论推广到非交换情形所需要的东西。

其定义为 $\varphi(m, _) := \alpha(m)$; φ 显然是 $\mathbb{Z}$ -双线性的。进一步, 对一切 $r \in R, m \in M, n \in N$:

$$\varphi(rm, n) = \alpha(rm)(n) \stackrel{1}{=} r\alpha(m)(n) \stackrel{2}{=} \alpha(m)(rn) = \varphi(m, rn),$$

其中 $\stackrel{1}{=}$ 依据 α 的 R -线性性成立, $\stackrel{2}{=}$ 依据 $\text{Hom}_S(N, P)$ 上 R -模结构的定义成立。因此 φ 是 R -平衡的。由引理 3.2, 这样的映射决定 (且被决定) 一个阿贝尔群同态

$$\overline{\varphi} : M \otimes_R N \rightarrow P,$$

使得 $\varphi(m, n) = \overline{\varphi}(m \otimes n)$ 。我们断言 $\overline{\varphi}$ 是 S -线性的。事实上, $\forall s \in S$, 且对一切纯张量 $m \otimes n$,

$$\begin{aligned} \overline{\varphi}(s(m \otimes n)) &= \overline{\varphi}(m \otimes (sn)) = \varphi(m, sn) = \alpha(m)(sn) = s\alpha(m)(n) = s\varphi(m, n) \\ &= s\overline{\varphi}(m \otimes n), \end{aligned}$$

其中我们用到了 $\alpha(m)$ 的 S -线性性。因此,

$$\overline{\varphi} \in \text{Hom}_S(M \otimes_R N, P).$$

把论证倒过来追溯, $\text{Hom}_S(M \otimes_R N, P)$ 的每个元素都决定 $\text{Hom}_R(M, \text{Hom}_S(N, P))$ 的一个元素, 而这两个对应显然是互逆的。□

若 $R = S$, 我们就收回了引理 2.4 的伴随公式; 注意此时该同构显然是 R -线性的。

3.3 标量的限制与扩张

回到本节开头提到的主题, 考虑我们有一个 (交换) 环的同态 $f : R \rightarrow S$ 的情形。自然要在 R, S 上模的范畴 $R\text{-Mod}$ 与 $S\text{-Mod}$ 之间寻找函子。有一个相当朴素的从 $S\text{-Mod}$ 到 $R\text{-Mod}$ 的函子 (「标量的限制」), 而张量积使我们能定义一个从 $R\text{-Mod}$ 到 $S\text{-Mod}$ 的函子 (「标量的扩张」)。还可以定义第三个重要的函子 $R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$, 它同样在「扩张标量」, 但我们不知道它的好名字。

标量的限制。设 $f : R \rightarrow S$ 是环同态, 并设 N 是 S -模。回想 (§III.5.1), 这意味着我们选定了环 S 在阿贝尔群 N 上的一个作用, 即一个环同态

$$\sigma : S \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(N).$$

与 f 复合,

$$\sigma \circ f : R \rightarrow S \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(N)$$

定义了 R 在阿贝尔群 N 上的一个作用，从而给出 N 上的一个 R -模结构。

(更)明确地说，若 $r \in R$ 、 $n \in N$ ，则通过设定

$$rn := f(r)n$$

来定义 r 对 n 的作用。由于 S 交换，这实际上给出了 N 上的一个 (R, S) -双模结构。进一步， S -线性同态特别是 R -线性的；这一配置是（协变地）函子的，给出 $S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 。

若 f 是单射，从而 R 可以看作 S 的子环，那么我们做的无非是把 N 看作标量「限制」在一个更小范围上的模，术语便由此而来。例如，这正是我们把复向量空间看作实向量空间的方式，而且是最简单的方式。

我们将把由标量限制从 f 诱导出这个函子 $S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 记作 f_* 。注意 f_* 是显然正合的，因为模的同态的核与像无论基环如何都是相同的。鉴于例 1.18 中的考虑，这暗示 f_* 可能同时有一个左伴随与一个右伴随函子，而事实将正是如此（命题 3.6）。

标量的扩张是由 $R\text{-Mod}$ 到 $S\text{-Mod}$ 定义的：它把 R -模 M 与张量积 $f^*(M) := M \otimes_R S$ 相联系，而后者（正如我们在 §3.2 中所见）自然地带有 S -模结构。这一配置显然是协变函子的。如果

$$R^{\oplus B} \rightarrow R^{\oplus A} \rightarrow M \rightarrow 0$$

是 M 的一个表现（参看 §VI.4.2），那么用 S 作张量便给出（由张量的右正合性） $f^*(M)$ 的一个表现：

$$S^{\oplus B} \rightarrow S^{\oplus A} \rightarrow M \otimes_R S \rightarrow 0.$$

直观地说，这表明 $f^*(M)$ 是由与 M 「相同的生成元与关系」定义的模，只不过系数取自 S 。

第三个函子记作 $f^!$ ，它同样从 $R\text{-Mod}$ 作用到 $S\text{-Mod}$ ，是组合我们手头这些材料的又一种自然方式：若 M 是一个 R -模，我们已在 §3.2 中指出¹⁴，

$$f^!(M) := \text{Hom}_R(S, M)$$

可以被赋予一个自然的 S -模结构（通过设定 $s\alpha(s') := \alpha(ss')$ ）。这同样显然是一个协变函子的配置。

命题 3.6. 设 $f: R \rightarrow S$ 是交换环的同态。那么，采用上面的记号， f_* 右伴随于 f^* ，且左伴随于 $f^!$ 。特别地， f_* 正合， f^* 右正合，而 $f^!$ 左正合。

¹⁴在 §3.2 中 R 与 S 的角色是颠倒的。

证明. 设 M (分别地, N) 是一个 R -模 (分别地, 一个 S -模)。注意, 平凡地, $\text{Hom}_S(S, N)$ 典范同构于 N (作为 S -模), 也同构于 $f_*(N)$ (作为 R -模)。因此¹⁵

$$\begin{aligned}\text{Hom}_R(M, f_*(N)) &\cong \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_S(S, N)) \\ &\cong \text{Hom}_S(M \otimes_R S, N) = \text{Hom}_S(f^*(M), N)\end{aligned}$$

这里我们使用了引理 3.5。这些双射是典范的¹⁶, 这证明了 f^* 左伴随于 f_* 。

类似地, 存在典范同构 $N \cong N \otimes_S S$ (例 2.2); 因此作为 R -模有 $N \otimes_S S \cong f_*(N)$, 而且对每个 R -模 M 有

$$\begin{aligned}\text{Hom}_R(f_*(N), M) &\cong \text{Hom}_R(N \otimes_S S, M) \\ &\cong \text{Hom}_S(N, \text{Hom}_R(S, M)) = \text{Hom}_S(N, f^!(M))\end{aligned}$$

这再一次是由引理 3.5 得到的。这表明 $f^!$ 右伴随于 f_* , 证明完毕。 $\square$

注 3.7 (警告). 我们对记号 f_* 等的选择有些非标准, 读者不应当过于字面地理解它。它受到概形上的层论中类似物的启发, 但在那个更宽广的语境中, 上面回顾的某些性质需要作关键的调整: 例如, f_* 作为概形上的层运算不是正合的。 $\square$

习题

在以下习题中, R, S 表示交换环。

3.1. $\triangleright$ 验证: 纯张量的一个组合 $\sum_i (m_i \otimes n_i)$ 在张量积 $M \otimes_R N$ 中为零, 当且仅当 $\sum_i (m_i, n_i) \in \mathbb{Z}^{\oplus(M \times N)}$ 是形如

$$\begin{aligned}(m, n_1 + n_2) - (m, n_1) - (m, n_2), \\ (m_1 + m_2, n) - (m_1, n) - (m_2, n), \\ (rm, n) - (m, rn),\end{aligned}$$

的元素的一个组合, 其中 $m, m_1, m_2 \in M$, $n, n_1, n_2 \in N$, $r \in R$ 。[§3.1]

3.2. 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 且 M, N 是 S -模 (从而通过标量的限制也是 R -模), 证明存在 R -模的典范同态 $M \otimes_R N \rightarrow M \otimes_S N$ 。

3.3. $\triangleright$ 设 R, S 是交换环, 并设 M 是 R -模, N 是 (R, S) -双模, P 是 S -模。证明存在 R -模的同构

$$M \otimes_R (N \otimes_S P) \cong (M \otimes_R N) \otimes_S P.$$

在这个意义下, $\otimes$ 是「结合的」。[3.4, §4.1]

¹⁵ 这些是阿贝尔群之间的同构; 若对 Hom_S 项施加 f_* , 它们事实上还是 R -模之间的同构。

¹⁶ 读者应当验证这一点。……

- 3.4. ▶ 利用张量积的结合律 (习题 3.3) 再次证明习题 2.6 中给出的公式。(使用习题 2.5.) [2.6]
- 3.5. 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态。证明 $f^!$ 与极限交换, f^* 与余极限交换, 而 f_* 与二者都交换。特别地, 推出这三个函子都保持有限直和。
- 3.6. 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 并设 $\varphi: N_1 \rightarrow N_2$ 是 S -模的同态。证明 φ 是同构, 当且仅当 $f_*(\varphi)$ 是同构。(具有这一性质的函子称为保守的。) 事实上, 证明 f_* 是忠实正合的: S -模的一个序列

$$0 \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$$

正合, 当且仅当 R -模的序列

$$0 \rightarrow f_*(L) \rightarrow f_*(M) \rightarrow f_*(N) \rightarrow 0$$

正合。特别地, R -模的一个序列正合, 当且仅当它作为阿贝尔群的序列正合。(这是完全平凡的, 但尽管如此仍有用。)

- 3.7. 设 $i: k \subseteq F$ 是有限域扩张并设 W 是有限维数 n 的 F -向量空间。计算 $i_*(W)$ 作为 k -向量空间的维数 (其中 i_* 是标量的限制; 参看 §3.3)。
- 3.8. 设 $i: k \subseteq F$ 是有限域扩张并设 V 是维数为 n 的 k -向量空间。计算 $i^*(V)$ 与 $i^!(V)$ 作为 F -向量空间的维数。
- 3.9. 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 并设 M 是 R -模。证明扩张 $f^*(M)$ 满足以下泛性质: 若 N 是 S -模且 $\varphi: M \rightarrow N$ 是 R -线性映射, 则存在唯一的 S -线性映射 $\tilde{\varphi}: f^*(M) \rightarrow N$, 使下图交换

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & N \\ \downarrow \iota & \nearrow \exists! \tilde{\varphi} & \\ f^*(M) & & \end{array}$$

其中 $\iota: M \rightarrow f^*(M) = M \otimes_R S$ 由 $m \mapsto m \otimes 1$ 定义。(因此, $f^*(M)$ 是 R -模 M 在 S -模范畴中的「最佳逼近」。)

- 3.10. 证明以下投影公式: 若 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, M 是 R -模, N 是 S -模, 则作为 R -模有 $f_*(f^*(M) \otimes_S N) \cong M \otimes_R f_*(N)$ 。
- 3.11. 设 $f: R \rightarrow S$ 是环同态, 并设 M 是平坦 R -模。证明 $f^*(M)$ 是平坦 S -模。
- 3.12. 在「几何」语境中 (例如注 3.7 中暗示的那种), 人们实际上会在与交换环范畴对偶的范畴中工作; 参看例 1.9。环同态 $f: R \rightarrow S$ 对应于对偶范畴中的一个态射 $f^\circ: S^\circ \rightarrow R^\circ$, 我们可以简单地把 f°_* 等定义为 f_* 等。

对偶范畴中的态射 $f^\circ : S^\circ \rightarrow R^\circ$ 与 $g^\circ : T^\circ \rightarrow S^\circ$ ，证明

- $(f^\circ \circ g^\circ)_* \cong f^\circ_* \circ g^\circ_*$,
- $(f^\circ \circ g^\circ)^* \cong g^{\circ*} \circ f^{\circ*}$,
- $(f^\circ \circ g^\circ)^! \cong g^{\circ!} \circ f^{\circ!}$,

其中 $\cong$ 表示「自然同构」。(这些正是记号所提示的公式：下标中的 $*$ 总是指示该记号的一个基本「协变」性质，而上标中的修饰通常指示反变。在对偶范畴中工作，在代数几何的语境中是自然的。)

3.13. 设 $p > 0$ 是素整数，并设 $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是自然投射。对所有的有限生成阿贝尔群 A ，计算 $\pi^*(A)$ 与 $\pi^!(A)$ ，作为 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的向量空间。对所有的有限生成阿贝尔群 A ，计算 $\iota^*(A)$ 与 $\iota^!(A)$ ，其中 $\iota : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ 是自然包含。

3.14. 设 $f : R \rightarrow S$ 是满的环同态；于是对 R 的某个理想 I 有 $S \cong R/I$ 。

- 证明：对所有的 R -模 M ， $f^!(M) \cong \{m \in M \mid \forall a \in I, am = 0\}$ ，而 $f^*(M) \cong M/IM$ 。(习题 III.7.7 可能有帮助。)
- 证明：对所有的 S -模 N ， $f^!f_*(N) \cong N$ 且 $f^*f_*(N) \cong N$ 。
- 证明 f_* 是全忠实的 (定义 1.6)。
- 推出：若存在满同态 $R \rightarrow S$ ，则 $S\text{-Mod}$ 等价于 $R\text{-Mod}$ 的一个全子范畴。

3.15. 设 $f : R \rightarrow S$ 是环同态，并假定函子 $f_* : S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 是范畴等价。

- 证明存在环的同态 $\bar{g} : S \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(R)$ ，使得复合 $R \rightarrow S \rightarrow \text{End}_{\text{Ab}}(R)$ 就是实现 R 作为自身上的模的那个同态 (也就是说，命题 III.2.7 中研究的那个同态)。
- 利用 S 交换这一事实推出 $\bar{g}(S)$ 同构于 R 。(细化习题 III.2.17 的结果。)
- 推出 f 有一个左逆 $g : S \rightarrow R$ 。
- 因此， $f_* \circ g_*$ 自然同构于恒等函子；特别地，作为 R -模有 $f_* \circ g_*(S) \cong S$ 。证明这表明 g 是单射。(若 $a \in \ker g$ ，证明 a 属于 $f_* \circ g_*(S)$ 的零化子中。)
- 得出结论： f 是同构。

两个环 *Morita* 等价，如果它们的左模范畴等价。本题的结果是这样一个事实的 (非常) 特殊情形：两个交换环 *Morita* 等价，当且仅当它们同构。交换性在这个陈述中是关键的：例如可以证明，任何环 R 都与矩阵环¹⁷ $M_{n,n}(R)$ *Morita* 等价，对所有的 $n > 0$ 。

¹⁷ 作者曾被告知， $M_{n,n}(\mathbb{C})$ 「并不严肃地非交换」，因为它 *Morita* 等价于交换环 $\mathbb{C}$ 。

§4 多重线性代数

4.1 多重线性、对称、交错映射

多重线性映射可以类似双线性映射来定义：若 $M_1, \dots, M_\ell, P$ 是 R -模，则函数

$$\varphi : M_1 \times \cdots \times M_\ell \rightarrow P$$

是 R -多重线性的，如果它在每个因子中都是 R -线性的，也就是说，如果任意固定除第 i 个分量之外的所有分量后得到的函数在第 i 个因子中是 R -线性的，对 $i = 1, \dots, \ell$ 成立。

再次，自然会问 R -多重线性映射能否变成 R -线性映射：是否存在一个 R -模 $M_1 \otimes_R \cdots \otimes_R M_\ell$ ，使得每个 R -多重线性映射都必须经过它分解。幸运的是，这个模已经在我们的手边：

断言 4.1. 每个 R -多重线性映射 $M_1 \times \cdots \times M_\ell \rightarrow P$ 都唯一地经过

$$((\cdots (M_1 \otimes_R M_2) \otimes_R \cdots) \otimes_R M_{\ell-1}) \otimes_R M_\ell.$$

分解。

事实上，用归纳法论证：如果 $\varphi : M_1 \times \cdots \times M_\ell \rightarrow P$ 是多重线性的，那么对每个 $m_\ell \in M_\ell$ ，函数

$$(m_1, \dots, m_{\ell-1}) \mapsto \varphi(m_1, \dots, m_{\ell-1}, m_\ell)$$

是 R -多重线性的，因此它经过 $(\cdots (M_1 \otimes_R M_2) \otimes_R \cdots) \otimes_R M_{\ell-1}$ 分解；于是 φ 诱导出唯一的双线性映射

$$((\cdots (M_1 \otimes_R M_2) \otimes_R \cdots) \otimes_R M_{\ell-1}) \times M_\ell \rightarrow P,$$

而由 $\otimes_R$ 的泛性质，这又诱导出唯一的线性映射

$$((\cdots (M_1 \otimes_R M_2) \otimes_R \cdots) \otimes_R M_{\ell-1}) \otimes_R M_\ell \rightarrow P.$$

当然，在这个论证中选择以最后一个因子为支点是任意的：任何其他结合各因子的方式都会给出同一个泛问题的解。当 $\ell = 3$ 时，特别地可以推出存在典范同构

$$(M_1 \otimes_R M_2) \otimes_R M_3 \cong M_1 \otimes_R (M_2 \otimes_R M_3),$$

对所有的 R -模 M_1, M_2, M_3 成立。在这个意义下, 张量积在 $R\text{-Mod}$ 中是结合的¹⁸, 我们确实有理由使用记号 $M_1 \otimes_R \cdots \otimes_R M_\ell$ 。

这个模的元素是纯张量的有限线性组合

$$\sum_i m_{1,i} \otimes \cdots \otimes m_{\ell,i},$$

结构映射

$$M_1 \times \cdots \times M_\ell \rightarrow M_1 \otimes_R \cdots \otimes_R M_\ell$$

的作用为 $(m_1, \dots, m_\ell) \mapsto m_1 \otimes \cdots \otimes m_\ell$ 。由这个映射的多重线性性, 我们有, 例如,

$$(rm_1) \otimes \cdots \otimes m_\ell = m_1 \otimes \cdots \otimes (rm_\ell) = r(m_1 \otimes \cdots \otimes m_\ell).$$

按约定, 0 个因子的张量积取为基环 R 。

当所有因子都重合时, 张量这一主题还会呈现出其他重要的变奏。我们将使用简写记号

$$\mathbb{T}_R^\ell(M) := M^{\otimes \ell} = \underbrace{M \otimes_R \cdots \otimes_R M}_{\ell \text{ 次}}$$

来表示一个模 M 与自身的 ℓ 重张量积; 它称为 M 的 (ℓ 次) 张量幂。对每个 R -模 P , 每个 R -多重线性映射 $M^\ell \rightarrow P$ 都唯一地经过 $\mathbb{T}_R^\ell(M)$ 分解:

$$\begin{array}{ccc} M^\ell & \xrightarrow{\varphi} & P \\ \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ \mathbb{T}_R^\ell(M) & & \end{array}$$

我们规定 $\mathbb{T}_R^1(M) = M$; 按我们的约定, $\mathbb{T}_R^0(M) = R$ 。

现在我们可以对 φ 施加进一步的限制, 并再次研究相应的泛问题。常见的可能情形是

- 可以要求 φ 为对称的; 也就是说, 对所有 $\sigma \in S_\ell$ 和所有 $m_1, \dots, m_\ell$, 要求

$$\varphi(m_{\sigma(1)}, \dots, m_{\sigma(\ell)}) = \varphi(m_1, \dots, m_\ell);$$

- 或者可以要求 φ 为交错的; 也就是说,

$$\varphi(m_1, \dots, m_\ell) = 0 \quad \text{只要对某个 } i \neq j \text{ 有 } m_i = m_j.$$

¹⁸事实上, 张量积在一种更精细的意义下是结合的: 参见习题 3.3。

读者可能原本预期第二种规定应当写成对所有 $\sigma \in S_\ell$ 和所有 $m_1, \dots, m_\ell$, 要求

$$\varphi(m_{\sigma(1)}, \dots, m_{\sigma(\ell)}) = (-1)^\sigma \varphi(m_1, \dots, m_\ell).$$

这个版本的问题在于, 如果基环的特征为 2, 那么对称映射与交错映射之间就不会有任何区别。但请看下面:

引理 4.2. 设 $\varphi: M^\ell \rightarrow P$ 是 R -多重线性函数。

如果 φ 是交错的, 那么对所有 $\sigma \in S_\ell$ 和所有 $m_1, \dots, m_\ell$,

$$\varphi(m_{\sigma(1)}, \dots, m_{\sigma(\ell)}) = (-1)^\sigma \varphi(m_1, \dots, m_\ell).$$

如果 2 是 R 中的可逆元, 则逆命题也成立。

证明. 对第一个论断, 只需证明交换任意两个因子会改变交错函数的符号 (因为对换生成对称群)。由于其余因子对这个操作没有影响, 问题便归结为 $\ell = 2$ 的情形。因此, 我们只需证明: 如果对所有的 $m \in M$ 都有 $\varphi(m, m) = 0$, 那么对所有 $m_1, m_2 \in M$,

$$\varphi(m_2, m_1) = -\varphi(m_1, m_2).$$

为此, 利用双线性性展开 $0 = \varphi(m_1 + m_2, m_1 + m_2)$, 并再次使用交错条件。

对第二个论断, 我们同样可以归结为 $\ell = 2$ 的情形。取 $m_1 = m_2 = m$, $\varphi(m_2, m_1) = -\varphi(m_1, m_2)$ 就是说 $\varphi(m, m) = -\varphi(m, m)$; 因此

$$2\varphi(m, m) = 0.$$

如果 2 是 R 中的可逆元, 这就蕴含 $\varphi(m, m) = 0$, 正如所需。 $\square$

因此, 交错映射确实满足那种 (或许) 更自然的规定, 而这实际上在大多数情形下刻画了交错映射。

4.2 对称幂与外幂

对称条件 (相应地, 交错条件) 当然伴随着相应的泛对象: 模 $\mathbb{S}_R^\ell(M)$ 、 $\Lambda_R^\ell(M)$ (分别为对称幂与外幂¹⁹)。这些模的构造遵循读者至今想必已经十分熟悉的模式。例如, 设 $W \subseteq \mathbb{T}_R^\ell(M)$ 是由所有满足「 $m_i = m_j$ 对某个 $i \neq j$ 」的纯张量 $m_1 \otimes \dots \otimes m_\ell$ 生成的子模; 那么

$$\Lambda_R^\ell(M) := \frac{\mathbb{T}_R^\ell(M)}{W}$$

¹⁹ 模 $\Lambda_R^\ell(M)$ 也称为 M 的 ℓ 次楔幂。

满足交错映射的预期泛性质，即每个多重线性的交错映射 $\varphi : M^\ell \rightarrow P$ 都诱导出唯一的 R -线性映射 $\bar{\varphi}$ ：

$$\begin{array}{ccc} M^\ell & \xrightarrow{\varphi} & P \\ \downarrow \wedge & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ \Lambda_R^\ell(M) & & \end{array}$$

这里，映射 $\wedge$ 当然就是复合

$$M \times \cdots \times M \rightarrow M \otimes \cdots \otimes M \rightarrow \frac{M \otimes \cdots \otimes M}{W} = \Lambda_R^\ell(M),$$

而 W 是使多重线性映射 $\wedge$ 交错的最小子模。纯张量的像用 $\wedge$ 而不是 $\otimes$ 来记：

$$m_1 \otimes \cdots \otimes m_\ell \mapsto m_1 \wedge \cdots \wedge m_\ell.$$

读者将验证（习题 4.1） $\Lambda_R^\ell(M)$ 确实可以像我们刚才所断言的那样构造出来，并且读者将为对称幂 $S_R^\ell(M)$ 给出一个类似的构造。

模 $\Lambda_R^\ell(M)$ 由纯「交错」张量生成。由引理 4.2，

$$m_2 \wedge m_1 \wedge m_3 = -m_1 \wedge m_2 \wedge m_3$$

（例如），并且当然地，如果两个 m_i 重合，则 $m_1 \wedge \cdots \wedge m_\ell = 0$ 。由此推出，如果 $e_1, \dots, e_r$ 生成 M ，那么 $\Lambda_R^\ell(M)$ 由所有

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_\ell}$$

生成，其中 $1 \leq i_1 < \cdots < i_\ell \leq r$ 。特别地，如果 M 是有限生成的，那么当 $\ell \gg 0$ 时 $\Lambda_R^\ell(M) = 0$ 。如果 M 是自由的，我们可以非常精确：

引理 4.3. 设 R 是交换环， M 是秩为 r 的自由 R -模。那么 $\Lambda_R^\ell(M)$ 是秩为 $\binom{r}{\ell}$ 的自由 R -模。

证明. 满足 $1 \leq i_1 < \cdots < i_\ell \leq r$ 的指标序列 $i_1, \dots, i_\ell$ 共有 $\binom{r}{\ell}$ 个，所以我们只需证明生成元 $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_\ell}$ 线性无关。

固定 $I = (i_1, \dots, i_\ell)$ ，其中 $1 \leq i_1 < \cdots < i_\ell \leq r$ ，考虑映射

$$\varphi_I : M^\ell \rightarrow R,$$

它由

$$\varphi_I(e_{j_1}, \dots, e_{j_\ell}) = \begin{cases} (-1)^\sigma & \text{若存在置换 } \sigma \text{ 使得对所有 } k \text{ 都有 } \sigma(j_k) = i_k, \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

给定, 并按多重线性性延拓。注意, 如果 σ 存在, 那么它是唯一的, 所以 φ_I 的规定值是良定义的。还要注意, 由于 M 是自由的, M 的每个元素都唯一地表示为 e_i 的组合; 因此 φ_I 对 M^ℓ 的所有元素都是良定义的。进一步, φ_I 显然是交错的 (习题 4.5)。于是它唯一地经过一个 R -线性映射

$$\overline{\varphi}_I : \Lambda_R^\ell \rightarrow R,$$

具有如下性质:

$$\overline{\varphi}_I(e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_\ell}) = \begin{cases} (-1)^\sigma & \text{若存在置换 } \sigma \text{ 使得对所有 } k \text{ 都有 } \sigma(j_k) = i_k, \\ 0 & \text{其他情形。} \end{cases}$$

现在假设

$$\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_\ell \leq r} \lambda_{i_1 \dots i_\ell} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_\ell} = 0;$$

那么取 $I = (i_1, \dots, i_\ell)$,

$$\lambda_{i_1 \dots i_\ell} = \overline{\varphi}_I \left(\sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_\ell \leq r} \lambda_{i_1 \dots i_\ell} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_\ell} \right) = \overline{\varphi}_I(0) = 0.$$

这表明生成元 $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_\ell}$ 之间没有非平凡的线性相关关系, 正如所断言。 $\square$

特别地, 注意由此推出: 如果 M 是秩为 r 的自由 R -模, 那么

$$\Lambda_R^r M \cong R;$$

同构由映射

$$\varphi_{1\dots r} : M^r \rightarrow R$$

诱导, 该映射由

$$\varphi_{1\dots r}(e_{i_1}, \dots, e_{i_r}) = \begin{cases} \pm 1 & \text{如果指标 } i_1, \dots, i_r \text{ 互不相同,} \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases}$$

给定, 其中的符号由将这些指标排序的置换决定。(这是引理 4.3 的证明中所考虑的映射 φ_I 的一个特殊情形。)

断言 4.4. 设 A 是元素取自域 k 的 $r \times r$ 矩阵, $a_i \in k^r$ 是 A 的第 i 列。那么按上述记号,

$$\det(A) = \varphi_{1\dots r}(a_1, \dots, a_r).$$

这是直接的, 因为行列式的标准性质 (在 §VI.3.2 中得到) 证明了它是各列的多重线性、交错映射, 而单位矩阵的行列式为 1。由于这个原因, 自由模 F 的最高外幂 (也就是说, 如果 F 的秩为 r , 就是 $\Lambda_R^r(F)$) 称为 F 的行列式, 记作 $\det F$ 。

更一般地, 函数 φ_I 给出 $\Lambda_k^\ell R^r$ 与 $R^{(r)}_I$ 之间的一个显式同构。

例 4.5. 对 $V = k^4$, $\Lambda_k^2 V$ 的维数为 $\binom{4}{2} = 6$ 。在「纯楔」 $a_1 \wedge a_2$ 上, 同构 $\Lambda_k^2 V \rightarrow k^6$ 的作用如下。把向量 a_1 、 a_2 看作一个 4×2 矩阵 A 的两列; 然后把 $a_1 \wedge a_2$ 送到 A 的六个 2×2

子式:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 \\ a_1^2 & a_2^2 \\ a_1^3 & a_2^3 \\ a_1^4 & a_2^4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_1^1 a_2^2 - a_1^2 a_2^1 \\ a_1^1 a_2^3 - a_1^3 a_2^1 \\ a_1^1 a_2^4 - a_1^4 a_2^1 \\ a_1^2 a_2^3 - a_1^3 a_2^2 \\ a_1^2 a_2^4 - a_1^4 a_2^2 \\ a_1^3 a_2^4 - a_1^4 a_2^3 \end{pmatrix}.$$

这一定义通过线性延拓到整个 $\Lambda_k^2 V$ 。

□

与交错情形类似, 若 $e_1, \dots, e_\ell$ 生成 M , 则对称幂 $\mathbb{S}_R^\ell(M)$ 由所有张量

$$e_1 \otimes \cdots \otimes e_\ell$$

(的像²⁰) 生成, 其中 $1 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_\ell \leq r$ 。此时所有 $\mathbb{S}_R^\ell(M)$ 一般而言都非零。

4.3 一个很小的绕道: 分次代数

我们已经对每个非负整数 ℓ 得到模 M 的张量幂、对称幂与外幂。事实上, 在每种情形中, 考虑「所有 ℓ 一起」都是有用的。这样做所得到的结构, 是一个极其重要的概念的若干特别情形, 而后者本该值得远超我们所能给出的篇幅。

一个分次环是一个 (不一定交换的) 环 S , 它带有阿贝尔群 $(S, +)$ 的一个分解

$$S = \bigoplus_{i \geq 0} S_i,$$

即分解为阿贝尔群 S_i 的直和, 其中 i 取遍非负整数²¹, 使得

$$S_i \cdot S_j \subseteq S_{i+j}.$$

²⁰ 我们不知道有哪种被普遍接受的记号可用来表示「对称」张量; 一个合理的选择是简单的 $\cdot$, 正如多项式环这一特殊情形中那样。

²¹ 当然也可以考虑远为一般的分次, 但本节的应用中出现的正是这种情形。

这一约定的读法如下：借助自然映射把 S_i 与它在 S 中的像等同起来； S_i 的非零元素称为齐次的，其次数为 i ；该条件规定，两个次数分别为 i, j 的齐次元素之积是齐次的，次数为 $i+j$ （只要它不为 0）。

例 4.6. 多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ （其中 R 是任意环）带有自然的分次，它由多项式的（通常的）次数给出。我们可以写

$$R[x_1, \dots, x_n] = R \oplus \langle x_1, \dots, x_n \rangle \oplus \langle x_1^2, x_1 x_2, \dots, x_n^2 \rangle \oplus \dots$$

□

读者应当不难给出分次模与分次代数的概念。例如，分次环 $S = \bigoplus_i S_i$ 称为分次环 $R = \bigoplus_i R_i$ 上的分次代数，如果它带有 R 的一个作用（使之成为「通常意义下」的 R -代数），并且进一步有 $R_i \cdot S_j \subseteq S_{i+j}$ 。特别地，若 $R = R_0$ （即 R 是交换环，通过把它「集中」在次数 0 处而视为分次环），则我们不过是在要求 S 的每个分次部分都是 R -模。

举个具体的例子，交换环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是分次 R -代数，它（作为 R 上的代数）由次数为 1 的那一块生成。这是许多有趣情形的一个重要模板。

我们忍不住要提及交换代数中的另一个例子：

例 4.7. 设 R 是交换环， $I \subseteq R$ 是理想。则 R -模的直和

$$\bigoplus_{\ell \geq 0} I^\ell = R \oplus I \oplus I^2 \oplus I^3 \oplus \dots$$

带有自然的环结构，因为 $I^i \cdot I^j \subseteq I^{i+j}$ 。所得到的分次 R -代数称为 I 的 *Rees* 代数，记作 $\text{Rees}_R(I)$ ，它在代数几何中具有根本的重要性（因为它转化为爆破这一概念，而爆破是一类格外重要的正则映射）。勇敢的读者会尝试探索域 k 上多项式环 $k[x, y]$ 中理想 $I = (x, y)$ 的 *Rees* 代数（习题 4.21），这是该构造最简单的有趣实例（好吧，是第二简单的：最简单的例子或许是习题 III.5.17）。 □

环上的分次所携带的附加信息非常可观，分次环与分次代数的理论也极其丰富。例如，射影代数几何可以沿着我们为仿射情形在 §VII.2.3 中所勾画的同一路线，借助分次环来展开。正如我们在 §VII.2.3 末尾所提到的，这提供了一种「全球化」程序，它带来重要的技术优势。

就本节（非常有限）的目的而言，下面这些一般性说明就是我们所需要的一切。

分次环在环同态之下构成一个范畴，但若我们要求同态保持分次，就得到一个更有趣的范畴；也就是说，若 $S = \bigoplus_i S_i$ 与 $T = \bigoplus_i T_i$ 是分次环，则考虑满足

$\varphi(S_i) \subseteq T_i$ 的环同态 $\varphi: S \rightarrow T$ 。这样的同态称为分次同态。当然，挑出一类特殊的同态，也会挑出一类特殊的理想，即那些作为分次同态的核而出现的理想。

定义 4.8. 设 $S = \bigoplus_i S_i$ 是分次环。 S 的理想 I 称为齐次的，如果 $I = \bigoplus_i (I \cap S_i)$ 。
□

引理 4.9. 设 $S = \bigoplus_i S_i$ 是分次环， $I \subseteq S$ 是 S 的理想。则下列条件等价：

- (i) I 是齐次的；
- (ii) 若 $s \in S$ ，且 $s = \sum_i s_i$ 是 s 按齐次元素 $s_i \in S_i$ 的分解，则 $s \in I \iff s_i \in I$ 对一切 i 成立；
- (iii) I 有一个由齐次元素组成的生成集；
- (iv) I 是某个分次同态的核。

证明. (i) $\iff$ (ii) 就是齐次理想的定义本身；(ii) $\iff$ (iii) 留给读者（习题 4.10）。

(ii) $\implies$ (iv)：假设 (ii) 成立，在 S/I 上定义一个分次，令次数为 i 的那一块由 (0 以及) S 中次数为 i 的元素的陪集组成。由 (ii)，这是良定义的，并且立即可以验证，它在 S/I 上诱导出一个分次环结构。于是理想 I 就是分次同态 $S \rightarrow S/I$ 的核，这就验证了 (iv)。

(iv) $\implies$ (ii)：设 $\varphi: S \rightarrow T$ 是分次同态，并假设 $I = \ker \varphi$ 。设 $s = \sum_i s_i \in \ker \varphi$ ，其中 $s_i \in S_i$ 。则在 T 中有 $\sum_i \varphi(s_i) = 0$ ，且对每个 i ， $\varphi(s_i)$ 都是次数为 i 的齐次元素。由此推出对一切 i 都有 $\varphi(s_i) = 0$ ，也就是说每个 s_i 都属于 $\ker \varphi = I$ ，从而 (ii) 成立。
□

注意，分次同态 $\varphi: S \rightarrow T$ 对每个 i 都诱导出阿贝尔群的同态 $\varphi_i: S_i \rightarrow T_i$ 。理想 $\ker \varphi$ 于是就是所有 $\ker \varphi_i$ 的直和。

例 4.10. 若给环 $k[x, y]$ 赋予按通常次数的分次，则理想 $I = (y - x^2)$ 不是齐次的：确实， $y - x^2 \in I$ ，而 $y \notin I$ ，这与引理 4.9 的条件 (ii) 矛盾。理想 $(y, y - x^2)$ 是齐次的，因为它等于 (y, x^2) ，而 y 与 x^2 都是齐次的。

多项式环的通常分次并不是唯一的选择：我们可以决定这样给 $k[x, y]$ 分次——把常数放在次数 0，并赋予未定元 x 次数 2、 y 次数 1。在这样的分次下，理想 $(y - x^2)$ 是齐次的。
□

射影代数几何（几乎）遵循 §VII.2.3 中回顾的仿射代数几何的蓝图，只不过在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中只用齐次理想（按通常的分次来理解）。

4.4 张量代数

回到多重线性代数的语境, 再次考虑交换环 R 上的模 M 。我们把 M 的张量代数定义为分次 R -代数

$$\mathbb{T}_R^*(M) := \bigoplus_{\ell \geq 0} \mathbb{T}_R^\ell(M) :$$

其乘法在纯张量上定义为

$$(m_1 \otimes \cdots \otimes m_i) \cdot (n_1 \otimes \cdots \otimes n_j) := m_1 \otimes \cdots \otimes m_i \otimes n_1 \otimes \cdots \otimes n_j,$$

并通过线性延拓。类似地, 我们可以定义 M 的对称代数与外代数:

$$\mathbb{S}_R^*(M) := \bigoplus_{\ell \geq 0} \mathbb{S}_R^\ell(M), \quad \Lambda_R^*(M) := \bigoplus_{\ell \geq 0} \Lambda_R^\ell(M).$$

注 4.11. 张量代数不交换; 对称代数是交换的; 而外代数是「斜交换」的, 意思是若 $\alpha \in \Lambda_R^i(M)$ 且 $\beta \in \Lambda_R^j(M)$, 则

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{ij} \beta \wedge \alpha$$

(习题 4.16), 其中我们用 $\wedge$ 表示 $\Lambda_R^*(M)$ 中的运算。读者应当从微分形式的理论中认出这个公式; 微分形式也许提供了外代数最重要的例子。 $\square$

对称幂与外幂的定义之所以被如此设计, 是为了给出代数的满分次同态

$$\begin{aligned} \mathbb{T}_R^*(M) &\rightarrow \mathbb{S}_R^*(M), \\ \mathbb{T}_R^*(M) &\rightarrow \Lambda_R^*(M). \end{aligned}$$

正如我们在引理 4.9 中所学到的, 这些同态的核是张量代数的某些齐次理想; 这些理想因而必须由齐次元素生成。

引理 4.12. 设 $I_{\mathbb{S}}, I_{\Lambda} \subseteq \mathbb{T}_R^*(M)$ 分别是由所有形如 $m \otimes n - n \otimes m$ (其中 $m, n \in M$) 的元素生成的理想、以及由所有形如 $m \otimes m$ (其中 $m \in M$) 的元素生成的理想。则

$$\mathbb{S}_R^*(M) \cong \frac{\mathbb{T}_R^*(M)}{I_{\mathbb{S}}}, \quad \Lambda_R^*(M) \cong \frac{\mathbb{T}_R^*(M)}{I_{\Lambda}}$$

作为分次 R -代数。

证明. 我们已在 §4.3 中指出, 分次同态的核是各次数上诱导同态的核的直和; 于是引理的陈述容易地从 §4.2 中给出的、从张量幂到对称幂与外幂的标准投射的核的显式描述推出。 $\square$

注 4.13. 在某些情形中, 也可以构造 $\mathbb{T}_R^*(M)$ 的、与 $\mathbb{S}_R^*(M)$ 和 $\Lambda_R^*(M)$ 同构的子代数。例如, 在对称群作用下不变的张量可以用来在 $\mathbb{T}_R^*(M)$ 内部给出 $\mathbb{S}_R^*(M)$ 的一个副本: $\frac{1}{2}(m_1 \otimes m_2 + m_2 \otimes m_1)$ 就是这样一个「对称张量」。然而, 引入分母会对基环 R 施加令人不快的限制, 出于这个理由, 我们更偏爱引理 4.12 的「商」构造。
□

现在可以直截了当地建立上述各代数所满足的泛性质。注意, 由构造可知, M 与 $\mathbb{T}_R^1(M)$ 、 $\mathbb{S}_R^1(M)$ 、 $\Lambda_R^1(M)$ 之间存在典范同构, 特别地存在典范映射

$$M \rightarrow \mathbb{T}_R^*(M), \quad M \rightarrow \mathbb{S}_R^*(M), \quad M \rightarrow \Lambda_R^*(M).$$

命题 4.14. 设 R 是交换环, M 是 R -模。则对每个 R -代数 T 与每个 R -模同态 $\varphi: M \rightarrow T$, 都存在唯一的 R -代数同态 $\bar{\varphi}: \mathbb{T}_R^*(M) \rightarrow T$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & T \\ \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ \mathbb{T}_R^*(M) & & \end{array}$$

命题 4.15. 设 R 是交换环, M 是 R -模。则对每个交换 R -代数 S 与每个 R -模同态 $\psi: M \rightarrow S$, 都存在唯一的 R -代数同态 $\bar{\psi}: \mathbb{S}_R^*(M) \rightarrow S$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\psi} & S \\ \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\psi} & \\ \mathbb{S}_R^*(M) & & \end{array}$$

命题 4.16. 设 R 是交换环, M 是 R -模。则对每个 R -代数 A 与每个满足 $\lambda(m)^2 = 0$ (对一切 $m \in M$) 的 R -模同态 $\lambda: M \rightarrow A$, 都存在唯一的 R -代数同态 $\bar{\lambda}: \Lambda_R^*(M) \rightarrow A$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\lambda} & A \\ \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\lambda} & \\ \Lambda_R^*(M) & & \end{array}$$

细节现在可以放心地留给读者 (例如, 读者可以从张量幂的泛性质出发建立第一个命题, 然后由引理 4.12 推出第二个与第三个命题)。

例 4.17. 自由的情形格外容易理解。例如，

$$\mathbb{S}_R^*(R^{\oplus r}) \cong R[x_1, \dots, x_r].$$

确实，多项式环满足关于映入交换环的相应泛性质（参看 §III.2.2 与 §III.6.4）。类似地， $\mathbb{T}_R^*(R^{\oplus r})$ 应当被看成「非交换的」多项式环，其中 r 个未定元彼此不交换（参看 §III.6.3）。□

当然，构造 $\mathbb{T}_R^*$ 、 $\mathbb{S}_R^*$ 、 Λ_R^* 都是函子的，它们关于正合序列的行为既有趣又重要。例如，假设

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

是 R -模的正合序列。则 L 可以等同于 $M \cong \mathbb{S}_R^1(M)$ 的一个子集；因此它定义了代数 $\mathbb{S}_R^*(M)$ 的理想 $L \cdot \mathbb{S}_R^*(M)$ 。不难证明，序列²²

$$0 \longrightarrow L \cdot \mathbb{S}_R^{*-1}(M) \longrightarrow \mathbb{S}_R^*(M) \longrightarrow \mathbb{S}_R^*(N) \longrightarrow 0$$

是正合的。这在计算中常常有用（参看习题 4.21）。我们将把任何进一步的此类探索留给更有动力的读者。

习题

在以下习题中， R 表示交换环， k 表示域。

- 4.1. ▶ 验证 §4.2 中构造的模 $\Lambda_R^\ell(M)$ 确实满足交错多重线性映射的泛性质。构造一个满足对称多重线性映射的泛性质的模 $\mathbb{S}_R^\ell(M)$ 。[§4.2]
- 4.2. 定义 $\mathbb{T}_R^\ell$ 、 $\mathbb{S}_R^\ell$ 、 Λ_R^ℓ 在 R -线性映射上的作用，使这些概念成为协变函子。
- 4.3. 设 I 是 $k[x, y]$ 中的理想 (x, y) ；于是 I 的每个元素都可以（当然，不是唯一地）写成 $fx + gy$ 的形式，其中 $f, g \in k[x, y]$ 是多项式。通过规定

$$\varphi(f_1x + g_1y, f_2x + g_2y) := f_1(0, 0)g_2(0, 0) - f_2(0, 0)g_1(0, 0)$$

定义一个函数 $\varphi : I \times I \rightarrow k$ 。

- 证明 φ 是良定义的。
- 证明 φ 是 $k[x, y]$ -双线性的且交错的。
- 证明 $I\Lambda_{k[x, y]}I \neq 0$ 。

注意 I 作为 $k[x, y]$ -模的秩为 1；如果它是自由的，那么它与自身的楔积就必然为零。

²²引入平移 $\mathbb{S}^{*-1}$ 是为了在这个序列中保持次数。

4.4. 设 F_1 与 F_2 是有限秩的自由 R -模。

- 构造一个「有意义」的同构 $\det(F_1) \otimes \det(F_2) \cong \det(F_1 \oplus F_2)$ 。
- 更一般地, 证明

$$\Lambda_R^r(F_1 \oplus F_2) \cong \bigoplus_{i+j=r} (\Lambda_R^i F_1) \otimes_R (\Lambda_R^j F_2).$$

4.5. ▶ 验证引理 4.3 的证明中所定义的多重线性映射 φ_I 是交错的。[§4.2]

4.6. 设 V 是向量空间, $v_1, \dots, v_\ell \in V$ 。证明 $v_1, \dots, v_\ell$ 线性无关, 当且仅当 $v_1 \wedge \dots \wedge v_\ell \neq 0$ 。

4.7. ◻ 设 V 是 k -向量空间, $\{v_1, \dots, v_\ell\}$ 、 $\{w_1, \dots, w_\ell\}$ 是 V 中两组线性无关的向量。证明 $\{v_1, \dots, v_\ell\}$ 、 $\{w_1, \dots, w_\ell\}$ 张成 V 的同一个子空间, 当且仅当 $v_1 \wedge \dots \wedge v_\ell$ 与 $w_1 \wedge \dots \wedge w_\ell$ 在 $\Lambda_k^\ell V$ 中互为非零倍数。(对于有趣的那个方向: 若 $\langle v_1, \dots, v_\ell \rangle \neq \langle w_1, \dots, w_\ell \rangle$, 则必有一个向量 u 属于第一个子空间而不属于第二个。关于 $(v_1 \wedge \dots \wedge v_\ell) \wedge u$ 与 $(w_1 \wedge \dots \wedge w_\ell) \wedge u$ 在 $\Lambda_k^* V$ 中的情形, 你能说些什么?)

由此推出, 存在从 V 的 ℓ 维子空间的 Grassmann 簇 (习题 VI.2.13) 到射影空间 $\mathbb{P}(\Lambda_k^\ell V)$ 的单射: Grassmann 簇被等同于外幂 $\Lambda_k^\ell V$ 的射影化中的「纯楔」集合。这称为 Grassmann 簇的 Plücker 嵌入。[4.8]

4.8. 习题 4.7 中描述的 Plücker 嵌入把 k^4 的 2 维子空间的 Grassmann 簇 $\text{Gr}_k(2, 4)$ 实现为 $\Lambda_k^2 k^4 \cong k^6$ 的射影化的一个子集: $\text{Gr}_k(2, 4) \subseteq \mathbb{P}_k^5$ 。在 $\mathbb{P}(\Lambda_k^2 k^4)$ 中选取射影坐标 (习题 VII.2.20) $(x_{12} : x_{13} : x_{14} : x_{23} : x_{24} : x_{34})$, 其排列顺序与相应的子式一致, 如例 4.5 中那样。证明 $\text{Gr}_k(2, 4)$ 是零点轨迹

$$\mathcal{V}(x_{12}x_{34} - x_{13}x_{24} + x_{14}x_{23})$$

(记号如习题 VII.2.21)。记住你知道如何写出 $\text{Gr}_k(2, 4)$ 的每个点: 回头看看习题 VI.2.14。) 于是, $\text{Gr}_k(2, 4)$ 可以看成射影代数集。事实上, 所有 Grassmann 簇都可以通过相应的 Plücker 嵌入类似地实现为射影代数集 (按习题 4.11 的意义)。证明 $\text{Gr}_k(2, 4)$ 可以被六个 $\mathbb{A}_k^4$ 的副本覆盖。(回忆习题 VII.2.20: $\mathbb{P}_k^5$ 可以被六个 $\mathbb{A}_k^5$ 的副本覆盖; 证明其中每一个与 $\text{Gr}_k(2, 4)$ 的交都可以自然地等同于 $\mathbb{A}_k^4$ 。)

4.9. 假设 2 是 R 中的可逆元, 并设 F 是有限秩的自由 R -模。

- 在基 $e_i \wedge e_j$ ($i < j$) 上通过令 $\lambda(e_i \wedge e_j) = \frac{1}{2}(e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i)$ 并线性延拓, 定义一个函数 $\lambda : \Lambda_R^2(F) \rightarrow \mathbb{T}_R^2(F)$ 。证明 λ 是 R -模的单同态, 且对一切 $f_1, f_2 \in F$ 有 $\lambda(f_1 \wedge f_2) = \frac{1}{2}(f_1 \otimes f_2 - f_2 \otimes f_1)$ 。

- 在基 $e_i \otimes e_j$ ($i \leq j$) 上通过令 $\sigma(e_i \otimes e_j) = \frac{1}{2}(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i)$ 并线性延拓, 定义一个函数 $\sigma: \mathbb{S}_R^2(F) \rightarrow \mathbb{T}_R^2(F)$ 。证明 σ 是 R -模的单同态, 且对一切 $f_1, f_2 \in F$ 有 $\sigma(f_1 \otimes f_2) = \frac{1}{2}(f_1 \otimes f_2 + f_2 \otimes f_1)$ 。
- 证明 λ 把 $\Lambda_R^2(F)$ 等同于映射 $\mathbb{T}_R^2(F) \rightarrow \mathbb{S}_R^2(F)$ 的核, 而 σ 把 $\mathbb{S}_R^2(F)$ 等同于映射 $\mathbb{T}_R^2(F) \rightarrow \Lambda_R^2(F)$ 的核。

特别地, 存在一个「有意义」的同构 $F \otimes_R F \cong \Lambda_R^2(F) \oplus \mathbb{S}_R^2(F)$ 。

4.10. ▶ 证明引理 4.9 中的等价 (ii) $\iff$ (iii)。[§4.3]

4.11. ▽ 设 $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ 是齐次理想。证明: 对一点 $(c_0 : \dots : c_n) \in \mathbb{P}_k^n$ 而言, 「对一切 $F \in I$ 都有 $F(c_0, \dots, c_n) = 0$ 」这一条件是良定义的: 它不依赖于为该点 $(c_0 : \dots : c_n)$ 所选的代表元 $(c_0, \dots, c_n)$ 。(参看习题 VII.2.21, 但注意 I 中并非所有 F 都是齐次的。) 于是, 每个齐次理想 $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ 都确定一个「射影代数集」

$$\mathcal{V}(I) := \{(c_0 : \dots : c_n) \in \mathbb{P}_k^n \mid (\forall F \in I, F(c_0, \dots, c_n) = 0)\}.$$

注意 $\mathcal{V}((x_0, \dots, x_n)) = \emptyset$ 。理想 $(x_0, \dots, x_n) = \bigoplus_{i>0} k[x_0, \dots, x_n]_i$ 被不恭敬地称为无关理想。[4.8, 4.12]

4.12. (参看习题 4.11。) 证明「弱齐次零点定理」: 若 k 是代数闭的, 且 $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ 是理想, 则 $\mathcal{V}(I) = \emptyset$ 当且仅当 $\sqrt{I}$ 或者是 $k[x_0, \dots, x_n]$, 或者是无关理想 $(x_0, \dots, x_n)$ 。(把它翻译成关于 $\mathbb{A}_k^{n+1}$ 的问题。)

4.13. 设 k 是特征为零的域。带多项式系数的一元微分算子是线性组合

$$(*) \quad a_0(x) + a_1(x)\partial_x + \dots + a_r(x)\partial_x^r,$$

其中 $a_i(x) \in k[x]$ 。这里 x 通过乘以 x 作用在多项式 $f(x) \in k[x]$ 上, 而 ∂_x 通过取形式导数作用 (如在 §VII.4.2 中那样)。带有显然的运算, 微分算子构成一个环, 称为 (第一) Weyl 代数。注意 Weyl 代数是而非交换的: 例如

$$(x\partial_x)f(x) = xf'(x),$$

而

$$(\partial_x x)f(x) = \partial_x(xf(x)) = f(x) + xf'(x).$$

因此 $(\partial_x x - x\partial_x)f(x) = f(x)$; 或者换句话说, 在 Weyl 代数中

$$(**) \quad \partial_x x - x\partial_x = 1.$$

证明 Weyl 代数同构于商 $\mathbb{T}_k^*(\langle x, y \rangle) / (yx - xy - 1)$ 。(利用 (**) 把 Weyl 代数的任意元素写成 (*) 中给出的形式。证明这一表示是唯一的, 并推出 (**) 生成了 x 与 ∂_x 之间的一切关系。然后使用第一同构定理。) 关系 (**) (差一个因子) 表达了量子力学中位置算子与动量算子不交换这一基本事实。Weyl 代数正是为研究这一现象而引入的。微分算子环上的模称为 D -模。

- 4.14. 设 F 是秩为 r 的自由 R -模。证明 $\mathbb{S}_R^\ell(F)$ 是自由的, 并计算它的秩。
- 4.15. 设 F_1, F_2 是有限秩的自由 R -模。证明 $\mathbb{S}_R^*(F_1 \oplus F_2) \cong \mathbb{S}_R^*(F_1) \otimes_R \mathbb{S}_R^*(F_2)$ 。
- 4.16. ▶ 验证注 4.11 中所述的、外代数的斜交换性。[§4.4]
- 4.17. 设 V 是维数为 r 的 k -向量空间。证明: 作为向量空间, 外代数 $\Lambda_k^*(V)$ 的维数为 2^r 。
- 4.18. ◻ 证明: 若 R 是 Noether 的, 则理想 I 的 Rees 代数 $\text{Rees}_R(I)$ 是 Noether 的。[4.19]
- 4.19. ◻ 设 R 是 Noether 环, I 是 R 的理想, 并考虑 Rees 代数 $\text{Rees}_R(I) = \bigoplus_{\ell \geq 0} I^\ell$ 。由习题 4.18, $\text{Rees}_R(I)$ 是 Noether 的。
- 对 $\ell \geq 0$, 设 $J_\ell \subseteq I^\ell$ 是 R 的理想, 并把 $J := \bigoplus_{\ell \geq 0} J_\ell$ 看成 $\text{Rees}_R(I)$ 的子 R -模。证明: J 是 $\text{Rees}_R(I)$ 的理想, 当且仅当对一切 $\ell, n \geq 0$ 都有 $I^n J_\ell \subseteq J_{\ell+n}$ 。
 - 假设 $J := \bigoplus_{\ell \geq 0} J_\ell$ 是 $\text{Rees}_R(I)$ 的理想。证明 J 有一组有限的齐次生成元。
 - 为 J 选取一组有限的齐次生成元, 并设 s 是这个集合中元素的最大次数。证明 $J_{s+1} \subseteq I^{s+1}J_0 + I^s J_1 + \cdots + IJ_s$ (作为 R 的理想)。

• 证明 $J_{s+\ell} = I^\ell J_s$ 对所有 $\ell \geq 0$ 成立。

这是「Artin-Rees」引理的一个特例。[4.20]

- 4.20. ◻ 设 R 是 Noether 环, I 是 R 的理想。证明

$$I \cdot \bigcap_{n \geq 0} I^n = \bigcap_{n \geq 0} I^n.$$

(提示: 习题 4.19。)[1.18]

- 4.21. ▶ 设 k 是域, 考虑环 $R = k[x, y]$ 中的理想 $I = (x, y)$ 。证明 Rees 代数 $\bigoplus_{j \geq 0} I^j$ 同构于多项式环 $k[x, y, s, t]$ 对理想 $(tx - sy)$ 的商。由此推出, 在这种情形下, I 的 Rees 代数同构于对称代数 $\mathbb{S}_{k[x, y]}^*(I)$ 。
(对于最后一点, 利用 §4.4 末提到的正合序列。手头有 I 作为 $k[x, y]$ -模的显式表现会很有帮助; 为此, 回头再看习题 VI.4.15 也许有用。)[§4.3, §4.4]
- 4.22. ◻ 设 $\underline{a}$ 表示 R 中元素的一个列表 $a_1, \dots, a_n$, 并设 $F \cong R^n$ 。把 $\Lambda_R^r(F)$ 改记为

$K_r(\underline{a})$ 。在基上定义 R -模同态 $d_r : K_r(\underline{a}) \rightarrow K_{r-1}(\underline{a})$ 为

$$d(e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}) = \sum_{j=1}^r (-1)^{j-1} a_{ij} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge \widehat{e_{i_j}} \wedge \cdots \wedge e_{i_r},$$

其中帽子记号表示被加帽的元素被略去。

- 证明 $d_{r-1} \circ d_r = 0$ 。

于是, R 的一族元素 $a_1, \dots, a_n$ 确定了一个 R -模复形

$$0 \longrightarrow K_n(\underline{a}) \xrightarrow{d_n} \cdots \xrightarrow{d_2} K_1(\underline{a}) \xrightarrow{d_1} K_0(\underline{a}) = R \longrightarrow R/I \longrightarrow 0,$$

其中 $I = (a_1, \dots, a_n)$ 。这称为 $\underline{a}$ 的 Koszul 复形。

- 验证习题 VI.4.13 与 VI.4.14 中构造的复形都是 Koszul 复形。

正如在习题 VI.4.13 与 VI.4.14 中对 $n = 2, 3$ 所证明的, 若 $(a_1, \dots, a_n)$ 是 R 中的正则序列, 则 Koszul 复形是正合的, 此时它给出 R/I 的一个自由消解。试在一般情形下证明这一点。[VI.4.14]

§5 Hom 与对偶

我们对张量积的快速综览偶尔把我们带到非常接近 Hom 函子的地方, 而我们将以对这些函子的一些关注来结束本章。与张量积的情形一样, 我们将全神贯注于伴随性与正合性性质, 因为具体的计算严重依赖于这些性质。我们将在下一节 (也是最后一节) 中更仔细地处理这些性质; 在本节中, 我们将集中于 Hom 的一个重要的特殊情形, 即对偶函子。

与本章其余部分一样, R 表示一个固定的交换环。

5.1 再次谈伴随

细心的读者会同意, 我们所知道的关于张量积的几乎一切都来自这样一个事实: 它是左伴随函子。这一事实在引理 2.4 中被明确写出, 而它的另一面给我们提供了关于 Hom 函子的协变版本的同样多的信息:

$$L \mapsto \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(N, L).$$

确切地说, 下面这一条是推论 2.5 的准确重述:

推论 5.1. 对每个 R -模 N , 函子 $\text{Hom}_R(N, _)$ 是函子 $_ \otimes_R N$ 的右伴随。

那么 Hom 的「反变」版本呢:

$$M \mapsto h_N(M) := \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)$$

(这个函子已在 §1.2 中作了一般性的讨论)?

命题 5.2. 对每个 R -模 N , 函子 $\text{Hom}_R(_, N)$ 是自身的右伴随。

这一陈述应当仔细解析, 因为 $\text{Hom}_R(_, N)$ 是一个反变函子。命题 5.2 的陈述可能把我们误导向这样的想法: $\text{Hom}_R(_, N)$ 也必定是它自己的左伴随; 而事实并非如此 (确实, 那会使它成为一个右正合函子, 而我们很快就会看到 $\text{Hom}_R(_, N)$ 一般不是右正合的)。

关键在于, 按反变函子的定义, $h_N = \text{Hom}_R(_, N)$ 应当被看作从对偶范畴出发的一個协变函子:

$$h_N : R\text{-Mod}^{op} \rightarrow R\text{-Mod};$$

它也可以被看作映入对偶范畴的一个协变函子:

$$h_N^{op} : R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}^{op},$$

办法是在事后而不是事前把箭头反转。命题 5.2 的一个更精确的陈述是

$$h_N \text{ 是 } h_N^{op} \text{ 的右伴随}$$

证明. 设 L, M, N 表示 R -模。回想 (参看引理 2.4 之前的讨论) R -双线性映射

$$\varphi : L \times M \rightarrow N$$

可以与 R -线性映射

$$L \rightarrow \text{Hom}_R(M, N)$$

等同起来。同理, 它们也可以与 R -线性映射

$$M \rightarrow \text{Hom}_R(L, N):$$

等同起来: 对固定的 $m \in M$, 函数 $\varphi(_, m)$ 是 R -线性映射 $L \rightarrow N$ 。追踪这两个等同, 便得到典范双射

$$(*) \quad \text{Hom}_R(L, \text{Hom}_R(M, N)) \cong \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(L, N)).$$

我们遵循的约定是: Hom_R 代表 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}$ 。只要我们反转箭头,也完全可以把它看作 $\text{Hom}_{R\text{-Mod}^{op}}$; 于是, $(*)$ 中的典范双射可以改写为

$$\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(L, \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, N)) \cong \text{Hom}_{R\text{-Mod}^{op}}(\text{Hom}_{R\text{-Mod}^{op}}(N, L), M)$$

或者, 用证明之前引入的记号, 改写为

$$\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(L, h_N(M)) \cong \text{Hom}_{R\text{-Mod}^{op}}(h_N^{op}(L), M).$$

这说明 h_N 是 h_N^{op} 的右伴随 (自然性要求也是直接的, 并且照例留给读者)。□

由于 $\text{Hom}_R(N, _)$ (由推论 5.1) 与 $\text{Hom}_R(_, N)$ (由命题 5.2) 都是右伴随函子, 引理 1.17 告诉我们它们与极限交换。这一事实也必须仔细解析, 因为 $\text{Hom}_R(_, N)$ 具有反变性质: 例如, 积是 $R\text{-Mod}$ 中的极限, 而直和是 $R\text{-Mod}$ 中的余极限, 从而是 $R\text{-Mod}^{op}$ 中的极限。于是,

推论 5.3. 对每个 R -模 N 与每个 R -模族 $\{M_i\}_{i \in I}$,

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R\left(N, \prod_{i \in I} M_i\right) &\cong \prod_{i \in I} \text{Hom}_R(N, M_i), \\ \text{Hom}_R\left(\bigoplus_{i \in I} M_i, N\right) &\cong \prod_{i \in I} \text{Hom}_R(M_i, N). \end{aligned}$$

另外, 正如断言 1.19 所指出的, Hom 的协变版本与反变版本都是右伴随这一事实, 对它们的正合性有直接的推论, 从而在这张清单上又添了一条巴甫洛夫式的陈述:

$\text{Hom}_R(M, _)$ 与 $\text{Hom}_R(_, N)$ 是左正合函子

由 $\text{Hom}_R(_, N)$ 的反变性质, 后者的左正合性意味着: 若

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

是 R -模的正合序列, 则诱导序列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(C, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(B, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(A, N)$$

也正合。勤奋的读者早已在遥远的过去「手算」验证过这一点 (习题 III.7.7), 而无需诉诸伴随性。对两个 Hom 函子的左正合性的直接证明既直截了当又富有教益。

5.2 对偶模

我们将在 §6 中进一步探讨 $\mathbf{Hom}$ 的正合性（以及不正合性）。然而，在这样做之前，我们想考察 $\mathbf{Hom}$ 函子的反变方面的一个重要的特殊情形。

定义 5.4. 设 M 是 R -模。 M 的对偶 $M^\vee$ 是 R -模 $\mathbf{Hom}_R(M, R)$ 。 $\square$

对偶模的用途之一是把 $\mathbf{Hom}$ 的计算转化为 $\otimes$ 的计算，至少在特殊情形下如此。

命题 5.5. 设 M 是任意 R -模， F 是有限秩自由 R -模。则

$$\mathbf{Hom}_R(M, F) \cong M^\vee \otimes_R F.$$

证明. 由假设 $F \cong R^{\oplus n} \cong R^n$ ；于是

$$\mathbf{Hom}_R(M, F) \cong \mathbf{Hom}_R(M, R^n) \cong \mathbf{Hom}(M, R)^n \cong \mathbf{Hom}(M, R) \otimes_R R^n \cong M^\vee \otimes_R F,$$

由推论 5.3。 $\square$

事实上，注意对所有的 R -模 M, N ，都存在一个自然的「求值」映射

$$\epsilon : M^\vee \otimes_R N \rightarrow \mathbf{Hom}_R(M, N)$$

它在纯张量上的定义是把 $f \otimes n$ （其中 $f \in \mathbf{Hom}_R(M, R)$ 、 $n \in N$ ）送到由

$$m \mapsto f(m)n$$

给出的 R -模同态 $M \rightarrow N$ 。读者将验证（习题 5.5）：若 N 是有限秩自由的，则 ϵ 是同构；这给出了命题 5.5 的一个更精确的版本。

5.3 自由模的对偶

按定义，「对偶」函子 $M \mapsto M^\vee$ 是 $\mathbf{Hom}$ 的反变版本的一个特殊情形；因此它本身是反变的，并且与极限交换。下面是第一个直接的推论：

引理 5.6. 对每个 R -模族 $\{M_i\}$ ， $(\bigoplus_i M_i)^\vee \cong \prod_i M_i^\vee$ 。

特殊化到所有 i 都有 $M_i = R$ 的情形，就确定了自由模的对偶：

推论 5.7. 自由模的对偶同构于 R 的若干副本的积：

$$(R^{\oplus S})^\vee \cong R^S.$$

特别地， $(R^n)^\vee \cong R^n$ ：若 F 是有限秩自由 R -模，则 $F^\vee \cong F$ 。

证明. 这由引理 5.6 以及 $R^\vee = \text{Hom}_R(R, R)$ 同构于 R 这一事实推出。 $\square$

请仔细注意推论 5.7 的陈述中那个从左侧到右侧神奇地消失的 $\oplus$: 通过反变的 Hom , 直和变成了直积 (推论 5.3)。然而, 有限多个模的直积恰好同构于它们的直和 (正如我们早就知道的: 命题 III.6.1), 因此有了陈述的后一部分。

注 5.8. 若 S 是无限的, 则 R^S 「比 $R^{\oplus S}$ 大得多»: 第一个模由所有函数 $S \rightarrow R$ 组成, 而第二个只保留那些对除有限多个 $s \in S$ 之外都取零的函数。 $\square$

注 5.9. 注意, 集合 S 并不由自由模 $F = R^{\oplus S}$ 的同构类决定。我们在推论 VI.1.11 中证明 (若 R 是整环): S 的基数由 F 的同构类决定, 但当然 S 本身, 比如说作为 F 的子集, 不是。事实上, 回想 (§VI.1.2): 选定一个具体的同构 $F \cong R^{\oplus S}$ 等价于选定 F 的一组基

。现在, 推论 5.7 中出现的同构要求知道 S ; 事实上, 我们马上就会验证 (例 5.11): 这个同构即使在有限情形下也确实依赖于基的选取。它不是典范的! 读者应当努力记住下面这句口号: 有限秩自由模——例如, 有限维向量空间——同构于它的对偶, 但不是典范地同构。 $\square$

这一评注可以用下面的概念来澄清。

定义 5.10. 考虑 R^n 的标准基 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 。 $(R^n)^\vee \cong R^n$ 的对偶基由 $(\check{\mathbf{e}}_1, \dots, \check{\mathbf{e}}_n)$ 组成, 其中 $\check{\mathbf{e}}_i \in (R^n)^\vee = \text{Hom}_R(R^n, R)$ 由

$$\check{\mathbf{e}}_i(\mathbf{e}_j) = \begin{cases} 1 & \text{若 } j = i, \\ 0 & \text{其它情形.} \end{cases}$$

确定。 $\square$

推论 5.7 中的同构 $(R^n)^\vee \cong R^n$ 正是通过把 $\mathbf{e}_i$ 与 $\check{\mathbf{e}}_i$ 配对而得到的: 做过习题 5.7 的读者对这一点会一清二楚。特别地, 向量 $\check{\mathbf{e}}_i$ 确实构成 $(R^n)^\vee$ 的一组基。

例 5.11. 为了看出这些同构确实依赖于基的选取, 考虑 R^2 的标准基 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 以及 $(R^2)^\vee$ 的相应对偶基 $(\check{\mathbf{e}}_1, \check{\mathbf{e}}_2)$, 然后为 R^2 选取另一组基 $(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2)$, 其中 $\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}'_2 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, 并设 $(\check{\mathbf{e}}'_1, \check{\mathbf{e}}'_2)$ 为相应的对偶基。按定义

$$\check{\mathbf{e}}'_1(\mathbf{e}'_2) = 0,$$

而

$$\check{\mathbf{e}}_1(\mathbf{e}'_2) = \check{\mathbf{e}}_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 1 + 0 = 1.$$

因此, $\check{\mathbf{e}}'_1 \neq \check{\mathbf{e}}_1$, 即使 $\mathbf{e}'_1 = \mathbf{e}_1$: 这两组基所确定的那两个同构 $R^2 \cong (R^2)^\vee$ 是不同的。 $\square$

对偶导致非典范的同构，这一事实多少有些令人不快，但很快就会有神奇的事情发生 (§5.5)：通过把对偶函子应用两次，我们会重新得到一个典范的——也就是说，不依赖于任何选取的——同构（在有限秩自由模上）。对偶函子引入的任何扭转，都会通过再次应用对偶而被解开。

5.4 对偶与正合性

在看这件事之前，让我们思考「对偶是反变 Hom 的一个特殊情形」这一事实的另一个直接推论：

引理 5.12. 对偶函子是左正合的：每个 R -模的正合序列

$$L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

都诱导出正合序列

$$0 \longrightarrow N^\vee \longrightarrow M^\vee \longrightarrow L^\vee.$$

证明. 这是 Hom 的左正合性的直接推论。 □

对偶函子一般不是正合的：例如，在交换群（又称 $\mathbb{Z}$ -模）的正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

中取对偶，得到序列

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z}^\vee \xrightarrow{\gamma} \mathbb{Z}^\vee \longrightarrow 0, \quad (*)$$

因为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的对偶是零（习题 5.6）。这个序列中的映射 γ 是乘以 2 的对偶。若 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}^\vee$ 的一个元素，则 $\gamma(f)$ 通过复合得到：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot 2} & \mathbb{Z} \\ & \searrow \gamma(f) & \downarrow f \\ & & \mathbb{Z} \end{array}$$

由线性性， $\gamma(f)(n) = f(2n) = 2f(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 都是偶数。特别地，恒等映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ （作为 $\mathbb{Z}^\vee$ 的元素）不在 γ 的像中。因此 γ 不是满射，序列 (*) 不正合。

确实有一些情形对偶是正合的；在消化 §6 之后我们会更好地理解这一点，不过下面的观察眼下就足够了。

命题 5.13. 设

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\mu} N \xrightarrow{\nu} P \longrightarrow 0$$

是 R -模的正合序列, 且 P 自由。则诱导出的序列

$$0 \longrightarrow P^{\vee} \xrightarrow{\nu^{\vee}} N^{\vee} \xrightarrow{\mu^{\vee}} M^{\vee} \longrightarrow 0$$

正合。

对勤奋的读者来说这也不新鲜, 因为它是习题 III.7.8 的特殊情形, 进而又是习题 2.23 的推论。不过这里有一个直接的论证:

证明. 引理 5.12 处理了除由 $M \rightarrow N$ 诱导的映射 $N^{\vee} \rightarrow M^{\vee}$ 的满射性之外的一切:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\mu} & N \\ \downarrow f & \swarrow \exists? g & \\ R & & \end{array}$$

问题在于, 是否每个 R -线性映射 $f: M \rightarrow R$ 都能扩张为 R -线性映射 $g: N \rightarrow R$, 使得 $f = g \circ \mu$, 也就是说, $f = \mu^{\vee}(g)$ 。

由于 P 自由, $P \cong F^R(S) \cong R^{\oplus S}$ 对某个集合 S 成立。任意地选取标准基向量 $\mathbf{e}_s \in R^{\oplus S}$ 在 M 中的原像, 得到集合间的函数 $S \rightarrow M$, 由自由模的泛性质它扩张为一个 R -线性映射 $\rho: P \rightarrow M$:

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\mu} N \begin{array}{c} \xrightarrow{\nu} \\ \xleftarrow{\rho} \end{array} P \longrightarrow 0.$$

按构造, $\nu \circ \rho = \text{id}_P$ 。现在设 $n \in N$ 。则 $\nu(\rho(\nu(n))) = \nu(n)$, 从而 $\nu(n - \rho(\nu(n))) = 0$ 。由所给序列的正合性, 存在 $m \in M$ 使得

$$n - \rho(\nu(n)) = \mu(m).$$

元素 m 是唯一的, 因为 μ 是单射。令

$$g(n) := f(m)$$

就给出了所需的扩张。确实, 立刻可以验出 g 是 R -线性的, 并且按定义 $g(\mu(m)) = f(m)$ 。□

特别地,

推论 5.14. 对偶函子在向量空间上是正合的。

5.5 对偶与矩阵；双对偶性

即使没有完全正合性带来的便利，引理 5.12 与推论 5.7 也（原则上）把任何有限表现模的对偶的计算归结为矩阵演算。若

$$R^n \xrightarrow{\alpha} R^m \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

是 R -模 M 的一个表现，则对偶 $M^\vee$ 与 α 的对偶的核等同：

$$0 \longrightarrow M^\vee \longrightarrow R^m \xrightarrow{\alpha^\vee} R^n.$$

这里我们用了推论 5.7 中的同构 $(R^m)^\vee \cong R^m$ 、 $(R^n)^\vee \cong R^n$ 。映射 $\alpha^\vee$ 是把函子 $\text{Hom}_R(_, R)$ 应用于映射 α 得到的。一旦选定了基， α 就由一个 $m \times n$ 矩阵确定；同样地， $\alpha^\vee$ 对应一个 $n \times m$ 矩阵。这两个矩阵之间是什么关系？当然，对这个问题只可能有一个合理的答案，而它是正确的：

引理 5.15. 设 A 是线性映射 $\alpha: R^n \rightarrow R^m$ 关于标准基的矩阵。则对偶映射 $\alpha^\vee: (R^m)^\vee \rightarrow (R^n)^\vee$ 关于相应的对偶基由 A 的转置表示。

这个事实的（容易的）验证留给读者（习题 5.10）。要点在于，矩阵 A 的余核的对偶是 A 的转置的核。

对偶的左正合性对哪些模可以作为其它模的对偶出现施加了限制：

命题 5.16. 设 R 是整环，并设 M 是 R -模。则 $M^\vee$ 无挠。

证明. 存在满射 $R^{\oplus S} \rightarrow M$ ，从而有正合序列

$$R^{\oplus T} \longrightarrow R^{\oplus S} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

取对偶， $M^\vee$ 实现为诱导映射 $R^S \rightarrow R^T$ 的核；因此 $M^\vee$ 可以等同于积 R^S 的一个子模。后者没有非零挠元素，所以 $M^\vee$ 也没有。□

勤奋的读者已经在习题 VI.4.2 中证明过这一点，而且多半用了比我们刚才更直接的方法，不过没关系。无论如何，请记住：取对偶会消灭挠。请通过完成习题 5.11 来练习这一点。

即使并非每个模都是某个模的对偶，我们也可能想知道：任意给定的模 M 是否与某个适当选取的对偶有某种关系？情况确实如此：存在一个到「双对偶」的典范映射

$$\omega: M \longrightarrow M^{\vee\vee}.$$

为定义它, 考虑把 (f, m) 送到 $f(m)$ 的 R -双线性映射 $M^\vee \times M \rightarrow R$ 。对每个 $m \in M$, 我们得到²³一个 R -线性映射 $M^\vee \rightarrow R$, $f \mapsto f(m)$, 换言之, $M^{\vee\vee}$ 的一个元素 $\omega(m)$ 。立刻可以验出 ω 是 R -线性的。

由命题 5.16, $M^{\vee\vee}$ 无挠。事实上, 双对偶构造是「清理」一个模、去掉其挠的标准方式。

即使挠不成问题, 映射 ω 也很有意思。正如我们在推论 5.7 中看到的, 若 F 是有限秩自由 R -模, 则选定 F 的一组基就确定一个同构 $F \cong F^\vee$; 但这确实依赖于基, 所以它不是典范同构。做两次,

$$F \cong F^\vee \cong F^{\vee\vee},$$

似乎先验地注定会让情况变得更糟——说到底, 如果我们复合两个非典范的映射, 那就不能指望得到某种典范的东西, 对吧? 嗯, 在这个情形下我们确实得到了, 因为这个复合不是别的, 正是映射 ω (习题 5.13), 而 ω 对基的选取以及诸如此类的含糊之处一无所知。因此, 我们的口号可以补充如下: 有限秩自由模非典范地同构于它们的对偶, 而典范地同构于它们的双对偶。

用矩阵的语言来说 (并记住对偶在自由模上是正合的), 这也许并不太令人意外。毕竟, 把矩阵转置两次只不过把矩阵变回原样; 因此, 即使理解对应于矩阵转置的同态可能要依赖于基的选取, 只要转置取两次, 这样的选取就肯定是无关紧要的。

顺带一提, 一个模 M 是自反的, 若相应的映射 ω 是同构。于是, 自反模必然无挠, 而有限秩自由模是自反的。

5.6 向量空间上的对偶

在所有这些考虑中, 域 k 上向量空间的情形之所以特殊, 仅仅在于向量空间都是自由的。把这个特定情形下的前述观察 (包括习题 5.1) 汇集起来, 我们得到下面这一点:

- 对偶是 $k\text{-Vect}$ 上的一个反变、正合函子。
- 若 V, W 是向量空间, 则 $(V \oplus W)^\vee \cong V^\vee \oplus W^\vee$ 。
- 若 V, W 是向量空间, 且 $\dim V < \infty$ 或 $\dim W < \infty$, 则 $\text{Hom}_k(V, W)$ 同构于 $V^\vee \otimes_k W$ 。
- 若 $\dim_k V < \infty$, 则选定 V 的一组基就确定一个同构 $V \cong V^\vee$ 。
- 有限维向量空间是自反的: 若 $\dim_k V < \infty$, 则典范映射 $\omega: V \rightarrow V^{\vee\vee}$ 是同构。

²³以范畴为念的读者可以通过完成习题 5.12 以稍微更形式化的方式来看待这一点。

习题

与往常一样, 除非另有说明, R 是一个固定的交换环。

5.1. ▶ 证明: 若 F 是有限秩自由 R -模, N 是任意 R -模, 则 $\text{Hom}_R(F, N) \cong F^\vee \otimes_R N$. [§5.6]

5.2. $\neg$ 设 $\alpha: A \rightarrow B$ 是 R -模的同态。证明: 若诱导映射²⁴ $\alpha^*: \text{Hom}_R(B, N) \rightarrow \text{Hom}_R(A, N)$ 对所有 R -模 N 都是单射, 则 α 是满态射; 又若 α^* 对所有 N 都是满射, 则 α 是单态射。

证明第一个断言的逆命题成立, 而第二个断言的逆命题不成立。不过, 请证明: 若 α 有左逆, 则 α^* 对所有 N 都是满射。[§5.3, 6.3]

5.3. 证明: R -模的序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \longrightarrow 0$$

是正合的, 若诱导序列

$$(*) \quad 0 \longrightarrow \text{Hom}_R(C, N) \xrightarrow{\beta^*} \text{Hom}_R(B, N) \xrightarrow{\alpha^*} \text{Hom}_R(A, N) \longrightarrow 0$$

对所有 R -模 N 都正合。(这一点你已经做过大部分了, 见习题 5.2。为证明 $\ker \gamma \subseteq \text{im } \alpha$, 取 $N = B/\text{im}(\alpha)$ 。)记住逆命题不成立, 因为一般来说 $\text{Hom}_R(_, N)$ 不是正合的。 α 上再加什么额外假设能保证 (*) 对所有 N 都正合?

5.4. $\neg$ 设 I 是 R 的理想。由于 $I^2 \subseteq I$, 存在自然的限制映射 $\text{Hom}_R(I, R/I) \rightarrow \text{Hom}_R(I^2, R/I)$ 。证明这个映射的像是 0。证明 $\text{Hom}_R(I/I^2, R/I) \cong \text{Hom}_R(I, R/I)$ 。(这个模在代数几何中很重要, 因为在好的情形下它携带了一条「法丛」的信息。) [6.20]

5.5. ▶ 证明: 若 F 是有限秩自由的, 则求值映射 $M^\vee \otimes_R F \rightarrow \text{Hom}_R(M, F)$ 是同构; 这给出了命题 5.5 的另一个证明。[§5.2]

5.6. ▶ 证明 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\vee = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$ 。[§5.4]

5.7. ▶ 「直接」证明 $(R^{\oplus S})^\vee \cong R^S$: 一个 R -线性映射 $R^{\oplus S} \rightarrow R$ 如何确定一个函数 $S \rightarrow R$? 这个对应的逆是什么? [§5.3]

5.8. 证明: 一个 R -线性映射 $M \rightarrow M^\vee$ 的数据等价于一个 R -双线性映射 $M \times M \rightarrow R$ 的数据, 并解释为什么这个等价可以用两种方式建立。若 $F = R^n$ 是有限秩自由 R -模, 确定与推论 5.7 中给出的同构 $F \cong F^\vee$ 相对应的双线性映射 $F \times F \rightarrow R$ 。

²⁴注意, 这里需要的只是 α^* 的「集合论」性质; 在这个问题中, Hom_R 的 R -模结构无关紧要。因此, 该结论对非交换的 R 也成立。

5.9. 一个 R -双线性映射 $\varphi : M \times M \rightarrow R$ 是非退化的, 若诱导映射 $M \rightarrow M^\vee$ 是单射; 它是非奇异的, 若这些映射都是同构。若 M 是有限维向量空间, 这两个概念是一致的。证明 $\mathbb{R}^n$ 中的「标准内积」(定义于习题 VI.6.18) 是非退化的。

若 M 是秩为 n 的自由模, 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 M 的一组基, 并设 $A = (a_{ij})$ 是元素为 $a_{ij} = \varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$ 的矩阵。证明: φ 非退化当且仅当 $\det A$ 非零; 而 φ 非奇异当且仅当 $\det A$ 是可逆元。(参看命题 VI.6.5。)

5.10. 证明引理 5.15。

5.11. ▶ 设 M 是主理想整环上的有限生成模, 秩为 r 。「计算」对偶 $M^\vee$ 。[§5.5]

5.12. ▶ 设 M, N 是 R -模。证明存在典范双射

$$\operatorname{Hom}_R(N, M^\vee) \cong \operatorname{Hom}_R(M, N^\vee).$$

取 $N = M^\vee$, 则左端有一个特殊的元素, 即恒等映射 $M^\vee \rightarrow M^\vee$ 。证明右端对应的元素是 §5.2 中定义的映射 $\omega : M \rightarrow M^{\vee\vee}$ 。[§5.5]

5.13. ▶ 设 $F \cong R^n$ 是有限秩自由 R -模。验证: 推论 5.7 中那些 (非典范的) 同构 $F \cong F^\vee \cong F^{\vee\vee}$ 的复合, 就是 §5.2 中定义的 (典范的) 同构 ω 。[§5.5]

5.14. 设 F 是自由 R -模 (任意秩)。证明典范映射 $F \rightarrow F^{\vee\vee}$ 是单射。你所知道的最简单的、满足 $M \rightarrow M^{\vee\vee}$ 不是单射的模 M 的例子是什么?

5.15. $\neg$ 设 V 是向量空间, $W \subseteq V$ 是子空间。 W 的零化子是²⁵

$$W^\perp := \{\tilde{v} \in V^\vee \mid (\forall w \in W), \tilde{v}(w) = 0\}.$$

证明 $W^\perp$ 是 $V^\vee$ 的子空间。若 $\dim V = n$ 且 $\dim W = r$, 证明 $\dim W^\perp = n - r$ 。假设 V 是有限维的, 证明: 在典范同构 $V^{\vee\vee} \cong V$ 之下, $W^{\perp\perp}$ 同构地映到 W 。[5.16, 5.17]

5.16. 设

$$0 \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_2 \longrightarrow F_3 \longrightarrow 0$$

是自由 R -模的正合序列。把 F_1 视为 F_2 的子模, 并推广习题 5.15 中为向量空间引入的记号, 证明 $F_1^\perp \cong F_3^\vee$ 。

5.17. $\neg$ 设 V 是 n 维向量空间。证明: V 的 r 维子空间的 Grassmann 簇 $\operatorname{Gr}(r, V)$ (参看习题 VI.2.13) 与 V 的对偶的 $(n-r)$ 维子空间的 Grassmann 簇 $\operatorname{Gr}(n-r, V^\vee)$ 之间存在自然的双射。(利用习题 5.15。)

²⁵ 这个记号受到习题 VI.6.17 的启发, 后者是本题的一个特例。你看出其中的缘由了吗?

特别地, Grassmann 簇 $\text{Gr}_k(n-1, n)$ 与射影空间 $\mathbb{P}V = \text{Gr}_k(1, n)$ 有相同的结构。我们事实上可以把 n 维向量空间 V 所关联的射影空间定义为 V 中「余维数 1」的子空间 (即维数 $n-1$ 的子空间) 的集合。有理由说明这样做更可取²⁶, 但既定的约定就是既定的。[VI.2.13]

5.18. 设 F 是有限秩自由 R -模。对任意 $r \geq 1$, 定义多重线性映射

$$\delta : \underbrace{F \times \cdots \times F}_r \times \underbrace{F^\vee \times \cdots \times F^\vee}_r \longrightarrow R$$

为

$$\delta(v_1, \dots, v_r, \tilde{w}_1, \dots, \tilde{w}_r) = \det(\tilde{w}_i(v_j))_{\substack{i=1, \dots, r \\ j=1, \dots, r}}.$$

- 证明 δ 在前 r 个与后 r 个变元上都是多重线性且交错的。
- 推出 δ 诱导出一个双线性映射 $\tilde{\delta} : \Lambda^r(F) \times \Lambda^r(F^\vee) \rightarrow R$ 。
- 证明 $\tilde{\delta}$ 诱导出一个同构 $(\Lambda^r(F))^\vee \cong \Lambda^r(F^\vee)$ 。

5.19. 设 R 是环 (不必交换), M 是左 R -模。证明 $M^\vee$ 带有自然的右 R -模结构。证明 $R^\vee$ 作为环同构于反环 R° 。(参看习题 III.5.1。)

§6 投射模与内射模及 Ext 函子

我们在 §5.1 中看到, Hom 函子是左正合的, 但一般来说并不正合。进一步研究此事, 会把我们带上一条与处理张量积时走过的路平行的道路。在那种情形下, 我们挑出了一类特殊的 (「平坦」) 模, 使得 $\otimes$ 是正合的; 并且我们发现, 张量积缺乏正合性这件事可以恰好在整族新的 (「Tor」) 函子的意义下被度量。对于 Hom 的协变与反变这两个版本, 出现的是完全一样的情形, 我们将通过总结这个故事来结束本章。

这篇简短的综述应当足以应付读者可能遇到的标准应用。我们还希望它能作为下一章的动机: 我们在这里不加证明地陈述的那些美妙事实 (关于 Ext 函子, 类似于 §2.4 中未加证明地留下的关于 Tor 的事实) 本可以用特设的方法不太费力地详细证明; 但它们最自然的落脚点是同调代数这一更宏大的装置, 而且事实上正是其发展的根源。耐心读完第九章的读者, 将会看到这里所预告的全部事实的完整证明, 以及远为丰富的内容。

²⁶这一点并非无所谓: $\mathbb{P}V$ 与 $\text{Gr}(n-1, V)$ 之间确实存在双射, 但这个双射依赖于基的选取。因此我们不能简单地把 $\mathbb{P}V$ 与 $\text{Gr}(n-1, V)$ 等同起来。我们可以把 $\mathbb{P}V$ 与 $\text{Gr}(n-1, V^\vee)$ 等同起来, 而且有时这样做是有用的。

与本章其余部分一样, R 将是一个交换环。如同别处一样, 交换性假设本质上是多余的; 它的便利后果是: 下面定义的对象 (例如两个 R -模 M 与 N 的 $\text{Ext}_R^i(M, N)$) 自然地带有 R -模结构。若 R 不必交换, 它们「只不过」是阿贝尔群。

6.1 投射模与内射模

定义 6.1. 设 R 是 (交换) 环。

- 一个 R -模 P 是投射的, 若函子 $\text{Hom}_R(P, _)$ 是正合的。
- 一个 R -模 Q 是内射的, 若函子 $\text{Hom}_R(_, Q)$ 是正合的。 □

由于 Hom 在任何情形下都是左正合的, 这些定义容许下面这些直截了当的改写:

引理 6.2. R -模 P 是投射的, 当且仅当对 R -模的所有满态射 $\mu: M \rightarrow N$, 每个 R -线性映射 $p: P \rightarrow N$ 都提升为一个 R -线性映射 $\hat{p}: P \rightarrow M$:

$$\begin{array}{ccccc} & & P & & \\ & \swarrow \exists \hat{p} & \downarrow p & & \\ M & \xrightarrow{\mu} & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

R -模 Q 是内射的, 当且仅当对 R -模的所有单态射 $\lambda: L \rightarrow M$, 每个 R -线性映射 $q: L \rightarrow Q$ 都扩张为一个 R -线性映射 $\hat{q}: M \rightarrow Q$:

$$\begin{array}{ccccc} & & Q & & \\ & \uparrow q & \nwarrow \exists \hat{q} & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{\lambda} & M \end{array}$$

证明. 这很直接。由于对每个 Q , $\text{Hom}_R(_, Q)$ 都是左正合的, 所以 Q 是内射的, 当且仅当只要序列

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M$$

是正合的, 诱导序列

$$\text{Hom}_R(M, Q) \longrightarrow \text{Hom}_R(L, Q) \longrightarrow 0$$

就是正合的。这恰好翻译成所给的条件。投射模的论证完全类似。 □

例 6.3. 把 R 视为自身上的模, 则 R 是投射的 (因为对所有模 M , $\text{Hom}_R(R, M)$ 都典范同构于 M), 但一般来说不是内射的 (因为对偶函子 $\text{Hom}_R(_, R)$ 一般来说不是正合的; 参看 §5.1)。□

对引理 6.2 的主题稍作变奏, 就可以用序列的分裂来重述投射/内射条件 (参看 §III.7.1 末尾)。例如, 假设 P 是投射的; 则我们断言每个正合序列

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{\lambda} M \xrightarrow{\mu} P \longrightarrow 0$$

都分裂, 意思是存在 M 的一个子模 P' , 使得 μ 限制在 P' 上给出同构 $P' \xrightarrow{\cong} P$, 并且 $M \cong \lambda(L) \oplus P'$ 。确实, 由于 P 是投射的, 恒等映射 $P \xrightarrow{\cong} P$ 提升为一个同态 $\rho: P \rightarrow M$, 读者随后可以验证 $P' = \rho(P)$ 符合要求。粗略地说, 在这种情形下我们可以干脆把 M 换成 $L \oplus P$ 。

类似地, 若

$$0 \longrightarrow Q \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

正合且 Q 是内射的, 则该序列必然分裂。例如, $\mathbb{Z}$ 不是内射 $\mathbb{Z}$ -模, 因为正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \frac{\mathbb{Z}}{(2)} \longrightarrow 0$$

显然不分裂。

不难证明, 这些性质事实上刻画了投射模与内射模。采用 §III.7.1 引入的术语: 一个模 P 是投射的, 当且仅当每个满态射 $M \rightarrow P$ 都是分裂满态射; 而一个模 Q 是内射的, 当且仅当每个单态射 $Q \rightarrow M$ 都是分裂单态射。把所有细节都一一补齐的工作留给勇于进取的读者 (习题 6.1)。

6.2 投射模

引理 6.2 对于获得关于投射模或内射模的感觉, 未必有什么帮助。我们对投射模还算比较满意, 因为有以下这个刻画:

命题 6.4. R -模 P 是投射的, 当且仅当它是一个自由模的直和项, 也就是说, 当且仅当存在一个自由 R -模 F 、一个 R -模 K 以及一个同构 $K \oplus P \cong F$ 。

证明. P 的任意一个生成元集合 S 确定从自由模 $F = R^{\oplus S}$ 到 P 的满射, 从而确定一个正合序列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow P \longrightarrow 0.$$

如上所述, 若 P 是投射的, 这样的序列必然分裂; 因此在这种情形下 $F \cong K \oplus P$, 正如所需。

反之, 假设对某个自由 R -模 F 有 $K \oplus P \cong F$ 。显然 F 满足引理 6.2 的提升性质:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & F \cong K \oplus P & & \\
 & \swarrow \text{---} & \downarrow f & & \\
 M & \xrightarrow{\mu} & N & \longrightarrow & 0
 \end{array}$$

$\exists \hat{f}$

(若 $F = F^R(S)$, 对所有的 $s \in S$ 定义 $\hat{f}(s)$ 为 $f(s)$ 的任意一个原像, 再由自由模的泛性质扩张到 F 上)。由此容易推出提升性质对 P 也成立, 只需明智地使用自然映射 $P \hookrightarrow K \oplus P \rightarrow P$ 。细节留给读者。□

例如, 自由模是投射的。命题 6.4 简化了对投射模的简单性质的验证:

推论 6.5. 设 P_1, P_2 是投射 R -模。则 $P_1 \oplus P_2$ 与 $P_1 \otimes_R P_2$ 都是投射的。投射模是平坦的。

证明. 这些断言容易由命题 6.4、 $\otimes$ 关于 $\oplus$ 的分配性以及自由模是平坦的这三件事推出。□

以范畴为念的读者应当去寻找这些事实的别的证明。例如, 若 P_1 与 P_2 都是投射的, 则函子 $\text{Hom}_R(P_1, \text{Hom}_R(P_2, _))$ 是正合的; 由伴随性, 这就是函子 $\text{Hom}_R(P_1 \otimes_R P_2, _)$; 由于它是正合的, $P_1 \otimes_R P_2$ 是投射的。

用伴随性证明投射模是平坦的这一事实是直截了当的 (习题 6.7), 只需使用 (非平凡的) 事实: $R\text{-Mod}$ 有足够多的内射对象, 这一点将在下面讨论。碰巧的是, 例如在 Noether 环上, 有限生成平坦模是投射的; 勤奋的读者已经在习题中做完了证明这一点所需的全部工作。

自由模是投射的, 这一事实蕴含 $R\text{-Mod}$ 有足够多的投射对象: 这意味着每个 R -模 M 都容许一个投射消解, 也就是一个正合序列

$$\cdots \longrightarrow P_3 \longrightarrow P_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow M.$$

确实, M 的自由消解尤其是一个投射消解。由于一般说来投射模比自由模「更多」, 原则上构造投射消解可以「更容易」。同调代数的魔力表明, 在 (例如) 计算 Tor 模时, 投射消解可以代替自由消解来使用。等我们在第 IX 章、特别是 §IX.8 中走一遍同调代数的机器之后, 这一点就会清楚了。

6.3 内射模

我们也许无意中向读者传达过这样一个信息：每个范畴论概念都能通过「简单地反转箭头」以直截了当的方式引出一个镜像概念。对内射模与投射模而言，情况似乎正是如此：其中一类的定义确实只需把关键图表中的箭头反转，就得到另一类的定义。

然而，这种朴素的看法也就到此为止了。一种似乎不可避免的自然界的不对称性在此显现出来，使得内射模看起来比投射模更为神秘。例如，并不存在命题 6.4 那种风格的关于内射模的「简单」描述（不过，参看注 6.13）；而且，虽然任意一个模都能被一个投射（例如自由）模满射地覆盖是平凡的事实，但关于内射模的「镜像」陈述肯定不是平凡的。

问题在于，要想象一个内射模有点困难：虽然 R 本身是投射 R -模的一个平凡例子，但此时此刻读者多半举不出任何一个环上的哪怕一个非零内射模。好吧，就说任何不是域的环吧：若 R 是域，则 R 本身是内射的。（为什么？）但若 R 不是域……？假设 r 是 R 中的一个非零因子，并考虑理想 $(r) \cong R$ 到 R 的包含：

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{r} R;$$

把 R 上的恒等映射沿乘以 r 扩张出去，

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{r} & R \\ & & \parallel & \swarrow \exists? & \\ & & R & & \end{array}$$

要求存在 $s \in R$ 使得 $rs = 1$ 。除非 r 是 R 中的可逆元，否则这是做不到的。

这告诉我们，一般来说 R 作为 R -模不是内射的，并且指明了「问题」所在：要使 Q 是内射的，我们特别要能把从 R 的任意理想 I 出发的任意映射 $I \rightarrow Q$ 扩张为映射 $R \rightarrow Q$ 。Zorn 引理的一个漂亮应用表明，这条性质刻画了内射模：

定理 6.6. R -模 Q 是内射的，当且仅当每个 R -线性映射 $f: I \rightarrow Q$ （其中 I 是 R 的理想）都能扩张为 R -线性映射 $\hat{f}: R \rightarrow Q$ 。

这条判别法归功于 Reinhold Baer，他最先引入并研究了内射模（约 1940 年）。

证明. 陈述中「仅当」的部分由内射的定义立得。为验证「当」的部分，假设 Q 满足所述的扩张条件，设 $L \subseteq M$ 是 R -模的任意一个包含，并设 $q: L \rightarrow Q$ 是给定

的 R -线性映射:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & M \\ & & q \downarrow & \swarrow \exists ? \hat{q} & \\ & & Q & & \end{array}$$

我们想构造 q 的一个扩张 $\hat{q}: M \rightarrow Q$ 。

考虑由数对 $(\tilde{L}, \tilde{q})$ 组成的集合 E , 其中 $\tilde{L}$ 取遍 M 的包含 L 的子模, 而 $\tilde{q}: \tilde{L} \rightarrow Q$ 扩张 $q: q|_L = q$ 。则 E 非空, 因为 $(L, q) \in E$; 并且我们可以在 E 上定义偏序: 规定 $(\tilde{L}', \tilde{q}') \leq (\tilde{L}'', \tilde{q}'')$, 若 $\tilde{L}' \subseteq \tilde{L}''$ 且 $\tilde{q}''$ 扩张 $\tilde{q}'$ 。显然每条链都有上界 (取相应的 $\tilde{L}$ 的并), 所以由 Zorn 引理存在一个极大扩张 $(\tilde{L}, \tilde{q})$, 而只要我们能证明 $\tilde{L} = M$, 就完成了。

用反证法, 假设存在 $m \in M, m \notin \tilde{L}$, 并考虑 R 的真理想 $I = \{r \in R \mid rm \in \tilde{L}\}$ 。我们可以通过令

$$f(r) := \tilde{q}(rm);$$

来定义一个 R -线性映射 $f: I \rightarrow Q$ 。

由假设, 这个映射扩张为一个 R -线性映射 $\hat{f}: R \rightarrow Q$ 。但这样我们就可以用这个映射把 q 扩张到 $\tilde{L}$ 之外: 令 $\bar{L} = \tilde{L} + \langle m \rangle \supsetneq \tilde{L}$, 并定义 $\bar{q}: \bar{L} \rightarrow Q$ 为

$$\bar{q}(\ell + rm) := \tilde{q}(\ell) + \hat{f}(r)$$

其中 $\ell \in \tilde{L}, r \in R$ 。立刻可以验出这是良定义的, 而且显然扩张 $\tilde{q}$ 。但于是 $(\bar{L}, \bar{q}) \in E$ 且 $(\tilde{L}, \tilde{q}) < (\bar{L}, \bar{q})$, 这与 $(\tilde{L}, \tilde{q})$ 的极大性矛盾, 从而结束了证明。 $\square$

定理 6.6 在主理想整环的情形下完全澄清了内射模的概念。一个 R -模 D 是可除的, 若对每个非零因子 $r \in R$ 都有 $rD = D$, 也就是说, 若我们可以把 D 的每个元素都「除以」 R 的每个非零因子。

推论 6.7. 设 R 是主理想整环。则 R -模 Q 是内射的, 当且仅当它是可除的。

证明. 习题 6.14。 $\square$

例 6.8. 看作阿贝尔群 (即 $\mathbb{Z}$ -模) 时, $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 是内射的。更一般地, 若 D 是任意可除阿贝尔群且 $K \subseteq D$, 则 D/K 是内射的。(确实, 它显然是可除的!) $\square$

从像 $\mathbb{Z}$ 这样友好的主理想整环走向任意环, 可能仍然显得困难, 但这正是我们先前的工作得到回报的地方。回忆一下, 对每个环同态 $f: S \rightarrow R$, 我们在

§3.3 中定义了一个函子²⁷ $f^! : S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$, 其定义为 $f^!(M) = \text{Hom}_S(R, M)$ 。这个函子保持内射对象:

引理 6.9. 设 $f : S \rightarrow R$ 是交换环的同态, Q 是内射 S -模。则 $f^!(Q)$ 是内射 R -模。

注 6.10. 类似地, f^* 保持投射对象 (习题 6.6)。 $\square$

证明. 由伴随性 (引理 3.5),

$$\text{Hom}_R(_, f^!(Q)) \cong \text{Hom}_S(f_*(_), Q)$$

作为函子 $R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 同构。由于 f_* 是正合的 (命题 3.6), 而按假设 $\text{Hom}_S(_, Q)$ 是正合的, $\text{Hom}_R(_, f^!(Q))$ 必定是正合的。这正是所要的陈述。 $\square$

由于每个环 R 都容许一个 (唯一的) 映射 $\iota : \mathbb{Z} \rightarrow R$, 我们就对每个 R 都有了 $R\text{-Mod}$ 中内射对象的一个好来源:

推论 6.11. 设 R 是交换环。若 D 是任意可除阿贝尔群, 则 $\iota^!(D) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D)$ 在 $R\text{-Mod}$ 中是内射的。

这个结果已经是作者对内射模这一概念所能达到的、最接近「直观」感觉的程度了。例如, 此时我们清楚地看到为什么「 $R\text{-Mod}$ 有足够多的内射对象」:

推论 6.12. 设 M 是 R -模。则 M 可以等同为某个内射 R -模的子模。

证明. 我们断言: 只需证明 $\mathbb{Z}\text{-Mod}$ 有足够多的内射对象。事实上, 这将表明存在一个可除的阿贝尔群 D 使得 $M \subseteq D$ (M 特别是一个阿贝尔群); 由于 R -线性映射特别也是 $\mathbb{Z}$ -线性的,

$$M \cong \text{Hom}_R(R, M) \hookrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, M) \subseteq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, D),$$

而最右端的模由推论 6.11 是内射的。

于是, 我们化归到 $R = \mathbb{Z}$ 且 $M = A$ 为阿贝尔群的情形。存在从 $\mathbb{Z}^{\oplus A}$ 到 A 的满同态, 从而对某个 $K \subseteq \mathbb{Z}^{\oplus A}$ 有等同

$$A \cong \frac{\mathbb{Z}^{\oplus A}}{K}.$$

把 $\mathbb{Z}^{\oplus A}$ 嵌入 $\mathbb{Q}^{\oplus A}$, 我们得到单射同态

$$A \hookrightarrow \frac{\mathbb{Q}^{\oplus A}}{K},$$

而由于 $\mathbb{Q}^{\oplus A}/K$ 是可除的 (例 6.8), 我们便完成了证明。 $\square$

²⁷注意——在 §3.3 中同态是从 R 到 S 的, 所以 $f^!$ 的定义在这里看起来是反过来的。

作为直接的推论, 每个 R -模都容许一个内射消解: 一个正合序列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow Q_0 \longrightarrow Q_1 \longrightarrow Q_2 \longrightarrow Q_3 \longrightarrow \cdots$$

其中每个 Q_i 都是内射的。事实上, 它的构造方式是: 对 M 应用推论 6.12 构造出 Q_0 , 然后对 $M \rightarrow Q_0$ 的余核再次应用该推论构造出 Q_1 , 如此继续。

$R\text{-Mod}$ 有足够多的内射对象这一事实可以推广到层, 它是层上调的定义中的一个本质要素, 而层上调是现代代数几何中一个极其重要的工具。

注 6.13. 推论 6.12 还可以被精细化, 证明每个模事实上都可以实现为某个积 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^S$ 的子模 (由推论 6.11 与习题 6.15, 它是内射的)。也就是说, $\iota^!(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 的积对于内射模所起的作用, 正如自由模 (即 $R = \iota^*(\mathbb{Z})$ 的余积) 对于投射模所起的作用。(并不令人意外地, 它们被称为余自由的。) 由此推出, 每个内射 R -模都是某个 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})^S$ 的直和项。 $\square$

6.4 Ext 函子

现在要采取的下一步, 是构造一些工具来「量化」 Hom_R 的不正合程度, 其意义与函子 Tor_i^R 量化 $\otimes_R$ 的不正合程度相同。相应的函子称为 Ext_R^i 。由于与 Hom 相关联的有两个函子 (协变的 $\text{Hom}_R(M, _)$ 与反变的 $\text{Hom}_R(_, N)$), 我们自然会期待有两列相应的函子。令人惊奇的是, 同一对「双函子」 $\text{Ext}_R^i(_, _)$ 对二者都适用!

对所有的 R -模 M 与 N , 我们有下面这些:

- 对所有的 $i \geq 0$,

$$\text{Ext}_R^i(M, _), \quad \text{Ext}_R^i(_, N)$$

是协变的、相应地反变的函子 $R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 。

- 对 $i = 0$,

$$\text{Ext}_R^0(M, N) = \text{Hom}_R(M, N).$$

- 对每个 R -模的正合序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

都存在长正合序列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M, A) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, B) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, C) \xrightarrow{\delta_0} \\ \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M, A) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M, B) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M, C) \xrightarrow{\delta_1} \\ \longrightarrow \text{Ext}_R^2(M, A) \longrightarrow \text{Ext}_R^2(M, B) \longrightarrow \text{Ext}_R^2(M, C) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \operatorname{Hom}_R(C, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(B, N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(A, N) \xrightarrow{\delta'_0} \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}_R^1(C, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}_R^1(B, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}_R^1(A, N) \xrightarrow{\delta'_1} \\ &\longrightarrow \operatorname{Ext}_R^2(C, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}_R^2(B, N) \longrightarrow \operatorname{Ext}_R^2(A, N) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

其中 δ_i, δ'_i 是适当的自然连接同态。

这将在第 IX 章中得到证明。无论如何，仅仅知道如此美妙的东西存在，就已经给了我们足够的信息，使我们能够稍微摆弄一下它们。例如，

- 若 $\operatorname{Ext}_R^1(P, _) = 0$ ，则 P 是投射的；
- 若 $\operatorname{Ext}_R^1(_, Q) = 0$ ，则 Q 是内射的。

的确，对应的 $\operatorname{Hom}_R(P, _)$ （相应地， $\operatorname{Hom}_R(_, Q)$ ）的正合性，可以立即从上文展示的那些正合序列推出。

事实上，把界限再往前推一点将告诉我们多得多的东西。回想由函子 $_ \otimes_R N$ 定义 $\operatorname{Tor}_i^R(_, N)$ 的那套程序：为了计算这些函子在模 M 处的值，

- 找出 M 的一个自由消解：

$$\cdots \longrightarrow R^{\oplus S_2} \longrightarrow R^{\oplus S_1} \longrightarrow R^{\oplus S_0} \longrightarrow M \longrightarrow 0;$$

- 把函子 $_ \otimes_R N$ 作用于自由部分，得到一个复形 $M_\bullet \otimes_R N$ ：

$$\cdots \longrightarrow N^{\oplus S_2} \longrightarrow N^{\oplus S_1} \longrightarrow N^{\oplus S_0} \longrightarrow 0 \quad ;$$

- 通过取这个复形的同调来定义 Tor ：

$$\operatorname{Tor}_i^R(M, N) := H_i(M_\bullet \otimes_R N).$$

我们还指出过，可以用投射消解代替自由消解²⁸。这一策略是用于「导出」函子的一般程序的一个例子。你能构想出如何把同一策略用于计算 Ext 模吗？在你对这个稍微想过一下之前，不要往下读！

欢迎回来。在 $\operatorname{Ext}_R^*(M, N)$ 的情形，似乎有两条自然的、且可能不同的路可走：

- 可以从 M 的一个投射消解出发：

$$\cdots \longrightarrow P_2 \longrightarrow P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow M \longrightarrow 0;$$

²⁸事实上，用平坦模作消解就足够了；这将在第 IX 章中得到证明。

把反变的 $\text{Hom}_R(_, N)$ 作用于投射部分, 得到一个新复形 $\text{Hom}_R(M_\bullet, N)$, 即

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(P_0, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(P_1, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(P_2, N) \longrightarrow \cdots,$$

并取上同调²⁹, 提出定义

$$\text{Ext}_R^i(M, N) := H^i(\text{Hom}_R(M_\bullet, N)).$$

- 或者可以从 N 的一个内射消解出发:

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow Q_0 \longrightarrow Q_1 \longrightarrow Q_2 \longrightarrow \cdots;$$

把协变的 $\text{Hom}_R(M, _)$ 作用于内射部分, 得到一个新复形 $\text{Hom}_R(M, N_\bullet)$, 即

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M, Q_0) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, Q_1) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, Q_2) \longrightarrow \cdots,$$

并再次取上同调, 得到

$$\text{Ext}_R^i(M, N) := H^i(\text{Hom}_R(M, N_\bullet)).$$

这些定义不依赖于任何选择, 并且彼此一致!

读者同样要等到第 IX 章才能看到证明: 情况确实如此, 并且所得的模确实满足本小节开头详细列出的那些要求。与 Tor 的情形一样, 没有耐心的读者可以通过充分运用蛇引理、把主理想整环上有限生成模的情形算出来, 从而很好地体会所需的论证。

愿意暂时相信我们的话、接受所有这些漂亮结果的读者, 已经有能力做许多计算, 并且(更加)理解内射/投射模。例如,

命题 6.14. R -模 P 是投射的, 当且仅当 $\text{Ext}_R^1(P, _) = 0$, 当且仅当对所有的 $i > 0$ 有 $\text{Ext}_R^i(P, _) = 0$ 。

R -模 Q 是内射的, 当且仅当 $\text{Ext}_R^1(_, Q) = 0$, 当且仅当对所有的 $i > 0$ 有 $\text{Ext}_R^i(_, Q) = 0$ 。

证明. 第二个断言: 我们已经注意到, 若 $\text{Ext}_R^1(_, Q) = 0$ 则 Q 是内射的, 而若对所有的 $i > 0$ 都有 $\text{Ext}_R^i(_, Q) = 0$, 这一点就平凡地成立。因此我们只需证明: 若 Q 是内射的, 则对所有的 $i > 0$ 有 $\text{Ext}_R^i(_, Q) = 0$ 。这从上文给出的第二个定义立即推出: 若 Q 是内射的, 则

$$0 \longrightarrow Q \longrightarrow Q \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

²⁹回想 §III.7.1: 指标递增(而非递减)的复形的同调称为上同调; 它通常记作 H^i , 用「上」指标。

是 Q 的一个内射消解; 于是, 对 R -模 M , $\text{Ext}_R^i(M, Q)$ 是复形

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M, Q) \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

的上同调, 这给出 $\text{Ext}_R^0(M, Q) = \text{Hom}_R(M, Q)$, 且对 $i > 0$ 与所有的 M 有 $\text{Ext}_R^i(M, Q) = 0$ 。

第一个断言可以类似地证明, 只需使用上文给出的 Ext 的第一个定义。□

6.5 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^*(G, \mathbb{Z})$

我们将试图让读者相信, 计算 Ext 模并非太不合理; 为此我们讨论对任意有限生成阿贝尔群计算 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^*(G, \mathbb{Z})$ 。

- 由于 Hom 与有限直和交换 (推论 5.3), Ext 也如此; 这是上述定义的一个容易的推论。
- 由有限生成阿贝尔群的分类定理, 我们化归到对所有的 $m > 0$ 与 $i \geq 0$ 计算 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ 与 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ 。
- 第一个模在 $i = 0$ 时为 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, 而在 $i > 0$ 时为 0: 事实上, 这由命题 6.14 推出, 因为 $\mathbb{Z}$ 是投射的。
- 第二个模: 使用投射消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0;$$

这给出 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ 是复形

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \xrightarrow{m} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

的上同调, 也就是说,

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

这就确认了 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^0(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) = 0$ ($\mathbb{Z}$ 无挠), 并算出 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 而 Ext^2 及更高项为零。

- 结论是: $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^0(G, \mathbb{Z})$ 提取出 G 的自由部分, 而 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(G, \mathbb{Z})$ 同构于挠部分, 并且对 $i \geq 2$ 有 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^i(G, \mathbb{Z}) = 0$ (这本应是可以预料到的; 参看习题 6.18)。

特别地, 若 G 是有限阿贝尔群, 则

$$G \cong \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(G, \mathbb{Z});$$

碰巧的是, 这个同构不是典范的。

另一次 Ext 计算给出了这个群的另一种解释。正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

是 $\mathbb{Z}$ 的一个内射消解; 于是, $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^*(G, \mathbb{Z})$ 是下面这个复形的上调:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(G, \mathbb{Q}) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

若 G 是挠的 (例如, 若 G 有限), 则推出 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(G, \mathbb{Z})$ 同构于 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 。

这个群是 G 的庞特里亚金对偶, 记作 $\widehat{G}$ 。于是我们验证了: 若 G 是有限阿贝尔群, 则 G 同构 (非典范地) 于它的庞特里亚金对偶 $\widehat{G} = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(G, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 。当然, 这个事实并不难直接验证, 但从 Ext 的观点看它是立得的。

最后, Ext 这个记号源于这样一个事实: 人们可以构造出群 $\text{Ext}_R^1(M, N)$ 与 M 被 N 的扩张的等价类之集合之间的一个双射, 这里所说的扩张即正合序列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

模去一个适当的同构关系 (参看 §IV.5.2)。例如, 直和 $E = M \oplus N$ 对应于这个 Ext 群中的 0 元素。勤勉的读者将在习题中构造出这个双射。

习题

通常, R 表示一个固定的交换环。

- 6.1. ▶ 证明: R -模 P 是投射的, 当且仅当每个满态射 $M \rightarrow P$ 都分裂; 而 Q 是内射的, 当且仅当每个单态射 $Q \rightarrow M$ 都分裂。[§6.1]
- 6.2. 证明: 当 P 是投射模时, 命题 5.13 的结果更一般地成立。
- 6.3. ◻ 证明: R -线性映射 $A \rightarrow B$ 是单射, 当且仅当对所有的内射模 Q , 诱导映射 $\text{Hom}_R(B, Q) \rightarrow \text{Hom}_R(A, Q)$ 都是满射。(提示: $R\text{-Mod}$ 有足够多的内射对象。) 这加强了习题 5.2 的结果。[6.7]
- 6.4. ◻ 设 $\{P_i\}_{i \in I}$ 是一族 R -模。证明: $\bigoplus_i P_i$ 是投射的, 当且仅当每个 P_i 都是投射的。[IX.5.4]
- 6.5. 证明: 投射模的对偶是投射的。证明: 有限生成的投射模是自反的 (即同构于它们的双对偶)。
- 6.6. ◻ 若 $f: S \rightarrow R$ 是环同态, 且 P 是投射 S -模, 则 $f^*(P)$ 是投射 R -模。[§6.3]
- 6.7. ▶ 用伴随给出「投射模是平坦的」这一事实的一个证明。(提示: $R\text{-Mod}$ 有足够多的内射对象, 以及习题 6.3。) [§6.2, 6.8]

- 6.8. 证明：习题 2.24 与习题 6.7 合起来蕴含习题 VI.5.5 的结果。
- 6.9. 证明：向量空间是平坦的、内射的、投射的。（试着直接证明，不要诉诸 Baer 判别法。）
- 6.10. 证明：主理想整环上的有限生成模是自由的，当且仅当它是投射的，当且仅当它是平坦的。（「手工」完成，不要诉诸习题 6.12。）
- 6.11. $\neg$ 证明：局部环上的有限生成模是投射的，当且仅当它是自由的。（你在习题 VI.5.5 中已经做过这件事。）
除主理想整环与局部环之外，还有其他一些环类，其上投射模与自由模重合。拓扑上的考虑使 Serre 猜测：域上多项式环上的投射模必定是自由的；但证明这确实成立花了二十年。[6.12]
- 6.12. $\neg$ 称 R -模 M 是「局部自由」的，若对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ ， $M_{\mathfrak{p}}$ 作为 $R_{\mathfrak{p}}$ -模是自由的。
证明：Noether 环上的有限生成模是局部自由的，当且仅当它是投射的，当且仅当它是平坦的。（使用习题 2.24 与习题 6.11 的结果。）
有限生成这一假设是必要的（参看习题 6.13）。[6.10]
- 6.13. $\neg$ 证明： $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模是平坦的，但不是投射的。[6.12]
- 6.14. $\triangleright$ 证明：主理想整环上的模是内射的，当且仅当它是可除的。（使用 Baer 判别法。）[§6.3]
- 6.15. $\triangleright$ 证明： $Q_1 \oplus Q_2$ 是内射的，当且仅当 Q_1 、 Q_2 都是内射的。更一般地，证明：若 $\{Q_i\}_{i \in I}$ 是一族 R -模，则 $\prod_i Q_i$ 是内射的，当且仅当每个 Q_i 都是内射的。[§6.3, IX.5.4]
- 6.16. 证明： $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模是平坦的，但既不是投射的，也不是内射的。
- 6.17. 证明： $\text{Hom}_R(M, N) \cong \text{Ext}_R^0(M, N)$ ，可使用为 $\text{Ext}_R^i(M, N)$ 提供的任何一种定义。
- 6.18. $\triangleright$ 证明：若 R 是主理想整环，则对所有的 $i \geq 2$ 与所有的 R -模 M 、 N 都有 $\text{Ext}_R^i(M, N) = 0$ 。[§6.5]
- 6.19. 设 r 是 R 中的非零因子， M 是 R -模。计算所有的 $\text{Ext}^i(R/(r), M)$ 。
- 6.20. 设 I 是 R 的理想。证明： $\text{Ext}_R^1(R/I, R/I) \cong \text{Hom}_R(I/I^2, R/I)$ 。（参看习题 5.4。这就是说，这个 Ext 模本质上计算了嵌入的法丛。）
- 6.21. $\neg$ 在习题 2.15 中我们已经看到 Tor 为什么叫 Tor。Ext 为什么叫 Ext？
设 M 、 N 、 E 是 R -模。 M 被 N 的一个扩张是一个正合序列

$$(*) \quad 0 \longrightarrow N \longrightarrow E \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

若存在一个交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E & \longrightarrow & M \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \downarrow & & \parallel \\
 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & M \longrightarrow 0
 \end{array}$$

把它们连接起来, 则称这两个扩张是「同构」的。(注意: 由蛇引理, 中间的箭头此时必定是同构: 参看习题 III.7.10.) 同构于标准序列 $0 \rightarrow N \rightarrow N \oplus M \rightarrow M \rightarrow 0$ 的扩张是「平凡的」。每一个如上所述的扩张 $\mathcal{E}$ 都如下确定一个元素 $\epsilon = \epsilon(\mathcal{E}) \in \text{Ext}^1(M, N)$ 。序列 (*) 诱导出 Ext 的一个长正合序列, 即

$$\cdots \longrightarrow \text{Hom}_R(E, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(N, N) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M, N) \longrightarrow \cdots,$$

而我们令 $\epsilon(\mathcal{E})$ 为特定元素 $\text{id}_N \in \text{Hom}_R(N, N)$ 在 $\text{Ext}_R^1(M, N)$ 中的像。

证明: 若 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{E}'$ 是同构的扩张, 则 $\epsilon(\mathcal{E}) = \epsilon(\mathcal{E}')$ 。证明: 若 $\mathcal{E}$ 是平凡扩张, 则 $\epsilon(\mathcal{E}) = 0$ 。[6.22]

6.22. 习题 6.21 告诉我们, 扩张确定了 Ext_R^1 的元素。通过构造映射 ϵ 的一个逆, 我们可以得到一个更加精确的陈述: 对每个元素 $\kappa \in \text{Ext}_R^1(M, N)$, 我们将构造一个扩张 $e(\kappa)$, 使得 $\epsilon(e(\kappa)) = \kappa$, 且使得 $e(\epsilon(\mathcal{E}))$ 同构于 $\mathcal{E}$ 。

- 设 F 是任意一个满射到 M 上的自由模, $i: K \hookrightarrow F$ 是 $\pi: F \rightarrow M$ 的核。由于 F 是自由的 (从而是投射的), Ext 的长正合序列的一段, 即

$$\cdots \longrightarrow \text{Hom}_R(K, N) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(M, N) \longrightarrow \text{Ext}_R^1(F, N) = 0 \longrightarrow \cdots,$$

告诉我们: 存在一个同态 $k: K \rightarrow N$ 映到元素 $\kappa \in \text{Ext}_R^1(M, N)$ 。

- 现在我们有一个单态射 $(i, k): K \rightarrow F \oplus N$ 。令 E 为余核 $(F \oplus N)/K$ 。证明: 满态射 $(\pi, 0): F \oplus N \rightarrow M$ 经过这个余核分解, 从而定义一个满态射 $E \rightarrow M$ 。
- 证明: 自然的单态射 $N \cong 0 \oplus N \hookrightarrow F \oplus N$ 定义一个单态射 $N \hookrightarrow E$, 把 N 与 $E \rightarrow M$ 的核等同起来。
- 我们令 $e(\kappa)$ 为我们所得到的扩张

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow E \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

证明: 在这个过程中作不同的选择会得到同构的扩张。

- 证明: $e(\epsilon(\mathcal{E}))$ 同构于 $\mathcal{E}$, 且 $\epsilon(e(\kappa)) = \kappa$ 。

结论是: $\text{Ext}_R^1(M, N)$ 与 M 被 N 的扩张的同构类之集合之间存在一个自然的双射。名字由此而来。「更高」的 Ext_R^i ($i > 1$) 也可以类似地处理: 例如, $\text{Ext}_R^2(M, N)$ 可以用由正合序列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow E_1 \longrightarrow E_2 \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

组成的两步扩张来分析, 其中两个这样的扩张是「同构」的, 若存在一个图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E_1 & \longrightarrow & E_2 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E'_1 & \longrightarrow & E'_2 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这种方法归功于 Nobuo Yoneda。

第 IX 章

同调代数

§VIII.2 与 §VIII.6 中对 Tor 与 Ext 函子的有限接触，应当能帮助读者在偶尔遇到这两个函子时应付自如。然而，回过头去把每一个细节都补齐（把该点的 i 都点上、该划的 t 都划上），从而证明造就了这两个函子的存在与行为的美妙事实，是非常值得的。

这是本章所涵盖材料的一个动机。 Tor 与 Ext 是导出函子的例子，这套机制将使我们能够触及若干其它重要构造，例如群上同调或层上同调。深入探究其中任何一项应用都会把我们带得太远，但理解同调代数的基础——包括对导出函子作一番透彻的考察——本身就是极有价值的目标。这里涵盖的材料应当使读者掌握足够的信息，以便时机到来、机会出现时能够迅速吸收任何一项应用。第 VIII 章中关于 Tor 与 Ext 所陈述的一切奇妙奥秘，都将作为本章所给结果的非常特殊的特例而被重新获得。

进行这场游戏的天然语境是阿贝尔范畴：它们是带有良好的核与余核概念的范畴，读者由于长期接触环上模的范畴 $\mathbf{R}\text{-Mod}$ ，对其性质早已习以为常。事实上，同调代数的初等（以及不那么初等的）讲述往往采取这样的立场：不妨就在 $\mathbf{R}\text{-Mod}$ 中工作；据说，这样做而不去尝试在更自然的阿贝尔范畴语境中工作，并不会损失任何实质性的东西。

我们并不完全信服。这种教学手法有很强的理论支持，即 *Freyd-Mitchell* 嵌入定理：每个小阿贝尔范畴都等价于某个（未必交换的）环上左模范畴的一个全子范畴。然而，我们认为，接触一些纯「箭头论」的论证本身是有益的，读者应当有机会对这种推理方式培养出品味。无论如何，我们不喜欢仅仅要求读者相信「接下来大部分内容在更一般的设定下也成立」，却不为此提供任何证据。

因此，在进入真正意义上的同调代数之前，我们会花一点时间考察阿贝尔范畴；这将在本章前两节中完成，性急的读者大概可以跳过它们而不会有多大损失。虽然我们不会证明 *Freyd-Mitchell* 嵌入定理，但我们会为如下事实给出扎实的论证：我们确实可以通过与「元素」打交道来进行图追踪——也就是说，例如检查一个图是否交换、或检查给定的序列是否正合。证明这一点将使我们得到操作箭

头论证的良好练习；一旦完成，我们便可以相当心安理得地使用传统的「元素论」论证来发展同调代数。

至于真正意义上的同调代数，我们的一般指导原则将是搜寻「(上) 同调的本质」：复形（见 §III.7）中的哪些信息才真正决定了它的同调。这将为本章的大部分构造（包括导出函子）提供动机。贯穿全章的一盏指路明灯将是导出范畴这一概念：我们不会在完全的一般性下构造导出范畴，但读者仍应对它们是什么获得基本的理解。作出这一折衷的一个原因是，我们觉得深入探究三角范畴会把我们带得太远；它们只在章末被顺带提及。平衡 Tor 与 Ext 将引出双复形，而双复形又将在最后一节引出对谱序列的快速处理。

§1 (非) 必要的范畴论预备知识

1.1 其他方面尚属合理的范畴的不良特征

环 R 上模的范畴是阿贝尔范畴的样板例子：对于这样的范畴，谈论「核」与「余核」、「复形」、「正合性」等等是有意义的，并且诸如「蛇引理」这样便利的结果在其中成立。我们先试着把这些想法稍微具体化。

作为关键定义的动机，我们首先列出我们遇到过的一些范畴的若干恼人特征。

- 一个范畴可能没有始对象或终对象；即使它们存在，也可能不是同一个对象（如 Set 中的情形）。
- 积、余积可能不存在（若 $\mathbb{F}_2$ 与 $\mathbb{F}_3$ 的积在 Fld 中存在，它的特征会是什么？）。
- 在一个范畴中谈论核与余核可能毫无意义；即使有意义，它们也可能不存在（在环上有限生成模的范畴中核未必存在；参看例 III.6.5）。
- 即使存在核与余核，单态射也未必是核（非正规子群不是核：回忆 §II.7.6），而满态射也未必是余核（单射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 是 Ring 中的满态射；见 §III.2.3）。
- 一个态射可能既是单态射又是满态射，却不是同构（又是 Ring ，同一个例子）。

同调代数将大量涉及核、余核、正合序列之类的东西：§III.7 所涵盖的材料将是我们的起点。那些材料是为环上（左）模的范畴 $R\text{-Mod}$ 展开的，上述恼人的事情在其中都不会发生：在 $R\text{-Mod}$ 中每个满态射都是余核，一个映射是同构当且仅当它既是单态射又是满态射，存在零对象（= 既是始对象又是终对象），等等。

「加性」范畴与「阿贝尔」范畴这两个概念提取出了少数关键性质，它们保证上面列出的那些病态现象不会出现。在这样的范畴中工作，「感觉上」颇像在 $R\text{-Mod}$ 中工作，因为核与余核的一切预期性质都成立。Freyd-Mitchell 嵌入定理（见 §2.4）将为这一心理事实提供数学上的理由。

1.2 加性范畴

定义 1.1. 范畴 $\mathbf{A}$ 是加性的, 若它有一个零对象, $\mathbf{A}$ 既有有限积又有有限余积, 并且每个态射集 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(A, B)$ 都被赋予了阿贝尔群结构, 使得复合映射是双线性的。两个加性范畴之间的函子若保持态射集上的阿贝尔群结构, 则称为加性函子。 $\square$

§1.1 的清单中提到的范畴没有一个是加性的。就连 $\mathbf{Grp}$ (它有核、余核、积等等) 也不是加性范畴: $\mathbf{Grp}$ 中的态射集没有自然的阿贝尔群结构。当然, $\mathbf{Ab}$ 是加性的, 所有的范畴 $R\text{-Mod}$ 也是。

若范畴 $\mathbf{A}$ 是加性的, 那么谈论「零态射」(我们将把它记作 0) 以及加减态射都是有意义的; 两个态射 α, β 相等, 当且仅当 $\alpha - \beta = 0$ 。人们也可以谈论 $\mathbf{A}$ 中的核与余核, 办法是把它们的范畴论定义当作适当的极限与余极限 (例 VIII.1.11)。为了便于理解, 下面把这些定义再展开写一遍:

定义 1.2. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是加性范畴 $\mathbf{A}$ 中的一个态射。一个态射 $\iota: K \rightarrow A$ 是 φ 的核, 若 $\varphi \circ \iota = 0$, 并且对满足 $\varphi \circ \zeta = 0$ 的所有态射 $\zeta: Z \rightarrow A$, 都存在唯一的 $\tilde{\zeta}: Z \rightarrow K$ 使图

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \nearrow \zeta & & \searrow \varphi & \\ Z & \xrightarrow{\quad} & A & \xrightarrow{\quad} & B \\ & \searrow \exists! \tilde{\zeta} & & \nearrow \iota & \\ & & K & & \end{array}$$

交换。一个态射 $\pi: B \rightarrow C$ 是 φ 的余核, 若 $\pi \circ \varphi = 0$, 并且对满足 $\beta \circ \varphi = 0$ 的所有态射 $\beta: B \rightarrow Z$, 都存在唯一的 $\tilde{\beta}: C \rightarrow Z$ 使图

$$\begin{array}{ccccc} & & & C & \\ & & \nearrow \pi & \downarrow \exists! \tilde{\beta} & \\ A & \xrightarrow{\quad \varphi \quad} & B & \xrightarrow{\quad \beta \quad} & Z \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & 0 & & \end{array}$$

交换。 $\square$

下面用「一句话」的形式重述同样的内容:

若 $\varphi \circ \zeta = 0$, 则 ζ 唯一地经过 $\ker \varphi$ 分解。

若 $\beta \circ \varphi = 0$, 则 β 唯一地经过 $\text{coker } \varphi$ 分解。

我们必须习惯于这样一个事实: 态射可以有「许多」核 (或余核), 它们由于是同一个泛问题的答案而彼此唯一地等同起来 (命题 I.5.4); 人们常常无害地滥用

语言, 谈论一个态射的核与的余核。此外, 我们还必须习惯于这样一个事实: 态射 $A \rightarrow B$ 的核 $\iota: K \rightarrow A$ 是一个态射。在诸如 $\mathbf{Ab}$ 这样的范畴中, 我们习惯于把核看作 A 的子对象, 但这实际上不过是包含映射这一数据: 核其实就是那个映射。在任意范畴中, 人们无法谈论「子对象」或「包含」; 与这些概念最接近的东西是单态射。同样, 「满射」其实并不是一个选项; 满态射才是恰当的替代品。回忆 (§1.2.6): $\varphi: A \rightarrow B$ 是单态射, 若对所有平行态射 $\zeta_1, \zeta_2: Z \rightarrow A$,

$$Z \begin{smallmatrix} \zeta_1 \\ \rightrightarrows \\ \zeta_2 \end{smallmatrix} A \xrightarrow{\varphi} B,$$

有 $\varphi \circ \zeta_1 = \varphi \circ \zeta_2 \implies \zeta_1 = \zeta_2$ 。它是满态射, 若对所有平行态射 $\beta_1, \beta_2: B \rightarrow Z$,

$$A \xrightarrow{\varphi} B \begin{smallmatrix} \beta_1 \\ \rightrightarrows \\ \beta_2 \end{smallmatrix} Z,$$

有 $\beta_1 \circ \varphi = \beta_2 \circ \varphi \implies \beta_1 = \beta_2$ 。在加性范畴中工作的一个好处是, 这些定义会稍微简化一些:

引理 1.3. 加性范畴中的一个态射 $\varphi: A \rightarrow B$ 是单态射, 当且仅当对所有 $\zeta: Z \rightarrow A$,

$$\varphi \circ \zeta = 0 \implies \zeta = 0.$$

它是满态射, 当且仅当对所有 $\beta: B \rightarrow Z$,

$$\beta \circ \varphi = 0 \implies \beta = 0.$$

证明. 这不过是因为: 具有相同的源与靶的两个态射相等, 当且仅当它们在相应态射集中的差 (由假设, 该态射集是阿贝尔群) 为 0。□

核必然是单态射吗? 是的:

引理 1.4. 在任何加性范畴中, 核都是单态射, 余核都是满态射。

我们会遇到若干这类「对偶」陈述, 我们将证明其中一半, 把另一半留给读者; 通常, 这两个证明彼此如出一辙。这样做有充分的理由: 加性范畴的对偶范畴 (参看习题 I.3.1) 是加性的, 而其中一个范畴里的核、单态射等等对应于另一个范畴里的余核、满态射等等。因此, 对所有加性范畴证明这些陈述中的一个, 就同时确立了它的对偶陈述为真。

然而, 走一遍为这些对偶陈述给出独立证明所必需的例行步骤是很好的练习, 我们请读者完成本节末尾相应的习题。情况总是如此: 这类论证理解起来、在心中描绘起来相对容易, 但要精确地写下来却相当别扭。这似乎是许多箭头论式论证的一个特点, 大概反映了因早年接触 **Set** 而养成的根深蒂固的成见。

证明. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是加性范畴 $\mathcal{A}$ 中的一个态射, 并设 $\text{coker } \varphi: B \rightarrow C$ 是它的余核. 设 $\gamma: C \rightarrow Z$ 是使得 $\gamma \circ \text{coker } \varphi = 0$ 的态射. 复合 $(\gamma \circ \text{coker } \varphi) \circ \varphi$ 为 0; 由余核的定义, $\gamma \circ \text{coker } \varphi$ 唯一地经由 C 分解:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B & \xrightarrow[\gamma]{\gamma \circ \text{coker } \varphi = 0} & Z \\ & & \downarrow \text{coker } \varphi & \nearrow & \\ & & C & \xrightarrow[\exists!]{\quad} & \end{array}$$

由于 $\gamma \circ \text{coker } \varphi = 0 = 0 \circ \text{coker } \varphi$, 唯一性迫使 $\gamma = 0$. 由引理 1.3, 这证明了 $\text{coker } \varphi$ 是满态射.

核是单态射的证明完全类似, 留给读者 (习题 1.9). □

某些极限在加性范畴中是有保证存在的: 有限积与余积便是如此. 另一方面, 核与余核 (它们也是极限) 在加性范畴中未必存在. 例如, 环上有限生成模的范畴是加性的, 但它一般没有核 (本质上是因为有限生成模的子模未必有限生成). 然而, 只要态射 φ 在加性范畴中确实有核或余核, 该态射的基本性质就可以「照常」通过查看 $\ker \varphi$ 与 $\text{coker } \varphi$ 来探测. 例如,

引理 1.5. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是加性范畴中的一个态射. 若 φ 有核, 则 φ 是单态射当且仅当 $0 \rightarrow A$ 是它的核. 若 φ 有余核, 则 φ 是满态射当且仅当 $A \rightarrow 0$ 是它的余核.

把这个陈述与命题 III.6.2 比较一下!

证明. 这次我们来做核的情形.

首先设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是单态射, 并设它有核 $\iota: K \rightarrow A$. 特别地, $\iota \circ \varphi: K \rightarrow A \rightarrow B$ 是零态射; 因此由引理 1.3, $\iota = 0$. 那 K 又如何呢? 若 $\zeta: Z \rightarrow A$ 是任意使得复合 $Z \rightarrow A \rightarrow B$ 为 0 的态射, 则由于 ι 是 φ 的核, ζ 经由 $\iota = 0$ 分解. 由此推出 $\zeta = 0$, 特别地, 它 (唯一地) 经由 $0 \rightarrow A$ 分解. 这就证明了 $0 \rightarrow A$ 是 φ 的核, 如所断言.

反过来, 设 $0 \rightarrow A$ 是 $\varphi: A \rightarrow B$ 的核, 并设 $\zeta: Z \rightarrow A$ 是使得 $\varphi \circ \zeta = 0$ 的态射. 由此推出 ζ 经由 $0 \rightarrow A$ 分解, 因为后者是 φ 的核:

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ Z & \xrightarrow{\zeta} & A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ & \searrow & \downarrow & \nearrow & \\ & & 0 & & \end{array}$$

(The dotted arrow from Z to 0 is labeled $\exists!$)

这推出 $\zeta = 0$ ，从而证明了 φ 是单态射。

关于满态射与余核的陈述留给读者（习题 1.9）。□

鉴于引理 1.5，我们应当能够用图

$$0 \rightarrow A \rightarrow B, \quad A \rightarrow B \rightarrow 0$$

来表明 $A \rightarrow B$ 是单态射、相应地是满态射：想想「正合」。这正是我们要去的地方，但核与余核未必存在这一事实，使我们无法在一个「仅仅」加性的范畴中有效地做到这一点。

顺便说一句，人们常用适当装饰的箭头来表示单态射与满态射；常见的两种选择分别是 $\hookrightarrow$ 与 $\twoheadrightarrow$ 。

1.3 阿贝尔范畴

目前的教益是：如果加性范畴中的一个态射有核与余核，那么它们的行为将一如预期。但核与余核未必存在，这阻碍我们走得更远。此外，虽然（如我们所见）在加性范畴中核是单态射、余核是满态射，却无法保证单态射必定是核、满态射必定是余核。最终，我们干脆明确地要求这些额外的性质。

定义 1.6. 加性范畴 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的，如果 $\mathcal{A}$ 中核与余核存在；每个单态射都是某个态射的核；并且每个满态射都是某个态射的余核。□

如已经提到的，对每个环 R ， $R\text{-Mod}$ 都是阿贝尔范畴。阿贝尔范畴的原型是 $\mathbf{Ab}$ ：这一点¹正是这些范畴被称为阿贝尔范畴的原因。

由于核必然是单态射（由引理 1.4），我们看到在阿贝尔范畴中可以采纳一句与 §III.5.3 中那个有用的「核 $\iff$ 子模」完全类似的口诀：在阿贝尔范畴中，这句口号将是「核 $\iff$ 单态射」（余核与满态射的情形类似）。

注 1.7. 正如把单态射 $A \rightarrow B$ 看成将 A 定义为 B 的「子对象」是方便的，偶尔把满态射看成「商」也很方便：若 $\varphi : A \rightarrow B$ 是单态射，我们可以用 B/A 来表示 ($\text{coker } \varphi$) 的靶。本节中我们并不真正用得上这个记号，但它以后会派上用场。□

核与余核的存在本身就把这两个概念在阿贝尔范畴中紧紧地联系在一起：

引理 1.8. 在阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中，每个核都是它的余核的核；每个余核都是它的核的余核。

¹阿贝尔范畴并没有什么特别「交换」的地方。

证明. 我们将证明后半部分, 把前半部分留给读者 (习题 1.9)。

设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是某个态射 $Z \rightarrow A$ 的余核; 由于 A 是阿贝尔的, φ 有核 $\iota: K \rightarrow A$ 。复合 $Z \rightarrow A \rightarrow B$ 为 0, 所以由核的定义, $Z \rightarrow A$ 经由 ι 分解:

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ & \searrow \exists! & & \nearrow \iota & \\ & & K & & \end{array}$$

现在设 $A \rightarrow C$ 是使得复合 $K \rightarrow A \rightarrow C$ 为零态射的态射; 那么复合 $Z \rightarrow A \rightarrow C$ 也是零态射。因此 $A \rightarrow C$ 经由一个唯一的态射 $B \rightarrow C$ 分解,

$$\begin{array}{ccccc} & & & & C \\ & & \overset{0}{\curvearrowright} & & \uparrow \exists! \\ Z & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ & \searrow \exists! & & \nearrow \iota & \\ & & K & & \end{array}$$

因为 φ 是 $Z \rightarrow A$ 的余核。但这表明 $\varphi: A \rightarrow B$ 满足刻画它的核 $K \rightarrow A$ 的余核的性质, 如所断言。 $\square$

把引理 1.8 与引理 1.5 放在一起, 我们可以通过列出对范畴 A 的下列要求来重新表述定义 1.6:

- A 是加性的;
- 核与余核在 A 中存在;
- 若 $\varphi: A \rightarrow B$ 是核为 0 的态射, 则 φ 是它的余核的核;
- 若 $\psi: B \rightarrow C$ 是余核为 0 的态射, 则 ψ 是它的核的余核。

这是阿贝尔范畴定义的一个流行的等价重新表述。最后两条要求应当让人想起 $R\text{-Mod}$ 语境中为人所熟悉的那个正合序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

读者已经可以体会这样的序列在阿贝尔范畴中可以是「正合」的意义: 第三条要求把 A (或者更确切地说, 把 $A \rightarrow B$) 与 ψ 的核等同起来, 第四条要求把 C 与 φ 的余核等同起来。

现在设 $A \rightarrow B$ 被夹在两个零之间:

$$0 \longrightarrow A \hookrightarrow B \longrightarrow 0$$

在一个正合序列中。我们众多巴甫洛夫式的反应之一会让我们想推断 $A \rightarrow B$ 是同构，因为在 $R\text{-Mod}$ 中情形正是如此，而这在任何阿贝尔范畴中确实成立：

引理 1.9. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中的态射，并假设 φ 既是单态射又是满态射。则 φ 是同构。

注 1.10. 这个事实在一般的加性范畴中并不成立。事实上，读者将在习题 3.4 中遇到一个加性范畴的例子，它有核与余核（但并不因此就是阿贝尔的），并且有既是单态射又是满态射、却不是同构的态射。 $\square$

证明. φ 的核存在（因为 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的），因此由引理 1.5（因为 φ 是单态射），它就是 $0 \rightarrow A$ 。类似地， $B \rightarrow 0$ 是 φ 的余核。进一步，由引理 1.8， φ 是 $0 \rightarrow A$ 的余核，并且是 $B \rightarrow 0$ 的核。

现在考虑恒等态射 $B \rightarrow B$ ：

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & B & & \\ & & & & \downarrow \text{id} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xhookrightarrow{\varphi} & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由于 $B \rightarrow B \rightarrow 0$ （平凡地）是零态射，而 φ 是 $B \rightarrow 0$ 的核，我们得到一个唯一的态射 $\psi: B \rightarrow A$ 使该图交换：

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & B & & \\ & & & \swarrow \exists! \psi & \downarrow \text{id} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xhookrightarrow[\varphi]{} & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由于 $\varphi\psi = \text{id}_B$ ，这表明 φ 有右逆。类似地，考虑恒等态射 $A \rightarrow A$ ，如下：

$$\begin{array}{ccccccc} & & A & & & & \\ & & \uparrow \text{id} & & & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xhookrightarrow{\varphi} & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

复合 $0 \rightarrow A \rightarrow A$ 是零态射，而 φ 是 $0 \rightarrow A$ 的余核，所以我们有一个唯一的态射 $\eta: B \rightarrow A$ 使这个图交换：

$$\begin{array}{ccccccc} & & A & & & & \\ & & \uparrow \text{id} & \swarrow \exists! \eta & & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \xhookrightarrow[\varphi]{} & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这说明 $\eta\varphi = \text{id}_A$ ，所以 φ 也有左逆。

于是， φ 既有左逆 η 又有右逆 ψ 。由此推出 $\eta = \psi$ 是 φ 的双侧逆，并且如所承诺的， φ 是同构（参看命题 I.4.2）。□

读者应当注意这一论证的箭头论性质。在范畴 $R\text{-Mod}$ 中，我们本可以给出如下（也许）更简单的论证：由命题 III.6.2，单态射都是单射、满态射都是满射；因此 φ 是双射，而由习题 III.5.12，双射同态都是同构。这样的集合论论证在任意阿贝尔范畴中都不可行（至少在我们展开 §2 的内容之前不可行），因为阿贝尔范畴的对象并不是作为「集合」给出的。审慎地运用恰当的泛性质可以达到同样的目的，并且可以说，它传达了所证命题为何成立的更「深刻」的意义。

1.4 积、余积与直和

我们把阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 中两个对象 A, B 的积记作² $A \times B$ ，并把它们的余积记作 $A \amalg B$ 。两者都存在，因为 $\mathbf{A}$ 是加性的。

这些对象以及核与余核的存在，使我们能够进行其他一些有趣的构造。

例 1.11. 例如，纤维积（或称「拉回」）在任意阿贝尔范畴中都存在，正如在 $R\text{-Mod}$ 中一样（参看习题 III.6.10）。考虑阿贝尔范畴中的一个图

$$\begin{array}{ccc} & B & \\ & \downarrow \psi & \\ A & \xrightarrow{\varphi} & C \end{array}$$

A 与 B 在 C 上的纤维积，是一个带有到 A 与 B 的态射、并补全下列交换图的对象 $A \times_C B$

$$\begin{array}{ccccc} A \times_C B & \xrightarrow{\varphi'} & B & & \\ \psi' \downarrow & & \square & & \downarrow \psi \\ A & \xrightarrow{\varphi} & C & & \end{array}$$

并且关于这一性质是终的（这正是图中部那个小方块所要表示的意思）。在这样的语境下，纤维积可以构造为两个态射之差的核

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{\psi \circ \varphi'} & C \\ & \searrow \varphi \circ \psi' & \\ & & C \end{array}$$

²正如我们将看到的，单一的记号 $A \oplus B$ 将同时恰当地替代这两种记号。

(正如在 $R\text{-Mod}$ 的特殊情形中一样)。读者将证明, 这些「纤维方块」保持核, 即 $\ker \varphi = \psi' \circ \ker \varphi'$ (习题 1.16)。

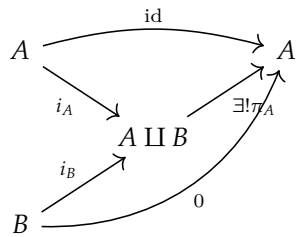
类似地, 纤维余积 (又称「推出」) 可以构造为余积的余核, 并且保持余核。□

事实上, 在 $R\text{-Mod}$ 中, 这类构造因有限积与有限余积一致而得到简化, 也就是说, 两个模的直和同时满足积与余积的两种泛性质要求: 命题 III.6.1。但两个模 M_1 、 M_2 的直和, 是通过给笛卡尔积 $M_1 \times M_2$ 赋予一个模结构来定义的。同样, 这一策略无法在一般的阿贝尔范畴中应用, 因此我们必须另想办法。这为我们提供了集合论论证与箭头论论证之反差的又一个例子。

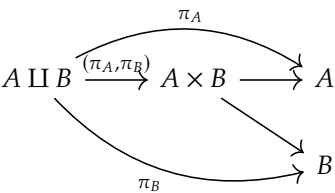
余积 $A \amalg B$ 带有态射

$$A \xrightarrow{i_A} A \amalg B, \quad B \xrightarrow{i_B} A \amalg B,$$

它们容易验证是单态射 (请自行验证!)。在任意范畴中, 自然的态射 $A \amalg B \rightarrow A$ 与 $A \amalg B \rightarrow B$ 并不存在 (例如: $\mathbf{Set}$)。在阿贝尔范畴中 (事实上在加性范畴中已经如此) 我们确实有这样的态射: 把 $A \rightarrow A$ 取为恒等态射、把 $B \rightarrow A$ 取为零态射, 从而得到唯一的态射 $\pi_A : A \amalg B \rightarrow A$, 使得下图交换:



你可以类似地定义态射 $\pi_B : A \amalg B \rightarrow B$ 。由 (积的泛性质) 可知, 存在从 $A \amalg B$ 到 $A \times B$ 的唯一态射, 使得下图交换:



现在我们断言: 这个态射 $(\pi_A, \pi_B) : A \amalg B \rightarrow A \times B$ 既是单态射又是满态射。由引理 1.9, 这 (连同一次简单的归纳) 将证明

命题 1.12. 在阿贝尔范畴中, 有限积与有限余积一致。

证明命题 1.12 是演练箭头操作与泛性质的一道好习题。我们将快速回顾证明态射 (π_A, π_B) 是单态射时所需的材料。证明同一态射是满态射的类似论证，将留给读者。

在此过程中，我们为这些对象重新得到了基于在 $R\text{-Mod}$ 中的经验所预期的全部性质。用「箭头」来做这件事需要一点练习，但并不特别困难。

- $\pi_B : A \amalg B \rightarrow B$ 是 $i_A : A \rightarrow A \amalg B$ 的余核：

事实上，设 $A \rightarrow A \amalg B \rightarrow C$ 是零态射；请端详

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{i_A} & A \amalg B & \xrightarrow{\gamma} & C \\ & & \downarrow \pi_B & \nearrow i_B & \\ & & B & & \end{array} \quad \begin{array}{c} \gamma \circ i_B \end{array}$$

并记住： π_B 由 $\pi_B \circ i_A = 0$ 与 $\pi_B \circ i_B = \text{id}_B$ 这两项要求所确定。我们必须证明 γ 唯一地经过 π_B 分解。注意，若它确实能够分解，则分解是唯一的：事实上，若 $\gamma = \delta \circ \pi_B$ ，则

$$\delta = \delta \circ (\pi_B \circ i_B) = (\delta \circ \pi_B) \circ i_B = \gamma \circ i_B.$$

因此唯一可能起作用的态射是 $\gamma \circ i_B$ 。于是考虑 $(\gamma \circ i_B) \circ \pi_B$ ：

- $(\gamma \circ i_B) \circ \pi_B \circ i_A = 0 = \gamma \circ i_A$ (因为 $\pi_B \circ i_A = 0$)；以及
- $(\gamma \circ i_B) \circ \pi_B \circ i_B = \gamma \circ i_B$ (因为 $\pi_B \circ i_B = \text{id}_B$)。

由余积的泛性质可知 $(\gamma \circ i_B) \circ \pi_B = \gamma$ ，这就证明了 γ 确实唯一地经过 π_B 分解。这确认了 $\pi_B : A \amalg B \rightarrow B$ 是 i_A 的余核。

- $i_A : A \rightarrow A \amalg B$ 是 $\pi_B : A \amalg B \rightarrow B$ 的核：

事实上， i_A 是单态射，因为 $A \xrightarrow{i_A} A \amalg B \xrightarrow{\pi_B} A$ 是恒等态射；因此它是一个核（阿贝尔范畴的定义！）；因此它是其余核的核（引理 1.8）。

同理， $\pi_A : A \amalg B \rightarrow A$ 是 $i_B : B \rightarrow A \amalg B$ 的余核，而 $i_B : B \rightarrow A \amalg B$ 是 $\pi_A : A \amalg B \rightarrow A$ 的核。

- 上文构造的态射 $(\pi_A, \pi_B) : A \amalg B \rightarrow A \times B$ 是单态射：

贝尔范畴的语境中这不可行，然而分解同样成立：每个态射都可以写成一个满态射、接着一个同构、再接着一个单态射。精确的陈述如下：

定理 1.13. 阿贝尔范畴 A 中的每个态射 $\varphi : A \rightarrow B$ 都可以分解为

$$A \xrightarrow{\quad} C \xrightarrow{\quad \tilde{\varphi} \quad} K \hookrightarrow B$$

φ

其中 $A \rightarrow C$ 是 φ 的核的余核，而 $K \hookrightarrow B$ 是 φ 的余核的核。诱导出的态射 $\tilde{\varphi} : C \rightarrow K$ 是唯一确定的，并且是一个同构。

这一定理会随后由一些有用的相关讨论推出。把该陈述与其集合论对应物相比较，可以看出

$$\ker(\operatorname{coker} \varphi) : K \hookrightarrow B$$

应当扮演「 φ 的像」的角色。再次注意，「像」的集合论定义在我们所探究的一般语境中并不可行：与群、环等不同，一般阿贝尔范畴的对象并不「只是」带有额外结构的集合³。但请看你心目中函数 φ 的像是什么样子；我们心目中的像长这样：

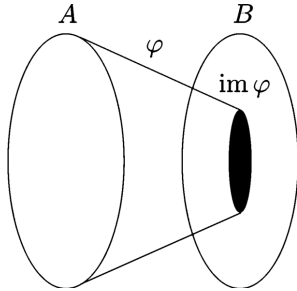


图 IX.1: 态射 $\varphi : A \rightarrow B$ 及其像

我们可以把许多「子对象」塞进 B ，使得 A 经由 φ 映入其中：

而 $\operatorname{im} \varphi$ 是这类子对象中「最小」的一个；也就是说，它关于「是 B 的一个子对象、且 φ 经过它分解」这一性质是初始的。一旦我们习惯于把「子对象」设想为「单态射」，这个直觉就被 $\ker(\operatorname{coker} \varphi)$ 精确地捕捉住了：

引理 1.14. 设 $\varphi : A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴中的一个态射，并设 $\iota : K \rightarrow B$ 是 φ 的余核的核。则

³不过，我们很快就会重新获得一种意义，在其中阿贝尔范畴中的像可以按集合论的方式来「理解」：见引理 2.7。

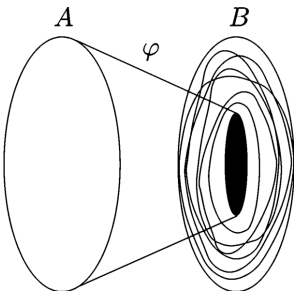
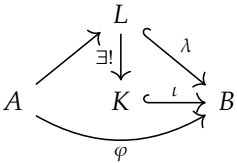


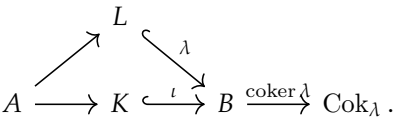
图 IX.2: φ 可以经过的若干子对象; $\text{im } \varphi$ 是其中「最小」的一个

- ι 是单态射;
- φ 经过 ι 分解; 并且
- ι 关于这些性质是初始的。

由引理 1.4, ι 是单态射. φ 经过 ι 分解是清楚的: 复合 $A \rightarrow B \rightarrow \text{coker } \varphi$ 是零态射, 于是由核的泛性质, 自然诱导出一个态射 $A \rightarrow K$. 引理 1.14 的陈述中更有意思的部分断言: 若 $\lambda : L \hookrightarrow B$ 是任何使 φ 也经过它分解的单态射, 则 ι 必定唯一地经过 λ 分解:

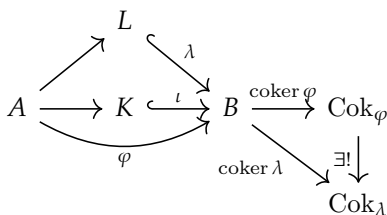


证明. 考虑 $\text{coker } \lambda$:



由于 φ 经过 λ 分解, 复合 $A \rightarrow B \rightarrow \text{Cok}_\lambda$ 是 0; 由 $\text{coker } \varphi$ 的泛性质, 我们得到

一个诱导映射:



由于 $K \rightarrow \text{Cok}_\varphi$ 是零态射, 这说明

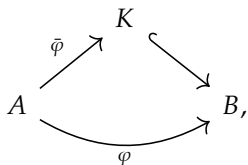
$$K \longrightarrow B \xrightarrow{\text{coker } \lambda} \text{Cok}_\lambda$$

是零态射。由于 $\lambda: L \rightarrow B$ 是其余核的核 (引理 1.8), 可知存在唯一的态射 $K \rightarrow L$ 使图表交换, 如所断言。 $\square$

定义 1.15. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴中的一个态射。 φ 的像, 记作 $\text{im } \varphi$, 是 $\ker(\text{coker } \varphi)$ 。 φ 的余像, 记作 $\text{coim } \varphi$, 是 $\text{coker}(\ker \varphi)$ 。 $\square$

引理 1.14 给出了第一个定义的动机: 每个使 φ 经过它分解的单态射都必须唯一地经过 $\text{im } \varphi$ 分解。(当然, 在这个语境中, $\text{im } \varphi$ 的源只在一个 (唯一的) 同构意义下才有定义, 正如泛问题的每个解一样。) 至于第二个定义, 读者将表述 $\text{coim } \varphi$ 所满足的泛性质 (习题 1.19)。按照注 1.7 中提到的约定, 并允许一定的语言滥用, $\varphi: A \rightarrow B$ 的 (余像的靶) 就是「商」 $A/\ker \varphi$ 。

我们心目中的图景 (无疑也是你心目中的图景) 提示我们: 若 $K \rightarrow B$ 是 φ 的像, 则诱导出的态射 $\bar{\varphi}: A \rightarrow K$



应当是一个满态射。情况确实如此:

引理 1.16. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴中的一个态射, 并设 $\text{im } \varphi: K \rightarrow B$, $\text{coim } \varphi: A \rightarrow C$ 分别是它的像与余像。则诱导出的态射 $A \rightarrow K$ 与 $C \rightarrow B$ 分别是满态射与单态射。

证明. 像往常一样, 我们将证明该陈述的一半, 把另一半留给读者 (习题 1.20)。

为验证 $\bar{\varphi} : A \rightarrow K$ 是满态射, 考虑它的像 $K' \rightarrow K$:

$$K' \xleftarrow{\text{im } \bar{\varphi} = \ker \text{coker } \bar{\varphi}} K \xrightarrow{\text{coker } \bar{\varphi}} \text{Cok}.$$

回忆一下, 每个满态射都是它的核的余核 (引理 1.8); 特别地, $\text{coker } \bar{\varphi} = \text{coker}(\text{im } \bar{\varphi})$. 现在, $K' \rightarrow K$ 是一个使 $\bar{\varphi}$ 经过它分解的单态射:

$$\begin{array}{ccccc} & & \varphi & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ A & \longrightarrow & K' & \xrightarrow{\text{im } \bar{\varphi}} & K & \hookrightarrow & B. \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \bar{\varphi} & & \end{array}$$

因此, $K' \rightarrow B$ 是使 φ 经过它分解、并且「先于」 $\text{im } \varphi : K \rightarrow B$ 的一个单态射。由于 φ 的像在这类态射中是初始的 (如引理 1.14 所证), $\text{im } \bar{\varphi}$ 必定是同构。由此推出 $0 = \text{coker } \text{im } \bar{\varphi} = \text{coker } \bar{\varphi}$, 再由引理 1.5 便证明了 $\bar{\varphi}$ 是满态射。□

为了总结这一情形, 我们得到下面这个交换图, 它用满态射与单态射分解了阿贝尔范畴中给定的态射 φ :

$$\begin{array}{ccccc} & & K & & \\ & \nearrow \bar{\varphi} & & \searrow \text{im } \varphi & \\ A & \xrightarrow{\varphi} & & & B. \\ & \searrow \text{coim } \varphi & & \nearrow \varphi & \\ & & C & & \end{array}$$

但愿我们没有跟丢所要寻找的「标准分解」:

$$\varphi : A \twoheadrightarrow C \xrightarrow[\bar{\varphi}]{\sim} K \hookrightarrow B.$$

我们现在看到, 这相当于下述陈述: 在阿贝尔范畴中, 存在一个诱导同构, 把每个态射的余像与它的像联系起来。

定理 1.13 的证明. 使上面的图表交换的唯一态射 $\psi : K \rightarrow C$ 存在, 这既可由 $\text{im } \varphi$ 的泛性质 (引理 1.14) 得到, 也可由 $\text{coim } \varphi$ 的泛性质得到。由于 $\varphi \circ \psi = \text{im } \varphi$ 是单态射, ψ 也是单态射。由于 $\psi \circ \bar{\varphi} = \text{coim } \varphi$ 是满态射, ψ 也是满态射。由此推出 ψ 是同构 (引理 1.9), 再令 $\tilde{\varphi} : C \rightarrow K$ 为 ψ 的逆, 便完成了证明。□

粗略地说, 我们可以说: 在阿贝尔范畴中, 「像与余像自然同构」。这种说法并不精确, 因为像与余像本身就是态射; 同构成立在余像的靶与像的源之间。当然, 对于 $R\text{-Mod}$ 这样友好的范畴, 这一区别无关紧要。

习题

- 1.1. 证明：若 $\psi \circ \varphi$ 是满态射，则 ψ 是满态射。证明：若 $\psi \circ \varphi$ 是单态射，则 φ 是单态射。
- 1.2. 设 $\varphi : A \rightarrow B$ 是加性范畴中的一个态射。证明： $-\varphi$ 是单态射（相应地，满态射），当且仅当 φ 是。
- 1.3. *eg* 预加性范畴是这样范畴：其中每个态射集都被赋予一个阿贝尔群结构，使得复合映射是双线性的。证明：环「等同于」只有一个对象的预加性范畴。
加性范畴是带有零对象以及有限积与有限余积的预加性范畴。注意，预加性范畴之间「加性函子」的概念是有意义的。[1.12]
- 1.4. 设 $\mathbf{A}$ 是加性范畴（预加性就够了），并设 A 是 $\mathbf{A}$ 的一个对象。证明 $\text{End}_{\mathbf{A}}(A)$ 具有自然的环结构。
- 1.5. 设 A, B 是加性范畴 $\mathbf{A}$ 的对象，其零对象为 0 。由于 0 既是终对象又是始对象， $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(A, 0)$ 与 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(0, B)$ 都是单元素集，因此复合

$$A \rightarrow 0 \rightarrow B$$

的像是 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(A, B)$ 中的单个元素 e 。证明它是阿贝尔群 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(A, B)$ 的单位元。（提示：证明 $e + e = e$ 。）在正文中，这个元素记作 0 ，即「零态射」。

证明：对 $\mathbf{A}$ 中的每个态射 φ ，都有 $\varphi \circ 0 = 0 \circ \varphi = 0$ 。

- 1.6. ▶ 证明：加性范畴 $\mathbf{A}$ 的对象 A 是零对象，当且仅当 id_A 等于零态射 $A \rightarrow A$ 。[§4.2]
- 1.7. 仿照例 VIII.1.11 中给出的核的定义的精神，给出余核的范畴论定义，并验证 $R\text{-Mod}$ 中通常的余核概念满足这一范畴论要求。验证你的定义与定义 1.2 中给出的一致。
- 1.8. 设 $\varphi : A \rightarrow B$ 是加性范畴 $\mathbf{A}$ 中的一个态射。证明： $\iota : K \rightarrow A$ 是 φ 的核，当且仅当对所有的对象 Z ，诱导序列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{A}}(Z, K) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{A}}(Z, A) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{A}}(Z, B)$$

是正合的。为余核表述一个类似的结果。

- 1.9. ▶ 本题补全正文中给出的若干结果的证明。论证的构造方式应当与所引用的引理中相应陈述的证明相呼应。
设 $\mathbf{A}$ 是加性范畴。

- 设 $\iota : K \rightarrow A$ 是 $\mathbf{A}$ 中的核；证明 ι 是单态射。（参看引理 1.4.）

- 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是 A 中的一个态射。若 φ 有余核, 证明: φ 是满态射当且仅当 $A \rightarrow 0$ 是它的余核。(参看引理 1.5。)
- 若 A 是阿贝尔范畴, 证明 A 中的每个核都是其余核的核。(参看引理 1.8。)

[§1.3]

- 1.10. ▶ 证明阿贝尔范畴的对偶 A^{op} (参看习题 I.3.1) 是阿贝尔范畴。[§5.3]
- 1.11. ▹ 设 A 是阿贝尔范畴, C 是任意小范畴。证明函子范畴 A^C (参看习题 VIII.1.9) 是阿贝尔范畴。
对 C 的每个对象 X , 证明: 对应关系 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(X)$ (在 A^C 的态射即自然变换上有显然的作用) 确定了一个正合函子 $\mathcal{X}: A^C \rightarrow A$ 。[1.12, 1.14, 1.15, 2.15, 5.7]
- 1.12. 设 R 是环, 用 R 记由 R 确定的、只有一个对象的预加性范畴 (习题 1.3)。证明左 R -模的范畴 $R\text{-Mod}$ 等价于函子范畴 Ab^R 中由加性函子构成的全子范畴 (参看习题 1.11)。那么右 R -模的范畴又如何?
- 1.13. 设 R 是交换环, 用 $R\text{-Mod}^f$ 记有限生成 R -模的范畴。证明 $R\text{-Mod}^f$ 未必是阿贝尔范畴; 并证明只要 R 是 Noether 的, 它就是阿贝尔范畴。
- 1.14. 设 T 是拓扑空间。回忆: T 上取值于范畴 A 的预层是从与 T 相关联的某个范畴到 A 的反变函子 (例 VIII.1.5)。定义 T 上 A -值层的范畴。证明 T 上取值于阿贝尔范畴的预层构成一个阿贝尔范畴。(提示: 习题 1.11。)
- 1.15. 考虑圆周 S^1 上连续复值函数构成的预层 $\mathcal{C}$ (参看习题 VIII.1.6), 以及沿圆周处处不为零的连续复值函数构成的预层 $\mathcal{C}^*$; 前者是阿贝尔群的层 (在 $+$ 下), 后者也是 (在 $\cdot$ 下)。用指数映射定义一个态射 $\exp: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^*$ 。
证明 $\exp$ 不是预层的满态射⁴: 证明它的余核在 S^1 的每个真开集上取值为 0, 但在 S^1 上非零。
- 1.16. ▶ 考虑阿贝尔范畴中的一个拉回图

$$\begin{array}{ccc} A \times_C B & \xrightarrow{\varphi'} & B \\ \psi' \downarrow & \square & \downarrow \psi \\ A & \xrightarrow{\varphi} & C \end{array}$$

⁴当心! 预层 $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{C}^*$ 都满足层条件; 参看习题 VIII.1.6。阿贝尔群的层构成预层范畴的一个全子范畴, 这个范畴也是阿贝尔范畴, 但包含函子一般不正好。例如, 上面考虑的指数映射 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^*$ 是层的满态射。

另外, 对 T 的每个开集 U , 对应关系 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 既定义了阿贝尔群预层范畴上的一个函子, 也定义了阿贝尔群层范畴上的一个函子。这个函子在预层上是正合的 (这是习题 1.11 的一个特例), 但上面给出的例子表明它在层上一般不正好。正是这种不正好性导致了层上同调的存在。

证明：从 $\ker \varphi'$ 的源到 $\ker \varphi$ 的源的诱导态射是同构。

对推出陈述并证明类似的结论。[§1.4, §2.2, §6.2]

1.17. ▶ 证明：对阿贝尔范畴的对象 A, B 定义的态射 $A \amalg B \rightarrow A \times B$ 是满态射。
[§1.4]

1.18. 在阿贝尔范畴中，对具有共同靶 $A \hookrightarrow Z, B \hookrightarrow Z$ 的两个单态射，表述一种「交」的概念。证明自然单态射 $A \hookrightarrow A \oplus B, B \hookrightarrow A \oplus B$ 的交是 0。

1.19. ▶ 表述阿贝尔范畴中一个态射的余像所满足的泛性质。[§1.5]

1.20. ▶ 设 $A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴中的一个态射，其余像为 $A \rightarrow C$ ，并设 $C \rightarrow B$ 是诱导出的态射。证明 $C \rightarrow B$ 是单态射。（参看引理 1.16；你不使用定理 1.13，因为引理 1.16 曾被用于它的证明。）[§1.5]

1.21. ▽ 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴中的一个态射，并假设 φ 分解为一个满态射 π 后接一个单态射 i ：

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\pi} & C & \xhookrightarrow{i} & B \\ & \searrow \varphi & & \nearrow & \end{array}$$

证明此时必有 $\pi = \text{coim } \varphi, i = \text{im } \varphi$ 。[§7.4]

§2 在阿贝尔范畴中工作

2.1 阿贝尔范畴中的正合性

既然我们已经对任意阿贝尔范畴中的像有了良好的概念，就可以把「正合序列」的含义形式化了。考虑阿贝尔范畴中由对象与态射构成的序列：

$$\cdots \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow \cdots$$

如果

- (1) $\psi \circ \varphi = 0$ ，且
- (2) $\text{coker } \varphi \circ \ker \psi = 0$ ，

则称该序列在 B 处正合。

第一个条件使该序列成为一个「复形」；它告诉我们 φ 经过 $\ker \psi$ 分解。由于 $\ker \psi$ 是单态射，像的泛性质（引理 1.14）给出 $\text{im } \varphi$ 经过 $\ker \psi$ 的唯一分解。类似地，第二个条件告诉我们 $\ker \psi$ 经过 $\ker(\text{coker } \varphi) = \text{im } \varphi$ 分解。这意味着 $\text{im } \varphi$ 与 $\ker \psi$ 重合。因此，定义正合性的条件可以概括为

- $\text{im } \varphi = \ker \psi$ 。

当然，这恰好恢复了 §III.7.1 中用来定义 R -模序列正合性的那个条件。

所有预期的关于正合性的初等内涵，在如 $R\text{-Mod}$ 这样的阿贝尔范畴语境中都成立，这在 §1.2–1.3 中就已经预见到了。沿用上面的记号，若该序列在 B 处正合，则

ψ 是单态射，当且仅当 φ 是零态射

并且

φ 是满态射，当且仅当 ψ 是零态射；

序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C \longrightarrow 0$$

正合，当且仅当 φ 是 ψ 的一个核、 ψ 是 φ 的一个余核；而序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\varphi} B \longrightarrow 0$$

正合，当且仅当 φ 是同构。

例 2.1. 存在自然的正合序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow A \oplus B \longrightarrow B \longrightarrow 0$$

其中 $A \oplus B$ 是 §1.4 中定义的直和。

□

例 2.2. 再看一个稍微更有意思的例子：考虑图

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\varphi'} & B \\ \psi' \downarrow & & \downarrow \psi \\ A & \xrightarrow{\varphi} & C \end{array}$$

以及相应的序列

$$D \xrightarrow{(\psi', \varphi')} A \oplus B \xrightarrow{(\varphi, -\psi)} C$$

它由让 $A \oplus B$ 同时扮演积与余积两种角色得到。于是

- 该图交换，当且仅当这个序列是一个复形；
- 在左端添上 0 所得的序列

$$0 \longrightarrow D \longrightarrow A \oplus B \longrightarrow C,$$

正合，当且仅当 D 可以等同于纤维积 $A \times_C B$ （参看例 1.11）；

- 同样，序列

$$D \longrightarrow A \oplus B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

正合，当且仅当 C 可以等同于纤维余积 $A \amalg_D B$ 。

事实上，第一条断言是平凡的；第二条与第三条则归结为例 1.11 中提到过的纤维积与纤维余积的显式构造。 $\square$

2.2 再论蛇引理

读者现在有能力在任意阿贝尔范畴中理解 §III.7 对 R -模序列给出的所有陈述；其中包括把复形的同调定义为正合性失效程度的一种度量。这些事实将在 §3 中回顾。然而请注意：虽然我们现在可以在任意阿贝尔范畴中陈述蛇引理（引理 III.7.8），但 §III.7 中给出的证明（的梗概）似乎无法直接从那种语境中搬过来应用到这一语境，至少看起来是这样，因为 §III.7 中「蛇形」同态 δ 的定义用到了「元素」。除非有更精细的替代方案，我们应当为 δ 的定义提供一个箭头论的替代物。

这也许并不完全是一望即知的。

作为练习，请注意下面这一点：

引理 2.3. 设

$$\begin{array}{ccc} A \times_C B & \xrightarrow{\varphi'} & B \\ \psi' \downarrow & & \downarrow \psi \\ A & \xrightarrow{\varphi} & C \end{array}$$

是阿贝尔范畴中的一个纤维图，并假设 φ 是满态射。则 φ' 也是满态射。

在 $R\text{-Mod}$ 中，用元素追踪几秒钟便能看出这是对的。箭头论的证明则要微妙得多。

证明. 首先注意：若 $\varphi : A \rightarrow C$ 是满态射，则例 2.2 中考虑过的映射 $A \oplus B \rightarrow C$ 也是满态射。由于在阿贝尔范畴中满态射都是余核，而余核都是其核的余核（引理 1.8），我们看到 $A \oplus B \rightarrow C$ 是自然态射

$$A \times_C B \longrightarrow A \oplus B$$

的余核。

为证明 φ' 是满态射，只需（引理 1.3）证明：若 $\zeta : B \rightarrow Z$ 是满足 $\zeta \circ \varphi' = 0$ 的态射，则 $\zeta = 0$ 。

为此, 考虑利用 $A \oplus B$ 是 A 与 B 的余积这一事实所得的态射

$$A \oplus B \xrightarrow{(0, \zeta)} Z.$$

复合

$$A \times_C B \longrightarrow A \oplus B \longrightarrow Z$$

与 $\zeta \circ \varphi'$ 一致, 因此它是零态射。由余核的泛性质, 我们得到分解

$$\begin{array}{ccc} A \oplus B & \xrightarrow{(0, \zeta)} & Z \\ \downarrow & \nearrow \zeta' & \\ C & & \end{array}$$

对唯一的态射 ζ' 。由下图

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & A \oplus B & \xrightarrow{(0, \zeta)} & Z \\ & \searrow \varphi & \downarrow & \nearrow \zeta' & \\ & & C & & \end{array}$$

的交换性我们看到, 复合 $\zeta' \circ \varphi : A \rightarrow C \rightarrow Z$ 是零态射。由于 φ 是满态射, 推出 $\zeta' = 0$ 。这意味着 $(0, \zeta) : A \oplus B \rightarrow Z$ 是零态射, 于是我们完成了: 如所承诺的 $\zeta = 0$ 。 $\square$

这里有一个更快的证明 (供那些做过功课的读者参考): 若 φ 是满态射, 则 $A \oplus B \rightarrow C$ 是满态射, 所以该图既是推出又是拉回 (例 2.2)。由习题 1.16, $\text{coker } \varphi' = \text{coker } \varphi = 0$; 因此 φ' 是满态射。读者现在应当不难证明引理 2.3 关于纤维余积的对偶陈述 (习题 2.2)。

回到蛇引理, 我们从联系阿贝尔范畴中两个正合序列的一个交换图出发:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L_1 & \xrightarrow{\alpha_1} & M_1 & \xrightarrow{\beta_1} & N_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \lambda \downarrow & & \mu \downarrow & & \nu \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L_0 & \xrightarrow{\alpha_0} & M_0 & \xrightarrow{\beta_0} & N_0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

主要任务是构造一个连接态射⁵ $\delta : \ker \nu \rightarrow \text{coker } \lambda$; 一旦完成, 我们就应当证明引理 III.7.8 中所展示的序列的正合性。这后一步我们将留给更有进取心的读者 (他也许愿意等到我们讲完 §2.3 再说)。

⁵为了避免难以忍受的繁重记号, 对于态射 $\ker \nu$ 等, 我们将把其源写作 $\ker \nu$ 等。

事实上, 有进取心的读者应当尝试构造 δ , 以此作为一次练习: 给出箭头论的证明, 来替代那些已被充分理解的元素论论证。尽可在此停下, 等你自己试过之后再继续阅读。

「问题」在于, 核与余核的泛性质似乎保证了到 $\ker v$ 的态射与从 $\operatorname{coker} \lambda$ 出发的态射的存在性。难处就在这里: 我们究竟怎样才能得到一个从 $\ker v$ 到 $\operatorname{coker} \lambda$ 的态射? (最后一次自己尝试的机会!)

答案是: 把 $\ker v$ 视为余核、把 $\operatorname{coker} \lambda$ 视为核。这可以通过构造合适的拉回图、相应地构造推出图来实现:

$$\begin{array}{ccc} M_1 \times_{N_1} (\ker v) & \xrightarrow{\beta'_1} & \ker v \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_1 & \xrightarrow{\beta_1} & N_1 \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} L_0 & \xrightarrow{\alpha_0} & M_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{coker} \lambda & \xrightarrow{\alpha'_0} & (\operatorname{coker} \lambda) \amalg_{L_0} M_0 \end{array}$$

由引理 2.3, β'_1 是满态射, 因为 β_1 是满态射; 并且由习题 1.16, $\ker \beta_1$ 与 $\ker \beta'_1$ 有相同的源。第二个图也有类似(对偶)的陈述(习题 2.2 与 1.16)。把一切放进一个交换图,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L_1 & \xrightarrow{\sigma} & M_1 \times_{N_1} (\ker v) & \longrightarrow & \ker v \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & L_1 & \xrightarrow{\quad} & M_1 & \longrightarrow & N_1 \longrightarrow 0 \\ & & \lambda \downarrow & & \downarrow & & \downarrow v \\ 0 & \longrightarrow & L_0 & \xrightarrow{\quad} & M_0 & \longrightarrow & N_0 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \operatorname{coker} \lambda & \longrightarrow & (\operatorname{coker} \lambda) \amalg_{L_0} M_0 & \xrightarrow{\tau} & N_0 \longrightarrow 0 \end{array}$$

ϵ (从 $M_1 \times_{N_1} (\ker v)$ 到 $(\operatorname{coker} \lambda) \amalg_{L_0} M_0$ 的态射)

它具有正合的行(不是列!)。我们得到一个态射

$$\epsilon : M_1 \times_{N_1} (\ker v) \longrightarrow (\operatorname{coker} \lambda) \amalg_{L_0} M_0.$$

注意

$$\epsilon \circ \sigma = 0, \quad \tau \circ \epsilon = 0$$

由该图的交换性而来: 事实上, 复合

$$L_1 \rightarrow \operatorname{coker} \lambda, \quad \ker v \rightarrow N_0$$

都是零。由于 $\ker v$ 在顶行中扮演余核的角色, $\epsilon \circ \sigma = 0$ 推出 ϵ 必然经过 $\ker v$ 分解, 从而给出一个态射

$$\epsilon' : \ker v \longrightarrow (\operatorname{coker} \lambda) \coprod_{L_0} M_0.$$

由于 $\operatorname{coker} \lambda$ 在底行中扮演核的角色, 并且 $\tau \circ \epsilon' : \ker v \rightarrow N_0$ 是零态射, ϵ' 必然经过 $\operatorname{coker} \lambda$ 分解, 最终得到

$$\delta : \ker v \rightarrow \operatorname{coker} \lambda.$$

把元素写出来, 读者便可验证这个态射 δ 与 §III.7.3 中定义的连接态射 δ 一致。连同由更简单的考虑所诱导的映射, 我们在自己的阿贝尔范畴中得到态射序列

$$0 \longrightarrow \ker \lambda \longrightarrow \ker \mu \longrightarrow \ker v \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \lambda \longrightarrow \operatorname{coker} \mu \longrightarrow \operatorname{coker} v \longrightarrow 0.$$

我们现在应当建议读者用适当的箭头论证来证明这个序列的正合性。当我们最开始展开同调代数时, 会遇到许多这类事实, 这将是极好的练习。

然而, 假设我们已经在 §III.7.3 中通过追踪元素做了这项工作, 那么为了检验阿贝尔范畴中序列的正合性, 真的有必要回过头来用箭头把它重做一遍吗?

2.3 在小阿贝尔范畴中与「元素」打交道

我们个人的感受是: 箭头论的论证总是比其元素论的对应物更有洞见, 即便按常规来说它们「更难」。至少, 它们更优雅: 例如, 在上面刚给出的连接态射 δ 的构造中, 无需验证结果是否「良定义」, 而在 §III.7.3 的集合论构造中, 这却需要一个论证。这类问题通常在开头建立关键的泛性质时就一劳永逸地解决了, 此后不必再反复纠缠。

尽管如此, 元素论的论证通常确实更容易构想。引理 2.3 似乎就是一个很好的例子: 用元素来表述, 这个引理的陈述完全显然, 从图的观点看则不那么显然。习题 2.12 给出了另一个例子: 为那里陈述的那个无害的结论提供一个纯箭头论的证明并不那么容易, 而从更平凡的视角看, 这个结论本质上是直接的。读者可能会想: 要证明这类事实——例如检验一个图是否交换、或一个序列是否正合——是否「只要」用更简单的元素论考虑就够了。

情况确实如此。我们将给出一个构造, 它足以用于例如这样一个目的: 以追踪元素而非箭头的方式完成蛇引理的证明。我们发现这个构造既有教益又漂亮, 因此愿意花些时间比较详细地过一遍。不过要提醒一句: Freyd-Mitchell 嵌入定理 (在 §2.4 中讨论) 将彻底抹去这个构造的实际用处, 因为它为我们提供了一个强得多的结果。因此, 我们会请读者费力地读完一些材料, 同时明白我们随后将引用

的结果 (定理 2.9) 会使这些材料立刻过时。我们的辩解是: 证明定理 2.9 超出了本书的范围, 而我们即将描述的这个构造完全在我们力所能及之内, 并且是对点函子背后那套哲学的良好宣传; 这一点在例如代数几何中很重要, 需要一些练习才能习惯。归根结底, 读者通过欣赏一个我们能完整证明的较弱结果, 很可能比依赖一个只能凭信接受的结果, 对情况获得更好的理解。不过, 匆忙的读者尽可跳过这些材料, 直接跳到 §2.4。

思路是为阿贝尔范畴的对象的「元素」定义一个恰当的概念⁶。读者应当回顾 §VIII.1.2 末尾的简短讨论: 「点函子」 $h_A = \text{Hom}_A(_, A)$ 把每个对象 Z 联系到态射 $Z \rightarrow A$ 的集合; 在若干范畴中, 把这个函子作用到 A 中的一个终对象上会作为集合「恢复」出 A 。出于这个目的使用终对象, 在带有零对象的范畴中不会太奏效 (为什么?), 但点函子背后的想法提示我们: 对阿贝尔范畴 A 中固定的对象 A , 把态射

$$z: Z \rightarrow A$$

看作 A 的 (带 Z 风味的?!) 「元素」 z 。若 $\varphi: A \rightarrow B$ 是 A 中的一个态射, 那么谈论 B 的「元素」 $\varphi(z)$ 是有意义的: 只需复合态射, 即

$$\begin{array}{ccc} Z & & A \\ z \downarrow & \searrow \varphi(z)=z \circ \varphi & \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array}$$

如果人们能够像使用 A 中对象的元素那样, 用这些新定义的「元素」来简单地检验 A 中一个图的交换性、或一个序列的正合性, 那将会很好。但这并不完全行得通: 例如, 用这些「元素」表述的朴素的满射性陈述并不等价于 A 中满态射的概念。确实, 若 $\varphi: A \rightarrow B$ 是满态射, 并不一定成立「对 B 的所有元素 z , 都存在 A 的元素 z' , 使得 $z = \varphi(z')$ 」: 这相当于说, 每个态射 $z: Z \rightarrow B$ 都能提升为态射 $z': Z \rightarrow A$,

$$\begin{array}{ccc} & & A \\ & \nearrow \exists z'? & \downarrow \varphi \\ Z & \xrightarrow{z} & B \end{array}$$

而这一般来说根本不成立 (例如, 在 $\mathbf{Ab}$ 中, 人们无法沿投影 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 提升恒等态射 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)。问题其实在于 Hom 不是右正合的, 因此它不保持满态射。

也许令人惊讶的是, 确实有一种办法能修正这个问题。

⁶我们将系统地给这个术语加上引号, 即写作「元素」, 以表明我们指的是将要引入的、相对精致的那个概念。这些「元素」将是由范畴的对象所决定的某个普通 (带点) 集合的普通元素。

作为预备性说明，回忆一下很久以前（例 I.3.8）我们考虑过「带点集合」的范畴 $\mathbf{Set}^*$ ，它的对象由带有一个被区分出来的点的集合组成（这里我们用 0 表示这个被区分出来的点）。我们遇到过的所有代数结构都是带点集合，而且往往不止以一种方式：例如，把一个阿贝尔群除其承载集合与单位元的选取之外的一切结构都剥去，剩下的就是一个带点集合（换句话说，这定义了一个显然的遗忘函子 $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}^*$ ）。范畴 $\mathbf{Set}^*$ 有一个零对象 0 （单元素集 $\{0\}$ ）；因此我们可以谈论 $\mathbf{Set}^*$ 中的「零态射」。此外，范畴 $\mathbf{Set}^*$ 有足够多的结构，使我们能理解「带点集合的正合序列」这一概念：我们可以规定

$$\cdots \longrightarrow S \xrightarrow{f} T \xrightarrow{g} U \longrightarrow \cdots$$

在 T 处「正合」，如果 f 的（集合论的！）像等于 g 的「核」（即原像 $g^{-1}(0)$ ）。对这个概念应持保留态度：虽然 $S \rightarrow T \rightarrow 0$ 在 T 处正合当且仅当 $S \rightarrow T$ 是满射，但并不成立「 $0 \rightarrow T \rightarrow U$ 在 $\mathbf{Set}^*$ 中于 T 处正合当且仅当 $T \rightarrow U$ 是单射」（ $0 \rightarrow T \rightarrow U$ 的正合性所提出的唯一要求是：唯一映到 U 中那个被区分出来的元素的 T 的元素，就是 T 的那个被区分出来的元素；这比单射性更弱）。毕竟，范畴 $\mathbf{Set}^*$ 不是加性的。

现在，我们要为（小）阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 的每个对象 A 联系一个带点集合 $\hat{A}$ 。这实际上将给出一个具有惊人性质的函子 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{Set}^*$ ：一个态射在 $\mathbf{A}$ 中是单态射、相应地是满态射，当且仅当相应的带点集合之间的函数是单射、相应地是满射； $\mathbf{A}$ 中（箭头论的）核与像的概念将恰好对应于 $\mathbf{Set}^*$ 中（集合论的）核与像； $\mathbf{A}$ 中对象的序列正合，当且仅当相应的带点集合的序列正合；并且只要在 $\mathbf{Set}^*$ 中工作，就能验证 $\mathbf{A}$ 中一个图是否交换。

结果将是：在某种意义上，我们可以通过「追踪元素」来追踪任何小阿贝尔范畴中的图。例如，使用「元素」就足以完成蛇引理的证明，其意义在于：借助 §2.2 中定义的连接态射所得的序列的（在 $\mathbf{A}$ 中的）正合性可以通过追踪「元素」来验证，因为这验证了 $\mathbf{Set}^*$ 中的正合性。在 $\mathbf{R}\text{-Mod}$ 中的一个证明可以逐字照搬，给出任意小⁷阿贝尔范畴中的证明。这暗示：我们在过去几个小节中一直试图为之辩护的箭头论观点，虽然优雅，却并非真正严格必需；我们将在 §2.4 中回到这一点。

这个构造可以作为 §VIII.1 中发展出的抽象语言的一个应用给出；但我们保证，所得的概念即使不借助这套语言也很容易体会。其想法很简单：取点函子，模去一个关系，该关系把「元素」 $Z \rightarrow A$ 与所有「元素」 $W \rightarrow Z \rightarrow A$ 等同起来。

下面的抽象废话将有一个朴素的解释。我们将（常常默默地）假设 $\mathbf{A}$ 是小的，以避免任何可能的集合论微妙之处。方便的做法是考虑一个伴侣范畴 $\mathbf{A}_\perp$ ，它与

⁷若所涉及到的图只包含有限多个对象，则小性假设并无限制。有兴趣的读者应当研究这个问题；我们将恬不知耻地一带而过。

$\mathbf{A}$ 有相同的对象，但其中

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{A}_{\leftarrow}}(Z, W) = \{\mathbf{A} \text{ 中的满态射 } W \twoheadrightarrow Z\}.$$

这是合法的，因为 $\mathbf{A}$ 中两个满态射的复合是满态射；但要注意， $\mathbf{A}_{\leftarrow}$ 不再是加性的（两个满态射之和未必是满态射，所以我们失去了 Hom 上的代数结构）。还要注意箭头的反向；这样做是为了让我们即将定义的函子是协变的。

我们将把 $\mathbf{A}_{\leftarrow}$ 用作某个极限的「指标」范畴。对于 $\mathbf{A}$ 中固定的对象 A ，我们通过把点函子 h_A 「限制」到 $\mathbf{A}_{\leftarrow}$ 并保留零态射的信息，定义一个协变函子

$$\mathcal{H}_A : \mathbf{A}_{\leftarrow} \rightarrow \mathbf{Set}^*.$$

也就是说，我们对 $\mathbf{A}_{\leftarrow}$ （即 $\mathbf{A}$ ）的所有对象 Z 令

$$\mathcal{H}_A(Z) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{A}}(Z, A),$$

把 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{A}}(Z, A)$ 通过区分出零态射看作一个带点集合，并通过复合来定义 $\mathcal{H}_A$ 在态射上的作用：对 $\mathbf{A}_{\leftarrow}$ 中的一个态射 $Z \rightarrow W$ （即一个满态射 $\alpha : W \twoheadrightarrow Z$ ），

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\alpha} & Z \\ & \searrow w & \swarrow z \\ & A & \end{array}$$

定义

$$\mathcal{H}_A(Z) \rightarrow \mathcal{H}_A(W)$$

为把 z 送到 $w = z \circ \alpha$ 的映射。

当然，零态射被送到零态射，所以这确实是 $\mathbf{Set}^*$ 中的一个态射。

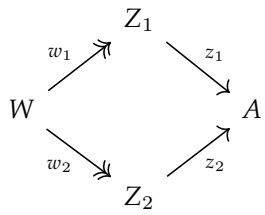
定义 2.4. 设 A 是小阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 的一个对象。由 A 的「元素」组成的带点集合 $\hat{A}$ 是 $\mathcal{H}_A$ 的余极限：

$$\hat{A} := \varinjlim \mathcal{H}_A.$$

□

这里给出朴素的解释。在带点集合的语境中，余极限可以通过把带点集合沿被区分出的点粘合起来、再取适当的商来构造。就眼前的情形而言，这翻译为如下说法： A 的一个「元素」由 $\mathbf{A}$ 中一个态射 $z : Z \rightarrow A$ 的选取组成，并规定：若存在 $\mathbf{A}$

中的满态射 $w_1 : W \twoheadrightarrow Z_1$ 与 $w_2 : W \twoheadrightarrow Z_2$ 使下图交换, 则两个态射 $z_1 : Z_1 \rightarrow A$ 、 $z_2 : Z_2 \rightarrow A$ 确定同一个「元素」:



这是一个等价关系, 读者应当仔细验证 (习题 2.5)。

现在我们要把对应关系 $A \mapsto \hat{A}$ 变成一个协变函子 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{Set}^*$, 而只有一种合理做法: 对 $\varphi : A \rightarrow B$ 与 $z : Z \rightarrow A$, 通过复合态射来定义 $\hat{\varphi}(z)$, 即

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ z \uparrow & \nearrow \hat{\varphi}(z) := \varphi \circ z & \\ Z & & \end{array}$$

这个规定 (显然) 与等价关系相容, 所以它定义了一个集合之间的函数 $\hat{\varphi} : \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ 。零态射的像是零, 所以 $\hat{\varphi}$ 是 $\mathbf{Set}^*$ 中的一个态射, 正如所需。这个对应关系的协变性是显然的。我们得到了所承诺的函子 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{Set}^*$ 。

现在我们要着手验证我们宣传过的所有奇迹。在下文中, 符号 $\sim$ 将表示上面定义的等价关系⁸; 于是, 两个态射 $z_1 : Z_1 \rightarrow A$ 、 $z_2 : Z_2 \rightarrow A$ 确定 $\hat{A}$ 的同一个「元素」, 当且仅当 $z_1 \sim z_2$ 。

一个有用的初步观察是: 唯一代表那个被区分出的「元素」的态射是零态射, 而且我们可以通过在 $\mathbf{Set}^*$ 中工作来检测一个态射是否为 0:

引理 2.5. $z \sim 0 \iff z = 0$ 。进一步, A 中的一个态射 $\varphi : A \rightarrow B$ 为 0, 当且仅当对所有的 $z \in \hat{A}$ 都有 $\hat{\varphi}(z) = 0$ 。

证明. 按照上面给出的定义, $z : Z \rightarrow A$ 等价于 0, 当且仅当存在一个满态射

⁸警告: 本章后面我们将定义同伦的概念, 并会重新使用符号 $\sim$ 来表示那个概念。该符号的语境与含义将完全不同。

$W \twoheadrightarrow Z$ 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ \nearrow & & \searrow z \\ W & & A \\ \searrow & & \nearrow \\ & 0 & \end{array}$$

由于 $W \twoheadrightarrow Z$ 是满态射, 这个图交换当且仅当 $z = 0$ (引理 1.3), 如所断言。

对于第二个陈述, 考虑情形

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \uparrow z & \nearrow \hat{\varphi}(z) & \\ Z & & \end{array}$$

若 $\varphi = 0$, 则 $\hat{\varphi}(z) = \varphi \circ z$ 也是 0。反过来, 若对所有的 z 都有 $\hat{\varphi}(z) = 0$, 则取 $z: Z \rightarrow A$ 为恒等态射, 我们得到 $\varphi \sim 0$, 从而由第一部分得 $\varphi = 0$ 。□

这特别告诉我们: 我们可以通过在 $\mathbf{Set}^*$ 中工作来验证 $\mathbf{A}$ 中一个图的交换性: 因为我们可以通过验证两个态射 $\varphi, \psi \in \text{Hom}_{\mathbf{A}}(A, B)$ 之差 $\varphi - \psi$ 等于 0 来检验它们是否相等, 而由引理 2.5, 我们可以在带点集合的层次上做这件事⁹ (从而通过追踪元素!)。

关于单态射与满态射,

引理 2.6. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是 $\mathbf{A}$ 中的一个态射。则

- φ 是单态射, 当且仅当 $\hat{\varphi}$ 是单射;
- φ 是满态射, 当且仅当 $\hat{\varphi}$ 是满射。

证明. 一如往常, 我们将提出一种分工: 第一个陈述由读者来证明 (习题 2.6), 我们来证明第二个。

假设 φ 是满态射, 并设 $z: Z \rightarrow B$ 代表 $\hat{B}$ 的一个任意「元素」。考虑纤维积:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \uparrow z' & & \uparrow z \\ A \times_B Z & \xrightarrow{\varphi'} & Z \end{array}$$

⁹注意, 我们并不是说 $\varphi = \psi$ 当且仅当对所有的「元素」 z 都有 $\hat{\varphi}(z) = \hat{\psi}(z)$; 遗憾的是, 情形并非如此 (参看习题 2.10)。

由引理 2.3, φ' 是满态射。于是推出 $\varphi \circ z' \sim z$, 也就是说, $\hat{\varphi}(z') = z$ 。这表明 $\hat{\varphi}$ 是满射。

反过来, 假设 $\hat{\varphi}: \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ 是满射。特别地, 存在 $\hat{A}$ 的一个「元素」映到 id_B 。这个「元素」由态射 $z: Z \rightarrow A$ 代表, 而条件 $\hat{\varphi}(z) = \text{id}_B$ 意味着存在满态射 w_1, w_2 , 如下面的交换图所示:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ z \uparrow & & \parallel \text{id}_B \\ Z & \xleftarrow{w_1} W \xrightarrow{w_2} & B \end{array}$$

由于 $\varphi \circ z \circ w_1 = w_2$ 是满态射, 推出 φ 是满态射, 正如所需。 $\square$

接下来, 让我们验证阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 中「核」与「像」的概念恰与它们在 $\mathbf{Set}^*$ 中朴素的对对应物吻合。

引理 2.7. 沿用上面的记号, 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是小阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 中的一个态射, 并设 $\hat{\varphi}: \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ 是相应的带点集合之间的函数。设 $\ker \varphi: K \rightarrow A$ 、相应地 $\text{im } \varphi: I \rightarrow B$ 分别是 φ 的核与像。则

- $\widehat{\ker \varphi}$ 把 $\hat{K}$ 与 $\hat{A}$ 的子集 $\hat{\varphi}^{-1}(0)$ 等同起来;
- $\widehat{\text{im } \varphi}$ 把 $\hat{I}$ 与 $\hat{B}$ 中 $\hat{\varphi}$ 的像等同起来。

证明. 这些陈述与核和像所满足的泛性质十分接近。

关于核的陈述由读者来验证 (习题 2.7)。至于像, 回忆我们有一个 φ 的分解

$$\varphi: A \twoheadrightarrow I \xrightarrow{\text{im } \varphi} B,$$

并且 $\text{im } \varphi: I \rightarrow B$ 是 $\text{coker } \varphi$ 的核 (这就是「像」的定义 (参看 §1.5); $A \rightarrow I$ 是满态射这一事实是定理 1.13 的部分内容)。

为简化记号, 令 $j = \text{im } \varphi$ 。则 (由引理 2.6) $\hat{j}$ 是一个单射函数 $\hat{I} \rightarrow \hat{B}$, 把代表元 $z: Z \rightarrow I$ 送到 $j \circ z: Z \rightarrow B$; 我们必须验证 $\hat{j}(\hat{I}) = \text{im } \hat{\varphi}$ 。为验证 $\hat{j}(z)$ 在 $\hat{\varphi}$ 的像中, 考虑纤维积

$$\begin{array}{ccccc} & & \varphi & & \\ & & \curvearrowright & & \\ A & \twoheadrightarrow & I & \hookrightarrow & B \\ z \uparrow & & z \uparrow & \nearrow j & \\ A \times_I Z & \twoheadrightarrow & Z & & \hat{j}(z) \end{array}$$

由引理 2.3, 下面的映射是满态射, 因为纤维方块中上面的映射是满态射。这表明 $\varphi \circ z' \sim \hat{j}(z)$; 也就是说, $\hat{j}(z) = \hat{\varphi}(z')$ 在 $\hat{\varphi}$ 的像中, 如所断言。这验证了 $\hat{j}$ 的像包含在 $\hat{\varphi}$ 的像中:

$$\hat{I} \rightarrow \hat{\varphi} \text{ 的像} \subseteq \hat{B}.$$

为表明 $\hat{\varphi}$ 的像中的每个「元素」都以这种方式得到, 设 $z: Z \rightarrow B$ 在 $\hat{\varphi}$ 的像中。也就是说, 存在一个 $z': Z' \rightarrow A$ 与满态射 w_1, w_2 使下面的图交换:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B & \xrightarrow{\text{coker } \varphi} & \text{Cok} \\ z' \uparrow & & & \nwarrow z & \\ Z' & \xleftarrow{w_1} & W & \xrightarrow{w_2} & Z \end{array}$$

注意 $\text{coker } \varphi \circ z \circ w_2 = (\text{coker } \varphi \circ \varphi) \circ z' \circ w_1 = 0$; 由于 w_2 是满态射, 推出 $\text{coker } \varphi \circ z = 0$ 。由核的泛性质, 这说明 z 唯一地经过 $\ker \text{coker } \varphi = \text{im } \varphi = j$ 分解:

$$\begin{array}{ccccc} A & \twoheadrightarrow & I & \xhookrightarrow{j} & B \\ & & \uparrow \exists! & \nearrow z & \\ & & Z & & \end{array}$$

这给出 $\hat{I}$ 的一个「元素」映到 z , 如所需。 □

最后, 让我们验证该函子是正合的:

命题 2.8. 设 A 是小阿贝尔范畴。则 A 中的序列

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

正合, 当且仅当相应的序列

$$\hat{A} \xrightarrow{\hat{\varphi}} \hat{B} \xrightarrow{\hat{\psi}} \hat{C}$$

在 Set^* 中正合。

证明. 这如今立即由引理 2.7 推出: A 中的正合性意味着 $\text{im } \varphi = \ker \psi$, 而 Set^* 中的正合性意味着 $\hat{\varphi}$ 的像等于 $\hat{\psi}^{-1}(0)$ 。由引理 2.7, 这些条件等价。 □

2.4 缺少了什么?

上一节所展示的构造虽然漂亮，却有几个缺点：

- 「带点集合」的结构不如（比如说）阿贝尔群的结构那样刚性；既然 $\mathbf{Ab}$ 本身就是一个阿贝尔范畴，那么只要可能，落在 $\mathbf{Ab}$ 中就会比落在 $\mathbf{Set}^*$ 中更自然¹⁰。
- 虽然我们可以通过在 $\mathbf{Set}^*$ 中进行某些计算来验证 $\mathbf{A}$ 中一个图是否交换（参看引理 2.5 之后的评注），我们却没有再进一步断言函子 $A \mapsto \hat{A}$ 是忠实的，也就是说，它诱导出单射函数 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{A}}(A, B) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}^*}(\hat{A}, \hat{B})$ ，对所有的 A, B 成立。事实上，该函子并不忠实（习题 2.10）。
- 函子 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{Set}^*$ 并不满；也就是说，它在态射集上不是满射。换句话说，将会有许多带点集合之间的函数不是由 $\mathbf{A}$ 中的态射诱导出来的。因此，我们不能用「元素」来构造 $\mathbf{A}$ 中的态射：§2.2 中为了构造连接态射而做的箭头论工作仍然是必要的（即使这个态射的性质之后可以用「元素」来验证）。

这里发生了另一个奇迹：事实上可以构造从任意给定的（小）阿贝尔范畴到某个模范畴的全忠实、正合函子。下面是精确的陈述，本书将不予证明：

定理 2.9 (Freyd-Mitchell 定理). 设 $\mathbf{A}$ 是小阿贝尔范畴。则存在一个对某个合适的环 R 的全忠实、正合函子 $\mathbf{A} \rightarrow R\text{-Mod}$ 。

提醒：在这个陈述中 R 不一定是交换的； $R\text{-Mod}$ 表示左 R -模范畴。

关于满与忠实这一术语的提醒，参看定义 VIII.1.6。简言之，函子 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}$ 是全忠实的，如果它对 $\mathbf{A}$ 中的所有对象 A, B 都诱导出双射 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{A}}(A, B) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{C}}(\mathcal{F}(A), \mathcal{F}(B))$ 。在实践中，这样的函子把 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 的一个子范畴等同起来。函子 $\mathbf{A} \rightarrow R\text{-Mod}$ 的正合性（参看例 VIII.1.18）保证核与余核在两个环境中吻合，等等（注意该函子自动是忠实正合的；参看习题 2.16）：我们在 §2.3 中为我们的穷人版函子 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{Set}^*$ 所费力验证的一切，对 Freyd-Mitchell 定理所提供的那个花哨得多的函子都成立。

这个函子是全忠实的：这意味着人们事实上可以通过摆弄元素来构造任意（小）阿贝尔范畴中的态射。的确，这归结为在环绕范畴 $R\text{-Mod}$ 中构造相应的态射，而满性保证这些态射「已经」存在于 $\mathbf{A}$ 中。

所以，归根结底，我们真的可以忘掉我们所有的箭头论工作。元素论的考虑已经足够，即使是为了构造诸如 §2.2 中讨论的「连接态射」这样的态射。单态射真的可以与「子对象」等同起来，而阿贝尔范畴中的「商」真的就是通常意义上的商。

¹⁰做到这一点的一种办法是在 $\mathbf{Ab}$ 中而不是在 $\mathbf{Set}^*$ 中取余极限，但我们在此不追究这种可能性。

这很了不起：它说的是，在一个环上的左模范畴中做同调代数，本质上与在任意（小）阿贝尔范畴中做它一样一般，至少就那些不要求该范畴拥有特殊对象的构造而言是如此（这类考虑将在 §5 及其后发挥作用）。在本章的其余部分，我们将采用常见的折中做法：在阿贝尔范畴的语境中讨论同调代数的基础概念，而在这样做能让事情大为简便时退回元素论的考虑。Freyd-Mitchell 定理使我们能毫无歉意地这样做，而 §2.3 中更简单的考虑往往也能使我们这样做。

习题

2.1. 在阿贝尔范畴中，证明 $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$ 在 B 处正合，当且仅当 ψ 与 $\text{coker } \varphi$ （二者都是以 B 为源的态射）有相同的核，当且仅当 φ 与 $\ker \psi$ （二者都是以 B 为靶的态射）有相同的余核。

2.2. ▶ 考虑阿贝尔范畴中的一个推出图

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{\alpha} & B \\ \downarrow \beta & & \downarrow \beta' \\ A & \xrightarrow{\alpha'} & A \amalg_D B \end{array}$$

证明：若 α 是单态射，则 α' 是单态射。（参看引理 2.3。） [§2.2]

2.3. $\neg$ 在每个阿贝尔范畴中证明「四引理」（参看习题 III.7.12 与 III.7.13）。事实上，证明只需证明该引理两种形式中的一种，因为另一种随后会自动成立。 [III.7.13]

2.4. $\neg$ 在任意阿贝尔范畴中证明「短五引理」（参看习题 III.7.10）：考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & N_1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \lambda & & \downarrow \mu & & \downarrow \nu \\ 0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & N_0 \longrightarrow 0 \end{array}$$

其各行在任意阿贝尔范畴中都正合，并假设 λ 与 ν 是同构；通过对该图作显式的箭头论追踪，证明 μ 是同构。 [2.11]

2.5. ▶ 证明 §2.3 中用来定义阿贝尔范畴的一个对象的「元素」这一概念的那个关系确实是等价关系。 [§2.3]

2.6. ▶ 证明小阿贝尔范畴中的一个态射 $\varphi : A \rightarrow B$ 是单态射，当且仅当它在「元素」上是单射的。（参看引理 2.6。） [§2.3]

2.7. ▶ 设 $\varphi : A \rightarrow B$ 是小阿贝尔范畴中的一个态射，并设 $\ker \varphi : K \rightarrow A$ 是 φ 的一个核。证明 K 的「元素」之集合可以与 $\hat{\varphi}^{-1}(0)$ 等同起来，其中 $\hat{\varphi} : \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ 是相应的元素集合之间被诱导的函数。（参看引理 2.7。） [§2.3]

- 2.8. $\neg$ 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，并设 A 是 $\mathcal{A}$ 的一个对象。证明 $\text{id}_A : A \rightarrow A$ 与 $-\text{id}_A : A \rightarrow A$ 在 §2.3 的意义下确定 A 的同一个「元素」。^[2.10]
- 2.9. 证明 §2.3 中引入的等价关系 $\sim$ 不保持态射集中的加法，其意义是 $\varphi \sim \psi \not\Rightarrow (\varphi + \eta) \sim (\psi + \eta)$ 。
- 2.10. $\triangleright$ 设 $\mathcal{A}$ 表示一个阿贝尔范畴。证明 §2.3 中定义的函子 $\mathcal{A} \rightarrow \text{Set}^*$ 、 $A \mapsto \hat{A}$ 一般不是忠实的。（用习题 2.8。）^[§2.3, §2.4]
- 2.11. 改进习题 2.4 的结果，证明五引理：若

$$\begin{array}{ccccccccc} K_1 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & N_1 & \longrightarrow & O_1 \\ \downarrow & & \downarrow \sim & & \downarrow \mu & & \downarrow \sim & & \downarrow \\ K_0 & \longrightarrow & L_0 & \longrightarrow & M_0 & \longrightarrow & N_0 & \longrightarrow & O_0 \end{array}$$

是一个（小）阿贝尔范畴中具有正合行的交换图，其中的单态射、满态射、同构如图所示，则 μ 是同构。用「元素」与 §2.3 中发展出的材料。

- 2.12. $\triangleright$ 设 $\lambda : M \rightarrow L$ 、 $\nu : M \rightarrow N$ 是阿贝尔范畴中的态射：

$$L \xleftarrow{\lambda} M \xrightarrow{\nu} N.$$

证明¹¹

$$\frac{\text{im } \lambda}{\lambda(\ker \nu)} \cong \frac{\text{im } \nu}{\nu(\ker \lambda)}.$$

（提示：由本节中的考虑，这可以用元素来证明；事实上，由 Freyd-Mitchell 定理，只需在 $R\text{-Mod}$ 中证明它。）^[§2.3, §9.3]

- 2.13. 通过加细 §2.3 中的构造，可以证明每个小阿贝尔范畴都能嵌入 $\mathbf{Ab}$ 。然而，并不总是能够全地做到这一点。的确，证明有限维 $\mathbb{R}$ -向量空间的阿贝尔范畴不等价于 $\mathbf{Ab}$ 的任何全子范畴。（提示：如果等价，则一维向量空间 $\mathbb{R}$ 将对应于一个阿贝尔群 A ，使得 $\text{End}_{\mathbf{Ab}}(A) \cong \text{End}_{\mathbb{R}\text{-Vect}}(\mathbb{R})$ 。但看看习题 VI.1.13。）
- 2.14. $\neg$ 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，并设 $\mathcal{A}'$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个全子范畴。证明： $\mathcal{A}'$ 是阿贝尔范畴、且包含函子 $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ 是正合函子（特别地，它保持核与余核），当且仅当
- $\mathcal{A}'$ 包含 $\mathcal{A}$ 的零对象，
 - $\mathcal{A}'$ 对 $\oplus$ 封闭，且
 - $\mathcal{A}'$ 对核与余核封闭。

[2.15, 2.17, 3.3]

¹¹这里 $\lambda(\ker \nu)$ 表示 λ 限制到 $\ker \nu$ 的源上的像，等等；关于「商」参看注 1.7。

- 2.15. $\neg$ 设 $\mathbf{A}$ 是小阿贝尔范畴。构造一个由加性反变函子 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 构成的范畴 $\mathbf{F}$ ，以自然变换为态射，并证明它是阿贝尔范畴。（用习题 1.11 与 2.14。）[2.17]
- 2.16. $\triangleright$ 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 是阿贝尔范畴，并设 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是忠实、正合函子。证明它是忠实正合的：序列 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 在 $\mathbf{A}$ 中正合，当且仅当相应的序列 $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}(Y) \rightarrow \mathcal{F}(Z)$ 在 $\mathbf{B}$ 中正合。[§2.4]
- 2.17. 升级 Yoneda 引理（习题 VIII.1.10），以证明每个小阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 都等价于习题 2.15 中范畴 $\mathbf{F}$ 的一个全子范畴，所用的函子把 $\mathbf{A}$ 中每个对象 X 送到函子 $h_X = \text{Hom}_{\mathbf{A}}(_, A)$ 。
- 证明这个 Yoneda 嵌入是左正合的，并且「反映正合性」，意思是：若相应的序列 $h_X \rightarrow h_Y \rightarrow h_Z$ 在 h_Y 处正合（也就是说，若对 $\mathbf{A}$ 中所有 A ， $h_X(A) \rightarrow h_Y(A) \rightarrow h_Z(A)$ 都在 $h_Y(A)$ 处正合），则 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 在 $\mathbf{A}$ 中正合。
- 这是 Freyd-Mitchell 定理之证明的开端。由于每个 h_X 都是左正合的，Yoneda 嵌入落入了 $\mathbf{F}$ 的子范畴 $\mathbf{L}$ ，后者由左正合的加性反变函子组成。可以证明 $\mathbf{L}$ 本身是阿贝尔范畴（尽管它在 $\mathbf{F}$ 中的嵌入不是正合的；因此习题 2.14 帮不上忙），而 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{L}$ 中的 Yoneda 嵌入是正合的。最后，人们证明 $\mathbf{L}$ 等价于某个环上的模范畴（该环是某个「忠实投射」对象的自同态环），于是 Freyd-Mitchell 定理随之得证。

§3 再论复形与同调

经过这些预备性的思考之后，是该认真开始思考同调代数的时候了。我们将在一个固定的阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 中工作；根据我们在 §2 中所看到的，我们可以假装 $\mathbf{A}$ 的对象就是某个环上的普通模——至少在 $\mathbf{A}$ 是小范畴时如此。因此我们将借助通常的集合论考虑¹²来处理对象与态射。在我们接触到更精深的内容之前，读者把 $\mathbf{A}$ 取作某个环¹³ R 上的 $R\text{-Mod}$ ，损失很小甚至没有损失。

我们先回顾一下在 §III.7.1 中所做的事情。再说一次，正如我们现在所知，一切其实都可以在阿贝尔范畴这一更一般的框架中进行。

3.1 基本定义回顾；一般策略

$\mathbf{A}$ 中的链复形 $(M_\bullet, d_\bullet)$ 是一列对象与态射

$$\cdots \xrightarrow{d_{i+2}} M_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} M_i \xrightarrow{d_i} M_{i-1} \xrightarrow{d_{i-1}} \cdots$$

¹²这样做时，我们会把「小性」假设扫到地毯下面。这种不精确性在任何只涉及 $\mathbf{A}$ 中可数多个对象的事情中——例如构造一个图，或检验一个图是否交换——都应当是无害的。我们不会处理比这更花哨的东西。

¹³事实上读者甚至可以假设 R 是交换环；交换性在本章的讨论中不起本质作用。

使得 $(\forall i), d_i \circ d_{i+1} = 0$ 。我们同样可以使用递增的指标（此时按传统写成上标），

$$\cdots \xrightarrow{d^{i-2}} M^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} M^i \xrightarrow{d^i} M^{i+1} \xrightarrow{d^{i+1}} \cdots,$$

并施加条件 $d^i \circ d^{i-1} = 0$ ，这在数学上没有任何变化，只是名称不同而已。这就是一个上链复形 $(M^\bullet, d^\bullet)$ （或简称 $M^\bullet$ ），由此引出上同调，等等。态射 d^i 是复形的微分。把视线所及的所有微分都称作「 d 」并不罕见，必要时用复形的名字来装饰它们，以避免混淆。于是， $d_{M^\bullet}^\bullet$ 会隐含地表示复形 $M^\bullet$ 的微分。

按「同调的方式」还是按「上同调的方式」来工作，本质上是一个审美问题，直到它被应用的具体语境所规定。在 §III.7 中我们选择了同调；在本章中我们将选择上同调：因此，指标将是递增的上指标。令 $M_i = M^{-i}$ 即可调和这两种约定。于是，链复形 $(M_\bullet, d_\bullet)$ 可以（而且通常确实）被看作上链复形 $(M^{-\bullet}, d^{-\bullet})$ 。

条件 $d^i \circ d^{i-1} = 0$ 等价于 $\text{im } d^{i-1} \subseteq \ker d^i$ 。复形在 M^i 处正合，若 $\text{im } d^{i-1} = \ker d^i$ ；它是「正合的」，若它在每一点都正合。复形 $(M^\bullet, d^\bullet)$ 的 i -次上同调度量它在 M^i 处「偏离正合性的程度」：

$$H^i(M^\bullet) := \frac{\ker d^i}{\text{im } d^{i-1}}.$$

若需要，令 $H_i(M_\bullet) = H^{-i}(M^{-\bullet})$ 便可从上同调得到同调。

注 3.1. 在阿贝尔范畴中，上同调的定义应当如下解析（参看注 1.7）。设 $I \rightarrow M^i$ 是 $\text{im } d^{i-1}$ ，并设 $K \rightarrow M^i$ 是 $\ker d^i$ ；由于 $M^\bullet$ 是复形， $\text{im } d^{i-1}$ 通过 $\ker d^i$ 分解，给出一个单态射 $I \rightarrow K$ ；于是 $H^i(M^\bullet)$ 就是这个态射的余核。我们将使用「商」的记号作为这一运算的便捷简写。□

下面的定义在本章稍后会经历若干精化：

定义 3.2.（初步的）对象 A 的一个消解是一个上同调集中在次数 0 且同构于 A 的复形。□

更确切地说， A 的消解这一数据应当包含该复形的上同调与 A 之间一个特定的同构；一种常见的语言滥用掩盖了这一点。事实上，上同调中的这个同构应当由复形层面上的一个态射诱导，即从给定的复形到本节后面称为 $\iota(A)$ 的那个复形的一个态射。准同构（定义 4.3）这一概念将为我们提供精确谈论消解的正确框架。

人们通常假设消解 $M^\bullet$ 是「有界的」，即上有界或下有界，也就是说，当 $i > 0$ 或 $i < 0$ 时 $M^i = 0$ 。例如，复形

$$\cdots \xrightarrow{d^{-3}} M^{-2} \xrightarrow{d^{-2}} M^{-1} \xrightarrow{d^{-1}} M^0 \xrightarrow{d^0} 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

是 A 的一个消解, 若 $\text{coker } d^{-1} \cong A$, 否则该复形正合。在后面的讨论中, 我们将把注意力限制在有界 (上有界或下有界) 的消解上。从某种意义上说, 这并非很严重的限制: 任何消解都可以被截断 (代价是改变次数 0 的项), 从而产生一个有界消解 (习题 3.1)。注意, 上有界消解的数据等价于一个正合复形

$$\cdots \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0;$$

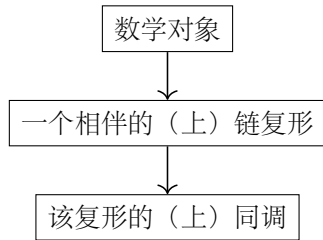
的数据, 这正是我们在先前与消解打交道时 (§VI.4.2) 所采取的观点。

复形 $\iota(A)$,

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \xrightarrow{d^1} A \xrightarrow{d^0} 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

是 A 的一个消解, 但不是很有趣的消解。若对象 M^i 在某种意义上是「特殊的」(通常不应指望 A 是特殊的), 消解就变得有用了: 例如, 在环上模的语境中, 我们可以要求对象 M^i 是自由的、平坦的、投射的, 等等。我们于是说该消解本身是自由的、平坦的、投射的, 等等。

在许多语境中, 下述策略会产生有趣的不变量:



Ext 与 Tor 都是这一总攻击计划的例子: 从两个 R -模 M 、 N 出发; 找出 (例如) M 的一个自由消解, 并用 N 张量它, 得到一个链复形; 于是这个复形的同调就算出了模 $\text{Tor}_i^R(M, N)$ (参看 §VIII.2.4)。代数拓扑是许多其他例子的来源, 事实上它在历史上是推动同调代数发展的主要动机。20 世纪 50 年代, 人们清楚地看到这一工具在其他领域极其有用; 例如, 通过 Alexander Grothendieck¹⁴等人的工作, 它对代数几何产生了巨大的影响。

现在仔细考虑这一策略。在每一个有用的应用中, 把一个复形联系到一个数学对象上其实都有许多种方式: 在上面回顾的 Tor 的例子中, 给定的模有无限多个不同的自由消解; 事实上我们已经断言过 (在 §VIII.6.4 中), 用投射模、甚至平坦模作消解, 都会得到相同的 Tor 模。一般来说, 在选择与给定数学对象相伴的

¹⁴Grothendieck 1957 年的论文「Sur quelques points d'algèbre homologique」影响极大, 以至于只需说出它发表所在的期刊名就能指代它。如果你不加别的限定就说「这在 *Tôhoku* 中有证明», 大多数代数几何学家都会明白你指的是这本期刊在过去 50 年间发表的数千篇论文中的这一篇。

适当复形时存在巨大的自由度，而我们在这里的主要目标之一将是证明：对一大类有趣的例子，复形的（上）同调不会依赖于这一选择。

不过，好问的读者不应就此止步。正因为这种巨大的不确定性，从与某个数学对象相伴的复形到它的上同调之间存在很大的信息缺口。能不能做得比「取上同调」更好呢？自然的做法是精确地确定这种不确定性在哪里，并用这种不确定性把复形的选择「模掉」。无论由这种做法得到什么，它都应当足以确定上同调；但可能仍有大量由「复形模去不确定性」所携带的有趣信息，会在「一路向下」走到上同调时丢失。

这就是我们的目标：证明相伴复形的上同调确实与这些选择无关，同时留意找出关键信息真正存放的位置。

3.2 复形范畴

为了开始这一探索，我们把 $\mathbf{A}$ 中的上链复形汇集成一个新范畴 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ ：

- $\text{Obj}(\mathbf{C}(\mathbf{A})) = \{\mathbf{A} \text{ 中的上链复形}\}$ ；
- 对于上链复形 $M^\bullet = (M^\bullet, d_{M^\bullet}^\bullet)$ 、 $N^\bullet = (N^\bullet, d_{N^\bullet}^\bullet)$ ， $\text{Hom}_{\mathbf{C}(\mathbf{A})}(M^\bullet, N^\bullet)$ 由 $\mathbf{A}$ 中的交换¹⁵图组成：

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & M^{i-1} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{i-1}} & M^i & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^i} & M^{i+1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \alpha^{i-1} \downarrow & & \alpha^i \downarrow & & \alpha^{i+1} \downarrow \\
 \cdots & \longrightarrow & N^{i-1} & \xrightarrow{d_{N^\bullet}^{i-1}} & N^i & \xrightarrow{d_{N^\bullet}^i} & N^{i+1} \longrightarrow \cdots
 \end{array} \quad (*)$$

我们用 $\alpha^\bullet$ 记由这一族 α^i 决定的态射。为了证明 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 确实是一个范畴所需要检验的一切都应当是明显的。下面这件事本质上也是明显的，但稍微更有趣一些：

引理 3.3. $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 是阿贝尔范畴。

我们把这一事实的仔细验证留给读者（习题 3.3）。粗略地说，两个给定复形之间的态射构成一个阿贝尔群，根本上是因为：若 α^i 与 $\beta^i : M^i \rightarrow N^i$ 都是使相应的图交换的态射族，则它们的和 $\alpha^i + \beta^i$ 构成的族也如此。有限积与余积在 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中存在，这是它们在 $\mathbf{A}$ 中存在的容易推论。至于核与余核，(*) 中每个方块的交换

¹⁵注意这里要求这样的图交换。考虑不满足这一要求的图也很重要，但「上链复形的态射」却满足它。其实，人们有充分理由主张要求上链复形的态射对应于反交换图，但约定就是约定，我们将遵守它们。

性以及 $\mathbf{A}$ 中核与余核的泛性质, 保证了存在态射, 使得更大的图

$$\begin{array}{ccc}
 K^i & \xrightarrow{\exists!} & K^{i+1} \\
 \ker \alpha^i \downarrow & & \downarrow \ker \alpha^{i+1} \\
 M^i & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^i} & M^{i+1} \\
 \alpha^i \downarrow & & \downarrow \alpha^{i+1} \\
 N^i & \xrightarrow{d_{N^\bullet}^i} & N^{i+1} \\
 \text{coker } \alpha^i \downarrow & & \downarrow \text{coker } \alpha^{i+1} \\
 C^i & \xrightarrow{\exists!} & C^{i+1}
 \end{array}$$

交换。由此得到的序列 $K^\bullet, C^\bullet$ 可以立刻验证是复形, 而映射族 $\ker \alpha^i: K^i \rightarrow M^i$, $\text{coker } \alpha^i: N^i \rightarrow C^i$ 给出复形的态射 $\ker \alpha^\bullet, \text{coker } \alpha^\bullet$, 它们满足 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中核与余核的泛性质。读者会验证: $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中每个单态射都是一个核、每个满态射都是一个余核; 只需利用 $\mathbf{A}$ 中已经如此这一事实。

于是我们有了一种从旧阿贝尔范畴炮制出新阿贝尔范畴的办法。新范畴 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 是研究 $\mathbf{A}$ 中对象消解的自然起点, 并且它自带每个阿贝尔范畴都有的那套通用工具: 我们可以谈论复形的正合序列, 我们有复形态射的标准分解, 等等。复形序列

$$\cdots \longrightarrow L^\bullet \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow N^\bullet \longrightarrow \cdots$$

在 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中正合, 当且仅当所有序列

$$\cdots \longrightarrow L^i \longrightarrow M^i \longrightarrow N^i \longrightarrow \cdots$$

同时在 $\mathbf{A}$ 中正合。复形的复形在后面的 §8.2 中将会很重要。

定义 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 的一些流行变体要求复形上有界或下有界:

- $\mathbf{C}^+(\mathbf{A})$ 表示 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 的由下有界复形 $L^\bullet$ 决定的全¹⁶子范畴, 即满足当 $i \ll 0$ 时 $L^i = 0$ 的那些复形。
- $\mathbf{C}^-(\mathbf{A})$ 同样表示由上有界复形构成的全子范畴。

这些也都是阿贝尔范畴; 进一步的变体如 $\mathbf{C}^{\geq 0}(\mathbf{A})$ (满足当 $i < 0$ 时 $L^i = 0$ 的复形 $L^\bullet$)、 $\mathbf{C}^{\leq 0}(\mathbf{A})$ 等等同样如此。在处理消解时, 这些有界变体将变得不可避免。

我们还需要考虑这样的复形范畴: 其中的对象被限制为属于 $\mathbf{A}$ 的某个子范畴。我们将特别关注由 $\mathbf{A}$ 中投射的、相应地内射的对象构成的全子范畴 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{I}$ (参看

¹⁶即: 子范畴中两个对象之间的态射, 与环境范畴中同样这两个对象之间的态射一致。参看习题 I.3.8。

§5.3); 于是 $C^{\leq 0}(P)$ 、 $C^{\geq 0}(I)$ 以及其他同一主题的变体都尽可采用¹⁷。在接下来的通篇论述中, 为了让记号保持可控, 我们只处理 $C(A)$ 。读者应当不难判断: 哪些结论可以立即推广到 $C(A)$ 的各个变体, 哪些不能。

在这个新环境中若有若干函子和其他运算可用; 其中许多几乎朴素得不值一提。例如, 对每个整数 r , 我们都有一个全忠实、正合的函子

$$\iota_r : A \longrightarrow C(A),$$

它把 A 的对象 A 送到复形

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\ & & & & \uparrow & & \\ & & & & \text{次数 } r & & \end{array}$$

即把 A 放在次数 r 处, 而在所有其他次数处放 0。通常我们通过 $\iota = \iota_0$ 把 A 与它在 $C(A)$ 中的「像」等同起来。我们还有「平移」函子

$$C(A) \longrightarrow C(A), \quad M^\bullet \longmapsto M[r]^\bullet,$$

它们通过设定¹⁸ $M[r]^i = M^{i+r}$ 、 $d_{M[r]^\bullet}^i = (-1)^r d_{M^\bullet}^{i+r}$ 来定义。复形可以通过把次数 $\geq r$ (或 $\leq r$) 的所有项换成 0 来「截断」。

这些运算最终会比它们乍看之下重要得多。相反, 下面这个例子的重要性是一目了然的。我们断言: 上同调是一个函子:

引理 3.4. 对每个整数 i , 对应关系

$$H^i : M^\bullet \longmapsto H^i(M^\bullet)$$

定义了一个加性协变函子 $C(A) \rightarrow A$ 。

证明. 当然, 这句话的意思是: 每个 H^i 都以自然的 (并且是函子性的) 方式诱导出阿贝尔群的同态

$$\mathrm{Hom}_{C(A)}(M^\bullet, N^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(H^i(M^\bullet), H^i(N^\bullet)),$$

¹⁷但要注意: P 与 I 并不是阿贝尔范畴!

¹⁸微分中的符号是为了避免在别处出现其他烦人的符号而插入的; 符号不会改变复形的同构类 (习题 3.5)。

其中 $M^\bullet$ 、 $N^\bullet$ 是任意的复形。这来自复形态射定义中的交换性要求。看看图中相关的部分：

$$\begin{array}{ccccc} M^{i-1} & \xrightarrow{d^{i-1}} & M^i & \xrightarrow{d^i} & M^{i+1} \\ \alpha^{i-1} \downarrow & & \alpha^i \downarrow & & \alpha^{i+1} \downarrow \\ N^{i-1} & \xrightarrow{d^{i-1}} & N^i & \xrightarrow{d^i} & N^{i+1} \end{array}$$

由右侧方块的交换性，复合 $d^{i+1} \circ \alpha^i = \alpha^{i+1} \circ d^i$ 在 $\ker d^i$ 上为 0，所以 α^i 在 $\ker d^i$ 上的限制经过 $\ker d^{i+1}$ 分解。再与投影复合，就得到态射

$$\ker d^i \longrightarrow H^i(N^\bullet).$$

由左侧方块的交换性，这个态射限制到 $\operatorname{im} d^{i-1}$ 上为 0。因此 α^i 诱导出 A 中的态射

$$H^i(M^\bullet) \longrightarrow H^i(N^\bullet),$$

这正是所需的。显然这个对应关系是协变的。 $\square$

我们也可以把上同调看作函子 $C(A) \rightarrow C(A)$ ：把每个上同调对象 $H^i(M^\bullet)$ 放在次数 i 处，用零态射连接起来，得到一个复形 $H^\bullet(M^\bullet)$ 。注意这个复形的上同调等于 $M^\bullet$ 的上同调，即

$$H^\bullet(H^\bullet(M^\bullet)) = H^\bullet(M^\bullet).$$

在这个意义上，取上同调感觉就像在做一次「投影」。

3.3 长正合上同调序列

我们在 §III.7.1 中唯一认真探究过的一个事实，就是著名的蛇引理，即引理 III.7.8；它在 §2.2 中又回来为我们助兴。把它用上同调的语言写出来，并借助 §3.2 中引入的语言，蛇引理就采取如下形式。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L^1 & \longrightarrow & M^1 & \longrightarrow & N^1 \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \lambda^0 & & \uparrow \mu^0 & & \uparrow \nu^0 \\ 0 & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & M^0 & \longrightarrow & N^0 \longrightarrow 0 \end{array}$$

其行正合；并把各列看作复形

$$L^\bullet : \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow L^0 \xrightarrow{\lambda^0} L^1 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

$M^\bullet$ 、 $N^\bullet$ 。于是这个交换图无非是一个（非常特殊的）复形的短正合序列的数据：

$$0 \longrightarrow L^\bullet \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow N^\bullet \longrightarrow 0.$$

蛇引理告诉我们, 此时 A 中存在正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(L^\bullet) & \longrightarrow & H^0(M^\bullet) & \longrightarrow & H^0(N^\bullet) \\ & & & & \delta & & \\ & & H^1(L^\bullet) & \longrightarrow & H^1(M^\bullet) & \longrightarrow & H^1(N^\bullet) \longrightarrow 0 \end{array}$$

这里 H^0 、相应地 H^1 , 不过表示相应映射的核、相应地余核: 在这些小复形中并没有别的事情发生。 δ 这个「连接」态射的 (元素论的) 定义在 §III.7.3 中有详尽的讨论, 可以 (用上同调的说法) 总结如下:

- 从 $n \in H^0(N^\bullet) = \ker \nu^0 \subseteq N^0$ 出发。
- 任取 n 在 M^0 中的一个原像 m 。
- 把 m 送到 $\mu^0(m) \in M^1$ 。
- 立刻可以看出 $\mu^0(m)$ 在 N^1 中映到 0; 因此它确定了唯一的元素 $\ell \in L^1$ 。
- 令 $\delta(n)$ 为 ℓ 在 $H^1(L^\bullet) = \operatorname{coker}(\lambda^0)$ 中的类。

形象地说,

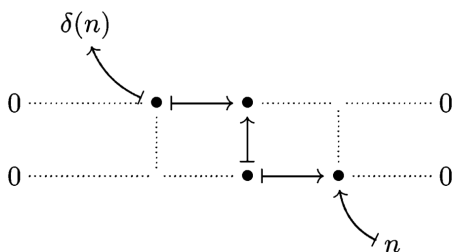


图 IX.3: 蛇引理的连接态射 δ 的元素追踪

我们在 §III.7.3 中验证过: 为 n 在 M^0 中选取不同的原像, 虽然可能改变元素 ℓ , 却不会改变它在 $\operatorname{coker}(\lambda^0)$ 中的像。因此 δ 是良定义的。正如我们在 §2.2 中所看到的, 相当直接地可以给出这个构造的一个箭头论版本; 但我们也已经看到 (定理 2.9), 我们并不需要那样做, 所以在接下来的讨论中我们将继续使用元素。

现在我们要升级这个构造, 这应当显得十分自然。事实上, 我们要做的事情本可以被吸进蛇引理本身 (参看习题 3.10); 但我们总觉得这种「铺展开来」的追踪很有说服力, 所以就写在这里。取 $C(A)$ 中任意短正合序列

$$0 \longrightarrow L^\bullet \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow N^\bullet \longrightarrow 0,$$

它连接三个完整的上链复形 $L^\bullet$ 、 $M^\bullet$ 、 $N^\bullet$ ；也就是说，考虑 $\mathbf{A}$ 中的一个大交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & L^{i+2} & \longrightarrow & M^{i+2} & \longrightarrow & N^{i+2} \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow \lambda^{i+1} & & \uparrow \mu^{i+1} & & \uparrow \nu^{i+1} \\
 0 & \longrightarrow & L^{i+1} & \longrightarrow & M^{i+1} & \longrightarrow & N^{i+1} \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow \lambda^i & & \uparrow \mu^i & & \uparrow \nu^i \\
 0 & \longrightarrow & L^i & \longrightarrow & M^i & \longrightarrow & N^i \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow \lambda^{i-1} & & \uparrow \mu^{i-1} & & \uparrow \nu^{i-1} \\
 0 & \longrightarrow & L^{i-1} & \longrightarrow & M^{i-1} & \longrightarrow & N^{i-1} \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

其中各行正合、各列是复形。为蛇引理构造的连接态射仍然给出一个有意思的态射

$$\delta : \ker \nu^i \longrightarrow \operatorname{coker} \lambda^i \cong \frac{L^{i+1}}{\operatorname{im} \lambda^i},$$

它是通过「爬梯子」得到的，方式与蛇引理完全相同：

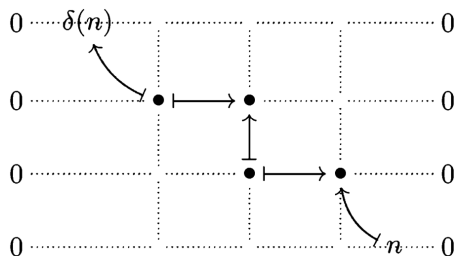
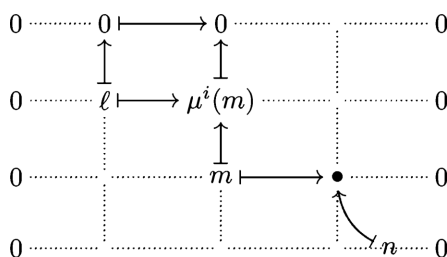


图 IX.4: 沿梯子爬升: δ 的元素追踪

$\delta(n)$ 的像究竟落在哪里? 它由 L^{i+1} 中的一个元素 ℓ 代表, 而 ℓ 由元素 $\mu^i(m) \in \operatorname{im} \mu^i$ 确定。 $\mu^i(m)$ 在 M^{i+2} 中的像必须是 0, 因为中央列是一个复形: 由此推出 $\ell \in \ker \lambda^{i+1}$, 因此我们可以把 $\delta(n)$ 置于上调中,

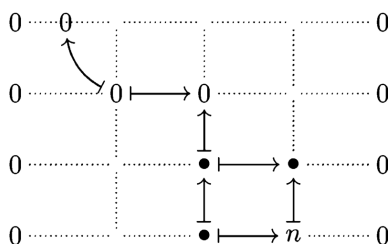
$$\delta(n) \in \frac{\ker \lambda^{i+1}}{\operatorname{im} \lambda^i} = H^{i+1}(L^\bullet),$$

图 IX.5: 把 $\delta(n)$ 的元素追踪提升到上同调

并把 δ 视为一个态射

$$\delta : \ker v^i \longrightarrow H^{i+1}(L^\bullet).$$

其次, v^i 的核包含 v^{i-1} 的像, 这同样是因为各列都是复形. δ 在 $\operatorname{im} v^{i-1}$ 上的限制是什么? 我们断言它是 0. 事实上, 若 n 来自 N^{i-1} , 那么 $v^{i-1}(n)$ 在 M^i 中的一个原像可以这样得到: 取 n 在 M^{i-1} 中的一个原像, 再把它映到 M^i ; 但既然中央列是一个复形, 这个原像在 M^{i+1} 中映到 0. 于是在此情形下 $\delta(n) = 0$: 因此, δ

图 IX.6: δ 在 $\operatorname{im} v^{i-1}$ 上消没的元素追踪

经过 $\operatorname{im} v^{i-1}$ 分解. 既然 $\ker v^i / \operatorname{im} v^{i-1}$ 不是别的, 正是上同调 $H^i(N^\bullet)$, 我们就得到了一个态射

$$\delta^i : H^i(N^\bullet) \longrightarrow H^{i+1}(L^\bullet).$$

另一方面, 每个 H^i 都是一个函子 (引理 3.4); 因此对每个 i 都有自然态射

$$H^i(L^\bullet) \longrightarrow H^i(M^\bullet) \longrightarrow H^i(N^\bullet).$$

注意: 用左端与右端的 0 补全这个图, 一般不给出 $\mathbf{A}$ 中的一个短正合序列 (习题 3.8). 换句话说, 第 i 个上同调不是一个正合函子——尽管正如我们将看到的, 上

同调序列在 $H^i(M^\bullet)$ 处是正合的。理解函子 H^i 的正合性与正合性的失效，从某种意义上说，正是这场讨论的全部内容。

连同连接态射，我们得到 $\mathbf{A}$ 中由对象与态射构成的一个「长序列」，

$$\cdots \longrightarrow H^{i-1}(N^\bullet) \xrightarrow{\delta^{i-1}} H^i(L^\bullet) \longrightarrow H^i(M^\bullet) \longrightarrow H^i(N^\bullet) \xrightarrow{\delta^i} H^{i+1}(L^\bullet) \longrightarrow \cdots,$$

它推广了蛇引理中得到的关于 H^0 与 H^1 的序列。细心的读者一定早就预见到下面这个结果了：

定理 3.5 (长正合上调序列). 由复形的短正合序列按上述方式确定的序列是正合序列。

蛇引理可以作为这个陈述的一个特殊情形被重新得到（或者反过来说，取决于你的口味；参看习题 3.10）。

证明. 这个证明是一次图追踪，每个人都应当在自己的一生中亲手做过一次。因此它基本上被留作读者的练习（习题 3.9）。但我们要强调 H^i 在多大程度上是「不折不扣」正合的：这个定理的断言的一部分是：若

$$0 \longrightarrow L^\bullet \xrightarrow{\alpha^\bullet} M^\bullet \xrightarrow{\beta^\bullet} N^\bullet \longrightarrow 0$$

正合，则由 H^i 的函子性诱导出的序列

$$0 \longrightarrow H^i(L^\bullet) \xrightarrow{\alpha} H^i(M^\bullet) \xrightarrow{\beta} H^i(N^\bullet) \longrightarrow 0$$

在 $H^i(M^\bullet)$ 处正合。这个序列在 $H^i(L^\bullet)$ 与 $H^i(N^\bullet)$ 处一般不正合；长正合上调序列的寓意是：正合性的失效恰好被其它上调对象、借助连接态射而精确地度量出来。

我们来检验 $H^i(M)$ 处的正合性。这个序列是一个复形，仅仅因为 H^i 是一个函子；因此我们只需验证 $\ker \beta \subseteq \operatorname{im} \alpha$ 。若 $\bar{m}$ 是 $H^i(M^\bullet)$ 中的一个类，使得 $\beta(\bar{m}) = 0$ 在 $H^i(N)$ 中，则 $\bar{m}$ 由某个元素 $m \in \ker \mu^i$ 代表，使得 $\beta^i(m) \in \operatorname{im} \nu^{i-1}$ ： $\beta^i(m) = \nu^{i-1}(n)$ ，其中 $n \in N^{i-1}$ 。存在 $m' \in M^{i-1}$ 使得 $\beta^{i-1}(m') = n$ ，而 $m - \mu^{i-1}(m')$ 与 m 代表 $H^i(M)$ 中同一个类 $\bar{m}$ 。由该图的交换性，

$$\beta^i(m - \mu^{i-1}(m')) = \beta^i(m) - \nu^{i-1}(n) = 0.$$

因此存在 $\ell \in L^i$ 使得 $\alpha^i(\ell) = m - \mu^{i-1}(m')$ ；于是 ℓ 代表一个类 $\bar{\ell} \in H^i(L^\bullet)$ ，使得 $\alpha(\bar{\ell}) = \bar{m}$ ，这就完成了验证。

验证其它位置的正合性同样乏味，留给读者¹⁹。

□

¹⁹ 欢迎读者去寻找箭头论的证明。不过，正如 §2 中所详细讨论的，基于元素的证明足以在任何（小）阿贝尔范畴中证明这个陈述。

3.4 三角形

有一种赏心悦目的方式来陈述我们刚刚证明的东西，而事实证明它提供了一个有用的视角。取复形的一个短正合序列，

$$0 \longrightarrow L^\bullet \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow N^\bullet \longrightarrow 0;$$

§3.3 中得到的长正合序列中令人意外之处在于：在取上同调并允许一个平移之后，我们能够以一种有趣的方式把 $N^\bullet$ 与 $L^\bullet$ 连接起来。好吧，如果我们愿意将就于某种不那么有趣的东西，我们可以立刻把 $N^\bullet$ 与 $L^\bullet$ 连接起来：只需把 $N^\bullet$ 映到 $L^\bullet$ 内部的 0：

$$N^\bullet \xrightarrow{0} L^\bullet.$$

原短正合序列的正合性于是等价于三个更短的序列在它们中间项处的正合性：

$$N^\bullet \xrightarrow{0} L^\bullet \longrightarrow M^\bullet,$$

$$L^\bullet \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow N^\bullet,$$

$$M^\bullet \longrightarrow N^\bullet \xrightarrow{0} L^\bullet.$$

表示这种情形的一个漂亮的图示方式是把这个序列折成一个三角形²⁰，即

$$\begin{array}{ccc} & L^\bullet & \\ \nearrow & & \searrow \\ N^\bullet & \xleftarrow{+1} & M^\bullet \end{array}$$

我们把它理解为在它的三个顶点处正合：这是 $C(A)$ 中的一个正合三角形。标有 +1 的箭头在此情形下就是零态射；+1 记录了这样一个事实：我们将把它视为从 $N^\bullet$ 到 $L^\bullet$ 的平移 $L[1]^\bullet$ 的一个态射（毕竟，0 在所有次数上都是 0）。因此，这个三角形是下面这个令人印象深刻的交换 3D 图的简写 或者（在理解复形中的态射的前提下）是单个长序列

$$\cdots \longrightarrow N^{i-1} \xrightarrow{0} L^i \longrightarrow M^i \longrightarrow N^i \xrightarrow{0} L^{i+1} \longrightarrow \cdots,$$

的简写，而後者的正合性等价于原来的复形短序列的正合性。在 §3.3 中，我们由此得到了另一个长正合序列，

$$\cdots \longrightarrow H^{i-1}(N^\bullet) \xrightarrow{\delta^{i-1}} H^i(L^\bullet) \longrightarrow H^i(M^\bullet) \longrightarrow H^i(N^\bullet) \xrightarrow{\delta^i} H^{i+1}(L^\bullet) \longrightarrow \cdots,$$

²⁰一个常见且更容易排版的记号是 $L^\bullet \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow N^\bullet \xrightarrow{+1}$

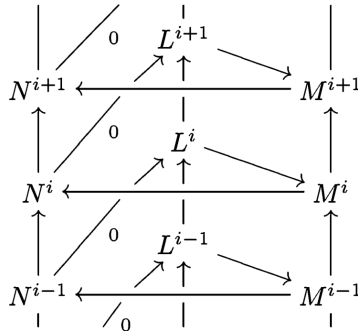


图 IX.7: 把短正合序列折成正合三角形

我们把它再折成一个正合三角形：

$$\begin{array}{ccc}
 & H^\bullet(L^\bullet) & \\
 \nearrow^{+1} & & \searrow \\
 H^\bullet(N^\bullet) & \xleftarrow{\quad} & H^\bullet(M^\bullet)
 \end{array}$$

这一次，标有 +1 的态射是有趣的连接态射（而上同调复形中的态射都是零；参看 §3.2 的末尾）。

于是，「长正合上同调序列」把我们从一个确定的正合三角形带到另一个正合三角形。第一个三角形来自复形的一个短正合序列（「连接态射」是 0），而第二个则不是（连接态射一般非零）。

显然有什么有趣的事情正在发生。 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中由复形的短正合序列得到的那些三角形显得很「特殊」，并且通过上同调产生出其它正合三角形。

事实上，这种情形也许会让读者有些不自在。上同调三角形有两条边是通过把上同调函子简单地作用到原三角形对应的边上得到的，而第三条边却是通过一个涉及连接态射的不同过程得到的。读者可能会觉得，应当存在一种机制，可以仅仅通过作用上同调函子，就从由正合序列定义的三角形过渡到它在上同调中的对应物。

事实确实如此。有一个重要的「特异」三角形的概念，它位于一个与 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 密切相关的范畴 $\mathbf{K}(\mathbf{A})$ 中，我们稍后会遇到它²¹ (§5)。与上面给出的那些「特殊」三角形一样，特异三角形引出上同调中的长正合序列，而且方式在某种程度上更为

²¹ 当心：有些作者把特异三角形称为「正合的」；这里有一定的混淆空间，因为在当前讨论中那些特殊的正合三角形从这种观点看并不是「正合的」。

直接。特异三角形满足若干条公理，这些公理把 $K(A)$ 定义为一个三角范畴。以任何深度探索这些概念都远远超出了本书的范围，但在本章接近末尾处，我们将试着澄清这些最后的隐晦评论 (§9.2)。

习题

3.1. ▶ 设 $(M^\bullet, d^\bullet)$ 是阿贝尔范畴中一个对象 A 的一个消解。验证存在正合复形

$$\begin{aligned} \cdots \xrightarrow{d^{-3}} M^{-2} \xrightarrow{d^{-2}} M^{-1} \longrightarrow \ker d^0 \longrightarrow A \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots, \\ \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow A \longrightarrow \operatorname{coker} d^0 \longrightarrow M^1 \xrightarrow{d^1} M^2 \xrightarrow{d^2} \cdots \end{aligned}$$

并且把这些复形中的 A 换成 0 会产生 A 的新的消解。[§3.1, §6.1]

3.2. ▹ 设 I 是对象为整数的范畴，其中若 $m \leq n$ ，则 $\operatorname{Hom}_I(m, n)$ 由一个单元素集构成，否则为 $\emptyset$ （参看例 I.3.2）。证明上链复形的范畴 $C(A)$ 是阿贝尔范畴 A^I 的一个全子范畴。[3.3]

3.3. ▶ 验证阿贝尔范畴中上链复形构成的范畴 $C(A)$ （定义见 §3.2）本身是阿贝尔范畴。（你可以「手工」完成，也可以应用习题 3.2 与 2.14。）[§3.2]

3.4. ▹ 设 A 是阿贝尔范畴。定义一个范畴 $\operatorname{Seq}(A)$ ，其对象是 A 中的短正合序列，而其态射是交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & C_1 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & C_2 \longrightarrow 0 \end{array}$$

因此， $\operatorname{Seq}(A)$ 可以看作 $C(A)$ 的一个全子范畴。

- 证明 $\operatorname{Seq}(A)$ 是加性范畴。
- 证明 $\operatorname{Seq}(A)$ 有核与余核。（注意：它们与 $C(A)$ 中的核与余核不相同。记住蛇引理。）
- 证明：对 A 的每个对象 X ，

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow \operatorname{id}_X & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{\operatorname{id}_X} & X & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \end{array}$$

在 $\operatorname{Seq}(A)$ 中既是单态射又是满态射，尽管当 $X \neq 0$ 时它在 $C(A)$ 中既不是单态射也不是满态射。

- 证明: 若 A 有非零对象, 则 $\text{Seq}(A)$ 不是阿贝尔范畴。

[§1.3, 3.11]

- 3.5. ▶ 设 $(L^\bullet, d_L^\bullet)$ 是上链复形; 通过任意改变 d_L^i 的符号来定义新的微分 $d_L'^i: d_L'^i = \pm d_L^i$ 。证明 $(L^\bullet, d_L'^\bullet)$ 是与上链复形 $(L^\bullet, d_L^\bullet)$ 同构的上链复形。[§3.2]
- 3.6. 给出引理 3.4 的一个箭头论证明 (参看注 3.1)。
- 3.7. 设 A, B 是阿贝尔范畴。加性函子 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是正合的, 如果它把 A 中的短正合序列送到 B 中的短正合序列。证明正合函子与上调可交换: 若 $\mathcal{F}$ 正合、 $L^\bullet$ 是 A 中的上链复形, 则 $H^\bullet(\mathcal{F}(L^\bullet)) \cong \mathcal{F}(H^\bullet(L^\bullet))$, 其中 $\mathcal{F}(L^\bullet)$ 表示把 $\mathcal{F}$ 作用于 $L^\bullet$ 中所有对象与态射所得的 B 中的上链复形。
特别地, 正合复形经过正合函子的像仍是正合复形 (参看习题 VIII.1.23)。
- 3.8. ▶ 对任意 i , 给出一个复形的短正合序列

$$0 \rightarrow L^\bullet \rightarrow M^\bullet \rightarrow N^\bullet \rightarrow 0$$

的例子, 使得序列

$$0 \rightarrow H^i(L^\bullet) \rightarrow H^i(M^\bullet) \rightarrow H^i(N^\bullet) \rightarrow 0$$

在 $H^i(L^\bullet)$ 处与 $H^i(N^\bullet)$ 处都不正合。[§7.2]

- 3.9. ▶ 给出长正合上调序列 (定理 3.5) 的烦琐细节。[§3.3, 3.10]
- 3.10. ▶ 这里有一种把习题 3.9 化归为蛇引理本身的办法。
每个复形 $(L^\bullet, \lambda^\bullet)$ 确定一个复形 $\ker^\bullet$, 它在次数 i 处的对象²²是 $\ker \lambda^{i+1}$, 各对象之间由零态射连接; 它还确定一个复形 $\text{coker}^\bullet$, 它在次数 i 处的对象是 $\text{coker} \lambda^{i-1}$, 同样由零态射连接。
证明 $\lambda^\bullet$ 在复形的阿贝尔范畴中诱导一个态射 $\bar{\lambda}^\bullet: \text{coker}^\bullet \rightarrow \ker^\bullet$, 使得 $\ker \bar{\lambda}^\bullet \cong H^\bullet(L^\bullet)$ 、 $\text{coker} \bar{\lambda}^\bullet \cong H(L^\bullet)[1]^\bullet$ 。
现在把整个长正合上调序列作为蛇引理的推论推导出来。(你将用到注 III.7.11 中给出的蛇引理版本。)[§3.3, 3.13]
- 3.11. ◻ 证明长正合上调序列具有函子性, 也就是说, 它定义了从复形的短正合序列的范畴 $\text{Seq}(C(A))$ (参看习题 3.4) 到复形范畴的一个协变函子。[7.13]
- 3.12. 重做习题 III.7.17。
- 3.13. 习题 3.10 中的观点容许如下直接的推广。

设 A 是阿贝尔范畴。定义一个新范畴 dA , 其对象是对 (A, d) , 其中 A 是 A

²²当然, $\ker$ 与 coker 分别指箭头 $\ker$ 与 coker 的靶与源。

的对象, 而 $d : A \rightarrow A$ 是满足 $d^2 = 0$ 的态射 (「微分」)。 dA 中的态射 $(A, d_A) \rightarrow (B, d_B)$ 是与微分交换的态射 $\varphi : A \rightarrow B : d_B \varphi = \varphi d_A$ 。

- 证明 dA 是阿贝尔范畴。
- 对 dA 中任意 (A, d) , 证明 d 诱导一个态射 $\bar{d} : \text{coker } d \rightarrow \ker d$ 。
- 定义 $H(A, d)$ 为 $\ker \bar{d}$ 。证明 $\text{coker } \bar{d} \cong H(A, d)$ 。
- 证明 H 定义一个加性函子 $dA \rightarrow A$, 并且这个函子一般不正合。
- 然而, 证明 dA 中每个短正合序列

$$0 \rightarrow (A, d_A) \rightarrow (B, d_B) \rightarrow (C, d_C) \rightarrow 0$$

都诱导一个正合三角形 (§3.4 的意义下)

$$\begin{array}{ccc} & H(A, d_A) & \\ \nearrow & & \searrow \\ H(C, d_C) & \xleftarrow{+1} & H(B, d_B) \end{array}$$

3.14. ▶ 证明: 若由复形的短正合序列 (如 §3.4 中那样) 产生的「特殊」三角形的一个顶点正合, 则另外两个顶点有同构的上同调, 可能相差一个平移。[§4.1]

3.15. ▽ 对任意阿贝尔范畴 A , 定义一个「Grothendieck 群」与一个「泛 Euler 示性数」 χ , 仿照 §VI.3.4 中所给构造的风格。

把 χ 扩充到 A 中所有有界上链复形 $M^\bullet$ 上, 令 $\chi(M^\bullet) := \sum_i (-1)^i \chi(M^i)$ 。证明 $\chi(M^\bullet) = \chi(H^\bullet(M^\bullet))$ 。对每个有界复形的短正合序列 $0 \rightarrow L^\bullet \rightarrow M^\bullet \rightarrow N^\bullet \rightarrow 0$, 证明 $\chi(M^\bullet) = \chi(L^\bullet) + \chi(N^\bullet)$ 。[4.3, 9.1]

§4 锥与同伦

设 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是上链复形的态射, 自然要设法描述上同调中诱导的态射:

$$H^\bullet(\alpha^\bullet) : H^\bullet(L^\bullet) \rightarrow H^\bullet(M^\bullet).$$

然而我们已经指出, $H^\bullet$ 不是正合函子, 这似乎对旨在 (例如) 用 $\alpha^\bullet$ 的核或余核来描述 $H^\bullet(\alpha^\bullet)$ 的核或余核的朴素策略造成了障碍。长正合上同调序列可以用来弥补这种正合性的缺失; 我们将在 §4.1 中看到如何做到。我们还将开始探讨一个非常重要的条件 (「同伦」), 它保证两个给定的复形态射在上同调中诱导相同的态射。同伦将如此重要, 以致它稍后会引导我们改变复形之间态射的概念, 并构造一个新的复形「同伦范畴」(见 §5)。

4.1 态射的映射锥

设 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是上链复形的态射。 $\alpha^\bullet$ 的映射锥 $MC(\alpha)^\bullet$ 将让我们把 $H^\bullet(\alpha^\bullet)$ 还原为长正合上调序列中的连接态射, 正如 §3.3 中所构造的那样。事实上, 映射锥将给出一个「特殊」三角形的第三个顶点 (参看 §3.4 末):

(†)

$$\begin{array}{ccc} & M^\bullet & \\ \nearrow +1 & & \searrow \\ L[1]^\bullet & \xleftarrow{\quad} & MC(\alpha)^\bullet \end{array}$$

这里升次态射是零态射 (如同 §3.4 中遇到的「特殊」三角形那样); 但取上同调

$$\begin{array}{ccc} & H^\bullet(M^\bullet) & \\ \nearrow +1 & & \searrow \\ H^\bullet(L[1]^\bullet) & \xleftarrow{\quad} & H^\bullet(MC(\alpha)^\bullet) \end{array}$$

我们将得到态射

$$H^{i+1}(L^\bullet) = H^i(L[1]^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(M^\bullet),$$

我们断言, 它们不是别的, 正是给定态射 $\alpha^\bullet$ 在上同调中诱导的态射。于是, 上调中诱导的态射不能扩充为正合序列 (那显然要求过高), 但它们可以扩充为通过把上同调作用于一个适当的复形正合序列而产生的三角形。

顺便说一句, 上面展示的三角形 (†) (但把升次态射换成 $-\alpha^\bullet$) 将是 §3.4 中提到的「特异三角形」的原型 (参看 §9.2)。

映射锥的构造。 $MC(\alpha)^\bullet$ 的对象就是 $L^\bullet$ 与 $M^\bullet$ 的对象的直和:

$$MC(\alpha)^i := L[1]^i \oplus M^i = L^{i+1} \oplus M^i;$$

但态射 $d_{MC(\alpha)}^i : MC(\alpha)^i \rightarrow MC(\alpha)^{i+1}$ 不是「显然」的那些, 而是

$$d_{MC(\alpha)}^i(\ell, m) := (-d_L^{i+1}(\ell), \alpha^{i+1}(\ell) + d_M^i(m)).$$

第一个分量中的符号继承自 $L^\bullet$ 的平移; 于是第一个分量就是 $L[1]^\bullet$ 的微分。第二个分量混合了 $\alpha^\bullet$ (更确切地说, 是它的平移 $\alpha[1]^\bullet$) 与 $M^\bullet$ 的微分。读者应当验证 $d_{MC(\alpha)}^{i+1} \circ d_{MC(\alpha)}^i = 0$, 从而 $MC(\alpha)^\bullet$ 确实是一个上链复形 (习题 4.1); 符号正是在这里起作用的。映射锥是双复形所确定的「全复形」的一个特例, 这将在后面探讨 (§8.2)。

形象地说, $MC(\alpha)^\bullet$ 看起来是这样的:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & L^{i+1} & \xrightarrow{-d_{L^{i+1}}^{i+1}} & L^{i+2} & \longrightarrow & \cdots \\
 & \searrow & & \searrow \alpha^{i+1} & & \searrow & \\
 & & \oplus & & \oplus & & \\
 \cdots & \longrightarrow & M^i & \xrightarrow{d_{M^i}^i} & M^{i+1} & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

有明显的复形态射 $M^\bullet \rightarrow MC(\alpha)^\bullet$ 与 $MC(\alpha)^\bullet \rightarrow L[1]^\bullet$, 它们由自然态射 $M^i \rightarrow L^{i+1} \oplus M^i \rightarrow L^{i+1}$ 诱导。由于序列

$$0 \rightarrow M^i \rightarrow L[1]^i \oplus M^i \rightarrow L[1]^i \rightarrow 0$$

都正合, 复形序列

$$0 \rightarrow M^\bullet \rightarrow MC(\alpha)^\bullet \rightarrow L[1]^\bullet \rightarrow 0$$

正合。

命题 4.1. 存在正合三角形

$$\begin{array}{ccc}
 & H^\bullet(M^\bullet) & \\
 \delta \nearrow^{+1} & & \searrow \\
 H^\bullet(L[1]^\bullet) & \longleftarrow & H^\bullet(MC(\alpha)^\bullet)
 \end{array}$$

其中连接态射 δ 是 $\alpha^\bullet$ 在上同调中诱导的态射。

证明. 三角形的存在性是定理 3.5 的直接推论; 我们只需验证连接态射确实与

由 $\alpha^\bullet$ 诱导的态射一致。追踪该图

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 0 & \longrightarrow & M^i & \longrightarrow & L^{i+1} \oplus M^i & \longrightarrow & L^{i+1} \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & M^{i-1} & \longrightarrow & L^i \oplus M^{i-1} & \longrightarrow & L^i \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

其中 $H^{i-1}(L[1]^\bullet) = H^i(L^\bullet)$ 中的一个类由 $\ell \in L^i$ 代表 (使得 $d_{L^\bullet}^i(\ell) = 0$), 我们得到

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & \alpha^i(\ell) & \longmapsto & (0, \alpha^i(\ell)) & \longrightarrow & \cdots \\ & & & & \uparrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & & & (\ell, 0) & \longmapsto & \ell \longrightarrow \cdots \end{array}$$

这验证了断言。 $\square$

推论 4.2. 设 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是上链复形的一个态射。则诱导态射 $H^\bullet(L^\bullet) \rightarrow H^\bullet(M^\bullet)$ 是一个同构, 当且仅当映射锥 $MC(\alpha)^\bullet$ 是正合复形。

(参看习题 3.14。)

我们应当提到, 映射锥起源于拓扑学: 连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 的映射锥, 是通过考虑 $X \times [0, 1]$ 、把 $X \times 0$ 认同为一点、并借助 f 把 $X \times 1$ 缝到 Y 上而得到的。分析这个空间的链, 就导致上面所考虑的「代数」映射锥 (的同调版本)。

4.2 准同构与导出范畴

我们主要策略的一个组成部分, 是理解上链复形何时「有充分的理由」具有相同的上同调。推论 4.2 为我们提供了这样一个理由。该陈述中挑出来的那些态射有一个名称:

定义 4.3. 上链复形的一个态射 $\alpha^\bullet$ 若在上同调中诱导出同构, 就称为准同构。 $\square$

由推论 4.2, 这个条件等价于 $\alpha^\bullet$ 的映射锥的正合性。

例 4.4. 阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的一个对象 A 的消解 $M^\bullet$ 的数据, 如定义 3.2 中那样且当 $i > 0$ 时 $M^i = 0$, 等同于一个准同构

$$M^\bullet \xrightarrow{\text{q-iso}} \iota(A)$$

的数据。

其中 ι 把 A 放在次数 0, 把所有其它次数上放 0。下面是同一个图的一个更大的版本:

$$\begin{array}{ccccccccccc} \cdots & \longrightarrow & M^{-2} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{-2}} & M^{-1} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{-1}} & M^0 & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^0} & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

其中唯一非平凡的竖直映射是 $d_{M^\bullet}^{-1}$ 的余核。□

因此，准同构可以看作更为朴素的消解的推广。还要注意，如例 4.4 中那样的消解的映射锥，是通过「把复形向左平移一步」并用 A 补全而得到的（读者应当验证这一点），由此得到正合复形：

$$\cdots \longrightarrow M^{-1} \xrightarrow{-d_{M^\bullet}^{-1}} M^0 \xrightarrow{\text{coker } d_{M^\bullet}^{-1}} A \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

这无非是我们关于消解的另一种观点（如 §VI.4.2 中那样）。

注 4.5. 靶固定（相应地，源固定）的准同构以自然的方式构成一个范畴，其确切含义我们将留给读者去说清楚。特别地， A 的一个给定对象在 $C^{\leq 0}(A)$ （相应地， $C^{\geq 0}(A)$ ）中的消解，如例 4.4 中那样，构成一个范畴。□

如果准同构就是真正的同构，也就是说，如果它们可逆，那岂不很好？一般而言，它们并非如此。下面的例子会出现好几次，用来打消任何这类希望。

例 4.6. 在 $C(\mathbb{A}b)$ 中，复形的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot 2} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \pi & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

其中 π 是自然投射，是一个准同构，但它没有逆，因为没有非平凡的同态 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 。□

事实上，这个例子表明「准同构」甚至不是一个等价关系（它不是对称的）。这太糟糕了——如果它的话，那么「复形的等价类」就会是承载一个复形的最大量上同调信息的实体的最自然候选者。

我们将克制住，不去定义「准同构关系」：在本书中，准同构不过是上链复形的一个态射的某种特定品质，而不是一种关系。无论如何，请回忆：即使在集合的语境中，取关于等价关系的商也不是「首要的」关注对象：商只不过是一个自然泛问题的解，该问题研究的是从该集到其它集合、且在「等价」元素上有相同性态的函数。这才是首要的目标。

类似地，在当前语境中，首要目标与其说是把所有由准同构联系起来的复形认同在一起，不如说是能够在这样的复形之间来回传递信息。实现这一点的自然

方式，是研究那些准同构确实具有逆的环境。更确切地说，它在于研究加性函子

$$\mathcal{F} : \mathbf{C}(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{D}$$

使得 $\mathcal{F}(\rho^\bullet)$ 对每个准同构 $\rho^\bullet$ 都是同构。(上同调就是这样一个函子。)

这听起来像是又一个泛问题，自然的进攻路线就是把它本身当作泛问题来解，也就是说，(如果可能的话) 定义一个范畴 $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ ，配备一个加性函子 $\mathbf{C}(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{A})$ ，使得 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中的准同构被送到 $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ 中的同构，并且上面每一个 $\mathcal{F}$ 都必须唯一地经过它分解：

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{C}(\mathbf{A}) & \xrightarrow{\mathcal{F}} & \mathbf{D} \\ \downarrow & \nearrow \exists! & \\ \mathbf{D}(\mathbf{A}) & & \end{array}$$

老实说，我们应当对这样一个陈述打些折扣：我们提出这个泛问题的自然环境是一个「范畴的范畴」，而本书中我们没有定义这样的东西。上面那样的范畴 $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ 确实存在，至少当某个「局部化」过程可以实施时²³：它就是 $\mathbf{A}$ 的导出范畴。「有界」版本 $\mathbf{D}^-(\mathbf{A})$ 、 $\mathbf{D}^+(\mathbf{A})$ 以及更多，是相应的泛问题对于适当有界的复形的解。

这些导出范畴回答了支撑我们策略的那个主要问题，即理解一个复形中「什么」真正决定了它的上同调：答案归结为在适当的导出范畴中看待该复形。 $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ 的构造大致上就是取与 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 相同的对象，并形式地把准同构求逆。这个构造的细节有些复杂，最好留给更高级的文献。但在本书中我们将能够把握它的精髓，至少在幸运的情形中（当阿贝尔范畴有「有足够多的内射对象」或「有足够多的投射对象」时；参看定义 5.7）。

导出范畴不幸背负着「过于抽象」的名声，而且关于它是否真的是抽象地研究上同调的最佳进路，存在一些根本性的问题。部分原因是，阿贝尔范畴的导出范畴不是阿贝尔范畴，而诸如核、余核、正合序列这样的简单概念在 $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ 中并不存在。这给理论增添了一大层复杂性。

另一方面，越过这些困难之后，人们发现仍有足够多的结构来做许多同调代数： $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ 中的对象有上同调，并且有「特异三角形」（参看 §3.4），它们抽象出正合序列并给出

长正合上同调序列。导出范畴是一个三角范畴，就像我们很快就要定义的、更易于驾驭的同伦范畴 $\mathbf{K}(\mathbf{A})$ 那样。它的用途超出了代数乃至数学的疆界：弦论中理解「D-膜」的一种进路就建立在导出范畴之上。

²³ 这个过程可能有集合论的问题。然而，在我们将会考虑的情形中这些问题不起任何作用，在那些情形中 $\mathbf{A}$ 有「有足够多的投射对象」或「有足够多的内射对象」。

为了对 $D(A)$ 必定有多么反直觉有所体会, 注意零态射 $0: M^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 很可能是一个准同构: 事实上, 这恰好当 $M^\bullet$ 正合时成立。好吧, 在上面那样的任何范畴 D 中 (特别是在导出范畴 $D(A)$ 中), 这个零态射仍然是零态射, 但当它是准同构时, 它就配备了一个逆。于是, 在导出范畴中, 涉及非零对象的复形上的零态射很可能是可逆的! 这说明在 $C(A)$ 中非零的复形可以在导出范畴中变成零对象。

引理 4.7. 设 D 是加性范畴, 并设 $\mathcal{F}: C(A) \rightarrow D$ 是加性函子, 使得 $\mathcal{F}(\rho^\bullet)$ 对每个准同构 $\rho^\bullet$ 都是同构。

- 设 $M^\bullet$ 是 $C(A)$ 中的正合复形。则把 $\mathcal{F}$ 作用于 $M^\bullet$ 的对象与态射所得到的复形 $\mathcal{F}(M^\bullet)$, 是 D 中的一个零对象。
- 设 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow N^\bullet$ 是 $C(A)$ 中经过一个正合复形分解的态射,

$$\begin{array}{ccc} L^\bullet & \xrightarrow{\alpha^\bullet} & N^\bullet \\ & \searrow & \uparrow \\ & & M^\bullet \end{array}$$

其中 $M^\bullet$ 正合。则 $\mathcal{F}(\alpha^\bullet)$ 是零态射。

证明. 第二个断言由第一个推出, 因为把 $\mathcal{F}$ 作用于给定的图, 我们得到

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(L^\bullet) & \xrightarrow{\mathcal{F}(\alpha^\bullet)} & \mathcal{F}(N^\bullet) \\ & \searrow & \uparrow \\ & & \mathcal{F}(M^\bullet) \end{array}$$

并且我们看到 $\mathcal{F}(\alpha^\bullet)$ 经过 D 的一个零对象分解。

为验证第一个断言, 注意由于 $M^\bullet$ 正合, 零态射 $M^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是一个准同构; 因此它被 $\mathcal{F}$ 送到一个可逆态射:

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}(M^\bullet) & \xrightarrow{\mathcal{F}(0)} & \mathcal{F}(M^\bullet) & \xrightarrow{\mathcal{F}(0)^{-1}} & \mathcal{F}(M^\bullet) \\ & & \searrow & \nearrow & \\ & & \text{id}_{\mathcal{F}(M^\bullet)} & & \end{array}$$

由于 $\mathcal{F}$ 是加性的, $\mathcal{F}(0) = 0$ 。由此推出 $\text{id}_{\mathcal{F}(M^\bullet)} = 0$, 从而由习题 1.6, $\mathcal{F}(M^\bullet)$ 是 D 的一个零对象。 $\square$

在接下来的几节中，我们将追踪导出范畴这一概念，目标是在特别有利的情形中相当具体地理解它。我们将把这些范畴的存在视为理所当然。这些对象的详细定义，或者三角范畴的处理，超出了本书的范围。

4.3 同伦

前述的讨论使我们的策略清晰起来：我们要寻找的，是那些把上链复形确定到「准同构意义下」的构造。然而，准同构似乎很难直接处理。因此，我们转而寻找更易驾驭、可以作为有效替代的概念。

与映射锥一样，这条路线同样源自拓扑学：在拓扑学中，「同胚」往往是一个过于苛刻的要求，而「同伦等价」则是一个更具弹性、但仍然足够用的概念。例如，同伦等价的拓扑空间具有相同的同调。把这个概念中的代数内容提炼出来，就得到了复形层面上的类似物。

为了看清这是如何做到的，回忆一下：若 f, g 是两个拓扑空间 X 与 Y 之间的同伦连续函数，则 f 与 g 在空间的同调上诱导出相同的映射。要提醒自己这件事是如何运作的，请看下图：

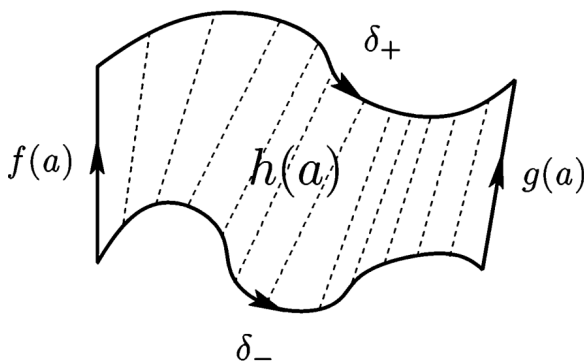


图 IX.8: 同伦在链 a 上的作用: $h(a)$ 是 $a \times [0, 1]$ 的像，其上边界与下边界分别记为 δ_+ 与 δ_- 。

这幅图意在表示 f 与 g 之间的一个同伦在 X 中的链 a 上的作用：把 $a \times [0, 1]$ 映射到 Y ，使得限制到 $a \times \{0\}$ 上时得到 $f(a)$ 、限制到 $a \times \{1\}$ 上时得到 $g(a)$ ，这样得到的便是 $h(a)$ 。注意 $h(a)$ 是维数比 a 的维数高 1 的链，而这条链的边界 $\partial h(a)$ 由 $f(a)$ 、 $g(a)$ 以及 h 在 a 的边界 ∂a 上的限制组成：沿「逆时针」方向取边界，

$$\partial h(a) = g(a) - \delta_+ - f(a) + \delta_- = g(a) - f(a) - h(\partial a),$$

(或者至少从这幅图看来是如此! 就这里呈现的内容而言, 这当然充其量只是一个合理性论证; 它能够被严格化, 但那是别人的事)。也就是说,

$$g(a) - f(a) = \partial h(a) + h(\partial a).$$

由于边界在同调中消失, $f(a)$ 与 $g(a)$ 在同调中将会一致。

下面把这一令人愉快的几何情形翻译成代数:

定义 4.8. 上链复形之间的两个态射 $\alpha^\bullet, \beta^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 之间的一个同伦 h 是一族态射

$$h^i : L^i \rightarrow M^{i-1}$$

使得 $\forall i$

$$\beta^i - \alpha^i = d_{M^\bullet}^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d_{L^\bullet}^i.$$

我们说 $\alpha^\bullet$ 同伦于 $\beta^\bullet$, 并记作 $\alpha^\bullet \sim \beta^\bullet$, 如果 $\alpha^\bullet$ 与 $\beta^\bullet$ 之间存在一个同伦。 $\square$

我们在这里处理的是上链复形; 这解释了这样一个事实: 在拓扑的情形中 (那里我们感兴趣的是链而不是上链), 同伦会把维数上移, 而在定义 4.8 中, 它把次数下移。

除了它的拓扑动机之外, 同伦并不太容易可视化。下面这个图不假定是交换的:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{i-2}} & L^{i-1} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{i-1}} & L^i & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^i} & L^{i+1} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{i+1}} & \cdots \\
 & \searrow h^{i-1} & \downarrow \alpha^{i-1} & \searrow \beta^{i-1} & \downarrow \alpha^i & \searrow \beta^i & \downarrow \alpha^{i+1} & \searrow \beta^{i+1} & \\
 & & L^{i-1} & & L^i & & L^{i+1} & & \\
 & \swarrow h^{i-1} & \downarrow \alpha^{i-1} & \swarrow \beta^{i-1} & \downarrow \alpha^i & \swarrow \beta^i & \downarrow \alpha^{i+1} & \swarrow \beta^{i+1} & \\
 \cdots & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{i-2}} & M^{i-1} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{i-1}} & M^i & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^i} & M^{i+1} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{i+1}} & \cdots
 \end{array}$$

态射 h^i 通常并不定义一个复形态射 $L^\bullet \rightarrow M[-1]^\bullet$: 这个图中的菱形并不要求交换。

定义 4.9. 一个态射 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是一个同伦等价, 如果存在一个态射 $\beta^\bullet : M^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 使得 $\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet \sim 1_{M^\bullet}$ 且 $\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet \sim 1_{L^\bullet}$ 。若存在一个同伦等价 $L^\bullet \rightarrow M^\bullet$, 则称复形 $L^\bullet, M^\bullet$ 同伦等价。 $\square$

读者应当验证 $\sim$ 是一个等价关系, 且「复形的同伦等价」也是一个等价关系 (习题 4.4)。此外, 这些关系显然与态射的简单运算相容 (习题 4.5 与习题 4.6)。

命题 4.10. 若 $\alpha^\bullet, \beta^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是同伦的复形态射, 则 $\alpha^\bullet, \beta^\bullet$ 在上同调上诱导出相同的态射: $H^\bullet(L^\bullet) \rightarrow H^\bullet(M^\bullet)$ 。

证明. 设 $\bar{\ell} \in H^i(L^\bullet)$. 则 $\bar{\ell}$ 由元素 $\ell \in \ker(d_{L^\bullet}^i)$ 代表, 而它在 $H^i(M^\bullet)$ 中、在 $\alpha^\bullet$ 、 $\beta^\bullet$ 诱导的态射下的像由

$$\alpha^i(\ell), \quad \beta^i(\ell)$$

代表. 由于 $\alpha^\bullet$ 、 $\beta^\bullet$ 同伦, 根据定义 4.8, 存在态射 h^i 使得

$$\beta^i(\ell) - \alpha^i(\ell) = d_{M^\bullet}^{i-1}(h^i(\ell)) + h^{i+1}(d_{L^\bullet}^i(\ell)).$$

由于 $\ell \in \ker d_{L^\bullet}^i$, 最后一项消失. 这说明

$$\beta^i(\ell) - \alpha^i(\ell) \in \operatorname{im} d_{M^\bullet}^i,$$

从而证明了 $\beta^i(\ell) - \alpha^i(\ell)$ 在 $H^i(M^\bullet)$ 中消失, 这正是所要证的. $\square$

例如, 若 $\alpha^\bullet$ 同伦于恒等, 则由推论 4.2, $\alpha^\bullet$ 的映射锥必定正合. 直接验证这一事实是一道很好的习题 (习题 4.8).

推论 4.11. 同伦等价的复形具有同构的上同调.

证明. 事实上, 态射 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 、 $\beta^\bullet: M^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 若使得 $\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet$ 与 $\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet$ 都同伦于恒等, 则由命题 4.10, 它们在上同调中诱导出互逆的态射. $\square$

注 4.12. 换句话说, 复形的同伦等价是准同构. 这还没有解决「准同构不可逆」这一「问题」, 因为例 4.6 表明准同构完全可能即使在同伦意义下也不可逆. 换言之, 「同伦等价」是比「准同构」更强的概念. 我们将在 §5.3 中研究内射/投射模的复形, 其理由之一恰恰是: 对于内射模或投射模的 (有界) 复形, 准同构与同伦等价是等价的概念. 由于同伦等价是复形上现成的等价关系, 这将绕过为使「准同构」作为等价关系有意义所需的任何技术性细节. $\square$

推论 4.11 是使 §3.1 中提出的策略在一类有趣的例子中得以运作的主要技术原因. 正如我们届时将会看到的, 在这些例子中, 相关上链复形的上同调最终将独立于所做的选择, 因为这些选择将产生同伦的复形.

另一个关键的观察是: 同伦等价被任何加性函子保持. 设 A 、 B 是阿贝尔范畴,

$$\mathcal{F}: A \rightarrow B$$

是一个加性函子 (定义 1.1). 则 $\mathcal{F}$ 诱导出一个保持分次的加性函子

$$C(\mathcal{F}): C(A) \rightarrow C(B).$$

引理 4.13. 取如上所述的 $\mathcal{F}$, 若在 $C(A)$ 中有 $\alpha^\bullet \sim \beta^\bullet$, 则在 $C(B)$ 中有 $C(\mathcal{F})(\alpha^\bullet) \sim C(\mathcal{F})(\beta^\bullet)$; 并且若 $L^\bullet$ 与 $M^\bullet$ 是 $C(A)$ 中同伦等价的复形, 则 $C(\mathcal{F})(L^\bullet)$ 与 $C(\mathcal{F})(M^\bullet)$ 是 $C(B)$ 中同伦等价的复形。

证明. 第二个断言由第一个推出。第一个断言是 $\mathcal{F}$ 为加性这一事实的直接推论。事实上, 若 h 是 $\alpha^\bullet, \beta^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 之间的一个同伦, 则

$$\beta^i - \alpha^i = d_{M^\bullet}^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d_{L^\bullet}^i.$$

由于 $\mathcal{F}$ 保持态射集上的加性结构, 这推出

$$\mathcal{F}(\beta^i) - \mathcal{F}(\alpha^i) = \mathcal{F}(d_{M^\bullet}^{i-1}) \circ \mathcal{F}(h^i) + \mathcal{F}(h^{i+1}) \circ \mathcal{F}(d_{L^\bullet}^i),$$

这说明态射族 $\mathcal{F}(h^i)$ 给出了 $\mathcal{F}(\alpha^\bullet)$ 与 $\mathcal{F}(\beta^\bullet)$ 之间的一个同伦。 □

注意类似的陈述对准同构不成立 (习题 4.15): 加性函子不保持准同构 (而正合函子保持)。

引理 4.13 说明, 推论 4.11 的结论在应用一个加性函子之后仍然成立:

定理 4.14. 设 $\mathcal{F} : A \rightarrow B$ 是两个阿贝尔范畴之间的一个加性函子。若 $L^\bullet, M^\bullet$ 是 $C(A)$ 中同伦等价的复形, 则上同调复形

$$H^\bullet(\mathcal{F}(L^\bullet)), \quad H^\bullet(\mathcal{F}(M^\bullet))$$

同构。

这个陈述的证明在所有准备工作之后本质上是直接的, 因此留给读者 (习题 4.16)。

我们之所以把这个陈述冠以定理的地位, 是因为它是我们所追求的策略的根源。定理 4.14 的内容是: 任何把数学对象联系到一个在同伦意义下确定的上链复形的机制, 都会给出一大批有趣的不变量: 把你最喜欢的加性函子作用于任何一个复形, 取上同调, 定理 4.14 保证结果将独立于所选的具体复形。这就是 §VIII.2.4 与 §VIII.6.4 中关于 Tor 与 Ext 函子的定义所作的各种「独立于选择」的论断背后的 (部分) 原因, 正如我们将在本章后面 (§7, 特别是例 7.6 与例 7.7) 看到的那样。

习题

4.1. ▸ 验证复形态射的映射锥是一个复形。[§4.1]

4.2. 设 $L^\bullet = \cdots \rightarrow 0 \rightarrow L \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$ 与 $M^\bullet = \cdots \rightarrow 0 \rightarrow M \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$ 是两个集中在次数 0 处的复形。此时给出一个态射 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ ，等同于给出一个态射 $\alpha : L \rightarrow M$ 。描述这种情形下的映射锥及其上同调。

4.3. 设 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是有界复形之间的一个态射。注意 α 的映射锥 $MC(\alpha)^\bullet$ 也是有界的；于是三个复形 $L^\bullet$ 、 $M^\bullet$ 、 $MC(\alpha)^\bullet$ 有良定义的泛 Euler 示性数（见习题 3.15）。证明

$$\chi(MC(\alpha)^\bullet) = \chi(M^\bullet) - \chi(L^\bullet).$$

4.4. ▸ 证明复形态射之间的同伦关系与复形之间的同伦等价关系都是等价关系。[§4.3, §6]

4.5. ▸ 设 $\alpha_k^\bullet, \beta_k^\bullet : L_k^\bullet \rightarrow M_k^\bullet$, $k = 0, 1$, 是上链复形的态射。假设 $\alpha_0 \sim \beta_0$ 、 $\alpha_1 \sim \beta_1$ 。证明作为态射 $L_0^\bullet \oplus M_0^\bullet \rightarrow L_1^\bullet \oplus M_1^\bullet$ 有 $\alpha_0 \oplus \alpha_1 \sim \beta_0 \oplus \beta_1$ 。[§4.3]

4.6. ▸ 设 $\alpha^\bullet, \alpha_0^\bullet, \alpha_1^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 与 $\beta^\bullet, \beta_0^\bullet, \beta_1^\bullet : M^\bullet \rightarrow N^\bullet$ 是上链复形的态射。

(i) 假设 $\alpha^\bullet \sim 0$ 或 $\beta^\bullet \sim 0$ 。证明 $\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet \sim 0$ 。

(ii) 假设 $\alpha_0^\bullet \sim \alpha_1^\bullet$ 且 $\beta_0^\bullet \sim \beta_1^\bullet$ 。证明 $\beta_0^\bullet \circ \alpha_0^\bullet \sim \beta_1^\bullet \circ \alpha_1^\bullet$ 。（提示：利用 (i)，同时想想理想。）[§4.3, §5.2, §5.4, §5.5]

4.7. 证明：与给定态射同伦的复形态射 $L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 的等价类，被一族态射 $h^i : L^i \rightarrow M^{i-1}$ 的集合所参数化，模去复形态射 $L[1]^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 。

4.8. ▸ 设 $\alpha^\bullet$ 是复形的一个态射，同伦于恒等。不借助推论 4.2，直接证明 $\alpha^\bullet$ 的映射锥正合。[§4.3]

4.9. ▸ 设 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是上链复形的一个态射。映射柱 $MCyl(\alpha)^\bullet$ 是这样一个上链复形：它在次数 i 处的对象为 $L^i \oplus L^{i+1} \oplus M^i$ ，而微分 $d_{MCyl(\alpha)^\bullet}^i$ 定义为

$$d_{MCyl(\alpha)^\bullet}^i(\ell, \ell', m) = (d_L^i(\ell) + \ell', -d_L^{i+1}(\ell'), \alpha^{i+1}(\ell') + d_M^i(m)).$$

验证 $d_{MCyl(\alpha)^\bullet}^{i+1} \circ d_{MCyl(\alpha)^\bullet}^i = 0$ ，从而 $MCyl(\alpha)^\bullet$ 确实是一个上链复形。[4.10, 4.11, 4.12, 4.13]

4.10. 从拓扑上说来，连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 的映射柱是这样得到的：考虑 $X \times [0, 1]$ ，并借助 f 把 $X \times 1$ 粘到 Y 上；研究这个对象的（上）链就引出了习题 4.9 的代数映射柱。

正如我们在拓扑学中学到的，两个连续映射 $X \rightarrow Y$ 是同伦的，如果它们可以实现为从柱 $X \times [0, 1]$ 到 Y 的某个连续映射在 $X \times 0$ 、 $X \times 1$ 上的限制。注

意这个柱就是 id_X 的映射柱。

证明：两个上链映射 $\alpha^\bullet, \beta^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 按定义 4.8 的意义同伦，当且仅当它们扩张为一个上链态射 $(-\alpha^\bullet, h^\bullet, \beta^\bullet) : MCyl(\text{id}_{L^\bullet})^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 。

- 4.11. $\neg$ 在拓扑学中，映射锥可以通过把映射柱中的 $X \times 0$ 收缩为一个点而得到（参看习题 4.9 以及 §4.1 中给出的映射锥的描述）。

在代数版本中，这种收缩相当于模去 $MCyl(\alpha)^\bullet$ 的第一个分量。对于上链态射 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ ，证明存在上链复形的一个正合序列

$$0 \longrightarrow L^\bullet \longrightarrow MCyl(\alpha)^\bullet \longrightarrow MC(\alpha)^\bullet \longrightarrow 0.$$

[4.14]

- 4.12. $\neg$ 记号如习题 4.9（特别地，对其中上链态射 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 而言），证明存在上链复形的一个正合序列

$$0 \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow MCyl(\alpha)^\bullet \longrightarrow MC(\text{id}_{L^\bullet})^\bullet \longrightarrow 0.$$

由此断定存在一个准同构 $M^\bullet \rightarrow MCyl(\alpha)^\bullet$ 。[4.13, 4.14]

- 4.13. $\neg$ 仍然沿用习题 4.9 的记号，定义映射 $\rho^\bullet : M^\bullet \rightarrow MCyl(\alpha)^\bullet$ 与 $\sigma^\bullet : MCyl(\alpha)^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 为

$$\begin{aligned}\rho^i(m) &= (0, 0, m), \\ \sigma^i(\ell, \ell', m) &= m - \alpha^i(\ell).\end{aligned}$$

证明 $\rho^\bullet, \sigma^\bullet$ 都是上链态射。注意 $\sigma^\bullet \rho^\bullet = \text{id}_{M^\bullet}$ ，并证明 $\rho^\bullet \sigma^\bullet$ 同伦于 $\text{id}_{MCyl(\alpha)^\bullet}$ 。（提示： $(\ell, \ell', m) \mapsto (0, \ell, 0)$ 。）由此断定 $M^\bullet$ 与 $MCyl(\alpha)^\bullet$ 同伦等价。这加强了习题 4.12 的结论。[4.14]

- 4.14. 结合习题 4.11、4.12 与 4.13，断定：在同伦等价意义下，上链态射 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 可以用一个单态射 $L^\bullet \rightarrow MCyl(\alpha)^\bullet$ 替换，后者在上同调中诱导出相同的态射 $H^\bullet(\alpha^\bullet)$ （在等同 $H^\bullet(M^\bullet) \cong H^\bullet(MCyl(\alpha)^\bullet)$ 的意义下），并且其余核是映射锥 $MC(\alpha)^\bullet$ 。

- 4.15. $\triangleright$ 证明：一般来说，加性函子不保持准同构。（提示：例 4.6。）证明正合函子保持准同构。（提示：使用映射锥。）[§4.3, §6]

- 4.16. $\triangleright$ 证明定理 4.14。[§4.3]

§5 同伦范畴。投射对象与内射对象的复形

我们在 §4 中试图传达的一个信息是：虽然准同构（按定义！）是保持上同调的上链复形态射，因而可以被认为「捕捉了一个复形的上同调」，但同伦等价这个

更强的概念从应用的观点来看实际上更为自然。这就是定理 4.14 的寓意：同伦等价的复形之所以有相同的上同调，其理由要比由一个准同构联系起来的复形好得多。如果我们的一般目标是理解「使所有准同构可逆」意味着什么（也就是说，理解导出范畴 $D(A)$ ），我们可以从使同伦等价可逆开始。这产生了一个新的范畴，即复形的「同伦范畴」，我们将在本节中探讨它。

我们还考察投射对象与内射对象的有界复形在同伦方面的特殊地位：对于这些复形，准同构必定是同伦等价。验证这一点需要相当技术性的考虑，但为了对 §6 中的导出范畴有所理解，这将是必要的。

5.1 同伦映射在导出范畴中被等同起来

为了看出这个「同伦范畴」是从 $C(A)$ 到 $D(A)$ 途中的一个必经之站，让我们回到 §4.2 末尾那些更高深的考虑。再次考虑任何把准同构变为同构的加性函子

$$\mathcal{F} : C(A) \longrightarrow D$$

最简单的这种函子是上同调；最泛的则是从 $C(A)$ 到令人迷惑的导出范畴 $D(A)$ 的函子。我们在命题 4.10 中验证过，同伦的映射在上同调中诱导出相同的态射。对于如上所述的任何函子 $\mathcal{F}$ ，情况难道不也是如此吗？确实如此！

引理 5.1. 设 $\mathcal{F} : C(A) \longrightarrow D$ 是加性函子，使得对 $C(A)$ 中所有准同构 $\rho^\bullet$ ， $\mathcal{F}(\rho^\bullet)$ 都是 D 中的同构。设 $\alpha^\bullet, \beta^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是 $C(A)$ 中同伦的态射。则 $\mathcal{F}(\alpha^\bullet) = \mathcal{F}(\beta^\bullet)$ 在 D 中。

证明. 等价地（由于 $\mathcal{F}$ 是加性的），我们验证：若 $\alpha^\bullet \sim 0$ ，则 $\mathcal{F}(\alpha^\bullet) = 0$ 。由引理 4.7，只需证明 $\alpha^\bullet$ 经过一个正合复形分解。

这个正合复形就是恒等 $\text{id}_{L^\bullet} : L^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 的映射锥 $MC(\text{id}_{L^\bullet})^\bullet$ 。回忆 (§4.1)

$$MC(\text{id}_{L^\bullet})^i = L^{i+1} \oplus L^i,$$

其微分定义为

$$d_{MC(\text{id}_{L^\bullet})}^i(a, b) = (-d_{L^\bullet}^{i+1}(a), a + d_{L^\bullet}^i(b)).$$

由于恒等显然是一个准同构， $MC(\text{id}_{L^\bullet})$ 是一个正合复形（推论 4.2）。态射

$$L^i \rightarrow MC(\text{id}_{L^\bullet})^i, \quad b \mapsto (0, b)$$

总与微分交换，因此它定义了一个复形态射 $L^\bullet \rightarrow MC(\text{id}_{L^\bullet})^\bullet$ 。相形之下，态射

$$MC(\text{id}_{L^\bullet})^\bullet \rightarrow M^\bullet$$

并不总是可得。不过在假设之下, 存在一个同伦 $\alpha^\bullet \sim 0$, 也就是态射

$$h^i : L^i \rightarrow M^{i-1}$$

使得 $\alpha^i = d_{M^\bullet}^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d_{L^\bullet}^i$ 。定义态射

$$\pi^i : MC(\mathrm{id}_{L^\bullet})^i \rightarrow M^i \quad \text{为} \quad (a, b) \mapsto h^{i+1}(a) + \alpha^i(b).$$

显然复合

$$L^i \rightarrow MC(\mathrm{id}_{L^\bullet})^i \rightarrow M^i$$

就是 α^i 。现在我们必须检查的只是: 族 π^i 定义了一个复形态射: 这将表明 $\alpha^\bullet$ 经过正合复形 $MC(\mathrm{id}_{L^\bullet})^\bullet$ 分解, 从而 (由引理 4.7) $\mathcal{F}(\alpha^\bullet) = 0$, 这就完成了本引理的证明。也就是说, 我们必须验证

$$(*) \quad d_{M^\bullet}^{i-1} \circ \pi^{i-1} = \pi^i \circ d_{MC(\mathrm{id}_{L^\bullet})^\bullet}^{i-1}.$$

对所有的 i 成立。(*) 的左边作用如下:

$$(a, b) \mapsto h^i(a) + \alpha^{i-1}(b) \mapsto d_{M^\bullet}^{i-1}(h^i(a) + \alpha^{i-1}(b)).$$

右边的作用为

$$(a, b) \mapsto (-d_{L^\bullet}^i(a), a + d_{L^\bullet}^{i-1}(b)) \mapsto -h^{i+1}(d_{L^\bullet}^i(a)) + \alpha^i(a + d_{L^\bullet}^{i-1}(b)).$$

于是所需的等式是

$$d_{M^\bullet}^{i-1}(h^i(a)) + d_{M^\bullet}^{i-1}(\alpha^{i-1}(b)) = -h^{i+1}(d_{L^\bullet}^i(a)) + \alpha^i(a) + \alpha^i(d_{L^\bullet}^{i-1}(b))$$

或者等价地,

$$(d_{M^\bullet}^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d_{L^\bullet}^i - \alpha^i)(a) = (\alpha^i \circ d_{L^\bullet}^{i-1} - d_{M^\bullet}^{i-1} \circ \alpha^{i-1})(b)$$

对 $\forall a \in L^{i+1}, \forall b \in L^i$ 成立。但两边都是 0: 右边为 0 是因为 $\alpha^\bullet$ 是一个复形态射, 左边为 0 是因为 h 是一个同伦 $\alpha^\bullet \sim 0$ 。□

引理 5.1 告诉我们, 每个把准同构变为同构的函子, 都必须经过由 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 把同伦的态射等同起来而得到的范畴分解。是时候定义这个范畴了。

5.2 复形同伦范畴的定义

定义 5.2. 设 A 是阿贝尔范畴。 A 中上链复形的同伦范畴 $K(A)$ 是这样一种范畴：它的对象是 A 中的上链复形（也就是说，与 $C(A)$ 相同的对象），而它的态射是

$$\mathrm{Hom}_{K(A)}(L^\bullet, M^\bullet) := \mathrm{Hom}_{C(A)}(L^\bullet, M^\bullet) / \sim$$

其中 $\sim$ 是同伦关系。 □

是的，可这是一个范畴吗？回忆一下，同伦关系 $\sim$ 与复合相容（习题 4.6）；换句话说，复合运算

$$\mathrm{Hom}_{C(A)}(L^\bullet, M^\bullet) \times \mathrm{Hom}_{C(A)}(M^\bullet, N^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{C(A)}(L^\bullet, N^\bullet)$$

确实下降为运算

$$\mathrm{Hom}_{K(A)}(L^\bullet, M^\bullet) \times \mathrm{Hom}_{K(A)}(M^\bullet, N^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(A)}(L^\bullet, N^\bullet).$$

检查范畴公理是例行公事，留给有耐心的读者。

有界变体 $K^-(A)$ 、 $K^+(A)$ 等等，同样可由 $C^-(A)$ 、 $C^+(A)$ 等等得到。接下来的考虑将适用于所有这些版本。进一步的变体 $K^-(P)$ （相应地， $K^+(I)$ ）——其中将要求复形由 A 中的投射对象（相应地，内射对象）组成（参看 §5.3）——也将扮演至关重要的角色。

至于同伦范畴背后的普遍结构，

引理 5.3. 设 A 是阿贝尔范畴。则复形的同伦范畴 $K(A)$ 是加性范畴。

证明. 习题 5.1。 □

然而要注意，一般来说，同伦范畴不是阿贝尔范畴。的确，同伦的映射一般没有相同的核或余核，因此定义这些概念就成了问题。正如我们在 §3.4 中已经提到的， $K(A)$ 是一个三角范畴；「特异三角形」就是由态射的锥产生的那些三角形，如 §4.1 中那样。（我们将在 §9.2 中简要描述这一情形。）

引入同伦范畴的主要动机是：同伦等价在 $K(A)$ 中变成了同构。更确切地说，按定义有一个函子

$$C(A) \longrightarrow K(A),$$

把每个对象映到「它自身」，并把每个态射映到它的同伦类。 $C(A)$ 中的同伦等价在 $K(A)$ 中变成同构，因为关系 $\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet \sim \mathrm{id}$ 在 $C(A)$ 中变成了 $\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet = \mathrm{id}$ 在 $K(A)$

中。同伦范畴是从 $C(A)$ 出发，通过使所有同伦等价都成为不折不扣的可逆态射而得到的。

于是我们可以把引理 5.1 重新解释为如下「分解」结果：

命题 5.4. 设 $\mathcal{F} : C(A) \rightarrow D$ 是加性函子，使得对 $C(A)$ 中每个准同构 $\rho^\bullet$ ， $\mathcal{F}(\rho^\bullet)$ 都是 D 中的同构。则 $\mathcal{F}$ 唯一地经过 $K(A)$ 分解：

$$\begin{array}{ccc} C(A) & \xrightarrow{\mathcal{F}} & D \\ \downarrow & \nearrow \exists! & \\ K(A) & & \end{array}$$

证明. 习题 5.2。 □

特别地，必定存在一个从 $K(A)$ 到更微妙的导出范畴 $D(A)$ 的唯一函子。对于这些对象的所有有界版本，情形当然类似：从适当有界的复形到相应导出范畴的自然函子，唯一地经过相应的同伦范畴分解：

$$\begin{array}{ccc} C^-(A) & & C^+(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^-(A) & & K^+(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^-(A) & & D^+(A) \end{array}$$

命题 5.4 的一个特例是： $C(A)$ （相应地， $C^-(A)$ 、 $C^+(A)$ ）上的上同调函子下降到 $K(A)$ （相应地， $K^-(A)$ 、 $K^+(A)$ ）上的一个函子。这一事实也可直接由命题 4.10 推出：同伦的映射在上同调中诱导出相同的态射。

5.3 投射对象与内射对象的复形

我们现在应当问： $K(A)$ 可能离 $D(A)$ 「有多远」。我们已经在 $K(A)$ 中把所有同伦等价变为可逆，但并非所有准同构都是同伦等价：请记住例 4.6。如果我们想把 $K(A)$ 看作 $D(A)$ 的第一近似，就应当关注那些准同构与同伦等价之间本质上没有区别的复形。

结果这样的复形确实存在：由投射对象或内射对象构成的那些复形。

回忆 (定义 VIII.6.1), 一个 R -模 M 若函子 $\text{Hom}_R(M, _)$ 正合就称为「投射的」, 若 $\text{Hom}_R(_, M)$ 正合就称为「内射的」。我们可以在任何阿贝尔范畴中采用这些定义:

定义 5.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。 $\mathcal{A}$ 的对象 P 若函子 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(P, _)$ 正合, 就称为投射的。对象 Q 若函子 $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(_, Q)$ 正合, 就称为内射的。□

诸如引理 VIII.6.2 这样的一般性注记, 或 §VIII.6.1 末尾关于序列分裂的评论, 在任何阿贝尔范畴中都成立; 对读者来说, 一个好的习题是收集所有这些信息, 并验证它在这个新语境中确实成立。

还要注意, 在这种一般性程度上, 理论中处理内射对象的部分是处理投射对象的部分的忠实镜像。这当然不是巧合: 阿贝尔范畴的对偶范畴仍是阿贝尔范畴 (习题 1.10), 并且一个范畴中的投射对象在另一个中变成内射对象。因此, 实际上只需对任意阿贝尔范畴中的投射对象 (比如说) 证明各种陈述: 关于内射对象的相应陈述会自动随之成立。

这种对偶状况不应被推得太远: 固定的阿贝尔范畴中的投射对象与内射对象可能表现出非常不同的特征。例如, §VIII.6.2 与 §VIII.6.3 中得出的刻画用到了范畴 $R\text{-Mod}$ 的特殊性质, 因此不应期望它们在任意阿贝尔范畴中有简单的对应物。

我们将用 $\mathcal{P}$ (相应地, $\mathcal{I}$) 记 $\mathcal{A}$ 中由投射对象 (相应地, 内射对象) 确定的全子范畴。当然, 在任何有意思的情形中这些都不是阿贝尔范畴。注意, 一个阿贝尔范畴很可能没有非平凡的投射对象或内射对象。

例 5.6. 有限阿贝尔群范畴是阿贝尔范畴 (意外吧, 意外吧), 但不含非平凡的投射对象或内射对象 (习题 5.5)。□

定义 5.7. 阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 有足够多的投射对象, 如果对 $\mathcal{A}$ 中每个对象 A , 都存在 $\mathcal{A}$ 中的投射对象 P 与满态射 $P \rightarrow A$ 。该范畴有足够多的内射对象, 如果对 $\mathcal{A}$ 中每个对象 A , 都存在 $\mathcal{A}$ 中的内射对象 Q 与单态射 $A \hookrightarrow Q$ 。□

这些定义对读者来说并不新鲜, 因为我们在 §VIII.6 中遇到过它们: 特别地, 我们已经观察到, 对每个交换环 R , $R\text{-Mod}$ 有足够多的投射对象 (这并不困难: 自由模及其直和项是投射的, 命题 VIII.6.4), 也有足够多的内射对象 (这很困难: 我们在推论 VIII.6.12 中验证了它)。

例 5.6 表明, 我们不应期望阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 具有这两种性质中的任何一种。能够证明有足够多的内射对象的一个重要情形, 是拓扑空间上阿贝尔群的层范畴; 这是把层上同调定义为「导出函子」的关键一步。一般来说, 层范畴没有足够多的投射对象。另一方面, 有限生成阿贝尔群范畴有足够多的投射对象, 但没有足够多的 (事实上没有非平凡的) 内射对象。事情就是这样。

5.4 $K(A)$ 中的同伦等价与准同构

正如我们已经提到的，我们将关注 $K(A)$ 中由 A 的投射对象或内射对象构成的复形所确定的某些子范畴。

定义 5.8. 我们将用 $K^-(P)$ 记 $K(A)$ 中由 A 的投射对象的上有界复形构成的全子范畴，并用 $K^+(I)$ 记 $K(A)$ 中由 A 的内射对象的下有界复形构成的全子范畴。 $\square$

本节余下部分的主要结果如下：

定理 5.9. 设 A 是阿贝尔范畴，并设 $\alpha^\bullet : P_0^\bullet \rightarrow P_1^\bullet$ （相应地， $\alpha^\bullet : Q_0^\bullet \rightarrow Q_1^\bullet$ ）是 A 中投射对象的上有界复形（相应地，内射对象的下有界复形）之间的准同构。则 $\alpha^\bullet$ 是同伦等价。

推论 5.10. 在 $K^-(P)$ 与 $K^+(I)$ 中，准同构（的同伦类）是同构。

也就是说，投射对象或内射对象的有界复形之间的所有准同构，在 $K^-(P)$ 、 $K^+(I)$ 中「已经」可逆。因此，这些范畴非常接近相应的导出范畴。事实上，我们将看到，如果 A 有足够多的投射对象，那么 $K^-(P)$ 「足以」描述 $D^-(A)$ （在一种将被表述得更精确的意义上）；类似地，如果 A 有足够多的内射对象， $K^+(I)$ 就充当 $D^+(A)$ 的一个具体实现。

定理 5.9 的证明需要一些准备工作，它们将进一步阐明投射对象与内射对象的复形在同伦方面所扮演的角色。

说 $C(A)$ 中的复形 $N^\bullet$ 正合，一种复杂的方式是断言恒等映射 $\text{id}_{N^\bullet}$ 与平凡映射 0 在上同调中诱导出相同的态射，正如它们若彼此同伦时那样。然而很容易构造出恒等并不与 0 同伦的正合复形的例子。正如读者将验证的（习题 5.11），这与复形是否分裂有关；一般来说，若 $\text{id}_{N^\bullet}$ 与 0 同伦，就称复形 $N^\bullet$ 为「分裂正合的」。记住投射对象或内射对象会「导致」序列分裂，那么对于由投射对象或内射对象构成的有界正合复形，恒等确实与 0 同伦，也许就不那么令人意外了。

为验证这一点，我们研究确保态射同伦于 0 的特殊条件。

引理 5.11. 设 $P^\bullet$ 是阿贝尔范畴 A 的投射对象构成的复形，使得当 $i > 0$ 时 $P^i = 0$ ；并设 $L^\bullet$ 是 $C(A)$ 中的复形，使得当 $i < 0$ 时 $H^i(L^\bullet) = 0$ 。

设 $\alpha^\bullet : P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 是在上同调中诱导出零态射的态射。则 $\alpha^\bullet$ 同伦于 0 。

读者将给出该陈述的「内射」版本，它处理的是从在正次数处正合的复形到满足 $i < 0$ 时 $Q^i = 0$ 的内射对象复形 $Q^\bullet$ 的态射。

证明. 我们必须构造态射 $h^i : P^i \rightarrow L^{i-1}$:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & P^{-2} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-2}} & P^{-1} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-1}} & P^0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & \searrow h^{-2} & \downarrow \alpha^{-2} & \swarrow h^{-1} & \downarrow \alpha^{-1} & \swarrow h^0 & \downarrow \alpha^0 & \swarrow h^1=0 & & \swarrow h^2=0 & \\
 \cdots & \longrightarrow & L^{-2} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-2}} & L^{-1} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-1}} & L^0 & \longrightarrow & L^1 & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

使得

$$(*) \quad \alpha^i = d_{L^\bullet}^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i.$$

当然, 对 $i > 0$ 必然有 $h^i = 0$. 对 $i = 0$, 利用由 $\alpha^\bullet$ 在上同调上诱导的态射为 0 这一事实; 这就是说 α^0 经过 $d_{L^\bullet}^{-1}$ 的像分解:

$$\begin{array}{ccc}
 & P^0 & \\
 & \downarrow \alpha^0 & \\
 L^{-1} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-1}} & \text{im } d_{L^\bullet}^{-1} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

由于 P^0 是投射的, 存在态射 $h^0 : P^0 \rightarrow L^{-1}$ 使得 $\alpha^0 = d_{L^\bullet}^{-1} \circ h^0$, 这正是所需的。

为对 $i \leq 0$ 定义 h^{i-1} , 归纳地进行并假设满足 $(*)$ 的 h^i 与 h^{i+1} 已经构造完成。注意由 $(*)$ (以及 $P^\bullet$ 是复形这一事实)

$$d_{L^\bullet}^{i-1} \circ h^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1} = (\alpha^i - h^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i) \circ d_{P^\bullet}^{i-1} = \alpha^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1} - h^{i+1} \circ 0 = \alpha^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1} :$$

$$\begin{array}{ccccc}
 P^{i-1} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{i-1}} & P^i & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^i} & P^{i+1} \\
 & \searrow h^i & \downarrow \alpha^i & \swarrow h^{i+1} & \\
 L^{i-1} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{i-1}} & L^i & &
 \end{array}$$

因此

$$d_{L^\bullet}^{i-1} \circ (\alpha^{i-1} - h^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1}) = d_{L^\bullet}^{i-1} \circ \alpha^{i-1} - \alpha^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1} = 0,$$

因为 $\alpha^\bullet$ 是上链复形的态射。这告诉我们 $\alpha^{i-1} - h^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1}$ 经过 $\ker d_{L^\bullet}^{i-1}$ 分解。由于当 $i \leq 0$ 时 $L^\bullet$ 在 L^{i-1} 处正合, $\ker d_{L^\bullet}^{i-1} = \text{im } d_{L^\bullet}^{i-2}$ 。因此, 我们又一次得到分解

$$\begin{array}{ccc}
 & P^{i-1} & \\
 & \downarrow \alpha^{i-1} - h^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1} & \\
 L^{i-2} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{i-2}} & \text{im } d_{L^\bullet}^{i-2} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

现在 P^{i-1} 是投射的；因此存在 $h^{i-1} : P^{i-1} \rightarrow L^{i-2}$ 使得

$$\alpha^{i-1} - h^i \circ d_{P^\bullet}^{i-1} = d_{L^\bullet}^{i-2} \circ h^{i-1},$$

这正是归纳步所需的。 □

推论 5.12. 设 $P^\bullet$ 是阿贝尔范畴 A 的投射对象构成的上有界上链复形，并设 $L^\bullet$ 是 $C(A)$ 中的正合复形。

则每个复形态射 $P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 都同伦于 0。

这立即由引理 5.11（作一次无害的平移）推出，因为任何到正合复形的态射都别无选择，只能在上同调中诱导出零态射。推论 5.12 的「内射」版本是：从一个正合复形 $L^\bullet$ 到一个由内射对象构成的下有界复形 $Q^\bullet$ 的态射，必然同伦等价于 0。

注意，在所有这些考虑中，复形 $P^\bullet$ 、 $Q^\bullet$ 都被要求生活在「有界」版本 $C^-(P)$ 、 $C^+(I)$ 中：所有对象都应当在足够高或足够低的次数处消失。这构成了引理 5.11 的证明中同伦的归纳构造的「起点」。这是理论的一个本质上无法回避的特征。

推论 5.13. 设 $P^\bullet$ （相应地， $Q^\bullet$ ）是投射对象的一个上有界正合复形（相应地，内射对象的一个下有界正合复形）。则 $P^\bullet$ （相应地， $Q^\bullet$ ）同伦等价于零复形。

证明. 习题 5.12。 □

推论 5.13 是定理 5.9 更完整地捕捉到的那条原理的第一次显现：我们刚刚验证了，对适当有界的投射对象或内射对象复形，「准同构于 0」与「同伦等价于 0」是同一回事。

引理 5.11 的另一个推论是下面这个注，它表明：就来自投射复形的态射而言，准同构在同伦意义下是「非零因子」。这将在下一节中有用，例如用来表明某些提升在同伦意义下是唯一确定的。

引理 5.14. 设 A 是阿贝尔范畴，并设 $\rho^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是 $C(A)$ 中的一个准同构。设 $P^\bullet$ 是上有界投射复形，并设 $\alpha^\bullet : P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 是上链复形的态射，使得复合

$$P^\bullet \xrightarrow{\alpha^\bullet} L^\bullet \xrightarrow[\text{q-iso.}]{\rho^\bullet} M^\bullet$$

同伦于零态射。则 $\alpha^\bullet \sim 0$ 。

证明. 设 $h^i : P^i \rightarrow M^{i-1}$ 定义了 $\rho^\bullet \circ \alpha^\bullet$ 与 0 之间的一个同伦, 使得 $-\rho^i \circ \alpha^i = d_{M^\bullet}^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i$. 考虑 $\rho^\bullet$ 的映射锥 $MC(\rho)^\bullet$ (§4.1), 并定义态射

$$\beta^i = (\alpha^i, h^i) : P^i \rightarrow L^i \oplus M^{i-1} = MC(\rho)^{i-1} :$$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & P^{i-1} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{i-1}} & P^i & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^i} & P^{i+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \beta^{i-1} \downarrow & & \beta^i \downarrow & & \beta^{i+1} \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & L^{i-1} \oplus M^{i-2} & \xrightarrow{-d_{MC(\rho)^\bullet}^{i-2}} & L^i \oplus M^{i-1} & \xrightarrow{-d_{MC(\rho)^\bullet}^{i-1}} & L^{i+1} \oplus M^i \longrightarrow \cdots \end{array}$$

我们断言这些给出了上链复形的一个态射 $P^\bullet \rightarrow MC(\rho)[-1]^\bullet$. 确实²⁴,

$$\begin{aligned} \beta^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i &= (\alpha^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i, h^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i) \quad \text{以及} \\ -d_{MC(\rho)}^{i-1} \circ \beta^i &= (d_{L^\bullet}^i \circ \alpha^i, -\rho^i \circ \alpha^i - d_{M^\bullet}^{i-1} \circ h^i); \end{aligned}$$

由 h^i 的定义以及 $\alpha^\bullet$ 是复形的态射可知, 两者相等。

现在, 由假设 $\rho^\bullet$ 是准同构。因此 $MC(\rho)^\bullet$ 是正合复形 (推论 4.2)。应用推论 5.12, 可知 $\beta^\bullet$ 同伦于零。但 $\alpha^\bullet$ 是复合

$$P^\bullet \xrightarrow{\beta^\bullet} MC(\rho)[-1]^\bullet = L^\bullet \oplus M[-1]^\bullet \longrightarrow L^\bullet,$$

因此 (习题 4.6, 第 (i) 部分) $\beta^\bullet \sim 0$ 这一事实蕴含 $\alpha^\bullet \sim 0$, 证明完毕。 $\square$

例 5.15. 为了看出即使 $\rho^\bullet \circ \alpha^\bullet = 0$, $\alpha^\bullet$ 也未必真正为零, 请再次回顾例 4.6:

$$\begin{array}{ccccccc} P^\bullet : & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\text{id}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\ \downarrow \alpha^\bullet & & & \downarrow & & \downarrow \text{id} & \downarrow \cdot 2 \\ L^\bullet : & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\ \downarrow \rho^\bullet & & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ M^\bullet : & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

这里 $\rho^\bullet$ 是准同构, 且 $\rho^\bullet \circ \alpha^\bullet = 0$ 。根据引理 5.14, (非零的) 态射 $\alpha^\bullet$ 同伦于 0。(确实, 一个同伦是立即可以看见的。它是什么?) $\square$

²⁴是时候回顾一下 §4.1 中映射锥的微分是如何定义的了。那个负号现在将大有用处。

5.5 定理 5.9 的证明

定理 5.9 将从一个更一般的观察推出：到一个投射复形的、相应地从一个内射复形²⁵出发的准同构，有同伦右逆、相应地同伦左逆。

命题 5.16. 设 A 是阿贝尔范畴，并设 $L^\bullet$ 是 $C(A)$ 中的复形。设 $C^-(P)$ 中的 $P^\bullet$ 是上有界投射复形，并设 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow P^\bullet$ 是准同构。则存在复形态射 $\beta^\bullet: P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ ，使得 $\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet$ 同伦于 $\text{id}_{P^\bullet}$ 。

(对内射版本，若 $Q^\bullet$ 是下有界内射复形，且 $\alpha^\bullet: Q^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 是准同构，则存在态射 $\beta^\bullet: L^\bullet \rightarrow Q^\bullet$ ，使得 $\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet \sim \text{id}_{Q^\bullet}$ 。)

证明. 由于 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow P^\bullet$ 是准同构， α 的映射锥 $MC(\alpha)^\bullet$ 是正合复形（推论 4.2）。设 $\rho^\bullet$ 是复形态射

$$\rho^\bullet = (0, \text{id}_{P^\bullet}): P^\bullet \rightarrow L[1]^\bullet \oplus P^\bullet = MC(\alpha)^\bullet.$$

由于 $MC(\alpha)^\bullet$ 正合，由推论 5.12， $\rho^\bullet$ 同伦于零。因此，存在态射

$$\hat{h}^i: P^i \rightarrow MC(\alpha)^{i-1} = L^i \oplus P^{i-1}$$

使得

$$(*) \quad \rho^i = d_{MC(\alpha)}^{i-1} \circ \hat{h}^i + \hat{h}^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i:$$

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & P^{i-1} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{i-1}} & P^i & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^i} & P^{i+1} & \longrightarrow & \cdots \\ & \nearrow \rho^{i-1} & \downarrow \rho^{i-1} & \nwarrow \hat{h}^i & \downarrow \rho^i & \nwarrow \hat{h}^{i+1} & \downarrow \rho^{i+1} & \nearrow & \\ \cdots & \longrightarrow & L^i \oplus P^{i-1} & \xrightarrow{d_{MC(\alpha)}^{i-1}} & L^{i+1} \oplus P^i & \xrightarrow{d_{MC(\alpha)}^i} & L^{i+2} \oplus P^{i+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

现在我们来解开这说明了什么。把 $\hat{h}^i$ 按分量写出：

$$\hat{h}^i = (\beta^i, h^i)$$

其中 $\beta^i: P^i \rightarrow L^i$ ， $h^i: P^i \rightarrow P^{i-1}$ 。我们断言

- (i) 族 $\{\beta^i\}$ 是上链复形的一个态射：对一切 i 都有 $\beta^{i+1} \circ d_{P^\bullet}^i = d_{L^\bullet}^i \circ \beta^i$ ，并且
- (ii) 态射 h^i 给出一个同伦 $\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet \sim \text{id}_{P^\bullet}$ 。

²⁵也就是说，走「错误的方向」：投射对象喜欢当态射的源，而内射对象喜欢当靶。

确实, (*) 的左端是

$$\rho^i = (0, \text{id}_{P_i});$$

右端是

$$\begin{aligned} & d_{MC(\alpha)\bullet}^{i-1} \circ (\beta^i, h^i) + (\beta^{i+1}, h^{i+1}) \circ d_{P\bullet}^i \\ &= (-d_{L\bullet}^i \circ \beta^i, \alpha^i \circ \beta^i + d_{P\bullet}^{i-1} \circ h^i) + (\beta^{i+1} \circ d_{P\bullet}^i, h^{i+1} \circ d_{P\bullet}^i). \end{aligned}$$

由此推出 (*) 等价于

$$\begin{cases} \beta^{i+1} \circ d_{P\bullet}^i - d_{L\bullet}^i \circ \beta^i = 0, \\ \text{id}_{P_i} - \alpha^i \circ \beta^i = d_{P\bullet}^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d_{P\bullet}^i, \end{cases}$$

也就是说, 恰好是 (i) 与 (ii)。

复形态射 $\beta^\bullet : P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 就是所需的 $\alpha^\bullet$ 的同伦右逆。

□

取 $L^\bullet$ 为适当有界的投射对象或内射对象复形, 最终就确立了定理 5.9:

定理 5.9 的证明. 我们将对投射对象给出论证。

由命题 5.16, 由于 $P_1^\bullet$ 在 $C^-(P)$ 中, 且 $\alpha^\bullet : P_0^\bullet \rightarrow P_1^\bullet$ 是准同构, 存在复形态射 $\beta^\bullet : P_1^\bullet \rightarrow P_0^\bullet$, 使得

$$\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet \sim \text{id}_{P_1^\bullet}.$$

这蕴含 $H^\bullet(\alpha^\bullet) \circ H^\bullet(\beta^\bullet) = \text{id}$ (命题 4.10)。由于 $H^\bullet(\alpha^\bullet)$ 可逆, $H^\bullet(\beta^\bullet)$ 也可逆: 因此 $\beta^\bullet$ 是准同构。现在 $P_0^\bullet$ 也在 $C^-(P)$ 中; 于是由命题 5.16, 存在复形态射 $\alpha^{\bullet'} : P_0^\bullet \rightarrow P_1^\bullet$, 使得 $\beta^\bullet \circ \alpha^{\bullet'} \sim \text{id}_{P_0^\bullet}$ 。由于

$$\alpha^{\bullet'} \sim (\alpha^\bullet \circ \beta^\bullet) \circ \alpha^{\bullet'} = \alpha^\bullet \circ (\beta^\bullet \circ \alpha^{\bullet'}) \sim \alpha^\bullet,$$

(习题 4.6), 推出 $\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet \sim \text{id}_{P_0^\bullet}$ 。因此 $\alpha^\bullet$ 是同伦等价, 正如所断言。

□

习题

5.1. ▶ 证明阿贝尔范畴 A 的同伦范畴 $K(A)$ 、 $K^-(A)$ 、 $K^+(A)$ 是加性范畴。[§5.2]

5.2. ▶ 证明命题 5.4。[§5.2]

5.3. 给出任意范畴中「投射」对象与「内射」对象的一个合理定义, 并证明: 按照你的定义, Set 中每个集合既是投射的又是内射的。

5.4. ▶ 把习题 VIII.6.4 与 VIII.6.15 升级为任意阿贝尔范畴的对象。[5.9, 6.3, §7.4]

5.5. ▶ 设 F 是非平凡有限阿贝尔群。证明存在有限阿贝尔群的正合序列

$$0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow F \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow F \rightarrow B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow 0$$

它们不分裂。

由此推出有限阿贝尔群范畴没有非平凡的投射对象或内射对象。[§5.3]

5.6. ▶ 设 A, B 是阿贝尔范畴，并设 $\mathcal{F} : A \rightarrow B, \mathcal{G} : B \rightarrow A$ 是加性函子。假设 $\mathcal{F}$ 左伴随于 $\mathcal{G}$ ，且 $\mathcal{G}$ 保持满态射。证明：若 P 是 A 中的投射对象，则 $\mathcal{F}(P)$ 是 B 中的投射对象。对内射对象表述一个类似的结果。[5.8, §7.1]

5.7. ◻ 设 A 是阿贝尔范畴，并设 C 是小范畴。假设 A 包含由任意集合指标化的所有积²⁶；例如，对每个环 R ， $R\text{-Mod}$ 都满足这一条件。对一个对象 $A \in A$ 与一个集合 S ，用 A^S 记 A 由 S 指标化的积。注意任何集合映射 $S \rightarrow T$ 都确定 A 中的一个态射 $A^T \rightarrow A^S$ 。

对 C 的任意对象 X ，我们将定义一个函子 $\widehat{\mathcal{X}} : A \rightarrow A^C$ ；一个远为朴素的函子 $\mathcal{X} : A^C \rightarrow A$ 已在习题 1.11 中定义。

对 A 的每个对象 A ， $\widehat{\mathcal{X}}(A)$ 必须是 A^C 的一个对象，即一个函子 $C \rightarrow A$ 。这个函子在 C 的对象 Y 处的值规定为

$$\widehat{\mathcal{X}}(A)Y := A^{\text{Hom}_C(Y, X)}.$$

C 中每个态射 $Y \rightarrow Z$ 都确定一个函数 $\text{Hom}_C(Z, X) \rightarrow \text{Hom}_C(Y, X)$ ，而这就定义了态射 $\widehat{\mathcal{X}}(A)Y \rightarrow \widehat{\mathcal{X}}(A)Z$ 。

- 证明这一规定把 $\widehat{\mathcal{X}}(A)$ 定义为函子 $C \rightarrow A$ 。
- 证明 $\widehat{\mathcal{X}}$ 是函子 $A \rightarrow A^C$ ，在态射上有明显的作用。
- 证明 $\widehat{\mathcal{X}}$ 右伴随于 $\mathcal{X}$ 。

(提示：你必须把 $\text{Hom}_{A^C}(\mathcal{F}, \widehat{\mathcal{X}}(A))$ 与 $\text{Hom}_A(\mathcal{F}(X), A)$ 等同起来。给定一个自然变换 $\alpha : \mathcal{F} \rightarrow \widehat{\mathcal{X}}(A)$ ，在 X 处求值并提取出恒等分量，就得到一个态射 $\mathcal{F}(X) \rightarrow A$ 。然后证明这单单一则信息决定了整个自然变换。) [5.8, 5.9]

5.8. ◻ 如习题 5.7 中那样，设 C 是小范畴， A 是包含一切由集合指标化的积的阿贝尔范畴。证明函子 $\widehat{\mathcal{X}}$ 对 C 的所有对象 X 都保持内射对象：若 Q 是 A 的内射对象，则 $\widehat{\mathcal{X}}(Q)$ 在 A^C 中是内射的。(提示：习题 5.6。)[5.9]

5.9. ◻ 设 C 是小范畴， A 是包含一切由集合指标化的积的阿贝尔范畴。假设 A 有足够多的内射对象。设 $\mathcal{F} : C \rightarrow A$ 是函子。对 C 的每个对象 X ，设 Q_X 是 A 的一个内射对象，并带有一个单态射 $\mathcal{F}(X) \hookrightarrow Q_X$ 。

²⁶回忆「无限」积可以定义为极限；参看例 VIII.1.10。

- 采用习题 5.7 中的记号, 设 $\mathcal{D} := \prod_{X \in \text{Obj}(\mathcal{C})} \widehat{\mathcal{X}}(Q_X)$ (证明这个积在 $\mathbf{A}^{\mathcal{C}}$ 中存在)。
- 证明 $\mathcal{D}$ 在 $\mathbf{A}^{\mathcal{C}}$ 中是内射的。(习题 5.4 与 5.8.)
- 定义一个态射 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{D}$, 并证明它是单态射。(用伴随。)

因此, 我们可以断定: 若 $\mathbf{A}$ 是有足够多的内射对象的阿贝尔范畴, 且 $\mathbf{A}$ 关于由集合指标化的积封闭, 则 $\mathbf{A}^{\mathcal{C}}$ 有足够多的内射对象。

证明: 若 $\mathbf{A}$ 是有足够多的投射对象的阿贝尔范畴, 且 $\mathbf{A}$ 关于由集合指标化的余积封闭, 则 $\mathbf{A}^{\mathcal{C}}$ 有足够多的投射对象。(提示: $(\mathbf{A}^{\mathcal{C}})^{op} \cong (\mathbf{A}^{op})^{(\mathcal{C}^{op})}$ 。)[5.10]

5.10. 证明拓扑空间上阿贝尔群的预层范畴有足够多的内射对象和有足够多的投射对象²⁷。(用习题 5.9.)

5.11. ▶ 设 $N^{\bullet}$ 是复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow K \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

证明: $N^{\bullet}$ 正合且分裂 (在类似于 §III.7.2 中关于模所给出的那种意义下), 当且仅当 $\text{id}_{N^{\bullet}}$ 同伦于 0 (参看命题 III.7.5)。推出: 每个加性函子都把分裂正合序列送到分裂正合序列。

更一般地, 设 $N^{\bullet}$ 是任意复形。证明: $\text{id}_{N^{\bullet}}$ 同伦于 0 (也就是说, $N^{\bullet}$ 是 §5.4 中所定义的「分裂正合」的), 当且仅当 $N^{\bullet}$ 同构于一个形如

$$\cdots \xrightarrow{d^{-3}} M^{-2} \oplus M^{-1} \xrightarrow{d^{-2}} M^{-1} \oplus M^0 \xrightarrow{d^{-1}} M^0 \oplus M^1 \xrightarrow{d^0} M^1 \oplus M^2 \xrightarrow{d^1} \cdots$$

的复形, 其中 d^i 在 M^i 分量上为 0, 在 M^{i+1} 分量上为 $(\text{id}_{M^{i+1}}, 0)$ 。[§5.4, 6.3, §7.4]

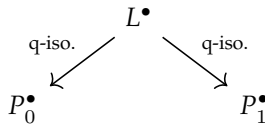
5.12. ▶ 证明每个正合的上有界投射对象复形都同伦等价于零。证明每个正合的下有界内射对象复形都同伦等价于零。[§5.4]

5.13. 设 $\mathbf{A}$ 是阿贝尔范畴, $\alpha^{\bullet}: L^{\bullet} \rightarrow M^{\bullet}$ 是 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中的准同构。假设 $\beta^{\bullet}$ 是 $\alpha^{\bullet}$ 的同伦单侧逆。证明 $\beta^{\bullet}$ 也是准同构。

5.14. ◀ 设 $P_0^{\bullet}, P_1^{\bullet}$ 是阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 中投射对象的上有界复形。(如果那有帮助, 你可以假设 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象。) 设 $L^{\bullet}$ 是 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中的一个 (未必有界的) 复形。

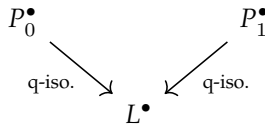
²⁷ 拓扑空间上阿贝尔群的层范畴也有足够多的内射对象, 但一般而言它没有足够多的投射对象。

- 假设存在准同构



证明 $P_0^\bullet$ 与 $P_1^\bullet$ 同伦等价。

- 假设存在准同构



证明 $P_0^\bullet$ 与 $P_1^\bullet$ 同伦等价。（这可能会很困难。若是如此，就等到你学过 §6、特别是定理 6.6 之后再做。）[6.5]

§6 投射消解与内射消解及导出范畴

定理 5.9 是极好的消息。它告诉我们：如果我们愿意并且能够改变视角，把投射对象或内射对象的有界复形采纳为我们的自然环境，那么我们会对「准同构」这个微妙的概念有极好的掌控：因为在这个环境里准同构变成了同伦等价，而同伦等价比任意的准同构性态更好。例如，复形的同伦等价显然是一个等价关系（习题 4.4），而准同构则不是（参看例 4.6 之后的讨论）。此外，同伦等价被每个加性函子保持（定理 4.14），而一般的准同构不然（习题 4.15）。

因此问题在于：如何切换到一个同伦的环境、把投射对象或内射对象的复形采纳为我们主要的研究对象，同时又完好无损地保留 A 的对象、乃至 $C(A)$ 中的复形所承载的本质信息。

如果 A 有足够多的投射对象或有足够多的内射对象，这件事就能做到；在这种情形下，我们将能够对导出范畴 (§6.3) 给出一个充分的描述。

6.1 重新得到 A

请再次回忆：阿贝尔范畴 A 的一个「副本」在 $C(A)$ 中是可得的，办法是把 A 中的每个对象 A 与在次数 0 处为 A 、在别处为 0 的复形 $\iota(A)$ 相对应。与函子 $C(A) \rightarrow K(A)$ 复合，就把 A 实现为 $K(A)$ 的全子范畴（习题 6.1）。我们将在同伦范畴中寻找 A 的「更有趣的」副本。

让我们先回顾（并磨光）我们关于对象 A 的投射/内射消解的定义。

定义 6.1. 设 A 是阿贝尔范畴 A 的对象。

A 的一个投射消解是一个准同构 $P^\bullet \rightarrow \iota(A)$, 其中 $P^\bullet$ 是 $C^{\leq 0}(P)$ 中的复形。

A 的一个内射消解是一个准同构 $\iota(A) \rightarrow Q^\bullet$, 其中 $Q^\bullet$ 是 $C^{\geq 0}(I)$ 中的复形。□

按照通常的语言滥用, 我们常常直接把 $P^\bullet$ 或 $Q^\bullet$ 称为消解, 而把准同构略去不说。

注 6.2. 这个术语可能会造成混淆, 因为它暗示消解本身可能是阿贝尔范畴 $C(A)$ 、或其有界变体的投射/内射对象。情况并非如此 (习题 6.3)。□

投射消解或内射消解未必存在: 正如我们曾指出的 (例 5.6), 一个阿贝尔范畴可能没有非平凡的投射对象或内射对象。然而很清楚, 如果范畴有足够多的投射/内射对象, 这样的消解就存在: 若 A 有足够多的投射对象, 则给定 A 的任意对象 A , 存在投射对象 P_0 与满态射 $\pi: P_0 \rightarrow A$; 然后存在投射对象 P_1 与满态射 $d^{-1}: P^{-1} \rightarrow \ker \pi$; 然后存在投射对象 P^{-2} 与满态射 $d^{-2}: P^{-2} \rightarrow \ker d^{-1}$; 如此等等。令 $d_{P^\bullet}^i$ 为复合 $P^i \twoheadrightarrow \ker d^{i+1} \hookrightarrow P^{i+1}$, 就给出

$$\cdots \longrightarrow P^{-2} \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-2}} P^{-1} \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-1}} P^0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

即 A 的一个投射消解。同样清楚的是, 若 A 有足够多的内射对象, 则每个对象 A 都有内射消解。

现在考虑以 $\iota(A)$ 为靶的准同构的同伦类构成的范畴 (参看注 4.5): 这是 A 的一个「消解的同伦范畴」。我们断言: 投射消解如果存在, 就在这个范畴中是初始的。(类似地, 内射消解在以 $\iota(A)$ 为源的准同构的同伦范畴中是终的。)

如读者所知, 这意味着投射消解应当 (在 $K(A)$ 中) 唯一地映射到 A 的每一个消解。下面这个关键的引理证明了这一点, 而且还不止于此:

引理 6.3. 设 A 是阿贝尔范畴 A 的对象。设 $M^\bullet$ 是 A 的一个消解, 并设 $P^\bullet$ 是 $C^{\leq 0}(P)$ 中的任意复形。设

$$\varphi: H^0(P^\bullet) \rightarrow H^0(M^\bullet) = A$$

是任意态射。则

- 存在复形的态射 $\alpha^\bullet: P^\bullet \rightarrow M^\bullet$, 它在 H^0 的层次上诱导出 φ ;
- 满足前一要求的不同的态射必然同伦等价。

当然, 对于 $C^{\geq 0}(I)$ 中的复形 $Q^\bullet$, 有一个类似的陈述: 它给出诱导出 H^0 中给定态射的上链复形态射 $M^\bullet \rightarrow Q^\bullet$ 。

证明. 我们必须对所有的 i 定义 $\alpha^i: P^i \rightarrow M^i$ 。由于当 $i > 0$ 时必然有 $\alpha^i = 0$ ，我们不妨把 $M^\bullet$ 替换为它的截断版本（参看习题 3.1），然后把 $P^\bullet$ 与这个复形都如下延拓：

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \rightarrow & P^{-2} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-2}} & P^{-1} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-1}} & P^0 \xrightarrow{\pi} H^0(P^\bullet) \longrightarrow 0 \\
 & & \alpha^{-2} \downarrow & & \alpha^{-1} \downarrow & & \alpha^0 \downarrow \varphi \\
 \cdots & \rightarrow & M^{-2} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{-2}} & M^{-1} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{-1}} & \ker d_{M^\bullet}^0 \xrightarrow{\mu} H^0(M^\bullet) = A \rightarrow 0
 \end{array}$$

注意底部的复形此时是正合的。态射 φ 是已知的，而任务是定义虚线提升 α^i ($i \leq 0$)，以便得到一个复形的态射。

现在， P^0 是投射的，并且通过 $\varphi \circ \pi$ 映射到 A ；这保证了 φ 的一个提升 α^0 的存在。（到原复形的次数 0 项的那个映射 $P^0 \rightarrow M^0$ ，是再接上 $\ker d_{M^\bullet}^0 \hookrightarrow M^0$ 而得到的。）其次，注意

$$\mu \circ \alpha^0 \circ d_{P^\bullet}^{-1} = \varphi \circ \pi \circ d_{P^\bullet}^{-1} = 0;$$

因此， $\alpha^0 \circ d_{P^\bullet}^{-1}$ 经过 $\ker \mu$ 分解。由于底部的复形正合， $\ker \mu = \operatorname{im} d_{M^\bullet}^{-1}$ 。于是我们有图

$$\begin{array}{ccc}
 & P^{-1} & \\
 & \downarrow \alpha^0 \circ d_{P^\bullet}^{-1} & \\
 M^{-1} & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^{-1}} & \operatorname{im} d_{M^\bullet}^{-1} \longrightarrow 0
 \end{array}$$

而由于 P^{-1} 是投射的，提升 α^{-1} 存在。

其余 α^{-i} ($i > 1$) 的构造以完全相同的方式归纳地进行，每一步都用到底部复形正合这一事实。

这就证明了 $\alpha^\bullet: P^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 的存在性。它的同伦唯一性立刻由引理 5.11 推出。 $\square$

总结一下：若 $\mathbf{A}$ 包含有足够多的投射对象，则 $\mathbf{A}$ 的每个对象 A 都容许一个投射消解，而且这个消解在以 $\iota(A)$ 为靶的一切消解中是初始的。若 $\mathbf{A}$ 有足够多的内射对象，则 $\mathbf{A}$ 的每个对象 A 都容许一个内射消解，而这个消解在以 $\iota(A)$ 为源的一切消解中是终的。

回忆：一个范畴的始对象、相应地终对象，总在同构意义下唯一（命题 I.5.4）。在这里，这句话说的是：

命题 6.4. 阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 的一个对象 A 的任意两个投射（相应地，内射）消解都是同伦等价的。

（这也是引理 6.3 的直接推论。）

我们从这些考虑中提取出来的教训是：如果阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 有足够多的（比如说）投射对象，那么我们就可以把 $K^{\leq 0}(\mathbf{P})$ 的一个对象（在同伦意义下确定）与 $\mathbf{A}$ 的每个对象 A 联系起来。这实际上还可以函子地做到，意思是 $\mathbf{A}$ 中的态射可以提升为相应投射消解之间的态射：

命题 6.5. 设 A_0, A_1 是阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 的对象，并设 $P_i^\bullet$ 是 A_i 的一个投射消解， $i = 0, 1$ 。则 $\mathbf{A}$ 中的每个态射 $\varphi : A_0 \rightarrow A_1$ 都由一个态射 $\alpha^\bullet : P_0^\bullet \rightarrow P_1^\bullet$ 诱导，后者在同伦意义下唯一确定。

当然，对于内射消解有类似的陈述。

证明. 按假设， φ 是一个态射 $H^0(P_0^\bullet) \rightarrow H^0(P_1^\bullet)$ 。复形 $P_0^\bullet$ 由投射对象组成，而 $P_1^\bullet$ 是 A_1 的一个消解；因此由引理 6.3 立即推出，提升 $\alpha^\bullet$ 存在，且在同伦意义下唯一。□

由命题 6.5 给出的对应显然是协变的。归根结底， $\mathbf{A}$ 中由具有（比如说）投射消解的对象构成的那部分，等价于 $K^-(\mathbf{P})$ 的一个全子范畴。亲爱的读者，请把这个断言形式化，因为它是一个要点（习题 6.2）。如果 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象，这就给出了所承诺的 $\mathbf{A}$ 在 $K^-(\mathbf{P})$ 中的「副本」。

当然，关于 $\mathbf{A}$ 中由允许内射消解的对象构成的子范畴与 $K^+(\mathbf{I})$ ，情况完全类似。

6.2 从对象到复形

假定阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象。此时我们希望已经一致同意（习题 6.2）：同伦范畴 $K^-(\mathbf{P})$ 包含一个等价于 $\mathbf{A}$ 的全子范畴，即 $\mathbf{A}$ 的对象的投射消解的（同伦）范畴。虽然先验地看， $\mathbf{A}$ 的每个对象对应着许多投射消解，但它们彼此都同伦等价（由命题 6.4），从而在 $K^-(\mathbf{P})$ 中同构；而 $\mathbf{A}$ 中的态射恰好对应于投射消解之间态射的同伦类（由命题 6.5），从而对应于 $K^-(\mathbf{P})$ 中的态射。

在实践中，这就是说我们可以用 $K^-(\mathbf{P})$ 的这个子范畴来替代原来的阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 。我们离达到「识别上同调的『本质』」这一目标已经非常近了：由于同伦等价的复形有相同的上同调（由定理 4.14），而加性函子保持同伦等价， $K^-(\mathbf{P})$ 的对象是上同调不变量的理想载体：把加性函子作用到 $\mathbf{A}$ 的对象上一般会破坏上同调信息，而把「同一个函子」作用到 $K^-(\mathbf{P})$ 中相应的对象上则保持该信息。

我们将在下一节沿着这条线索走；第 VIII 章中遇到的函子 Tor_i 与 Ext^i 将正是以这种方式出现的，并将作为我们导出函子的招牌例子。

当然，如果 $\mathbf{A}$ 有足够多的内射对象，就会出现完全同样的情形，此时 $\mathbf{A}$ 的适当替代品落在 $K^+(\mathbf{I})$ 中。关于投射对象或内射对象不可用时的一般情形，我们将在 §9.1 中说上几句。

读者现在应当会想：范畴 $K^-(\mathbf{P})$ 、 $K^+(\mathbf{I})$ 是否实际上可以用来提取任意（有界）复形的上调信息，而不仅仅是 $\mathbf{A}$ 的某个给定对象的消解的信息。正如 §4.2 中所观察到的，消解（在 $C^-(\mathbf{A})$ 或 $C^+(\mathbf{A})$ 中）只是准同构的特殊情形；自然的问题是：是否每个（适当有界的）复形都在 $K^-(\mathbf{P})$ 或 $K^+(\mathbf{I})$ 中有一个「准同构副本」，同样在同伦范畴中在同构意义下唯一确定（也就是说，在 $C(\mathbf{A})$ 中同伦等价意义下唯一确定）。

事实确实如此。

定理 6.6. 假设阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象，并设 $L^\bullet$ 是 $C^-(\mathbf{A})$ 中的一个复形。则存在一个由投射对象组成的有界复形 $P^\bullet$ 以及一个准同构 $P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ ，并且 $P^\bullet$ 在同伦等价意义下唯一确定。进一步， $C^-(\mathbf{A})$ 中复形的每个态射 $\alpha^\bullet$ 都提升为 $K^-(\mathbf{P})$ 中相应投射消解之间的一个态射，后者同样（在同伦意义下）唯一确定。

这个陈述最后一部分中得到的提升存在于同伦范畴中： $C^-(\mathbf{P})$ 中的任何代表都将是 $\alpha^\bullet$ 的一个「同伦提升」，意思是相关的图只保证在同伦意义下交换。

我们将把陈述中那样的复形 $P^\bullet$ 称为「 $L^\bullet$ 的投射消解」；这稍微滥用了语言，因为它忘掉了具体的准同构 $P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 。

一如既往，对于内射对象有定理 6.6 的镜像陈述，我们将把它留给读者去精确表述。对读者来说，为内射情形构造一个自足的证明是特别好的一道练习。

证明. 这个结果的证明诚然相当技术性，因为它涉及我们已发展出来的许多工具。

$P^\bullet$ 的构造。我们可以假设 $L^\bullet$ 在 $C^{\leq 0}(\mathbf{A})$ 中，

$$\cdots \longrightarrow L^{-2} \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-2}} L^{-1} \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-1}} L^0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

我们要找的是 $C^{\leq 0}(\mathbf{P})$ 中的一个复形 $P^\bullet$ 以及一个准同构 $\lambda^\bullet: P^\bullet \rightarrow L^\bullet$:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & P^{-2} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-2}} & P^{-1} & \xrightarrow{d_{P^\bullet}^{-1}} & P^0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow \lambda^{-2} & & \downarrow \lambda^{-1} & & \downarrow \lambda^0 & & \downarrow \lambda^1 \\ \cdots & \longrightarrow & L^{-2} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-2}} & L^{-1} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-1}} & L^0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \end{array}$$

这个构造会多给我们一点东西：我们将得到一个投射的 $P^\bullet$ 以及一个满态射 $\lambda^\bullet : P^\bullet \rightarrow L^\bullet$ ，而且每个诱导态射 $\hat{\lambda}^i : \ker d_{P^\bullet}^i \rightarrow \ker d_{L^\bullet}^i$ 也是满态射。

对 $i > 0$ ，必然有 $\lambda^i = 0$ 。再作归纳论证，我们可以假设已经构造好了合适的 λ^{i+1} ，并用它来构造 λ^i 。下面这个图总结了这一归纳步骤：

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & d_{P^\bullet}^i & & & & \\
 & \nearrow & & \searrow & & & \\
 P^i & \twoheadrightarrow & L^i \times_{\ker d_{L^\bullet}^{i+1}} \ker d_{P^\bullet}^{i+1} & \xrightarrow{\pi} & \ker d_{P^\bullet}^{i+1} & \hookrightarrow & P^{i+1} \\
 & \searrow \lambda^i & \downarrow & & \downarrow \hat{\lambda}^{i+1} & & \\
 & & L^i & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^i} & \ker d_{L^\bullet}^{i+1} & &
 \end{array}$$

这里， $d_{L^\bullet}^i$ 通过限制 $d_{L^\bullet}^i$ 的靶得到。这个方块是拉回（参看例 1.11 与 2.2）。右边的态射 $\hat{\lambda}^{i+1}$ 由归纳假设是满态射，于是由引理 2.3 推出左边的态射也是满态射。由于 A 有足够多的投射对象，存在一个投射对象 P^i 以及到纤维积的一个满态射；复合 $\lambda^i : P^i \rightarrow L^i$ 于是也是满态射，正如所断言的那样。由于这个方块是拉回， π 的核同构地映入 $d_{L^\bullet}^i$ 的核（习题 1.16）；由此容易推出新的诱导映射 $\hat{\lambda}^i : \ker d_{P^\bullet}^i \rightarrow \ker d_{L^\bullet}^i$ 是满态射，这就结束了归纳步骤以及复形 $P^\bullet$ 与态射 $\lambda^\bullet$ 的构造。

为看出 $\lambda^\bullet$ 在上同调中诱导的态射是同构，再看一眼那个拉回图，并注意 $H^{i+1}(P^\bullet)$ 、相应地 $H^{i+1}(L^\bullet)$ ，可以实现为 π 、相应地 $d_{L^\bullet}^i$ 的余核。由于 $\hat{\lambda}^{i+1}$ 是满态射，态射

$$(d_{L^\bullet}^i, -\hat{\lambda}^{i+1}) : L^i \oplus \ker d_{P^\bullet}^{i+1} \longrightarrow \ker d_{L^\bullet}^{i+1}.$$

也是满态射。由于这个图是拉回，这意味着（如例 2.2 中所观察到的）它也是推出，并且（再次由习题 1.16）推出诱导态射 $\text{coker } \pi \rightarrow \text{coker } d_{L^\bullet}^i$ 是同构。如前所述，这无非就是

$$H^{i+1}(\lambda^\bullet) : H^{i+1}(P^\bullet) \longrightarrow H^{i+1}(L^\bullet),$$

于是我们完成了。

同伦意义下的唯一性。只需把 $C^{\leq 0}(P)$ 中映射到 $L^\bullet$ 的任意一个 $\bar{P}^\bullet$ 与证明第一部分中构造的复形 $P^\bullet$ 作比较。在同上所用的图上工作，

我们断言态射 $\bar{P}^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 提升为态射 $\bar{P}^\bullet \rightarrow P^\bullet$ 。事实上，两个复形在次数 $\gg 0$ 处都是 0；因此当 $i \gg 0$ 时， $\bar{P}^i \rightarrow P^i$ 必然是零态射。再作一次归纳论证，我们假设提升已经在所有次数 $> i$ 处构造好，并来构造次数 i 处的提升。

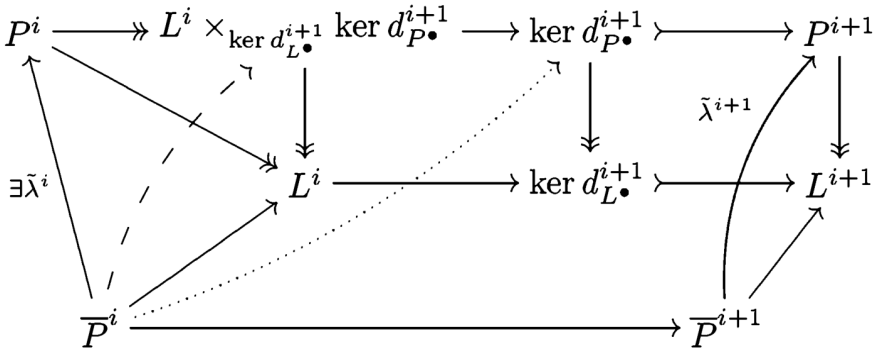
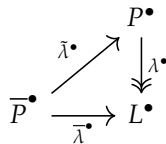


图 IX.9: 定理 6.6 证明中的提升图

复合 $\bar{P}^i \rightarrow \bar{P}^{i+1} \rightarrow P^{i+1} \rightarrow P^{i+2}$ 与复合 $\bar{P}^i \rightarrow \bar{P}^{i+1} \rightarrow \bar{P}^{i+2} \rightarrow P^{i+2}$ 一致，所以它是零态射。因此这个复合经过 $\ker d_{P^\bullet}^{i+1}$ 分解：这就给出了图中的点线态射。由纤维积的泛性质，我们得到虚线态射。由于 P^i 满射地映到 $L^i \times_{\ker d_{L^\bullet}^{i+1}} \ker d_{P^\bullet}^{i+1}$ ，而 $\bar{P}^i$ 是投射的，所需的提升 $\tilde{\lambda}^i: \bar{P}^i \rightarrow P^i$ 存在。「外部」的图按构造是交换的；因此这一族 $\tilde{\lambda}^i$ 给出了上链复形的一个态射 $\tilde{\lambda}^\bullet$ 。注意，至此我们还没有用到 $\bar{\lambda}^\bullet$ 是准同构这一假设。

我们现在有 $C^-(A)$ 中如下交换图：



$\lambda^\bullet$ 与 $\bar{\lambda}^\bullet$ 都是准同构；因此 $\tilde{\lambda}^\bullet$ 也是。定理 5.9 于是推出 $\tilde{\lambda}^\bullet$ 是同伦等价，正如所需。

提升态射。设 $\alpha^\bullet: \bar{L}^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 是 $C^-(A)$ 中任意一个态射。我们刚刚给出的论证表明：如果 $\bar{P}^\bullet$ 在 $C^-(P)$ 中，而 $L^\bullet$ 在 $C^-(A)$ 中，那么每个态射 $\bar{P}^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 都提升为态射 $\bar{P}^\bullet \rightarrow P^\bullet$ ，其中 $P^\bullet$ 是证明第一部分中构造的复形。事实上，我们现在已经确立：对任何准同构地映到 $L^\bullet$ 的复形 $P^\bullet$ ，都存在一个同伦提升²⁸，因为每个这样的复形都与先前构造的那个同伦等价。

把这一观察应用到任何准同构地映到 $\bar{L}^\bullet$ 的复形 $\bar{P}^\bullet$ 上，就按需提升了 $\alpha^\bullet$ 。

²⁸也就是说，相应的图将在同伦意义下交换。一般地， $C^-(P)$ 中的提升可能不存在；参看习题 6.10。

最后, 假设 $\alpha_0^\bullet, \alpha_1^\bullet$ 都在同伦意义下提升 $\alpha^\bullet$:

$$\begin{array}{ccc} \overline{P}^\bullet & \xrightarrow[\alpha_0^\bullet]{\alpha_1^\bullet} & P^\bullet \\ \text{q-iso.} \downarrow & & \downarrow \lambda^\bullet \text{ q-iso.} \\ \overline{L}^\bullet & \xrightarrow{\alpha^\bullet} & L^\bullet \end{array}$$

这意味着 $\lambda^\bullet \circ (\alpha_1^\bullet - \alpha_0^\bullet)$ 同伦于 0:

$$\begin{array}{ccccc} \overline{P}^\bullet & \xrightarrow{\alpha_1^\bullet - \alpha_0^\bullet} & P^\bullet & \xrightarrow{\text{q-iso.}} & L^\bullet \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \sim 0 & & \end{array}$$

由引理 5.14 推出 $\alpha_1^\bullet - \alpha_0^\bullet \sim 0$, 这就结束了证明。 $\square$

6.3 穷人版导出范畴

我们现在能够把一个相当大的思想回路合拢起来了。我们断言: 若阿贝尔范畴 A 有足够多的投射对象 (相应地, 内射对象), 则 $K^-(P)$ (相应地, $K^+(I)$) 是 §4.2 中所提出的泛问题的一个「在同构意义下」的解。确切的说法如下。

由命题 5.4, 函子 $C(A) \rightarrow D(A)$ 经过同伦范畴分解; 对于这些范畴的有界版本, 这当然同样成立。于是我们有函子 $K^-(A) \rightarrow D^-(A)$ 与 $K^+(A) \rightarrow D^+(A)$ 。通过限制, 我们得到函子

$$K^-(P) \rightarrow D^-(A), \quad K^+(I) \rightarrow D^+(A).$$

定理 6.7. 设 A 是有足够多投射对象的阿贝尔范畴。则函子 $K^-(P) \rightarrow D^-(A)$ 是范畴等价。

若 A 有足够多的内射对象, 则函子 $K^+(I) \rightarrow D^+(A)$ 是范畴等价。

定理 6.7 在任何更完整的同调代数论著中都有详尽的证明。由于我们其实并未构造出 $D^-(A)$, 这里无法真正证明这一陈述; 但我们现在已经知道得足够多, 足以领会定理 6.7 为什么应当为真——也就是说, $K^-(P)$ 、 $K^+(I)$ 满足所预期的泛性质。我们将处理这个故事的投射一侧, 因为内射一侧忠实地镜像了它。

假设 A 有足够多的投射对象。定义函子 $\mathcal{P}: C^-(A) \rightarrow K^-(P)$: 它对每个上有界复形 $L^\bullet$ 配以 $L^\bullet$ 的任意一个投射消解 $\mathcal{P}(L^\bullet)$ (由定理 6.6, 这样的消解存在), 并对 $C^-(A)$ 中每个态射 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 配以 $K^-(P)$ 中提升 $\alpha^\bullet$ 的态射 $\mathcal{P}(\alpha^\bullet)$ 。

态射 $\mathcal{P}(\alpha^\bullet)$ 是 $\alpha^\bullet$ 的一个同伦提升的同伦类; 我们已经证明任意两个这样的提升都同伦等价。由此还推出 $\mathcal{P}$ 确实是一个函子: 例如, 若 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 与

$\beta^\bullet : M^\bullet \rightarrow N^\bullet$ 是 $C^-(A)$ 中的态射, 则 $\mathcal{P}(\beta^\bullet) \circ \mathcal{P}(\alpha^\bullet)$ 与 $\mathcal{P}(\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet)$ 都是 $\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet$ 的同伦提升的类; 因此由唯一性, $\mathcal{P}(\beta^\bullet) \circ \mathcal{P}(\alpha^\bullet) = \mathcal{P}(\beta^\bullet \circ \alpha^\bullet)$, 正如所需。

注意, $\mathcal{P}$ 的选取中含有相当大的任意性成分: 我们并未规定任何特别的配方来决定选取这一个投射消解而不是另一个。但正如定理 6.6 所证明的, 所有这样的消解都同伦等价; 因此不同的选取只会把这些消解在 $K^-(P)$ 中的同构类内部移动。

注 6.8. 有一种高效的办法可以澄清 (并化解) 这种任意性。假设 $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 是消解函子 $C^-(A) \rightarrow K^-(P)$ 的两种选取。于是我们对 $C^-(A)$ 中的每个对象 $L^\bullet$ 选定了两个投射消解 $\mathcal{P}(L^\bullet), \mathcal{P}'(L^\bullet)$ 。由定理 6.6, $\mathcal{P}(L^\bullet)$ 与 $\mathcal{P}'(L^\bullet)$ 之间存在一个同伦等价, 即 $K^-(P)$ 中的一个同构 $\rho_{L^\bullet} : \mathcal{P}(L^\bullet) \rightarrow \mathcal{P}'(L^\bullet)$; 这个同构是唯一的 (因为它提升 $L^\bullet$ 上的恒等, 而提升在同伦意义下唯一)。进一步, 对每个上链复形态射 $\alpha^\bullet : L_0^\bullet \rightarrow L_1^\bullet$, 图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(L_0^\bullet) & \xrightarrow{\mathcal{P}(\alpha^\bullet)} & \mathcal{P}(L_1^\bullet) \\ \rho_{L_0^\bullet} \downarrow & & \downarrow \rho_{L_1^\bullet} \\ \mathcal{P}'(L_0^\bullet) & \xrightarrow{\mathcal{P}'(\alpha^\bullet)} & \mathcal{P}'(L_1^\bullet) \end{array}$$

交换: 这仍然是由于提升在同伦意义下的唯一性, 因为 $\rho_{L_1^\bullet} \circ \mathcal{P}(\alpha^\bullet)$ 与 $\mathcal{P}'(\alpha^\bullet) \circ \rho_{L_0^\bullet}$ 都对应于 $\alpha^\bullet$ 到 $\mathcal{P}(L_0^\bullet) \rightarrow \mathcal{P}'(L_1^\bullet)$ 的提升。

这句话说的是: 投射消解函子的任意两种选取 $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 之间存在唯一的自然同构²⁹。在范畴的语境中, 这实质上与唯一性一样好。因此, $\mathcal{P}$ 的选取中的任意性并不像乍看起来那样严重。 $\square$

任取如上所述的一个函子 $\mathcal{P}$ 。我们断言: $\mathcal{P} : C^-(A) \rightarrow K^-(P)$ 本质上是定义导出范畴 $D^-(A)$ 的那个泛问题的一个解。下面是更精确的陈述:

定理 6.9. 按上述记号, 我们有下面的事实。

- 若 $\rho^\bullet$ 是 $C^-(A)$ 中的准同构, 则 $\mathcal{P}(\rho^\bullet)$ 是 $K^-(P)$ 中的同构。
- 设 $\mathcal{F} : C^-(A) \rightarrow D$ 是加性函子, 使得对每个准同构 $\rho^\bullet$, $\mathcal{F}(\rho^\bullet)$ 都是同构。则存在函子 $\tilde{\mathcal{F}} : K^-(P) \rightarrow D$, 使得图

$$\begin{array}{ccc} C^-(A) & \xrightarrow{\mathcal{F}} & D \\ & \searrow \mathcal{P} \quad \nearrow \tilde{\mathcal{F}} & \\ & K^-(P) & \end{array}$$

²⁹ 「自然变换」在 §VIII.1.5、定义 VIII.1.15 中已简要定义。它们是函子之间态射最合理的概念。自然同构就是每个对象上都是同构的自然变换。

在自然同构意义下交换。(也就是说, 存在自然变换 $\nu: \widetilde{\mathcal{F}} \circ \mathcal{P} \rightsquigarrow \mathcal{F}$, 使得

$$\nu_{L^\bullet}: \widetilde{\mathcal{F}} \circ \mathcal{P}(L^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}(L^\bullet)$$

对 $C^-(A)$ 中的每个复形 $L^\bullet$ 都是同构。) 函子 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 在自然同构意义下唯一。

图并非不折不扣地交换, 这一事实不应过于令人不安。它对应于这样一个事实(陈述于定理 6.7 中): $K^-(P)$ 与 $D^-(A)$ 之间「仅仅」有范畴等价, 而不是一种不容变通的「同构」。正如我们在 §VIII.1.3 中已经指出的, 这在范畴的语境中正是应当预期的情况。

证明. 对第一点, 设 $\rho^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是 $C^-(A)$ 中任意一个态射。由定理 6.6, $\rho^\bullet$ 提升为消解之间的一个态射: 我们有图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(L^\bullet) & \xrightarrow{\rho'^\bullet} & \mathcal{P}(M^\bullet) \\ \mu_{L^\bullet} \downarrow & & \downarrow \mu_{M^\bullet} \\ L^\bullet & \xrightarrow{\rho^\bullet} & M^\bullet \end{array}$$

它在同伦意义下交换; 这里 $\mu_{L^\bullet}$ 、 $\mu_{M^\bullet}$ 是准同构, 而 $\mathcal{P}(\rho^\bullet)$ 是 $\rho'^\bullet$ 的同伦类。若 $\rho^\bullet$ 是准同构, 则 $\rho'^\bullet$ 也是(因为图在同伦意义下交换; 从而它在取上同调之后交换); 于是由推论 5.10 推出, 在此情形下 $\mathcal{P}(\rho^\bullet)$ 是同构。

为证明分解性质, 通过如下方式定义 $\widetilde{\mathcal{F}}: K^-(P) \rightarrow D$: 对任意由投射对象构成的上有界复形 $P^\bullet$, 令

$$\widetilde{\mathcal{F}}(P^\bullet) := \mathcal{F}(P^\bullet),$$

并把 $K^-(P)$ 中一个态射在 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 下的像定义为 $\mathcal{F}(\alpha^\bullet)$, 其中 $\alpha^\bullet$ 是该态射的任意一个代表元。 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 对态射的作用是良定义的, 这一事实恰恰是引理 5.1 的内容: 同伦的态射在 D 中有相同的像。 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 是函子这一点立刻可见, 而我们必须验证关于图中同构意义下交换性的陈述, 以及 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 在自然同构意义下的唯一性。

然后设 $L^\bullet$ 是 $C^-(A)$ 中的一个复形。按构造, 存在准同构 $\mu_{L^\bullet}: \mathcal{P}(L^\bullet) \rightarrow L^\bullet$ 。由于 $\mathcal{F}$ 把准同构送到同构, 诱导出的态射

$$\nu_{L^\bullet}: \widetilde{\mathcal{F}}(\mathcal{P}(L^\bullet)) = \mathcal{F}(\mathcal{P}(L^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{F}(L^\bullet)$$

是同构。我们只需验证这些同构 $\nu_{L^\bullet}$ 定义一个自然变换: 也就是说, 对 $C^-(A)$ 中

所有态射 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$, 图

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathcal{F}}(\mathcal{P}(L^\bullet)) & \xrightarrow{\widetilde{\mathcal{F}}(\mathcal{P}(\alpha^\bullet))} & \widetilde{\mathcal{F}}(\mathcal{P}(M^\bullet)) \\ \downarrow \nu_{L^\bullet} & & \downarrow \nu_{M^\bullet} \\ \mathcal{F}(L^\bullet) & \xrightarrow{\mathcal{F}(\alpha^\bullet)} & \mathcal{F}(M^\bullet) \end{array}$$

交换。这个图 (在 $\mathbf{D}$ 中) 是把 $\mathcal{F}$ 作用于图 (在 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}(L^\bullet) & \xrightarrow{\alpha'^\bullet} & \mathcal{P}(M^\bullet) \\ \downarrow \mu_{L^\bullet} & & \downarrow \mu_{M^\bullet} \\ L^\bullet & \xrightarrow{\alpha^\bullet} & M^\bullet \end{array}$$

而得到的, 其中 $\alpha'^\bullet$ 是 $\alpha^\bullet$ 的一个同伦提升。这个图在同伦意义下交换, 所以由引理 5.1, 前一个图不折不扣地交换。

为看出 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 在同构意义下唯一, 设 $\overline{\mathcal{F}}: K^-(\mathbf{P}) \rightarrow \mathbf{D}$ 是满足同一性质的另一个函子。于是存在自然同构 $\overline{\nu}: \overline{\mathcal{F}} \circ \mathcal{P} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ 。对 $K^-(\mathbf{P})$ 中的复形 $P^\bullet$, 考虑复合 $\rho_{P^\bullet}: \mathcal{P}(P^\bullet) \rightarrow P^\bullet$ 。

$$\overline{\mathcal{F}}(P^\bullet) \xrightarrow[\overline{\mathcal{F}}(\mu_{P^\bullet})^{-1}]{\sim} \overline{\mathcal{F}}(\mathcal{P}(P^\bullet)) \xrightarrow[\overline{\nu}_{P^\bullet}]{\sim} \mathcal{F}(P^\bullet) = \widetilde{\mathcal{F}}(P^\bullet)$$

(记住: 由于 $\mu_{P^\bullet}: \mathcal{P}(P^\bullet) \rightarrow P^\bullet$ 是准同构, $\mathcal{F}(\mu_{P^\bullet})$ 在 $\mathbf{D}$ 中可逆。) 读者将验证 (习题 6.12): 这定义了一个自然同构 $\rho: \overline{\mathcal{F}} \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{F}}$, 从而结束了证明。□

若 $\mathbf{A}$ 有足够多的内射对象, 我们可以通过对每个下有界复形选取一个内射消解, 来定义函子 $\mathcal{D}: C^+(\mathbf{A}) \rightarrow K^+(\mathbf{I})$ 。关于这个函子的情况, 与刚刚对函子 $\mathcal{P}$ 所回顾的情况完全类似, 只需适当地反转箭头。

总结。 若阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象 (相应地, 有足够多的内射对象), 则同伦范畴 $K^-(\mathbf{P})$ (相应地, $K^+(\mathbf{I})$) 可以作为导出范畴 $D^-(\mathbf{A})$ (相应地, $D^+(\mathbf{A})$) 的替代品。正如我们先前所论证的, 在这些范畴中观察一个复形, 是从该复形中提取最大量「上同调」信息的最自然的方式。范畴 $\mathbf{A}$ 自身 (或与 $\mathbf{A}$ 等价的范畴) 作为这些范畴的全子范畴坐落于其中。

为了重申要点: 在取上同调之前停下来是有明显优势的。借定理 6.6, 用 (比如说) 投射对象构成的复形 $P^\bullet$ 去消解复形 $L^\bullet$, 会给我们一个实体, 它当然捕捉了 $L^\bullet$ 的上同调信息, 但仍然可以用处理复形时可行的全套工具来操作。例如, 我们可以把任意加性函子作用于 $P^\bullet$, 仍然得到一个复形, 其上同调只依赖于原来的复形 $L^\bullet$ (由定理 4.14)。 $L^\bullet$ 的上同调只是可以从 $L^\bullet$ 中提取的上同调不变量之一例; 在导出范畴中观察 $L^\bullet$ 可以直接获得所有这些不变量。

我们将在下一节充分利用这些考虑。

习题

- 6.1. ▶ 证明 $K(A)$ 中由集中在次数 0 的复形构成的全子范畴是阿贝尔范畴 A 的一个副本。[§6.1]
- 6.2. ▶ 假设 A 有足够多的投射对象, 证明 $K^-(P)$ 中由上同调集中在次数 0 的复形构成的全子范畴 $\hat{A}$ 等价于 A 。(证明 H^0 在这个子范畴上是全忠实的。)[§6.1, §6.2, 6.13, §7.1]
- 6.3. ▶ 设 A 是阿贝尔范畴, 并设 $P^\bullet$ 是一个复形, 它作为 $C(A)$ 的对象是投射的。
- 证明每个 P^i 在 A 中是投射的。
 - 证明存在复形态射 $P^\bullet \rightarrow MC(id_P)[-1]$, 使得对每个 i , 相应的态射 $P^i \rightarrow P^i \oplus P^{i-1}$ 都具有 (id, h^i) 的形式。
 - 证明这一族 h^i 给出 id_P 与 0 之间的一个同伦。
 - 推出 $P^\bullet$ 是一个由投射对象构成的分裂正合复形。
- (例如, 复形 $\cdots \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$ 在 $C(Ab)$ 中不是投射的。)
- 反过来, 证明: 若 $P^\bullet$ 是一个由投射对象构成的分裂正合复形, 则 $P^\bullet$ 在 $C(A)$ 中是投射的。(提示: 用习题 5.11 与 5.4 化归到情形 $\cdots \rightarrow 0 \rightarrow P \xrightarrow{\sim} P \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$ 。)
 - 若 $P^\bullet$ 是由投射对象构成的上有界复形, 证明: $P^\bullet$ 作为 $C(A)$ 的对象是投射的, 当且仅当它是正合的。

[§6.1]

- 6.4. ▶ 设 A 是有足够多投射对象的阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{P}: C^-(A) \rightarrow K^-(P)$ 是一个为每个上有界复形选取投射消解的函子, 如 §6.3 中那样。证明 $\mathcal{P}$ 诱导出一个函子 $K^-(A) \rightarrow K^-(P)$, 我们也将它记作 $\mathcal{P}$ 。(用引理 5.14。) 其次, 设 $\mathcal{J}$ 是嵌入 $K^-(P) \rightarrow K^-(A)$ 。证明 $\mathcal{P} \circ \mathcal{J}$ 自然同构于恒等函子, 并且存在一个自然变换 (一般不是同构) $\mathcal{J} \circ \mathcal{P} \rightsquigarrow id_{K^-(A)}$ 。[§7.1, §7.2]
- 6.5. (参看习题 5.14。) 设 A 是有足够多投射对象的阿贝尔范畴, 并假设在 $C^-(A)$ 中有一条准同构链

$$\begin{array}{ccccc}
 & L_1^\bullet & & L_n^\bullet & \\
 \swarrow \text{q-iso.} & & \searrow \text{q-iso.} & \swarrow \text{q-iso.} & \searrow \text{q-iso.} \\
 P^\bullet & & L_2^\bullet & L_{n-1}^\bullet & \bar{P}^\bullet
 \end{array}$$

其中 $P^\bullet, \bar{P}^\bullet$ 在 $C^-(P)$ 中。证明 $P^\bullet$ 与 $\bar{P}^\bullet$ 同伦等价。

叙述并证明一个相应的命题，其中各态射指向（而不是从之出发） $L_1^\bullet, L_3^\bullet, \dots, L_n^\bullet$ 。

- 6.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，为简单起见假设 $\mathcal{A}$ 有足够多的投射对象。设 $\mu^\bullet: M^\bullet \rightarrow N^\bullet$ 是 $C^-(\mathcal{A})$ 中的一个态射。证明： $\mu^\bullet$ 在 $D^-(\mathcal{A})$ 中诱导零态射，当且仅当存在 $C^-(\mathcal{A})$ 中的一个准同构 $\lambda^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ ，使得 $\mu^\bullet \circ \lambda^\bullet$ 同伦于零。
- 6.7. 对任意整数 $m > 1$ ，把短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

看作 $C(\mathcal{A}b)$ 中的一个复形。证明这个复形上的恒等态射不同伦于零，但它在导出范畴 $D^-(\mathcal{A}b)$ 中诱导零态射。

- 6.8. 对任意整数 $m > 1$ ，把短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot m} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

看作 $C(\mathcal{A}b)$ 中的一个复形。明确找出这个复形的一个投射消解，它由定理 6.6 的证明开头的论证给出。

- 6.9. $\neg$ 证明由上链映射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot 2} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \cdot 2 & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

在 $D^-(\mathcal{A}b)$ 中诱导的态射是零态射，而由

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \xrightarrow{\cdot 2} & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow \cdot 2 & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

诱导的态射不是零态射。注意这两个态射在上同调中都诱导 0。于是，导出范畴中的非零态射可以在上同调中诱导零态射。（这是另一个迹象，说明导出范畴携带的信息比「仅仅」上同调更多。）[6.10, 6.11]

- 6.10. $\triangleright$ 考虑习题 6.9 中给出的第二个态射，连同底部复形的一个投射消解：
证明：如虚线箭头所示的那种「真正的」提升并不存在，但存在一个同伦意义下的提升（正如定理 6.6 所规定的那样）。[§6.2]

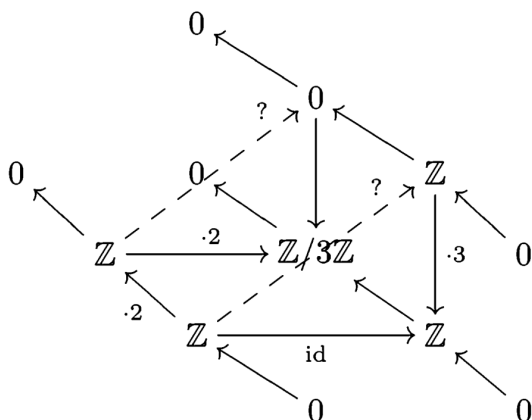


图 IX.10: 习题 6.10 的提升图 (虚线箭头表示所寻求的提升)

6.11. 设 R 是整环, 并设 r 是 R 中一个非零、非可逆元. 在复形

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & R/(r) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

之间构造 $D^-(R\text{-Mod})$ 中的一个非零态射, 次数按所示方式对应. (如果你做过习题 6.9, 这会特别容易.)

6.12. ▶ 补全定理 6.9 中函子 $\tilde{\mathcal{F}}$ 在同构意义下唯一的证明. [§6.3]

6.13. ▶ (参看习题 6.2.) 设 $\mathcal{A}$ 是有足够多投射对象的阿贝尔范畴, 并设 $\hat{\mathcal{A}}$ 是 $K^-(P)$ 中由上同调集中在次数 0 的对象构成的子范畴. 对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 A (任意地) 选取一个投射消解, 并像命题 6.5 中那样提升态射, 我们就得到一个函子 $\mathcal{A} \rightarrow \hat{\mathcal{A}}$; 按 §6.3 的记号, 它就是 $\mathcal{P} \circ \iota$. 显然 $H^0 \circ \mathcal{P} \circ \iota$ 是 $\mathcal{A}$ 上的恒等函子. 证明存在一个从 $\hat{\mathcal{A}}$ 上的恒等函子到 $\mathcal{P} \circ \iota \circ H^0$ 的自然变换. [§7.1]

§7 导出函子

我们现在采纳这样一个笼统假设: $\mathcal{A}$ 是一个有足够多投射对象的阿贝尔范畴, 从而——正如 §6.3 中所说明的——同伦范畴 $K^-(P)$ 是 $\mathcal{A}$ 中上有界复形的导出范畴的一个具体实现 (在范畴等价意义下). 当然, 若存在有足够多的内射对象, 那么对下有界复形作适当的改动之后, 一切也同样行得通. 这些假设并不是展开这套材料所必需的, 但它们会大大简化它.

7.1 视角转换

在导出了范畴之后，再导出函子应当不会显得太牵强。

我们已经看到（习题 6.2 与 6.13）：若 A 有足够多的投射对象，则 $K^-(P)$ 中由上同调集中在次数 0 的复形构成的全子范畴 $\hat{A}$ 等价于 $A: H^0$ 是一个全忠实、满射的函子 $\hat{A} \rightarrow A$ 。按 §6.3 的记号，函子 $\mathcal{P} \circ \iota$ 为 A 的每个对象配以一个投射消解，它给出 H^0 的一个「弱」逆。正如 §6.3 中所指出的， $\mathcal{P}$ 有许多种不同的可能取法；每一种都会确定 A 在 $K^-(P)$ 中的一个副本 $\mathcal{P} \circ \iota(A)$ 。

也许可以说， A （的一个等价范畴）的任何这样一种实现都比 A 本身「更好」。事实上，我们一再强调：一个复形所携带的全部上同调信息，理想地被「在导出范畴中观察这个复形」这一做法所捕捉；而对由 A 的一个对象 M 以最简单的方式确定的复形 $\iota(M)$ 来说，这无非意味着把 $\iota(M)$ 换成 M 的任意一个投射消解，并把它看作 $K^-(P)$ 的对象。

然而，这就引出了一个问题：若 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是一个函子，而我们当真要用 A 在 $D^-(A)$ 中的对应物来替换 A ，那么就应该有办法在这个新语境中「重新解释」 $\mathcal{F}$ ：以某种自然的方式诱导出一个「导出函子」 $D^-(A) \rightarrow D^-(B)$ 。人们会希望这个函子至少携带与 $\mathcal{F}$ 一样多的信息，并且满足更好的性质。

现在我们断言：确实存在一种显然的办法，在用 $K^-(P)$ 表示的导出范畴的诸实现之间诱导出一个函子。略微不那么清楚的是：这个函子回答了什么问题——也就是说，它满足何种泛性质。在我们动手去做之前，请读者先自己把这一切理清楚。

设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是两个阿贝尔范畴之间的加性函子。显然 $\mathcal{F}$ 延拓为一个函子

$$C(\mathcal{F}): C(A) \rightarrow C(B)$$

（我们在 §4 中简要遇到过这个函子）：复形 $L^\bullet$ 被送到复形 $C(\mathcal{F})(L^\bullet)$ ，后者的对象是 $\mathcal{F}(L^i)$ ，微分是 $\mathcal{F}(d_{L^\bullet}^i)$ 。注意 $\mathcal{F}$ 的函子性与加性推出

$$\mathcal{F}(d_{L^\bullet}^{i+1}) \circ \mathcal{F}(d_{L^\bullet}^i) = \mathcal{F}(d_{L^\bullet}^{i+1} \circ d_{L^\bullet}^i) = \mathcal{F}(0) = 0,$$

从而 $C(\mathcal{F})(L^\bullet)$ 确实是一个复形。同样清楚的是：若 $\alpha^\bullet$ 是 $C(A)$ 中上链复形的一个态射，则这一族 $\mathcal{F}(\alpha^i)$ 定义了 $C(B)$ 中的一个态射，并且这个对应是函子性的。现在，我们已经验证过（引理 4.13）： $C(A)$ 中同伦的态射被送到 $C(B)$ 中同伦的态射；于是 $\mathcal{F}$ 诱导出一个函子 $K(\mathcal{F}): K(A) \rightarrow K(B)$ 。图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\mathcal{F}} & B \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ K(A) & \xrightarrow{K(\mathcal{F})} & K(B) \end{array}$$

交换。此外，这个操作显然保持有界性条件。

现在，如果加性函子把投射对象送到投射对象，那么我们就可以把 $K(\mathcal{F})$ 限制到 $K^-(P(A))$ 上，并落在 $K^-(P(B))$ 中（其中 $P(A)$ 与 $P(B)$ 分别表示 A 与 B 中投射对象构成的类）；根据我们在 §6.3 中的讨论，这会给我们一个 $\mathcal{F}$ 的「导出函子」的自然候选者。

然而，加性函子一般来说既不保持投射性，也不保持内射性。它们凭什么应当保持呢？例如，「张量」不保持投射对象³⁰（习题 7.1）。假设 B 有足够多的投射对象，「修正」这个问题的自然办法是应用一个按 §6.3 构造出来的相应函子 $\mathcal{P}_B$ ，它为每个复形配以一个投射消解。由引理 5.14， $\mathcal{P}_B$ 把同伦的态射送到同伦的态射；因此 $\mathcal{P}_B$ 也下降为定义在同伦范畴上的一个函子（参看习题 6.4）。

定义 7.1. $\mathcal{F}$ 的左导出函子是复合

$$\begin{array}{ccccccc} K^-(P(A)) & \xrightarrow{\mathcal{J}_A} & K^-(A) & \xrightarrow{K(\mathcal{F})} & K^-(B) & \xrightarrow{\mathcal{P}_B} & K^-(P(B)) \\ & & & & \searrow & & \nearrow \\ & & & & L\mathcal{F} & & \end{array}$$

其中 $\mathcal{J}_A$ 是 $K^-(P(A))$ 作为 $K^-(A)$ 的全子范畴的「包含」。

□

把这个函子记作 $D^-(\mathcal{F})$ 似乎很合理；但记号「 $L\mathcal{F}$ 」已经约定俗成，所以我们采用它。

当然，若 A, B 有足够多的内射对象，也可以作平行的讨论，它给出一个「右导出函子」 $D^+(\mathcal{F})$ ，请原谅， $R\mathcal{F}$ 。

7.2 导出函子的泛性质

我们所给出的导出函子定义依赖于所选取的消解函子 $\mathcal{P}_B$ ，因此 $L\mathcal{F} : K^-(P(A)) \rightarrow K^-(P(B))$ 实际上只定义到自然同构为止。无论如何，导出函子都应被看作 $\mathcal{F}$ 在 A 与 B 的导出范畴层面上的自然对应物：在相差范畴等价的意义下， $L\mathcal{F}$ 的作用是 $D^-(A) \rightarrow D^-(B)$ 。

然而，这个定义究竟回答了什么问题，仍然不太清楚。例如，导出函子并不能放进一个与上面展示的那个图类似的交换图：

³⁰注意张量是右正合的，它之所以如此，是因为它是另一个函子的左伴随；参看推论 VIII.2.5。作为右正合函子的左伴随的函子确实保持投射对象：习题 5.6。

$$\begin{array}{ccc} \hat{A} & \xrightarrow{\quad ?? \quad} & \hat{B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^-(P(A)) & \xrightarrow{L\mathcal{F}} & K^-(P(B)) \end{array}$$

这里 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 分别是 A 、 B 在相应导出范畴中的替身 (§7.1 开头讨论过)，也就是说，是那些其上同调集中在次数 0 处的对象构成的子范畴。关键在于：没有理由认为，把 $L\mathcal{F}$ 作用于一个上同调集中在次数 0 处的复形，就会得到一个具有同样性质的复形——除非 $\mathcal{F}$ 一开始就非常特殊。

这或许会被看作一件麻烦事。恰恰相反，它正是导出范畴与导出函子的主要价值之一。把一个加性函子 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 重新表述到导出范畴的层面上，人们就能接触到有趣的新不变量，即使出发点不过是 A 自身（在导出范畴中的等价副本）。

正合性在这些考虑中起着重要作用：

例 7.2. 设 $\mathcal{F}$ 是（加性且）正合的。此时我们断言 $L\mathcal{F}$ 把 $\hat{A}$ 送到 $\hat{B}$ 。

事实上，设 $P^\bullet$ 是 $\hat{A}$ 中的一个复形：对 $i \neq 0$ 有 $H^i(P^\bullet) = 0$ 。像 $L\mathcal{F}(P^\bullet)$ 是通过选取 $\mathcal{F}(P^\bullet)$ 的一个投射消解 $P_{\mathcal{F}(P^\bullet)}^\bullet$ 得到的。由于准同构保持上同调，而正合函子与上同调交换（习题 3.7），

$$H^i(L\mathcal{F}(P^\bullet)) = H^i(P_{\mathcal{F}(P^\bullet)}^\bullet) \cong H^i(\mathcal{F}(P^\bullet)) \cong \mathcal{F}(H^i(P^\bullet)) = 0$$

对 $i \neq 0$ 成立。因此 $L\mathcal{F}(P^\bullet)$ 是 $\hat{B}$ 的一个对象。

在此情形我们还可以看出 $H^0(L\mathcal{F}(P^\bullet)) \cong \mathcal{F}(H^0(P^\bullet))$ ：这说明，若 $\mathcal{F}$ 正合，则 $L\mathcal{F}$ 在 $\hat{A} \rightarrow \hat{B}$ 上的限制与 $\mathcal{F}$ 一致，模去 A （相应地， B ）与 $\hat{A}$ （相应地， $\hat{B}$ ）之间的范畴等价。 $\square$

例 7.2 的寓意是：导出正合函子相对而言是直截了当的，我们不能指望通过导出某个正合函子来学到关于它的任何新东西。我们主要感兴趣的是导出那些并不不折不扣地正合、但仍保持一定正合性的函子。

另一个看起来可能很有希望的图是

$$\begin{array}{ccc} K^-(A) & \xrightarrow{K(\mathcal{F})} & K^-(B) \\ \mathcal{P}_A \downarrow & ?? & \downarrow \mathcal{P}_B \\ K^-(P(A)) & \xrightarrow{L\mathcal{F}} & K^-(P(B)) \end{array}$$

这个图同样不应指望交换。注意，由于这里出现的绝大多数函子都只定义到自然同构为止，我们最多只能指望这个图在自然同构意义下交换：也就是说，可以设想存在一个自然同构

$$L\mathcal{F} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F}).$$

然而一般说来并不存在（习题 7.3）。那么 $L\mathcal{F}$ 又有何用呢？

命题 7.3. 左导出函子 $L\mathcal{F}$ 满足如下泛性质：

- 存在一个自然变换

$$L\mathcal{F} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F});$$

- 对每个函子 $\mathcal{G} : K^-(P(A)) \rightarrow K^-(P(B))$ 与每个自然变换 $\gamma : \mathcal{G} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F})$ ，存在唯一的（在同构意义下）自然变换 $\mathcal{G} \rightsquigarrow L\mathcal{F}$ ，它诱导出 γ 的一个分解： $\mathcal{G} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow L\mathcal{F} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F})$ 。

因此，请原谅我们这个糟糕的图吧，它已经在尽力交换了，而底边只要不取 $L\mathcal{F}$ ，它就会交换得更差。

证明. 如果我们已经做好了功课（特别是习题 6.4），那么我们知道存在一个自然变换

$$\mathcal{I}_A \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow \text{id}_{K^-(A)};$$

在左边复合以 $\mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F})$ 就给出第一点，因为按定义有 $L\mathcal{F} = \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F}) \circ \mathcal{I}_A$ 。

为验证第二点，注意每个自然变换 $\mathcal{G} \rightsquigarrow L\mathcal{F}$ 都会由第一点诱导出陈述中的那个自然变换 γ ；另一方面， γ 的每个分解

$$\mathcal{G} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow L\mathcal{F} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F}),$$

都来自唯一一个（在同构意义下）自然变换 $\mathcal{G} \rightsquigarrow L\mathcal{F}$ ，因为它可以通过在右边复合以 $\text{id}_{\mathcal{I}_A}$ 而恢复出来（这里又一次用到习题 6.4）：

$$\mathcal{G} \rightsquigarrow \mathcal{G} \circ \mathcal{P}_A \circ \mathcal{I}_A \rightsquigarrow \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F}) \circ \mathcal{I}_A = L\mathcal{F}.$$

这就完成了证明。 □

读者应当自行表述右导出函子所满足的泛性质。在此情形下，不出所料，所有自然变换都「反向」而行。

注 7.4. 存在自然变换 $\mathcal{F} \circ \mathcal{P} \rightsquigarrow \text{id}$ (习题 6.4) 这一事实在命题 7.3 的证明中用到了, 它还有另一个有趣的推论。设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 、 $\mathcal{G} : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是加性函子。假设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有足够多的投射对象, 使得导出函子 $L\mathcal{F}$ 与 $L\mathcal{G}$ 有定义, 导出函子 $L(\mathcal{G} \circ \mathcal{F})$ 也有定义。于是存在一个自然变换

$$L\mathcal{G} \circ L\mathcal{F} \rightsquigarrow L(\mathcal{G} \circ \mathcal{F}).$$

事实上, 按与上面相同的记号风格, $L\mathcal{G} \circ L\mathcal{F}$ 展开为

$$\mathcal{P}_{\mathbf{C}} \circ K(\mathcal{G}) \circ \mathcal{I}_{\mathbf{B}} \circ \mathcal{P}_{\mathbf{B}} \circ K(\mathcal{F}) \circ \mathcal{I}_{\mathbf{A}},$$

而把 $\mathcal{I}_{\mathbf{B}} \circ \mathcal{P}_{\mathbf{B}}$ 收缩为 $\text{id}_{K^{-}(\mathbf{B})}$, 就把它变成

$$\mathcal{P}_{\mathbf{C}} \circ K(\mathcal{G}) \circ K(\mathcal{F}) \circ \mathcal{I}_{\mathbf{A}} = L(\mathcal{G} \circ \mathcal{F}).$$

若还满足额外的条件 (例如 $\mathcal{F}$ 保持投射对象), 那么这个自然变换就是自然同构, 因此在这种情形下 L 「分配」于复合之上 (习题 7.4)。

在本章接近尾声处, 读者将用谱序列从另一个视角重新审视 $L\mathcal{G} \circ L\mathcal{F}$ 与 $L(\mathcal{G} \circ \mathcal{F})$ 之间的关系 (习题 8.8 与 9.10)。 $\square$

7.3 取上同调

命题 7.3 的内容再次与我们的主要策略一致: 在从 $\mathbf{A}$ 走到 $\mathbf{B}$ 的过程中, 左导出函子 $\mathcal{F}$ 是就上有界复形而言「尽可能多地保存上同调信息」的函子, 其含义是: 它是最接近于把 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 延拓为函子 $D^{-}(\mathbf{A}) \rightarrow D^{-}(\mathbf{B})$ 的东西。

应用上同调就提取出这些信息; 事实上, 在左边作导出时, 取同调而非上同调会使指标更为合适。 $\mathcal{F}$ 的第 i 个左导出函子是函子 $L_i\mathcal{F} := H^{-i} \circ L\mathcal{F}$ 。注意

$$L_i\mathcal{F}(P^{\bullet}) = H^{-i}(\mathcal{P}_{\mathbf{B}}(C(\mathcal{F})(P^{\bullet}))) \cong H^{-i}(C(\mathcal{F})(P^{\bullet})),$$

因为 $\mathcal{P}_{\mathbf{B}}(C(\mathcal{F})(P^{\bullet}))$ 准同构于 $C(\mathcal{F})(P^{\bullet})$ 。因此, 如果我们感兴趣的只是上同调, 就不必去求 $C(\mathcal{F})(P^{\bullet})$ 的投射消解。(特别地, 即便 $\mathbf{B}$ 没有足够多的投射对象, 我们也可以定义 $L_i\mathcal{F}$ 。)

此时我们可以回到地面上来, 把每个 $L_i\mathcal{F}$ 定义为函子 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$: 我们知道这个范围有些局限 (因为 $L_i\mathcal{F}$ 真正说来可以定义在微妙得多的 $D^{-}(\mathbf{A})$ 上), 但我们将真正以某种深度加以考察的唯一一类应用都将来源于它, 而且从历史上看, 导出函子最初正是这样产生的。

定义 7.5. 设 A, B 是阿贝尔范畴, 并假设 A 有足够多的投射对象. 设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是加性函子. $\mathcal{F}$ 的第 i 个左导出函子 $L_i\mathcal{F}$ 是由

$$L_i\mathcal{F} = H^{-i} \circ L\mathcal{F} \circ \mathcal{P}_A \circ \iota_A.$$

给出的函子 $A \rightarrow B$. 对 A 中的对象 M , $C(B)$ 中在次数 $-i$ 处为 $L_i\mathcal{F}(M)$ 、且微分为零的那个复形记作 $L_\bullet\mathcal{F}(M)$. $\square$

让我们把这一点详细写出来. 给定 A 的一个对象 M , $L_i\mathcal{F}(M)$ 是这样得到的: 找出 M 的任意一个投射消解 $P^\bullet_M$, 把函子 $C(\mathcal{F})$ 作用于 $P^\bullet_M$, 得到一个 $C(B)$ 中的复形, 然后取这个复形的第 $(-i)$ 次上同调³¹. 在同构意义下, 结果不依赖于投射消解的选取: 这从把我们引到这里的思路历程来看是清楚的, 并且它直接由以下事实推出:

- 命题 6.4, 它说明任意两个投射消解都同伦等价, 连同
- 定理 4.14, 它说明同伦等价的复形经加性函子作用后的像具有同构的上同调.

当然, 我们同样可以定义加性函子 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 的第 i 个右导出函子 $R^i\mathcal{F}$ 以及复形 $R^\bullet\mathcal{F}(M)$, 只要 A 有足够多的内射对象: 具体地说, $R^i\mathcal{F}(M)$ 是 M 的某个内射消解的像的上同调, 也就是说,

$$R^i\mathcal{F} = H^i \circ R\mathcal{F} \circ \mathcal{D}_A \circ \iota_A.$$

到目前为止, 我们一直隐含地假定 $\mathcal{F}$ 是协变函子. 反变函子 $A \rightarrow B$ 应当被看作协变函子 $A^{op} \rightarrow B$ (定义 VIII.1.1); 因此内射对象与投射对象的角色应当互换. 于是, 加性反变函子 $A \rightarrow B$ 的右导出函子在 A 有足够多的投射对象时有定义: 此时 A^{op} 就会有足够多的内射对象, 正合所需.

细心的读者已经知道两族导出函子的例子, 它们都是从 (交换) 环 R 上的模的范畴 $R\text{-Mod}$ 到它自身定义的. 回忆: $R\text{-Mod}$ 既有足够多的投射对象, 也有足够多的内射对象 (见 §VIII.6.2 与 §VIII.6.3); 因此每个协变/反变函子 $R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$ 都可以在左边和右边作导出.

例 7.6. 每个 R -模 N 都决定一个函子 ${}_R N: M \mapsto M \otimes_R N$ (见 §VIII.2.2). ${}_R N$ 的左导出函子记作 ${}_R^L N$, 它作用为 $D^-(R\text{-Mod}) \rightarrow D^-(R\text{-Mod})$. 把 ${}_R N$ 看作函子 $R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$, 它的第 i 个左导出函子就是 $\text{Tor}_i^R({}_R N)$: 事实上, §VIII.2.4 中给出的 $\text{Tor}_i^R(M, N)$ 的构造, 恰好与上面给出的第 i 个左导出函子的「具体」解释相吻合. 读者可能注意到, 在 §VIII.2.4 中我们对 M 使用了一个自由

³¹一个对象的投射消解是其非零对象只出现在次数 ≤ 0 处的复形; 因此对 $i < 0$ 有 $L_i\mathcal{F} = 0$.

消解；自由模是投射的，所以这不过是一种选取投射消解的便利方式。可以用 M 的任何投射消解来计算 $\mathrm{Tor}_i^R(M, N)$ 这一事实，曾在 §VIII.6.2 末尾提到，并在那里被归因于「同调代数的魔法」。这块魔法现在已经被详尽入微地解释了。

不过，我们还提到过，可以用平坦消解代替投射消解，而这块魔法仍有待解释。§VIII.2.4 中提到的另一个事实也同样如此： $\mathrm{Tor}_i(M, N)$ 实际上可以用 N 而不是 M 的投射消解来计算。这两个谜团都将在 §8 中被驱散。□

例 7.7. 类似地， Hom_R 容许一个右导出函子 $R\mathrm{Hom}_R$ ，而它作为 $\mathrm{Hom}_R(M, _)$ 的右导出函子的种种表现就是 Ext 模： $\mathrm{Ext}_R^i(M, N)$ （同构于） $\mathrm{Hom}_R(M, N^\bullet)$ 的第 i 个上同调，其中 $N^\bullet$ 是 N 的一个内射消解。正如 §VIII.6.4 中所提到的，它也是 $\mathrm{Hom}_R(M^\bullet, N)$ 的第 i 个上同调，其中 $M^\bullet$ 是 M 的一个投射消解。这个投射消解实在应当被看作对偶范畴 $R\text{-}\mathrm{Mod}^{op}$ 中的一个内射消解，因为函子 $\mathrm{Hom}_R(_, N)$ 是反变的。

至此我们明白了为什么这些运算的结果与所选取的内射／投射消解无关。不过，我们还不准备验证这两种策略会导出同一个 Ext 函子；最后这一点也将在 §8 中得到澄清。

还要注意，我们可以把 Ext 函子定义为从有足够多内射对象和/或投射对象的阿贝尔范畴到 $\mathbf{Ab}$ 的函子：任何阿贝尔范畴都有到 $\mathbf{Ab}$ 的左正合 Hom 函子³²。□

7.4 导出函子的长正合序列

第 VIII 章中提到的函子 Tor_i 与 Ext^i 最引人注目的性质，大概就是它们分别「修复」了 $\otimes$ 、 Hom 的正合性缺失：它们在次数 0 上与这些函子一致，并且都嵌进长正合序列之中。我们在 §VIII.2.4 与 §VIII.6.4 中陈述了这些正合序列的存在性，但没有给出证明（只在基环 R 是主理想整环时给出了一些提示）；现在，在导出函子这一一般框架中，我们已准备好完整地理解这些序列为什么存在。

我们将继续假定 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象。我们将证明： $\mathbf{A}$ 中每个短正合序列

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

都诱导出一个「导出函子的长正合序列」；第 VIII 章中遇到的 Tor 与 Ext 的序列将是其特例。读者想必预期，这一一般事实会以这种或那种方式由长正合上同调序列（定理 3.5）推出；这样的读者不会失望。

从更精细的视角看，实际发生的情形是：导出函子恰好位于导出范畴中一个「特异三角形」的顶点上；正如我们在 §4.2 中顺带提到的，这些三角形在同伦范畴

³²事实上，如果采用关于 Ext 的「Yoneda」观点，内射对象或投射对象的存在性是可以绕开的。

与导出范畴中扮演正合序列的角色，而这些范畴恰好不是阿贝尔范畴。特异三角形引出长正合序列，其方式与 §3.3 中所探讨的阿贝尔情形下复形的正合序列大致相同。

由于我们手头没有三角范畴这套机器，我们不得不把行动带回到通常的复形范畴中，目标是使用定理 3.5。因此关键点是下面这一点：假定 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象，并且

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

是 $\mathbf{A}$ 中的正合序列，我们能否让 L 、 M 、 N 的投射消解在 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 中构成一个正合序列？

是的。这通常被称为「马蹄引理」，得名于其证明中出现的主图的形状。

引理 7.8. 设

$$(*) \quad 0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

是某个有足够多投射对象的阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 中的正合序列。假设 $P_L^\bullet$ 、 $P_N^\bullet$ 分别是 L 、 N 的投射消解。则存在正合序列

$$(**) \quad 0 \longrightarrow P_L^\bullet \longrightarrow P_M^\bullet \longrightarrow P_N^\bullet \longrightarrow 0$$

其中 $P_M^\bullet$ 是 M 的一个投射消解，且在上同调中诱导出 $(*)$ 。

所谓「在上同调中诱导出 $(*)$ 」，我们的意思是：由 $(**)$ 诱导出的（不太长的）长正合上同调序列归结为 H^0 部分，因为一个消解的其它所有上同调对象都为零；把各个消解的零次上同调与相应的对象等同起来，这一部分恰好就是原来的短正合序列 $(*)$ 。

证明. 假设条件给出了图中实线的部分

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & M & \longrightarrow & N \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & P_L^0 & \cdots \cdots \longrightarrow & P_M^0 & \cdots \cdots \longrightarrow & P_N^0 \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & P_L^{-1} & \cdots \cdots \longrightarrow & P_M^{-1} & \cdots \cdots \longrightarrow & P_N^{-1} \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & P_L^{-2} & \cdots \cdots \longrightarrow & P_M^{-2} & \cdots \cdots \longrightarrow & P_N^{-2} \longrightarrow 0 \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

而我们的任务是：用投射对象与态射把空白填满，使得所有行都正合，并且中间一列是 M 的一个消解。我们断言可以令 $P_M^i := P_L^i \oplus P_N^i$ ；它是投射的（习题 5.4），而标准态射使每个序列

$$0 \longrightarrow P_L^i \longrightarrow P_L^i \oplus P_N^i \longrightarrow P_N^i \longrightarrow 0$$

正合，于是我们只需给出态射，以得到一个正合复形

$$\cdots \longrightarrow P_L^{-2} \oplus P_N^{-2} \longrightarrow P_L^{-1} \oplus P_N^{-1} \longrightarrow P_L^0 \oplus P_N^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

使它装进上面展示的交流图中。

一如既往，构造遵循归纳的模式。由于 P_N^0 是投射的，且 $M \rightarrow N$ 是满态射，态射 $P_N^0 \rightarrow N$ 提升为一个态射 $\beta : P_N^0 \rightarrow M$ 。另一方面， P_L^0 经由 $\alpha : P_L^0 \rightarrow L \rightarrow M$ 映入 M 。于是有态射

$$\pi_M := \alpha \oplus \beta \quad P_L^0 \oplus P_N^0 \longrightarrow M,$$

而图

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & M & \longrightarrow & N \longrightarrow 0 \\
 & & \pi_L \uparrow & & \pi_M \uparrow & & \pi_N \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & P_L^0 & \longrightarrow & P_L^0 \oplus P_N^0 & \longrightarrow & P_N^0 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

按构造交换（注意：复合 $P_L^0 \oplus P_N^0 \rightarrow M \rightarrow N$ 在 P_L^0 因子上为 0，这由第一行的正合性得出）。由蛇引理的直接应用可知，态射 π_M 是满态射。

蛇引理以及 π_L 是满态射这一事实还推出, 各竖态射的核构成一个正合序列; 又由于原图的各列正合, 我们从 P_L^{-1} 与 P_N^{-1} 到相应的核都有满态射:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker \pi_L & \longrightarrow & \ker \pi_M & \longrightarrow & \ker \pi_N \longrightarrow 0 \\ & & \pi_L^{-1} \uparrow & & & & \pi_N^{-1} \uparrow \\ & & P_L^{-1} & & & & P_N^{-1} \end{array}$$

我们令 $P_M^{-1} = P_L^{-1} \oplus P_N^{-1}$, 并用上面所用的同一机制定义 $\pi_M^{-1} : P_L^{-1} \oplus P_N^{-1} \rightarrow \ker \pi_M \rightarrow P_L^0 \oplus P_N^0$:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & M & \longrightarrow & N \longrightarrow 0 \\ & & \pi_L \uparrow & & \pi_M \uparrow & & \pi_N \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & P_L^0 & \longrightarrow & P_L^0 \oplus P_N^0 & \longrightarrow & P_N^0 \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & P_L^{-1} & \longrightarrow & P_L^{-1} \oplus P_N^{-1} & \longrightarrow & P_N^{-1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

由蛇引理, $P_L^{-1} \oplus P_N^{-1} \rightarrow \ker \pi_M$ 是满态射, 这推出中间一列在 $P_L^0 \oplus P_N^0$ 处正合。继续归纳地进行构造, 便得到所需的 $P_M^\bullet$ 。□

引理 7.8 告诉我们, 可以把对象的正合序列提升为投射消解的正合序列。从道德上说, 我们想说: 给 $\mathbf{A}$ 的每个对象配上它在 $\mathbf{K}(\mathbf{A})$ 中一个投射消解的函子 $\mathcal{P}$ 是「正合的」; 但由于 $\mathbf{K}(\mathbf{A})$ 不是阿贝尔范畴, 这根本不是一个可选项。引理 7.8 尽可能接近这样的陈述。事实上, 由证明中给出的 $P_M^\bullet$ 的构造, 容易证明 (习题 7.5) $P_M^\bullet$ 是某个态射 $\rho^\bullet : P_N[-1]^\bullet \rightarrow P_L^\bullet$ 的映射锥, 于是

我们得到一个「特异三角形」

$$\begin{array}{ccc} & P_L^\bullet & \\ \nearrow +1 & & \searrow \\ P_N^\bullet & \xleftarrow{\quad} & MC(\rho)^\bullet = P_M^\bullet \end{array}$$

其含义如 §4.1 中所述。正是这些三角形赋予了同伦范畴「三角范畴」的结构。因此, 函子 $\mathcal{P}$ 使我们能够从 §3.4 意义下的一个「特殊」正合三角形

$$\begin{array}{ccc} & \iota(L) & \\ \nearrow +1 & & \searrow \\ \iota(N) & \xleftarrow{\quad} & \iota(M) \end{array}$$

出发, 在 $K(P)$ 中构造出一个特异三角形。马蹄引理表明, 这个函子保持了该语境所允许的尽可能多的正合性。

我们还应注意: 一旦短正合序列可以被提升, 我们事实上就能提升每个复形; 这一点稍后将会用到。下面是精确的陈述:

推论 7.9. 设

$$M^\bullet: \quad \cdots \longrightarrow M^{-3} \longrightarrow M^{-2} \longrightarrow M^{-1} \longrightarrow M^0 \longrightarrow 0$$

是某个有足够多投射对象的阿贝尔范畴 A 中的复形。则存在一个复形的复形:

$$P_{M^\bullet}^\bullet: \quad \cdots \longrightarrow P_{M^{-3}}^\bullet \longrightarrow P_{M^{-2}}^\bullet \longrightarrow P_{M^{-1}}^\bullet \longrightarrow P_{M^0}^\bullet \longrightarrow 0$$

使得每个 $P_{M^i}^\bullet$ 都是 M^i 的一个投射消解, 并且在上同调中诱导出 $M^\bullet$ 。若 $M^\bullet$ 正合, 则 $P_{M^\bullet}^\bullet$ 可以选为正合的。

证明. 把 $M^\bullet$ 分解为短正合序列

$$0 \longrightarrow K^i \longrightarrow M^i \longrightarrow I^{i+1} \longrightarrow 0$$

以及正合序列

$$0 \longrightarrow I^i \longrightarrow K^i \longrightarrow H^i \longrightarrow 0,$$

其中 K^i 是 $M^i \rightarrow M^{i+1}$ 的核, I^{i+1} 是它的像, 而 H^i 是 M^i 处的上同调。对一切 i , 为 I^i 与 H^i 任意选取投射消解 P_{I^i} 、 P_{H^i} 。于是马蹄引理 (引理 7.8) 给出 K^i 的投射消解以及短正合序列

$$0 \longrightarrow P_{I^i}^\bullet \longrightarrow P_{K^i}^\bullet \longrightarrow P_{H^i}^\bullet \longrightarrow 0,$$

记号不言自明; 接着, 马蹄引理再一次与先前的序列一起给出 M^i 的投射消解 P_{M^i} 以及短正合序列

$$0 \longrightarrow P_{K^i}^\bullet \longrightarrow P_{M^i}^\bullet \longrightarrow P_{I^{i+1}}^\bullet \longrightarrow 0.$$

现在可以把 $P_{M^i}^\bullet$ 装配成一个序列, 所用的微分由如下复合给出:

$$P_{M^i}^\bullet \rightarrow P_{I^{i+1}}^\bullet \rightarrow P_{K^{i+1}}^\bullet \rightarrow P_{M^{i+1}}^\bullet.$$

显然所得的是一个复形, 并且 $P_{K^i}^\bullet$ (相应地, $P_{I^{i+1}}^\bullet$) 正是 $P_{M^i}^\bullet \rightarrow P_{M^{i+1}}^\bullet$ 的核 (相应地, 像) (习题 1.21)。这些论断随之成立。(若 $M^\bullet$ 正合, 则 $I^i = K^i$, 而这一构造给出 $P_{I^i}^\bullet = P_{K^i}^\bullet$, 于是 $P_{M^\bullet}^\bullet$ 正合。) $\square$

注 7.10. 推论 7.9 的证明表明, 消解 $P_{M^\bullet}^\bullet$, 即

$$\cdots \xrightarrow{d^{-4}} P_{M^{-3}}^\bullet \xrightarrow{d^{-3}} P_{M^{-2}}^\bullet \xrightarrow{d^{-2}} P_{M^{-1}}^\bullet \xrightarrow{d^{-1}} P_{M^0}^\bullet \longrightarrow 0,$$

事实上可以取得使得 $\operatorname{im} d^i$ 、 $\ker d^i$ 以及上同调 $\ker d^i / \operatorname{im} d^{i-1}$ 全都是 $M^\bullet$ 中相应对象的投射消解。这在某些应用中很有用。满足这一性质的消解称为 *Cartan-Eilenberg* 消解 (或「全投射」消解)。□

回到手头的问题上来: 我们离所许诺的导出函子长正合序列只差一步。最后一项要素如下:

引理 7.11. 设 A 是阿贝尔范畴, 并设

$$(*) \quad 0 \longrightarrow L^\bullet \longrightarrow M^\bullet \longrightarrow P^\bullet \longrightarrow 0$$

是 A 中复形的一个正合序列, 其中对一切 i , P^i 都是投射的。设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴之间的任意加性函子。则把 $\mathcal{F}$ 作用于 $(*)$ 所得的序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(L^\bullet) \longrightarrow \mathcal{F}(M^\bullet) \longrightarrow \mathcal{F}(P^\bullet) \longrightarrow 0,$$

正合。

注意我们并不要求 $\mathcal{F}$ 在任何意义下正合。

证明. 由于 P^i 是投射的, 序列

$$0 \longrightarrow L^i \longrightarrow M^i \longrightarrow P^i \longrightarrow 0$$

分裂 (参看 §VIII.6.1 的末尾)。由此可知

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(L^i) \longrightarrow \mathcal{F}(M^i) \longrightarrow \mathcal{F}(P^i) \longrightarrow 0$$

对一切 i 都 (分裂且) 正合 (习题 5.11)。复形序列的正合性由每个次数处的正合性决定, 因此这就证明了该论断。□

现在, 左导出函子的长正合序列是长正合上同调序列的直接推论。

定理 7.12. 设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子, 并假设 A 有足够多的投射对象。 A 中每个正合序列

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

都诱导出长正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & L_2\mathcal{F}(L) & \longrightarrow & L_2\mathcal{F}(M) & \longrightarrow & L_2\mathcal{F}(N) \\ & & & & \swarrow \delta_2 & & \\ & & L_1\mathcal{F}(L) & \longrightarrow & L_1\mathcal{F}(M) & \longrightarrow & L_1\mathcal{F}(N) \\ & & & & \swarrow \delta_1 & & \\ & & & & L_0\mathcal{F}(L) & \longrightarrow & L_0\mathcal{F}(M) \longrightarrow L_0\mathcal{F}(N) \longrightarrow 0 \end{array}$$

于 B 中。此外，这个对应是协变函子式的。

最后这句话的意思是：短正合序列的一个态射将诱导出相应长正合序列的一个态射，并且与复合相容。证明这一点所需的图追踪我们留给读者（习题 7.7）。

证明。 由引理 7.8，所给的正合序列由投射消解的一个正合序列

$$0 \longrightarrow P_L^\bullet \longrightarrow P_M^\bullet \longrightarrow P_N^\bullet \longrightarrow 0.$$

诱导而来。由引理 7.11，相应的序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(P_L^\bullet) \longrightarrow \mathcal{F}(P_M^\bullet) \longrightarrow \mathcal{F}(P_N^\bullet) \longrightarrow 0$$

在 $C(B)$ 中正合。由于这些复形的上同调对象恰好是 $\mathcal{F}$ 的左导出函子，由这个序列所决定的长正合上同调序列（由定理 3.5）就给出如所陈述的长正合序列。 $\square$

再一次按照 §3.4 的风格，定理 7.12 告诉我们，三角形

$$\begin{array}{ccc} & \iota(L) & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ \iota(N) & \longleftarrow & \iota(M) \end{array}$$

诱导出一个三角形³³

$$\begin{array}{ccc} & L_\bullet\mathcal{F}(L) & \\ -1 \nearrow & & \searrow \\ L_\bullet\mathcal{F}(N) & \longleftarrow & L_\bullet\mathcal{F}(M) \end{array}$$

³³这里的指标可能令人困惑：下方的 $\bullet$ 表示「同调」编号，它与相应上链复形的次数相反。于是 $L_i\mathcal{F}(N)$ 对应于次数 $-i$ ，而东北方向的箭头把它送到上同调次数 $-i+1$ ，对应着 $L_{i-1}\mathcal{F}(L)$ ，正如它应当的那样。

这个三角形的顶点是 $C^{\leq 0}(B)$ 中的复形。

右导出函子也有完全类似的情形：若 A 有足够多的内射对象，则如上正合序列诱导出一个三角形

$$\begin{array}{ccc} & R^\bullet \mathcal{F}(L) & \\ \nearrow^{+1} & & \searrow \\ R^\bullet \mathcal{F}(N) & \xleftarrow{\delta} & R^\bullet \mathcal{F}(M) \end{array}$$

其中现在顶点是 $C^{\geq 0}(B)$ 中的复形。

7.5 联系 $\otimes$ 、 $L_i \mathcal{F}$ 、 $R^i \mathcal{F}$

读者可能已经注意到， $\otimes$ 是向左导出以得到 Tor 的，而 Hom 是向右导出以得到 Ext 的。迫使作出这一选择的不对称性在于： $\otimes$ 是右正合的，而 Hom 是左正合的。任何加性函子都可以向左或向右导出（分别在存在有足够多的投射对象、相应地有足够多的内射对象时），而所得的导出函子将如定理 7.12 所证明的那样嵌入长正合序列之中；但只有满足一定正合性程度的函子，才能直接由它的导出版本恢复出来。

为了更精确地陈述这一事实，我们回到关于加性函子 $\mathcal{F} : A \rightarrow B$ 的左导出函子的一般性考虑，其中 A, B 是阿贝尔范畴， A 有足够多的投射对象，而我们现在假设 $\mathcal{F}$ 是右正合的。

命题 7.13. 设 $\mathcal{F} : A \rightarrow B$ 是右正合的加性函子。则对 $i < 0$ 有 $L_i \mathcal{F} = 0$ ，并且 $L_0 \mathcal{F}$ 自然同构于 $\mathcal{F}$ 。

证明. A 的对象 M 的投射消解 $P^\bullet$ 位于 $C^{\leq 0}(A)$ 中：由此可知 $C(\mathcal{F})(P^\bullet)$ 在正次数处为 0，从而它的上同调也是如此。由于 $H_i = H^{-i}$ （参看 3.1），第一个论断得证。

至于第二个论断，由于序列

$$P^{-1} \longrightarrow P^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

按构造是正合的，并且 $\mathcal{F}$ 是右正合的，所以序列

$$\mathcal{F}(P^{-1}) \longrightarrow \mathcal{F}(P^0) \longrightarrow \mathcal{F}(M) \longrightarrow 0$$

正合。这就诱导出一个同构 $\nu_L : L_0 \mathcal{F}(M) = H^0(C(\mathcal{F})(P^\bullet)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}(M)$ 。若 $\varphi : M_0 \rightarrow M_1$ 是 A 中的态射，则由命题 6.5，存在诱导 φ 的投射消解的态射 $\alpha^\bullet :$

$P_0^\bullet \rightarrow P_1^\bullet$: 有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & P_0^{-1} & \longrightarrow & P_0^0 & \longrightarrow & M_0 \longrightarrow 0 \\ & & \alpha^{-1} \downarrow & & \alpha^0 \downarrow & & \varphi \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & P_1^{-1} & \longrightarrow & P_1^0 & \longrightarrow & M_1 \longrightarrow 0 \end{array}$$

且 $H^0(\alpha^\bullet)$ 与 φ 一致。应用 $\mathcal{F}$ 并截断, 我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{F}(P_0^{-1}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P_0^0) & \longrightarrow & \mathcal{F}(M_0) & \longrightarrow & 0 \\ \mathcal{F}(\alpha^{-1}) \downarrow & & \mathcal{F}(\alpha^0) \downarrow & & \mathcal{F}(\varphi) \downarrow & & \\ \mathcal{F}(P_1^{-1}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P_1^0) & \longrightarrow & \mathcal{F}(M_1) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

它的行正合, 因为 $\mathcal{F}$ 是右正合的。由此可知图

$$\begin{array}{ccc} L_0 \mathcal{F}(M_0) & \xrightarrow{L_0 \mathcal{F}(\varphi)} & L_0 \mathcal{F}(M_1) \\ \nu_{M_0} \downarrow \cong & & \cong \downarrow \nu_{M_1} \\ \mathcal{F}(M_0) & \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} & \mathcal{F}(M_1) \end{array}$$

交换, 这就证明了 $\nu: L_0 \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 是一个自然同构。 □

回到定理 7.12, 我们看到: 若 $\mathcal{F}$ 是右正合的, 则 $\mathcal{F}$ 的左导出函子长正合序列的尾端由 $\mathcal{F}$ 本身的一个应用构成。于是, 此情形下的情况如下: 从短正合序列

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

出发, 我们对它应用 $\mathcal{F}$, 得到一个正合序列

$$\mathcal{F}(L) \longrightarrow \mathcal{F}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(N) \longrightarrow 0$$

在其中我们丢掉了「左边的 0」。长正合序列挽救了局面, 把新的序列延续成一个正合复形:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & L_2 \mathcal{F}(L) & \longrightarrow & L_2 \mathcal{F}(M) & \longrightarrow & L_2 \mathcal{F}(N) \\ & & & \swarrow \delta_2 & & & \\ L_1 \mathcal{F}(L) & \longrightarrow & L_1 \mathcal{F}(M) & \longrightarrow & L_1 \mathcal{F}(N) & & \\ & & & \swarrow \delta_1 & & & \\ & & \mathcal{F}(L) & \longrightarrow & \mathcal{F}(M) & \longrightarrow & \mathcal{F}(N) \longrightarrow 0 \end{array}$$

也就是说, $L_1\mathcal{F}$ 衡量 $\mathcal{F}$ 未能成为左正合的程度, 而更高阶的 $L_i\mathcal{F}$ 给出这种失败程度的进一步度量。

类似地, 若 $\mathcal{F}$ 是左正合的, 则 $R^0\mathcal{F}$ 自然同构于 $\mathcal{F}$ 。在此情形下, 对原来的序列应用 $\mathcal{F}$ 得到正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(L) \longrightarrow \mathcal{F}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(N)$$

我们在右端丢掉了 0; $\mathcal{F}$ 的右导出函子的任务, 就是把这个序列扩充为一个正合复形

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}(L) & \longrightarrow & \mathcal{F}(M) & \longrightarrow & \mathcal{F}(N) \\ & & & & & \searrow & \\ & & R^1\mathcal{F}(L) & \rightrightarrows & R^1\mathcal{F}(M) & \xrightarrow{\delta_0} & R^1\mathcal{F}(N) \\ & & & & & \searrow & \\ & & R^2\mathcal{F}(L) & \rightrightarrows & R^2\mathcal{F}(M) & \xrightarrow{\delta_1} & R^2\mathcal{F}(N) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

如果 $\mathcal{F}$ 不满足某种正合性, 就不应当指望把 $\mathcal{F}$ 与它的任何导出函子等同起来。若 $\mathcal{F}$ 是严格正合的, 则 $L_0\mathcal{F}$ 与 $R^0\mathcal{F}$ 都与 $\mathcal{F}$ 一致 (在同构意义下, 且为自然同构); 但这没有什么值得大为兴奋的, 因为此时其它所有 $L_i\mathcal{F}$ 、 $R^i\mathcal{F}$ 都为零 (习题 7.8)。正如例 7.2 中已经指出的, 不应当指望通过求一个正合函子的导出函子来学到任何新东西。

7.6 例：一点群的上同调

在本章开头我们曾指出, 同调代数发展背后的总体策略有着众多应用, 并提到群的上同调与层的上同调作为例子。这里我们略微谈一谈群的上同调 (层的上同调会把我们带得太远)。

我们如何从一个群 G 中提取「上同调不变量」? 考虑带有左 G -作用的阿贝尔群构成的范畴 $G\text{-Mod}$, 等价地说, 就是左 $\mathbb{Z}[G]$ -模构成的范畴, 其中 $\mathbb{Z}[G]$ 是 §III.1.4 中简要提到的群环。 $G\text{-Mod}$ 的对象可以称为 G -模。

对于一个 G -模 M , M^G 表示在 G 的作用下不动的元素构成的集合: 把它们称为作用的不变量是合理的。注意 M^G 是一个带有 G 的平凡作用的阿贝尔群; 显

然, 令 $M \mapsto M^G$ 定义了一个协变函子 $\cdot^G: G\text{-Mod} \rightarrow \text{Ab}$. $G\text{-Mod}$ 与 Ab 都是阿贝尔范畴, 而需要想一下才能意识到 $\cdot^G$ 是一个左正合函子: 读者要么直接验证这一点, 要么做习题 7.16, 然后回想断言 VIII.1.19. 事实上, 读者应当思考一下这个函子为什么不是右正合的: 如果 G 平凡地作用在商 M/L 的一个陪集 $[m]$ 上, 那么先验地没有理由认为 G 会平凡地作用在一个代表元 m 上。

若是在深入同调代数之前, 我们本来不难得出这个结论。同调代数告诉我们如何处理这类情形, 并借助适当的导出函子精确地「量化」正合性的失效。

$\cdot^G$ 的第 i 个右导出函子记作 $H^i(G, _)$. 因此 $H^0(G, M) = M^G$, 并且对 G -模的每个短正合序列

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

我们 (由定理 7.12) 得到一个阿贝尔群的长正合序列:

$$0 \longrightarrow L^G \longrightarrow M^G \longrightarrow N^G \longrightarrow H^1(G, L) \longrightarrow H^1(G, M) \longrightarrow \cdots.$$

注意 $M^G = \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, M)$, 其中 $\mathbb{Z}$ 被赋予平凡的模结构。因此 $H^i(G, M) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^i(\mathbb{Z}, M)$; 正如我们已经知道的 (并且最终将在 §8 中得到验证), 这可以通过 M 的一个内射消解来计算, 也可以通过 $\mathbb{Z}$ 的一个投射消解来计算。

例 7.14. 取 $G = \mathbb{Z}$. 则 $\mathbb{Z}[G]$ 是 Laurent 多项式的环 $\mathbb{Z}[x, x^{-1}]$. 由于 $\mathbb{Z}[x, x^{-1}]/(1-x) \cong \mathbb{Z}$, 且带有平凡作用 (验证一下!), 复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z}[x, x^{-1}] \xrightarrow{\cdot(1-x)} \mathbb{Z}[x, x^{-1}] \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

是 $\mathbb{Z}$ 的一个自由、从而是投射的消解, 并被赋予平凡的 $\mathbb{Z}$ -作用。应用 (反变的) $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[x, x^{-1}]}(_, M)$, 我们看到 $H^\bullet(\mathbb{Z}, M)$ 由

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow M \xrightarrow{\cdot(1-x)} M \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

的上同调计算。 M 上的「乘以 x 」不是别的, 正是 $G = \mathbb{Z}$ 的生成元的作用。我们由此断定 $H^0(\mathbb{Z}, M) = \ker(M \xrightarrow{\cdot(1-x)} M) = M^{\mathbb{Z}}$ (正如我们已经知道的),

$$H^1(\mathbb{Z}, M) = \frac{M}{(1-x)M},$$

并且对一切 $i < 0$ 与 $i \geq 2$ 都有 $H^i(\mathbb{Z}, M) = 0$. □

例 7.15 (有限循环群). 设 $G = C_m$ 是一个 m 阶循环群; 则 $\mathbb{Z}[G] \cong \mathbb{Z}[x]/(x^m - 1)$. 同样不难在 $\mathbb{Z}[C_m]$ -模范畴中给出 $\mathbb{Z}$ (带平凡作用) 的一个投射消解: 令 $N = 1 +$

$x + \cdots + x^{m-1} = (1 - x^m)/(1 - x)$, 读者将会验证复形

$$\begin{aligned} \cdots \xrightarrow{\cdot N} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\cdot(1-x)} \mathbb{Z}[C_m] \\ \xrightarrow{\cdot N} \mathbb{Z}[C_m] \xrightarrow{\cdot(1-x)} \mathbb{Z}[C_m] \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

的上同调 $\cong \mathbb{Z}$, 集中在次数 0 处 (即在最后一个非零项上)。应用 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[C_m]}(_, M)$, 得到复形

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow M \xrightarrow{\cdot(1-x)} M \xrightarrow{\cdot N} M \\ \xrightarrow{\cdot(1-x)} M \xrightarrow{\cdot N} \cdots \end{aligned}$$

并推出: 对 $i < 0$ 有 $H^i(M, C_m) = 0$, $H^0(C_m, M) = M^{C_m}$, 并且对一切 $i > 0$ 有

$$\begin{aligned} H^{2i+1}(C_m, M) &\cong \frac{\ker(M \xrightarrow{\cdot N} M)}{(1-x)M}, \\ H^{2i}(C_m, M) &\cong \frac{M^{C_m}}{N \cdot M}. \end{aligned}$$

□

在群环 $\mathbb{Z}[G]$ 上存在一个标准的 $\mathbb{Z}$ 自由消解, 它给出群的上同调的一个具体描述。对于 m 阶有限群 G , 这个消解的开头如下。考虑复形

$$(\dagger) \quad \cdots \longrightarrow \mathbb{Z}[G]^{m^2} \xrightarrow{d^{-2}} \mathbb{Z}[G]^m \xrightarrow{d^{-1}} \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{d^0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

这里, $\mathbb{Z}[G]^{m^k}$ 作为 $\mathbb{Z}[G]$ -模的一组基由 G 中元素构成的 k -元组 $[g_1, \dots, g_k]$ 组成。(†) 中的态射通过在基上规定

$$d^{-1}([g]) = 1 \cdot g - 1 \cdot e_G \in \mathbb{Z}[G],$$

$$d^{-2}([g_1, g_2]) = g_1[g_2] - [g_1 g_2] + [g_1],$$

并利用 $\mathbb{Z}[G]$ -线性性延拓来定义, 而 d^0 把每个 $g \in G$ 送到 1, 于是 $d^0(\sum_{g \in G} a_g g) = \sum a_g$ 。(不必说, d^{-k} 可以对一切 k 定义。)读者将会验证 (†) 是正合的 (习题 7.17), 至少对于与后面讨论相关的那部分是如此。因此,

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z}[G]^{m^2} \xrightarrow{d^{-2}} \mathbb{Z}[G]^m \xrightarrow{d^{-1}} \mathbb{Z}[G] \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

是 $\mathbb{Z}$ (被赋予平凡的 G -作用) 的一个自由 $\mathbb{Z}[G]$ -消解 (的开头), 而群的上同调可以计算为把 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(_, M)$ 作用到这个消解上所得复形的上同调:

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G], M) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G]^m, M) \\ \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G]^{m^2}, M) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

这里, $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}[G]^{m^k}, M) \cong M^{m^k}$ 可以与从 G^k 到 M 的函数构成的阿贝尔群等同起来, 因为每个 $\mathbb{Z}[G]$ -线性映射 $\mathbb{Z}[G]^{m^k} \rightarrow M$ 都由它在一个基上的作用决定。把这个阿贝尔群记作 $C^k(G, M)$: 这就是 G 的以 M 为值的 k -上链群。

现在我们可以把所得到的结果总结如下:

命题 7.16. 设 G 是有限群, 并设 M 是一个 G -模。则群的上同调 $H^i(G, M)$ 是由 (+) 诱导出的上链复形

$$0 \longrightarrow C^0(G, M) \xrightarrow{d_G^0} C^1(G, M) \xrightarrow{d_G^1} C^2(G, M) \xrightarrow{d_G^2} \cdots$$

的上同调。

追索定义可知, 对 $a \in C^0(G, M) = M$ 以及 $C^1(G, M)$ 中的 $\alpha: G \rightarrow M$,

$$d_G^0(a)(g) = ga - a,$$

$$d_G^1(\alpha)(g_1, g_2) = g_1\alpha(g_2) - \alpha(g_1g_2) + \alpha(g_1).$$

例 7.17. 设 G 是有限 Galois 扩张 $k \subseteq F$ 的 Galois 群。则 G 作用在 F 的乘法群 F^* 上, 我们可以把 F^* 视为一个 G -模。

断言 7.18. $H^1(G, F^*) = 0$ 。

的确, 使用上面的记号, 我们有 $H^1(G, F^*) \cong \ker d_G^1 / \text{im } d_G^0$, 并且可以显式地计算这个商。设 $\alpha \in C^1(G, F^*)$; 用 α_g 记 g 在 α 下的像, 即 F^* 中的元素。「上闭链条件」 $\alpha \in \ker d_G^1$ 转化为

$$\alpha_{gh} = \alpha_g \cdot g(\alpha_h)$$

对 G 中一切 g, h 成立。(我们现在把 F^* 中的运算写成乘法形式, 并把 G 的元素视为 F 的自同构。)

元素 $h \in G$ 作为 F 的自同构两两不同, 因此由习题 VII.6.14 它们必然线性无关。所以存在 $\gamma \in F$ 使得

$$\beta := \sum_{h \in G} \alpha_h \cdot h(\gamma) \neq 0.$$

于是 $\beta \in F^*$, 并且对一切 $g \in G$ 有

$$g(\beta) = \sum_{h \in G} g(\alpha_h) \cdot (gh)(\gamma) \stackrel{!}{=} \sum_{h \in G} \alpha_g^{-1} \alpha_{gh} \cdot (gh)(\gamma) = \alpha_g^{-1} \beta,$$

其中标有 $\stackrel{!}{=}$ 的等号由上闭链条件成立。也就是说, 我们发现存在 $\beta \in F^*$ 使得

$$\alpha_g = \frac{\beta}{g(\beta)}$$

对一切 $g \in G$ 成立。但这恰好说明 α 在 d_G^0 的像中, 从而证明了 $\ker d_G^1 / \operatorname{im} d_G^0 = 0$, 正如所断言的那样。

断言 7.18 是重要的: 它以 *Hilbert* 定理 90 之名著称, 因为在 G 是有限循环扩张的 Galois 群的情形, 它恰恰恢复了同名的经典结论。读者曾在习题 VII.6.16 中有机会证明这个特殊情形, 现在则有机会验证断言 7.18 确实蕴含 *Hilbert* 的结果 (习题 7.18)。 $\square$

群的上同调是代数数论、代数拓扑及其它领域中有用的工具, 与之相伴的「群的同调」 $H_\bullet(G, M)$ 也是如此, 后者类似地由函子 $\cdot_G$ 的左导出函子定义, 该函子把每个 G -模 M 对应于模

$$M_G := \frac{M}{\langle gm - m \rangle_{g \in G}}$$

(正如 M^G 的元素被称为不变量, M_G 的元素被称为作用的余不变量)。例如, 在例 7.14 中我们验证了 $H^1(\mathbb{Z}, M) = M_{\mathbb{Z}} = H_0(\mathbb{Z}, M)$ 。读者现在应当不难计算简单的例子, 比如同调 $H_\bullet(\mathbb{Z}, M)$ (习题 7.19)。

习题

- 7.1. $\triangleright$ 设 $\mathcal{F} : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 是由与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作张量积定义的加性函子: $\mathcal{F}(A) := A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。证明: 对任意的阿贝尔群 P , $\mathcal{F}(P)$ 都不可能是非平凡的投射阿贝尔群。[§7.1]
- 7.2. 设 A, B 是阿贝尔范畴, 设 $\mathcal{F} : A \rightarrow B$ 是加性函子, 并设 $C(\mathcal{F}) : C(A) \rightarrow C(B)$ 是相应的复形函子。若 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是 $C(A)$ 中的一个态射, 证明 $C(\mathcal{F})$ 把 $\alpha^\bullet$ 的映射锥送到 $C(\mathcal{F})(\alpha^\bullet)$ 的映射锥。
- 7.3. $\triangleright$ 使用命题 7.3 中的记号, 证明自然变换 $L\mathcal{F} \circ \mathcal{P}_A \rightsquigarrow \mathcal{P}_B \circ K(\mathcal{F})$ 不一定是同构。(提示: 把例 4.6 中的准同构视为 $\mathbb{Z}\text{-Mod}$ 中的一个投射消解, 并取 $\mathcal{F} : \mathbb{Z}\text{-Mod} \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})\text{-Mod}$ 为 $_ \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 。)[§7.2]
- 7.4. $\triangleright$ (参看注 7.4。)设 A, B, C 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F} : A \rightarrow B, \mathcal{G} : B \rightarrow C$ 是加性函子。假设 A 与 B 有足够多的投射对象, 使得导出函子 $L\mathcal{F}$ 与 $L\mathcal{G}$ 有定义, 导出函子 $L(\mathcal{G} \circ \mathcal{F})$ 也有定义。进一步假设 $\mathcal{F}$ 把投射对象送到投射对象。证明 $L\mathcal{G} \circ L\mathcal{F}$ 与 $L(\mathcal{G} \circ \mathcal{F})$ 自然同构。[§7.2]

7.5. ▶ 使用引理 7.8 中的记号, 证明存在态射 $\rho^\bullet: P_N[-1]^\bullet \rightarrow P_L^\bullet$, 使得 $P_M^\bullet$ 同伦等价于映射锥 $MC(\rho)^\bullet$. (提示: 查看引理的证明; 利用微分 $P_L^i \oplus P_N^i \rightarrow P_L^{i+1} \oplus P_N^{i+1}$ 来定义态射 $P_N^i \rightarrow P_L^{i+1}$.) [§7.5]

7.6. ▹ 设 B, C 是阿贝尔范畴, 并假设 B 有足够多的投射对象, 从而可以像推论 7.9 中那样构造 Cartan-Eilenberg 消解 (另参注 7.10)。设 $\mathcal{G}: B \rightarrow C$ 是加性函子, 并设 $M^\bullet: \cdots M^{-2} \rightarrow M^{-1} \rightarrow M^0 \rightarrow 0$ 是 B 中的一个复形。设 $P_M^\bullet: \cdots \rightarrow P_{M^{-2}}^\bullet \rightarrow P_{M^{-1}}^\bullet \rightarrow P_{M^0}^\bullet \rightarrow 0$ 是 $M^\bullet$ 的一个 Cartan-Eilenberg 消解。证明 $\mathcal{G}$ 把这个复形的上同调同构地送到复形 $\cdots \rightarrow \mathcal{G}(P_{M^{-2}}^\bullet) \rightarrow \mathcal{G}(P_{M^{-1}}^\bullet) \rightarrow \mathcal{G}(P_{M^0}^\bullet) \rightarrow 0$ 的上同调。(提示: 使用推论 7.9 证明中的记号, 对一切 i 与 j 我们有正合序列 $0 \rightarrow P_{K^i}^j \rightarrow P_{M^i}^j \rightarrow P_{L^{i+1}}^j \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow P_{L^i}^j \rightarrow P_{K^i}^j \rightarrow P_{H^i}^j \rightarrow 0$ 。注意它们必然分裂。)

用简写来说, $\mathcal{G}(H^q(P_{M^\bullet}^\bullet)) \cong H^q(\mathcal{G}(P_{M^\bullet}^\bullet))$, 其中上同调是就 M -次数计算的。还要注意, 由构造可知 $H^q(P_{M^\bullet}^\bullet)$ 是 $H^q(M^\bullet)$ 的一个投射消解; 参看注 7.10。这将是用谱序列比较两个函子复合的导出函子时的一个要素; 参看习题 8.8 与 9.10。[9.10]

7.7. ▶ 通过证明短正合序列的态射诱导相应导出函子长正合序列的态射, 补全定理 7.12 的证明。[§7.4]

7.8. ▶ 设 A, B 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是正合函子。假设 A 既有足够多的投射对象又有足够多的内射对象, 使得 $L_i\mathcal{F}$ 与 $R^i\mathcal{F}$ 都有定义。证明对 $i \neq 0$, $L_i\mathcal{F}$ 与 $R^i\mathcal{F}$ 都是零函子。[§7.5]

7.9. ▶ 设 A, B 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是加性函子。假设 A 有足够多的投射对象, 使得 $L_i\mathcal{F}$ 有定义。证明若 P 是投射的, 则 $L_0\mathcal{F}(P) \cong \mathcal{F}(P)$, 且对 $i \neq 0$ 有 $L_i\mathcal{F}(P) = 0$ 。[§8.1]

7.10. 设 A, B 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是加性函子。假设 A 有足够多的投射对象, 使得 $L_i\mathcal{F}$ 有定义。证明 $L_0(\mathcal{F})$ 是一个右正合函子, 它确定与 $\mathcal{F}$ 相同的高阶导出函子 $L_i\mathcal{F}$ ($i > 0$)。

7.11. ▹ 设 A, B 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是加性函子; 假设 A 有足够多的投射对象。设

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow P \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

是 A 中的短正合序列, 其中 P 投射。

证明对一切 $i > 1$ 有 $L_i\mathcal{F}(A) \cong L_{i-1}\mathcal{F}(K)$ 。[7.12]

7.12. ▶ 按如下方式推广习题 7.11: 使用同样的记号, 假设

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow B^{-k} \longrightarrow \cdots \longrightarrow B^{-1} \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

是 A 中的正合序列, 使得对 $i > 0, 1 \leq j \leq k$ 有 $L_i \mathcal{F}(B^{-j}) = 0$. 证明对一切 $i > k$ 有 $L_i \mathcal{F}(A) \cong L_{i-k} \mathcal{F}(K)$. [§8.1, 8.11]

7.13. $\neg$ 设 A, B 是阿贝尔范畴. 一族函子 $\mathcal{F}^i : A \rightarrow B$ ($i \geq 0$) 若满足以下条件, 就称为一个 (「上同调的」) δ -函子:

- 每个短正合序列

$$(\dagger) \quad 0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

都确定「连接态射」

$$\delta^i : \mathcal{F}^i(N) \rightarrow \mathcal{F}^{i+1}(L),$$

使得诱导出的序列

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}^0(L) & \longrightarrow & \mathcal{F}^0(M) & \longrightarrow & \mathcal{F}^0(N) \\
 & & & & \searrow \delta^0 & & \\
 (\ddagger) & \mathcal{F}^1(L) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \mathcal{F}^i(N) & \\
 & & & & \searrow \delta^i & & \\
 & & & & \mathcal{F}^{i+1}(L) & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

正合;

- 对每个短正合序列 $(\dagger)$ 指派一个复形 $(\ddagger)$ 的方式是函子式的 (其意义已在习题 3.11 中说明)。

证明对每个加性函子 $\mathcal{F} : A \rightarrow B$, 导出函子 $R^i \mathcal{F}$ ($i \geq 0$) 都构成一个上同调 δ -函子. 证明上同调本身是从 $C^{\geq 0}(A)$ 到 A 的一个 δ -函子。

定义一个「同调的」 δ -函子 $\{\mathcal{F}_i\}$ 的概念, 并证明左导出函子给出一个例子. [7.14, 8.14]

7.14. $\neg$ δ -函子的「态射」 $\{\mathcal{F}^i\} \rightarrow \{\mathcal{G}^i\}$ (习题 7.13) 是各个函子的自然变换 $\mathcal{F}^i \rightsquigarrow \mathcal{G}^i$, 它们对每个短正合序列 $(\dagger)$ 都诱导相应长正合序列 $(\ddagger)$ 的态射 (换言之, 保持连接态射 δ)。

若对每个 δ -函子 $\{\mathcal{G}^i\}$, 每个自然变换 $\mathcal{F}^0 \rightsquigarrow \mathcal{G}^0$ 都扩张为 δ -函子的唯一态射 $\{\mathcal{F}^i\} \rightarrow \{\mathcal{G}^i\}$, 则称 δ -函子 $\{\mathcal{F}^i\}$ 是泛的。

泛 δ -函子当然在同构意义下唯一。

不难（但它涉及相当多的图追踪）证明： δ -函子 $\{\mathcal{T}^i\}$ 是泛的，当且仅当对每个 $i > 0$ 与 $\mathbf{A}$ 的每个对象 A ，都存在某个 B 的单态射 $i: A \rightarrow B$ ，使得 $\mathcal{T}^i(i) = 0$ 。这使每个 $\mathcal{T}^i$ ($i > 0$) 都成为可抹的。弄清楚证明是如何开始的：假设 $\{\mathcal{T}^i\}$ 与 $\{\mathcal{S}^i\}$ 是 δ -函子，且 $\mathcal{T}^1$ 可抹；说明如何把自然变换 $\mathcal{T}^0 \rightsquigarrow \mathcal{S}^0$ 扩张为自然变换 $\mathcal{T}^1 \rightsquigarrow \mathcal{S}^1$ ，并与连接态射相容。（提示：若 $\mathcal{T}^1$ 被 $i: A \rightarrow B$ 抹去，令 $C = \text{coker } i$ ，并考虑正合序列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 。） [7.15]

- 7.15. $\neg$ 假设习题 7.14 中所陈述的结果成立。证明右导出函子是泛上同调 δ -函子。（等价地，左导出函子是泛同调 δ -函子。）对一个阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ ，证明上同调——视为从 $\mathbf{C}^{\geq 0}(\mathbf{A})$ 到 $\mathbf{A}$ 的一族函子——是一个泛 δ -函子。（提示：为了抹去 $i > 0$ 的 $L^i \mathcal{F}$ ，使用内射对象。为了抹去 $i > 0$ 的 H^i ，盯着命题 4.1 的陈述之前所提到的那串复形看。）

结果是：为了验证给定的一族函子与给定的（比如说）左正合函子的导出函子一致，只需验证它们构成一个上同调 δ -函子、并且可抹性条件成立。例如，这一点被用来获得层上同调的具体实现。[8.14]

- 7.16. $\triangleright$ 证明 §7.6 中定义的函子 $\cdot^G$ 右伴随于函子 $\text{Ab} \rightarrow G\text{-Mod}$ ——后者把阿贝尔群 A 对应于同一个群，并赋予平凡的 G -作用。对函子 $\cdot_G$ 给出一个类似的解释。[§7.6]
- 7.17. $\triangleright$ 考虑 §7.6 中定义的复形 $(+)$ 。在图中定义映射 h^{-1} 、 h^0 、 h ：

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \rightarrow & \mathbb{Z}[G]^{m^2} & \xrightarrow{d^{-2}} & \mathbb{Z}[G]^m & \xrightarrow{d^{-1}} & \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{d^0} \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & \swarrow h^{-1} & \downarrow & \swarrow h^0 & \downarrow \swarrow h \\
 \cdots & \rightarrow & \mathbb{Z}[G]^{m^2} & \xrightarrow{d^{-2}} & \mathbb{Z}[G]^m & \xrightarrow{d^{-1}} & \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{d^0} \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots
 \end{array}$$

其中

$$h(a) := a \cdot e_G, \quad h^0(g) := [g], \quad h^{-1}([g]) := [e_G, g]$$

（并通过 $\mathbb{Z}[G]$ -线性性延拓）。用这些映射验证复形 $(+)$ 在 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}[G]$ 、 $\mathbb{Z}[G]^m$ 处正合。[§7.6]

- 7.18. $\triangleright$ 作为断言 7.18 中消没性的推论，推出 Hilbert 定理 90（如习题 VII.6.16 中所陈述的那样）。（提示：使用例 7.15 的结果）。[§7.6]
- 7.19. $\triangleright$ 对任何带有 $\mathbb{Z}$ -作用的阿贝尔群 M ，计算群同调 $H_\bullet(\mathbb{Z}, M)$ 。[§7.6]

§8 双复形

关于 Tor 与 Ext , 桌上还留着几个谜团: 例如, 平坦消解可以代替投射消解来计算 Tor 这一事实, 以及消解「任何一个变元」都会得到同样的函子这一事实。例如, $\text{Ext}_R^i(M, N)$ 既可以用 M 的一个投射消解来计算, 也可以用 N 的一个内射消解来计算。

这两个谜团(当然)都是本理论一般特征的实例, 我们将在本节中考察它们。第一个谜团可以用一个愉快的归纳论证来驱散, 这个论证似乎值得介绍 (§8.1)。但一切都会因为再向前走一步、考虑双复形而得到实质性的澄清, 这正是我们在其余各小节中所做的。

8.1 用无环对象作消解

设 $\mathbf{A}$ 是有足够多的投射对象的阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是到另一个阿贝尔范畴的加性函子。此时我们已经知道如何构造 $\mathcal{F}$ 的左导出函子 $L_i \mathcal{F} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$: 用两句话来说, $L_i \mathcal{F}(M)$ 是通过把 $\mathcal{F}$ 作用到 M 的一个投射消解上、再取所得复形的(上)同调而计算出来的。

特别地, 若 P 投射, 则对 $i \geq 1$ 有 $L_i \mathcal{F}(P) = 0$ (参看习题 7.9): 若 P 投射, 则 $\iota(P)$:

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow P \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

是 P 的一个投射消解, 所以 $L_\bullet \mathcal{F}(P)$ 是

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathcal{F}(P) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

的上同调; 也就是说,

$$L_i \mathcal{F}(P) = \begin{cases} \mathcal{F}(P), & i = 0, \\ 0, & i \neq 0. \end{cases}$$

这表明投射对象关于左导出函子是「 $\mathcal{F}$ -无环的」:

定义 8.1. 设 $\mathcal{F}$ 是加性函子。 $\mathbf{A}$ 的一个对象 M 是 $\mathcal{F}$ -无环的 (关于左导出函子), 若对 $i \neq 0$ 有 $L_i \mathcal{F}(M) = 0$. □

一个对象 M 若对 $i \neq 0$ 有 $R^i \mathcal{F}(M) = 0$, 则称它关于右导出函子是 $\mathcal{F}$ -无环的。实际上, 这个概念只对右正合或左正合函子才真正有用; 前者在左端求导出, 后者在右端求导出 (参看 §7.5), 所以在具体语境中我们可以只说「 $\mathcal{F}$ -无环的」对象。

虽然投射对象对每个右正合函子都是无环的, 但给定的函子 $\mathcal{F}$ 可能容许其它 $\mathcal{F}$ -无环对象。

例 8.2. 设 R 是交换环。回忆 (定义 VIII.2.13) 一个 R -模 M 是平坦的, 若 $-\otimes_R M$ 正合, 或者等价地 (由 $\otimes$ 的对称性) 若 $M \otimes_R -$ 平坦。平坦模关于张量积是无环的, 而且是在很强的意义下: 若 N 平坦, 则对 $i \neq 0$ 与所有 M 有 $\mathrm{Tor}_i(M, N) = 0$; 参看 §VIII.2.4 以回顾其原因, 或者——更好——重新证明它。此外, 由于 (我们最终将在本节中证明) Tor 函子可以通过消解任何一个变元来计算, 我们也知道, 「对称地」, 若 M 平坦, 则对所有 $i \neq 0$ 与所有模 N 有 $\mathrm{Tor}_i(M, N) = 0$ 。因此, 一个平坦模对每个由 $-\otimes_R N$ (N 取遍所有模) 定义的函子 $\mathcal{F}$ 都是 $\mathcal{F}$ -无环的。□

下面是关键结论。在 §VIII.6.4 中我们曾断言, 平坦消解可以代替自由消解或投射消解来计算 Tor 。我们将要验证: $\mathcal{F}$ -无环消解足以用来计算 $L_i \mathcal{F}$ 。

定理 8.3. 设 $\mathcal{F}: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是阿贝尔范畴之间的右正合函子, 并假设 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象。设

$$A^\bullet: \quad \cdots \longrightarrow A^{-2} \xrightarrow{d_A^{-2}} A^{-1} \xrightarrow{d_A^{-1}} A^0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

是 $\mathbf{A}$ 的对象 M 的一个消解, 使得每个对象 A^i 都是 $\mathcal{F}$ -无环的。则对一切 i

$$L_i \mathcal{F}(M) \cong H^{-i}(\mathbf{C}(\mathcal{F})(A^\bullet)).$$

若对象 A^i 都是投射的, 这个陈述就是 $L_i \mathcal{F}$ 的定义本身。该定理表明, 在计算 $L_i \mathcal{F}$ 时可以用 $\mathcal{F}$ -无环对象来代替投射对象。

证明. 前两种情形来自显式计算。首先, 序列

$$A^{-1} \longrightarrow A^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

按假设正合, 而 $\mathcal{F}$ 是右正合的; 于是

$$\mathcal{F}(A^{-1}) \longrightarrow \mathcal{F}(A^0) \longrightarrow \mathcal{F}(M) \longrightarrow 0$$

正合, 由此可知

$$H^0(\mathbf{C}(\mathcal{F})(A^\bullet)) \cong \mathcal{F}(M) \cong L_0 \mathcal{F}(M).$$

其次, 设 K 是 $A^0 \rightarrow M$ 的核; 于是我们有短正合序列

$$(*) \quad 0 \longrightarrow K \longrightarrow A^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

应用定理 7.12 (以及命题 7.13), 我们得到一个以

$$L_1 \mathcal{F}(A^0) \longrightarrow L_1 \mathcal{F}(M) \longrightarrow \mathcal{F}(K) \longrightarrow \mathcal{F}(A^0) \longrightarrow \mathcal{F}(M) \longrightarrow 0.$$

结尾的长正合序列。最左端的项为 0，因为 A^0 是 $\mathcal{F}$ -无环的。由此可知

$$L_1\mathcal{F}(M) \cong \ker(\mathcal{F}(K) \rightarrow \mathcal{F}(A^0)) \cong H^{-1}(C(\mathcal{F})(A^\bullet)):$$

对于第二个 $\cong$ ，把（简单的）习题 8.1 的结果应用于正合复形

$$\cdots \longrightarrow A^{-1} \longrightarrow A^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

最后，对 i 使用归纳法。我们刚刚验证了定理对一切对象 M 以及 $i = 0, 1$ 成立；给定 $i > 1$ ，假设该陈述对 A 的一切对象以及一切次数 $< i$ 都已知道。截断／平移 $A^\bullet$ ，

$$\cdots \longrightarrow A^{-3} \longrightarrow A^{-2} \longrightarrow A^{-1} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

（使得 A^{-1} 被放在次数 0 处），得到 K 的一个 $\mathcal{F}$ -无环消解；由归纳假设， $L_{i-1}\mathcal{F}(K)$ 可以通过把 $C(\mathcal{F})$ 作用于这个复形并取上同调来计算：

$$L_{i-1}\mathcal{F}(K) \cong H^{-i}(A^\bullet).$$

另一方面，把定理 7.12 应用于 (*) 所得的长正合序列中的其它项给出

$$\cdots \longrightarrow L_i\mathcal{F}(A^0) \longrightarrow L_i\mathcal{F}(M) \longrightarrow L_{i-1}\mathcal{F}(K) \longrightarrow L_{i-1}\mathcal{F}(A^0) \longrightarrow \cdots;$$

由于 A^0 是 $\mathcal{F}$ -无环的且 $i > 1$ ，这说明

$$L_i\mathcal{F}(M) \cong L_{i-1}\mathcal{F}(K)$$

（另参习题 7.12）并结束证明。 □

例 8.4. 设 R 是交换环，并设

$$F_\bullet: \quad \cdots \longrightarrow F_2 \longrightarrow F_1 \longrightarrow F_0 \longrightarrow 0$$

是 R -模 M 的一个由平坦 R -模组成的消解。则对每个 R -模 N ，

$$\mathrm{Tor}_i^R(M, N) \cong H_i(F_\bullet \otimes_R N).$$

的确，平坦模关于 $_ \otimes N$ 是无环的（例 8.2），所以这现在是定理 8.3 的一个推论。
□

定理 8.3 提出了一种有趣的可能性：既然 $\mathcal{F}$ -无环对象足以用来计算 $\mathcal{F}$ 的导出函子（至少在 $\mathcal{F}$ 右正合时），读者可以想象，可能存在这样的情形： A 并没有足够多的投射对象，但函子 $\mathcal{F}$ 的左导出函子仍可定义，因为 A 有足够多的 $\mathcal{F}$ -无

环对象（在适当的意义下）。情况确实如此。读者会在本主题更高等的论述中遇到这样的例子。（关于一种典型情形，参看习题 8.14。）

关于定理 8.3 所处理的问题，还有另一种观点。设 $A^\bullet$ 是对象 M 的一个 $\mathcal{F}$ -无环消解，并设 $P_M^\bullet$ 是一个投射消解。我们把 $C(\mathcal{F})$ 作用上去，并把所得的复形摆成一个阵列的两条边：

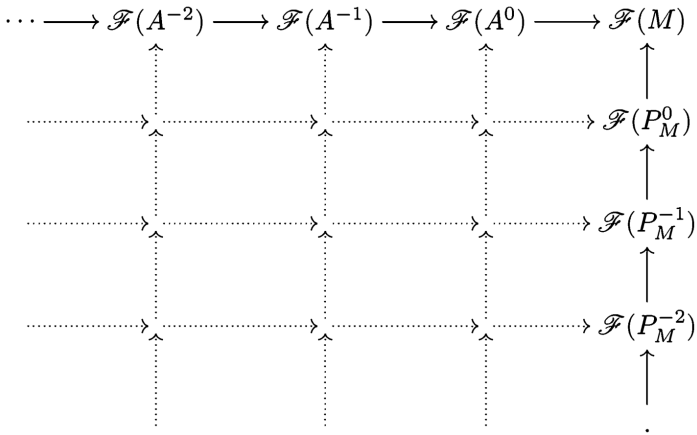


图 IX.11: $C(\mathcal{F})(A^\bullet)$ （上方的行）与 $C(\mathcal{F})(P_M^\bullet)$ （最右的列）摆成的阵列

定理 8.3 的结果是：取这个图最上面一行的上同调，与取最右一列的上同调，得到相同的结果。难道不能通过巧妙地填满这个图中画虚线的部分，在这两种上同调之间「插值」吗？

双复形可以用于这一目的，我们马上就会看到。

8.2 复形的复形

我们早在 §3.2 就提醒过读者，我们将考察复形的复形，即阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的 $C(C(\mathcal{A}))$ 中的对象。我们已经遇到过一些特殊情形：导致长正合上同调序列的复形的正合序列 (§3.3)，以及映射锥的构造 (§4.1)。后一种情形以一种直接的方式得到推广，我们马上就会看到。

按照本章前面确立的传统，我们将集中于「上有界」的情形；读者应当不难复现我们将要做的事情的下有界版本，并且应当意识到，这些材料在很大程度上可以在没有有界性条件的情况下展开。

$C^{\leq 0}(C^{\leq 0}(A))$ 的一个对象是一个复形

$$\cdots \longrightarrow M^{-3,\bullet} \xrightarrow{d_h^{-3,\bullet}} M^{-2,\bullet} \xrightarrow{d_h^{-2,\bullet}} M^{-1,\bullet} \xrightarrow{d_h^{-1,\bullet}} M^{0,\bullet} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

其中处于次数 i 的对象 $M^{i,\bullet}$ 本身是 $C^{\leq 0}(A)$ 中的一个复形。下标 h 相当缺乏想象力地代表「水平的」；我们有 $d_h^{i,\bullet} \circ d_h^{i-1,\bullet} = 0$ 。一个将推动下一个构造的例子，是只有两个对象非零的特殊情形：

$$(*) \quad \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow L^\bullet \xrightarrow{\alpha^\bullet} M^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

(并且我们考虑的是 $L^\bullet, M^\bullet$ 上有界的特殊情形)。我们将(任意地)把 $M^\bullet$ 放在次数 0，把 $L^\bullet$ 放在次数 -1。我们可以把 $(*)$ 所携带的信息看成一个交换图：

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & L^{i+1} & \xrightarrow{\alpha^{i+1}} & M^{i+1} & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & L^i & \xrightarrow{\alpha^i} & M^i & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & L^{i-1} & \xrightarrow{\alpha^{i-1}} & M^{i-1} & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

在 §4.1 中构造的映射锥 $MC(\alpha)^\bullet$ 是用如下方式得到的：

- 把次数 $-i$ 处的复形平移 i ,
- 把所得图的各行与各态射作直和，把它压缩成一个竖直的复形：

注意，由于这一平移，左边的图在此过程中变成了反交换的。这些额外的符号是必要的，为的是使 $MC(\alpha)^\bullet$ 成为一个复形。

现在我们将同样的程序应用于更一般的情形

$$\cdots \longrightarrow M^{-3,\bullet} \xrightarrow{d_h^{-3,\bullet}} M^{-2,\bullet} \xrightarrow{d_h^{-2,\bullet}} M^{-1,\bullet} \xrightarrow{d_h^{-1,\bullet}} M^{0,\bullet} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

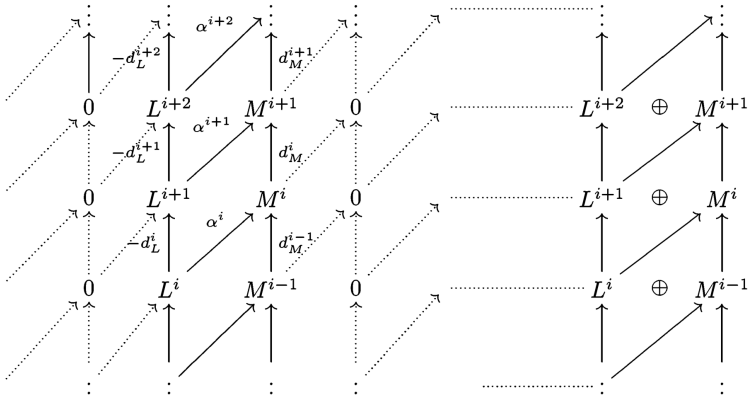


图 IX.12: 映射锥的构造：左边是平移后反交换的图，右边是作直和后得到的竖直复形

这对应于交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \rightarrow & M^{-3,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{-2,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,0} \\ & \uparrow d_v & & \uparrow d_v & & \uparrow d_v & & \uparrow d_v \\ \rightarrow & M^{-3,-1} & \xrightarrow{d_h} & M^{-2,-1} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,-1} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,-1} \\ & \uparrow d_v & & \uparrow d_v & & \uparrow d_v & & \uparrow d_v \\ \rightarrow & M^{-3,-2} & \xrightarrow{d_h} & M^{-2,-2} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,-2} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,-2} \\ & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \end{array}$$

上方与右侧被 0 包围（这里为了不让图显得杂乱而省略了；微分的上指标出于同样的原因也被牺牲了）；下标 v 代表「竖直的」。如上，我们把 $M^{-i,\bullet}$ 平移 i ，其效果是改变奇数次平移的列中微分的符号；我们将用 δ_v 表示偶数次列上的 d_v ，而在奇数次列上表示 $-d_v$ 。所得的图是反交换的：

对每一行上的对象与态射取直和，正如映射锥的情形那样，就确定了一个新的复形，称为给定的复形的复形的全复形 $TC(M)^\bullet$ 。

双复形捕捉了这一构造：

定义 8.5. 阿贝尔范畴 A 上的一个双（上链）复形是 A 的对象的阵列 $M^{i,j}$, $i, j \in \mathbb{Z}$ ，并配备态射

$$d_h^{i,j} : M^{i,j} \longrightarrow M^{i+1,j}, \quad \delta_v^{i,j} : M^{i,j} \longrightarrow M^{i,j+1},$$

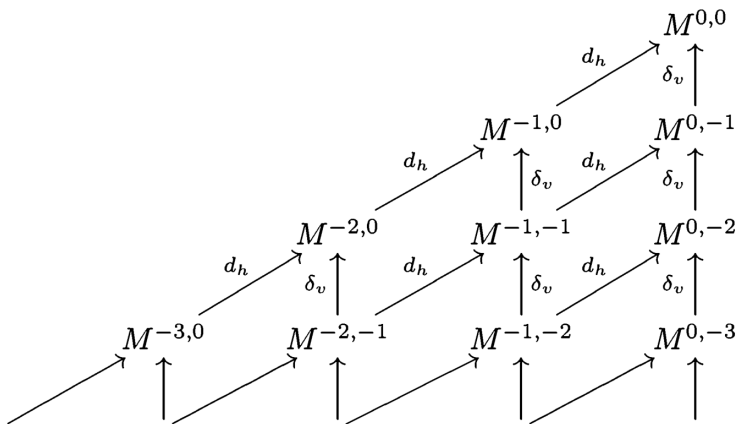


图 IX.13: 平移后得到的反交换阵列: 各行沿对角线向右上错开, 水平微分记作 d_h , 竖直微分记作 δ_v 。

使得

$$\begin{cases} d_h^{i,j} \circ d_h^{i-1,j} = 0, \\ \delta_v^{i,j} \circ \delta_v^{i,j-1} = 0, \\ \delta_v^{i+1,j} \circ d_h^{i,j} + d_h^{i,j+1} \circ \delta_v^{i,j} = 0. \end{cases}$$

□

也就是说, 各列 $M^{i,\bullet}$ 与各行 $M^{\bullet,j}$ 都构成复形, 而整个图反交换。如果省略位置的标注, 定义双复形的条件可以总结为更易于解析的写法

$$\begin{cases} d_h \circ d_h = 0, \\ \delta_v \circ \delta_v = 0, \\ \delta_v \circ d_h + d_h \circ \delta_v = 0. \end{cases}$$

双复形, 无论是否附加适当的有界性条件 (例如像上面所考虑的情形那样要求 $i > 0, j > 0$ 时 $M^{i,j} = 0$), 都以一种显然的方式构成一个范畴。同样显然的是, 这个范畴等价于相应有限复形的复形范畴: $\mathbf{C}^{\leq 0}(\mathbf{C}^{\leq 0}(\mathbf{A}))$ 的每个对象都通过令 $\delta_v^{i,j} = (-1)^i d_v^{i,j}$ (如上) 确定一个双复形。改变奇数行的符号而不是奇数列的符号, 会得到一个同构的双复形 (习题 8.4); 事实上, 视情形而定, 其它的选择可能更为方便。

从这个观点看, 全复形 $TC(M)^\bullet$ (也称为双复形 $M^{\bullet,\bullet}$ 的单复形) 是把双复形的对象与态射沿着对角线作直和而得到的:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & M^{-2,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,0} \cdots \cdots M^{0,0} \\
 & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v \\
 \cdots & \longrightarrow & M^{-2,-1} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,-1} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,-1} \cdots \cdots M^{-1,0} \oplus M^{0,-1} \\
 & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v \\
 \cdots & \longrightarrow & M^{-2,-2} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,-2} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,-2} \cdots \cdots M^{-2,0} \oplus M^{-1,-1} \oplus M^{0,-2} \\
 & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v \\
 \cdots & \longrightarrow & M^{-2,-3} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,-3} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,-3} \cdots \cdots M^{-3,0} \oplus M^{-2,-1} \oplus M^{-1,-2} \oplus M^{0,-3} \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots
 \end{array}$$

图 IX.14: 沿对角线作直和: 左侧是双复形的各行, 虚线标出各条对角线, 右侧是所得全复形的各项, 其微分记作 d_{tot} 。

定义 8.6. 双复形 $M^{\bullet,\bullet}$ 的全复形 $TC(M)^\bullet$ 定义为: 令 $TC(M)^k := \bigoplus_{i+j=k} M^{i,j}$, 并取微分 (用简记法写出) $d_{\text{tot}} = d_h + \delta_v$. $\square$

断言 8.7. $(TC(M)^\bullet, d_{\text{tot}})$ 确实是一个复形。

证明. 问题在于两次相继微分的复合是否像它应该的那样消灭。沿用我们的简写,

$$d_{\text{tot}} \circ d_{\text{tot}} = (d_h + \delta_v) \circ (d_h + \delta_v) = d_h \circ d_h + d_h \circ \delta_v + \delta_v \circ d_h + \delta_v \circ \delta_v = 0.$$

读者会把这个计算形式化 (习题 8.3). $\square$

由定义显然可见: 当 $M^{\bullet,\bullet}$ 集中在次数 -1 与 0 时, $TC(M)^\bullet$ 与映射锥一致。

全复形即使没有任何有界性假设也有定义, 但此时必须选择用直和还是直积作为该复形的对象。由于在我们将会看到的应用中只需要有界复形, 我们将乐于把这类复杂情形搁置一旁, 把讨论限制在有界的情形。

例 8.8. 诸如 Hom_A 或 $\otimes$ 这样的运算会确定双复形。作为一个「第一象限」的例子, 设 $L^\bullet$ (相应地, $M^\bullet$) 是 $C^{\leq 0}(A)$ (相应地, $C^{\geq 0}(A)$) 中的一个复形:

$$\cdots \longrightarrow L^{-2} \longrightarrow L^{-1} \longrightarrow L^0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow M^0 \longrightarrow M^1 \longrightarrow M^2 \longrightarrow \cdots$$

我们可以考虑 $C^{\geq 0}(C^{\geq 0})$ 中的复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(L^\bullet, M^0) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(L^\bullet, M^1) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(L^\bullet, M^2) \longrightarrow \cdots,$$

也就是说, 写成「网格」形式 (并省略左方与下方的零):

$$\begin{array}{ccccccc} & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\ \operatorname{Hom}_A(L^{-2}, M^0) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_A(L^{-2}, M^1) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_A(L^{-2}, M^2) & \longrightarrow & \cdots \\ & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\ \operatorname{Hom}_A(L^{-1}, M^0) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_A(L^{-1}, M^1) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_A(L^{-1}, M^2) & \longrightarrow & \cdots \\ & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\ \operatorname{Hom}_A(L^0, M^0) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_A(L^0, M^1) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_A(L^0, M^2) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

我们也可以考虑复形的复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(L^0, M^\bullet) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(L^{-1}, M^\bullet) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(L^{-2}, M^\bullet) \longrightarrow \cdots$$

而这会导致把前一个网格关于主对角线翻转所得的网格。于是两个相应的全复形显然同构 (习题 8.4), 并且 (稍微滥用语言) 它们都可以记作 $TC(\operatorname{Hom}_A(L, M))^\bullet$ 。这个全复形的次数 i 的部分, 即

$$\operatorname{Hom}_A(L^{-i}, M^0) \oplus \operatorname{Hom}_A(L^{-i+1}, M^1) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Hom}_A(L^0, M^i),$$

参数化从 $L^\bullet$ 的对象到 $M[i]^\bullet$ 的对象的保次态射。它们不是上链态射 $L^\bullet \rightarrow M[i]^\bullet$, 因为相应的图

$$\begin{array}{ccccccccccc} \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & M[i]^{-i} & \longrightarrow & M[i]^{-i+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & M[i]^0 & \longrightarrow & M[i]^1 & \longrightarrow & \cdots \\ & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow & & \\ \longrightarrow & L^{-i-1} & \longrightarrow & L^{-i} & \longrightarrow & L^{-i+1} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

不满足任何交换性假设。读者会验证 (习题 8.5), 在适当的位置下:

- d_{tot}^i 的核由上链复形的态射 $L^\bullet \rightarrow M[i]^\bullet$ 组成;
- d_{tot}^{i-1} 的像由同伦等价于 0 的态射组成; 因此
- $TC(\text{Hom}_A(L, M))^\bullet$ 的上同调参数化同伦范畴中的态射。

作为一个 (平凡的) 例子, $TC(\text{Hom}_A(L, M))^0 = \text{Hom}_A(L^0, M^0)$, 而 $d_{\text{tot}}^0(\alpha) = 0$ 意味着 $\text{Hom}_A(L^{-1}, M^0)$ 中的像 $\alpha \circ d_{L^\bullet}^{-1}$ 与 $\text{Hom}_A(L^0, M^1)$ 中的 $d_{M^\bullet}^0 \circ \alpha$ 都为零:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \rightarrow & L^{-1} & \xrightarrow{d_{L^\bullet}^{-1}} & L^0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow \\
 & \downarrow & \searrow 0 & \downarrow \alpha & \searrow 0 & \downarrow & \\
 \rightarrow & 0 & \longrightarrow & M^0 & \xrightarrow{d_{M^\bullet}^0} & M^1 & \rightarrow
 \end{array}$$

这恰是使 α 定义一个上链复形态射 $L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 所需要的条件。由此可知, 在这种情形下 $H^0(TC(\text{Hom}_A(L, M))^\bullet)$ 就是 $\text{Hom}_{C(A)}(L^\bullet, M^\bullet) = \text{Hom}_{K(A)}(L^\bullet, M^\bullet)$ (此时没有非平凡的同伦)。

把全复形的第 i 个上同调与 Hom 集 $\text{Hom}_{K(A)}(L^\bullet, M[i]^\bullet)$ 等同起来, 需要小心符号³⁴。 □

8.3 全复形的正合性

双复形的全复形的上同调可以用一种极其巧妙的装置来计算, 它称为谱序列, 我们将在 §9.3 中 (简要地) 遇到它。然而, 有一些标准情形使我们可以立刻断定全复形是正合的, 而这正是我们将要给出的应用的根本所在。这个陈述既简洁又好记:

定理 8.9. 设 A 是阿贝尔范畴, 并设

$$(*) \quad \dots \longrightarrow M^{-3, \bullet} \longrightarrow M^{-2, \bullet} \longrightarrow M^{-1, \bullet} \longrightarrow M^{0, \bullet} \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots$$

是 $C^{\leq 0}(C^{\leq 0}(A))$ 中的一个复形。设 $T^\bullet$ 是相应的全复形。则

- 若 $(*)$ 正合, 则 $T^\bullet$ 正合;
- 若每个复形 $M^{i, \bullet}$ 都正合, 则 $T^\bullet$ 正合。

该证明会给出一个关于全复形上同调各个次数消没的更精确的陈述 (习题 8.6)。

³⁴在这个计算中摆脱符号泥潭的一个巧妙办法, 是为从 $\text{Hom}_A(L^\bullet, M^\bullet)$ 得到双复形另选一种方式。例如, 把竖直微分 $d_v^{i,j}$ 换成 $(-1)^{i+j+1} d_v^{i,j}$, 仍然能使阵列按需反交换, 并且抹平了别处恼人的符号错配。

Mutatis mutandis, 定理 8.9 对 $C^{\geq 0}(C^{\geq 0}(A))$ 中的复形成立, 只需对证明作细微的调整; 在应用中我们将把它当作已知。事实上, 有界性假设可以放宽: 只要两个 C 中有一个是有界的, 上述两个正合性陈述之一就仍然成立。关键在于该证明依赖于一个归纳论证, 而只要有一个起点, 这个论证就能进行下去。欢迎读者探究所有这些分支。

用双复形的话说, 定理 8.9 表明: 如果 (适当有界的) 双复形的各行或各列正合, 那么该双复形的全复形正合。

证明. 只需证明第二个陈述: 第一个可由把对应于 $(*)$ 的双复形翻转得到 (参看习题 8.4)。

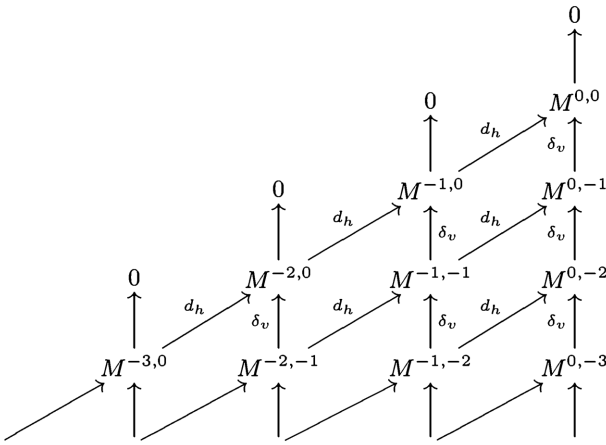


图 IX.15: 与 $(*)$ 相关联的交错 (反交换) 阵列: 水平微分记作 d_h , 竖直微分记作 δ_v 。

为证明第二个陈述, 我们假设与 $(*)$ 相关联的交错 (反交换) 阵列中的各列正合, 并且我们有一个元素

$$m = (m^0, m^{-1}, \dots, m^{-i}) \in M^{-i,0} \oplus M^{-i+1,-1} \oplus \dots \oplus M^{0,-i}$$

使得 $d_{\text{tot}}^{-i}(m) = 0$; 我们应当构造一个元素

$$n = (n^0, n^{-1}, \dots, n^{-i-1}) \in M^{-i-1,0} \oplus M^{-i,-1} \oplus M^{-i+1,-2} \oplus \dots \oplus M^{0,-i-1}$$

使得 $d_{\text{tot}}^{-i-1}(n) = m$ 。

完成这件事的那个小归纳法在概念上非常简单,但在记号上颇具挑战。我们相信,在一个简单情形(我们将取 $i = 2$)中看它实际运作,就足以传达一切需要传达的内容。于是,假设 $m = (m^0, m^{-1}, m^{-2})$ 属于 d_{tot} 的核;也就是说,

$$\begin{cases} d_h(m^0) + \delta_v(m^{-1}) = 0, \\ d_h(m^{-1}) + \delta_v(m^{-2}) = 0. \end{cases}$$

我们取 $n^0 = 0$ 。由于 $M^{-2, \bullet}$ 正合,存在 $n^{-1} \in M^{-2, -1}$ 使得 $\delta_v(n^{-1}) = m^0$ 。由于该阵列反交换,

$$\delta_v \circ d_h(n^{-1}) = -d_h \circ \delta_v(n^{-1}) = -d_h(m^0) = \delta_v(m^{-1}).$$

因此 $m^{-1} - d_h(n^{-1}) \in \ker \delta_v$, 又由于 $M^{-1, \bullet}$ 正合,存在 $n^{-2} \in M^{-1, -2}$ 使得 $\delta_v(n^{-2}) = m^{-1} - d_h(n^{-1})$ 。也就是说,

$$d_h(n^{-1}) + \delta_v(n^{-2}) = m^{-1}.$$

下一步完全类似:

$$\delta_v \circ d_h(n^{-2}) = -d_h \circ \delta_v(n^{-2}) = -d_h(m^{-1} - d_h(n^{-1})) = -d_h(m^{-1}) = \delta_v(m^{-2})$$

(用到了 $d_h \circ d_h = 0$ 这一事实); 因此 $m^{-2} - d_h(n^{-2}) \in \ker \delta_v$, 又由于 $M^{0, \bullet}$ 正合,存在 $n^{-3} \in M^{0, -2}$ 使得 $\delta_v(n^{-3}) = m^{-2} - d_h(n^{-2})$ 。也就是说,

$$d_h(n^{-2}) + \delta_v(n^{-3}) = m^{-2}.$$

有了这些选择, $d_{\text{tot}}(n)$ 等于

$$\begin{aligned} & d_h(n^0) + \delta_v(n^{-1}) + d_h(n^{-1}) + \delta_v(n^{-2}) + d_h(n^{-2}) + \delta_v(n^{-3}) \\ &= 0 + m^0 + m^{-1} + m^{-2} = m \end{aligned}$$

正如所需。

对任意的 i , 该情形只需把对 $i = 2$ 所作的基本步骤再重复若干次。 $\square$

例 8.10. 这里可以略窥定理 8.9 之便利。设 $P^\bullet$ 是 $C^{\leq 0}(A)$ 中的一个复形, 其中每个 P^i 都是投射的; 又设 $L^\bullet$ 是 $C^{\geq 0}(A)$ 中一个正合复形。由于 P^i 是投射的, $\text{Hom}_A(P^i, L^\bullet)$ 仍然正合。因此, 复形

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \text{Hom}_A(P^0, L^\bullet) \longrightarrow \text{Hom}_A(P^{-1}, L^\bullet) \longrightarrow \text{Hom}_A(P^{-2}, L^\bullet) \longrightarrow \cdots$$

满足定理 8.9 中第二个陈述的假设 (在对称有界的版本中)。根据定理 8.9, 相应的全复形正合; 正如例 8.8 中所见 (参看习题 8.5), 这说明 $\text{Hom}_{K(A)}(P^\bullet, L[i]^\bullet) = 0$ 对一切 i 成立。换句话说, 从上有界投射复形到下有界正合复形的每个上链态射都同伦于 0。在作一些容易的调整以处理 $L^\bullet$ 上的有界性假设之后, 这就重新得到了推论 5.12。 $\square$

8.4 全复形与消解

例 8.10 很好地说明了诸如定理 8.9 这类结果的力量: §5 中所用的那种逐项核对的琐细论证被绕过了, 而诸如推论 5.12 这样的陈述被置于一个富有启发性的语境之中³⁵。同样的策略将使我们能够重新审视 §8.1 中考察的问题, 让一个双复形来得出定理 8.3 的结论。然后我们终将能够回到关于 Tor 与 Ext 的最后一点神秘之处, 处理我们为什么可以「通过消解任一个自变量」来计算这些函子。这将结束一个始于第 VIII 章的大循环。

这些应用依赖于关于双复形及其单复形的又一点注记。沉重的记号给理解下文造成了实质性障碍; 读者可以从我们的保证中得到安慰: 这里唯一的障碍就是记号——这些构造其实是直截了当的。

我们已在 §6.2 中研究过这样的问题: 构造 (例如) 与给定复形 $N^\bullet$ 准同构的投射复形; 定理 6.6 完成了这件事。我们把相应的准同构称为 $N^\bullet$ 的一个 (投射) 消解。既然我们现在是在 $C^{\leq 0}(C^{\leq 0}(A))$ 中工作, 这看起来像是更加严重的语言滥用: 把一个 (上有界) 复形 $N^\bullet$ 看作阿贝尔范畴 $A' = C^{\leq 0}(A)$ 的一个对象, $N^\bullet$ 的一个 (上有界) 消解应当是 $C^{\leq 0}(A')$ 中的一个复形 $M^{\bullet, \bullet}$, 并配备一个准同构

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \rightarrow & M^{-2, \bullet} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1, \bullet} & \xrightarrow{d_h} & M^{0, \bullet} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & N^\bullet \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \end{array}$$

(它落在 $C^{\leq 0}(A')$ 中)。换句话说, $N^\bullet$ 的消解应当是一个复形 $M^{\bullet, \bullet}$, 其上同调 (在 $C^{\leq 0}(A')$ 中计算) 集中在次数 0, 并且与 $N^\bullet$ 一致。

我们要验证, 这两种关于复形的「消解」的概念是相容的 (所以终究没有滥用语言): 取 $N^\bullet$ 的一个消解 $M^{\bullet, \bullet}$ (按该术语的「新」意义) 的全复形, 得到的仍是 $N^\bullet$ 的一个消解 (按「旧」意义)。

在更明确地陈述这一点之前, 先考虑更一般的情形: $C^{\leq 0}(C^{\leq 0}(A))$ 中³⁶从 $M^{\bullet, \bullet}$

³⁵但我们坚信, 先走一遍这些琐细的具体步骤在教学上是有益的!

³⁶当然, 也可以在 $C^{\geq 0}(C^{\geq 0}(A))$ 中进行平行的讨论, 并考虑其它的有界性可能。如同往常一样, 这留给读者。

到一个集中在次数 0 的 (复形的) 复形的任意上链态射:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \rightarrow & M^{-2,\bullet} & \xrightarrow{d_h} & M^{-1,\bullet} & \xrightarrow{d_h} & M^{0,\bullet} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \alpha^\bullet \\
 \cdots & \rightarrow & 0 & \rightarrow & 0 & \rightarrow & N^\bullet \rightarrow 0 \rightarrow \cdots
 \end{array}$$

这意味着 $\alpha^\bullet \circ d_h = 0$, 于是我们可以把这个图折叠成单个复形的复形:

$$M_N^{\bullet,\bullet}: \cdots \rightarrow M^{-2,\bullet} \xrightarrow{-d_h} M^{-1,\bullet} \xrightarrow{-d_h} M^{0,\bullet} \xrightarrow{\alpha^\bullet} N^\bullet \rightarrow 0 \rightarrow \cdots.$$

也就是说, $M_N^{\bullet,\bullet}$ 与把 $M^{\bullet,\bullet}$ 向左平移一步、并在次数 0 处插入 $N^\bullet$ 所得的复形一致。目前, 我们对 $M^{\bullet,\bullet}$ 的上同调不作任何假设。

我们想要比较在这种情形下能够定义的各种全复形。我们可以把 $M^{\bullet,\bullet}$ 的全复形映射到 $N^\bullet$, 从而得到一个上链复形的态射³⁷

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 0 & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & & & M^{0,0} & \longrightarrow & N^0 \\
 & & & \nearrow & \uparrow & & \uparrow \\
 & & M^{-1,0} & \oplus & M^{0,-1} & \longrightarrow & N^{-1} \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & \nearrow & \uparrow & \nearrow & \uparrow & & \uparrow \\
 M^{-2,0} & \oplus & M^{-1,-1} & \oplus & M^{0,-2} & \longrightarrow & N^{-2} \\
 \nearrow & \uparrow & \nearrow & \uparrow & \uparrow & & \uparrow
 \end{array}$$

图 IX.16: 把 $M^{\bullet,\bullet}$ 的全复形映射到 $N^\bullet$: 同一条对角线上的各直和项沿对角线排开, 最右一列是 $N^\bullet$ 的各项。

$$TC(\alpha)^\bullet: TC(M^{\bullet,\bullet}) \longrightarrow N^\bullet.$$

(这个态射当然只是全复形构造的显然函子性的一个实例。)

或者, 我们可以平移这个图中的 M 部分, 并把上一个展示看成 $M_N^{\bullet,\bullet}$ 的全复形的构造: 由于平移, 这涉及 M 部分的竖直微分相差一个符号。

³⁷注意, 例如 $M^{-1,-1} \rightarrow M^{0,-1} \rightarrow N^{-1}$ 是零态射 (因为 $\alpha^\bullet \circ d_h = 0$)。从 $TC(M^{\bullet,\bullet})$ 到 $N^\bullet$ 的态射只看见 $M^{0,\bullet}$, 所以它显然是上链复形的一个态射。

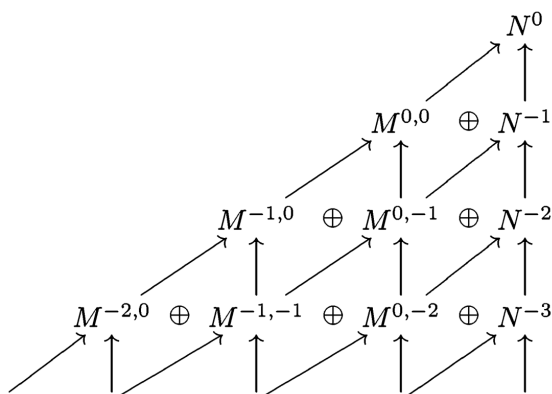


图 IX.17: 平移 M 部分之后所得的阵列与 $M_N^{\bullet,\bullet}$ 的全复形。

断言 8.11. $M_N^{\bullet,\bullet}$ 的全复形是 $TC(\alpha)^\bullet$ 的映射锥:

$$TC(M_N)^\bullet = MC(TC(\alpha))^\bullet.$$

验证这个断言无非是追踪定义, 所以可以放心地留给读者 (习题 8.7)。下面这个推论比较了不同的「消解」概念, 正如刚才所承诺的那样。

定理 8.12. 设 A 是阿贝尔范畴, 并用 A' 记范畴 $C^{\leq 0}(A)$ 。设 $N^\bullet$ 是 A' 的一个对象, 且

$$(*) \quad \cdots \longrightarrow M^{-3,\bullet} \longrightarrow M^{-2,\bullet} \longrightarrow M^{-1,\bullet} \longrightarrow M^{0,\bullet} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

是 $C^{\leq 0}(A')$ 中的一个复形, 其全复形为 $T^\bullet$ 。

- 假设 $(*)$ 是 $C^{\leq}(A')$ 中 $N^\bullet$ 的一个消解。则 $T^\bullet$ 在 $C^{\leq 0}(A)$ 中准同构于 $N^\bullet$ (也就是说, 它是 §6.2 及后续各节所使用意义下 $N^\bullet$ 的一个消解)。
- 假设每个 $M^{i,\bullet}$ 的上同调都集中在次数 0。则 $T^\bullet$ 准同构于由 $(*)$ 诱导的上同调对象组成的复形:

$$\begin{aligned} \cdots \longrightarrow H^0(M^{-3,\bullet}) \longrightarrow H^0(M^{-2,\bullet}) \longrightarrow H^0(M^{-1,\bullet}) \longrightarrow H^0(M^{0,\bullet}) \\ \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

定理 8.12 的陈述推广了定理 8.9 的陈述; 它的证明几乎是后者的直接推论。正如我们在 §8.3 开头提到的, 这些陈述被谱序列这一工具大大推广, 它为计算双复形的全复形的上同调提供了一个一般框架。在我们于 §9.3 中学一点谱序列之后,

就会重新得到定理 8.12, 但手工证明这个陈述并不困难 (而且这是一个很好的练习), 我们下面就来这样做。

证明. 第二个陈述由第一个陈述把相应的双复形关于主对角线翻转得到。

第一个断言由定理 8.9 与断言 8.11 推出。事实上, 设 $M_N^{\bullet, \bullet}$ 是正合复形

$$\cdots \longrightarrow M^{-2, \bullet} \longrightarrow M^{-1, \bullet} \longrightarrow M^{0, \bullet} \longrightarrow N^{\bullet} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots;$$

由定理 8.9, $TC(M_N)^{\bullet}$ 正合; 由断言 8.11, 它是诱导态射 $T^{\bullet} \rightarrow N^{\bullet}$ 的映射锥, 于是由推论 4.2 可知这个态射是准同构, 这正是所需要的。□

为了体会定理 8.12 的用处, 再一次在我们 §6 中 (艰难的) 工作的背景下, 注意它在消解对象 (见引理 6.3) 与消解复形 (如定理 6.6 那样) 之间为我们提供了一座便利的桥梁。事实上, 由推论 7.9 (它依赖于马蹄引理, 因而依赖于消解 A 的各个对象), 有足够多投射对象的阿贝尔范畴中的每个上有界复形 $N^{\bullet}$ 都可以看作由复形

$$\cdots \longrightarrow P^{-3, \bullet} \longrightarrow P^{-2, \bullet} \longrightarrow P^{-1, \bullet} \longrightarrow P^{0, \bullet} \longrightarrow 0$$

在 H^0 中诱导出的复形, 其中 $P^{i, \bullet}$ 是 N^i 的投射消解。于是由定理 8.12 中的第二个断言, $P^{\bullet, \bullet}$ 的全复形是 $N^{\bullet}$ 的一个投射消解。这重新给出了定理 6.6 的主要内容, 同时绕过了 §6 中给出的证明里最棘手的细节。

正如注 7.10 中提到的, 由投射对象 (或者, 在 $C^{\geq 0}$ 中工作, 则由内射对象) 构成的双复形, 若消解一个给定的复形 (并且满足注 7.10 中解释的附加条件), 就称为 *Cartan-Eilenberg* 消解。系统地使用它们可以简化我们在 §6 中呈现的材料, 但代价是要提早与双复形打交道。

8.5 无环消解再探与 Tor 和 Ext 的平衡

最后, 我们回到 Tor 与 Ext 遗留下来的最后几个谜团。作为热身 (也是双复形威力的另一个例证), 回到我们在 §8.1 中研究过的问题: 我们在那一小节的末尾, 把对对象 M 的一个 $\mathcal{F}$ -无环消解 $A^{\bullet}$ 、以及对同一个对象的一个投射消解分别应用加性函子 $\mathcal{F}$ 所得到的复形, 并排摆成了阵列的两条边。推论 7.9 告诉我们如何填满阵列的其余部分: 从

$$(*) \quad \cdots \longrightarrow A^{-2} \longrightarrow A^{-1} \longrightarrow A^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,$$

出发, 它按假设是正合的; 利用推论 7.9, 把 (*) 看作由正合复形

$$(**) \quad \cdots \longrightarrow P^{-2, \bullet} \longrightarrow P^{-1, \bullet} \longrightarrow P^{0, \bullet} \longrightarrow P_M^{\bullet} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

在 H^0 中诱导出的复形, 其中 $P^{i,\bullet}$ 是 A^i 的投射消解, $P_M^\bullet$ 是 M 的投射消解. 由于 $(**)$ 是正合的, 对应于 $(**)$ 的双复形的各行是投射对象 P_M^i 的投射消解. 现在应用 $\mathcal{F}$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & \mathcal{F}(A^{-2}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(A^{-1}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(A^0) & \longrightarrow & \mathcal{F}(M) \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{-2,0}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{-1,0}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{0,0}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P_M^0) \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{-2,-1}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{-1,-1}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{0,-1}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P_M^{-1}) \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{-2,-2}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{-2,-1}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P^{-2,0}) & \longrightarrow & \mathcal{F}(P_M^{-2}) \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & & & & & & \vdots
 \end{array}$$

图 IX.18: 对 A^i 与 M 的投射消解构成的阵列应用 $\mathcal{F}$ 后所得的网格: 虚线以内是应用定理 8.12 的部分, 右下方的竖点表示阵列向下无限延伸.

由于每个 P_M^i 都是投射的, 且每个 A^i 都是 $\mathcal{F}$ -无环的, 这个图中位于虚线以内的部分, 每一行与每一列都正合. 因此我们可以把定理 8.12 应用于复形

$$f(P^{\bullet,\bullet}): \quad \cdots \longrightarrow \mathcal{F}(P^{-2,\bullet}) \longrightarrow \mathcal{F}(P^{-1,\bullet}) \longrightarrow \mathcal{F}(P^{0,\bullet}) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

并发现: 全复形 $TC(\mathcal{F}(P))^{\bullet}$ 同时与复形 $C(\mathcal{F})(A^{\bullet})$ 和 $C(\mathcal{F})(P_M^{\bullet})$ 准同构. 于是

$$H^i(C(\mathcal{F})(A^{\bullet})) \cong H^i(C(\mathcal{F})(P_M^{\bullet})) \cong L_i \mathcal{F}(M),$$

这正是定理 8.3 的结论.

这个例子说明了双复形其它应用的一般策略: 通过证明存在一个正合双复形在两者之间进行插值, 来说明两个复形的上同调同构. 这一策略最终为「Tor 与 Ext 函子可以通过消解其中任何一个变元来计算」这一断言提供了依据.

定理 8.13. 设 M, N 是交换环 R 上的模, 并设 $P_M^{\bullet}$ (相应地, $P_N^{\bullet}$) 是 M (相应地, N) 的投射消解. 则

$$H^i(P_M^{\bullet} \otimes_R N) \cong H^i(M \otimes_R P_N^{\bullet}) \quad (\cong \operatorname{Tor}_i^R(M, N)).$$

第一项正是我们原先在 §VIII.2.4 中给出的 Tor 的官方定义 (那里我们用的是自由消解); 另见例 7.6. 定理 8.13 兑现了我们早先的承诺 (也是在 §VIII.2.4 中作出的): 说明 Tor 函子可以通过消解第二个变元而不是第一个来计算.

证明. 把定理 8.12 应用于复形

$$(*) \quad \cdots \longrightarrow P_M^{-2} \otimes_R P_N^\bullet \longrightarrow P_M^{-1} \otimes_R P_N^\bullet \longrightarrow P_M^0 \otimes_R P_N^\bullet \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

由于每个 P_N^j 都是投射的, 这个复形的上同调集中在次数 0 处, 并且等于 $M \otimes_R P_N^\bullet$. 于是

$$TC(P_M^\bullet \otimes_R P_N^\bullet)^\bullet \text{ 与 } M \otimes_R P_N^\bullet \text{ 准同构},$$

由定理 8.12 的第一个断言. 另一方面, 由于每个 P_M^i 都是投射的, 复形 $P_M^i \otimes_R P_N^\bullet$ 是 $P_M^i \otimes N$ 的一个消解; 也就是说, 每个 $P_M^i \otimes_R P_N^\bullet$ 的上同调都集中在次数 0 处, 并且等于 $P_M^i \otimes N$. 因此, 复形 $(*)$ 在 H^0 中诱导出复形 $P_M^\bullet \otimes_R N$, 而

$$TC(P_M^\bullet \otimes_R P_N^\bullet)^\bullet \text{ 与 } P_M^\bullet \otimes_R N \text{ 准同构},$$

由定理 8.12 的第二个断言. 结论随之成立. □

定理 8.14. 设 M, N 是交换环 R 上的模, 并设 $P_M^\bullet$ (相应地, $Q_N^\bullet$) 是 M 的一个投射消解 (相应地, N 的一个内射消解). 则

$$H^i(\operatorname{Hom}_R(P_M^\bullet, N)) \cong H^i(\operatorname{Hom}_R(M, Q_N^\bullet)) \quad (\cong \operatorname{Ext}_R^i(M, N)).$$

定理 8.14 的证明留给读者 (习题 8.9): 例 8.8 以及上面详尽讨论的策略, 有望使这成为一件非常容易的事.

这个断言完成了对第 VIII 章中关于 Tor 与 Ext 的全部论断的验证; 其意义在于, 同调代数一般理论在我们手中发展到的程度, 已使那些看似神奇的断言如今本质上变得显而易见. 希望读者在与同调代数的简单应用打其它交道时, 也会有同样的体会.

无论如何, 这里似乎是结束这一最后一章主体的合适位置. 在 §9 中, 我们将简略地看一看真正超出这些讲义范围的材料.

习题

8.1. ▶ 设 A, B 是阿贝尔范畴, 设 $A^\bullet$ 是 $C(A)$ 中的一个正合复形, 并设 $\mathcal{F}$ 是右正合函子 $A \rightarrow B$. 设 K^i 是 d_A^i 的核. 证明

$$H^i(C(\mathcal{F})(A^\bullet)) \cong \ker(\mathcal{F}(K^{i+1}) \rightarrow \mathcal{F}(A^{i+1})).$$

[§8.1]

- 8.2. 设 M 是有足够多投射对象的阿贝尔范畴 A 的一个对象, 并设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B$ 是加性函子. 设 $A^\bullet$ 是 M 的一个 $\mathcal{F}$ -无环消解, 并设 $J^i := \text{im } d_A^i$. 证明

$$L_i \mathcal{F}(M) \cong L_1 \mathcal{F}(J^{-i+1})$$

对所有的 $i > 1$ 成立。

- 8.3. ▶ 仔细验证 $d_{\text{tot}} \circ d_{\text{tot}} = 0$ (参看断言 8.7). [§8.2]
- 8.4. ▶ 我们由一个交换阵列 (其对象为 $M^{i,j}$, 微分为 $d_h^{\bullet, \bullet}$ 、 $d_v^{\bullet, \bullet}$) 通过「改变每隔一列的符号」得到了一个双复形. 证明: 改变每隔一行的符号会得到一个同构的双复形. (特别地, 全复形的上同调本质上不受翻转原阵列的影响.) [§8.2, §8.3]
- 8.5. ▶ 用例 8.8 中的记号, 证明 $\text{Hom}_A(L^\bullet, M^\bullet)$ 的全复形的第 i 个上同调同构于 $\text{Hom}_{K(A)}(L^\bullet, M^\bullet[i])$. (警告: 这些同构需要仔细的符号调整.) [§8.2, §8.3]
- 8.6. ▶ 设 $M^{\bullet, \bullet}$ 是阿贝尔范畴 A 上的双复形, 使得 (例如) 当 $i, j > 0$ 时 $M^{i,j} = 0$. 证明: 若 $M^{\bullet, \bullet}$ 的各行 (或各列) 在所有满足 $i + j = k$ 的 $M^{i,j}$ 处都正合, 则 $H^k(\text{TC}(M)^\bullet) = 0$. [§8.3]
- 8.7. ▶ 证明断言 8.11. [§8.4]
- 8.8. ▶ 设 A, B, C 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F}: A \rightarrow B, \mathcal{G}: B \rightarrow C$ 是加性函子. 假设 A 与 B 都有足够多的投射对象, $\mathcal{F}$ 把 A 的投射对象送到 B 的 $\mathcal{G}$ -无环对象, 并且 $\mathcal{G}$ 右正合. 设 A 是 A 的一个对象, 并设 $M^\bullet: \cdots \rightarrow M^{-2} \rightarrow M^{-1} \rightarrow M^0 \rightarrow 0$ 是 A 的一个投射消解. 设 $P_{\mathcal{F}M^\bullet}^\bullet$ 是复形 $\mathcal{F}M^\bullet$ 的一个 Cartan-Eilenberg 消解 (如推论 7.9 中所构造). 考虑复形

$$(\dagger) \quad \cdots \longrightarrow \mathcal{G}(P_{\mathcal{F}M^{-2}}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{G}(P_{\mathcal{F}M^{-1}}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{G}(P_{\mathcal{F}M^0}^\bullet) \longrightarrow 0$$

它由把 $\mathcal{G}$ 应用于 $P_{\mathcal{F}M^\bullet}^\bullet$ 得到. 最后, 设 $T^\bullet$ 是对应于 $(\dagger)$ 的全复形.

证明 $H^n(T^\bullet) \cong L^n(\mathcal{G} \circ \mathcal{F})(A)$.

(提示: 证明 $(\dagger)$ 的每一项的上同调都集中在次数 0 处, 并应用定理 8.12.) [§7.2, 7.6, 9.10]

- 8.9. ▶ 证明定理 8.14: 设 M, N 是交换环 R 上的模, 并设 $P_M^\bullet$ (相应地, $Q_N^\bullet$) 是 M 的一个投射消解 (相应地, N 的一个内射消解); 证明

$$H^i(\text{Hom}_R(P_M^\bullet, N)) \cong H^i(\text{Hom}_R(M, Q_N^\bullet)),$$

从而完成对 §VIII.6.4 中给出的 Ext 函子定义的论证. [§8.5]

8.10. 若阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象与内射对象，我们可以通过消解任意一个分量（正如我们在 $R\text{-Mod}$ 中所做的那样）把函子 $\text{Ext}_{\mathbf{A}}^i$ 定义为 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}$ 的导出函子。

证明： $\mathbf{A}$ 的一个对象 P 是投射的，当且仅当对 $\mathbf{A}$ 的所有对象 B 都有 $\text{Ext}_{\mathbf{A}}^1(P, B) = 0$ ，当且仅当对 $\mathbf{A}$ 的所有对象 B 与所有 $i \geq 1$ 都有 $\text{Ext}_{\mathbf{A}}^i(P, B) = 0$ 。

证明： $\mathbf{A}$ 的一个对象 Q 是内射的，当且仅当对 $\mathbf{A}$ 的所有对象 A 都有 $\text{Ext}_{\mathbf{A}}^1(A, Q) = 0$ ，当且仅当对 $\mathbf{A}$ 的所有对象 A 与所有 $i \geq 1$ 都有 $\text{Ext}_{\mathbf{A}}^i(A, Q) = 0$ 。

8.11. $\neg$ 设 $\mathbf{A}$ 是有足够多内射对象与投射对象的阿贝尔范畴。 $\mathbf{A}$ 的一个对象 A 的投射维数是使得存在 A 的一个投射消解

$$\cdots \longrightarrow P^{-d} \longrightarrow P^{-d+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P^0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

的最小整数 $d = \text{pd}(A)$ （若这个数存在），若 A 没有有限的投射消解则为 ∞ 。证明下列各条等价：

(i) $\text{pd}(A) \leq d$.

(ii) 若 $0 \rightarrow K \rightarrow P^{-d+1} \rightarrow \cdots \rightarrow P^0 \rightarrow 0$ 是 A 的一个消解，并且所有 P^i 都是投射的，则 K 也是投射的。

(iii) 对所有对象 B 与所有 $n > d$ ， $\text{Ext}^n(A, B) = 0$ 。

(iv) 对所有对象 B ， $\text{Ext}^{d+1}(A, B) = 0$ 。

（提示：(ii) $\implies$ (i) $\implies$ (iii) $\implies$ (iv) $\implies$ (ii)。对于最后一个蕴含，使用「维数转移」：改编习题 7.12。）[8.12, 8.13]

8.12. $\neg$ 设 $\mathbf{A}$ 是有足够多内射对象与投射对象的阿贝尔范畴。 $\mathbf{A}$ 的一个对象 B 的内射维数是使得存在 B 的一个内射消解

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow Q^0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow Q^{d-1} \longrightarrow Q^d \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

的最小整数 $d = \text{id}(B)$ （若这个数存在）；若 B 没有有限内射消解，则为 ∞ 。证明下列各条等价：

(i) $\text{id}(B) \leq d$.

(ii) 若 $0 \rightarrow Q^0 \rightarrow \cdots \rightarrow Q^{d-1} \rightarrow C \rightarrow 0$ 是 B 的一个消解，并且所有 Q^i 都是内射的，则 C 也是内射的。

(iii) 对所有对象 A 与所有 $n > d$ ， $\text{Ext}^n(A, B) = 0$ 。

(iv) 对所有对象 A ， $\text{Ext}^{d+1}(A, B) = 0$ 。

(参看习题 8.11。) [8.13]

8.13. (参看习题 8.11 与 8.12。) 设 $\mathbf{A}$ 是有足够多内射对象与投射对象的阿贝尔范畴。证明 $\text{pd}(A)$ ($A \in \text{Obj}(\mathbf{A})$) 的上确界等于 $\text{id}(B)$ ($B \in \text{Obj}(\mathbf{A})$) 的上确界, 并对这个数给出一个 Ext 解释。

这称为 $\mathbf{A}$ 的整体维数。若 R 是一个环, 则 R 的整体维数就是 $R\text{-Mod}$ 的整体维数。这个不变量在交换代数中具有根本的重要性。这个数与 R 的 Krull 维数之间的关系既微妙又重要。

8.14. ▶ 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 是范畴。一个双函子 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是对 $\mathbf{A}$ 的每个对象 A 与 $\mathbf{B}$ 的每个对象 B 指派 $\mathbf{C}$ 的一个对象 $\mathcal{F}(A, B)$ 的一种对应, 使得: 对 $\mathbf{A}$ 中所有对象 A 、 $\mathbf{B}$ 中所有对象 B , $\mathcal{F}^A := \mathcal{F}(A, _)$ 是一个 (比如说) 协变函子, 而 $\mathcal{F}_B := \mathcal{F}(_, B)$ 是一个 (比如说) 反变函子; 此外, 对 $\mathbf{A}$ 中所有态射 $A_1 \rightarrow A_2$ 、 $\mathbf{B}$ 中所有态射 $B_1 \rightarrow B_2$, 诱导出的图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(A_1, B_1) & \longrightarrow & \mathcal{F}(A_1, B_2) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(A_2, B_1) & \longrightarrow & \mathcal{F}(A_2, B_2) \end{array}$$

要求交换。(这个图中的箭头应当根据 $\mathcal{F}$ 在其各个变元中的协变性来定向。) 例如, $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(_, _)$ 在这个意义下是从 $\mathbf{A} \times \mathbf{A}$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的双函子。对于交换环 R , $_ \otimes_R _$ 是双函子 $R\text{-Mod} \times R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$, 对两个变元都协变。

现在假设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 是阿贝尔范畴, 且 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是一个双函子, 使得 $\mathcal{F}^A$ 是加性且协变的、 $\mathcal{F}_B$ 是加性且反变的, 并且二者都是左正合的。此外, 假设 $\mathbf{B}$ 有足够多的内射对象。

称 $\mathbf{A}$ 的一个对象 E 是 $\mathcal{F}$ -正合的, 若函子 $\mathcal{F}^E$ 正合。 $\mathbf{A}$ 的一个对象 A 的一个「 $\mathcal{F}$ -正合消解」是 $\mathbf{C}^{\leq 0}(\mathbf{A})$ 中一个由 $\mathcal{F}$ -正合对象构成的消解。若每个对象 A 都容许一个满态射 $E \rightarrow A$ 、其源是 $\mathcal{F}$ -正合的, 就说范畴 $\mathbf{A}$ 「有足够多的 $\mathcal{F}$ -正合对象」。假设情形确实如此, 于是 $\mathbf{A}$ 的每个对象都容许一个 $\mathcal{F}$ -正合消解。注意我们并没有假设 $\mathbf{A}$ 有足够多的投射对象: 因此, 原则上我们应当无法为 $\mathcal{F}_B$ 定义右导出函子。我们将利用 $\mathcal{F}_B$ 是一个双函子的一个分量这一事实, 去找一个合适的替代物。

由于 $\mathbf{B}$ 有足够多的内射对象, 函子 $\mathcal{F}^A$ 对每个对象 A 都可以右导出。定义 $\text{R}^i \mathcal{F}_B(A)$ 为 $\text{R}^i \mathcal{F}^A(B)$; 注意 $\text{R}^0 \mathcal{F}_B(A) = \mathcal{F}^A(B) = \mathcal{F}(A, B) = \mathcal{F}_B(A)$ 。

- 证明 $\mathbf{A}$ 中每个正合序列 $0 \rightarrow A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow 0$ 都诱导出一个长正合

序列

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathcal{F}_B(A_3) \longrightarrow \mathcal{F}_B(A_2) \longrightarrow \mathcal{F}_B(A_1) \\ &\xrightarrow{\delta^0} T^1\mathcal{F}_B(A_3) \longrightarrow \cdots \longrightarrow T^i\mathcal{F}_B(A_1) \\ &\xrightarrow{\delta^i} T^{i+1}\mathcal{F}_B(A_3) \longrightarrow \cdots \end{aligned}$$

- 证明 $T^i\mathcal{F}_B$ 构成习题 7.13 意义下的一个 δ -函子。
- 证明：若 E 是 A 的一个 $\mathcal{F}$ -正合对象，则对 $i > 0$ 有 $T^i\mathcal{F}_B(E) = 0$ ，并推出 $T^i\mathcal{F}_B$ 构成一个泛 δ -函子。
- 设 $E^\bullet : \cdots \rightarrow E^{-2} \rightarrow E^{-1} \rightarrow E^0 \rightarrow A \rightarrow 0$ 是 A 的一个 $\mathcal{F}$ -正合消解。则 $T^i\mathcal{F}_B \cong H^i(\mathcal{F}_B(E^\bullet))$ 。（提示：模仿定理 8.3 的证明。）

要点在于：两个函子 $\mathcal{F}^A$ 与 $\mathcal{F}_B$ 的相互作用使我们能够把 $T^i\mathcal{F}_B$ 定义得仿佛它是一个右导出函子，用 T -正合对象代替投射对象。这给出一个泛 δ -函子；当 A 有足够多的投射对象时，它与标准的右导出函子一致（由习题 7.15 以及泛 δ -函子的唯一性）。[§8.1]

§9 进一步的话题

这最后一节触及的是在本章的语境中自然出现、并且需要（多得多的）更详尽处理的问题。希望这能激起读者了解更多内容的兴趣，并鼓励读者在本书所涵盖的基础之外进一步研习同调代数。我们会在 §9.3 中讲得稍微详细一些，说明与双复形相联系的谱序列，因为这件事可以相当快地做完（但深入谱序列的任何其它应用都只会把我们带得太远）。对于本节中的其它主题（导出范畴与三角范畴），我们真的只会做一点点宣传。

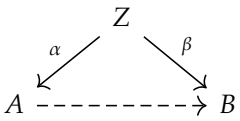
9.1 导出范畴

导出范畴在 §4.2 中首次登场，此后一直作为一个引导性的概念，激励着这门学科的自然发展，但我们一直没有一般地构造它们。我们离导出范畴的具体描述最近的一次，是 §6.3 的「穷人的版本」，它其实应当被标为「富人的版本」，因为它依赖于有足够多的投射对象/内射对象的幸运存在。此外，那里考虑的版本 $D^-(A)$ 、 $D^+(A)$ 必然有界，因为它们依赖于 A 中对象与复形的有界消解。

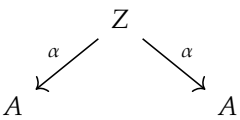
导出范畴可以在没有这些限制的情况下定义。对于阿贝尔范畴 A ， $D(A)$ 的对象被取为与 $C(A)$ 中相同，即上链复形；若有需要，这里也可以加入有界性条件。至于态射，请记住：导出范畴的全部要点就是「把准同构求逆」；做到这一点最直接的方式，本质上与那个使我们能够「把一个整环的所有非零元素求逆」的过程

相同，后者导致分式域的构造（参看 §V.4.2）。这个过程在处理把一个环的「乘性子集」求逆的更为一般的版本中，称为局部化（习题 V.4.7）。范畴同样可以局部化。例如，同伦范畴 $K(A)$ 可以看作 $C(A)$ 关于同伦等价的局部化：这些同伦等价在 $K(A)$ 中变成同构。把 $K(A)$ 关于准同构的同伦类局部化，就得到 $D(A)$ 。

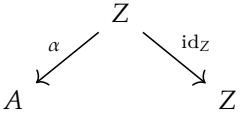
在用词必然过度简化的说法中，假设你想让范畴 C 的某一类态射变得可逆。在新范畴中，任何「屋顶」图



（其中 α 属于那一类）都将确定一个态射 $\beta \circ \alpha^{-1} : A \rightarrow B$ ；也就是说，虚线箭头必须作为新范畴中的一个态射存在。这些就是分式域中「分式」的类比物； C 的局部化可以这样定义：取与 C 相同的对象，并把新范畴中的态射取为「屋顶」的复合，模去一个适当的等价关系。例如，所有的屋顶



其中 α 属于所选的那一类，在局部化范畴中它们应当被彼此等同、并与 id_A 等同；屋顶



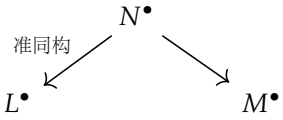
将充当 α 在局部化中的逆。

正如读者可以想象的，认真地把这个构造做出来需要处理一些不平凡的技术问题。当要被求逆的态射类「局部化」时（例如，两个这样的态射的复合也应当是这一类中的一个态射），这些问题就更容易驾驭；例如，这个条件使我们能够把两个屋顶的复合表示为一个屋顶。再提一个集合论上的困难：人们应当确保局部化中的态射 $A \rightarrow B$ 仍然构成一个集合，即使连接 A 与 B 的屋顶先验地可能构成一个真类。

把所有这些告诫记在心里，局部化过程可以在 $K(A)$ 上关于准同构实施，并且确实产生一个范畴 $D(A)$ ，它满足 §4.2 中描述的导出范畴的泛性质。若 A （例如）有足够多的投射对象，则有界版本 $D^-(A)$ 等价于投射对象复形的同伦范畴 $K^-(P)$ ，

正如我们在 §6.3 中所努力论证的那样。后者应当被看作在有利情形下「计算」前者的一种便利方式。

总结一下，阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的导出范畴 $D(\mathcal{A})$ 中的一个态射 $L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 可以表示为一个屋顶图



它由上链复形态射（的同伦类）构成，模去一个适当的等价关系。注意这个构造施用于 $K(\mathcal{A})$ ，而不是更为朴素的 $C(\mathcal{A})$ ：一则，人们不妨就从 $K(\mathcal{A})$ 出发，因为函子 $C(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ 终将经过同伦范畴分解（命题 5.4）。无论如何，事实恰好是：不幸的是，准同构并不构成 $C(\mathcal{A})$ 中的一个局部化态射类，而它们的同伦类确实在 $K(\mathcal{A})$ 中局部化。事情就是如此。

一旦我们相信这个处方确实定义了一个范畴——例如，两个屋顶的复合可以表示为一个屋顶，并且这个复合是结合的——那么本质上就很清楚： $D(\mathcal{A})$ 满足 §4.2 中指定的泛性质。然而，引入导出范畴的真正好处埋在更深处，例如在于它作为三角范畴的结构。下面对这个概念作一个简短的讨论。

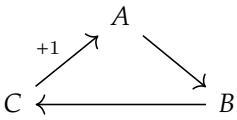
读者应当验证两个屋顶的复合确实是一个屋顶（习题 9.2）；在对特异三角形稍有些熟悉之后，这可能会更容易。另外请注意，习题 9.2 中的图并不交换

在 $C(\mathcal{A})$ 中，但在 $K(\mathcal{A})$ 中它确实交换。这表明，从 $C(\mathcal{A})$ 「直接」走到 $D(\mathcal{A})$ 会有问题的。

9.2 三角范畴

本讲义之所以不在任何真正意义上处理导出范畴，原因之一是这样一来我们就必须精确地定义三角范畴这一概念。事实上，复形的同伦范畴也是如此。我们在 §5.2 中指出过，不应当指望这些范畴是（事实上它们也的确不是）阿贝尔的，但它们保留了足够多的结构，使我们能理解例如长正合上调序列。导出函子最终有长正合序列与之相伴 (§7.4)，这一事实便是明证。

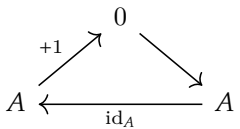
三角（加性）范畴的基本要素是一个「平移」函子——在 $K(\mathcal{A})$ 或 $D(\mathcal{A})$ 的情形，它实现为平移函子 $L^\bullet \mapsto L[1]^\bullet$ ——以及一类图表



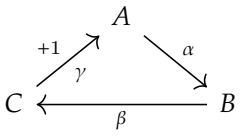
其中标有「+1」的态射起 $C \rightarrow A[1]$ 的作用；这些图表称为特异三角形。一种常见的替代记号是

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \overset{+1}{\longrightarrow} .$$

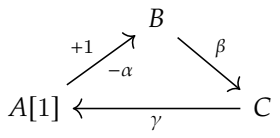
特异三角形被要求满足若干条公理。其中包括，



对每个 A 都必须是非特的；每个态射 $\alpha : A \rightarrow B$ 都必须是非某个特异三角形的一条边；与特异三角形同构的三角形（在显然的意义下）必须是特异的；并且特异三角形可以「旋转」：

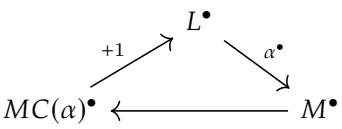


是特异的，当且仅当



是特异的。还有更多内容，包括一条声名狼藉的八面体公理（之所以这样命名，是因为陈述它的一种流行方式要用到一个八面体图）。读者在文献中不难找到这些信息。

范畴 $K(A)$ 是三角范畴：平移函子是复形的基本平移，而特异三角形则是那些同构于



的三角形。也就是说，给定一条边 $\alpha^\bullet : L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 的三角形的「第三个顶点」是 $\alpha^\bullet$ 的映射锥，而未标出的边则是 §4.1 中研究过的自然上链态射 $M^\bullet \rightarrow MC(\alpha)^\bullet$ 与 $MC(\alpha)^\bullet \rightarrow L[1]^\bullet$ 。

在 $C(A)$ 中作同样的选择会是有问题的，因为虽然

$$\begin{array}{ccc} & 0 & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ L^\bullet & \xleftarrow{\text{id}_{L^\bullet}} & L^\bullet \end{array}$$

会如所需要的那样是特异的（因为 $L^\bullet$ 是零态射 $0 \rightarrow L^\bullet$ 的映射锥），但这个三角形的旋转，即

$$\begin{array}{ccc} & L^\bullet & \\ +1 \nearrow & & \searrow \text{id}_{L^\bullet} \\ 0 & \xleftarrow{\quad} & L^\bullet \end{array}$$

看来并不是特异的，因为恒等态射的映射锥不是 0。但恒等态射的映射锥同伦等价于 0（习题 9.3），所以旋转后的三角形在 $K(A)$ 中确实是特异的，正如按照公理所应当的那样。更一般地，容易看出（习题 9.4）：若 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是上链态射，从而我们有特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & L^\bullet & \\ +1 \nearrow & & \searrow \alpha^\bullet \\ MC(\alpha)^\bullet & \xleftarrow{\beta^\bullet} & M^\bullet \end{array}$$

则 $\beta^\bullet$ 的映射锥事实上同伦等价于 $L[1]^\bullet$ ；旋转

$$(*) \quad \begin{array}{ccc} & M^\bullet & \\ +1 \nearrow & & \searrow \beta^\bullet \\ L[1]^\bullet & \xleftarrow{-\alpha^\bullet} & MC(\alpha)^\bullet \end{array}$$

如所需要的那样是特异的，读者应当验证这一点。

把上调函子应用于 $K(A)$ 中的一个特异三角形，会得到一个正合三角形：事实上，正如我们刚刚看到的，我们可以假设这个三角形是 $(*)$ （在 $K(A)$ 中同构的意义下），于是取上调就给出正合三角形

$$\begin{array}{ccc} & H^\bullet(M^\bullet) & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ H^\bullet(L[1]^\bullet) & \xleftarrow{\quad} & H^\bullet(MC(\alpha)^\bullet) \end{array}$$

这正是命题 4.1 中所得到的。一般地，三角范畴上的一个上调函子是到阿贝尔范畴的加性函子，它把特异三角形映为正合三角形，从而诱导长正合序列。因此，

上调是 $K(A)$ 上的一个上调函子；这不会令读者感到惊讶。函子 $\text{Hom}(A, _)$ 与 $\text{Hom}(_, A)$ (取值于 $\mathbf{Ab}$) 对每个三角范畴、每个对象 A 都是上调函子。

导出范畴 $D(A)$ 及其各种有界版本都是三角范畴，其特异三角形如上所述——也就是说，在 $D(A)$ 中同构于由映射锥决定的基本三角形。自然函子 $K(A) \rightarrow D(A)$ 是三角范畴的函子，意思是它保持平移函子，并且把特异三角形送到特异三角形。

导出范畴中的同构是一个比同伦范畴中更宽松的概念，所以 $D(A)$ 中的特异三角形比 $K(A)$ 中的「更多」。例如，若

$$0 \longrightarrow L^\bullet \xrightarrow{\alpha^\bullet} M^\bullet \xrightarrow{\beta^\bullet} N^\bullet \longrightarrow 0$$

是如上的一条短正合序列，则一般而言不存在特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & L^\bullet & \\ +1 \nearrow & & \searrow \alpha^\bullet \\ N^\bullet & \xleftarrow{\beta^\bullet} & M^\bullet \\ & \gamma^\bullet & \end{array}$$

在 $K(A)$ 中 (无论 $\gamma^\bullet$ 如何选取): 事实上, $N^\bullet$ 未必³⁸同伦等价于 $MC(\alpha)^\bullet$ 。但这样的三角形在 $D(A)$ 中确实存在!

事实上, 我们现在已经装备齐全, 可以 (更好地) 理解 §3.4 末尾那些神秘的评注了。§3.4 中由短正合序列

$$0 \longrightarrow L^\bullet \xrightarrow{\alpha^\bullet} M^\bullet \xrightarrow{\beta^\bullet} N^\bullet \longrightarrow 0$$

产生的那些「特殊三角形」

$$\begin{array}{ccc} & L^\bullet & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ N^\bullet & \xleftarrow{0} & M^\bullet \end{array}$$

在 $K(A)$ 中不是特异的, 而且一般而言没有任何零态射的替代品能解决这个问题。另一方面, 读者现在可以验证 (习题 9.5): 存在一个准同构 $MC(\alpha)^\bullet \rightarrow N^\bullet$; 这可以通过计算出另一个映射锥, 并应用推论 4.2 来证明。于是, 在导出范畴中, 标准的特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & L^\bullet & \\ +1 \nearrow & & \searrow \alpha^\bullet \\ MC(\alpha)^\bullet & \xleftarrow{\beta^\bullet} & M^\bullet \end{array}$$

³⁸为什么? 构造一个例子说明这一点。

同构于三角形

$$\begin{array}{ccc}
 & L^\bullet & \\
 \nearrow^{+1} \gamma^\bullet & & \searrow \alpha^\bullet \\
 N^\bullet & \xleftarrow{\beta^\bullet} & M^\bullet
 \end{array}$$

后者因此在 $D(A)$ 中是特异的（参看习题 9.6）。把这个三角形直接送进上同调函子，就给出正合三角形

$$\begin{array}{ccc}
 & H^\bullet(L^\bullet) & \\
 \nearrow^{+1} & & \searrow \\
 H^\bullet(N^\bullet) & \xleftarrow{\quad} & H^\bullet(M^\bullet)
 \end{array}$$

它把长正合上同调序列表达成 §3.4 中的样子，而不必把 $+1$ 态射单独挑出来作特殊考虑。回顾起来，我们在 §3.4 中折叠「特殊」三角形时坚持使用的零态射，原来是一种人为的产物：把三角形放到导出范畴中，就表明这个态射有一个更明智的选择。这个选择在 $C(A)$ 中不可用，甚至在 $K(A)$ 中也不可用，但它在 $D(A)$ 中是可用的，并且直接透明地导向上同调中的长正合序列。

若 $\mathcal{F} : A \rightarrow B$ 是阿贝尔范畴之间的一个函子，则诱导函子 $K(\mathcal{F}) : K(A) \rightarrow K(B)$ 是三角范畴的函子，它的有界变体 $K^\pm(\mathcal{F}) : K^\pm(A) \rightarrow K^\pm(B)$ 也是。§7.2 中遇到的导出函子 $L\mathcal{F}, R\mathcal{F} : D^\pm(A) \rightarrow D^\pm(B)$ 同样是三角范畴的函子。这一事实是导出函子具有良好性质（例如 §7.4 中研究的长正合序列）的原因。

9.3 谱序列

我们在 §8.3 中提到，「谱序列」可以用来计算双复形的上同调。不幸的是，谱序列这一主题似乎没有一个容易的入口，它被内在的记号复杂性所损害。我们将只限于对这一概念作极为简略的描述，并提供一些把它与 §8.4 联系起来的材料。我们的动机是：在文献中，对诸如定理 8.12 这类结果的引用，常常被「由一个直接的谱序列论证……」这样的句子所取代，而我们应该设法向读者解释这句话是什么意思。

鉴于我们刚才还在思考三角形，下面的构造或许有助于领会谱序列的概念。设

$$\begin{array}{ccc}
 & A & \\
 \nearrow \gamma & & \searrow \alpha \\
 E & \xleftarrow{\beta} & A
 \end{array}$$

是阿贝尔范畴中的一个正合三角形³⁹；我们对 γ 的「次数」不作任何假设（事实上，我们并不假设已经定义了平移函子）。设 $d: E \rightarrow E$ 为复合 $\beta \circ \gamma$ ；由于 $\gamma \circ \beta = 0$ ，我们有

$$d \circ d = \beta \circ (\gamma \circ \beta) \circ \gamma = 0.$$

于是我们可以取 E 关于 d 的同调，并定义

$$E' := \frac{\ker d}{\operatorname{im} d}.$$

进一步，我们可以令 $A' := \operatorname{im} \alpha$ ，并令

- $\alpha': A' \rightarrow A'$ 是 α 到 A' 的限制；
- $\beta': A' \rightarrow E'$ 由 $\beta'(\alpha(a)) := [\beta(a)]$ 定义；
- $\gamma': E' \rightarrow A'$ 由 $\gamma'([e]) := \gamma(e)$ 定义，

其中 $[e]$ 表示 $e \in E$ 在 E' 中的类。（由于 $\beta \circ \gamma(e) = d(e) = 0$ ，故 $\gamma(e) \in \ker \beta = \operatorname{im} \alpha = A'$ 。）所有必要的验证（例如第三个指定中 $[e]$ 的代表元 e 的选取无关性）都可直接由给定三角形的正合性得出。

断言 9.1. 新的三角形

$$\begin{array}{ccc} & A' & \\ \gamma' \nearrow & & \searrow \alpha' \\ E' & \xleftarrow{\beta'} & A' \end{array}$$

仍是正合的。

读者证明这一陈述不会有任何困难（习题 9.7）。

如上所述的一个正合三角形的数据称为一个正合偶，我们觉得这个名称令人困惑，因为三角形有三个顶点（不过这里确实只涉及两个对象）；断言 9.1 中得到的新的正合三角形（偶）是导出偶，我们觉得这更加令人困惑，因为根本看不到导出范畴或导出函子。正合偶起源于拓扑学（它们归功于 W. Massey），这个术语反映了它们的来源。

当然，我们可以随意转动曲柄，得到一个又一个导出偶：令 $A_1 = A$ 、 $E_1 = E$ ，等等，并归纳地定义 $A_{i+1} := A'_i$ 、 $E_{i+1} := E'_i$ ，等等。例如， β_{i+1} 是把态射 α 「围绕」总共 i 次然后应用原来的态射 β 而得到的：我们可以这样做，因为 A_{i+1} 是 α^i 的像。

³⁹即 $\operatorname{im} \alpha = \ker \beta$ ， $\operatorname{im} \beta = \ker \gamma$ ，且 $\operatorname{im} \gamma = \ker \alpha$ 。

于是, 一个正合三角形产生了一整串三角形, 特别地产生了一串对象 E_i , 其中每个对象都带有一个微分 d_i , 使得 $E_{i+1} = \ker d_i / \operatorname{im} d_i$.

定义 9.2. 一个谱序列 $\{(E_i, d_i)\}_{i=1,2,\dots}$ 是阿贝尔范畴中的一列对象 E_i 与态射 $d_i: E_i \rightarrow E_i$, 使得 $d_i \circ d_i = 0$ 且 $E_{i+1} \cong \ker d_i / \operatorname{im} d_i$. $\square$

于是, 正合偶是产生谱序列的一种方式. 从某种意义上说, 我们可以「无限多次地转动曲柄」; 事实上, 对任何谱序列都可以这样做. 为看出这一点, 令

$$Z_1 = E_1, \quad B_1 = 0,$$

于是 $E_1 \cong Z_1/B_1$; 归纳地, 假设我们已经定义了 $Z_i \subseteq Z_1, B_i \subseteq Z_i$, 使得 $E_i \cong Z_i/B_i$, 并令 $\bar{Z}_{i+1} = \ker d_i, \bar{B}_{i+1} = \operatorname{im} d_i$; 把 Z_{i+1}, B_{i+1} 定义为 Z_i 的相应子对象. 则

$$E_{i+1} \cong \frac{\bar{Z}_{i+1}}{\bar{B}_{i+1}} \cong \frac{Z_{i+1}}{B_{i+1}},$$

这实现了 E_{i+1} 作为 E_1 的子商⁴⁰, 并且

$$B_1 \subseteq \cdots \subseteq B_i \subseteq B_{i+1} \subseteq \cdots \subseteq Z_{i+1} \subseteq Z_i \subseteq \cdots \subseteq Z_1.$$

定义⁴¹

$$B_\infty := \bigcup_i B_i, \quad Z_\infty := \bigcap_i Z_i, \quad E_\infty := \frac{Z_\infty}{B_\infty}.$$

这个「终极的」子商 E_∞ 是谱序列的极限; 通常说谱序列 E_r 收敛到 E_∞ . 按定义, 若 $d_r = d_{r+1} = \cdots = 0$, 则 $Z_\infty = Z_r$ 且 $B_\infty = B_r$, 从而 $E_\infty \cong E_r$; 在此情形下我们说该序列在 E_r 处退化.

读者将验证 (习题 9.8): 若谱序列如上所述来自一个正合偶, 则

$$Z_\infty = \gamma^{-1} \left(\bigcap_r \operatorname{im} \alpha^r \right), \quad B_\infty = \beta \left(\bigcup_r \ker \alpha^r \right),$$

因此极限 E_∞ 在此情形下有一个具体的实现。

典型地, 谱序列的有趣程度取决于它的极限, 尤其是当某种幸运的情形使它很快退化时; 出现 $E_\infty = E_2$ 的情形并不太罕见. 如果一切顺利, 这将转化为给定的「输入」 E_1 与有趣的「输出」 E_∞ 之间的一个有用关系。

⁴⁰即作为某个子对象的商。

⁴¹这里我们隐含地在环上的模构成的范畴 $\mathbf{R}\text{-Mod}$ 中工作, 它包含给定的阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ (这用到了 Freyd-Mitchell 定理)。这里用到的无限并与交在 $\mathbf{R}\text{-Mod}$ 中有意; 因此极限与相应的 E_∞ 被定义为 $\mathbf{R}\text{-Mod}$ 中的对象, 一般不是 $\mathbf{A}$ 中的对象。但若例如该序列在 E_r 处退化, 则 $B_\infty = B_r, Z_\infty = Z_r$, 且 E_∞ 存在于 $\mathbf{A}$ 中。在实践中, 这一困难在随后的讨论中不会起任何作用。

我的双复形在哪里? 我们曾许诺, 谱序列可以用来「计算」双复形的全复形的上同调。我们现在来看看双复形如何产生一个正合偶, 从而产生一个谱序列。这是由一个滤过产生正合序列这一有用机制的一个特例。

M 的一个「降滤过」由一系列子对象组成:

$$M \supseteq \cdots \supseteq M_m \supseteq M_{m+1} \supseteq \cdots.$$

例如, §IV.3.1 中考虑过的群 G 的子群列就是 G 的滤过。若 M 是阿贝尔范畴的一个对象, 则如上所述的一个滤过确定一个相伴分次对象

$$\mathrm{gr}(M) := \bigoplus_m \mathrm{gr}(M)_m, \quad \mathrm{gr}(M)_m := \frac{M_m}{M_{m+1}};$$

为简单起见, 我们将假设它是同一范畴中的一个对象, 尽管这未必成立 (阿贝尔范畴不一定对无限直和封闭); 由于在任何具体的计算中都只涉及有限多个对象, 这不起任何作用。

从双复形 $M^{\bullet,\bullet}$ 出发; 我们将假设当 $i < 0, j < 0$ 时 $M^{i,j} = 0$:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v \\
 M^{0,2} & \xrightarrow{d_h} & M^{1,2} & \xrightarrow{d_h} & M^{2,2} & \xrightarrow{d_h} & M^{3,2} \xrightarrow{d_h} \cdots \\
 \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v \\
 M^{0,1} & \xrightarrow{d_h} & M^{1,1} & \xrightarrow{d_h} & M^{2,1} & \xrightarrow{d_h} & M^{3,1} \xrightarrow{d_h} \cdots \\
 \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v & & \uparrow \delta_v \\
 M^{0,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{1,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{2,0} & \xrightarrow{d_h} & M^{3,0} \xrightarrow{d_h} \cdots
 \end{array}$$

图 IX.19: 双复形 $M^{\bullet,\bullet}$ 的一角: 向右的箭头是 d_h , 向上的箭头是 δ_v 。

一如既往, 图中给定部分的左侧与下方的零对象是隐含的; 我们假设 (如定义 8.5 中那样) 该图反交换, 于是全复形 $TC(M)^{\bullet}$ 的微分就简单地是 $d_h + \delta_v$ 。若当 $i > 0, j > 0$ 时 $M^{i,j} = 0$, 乃至在更宽松的假设下, 也可以得到类似的结果; 这类考虑留给读者。

设 $T^\bullet = TC(M)^\bullet$ 表示全复形：因此 $T^k = \bigoplus_{i+j=k} M^{i,j}$ 。这个复形容许（至少）两个滤过：一个水平滤过与一个竖直滤过。我们将把注意力放在竖直的那一个上，并且同样地，可以理解对水平的那一个也有平行的讨论。竖直滤过 $T_m^\bullet$ 是通过在图中垂直直线 $i = m$ 的左侧截去各项而定义的：

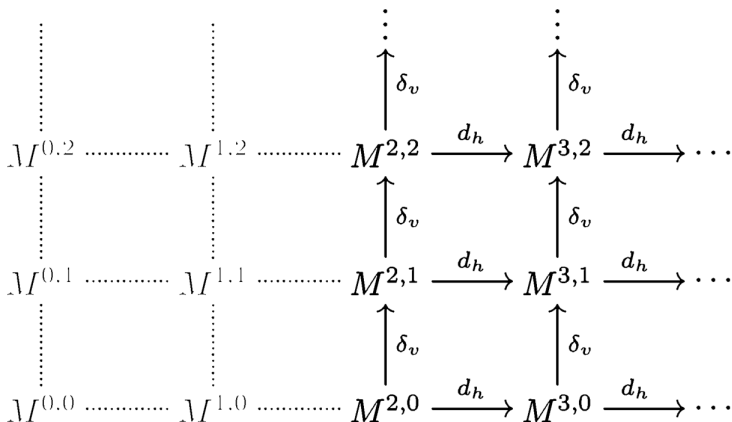


图 IX.20: 竖直滤过 $T_m^\bullet$ ：把图中垂直直线 $i = m$ 左侧的各项截去。

即，我们令

$$T_m^k := \bigoplus_{\substack{i+j=k \\ i \geq m}} M^{i,j},$$

仍然带有微分 $d_h + \delta_v$ 。我们将把相应的分次对象记为 $\mathrm{gr}_v^\bullet(T)$ ，以表明它来自竖直滤过。（其中的 $\bullet$ 提醒我们这仍然是一个复形。）确切地说， $\mathrm{gr}_v^\bullet(T)$ 中「滤过次数」为 m 的项是 $\mathrm{gr}_v^k(T)_m = T_m^k / T_{m+1}^k = \bigoplus_{i \geq m} M^{i,k-i} / \bigoplus_{i \geq m+1} M^{i,k-i} \cong M^{m,k-m}$ 。微分 $d_h + \delta_v$ 在这个分次部分上诱导出微分 δ_v ，因为 d_h 在模去滤过的下一项后为零。于是，原来阵列上的模可以如下标记：

其中虚线连接 $\mathrm{gr}_v^\bullet(T)$ 中次数相同的分次部分。

$T^\bullet$ 上的滤过还确定 $T^\bullet$ 的上同调上的一个滤过：我们可以取 $H^\bullet(T^\bullet)_m$ 为 $H^\bullet(T_m^\bullet)$ 在 $H^\bullet(T^\bullet)$ 中的像。于是，我们也有一个分次对象 $\mathrm{gr}_v H^\bullet(T^\bullet)$ 。 $H^\bullet(\mathrm{gr}_v^\bullet(T))$ 与 $\mathrm{gr}_v H^\bullet(T^\bullet)$ 之间的关系是微妙的：正是这一关系将借助谱序列来理解。

单态射 $T_{m+1}^\bullet \subseteq T_m^\bullet$ 定义一个单态射 $\bigoplus_m T_m^\bullet \rightarrow \bigoplus_m T_m^\bullet$ ， $\mathrm{gr}_v^\bullet(T)$ 是它的余核：我们有一个正合序列

$$0 \longrightarrow \bigoplus_m T_m^\bullet \longrightarrow \bigoplus_m T_m^\bullet \longrightarrow \mathrm{gr}_v^\bullet(T) \longrightarrow 0. \quad (\dagger)$$

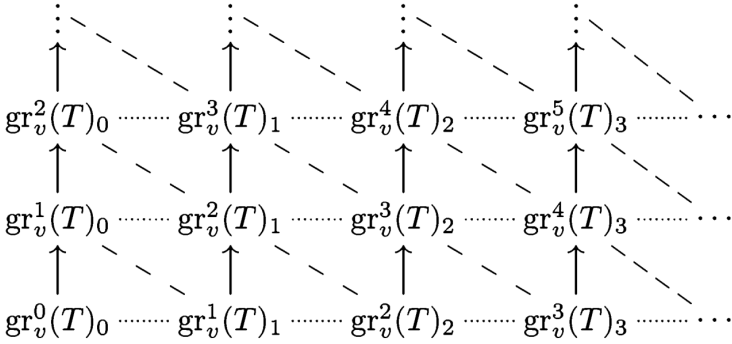


图 IX.21: 原来阵列上各模的标记: 虚线连接 $\text{gr}_v^\bullet(T)$ 中次数相同的分次部分。

正如我们自 §3.3 起就知道的, 这确定了一个正合三角形 (正合偶!)

$$\begin{array}{ccc}
 & H^\bullet(\bigoplus_m T_m^\bullet) & \\
 \begin{array}{c} \nearrow +1 \\ \gamma \end{array} & & \searrow \alpha \\
 H^\bullet(\text{gr}_v^\bullet(T)) & \xleftarrow{\beta} & H^\bullet(\bigoplus_m T_m^\bullet)
 \end{array}$$

注意, α 把滤过次数减少 1, 而保持上同调次数 k 不变; β 使两者都不变; γ 使两者都增加 1。只要画出序列 $(\dagger)$ 的一小片——足以看出连接态射在给定的滤过次数与上同调次数的一块上的作用——这一点就格外清楚:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \rightarrow & T_{m+1}^{k+1} & \xrightarrow{\quad} & T_m^{k+1} & \rightarrow & \text{gr}_v^{k+1}(T)_m \rightarrow 0 \\
 & & \uparrow & \nwarrow & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \rightarrow & T_{m+1}^k & \rightarrow & T_m^k & \rightarrow & \text{gr}_v^k(T)_m \rightarrow 0
 \end{array}$$

定义 9.3. 双复形 $M^{\bullet, \bullet}$ 的谱序列 (关于竖直滤过) 是由这个正合偶所确定的谱序列。 □

我们将这个谱序列记作 ${}_v E$, 其位置荒唐的下标 v 记录着 ${}_v E$ 来自竖直滤过。水平滤过同样导出一个谱序列 ${}_h E$ 。

谱序列的所有项 ${}_v E_r$ 都是第一项 ${}_v E_1 = H^\bullet(\text{gr}_v^\bullet(T))$ 的子商。

注 9.4. 微分 $d_r = \beta_r \circ \gamma_r$ 的作用是把上同调次数 k 增加 1、把滤过次数 m 增加 r : 事实上, γ_r 只是由 γ 诱导的, 所以它把 k 与 m 都增加 1 (如上所观察); β_r 是通

过把 α 的作用抵消 $(r-1)$ 次之后再施加 β 而得到的 (如断言 9.1 之后所指出的), 所以它不改变 k , 但把 m 增加 $(r-1)$. $\square$

对序列的兴趣, 在于紧随其后的陈述对其极限所作的诠释, 该陈述也总结了目前的状况。

定理 9.5. 设 $M^{\bullet, \bullet}$ 是阿贝尔范畴中的一个双复形。假设 $i < 0$ 或 $j < 0$ 时 $M^{i,j} = 0$, 并设 $T^{\bullet}$ 是 $M^{\bullet, \bullet}$ 的全复形。则沿用上述记号, 存在一个谱序列 $\{({}_v E_i, d_i)\}_i$, 使得

$${}_v E_1 \cong H^{\bullet}(\mathrm{gr}_v^{\bullet}(T)), \quad {}_v E_{\infty} \cong \mathrm{gr}_v H^{\bullet}(T^{\bullet}).$$

换句话说, 「转动曲柄」把 gr 从上同调内部搬到它的外部。极限 ${}_v E_{\infty}$ 并不完全算出全复形的上同调——正如我们在 §8.3 中轻率宣称的那样——但它算出了由全复形上同调上的一个滤过所确定的分次对象, 而这对于许多应用来说已经足够好了。

证明. 极限 ${}_v E_{\infty}$ 可以直接由正合偶算出 (习题 9.8), 作为 ${}_v E_1$ 的一个子商: 它就是商 Z_{∞}/B_{∞} , 其中

$$Z_{\infty} = \gamma^{-1} \left(\bigcap_r \mathrm{im} \alpha^r \right), \quad B_{\infty} = \beta \left(\bigcup_r \ker \alpha^r \right).$$

计算时把注意力集中在具体的上同调次数 k 与分次次数 m 上会使之简化。 ${}_v E_1$ 中相应的部分为 $H^k(T_m^{\bullet}/T_{m+1}^{\bullet})$, 而 α 的作用是 $H^k(T_m^{\bullet}) \rightarrow H^k(T_{m-1}^{\bullet})$ 。注意

$$\text{若 } r \gg 0, \text{ 则 } H^k(T_{m+r}^{\bullet}) = 0, \quad H^k(T_{m-r}^{\bullet}) = H^k(T^{\bullet}),$$

这是在我们的有界性假设下成立的: 事实上, 若 $i > j$ 则 $T_i^j = 0$, 且对 $i \leq 0$ 有 $T_i^{\bullet} = T^{\bullet}$ 。由第一条观察, 被 α^r 送到 $H^k(T_m^{\bullet})$ 的那一块当 $r \gg 0$ 时为 0, 于是 $\bigcap_r \mathrm{im} \alpha^r = 0$ 。因此,

$$Z_{\infty} = \ker \gamma = \mathrm{im} \beta.$$

由第二条观察, 对每个 k , $\ker \alpha^r$ 都稳定为 $\ker(H^k(T_m^{\bullet}) \rightarrow H^k(T^{\bullet}))$, 于是

$$B_{\infty} = \beta \left(\bigoplus_m \ker(H^{\bullet}(T_m^{\bullet}) \rightarrow H^{\bullet}(T^{\bullet})) \right).$$

用 $v_m : H^{\bullet}(T_m^{\bullet}) \rightarrow H^{\bullet}(T^{\bullet})$ 记由单态射 $T_m^{\bullet} \rightarrow T^{\bullet}$ 在上同调中诱导的态射, 并用 $v = \bigoplus v_m$ 记它们的直和。我们有态射

$$H^{\bullet}(\mathrm{gr}_v^{\bullet}(T)) \xleftarrow{\beta} \bigoplus_m H^{\bullet}(T_m^{\bullet}) \xrightarrow{v} \bigoplus_m H^{\bullet}(T^{\bullet}),$$

并且我们已经得到

$${}_vE_\infty \cong \frac{\operatorname{im} \beta}{\beta(\ker v)}.$$

由天真无邪的习题 2.12,

$$\frac{\operatorname{im} \beta}{\beta(\ker v)} \cong \frac{\operatorname{im} v}{v(\ker \beta)};$$

由原来正合偶的正合性,

$$\ker \beta = \operatorname{im} \alpha = \bigoplus_m \operatorname{im}(H^\bullet(T_{m+1}^\bullet) \rightarrow H^\bullet(T_m^\bullet)),$$

于是

$$v(\ker \beta) = \bigoplus_m \operatorname{im} v_{m+1}.$$

因此

$${}_vE_\infty \cong \bigoplus_m \frac{\operatorname{im} v_m}{\operatorname{im} v_{m+1}} = \operatorname{gr}_v(H^\bullet(T^\bullet)),$$

如所断言。 □

定理 9.5 是定理 8.9 与 8.12 的实质性推广。要看出它蕴含定理 8.12, 再次注意

$$\operatorname{gr}_v^k(T) = \bigoplus_m \frac{T_m^k}{T_{m+1}^k} \cong \bigoplus_m M^{m, k-m},$$

连同它的「竖直」微分 δ_v 。谱序列的项 ${}_vE_1$ 就是这个复形的上同调, 也就是原双复形各列的上同调, 并作了适当的平移。如果每一列 $M^{i, \bullet}$ 的上同调都集中在次数 0, 那么 ${}_vE_1$ 就只是复形

$$(*) \quad \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow H^0(M^{0, \bullet}) \longrightarrow H^0(M^{1, \bullet}) \longrightarrow H^0(M^{2, \bullet}) \longrightarrow \cdots;$$

于是 ${}_vE_2$ 是这个复形的上同调, 而谱序列的更高微分由次数上的理由为 0。由此可知, 该序列在 ${}_vE_2$ 处退化, 而由定理 9.5, 这说明 $\operatorname{gr}_v(H^\bullet(T^\bullet))$ 同构于 $(*)$ 的上同调。在这种情形下我们显然有 $\operatorname{gr}_v(H^\bullet(T^\bullet)) \cong H^\bullet(T^\bullet)$, 所以该结论重现了定理 8.12 中相应的陈述。这就是我们在本节开头提到的咒语「由一个直接的谱序列论证」的意思。

这种推理以及双复形谱序列的其它应用, 如果把各种次数与平移用一种更有说服力的方式可视化, 就更容易理解。把原来的双复形看成序列中的一个「 E_0 」项。水平微分被画成点线, 为的是突出这样一个事实: ${}_vE_1$ 是通过取各列的上同调而得到的; 这给出例如, $H^3(\operatorname{gr}_v^\bullet(T))$ 中次数 2 的部分是第二列 $M^{2, \bullet}$ 在 $\operatorname{gr}_v^3(T)_2 = M^{2, 1}$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 M^{0,2} & \cdots & M^{1,2} & \cdots & M^{2,2} & \cdots & M^{3,2} & \cdots \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 M^{0,1} & \cdots & M^{1,1} & \cdots & M^{2,1} & \cdots & M^{3,1} & \cdots \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \\
 M^{0,0} & \cdots & M^{1,0} & \cdots & M^{2,0} & \cdots & M^{3,0} & \cdots
 \end{array}$$

图 IX.22: 把原来的双复形看作序列中的「 E_0 」项: 竖直箭头是竖直微分, 水平点线箭头是水平微分。

$$\begin{array}{ccccccc}
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 H^2(T_0^\bullet/T_1^\bullet) & \longrightarrow & H^3(T_1^\bullet/T_2^\bullet) & \longrightarrow & H^4(T_2^\bullet/T_3^\bullet) & \longrightarrow & H^5(T_3^\bullet/T_4^\bullet) \longrightarrow \cdots \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 H^1(T_0^\bullet/T_1^\bullet) & \longrightarrow & H^2(T_1^\bullet/T_2^\bullet) & \longrightarrow & H^3(T_2^\bullet/T_3^\bullet) & \longrightarrow & H^4(T_3^\bullet/T_4^\bullet) \longrightarrow \cdots \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 H^0(T_0^\bullet/T_1^\bullet) & \longrightarrow & H^1(T_1^\bullet/T_2^\bullet) & \longrightarrow & H^2(T_2^\bullet/T_3^\bullet) & \longrightarrow & H^3(T_3^\bullet/T_4^\bullet) \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

图 IX.23: 取各列的上同调后得到的 ${}_vE_1$ 阵列: 点线标出原阵列的各列。

处算得的上同调，所以我们将相应的对象 $H^3(T_2^\bullet/T_3^\bullet)$ 放在位置 $(2, 1)$ 。 ${}_vE_1$ 的微分把上同调次数与滤过次数都增加 1，如图所示。这样的图有些难以解析。为了简化对下标的处理，通常按照计算上同调所在的那些对象 $M^{i,j} = M^{m,k-m}$ 的下标，给 ${}_vE_1$ 中的项指定次数 (i, j) ；也就是说，令

$${}_vE_1^{i,j} = H^{i+j}(T_i^\bullet/T_{i+1}^\bullet).$$

于是同一个阵列被画成下一项 ${}_vE_2$ 是通过取 ${}_vE_1$ 的上同调而得到的。它的微

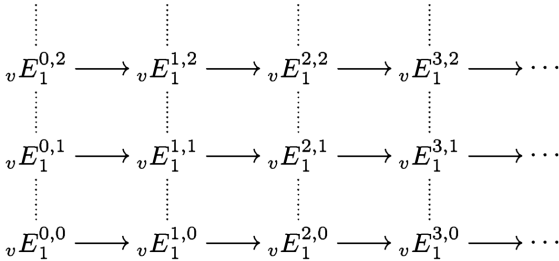


图 IX.24: 用下标 (i, j) 重新标记后的 ${}_vE_1$ 阵列。

分把 m 增加 2、把 k 增加 1，也就是说，把 i 增加 2、把 j 增加 -1 。我们可以把它画成一般地， ${}_vE_r$ 是 ${}_vE_{r-1}$ 的上同调，而它的微分把 m 增加 r 、把 k 增加 1（注

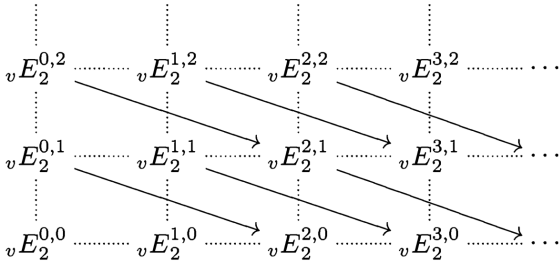


图 IX.25: ${}_vE_2$ 阵列：点线箭头与斜向箭头给出它的微分。

9.4)；也就是说， $(i, j) \mapsto (i + r, j - (r - 1))$ 。形象地说，不同阶段的微分作用如下：如此等等。这幅「转动着的」微分的图景，也许正是大多数人想到谱序列时脑海中浮现的图像。上面勾画的那个论证——由定理 9.5 推出定理 8.12——从这个观点看大概更清楚：如果各列的上同调集中在次数 0，那么 ${}_vE_1$ 就集中在阵列的底行上。于是显然， $i \geq 2$ 的一切微分 d_i 都必须为零，因为它们的源或靶总有一个是

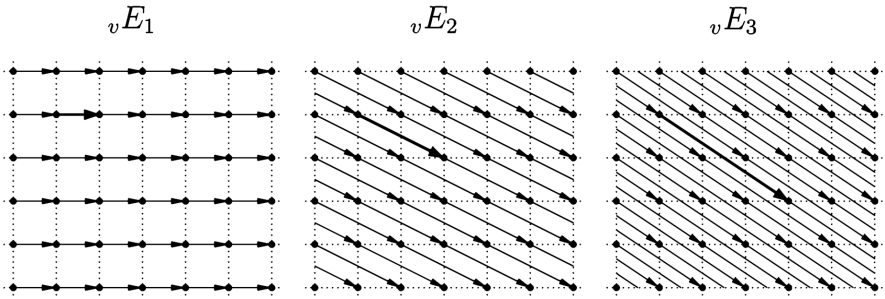


图 IX.26: 不同阶段的微分: vE_1 、 vE_2 、 vE_3 的微分箭头逐渐「转动」。

零。因此该序列在 vE_2 处退化，并由定理 9.5 给出全复形的上同调。定理 8.12 中考虑的另一情形，可以用由水平滤过得到的序列 hE_i 来分析。

当然，谱序列并不局限于这些简单的应用。*Grothendieck* 谱序列「计算」两个函子复合的导出函子⁴²：例如，若 $\mathcal{F} : A \rightarrow B$ 与 $\mathcal{G} : B \rightarrow C$ 是两个右正合函子，且 $\mathcal{F}$ 把投射对象送到投射对象，则存在一个谱序列，它的 E_2 项汇集了复合 $L_p\mathcal{G} \circ L_q\mathcal{F}$ ，并且收敛到 $L_{p+q}(\mathcal{G} \circ \mathcal{F})$ 。例如，若 $f : R \rightarrow S$ 是交换环的一个同态（于是 S 可以看作一个 R -模）， A 是一个 R -模，而 B 是一个 S -模（从而通过 f 也是一个 R -模），则存在一个「换环谱序列」 $\mathrm{Tor}_p^S(\mathrm{Tor}_q^R(A, S), B) \Rightarrow \mathrm{Tor}_\bullet^R(A, B)$ 。在拓扑学中，*Serre* 谱序列可以用来由底空间与纤维的同调计算一个纤维化的同调。我们若企图对谱序列的应用范围作出任何公允的处理，那将是完全徒劳的：使得存在重要的 X -谱序列的数学家 X 的集合包括（但不限于）Adams、Atiyah、Barratt、Bloch、Bockstein、Bousfield、Cartan、Connes、Eilenberg、Federer、Frölicher、Green、Grothendieck、Hirzebruch、Hochschild、Hodge、Hurewicz、van Kampen、Kan、Künneth、Leray、Lichtenbaum、Lyndon、May、Miller、Milnor、Moore、Novikov、de Rham、Quillen、Rothenberg、Serre、Steenrod、……。

许多重要的谱序列都可以作为上面提到的 *Grothendieck* 谱序列的特例而得到。通过做习题 9.10，读者将有幸看到这个谱序列是如何被拼装起来的。

⁴²关于这个问题的另一种观点，见注 7.4。

习题

- 9.1. 设 A 是一个阿贝尔范畴。由于 $K(A)$ 与 $D(A)$ 的对象不过就是上链复形，在这两个范畴中，对有界复形定义了一个「泛 Euler 示性数」 χ (见习题 3.15)。证明：若

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ +1 \nearrow & & \searrow \\ C & \xleftarrow{\quad} & B \end{array}$$

是 $K(A)$ 或 $D(A)$ 中的一个特异三角形，则 $\chi(B) = \chi(A) + \chi(C)$ 。

- 9.2. $\triangleright$ 设 A 是一个阿贝尔范畴，并设两个复形 $L^\bullet, N^\bullet$ 由一个「上下颠倒的屋顶」(一个「槽」?) 连接

$$\begin{array}{ccc} L^\bullet & & M^\bullet \\ & \searrow & \swarrow \\ & N^\bullet & \end{array} \quad \text{准同构}$$

证明它们也由一个正规屋顶连接：存在一个复形 $N^\bullet$ 以及态射 $N^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 与 $N^\bullet \rightarrow M^\bullet$ ，使得图

$$\begin{array}{ccc} & N^\bullet & \\ \text{准同构} \swarrow & & \searrow \\ L^\bullet & & M^\bullet \\ & \searrow & \swarrow \\ & N^\bullet & \end{array} \quad \text{准同构}$$

在 $K(A)$ 中交换。由此推出，两个屋顶的复合在 $K(A)$ 中可以合并为一个屋顶。(提示：设 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow \underline{N}^\bullet$ 、 $\beta^\bullet: M^\bullet \rightarrow \underline{N}^\bullet$ 是给定的态射，其中 β 是一个准同构。考虑复合 $\gamma^\bullet: L^\bullet \rightarrow \underline{N}^\bullet \rightarrow MC(\beta)^\bullet$ ，并令 $N^\bullet := MC(\gamma)[-1]^\bullet$ 。我们有 $N^i = L^i \oplus M^i \oplus \underline{N}^{i-1}$ ，其中到 L^i 、 M^i 的态射分别由 $(\ell, m, n) \mapsto \ell$ 、 $(\ell, m, n) \mapsto -m$ 给出；这些定义了上链复形的态射。由 $(\ell, m, n) \mapsto -n$ 定义的态射 $N^i \rightarrow \underline{N}^{i-1}$ 定义了表明该图在 $K(A)$ 中交换的同伦。要验证 $N^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 是一个准同构，请利用 $MC(\beta)^\bullet$ 正合这一事实，并旋转一个三角形。) [§9.1]

- 9.3. $\triangleright$ 设 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是上链复形的一个同构。证明 $MC(\alpha)^\bullet$ 同伦等价于 0。[§9.2, 9.4]
- 9.4. $\triangleright$ 设 $\alpha^\bullet: L^\bullet \rightarrow M^\bullet$ 是一个上链态射，并设 $\beta^\bullet: M^\bullet \rightarrow MC(\alpha)^\bullet$ 是自然态射。证明 $MC(\beta)^\bullet$ 同伦等价于 $L[1]^\bullet$ 。(提示：先做习题 9.3。) [§9.2]

9.5. ▶ 设

$$0 \longrightarrow L^\bullet \xrightarrow{\alpha^\bullet} M^\bullet \xrightarrow{\beta^\bullet} N^\bullet \longrightarrow 0$$

是阿贝尔范畴上的一个上链复形的短正合序列。

- 证明存在一个上链态射 $\gamma^\bullet : MC(\alpha)^\bullet \rightarrow N^\bullet$, $\beta^\bullet : M^\bullet \rightarrow N^\bullet$ 经过它分解。
- 证明 $MC(\gamma)^\bullet$ 是一个正合复形。(提示: 追踪元素。)
- 断定 $MC(\alpha)^\bullet$ 准同构于 $N^\bullet$ 。

[§9.2]

9.6. ▶ 设

$$0 \longrightarrow L^\bullet \xrightarrow{\alpha^\bullet} M^\bullet \xrightarrow{\beta^\bullet} N^\bullet \longrightarrow 0$$

是阿贝尔范畴 $\mathbf{A}$ 上的一个上链复形的短正合序列。证明在导出范畴 $D(\mathbf{A})$ 中存在一个态射 $N^\bullet \rightarrow L[1]^\bullet$, 它在上同调中诱导出连接态射 $H^i(N^\bullet) \rightarrow H^{i+1}(L^\bullet)$ 。

[§9.2]

9.7. ▶ 证明断言 9.1。[§9.3]

9.8. ▶ 设 $(E_r, d_r)_{r=1,2,\dots}$ 是由一个正合偶产生的谱序列

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ \gamma \nearrow & & \searrow \alpha \\ E & \xleftarrow{\beta} & A \end{array}$$

证明极限 E_∞ 同构于 $\gamma^{-1}(\bigcap_r \operatorname{im} \alpha^r) / \beta(\bigcup_r \ker \alpha^r)$ 。(提示: 事实上, $Z_{r+1} = \gamma^{-1}(\operatorname{im} \alpha^r)$, $B_{r+1} = \beta(\ker \alpha^r)$ 。)[§9.3]

9.9. 设 ${}_v E_r$ 是如 §9.3 中那样来自竖直滤过的第一象限双复形的谱序列。证明当 $r > j + 1$ 时 ${}_v E_r^{i,j} = {}_v E_\infty^{i,j}$ 。

9.10. ▶ 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 是阿贝尔范畴, 并设 $\mathcal{F} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 、 $\mathcal{G} : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是加性函子。假设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有足够多的投射对象, $\mathcal{F}$ 把 $\mathbf{A}$ 的投射对象送到 $\mathbf{B}$ 的 $\mathcal{G}$ -无环对象, 并且 $\mathcal{G}$ 是右正合的。

设 A 是 $\mathbf{A}$ 的一个对象, 并设 $M^\bullet : \cdots \rightarrow M^{-2} \rightarrow M^{-1} \rightarrow M^0 \rightarrow 0$ 是 A 的一个投射消解。设 $P_{\mathcal{F}M_\bullet}^\bullet$ 是复形 $\mathcal{F}M^\bullet$ 的一个 Cartan-Eilenberg 消解 (如推论 7.9 中所构造)。考虑复形

$$\cdots \longrightarrow \mathcal{G}(P_{\mathcal{F}M_{-2}}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{G}(P_{\mathcal{F}M_{-1}}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{G}(P_{\mathcal{F}M^0}^\bullet) \longrightarrow 0 \quad (\dagger)$$

它由把 $\mathcal{G}$ 应用于 $P_{\mathcal{F}M_\bullet}^\bullet$ 而得到。

这恰好是习题 8.8 的设定。现在取与 $(\dagger)$ 相伴的双复形，并构造对应于水平滤过的谱序列。证明这个序列的 E_2 项的各项为

$${}_hE_2^{p,q} = L_p\mathcal{L}(L_q\mathcal{F}(A)).$$

(用习题 7.6 计算 ${}_hE_1$ 项。)

这就是 §9.3 末尾提到的 Grothendieck 谱序列。证明它收敛到 $L_\bullet(\mathcal{G} \circ \mathcal{F})(A)$ 。(用定理 9.5 的「水平」版本，连同习题 8.8 中全复形上同调的计算。) [§7.2, 7.6, §9.3]

索引

- $(c_0 : \dots : c_n)$, 454
- 2^A (见 power set)
- A^n , 47
- Abel, Niels Henrik, 522
- Abel-Ruffini 定理, 522
- Alperin, Roger, 130
- $\text{Ann}_R(M)$, 375
- Archimedes, 468
- Argand, Jean-Robert, 315
- Artin 环, 275
- Artin, Emil, 437
 - Artin 环, 275
 - Artin-Rees 引理, 585
 - Artin-Schreier
 - Artin-Schreier 扩张, 526
 - Artin-Schreier 映射, 527
- $\text{Ass}_R(M)$, 380
- $\text{Aut}_C(A)$, 37
- $\text{Aut}_k(F)$, 425
- B^A , 15
- Baer, Reinhold
 - Baer 判别法, 601
- Baker, Alan, 333
- Banach, Stefan, 289
- Banach-Tarski 悖论, 289
- Betti 数, 368
- Birkhoff-Vandiver 定理, 496
- Boole, George, 161
- Burnside, William
 - Burnside 定理, 236
- $C(A)$, 649
- Cartan-Eilenberg 消解, 711, 739
- Cauchy, Augustin Louis
 - Cauchy 定理, 118, 216
- Cayley, Arthur
 - Cayley 定理, 126, 517
 - Cayley 图, 85, 121
- Cayley-Hamilton 定理, 400, 404, 411
- Cramer, Gabriel
 - Cramer 法则, 359, 363, 400
- $D(A)$, 665
- D-膜, 666
- D-模, 584
- D^C , 544
- D_{2n} , 60
- Dedekind, Richard, 282, 328
- Dirichlet, Peter Gustav Lejeune
 - 等差数列中的素数定理, 497, 525
- Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max
 - Eisenstein 判别法, 317
- $\text{End}_C(A)$, 26
- Euclid, 287
- Euler φ -函数, 99
- Euler, Leonhard, 328
 - Euler 定理, 122
 - Euler 示性数
 - 泛 Euler 示性数, 369, 661, 761
 - 复形的 Euler 示性数, 367
 - φ -函数, 67, 80, 99, 122, 331
- Ext, 603, 707
 - 可通过消解任一变量计算, 605, 741
 - 为何称为 Ext, 609
 - 长正合序列, 604
- F_{sep} , 480
- Feit-Thompson 定理, 235, 236
- Fermat, Pierre de

- Fermat 大定理, 308
 Fermat 素数, 467, 497
 Fermat 小定理, 118, 122, 480
 平方和定理, 328, 329
 Ferrers 图, 239
 Freyd-Mitchell 嵌入定理, 174, 612, 643, 646
 Frobenius, Georg
 Frobenius 同态, 476
 Fränkel, Abraham, 6
 G^*H , 72
 G/H , 107, 117
 $GL_n()$, 51
 $Gal_k(f(x))$, 522
 Galois, Evariste
 Galois 闭包, 510
 Galois 扩张, 427, 497, 501, 718
 Galois 理论, 497
 Galois 判别法, 522
 Galois 域, 484
 多项式的 Galois 群, 522
 扩张的群, 502
 逆问题, 518
 Gauss 消元法, 352, 380, 411
 在欧几里得整环上, 354
 Gauss 整数, 324
 Gauss, Carl Friedrich, 315, 333
 Gauss 消元法, 352
 Gauss 引理, 297, 301
 Gram-Schmidt 过程, 406
 Grassmann 簇, 357, 596
 Grayson, Dan, 293
 Grothendieck, Alexander, 451
 Grothendieck 谱序列, 761, 763
 Grothendieck 群, 369, 661
 $H\,G$, 119
 Hamilton, William Rowan, 143
 Hasse, Helmut, 282
 Hausdorff, Felix
 极大原理, 291
 Hermite 的
 Hermite 积, 405
 Hermite 矩阵, 406
 Hilbert, David
 Hilbert 大旅馆, 204
 Hilbert 定理 90, 511, 719
 Hilbert 基定理, 191, 270, 444
 Hilbert 零点定理, 171, 190, 314, 436, 441
 数论报告, 511
 Hodges, Wilfrid, 292
 Hom
 Hom 函子, 532
 是右伴随, 586
 左正合但非右正合, 588
 $Hom_{\mathbb{C}}(A, B)$, 26
 Hurewicz, Witold, 538
 I , 678
 IBN 性质, 340, 343
 $Inn(G)$, 98
 Jacobi, Carl Gustav Jacob
 Jacobi 恒等式, 342
 Jacobson, Nathan, 134
 Jacobson 根, 294
 Jordan 标准形, 414
 Jordan 块, 413
 Jordan-Hölder 定理, 228
 $K(A)$, 675
 $K\text{-Aff}$, 534
 $K^+(I)$, 678
 $K^-(P)$, 678
 Koszul, Jean-Louis
 Koszul 复形, 381, 585
 Kronecker-Weber 定理, 525, 527
 Krull, Wolfgang, 544
 Krull 定理, 292
 Krull 维数, 171, 275, 388

- Krull 主理想定理, 285
 Kummer, Ernst, 512
 Kummer 理论, 509
 Lagrange, Joseph Louis
 Lagrange 插值, 320
 Lagrange 定理, 118
 Lagrange 四平方定理, 329, 334
 Lagrange 预解式, 509
 Lamé, Gabriel, 308
 Laurent 多项式, 142, 717
 Lichiardopol, Nicolas, 496
 Lie, Sophus
 Lie 代数, 142, 342
 Lie 括号, 342
 Liouville, Joseph
 Liouville 定理, 170
 Lüroth, Jacob
 Lüroth 定理, 436
 L , 701
 MC(), 661, 662
 MCyl(), 672
 Mac Lane, Saunders, 134
 Marcolli, Matilde, 457
 Massey, William, 751
 McKay, James, 216
 Milne, James S., 518
 Morita, Kiiti
 Morita 等价环, 571
 Möbius 变换, 130
 $N_{kF}()$, 434
 Nakayama, Tadashi
 Nakayama 引理, 182, 372, 391, 562
 Noether 的
 Noether 环, 162, 268, 294
 Noether 模, 189
 Noether, Emmy
 Noether 正规化定理, 454
 $PSL_2()$, 109, 130
 Plücker, Julius
 嵌入, 582
 Pontryagin, Lev Semenovich
 庞特里亚金对偶, 608
 Q_8 , 143
 R_p , 306
 Rabinowitsch, J. L.
 Rabinowitsch 技巧, 448
 Rees, David
 Rees 代数, 182, 578
 $Rees_R(I)$, 578
 Ruffini, Paolo, 522
 R , 701
 $R A$, 188
 $SL_2()$, 99
 $SO_3()$, 97
 是 $SU_2()$ 的商, 121
 $SU_2()$, 121
 是单连通的, 98
 与四元数的关系, 152, 259
 $S^{-1}R$, 305
 S_R^* , 579
 Schreier 定理, 231
 Schubert, Hermann
 Schubert 胞腔, 357
 Schur, Issai, 518
 Schur 分解, 419
 Schur 形, 419
 Schur 引理, 182
 $Seq(A)$, 659
 Serre, Jean-Pierre
 Serre 问题, 609
 Shafarevich, Igor, 518
 Smith 标准形, 355
 $Spec R$, 168, 451, 532
 Stark, Harold, 333
 Steenrod, Norman, 25
 Sylow 定理

- 第二 Sylow 定理, 219
- 第三 Sylow 定理, 220
- 第一 Sylow 定理, 217
- $TC(M)$, 729, 731
- T_R^* , 572
- Tarski, Alfred, 289
- Tor, 556, 706
 - Tor 的长正合序列, 556
 - 可由对任一变量作消解来计算, 556, 740
 - 为何称为 Tor, 561
- $Tor_R(M)$, 373
- Venn, John
 - Venn 图, 9
- Wedderburn, Joseph
 - Wedderburn (小) 定理, 139, 153, 226, 483, 496
- Weil, André
 - Weil 猜想, 404
- Weyl, Hermann
 - Weyl 代数, 584
- Wilson, John
 - Wilson 定理, 80, 249
- Witt, Ernst, 496
- Yoneda, Nobuo
 - Yoneda Ext, 610
 - Yoneda 引理, 544
- Young 图, 239
- Zariski, Oscar
 - Zariski 拓扑, 445, 544
- Zermelo, Ernst, 6
- Zermelo-Fränkel, 6, 289
- Zorn, Max
 - Zorn 引理, 289, 292, 336, 341, 440, 601
- ${}_vE_1^{i,j}$, 758
- a.c.c. (见 ascending chain condition)
- 阿贝尔范畴, 174, 612, 616
- 阿贝尔群, 53, 72
 - 有限阿贝尔群的分类, 259
 - 有限生成阿贝尔群, 94, 259, 358
- 巴甫洛夫式反应, 111, 196, 552, 588, 618
- 八面体公理, 747
- 半群, 141
- 伴随函子, 538, 544, 701
 - 保持极限/余极限, 539
- 伴随矩阵, 362, 404
- 半直积, 255
- 保守函子, 569
- 本原的
 - 1 的本原根, 488
 - 本原多项式, 295
 - 本原素因子, 496
 - 非常本原的, 295
- 本质满函子, 534
- 标量, 337
 - 标量的扩张, 567
 - 标量的限制, 567
- 表现
 - 模的表现, 375
 - 群的表现, 113
- 标准分解
 - Grp 中的标准分解, 111
 - R-Mod 中的标准分解, 181
 - Ring 中的标准分解, 157
 - Set 中的标准分解, 21
 - 阿贝尔范畴中的标准分解, 623
- 标准基, 346
- 标准形
 - Jordan 标准形, 414
 - 有理标准形, 410
- 标准正交集, 405
- 不变因子, 262, 388
- 不动域, 498
- 布尔环, 161, 174, 331
- 部分分式, 304
- 不交并, 9, 23

- 不可分的
 - 不可分次数, 480, 481
 - 不可分多项式, 474
 - 纯不可分, 480
 - 扩张的不可分元, 477
- 不可约, 272
 - 不可约代数集, 453
 - 不可约模, 182
 - 不可约因子, 276
 - 在 UFD 中为素元, 278
- 不可约分解, 273
 - 唯一分解, 273
- 层, 532, 543, 629
 - 层上调, 629
 - 平移函子, 651
- 常数, 140
- 超越的
 - 超越数, 430
 - 纯超越扩张, 436
 - 扩张的超越元, 427
 - π 是超越的, 430, 456, 466
- 超越性
 - 超越次数, 436
 - 超越基, 436
- 乘法表, 56
- 乘法封闭集, 305
- 乘性子集, 305
- 重数
 - 多项式根的重数, 310
 - 特征值的代数重数, 401, 414
 - 特征值的几何重数, 402, 414
- 抽象废话, 25
- 传递的
 - S_n 的传递子群, 249, 523
 - 传递作用, 126
- 初等的
 - 初等变换, 350
 - 初等对称函数, 517
 - 初等因子, 262, 388
- 除法
 - 除代数, 177
 - 除环, 138, 143
- 纯不可分的, 480
- 纯张量, 551
- 次数, 140
 - 不可分次数, 480, 481
 - 分次环中的次数, 577
 - 可分次数, 477
- 簇, 444, 453
- d.c.c. (见 descending chain condition)
- 带点集合, 31
- 代数, 177
 - Rees 代数, 182, 578
 - 除代数, 177
 - 交换代数, 177
 - 有限代数, 190, 442
 - 有限生成代数, 190
 - 有限型代数, 190, 442
 - 自由交换代数, 187
- 代数闭包, 314, 436
 - 有限域的代数闭包, 487
- 代数闭的
 - 是代数闭的, 170, 315, 512
- 代数的
 - 代数闭包, 314, 436, 487
 - 代数几何, 443
 - 代数数, 430
 - 扩张的代数元, 427
- 代数集
 - 仿射代数集, 445
 - 射影代数集, 583
- 代数集的坐标环, 451
- 代数无关集, 436
- 单的
 - 60 阶单群, 227, 246
 - 单环, 161

- 单模, 182, 194
- 单群, 217, 227
- 双复形的单复形, 729
- 单态射, 37
 - 分裂单态射, 198, 599
 - 环的单态射, 148
 - 加性/阿贝尔范畴中的单态射, 615
 - 集合的单态射, 20
 - 模的单态射, 186
 - 群的单态射, 96
- 单位元, 49
- 单元素集, 6, 31
- 导出的
 - 导出函子, 701, 704
 - 导出函子的复合, 704, 761
 - 导出偶, 751
 - 右导出函子, 706
 - 左导出函子, 704
- 导出范畴, 665, 745
 - 穷人版导出范畴, 694
- 太一新生的梦想, 480
- 等变函数, 127
- 等化子, 536
- 等价的范畴, 533
- $\dim_k V$, 341
- 定理
 - Abel-Ruffini定理, 522
 - Baer 判别法, 601
 - Birkhoff-Vandiver 定理, 496
 - Burnside 定理, 236
 - Cauchy 定理, 216
 - Cayley 定理, 126, 517
 - Cayley-Hamilton 定理, 400, 411
 - Dirichlet 定理, 497, 525
 - Euler 定理, 122
 - Ext 可由对任一变量作消解来计算, 741
 - Feit-Thompson 定理, 235, 236
 - Fermat 大定理, 308
 - Fermat 定理
 - Fermat 小定理, 118, 122, 480
 - Freyd-Mitchell 嵌入定理, 174, 612, 643, 646
 - Galois 扩张的刻画, 500
 - Galois 理论基本定理, 503, 505
 - Hilbert 定理
 - Hilbert 定理 90, 511, 527, 719
 - Hilbert 基定理, 191, 270, 444
 - Hilbert 零点定理, 171, 190, 442, 446, 448
 - Jordan-Hölder 定理, 228, 343
 - Kronecker-Weber 定理, 525, 527
 - Krull 的定理, 292
 - Krull 定理
 - Krull 主理想定理, 285
 - Lagrange 定理, 118
 - Lagrange 四平方定理, 329, 334
 - Liouville 定理, 170
 - Lüroth 定理, 436
 - Noether 正规化定理, 454
 - Schreier 定理, 231
 - Sylow 定理
 - Tor 可由对任一变量作消解来计算, 740
 - Wedderburn (小) 定理, 139, 153, 226, 483, 496
 - Wilson 定理, 80, 249
 - 阿贝尔情形, 122
 - 不动点定理, 208
 - 代数基本定理, 314, 512
 - 导出范畴的实现定理, 694
 - 导出函子的长正合序列, 711
 - 导出函子由无环消解计算, 725
 - 第二 Sylow 定理, 219
 - 第二同构定理
 - 第三 Sylow 定理, 220
 - 第三同构定理
 - 第一 Sylow 定理, 217

- 第一同构定理
- 对称函数基本定理, 515
- 根式不可解性定理, 519
- 环的 Cayley 定理, 151
- 环的第二同构定理, 158
- 环的第三同构定理, 158
- 环的第一同构定理, 158
- 基本定理
- 良序定理, 290
- 模的第二同构定理, 181
- 模的第三同构定理, 181
- 模的第一同构定理, 181
- 平方和定理, 328
- 全复形的上同调, 737
- 全复形的正合性, 733
- 群的第二同构定理, 116
- 群的第三同构定理, 116
- 群的第一同构定理, 111
- 上同调中的长正合序列, 656
- 算术基本定理, 281
- 有限阿贝尔群的分类, 262, 525
- 长正合序列
- 正 n 边形的可构造性, 514
- 正规算子的谱定理, 419
- 直尺与圆规可构造性定理, 461
- 中国剩余定理, 321
- 主理想整环上有限生成模的分类, 388
- 逗号范畴, 31
- 短正合序列, 196
 - 复形的短正合序列, 652
- 对称, 60
- 对称的
 - 初等对称函数, 517
 - 对称代数, 579
 - 对称多重线性映射, 573
 - 对称函数
 - 对称函数基本定理, 515
 - 对称矩阵, 406
 - 对称幂, 573
 - 对称群, 58, 236, 523
 - 对称群中的共轭, 240
 - 由对换生成, 242
- 对换, 242
- 对偶
 - 对偶基, 590
 - 对偶模, 588
 - 对偶群, 266
 - 对偶向量空间, 588
 - 庞特里亚金对偶, 608
 - 双对偶, 593
 - 消灭挠, 593
- 对偶范畴, 34, 47, 529, 678
- 对象
 - 零对象, 71, 74, 177, 613
 - 始对象, 39
 - 终对象, 39
 - 终对象, 39, 42
- 多项式, 140
 - Laurent 多项式, 142, 717
 - 本原多项式, 295
 - 不可分多项式, 474
 - 常数, 140
 - 多项式的导数, 474
 - 多项式的内容, 296
 - 多项式函数, 147, 311
 - 非常本原多项式, 295
 - 分圆多项式, 77, 319, 466, 488
 - 根, 310
 - 具非交换未定元的多项式, 188, 581
 - 可分多项式, 474
 - 首一多项式, 164
 - 在 UFD 上不可约, 303
- 多项式的导数, 474
- 多项式的内容, 296
- 多项式方程的可解性, 519
- 多重集, 6, 16, 35, 229, 276

- 多重线性映射, 571
 - 对称多重线性映射, 573
 - 交错多重线性映射, 573
- 二面体群, 60, 249
 - 二面体群的表现, 66, 121
- 二十面体群, 247
- 二元运算, 49
- f^* , 568
- f_* , 567
- 反变函子, 529
- 范畴, 25
 - Ab, 72, 78
 - Fld, 421
 - G-Mod, 716
 - G-Set, 127
 - Grp, 67
 - R-Alg, 177
 - R-Mod, 176
 - Ring, 144
 - $Seq(A)$, 659
 - Set, 27
 - Set*, 31
 - 阿贝尔范畴, 174, 612, 616
 - 带积的范畴, 45
 - 带余积的范畴, 46
 - 导出范畴, 665, 745
 - 逗号范畴, 31
 - 对偶范畴, 34, 47
 - 范畴等价, 533
 - 仿射代数集范畴, 534
 - 复形范畴, 649
 - 函子范畴, 544
 - 加性范畴, 613
 - k-Vect, 176
 - 离散范畴, 28, 535
 - 切片范畴, 31
 - 全子范畴, 34, 650
 - 三角范畴, 658, 666, 675, 710, 747
 - 小范畴, 25, 29
 - 预加性范畴, 627
 - 余切片范畴, 31
 - 子范畴
- 泛的
 - 泛恒等式, 363
 - 泛性质, 39, 535
- 泛的, 313, 423
- 仿射的
 - 仿射代数集, 445
 - 仿射空间, 443
- 范数
 - 是传递的, 481
 - 域扩张中元素的范数, 434, 481, 511
 - 中的范数, 152
 - ($\sqrt{d}$) 中的范数, 172, 286
 - [i] 中的范数, 325
 - [$\sqrt{-2}$] 中的范数, 331
 - [$\sqrt{-5}$] 中的范数, 276
- 范数与迹的传递性, 481
- 非零因子, 136
- 非奇异双线性映射, 595
- 非退化双线性映射, 595
- 分次的
 - 分次代数, 577
 - 分次环, 451, 577
 - 分次模, 451, 577
 - 分次同态, 578
- 分块矩阵, 352
- 分类
 - 有限阿贝尔群的分类, 259
 - 有限生成阿贝尔群的分类, 94, 358
 - 主理想整环上有限生成模的分类, 382
- 分裂
 - 分裂单态射, 198, 599
 - 分裂满态射, 198, 599
 - 分裂正合复形, 679, 685
 - 分裂正合序列, 197

分裂

分裂序列, 197, 253, 599

分裂域, 469

分圆的

分圆多项式, 77, 319, 466, 488

分圆域, 491, 525

复合

合成列, 228, 343

合成因子, 229, 343

复形, 194, 367, 646

阿贝尔范畴中的复形, 629

分裂正合复形, 679, 685

复形的复形, 727

全复形, 662

上链复形, 646

双复形, 729

正合复形, 195, 647

复形的同伦范畴, 675, 732

赋值

Dedekind-Hasse赋值, 282

离散赋值, 286

欧几里得赋值, 282

概形, 451

gcd, 277

格

扩张的中间域格, 503

商群的子群格, 115

子群格, 96

根

1 的根, 487

本原根, 488

多项式的根, 310

共轭, 126, 210

共轭类, 211

对称群中的共轭类, 239

关系, 11

等价关系, 12

序关系, 287

与群结构相容的关系, 103

轨道, 126

归纳法, 292

超限归纳, 290

归纳原理, 292

归纳原理, 290

行列式

矩阵的行列式, 359

模的行列式, 576

自同态的行列式, 395

函数, 15

复合, 16

恒等函数, 15

集合函数, 26

函子, 71

Ext 函子, 603

Tor 函子, 556

伴随函子, 538, 544, 701

保守函子, 569

本质满的, 534

导出函子, 556, 701, 704

点函子, 533, 635

反变函子, 529

范畴的等价, 534

共变函子, 529

函子的锥, 535

函子范畴, 544

加性函子, 531, 613, 670

可表函子, 533, 544

可抹函子, 721

连续函子, 539

满函子, 534, 643

全忠实函子, 534

上同调函子, 651

上同调性的, 749

双函子, 743

遗忘函子, 531, 539

正合函子, 542, 643, 659, 670, 702

- 忠实函子, 534, 642
- 自然变换, 538, 695
- 自然的
- 自然同构, 538
- δ -函子, 721, 744
- 核, 91, 148
 - 范畴论定义, 536, 613
 - 泛性质, 93, 185
 - Grp 中的正规子群, 109
 - R-Mod 中的子模, 179
 - Ring 中的理想, 157
 - 阿贝尔范畴中的单态射, 616
- 合成域, 429, 480
- 划分, 12
 - 正整数的分拆, 239, 248, 265
- 环, 134
 - Artin 环, 275
 - Laurent 多项式环, 142
 - Noether 环, 162, 268, 294
 - 布尔环, 161, 174, 331
 - 除环, 138, 143
 - 单环, 161
 - 多项式环, 139
 - 分次环, 451, 577
 - 环的 Krull 维数, 171, 275, 388, 743
 - 环的局部化, 297, 305, 453
 - 环的理想, 154
 - 环的特征, 157
 - 环的中心, 153, 177
 - 环同态, 144
 - 交换环, 135
 - 局部环, 306, 372, 391, 562, 609
 - 矩阵环, 135
 - 零环, 135
 - 离散赋值环, 286, 306
 - 幂级数环, 141, 275, 285, 301, 544
 - 欧几里得整环, 281
 - 商环, 156
 - 四元数环, 143, 152, 333
 - 唯一分解的, 273
 - 唯一分解整环, 273
 - 有分解的整环, 273
 - 约化环, 161, 450, 560
 - 整环, 136
 - 主理想整环, 162
 - 子环, 148
- 环的完备化, 544
- 黄金比, 464
- 换位子, 232
 - 两个子集的换位子, 250
- 环中的相伴元, 271
- $\text{id}(B)$, 743
- 基, 335
 - 标准基, 346
 - 超越基, 436
 - 有序基, 337
- 积, 10, 535
 - 阿贝尔范畴中的积, 620
 - 半直积, 255
 - 泛性质, 44
 - 环的积, 149
 - 模的积, 184
 - 群的积, 71
 - 纤维积, 48, 192
 - 直积, 71, 250
 - 自由积, 72
- 迹
 - 迹是传递的, 481
 - 矩阵的迹, 396
 - 域扩张元素的迹, 434, 481, 511
 - 自同态的迹, 396
- 降链条件, 275, 344
- 交错多重线性映射, 573
- 交错群, 243, 518
 - 交错群中的共轭, 244
 - $n \neq 5$ 时 A_n 是单群, 246

- 由 3-轮换生成, 247
- 交换的, 53
 - 交换环, 135
- 加细
 - 正规列的加细, 231
- 加性的
 - 加性范畴, 613
 - 加性函子, 531, 613, 670
- 基本定理
 - 代数基本定理, 315, 512
 - 对称函数基本定理, 515
 - 算术基本定理, 281
- 基变换, 349
- 极大理想, 167
 - 每个真理想都包含于某个极大理想中, 292
- 阶
 - 幂级数的阶, 275
 - 群的阶, 55
 - 元素的阶, 54
- 结合律, 49
- 截面, 19
 - 预层的截面, 543
- 阶梯形, 356
 - 矩阵的阶梯形, 356
- 集合, 6
 - 部分集, 9
 - 带点集合, 31
 - 多重集, 16
 - 集合间的函数, 26
 - 幂集, 9, 25, 142
 - 指标集族, 16
- 基数的唯一性性质, 340
- 九引理, 206
- 极限, 535
 - 内射极限, 537
 - 逆向极限, 535
 - 投射极限, 535
 - 正向极限, 487, 537
- 局部的
 - DVR中的局部参数, 286
 - 局部环, 306, 372, 391, 562, 609
- 局部化, 297, 453, 745
 - 环的局部化, 305
 - 模的局部化, 305, 543
 - 是正合的, 546
 - 作为函子, 543
- 局部唯一分解的, 307
- 局部自由, 609
 - 平坦, 609
 - 投射, 609
- 矩阵, 51, 345
 - Hermite 矩阵, 406
 - 伴随矩阵, 362
 - 初等矩阵, 351
 - 初等运算, 350
 - 等价矩阵, 350
 - 对称矩阵, 406
 - 对应于同态的矩阵, 346
 - 分块矩阵, 352
 - 基变换矩阵, 349
 - 阶梯形, 356
 - 矩阵的 Jordan 标准形, 414
 - 矩阵的有理标准形, 410
 - 矩阵的余子式, 362
 - 矩阵的子式, 361
 - 矩阵环, 135, 346
 - 可对角化矩阵, 403, 416
 - 三角矩阵, 98
 - 通过 Gauss 消元法求逆, 371
 - 通过行列式求逆, 363
 - 相似矩阵, 394
 - 友矩阵, 409
 - 酉矩阵, 405
 - 正规矩阵, 419
 - 正交矩阵, 405

- 转置, 360, 412, 592
- 自伴矩阵, 406
- 矩阵的列空间, 364
- 矩阵的行空间, 364
- 矩阵的余子式, 362
- 矩阵的转置, 360, 412, 592
- 矩阵的子式, 361
- $k()$, 422
- $k(1, \dots, n)$, 429
- 可表函数, 544
- 可除的
 - 可除模, 602
- 可对角化的
 - 可对角化线性变换, 403, 416
 - 实对称矩阵可对角化, 417
- 可分的
 - 可分闭包, 480
 - 可分次数, 477
 - 可分多项式, 474
 - 可分扩张, 477
 - 扩张的可分元, 477
- 可构造的
 - 可构造几何图形, 455
 - 可构造数, 460
 - 可构造正多边形, 514
- 可解的
 - 可解扩张, 520
 - 可解群, 234, 520
 - $n \neq 5$ 时 S_n 不可解, 248
- 可抹函数, 721
- 可逆元, 138
- 扩张
 - Artin-Schreier 扩张, 526
 - Galois 扩张, 501
 - 包含于分圆域中的二次扩张, 527
 - 标量的扩张, 567
 - 代数扩张, 427
 - 单扩张, 422, 492
 - 二次扩张, 461
 - 分裂扩张, 197, 253, 256
 - 根式扩张, 520
 - 可分扩张, 477
 - 可解扩张, 520
 - 扩张的次数, 421
 - 模的扩张, 205, 608, 609
 - 群的扩张, 252
 - 有限扩张, 421
 - 有限生成扩张, 429
 - 域扩张, 182, 312
 - 正规扩张, 472
- 拉回, 192
 - 阿贝尔范畴中的拉回, 620
- 类方程, 208, 211
- 链, 287
- 量词, 6
- 良定义, 23
- 良序, 289
 - 良序定理, 290
 - 良序原理, 95, 289
- 良序集, 289
- 连接态射, 200, 634
- $\lim$, 535
- $\lim$, 537
- 零点定理, 171, 190, 441
 - 强零点定理, 448
 - 齐次零点定理, 583
 - 弱零点定理, 446
- 零对象, 71, 74, 177, 613
- 零化度, 366
- 零化子, 595
 - 模的零化子理想, 375
- 零态射 (阿贝尔范畴中), 613, 627
- 零因子, 136
 - 非零因子, 136
 - 与相伴素理想, 381
- 离散赋值环, 286, 306

离散赋值环, 286, 306, 454

理想, 154

根理想, 446

交, 163

极大理想, 167

极小素理想, 275, 294, 381

零化子, 375

理想的和, 162

理想的积, 163, 296

齐次理想, 578

素理想, 167

特征理想, 390

无关理想, 583

有限生成理想, 162

主理想, 162

核, 157

理想的根, 446

轮换, 238

轮换记号, 238

滤过, 753

满

满函子, 534, 643

全子范畴, 34, 650

满射函数, 18

满态射, 37

分裂满态射, 198, 599

环的满态射, 148, 434

加性/阿贝尔范畴中的满态射, 615

集合的满射, 20

模的满态射, 186

群的满态射, 119

马蹄引理, 708

幂

幂集, 9, 25, 142

幂级数, 141, 544

幂级数的阶, 275

幂级数环为 Noether 环, 275

幂级数环未必是唯一分解整环, 301

幂级数环为欧几里得整环, 285

幂零的, 143, 161, 307, 418, 446

幂零群, 236, 258

幂零根, 161, 173, 294, 446

与相伴素理想, 381

模, 175

Noether 模, 189

PID 上的有限生成模, 265, 382, 388

不可约模, 182

单模, 182, 194

对偶模, 588

可除模, 602

模代数, 177

模的局部化, 305, 543

挠模, 373, 389

内射模, 597

平坦模, 554

群上的模, 716

商模, 179

双模, 566

投射模, 192, 597

无挠模, 373

有限表现模, 375

有限长度, 344

有限模, 190

有限生成模, 188, 375

与线性变换相伴的模, 407

余自由模, 603

自反模, 593

子模, 178

自由模, 186, 335

- 模 阿贝尔群, 176

模的特征理想, 390

模群, 73, 109, 130

挠

挠模, 373, 389

挠元素, 373

挠子模, 373

- 内积, 405
- 内射的, 37
 - R-Mod 有足够多的内射对象, 600, 602
 - 阿贝尔范畴的内射对象, 677
 - 模的内射消解, 603
 - 内射阿贝尔群, 602
 - 内射函数, 17, 18, 20
 - 内射模, 597
 - 内射维数, 743
 - 内射消解, 687
 - 有足够多的内射对象, 602, 678
- 逆, 49
 - 是唯一的, 51
- 逆 Galois 问题, 518
- 逆向极限, 535
- 欧几里得算法, 283
- 欧几里得整环, 281, 354, 374, 380
 - 主理想整环, 282
- p-进的
 - p-进数, 544
 - p-进整数, 544
- 判别式, 518, 523, 527
- $pd(A)$, 742
- 偏序集, 287
- 平衡双线性映射, 563
- 平坦的
 - 局部环上的模是自由的, 562
 - 平坦模, 554, 604, 724
 - 平坦性判别法, 561, 562
 - 是局部性质, 561
 - 投射, 600
 - 自由, 555
- 谱
 - 环的谱, 168, 451, 532
 - 极大谱, 173
 - 算子的谱, 400
- 谱的
 - 谱定理, 419
 - 谱分解, 402, 416
- 谱序列, 733, 750
 - Grothendieck 谱序列, 761, 763
 - 谱序列图景, 760
 - 双复形的谱序列, 756
- 齐次的
 - 分次环的齐次元素, 577
 - 齐次理想, 578
- 切片范畴, 31
- 氢原子, 401
- 全复形
 - 全复形正合的条件, 733
 - 双复形的全复形, 731
- 群, 37, 49
 - Grothendieck 群, 369, 661
 - 阿贝尔群, 53, 72
 - 表现, 113
 - 单群, 217, 227
 - 等价关系商, 103
 - 对称群, 58, 523
 - 对偶群, 266
 - 二面体群, 60, 249
 - 反群, 129
 - 环的可逆元群, 138
 - 交错群, 243, 518
 - 阶为 8, 226, 265
 - 阶为 p^2 , 212
 - 阶为 p^{2q} , 236
 - 阶为 p^3 , 265
 - 阶为 pq , 223, 257
 - 可解群, 234, 520
 - 类方程, 211
 - 幂零群, 236, 258
 - 模群, 73, 109, 130
 - 内自同构, 98, 214
 - p-群, 208, 211
 - 平凡群, 49, 71
 - 群的上同调, 716

- 群的同调, 719
- 群对象, 131
- 群环, 142, 716
- 群同态, 69
- 群作用, 74, 123
- 群作用的不变量, 716
- 群作用的余不变量, 719
- 四元数群, 101, 143, 259
- 无限循环群, 77, 80
- 循环群, 63, 77, 94, 118
- 一般线性群, 351
- 酉群, 405
- 由生成元与关系描述, 113
- 有限表现群, 113
- 有限生成群, 94
- 由子集生成, 60, 93
- 正规子群商, 107
- 正交群, 405
- 置换群, 58
- 自同构
- 自同构群的中心, 210
- 自由阿贝尔群, 85
- 自由群, 80
- 群的导来列, 234
- 群胚, 37, 49
- 群同调, 719
- 群同态, 61
- 群作用的不变量, 716
- 群作用的余不变量, 719
- $rk_R M$, 341
- rng , 134, 155
- 三角范畴, 658, 666, 675, 710, 747
- 三角矩阵, 98
- 三角形
 - 特异三角形, 658, 662, 710, 747
 - 正合三角形, 657, 748
- 商, 9, 12
 - 阿贝尔范畴中的商, 616, 643
 - 商的泛性质, 42
- 商环, 156
- 商模, 179
- 商群, 103, 107
- 上界, 289
- 上链
 - 群的上链, 718
 - 上链复形, 646
- 上同调, 194, 198, 605, 647
 - 群的上同调, 716
 - 长正合上同调序列, 656
 - 作为函子的上同调, 651
- 上同调函子, 749
- 升链条件, 268
 - 主理想的升链条件, 273, 278, 303
- 射影空间, 357, 451, 454
 - 射影空间中的代数集, 455, 583
 - 射影空间中的坐标, 454
- 蛇引理, 199, 558, 605, 633, 652
- 收敛 (谱序列), 752
- 首项系数, 164, 270
- 首一多项式, 164
- 双复形, 729
- 双复形的全复形, 662
- 双函子, 743
- 双模, 566
- 双射的, 17
- 双线性映射, 548
 - 非奇异双线性映射, 595
 - 非退化双线性映射, 595
- 四引理, 205, 644
- 四元数, 143, 152, 259, 333
 - 四元数的范数, 152
 - 整四元数, 333
- 四元数群, 101, 143, 259
- 素
 - 极小素理想, 275, 294, 381
 - 模的相伴素理想, 380

- 素 不可约, 272
- 素理想, 167
- 素子域, 307, 421
- 整环中的素元, 272
- 主理想整环中非零理想是极大的, 168
- 算子, 393
- 素理想的高度, 285
- 态射, 25
 - 平凡态射, 74
- 特异三角形, 662, 747
- 特征
 - 环的特征, 157
 - 域的特征, 421, 476
- 特征多项式, 396
 - 是最小多项式的倍式, 411
- 特征空间, 402, 414
- 特征向量, 402
- 同调代数, 194, 542, 612
- 同调与上同调, 198, 367, 647
 - 计算 Ext, 605
 - 计算 Tor, 556
- 同构, 35
 - 集合的同构, 17
 - 拟同构, 663
 - 同构定理, 111, 116, 158, 181
 - 阿贝尔范畴中的单态射与满态射, 618
- 同伦
 - 复形的同伦等价, 669
 - 复形态射之间的同伦, 668
- 同态
 - 环同态, 144
 - 群同态, 69
 - 域的同态, 421
 - 域扩张的同态, 421
 - 作为 Ext^0 , 604
- 同余, 63
- 投射
 - R-Mod 有足够多的投射对象, 600
 - 阿贝尔范畴的投射对象, 677
 - 局部环上的投射模是自由的, 392, 609
 - 模的投射消解, 600
 - 平坦 投射 (某些情形下), 600
 - 投射模, 192, 597
 - 投射维数, 742
 - 投射消解, 687
 - 与分裂序列, 599
 - 足够多的投射对象, 600, 678
- 投影, 191
 - 投影公式, 570
- $\text{tr}(A)$, 396
- $\text{tr}_{kF}()$, 434
- 图, 16
 - 范畴中的图, 27
 - 交换图, 16, 26
 - 图追踪, 200
- 图, 15
- 推出, 192
 - 阿贝尔范畴中的推出, 620
- 外
 - 外代数, 579
 - 外幂, 573
- 完美域, 476
- 未定元, 140
- 微分
 - 复形的微分, 647
 - 微分算子, 584
 - 微分形式, 580
- 微积分, 474
- 维数
 - 环的 Krull 维数, 171, 275, 388, 743
 - 内射维数, 743
 - 投射维数, 742
 - 向量空间的维数, 341
 - 整体维数, 743
- 唯一分解整环 (UFD), 273
- 唯一分解整环 (UFD), 273

- R 是 UFD 时 $R[x]$ 也是, 301
- UFD 的刻画, 278
- $Z[x]$ 是 UFD, 304
- 不是局部性质, 307
- 高度为 1 的素理想是主理想, 285
- 局部唯一分解的, 307
- 每个主理想整环都是 UFD, 280
- 唯一分解整环 (见 UFD)
- 稳定化子, 127, 208
- 屋顶图, 745, 746
- 无关理想, 583
- 无环对象, 724
- 五引理, 206, 645
 - 短五引理, 205, 644
- 像
 - 阿贝尔范畴中态射的像, 625
 - 与余像同构, 626
- 相伴的
 - 相伴分次对象, 753
 - 相伴素理想, 380
- 向量, 337, 346
 - 对偶空间, 588
 - 向量丛, 392
 - 向量空间, 176, 337
 - 向量空间的基, 335
 - 向量空间的维数, 341
- 相似的
 - 相似矩阵, 394
 - 相似自同态, 395
- 纤维, 19
 - 纤维方块, 620
- 纤维积与纤维余积, 48, 192
 - 阿贝尔范畴中的纤维积与纤维余积, 620, 630
- 线性变换的特征值, 400
 - 特征值的重数, 401, 402, 414
- 线性的
 - 相似线性映射, 395
 - 线性变换, 393
 - 线性多项式, 313
 - 线性映射, 176
- 线性方程组, 358
- 线性相关/无关, 335
- 限制
 - 标量的限制, 567
 - 预层截面的限制, 543
- 消解, 556, 647, 663, 687
 - Cartan-Eilenberg 消解, 711, 739
 - 复形的消解, 691, 735
 - 模的消解, 376
 - 内射消解, 603, 687
 - 全投射消解, 711
 - 投射消解, 600, 687
- 消去律, 53, 54, 135, 136
 - 在整环中成立, 136
- 协变函子, 529
- 楔幂, 573
- 系数, 140
- 选择公理, 11, 289, 292, 336, 440
- 循环模, 194, 374
- 循环群, 63, 77, 118
 - 无限循环群, 77, 80
 - 循环群的子群, 94
 - 有限域的乘法群是循环群, 264, 484
 - $/p^*$ 是循环群, 77, 265
- 么半群, 134, 141, 188
- 一般线性群, 351
- 映射
 - 拓扑中的映射柱, 672
 - 拓扑中的映射锥, 663
 - 映射柱, 672
 - 映射锥, 661, 681, 682, 727
- 引理
 - Artin-Rees 引理, 585
 - Gauss 引理, 297
 - Nakayama 引理, 182, 372, 391, 562

- Schur 引理, 182
- Yoneda 引理, 544, 646
- Zorn 引理, 289, 292, 336, 341, 440, 601
- 九引理, 206
- 马蹄引理, 708
- 蛇引理, 199, 558, 605, 633, 652
- 四引理, 205, 644
- 五引理, 206, 645
- 遗忘函子, 531
 - 是自由函子的右伴随, 539
- 友矩阵, 409
- 有理的
 - 有理标准形, 410
 - 有理根检验法, 311
 - 有理函数, 422
- 有理函数, 301
- 有理函数的芽, 453
- 酉群, 405
- 有向集, 537, 544
- 有限可分扩张是单扩张, 493
- 有限域, 483
- 有效作用, 124
- 有序对, 10
- 有序基, 337
- 域, 138
 - Galois 扩张, 501
 - Galois 域, 484
 - 不动域, 498
 - 代数闭包, 314, 436, 437, 487
 - 代数闭的, 170, 314
 - 代数扩张, 427
 - 单扩张, 422, 492
 - 二次扩张, 461, 527
 - 分裂域, 469
 - 分式域, 297
 - 分圆域, 491, 525
 - 根式扩张, 520
 - 合成域, 429
 - 可分扩张, 477
 - 可解扩张, 520
 - 扩张, 182, 312, 421
 - 扩张的次数, 421
 - 商域, 297
 - 素子域, 307, 421
 - 特征, 421, 476
 - 完美域, 476
 - 有理函数域, 301
 - 有限 代数, 427
 - 有限扩张, 421
 - 有限生成扩张, 429
 - 有限域, 483
 - 正规扩张, 472
 - 中间域, 428
- 元素, 6
 - 阿贝尔范畴对象的元素, 638
- 预层, 531, 629
 - 拓扑空间上的预层, 532
- 约化环, 161, 450, 560
- 余核, 119
 - $\mathbf{Ab}$ 中的余核, 119
 - $\mathbf{R-Mod}$ 中的余核, 186
 - $\mathbf{Ring}$ 中的余核, 153
 - 范畴论定义, 537, 613
 - 泛性质, 119, 185
- 余积, 45
 - 阿贝尔范畴中的余积, 620
 - 阿贝尔群的余积, 72
 - 代数的余积, 559
 - 泛性质, 45
 - 环的余积, 149, 560
 - 模的余积, 184
 - 群的余积, 72, 115
 - 纤维余积, 48, 192
- 预加性范畴, 627
- 余极限, 536, 544
- 余切片范畴, 31

余像, 625

同构于像, 626

余自由模, 603

张量

纯张量, 551

是 Hom 的左伴随, 552, 566

右正合但非左正合, 552, 554

与直和交换, 552

与自由模作张量是正合的, 554

张量代数, 579

张量积, 548

张量积是结合的, 572

张量幂, 572

作为 Tor_0 , 556

长正合序列

Ext 的长正合序列, 604

Tor 的长正合序列, 556

导出函子的长正合序列, 707, 711

(上) 同调的长正合序列, 200

(上) 同调中的长正合序列, 656

正多边形的可构造性, 456, 463, 466, 492, 514

正多面体, 66

正规的

法丛, 594, 609

正规扩张, 472

正规子群, 101

核, 109

正规化子, 212

正合

Ext 的正合序列, 604

Tor 的正合序列, 556

阿贝尔范畴中的正合序列, 629

带点集合的正合序列, 636

短正合序列, 196

分裂正合序列, 197, 253, 679, 685

正合函子, 542, 643, 659, 670, 702

正合偶, 751

正合三角形, 657, 748

正合序列, 195, 252

忠实正合函子, 545

左正合或右正合函子, 542, 714

正合性

Hom 的正合性, 588

T_R^* 、 S_R^* 、 $_R^*$ 的正合性, 581

伴随函子的正合性, 542

对偶函子的正合性, 590, 592

函子的正合性, 542

的正合性, 554

整环, 136

正交

正交补, 405

正交群, 405

正交向量, 405

整体维数, 743

正向极限, 439, 537

正则序列, 381, 585

秩

矩阵的秩, 366

模的秩, 341, 388

线性映射的秩, 366

直尺与圆规作图, 455

直和, 72, 87, 88, 182

阿贝尔范畴中的直和, 623

置换, 58

共轭置换, 240

轮换记号, 238

偶置换、奇置换, 242

置换的类型, 239

直积, 71, 250

指数映射, 74

中国剩余定理 (CRT), 260, 321

忠实的

忠实函子, 534, 642

忠实正合, 545

忠实作用, 124

中心

- 环的中心, 153, 177
- 群的中心, 210
- 中心化子, 153, 211, 212
- 柱
 - 映射柱, 672
- 锥
 - 函子的锥, 535
 - 映射锥, 661, 681, 682
- 主理想定理, 285
- 主理想整环, 162, 280
 - 主理想整环的刻画, 285, 377, 380, 387, 392
 - 主理想整环上的可除模 内射模, 602
 - 主理想整环上有限生成模的分类, 265, 388
 - 唯一分解整环, 280
- 主理想整环 (见 PID)
- 准同构, 647, 663
- 主元, 356
- 字, 83
- 自伴矩阵, 406
- 子对象分类子, 35
- 自反模, 593, 608
- 子环, 148
- 子空间旗, 419
- 子模, 178
 - 由子集生成的子模, 188
 - 子模 核, 179
- 子群
 - S_n 的传递子群, 249
 - 换位子群, 95, 110, 232, 250
 - p -Sylow 子群, 217
 - 特征子群, 224
 - 稳定化子, 127, 208
 - 循环群的子群, 94
 - 循环子群, 94
 - 由子集生成的子群, 93
 - 正规化子, 212
 - 正规子群, 101
 - 中心化子, 211, 212
 - 子群的陪集, 104
 - 子群的指数, 117
 - 自由群的子群, 95
- 子群的陪集, 104
- 子群列, 227, 753
 - 阿贝尔列, 234
 - 导来列, 234
 - 等价列, 229
 - 合成列, 228
 - 循环列, 234
 - 正规列, 227
- 自然变换, 695
- 自然的
 - 自然变换, 538
 - 自然同构, 538
- 自然投射, 21
- 自同构, 37, 57, 77, 213
 - 内自同构, 79, 98
 - 域扩张的自同构, 425
- 自同态, 26, 134, 150, 393
 - 自同态的行列式, 395
 - 自同态的迹, 396
 - 自同态的特征多项式, 396
- 字问题, 115
- 自由
 - 泛性质, 81
 - 函子, 遗忘函子的左伴随, 539
 - 基, 335
 - 局部自由, 609
 - 模的自由消解, 376
 - 模同态, 344
 - 是平坦的, 555
 - 是投射的, 600
 - 自由阿贝尔群, 85
 - 自由代数, 186
 - 自由积, 72

- 自由模, 186, 335
- 自由群, 80
- 自由作用, 124
- 足够多的
 - 足够多的内射对象, 602, 678
 - 足够多的投射对象, 600, 678
- 最大公约数, 277
- 最小多项式
 - 线性变换的最小多项式, 400, 433
 - 域扩张中元素的最小多项式, 423
 - 整除特征多项式, 411
- 作用, 74
 - 传递作用, 126
 - 环的作用, 174
 - 群的作用, 123
 - 有效作用, 124
 - 忠实作用, 124
 - 自由作用, 124
 - 作用的轨道, 126
- R^* , 579
- δ -函子, 721, 744
- n , 487
- n , 487
- , 6
- , 143
- , 6
- , 678
- V , 357
- , 6
- $(\sqrt{d})$, 172
- p , 544
- , 6
- , 6
- p , 544
- $\wedge$, 545
- , 17, 616
- , 616
- , 17
- , 7
- , 6
- $\sqrt{I}$ (见 radical of an ideal)
- (见 natural transformation)
- , 303
- (见 direct sum)
- (见 tensor product)
- (S), 9
- q , 484